# Panduan Pengguna Hydromart — Internal (lengkap)

Versi 0.4 (draf) · 2026-10-14 · Klasifikasi: Internal — Rahasia


Panduan Pengguna Hydromart — Indeks Utama
- Status dokumen — baca ini dulu
- Pemetaan peran
- Daftar dokumen
- Mulai dari mana?
- Titik masuk per peran (dari kode)
- Screenshot
- Membuat PDF/DOCX
- Kontrol dokumen

Panduan Pengguna Hydromart — Panduan Umum
- Kontrol Dokumen
- Riwayat Versi
- Daftar Isi
- 1. Tujuan dan Ruang Lingkup
- 2. Audiens
- 3. Gambaran Sistem
- 4. Persyaratan Akses
- 5. Browser dan Perangkat
- 6. Masuk dan Keluar
- 7. Kata Sandi dan Keamanan Akun
- 8. Orientasi Antarmuka
- 9. Navigasi dan Dashboard per Peran
- 10. Elemen Umum Antarmuka
- 11. Notifikasi dan Indikator Status
- 12. Tabel 13 Peran dan Konsol yang Dapat Dimasuki
- 13. Glosarium
- 14. Pemecahan Masalah Umum
- 15. Dukungan dan Eskalasi
- 16. Inventaris Screenshot Bab Ini
- 17. Catatan Celah dan Hal yang Perlu Dikonfirmasi

Bab 3 — Panduan Kepala depot (KEPALA_DEPOT)
- 1. Gambaran peran
- 2. Tujuan & tanggung jawab
- 3. Prasyarat akses
- 4. Masuk & pengaturan awal
- 5. Menu & modul tersedia
- 6. Prosedur langkah demi langkah
- 7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)
- 8. Kesalahan umum & solusi
- 9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)
- 10. Pertimbangan keamanan
- 11. Kegiatan akhir hari/berkala
- 12. Skenario praktis
- 13. Daftar periksa penyelesaian
- 14. Inventaris screenshot bab ini
- 15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 4 — Panduan Staff depot / Kurir (STAFF_DEPOT)
- 1. Gambaran peran
- 2. Tujuan & tanggung jawab
- 3. Prasyarat akses
- 4. Masuk & pengaturan awal
- 5. Menu & modul tersedia
- 6. Prosedur langkah demi langkah

*Gambar 4.9 — Layar "Pendapatan": kartu biru "Saldo tersedia Rp 6.000" dengan "Bulan ini Rp 6.000", baris tautan **Target shift** dan **Setor uang tunai**, tautan **Tarik saldo**, dan "Rincian" dengan satu catatan "Ongkos antar (tepat waktu)" +Rp 6.000 (11 Okt., 03.56) serta tautan **Lihat semua**. Halaman ini tidak memiliki navigasi bawah. Panel rekening tujuan pencairan tidak terlihat pada tangkapan ini (belum dibuka). Nilai uang adalah data uji sintetis, bukan tarif resmi.*

HRIS mandiri (/hr/me) — gambaran

7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum & solusi
9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari/berkala
12. Skenario praktis
13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 5 — Panduan Supervisor (SPV)
1. Gambaran peran
2. Tujuan dan tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk dan pengaturan awal
5. Menu dan modul tersedia
6. Prosedur langkah demi langkah
7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum dan solusi
9. Batasan peran (yang TIDAK bisa dilakukan SPV)
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari dan berkala
12. Skenario praktis
13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Lampiran A — Peran Manajer (MANAGER)
A.1 Gambaran
A.2 Menu khas Manajer
A.3 Antrean approval
A.4 Pembelian
A.5 Keuangan Manajer
A.6 Cuti dan kasbon
A.7 Perbedaan dengan SPV (ringkas)

Bab 6 — Panduan Asisten Supervisor (Asisten SPV)
1. Gambaran peran
2. Tujuan dan tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk dan pengaturan awal
5. Tabel perbandingan: Asisten SPV, SPV, dan Manajer
6. Menu dan modul tersedia
7. Prosedur langkah demi langkah
8. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)
9. Kesalahan umum dan solusi
10. Batasan peran (apa yang TIDAK boleh)
11. Pertimbangan keamanan
12. Kegiatan akhir hari dan berkala
13. Skenario praktis
14. Daftar periksa penyelesaian
15. Inventaris screenshot bab ini
16. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 7 — Panduan Waralaba (Pemilik Waralaba)
1. Gambaran peran
2. Tujuan & tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk & pengaturan awal
5. Menu & modul tersedia
6. Prosedur langkah demi langkah
7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum & solusi
9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari/berkala
12. Skenario praktis
13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 8 — Panduan HR (Sumber Daya Manusia)
1. Gambaran peran
2. Tujuan & tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk & pengaturan awal
5. Menu & modul tersedia
6. Prosedur langkah demi langkah
7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum & solusi
9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari/berkala
12. Skenario praktis

13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 9 — Panduan Kantor Pusat (HQ): Head office, Direktur, dan Finance
1. Gambaran peran
2. Tujuan dan tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk dan pengaturan awal
5. Menu dan modul tersedia
6. Prosedur langkah demi langkah
7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum dan solusi
9. Batasan peran
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari dan berkala
12. Skenario praktis
13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 10 — Panduan Admin (Super admin)
1. Gambaran peran
2. Tujuan dan tanggung jawab
3. Prasyarat akses
4. Masuk dan pengaturan awal
5. Menu dan modul tersedia
6. Prosedur langkah demi langkah
7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)
8. Kesalahan umum dan solusi
9. Batasan peran
10. Pertimbangan keamanan
11. Kegiatan akhir hari dan berkala
12. Skenario praktis
13. Daftar periksa penyelesaian
14. Inventaris screenshot bab ini
15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 11 — Panduan Proses Bisnis End-to-End
1. Cara membaca bab ini
2. Inventaris alur kerja
3. Matriks cakupan proses (ringkas)
4. Rincian alur
5. Tabel cakupan proses (alur × peran)
6. Langkah dari skenario ilustrasi yang tidak sesuai kode
7. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Bab 12 — Matriks Peran & Izin
1. Cara membaca bab ini
2. Ringkasan satu paragraf per peran
3. Matriks per modul
4. Lampiran peran tambahan: MANAJER, DIREKTUR, FINANCE, MARKETING
5. Hal penting lintas modul
6. Tabel lengkap 106 kapabilitas × 13 peran (kondisi `main`)
7. Verifikasi ulang di kode (dilakukan saat penulisan)
8. Celah dan pertanyaan terbuka (rujuk Bab 17 — pertanyaan terbuka)

Bab 13 — Pemecahan Masalah dan FAQ
1. Cara Memakai Bab Ini
2. Tingkat Eskalasi
3. Informasi yang Harus Disertakan Saat Melapor
4. Masuk dan Sesi (T-01 s.d. T-10)
5. Akses Menu dan Cakupan Depot (T-11 s.d. T-16)
6. Data Wajib Hilang dan Validasi (T-17, T-18)
7. Transaksi Tidak Bisa Dikirim (T-19 s.d. T-26)
8. Persetujuan Tertunda (T-27 s.d. T-32)
9. Status Tidak Berubah (T-33 s.d. T-37)
10. Laporan Tidak Bisa Dibuat (T-38)
11. Unggah dan Unduh Gagal (T-39 s.d. T-43)
12. Notifikasi Tidak Diterima (T-44 s.d. T-47)
13. Kurir: Jarak, Sesi Shift, Setoran (T-48 s.d. T-53)
14. Absensi Wajah (T-54)
15. Payroll dan BPJS (T-55 s.d. T-58)
16. Payout Waralaba (T-59 s.d. T-63)
17. Pesan Error Persis dan Artinya
18. FAQ per Audiens
19. Inventaris Screenshot Bab Ini
20. Catatan Celah

Bab 14 — Panduan Cepat
1. Masuk ke aplikasi (semua peran)
2. Quick-start per peran
3. Tugas yang sering dilakukan
4. Definisi status penting
5. Tanggung jawab persetujuan (siapa memutus apa)

6. Kanal eskalasi (hanya yang terdokumentasi)
7. Resolusi error umum
8. Daftar periksa operasional
9. FAQ singkat
10. Celah baru yang ditemukan saat menulis bab ini
Bab 15 — Matriks Uji dan Validasi
1. Tujuan dan aturan pemakaian
2. Data uji sintetis dan lingkungan
3. Skenario uji manual
4. Bukti uji otomatis yang SUDAH ADA di repo (bukan dijalankan oleh dokumentasi ini)
5. Lembar pelaksanaan (diisi penguji)
6. Keterlacakan: alur Bab 11 ke modul uji
7. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi
Pengamatan lingkungan uji lokal (2026-10-11)
Eksekusi terstruktur 2026-10-14
Matriks Keterlacakan Dokumentasi
Cara membaca status
Matriks
Ringkasan
Bab 17 — Pertanyaan Terbuka dan Celah Dokumentasi
1. Cara Membaca
2. Kategori (a) — Fitur Dijanjikan UI/Teks tetapi Tidak Ada
3. Kategori (b) — Inkonsistensi dan Cacat yang Diketahui [B]
4. Kategori (c) — Perlu Konfirmasi Bisnis [K]
5. Kategori (d) — Belum Terverifikasi / Perlu Uji Peramban [D]
6. Kategori (e) — Fungsi Hilang atau Tidak Dapat Diakses
7. Kategori (f) — Risiko Keamanan dan Kepatuhan
8. Tabel Silang: Masalah Bab 13 ke ID Celah
9. Pertanyaan Bisnis Terbuka (butuh jawaban pemilik produk)
10. Asumsi yang Dipakai Dokumentasi
11. Keputusan Pemetaan Peran
12. Celah Baru yang Ditemukan Saat Menyusun Bab 13 dan 17
13. Ringkasan Status Pencocokan Ulang (kategori c–f, 2026-10-14)

# Panduan Pengguna Hydromart — Indeks Utama

**Versi:** 0.4 (draf) · **Tanggal pembaruan terakhir:** 2026-10-14 · **Bahasa:** Indonesia

Hydromart adalah platform operasional depot air minum isi ulang di Indonesia (depot milik perusahaan "HKP" dan depot waralaba). Paket dokumen ini menjelaskan cara tiap peran bekerja di aplikasi, dari awal sampai akhir.

## Status dokumen — baca ini dulu

| Hal | Status |
|---|---|
| Sumber isi | Pembacaan kode (`packages/access`, `apps/web`, `services/*`), kamus UI, dan dokumen proyek. Tiap klaim penting diberi tag bukti. |
| Pengujian di aplikasi | **Terbatas.** Dari 406 skenario di dokumen 15, **104 dijalankan** pada 2026-10-14 di stack uji lokal yang dibangun dari kode setelah PR #664: **102 Pass, 1 Fail, 1 Blocked**; **302 tetap Not Tested**. Sebagian besar Pass hanya diperiksa lewat API (UI hanya pada beberapa skenario), dan sebagian memakai simulasi (waktu dimundurkan di DB uji, layanan dihentikan sementara, data waralaba disuntik). Ini bukan UAT penuh dan bukan pengujian produksi. Hasil itu mendahului perbaikan G-149 s.d. G-152 yang baru ada di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (belum di `main`); skenario terkait perlu dijalankan ulang setelah cabang digabung (daftar di Bab 15, "Perlu uji ulang setelah perbaikan"). |
| Screenshot | **124 gambar asli** tersimpan di `assets/screenshots/` dan terpasang di bab 02–10 (dan 01): **74** diambil 2026-10-11 dari build SEBELUM PR #664 (bila keterangannya berbunyi "Diambil sebelum PR #664", sebagian tampilannya kini berbeda), ditambah **50 gambar berakhiran `-p664`** yang diambil 2026-10-14 dari stack uji lokal pasca-#664 (data sintetis; nomor telepon, nomor rekening, surel, alamat IP, dan token disamarkan; kotak OTP diburamkan; tiap gambar diperiksa visual). Gambar `-p664` dipasang di bawah gambar lama yang digantikannya (judul "Setelah PR #664") atau mengisi placeholder yang cocok (7 slot terisi, 1 di antaranya sebagian). Peran Finance, Marketing, Manajer, dan Direktur kini sudah difoto (termasuk layar galat izin Finance, dilabeli apa adanya). Sekitar 63 slot di bab 01–10 masih berupa placeholder `[SCREENSHOT REQUIRED: SS-…]` (dialog, status lain, item approval PENDING/HELD, kartu "Pencairan diproses" yang tidak tampil di UI). Banyak layar menunjukkan keadaan kosong karena data uji minim. Status tiap gambar ada di inventaris di akhir bab; daftar rinci tambahan di berkas temuan `N-screenshots-p664.md` (di luar repo). |
| Hak akses | Nilai **bawaan** dari kode. Super Admin dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan (sekitar 30 detik), jadi lingkungan nyata bisa berbeda. |
| PDF/DOCX gabungan | Tersedia dua paket: `hydromart-panduan-pelanggan.pdf/.docx` (publik, hanya bab 02) dan `hydromart-panduan-internal.pdf/.docx` (bab 00–01 dan 03–17, rahasia). PDF punya daftar isi, header, nomor halaman, dan klasifikasi di footer. Pada DOCX, daftar isi diisi saat dibuka di Word (setujui pembaruan field). Diagram Mermaid di dokumen 11 tampil sebagai teks diagram, belum sebagai gambar. |

### Tag bukti di seluruh dokumen

| Tag | Arti |
|---|---|
| **[V]** | Terverifikasi di kode. |
| **[D]** | Disimpulkan; perlu uji di browser atau konfirmasi. |
| **[K]** | Perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan atau kebijakan). |
| **[B]** | Diketahui bermasalah atau tidak konsisten (teks UI vs kode, tombol tampil tetapi ditolak server, dsb.). |

## Pemetaan peran

Permintaan awal menyebut sembilan peran. Di kode ada 13 peran akun. Pemetaannya:

| Peran di permintaan | Peran di kode | Catatan |
|---|---|---|
| Customer | `CUSTOMER` | |
| Kepala Depot | `KEPALA_DEPOT` | Terkunci pada satu depot. |
| Staff Depot | `STAFF_DEPOT` | **Di kode, peran ini adalah kurir** dan masuk ke aplikasi `/driver`. Tidak ada peran petugas konter terpisah (lihat G-celah di dokumen 17). |
| Supervisor | `SUPERVISOR` ("SPV") | |
| Asisten Supervisor | `ASSISTANT_SUPERVISOR` ("Asisten SPV") | Hak berbeda dari SPV. |
| Franchise / Waralaba | `FRANCHISE_OWNER` | |
| HR | `HR` | |
| HQ | `HEAD_OFFICE` ("Kantor pusat") | `DIREKTUR` dan `FINANCE` juga masuk konsol `/hq`; dibahas di bab 9. |
| Admin | `SUPER_ADMIN` | |
| *(tambahan)* | `MANAGER`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `MARKETING` | Dicakup di matriks (dok. 12) dan bab terkait. |

## Daftar dokumen

| No | Berkas | Isi | Audiens | Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-general-user-guide.md | Panduan umum: masuk, navigasi, istilah, dukungan | Semua | Internal — Terbatas |
| 02 | 02-customer-guide.md | Panduan pelanggan | Pelanggan | Publik/Pelanggan |
| 03 | 03-kepala-depot-guide.md | Kepala Depot | Internal | Internal — Terbatas |
| 04 | 04-staff-depot-guide.md | Staff Depot (kurir) dan HRIS mandiri | Internal | Internal — Terbatas |
| 05 | 05-supervisor-guide.md | Supervisor (+ lampiran Manajer) | Internal | Internal — Terbatas |
| 06 | 06-assistant-supervisor-guide.md | Asisten Supervisor | Internal | Internal — Terbatas |
| 07 | 07-franchise-guide.md | Waralaba | Pemilik waralaba | Internal — Terbatas |
| 08 | 08-hr-guide.md | HR | HR | Internal — Terbatas |
| 09 | 09-hq-guide.md | HQ (Kantor pusat, Direktur, Finance) | HQ | Internal — Rahasia |
| 10 | 10-admin-guide.md | Admin (Super Admin) | Admin | Internal — Rahasia |
| 11 | 11-end-to-end-business-process.md | 23 alur bisnis end-to-end | Semua internal | Internal — Terbatas |
| 12 | 12-role-permission-matrix.md | Matriks peran & izin (106 kapabilitas) | Semua internal | Internal — Rahasia |
| 13 | 13-troubleshooting-and-faq.md | Pemecahan masalah (63 kasus) dan FAQ | Semua | Internal — Terbatas |
| 14 | 14-quick-reference-guide.md | Panduan cepat per peran | Semua internal | Internal — Terbatas |
| 15 | 15-test-and-validation-matrix.md | Skenario uji (~330, belum diuji) | QA | Internal — Terbatas |
| 16 | 16-documentation-traceability-matrix.md | Keterlacakan modul → bukti → bab → uji | QA, pemilik produk | Internal — Terbatas |

| No | Berkas | Isi | Audiens | Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17-open-questions-and-documentation-gaps.md | 148 celah dan pertanyaan bisnis | Pemilik produk | Internal — Rahasia |

Panduan pelanggan (02) sengaja dipisah dari dokumen internal dan tidak memuat prosedur internal atau admin.

## Mulai dari mana?

| Anda adalah... | Mulai dari | Lalu |
|---|---|---|
| Pelanggan | 02 | 13 (FAQ pelanggan) |
| Kurir (Staff Depot) | 04 | 14, 13 |
| Kepala Depot | 03 | 14, 11 (F01–F07) |
| SPV / Asisten SPV / Manajer | 05 atau 06 | 12, 14 |
| Pemilik waralaba | 07 | 13 |
| HR | 08 | 11 (F13–F18) |
| HQ / Finance / Direktur | 09 | 12, 11 (F02, F10, F11) |
| Admin | 10 | 12, 17 |
| Pemilik produk / QA | 17, 16, 15 | 12 |

## Titik masuk per peran (dari kode)

Tempat tiap peran mendarat setelah masuk ditentukan fungsi `consoleHome` (`apps/web/src/lib/roles.ts`). Ringkasnya: kurir ke `/driver`; Kantor pusat, Direktur, dan Super Admin ke `/hq`; Finance ke layar `/hq` pertama yang boleh dibuka; Kepala Depot, Manajer, SPV, Asisten SPV, dan Waralaba ke `/dashboard` (Waralaba diarahkan ke `/dashboard/franchise`); HR ke `/hr`; Marketing ke `/dashboard/campaigns`; pelanggan ke `/products`. Rincian dan pengecualian ada di dokumen 01.

## Screenshot

Gambar disimpan di `assets/screenshots/` dengan penamaan `<peran>-<nn>-<slug>.png`. Selama gambar belum tersedia, bab memakai placeholder berlabel. Inventaris per bab (ID SS, layar, kondisi, status) ada di akhir tiap bab. Data pada gambar harus sintetis; nomor telepon, kode OTP, dan token wajib disamarkan.

## Membuat PDF/DOCX

Dari folder ini, dengan `pandoc` terpasang:

```
pandoc 00-README.md 01-general-user-guide.md 02-customer-guide.md 03-kepala-depot-guide.md \
  04-staff-depot-guide.md 05-supervisor-guide.md 06-assistant-supervisor-guide.md \
  07-franchise-guide.md 08-hr-guide.md 09-hq-guide.md 10-admin-guide.md \
  11-end-to-end-business-process.md 12-role-permission-matrix.md 13-troubleshooting-and-faq.md \
  14-quick-reference-guide.md 15-test-and-validation-matrix.md \
  16-documentation-traceability-matrix.md 17-open-questions-and-documentation-gaps.md \
  --toc --number-sections -o hydromart-user-guide.docx
```

Dokumen untuk pelanggan (02) sebaiknya didistribusikan sendiri. Jangan menyertakan dokumen internal (09, 10, 12, 17) bila hasil gabungan akan dibagikan di luar organisasi.

## Kontrol dokumen

| Versi | Tanggal | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.1 | 2026-10-11 | Draf pertama dari audit kode. Belum diuji di aplikasi; screenshot menyusul. |
| 0.2 | 2026-10-14 | Dicocokkan ulang dengan kode setelah PR #664 (perbaikan celah); audit sampel klaim [V] pada bab HR, Admin, HQ (227 klaim: 205 benar, 14 sebagian, 8 salah, semuanya sudah dikoreksi); 104 skenario dijalankan; 50 screenshot pasca-#664 ditambahkan (total 124); 148 celah berstatus 2026-10-14 + G-149..G-155 baru. |
| 0.3 | 2026-10-14 | Status G-149..G-153 dicocokkan dengan cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a; `main` = 9ba67b7 setelah #665 dan #666). G-149, G-150, G-151 diperbaiki di cabang dan sebagian G-152 (catatan sengketa kosong); belum di `main`, terverifikasi dari kode, belum diuji ulang. G-153: diklaim selesai pemilik, perbaikan kodenya tidak ditemukan (kemungkinan sengaja; perlu konfirmasi). G-128: pemohon refund dicatat dan ditampilkan (#665), penegakan pemohon≠penyetuju belum ada. Catatan gambar beranda pelanggan yang mendahului #666. Hasil Pass/Fail Bab 15 tidak diubah. |
| 0.4 | 2026-10-14 | Dicocokkan dengan commit 609a497 pada cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (di atas 5a8ae4a; belum di `main` = 9ba67b7, belum diuji ulang). (1) Layar Finance: empat kapabilitas baca baru (`dashboardFinance`, `orderReportsFinance`, `depotDirectoryFinance`, `returnsReadFinance`); 110 kapabilitas di cabang, 106 di `main`; FINANCE 21 menjadi 25; kapabilitas dasar dan sembilan pintu `/hq` tidak berubah. Pengamatan galat Finance 2026-10-14 (Bab 9) dipertahankan sebagai kondisi pra-perbaikan. (2) `/dashboard/payout`: `if (loading && !data)` sehingga kartu "Pencairan diproses" tidak lagi terbuang saat muat ulang (Bab 7). G-086 menjadi "Diperbaiki di cabang, belum di `main`"; ringkasan Bab 17 dan Bab 16 dihitung ulang dengan skrip; Bab 15 menambah daftar uji ulang. Tabel nilai `main` di Bab 12 tidak diubah (empat kapabilitas dipisah di bagian 6.1). Hasil Pass/Fail Bab 15 tidak diubah. |

# Panduan Pengguna Hydromart — Panduan Umum

| | |
|---|---|
| **Produk** | Platform Hydromart (kode produk: `hydromart-digital`) |
| **Dokumen** | 01 — Panduan Umum |
| **Versi** | 0.1 (draf) |
| **Tanggal** | 2026-10-10 |
| **Klasifikasi** | Internal — Terbatas (boleh dibagikan ke semua pengguna platform) |
| **Bahasa** | Indonesia |

> **Pembaruan 2026-10-14 (sejak PR #664).** Bab ini dicocokkan ulang dengan kode setelah PR #664 digabung (`docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`): label status pesanan kini berbahasa Indonesia, penonaktifan akun mencabut token penyegar, dan beberapa catatan [B] diubah. Perubahan ditandai "(sejak PR #664)". Pembacaan kode, bukan uji peramban.

> **Catatan status dokumen.** Dokumen ini disusun dari pembacaan kode dan dokumen repositori. Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. Setiap klaim penting diberi tag bukti: **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilainya berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten. Fitur yang tidak ada ditulis "Tidak tersedia".

---

## Kontrol Dokumen

| Item | Isi |
|---|---|
| Pemilik dokumen | [K] Belum ditetapkan |
| Penyusun | Tim dokumentasi (draf awal) |
| Peninjau | [K] Belum ditetapkan |
| Penyetuju | [K] Belum ditetapkan |
| Dokumen terkait | `02-customer-guide.md` (Panduan Pelanggan); panduan per peran lainnya di folder yang sama; `17-open-questions` untuk daftar hal yang perlu dikonfirmasi |
| Masa berlaku | Sampai kode atau pengaturan platform berubah. Hak akses dapat berubah saat berjalan (lihat bagian 12). |

## Riwayat Versi

| Versi | Tanggal | Perubahan | Penulis |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 2026-10-10 | Draf pertama. | Tim dokumentasi |

## Daftar Isi


1. Tujuan dan ruang lingkup
2. Audiens
3. Gambaran sistem
4. Persyaratan akses
5. Browser dan perangkat
6. Masuk dan keluar
7. Keamanan akun (tanpa kata sandi)
8. Orientasi antarmuka
9. Navigasi dan dashboard per peran
10. Elemen umum antarmuka
11. Notifikasi dan indikator status
12. Tabel 13 peran dan konsol yang dapat dimasuki
13. Glosarium
14. Pemecahan masalah umum
15. Dukungan dan eskalasi
16. Inventaris screenshot
17. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi


---

## 1. Tujuan dan Ruang Lingkup

**Tujuan.** Panduan ini menjelaskan hal-hal yang sama bagi semua pengguna Hydromart: apa itu platform ini, siapa yang memakainya, cara masuk, cara membaca layar, dan cara mencari bantuan. Panduan khusus tiap peran ada di dokumen terpisah.

**Dalam ruang lingkup:**

- Cara masuk dan keluar dengan nomor telepon dan kode OTP.
- Peta permukaan (aplikasi dan konsol) dan siapa yang boleh membukanya.
- Arti istilah, status, dan indikator yang muncul di banyak layar.
- Pemecahan masalah umum dan jalur bantuan yang terdokumentasi.

**Di luar ruang lingkup:**

- Langkah kerja rinci tiap peran (lihat panduan peran).
- Prosedur teknis server, penerapan, dan pemeliharaan.
- Nilai bisnis yang berasal dari pengaturan (harga, minimum pesanan, ongkir). Nilai ini berbeda per depot **[K]**.

## 2. Audiens

| Pembaca | Bagian yang paling relevan |
|---|---|
| Pelanggan (masyarakat umum) | 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15; lanjut ke Panduan Pelanggan |
| Staf depot / kurir | 3, 6, 9, 11, 12, 14 |
| Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer | 3, 9, 11, 12 |
| Pemilik waralaba | 3, 9, 12 |
| HR, Finance, Marketing, Direktur, Head office | 3, 9, 12 |
| Super admin | Semua bagian |

Bahasa dalam panduan dibuat sederhana. Istilah teknis dijelaskan di Glosarium (bagian 13).

## 3. Gambaran Sistem

Hydromart adalah platform pemesanan dan operasional **depot air isi ulang**. Pelanggan memesan galon dan air minum lewat aplikasi. Depot menyiapkan pesanan, kurir mengantar, dan kantor pusat memantau jaringan. Sistem yang sama juga mengurus stok, kas, penggajian, dan kehadiran karyawan. **[V]** (README dan struktur `apps/web/src/app`)

### 3.1 Jenis kepemilikan depot: HKP dan Waralaba

| Jenis | Arti | Catatan |
|---|---|---|
| **HKP** | Depot milik perusahaan sendiri | Istilah dari glosarium BRD **[V]** |
| **Waralaba** | Depot milik mitra waralaba | Pemiliknya memakai peran "Pemilik waralaba" untuk melihat kinerja depotnya **[V]** |

Aturan bisnis dari PRD (BR-016): setiap depot hanya punya satu jenis kepemilikan, dan laporan kantor pusat bisa disaring menurut jenis depot. **[D]**

### 3.2 Permukaan (aplikasi dan konsol)

| Permukaan | Alamat (rute) | Untuk siapa | Fungsi singkat |
|---|---|---|---|
| Aplikasi pelanggan | `/` (beranda), `/products`, `/cart`, `/checkout`, `/orders`, `/account`, dan lainnya | Pelanggan | Belanja, bayar, lacak pesanan, poin, langganan |
| Aplikasi kurir | `/driver` | Staf depot (kode: STAFF_DEPOT) | Tugas antar, riwayat, profil, dompet kurir |
| Konsol depot | `/dashboard` | Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Head office, Pemilik waralaba, Marketing, Super admin (sesuai hak akses) | Pesanan, stok, kas, laporan, promo |
| Konsol HQ | `/hq` | Head office, Direktur, Finance, Super admin | Pantauan jaringan, keuangan pusat, pengaturan pusat |
| Konsol HR | `/hr` | HR, Head office, Direktur, Finance, Manajer, SPV, Asisten SPV, Super admin | Karyawan, absensi, cuti, kasbon, penggajian |
| HRIS mandiri | `/hr/me` | Karyawan depot yang absen | Absen wajah, kehadiran saya, slip gaji, cuti |
| Konsol manajer mobile | `/m/manager` | Manajer, Super admin | Persetujuan, tim, harga, notifikasi di ponsel |

Sumber: `apps/web/src/lib/roles.ts` (`CONSOLE_PREFIXES`, `consoleHome`, gerbang masuk) **[V]**. Rute `/m/manager` dikhususkan untuk aplikasi Android "Hydromart Ops"; di web, Manajer masuk ke `/dashboard` **[V]**.

Halaman publik (tanpa masuk): beranda, daftar produk, `/promo`, `/help`, `/track`, `/waralaba`, `/kebijakan-privasi`, `/syarat-ketentuan`, `/hapus-akun`. **[V]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-umum-01 — Beranda aplikasi pelanggan dalam keadaan belum masuk (tamu): hero, promo, kategori, depot terdekat.]** *Gambar 3.1 — Beranda pelanggan sebagai tamu.*

## 4. Persyaratan Akses

| Syarat | Pelanggan | Karyawan / mitra |
|---|---|---|
| Nomor telepon seluler Indonesia yang aktif dan dapat menerima SMS | Wajib **[V]** | Wajib **[V]** |
| Akun terdaftar | Dibuat sendiri lewat pendaftaran | Dibuat lewat undangan oleh pihak yang berwenang; peran ditetapkan oleh sistem, bukan dipilih sendiri **[V]** (`canGrantRole`) |
| Kata sandi | Tidak ada | Tidak ada |
| Data karyawan terhubung (khusus `/hr/me`) | Tidak berlaku | Wajib. Server hanya menjawab bila akun punya data karyawan sendiri **[V]** |
| Koneksi internet | Wajib | Wajib. Sebagian fitur kurir dan absen menyimpan antrean saat luring lalu mengirim ulang **[V]** (`offline-queue.ts`) |

Format nomor yang diterima: `08…`, `62…`, `+62…`, atau `8…`. Spasi, tanda hubung, dan tanda kurung diabaikan. Hasilnya harus nomor seluler Indonesia (`+628` diikuti 7–11 digit). Contoh yang benar: `081234567890`. **[V]**

## 5. Browser dan Perangkat

**Pernyataan resmi:** Tidak ada matriks dukungan browser resmi di dokumen repositori (README, DEPLOY, ARCHITECTURE). **[V]**

Yang dapat dipastikan dari kode:

- Web dibangun dengan Next.js dan Tailwind v4. Tailwind v4 membutuhkan browser modern (setara Chrome 111 atau lebih baru, rilis Maret 2023). **[D]** Ini kesimpulan teknis, bukan pernyataan resmi.
- Pengujian otomatis hanya berjalan di Chromium (Desktop Chrome). **[V]**

- Ponsel Android lama dengan WebView yang tidak diperbarui bisa kehilangan seluruh tampilan. Perbaikan berupa layar "Perbarui Android System WebView" baru direncanakan, belum dipastikan ada. **[D]**
- Aplikasi Android (Capacitor): "Hydromart" untuk pelanggan dan "Hydromart Ops" untuk staf internal. Rilis pertama hanya Android; iOS direncanakan belakangan. Pembaruan lewat Play Store. **[V]** (`mobile/capacitor.config.ts`, `docs/MOBILE_APPS_PLAN.md`)
- Status Play Store per 2026-09-25: masih pengujian internal. **[K]** Cek status terbaru sebelum menyebut aplikasi tersedia untuk umum.

Saran praktis (bukan jaminan): pakai Chrome atau browser modern lain yang selalu diperbarui, dan perbarui Android System WebView di ponsel.

## 6. Masuk dan Keluar

Masuk memakai **nomor telepon dan kode OTP lewat SMS**. Tidak ada kata sandi. Masuk dengan Google sudah dihapus. **[V]** (`login.service.ts`)

### 6.1 Angka penting kode OTP

| Hal | Nilai bawaan | Bukti |
|---|---|---|
| Panjang kode | 6 digit (layar menyediakan 6 kotak) | **[V]** `env.validation.ts`. Server bisa disetel 4–8, tetapi layar tetap 6 kotak **[B]** |
| Masa berlaku | 300 detik (5 menit) | **[V]** Dapat disetel sampai maksimum 600 detik |
| Percobaan salah | Maksimal 5 per kode | **[V]** |
| Jeda kirim ulang | 60 detik | **[V]** |
| Penggunaan | Sekali pakai; kode baru membatalkan kode lama | **[V]** |
| Batas permintaan kode | Dibatasi per alamat IP (bawaan 20 per menit) | **[V]** |

Nilai bawaan dapat diubah lewat konfigurasi server. **[K]** Konfirmasi nilai produksi.

### Prosedur: Masuk ke akun

**Tujuan:** Membuka akun dengan nomor telepon. **Peran:** Semua peran. **Prasyarat:** Nomor seluler aktif yang bisa menerima SMS. **Titik awal:** Halaman `/login` (pelanggan) atau `/hq/login` (pintu staf). Tampilan keduanya berbeda (lihat Gambar 6.1 dan 6.4): `/hq/login` berjudul "Masuk konsol staf" dan tidak punya tautan "Daftar sekarang". Alur kode OTP-nya dianggap sama **[D]**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka halaman masuk. Isi kolom **Nomor telepon** (wajib). Awalan "🇮🇩 +62" sudah tersedia; contoh isian `81234567890` (tampil sebagai teks contoh abu-abu di kolom). | Kolom menerima angka. |
| 2 | Tekan **Kirim kode**. | Pindah ke halaman `/verify`. SMS berisi kode 6 digit dikirim. |
| 3 | Ketik 6 digit kode di kotak yang tersedia. | Setelah digit ke-6, layar otomatis memverifikasi. Tombol **Verifikasi & lanjut** juga tersedia. |
| 4 | Tunggu pengalihan. | Anda masuk. Pelanggan diarahkan ke halaman tujuan atau toko; staf diarahkan ke konsolnya (lihat bagian 9). |

**Isi SMS** (login): "Kode Login HYDROMART … Masukkan kode OTP {kode} untuk melanjutkan login. Kode berlaku selama 5 menit. Abaikan pesan ini jika Anda tidak melakukan permintaan login." **[V]** (`zenziva-otp-delivery.adapter.ts`)

**Yang terlihat di layar uji (2026-10-11):** halaman `/login` berjudul "Selamat datang kembali" dengan subjudul "Masuk dengan nomor teleponmu — kami kirim kode sekali pakai.", kolom **Nomor telepon**, tombol **Kirim kode**, tautan "Belum punya akun? **Daftar sekarang**", dan teks "Dengan mendaftar, kamu menyetujui Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi Hydromart." Halaman `/verify` berjudul "Verifikasi nomormu" dengan tautan **Kembali ke masuk** dan tombol panah kembali. Nomor tampil tersamar. **[V]** (tangkapan layar nyata)

**Cara mengenali sukses:** halaman berpindah dari `/verify` ke beranda, toko, atau konsol. Hitung mundur "Kode berlaku {m:ss} lagi." hanya tampil selama menunggu.

**Bila nomor belum terdaftar:** sistem tidak menolak. Nomor baru otomatis menjadi pendaftaran dan layar verifikasi menampilkan "Selesaikan pendaftaran." **[V]** (anti-enumerasi). Pelanggan baru sebaiknya memakai `/register` agar bisa mengisi nama, email, kode referral, dan persetujuan.

**Bila kode tidak datang:** tombol berubah dari "Kirim ulang dalam {n}d" menjadi **Kirim ulang kode** setelah 60 detik. Setelah dikirim ulang: "Kode baru dikirim ke {nomor tersamar}." **[B]** Pada layar uji singkatan "d" (artinya detik) tidak dijelaskan, jadi "Kirim ulang dalam 1d" mudah terbaca keliru. Menurut catatan uji, nomor di halaman verifikasi juga ditampilkan tanpa awalan +62 atau 0 (tidak terlihat pada gambar karena nomor disamarkan).

**Hasil akhir:** Sesi aktif di perangkat ini.

**Masalah umum:**

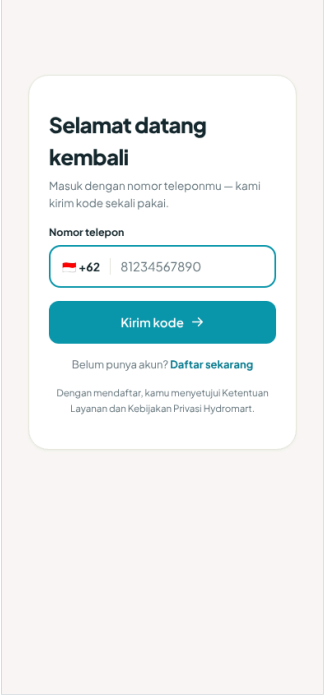
| Pesan di layar | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| Nomor HP Indonesia tidak valid. Contoh: 081234567890. | Format nomor salah | Periksa nomor; pakai nomor seluler Indonesia |
| Kode verifikasi salah. | Kode tidak cocok | Ketik ulang. Maksimal 5 kali per kode |
| Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru. | 5 kali salah. Kotak kode terkunci | Tekan **Kirim ulang kode** |
| Kode verifikasi sudah kedaluwarsa. Minta kode baru. | Lewat 5 menit | Tekan **Kirim ulang kode** |
| Kode baru bisa diminta sebentar lagi. Cek SMS yang sudah masuk dulu. | Belum 60 detik | Tunggu, cek SMS yang sudah masuk |
| Kode belum bisa dikirim sekarang. Coba lagi. | Gerbang SMS menolak | Coba lagi sebentar |
| Kodenya sedang dikirim dan bisa terlambat beberapa detik. Tunggu sebentar sebelum minta kode baru. | Gerbang SMS lambat menjawab | Tunggu beberapa detik |
| Terlalu banyak permintaan kode. Tunggu sebentar, lalu minta kode lagi. | Batas permintaan terlampaui | Tunggu satu menit, ulangi |
| Terlalu banyak permintaan. Tunggu sebentar, lalu coba lagi. | Batas umum terlampaui | Tunggu, ulangi |
| Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart. | Akun ditangguhkan atau dihapus | Hubungi dukungan (bagian 15) |
| Nomor ini sudah terdaftar tapi belum diverifikasi. Kami kirim ulang kodenya. | Pendaftaran belum selesai | Masukkan kode yang baru |
| Nomor telepon tidak ditemukan. Silakan mulai lagi dari halaman masuk. | Halaman verifikasi dibuka tanpa nomor | Tekan **Kembali ke masuk** |
| Tidak bisa memulai proses masuk. | Kegagalan umum | Coba lagi; bila berulang, lihat bagian 14 |

Semua pesan di atas dikutip dari kamus bahasa (`auth.ts`, `errors.ts`). **[V]**

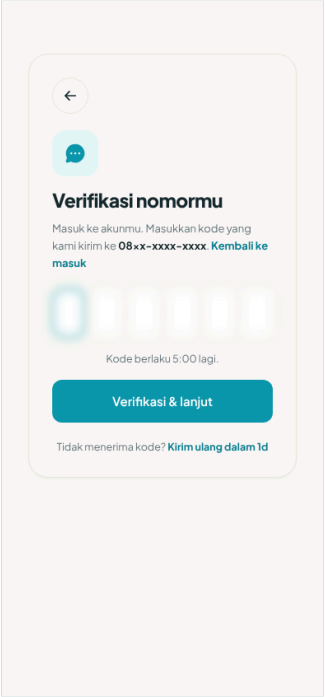
**Izin dan batasan:** Kode berlaku sekali dan hanya untuk nomor yang bersangkutan. Jangan membagikan kode kepada siapa pun. SMS resmi memuat peringatan yang sama.

**Daftar periksa:**

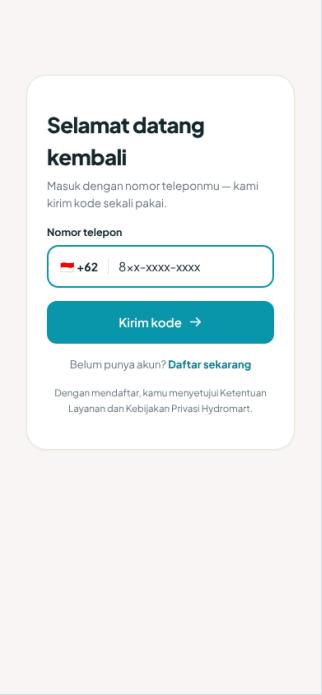
- ☐ Nomor seluler Indonesia dan dapat menerima SMS.
- ☐ Sinyal cukup; SMS belum terblokir pemblokir SMS.
- ☐ Kode dimasukkan dalam 5 menit.



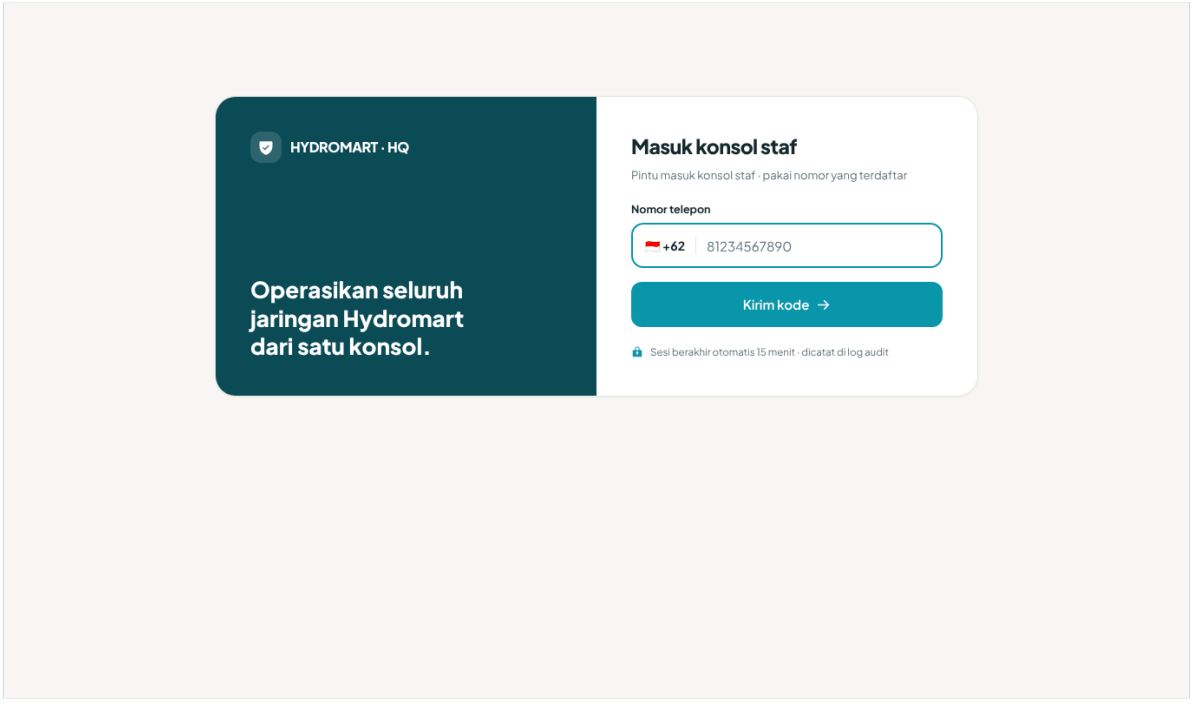

*Gambar 6.1 — Halaman `/login` pada ponsel (lebar 390 px): judul "Selamat datang kembali", kolom Nomor telepon dengan awalan +62 dan contoh isian 81234567890, tombol "Kirim kode", tautan "Daftar sekarang". Kolom masih kosong. Lingkungan uji lokal, 2026-10-11.*




*Gambar 6.2 — Halaman `/verify`: enam kotak kode (sengaja diburamkan), "Kode berlaku 5:00 lagi.", tombol "Verifikasi & lanjut", dan "Tidak menerima kode? Kirim ulang dalam 1d". Nomor tersamar (08××-××××-××××). Ini alur masuk ("Masuk ke akunmu."), bukan pendaftaran. Lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11.*




*Gambar 6.3 — Halaman `/login` dengan nomor telepon terisi. Nomor sengaja diganti 8xx-xxxx-xxxx; nomor asli tidak ditampilkan. Lingkungan uji lokal, 2026-10-11.*




*Gambar 6.4 — Halaman `/hq/login` pada layar desktop (1366x800): merek "HYDROMART · HQ", judul "Masuk konsol staf", teks "Pintu masuk konsol staf · pakai nomor yang terdaftar", kolom Nomor telepon, tombol "Kirim kode", dan teks "Sesi berakhir otomatis 15 menit · dicatat di log audit". Tidak ada tautan "Daftar sekarang". Lingkungan uji lokal, 2026-10-11.*

**[K]** Teks "Sesi berakhir otomatis 15 menit" pada Gambar 6.4 adalah teks layar. Nilai batas diam sebenarnya di produksi belum dikonfirmasi (lihat bagian 6.3).

### 6.2 Keluar

| Tindakan | Di mana | Akibat |
|---|---|---|
| **Keluar** | Halaman Akun (`/account`) | Menutup sesi perangkat ini saja **[V]** |
| **Keluar dari sini / Keluarkan** | Akun → Perangkat & sesi | Menutup sesi satu perangkat |
| **Keluar dari semua perangkat** | Akun → Perangkat & sesi | Semua perangkat, termasuk yang ini, diminta masuk lagi. Ada dialog konfirmasi |

Di konsol staf, tombol **Keluar** ada di rel menu dan bilah bawah konsol depot, HQ, dan HR (komponen `ConsoleSignOut`). **[V]** Letak persisnya di layar dijelaskan di panduan peran masing-masing. Untuk pelanggan, lihat Panduan Pelanggan.

### 6.3 Lama sesi

| Hal | Nilai | Bukti |
|---|---|---|
| Token akses | 15 menit, diperbarui otomatis | **[V]** (`JWT_ACCESS_TTL` 900 detik) |
| Token penyegar | 30 hari | **[V]** (`JWT_REFRESH_TTL` 2.592.000 detik) |

| Hal | Nilai | Bukti |
|---|---|---|
| Batas diam (idle) | Diatur kantor pusat. Komentar kode menyebut bawaan 15 menit. Nol atau kosong berarti tanpa batas. Halaman `/hq/login` menampilkan teks "Sesi berakhir otomatis 15 menit" | **[K]** Nilai produksi belum diketahui; teks layar belum tentu sama dengan pengaturan |
| Penggunaan ulang token lama | Seluruh keluarga sesi dicabut demi keamanan | **[V]** |
| Akun dinonaktifkan (sejak PR #664, 2026-10-14) | Saat login akun dimatikan (staf, karyawan lewat HR, pelanggan), semua token penyegar dicabut sehingga sesi tidak bisa diperpanjang. Token akses yang sudah terbit tetap berlaku sampai habis (maksimal 15 menit) | **[V]** `account.service.ts`; apakah 15 menit ini diterima atau perlu ditutup: **[K]** |

Bila sesi habis, Anda akan diminta masuk lagi. Sesi staf yang habis dikembalikan ke pintu masuk staf (`/hq/login`, atau `/login` bila pintu itu tidak ada di aplikasi). **[V]** (`staffDoor`)

Aplikasi Android: bila sesi masih tersimpan, layar menawarkan "Buka dengan sidik jari atau PIN, tanpa kode SMS." **[V]** (komponen BiometricRetry; hanya aplikasi native **[D]**)

## 7. Kata Sandi dan Keamanan Akun

- **Tidak ada kata sandi.** Akun dilindungi oleh nomor telepon dan kode OTP SMS. Fitur "lupa kata sandi" Tidak tersedia (PRD FR-007 tidak diterapkan). **[V]**
- Kode OTP disimpan dalam bentuk acak (hash), sekali pakai, dan terkunci setelah 5 percobaan salah. **[V]**
- Pelanggan dapat melihat daftar perangkat yang sedang masuk dan mengeluarkannya.
- Mengganti nomor telepon memakai dua langkah: kode dikirim ke nomor **baru**, lalu semua perangkat dikeluarkan dan Anda masuk lagi dengan nomor baru. Nomor lama menerima pemberitahuan. **[V]**
- Jangan membagikan kode OTP. Petugas Hydromart tidak pernah perlu menanyakannya. **[D]**
- Peringatan: nomor telepon adalah kunci akun. Bila ponsel hilang, hubungi dukungan (bagian 15) dan keluarkan perangkat lain dari menu Akun bila masih bisa masuk.

## 8. Orientasi Antarmuka

| Area | Isi |
|---|---|
| **Aplikasi pelanggan, web** | Bilah atas: Belanja, Pesanan, ikon keranjang (dengan jumlah), lonceng notifikasi (dengan jumlah belum dibaca), Akun atau Masuk **[V]** (`nav.tsx`) |
| **Aplikasi pelanggan, ponsel** | Bilah bawah: Beranda, Belanja, Pesanan, Akun **[V]** (`bottom-nav.tsx`). Terkonfirmasi pada tangkapan layar uji 2026-10-11: bilah atas ponsel menampilkan pemilih lokasi ("Pilih lokasi pengiriman") di beranda, lonceng, dan ikon keranjang berlencana jumlah |
| **Pemilih lokasi** | Di header: "Pilih lokasi pengiriman", "Gunakan lokasi saya", "Atau pilih kota depot" **[V]** |
| **Aplikasi kurir** | Bilah bawah: tab Tugas, Riwayat, Profil; tab Dompet muncul di layar penghasilan, setoran, dan klaim biaya **[V]** (`driver-shell.tsx`) |
| **Konsol depot** | Rel menu di kiri (grup menu menurut hak akses) dan bilah bawah di ponsel. Kepala depot memakai tampilan tab di atas (konsol operator) **[V]** |
| **Konsol HQ** | Rel menu HQ; berisi pintu keluar ke `/dashboard`, `/hr`, `/resellers` **[V]** |
| **Tur perkenalan** | Tiga slide sekali tampil bagi pelanggan baru: "Atur lokasi antar", "Pesan galon & air", "Lacak sampai depan pintu" dengan tombol Lewati, Lanjut, Mulai **[V]** |

Halaman konsol tidak memakai bilah belanja pelanggan. Menu yang tidak boleh Anda buka tidak ditampilkan, atau menampilkan layar akses ditolak. **[V]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-umum-04 — Konsol depot (`/dashboard`) dengan rel menu kiri, tampilan peran Manajer.]** *Gambar 8.1 — Konsol depot.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-umum-05 — Layar akses ditolak (AccessDeniedHq) dengan tombol kembali ke konsol.]** *Gambar 8.2 — Layar akses ditolak.*

---

## 9. Navigasi dan Dashboard per Peran

Setelah masuk, sistem memilih halaman awal dengan fungsi `consoleHome` berdasarkan peran. Bila ada parameter tujuan (`next`) yang sah, Anda diarahkan ke sana lebih dulu. **[V]** (`roles.ts`, `login/page.tsx`)

### 9.1 Pintu masuk (halaman awal) per peran

| Peran (nama di layar) | Kode peran | Halaman awal di web | Catatan |
|---|---|---|---|
| Pelanggan | CUSTOMER | `/products` (toko) | Lalu mengikuti tujuan bila ada **[V]** |
| Staf depot | STAFF_DEPOT | `/driver` | Aplikasi kurir. Bila tidak tersedia, `/hr/me` **[V]** |
| Kepala depot | KEPALA_DEPOT | `/dashboard` | Tampilan konsol operator: ringkasan aksi harian **[V]** |
| Asisten SPV | ASSISTANT_SUPERVISOR | `/dashboard` | Pengawasan banyak depot, hak tulis terbatas **[V]** |
| SPV | SUPERVISOR | `/dashboard` | Sama seperti di atas **[V]** |
| Manajer | MANAGER | `/dashboard` (web); `/m/manager` (aplikasi Android Ops) | Ditolak masuk `/hq` **[V]** |
| Direktur | DIREKTUR | `/hq` | **[V]** |
| Pemilik waralaba | FRANCHISE_OWNER | `/dashboard` | Dialihkan ke ringkasan waralaba miliknya **[V]** |
| Head office | HEAD_OFFICE | `/hq` | **[V]** |
| Finance | FINANCE | Layar `/hq` pertama yang boleh dibuka | Tidak punya kapabilitas `dashboard`, jadi bukan `/hq` ringkasan **[V]** |
| HR | HR | `/hr` | **[V]** |
| Marketing | MARKETING | `/dashboard/campaigns` | Tidak punya kapabilitas `dashboard` **[V]** |
| Super admin | SUPER_ADMIN | `/hq` | Dapat membuka semua konsol **[V]** |

Aplikasi Android Ops tidak memuat `/hq` dan konsol HR (kecuali `/hr/me`); peran HQ dan HR diarahkan ke permukaan lain yang tersedia. **[V]** Aplikasi itu belum tentu sudah dirilis ke publik. **[K]**

### 9.2 Dashboard yang muncul di `/dashboard`

Halaman `/dashboard` memilih tampilan menurut peran **[V]** (`dashboardLandingView`):

| Tampilan | Peran | Isi singkat |
|---|---|---|
| Waralaba | Pemilik waralaba | Ringkasan kinerja depot miliknya |

| Tampilan | Peran | Isi singkat |
|---|---|---|
| Operator | Kepala depot | Ringkasan aksi harian |
| Manajer | Manajer | KPI operasional, persetujuan, stok, kurir |
| Eksekutif | Asisten SPV, SPV, Direktur, Head office, Super admin | KPI latensi dan daftar teratas jaringan |
| Ditolak | Peran tanpa kapabilitas `dashboard` | Layar akses ditolak |

### 9.3 Jalan pintas dan "Kembali ke konsol"

Tombol di layar akses ditolak berlabel **Kembali ke halaman saya** dan membawa Anda ke halaman awal peran Anda. **[V]** Teks layar itu berjudul "Khusus HQ" dan menyebut "Konsol Admin & Super Admin hanya untuk head office dan super admin", walaupun layar yang sama juga dipakai konsol HR. **[B]** Abaikan judul bila Anda berada di konsol HR. Sejak PR #664 (2026-10-14), layar konsol depot yang dulu berjudul "Khusus Manajer depot" kini berjudul "Akses terbatas". **[V]**

Notifikasi staf punya umpan sendiri menurut konsol (`/hq/notifications`, `/dashboard/notifications`, `/m/manager/notifications`). Kurir tidak punya umpan operasional dan diarahkan ke aplikasi kurir. `/notifications` hanya untuk pelanggan. **[V]** (`notificationHome`)

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-umum-06 — Halaman awal `/hq` untuk peran Head office.]** *Gambar 9.1 — Konsol HQ.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-umum-07 — Halaman awal `/driver` (tab Tugas) untuk Staf depot.]** *Gambar 9.2 — Aplikasi kurir.*

## 10. Elemen Umum Antarmuka

| Elemen | Fungsi | Bukti |
|---|---|---|
| **Chip / lencana status** | Label berwarna kecil untuk status (nada: netral, tebal, garis, amber, sukses) | **[V]** `components/ui.tsx` |
| **Dialog konfirmasi** | Muncul sebelum tindakan yang tidak bisa dibatalkan, mis. "Batalkan pesanan?" | **[V]** `confirm.tsx` |
| **Lembar detail** | Panel geser untuk detail baris | **[V]** `detail-sheet.tsx` |
| **Pemilih depot** | Di konsol depot (selain Kepala depot), pemilih depot global menentukan depot yang dilihat | **[V]** `DepotProvider` |
| **Banner antrean luring** | "{n} data belum terkirim" dengan tombol **Kirim sekarang** dan **Hapus data offline**. Membuang data bersifat permanen: itu satu-satunya salinan | **[V]** `hrFix.ts` |
| **Impor CSV** | Beberapa konsol menyediakan impor berkas CSV | **[V]** `csv-import.tsx` |
| **Bahasa** | Pilihan Indonesia atau Inggris di pengaturan akun. Bahasa bawaan Indonesia | **[V]** `locale-context.tsx` |
| **Tema** | Terang, Gelap, atau Sistem | **[V]** kamus `account` |
| **Keranjang & lonceng** | Lencana jumlah di bilah atas pelanggan | **[V]** `nav.tsx` |

Layar kosong menampilkan teks penjelas, misalnya "Tidak ada notifikasi" dengan "Update pesanan & promo akan tampil di sini." **[V]** Tombol yang sedang memproses biasanya berubah teks (misalnya "Mengirim…", "Mengunggah…") dan nonaktif selama proses. **[V]**

## 11. Notifikasi dan Indikator Status

### 11.1 Saluran notifikasi

| Saluran | Keadaan | Bukti |
|---|---|---|
| SMS (kode OTP) | Aktif lewat penyedia SMS | **[V]** |
| Kotak masuk dalam aplikasi (`/notifications`) dan push (FCM/Web Push) | Aktif untuk pelanggan; push dapat dimatikan per pelanggan | **[V]** `crm-service` |
| WhatsApp transaksional | Dihapus. Kampanye pemasaran masih memakai WhatsApp menurut komentar kode. Sisa konfigurasi WhatsApp di berkas contoh `.env` auth-service dan crm-service dihapus sejak PR #664 (2026-10-14) | **[V]** |
| Email | Tidak tersedia (PRD §27 menyebut email, belum diterapkan) | **[V]** |

Push di aplikasi Android memakai FCM karena Web Push tidak berfungsi di WebView. Izin notifikasi Android 13+ diminta setelah pesanan pertama, bukan saat aplikasi pertama dibuka. **[V]** (`MOBILE_PLAY_STORE.md`)

### 11.2 Status pesanan (yang terlihat pelanggan)

| Kode | Label di layar | Arti singkat |
|---|---|---|
| CREATED | Dipesan | Pesanan masuk, menunggu konfirmasi |
| CONFIRMED | Dikonfirmasi | Sudah dikonfirmasi (otomatis bila pembayaran lunas, atau oleh staf) |
| PREPARING | Disiapkan | Depot menyiapkan |
| DRIVER_ASSIGNED | Kurir ditugaskan | Kurir sudah ditugaskan |
| PICKED_UP | Diambil kurir | Kurir sudah mengambil |
| ON_DELIVERY | Dalam perjalanan | Sedang diantar |
| DELIVERED | Tiba | Sudah sampai |
| COMPLETED | Selesai | Selesai |
| CANCELLED | Dibatalkan | Dibatalkan |
| VOIDED | Dibatalkan di kasir | Hanya untuk penjualan konter |

Urutan benar: Dipesan → Dikonfirmasi → Disiapkan → Kurir ditugaskan → Diambil kurir → Dalam perjalanan → Tiba → Selesai. Pengantaran yang dijadwalkan ulang mengembalikan status ke Disiapkan. **[V]** (`order-status.ts`)

### 11.3 Status pembayaran

PENDING (menunggu), PAID (lunas), FAILED (gagal), CANCELLED (dibatalkan), REFUNDED (dikembalikan). **[V]** `payment.ts`. Di halaman rincian pesanan, status dan metode bayar saat ini tampil sebagai kode Inggris mentah (misalnya PENDING, QRIS). **[B]** Panduan Pelanggan menjelaskan artinya.

### 11.4 Status lain yang sering terlihat

| Objek | Nilai (label di layar) |
|---|---|
| Langganan | Aktif · Dijeda · Dibatalkan |
| Penukaran hadiah | Menunggu diambil · Sudah diambil · Dibatalkan |
| Voucher | Bisa dipakai · Sudah dipakai · Kedaluwarsa · Belum berlaku · Kuota habis |
| Komplain | Menunggu ditangani · Sedang ditangani · Selesai |
| Permintaan data pribadi | Menunggu ditinjau · Selesai · Ditolak |
| Karyawan | Aktif · Nonaktif · Resign |
| Absensi | Hadir · Terlambat · Absen · Cuti · Libur · Menunggu persetujuan |
| Penggajian | Draft · Disetujui · Dibayar |
| Insiden platform | Berlangsung · Selesai |

Semua label dikutip dari kamus bahasa (`profile.ts`, `help.ts`, `subscriptions.ts`, `hrFix.ts`, `hq.ts`). **[V]**

Sejak PR #664 (2026-10-14), label status PESANAN di `/track`, konsol staf, dan struk berbahasa Indonesia (Dipesan, Dikonfirmasi, Disiapkan, Kurir ditugaskan, Diambil kurir, Dalam perjalanan, Tiba, Selesai, Dibatalkan, Dibatalkan di kasir), dibaca dari kamus `order.status.*`. **[V]** Sebelumnya `/track` dan konsol staf menampilkan label Inggris (Order placed, Confirmed, Preparing, Driver assigned, Picked up, On the way, Delivered, Completed, Cancelled); itu teramati pada lingkungan uji 2026-10-11 (sebelum PR #664) dan tangkapan layar lama mungkin masih menunjukkannya. Kode status PEMBAYARAN dan metode (mis. "PENDING", "CASH") di sebagian layar masih tampil mentah. **[B]**

## 12. Tabel 13 Peran dan Konsol yang Dapat Dimasuki

> **Catatan hak akses.** Tabel ini memuat nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts` dan gerbang masuk di `apps/web/src/lib/roles.ts`. Super admin dapat mengubah hak akses saat berjalan, dan perubahan berlaku sekitar 30 detik kemudian. Tabel bisa berbeda dari keadaan sebenarnya di produksi. **[K]**

Legenda: **Ya** = gerbang masuk terbuka. **Sebagian** = halaman tertentu terbuka sesuai kapabilitas, tetapi bukan pintu utama **[D]**. **—** = ditolak.

| No | Peran (layar) | Kode | Aplikasi pelanggan | Aplikasi kurir `/driver` | Konsol depot `/dashboard` | Konsol HQ `/hq` | Konsol HR `/hr` | HRIS mandiri `/hr/me` | Manajer mobile `/m/manager` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelanggan | CUSTOMER | Ya | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Staf depot | STAFF_DEPOT | — | Ya | Sebagian | — | — | Ya | — |
| 3 | Kepala depot | KEPALA_DEPOT | — | — | Ya | — | — | Ya | — |
| 4 | Asisten SPV | ASSISTANT_SUPERVISOR | — | — | Ya | — | Ya | Ya | — |
| 5 | SPV | SUPERVISOR | — | — | Ya | — | Ya | Ya | — |
| 6 | Manajer | MANAGER | — | — | Ya | — | Ya | — | Ya |
| 7 | Direktur | DIREKTUR | — | — | Ya | Ya | Ya | — | — |
| 8 | Pemilik waralaba | FRANCHISE_OWNER | — | — | Ya (ringkasan waralaba) | — | — | — | — |
| 9 | Head office | HEAD_OFFICE | — | — | Ya | Ya | Ya | — | — |
| 10 | Finance | FINANCE | — | — | Sebagian | Ya | Ya | — | — |
| 11 | HR | HR | — | — | Sebagian | — | Ya | — | — |
| 12 | Marketing | MARKETING | — | — | Sebagian (kampanye, promo, voucher) | — | — | — | — |
| 13 | Super admin | SUPER_ADMIN | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |

Dasar tiap kolom **[V]**:

- `/driver`: `canUseCourierApp` = STAFF_DEPOT atau SUPER_ADMIN.
- `/m/manager`: `canUseManagerConsole` = MANAGER atau SUPER_ADMIN.
- `/hq`: kapabilitas `hqConsole` = HEAD_OFFICE, DIREKTUR, FINANCE, SUPER_ADMIN. MANAGER sengaja ditolak.
- `/hr`: kapabilitas `hrView` = HR, HEAD_OFFICE, DIREKTUR, FINANCE, MANAGER, SUPERVISOR, ASSISTANT_SUPERVISOR, SUPER_ADMIN. Manajer dibatasi ke depotnya sendiri.
- `/hr/me`: `canPunchAttendance` = STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASSISTANT_SUPERVISOR, SUPERVISOR, SUPER_ADMIN. Ini gerbang masuk saja; server hanya menjawab bila akun punya data karyawan.
- `/dashboard`: lapisan `RequireAuth` hanya meminta sudah masuk. Tiap halaman memeriksa kapabilitas sendiri, jadi kolom "Ya" berarti landing `/dashboard` terbuka dan "Sebagian" berarti hanya halaman tertentu terbuka **[D]**. Isi persis menu per peran dibahas di panduan peran.
- Kolom Pelanggan untuk Super admin: Super admin lolos semua gerbang konsol; apakah ia memakai aplikasi pelanggan tidak diuji. **[D]**

Pemetaan istilah: "Staf depot" di UI dalam kode adalah STAFF_DEPOT. Dokumen permintaan menyebut peran ini sebagai kurir; ia masuk ke `/driver`. "Head office" di kamus UI dapat ditulis "Kantor pusat" dalam panduan. **[V]**

## 13. Glosarium

| Istilah | Arti |
|---|---|
| **Depot** | Tempat pengisian dan penyimpanan air; titik pengiriman pesanan |
| **HKP** | Depot milik perusahaan sendiri |
| **Waralaba** | Depot milik mitra waralaba |
| **Galon** | Wadah air 19 liter yang diisi ulang **[D]** (ukuran tidak diverifikasi) |
| **Deposit galon** | Jaminan galon yang dipegang pelanggan; kembali saat galon dikembalikan ke depot yang sama **[V]** |
| **OTP** | Kode sekali pakai yang dikirim lewat SMS untuk masuk |
| **COD** | Bayar di tempat, tunai kepada kurir |
| **QRIS** | Kode QR pembayaran; di Hydromart memakai QRIS milik depot, dikonfirmasi staf **[V]** |

| Istilah | Arti |
|---|---|
| **Voucher** | Kode diskon; satu voucher per pesanan **[V]** |
| **Poin / Tier** | Poin loyalti; tier REGULAR, SILVER, GOLD, PLATINUM menurut total poin sepanjang waktu **[V]** |
| **Referral** | Kode ajakan teman; poin masuk setelah pesanan pertama teman selesai **[V]** |
| **Langganan** | Pesanan berulang otomatis (mingguan, 2 mingguan, bulanan) |
| **Agen / reseller** | Pelanggan dengan harga khusus; tidak boleh memakai voucher bersamaan **[V]** |
| **Express ("Antar sekarang")** | Pengantaran cepat dengan biaya tambahan, jika depot menyediakan |
| **PoD** | Bukti pengantaran (foto, lokasi, waktu) **[D]** |
| **SPV** | Supervisor |
| **Kasbon** | Pinjaman/uang muka karyawan |
| **HRIS** | Sistem informasi karyawan: absensi, cuti, gaji |
| **PDP** | Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) |
| **Sesi** | Keadaan sedang masuk di satu perangkat |
| **Kapabilitas** | Izin tertentu dalam matriks hak akses |
| **HQ** | Kantor pusat |

## 14. Pemecahan Masalah Umum

| Gejala | Kemungkinan penyebab | Yang bisa dilakukan |
|---|---|---|
| SMS kode tidak datang | Gerbang SMS lambat atau kredit SMS habis. Catatan operasional menyebut kredit SMS sebagai penyebab terumum **[V]** | Tunggu 60 detik, tekan **Kirim ulang kode**. Bila tetap gagal, hubungi dukungan |
| Kode ditolak berulang | Kode lama sudah diganti kode baru | Pakai SMS terbaru saja. Setiap permintaan baru membatalkan kode lama |
| Layar verifikasi terkunci | 5 salah ketik atau 5 menit lewat | **Kirim ulang kode** |
| Tidak bisa keluar dari semua perangkat | Gagal memuat daftar | Pesan: "Gagal memuat daftar perangkat." Muat ulang halaman |
| Layar "Khusus HQ" / akses ditolak | Peran Anda tidak memiliki kapabilitas | Tekan **Kembali ke halaman saya**. Minta Super admin menyesuaikan hak bila memang perlu |
| Menu yang biasa ada hilang | Hak akses diubah Super admin (berlaku ±30 detik) | Muat ulang; konfirmasi ke atasan |
| Tampilan rusak di ponsel Android lama | WebView terlalu tua **[D]** | Perbarui Android System WebView dan browser |
| Notifikasi tidak muncul | Izin dimatikan di perangkat | Pesan: "Notifikasi diblokir. Izinkan Hydromart di setelan perangkat, lalu coba lagi." |
| "{n} data belum terkirim" | Perangkat luring saat mencatat | Hubungkan internet, tekan **Kirim sekarang**. Jangan tekan **Buang** kecuali yakin |
| Pesan error berbahasa Inggris | Sebagian pesan server belum diterjemahkan **[B]** | Lihat arti di panduan peran; bila perlu hubungi dukungan |
| Sesi habis sendiri | Batas waktu diam atau token berakhir | Masuk lagi |
| "Terlalu banyak permintaan" | Batas laju (rate limit) | Tunggu satu menit |

Contoh pesan Inggris yang mungkin muncul: "Your cart is empty." (keranjang kosong), "An order in status {status} can no longer be cancelled." (pesanan pada status itu tidak bisa dibatalkan lagi), "This voucher has expired." (voucher kedaluwarsa), "Could not reach the payment provider. Please try again." (penyedia pembayaran tak terjangkau, coba lagi). **[V]**

## 15. Dukungan dan Eskalasi

Hanya jalur yang terdokumentasi di repositori yang dicantumkan.

| Jalur | Untuk siapa | Cara | Catatan |
|---|---|---|---|
| Halaman **Bantuan** (`/help`) | Semua | Topik: "Lacak & masalah pengiriman", "Pembayaran & refund", "Galon, deposit & tukar", "Akun & keamanan"; pencarian FAQ | **[V]** |
| **Chat dengan CS** | Pelanggan | Tombol membuka WhatsApp ke kontak depot pelanggan. Muncul bila depot punya nomor | Nomor milik depot, bukan pusat **[V]** |
| **Ajukan komplain** | Pelanggan (masuk) | Formulir di `/help`; status Menunggu ditangani → Sedang ditangani → Selesai; balasan berlabel "Balasan Hydromart" lewat nomor akun | **[V]** |
| Permintaan data pribadi UU PDP | Pelanggan | Menu Akun → Data pribadi saya; juga halaman `/hapus-akun` | Lihat Panduan Pelanggan |
| Surel privasi | Publik | `privacy@hydromart-digital.com` tercantum di halaman privasi dan hapus akun | **[B]** Domain itu tidak punya catatan MX per 2026-09-25 (surat berisiko tidak sampai). Dokumen `GO_LIVE.md` menyebut perbaikan lewat Cloudflare Email Routing. Status terkini **[K]** |
| Eskalasi internal (insiden platform) | Tim teknis | Papan insiden di konsol HQ (Berlangsung / Selesai). Kontak jaga ada di `docs/RUNBOOK_ONCALL.md` (tidak disalin ke sini) | Tanpa eskalasi otomatis; peringatan yang tak dijawab diposting ulang tiap 4 jam **[V]** |
| Celah keamanan | Peneliti | GitHub Security Advisories; konfirmasi diterima dalam 3 hari kerja | `SECURITY.md` **[V]** |

Tidak ada nomor telepon pusat atau jam layanan pusat yang terdokumentasi. **[K]** Tidak ada email dukungan umum yang terdokumentasi selain surel privasi di atas.

## 16. Inventaris Screenshot Bab Ini

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-umum-01 | Beranda pelanggan (tamu) | Belum masuk; hero, promo, kategori, depot terdekat tampil | Belum diambil (berkas `customer-01-beranda.png` adalah beranda setelah masuk, bukan tamu, sehingga tidak dipakai di sini). Catatan v0.3: tampilan beranda berubah sejak #666 (hero foto nyata, "Beli lagi" berfungsi, chip terbaca); gambar `customer-01-beranda*.png` di Bab 2 diambil sebelum #666 |
| SS-umum-02 | Halaman `/login` | Kolom Nomor telepon kosong, tombol Kirim kode | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `umum-01-login.png` |

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-umum-03 | Halaman `/verify` | 6 kotak, hitung mundur, tombol Kirim ulang dalam {n}d | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `umum-02-verify.png`; kotak kode diburamkan, nomor disamarkan |
| SS-umum-04 | Konsol depot `/dashboard` | Peran Manajer, rel menu terlihat | Belum diambil |
| SS-umum-05 | Layar akses ditolak | Tombol Kembali ke halaman saya | Belum diambil |
| SS-umum-06 | Konsol HQ `/hq` | Peran Head office | Belum diambil |
| SS-umum-07 | Aplikasi kurir `/driver` | Tab Tugas, peran Staf depot | Belum diambil |
| SS-umum-08 | Halaman `/login` | Nomor telepon terisi (disamarkan) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `umum-01b-login-terisi.png` |
| SS-umum-09 | Halaman `/hq/login` | Pintu masuk konsol staf, kolom kosong | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `umum-03-hq-login.png` |

Hasil pemeriksaan privasi gambar Bab ini: tidak ada nomor telepon lengkap, kode OTP terbaca, token, surel, kunci, atau nama orang nyata pada keempat gambar `umum-*`.

Gunakan data contoh sintetis dan nomor telepon palsu pada semua tangkapan layar.

## 17. Catatan Celah dan Hal yang Perlu Dikonfirmasi

Daftar lengkap dirujuk ke `17-open-questions`. Yang terkait bab ini:

| No | Temuan | Tag |
|---|---|---|
| 1 | Tidak ada pernyataan dukungan browser/perangkat resmi | [K] |
| 2 | Layar verifikasi dikunci 6 kotak, server bisa disetel 4–8 digit | [B] |
| 3 | Nilai produksi batas diam sesi belum diketahui | [K] |
| 4 | `privacy@hydromart-digital.com` tanpa MX per 2026-09-25 | [B] |
| 5 | Status pembayaran dan metode tampil kode Inggris mentah; beberapa pesan server Inggris. (Label status pesanan di `/track` dan konsol staf sudah Indonesia sejak PR #664, 2026-10-14.) | [B] |
| 6 | Layar akses ditolak berjudul "Khusus HQ" juga dipakai konsol lain | [B] |
| 7 | Status aplikasi Android di Play Store (pengujian internal per 2026-09-25) | [K] |
| 8 | Isi menu `/dashboard` per peran ("Sebagian") perlu dipetakan per peran | [D] |
| 9 | Jam layanan dan nomor dukungan pusat tidak terdokumentasi | [K] |
| 10 | PRD menyebut WhatsApp dan email sebagai saluran; kode hanya SMS, push, dan kotak masuk | [B] |
| 11 | `/hq/login` menampilkan "Sesi berakhir otomatis 15 menit"; nilai produksi batas diam belum dikonfirmasi | [K] |
| 12 | Hitung mundur kirim ulang memakai singkatan "d" (detik) yang tidak jelas; nomor di halaman verifikasi tampil tanpa +62/0 (catatan uji) | [B] |

# Bab 3 — Panduan Kepala depot (KEPALA_DEPOT)

| Metadata | Nilai |
|---|---|
| Versi | 0.1 draf |
| Tanggal | 2026-10-10 |
| Klasifikasi | Internal — Terbatas |
| Peran di UI | Kepala depot (keterangan di header konsol: "Operator depot") |
| Peran di kode | `KEPALA_DEPOT` |
| Status pengujian | Belum ada pengujian terstruktur (pengamatan terbatas di lingkungan uji lokal dicatat di dokumen 15). Isi bab disusun dari pembacaan kode dan berkas temuan. |

> **Pembaruan 2026-10-14 (sejak PR #664).** Bab ini dicocokkan ulang dengan kode terbaru. Perubahan yang mengenai peran ini: label status pesanan berbahasa Indonesia; tab Pembayaran disembunyikan dan tab Meteran, Prakiraan, Aturan promo, Sengketa, CRM, Peran, Akun tampil sesuai kapabilitas; tombol Promo hanya untuk pemegang `promotionWrite`; judul gerbang "Akses terbatas"; setoran COD berstatus Sengketa bisa diverifikasi (catatan wajib) dan beban selisih ke kurir hanya untuk Manajer/Super admin; antrean persetujuan Manajer memuat item HELD serta rincian galon; kasbon maks. 1x gaji pokok dan kedaluwarsa 3 hari kerja. Tangkapan layar bertanggal 2026-10-11 diambil sebelum PR #664 dan diberi keterangan bila tampilannya kini berbeda. Tag **[V]** pada pembaruan ini berarti dibaca dari kode, bukan diuji di peramban.

**Legenda bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten.

**Catatan hak akses (berlaku untuk seluruh bab).** Hak akses yang ditulis di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubah daftar hak akses saat aplikasi berjalan, dan perubahan berlaku sekitar 30 detik kemudian. Jika Anda melihat menu atau tombol yang berbeda dari bab ini, tanyakan kepada Admin sebelum menyimpulkan ada kesalahan. **[V]**

---

## 1. Gambaran peran

Kepala depot adalah penanggung jawab harian satu depot Hydromart. Anda memegang pesanan yang masuk, kurir, stok, kas konter, dan penutupan buku harian di depot Anda. Anda tidak mengatur harga katalog, rekening/QRIS depot, atau akun staf. Hal-hal itu dipegang Manajer depot atau Kantor pusat.

Yang membedakan peran ini dari peran lain di dasbor:

- Anda memakai **konsol "Operator depot"** dengan **tab di bagian atas layar**, bukan menu samping. Peran lain (Manajer, SPV, Asisten SPV) memakai menu samping dan navigasi bawah. **[V]** (`apps/web/src/app/dashboard/layout.tsx`)
- Akun Anda **terkunci pada satu depot**. Anda tidak bisa membuka data depot lain. **[V]**
- Banyak keputusan bernilai besar tidak berhenti di Anda. Selisih opname dan selisih galon di atas batas bawaan Rp100.000 masuk ke antrean persetujuan Manajer. Pengembalian dana (refund) tidak dapat Anda ajukan. **[V]**

> **Catatan penting tentang nama peran.** Dalam bahasa sehari-hari "Staff Depot" sering dikira bawahan Kepala depot yang bekerja di konsol. Di kode, "Staff Depot" (`STAFF_DEPOT`) adalah **kurir**, dan masuk ke aplikasi `/driver`. Panduan kurir ada di Bab 4. **[V]**

---

## 2. Tujuan & tanggung jawab

| Area | Yang Anda lakukan | Bagian bab |
|---|---|---|
| Pesanan | Memproses pesanan baru, mengonfirmasi pembayaran tunai/transfer, menugaskan kurir | 6.2 |
| Pengiriman | Memantau kurir di jalan, menarik atau membatalkan pengiriman yang macet | 6.3 |
| Konter | Membuka shift kasir, mencatat penjualan konter, membatalkan salah input, menutup shift | 6.4 |
| Uang COD | Memverifikasi setoran tunai kurir | 6.5 |
| Stok | Terima barang, sesuaikan, opname, titik pesan ulang, transfer antar depot | 6.6 |
| Galon | Mencatat galon keluar dan retur | 6.7 |
| Air | Mencatat meteran air pagi dan sore | 6.8 |
| Pembukuan | Menutup buku harian setelah semua shift kasir tutup | 6.9 |
| Pemasaran lokal | Melihat promo, mengelola aturan promo depot, broadcast, serah hadiah | 6.10–6.12 |
| Tim | Jadwal shift kurir, huddle mingguan, serah terima shift, perawatan alat | 6.13–6.14 |
| Masalah | Insiden, sengketa order | 6.15–6.16 |
| Pelanggan | Direktori, CRM, impor data | 6.17 |
| Diri sendiri | Absen wajah, cuti, kasbon, slip gaji | 6.19 |

---

## 3. Prasyarat akses

1. **Akun staf aktif** dengan peran "Kepala depot".
2. **Depot penempatan sudah diisi** pada akun Anda. Tanpa depot, server menolak dengan pesan "Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun." **[V]** (`packages/platform/src/nest/depot-scope.ts:166`)
3. **Nomor telepon** terdaftar untuk menerima kode masuk sekali pakai (OTP). **[V]**
4. Untuk fitur HRIS mandiri (`/hr/me`): akun Anda harus **tertaut ke data karyawan** yang dibuat HR dan berstatus aktif. Jika tidak, muncul "Akun ini belum tertaut ke data karyawan" atau "Karyawan tidak aktif". **[V]**
5. Browser modern di laptop/tablet/ponsel. Absen wajah butuh izin kamera dan lokasi (GPS).
6. Untuk mencetak struk konter: izinkan popup di browser. **[V]**

**Yang menyiapkan akses Anda:** akun dan peran dibuat oleh Kantor pusat/Admin; penempatan depot dan data karyawan oleh HR. Anda tidak dapat membuat akun sendiri. **[V]** (matriks peran: `staffAdmin` = Kantor pusat, Super admin)

## 4. Masuk & pengaturan awal

### Prosedur: Masuk ke konsol Operator depot

**Tujuan:** Masuk dan mendarat di "Ringkasan hari ini". **Peran:** Kepala depot. **Prasyarat:** akun aktif, nomor telepon dapat menerima SMS. **Titik awal:** halaman `/login`.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka halaman masuk. Masukkan nomor telepon akun staf Anda. | Sistem mengirim kode sekali pakai. Teks halaman: "Masuk dengan nomor teleponmu — kami kirim kode sekali pakai." |
| 2 | Pada halaman verifikasi, ketik 6 digit kode. | Kolom kode otomatis terkirim saat digit ke-6 diketik. Ada hitung mundur "Kode berlaku {m:ss} lagi." |
| 3 | Jika kode tidak datang, tunggu hitung mundur lalu tekan "Kirim ulang kode". | Pesan "Kode baru dikirim ke {nomor tersamar}." |
| 4 | Setelah berhasil, Anda diarahkan otomatis. | Anda mendarat di `/dashboard` dengan tampilan "Ringkasan hari ini" dan tab di atas layar. **[V]** |

**Hasil akhir:** Header menampilkan nama depot Anda, ikon lonceng notifikasi, inisial dan nama Anda, serta keterangan "Operator depot". **[V]**

**Masalah umum:**

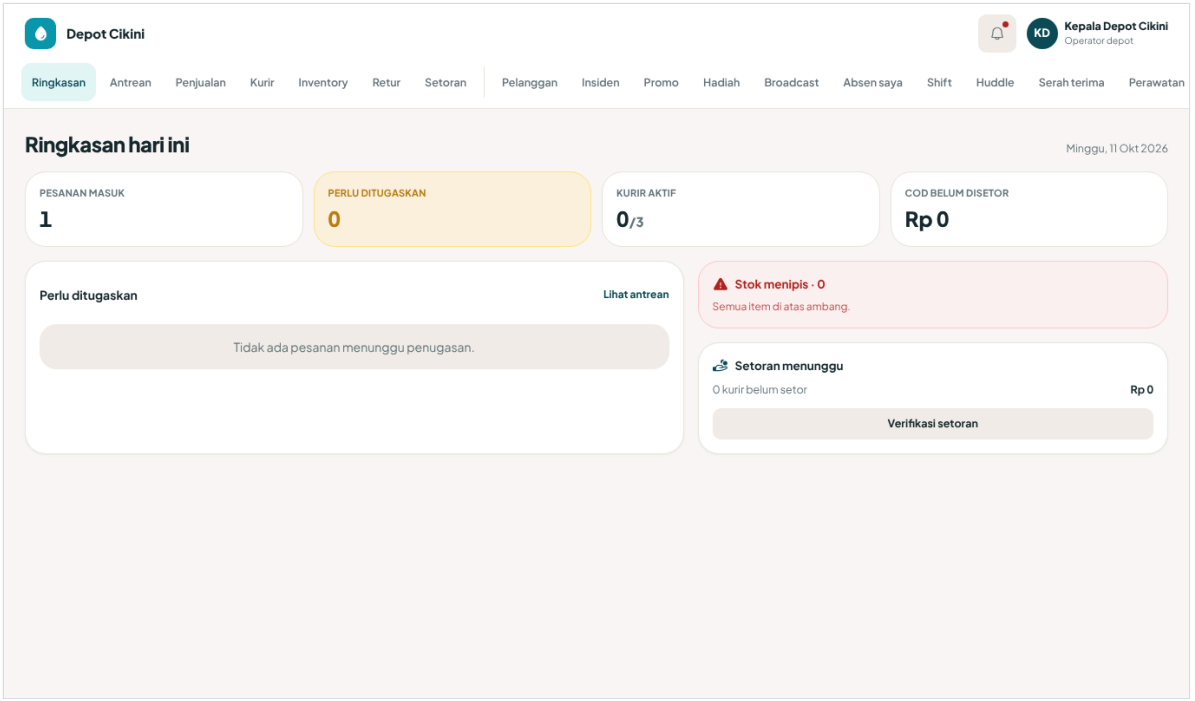
| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Kode verifikasi salah." | Kode yang diketik tidak cocok | Ketik ulang dengan teliti |
| "Kode verifikasi sudah kedaluwarsa. Minta kode baru." | Kode lewat 5 menit | Tekan "Kirim ulang kode" |
| "Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru." | Batas percobaan habis | Minta kode baru |
| "Kode baru bisa diminta sebentar lagi. Cek SMS yang sudah masuk dulu." | Jeda antar permintaan kode | Tunggu hitung mundur |
| "Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart." | Akun dinonaktifkan | Hubungi Admin/Kantor pusat |

**Izin & batasan:** Anda tidak mengatur kata sandi; masuk memakai OTP SMS. **[V]**

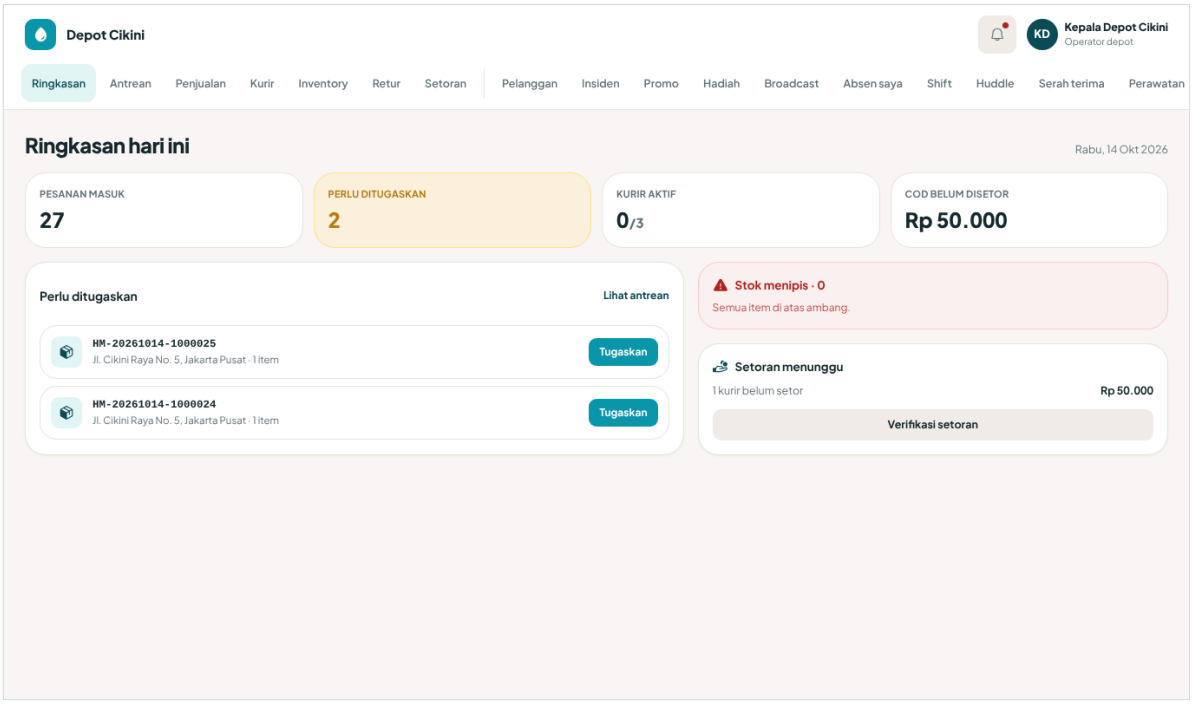
**Daftar periksa:**

- ☐ Nama depot di header benar.
- ☐ Ringkasan hari ini tampil (bukan layar "Pilih depot").
- ☐ Lonceng notifikasi dapat dibuka.

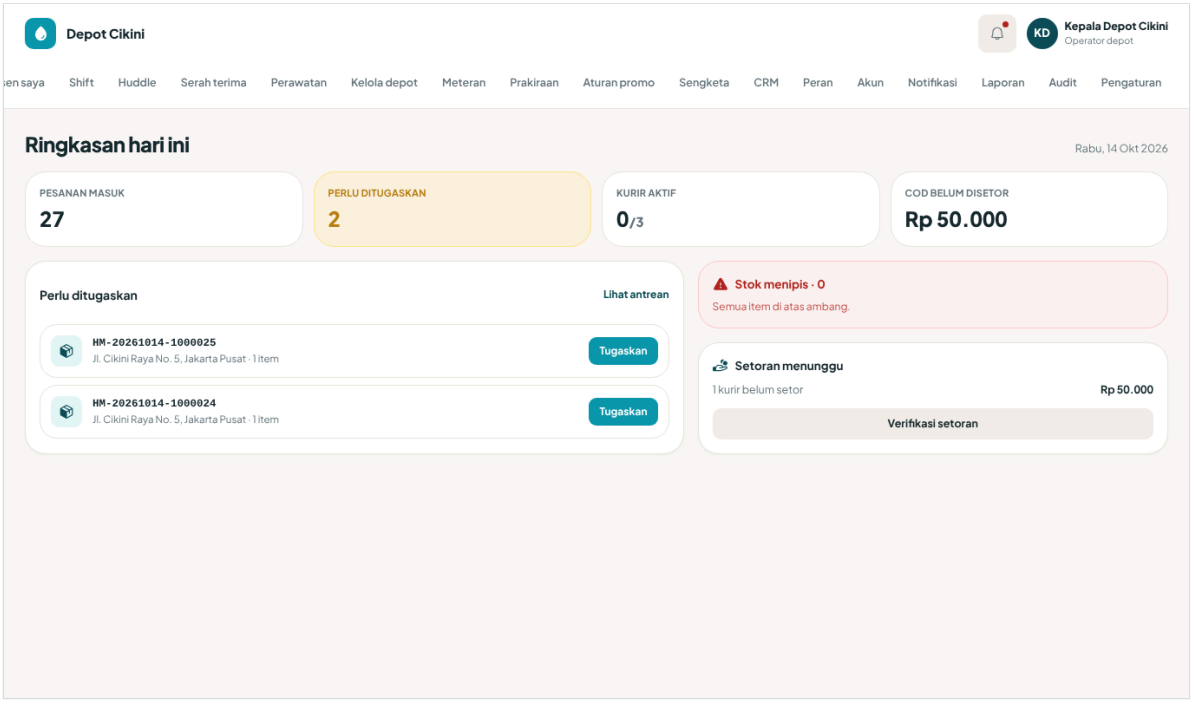
> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-01 — Halaman /login dengan kolom nomor telepon terisi contoh sintetis (tanpa nomor asli)]** *Gambar 3.1 — Halaman masuk staf.*




*Gambar 3.2 — Konsol Operator depot setelah masuk. Terlihat header (nama depot "Depot Cikini", lonceng dengan titik merah, inisial "KD", nama "Kepala Depot Cikini", keterangan "Operator depot") dan bilah tab dari "Ringkasan" sampai "Perawatan" (sisa tab di sebelah kanan perlu digeser). Tangkapan dari lingkungan uji lokal dengan data sintetis (11 Okt 2026): pada saat itu hanya ada 1 pesanan dan ketiga kartu berada pada keadaan kosong.*




*Gambar 3.2a — Setelah PR #664: Tab **Ringkasan** akun Kepala depot (Depot Cikini, 14 Okt 2026, 1366×800). Empat penghitung terisi: "Pesanan masuk 27", "Perlu ditugaskan 2", "Kurir aktif 0/3", "COD belum disetor Rp 50.000"; kartu "Perlu ditugaskan" memuat dua pesanan (HM-20261014-1000025 dan -1000024) dengan tombol **Tugaskan**; kartu "Stok menipis · 0 — Semua item di atas ambang."; kartu "Setoran menunggu — 1 kurir belum setor Rp 50.000" dengan tombol **Verifikasi setoran**. Ini keadaan berdata yang belum tertangkap pada Gambar 3.2. Data uji sintetis; lingkungan uji lokal pasca-#664.*




*Gambar 3.2b — Setelah PR #664: Bilah tab yang sama digeser ke kanan. Urutan yang terlihat: … Absen saya, Shift, Huddle, Serah terima, Perawatan, **Kelola depot**, **Meteran**, **Prakiraan**, **Aturan promo**, **Sengketa**, **CRM**, **Peran**, **Akun**, Notifikasi, Laporan, Audit, Pengaturan. Tab **Pembayaran** tidak ada. Ini mencocokkan tabel bagian 5.1 (nomor 18–29). Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### Layar "Pilih depot"

Jika akun Anda belum tertaut ke depot yang terbaca, Ringkasan menampilkan judul "Pilih depot" dan teks "Pilih depot yang kamu kelola untuk melihat ringkasan hari ini." Karena akun Kepala depot terkunci pada satu depot, kondisi ini berarti penempatan depot Anda bermasalah. Hubungi HR atau Admin. **[V]**

### Pengaturan awal yang disarankan

1. Buka tab **Pengaturan** (`/dashboard/operator-settings`) dan atur toggle "Notifikasi ops": "Stok menipis", "Pesanan baru masuk", "Kurir gagal antar" (bawaan aktif). **[V]**
2. Pilih bahasa ("Bahasa": ID/EN) bila perlu.
3. Daftarkan wajah Anda di **Absen saya** (`/hr/me`) supaya bisa absen (lihat 6.19).
4. Pastikan peramban mengizinkan notifikasi, kamera, lokasi, dan popup.

> **[B]** Pada layar Pengaturan, baris "Data akun" dan "Ubah PIN" tampil tetapi **tidak melakukan apa-apa** saat ditekan. Chip "Ambang low-stock default: 20 unit" juga hanya tampilan tetap dan tidak bisa diubah. Jangan mengandalkannya. **[V]** (`operator-settings/page.tsx`)

---

## 5. Menu & modul tersedia

### 5.1 Bilah tab atas (yang benar-benar tampil untuk Kepala depot)

Bilah tab bisa digeser ke samping. Sebuah garis tipis memisahkan tab utama dari tab kelola. Tidak ada navigasi bawah, tidak ada menu samping, dan tidak ada pemilih depot untuk peran ini. **[V]** Pemberitahuan "Menampilkan {depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan…" (sejak PR #664) hanya muncul bila akun punya dua depot atau lebih dan memilih "Semua depot", jadi tidak muncul untuk Kepala depot yang terkunci pada satu depot. **[V]** (`all-depots-notice.tsx`)

| # | Label tab | Rute | Hak akses (bawaan) | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringkasan | `/dashboard` | landing operator | **[V]** |
| 2 | Antrean | `/dashboard/orders` | `orderQueue`, `orderFulfilment` | **[V]** |
| 3 | Penjualan | `/dashboard/walk-in` | `walkInSale`, `cashierShift` | **[V]** |
| 4 | Kurir | `/dashboard/tracking` | `tracking` | **[V]** |
| 5 | Inventory | `/dashboard/inventory` | `inventoryRead`; tulis `inventoryWrite` | **[V]** |
| 6 | Retur | `/dashboard/returns` | `returnsRead`; tulis `returnsWrite` | **[V]** |
| 7 | Setoran | `/dashboard/settlements` | `courierSettle` | **[V]** |
| 8 | Pelanggan | `/dashboard/customers` | `depotCrm`; impor `depotCrmWrite` | **[V]** |
| 9 | Insiden | `/dashboard/incidents` | `incidents` | **[V]** |
| 10 | Promo | `/dashboard/promotions` | `promotionRead` (hanya baca) | **[V]** |
| 11 | Hadiah | `/dashboard/redemptions` | `rewardHandover` | **[V]** |
| 12 | Broadcast | `/dashboard/broadcast` | `depotBroadcast`, `depotCampaign` | **[V]** |
| 13 | Absen saya | `/hr/me` | `canPunchAttendance` | **[V]** |
| 14 | Shift | `/dashboard/shift` | baca: semua staf; ubah: `driverRoster` | **[V]** |
| 15 | Huddle | `/dashboard/huddle` | `depotHuddle` | **[V]** |
| 16 | Serah terima | `/dashboard/handover` | `depotHandover` | **[V]** |
| 17 | Perawatan | `/dashboard/maintenance` | `depotMaintenance` | **[V]** |
| 18 | Kelola depot | `/dashboard/depots` | `depotDirectory` (hanya baca) | **[V]** |
| — | ~~Pembayaran~~ | `/dashboard/payments` | halaman butuh `depotAdmin` (Manajer/Super admin) | Tab **disembunyikan** untuk Kepala depot sejak PR #664 (2026-10-14); dulu tampil lalu ditolak. **[V]** |
| 19 | Meteran | `/dashboard/meter` | `meterRead` | Tab baru sejak PR #664 (2026-10-14). **[V]** |
| 20 | Prakiraan | `/dashboard/forecast` | `forecast` | Tab baru sejak PR #664. **[V]** |
| 21 | Aturan promo | `/dashboard/promo-rules` | `promoRuleRead` | Tab baru sejak PR #664. **[V]** |
| 22 | Sengketa | `/dashboard/disputes` | `depotDisputes` | Tab baru sejak PR #664. **[V]** |
| 23 | CRM | `/dashboard/crm` | `depotCrm` | Tab baru sejak PR #664. **[V]** |
| 24 | Peran | `/dashboard/roles` | semua staf (bukan pelanggan) | Tab baru sejak PR #664. **[V]** |
| 25 | Akun | `/dashboard/account` | semua staf (bukan pelanggan) | Tab baru sejak PR #664. **[V]** |
| 26 | Notifikasi | `/dashboard/notifications` | `opsNotif` | **[V]** |
| 27 | Laporan | `/dashboard/reports` | `orderReportsDepot`, `dailyClose` | **[V]** |
| 28 | Audit | `/dashboard/audit` | `auditRead` | **[V]** |
| 29 | Pengaturan | `/dashboard/operator-settings` | khusus operator depot | **[V]** |

Sejak PR #664 (2026-10-14) tab pada kelompok kedua (setelah garis pemisah) disaring menurut kapabilitas: tab hanya tampil bila peran memegang kapabilitas yang dibutuhkan halamannya (`show` pada `operator-shell.tsx`). Tab **Pembayaran** butuh `depotAdmin`, jadi tidak tampil untuk Kepala depot; tab **Meteran, Prakiraan, Aturan promo, Sengketa, CRM** tampil karena Kepala depot memegang `meterRead`, `forecast`, `promoRuleRead`, `depotDisputes`, `depotCrm`; **Peran** dan **Akun** tampil untuk semua staf. Bila Super admin mengubah hak akses saat berjalan, tab ikut menyesuaikan setelah hak baru terbaca. **[V]** Nomor urut di tabel ini hanya untuk rujukan. Gambar 3.x yang diambil sebelum PR #664 masih menunjukkan bilah tab lama.

### 5.2 Halaman yang tidak punya tab (hanya lewat URL)

Sejak PR #664 (2026-10-14) halaman Meteran air, Aturan promo, Sengketa order, CRM & follow-up, Perkiraan, Peran & akses, dan Akun saya **punya tab** (lihat 5.1) dan tidak lagi hanya lewat URL; catatan lama **[B]** tentang itu sudah diperbaiki. Judul halaman tetap seperti sebelumnya: "Meteran air", "Aturan promo", "Sengketa order", "CRM & follow-up", "Perkiraan", "Peran & akses", "Akun saya". Rujukan prosedur: Meteran 6.8, Aturan promo 6.10, Sengketa 6.16, CRM 6.17, Perkiraan 6.18. **[V]** (`operator-shell.tsx`)

Halaman berikut masih tanpa tab:

| Halaman | Rute | Hak akses | Catatan |
|---|---|---|---|
| Pencarian | `/dashboard/search` | `depotDirectory` | Isi belum dibaca penulis **[D]** |
| Pengaturan depot | `/dashboard/depot-settings` | `depotAdmin` | **Ditolak** untuk Kepala depot |
| Antrean approval | `/dashboard/approvals` | `approvals` | **Ditolak**: hanya Manajer/Super admin |
| Susut | `/dashboard/wastage` | konsol manajer | **Ditolak** |

### 5.3 Peta alur kerja dan siapa yang memutuskan

```
Pesanan masuk --> [Anda] Lanjut ke Dikonfirmasi --> Lanjut ke Disiapkan --> Tugaskan kurir
                                                                            |
       Kurir antar (aplikasi /driver) <-------------------------------------+
                 |
                 +--> COD: kurir setor di akhir shift --> [Anda] Verifikasi setoran
Opname selisih > Rp100.000 -------------> [Manajer] Antrean approval
Refund ---------------------------------> [Manajer/Finance] ajukan --> [Finance] putuskan
Tutup buku harian ---------------------> [Anda]  (buka kembali: Kantor pusat/Super admin)
```

---

## 6. Prosedur langkah demi langkah

### 6.1 Membaca "Ringkasan hari ini"

#### Prosedur: Memeriksa ringkasan awal hari

**Tujuan:** Mengetahui beban kerja depot dalam satu layar. **Peran:** Kepala depot. **Prasyarat:** sudah masuk, depot terbaca. **Titik awal:** tab **Ringkasan** (`/dashboard`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka tab **Ringkasan**. | Judul "Ringkasan hari ini" dengan tanggal hari ini. |
| 2 | Baca empat penghitung. | "Pesanan masuk", "Perlu ditugaskan", "Kurir aktif" (x dari y), "COD belum disetor". |
| 3 | Pada kartu "Perlu ditugaskan", tekan **Tugaskan** (atau tautan "Lihat antrean"). | Anda dibawa ke `/dashboard/orders`. |
| 4 | Pada kartu "Stok menipis · {jumlah}", baca tiga item teratas (tersedia / minimum). | Jika aman: "Semua item di atas ambang." |
| 5 | Pada kartu "Setoran menunggu", tekan **Verifikasi setoran**. | Anda dibawa ke `/dashboard/settlements`. |

**Arti penghitung. [V]**

- "Pesanan masuk": jumlah dari **100 pesanan terbaru** depot, termasuk yang sudah ditutup. Angka ini bukan "hari ini" secara ketat. **[B]**
- "Perlu ditugaskan": pesanan berstatus Disiapkan (PREPARING).
- "Kurir aktif": kurir yang sedang memegang pengiriman (Ditugaskan/Diambil/Diantar) dibanding semua kurir aktif depot.
- "COD belum disetor": jumlah "Wajib setor" dari setoran berstatus menunggu verifikasi.

**Hasil akhir:** Anda tahu urutan prioritas: tugaskan kurir, verifikasi setoran, isi stok.

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Pilih depot" | Depot tidak terbaca | Hubungi HR/Admin (4) |
| "Tidak ada pesanan menunggu penugasan." | Tidak ada pesanan Disiapkan | Tidak perlu tindakan |

**Izin & batasan:** Hanya baca.

**Daftar periksa:**

- ☐ Angka "COD belum disetor" dicatat untuk akhir hari.
- ☐ Stok menipis sudah dipesan/dibahas dengan Manajer.

*Keadaan ini terlihat pada Gambar 3.2a (Setelah PR #664) dan Gambar 3.2b di atas; slot SS-kepala-depot-03 terisi sejak 2026-10-14.*

---

### 6.2 Antrean pesanan

#### Prosedur: Memproses pesanan baru (Dikonfirmasi lalu Disiapkan)

**Tujuan:** Memajukan pesanan dari masuk sampai siap ditugaskan ke kurir. **Peran:** Kepala depot. **Prasyarat:** ada pesanan di depot Anda. **Titik awal:** tab **Antrean** (`/dashboard/orders`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Antrean**. Baca lencana "{n} pesanan belum selesai". | Empat chip dengan hitungan: "Perlu ditugaskan", "Diproses", "Dikirim", "Ditutup". Pada tangkapan layar uji, teks di bawah judul berbunyi "Semua depot. Pilih satu depot dari switcher untuk memfilter." walau akun Kepala depot tidak punya pemilih depot **[B]**. |
| 2 | Pilih chip **Diproses** (pesanan berstatus Dipesan/Dikonfirmasi). | Daftar baris: nomor pesanan, lencana status (bahasa Indonesia sejak PR #664, 2026-10-14), penerima, alamat, jumlah item, total Rp, dan tombol **Proses**. Bila tidak ada pesanan Disiapkan tetapi ada Dipesan/Dikonfirmasi, layar otomatis membuka chip ini. |
| 3 | Pada baris pesanan, tekan **Proses**. | **[B]** Tombol ini **hanya memilih pesanan**; status tidak berubah. Baris diberi bingkai, dan panel di kanan menampilkan pesan bahwa pesanan harus berstatus Disiapkan sebelum kurir bisa ditugaskan, lengkap dengan tombol **Buka detail pesanan**. |
| 4 | Tekan **Buka detail pesanan**. | Lembar detail terbuka dengan judul nomor pesanan: tanggal, lencana status, penerima, telepon (tersamar pada data uji), alamat, "Catatan", daftar "Item", Subtotal/Ongkir/Total (Diskon tampil bila ada **[D]**), kotak "Pembayaran · {metode}", "Riwayat status", tombol **Cetak struk** dan tombol lanjut status. |
| 5 | Periksa pembayaran (lihat prosedur berikutnya). Tekan **Lanjut ke Dikonfirmasi** (jika status Dipesan). | Lembar menutup dan daftar dimuat ulang. Status menjadi Dikonfirmasi. |
| 6 | Ulangi langkah 3 dan 4 untuk pesanan yang sama, lalu tekan **Lanjut ke Disiapkan**. | Status menjadi Disiapkan. Pesanan pindah ke chip **Perlu ditugaskan**. Satu pembukaan lembar hanya memajukan satu langkah status. **[B]** |
| 7 | (Opsional) tekan **Cetak struk**. | Struk dibuka untuk dicetak. |

**Hal yang diperiksa sebelum menekan lanjut:** nama dan alamat penerima, item dan jumlah, metode pembayaran, serta apakah stok tersedia di depot.

**Cara mengenali sukses:** lencana status berubah, dan pesanan muncul di chip berikutnya.

**Tombol yang tersedia di UI:** hanya **Lanjut ke Dikonfirmasi** (dari Dipesan) dan **Lanjut ke Disiapkan** (dari Dikonfirmasi); teks tombol dibentuk dari label status ('Lanjut ke {status}'). Pindah status setelahnya dilakukan oleh penugasan kurir dan aplikasi kurir. Tombol **Lanjut** dari Tiba ke Selesai (DELIVERED ke COMPLETED) muncul hanya bila server memberi tanda bahwa staf boleh menyelesaikan (`staffCanComplete`, pengaturan per depot). **[V]** `order-status.ts:84-87`

**Pesanan online yang dibayar:** pembayaran online yang lunas otomatis memindahkan Dipesan menjadi Dikonfirmasi. Pesanan tunai/COD tetap menunggu tombol Anda. **[D]** (`order.service.ts:2667`)

**Notifikasi ke pelanggan.** Perubahan ke Dikonfirmasi, Kurir ditugaskan, Dalam perjalanan, Tiba, Selesai, dan Dibatalkan memicu notifikasi ke pelanggan. Disiapkan tidak memicu. Pelanggan menerimanya di kotak masuk dalam aplikasi dan notifikasi dorong (push); WhatsApp tidak lagi dipakai sebagai saluran kirim. **[V]** (temuan I)

> **Label status kini berbahasa Indonesia (sejak PR #664, 2026-10-14).** Lencana status pesanan, "Riwayat status", dan teks tombol lanjut memakai kamus `order.status`: CREATED = **Dipesan**; CONFIRMED = **Dikonfirmasi**; PREPARING = **Disiapkan**; DRIVER_ASSIGNED = **Kurir ditugaskan**; PICKED_UP = **Diambil kurir**; ON_DELIVERY = **Dalam perjalanan**; DELIVERED = **Tiba**; COMPLETED = **Selesai**; CANCELLED = **Dibatalkan**; VOIDED = **Dibatalkan di kasir**. Label yang sama dipakai di antrean, lembar detail, `/track`, struk, daftar pesanan HQ, dan beberapa halaman lain. **[V]** (`apps/web/src/lib/order-status.ts`; kamus `dictionaries/id/order.ts`, blok `status`). Yang **masih mentah (kode Inggris)**: status pembayaran (PENDING, PAID, FAILED), metode pembayaran (CASH), dan status pengiriman (ASSIGNED, PICKED_UP, ON_DELIVERY). **[B]** Layar pada Gambar 3.4, 3.5, dan sejenisnya diambil sebelum perbaikan ini dan masih berlabel Inggris.

**Hasil akhir:** pesanan berstatus Disiapkan (PREPARING) dan siap ditugaskan.

**Masalah umum:**

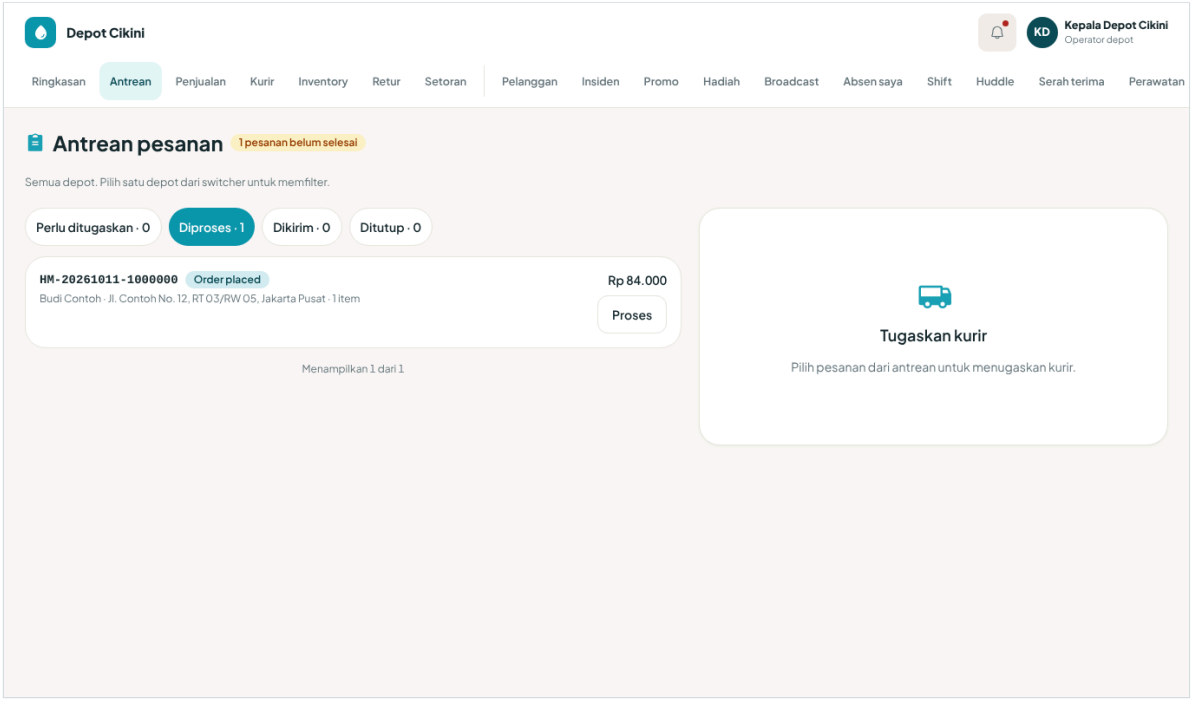
| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Gagal memperbarui pesanan." | Server menolak atau jaringan putus | Muat ulang, coba lagi |
| "Cannot move an order from X to Y." | Perpindahan status tidak diizinkan dari status sekarang | Muat ulang. Status mungkin sudah berubah oleh orang lain |
| "This order was already updated by someone else. Reload and try again." | Orang lain memperbarui pesanan lebih dulu | Muat ulang halaman lalu ulangi |
| "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." | Pesanan milik depot lain | Pesanan itu bukan wewenang Anda |

**Izin & batasan:**

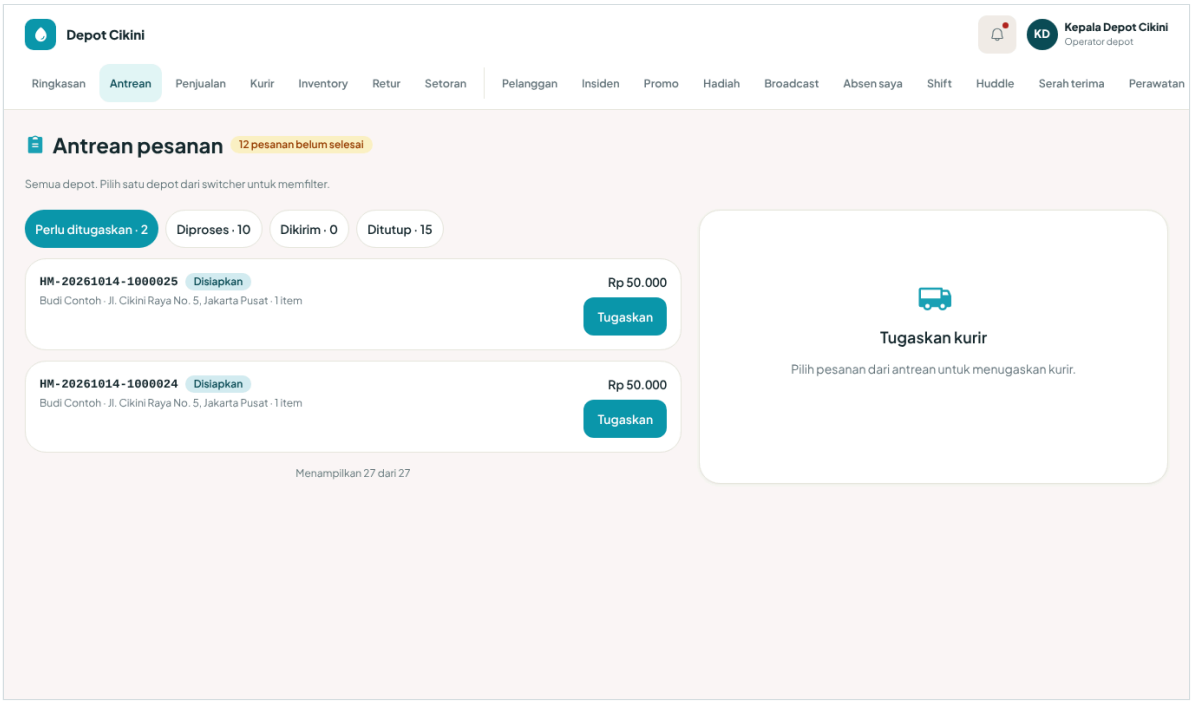
- Anda hanya melihat pesanan depot Anda.
- **Tidak ada tombol "Batalkan pesanan"** di antrean. Pesanan yang belum pernah dikirim tidak bisa dibatalkan staf lewat UI, walau server mengizinkannya. Satu-satunya jalur pembatalan oleh staf di UI adalah "Batalkan pengiriman" pada pesanan yang sudah ditugaskan (6.3). Untuk membatalkan pesanan yang belum dikirim, minta Manajer atau Kantor pusat. **[B] [V]**
- Tautan langsung: `/dashboard/orders?order=<id>` membuka lembar detail pesanan itu.

**Daftar periksa:**

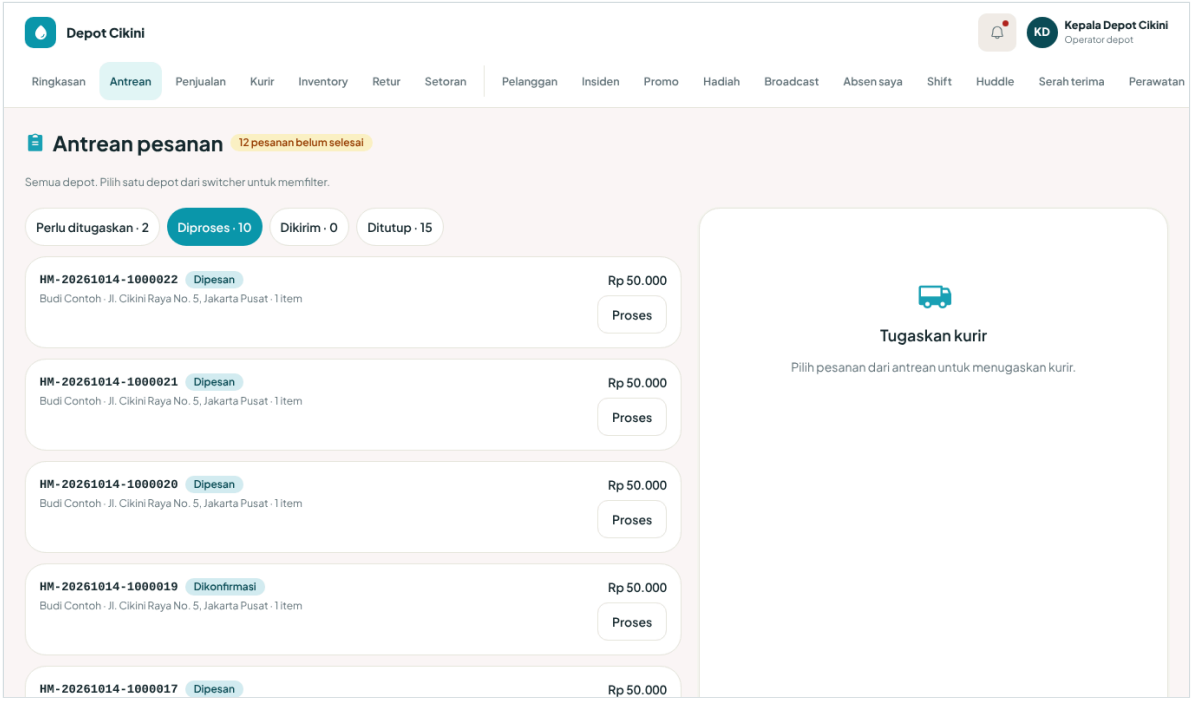
- [ ] Setiap pesanan Dipesan/Dikonfirmasi sudah diproses.
- [ ] Pembayaran tunai/transfer yang diterima sudah dikonfirmasi (prosedur berikut).



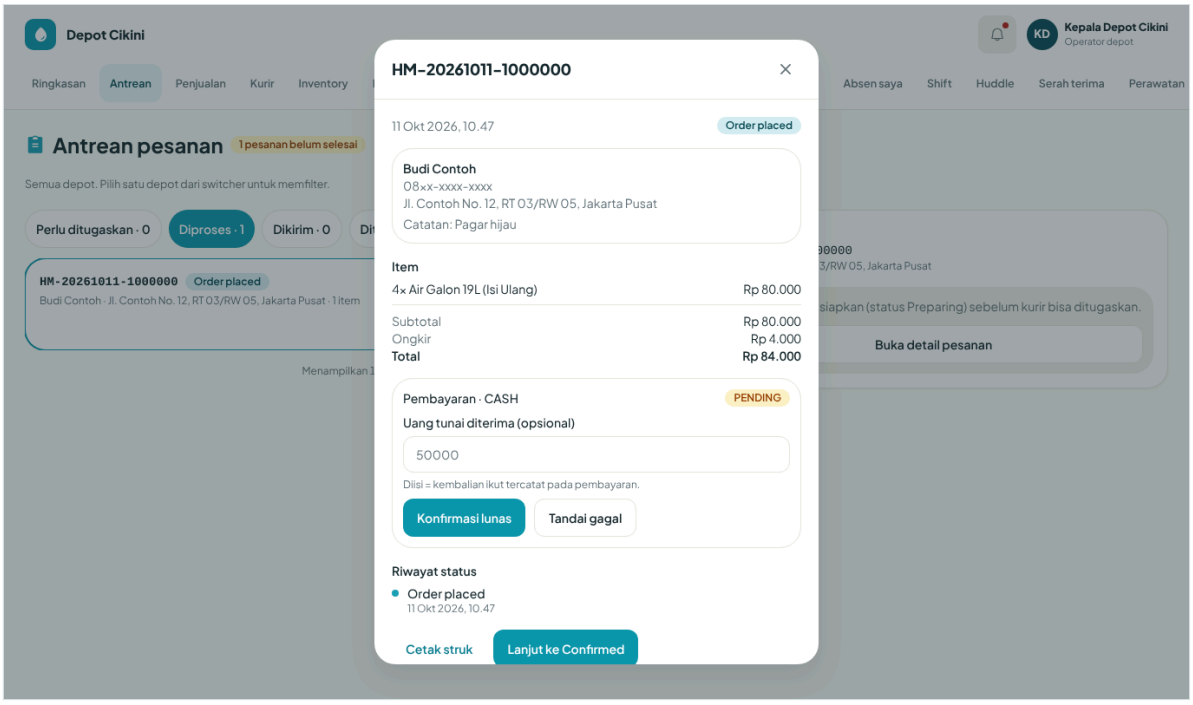

*Gambar 3.4 — Antrean pesanan dengan empat chip ("Perlu ditugaskan · 0", "Diproses · 1", "Dikirim · 0", "Ditutup · 0"). Diambil sebelum PR #664; lencana status kini berbahasa Indonesia ("Dipesan") dan teks "Semua depot. Pilih satu depot dari switcher untuk memfilter." tidak relevan bagi Kepala depot yang hanya punya satu depot. Terlihat satu pesanan dengan lencana berbahasa Inggris "Order placed", total Rp 84.000, tombol **Proses**, dan panel kanan "Tugaskan kurir — Pilih pesanan dari antrean untuk menugaskan kurir." Pada lingkungan uji lokal (data sintetis) hanya ada satu pesanan, bukan beberapa baris.*



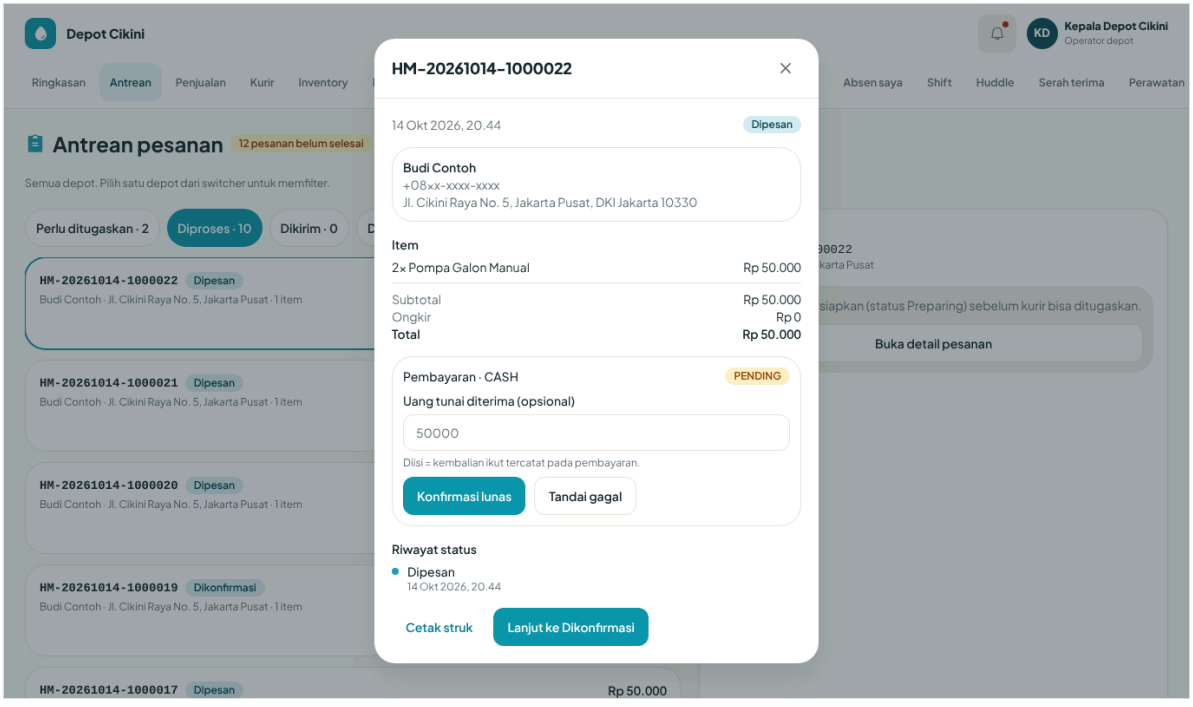

*Gambar 3.4a — Setelah PR #664: Tab **Antrean** (1366×800) dengan chip "Perlu ditugaskan · 2", "Diproses · 10", "Dikirim · 0", "Ditutup · 15". Dua pesanan berlencana **Disiapkan** (HM-20261014-1000025 dan -1000024; Rp 50.000; tombol **Tugaskan**); panel kanan "Tugaskan kurir — Pilih pesanan dari antrean untuk menugaskan kurir." Teks "Semua depot. Pilih satu depot dari switcher untuk memfilter." masih tampil di bawah judul, padahal akun ini tidak punya pemilih depot **[B]**. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*




*Gambar 3.4b — Setelah PR #664: Chip "Diproses · 10": lencana **Dipesan** dan **Dikonfirmasi** (Indonesia), masing-masing dengan tombol **Proses**; panel kanan masih "Tugaskan kurir — Pilih pesanan dari antrean…". Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*




*Gambar 3.5 — Diambil sebelum PR #664; kini lencana status, "Riwayat status", dan tombol lanjut berbahasa Indonesia ("Dipesan", "Lanjut ke Dikonfirmasi"); kode pembayaran tetap mentah. Lembar detail pesanan berstatus "Order placed" (data sintetis; telepon tersamar). Terlihat Item, Subtotal/Ongkir/Total, kotak "Pembayaran · CASH" dengan lencana mentah "PENDING", kolom "Uang tunai diterima (opsional)", tombol **Konfirmasi lunas** dan **Tandai gagal**, "Riwayat status" berbahasa Inggris, serta tombol **Cetak struk** dan **Lanjut ke Confirmed**. Metode pembayaran juga tampil sebagai kode mentah "CASH" **[B]**.*




*Gambar 3.5a — Setelah PR #664: Dialog detail HM-20261014-1000022 (lencana **Dipesan**, 14 Okt 2026 20.44). Terlihat Item "2× Pompa Galon Manual" Rp 50.000, kotak "Pembayaran · CASH" dengan lencana "PENDING", kolom "Uang tunai diterima (opsional)", tombol **Konfirmasi lunas** dan **Tandai gagal**, "Riwayat status: Dipesan", serta tombol **Cetak struk** dan **Lanjut ke Dikonfirmasi** (berbahasa Indonesia). Kode pembayaran "CASH" dan "PENDING" tetap mentah **[B]**. Dialog dibuka dengan memilih pesanan di chip "Diproses" lalu **Buka detail pesanan**. Nomor telepon pelanggan tersamar dalam gambar. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

**Prosedur: Mengonfirmasi pembayaran tunai atau transfer**

**Tujuan:** Mencatat pembayaran yang sudah diterima di depot. **Peran:** Kepala depot (`paymentSettle`). **Prasyarat:** pesanan punya pembayaran berstatus PENDING. **Titik awal:** lembar detail pesanan (6.2), kotak "Pembayaran · {metode}".

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka lembar detail pesanan. Baca kotak "Pembayaran · {metode}". | Lencana status pembayaran tampil sebagai kode mentah (PENDING/PAID/FAILED). Untuk non-tunai terlihat "Bukti bayar" (gambar) atau "Belum diunggah pelanggan." |
| 2 | Jika tunai dan PENDING: isi **Uang tunai diterima (opsional)** (contoh 50000). | Petunjuk: "Diisi = kembalian ikut tercatat pada pembayaran." |
| 3 | Cocokkan uang/bukti dengan total. Tekan **Konfirmasi lunas**. | Pembayaran menjadi PAID. |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 4 | Jika pembayaran tidak sah: tekan **Tandai gagal**. | Dialog "Tandai pembayaran gagal?" — "Pembayaran untuk {pesanan} ditandai GAGAL. Pesanannya tetap ada dan pelanggan masih bisa membayar lagi." Tekan **Tandai gagal** untuk lanjut. |

**Masalah umum:** "Gagal konfirmasi pembayaran." — ulangi; bila terus gagal, catat nomor pesanan dan hubungi Manajer.

**Izin & batasan:** Pelanggan kini melihat status refund dan janji "1–3 hari kerja" di rincian pesanan mereka (sejak PR #664); depot tetap yang mengembalikan uang untuk QRIS/transfer, jadi jawab pertanyaan pelanggan sesuai kenyataan. **[V][K]** Tombol **Ajukan refund tidak tampil** untuk Kepala depot. Hak `refundIssue` hanya dimiliki Finance, Manajer, dan Super admin. **[V]** Pembayaran QRIS/transfer tanpa bukti sebaiknya tidak dikonfirmasi sampai bukti terlihat. **[D]**

**Daftar periksa:**

- ▢ Nominal tunai yang diterima sama dengan atau lebih dari total.
- ▢ Bukti transfer/QRIS terlihat jelas sebelum "Konfirmasi lunas".

**Prosedur: Menugaskan kurir**

**Tujuan:** Mengirim pesanan berstatus Disiapkan ke kurir yang sedang bertugas. **Peran:** Kepala depot (`tracking`). **Prasyarat:** pesanan berstatus Disiapkan (PREPARING); kurir sudah check-in shift. **Titik awal: Antrean** > chip **Perlu ditugaskan**, atau kartu "Perlu ditugaskan" di Ringkasan.

Ada dua cara yang setara. Keduanya memanggil permintaan penugasan yang sama.

**Cara 1 — Panel kanan di Antrean**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pilih chip **Perlu ditugaskan**. Pada baris pesanan, tekan **Tugaskan**. | Panel "Tugaskan kurir" dengan daftar "Kurir tersedia". |
| 2 | Pilih satu kurir. Kartu menunjukkan "Tersedia · 0 tugas aktif" atau "Sibuk · {n} tugas aktif". | Kurir sibuk terkunci. Aturan: "1 kurir hanya boleh 1 order aktif. Kurir sibuk terkunci." |
| 3 | Tekan **Tugaskan ke {nama}**. | Pesanan menjadi Kurir ditugaskan (DRIVER_ASSIGNED); kurir menerima tugas di aplikasi. |

**Cara 2 — Di dalam lembar detail pesanan (status Disiapkan)**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka pesanan berstatus Disiapkan. Pada bagian "Tugaskan kurir", buka daftar **Kurir** ("Pilih kurir…"). | Kurir tanpa shift terbuka berstatus nonaktif dan diberi akhiran "— belum buka shift". |
| 2 | Pilih kurir lalu tekan **Tugaskan & kirim**. | Penugasan tercatat. |

**Aturan server (urutan pemeriksaan): [V]** (`delivery.service.ts:263-334`)

1. Pesanan sudah punya penugasan — ditolak, kecuali penugasan sebelumnya berstatus dijadwalkan ulang.
2. Kurir harus sedang check-in shift dan berstatus Online.
3. Kurir tidak boleh melebihi batas pengantaran aktif. Bawaan 1; pengaturan per depot 1–20. **[K]**
4. Metode pembayaran harus terbaca. Jika tidak, penugasan ditolak agar kurir tidak berangkat tanpa nominal tagihan.
5. Depot dalam permintaan harus depot Anda.

Nominal COD dihitung server dari pembayaran tunai pesanan. Anda tidak mengisinya. **[V]**

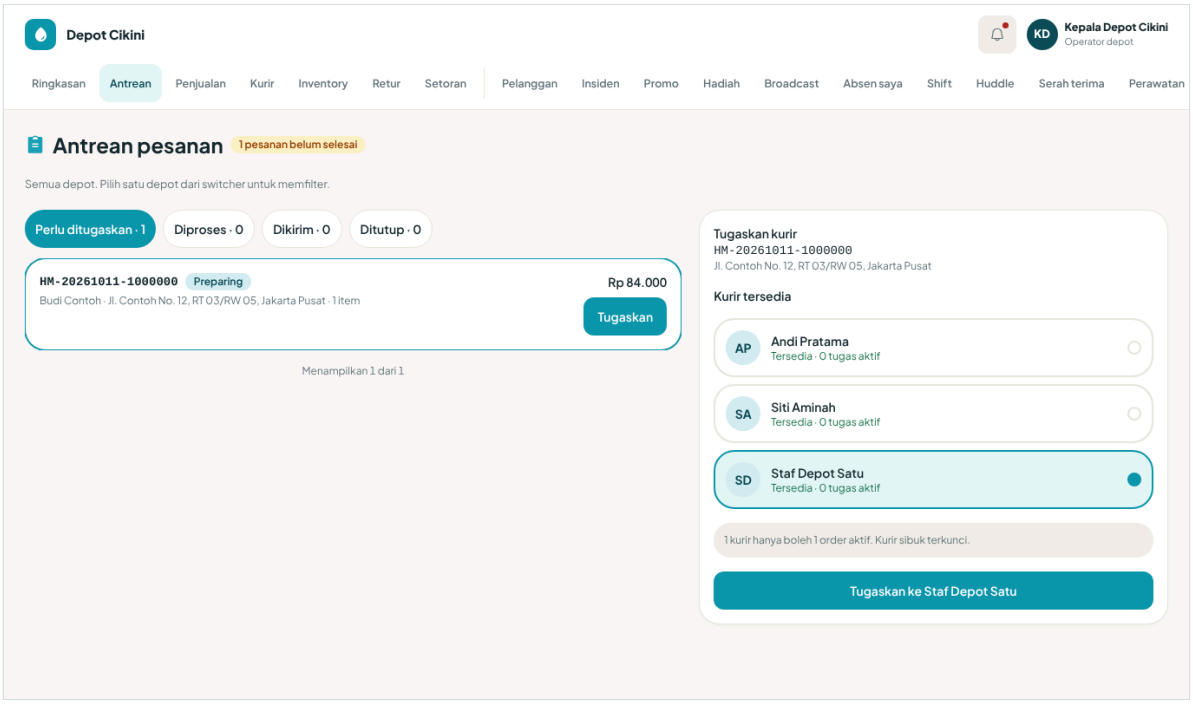
**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Pilih kurir yang tersedia." / "Pilih kurir." | Belum memilih | Pilih satu kurir |
| "Belum ada kurir aktif. Undang kurir di menu Staf & peran." | Tidak ada kurir terdaftar aktif | Hubungi HR/Kantor pusat. Anda tidak punya menu itu |
| "Pesanan harus disiapkan (status Preparing) sebelum kurir bisa ditugaskan." (teks pesan masih memakai kata Inggris "Preparing"; artinya Disiapkan) | Pesanan belum berstatus Disiapkan | Tekan "Buka detail pesanan", lanjutkan status |
| "This courier is not checked in and available." | Kurir belum check-in/bukan Online. **[B]** Pada uji lokal pesan Inggris ini muncul padahal daftar "Kurir tersedia" di panel kanan masih menandai kurir itu "Tersedia", jadi label "Tersedia" tidak menjamin kurir sudah check-in | Minta kurir mulai shift (Bab 4), lalu coba lagi |
| "This driver already has the maximum number of active deliveries." | Kurir sudah memegang batas pengantaran | Pilih kurir lain atau tunggu selesai |
| "This order already has a delivery assignment." | Pesanan sudah ditugaskan | Muat ulang; cek tab Kurir |
| "Metode pembayaran order ini tidak terbaca, jadi penugasan ditolak — kalau ini order tunai, kurir akan berangkat tanpa nominal tagihan. Coba lagi." | Gagal membaca data pembayaran | Coba lagi beberapa saat |
| "Gagal menugaskan kurir." | Kesalahan umum | Coba lagi |

**Izin & batasan:** Roster kurir dibaca dari daftar `driverRoster`. Anda tidak dapat menugaskan kurir depot lain.

**Daftar periksa:**

- ▢ Kurir yang dipilih berstatus Tersedia.
- ▢ Pesanan hilang dari "Perlu ditugaskan" dan muncul di "Dikirim".




*Gambar 3.6 — Panel "Tugaskan kurir" untuk pesanan berstatus "Preparing" (kini tampil "Disiapkan"; gambar diambil sebelum PR #664) (chip "Perlu ditugaskan · 1"). Terlihat daftar "Kurir tersedia" berisi tiga kurir sintetis, semuanya "Tersedia · 0 tugas aktif"; satu kurir dipilih dan tombol berbunyi **Tugaskan ke Staf Depot Satu**, serta catatan "1 kurir hanya boleh 1 order aktif. Kurir sibuk terkunci." Kondisi berbeda dari rencana: tidak ada kurir berstatus "Sibuk" pada lingkungan uji, jadi tampilan kurir terkunci belum tertangkap.*

---

### 6.3 Memantau pengiriman (Kurir / Live tracking)

**Prosedur: Memantau dan menangani pengiriman yang macet**

**Tujuan:** Mengawasi kurir di jalan; menarik atau membatalkan pengiriman. **Peran:** Kepala depot (`tracking`). **Prasyarat:** ada pengiriman aktif. **Titik awal:** tab **Kurir** (`/dashboard/tracking`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka tab **Kurir**. | Judul "Live tracking". Catatan: "Driver yang sedang mengantar. Posisi diperbarui otomatis tiap 15 detik." Daftar hingga 50 pengiriman aktif. Kosong: "Tidak ada pengiriman aktif". |
| 2 | Baca kartu: "Order {n}", tujuan, lencana (ASSIGNED/PICKED_UP/ON_DELIVERY), langkah Ditugaskan > Diambil > Diantar > Tiba, nama kurir, "ETA {m} mnt", koordinat atau "Menunggu posisi driver", dan "{n} dtk/mnt/jam lalu". | Posisi diperbarui setiap 15 detik. |
| 3 | Tekan **Detail** untuk melihat Pesanan, Status, Alamat tujuan, Telepon penerima, COD / "Bukan COD", Ditugaskan. | Panel detail pengiriman. |
| 4 | Jika kurir tidak bisa lanjut: tekan **Tarik ke antrean**. Isi alasan pada dialog "Alasan menarik pengiriman ini dari kurir?". | Pengiriman menjadi dijadwalkan ulang, pesanan kembali ke Disiapkan, kurir bebas. Pesanan muncul lagi di "Perlu ditugaskan". |
| 5 | Jika pesanan harus dibatalkan: tekan **Batalkan pengiriman**. Isi alasan pada dialog "Alasan membatalkan pengiriman ini?". | Pengiriman gagal dan **pesanannya dibatalkan**. Pembayaran dibalik dan stok dilepas oleh layanan pesanan. |

**Aturan:** alasan **wajib** diisi; jika kosong, tidak ada yang terjadi. Dua tombol hanya muncul untuk pengiriman Ditugaskan/Diambil/Diantar. **[V]** (`tracking/page.tsx:105`; `delivery.service.ts:1066-1101`)

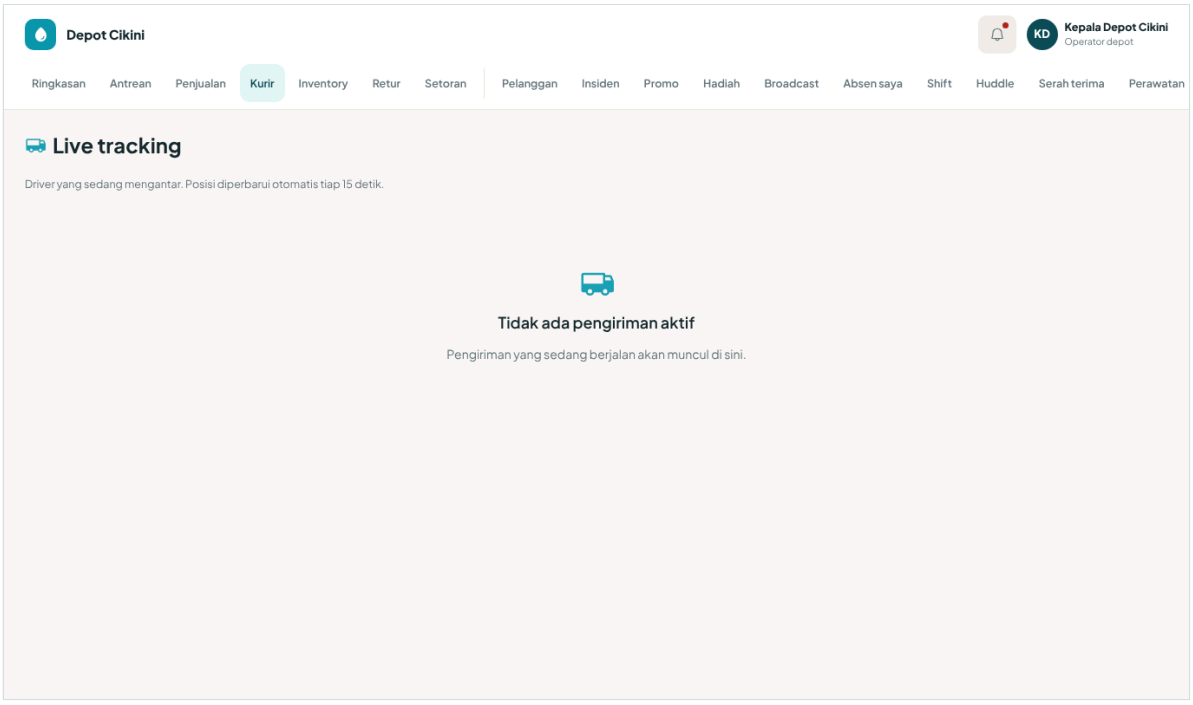
**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Gagal memproses. Coba lagi." | Kesalahan umum | Coba lagi |
| "Cannot move a delivery from X to Y." | Status pengiriman sudah berubah | Muat ulang |
| "Khusus staf" / "Live tracking tersedia untuk staf depot." | Anda tidak punya hak `tracking` | Hubungi Admin |

**Izin & batasan:** "Batalkan pengiriman" membatalkan pesanan pelanggan. Gunakan hanya bila pelanggan/pihak berwenang sudah setuju. Pembatalan dengan pembayaran sudah lunas menyebabkan refund. Refund bernilai besar menunggu persetujuan Kantor pusat/Finance sebelum uang bergerak. **[V]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Setiap pengiriman tanpa posisi lebih dari beberapa menit sudah dihubungi.
- ☐ Alasan tarik/batal ditulis jelas untuk jejak audit.




*Gambar 3.7 — Tab **Kurir** ("Live tracking") dengan catatan "Driver yang sedang mengantar. Posisi diperbarui otomatis tiap 15 detik." Pada lingkungan uji lokal (data sintetis) daftar kosong: "Tidak ada pengiriman aktif — Pengiriman yang sedang berjalan akan muncul di sini." Kartu pengiriman aktif beserta tombol **Tarik ke antrean** dan **Batalkan pengiriman** belum tertangkap.*

---

### 6.4 Penjualan di depot dan shift kasir

Semua penjualan konter wajib berada di dalam **shift kasir** yang terbuka atas nama Anda. Shift melekat pada orang (akun yang masuk), bukan pada depot saja. **[V]**

**Prosedur: Membuka shift kasir**

**Tujuan:** Membuka laci kas sebelum menjual. **Peran:** Kepala depot (`cashierShift`). **Prasyarat:** belum ada shift terbuka atas nama Anda di depot ini. **Titik awal:** tab **Penjualan** (`/dashboard/walk-in`), bilah shift di atas halaman.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka tab **Penjualan**. | Kartu "Belum ada shift terbuka": "Buka shift dulu — penjualan konter ditolak selama laci belum ada penanggung jawabnya." |
| 2 | Hitung uang kembalian di laci. Isi **Uang kembalian awal di laci** (hanya angka; kosong dianggap 0). | Tombol aktif. **[B]** Angka 200000 pada kolom hanyalah teks contoh (placeholder), bukan nilai bawaan. Pada uji lokal, kolom yang dibiarkan kosong membuka shift dengan "Modal awal Rp 0". Ketik modal yang benar-benar ada di laci. |
| 3 | Tekan **Buka shift**. | Toast "Shift dibuka." Bilah berubah: "Shift terbuka — {nama kasir}", "Modal awal Rp X · sejak hh:mm", tombol **Tutup shift**. |

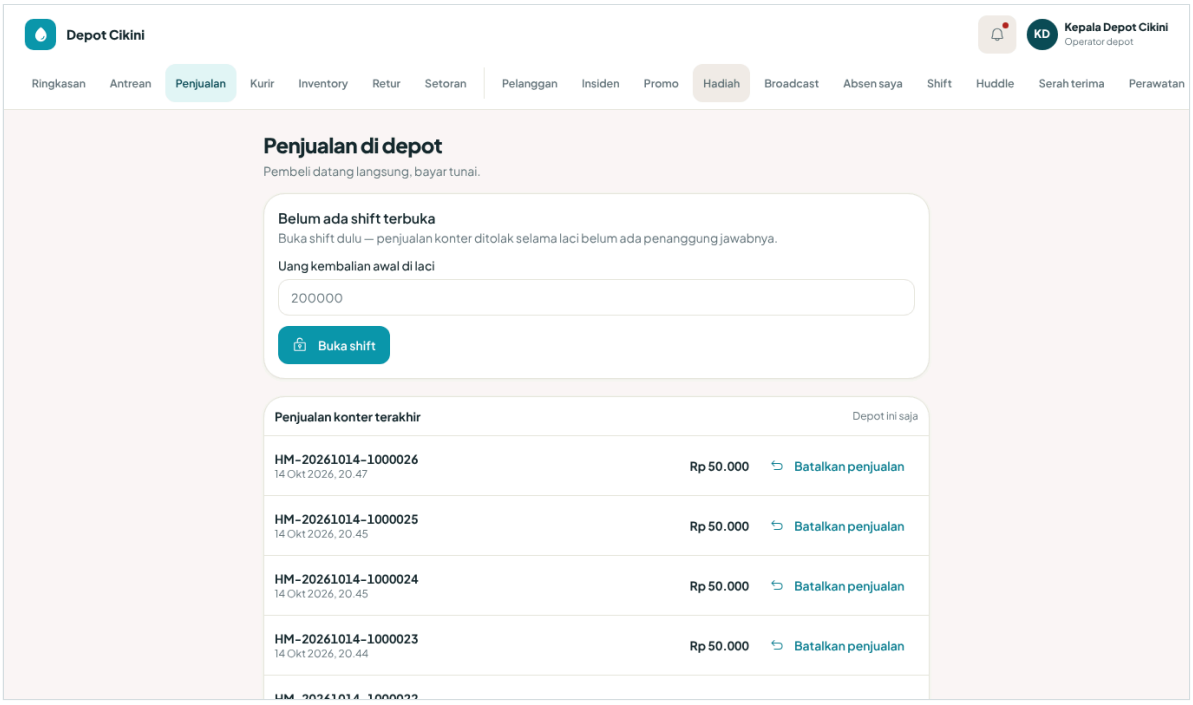
**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "You already have an open shift at this depot. Close it before opening another." | Anda sudah punya shift terbuka | Tutup shift lama dulu |
| "Gagal membuka shift." | Kesalahan umum | Coba lagi |
| "Akses terbatas" / "Hanya operator dan kepala depot yang bisa mencatat penjualan di konter." | Tidak punya hak `walkInSale` | Hubungi Admin |
| "Belum ada depot" / "Pilih depot dulu dari pemilih depot." | Depot tidak terbaca | Hubungi HR/Admin |

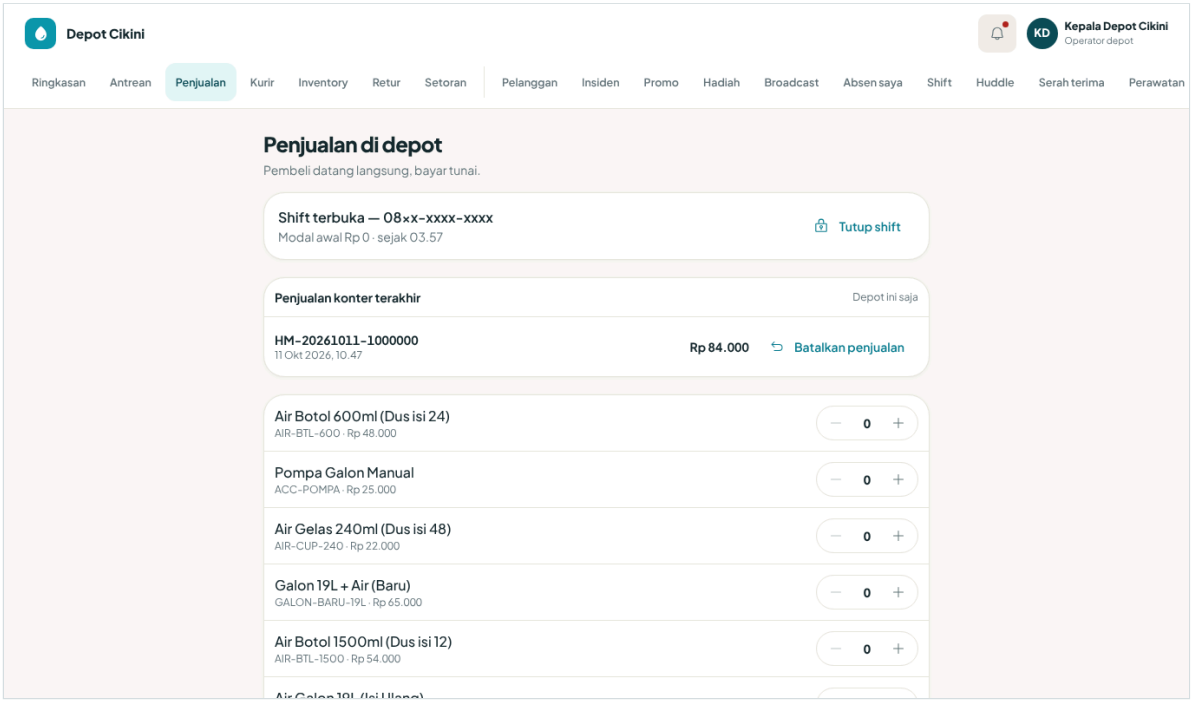
> **[B]** Nama kasir pada bilah shift ditampilkan sebagai **nomor telepon** akun, bukan nama. **[V]** (`cashier-shift.controller.ts:26-29`)

**Daftar periksa:**

- [ ] Uang kembalian awal sudah dihitung sebelum diketik.




*Gambar 3.8 — Tab **Penjualan** (1366×800) tanpa shift terbuka: kartu "Belum ada shift terbuka — Buka shift dulu — penjualan konter ditolak selama laci belum ada penanggung jawabnya.", kolom "Uang kembalian awal di laci" (contoh isi 200000) dan tombol **Buka shift**. Di bawahnya kartu "Penjualan konter terakhir — Depot ini saja" memuat pesanan HM-20261014-1000026, -1000025, -1000024, -1000023 (Rp 50.000 masing-masing) dengan tautan **Batalkan penjualan**; daftar itu memuat pesanan COD uji, bukan hanya penjualan konter **[B]** (lihat Gambar 3.17). Diambil 2026-10-14 pasca-#664; lingkungan uji lokal, data sintetis.*




*Gambar 3.17 — Halaman "Penjualan di depot" setelah shift dibuka (bukan keadaan "Belum ada shift terbuka" pada Gambar 3.8). Bilah "Shift terbuka — 08××-××××-××××" menampilkan **nomor telepon tersamar**, bukan nama kasir, dengan "Modal awal Rp 0 · sejak 03.57" dan tombol **Tutup shift [B]**. Di bawahnya, kartu "Penjualan konter terakhir" memuat pesanan HM-20261011-1000000 (Rp 84.000) dengan tautan **Batalkan penjualan**, padahal itu pesanan online/antar yang masih berstatus Order placed, bukan penjualan konter **[B]**. Daftar produk (Air Botol 600ml, Pompa Galon Manual, dan seterusnya, masing-masing dengan pengatur jumlah 0) terlihat sebagian. Data sintetis, lingkungan uji lokal.*

**Prosedur: Mencatat penjualan konter**

**Tujuan:** Mencatat penjualan langsung (pembeli datang ke depot) dan mencetak struk. **Peran:** Kepala depot (`walkInSale`). **Prasyarat:** shift kasir terbuka; stok produk ada. **Titik awal:** tab **Penjualan**, judul "Penjualan di depot" ("Pembeli datang langsung, bayar tunai.").

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pilih produk dan jumlah dengan tombol tambah/kurang. | Hanya produk jenis PRODUK yang punya stok yang tampil; jumlah dibatasi stok tersedia. Kosong: "Tidak ada produk siap jual di depot ini. Isi stok dulu lewat Inventory." |
| 2 | (Opsional) isi **Nama pembeli (opsional)** dan **Nomor HP (opsional)**. Tekan **Cek pelanggan**. | "Pelanggan dikenali" — harga agen atau tier ikut terhitung. Nomor HP yang diisi membuat pembeli mendapat poin dan masuk daftar pelanggan depot. Cek nomor dapat membuat akun pelanggan baru. |
| 3 | (Opsional) aktifkan **Antar ke alamat pembeli**. Isi Alamat lengkap, Kota, Nama penerima, Nomor yang bisa dihubungi kurir, Patokan (opsional). | "Ongkir dihitung per galon dan sudah masuk ke total." Bila belum lengkap: "Alamat dan nomor belum lengkap — total di bawah masih harga ambil sendiri." |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 4 | (Opsional) isi **Galon kosong dibawa**. | Server menolak jika melebihi galon isi yang dijual. |
| 5 | (Opsional) isi **Kode voucher (opsional)** (contoh HEMAT10). | Perlu nomor HP; potongan dihitung server. |
| 6 | Periksa ringkasan: Subtotal, Diskon, Harga agen, Ongkir, Total. | Harga dihitung server. |
| 7 | Pilih **Metode pembayaran**: Tunai, QRIS, atau TRANSFER. | QRIS/TRANSFER hanya aktif jika Manajer sudah mengisi QRIS/rekening depot. |
| 8 | Jika tunai: isi **Uang tunai diterima** (atau tekan **Uang pas**). | Tampil "Kembalian" atau "Masih kurang". Tunai kurang dari total diblokir: "Uang tunai kurang dari total." |
| 9 | Tekan **Simpan & cetak struk** (tunai) atau **Pembayaran diterima & cetak struk** (QRIS/Transfer). | Toast "Penjualan {pesanan} tersimpan." Struk terbuka. Pesanan langsung berstatus Selesai (COMPLETED; lencana "Walk-in"). |

**Status tombol utama:** "Memeriksa shift…" lalu "Buka shift dulu" (nonaktif tanpa shift), lalu tombol simpan. Tombol juga nonaktif jika keranjang kosong atau total server belum terbaca. **[V]**

**Cara aman supaya tidak dobel:** setiap percobaan memakai satu kunci idempotensi. Mencoba ulang tombol yang sama mengembalikan penjualan yang sama, bukan penjualan baru. **[V]**

**Jika pembayaran gagal tercatat setelah penjualan tersimpan:** muncul kartu "Pembayaran belum tercatat" — "Penjualan {pesanan} sudah tersimpan, tapi pembayarannya belum tercatat. Uangnya ada di laci Anda — catat sekarang, selagi pembeli masih di sini." Tekan **Coba lagi catat pembayaran**. Sukses: "Pembayaran {pesanan} tercatat." **[V]**

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Buka shift kasir dulu sebelum mencatat penjualan di konter." | Server mendapati tidak ada shift terbuka | Buka shift |
| "Stok tidak cukup untuk sebagian barang. Jumlahnya sudah diperbarui — sesuaikan lalu coba lagi." | Stok berubah | Cek jumlah lalu ulangi |
| "Keranjang berubah sejak percobaan sebelumnya. Ulangi penjualan ini." | Keranjang beda dari percobaan yang sama | Mulai ulang penjualan |
| "Nomor pembeli belum bisa dicek sekarang. Coba lagi, atau kosongkan nomornya untuk jual tanpa nama." | Cek pelanggan gagal | Kosongkan nomor |
| "Tidak bisa mengecek nomor ini." | Cek pelanggan gagal | Coba lagi |
| "Isi nomor HP pembeli dulu — voucher menempel pada akun." | Voucher tanpa nomor | Isi nomor HP |
| "This voucher only waives delivery, and a counter sale has none. Keep it for a delivery order." | Voucher ongkir tidak berlaku untuk jual ambil sendiri | Simpan voucher untuk pesanan antar |
| "Reseller pricing already applies — vouchers cannot be used on this order." | Pembeli agen sudah dapat harga agen | Lepas voucher |
| "Galon kosong (X) melebihi galon isi yang dijual (Y)." | Terlalu banyak galon kosong | Kurangi |
| "Depot ini sedang tidak melayani antar dari konter." | Antar dari konter tidak aktif | Matikan opsi antar |
| "Harga belum bisa dihitung server. Coba lagi sebentar." | Gagal hitung harga | Tekan "Muat ulang" |
| "Harga khusus depot tidak terbaca — total memakai harga dasar katalog." | Harga khusus tidak terbaca | Muat ulang halaman sebelum menjual |
| "Depot ini belum mengatur tujuan pembayaran untuk metode itu." | QRIS/rekening belum diisi | Gunakan tunai; minta Manajer mengisi |
| "Struk tidak bisa dibuka — izinkan popup, lalu tekan "Cetak ulang struk"." | Popup diblokir | Izinkan popup lalu cetak ulang |
| "Gagal menyimpan penjualan." | Kesalahan umum | Coba lagi |

**Izin & batasan:** Penjualan hanya untuk depot Anda. Metode QRIS dan transfer bergantung pada pengaturan pembayaran yang hanya bisa diubah Manajer (lihat 8, tab **Pembayaran** ditolak untuk Anda). **[V]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Shift terbuka sebelum penjualan pertama.
- ☐ Total di layar sama dengan yang disebut ke pembeli.
- ☐ Struk dicetak/diterima pembeli.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-09 — Form penjualan konter: daftar produk, ringkasan harga, pilihan metode bayar, uang tunai diterima dan kembalian]** *Gambar 3.9 — Penjualan konter.*

**Prosedur: Membatalkan penjualan konter yang salah**

**Tujuan:** Membalik penjualan konter yang salah input pada hari dan shift yang sama. **Peran:** Kepala depot. **Prasyarat:** shift Anda terbuka; penjualan dibuat pada atau setelah shift Anda dibuka. **Titik awal:** kartu "Penjualan konter terakhir" (judul pada layar uji; keterangan "Depot ini saja").

> **[B]** Daftar "Penjualan konter terakhir" pada uji lokal ikut memuat **pesanan online/antar** (nomor HM-…) lengkap dengan tautan **Batalkan penjualan** (lihat Gambar 3.17). Tautan itu tidak berarti pesanan tersebut penjualan konter. Jangan dipakai untuk pesanan antar; pembatalan pesanan antar tidak lewat tombol ini (lihat pesan "Hanya penjualan konter yang bisa dibatalkan di kasir…" di bawah). Akibat menekannya tidak diuji. **[D]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pada kartu "Penjualan konter terakhir" atau baris daftar, tekan **Batalkan penjualan** (label baris: "Batalkan penjualan {pesanan}"). | Dialog "Batalkan {pesanan}?" — "Uang dikembalikan ke pembeli, barang masuk stok lagi, dan poin ditarik kembali." |
| 2 | Isi **Alasan** (wajib; contoh "Pembeli salah pilih ukuran galon"). Maksimum 255 karakter. | Petunjuk: "Wajib — laci akan berkurang sebesar penjualan ini." |
| 3 | Tekan **Ya, batalkan** (atau **Tidak jadi** untuk mundur). | Toast "Penjualan {pesanan} dibatalkan." Status menjadi "Dibatalkan di kasir" (VOIDED; sebelum PR #664 tampil "Voided at the counter") dengan lencana "Dibatalkan". Stok kembali, poin ditarik, voucher dilepas. Tidak perlu persetujuan. |

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Hanya penjualan konter yang bisa dibatalkan di kasir. Pesanan antar lewat proses refund." | Itu pesanan antar, bukan konter | Refund dilakukan Manajer/Finance |
| "Penjualan ini sudah dibatalkan." | Sudah dibatalkan | Tidak perlu tindakan |
| "Penjualan ini bukan hari ini, jadi tidak bisa dibatalkan di kasir. Ajukan refund." | Penjualan lebih lama dari shift Anda | Minta Manajer mengajukan refund |
| "Pembayaran belum bisa dikembalikan, jadi penjualan tidak dibatalkan. Coba lagi sebentar." | Pembalikan pembayaran gagal | Coba lagi |
| "Gagal membatalkan penjualan." | Kesalahan umum | Coba lagi |

**Izin & batasan:** Pembatalan mengurangi uang yang diharapkan di laci. Jangan membatalkan untuk menyembunyikan selisih. Alasan tersimpan di jejak audit. **[V]**

**Prosedur: Menutup shift dan menghitung laci**

**Tujuan:** Menutup shift dan mencatat selisih kas. **Peran:** Kepala depot. **Prasyarat:** shift Anda terbuka. **Titik awal:** tab **Penjualan**, tombol **Tutup shift**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | **Hitung dulu** uang tunai di laci. | — |
| 2 | Tekan **Tutup shift**. Isi **Uang tunai dihitung di laci** (contoh 1450000). | Petunjuk: "Hitung dulu, baru masukkan. Selisih dihitung server." Angka yang diharapkan sengaja **tidak** ditampilkan sebelum Anda mengetik. |
| 3 | (Opsional) isi **Catatan (opsional)** (contoh "Kembalian kurang Rp 2.000"). Maksimum 500 karakter. | — |
| 4 | Tekan **Tutup & hitung selisih** (aktif setelah angka diketik) atau **Batal**. | Kartu "Shift ditutup" menampilkan "Seharusnya", "Dihitung", "Selisih" (merah bila negatif). |

**Cara server menghitung.** Seharusnya = uang kembalian awal + pembayaran tunai pada shift ini. Selisih = dihitung dikurangi seharusnya (negatif berarti laci kurang). Penjualan bersih (tanpa modal awal) dicatat ke buku kas depot sebagai pemasukan kategori KONTER dengan keterangan "Tunai konter — shift {kasir}". **[V]** (`cashier-shift.service.ts`)

**Tidak ada persetujuan atas selisih kas.** Selisih hanya tercatat pada baris shift. **[V]**

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Cash taken this shift cannot be read right now, so the shift cannot be closed. Try again shortly." | Total tunai shift tidak terbaca | Shift tetap terbuka; coba lagi sebentar |
| "This shift is already closed." | Sudah ditutup | Muat ulang |
| "This shift belongs to another cashier." | Shift milik kasir lain | Anda hanya bisa menutup shift sendiri; shift kasir lain ditutup Manajer/Finance |
| "Gagal menutup shift." | Kesalahan umum | Coba lagi |

**Izin & batasan:** Kepala depot hanya menutup shift sendiri. Menutup shift orang lain (`canCloseAnyShift`) hanya Manajer, SPV, Finance, Direktur, Super admin. Selama masih ada shift kasir terbuka, **tutup buku harian ditolak** (6.9). **[V]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Laci dihitung sebelum mengetik angka.
- ☐ Selisih tidak nol dicatat penyebabnya pada catatan.
- ☐ Shift ditutup sebelum tutup buku.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-10 — Dialog tutup shift dengan kolom "Uang tunai dihitung di laci" terisi dan hasil kartu "Shift ditutup" dengan Seharusnya/Dihitung/Selisih]** *Gambar 3.10 — Tutup shift dan selisih kas.*

---

### 6.5 Verifikasi setoran COD

**Prosedur: Memverifikasi setoran tunai kurir**

**Tujuan:** Mencocokkan uang tunai fisik dari kurir dengan tagihan COD. **Peran:** Kepala depot (`courierSettle`; juga Manajer, Finance, Super admin). **Prasyarat:** kurir sudah check-out shift dan menekan "Setor ke kasir" di aplikasinya (Bab 4). **Titik awal:** tab **Setoran** (`/dashboard/settlements`) atau tombol **Verifikasi setoran** di Ringkasan.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Setoran**. Pastikan filter **Status** = "Menunggu verifikasi" (bawaan). | Judul "Verifikasi setoran COD". Teks "Shift {tanggal} · {n} setoran menunggu" dan "Depot {nama}". Tiap baris: nama kurir, "{n} pesanan COD · setor {hh:mm}", "Wajib setor" Rp. |
| 2 | Terima uang fisik dari kurir dan hitung. | — |
| 3 | Tekan **Hitung & verifikasi** pada baris kurir. | Panel menampilkan "Disetor Rp X" beserta "pas", "kurang Rp Y", atau "lebih Rp Z" (hijau bila tidak kurang, merah bila kurang). |
| 4 | Bandingkan angka "Disetor" dengan uang yang Anda hitung. | Angka "Disetor" diisi kurir sendiri; Anda yang memastikan uang fisik sama. |
| 5 | Bila kurang: **untuk Kepala depot, kotak "Bebankan selisih {nominal} ke saldo kurir" tidak tampil** (sejak PR #664, 2026-10-14). Layar menampilkan "Membebankan selisih ke kurir hanya bisa oleh manajer. Anda bisa memverifikasi tanpa membebankan." Kotak itu hanya tampil untuk Manajer dan Super admin (kapabilitas `approvals`). | Verifikasi Anda tidak memotong upah kurir. Pembebanan dilakukan Manajer yang memverifikasi. **[V]** |
| 6 | Isi **Catatan** bila perlu. | Catatan **wajib** untuk sengketa, untuk setoran lebih di atas Rp 5.000, dan (sejak PR #664) untuk memverifikasi setoran yang berstatus Sengketa ("Isi catatan penyelesaian sengketa."). |
| 7 | Tekan **Verifikasi**. Atau tekan **Sengketakan** bila uang tidak cocok dan perlu diselesaikan di luar sistem. | Baris pindah ke "Terverifikasi" (chip hijau) atau "Sengketa". |

**Atau menyengketakan: Sengketakan** mewajibkan alasan ("Isi alasan sengketa."). **Setoran berstatus Sengketa kini bisa diverifikasi dari sistem** (sejak PR #664, 2026-10-14): pilih filter **Status** = "Sengketa", tekan **Hitung & verifikasi** pada baris itu (ada lencana "Sengketa"), isi **Catatan** (wajib), lalu **Verifikasi**. Tombol **Sengketakan** tidak tampil untuk setoran yang sudah berstatus Sengketa. **[V] [B]** Larangan itu hanya di layar: lewat API, sengketa ulang dan catatan berisi spasi saja diterima (catatan sengketa pertama tertimpa) dan verifikasi tanpa catatan dijawab dengan kalimat surplus (G-152, uji 2026-10-14). **Status G-152 (2026-10-14):** sebagian diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a), belum di `main` per 2026-10-14; terverifikasi dari kode, belum diuji ulang di stack: catatan sengketa berisi spasi saja kini ditolak ('note must not be blank'); sengketa ulang yang menimpa catatan lama tidak diubah dan tetap terbuka. Uji 2026-10-14 pada layar membenarkan kalimat "Isi alasan sengketa." dan "Isi catatan penyelesaian sengketa.".

**Hasil setelah verifikasi:** baris menampilkan "Disetor Rp", "Kurang Rp" (bila ada), tombol **Rincian** (Wajib setor, Disetor, Selisih, "Dibebankan ke kurir" Ya/Tidak, Catatan). Riwayat juga tampil di aplikasi kurir.

**Aturan server. [V]** (`settlement.service.ts:220-288`)

- Selisih = disetor dikurangi wajib setor (negatif = kurang).
- Setoran lebih lebih dari Rp 5.000 tanpa catatan ditolak: "Explain the surplus in the note before verifying this deposit." (artinya: jelaskan kelebihan pada catatan sebelum memverifikasi). Pesan Inggris yang sama juga muncul bila setoran berstatus Sengketa diverifikasi tanpa catatan, walau teksnya menyebut kelebihan. **[B]**

- **Beban selisih ke kurir hanya untuk Manajer/Super admin** (sejak PR #664): bila permintaan membebankan masuk dari peran lain, server menolak dengan 403 "Membebankan selisih ke kurir harus disetujui manajer. Verifikasi tanpa membebankan, atau minta manajer yang memverifikasi." Pemeriksaan hanya berlaku bila ada kekurangan nyata yang dibebankan; kelebihan tidak terpengaruh. **[V]** (`settlement.service.ts`)
- Pembebanan hanya berlaku untuk kekurangan nyata. Pembebanan dikirim ke buku upah kurir **sebelum** setoran ditandai terverifikasi.
- Kelebihan setoran **tidak** dikreditkan ke kurir.

**Masalah umum:**

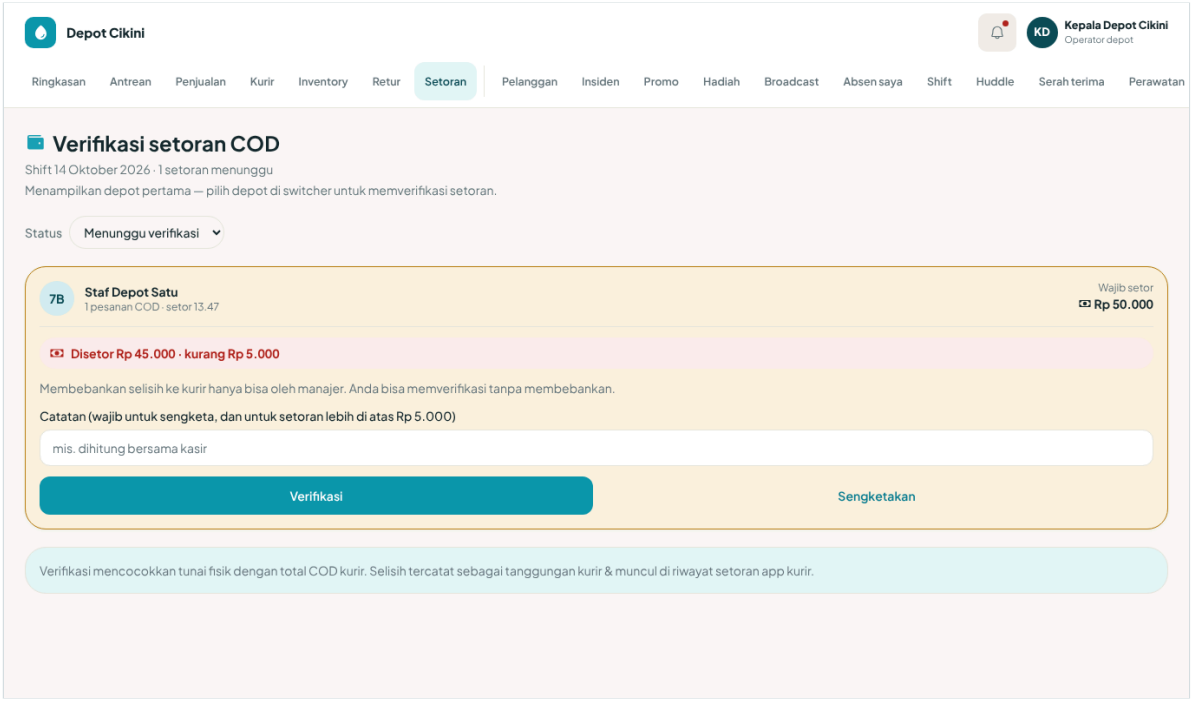
| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Pembebanan selisih ke kurir belum tercatat di buku upahnya, jadi setoran ini belum diverifikasi. Coba lagi." | Pencatatan potongan ke upah gagal | Aman ditekan ulang |
| "This settlement has already been resolved." | Sudah diselesaikan | Muat ulang |
| "Isi alasan sengketa." | Alasan kosong | Isi alasan |
| "Isi catatan penyelesaian sengketa." | Setoran Sengketa diverifikasi tanpa catatan | Isi catatan |
| "Membebankan selisih ke kurir harus disetujui manajer. Verifikasi tanpa membebankan, atau minta manajer yang memverifikasi." | Kasir selain Manajer/Super admin mencoba membebankan | Verifikasi tanpa beban, atau minta Manajer |
| "Khusus kasir depot" / "Verifikasi setoran COD tersedia untuk operator/manajer depot dan finance." | Tidak punya hak `courierSettle` | Hubungi Admin |

**Izin & batasan:**

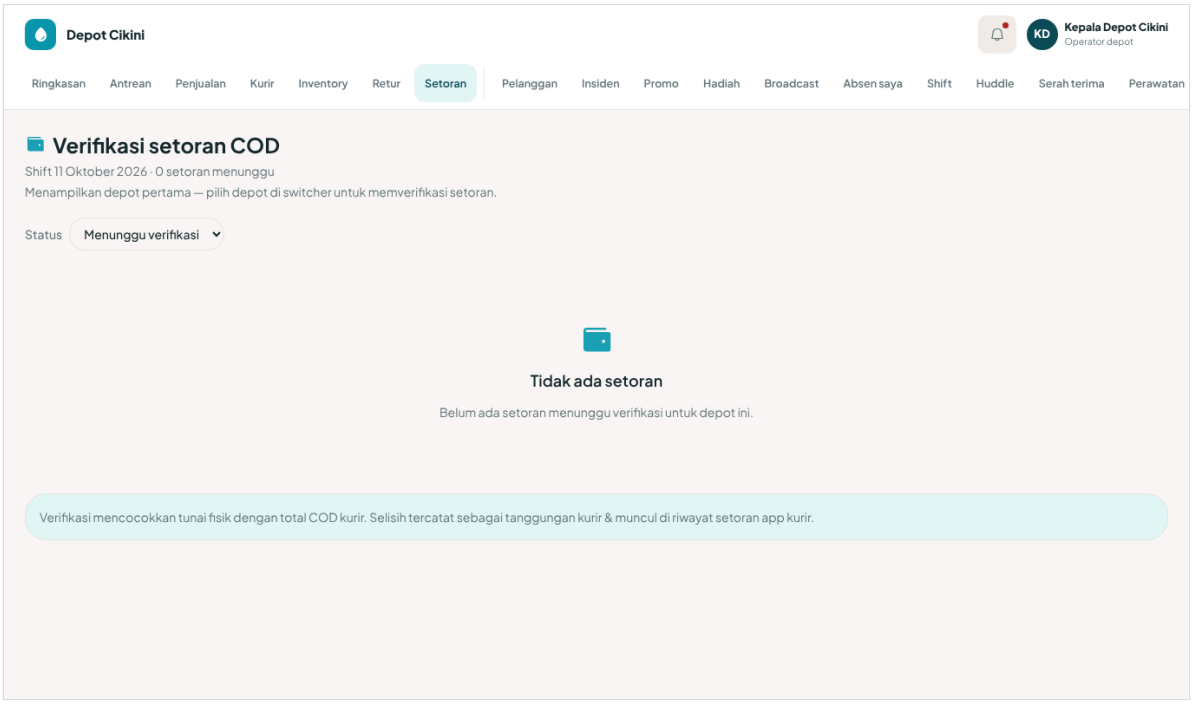
- Keputusan pemilik 2026-10-14 (dibangun): membebankan selisih ke kurir butuh manajer. Diterapkan sebagai pemeriksaan kapabilitas `approvals` (Manajer/Super admin), **bukan** antrean persetujuan asinkron; jenis persetujuan "COD_VARIANCE" tetap tidak dibuat. Alasannya, kurir yang menyetor dan manajer yang memverifikasi adalah orang kedua. Kepala depot tetap boleh memverifikasi **tanpa** beban, menyengketakan, dan menyelesaikan sengketa (dengan catatan). Kekurangan yang Anda verifikasi tanpa beban tidak memotong upah kurir. Setoran yang sudah Terverifikasi tidak dapat diputuskan ulang (hanya status Menunggu verifikasi dan Sengketa yang bisa diputuskan, `canResolve`), jadi bila kekurangan seharusnya dibebankan, biarkan setoran itu untuk Manajer memverifikasinya, atau sengketakan dengan alasan jelas. **[V][D]**
- Anda **tidak dapat menyetor atas nama kurir** (`courierDeposit` hanya kurir). **[V]**
- Teks di aplikasi kurir "Selisih kurang dipotong dari upah Anda" hanya benar bila Manajer/Super admin memverifikasi dengan pembebanan. **[V]**
- Setoran Sengketa kini punya tombol verifikasi di UI (lihat di atas); catatan lama bahwa tombolnya tidak ada sudah diperbaiki. **[V]**
- Tidak ada kolom untuk mengetik hasil hitung uang Anda sendiri. Hasil hitung Anda tercermin hanya lewat pilihan Verifikasi/Sengketakan dan catatan. **[B]**

**Daftar periksa:**

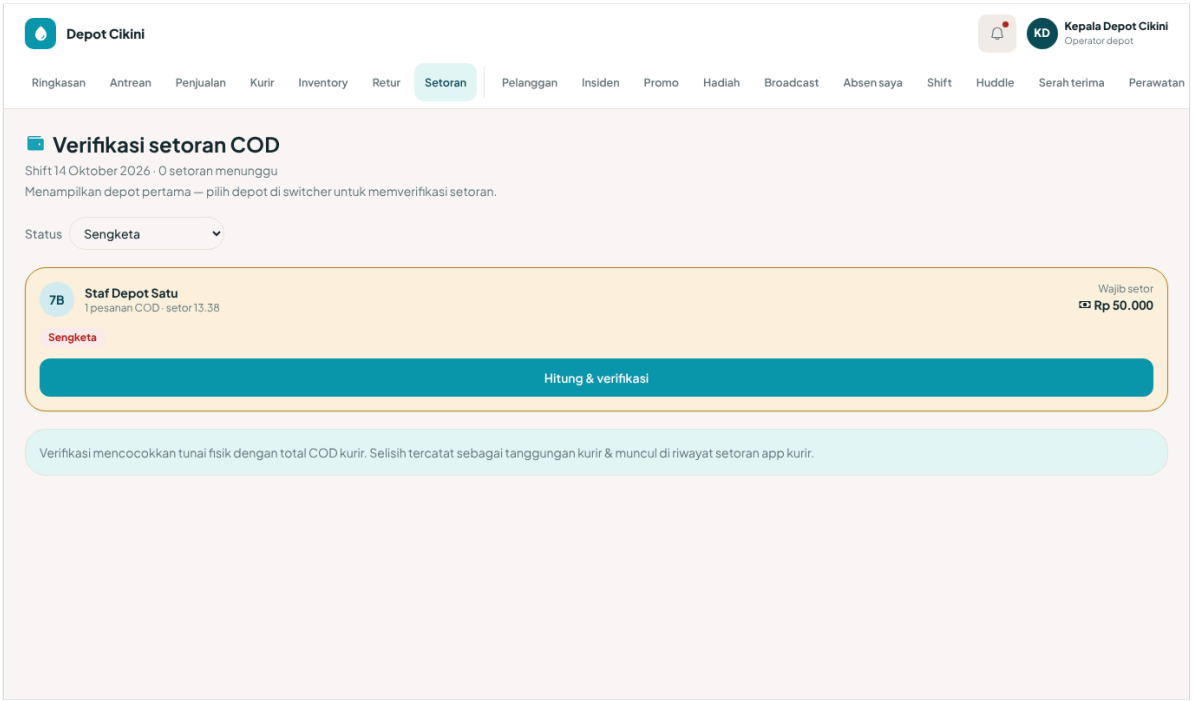
- [ ] Uang fisik dihitung di depan kurir.
- [ ] Kekurangan yang tidak Anda bebankan sudah dicatat alasannya dan diteruskan ke Manajer bila perlu dibebankan **[K]**.
- [ ] Penghitung "COD belum disetor" di Ringkasan = 0 sebelum tutup buku.



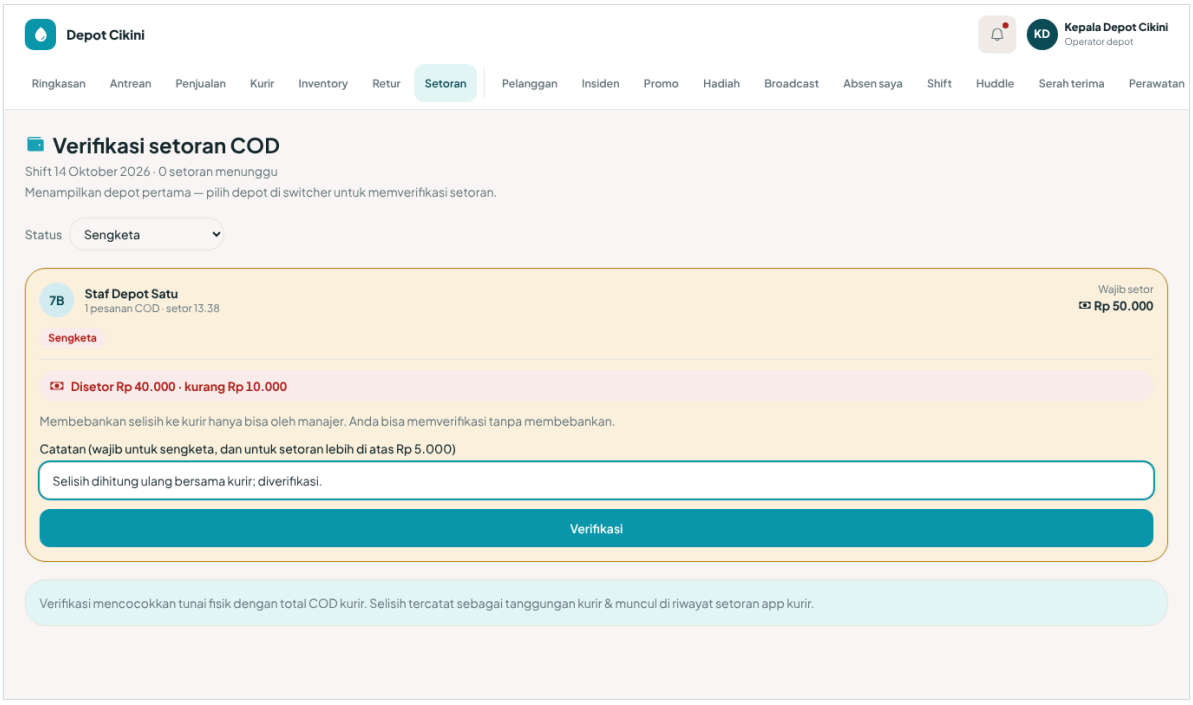

*Gambar 3.11 — Tab **Setoran** (1366×800), filter **Status** "Menunggu verifikasi", setoran kurir "Staf Depot Satu" (1 pesanan COD, setor 13.47, "Wajib setor Rp 50.000"): banner merah "Disetor Rp 45.000 · kurang Rp 5.000", teks "Membebankan selisih ke kurir hanya bisa oleh manajer. Anda bisa memverifikasi tanpa membebankan.", kolom "Catatan (wajib untuk sengketa, dan untuk setoran lebih di atas Rp 5.000)" serta tombol **Verifikasi** dan **Sengketakan**. Pada akun Kepala depot **kotak "Bebankan selisih" tidak tampil** (hanya teks pemberitahuan); kotak itu hanya untuk Manajer/Super admin, sesuai aturan di atas. Panel langsung terbuka (tidak perlu menekan **Hitung & verifikasi**) karena hanya ada satu setoran menunggu. Diambil 2026-10-14 pasca-#664; lingkungan uji lokal, data sintetis.*




*Gambar 3.19 — Tab **Setoran** pada lingkungan uji lokal (data sintetis): judul "Verifikasi setoran COD", "Shift 11 Oktober 2026 · 0 setoran menunggu", filter **Status** = "Menunggu verifikasi", dan keadaan kosong "Tidak ada setoran — Belum ada setoran menunggu verifikasi untuk depot ini." Di bawah judul tampil "Menampilkan depot pertama — pilih depot di switcher untuk memverifikasi setoran." (teks pemilih depot yang tidak ada untuk Kepala depot **[B]**). Bilah info di bawah berbunyi "Verifikasi mencocokkan tunai fisik dengan total COD kurir. Selisih tercatat sebagai tanggungan kurir & muncul di riwayat setoran app kurir." Kalimat ini lebih umum daripada aturan sebenarnya, karena kekurangan hanya dibebankan bila Manajer/Super admin mencentang "Bebankan selisih" **[B]**. Gambar diambil sebelum PR #664; filter "Sengketa" kini memuat tombol verifikasi dan kotak beban tidak tampil untuk Kepala depot. Panel "Hitung & verifikasi" belum tertangkap.*




*Gambar 3.19a — Setelah PR #664: Filter **Status** = "Sengketa" (daftar pilihan: Menunggu verifikasi, Terverifikasi, Sengketa; berupa menu tarik-turun, bukan chip). Baris "Staf Depot Satu" ("Wajib setor Rp 50.000") berlencana merah **Sengketa** dengan tombol **Hitung & verifikasi**. Subjudul "Shift 14 Oktober 2026 · 0 setoran menunggu" (setoran Sengketa tidak dihitung sebagai "menunggu"). Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*




*Gambar 3.19b — Setelah PR #664: Setelah menekan **Hitung & verifikasi** pada setoran Sengketa: banner "Disetor Rp 40.000 · kurang Rp 10.000", teks "Membebankan selisih ke kurir hanya bisa oleh manajer. Anda bisa memverifikasi tanpa membebankan.", kolom Catatan terisi contoh ("Selisih dihitung ulang bersama kurir; diverifikasi.") dan hanya tombol **Verifikasi** (tidak ada **Sengketakan**), sesuai aturan sejak PR #664. Tombol belum ditekan saat gambar diambil. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

---

### 6.6 Inventori dan opname

**Prosedur: Menerima barang dan menyesuaikan stok**

**Tujuan:** Mencatat stok masuk dan koreksi. **Peran:** Kepala depot (`inventoryWrite`). **Prasyarat:** baris stok sudah ada untuk barang tersebut. **Titik awal:** tab **Inventory** (`/dashboard/inventory`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Inventory**. Pilih tab **Stok**. | Tabel kolom: Item, Stok, Dipesan, Tersedia, Min, Aksi. Filter: "Semua", "Bahan baku", "Produk", "Stok menipis". |
| 2 | Untuk barang masuk, tekan **Terima** pada baris. | Isian "Terima {unit} (mis. 10)". |
| 3 | Ketik jumlah bulat. Isi **Alasan (opsional)** (maks 300 karakter). Tekan **Terima stok**. | Stok bertambah, tercatat sebagai pergerakan. |
| 4 | Untuk koreksi, tekan **Sesuaikan**, ketik jumlah bertanda (contoh -5), tekan **Simpan penyesuaian**. | Stok berubah. Hasil akhir tidak boleh di bawah 0. |

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Isi angka bulat (boleh negatif)." | Jumlah kosong/bukan bulat | Ketik angka bulat |
| "Adjustment would drive stock below zero." | Penyesuaian membuat stok di bawah nol | Kurangi jumlah penyesuaian |
| "Khusus staf" / "Inventori tersedia untuk staf depot dan kantor pusat." | Tidak punya hak | Hubungi Admin |

Peran yang hanya boleh membaca melihat tulisan "Hanya lihat". Lencana jenis item tampil sebagai kode mentah (PRODUK, GALON, dan sebagainya). **[V]**

**Prosedur: Opname stok (hitung fisik)**

**Tujuan:** Menyamakan stok sistem dengan hitungan fisik. **Peran:** Kepala depot. **Titik awal: Inventory** > baris barang > **Opname**, atau tombol **Opname massal**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Hitung fisik barang di rak. | — |
| 2 | Pada baris, buka bagian terperinci lalu **Opname**. Isi **Jumlah {unit} hasil opname** (placeholder "saat ini {n}"). | Hanya angka 0 atau lebih: "Isi jumlah 0 atau lebih." |
| 3 | Tekan **Simpan opname**. | Stok sistem **langsung** menjadi jumlah hitungan. Selisih dicatat sebagai pergerakan OPNAME. |
| 4 | Untuk banyak barang: tekan **Opname massal**. Sheet "Lembar opname": isi "Hitung fisik" (kolom: Item, Sistem, Hitung fisik, Selisih). Tekan **Simpan opname** atau **Batal**. | Hanya baris yang berubah dikirim. Satu permintaan per baris. Bila ada yang gagal: "{n} baris gagal disimpan — angkanya masih tersimpan di layar, coba lagi." Tanpa perubahan: "Belum ada perubahan untuk disimpan." |

**Persetujuan Manajer. [V]** (`inventory.service.ts:415-500`; `setting-defs.ts:58-67`)

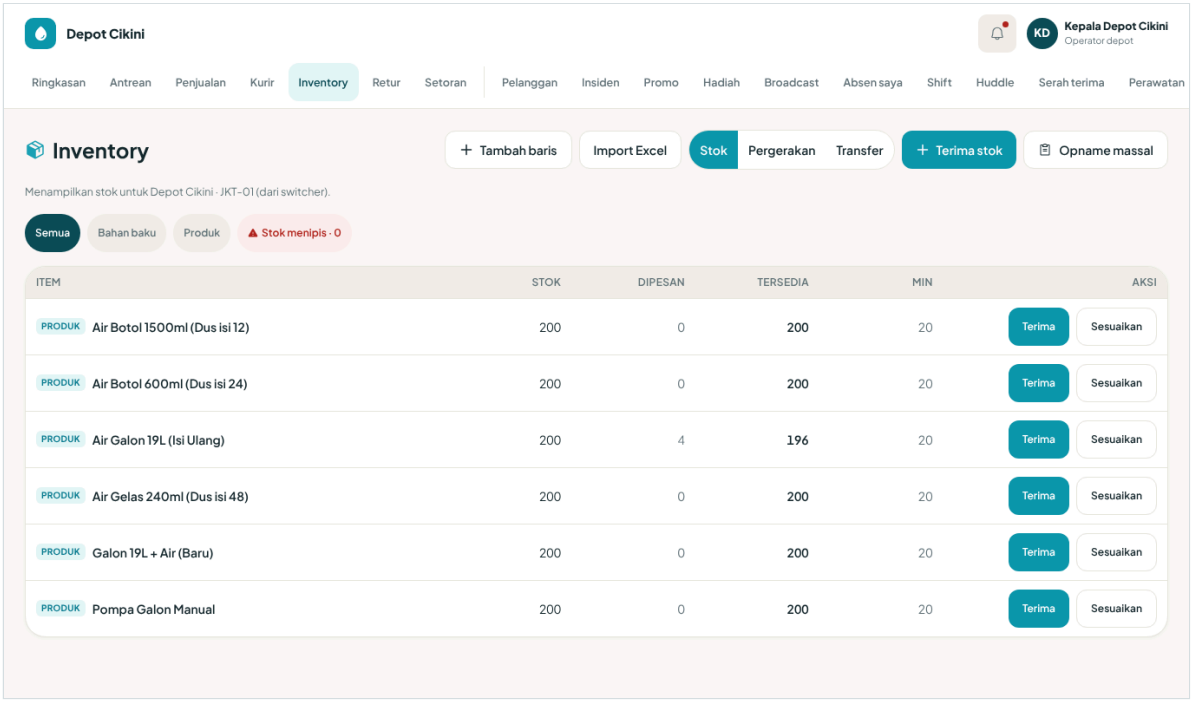
- Nilai selisih = selisih jumlah × harga jual baris.
- Jika **lebih dari** batas auto-pass (bawaan **Rp100.000**) maka dibuat persetujuan "Selisih opname {item}" berstatus PENDING di antrean Manajer. Sejak PR #664 (2026-10-14) halaman Persetujuan milik Manajer memuat item berstatus PENDING **dan HELD** (ditahan), sehingga item yang ditahan tidak lagi hilang dari daftar. **[V]** (`dashboard/approvals/page.tsx`)
- Jika **sama dengan atau di bawah** batas, **tidak ada** persetujuan sama sekali (lolos otomatis).
- Barang tanpa harga jual (bahan baku) bernilai Rp0 sehingga tidak pernah memicu persetujuan.
- Perubahan stok **tidak ditahan** atau dibatalkan oleh persetujuan. Persetujuan hanyalah peninjauan sesudahnya.
- Jika setelah opname jumlah dipesan melebihi jumlah hitung, dibuat persetujuan "Stok kurang dari pesanan: {item}".

- Batas auto-pass hanya dapat diubah Kantor pusat/Super admin. **[K]** nilai per depot dapat berbeda.
- Anda tidak punya akses ke halaman persetujuan, jadi Anda tidak bisa melihat status pengajuan itu. Tanyakan kepada Manajer. **[B]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Hitung fisik dilakukan dua kali untuk selisih besar.
- ☐ Penjelasan selisih ditulis di "Alasan".

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-12 — Lembar opname massal dengan kolom Item/Sistem/Hitung fisik/Selisih dan sebagian baris berubah]** *Gambar 3.12 — Opname massal.*




*Gambar 3.18 — Tab **Inventory** (judul halaman juga "Inventory"), subtab **Stok**. Terlihat tombol **Tambah baris**, **Import Excel**, pilihan Stok/Pergerakan/Transfer, **Terima stok** dan **Opname massal**; filter "Semua", "Bahan baku", "Produk", "Stok menipis · 0"; kolom ITEM, STOK, DIPESAN, TERSEDIA, MIN, AKSI; tombol per baris **Terima** dan **Sesuaikan**; lencana jenis mentah "PRODUK". Pada "Air Galon 19L (Isi Ulang)" tampil Stok 200, Dipesan 4, Tersedia 196. Data sintetis, lingkungan uji lokal. Lembar opname massal belum tertangkap.*

**Prosedur lain di Inventory**

| Tugas | Cara | Aturan dan pesan |
|---|---|---|
| Titik pesan ulang | Baris > **Titik pesan** > "Titik pesan ulang ({unit})" > **Simpan titik pesan** | "Stok di bawah nilai ini ditandai perlu pesan ulang. 0 = mati." Error: "Isi angka 0 atau lebih." |
| Harga jual depot | Baris PRODUK > **Harga** > "Override harga jual (IDR)" > **Simpan harga**; hapus dengan **Hapus override** | Kosongkan + Hapus untuk kembali ke harga katalog. Sumber harga tampil: "harga khusus depot" / "harga aturan aktif" / "harga katalog". Berlaku langsung tanpa persetujuan. **[V]** |
| Tambah baris stok | **Tambah baris** > "Tambah baris stok": Jenis, Produk ("Pilih produk..."), Nama barang, Satuan, Stok awal, "Stok minimum (0 = tanpa alert)", "Harga khusus depot (opsional)" | Error: "Pilih produk dari katalog dulu." / "Isi nama barangnya." / "Jumlah dan stok minimum harus angka bulat 0 atau lebih." / "Gagal membuat baris stok." Server: "A stock line for this item already exists in the depot." (baris stok sudah ada), "That product is not in the catalog (or is no longer active)." (produk tidak ada di katalog atau tak aktif). Spanduk "{n} produk katalog belum punya baris stok di depot ini" memberi tombol **Buat baris stok**. |
| Hapus baris | Baris > **Hapus baris** | Konfirmasi "Hapus baris stok ini? Hanya bisa untuk baris kosong yang belum pernah terjual." Server: "Count the line down to zero before deleting it; stock on hand is not paperwork." (nolkan stok dulu) / "This line has recorded sales — hide the product instead, its ledger is history." (sudah ada penjualan; sembunyikan produk) |
| Barang ditahan | Baris > **Ditahan oleh order** | Daftar pesanan yang menahan stok atau "Tidak ada order yang menahan stok ini." |
| Riwayat | Baris > **Riwayat stok** atau tab **Pergerakan** | Daftar pergerakan |
| Impor Excel | **Import Excel** ( `/dashboard/inventory/import` ) | Baris PRODUK wajib punya sku/productId; bahan baku dikosongkan. Hak `inventoryWrite`. |

**Prosedur: Transfer stok antar depot**

**Tujuan:** Mengirim atau menerima stok antar depot. **Peran:** Kepala depot ( `inventoryWrite` ). **Titik awal: Inventory** > tab **Transfer**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pada "Kirim ke depot lain", isi **Depot tujuan** ("Pilih depot..."), **Produk**, **Jumlah**. Kirim. | Stok pengirim langsung berkurang. Pengiriman dibatasi stok tersedia (stok dikurangi pesanan). |
| 2 | Untuk membatalkan kiriman keluar, tekan **Tarik kembali** pada daftar "Transfer keluar". | Barang kembali ke depot pengirim. |
| 3 | Untuk kiriman masuk, pada "Transfer masuk (menunggu dihitung)", hitung barang lalu tekan **Terima**. | Stok depot Anda bertambah. |

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Insufficient stock at the fulfilling depot: ..." | Stok tersedia pengirim tidak cukup | Kurangi jumlah |
| "Depot asal dan tujuan sama." | Tujuan = asal | Pilih depot lain |
| "Transfer ini sudah diterima atau dibatalkan." | Sudah final | Muat ulang |

### 6.7 Retur galon

**Prosedur: Mencatat retur galon kosong dan galon keluar**

**Tujuan:** Mencatat galon kosong yang kembali ke depot dan galon isi yang keluar (deposit). **Peran:** Kepala depot (`returnsWrite`). **Prasyarat:** hak `returnsRead` / `returnsWrite`. **Titik awal:** tab **Retur** (`/dashboard/returns`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Retur**. | Judul "Retur galon" dan "Retur untuk {depot}". Kartu: "Galon di pelanggan", "Galon keluar", "Galon kembali" (+ "{n} rusak"), "Deposit tertahan". Daftar baris: "{n} galon", lencana "Rusak", deposit Rp. |
| 2 | Tekan **Catat retur**. Isi **Jumlah galon** (wajib, lebih dari 0). | Error bila kosong: "Masukkan jumlah galon (lebih dari 0)." |
| 3 | Isi **Deposit dikembalikan (IDR)**. Kosong berarti tanpa deposit. | Error: "Deposit harus 0 atau lebih." |
| 4 | Pilih **Kondisi**: "Baik (dipakai ulang)" atau "Rusak". Isi **Catatan (opsional)**. | — |
| 5 | Tekan **Simpan retur**. | Retur tercatat. Galon kondisi Baik menambah stok baris GALON (jika baris ada). Kondisi Rusak tidak menambah stok. |
| 6 | Untuk galon keluar: tekan **Catat galon keluar**. Isi **Jumlah galon**, **Deposit ditahan (IDR)**, catatan. Tekan **Simpan**. | Galon keluar tercatat. Error: "Gagal menyimpan galon keluar." |

> **Deposit galon dan pelanggan (sejak PR #664, 2026-10-14).** Syarat & Ketentuan Pasal 6 kini menyatakan bahwa depot mencatat deposit atas nama pelanggan saat galon diantar dan mengembalikannya saat galon kembali dalam keadaan utuh. Checkout pelanggan menampilkan baris "Deposit galon ({n} galon)" sebagai **estimasi** (nilai per galon depot × jumlah galon) yang **belum masuk total pesanan** dan belum ditagih lewat pembayaran. Depot yang mencatat/mengembalikan deposit di layar ini tetap pencatat satu-satunya; penagihan deposit sungguhan belum dibangun. **[V][K]**

> Formulir retur **tidak punya kolom pelanggan**. Retur dibandingkan dengan total depot, bukan per pelanggan. **[V]**

**Aturan server. [V]** (`gallon-return.service.ts:60-330`)

- Refund deposit lebih besar dari deposit yang masih ditahan depot ditolak: "Deposit refund exceeds the deposit this depot still holds (refunding X, Y held)." (refund melebihi deposit yang ditahan).
- Retur melebihi galon yang beredar **tidak ditolak**. Retur tercatat dan dibuat persetujuan "GALLON_VARIANCE" untuk Manajer. Nilainya = tarif deposit bawaan Rp20.000 × galon kelebihan. Lolos otomatis jika Rp100.000 atau kurang (kira-kira sampai 5 galon kelebihan pada nilai bawaan). **[K]** Sejak PR #664 halaman rincian persetujuan Manajer untuk jenis "Selisih retur galon" menampilkan baris "Selisih" berupa jumlah galon kelebihan (mis. "8 galon"), dan untuk "Refund deposit" nilai "Deposit dikembalikan" kini dibaca dari kunci `deposit` atau `depositRefunded` (jalur retur rusak), sehingga tidak lagi Rp0 di rincian. **[V]** Apakah angka pada baris daftar juga sudah benar belum dibaca penulis. **[D]**
- Retur kondisi Rusak membuat persetujuan "DEPOSIT_REFUND". Retur tanpa pelanggan yang dikenali juga membuat persetujuan serupa; deposit tidak dibayar sampai diputuskan. **[V]**
- Catatan retur disimpan lebih dulu; persetujuan dibuat sesudahnya dengan upaya terbaik.

**Masalah umum:** "Gagal menyimpan retur." / "Gagal menyimpan galon keluar." — ulangi; jika berulang, laporkan ke Manajer.

**Impor saldo galon:** tombol **Import Saldo Galon Pelanggan** (`/dashboard/returns/import`). Hak `returnsWrite`. Akun pelanggan PENDING dibuat untuk nomor baru. Impor ini **tidak mengubah stok fisik GALON**. **[V]**

**Izin & batasan:** Keputusan atas persetujuan galon ada di Manajer. Anda hanya melihat akibatnya.

**Daftar periksa:**

- ☐ Jumlah galon dihitung fisik sebelum dicatat.
- ☐ Galon rusak dipisahkan dari yang baik.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-13 — Halaman Retur galon dengan empat kartu ringkasan dan formulir "Catat retur"]** *Gambar 3.13 — Retur galon.*

---

### 6.8 Meteran air

**Prosedur: Mencatat meteran air pagi dan sore**

**Tujuan:** Mencatat angka meteran produksi air untuk mendeteksi kebocoran atau galon keluar tak tercatat. **Peran:** Kepala depot (`meterWrite`). **Prasyarat:** hak `meterRead` / `meterWrite`. **Titik awal:** tab **Meteran** (`/dashboard/meter`; tab ada sejak PR #664, 2026-10-14, sebelumnya hanya lewat URL).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka tab **Meteran**. | Judul "Meteran air", bagian "Catat meteran". Petunjuk: "Isi angka pagi saat buka, angka sore saat tutup. Form yang sama dipakai dua kali." |
| 2 | Pagi: isi **Meteran pagi (m³)**. Opsional **Air baku pagi (m³, opsional)** dan **Level tandon pagi (%, opsional)**. Tekan **Simpan**. | Tanggal diisi hari ini. Tombol berubah "Menyimpan…". |
| 3 | Sore: isi **Meteran sore (m³)** (opsional air baku dan level tandon sore). Tekan **Simpan**. | Kartu hasil: "Air keluar (meteran)", "Air terjual (tercatat)" ("{n} galon terkirim · Rp"), "Selisih" ("± {galon} galon setara (acuan {liter} L)"), "Nilai selisih", "Rendemen RO", "Level tandon", "Perkiraan sisa air", "Perkiraan habis dalam", "Riwayat selisih". |

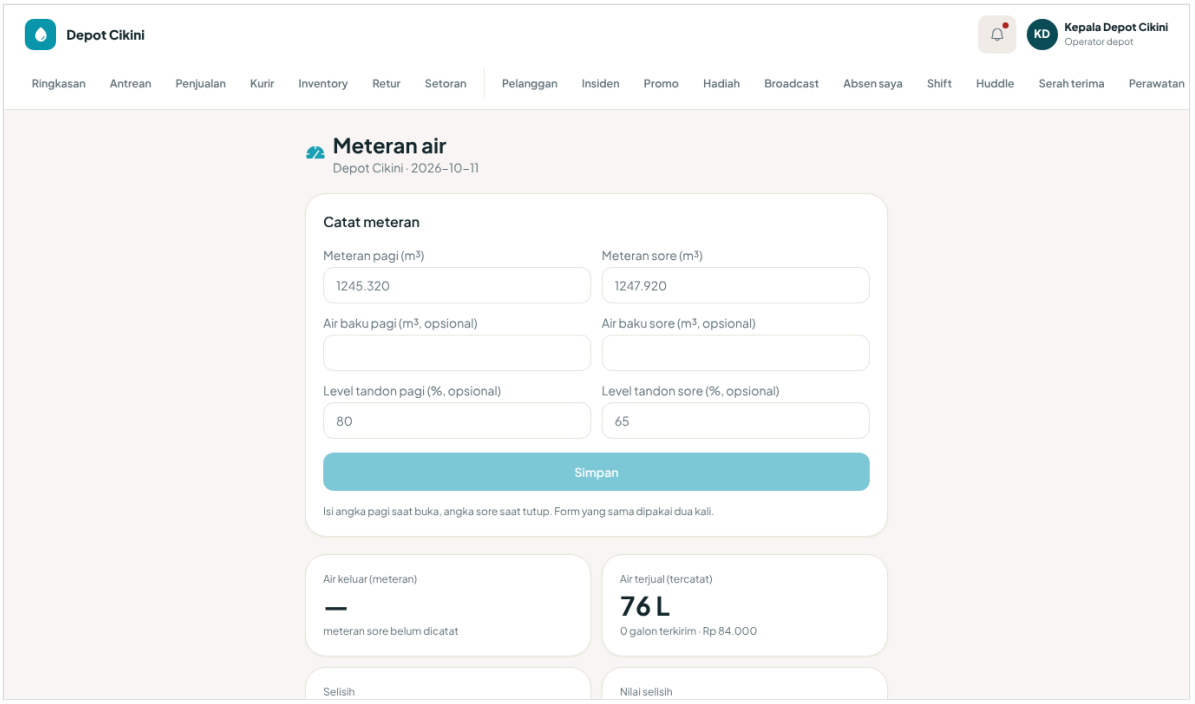
**Aturan. [V]** (`meter.service.ts`)

- Angka numerik ≥ 0, maksimal 3 desimal.
- Meteran sore tanpa meteran pagi: 422 "Meteran awal hari ini belum dicatat, jadi meteran akhir belum bisa disimpan."
- Meteran sore lebih kecil dari pagi: 422 "Angka meteran produksi akhir tidak boleh lebih kecil dari angka awal." (atau untuk air baku).
- Bentrok edit (dua orang) menghasilkan konflik 409.
- Bila selisih melewati ambang (bawaan 200 liter **[K]**): peringatan "Selisih melewati ambang {liter} liter. Cek galon yang keluar tanpa tercatat, kebocoran, atau salah ketik angka meteran." Satu peringatan "Selisih meteran air" juga dikirim sekali per hari ke nomor/saluran peringatan depot.
- Tidak ada alur persetujuan.

**Masalah umum:** "Gagal menyimpan meteran." atau pesan server di atas. "Akses terbatas" / "Rekonsiliasi meteran air hanya untuk staf depot ke atas." bila tidak punya hak.

**Daftar periksa:**

- ☐ Angka pagi dicatat saat buka.
- ☐ Angka sore dicatat sebelum tutup buku.
- ☐ Peringatan selisih ditindaklanjuti (kebocoran/salah ketik).




*Gambar 3.14 — Halaman **Meteran air** ("Depot Cikini · 2026-10-11", diambil sebelum PR #664, ketika tab "Meteran" belum ada di bilah tab dan halaman dibuka lewat alamat; kini tabnya ada). Terlihat bagian "Catat meteran" dengan enam kolom (Meteran pagi/sore, Air baku pagi/sore, Level tandon pagi/sore), tombol **Simpan** yang tampak pudar (nonaktif), dan petunjuk "Isi angka pagi saat buka, angka sore saat tutup. Form yang sama dipakai dua kali." Angka pada kolom (mis. 1245.320, 1247.920, 80, 65) tampil abu-abu seperti teks contoh, bukan isian. Kartu hasil hanya sebagian terlihat: "Air keluar (meteran) —" ("meteran sore belum dicatat") dan "Air terjual (tercatat) 76 L" ("0 galon terkirim · Rp 84.000"); kartu "Selisih", "Nilai selisih", dan "Rendemen RO" berada di bawah batas tangkapan. Arti angka 76 L ketika "0 galon terkirim" belum dikonfirmasi **[D]**.*

---

### 6.9 Laporan dan tutup buku harian

**Prosedur: Membaca laporan harian dan mingguan**

**Tujuan:** Meninjau hasil depot. **Peran:** Kepala depot. **Titik awal:** tab **Laporan** (`/dashboard/reports`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Laporan**. Pilih tab **harian** atau **mingguan**. | Tanpa depot terbaca: "Pilih depot" — "Pilih depot di switcher untuk melihat laporan operasional." |
| 2 | Tab harian: pilih **Tanggal laporan**. | Judul "Laporan harian · {tanggal}". Kartu: "Pesanan selesai", "Pendapatan", "COD disetor" (+ "Kas konter"), "Gagal antar". Tabel "Per kurir" (Kurir/Selesai/Gagal/COD), "Galon" (Retur masuk, Keluar, Rusak), "Stok menipis", dan tabel pesanan (No. pesanan, Waktu, Status, Penerima, Kurir, Galon, Subtotal, Ongkir, Diskon, Total). |
| 3 | (Opsional) tekan **Ekspor Excel**, **CSV**, atau **PDF**. | File "laporan-harian". Gagal: "Gagal mengekspor laporan." |
| 4 | Tab mingguan: baca "Laporan mingguan": Pesanan, Rata-rata per hari, SLA tepat waktu, Pendapatan per hari, Produk terlaris, "Kurir terbaik pekan ini". | — |

**Prosedur: Menutup buku harian**

**Tujuan:** Mengunci angka kas dan COD satu hari. **Peran:** Kepala depot (`dailyClose`; juga Manajer, Kantor pusat, Direktur, Super admin). **Prasyarat:** semua shift kasir depot sudah ditutup. **Titik awal: Laporan** > tab **harian**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pastikan semua shift kasir tertutup (6.4) dan setoran COD terverifikasi (6.5). | — |
| 2 | Pilih **Tanggal laporan**. Tinjau angka. | — |
| 3 | Tekan **Tutup buku**. | Server menyimpan snapshot kas masuk, kas keluar, kas konter, COD disetor, COD diharapkan untuk hari itu (zona waktu depot). Lencana "Buku ditutup". |

**Penolakan yang mungkin. [V]** (`daily-close.service.ts`)

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Masih ada {n} shift kasir terbuka. Tutup shift dulu, baru buku harian." | Ada shift kasir terbuka di depot | Tutup shift (milik Anda sendiri, atau minta Manajer menutup shift orang lain) |
| "Hari ini sudah ditutup." | Hari itu sudah ditutup | Tidak perlu tindakan |
| "Bulan {YYYY-MM} sudah ditutup. Buka bulan itu dulu untuk mengubah hari {tanggal}." | Bulan sudah dikunci | Hanya Kantor pusat yang bisa membuka |
| "Tanggal tidak valid (pakai YYYY-MM-DD)." | Tanggal tidak valid | Pilih ulang |
| "Gagal menutup buku." | Kesalahan umum | Coba lagi |

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Status tutup buku tidak bisa dibaca." | Status tidak terbaca | Muat ulang |

Total COD yang tidak terbaca membuat penutupan gagal dengan aman (tidak jadi ditutup). **[V]**

**Setelah ditutup:** lencana "Buku ditutup". Uang yang masuk setelah tutup tampil sebagai "{n} entri masuk setelah tutup ({nominal})". Tombol **Buka kembali** hanya terlihat untuk Kantor pusat dan Super admin. **Kepala depot tidak pernah melihatnya. [V]**

**Hal yang tidak dipaksa sistem. [V]** Tutup buku hanya diblokir oleh shift kasir yang masih terbuka. Sistem **tidak memaksa** setoran COD harus terverifikasi sebelum tutup, dan tidak memeriksa selisih. Pastikan sendiri "COD belum disetor" = 0. **[B]**

**Hasil akhir:** hari terkunci. Tidak ada persetujuan atasan.

**Daftar periksa:**

- ☐ Semua shift kasir tertutup.
- ☐ Semua setoran COD terverifikasi atau disengketakan dengan catatan.
- ☐ Opname dan meteran sore selesai.
- ☐ Tutup buku ditekan untuk tanggal yang benar.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-15 — Laporan harian dengan tombol "Tutup buku" dan, pada kondisi kedua, lencana "Buku ditutup"]** *Gambar 3.15 — Tutup buku harian.*

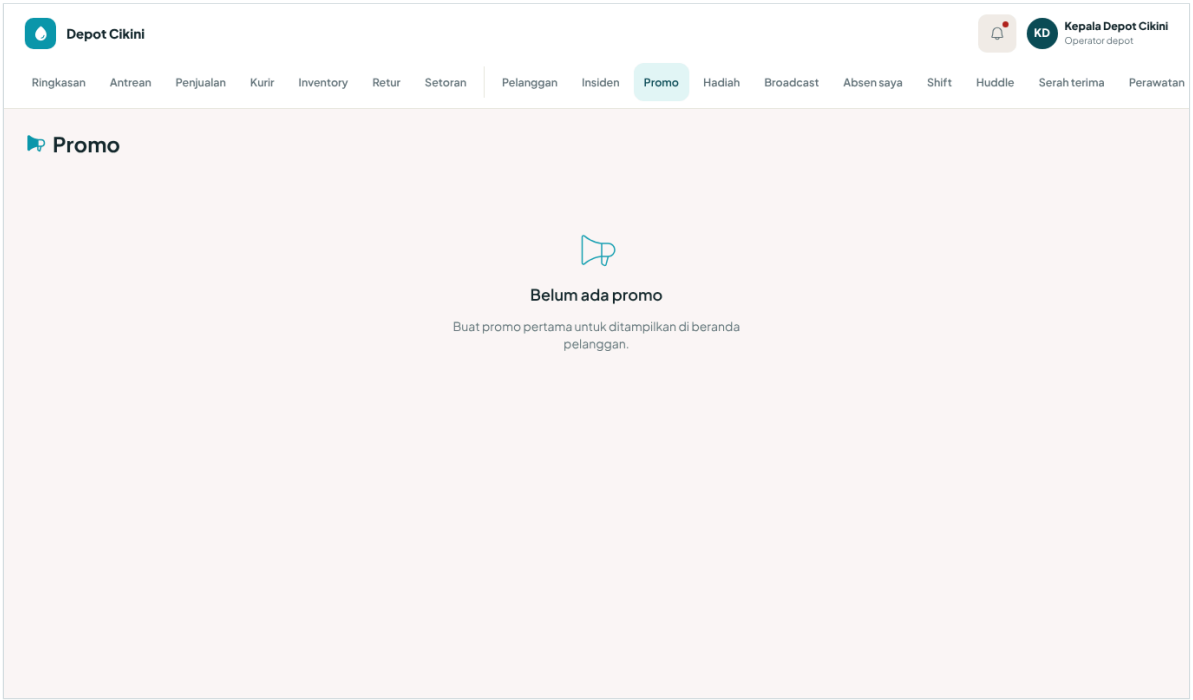
---

### 6.10 Promo dan aturan promo

**Tab Promo (hanya baca)**

**Titik awal:** tab **Promo** (`/dashboard/promotions`). Anda bisa melihat daftar promo dan tombol **Analitik**. **Sejak PR #664 (2026-10-14)** tombol **Promo baru**, **Edit**, dan **Hapus** hanya tampil bila peran memegang `promotionWrite` (Marketing, Manajer, Super admin), jadi tidak tampil untuk Kepala depot. Catatan lama **[B]** bahwa tombol tampil lalu ditolak server (403 "You do not have permission to perform this action.") sudah diperbaiki; server tetap menolak penulisan oleh Kepala depot bila dipanggil langsung. **[V]** (`promotions/page.tsx`, `canManagePromotions`; `access/index.ts` `promotionWrite`)

Untuk membuat atau mengubah promo spanduk, minta Manajer atau Marketing. Voucher tidak punya halaman untuk Anda.




*Gambar 3.21 — Setelah PR #664: Tab **Promo** akun Kepala depot (1366×800): judul "Promo", keadaan kosong "Belum ada promo — Buat promo pertama untuk ditampilkan di beranda pelanggan." Tidak ada tombol **Promo baru**, **Edit**, atau **Hapus** (sesuai pembatasan `promotionWrite`). Teks keadaan kosong tetap mengajak "Buat promo pertama" walau Kepala depot tidak bisa membuatnya **[B]**. Tombol **Analitik** tidak terlihat karena daftar promo kosong. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

**Prosedur: Membuat aturan promo otomatis untuk depot sendiri**

**Tujuan:** Membuat promo otomatis saat checkout (jadwal, produk, kelipatan) untuk depot Anda. **Peran:** Kepala depot (`promoRuleWrite`). **Prasyarat:** hak `promoRuleRead`/`promoRuleWrite`. **Titik awal:** tab **Aturan promo** (`/dashboard/promo-rules`; tab ada sejak PR #664, 2026-10-14, sebelumnya hanya lewat URL).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka tab **Aturan promo**. | Judul "Aturan promo" — "Promo otomatis saat checkout — jadwal, produk, kelipatan". |
| 2 | Tekan **+ Aturan baru**. Isi **Nama**. | — |
| 3 | Pilih **Jenis**: "Harga khusus (SPECIAL_PRICE)", "Beli X dapat Y (BUY_X_GET_Y)", "Potongan ongkir (SHIPPING_DISCOUNT)", "Diskon persen per produk (PERCENTAGE_OFF)", "Gratis produk lain (BUNDLE_GIFT)", "Diskon minimum belanja (ORDER_DISCOUNT)". | Kolom menyesuaikan jenis. |
| 4 | Isi **Depot (ID)** = depot Anda. Atur Produk/Semua produk, Kategori, Mulai, Berakhir, Hari, Jam mulai, Jam berakhir, Qty minimum/maksimum, Channel (Aplikasi, Kasir), Aktif, "Hanya pelanggan baru". | Kosongkan Depot (berlaku jaringan) **tidak** bisa untuk Anda. |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 5 | Simpan. | Aturan tampil dengan lencana "Aktif"/"Nonaktif" dan tombol **Edit**, **Hapus**, **Duplikat**. |

**Pesan validasi:** "Nama wajib diisi." · "Isi diskon persen dengan bilangan 1-99." · "Isi minimum belanja dan potongannya (nominal, atau persen 1-99)." · "Isi jumlah beli, jumlah gratis, dan pilih produk hadiah." · "Hadiah harus produk yang berbeda — untuk produk yang sama pakai Beli X Gratis Y." · "Gagal menyimpan aturan promo." · "Aturan promo ini sudah pernah dipakai — nonaktifkan saja, jangan hapus." (aturan terpakai tidak boleh dihapus). **[V]**

**Izin & batasan:** Aturan **jaringan** (tanpa depot) terlihat tetapi **Edit/Hapus disembunyikan**. Anda hanya bisa mengubah aturan depot Anda. Tidak ada persetujuan atas aturan depot. Dampaknya langsung ke harga pelanggan, jadi koordinasikan dengan Manajer. **[V]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Rentang tanggal dan jam benar.
- ☐ Aturan dicoba pada contoh keranjang.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-kepala-depot-16 — Halaman Aturan promo dengan daftar aturan dan formulir " + Aturan baru"]** *Gambar 3.16 — Aturan promo depot.*

---

### 6.11 Broadcast

**Prosedur: Mengirim pengumuman ke kurir atau pelanggan depot**

**Tujuan:** Menyampaikan info ke kurir aktif atau ke segmen pelanggan depot. **Peran:** Kepala depot (`depotBroadcast`; pelanggan memakai `depotCampaign`). **Titik awal:** tab **Broadcast** (`/dashboard/broadcast`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Broadcast**, tekan **Pesan baru**. Pilih **Kirim ke**: "Kurir aktif", "Semua pelanggan", "Berisiko churn" (tidak order ≥60 hari), atau "Pelanggan baru" (≤30 hari). | Untuk pelanggan tampil "Kirim ke {n} pelanggan". Catatan: "Broadcast pelanggan hanya ke pelanggan depot Anda. Kampanye lintas depot & email/SMS dikelola tim marketing." |
| 2 | Untuk kurir: pilih **Level** (Info, Mendesak, Terjadwal). | — |
| 3 | Isi **Judul** (maks 120; contoh "Stok galon 19L menipis") dan **Pesan** (maks 2000). | — |
| 4 | Tekan **Kirim broadcast**. | Untuk kurir: pemberitahuan di aplikasi kurir, daftar "Terkirim". Untuk pelanggan: kampanye dibuat lalu dikirim bertahap oleh penjadwal (sapuan tiap 2 menit). |

**Masalah umum:** "Isi judul dan pesan dulu." · "Gagal mengirim broadcast." · "A campaign needs at least one recipient." (kampanye butuh minimal satu penerima). Kosong: "Belum ada broadcast terkirim."

**Izin & batasan:** Tidak ada persetujuan atas blast pelanggan di kode. Anda bertanggung jawab atas isi dan jumlah penerima. Kampanye lintas depot dan email/SMS bukan wewenang Anda. Saluran pesan pelanggan adalah kotak masuk aplikasi dan notifikasi dorong; WhatsApp tidak lagi menjadi saluran kirim. **[V]** (temuan I) Beberapa teks di UI atau komentar kode masih menyebut WhatsApp. **[B]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Segmen penerima benar sebelum menekan kirim.
- ☐ Pesan ke kurir pakai level "Mendesak" hanya untuk hal darurat.

---

### 6.12 Penukaran hadiah

**Prosedur: Menyerahkan hadiah yang ditukar poin**

**Tujuan:** Menyerahkan hadiah kepada pelanggan lalu menandainya. **Peran:** Kepala depot (`rewardHandover`). **Titik awal:** tab **Hadiah** (`/dashboard/redemptions`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Hadiah**. | Judul "Penukaran hadiah" — "Hadiah yang sudah ditukar poin dan menunggu diambil pelanggan." Baris: "Kode", "{n} poin", "Menunggu sejak {waktu}", "Depot mana pun" bila tanpa depot pengambilan. |
| 2 | Minta pelanggan menunjukkan kode di layar. **Cocokkan kode.** | Petunjuk: "Cocokkan kode di layar pelanggan sebelum menyerahkan hadiah. Setelah ditandai, pelanggan tidak bisa membatalkan lagi." |
| 3 | Serahkan hadiah, tekan **Sudah diambil**. | Toast "Hadiah ditandai sudah diambil." |

**Pesan:** "Gagal menandai hadiah." · "Penukaran ini sudah dibatalkan." · "Hadiah ini baru saja diserahkan oleh depot lain." · "Penukaran hadiah tidak ditemukan." Kosong: "Tidak ada hadiah yang menunggu diambil." Klik berulang tidak berbahaya (idempoten). **[V]**

---

### 6.13 Jadwal shift kurir

**Prosedur: Mengatur jadwal shift mingguan kurir**

**Tujuan:** Menjadwalkan kurir Pagi/Sore/Libur per hari. **Peran:** Kepala depot (`driverRoster`; semua staf boleh membaca). **Titik awal:** tab **Shift** (`/dashboard/shift`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Shift**. Pilih pekan dengan "Pekan sebelumnya"/"Pekan {rentang}"/"Pekan berikutnya". | "Jadwal shift kurir" + nama depot. Legenda Pagi/Sore/Libur. |
| 2 | Tekan **Atur shift**. | Tombol menjadi "Selesai atur". |
| 3 | Tekan sel kurir × hari untuk berganti: Libur → Pagi → Sore → Libur. | Sel kosong dianggap Libur. |
| 4 | (Opsional) tekan **Salin minggu lalu**. | Bila kosong: "Minggu lalu kosong, tidak ada yang disalin." Gagal: "Gagal menyalin jadwal minggu lalu." |
| 5 | Tekan **Selesai atur**. | Perubahan tersimpan. Gagal: "Gagal menyimpan shift." |
| 6 | (Opsional) **Ekspor Excel** atau **CSV**. | Gagal Excel: "Gagal membuat file Excel. Coba ekspor CSV." |

Kosong: "Belum ada kurir" — "Belum ada kurir aktif untuk dijadwalkan di depot ini." Ini jadwal **kurir**. Absen Anda sendiri ada di **Absen saya**. **[V]**

> Jadwal ini tidak otomatis mengunci kurir. Penugasan memeriksa kurir yang sudah check-in shift, bukan jadwal. **[D]**

---

### 6.14 Huddle, serah terima shift, dan perawatan alat

> Judul penolakan pada halaman ini dan beberapa halaman manajer lain (pemasok, langganan, target, rating, buku kas, banding depot, Performa tim, Laporan L/R, Pengaturan depot, dan sejenisnya) kini berbunyi **"Akses terbatas"**, bukan "Khusus Manajer depot" (sejak PR #664, 2026-10-14). Kepala depot **berwenang** atas Huddle, Serah terima, dan Perawatan (`depotHuddle`, `depotHandover`, `depotMaintenance`); judul itu hanya muncul bila hak Anda dicabut Admin. **[V]** Beberapa gerbang lain tetap bertuliskan "Khusus staf", "Khusus Operator depot", dan sebagainya.

**Huddle mingguan (tab Huddle)**

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Huddle**. Bila belum ada: "Belum ada huddle minggu ini" — tekan **Mulai huddle**. | Minggu dihitung mulai Senin. |
| 2 | **Kehadiran**: tekan **Catat kehadiran/Ubah kehadiran**, ketik (contoh "8 dari 9 hadir"), **Simpan**. | — |
| 3 | **Agenda & catatan**: **Tambah agenda**, isi **Judul agenda** dan **Catatan**, **Tambah**. | Kosong: "Belum ada agenda." |
| 4 | **Action item · {selesai}/{total} selesai**: **Tambah action item**, isi **Action item** dan **Penanggung jawab**, **Tambah**. | — |

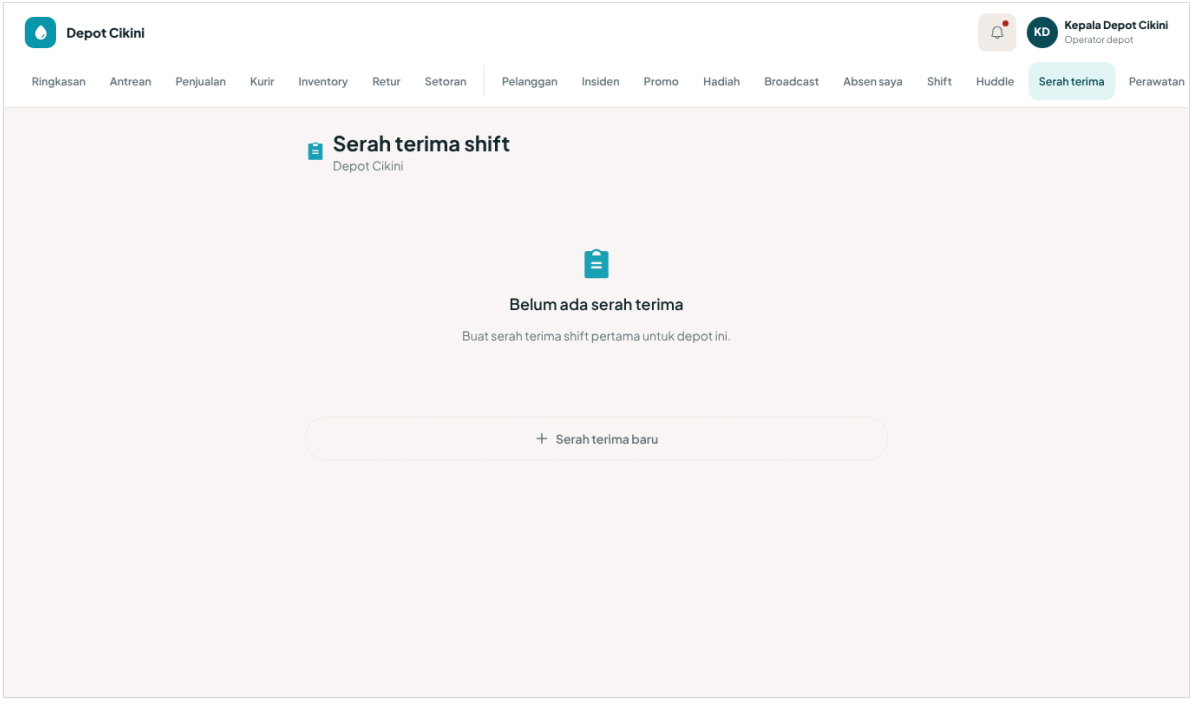
Error: "Gagal menyimpan huddle." Bentrok edit dijaga (versi terakhir yang dilihat).

**Prosedur: Serah terima shift**

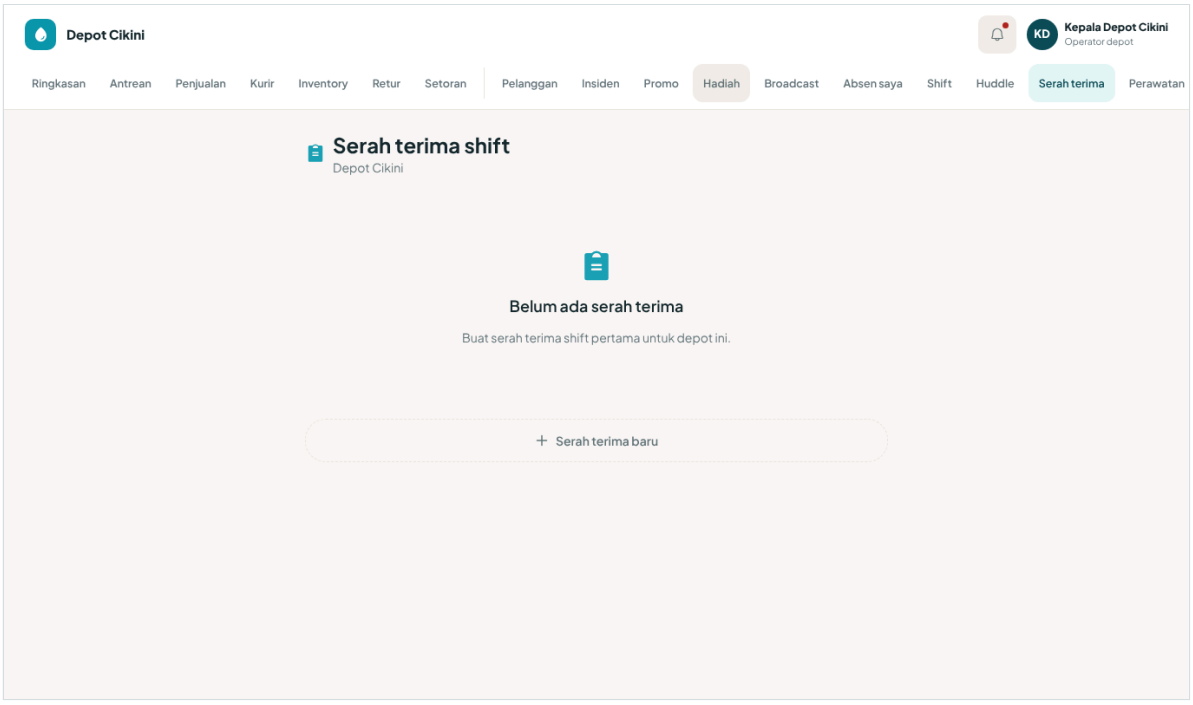
**Tujuan:** Memindahkan tanggung jawab shift dengan daftar periksa. **Titik awal:** tab **Serah terima**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan "Serah terima baru". Atur **Shift dari** (bawaan Pagi) dan **Shift ke** (bawaan Sore). | — |
| 2 | Isi **Staf serah** dan **Staf terima** (**wajib**). | Kosong: "Isi nama staf serah dan terima." |
| 3 | Tandai **Checklist**: ketuk item untuk berganti kosong → sebagian → selesai. Bawaan: "Hitung kas laci", "Cek stok galon & segel", "Order tertunda dialihkan", "Insiden terbuka diberi tahu", "Setoran COD diverifikasi". | — |
| 4 | Isi **Catatan (opsional)**, tekan **Buat serah terima**. | Gagal: "Gagal membuat serah terima." |
| 5 | Buka detail ("{selesai} dari {total} selesai"), tekan **Tandatangani serah terima**. | Berubah menjadi "Sudah ditandatangani" + waktu. Gagal: "Gagal menandatangani serah terima." |

> **[B]** Layar menyuruh melengkapi sisa item sebelum menandatangani, tetapi tombol **tidak dikunci** dan server tidak memeriksa checklist. Tanda tangan bisa diberikan walau checklist belum selesai. Disiplin ada pada Anda. **[V]** (`handover.service.ts:66-69`)




*Gambar 3.20 — Tab **Serah terima** pada lingkungan uji lokal (data sintetis): judul "Serah terima shift", "Depot Cikini", keadaan kosong "Belum ada serah terima — Buat serah terima shift pertama untuk depot ini." dan tombol **+ Serah terima baru**. Formulir dan checklist belum tertangkap.*




*Gambar 3.20a — Setelah PR #664: Tab **Serah terima** (1366×800): judul "Serah terima shift", "Depot Cikini", "Belum ada serah terima — Buat serah terima shift pertama untuk depot ini." dan tombol **+ Serah terima baru**. Sama dengan Gambar 3.20 (tampilan tidak berubah sejak PR #664); formulir dan checklist belum tertangkap. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

**Perawatan alat (tab Perawatan)**

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Perawatan**. | Judul "Perawatan alat", "{depot} · {n} jatuh tempo". Lencana: "Jatuh tempo", "{n} hari lagi", "Baru", "Sehat". Kosong: "Belum ada jadwal". |
| 2 | Tekan **Jadwalkan**. Isi **Nama alat** (contoh "Filter RO membran"), **Kategori** (contoh "Filtrasi"), **Interval (hari)**, **Servis berikutnya** (tanggal). | Semua **wajib**: "Nama, kategori, interval, dan tanggal berikutnya wajib diisi." |
| 3 | Tekan **Simpan jadwal**. | Gagal: "Gagal menjadwalkan." |
| 4 | Setelah alat diservis, tekan **Tandai servis** pada barisnya. | Tanggal berikutnya dihitung dari interval. Gagal: "Gagal menandai servis." |

Teks interval: "Servis tiap {n} hari" atau "Servis tiap {n} bln". **[V]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Huddle mingguan dicatat.
- ☐ Serah terima shift ditandatangani kedua pihak.
- ☐ Alat jatuh tempo dijadwalkan servis.

---

### 6.15 Insiden

**Prosedur: Melaporkan dan menyelesaikan insiden depot**

**Tujuan:** Mencatat kejadian operasional dan menutupnya. **Peran:** Kepala depot (`incidents`). **Titik awal:** tab **Insiden** (`/dashboard/incidents`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Insiden**. Filter: "Semua", "Baru" (OPEN), "Ditangani" (IN_PROGRESS), "Selesai" (RESOLVED). | Judul "Insiden" dan "{n} terbuka". Kosong: "Tidak ada insiden". |
| 2 | Tekan **Laporkan insiden**. Pilih **Jenis**: Kurir terjatuh, Kendaraan mogok, Konflik pelanggan, Listrik padam, Galon bocor / rusak, Lainnya. | — |
| 3 | Pilih **Tingkat**: BERAT, SEDANG, RINGAN. | — |
| 4 | (Opsional) **Kurir (opsional)**, **Nomor pesanan (opsional)** (contoh HM-260902-001), **Nomor HP pelanggan**. | Dengan nomor HP, keluhan "Konflik pelanggan" juga masuk antrean pusat; kartu bertanda "Diteruskan ke pusat" atau "Tidak diteruskan". |
| 5 | Isi **Judul** ("Ringkas dalam satu kalimat"; 3–120 karakter) dan **Keterangan** (maks 1000). | — |
| 6 | Tekan **Kirim laporan**. | Gagal: "Judul terlalu pendek — tulis apa yang terjadi." / "Laporan gagal dikirim." |
| 7 | Untuk menutup: pada kartu tekan **Tindak lanjut** atau **Tandai selesai**, isi **Catatan penyelesaian** (min 3 karakter; contoh "Sudah ditangani manajer, pelanggan dihubungi"). | Gagal: "Tulis catatan penyelesaian minimal 3 karakter." / "Gagal menyelesaikan insiden." Hasil: "Diselesaikan {waktu}". |

Daftar kedua **Laporan insiden kurir** (hanya baca): "Dilaporkan kurir dari jalan. Yang HIGH sudah masuk feed ops; sisanya dibaca di sini." Kosong: "Belum ada laporan insiden dari kurir depot ini." Ada tautan "Lihat foto". **[V]**

**Izin & batasan:** Kode mengizinkan Kepala depot menyelesaikan insiden, walau komentar hak akses menyebut Manajer yang menyelesaikan. **[V]** (`access/index.ts:293-295`) Hanya laporan kurir tingkat Darurat (HIGH) yang diteruskan ke tim operasional. **[V]**

---

### 6.16 Sengketa order

**Prosedur: Mencatat dan menyelesaikan sengketa pelanggan**

**Tujuan:** Menangani klaim pelanggan atas pesanan. **Peran:** Kepala depot (`depotDisputes`). **Titik awal:** tab **Sengketa** (`/dashboard/disputes`; tab ada sejak PR #664, 2026-10-14).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka tab **Sengketa**. | "Sengketa order" — "{n} terbuka · klaim pelanggan". Chip: Semua, Terbuka, Selesai, Ditolak. |
| 2 | Tekan "Catat sengketa". Isi **Nomor order** (contoh ORD-2418), **Nama pelanggan**, **Kategori** (Salah item, Tidak diterima, Lebih bayar, Kualitas, Lainnya), **Nilai (Rp, opsional)**, **Kurir (opsional)**, **Keterangan**. | Wajib: nomor order, nama pelanggan, keterangan. Pesan: "Nomor order, nama pelanggan, dan keterangan wajib diisi." |
| 3 | Tekan **Simpan sengketa**. | Sengketa berstatus OPEN. |
| 4 | Untuk menutup, isi **Catatan (opsional)** lalu pilih **Refund ({nominal})**, **Kirim ulang**, atau **Tolak**. | **Tolak** → Ditolak. **Kirim ulang** hanya menandai selesai; **tidak membuat pesanan pengganti**. |

> **[B] Refund tidak dapat dijalankan oleh Kepala depot.** Tombol **Refund** meminta refund dengan hak akses Anda, sedangkan hak `refundIssue` hanya milik Finance, Manajer, Super admin. Permintaan ditolak, sengketa tetap OPEN, dan muncul "Refund tidak bisa diminta: {alasan}". Teruskan sengketa bernilai uang ke Manajer. Refund bernilai besar tetap butuh persetujuan Kantor pusat/Finance. **[V]** (`dispute.service.ts:100-124`; teks penolakan **[D]**)

Alasan tidak-bisa-refund yang mungkin: "integrasi refund belum dikonfigurasi", "sesi tidak terbaca, refund tidak diminta", "pesanan {ref} tidak ditemukan", "nomor {ref} cocok dengan {n} pesanan". Pesan lain: "This dispute has already been resolved or rejected." (sengketa sudah selesai/ditolak) · "Gagal menyelesaikan sengketa." Teks penolakan akses "Khusus Manajer depot" menyesatkan; Kepala depot berwenang. **[B]**

---

### 6.17 Pelanggan, CRM, dan impor

**Direktori pelanggan (tab Pelanggan)**

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Pelanggan**. Cari lewat **Cari nama atau telepon**. | Kolom: Pelanggan, Pesanan, Galon dipinjam, Terakhir, Detail. Lencana "Langganan"; "Tanpa nama"; "Data galon depot belum tersambung". |
| 2 | Tekan baris untuk detail. | Statistik: Total pesanan, Nilai belanja, Galon dipinjam; "Risiko churn" (dengan saran retensi); "Deposit galon"; "Pesanan terakhir"; "Alamat" ("Utama", "Dalam jangkauan"/"Luar jangkauan"). |
| 3 | Tombol **Hubungi** membuka panggilan telepon. | — |

> **[B]** Tombol **Buatkan pesanan** pada detail pelanggan **tidak membuat pesanan**; hanya membuka antrean pesanan. Foto pendaftaran agen tidak tampil untuk Kepala depot. **[V]** (`customers/detail/page.tsx:276-280`)

**Prosedur: Impor pelanggan atau alamat dari Excel**

**Tujuan:** Memasukkan banyak pelanggan sekaligus. **Peran:** Kepala depot (`depotCrmWrite`). **Titik awal: Pelanggan** > **Import Excel** atau **Import Alamat Pelanggan**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pastikan satu depot terpilih. | Jika tidak: "Pilih satu depot dulu di pemilih depot". Untuk Kepala depot, depot Anda otomatis satu. |
| 2 | Tekan **Unduh template Excel**. Isi kolom: **fullName*** (≤120), **phone*** (≤32, nomor HP Indonesia), addressLine (≤255), city, province, landmark. | Mengisi alamat berarti kota wajib. |
| 3 | Tekan **Pilih file** (.xlsx atau .csv saja, maks 500 baris). | Ringkasan "{n} baris siap" / "{n} baris bermasalah". |
| 4 | Unduh baris bermasalah (**Unduh baris bermasalah** / **Unduh baris gagal**), perbaiki, unggah ulang. | — |

Pesan: "Maksimal {max} baris per file (file ini {count})." · "bukan nomor HP Indonesia yang sah" · "Format lama (.xls / .ods) tidak bisa dibaca…" · "File kosong atau tidak punya baris data." · "Kolom wajib hilang: {kolom}." · "Impor gagal, coba lagi." Pelanggan yang diimpor tetap mendaftar lewat OTP dan otomatis tertaut. **[V]**

**CRM & follow-up (tab CRM)**

Tab **CRM** (`/dashboard/crm`; tab ada sejak PR #664), hanya baca. Kartu: "Baru" (order pertama ≤30 hari), "Aktif" (order ≤30 hari terakhir), "Tidak aktif" (tidak order >30 hari), "Total pelanggan", "Repeat rate". "Antrean follow-up" berisi pelanggan tanpa order >60 hari dengan tombol **WhatsApp** (membuka tautan wa.me dengan templat sapaan). Ini membuka aplikasi WhatsApp Anda sendiri, bukan kirim sistem. **[V]**

---

### 6.18 Halaman pendukung lain

| Halaman | Rute | Apa yang Anda lihat/lakukan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Notifikasi | `/dashboard/notifications` (tab Notifikasi + lonceng) | "Riwayat notifikasi"; kelompok "Hari ini"/"Kemarin"; tombol **Tandai semua dibaca**; filter Semua, Belum dibaca, Pesanan, Stok, Kurir, Penjualan, HR; lencana "Gagal kirim". Kosong: "Tidak ada peringatan". | Teks "dari seluruh jaringan depot" **[B]**; umpan sebenarnya hanya depot Anda. Status baca tersimpan per akun. Hanya "Stok menipis" dan "Insiden kurir" berjudul Indonesia; event lain tampil sebagai kode mentah. |
| Audit | `/dashboard/audit` | "Jejak audit" depot Anda, chip Semua, Harga, Pengembalian dana, Staf. Hanya baca. | Kosong: "Belum ada aktivitas" |
| Perkiraan | tab **Prakiraan** (`/dashboard/forecast`; tab sejak PR #664) | "Perkiraan permintaan", pilihan "Rentang prediksi" dan "Jendela riwayat", tabel produk dan "Prediksi pendapatan". Hanya baca. | Kosong: "Belum ada perkiraan" |
| Kelola depot | tab **Kelola depot** | Daftar/Peta, detail depot (Profil, Alamat, Koordinat, Radius layanan, Ongkir, Min. order, Hari libur, Ringkasan stok). | **Hanya baca.** Tombol "Depot baru", "Ubah", "Jam & libur", "Nonaktifkan/Aktifkan" disembunyikan untuk Anda. |
| Pembayaran | `/dashboard/payments` (**tanpa tab untuk Kepala depot** sejak PR #664, 2026-10-14) | Bila dibuka lewat alamat: ditolak dengan "Akses manajer depot" — "Pengaturan pembayaran hanya untuk manajer depot dan super admin." | Tab disembunyikan karena butuh `depotAdmin`. QRIS/rekening diatur Manajer. **[V]** |
| Pengaturan depot | `/dashboard/depot-settings` | Ditolak: "Akses terbatas" — "Pengaturan depot butuh hak depotAdmin." (judul sebelum PR #664: "Khusus Manajer depot") | **[V]** |
| Peran & akses | `/dashboard/roles` | Matriks hak akses hanya baca ("Read-only"). | Hanya Super admin dapat mengubahnya. Daftar tampil adalah nilai bawaan. |

| Halaman | Rute | Apa yang Anda lihat/lakukan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Akun saya | `/dashboard/account` | "Pengaturan": "Alert yang dikirim", "Bahasa", "PIN persetujuan", "Perangkat masuk". | — |

### 6.19 HRIS mandiri untuk Kepala depot (/hr/me)

**Titik awal:** tab **Absen saya** (`/hr/me`). Layar bersih tanpa tab; tautan "← Kembali ke konsol" kembali ke dasbor. Prasyarat: akun tertaut ke karyawan aktif. **[V]**

Menu: "Halo, {nama}" — "Layanan mandiri karyawan". Kartu: "Absen Sekarang", "Absensi Saya", "Slip Gaji Saya", "Cuti Saya", kasbon, "Pengumuman", "Daftar / Perbarui Wajah". Prosedur lengkapnya sama dengan yang dipakai kurir dan dijelaskan terperinci di Bab 4, bagian 6.15–6.20. Ringkasan khusus Kepala depot:

| Tugas | Langkah singkat | Catatan |
|---|---|---|
| Daftar wajah (sekali) | **Daftar / Perbarui Wajah** > **Ambil Foto** (1–3 foto) > centang persetujuan > **Simpan** | Wajib sebelum absen pertama. |
| Absen | **Absen Sekarang** > pilih Check-in/Check-out > **Ambil Foto** | Perlu kamera dan GPS. Geofence depot hanya berlaku bila depot mengaturnya. |
| Cuti | **Cuti Saya** > isi Jenis, Mulai, Selesai, Alasan > **Ajukan Cuti** | Tahap 1: **Manajer** (atau HR); tahap 2: HR. Anda tidak menyetujui cuti. |
| Kasbon | **Kasbon Saya** > Nominal, Alasan > **Ajukan Kasbon** | Diputuskan Asisten SPV depot bila ada; bila tidak ada, Manajer/HR. Anda tidak memutuskan kasbon. Cicilan ditentukan penyetuju. Sejak PR #664 (2026-10-14): **maksimal 1x gaji pokok** (bulanan; untuk karyawan harian 26 hari upah harian) dan pengajuan yang tidak diputuskan dalam **3 hari kerja** (Senin-Jumat; libur nasional tidak dihitung) otomatis menjadi Dibatalkan dengan catatan kedaluwarsa. **[V]** |
| Slip gaji | **Slip Gaji Saya** > pilih periode > **Unduh PDF** | Slip berstatus Draft juga terlihat sebelum HR menyetujui; angka bisa berubah. **[B]** |

**Waktu absen vs shift kasir:** absen wajah (HRIS) dan shift kasir (konter) adalah dua hal terpisah. Absen wajah tidak membuka shift kasir. **[V]**

## 7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)

| Formulir | Kolom wajib | Batas/format | Bukti |
|---|---|---|---|
| Buka shift kasir | — (kosong = 0) | Angka bulat 0..batas | **[V]** |
| Tutup shift kasir | Uang tunai dihitung | Bulat 0..batas; catatan ≤500 | **[V]** |
| Penjualan konter | Produk/jumlah; metode bayar; tunai ≥ total | Voucher butuh nomor HP; galon kosong ≤ galon isi | **[V]** |
| Batalkan penjualan | Alasan | ≤255 karakter | **[V]** |
| Konfirmasi pembayaran | — | Uang tunai diterima opsional | **[V]** |
| Tarik/Batalkan pengiriman | Alasan | Teks bebas | **[V]** |
| Verifikasi setoran | Catatan bila sengketa atau setoran lebih >Rp5.000 | — | **[V]** |
| Terima/Sesuaikan stok | Jumlah bulat | Alasan ≤300; hasil tidak <0 | **[V]** |
| Opname | Jumlah hitung ≥0 | Alasan ≤300 | **[V]** |
| Tambah baris stok | Jenis, produk/nama, satuan | Stok awal & minimum bulat ≥0 | **[V]** |
| Retur galon | Jumlah >0 | Deposit ≥0; refund ≤ deposit ditahan | **[V]** |
| Meteran | Pagi dulu, sore ≥ pagi | ≥0, 3 desimal | **[V]** |
| Tutup buku | Tanggal | YYYY-MM-DD; catatan ≤500 | **[V]** |
| Broadcast | Judul, pesan | Judul ≤120, pesan ≤2000 | **[V]** |
| Insiden | Judul 3–120, keterangan ≤1000 | Catatan selesai 3–1000 | **[V]** |
| Sengketa | Nomor order, nama, keterangan | — | **[V]** |
| Serah terima | Staf serah, staf terima | Shift 1–60; staf 1–120 karakter | **[V]** |
| Perawatan | Nama, kategori, interval, tanggal | — | **[V]** |
| Impor pelanggan | fullName, phone | ≤500 baris; .xlsx/.csv | **[V]** |

## 8. Kesalahan umum & solusi

| Gejala | Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| Tab **Pembayaran** tidak ada | Disembunyikan sejak PR #664 (2026-10-14); halaman butuh `depotAdmin` (Manajer/Super admin) | Minta Manajer mengisi QRIS/rekening **[V]** |
| Tombol **Promo baru/Edit/Hapus** tidak ada di tab Promo | Sejak PR #664 tombol hanya tampil bagi pemegang `promotionWrite` (Marketing, Manajer, Super admin) | Minta Manajer/Marketing **[V]** |
| Halaman meteran, aturan promo, sengketa, CRM tidak ada di tab | Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): tab Meteran, Prakiraan, Aturan promo, Sengketa, CRM, Peran, Akun kini tampil sesuai kapabilitas. Bila tab tidak tampil, hak Anda mungkin dicabut Super admin | Hubungi Admin |
| Badge status pesanan berbahasa Inggris | Hanya pada tangkapan layar lama atau cache lama; sejak PR #664 label pesanan berbahasa Indonesia. Status pembayaran/pengiriman memang masih kode mentah | Lihat padanan di 6.2 **[B]** |
| Tidak bisa membatalkan pesanan Disiapkan | Tidak ada tombol di UI | Minta Manajer atau gunakan "Batalkan pengiriman" bila sudah ditugaskan **[B]** |
| Tidak bisa melihat status persetujuan opname/galon | Halaman persetujuan hanya Manajer | Tanya Manajer **[B]** |
| Setoran Sengketa | Sejak PR #664 bisa diselesaikan: filter Status = Sengketa, **Hitung & verifikasi**, catatan wajib | Lihat 6.5 **[V]** |
| "Pesanan masuk" tidak sama dengan jumlah hari ini | Memakai 100 pesanan terbaru | Pakai **Laporan** > harian untuk angka resmi **[B]** |
| Pesan error server berbahasa Inggris | Server belum menerjemahkan | Lihat terjemahan di tabel masalah tiap prosedur |
| "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." | Anda menyentuh data depot lain | Wajar; depot Anda terkunci **[V]** |

| Gejala | Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| "You do not have permission to perform this action." | Hak akses tidak ada (artinya: tidak punya izin) | Minta peran yang berwenang atau Admin |

---

## 9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)

### 9.1 Batas wewenang Kepala depot, Manajer, dan Kantor pusat

| Situasi | Kepala depot dapat | Butuh |
|---|---|---|
| Opname dengan nilai selisih **> Rp100.000** (bawaan, `approvalAutoPassIdr`) | Menyimpan hitungan (stok langsung berubah) | **Manajer** memutuskan di Antrean approval (Setujui/Tolak/Tahan) |
| Opname ≤ Rp100.000 | Selesai sendiri | Tidak ada persetujuan sama sekali |
| Stok kurang dari pesanan setelah opname | Menyimpan hitungan | Persetujuan Manajer "Stok kurang dari pesanan: {item}" |
| Retur galon melebihi saldo beredar; retur rusak; retur tanpa pelanggan | Mencatat retur | Persetujuan Manajer (GALLON_VARIANCE / DEPOSIT_REFUND) |
| Mengubah batas auto-pass Rp100.000 | **Tidak bisa** | **Kantor pusat** atau Super admin (`approvalThresholdWrite`) |
| Kekurangan setoran COD | Verifikasi tanpa beban, atau sengketakan. **Tidak bisa membebankan ke kurir** (sejak PR #664) | Manajer/Super admin yang membebankan (pemeriksaan kapabilitas, bukan antrean; jenis COD_VARIANCE tidak dipakai) |
| Selisih laci kas saat tutup shift | Hanya tercatat | Tidak ada persetujuan |
| Refund pesanan ("Ajukan refund", tombol Refund pada sengketa) | **Tidak bisa** | Manajer/Finance mengajukan; Finance memutuskan; nilai besar (>Rp100.000 bawaan `REFUND_HQ_THRESHOLD`) menunggu persetujuan Kantor pusat/Finance |
| Membuka kembali hari yang sudah ditutup | **Tidak bisa** | **Kantor pusat** atau Super admin |
| Membuat/mengubah/menghapus promo spanduk | Hanya melihat | Marketing atau Manajer |
| Voucher | Tidak punya halaman | Marketing atau Manajer |
| Aturan promo | **Bisa**, hanya depot sendiri | Aturan jaringan oleh pusat |
| Data depot, jam buka, hari libur, QRIS/rekening, ongkir, radius, harga katalog | **Tidak bisa** | **Manajer** (`depotAdmin`) |
| Harga jual per baris stok ("Harga") | **Bisa**, langsung berlaku | Impor harga massal masuk persetujuan Kantor pusat |
| Akun staf dan peran | **Tidak bisa** | Kantor pusat (`staffAdmin`), Super admin |
| Pesanan pembelian dan pemasok | **Tidak bisa** | Manajer |
| Susut, loyalty, referral, rating, langganan, target, harga borongan, buku kas, rekonsiliasi pembayaran, komisi, ulasan bulanan | **Tidak punya menu/tab** | Manajer dan peran keuangan. Catatan sejak PR #664 (2026-10-14): halaman Komisi kurir dan Tinjauan bulanan kini digerbangi `courierSettle` dan `dailyClose` (yang dipegang Kepala depot), dan Performa tim `deliveryReports` (tidak dipegang Kepala depot); jadi dua halaman pertama tidak lagi menolak Kepala depot bila dibuka lewat alamat, walau tidak ada tab untuknya. Gerbang halaman **[V]**; penegakan di server mengikuti OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10 (butir b6) **[D]** |
| Menutup shift kasir orang lain | **Tidak bisa** | Manajer/SPV/Finance/Direktur/Super admin |
| Menyetor COD atas nama kurir | **Tidak bisa** | Kurir sendiri |
| Menyetujui klaim pengeluaran kurir | **Tidak bisa** (`expenseApprove`) | Manajer (sampai Rp500.000 bawaan), Finance di atasnya |
| Menyetujui cuti | **Tidak bisa** | Tahap 1 Manajer/HR, tahap 2 HR |
| Menyetujui kasbon | **Tidak bisa** | Asisten SPV (jika ada), Manajer, HR. Sejak PR #664: pengajuan kasbon maksimal 1x gaji pokok dan kedaluwarsa bila tidak diputuskan dalam 3 hari kerja (lihat 6.19) |
| Membatalkan pesanan yang belum dikirim | Tidak ada tombol (pembatalan oleh staf sebelum kurir ditugaskan masih menunggu keputusan pemilik **[K]**) | Manajer/Kantor pusat |
| Data depot lain | **Terkunci** | — |

> Seluruh nilai ambang di atas adalah bawaan kode. Pengaturan depot atau Kantor pusat dapat berbeda. **[K]**

### 9.2 Terkunci pada satu depot

Peran Kepala depot dan kurir terkunci pada satu depot yang tercantum di token akses. Nama depot lain dalam permintaan ditolak dengan "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." Akun tanpa depot ditolak dengan "Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun." Karena itu tidak ada pemilih depot di header Anda. Penempatan diubah HR. **[V]**

### 9.3 Masalah UI yang diketahui

1. ~~Tab Pembayaran tampil lalu ditolak~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): tab disembunyikan bagi yang tak memegang `depotAdmin`. **[V]**
2. ~~Halaman hanya lewat URL~~ Diperbaiki sejak PR #664: Meteran air, Aturan promo, Sengketa order, CRM & follow-up, Perkiraan, Peran & akses, Akun saya kini punya tab. Pencarian masih tanpa tab. **[V]**
3. Status pesanan kini berbahasa Indonesia (sejak PR #664). **[B]** yang tersisa: status pembayaran/pengiriman tampil sebagai kode mentah.
4. ~~Tombol Promo tampil tetapi ditolak server~~ Diperbaiki sejak PR #664: tombol tulis hanya untuk pemegang `promotionWrite`. **[V]**
5. ~~Judul penolakan menyesatkan ("Khusus Manajer depot")~~ Diperbaiki sejak PR #664: judul kini "Akses terbatas". **[V]**
6. **[B]** Tombol tidak ada di UI walau server mendukung: batalkan pesanan. (Setoran Sengketa sudah diperbaiki sejak PR #664.) Pembatalan pesanan oleh staf sebelum kurir ditugaskan menunggu keputusan pemilik. **[K]**
7. **[B]** "Data akun", "Ubah PIN", dan "Ambang low-stock default" pada Pengaturan tidak berfungsi.

---

## 10. Pertimbangan keamanan

- **Keluar setelah selesai.** Tombol **Keluar** ada di tab **Pengaturan**. Jangan meninggalkan konsol terbuka di komputer bersama.
- **Satu orang, satu akun.** Shift kasir melekat pada akun. Jangan bergantian memakai satu akun; selisih kas akan ditagih kepada pemilik shift.

- **Kode OTP rahasia.** Jangan bagikan kode ke siapa pun, termasuk yang mengaku dari pusat.
- **Alasan jujur.** Alasan pembatalan, penarikan, dan sengketa tersimpan di jejak audit.
- **Data pelanggan.** Nomor HP pelanggan dilindungi UU PDP. Jangan menyalin ke luar sistem. Bukti antar disimpan selama 12 bulan, lalu dihapus otomatis. **[V]**
- **Data wajah.** Anda bisa menarik persetujuan dan menghapus data wajah sendiri dari menu Daftar Wajah.
- **Struk dan popup.** Izinkan popup hanya untuk situs Hydromart.
- **Pembagian tugas (maker-checker).** Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri ("Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan."). Jangan mencoba meminta Manajer menyetujui item Anda secara tidak tercatat.
- Hak akses di bab ini adalah nilai bawaan; Super admin dapat mengubahnya dan perubahan berlaku sekitar 30 detik.

---

## 11. Kegiatan akhir hari/berkala

### Pembukaan (urutan yang disarankan [D])

1. Masuk, baca **Ringkasan** dan lonceng notifikasi.
2. **Meteran air**: catat "Meteran pagi (m³)" (`/dashboard/meter`).
3. **Absen saya** > **Absen Sekarang** (check-in wajah).
4. **Penjualan** > **Buka shift** dengan modal awal.
5. Cek **Shift** (jadwal) dan **Kurir** (siapa yang sudah check-in; penugasan menolak kurir yang belum check-in).
6. **Serah terima** dari shift sebelumnya; **Inventory** > "Stok menipis".

### Sepanjang hari

- **Antrean**: proses pesanan Dipesan/Dikonfirmasi, konfirmasi pembayaran, tugaskan kurir.
- **Kurir**: pantau; tarik/batalkan pengiriman macet.
- **Penjualan**: penjualan konter; batalkan salah input.
- **Retur** dan **Inventory** sesuai kejadian; **Setoran** saat kurir check-out; **Insiden**, **Hadiah**, **Pelanggan**, **Broadcast** bila perlu.

### Akhir hari (urutan wajib karena ketergantungan)

1. Pastikan setiap setoran COD terverifikasi; "COD belum disetor" = 0 (tidak dipaksa sistem).
2. **Inventory** > **Opname** / **Opname massal**.
3. **Meteran air**: "Meteran sore (m³)".
4. **Penjualan** > **Tutup shift** > hitung laci.
5. **Serah terima**: buat dan tandatangani untuk shift berikutnya.
6. **Laporan** > harian > **Tutup buku**.
7. **Absen saya** > Check-out.

### Berkala

- **Mingguan:** Huddle, jadwal shift kurir, perawatan alat, laporan mingguan.
- **Bulanan:** tinjau kinerja bersama Manajer; Kepala depot tidak punya menu laporan bulanan.

### Tugas terjadwal sistem yang berdampak pada depot Anda (WIB)

| Jam | Kegiatan otomatis | Dampak |
|---|---|---|
| Tiap jam :05 | Pesanan berstatus Dipesan lebih dari 60 menit dibatalkan otomatis; Dikonfirmasi/Disiapkan lebih dari 24 jam dibatalkan ("stalled at the depot"). Stok dilepas, pembayaran dibalik | Proses pesanan tepat waktu agar tidak batal sendiri **[K]** |
| Tiap jam :25 | Pembayaran non-tunai PENDING lebih dari 24 jam digagalkan | Konfirmasi pembayaran cepat |
| Tiap 10 menit | Peringatan sekali per pengiriman yang terlambat dari batas SLA depot | Hanya melapor, tidak mengalihkan |
| 09:00 | Pengingat galon belum kembali ke pelanggan | — |
| 13:00 dan 21:00 | Laporan penjualan depot ("Penjualan depot hari ini") | Masuk ke notifikasi depot |
| Tiap 2 menit | Kampanye pelanggan yang sedang terkirim diproses bertahap | — |

**[V]** (`scripts/scheduler/crontab`; temuan I bagian 3)

---

## 12. Skenario praktis

**Skenario A — Kurir kekurangan setoran.** Kurir menyetor Rp475.000 dari wajib Rp500.000. Buka **Setoran** > **Hitung & verifikasi**. Panel menunjukkan "kurang Rp 25.000". Hitung uang fisik. Bila benar kurang, biarkan **Bebankan selisih** tercentang dan isi catatan, lalu **Verifikasi**. Bila kurir menyangkal dan perlu diselidiki, pilih **Sengketakan** dengan alasan. Tidak ada Manajer yang perlu menyetujui; Anda yang bertanggung jawab.

**Skenario B — Selisih opname galon.** Hitung fisik 48, sistem 50, harga jual Rp20.000: nilai selisih Rp40.000, di bawah batas Rp100.000. Simpan opname; tidak ada persetujuan. Bila selisih 8 galon (Rp160.000), simpan opname lalu beri tahu Manajer karena persetujuan "Selisih opname" masuk antrean mereka.

**Skenario C — Pelanggan meminta refund.** Anda tidak melihat **Ajukan refund**. Catat kasus di **Sengketa order** bila perlu dan teruskan ke Manajer atau Finance. Jangan menekan Refund pada sengketa karena akan ditolak.

**Skenario D — Lupa tutup shift.** Tutup buku ditolak "Masih ada {n} shift kasir terbuka." Tutup shift Anda. Jika shift milik kasir lain, minta Manajer menutupnya (pesan "This shift belongs to another cashier." bila Anda mencoba).

**Skenario E — Pembeli konter salah pilih ukuran.** Pada hari dan shift yang sama, tekan **Batalkan penjualan** dengan alasan, lalu input ulang. Bila sudah lewat hari, minta Manajer mengajukan refund.

**Skenario F — Kurir tidak bisa dihubungi, pesanan tertahan.** Di tab **Kurir**, tekan **Tarik ke antrean** dengan alasan. Pesanan kembali ke "Perlu ditugaskan" lalu tugaskan kurir lain.

---

## 13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya masuk dan melihat nama depot yang benar.
- ☐ Bisa memproses pesanan, mengonfirmasi pembayaran, dan menugaskan kurir.
- ☐ Bisa membuka dan menutup shift kasir dengan hitungan laci yang benar.
- ☐ Bisa memverifikasi setoran COD dan memahami keputusan beban selisih.
- ☐ Bisa opname dan memahami ambang Rp100.000.
- ☐ Tahu letak tab Meteran, Aturan promo, Sengketa, dan CRM.
- ☐ Tahu apa yang butuh Manajer atau Kantor pusat (bagian 9).
- ☐ Bisa tutup buku harian setelah semua shift kasir tutup.
- ☐ Sudah mendaftarkan wajah dan bisa absen.

---

## 14. Inventaris screenshot bab ini

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-kepala-depot-01 | Halaman masuk `/login` | Nomor sintetis terisi | Belum diambil |
| SS-kepala-depot-02 | Ringkasan hari ini + header + bilah tab | Setelah masuk | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-01-ringkasan.png`; kartu dalam keadaan kosong |
| SS-kepala-depot-03 | Ringkasan: empat penghitung dan tiga kartu | Ada data contoh | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — lihat SS-kepala-depot-21 (`kepala-depot-01-ringkasan-p664.png`, Gambar 3.2a) |
| SS-kepala-depot-04 | Antrean pesanan, empat chip | Beberapa pesanan | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-02-pesanan.png`; hanya satu pesanan |
| SS-kepala-depot-05 | Lembar detail pesanan Dipesan | Tombol Lanjut ke Dikonfirmasi | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-03-detail-pesanan.png` |
| SS-kepala-depot-06 | Panel "Tugaskan kurir" | Satu kurir Tersedia, satu Sibuk | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-09-tugaskan-kurir.png`; tanpa kurir Sibuk |
| SS-kepala-depot-07 | Live tracking | Satu pengiriman aktif | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-10-kurir.png`; keadaan kosong, kartu aktif belum diambil |
| SS-kepala-depot-08 | Penjualan: "Belum ada shift terbuka" | Belum ada shift | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — lihat SS-kepala-depot-25 (`kepala-depot-04-walk-in-p664.png`, Gambar 3.8) |
| SS-kepala-depot-09 | Form penjualan konter | Keranjang terisi, tunai | Belum diambil |
| SS-kepala-depot-10 | Tutup shift dan hasil selisih | Selisih negatif | Belum diambil |
| SS-kepala-depot-11 | Panel verifikasi setoran | Setoran kurang | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — lihat SS-kepala-depot-26 (`kepala-depot-12-setoran-submitted-p664.png`, Gambar 3.11); tanpa kotak "Bebankan selisih" untuk Kepala depot |
| SS-kepala-depot-12 | Lembar opname massal | Sebagian baris berubah | Belum diambil |
| SS-kepala-depot-13 | Retur galon | Kartu + formulir | Belum diambil |
| SS-kepala-depot-14 | Meteran air | Form + kartu hasil | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-06-meter.png`; kartu Selisih/Rendemen RO di luar tangkapan |
| SS-kepala-depot-15 | Laporan harian dengan Tutup buku | Sebelum dan sesudah tutup | Belum diambil |
| SS-kepala-depot-16 | Aturan promo | Daftar + form | Belum diambil |
| SS-kepala-depot-17 | Penjualan: shift terbuka, bilah shift, "Penjualan konter terakhir" | Shift terbuka; memuat pesanan online dengan "Batalkan penjualan" | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-04-walk-in.png` (Gambar 3.17) |
| SS-kepala-depot-18 | Inventory, subtab Stok | Daftar stok enam produk | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-05-stok.png` (Gambar 3.18) |
| SS-kepala-depot-19 | Setoran COD | Keadaan kosong | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-07-setoran.png` (Gambar 3.19) |
| SS-kepala-depot-20 | Serah terima shift | Keadaan kosong | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `kepala-depot-08-serah-terima.png` (Gambar 3.20) |
| SS-kepala-depot-21 | Ringkasan hari ini dengan data | Empat penghitung, kartu terisi | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `kepala-depot-01-ringkasan-p664.png` (Gambar 3.2a); mengisi SS-kepala-depot-03 |
| SS-kepala-depot-22 | Bilah tab digeser: Kelola depot sampai Pengaturan | Tab baru tampil, Pembayaran tidak ada | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `kepala-depot-01b-tab-bar-kelola-p664.png` (Gambar 3.2b) |
| SS-kepala-depot-23 | Antrean pesanan | Lencana Indonesia, dua pesanan Disiapkan | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `kepala-depot-02-pesanan-p664.png` (Gambar 3.4a), `kepala-depot-02b-pesanan-diproses-p664.png` (Gambar 3.4b) |
| SS-kepala-depot-24 | Dialog detail pesanan Dipesan | Tombol "Lanjut ke Dikonfirmasi" | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `kepala-depot-03-detail-pesanan-p664.png` (Gambar 3.5a); mengisi SS-kepala-depot-05 versi pasca-#664 |
| SS-kepala-depot-25 | Penjualan: "Belum ada shift terbuka" | Belum ada shift | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `kepala-depot-04-walk-in-p664.png` (Gambar 3.8); mengisi SS-kepala-depot-08 |
| SS-kepala-depot-26 | Panel verifikasi setoran (setoran kurang) | Status Menunggu verifikasi | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `kepala-depot-12-setoran-submitted-p664.png` (Gambar 3.11); mengisi SS-kepala-depot-11 (tanpa kotak "Bebankan selisih", memang hanya untuk Manajer) |
| SS-kepala-depot-27 | Setoran berstatus Sengketa: daftar dan verifikasi dengan catatan | Filter Sengketa | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `kepala-depot-13-setoran-disputed-p664.png` (Gambar 3.19a), `kepala-depot-13b-setoran-disputed-verifikasi-p664.png` (Gambar 3.19b) |
| SS-kepala-depot-28 | Serah terima shift | Keadaan kosong (pasca-#664) | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `kepala-depot-08-serah-terima-p664.png` (Gambar 3.20a) |
| SS-kepala-depot-29 | Tab Promo | Tanpa tombol tulis | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `kepala-depot-11-promo-p664.png` (Gambar 3.21) |

---

## 15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk ke berkas `17-open-questions` untuk daftar terpadu.

**Celah teknis ([B]) yang perlu diputuskan tim produk:**

1. Pemetaan peran "Staff Depot" = kurir, bukan petugas konsol.
2. ~~Tab Pembayaran ditolak, tab Promo menampilkan tombol tulis, halaman hanya via URL.~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14). **[V]**
3. Tidak ada tombol batal pesanan di UI (menunggu keputusan pemilik, butir 6). Penyelesaian setoran Sengketa sudah ada sejak PR #664. **[K]**
4. Setoran COD kini diputuskan satu orang untuk verifikasi, tetapi beban ke kurir hanya Manajer/Super admin (sejak PR #664). Tutup buku tidak mensyaratkan setoran terverifikasi. Opname dan void konter masih diputuskan satu orang (ambang persetujuan menunggu pemilik). **[K]**
5. Kepala depot tidak bisa melihat status persetujuan yang dipicunya.
6. Rincian Persetujuan untuk Selisih retur galon dan Refund deposit (retur rusak) sudah diperbaiki sejak PR #664; item HELD tampil di daftar. Angka pada baris daftar belum dibuktikan (cek visual oleh Manajer). **[D]**

**Perlu konfirmasi bisnis ([K]):**

1. Batas auto-pass approval Rp100.000 per depot di produksi, tarif deposit galon Rp20.000, ambang selisih meteran 200 liter, batas pengantaran aktif per kurir, pengaturan `staffCanComplete`.
2. Kebijakan pembebanan kekurangan setoran COD: siapa yang membebankan sudah diputuskan (Manajer/Super admin, sejak PR #664); kapan dibebankan dan tenggatnya masih terbuka. **[K]**
3. Tenggat setoran COD kurir dan tenggat tutup buku harian.
4. Siapa yang menyetujui pembatalan pesanan yang belum dikirim bila Kepala depot tidak dapat membatalkannya.
5. ~~Apakah Kepala depot sebaiknya memegang tab Meteran air, Sengketa, dan Aturan promo~~ Sudah: tabnya tampil sesuai kapabilitas sejak PR #664. Apakah SPV memang boleh menulis buku kas, target, insiden, dan sengketa tetap menunggu pemilik. **[K]**
6. Isi halaman `/dashboard/search` belum dibaca penulis.

# Bab 4 — Panduan Staff depot / Kurir (STAFF_DEPOT)

| Metadata | Nilai |
|---|---|
| Versi | 0.1 draf |
| Tanggal | 2026-10-10 |
| Klasifikasi | Internal — Terbatas |
| Peran di UI | Kurir (aplikasi "Hydromart Kurir") |
| Peran di kode | `STAFF_DEPOT` |
| Status pengujian | Belum ada pengujian terstruktur (pengamatan terbatas di lingkungan uji lokal dicatat di dokumen 15). Isi bab disusun dari pembacaan kode dan berkas temuan. |

> **Pembaruan 2026-10-14 (sejak PR #664).** Bab ini dicocokkan ulang dengan kode terbaru. Perubahan yang mengenai peran ini: penarikan saldo minimum Rp50.000 (kurir dan pemilik waralaba); kasbon maks. 1x gaji pokok dan kedaluwarsa 3 hari kerja; beban selisih setoran COD ke kurir hanya dapat dilakukan Manajer/Super admin, dan setoran berstatus Sengketa kini dapat diselesaikan kasir; label status pesanan yang dilihat pelanggan dan staf konsol berbahasa Indonesia. Aplikasi kurir (`/driver`) sendiri tidak berubah tampilannya. Tangkapan layar bertanggal 2026-10-11 diambil sebelum PR #664 dan diberi keterangan bila tampilannya kini berbeda. Tag **[V]** pada pembaruan ini berarti dibaca dari kode, bukan diuji di peramban.

**Legenda bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten.

**Catatan hak akses (berlaku untuk seluruh bab).** Hak akses di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan, dan perubahan berlaku sekitar 30 detik kemudian. **[V]**

---

## 1. Gambaran peran

> **PENTING — nama peran vs fungsi sebenarnya.** Dalam permintaan dokumentasi, peran ini disebut "Staff Depot". **Di kode, `STAFF_DEPOT` adalah KURIR.** Peran ini masuk ke aplikasi `/driver` ("Hydromart Kurir"), **bukan** ke konsol `/dashboard`. Untuk `STAFF_DEPOT`, tampilan landing `/dashboard` bernilai "denied" (ditolak), sehingga peran ini **tidak punya konsol `/dashboard` sebagai halaman awal**. **[V]** (`apps/web/src/lib/roles.ts`: `canUseCourierApp = STAFF_DEPOT atau SUPER_ADMIN`; `consoleHome` kurir = `/driver`, cadangan `/hr/me`; `dashboardLandingView('STAFF_DEPOT') = 'denied'`)
>
> Jika perusahaan bermaksud "staf depot" sebagai petugas konter/gudang yang memakai konsol, peran itu di kode adalah Kepala depot (Bab 3) atau Manajer. Tidak ada peran terpisah untuk petugas konsol non-kepala. **[B]** — lihat bagian 15.

Kurir mengantar pesanan ke pelanggan, menerima uang tunai (COD), mengambil bukti antar, menyetor uang ke kasir di akhir shift, dan melihat penghasilannya. Kurir juga memakai layanan mandiri karyawan `/hr/me` untuk absen wajah, cuti, kasbon, dan slip gaji.

Peran ini berada di dasar rantai: Staff Depot (kurir) → Kepala depot → Asisten SPV → SPV → Manajer → Direktur. Dua tingkat pertama terkunci pada satu depot. **[V]**

---

## 2. Tujuan & tanggung jawab

| Tanggung jawab | Bagian |
|---|---|
| Hadir di depot dan mulai shift (check-in) | 6.1 |
| Mengatur status Online/Istirahat/Offline dan mengakhiri shift | 6.2 |
| Mengantar pesanan: ambil barang, mulai antar, navigasi | 6.4 |
| Menerima uang tunai COD dan memberi kembalian | 6.5 |
| Mengambil bukti antar (foto, segel, nama penerima, tanda tangan) | 6.6 |
| Menandai gagal, tidak di tempat, atau jadwal ulang | 6.7–6.9 |
| Mencatat retur galon kosong | 6.10 |
| Menyetor uang COD ke kasir di akhir shift | 6.11 |
| Memantau penghasilan dan menarik saldo | 6.12 |
| Mengajukan klaim pengeluaran | 6.13 |
| Melapor insiden; membaca pengumuman | 6.14 |
| Absen wajah, cuti, kasbon, slip gaji | 6.15–6.20 |

---

## 3. Prasyarat akses

1. **Akun staf dengan peran Kurir** dan nomor telepon yang menerima SMS (masuk memakai kode sekali pakai/OTP).
2. **Ditempatkan di satu depot** oleh HR. Jika belum: "Belum ada depot" / "Akun kurir ini belum ditempatkan di depot. Hubungi admin depot." (tombol "Buka profil saya"). **[V]**
3. **Ponsel dengan GPS, kamera, dan koneksi data.** Check-in, bukti antar, dan absen wajah semuanya membaca lokasi. Kamera dibutuhkan untuk foto bukti, struk, dan wajah.
4. **Browser/aplikasi mengizinkan lokasi, kamera, dan notifikasi.**
5. Untuk `/hr/me`: akun tertaut ke data karyawan aktif yang dibuat HR. Jika tidak: "Akun ini belum tertaut ke data karyawan" atau "Karyawan tidak aktif". **[V]**
6. **Akun non-kurir tidak bisa membuka `/driver`.** Muncul "Halaman khusus kurir" — "Akun ini bukan kurir. Masuk dengan akun kurir untuk mengakses daftar pengantaran." **[V]**

Yang menyiapkan akses: Kantor pusat/Admin membuat akun dan peran; HR menempatkan depot, mengisi kendaraan, dan menautkan data karyawan.

---

## 4. Masuk & pengaturan awal

**Prosedur: Masuk dan menyelesaikan perkenalan pertama**

**Tujuan:** Masuk ke aplikasi kurir. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** akun aktif. **Titik awal:** halaman `/login`.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Masukkan nomor telepon akun kurir Anda. | Kode sekali pakai dikirim lewat SMS. |
| 2 | Ketik 6 digit kode di halaman verifikasi. | Otomatis terkirim pada digit ke-6. Hitung mundur "Kode berlaku {m:ss} lagi." |
| 3 | Pertama kali: baca 4 slide perkenalan. Tombol "Lewati" ada pada slide 1–3. | Slide 1 "Selamat datang, kurir Hydromart!" (tombol "Mulai kenalan", keterangan "Langkah 1 dari 4") · 2 "Selalu ambil bukti antar" · 3 "Kelola uang COD dengan rapi" · 4 "Kamu siap jalan!" dengan tombol "Mulai shift · check-in". |
| 4 | Tekan "Mulai shift · check-in". | Anda menuju layar check-in (6.1). |

Perkenalan hanya tampil sekali per perangkat (disimpan di peramban). **[V]** Aplikasi dirancang untuk layar ponsel selebar sekitar 384 px.

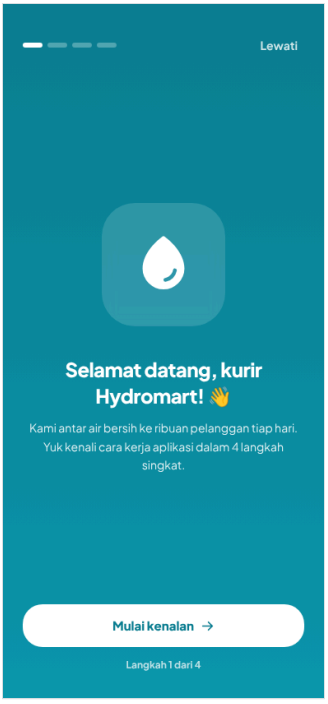
**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Kode verifikasi salah." / "...sudah kedaluwarsa. Minta kode baru." | Kode keliru atau lewat 5 menit | Ketik ulang atau "Kirim ulang kode" |
| "Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart." | Akun nonaktif | Hubungi Kepala depot/HR |
| "Halaman khusus kurir" | Anda masuk dengan akun non-kurir | Masuk dengan akun kurir |

**Daftar periksa:**

- ☐ Izin lokasi, kamera, dan notifikasi diberikan.
- ☐ Depot penempatan benar di Profil.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-01 — Slide perkenalan nomor 4 "Kamu siap jalan!" dengan tombol "Mulai shift · check-in"]** *Gambar 4.1 — Perkenalan kurir.*




*Gambar 4.14 — Slide perkenalan nomor 1 (bukan slide 4 seperti pada Gambar 4.1): "Selamat datang, kurir Hydromart!", tombol **Mulai kenalan**, "Langkah 1 dari 4", tautan **Lewati** di kanan atas, dan empat penanda kemajuan. Lingkungan uji lokal, data sintetis. Slide 4 belum tertangkap.*

### Layar utama dan tab bawah

Navigasi bawah memiliki tiga tab: **Tugas** (`/driver`), **Riwayat** (`/driver/history`), **Profil** (`/driver/profile`). Tab keempat "Dompet" (`/driver/earnings`) dirancang muncul di halaman dompet, tetapi karena halaman dompet menyembunyikan navigasi, tab itu praktis tidak pernah terlihat. Buka dompet lewat **Profil**. **[B] [D]** Pada tangkapan layar uji, layar Tugas, Riwayat, Profil, dan Check-in memang hanya menampilkan tiga tab, sedangkan layar Pendapatan tidak menampilkan navigasi bawah sama sekali (Gambar 4.9).

Spanduk "{n} data belum terkirim" dengan tombol "Kirim sekarang" tampil di semua layar kurir bila ada data tertunda karena sinyal (lihat 6.14).

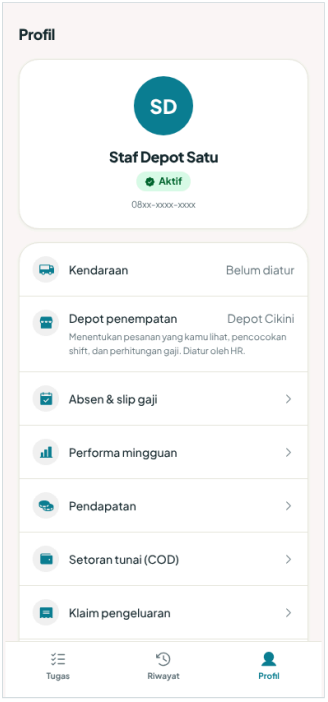
---

## 5. Menu & modul tersedia

| Label | Rute | Isi | Bukti |
|---|---|---|---|
| Tugas | `/driver` | "Pengantaran saya": pengantaran aktif, penghitung Aktif/Selesai/Tepat | [V] |
| Riwayat | `/driver/history` | Pengantaran Selesai dan Gagal | [V] |
| Profil | `/driver/profile` | Data diri dan pintu ke semua menu lain | [V] |
| Check-in | `/driver/shift/check-in` | Mulai shift | [V] |
| Status ketersediaan | `/driver/shift/status` | Online/Istirahat/Offline, Akhiri shift | [V] |
| Detail pengantaran | `/driver/deliveries/detail?id=` | Aksi per status | [V] |

| Label | Rute | Isi | Bukti |
|---|---|---|---|
| Pembayaran tunai | `/driver/deliveries/detail/pay` | Terima uang COD | [V] |
| Gagal / Tidak di tempat / Jadwal ulang / Retur | `/driver/deliveries/detail/fail`, `/no-show`, `/reschedule`, `/returns` | Kasus khusus | [V] |
| Pendapatan | `/driver/earnings` | Saldo, tarik saldo, rincian | [V] |
| Riwayat penghasilan | `/driver/earnings/history` | Buku besar upah | [V] |
| Target shift | `/driver/goal` | Target dan insentif | [V] |
| Setoran tunai | `/driver/settlement` | Setoran akhir shift | [V] |
| Riwayat setoran | `/driver/settlement/history` | Setoran lalu | [V] |
| Klaim pengeluaran | `/driver/expenses` | Bensin, parkir, servis | [V] |
| Performa mingguan | `/driver/performance` | Peringkat dan SLA | [V] |
| Rute multi-stop | `/driver/route` | Urutan stop | [V] |
| Pengumuman | `/driver/announcements` | Siaran depot | [V] |
| Lapor insiden | `/driver/incidents/new` | Laporan darurat | [V] |
| Bantuan & FAQ | `/driver/help` | FAQ dan kontak depot | [V] |
| Pengaturan | `/driver/settings` | Notifikasi, tampilan, bahasa | [V] |
| Absen & slip gaji | `/hr/me` | HRIS mandiri | [V] |

**Baris Profil:** "Kendaraan" (Motor/Mobil/"Belum diatur"; diatur HR, tidak bisa diubah di sini), "Depot penempatan" (diatur HR), "Absen & slip gaji", "Performa mingguan", "Pendapatan", "Setoran tunai (COD)", "Klaim pengeluaran", "Pengumuman", "Lapor insiden", "Pengaturan", "Bantuan & FAQ", "Keluar". Footer "Hydromart Kurir · v1.0.0". **[V]**




*Gambar 4.20 — Layar **Profil** (bagian atas): inisial "SD", nama "Staf Depot Satu", lencana "Aktif", nomor telepon tersamar (08xx-xxxx-xxxx), "Kendaraan — Belum diatur", "Depot penempatan — Depot Cikini" (dengan keterangan "...Diatur oleh HR."), lalu baris "Absen & slip gaji", "Performa mingguan", "Pendapatan", "Setoran tunai (COD)", "Klaim pengeluaran". Baris lain (Pengumuman, Lapor insiden, Pengaturan, Bantuan & FAQ, Keluar, footer) berada di bawah batas tangkapan. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

**Tidak tersedia untuk kurir:** konsol `/dashboard`, pembayaran QRIS/transfer (aplikasi kurir hanya menangani **tunai**), pengisian meteran air lewat aplikasi kurir (hak akses `meterWrite` ada, tetapi tidak ada tautan; halaman `/dashboard/meter` terbuka lewat URL; belum jelas apakah kurir diminta memakainya **[K]**).

**Hak akses bawaan Staff Depot (ringkas):** antrean pesanan (baca), konfirmasi pembayaran tunai, pembayaran upah kurir, setoran (`courierDeposit`, hanya kurir), retur galon (`courierReturn`, hanya kurir), baca siaran depot, preferensi notifikasi sendiri. **Tidak dimiliki:** penjualan konter, shift kasir, tulis inventori, edit jadwal shift, daftar insiden depot. **[V]**

---

## 6. Prosedur langkah demi langkah

### 6.1 Check-in shift

#### Prosedur: Memulai shift (check-in di depot)

**Tujuan:** Membuka shift supaya bisa menerima tugas. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** berada di depot; GPS menyala; belum ada shift terbuka di depot lain. **Titik awal:** `/driver/shift/check-in` (otomatis bila belum ada shift).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka aplikasi. Jika belum ada shift terbuka, layar check-in muncul otomatis. | "Selamat datang, {nama}". "Check-in di depot untuk memulai shift dan menerima tugas." |
| 2 | Baca daftar periksa: "Depot penempatan / Lokasi terverifikasi", "Kendaraan / Kondisi baik · siap jalan", "Baterai HP {n}%". | Baterai di bawah 50% menampilkan "Disarankan isi daya penuh"; selain itu "Daya cukup untuk shift". Baris pertama dan kedua adalah tampilan tetap (hijau); verifikasi sebenarnya dilakukan server saat tombol ditekan. **[B]** |
| 3 | Jika ada antrean: baca "{n} pesanan menunggu di antrian depot untuk shiftmu." | — |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 4 | Tekan **Mulai shift · check-in**. | Aplikasi membaca GPS lalu mengirim lokasi. Berhasil: Anda diarahkan ke `/driver` dan diminta izin notifikasi (sekali). |

Catatan di layar: "Lokasi terekam sebagai bukti mulai shift."

**Aturan server. [V]** (`shift.service.ts`)

- Anda harus berada dalam radius depot, **bawaan 200 meter** (pengaturan per depot 10–2000 m) **[K]**.
- Jika sudah ada shift terbuka di depot lain, ditolak.
- Jika shift terbuka di depot yang sama dan belum kedaluwarsa, sistem mengembalikan shift itu (aman diulang).
- Shift lama yang terlewat check-out otomatis ditutup pada waktu akhir yang diharapkan, lalu shift baru dibuka.
- Lama shift bawaan 8 jam; jatah istirahat bawaan 60 menit. **[K]**

**Offline:** Bila tidak ada sinyal, check-in disimpan di ponsel: "Tidak ada jaringan. Check-in tersimpan di HP dan otomatis terkirim saat jaringan kembali — shift baru mulai setelah terkirim."

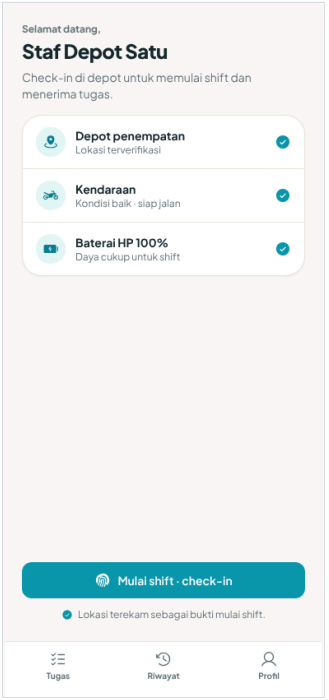
**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "You are {n} m from the depot. Check in within {r} m." | Anda {n} meter dari depot; batas {r} m | Dekati depot lalu coba lagi |
| "You already have an open shift. Check out before starting a new one." | Masih ada shift terbuka | Akhiri shift lama (6.2) |
| "Could not verify the depot location. Please try again." | Lokasi depot gagal diverifikasi | Coba lagi sebentar |
| "Akses lokasi ditolak. Izinkan lokasi untuk aplikasi ini di Setelan, lalu coba lagi." | Izin lokasi ditolak | Aktifkan izin lokasi |
| "Lokasi tidak bisa didapat. Nyalakan Lokasi/GPS di perangkat, lalu coba lagi." | GPS mati | Nyalakan GPS |
| "Sinyal lokasi belum ketemu. Coba lagi di tempat yang lebih terbuka." | Waktu tunggu habis | Pindah ke tempat terbuka |
| "Perangkat ini tidak mendukung lokasi." | Perangkat tidak mendukung | Pakai perangkat lain |
| "Gagal check-in. Coba lagi." | Kesalahan umum | Coba lagi |
| "Data offline sudah lebih dari {n} jam. Hubungi admin depot." | Catatan tertunda terlalu tua (bawaan 12 jam) | Hubungi Kepala depot **[D]** |

**Izin & batasan:** Anda hanya menerima tugas baru bila shift berstatus Online. Check-in tidak otomatis menjadi absen karyawan (lihat 6.17). **[V]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Berada di depot dan GPS aktif.
- ☐ Baterai cukup (>50%).
- ☐ Status "Online" setelah check-in.




*Gambar 4.2 — Layar check-in shift: "Selamat datang, Staf Depot Satu", tiga baris daftar periksa ("Depot penempatan — Lokasi terverifikasi", "Kendaraan — Kondisi baik · siap jalan", "Baterai HP 100% — Daya cukup untuk shift"), tombol **Mulai shift · check-in**, dan catatan "Lokasi terekam sebagai bukti mulai shift." Navigasi bawah (Tugas, Riwayat, Profil) tetap tampil. Ketiga baris bertanda centang hijau pada layar ini, sesuai catatan **[B]** bahwa dua baris pertama hanya tampilan tetap. Tidak ada baris antrean pesanan karena belum ada pesanan menunggu. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

> **[B] Dua "check-in" yang berbeda.** Check-in shift (layanan pengiriman, radius depot 200 m) **tidak terhubung** ke absen wajah karyawan (layanan HR, geofence hanya bila depot mengaturnya). Anda wajib melakukan keduanya. Mana yang dipakai perusahaan untuk menghitung gaji belum diketahui **[K]**. Absen karyawan memengaruhi gaji; check-in shift memengaruhi penugasan dan jendela setoran. **[V]**

---

### 6.2 Status ketersediaan, istirahat, dan akhiri shift

#### Prosedur: Istirahat dan mengakhiri shift

**Tujuan:** Menjeda tugas baru dan menutup shift. **Peran:** Kurir. **Titik awal:** pil "Online"/"Istirahat" di kanan atas **Tugas**, atau `/driver/shift/status`.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan pil status di kanan atas halaman **Tugas**. | Layar "Status ketersediaan". |
| 2 | Pilih **Online** ("Menerima tugas baru otomatis"), **Istirahat** ("Jeda sementara · tugas aktif tetap jalan"), atau **Offline** ("Berhenti terima tugas baru"). | Saat Istirahat tampil hitung mundur mm:ss "Sisa jatah istirahat". Info: "Saat istirahat/offline, pesanan baru dialihkan ke kurir lain oleh admin depot." |
| 3 | Saat selesai bekerja, pastikan semua pengantaran selesai, gagal, atau dijadwalkan ulang. | — |
| 4 | Tekan tombol merah **Akhiri shift · check-out**. | Aplikasi membaca GPS lalu menutup shift. Anda kembali ke layar check-in. |

Tanpa shift: "Belum mulai shift" — "Check-in dulu untuk mengatur status ketersediaan."

**Aturan. [V]** (`domain/shift.ts`, `shift.service.ts`)

- Perpindahan yang diizinkan: Online → Istirahat/Offline/Selesai; Istirahat → Online/Offline/Selesai; Offline → Online/Selesai.
- Hanya status Online yang mendapat penugasan.
- Istirahat melebihi jatah **dicatat, bukan diblokir**. Komentar kode menyebut kelebihan bisa menjadi potongan, tetapi sisi gaji belum terverifikasi. **[D]**
- Check-out **tidak** memeriksa radius depot.

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Masih ada {n} pengantaran berjalan. Selesaikan, gagalkan, atau jadwalkan ulang dulu sebelum tutup shift." | Masih ada pengantaran aktif | Selesaikan/gagalkan/jadwalkan ulang |
| "Cannot move a shift from X to Y." | Perpindahan status tidak diizinkan | Muat ulang lalu pilih status lain |

**Daftar periksa:**

- ☐ Tidak ada pengantaran aktif sebelum check-out.
- ☐ Setelah check-out lanjut ke setoran (6.11).

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-03 — Layar "Status ketersediaan" dengan tiga pilihan dan hitung mundur istirahat]** *Gambar 4.3 — Status ketersediaan.*

---

### 6.3 Mengambil pesanan sendiri (opsional per depot)

Kartu "Pesanan belum diambil" muncul di **Tugas** hanya bila depot mengaktifkan `courierSelfClaimEnabled` (bawaan **mati**). **[K]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Baca "Pesanan yang sudah menunggu lebih dari {menit} menit dan belum ada kurirnya." (bawaan 10 menit). | Daftar pesanan. |
| 2 | Tekan **Ambil**. | "Pesanan diambil. Cek daftar pengantaran Anda." |

Kosong: "Tidak ada pesanan yang menunggu." Pesan server: "Ambil pesanan sendiri belum diaktifkan di depot ini." · "Pesanan ini baru masuk. Tunggu sebentar sebelum bisa diambil sendiri." · "Pesanan ini tidak bisa diambil sendiri." · "Pesanan ini sudah diambil orang lain." Pengambilan sendiri tunduk pada batas pengantaran aktif dan syarat shift Online. **[V]**

---

### 6.4 Mengantar pesanan

#### Prosedur: Mengambil barang dan mulai mengantar

**Tujuan:** Menjalankan pengantaran dari ditugaskan sampai tiba. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** shift Online; ada tugas dari Kepala depot. **Titik awal: Tugas** (`/driver`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Tugas**. | "Pengantaran saya"; pil Online/Istirahat; penghitung "Aktif", "Selesai", "Tepat". Kartu tugas aktif: nomor pesanan, lencana status, alamat, satu tombol utama sesuai status. Kosong: "Belum ada tugas aktif" — "Tugas baru akan muncul di sini saat admin depot menugaskan pesanan kepada kamu." |
| 2 | Jika ada spanduk merah siaran mendesak, ketuk untuk membaca. | Menuju **Pengumuman**. |
| 3 | Siapkan barang di depot. Tekan **Konfirmasi barang diambil**. | Status Ditugaskan → Diambil. |
| 4 | Tekan **Mulai antar**. | Status → Diantar. Sistem menghitung estimasi tiba untuk pelanggan. |
| 5 | Buka kartu (nomor pesanan) untuk detail. Gunakan **Navigasi** (membuka Google Maps ke koordinat) dan **Telepon** (menelepon penerima; abu-abu bila tidak ada nomor). | Detail: alamat, jendela antar, "Patokan: {catatan}", "Rincian pesanan" (item × jumlah, chip "COD Rp…"), "Riwayat status" (Ditugaskan → Diambil → Diantar → Selesai dengan jam). |
| 6 | Setibanya di lokasi, lanjutkan ke 6.5 (COD) atau 6.6 (bukti). | — |

**Status pengiriman (label di aplikasi):** Ditugaskan · Diambil · Diantar · Selesai · Gagal · Dijadwalkan ulang. **[V]**

**Aturan penting. [V]**

- Satu kurir hanya boleh memegang **1 pengantaran aktif** (bawaan, per depot 1–20) **[K]**. Rute multi-stop baru bermakna bila depot menaikkan batas ini.
- Pengantaran milik kurir lain: 403 "This delivery is assigned to another driver." (artinya: pengantaran ini ditugaskan ke kurir lain).
- Pembaruan bentrok: 409 "This delivery was already updated. Reload and try again." (sudah diperbarui, muat ulang).
- Sinkronisasi pesanan gagal: 422 "Could not update the order for this delivery. Please try again." (coba lagi).
- Tindakan yang sudah berhasil lalu diulang (retry offline) mengembalikan hasil sebelumnya, bukan error.
- Jika pesanan COD, kartu **Tugas** untuk status Diantar tidak menyediakan "Selesai" langsung; tombolnya "Ambil uang Rp… dulu · buka pesanan". Non-COD: "Selesaikan · ambil bukti".

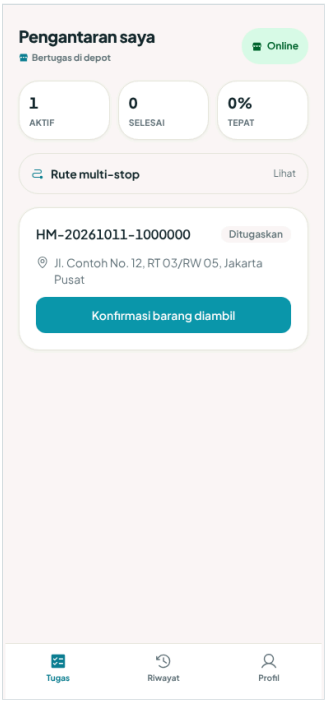
**Masalah umum:** "Aksi gagal. Coba lagi." atau pesan server di atas. Muat gagal: "Tidak ditemukan".

**Izin & batasan:** Anda tidak bisa memilih pesanan sendiri kecuali fitur ambil-sendiri aktif. Pengalihan pesanan dilakukan Kepala depot.

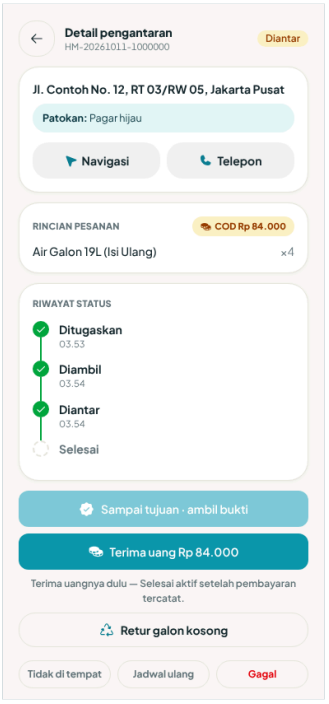
**Daftar periksa:**

- ☐ Barang cocok dengan rincian pesanan sebelum berangkat.

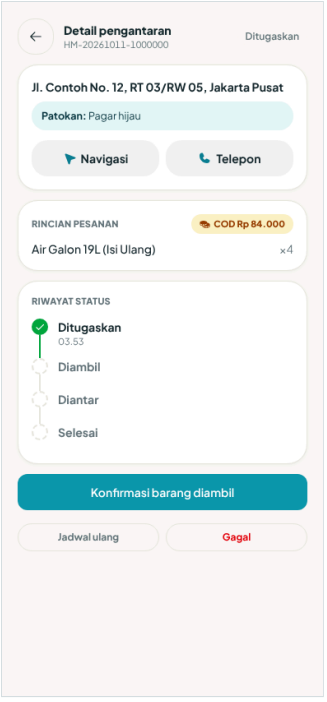
- [ ] Nomor telepon penerima terlihat.



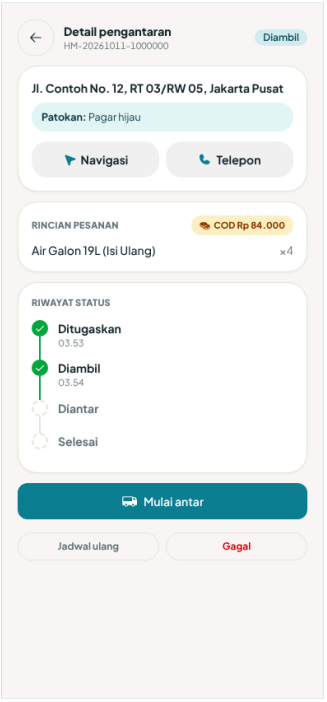

*Gambar 4.4 — Layar **Tugas** ("Pengantaran saya", "Bertugas di depot"): pil hijau "Online", penghitung AKTIF 1 · SELESAI 0 · TEPAT 0%, baris pintasan "Rute multi-stop — Lihat", dan satu kartu pesanan HM-20261011-1000000 berstatus "Ditugaskan" dengan alamat dan tombol **Konfirmasi barang diambil**. Navigasi bawah: Tugas, Riwayat, Profil. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*




*Gambar 4.5 — Detail pengantaran berstatus "Diantar" untuk pesanan COD: **Navigasi** dan **Telepon**, "Patokan: Pagar hijau", "Rincian pesanan" dengan chip "COD Rp 84.000", "Riwayat status" (Ditugaskan, Diambil, Diantar bertanda hijau, Selesai belum), tombol **Sampai tujuan · ambil bukti** yang pudar (nonaktif) di atas tombol **Terima uang Rp 84.000** dengan petunjuk "Terima uangnya dulu — Selesai aktif setelah pembayaran tercatat.", tombol **Retur galon kosong**, serta baris **Tidak di tempat** / **Jadwal ulang** / **Gagal**. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*




*Gambar 4.15 — Detail pengantaran berstatus "Ditugaskan": tombol utama **Konfirmasi barang diambil**, dan tombol **Jadwal ulang** serta **Gagal** (belum ada **Tidak di tempat**, sesuai aturan bahwa tombol itu hanya muncul saat Diantar). Riwayat status baru "Ditugaskan" yang bertanda hijau.*




*Gambar 4.16 — Detail pengantaran berstatus "Diambil": tombol utama **Mulai antar**, serta **Jadwal ulang** dan **Gagal**. Riwayat status: Ditugaskan dan Diambil bertanda hijau.*

---

### 6.5 Menerima uang tunai (COD)

### Prosedur: Menerima pembayaran tunai di pintu pelanggan

**Tujuan:** Mencatat uang yang diterima dan menghitung kembalian. **Peran:** Kurir (hak `paymentSettle`). **Prasyarat:** pengantaran berstatus Diantar dengan tagihan COD. **Titik awal:** detail pengantaran > **Terima uang Rp…**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Di detail, perhatikan tombol "Sampai tujuan · ambil bukti" yang **nonaktif**. Petunjuk: "Terima uangnya dulu — Selesai aktif setelah pembayaran tercatat." | Tombol utama **Terima uang Rp…**. |
| 2 | Tekan **Terima uang Rp…**. | Layar "Pembayaran tunai (COD)" dengan nomor pesanan dan "Total tagihan". |
| 3 | Terima uang. Isi **Uang diterima dari pelanggan** (angka saja) atau tekan chip "Uang pas" atau pecahan 50.000/100.000/150.000/200.000 (hanya pecahan yang ≥ total). | "Kembalian" dihitung langsung. |
| 4 | Tekan **Konfirmasi pembayaran** (aktif bila uang ≥ total). | "Pembayaran diterima" dan "Kembalian yang harus diberikan" Rp. |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 5 | Berikan kembalian. Tekan **Lanjut ke bukti serah terima**. | Kembali ke detail; tombol "Uang sudah diterima" dan "Sampai tujuan · ambil bukti" aktif. Tombol "Retur galon kosong" tersedia. Catatan: pada tangkapan layar uji, tombol "Retur galon kosong" sudah tampil sejak status Diantar, sebelum uang diterima (Gambar 4.5). |

**Offline:** "Tunai tersimpan di perangkat" — "Tidak ada sinyal. Uang yang Anda terima sudah dicatat di HP dan dikirim otomatis begitu sinyal kembali. Kembaliannya dihitung server setelah itu." **[V]**

**Masalah umum:**

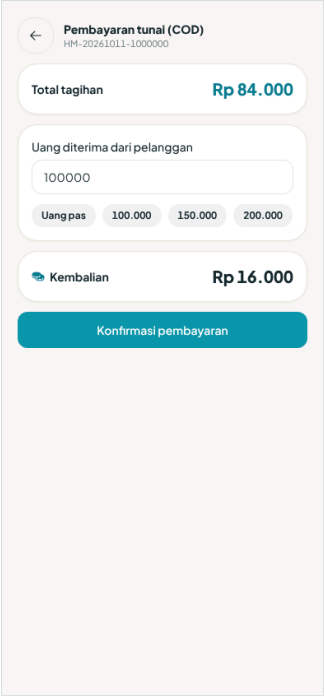
| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Kurang dari total tagihan." | Uang kurang | Minta tambahan uang |
| "Tidak ada tagihan tunai yang menunggu untuk pesanan ini. Mungkin sudah dibayar atau bukan COD." | Tidak ada tagihan tunai | Lanjut ke bukti (6.6) |
| "Gagal memuat" / "Gagal konfirmasi. Coba lagi." | Gangguan | Coba lagi |

**Izin & batasan:**

- **Hanya tunai.** Aplikasi kurir tidak punya layar QRIS atau transfer. Pesanan yang sudah dibayar online tidak memiliki langkah COD. **[V]**
- Aturan "uang dulu baru selesai" dijaga **oleh tampilan aplikasi**. Server tidak mengecek pembayaran saat bukti dikirim. Namun uang COD tetap menjadi kewajiban setor Anda walau tidak tercatat (nilai wajib = yang terbesar dari tagihan COD dan uang yang tercatat). **[V] [B]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Uang dihitung di depan pelanggan.
- ☐ Kembalian benar sesuai layar.




*Gambar 4.6 — Layar "Pembayaran tunai (COD)": "Total tagihan Rp 84.000", kolom "Uang diterima dari pelanggan" berisi 100000, chip **Uang pas**, **100.000**, **150.000**, **200.000** (pecahan 50.000 tidak tampil karena kurang dari total), "Kembalian Rp 16.000", dan tombol **Konfirmasi pembayaran**. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

---

## 6.6 Bukti antar

### Prosedur: Menyelesaikan pengantaran dengan bukti

**Tujuan:** Merekam bukti serah terima. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** status Diantar; COD sudah dicatat bila ada. **Titik awal:** detail > **Sampai tujuan · ambil bukti**, atau kartu Tugas > **Selesaikan · ambil bukti** (non-COD). Jika koordinat tujuan ada, tampil navigasi langsung (peta, estimasi) dan bukti dibuka saat tiba.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pada kartu "Bukti pengantaran · {pesanan}" ambil foto: **Foto pengantaran** > **Ambil foto** (atau **Ganti foto**). **Wajib.** | Foto dikompresi. |
| 2 | Pilih **Kondisi segel galon**: "Segel galon utuh & tidak bocor" atau "Segel rusak". **Wajib memilih salah satu.** | — |
| 3 | Isi **Nama penerima** (contoh "Budi Santoso"; maks 120). **Wajib.** | — |
| 4 | (Opsional) minta penerima menandatangani di kotak **Tanda tangan penerima** (label di layar memuat kata "opsional"); **Hapus tanda tangan** untuk mengulang. | Ada catatan privasi yang menyebut "Kebijakan Privasi" (tautan): foto bukti disimpan sesuai Kebijakan Privasi, dan dengan menandatangani penerima menyetujui tanda tangan disimpan sesuai kebijakan itu. |
| 5 | (Opsional) **Catatan (opsional)** (maks 255). | — |
| 6 | Tekan **Selesaikan pengantaran**. | Aplikasi membaca GPS lalu mengirim. Layar "Pengantaran selesai": Penerima, Waktu, Lokasi GPS, Bukti. |
| 7 | Tekan **Tugas berikutnya** atau **Kembali ke daftar**. | — |

Tombol **Batal** menanyakan "Batalkan bukti serah ini? Foto, nama penerima, dan tanda tangan yang sudah diisi akan hilang." bila ada isian.

**Urutan pemeriksaan sebelum kirim (kolom wajib):** foto → kondisi segel → nama penerima. Pesan: "Ambil foto bukti pengantaran dulu." · "Pilih dulu kondisi segel galonnya." · "Isi nama penerima." · "Gagal menyelesaikan pengantaran." **[V]**

> Tanda tangan **opsional**, walau slide perkenalan 2 menyebut foto, tanda tangan, dan GPS "wajib". Server mewajibkan foto, nama penerima, dan koordinat. Tanda tangan, kondisi segel, dan catatan opsional di server. **[B]** Layar sukses menulis "Foto & tanda tangan" walau tanda tangan dilewati. **[B]**

**Aturan server. [V]**

- Jarak lokasi bukti ke alamat selalu diukur. Ditolak hanya bila depot menyalakan `proofRadiusEnforced` (bawaan **mati**) dan jarak melebihi batas (bawaan 500 m): "Bukti antar diambil {m} m dari alamat tujuan (batas {r} m). Pastikan Anda di alamat pelanggan." **[K]**
- Bukti disimpan lebih dulu, lalu pesanan menjadi Tiba (DELIVERED) lalu Selesai (COMPLETED); label ini yang tampil bagi pelanggan dan staf konsol sejak PR #664 (2026-10-14). Upah antar dikirim ke layanan penghasilan.
- Mengirim ulang bukti yang sudah selesai mengembalikan hasil sukses (tidak error).
- Bukti disimpan selama 12 bulan, lalu dihapus otomatis sesuai UU PDP.
- **[B]** Pada layar sukses, kalimat ini tertulis "Bukti disimpan 12 bulan lalu dihapus otomatis sesuai kebijakan retensi UU PDP." Tanpa tanda baca, kalimat itu terbaca seolah bukti disimpan "12 bulan yang lalu". Maksudnya (disimpulkan **[D]**): disimpan 12 bulan, lalu dihapus.

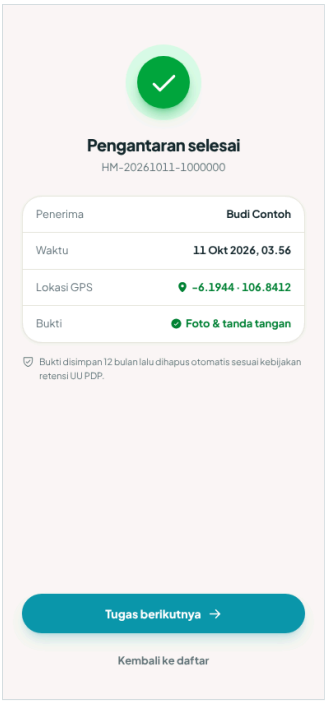
**Offline:** bukti masuk antrean; layar sukses menampilkan "Tersimpan di HP, menunggu sinyal" dan spanduk "Tersimpan di HP dan akan dikirim otomatis begitu ada sinyal. Serah-terimanya sudah selesai — jangan diulang." Jangan mengulang pengantaran.

**Daftar periksa:**

- [ ] Foto jelas (barang dan lokasi).
- [ ] Segel dicek sebelum memilih kondisi.
- [ ] Nama penerima dieja benar.




*Gambar 4.7 — Kartu "Bukti pengantaran · HM-20261011-1000000" yang sudah terisi: **Foto pengantaran** (tombol berubah menjadi "Ganti foto"; gambar berupa foto contoh sintetis berlabel "Foto contoh (sintetis)"), "Kondisi segel galon" dengan "Segel galon utuh & tidak bocor" terpilih, "Nama penerima" berisi "Budi Contoh" (nama sintetis), "Tanda tangan penerima (opsional)" dengan coretan contoh dan tautan **Hapus tanda tangan**, "Catatan (opsional)", dan tombol **Selesaikan pengantaran**. Tombol **Batal** di kanan atas kartu. Tangkapan layar panjang (seluruh halaman) dari lingkungan uji lokal.*




*Gambar 4.17 — Layar "Pengantaran selesai": Penerima "Budi Contoh", Waktu "11 Okt 2026, 03.56", Lokasi GPS (koordinat uji), Bukti "Foto & tanda tangan", tombol **Tugas berikutnya** dan **Kembali ke daftar**. Kalimat retensi di bawah kartu tertulis "Bukti disimpan 12 bulan lalu dihapus otomatis sesuai kebijakan retensi UU PDP." (kalimat membingungkan, lihat **[B]** di atas). Data sintetis.*

---

### 6.7 Pengantaran gagal

#### Prosedur: Menandai pengantaran gagal

**Tujuan:** Menutup pengantaran yang tidak bisa dilakukan. **Peran:** Kurir. **Titik awal:** detail > tombol merah **Gagal** (tersedia untuk Ditugaskan, Diambil, Diantar).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan **Gagal**. | Layar "Tandai pengantaran gagal". |
| 2 | Pilih **Alasan**: "Alamat tidak ditemukan", "Pelanggan menolak", "Barang rusak", "Pelanggan tidak bisa dihubungi"; atau tulis di "Atau tulis alasan lain" (maks 255). | Tombol **Tandai gagal** aktif setelah ada alasan. |
| 3 | Bila Anda sudah memegang uang tunai: jawab "Uang tunai {nominal} sudah diterima. Dikembalikan ke pelanggan?" — "Sudah saya kembalikan" (tidak ditagihkan di setoran) atau "Masih saya pegang" (ikut disetor). **Wajib dijawab.** | Jawaban menentukan setoran akhir shift. |
| 4 | Tekan **Tandai gagal**. | Pengantaran Gagal. |

**Akibat. [V]** (`delivery.service.ts:505-560`) Status Gagal bersifat akhir dan **pesanan ikut dibatalkan**. Jika Anda memilih uang sudah dikembalikan, pembayaran tunai dibalik; bila pembalikan tidak bisa dipastikan, seluruh tindakan ditolak. Pesan: "Gagal menandai gagal. Coba lagi." Dapat masuk antrean offline.

> Karena gagal membatalkan pesanan pelanggan, pakai **Jadwal ulang** (6.9) bila pesanan masih bisa diantar.

---

### 6.8 Pelanggan tidak di tempat (no-show)

#### Prosedur: Menandai pelanggan tidak di tempat

**Tujuan:** Menutup pengantaran setelah usaha menghubungi pelanggan. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** status Diantar. **Titik awal:** detail > **Tidak di tempat** (hanya saat Diantar).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan **Tidak di tempat**. | Teks "Hubungi pelanggan minimal 2 kali dan tunggu sebelum menandai tidak di tempat." Hitung mundur "Sisa waktu tunggu" (mm:ss). Penghitung "{n} dari {min} percobaan kontak tercatat". |
| 2 | Hubungi pelanggan: **Telepon** atau **Chat WhatsApp**. Tiap upaya tercatat di daftar "Upaya kontak" ("Tercatat"). | Jika tidak ada nomor: "Nomor pelanggan tidak tersimpan di pengantaran ini." Tombol WhatsApp membuka aplikasi WhatsApp Anda sendiri (nomor 0xxx menjadi 62xxx); sistem tidak mengirim pesan. |
| 3 | Setelah jumlah upaya dan waktu tunggu terpenuhi, tekan **Tandai tidak di tempat**. | Lokasi Anda terekam sebagai bukti. Pengantaran Gagal dengan alasan "Pelanggan tidak di tempat (no-show)." dan pesanan dibatalkan. |
| 4 | Bila pelanggan datang: tekan **Pelanggan datang?** > **Lanjut serah terima**. | Kembali ke alur bukti. |

**Ambang. [K]** Bawaan: minimal **2 upaya** kontak dan **300 detik** (5 menit) menunggu. Teks "minimal 2 kali" di layar ditulis tetap, sedangkan nilai sebenarnya bisa diubah per depot. **[B]**

**Masalah umum:** "Gagal mencatat. Coba lagi." · "Gagal menandai. Coba lagi." · "A no-show needs at least {n} contact attempts and {s}s of waiting." (butuh minimal {n} upaya kontak dan {s} detik menunggu).

---

### 6.9 Jadwal ulang

#### Prosedur: Menjadwalkan ulang pengantaran

**Tujuan:** Menunda pengantaran ke waktu baru. **Peran:** Kurir. **Titik awal:** detail > **Jadwal ulang** (Ditugaskan/Diambil/Diantar).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan **Jadwal ulang**. | "Jadwal ulang pengantaran". |
| 2 | Isi **Waktu antar baru** (tanggal-jam; tidak boleh sudah lewat). **Wajib.** | — |
| 3 | (Opsional) pilih **Slot**: "Pagi (09:00–12:00)", "Siang (12:00–15:00)", "Sore (15:00–18:00)". (Opsional) **Catatan** (maks 60 untuk slot). | — |
| 4 | Jawab pertanyaan uang tunai bila Anda memegang uang (sama seperti 6.7). | — |
| 5 | Tekan **Simpan jadwal ulang**. | Pengantaran Dijadwalkan ulang, Anda bebas dari tugas. Pesanan kembali ke Disiapkan dan pelanggan diberi tahu. |

**Akibat:** untuk percobaan kedua, **Kepala depot harus menugaskan ulang**. Anda tidak otomatis memegangnya lagi. Pesan: "Waktu antar ulang tidak boleh sudah lewat" · "Gagal menjadwalkan ulang. Coba lagi." Batas jumlah jadwal ulang tidak ditemukan di kode **[D]**. Pengantaran Dijadwalkan ulang tidak tampil di **Riwayat**. **[B]**

---

### 6.10 Retur galon kosong

### Prosedur: Mencatat galon kosong yang dibawa kembali

**Tujuan:** Mencatat galon kosong dari pelanggan. **Peran:** Kurir (hak `courierReturn`, hanya kurir). **Prasyarat:** pengantaran berstatus Diantar. **Titik awal:** detail > **Retur galon kosong**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan **Retur galon kosong**. | Layar "Retur galon kosong". |
| 2 | Atur **Jumlah galon kembali** dengan tombol "Kurangi"/"Tambah" (1–99). | — |
| 3 | Pilih **Kondisi galon**: "Baik" atau "Rusak". | Catatan: "Galon rusak dicatat tapi tidak mengembalikan deposit." |
| 4 | Tekan **Catat retur**. | "Retur tercatat" — "{n} galon ({baik |

Nominal deposit dihitung server dari tarif deposit depot. Kata "deposit dikembalikan" tetap tampil untuk galon rusak walau nilainya 0. **[B]** Tanpa depot terhubung: "Pengantaran ini belum terhubung ke depot, jadi retur tidak bisa dicatat." Gagal: "Gagal mencatat retur. Coba lagi." Offline: "Retur galon tersimpan di perangkat…". **[V]**

---

### 6.11 Setoran akhir shift

### Prosedur: Menyetor uang COD ke kasir

**Tujuan:** Menyerahkan uang tunai yang terkumpul dan mencatatnya. **Peran:** Kurir (hak `courierDeposit`, hanya kurir). **Prasyarat:** shift sudah **berakhir** (check-out). **Titik awal: Profil** > "Setoran tunai (COD)", atau **Pendapatan** > "Setor uang tunai" (`/driver/settlement`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Lakukan check-out (6.2). | — |
| 2 | Buka **Setoran tunai (COD)**. | Kartu "Shift selesai" + "Check-out {tanggal jam}". Jika tidak ada: "Tidak ada shift untuk disetor" — "Selesaikan dan check-out shift dulu. Setoran muncul setelah kamu check-out." (tombol "Lihat riwayat setoran"). |
| 3 | Hitung semua uang tunai COD shift ini. | "Hitung semua uang tunai COD yang kamu kumpulkan shift ini, lalu masukkan jumlah yang kamu setor ke kasir." |
| 4 | Isi **Jumlah disetor ke kasir** (angka bulat ≥ 0). **Wajib**; tombol nonaktif bila kosong. | Tampil "Seharusnya disetor" (atau "Belum bisa dibaca") dan "Akan disetor". Bila kurang: "Kurang {nominal} dari yang seharusnya. Selisih kurang dipotong dari upah Anda." Bila lebih: "Lebih {nominal} dari yang seharusnya. Periksa lagi hitungannya." |
| 5 | Serahkan uang fisik ke kasir (Kepala depot/Manajer/Finance). Tekan **Setor ke kasir**. | Kartu "Setoran tercatat" / "Menunggu verifikasi kasir": "Total tagihan COD", "Kamu setor", "Kurang"/"Lebih"/"Selisih". |
| 6 | Tekan **Selesai**. | Menuju riwayat setoran. |

**Cara nilai "Seharusnya" dihitung. [V]** (`settlement.service.ts`) Jumlah COD pada pengantaran Anda yang selesai dalam rentang check-in sampai check-out: untuk pengantaran selesai nilainya yang terbesar antara tagihan COD dan uang yang tercatat dibayar; untuk yang lain, uang tunai yang tercatat dibayar (misal pesanan gagal tetapi uang Anda pegang). Nilai dikunci saat Anda menyetor. Selisih = disetor dikurangi seharusnya (negatif = kurang).

**Arti status. [V]** "Menunggu verifikasi" → "Terverifikasi" atau "Sengketa". Kasir yang memutuskan.

**Sengketa bisa diselesaikan (sejak PR #664, 2026-10-14).** Setoran berstatus "Sengketa" kini bisa diverifikasi ulang oleh kasir, dengan catatan wajib; sebelumnya status itu tidak punya jalan keluar di layar. **[V]** (`settlements/page.tsx`; `settlement.service.ts`)

> **Kalimat "dipotong dari upah Anda" tidak selalu benar [B].** Sejak PR #664, **hanya Manajer atau Super admin yang dapat membebankan selisih ke kurir**; Kepala depot dan kasir lain hanya dapat memverifikasi tanpa membebankan (server menolak pembebanan oleh peran lain dengan "Membebankan selisih ke kurir harus disetujui manajer. Verifikasi tanpa membebankan, atau minta manajer yang memverifikasi."). Kekurangan hanya memotong upah bila Manajer/Super admin memverifikasi dengan pilihan *bebankan selisih ke kurir*. **[V]** Bantuan & FAQ berkata kekurangan "menjadi tanggungan kurir". Kelebihan setoran **tidak** dikreditkan kepada Anda. **[V]**

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Check out of the shift before settling its cash." | Shift belum berakhir | Check-out dulu |
| "This shift has already been settled." | Sudah pernah disetor | Lihat Riwayat setoran |
| "Could not compute the expected cash total. Please try again." | Total yang diharapkan tak terbaca | Coba lagi |
| "Gagal menyetor. Coba lagi." | Kesalahan umum | Coba lagi |

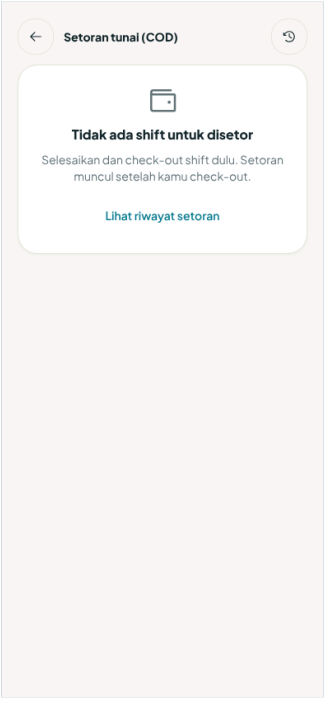
**Izin & batasan:** Satu setoran per shift. **Tidak bisa diedit atau dibatalkan** setelah dikirim dan tidak bisa membantah selisih di aplikasi. Hubungi Kepala depot bila ada keberatan. Aplikasi tidak mengingatkan menyetor dan tenggat setoran tidak ditemukan di kode **[K]**. Setoran **tidak** masuk antrean offline; butuh sinyal. **[V]**

**Riwayat setoran** (`/driver/settlement/history`): lencana Menunggu verifikasi/Terverifikasi/Sengketa; "Total tagihan", "Kamu setor", "Kurang|Lebih", "Selisih dibebankan ke kamu."; tombol "Lihat detail" (Total tagihan, Kamu setor, Selisih, "Dibebankan ke kamu" Ya/Tidak, "Jumlah pesanan", "Diverifikasi", "Catatan kasir"). Kosong: "Belum ada setoran".

**Daftar periksa:**

- ☐ Check-out sebelum setoran.
- ☐ Uang dihitung dua kali.
- ☐ Angka yang diketik = uang yang diserahkan.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-08 — Layar setoran: "Seharusnya disetor", kolom jumlah, peringatan kurang, tombol "Setor ke kasir"]** *Gambar 4.8 — Setoran tunai akhir shift.*




*Gambar 4.18 — Layar "Setoran tunai (COD)" ketika shift belum di-check-out: kartu "Tidak ada shift untuk disetor — Selesaikan dan check-out shift dulu. Setoran muncul setelah kamu check-out." dengan tautan **Lihat riwayat setoran** (ikon riwayat juga ada di kanan atas). Ini keadaan yang diuraikan pada langkah 2 prosedur di atas, bukan formulir setoran (Gambar 4.8 belum tertangkap). Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

---

### 6.12 Penghasilan dan penarikan saldo

### Prosedur: Memeriksa penghasilan dan menarik saldo

**Tujuan:** Melihat upah per antar dan mencairkan saldo. **Peran:** Kurir. **Titik awal: Profil** > "Pendapatan" (`/driver/earnings`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Pendapatan**. | Kartu biru "Saldo tersedia" dan "Bulan ini" (upah + insentif bulan berjalan). Baris tautan "Target shift" dan "Setor uang tunai". |
| 2 | Lihat "Rincian" (8 catatan terakhir; hijau = masuk, merah = keluar). Tekan "Lihat semua" untuk **Riwayat penghasilan**. | Jenis: Upah, Bonus, Potongan, Selisih setoran, Penarikan, Penyesuaian. 20 per halaman; "Sebelumnya"/"Berikutnya"; kosong "Belum ada catatan". |
| 3 | Daftarkan rekening: pada panel penarikan atau kartu "Rekening tujuan pencairan", isi **Nama bank**, **Nomor rekening**, **Nama pemilik rekening**, tekan **Daftarkan rekening** (atau **Ganti rekening**). | Status: "Menunggu verifikasi kantor pusat" → "Terverifikasi" atau "Ditolak: {alasan}". |
| 4 | Tekan **Tarik saldo** (nonaktif bila saldo ≤ 0). Isi **Jumlah penarikan**. Minimum penarikan **Rp50.000** (sejak PR #664, 2026-10-14). | Panel "Tarik saldo". |
| 5 | Tekan **Tarik** (aktif bila jumlah > 0, ≤ saldo, dan rekening terverifikasi). | Saldo langsung berkurang; penarikan berstatus "Diproses". Kemudian "Terkirim" atau "Gagal" (saldo dikembalikan, catatan "Penarikan gagal, saldo dikembalikan"). |

Daftar "Riwayat penarikan" menampilkan 5 terakhir. Penarikan berlaku juga untuk pemilik waralaba dengan minimum yang sama (sejak PR #664). Tampilan layar kurir tidak berubah; pesan minimum datang dari server dan tampil apa adanya. **[V]**

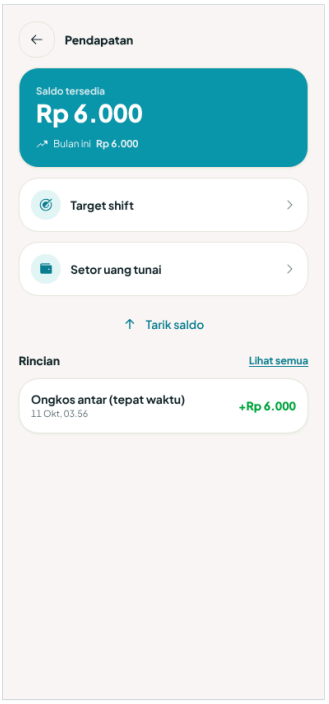
**Pesan:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Jumlah melebihi saldo tersedia." | Melebihi saldo | Kurangi |
| "Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi sebelum menarik saldo." / "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik saldo." | Rekening belum terverifikasi | Tunggu Kantor pusat |
| "Withdrawal amount must be greater than zero." | Jumlah ≤ 0 | Isi jumlah positif |
| "Minimum penarikan Rp50.000." | Jumlah di bawah minimum penarikan (sejak PR #664, 2026-10-14). Nilai dari pengaturan server `MIN_WITHDRAWAL_IDR`, bawaan 50.000; 0 menonaktifkan batas **[K]** | Tarik jumlah lebih besar, atau tunggu saldo bertambah |
| "Withdrawal of {x} exceeds available balance {y}." | Penarikan melebihi saldo | Kurangi |
| "Gagal menarik saldo. Coba lagi." | Kesalahan umum | Coba lagi |

**Cara upah dihitung. [V]** Per pengantaran selesai: tarif dasar + bonus jam sibuk (bila selesai dalam jendela sibuk) + bonus tepat waktu (bila selesai dalam batas SLA depot sejak penugasan, bawaan 120 menit). Bonus berjenjang bulanan dikreditkan sekali saat jumlah antar bulan mencapai jenjang ("Bonus {n} pengiriman"). **Nilai rupiahnya adalah data** yang diatur Finance/Super admin dan tidak tercantum di kode **[K]**. Jika depot belum punya aturan upah, upah tidak tercatat (tanpa pemberitahuan). **[V]** Potongan: "Selisih kurang setoran COD" (bila dibebankan); Penyesuaian +: "Klaim pengeluaran disetujui".

**Pencairan dilakukan manual** oleh Finance/Super admin (diduga). Jadwal pencairan tidak ditemukan di kode; FAQ berbunyi "sesuai jadwal payout depot" dan juga "bisa ditarik kapan saja". Pertanyaan FAQ "payout mingguan" bertentangan dengan penarikan kapan saja. **[K] [B]**

**Target shift** (`/driver/goal`): progres pekan ini terhadap target mingguan (bawaan 45 pesanan **[K]**), "Penghasilan bulan ini", "Insentif berjenjang" ("Bonus {nominal} · diterima/kurang {n} antar/terkunci", "Dihitung per bulan berjalan di depotmu").




*Gambar 4.9 — Layar "Pendapatan": kartu biru "Saldo tersedia Rp 6.000" dengan "Bulan ini Rp 6.000", baris tautan Target shift dan Setor uang tunai, tautan Tarik saldo, dan "Rincian" dengan satu catatan "Ongkos antar (tepat waktu)" +Rp 6.000 (11 Okt., 03.56) serta tautan Lihat semua. Halaman ini tidak memiliki navigasi bawah. Panel rekening tujuan pencairan tidak terlihat pada tangkapan ini (belum dibuka). Nilai uang adalah data uji sintetis, bukan tarif resmi.*

### 6.13 Klaim pengeluaran

#### Prosedur: Mengajukan klaim bensin, parkir/tol, servis

**Tujuan:** Mengganti biaya yang Anda keluarkan. **Peran:** Kurir. **Titik awal: Profil** > "Klaim pengeluaran" (`/driver/expenses`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pilih **Jenis pengeluaran**: Bensin, Parkir / tol, Servis kendaraan, Lainnya. | — |
| 2 | Isi **Jumlah** (rupiah bulat > 0). | — |
| 3 | Isi **Keterangan** (contoh "bensin shift pagi"; maks 280). **Wajib.** | — |
| 4 | Ambil **Foto struk** dengan kamera. | "Struk siap diunggah." Petunjuk: "Wajib untuk persetujuan otomatis. Tanpa struk, klaim menunggu persetujuan depot." |
| 5 | Tekan **Kirim klaim** (aktif bila jumlah > 0 dan keterangan terisi). | Klaim masuk "Riwayat klaim" dengan status "Menunggu" (kuning), "Disetujui" (hijau), atau "Ditolak" (merah, "Alasan: {catatan}"). |

**Aturan persetujuan. [V]**

- **Otomatis disetujui** bila struk valid (gambar ada dan belum dipakai klaim lain) **dan** jumlah ≤ Rp50.000 (bawaan; depot hanya boleh menurunkan) **[K]**. Saldo langsung bertambah ("Disetujui otomatis (di bawah ambang)").
- Selain itu **menunggu persetujuan Manajer atau Finance** (bukan Kepala depot). Manajer menyetujui sampai Rp500.000 (bawaan); di atas itu hanya Finance/Super admin. Manajer boleh menolak di atas batas.
- Klaim disetujui → saldo bertambah (dicairkan lewat Tarik saldo). Ditolak → tidak ada uang; alasan terlihat.
- Teks bantuan menyebut "persetujuan depot" dan catatan kaki menyebut "manajer"; yang menyetujui sebenarnya Manajer/Finance. **[B]**

**Pesan:** "Gagal mengirim klaim. Coba lagi." · kosong "Belum ada klaim" · "Klaim di atas Rp500.000 harus disetujui FINANCE." (tampil di sisi penyetuju) · "Only a pending expense claim can be approved or rejected." (hanya klaim berstatus menunggu yang dapat diputuskan). Klaim tidak masuk antrean offline dan tidak bisa diedit atau ditarik setelah dikirim. **[V]**

**Eskalasi:** klaim lama tertahan → hubungi Kepala depot agar menyampaikan ke Manajer.

---

### 6.14 Fitur lain: insiden, pengumuman, performa, rute, riwayat, pengaturan, bantuan, dan antrean offline

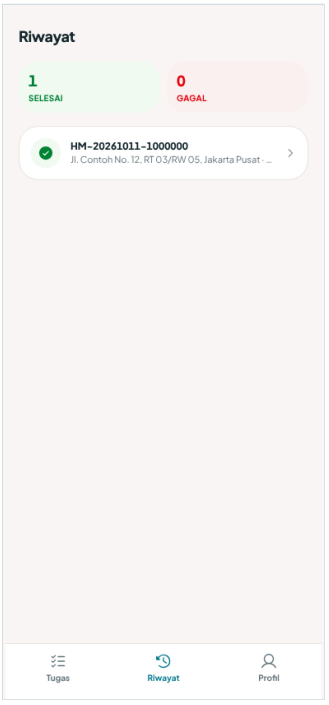
**Lapor insiden** (`/driver/incidents/new`, dari Profil > "Lapor insiden"):

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Pilih **Jenis insiden**: Kecelakaan, Kendaraan mogok, Pencurian / ancaman, Sengketa pelanggan, Barang rusak, Lainnya. **Wajib.** | — |
| 2 | Pilih **Tingkat**: Ringan, Sedang (bawaan), Darurat. | — |
| 3 | Isi **Kronologi** ("Jelaskan singkat apa yang terjadi"; 3–1000 karakter). **Wajib.** (Opsional) **Foto bukti (opsional)**. | — |
| 4 | Tekan **Kirim laporan**. | "Laporan terkirim". Darurat: "Insiden darurat diteruskan ke tim operasional. Tetap di tempat aman." Lainnya: "Terima kasih. Laporanmu sudah dicatat." Tombol "Kembali ke tugas". Gagal: "Gagal mengirim laporan. Coba lagi." |

Hanya laporan **Darurat** yang diteruskan ke operasional; Ringan dan Sedang hanya dicatat. Halaman bantuan menyebut "lokasi terkirim ke depot & ops", tetapi laporan tidak membawa koordinat. **[B]** Dalam keadaan darurat sebenarnya, **telepon Kepala depot atau nomor darurat dulu**. Laporan tidak dibaca seketika. **[D]** Laporan tidak masuk antrean offline.

**Pengumuman depot** (`/driver/announcements`): siaran dari Kepala depot/Manajer. Lencana "Mendesak", "Terjadwal", "Info"; titik "Belum dibaca"; semua otomatis ditandai dibaca saat dibuka. Spanduk merah di **Tugas** untuk siaran mendesak yang belum dibaca. Kosong: "Belum ada pengumuman". Tanpa depot: "Belum ada depot penempatan". Ini **berbeda** dari pengumuman HR di `/hr/me/announcements`. **[V]**

**Riwayat** (`/driver/history`): penghitung "Selesai" dan "Gagal", baris nomor pesanan, alamat/alasan gagal, waktu; ketuk untuk detail. Kosong "Belum ada riwayat". Pengantaran Dijadwalkan ulang tidak tampil. **[B]**




*Gambar 4.19 — Layar **Riwayat**: penghitung "SELESAI 1" (hijau) dan "GAGAL 0" (merah), satu baris pesanan HM-20261011-1000000 dengan ikon centang dan alamat terpotong. Lingkungan uji lokal, data sintetis.*



*Gambar 4.21 — Layar **Tugas** setelah pengantaran selesai: AKTIF 0 · SELESAI 1 · TEPAT 100%, dan keadaan kosong "Belum ada tugas aktif — Tugas baru akan muncul di sini saat admin depot menugaskan pesanan kepada kamu." Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

**Performa mingguan** (`/driver/performance`): navigasi pekan, "Peringkat depot minggu ini" (naik/turun), "Antar selesai", "Rating", "Antar per hari", "Tepat waktu (SLA)", "Gagal antar", "Target mingguan".

**Rute multi-stop** (`/driver/route`): urutan stop, jarak, "Mulai rute · stop 1"; kosong "Belum ada rute aktif". Muncul bila Anda punya beberapa pengantaran aktif, yang hanya mungkin jika depot menaikkan batas aktif (bawaan 1). **[D]** Baris pintasan "Rute multi-stop — Lihat" sendiri tampil di layar **Tugas** walau hanya ada satu pengantaran aktif (Gambar 4.4); isi halaman rutenya belum tertangkap.

**Pengaturan** (`/driver/settings`): Notifikasi (Tugas baru, Pesan pelanggan, Payout & insentif, Promo & pengumuman, Jangan ganggu "Di luar shift · 22.00 – 05.00"); Tampilan (Terang/Gelap/Sistem); Bahasa (Indonesia/English). Preferensi notifikasi tersimpan per akun; bahasa dan tema per perangkat.

**Bantuan & FAQ** (`/driver/help`): pencarian, kategori ("Bukti antar", "COD & setoran", "Penghasilan", "Shift & tugas"), 5 pertanyaan, "Kontak darurat depot" dengan tombol "Telepon" dan "Chat admin". Teks FAQ "minimal 5 menit" (no-show) sesuai nilai bawaan. **[V]**

**Antrean offline.** Bila sinyal hilang, tindakan ini disimpan di ponsel dan dikirim ulang otomatis: Absen wajah, Mulai shift, Bukti pengantaran, Uang tunai diterima, Retur galon kosong, Pengantaran gagal, Jadwal ulang. **Tidak** masuk antrean: konfirmasi diambil, mulai antar, tidak di tempat, setoran, klaim pengeluaran, penarikan, laporan insiden. Pengiriman ulang mencoba sampai 6 kali dengan jeda bertambah. Penolakan bisnis (4xx) tetap di antrean dengan pesan server untuk Anda buang. Spanduk: "{jumlah} data belum terkirim" + **Kirim sekarang**. Tombol buang memunculkan "Buang data ini?": 'Buang "{jenis}" dari antrean? Ini satu-satunya salinannya — tidak dikirim ulang dan tidak pernah sampai ke server. Kalau ini konfirmasi COD, uangnya sudah diterima tapi tidak akan pernah tercatat.' **Jangan membuang** konfirmasi COD kecuali Kepala depot menyetujui. **[V]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-10 — Spanduk "{n} data belum terkirim" dengan tombol "Kirim sekarang" dan dialog "Buang data ini?"]** *Gambar 4.10 — Antrean offline.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-11 — Formulir Lapor insiden dengan jenis, tingkat, kronologi]** *Gambar 4.11 — Lapor insiden.*

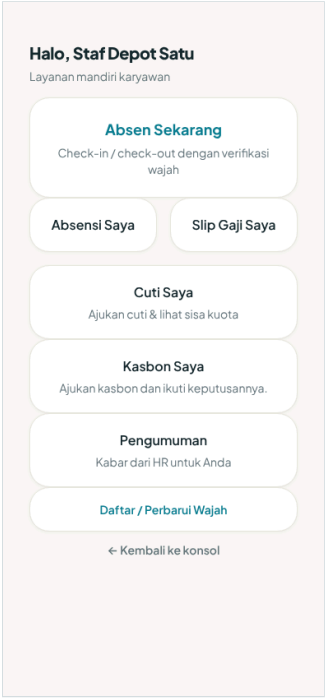
---

## HRIS mandiri (/hr/me) — gambaran

Bagian 6.15–6.20 membahas HRIS mandiri. Gerbangnya: `canPunchAttendance` (Staff Depot/kurir, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Super admin). Server tidak membatasi menurut peran tetapi menuntut akun tertaut ke data karyawan aktif. Layar adalah halaman sederhana tanpa tab; tautan "← Kembali ke konsol" membawa kurir kembali ke `/driver`. **[V]**

### 6.15 Menu /hr/me

Masuk dari **Profil** > "Absen & slip gaji". Sapaan "Halo, {nama}" — "Layanan mandiri karyawan". Kartu: **Absen Sekarang** ("Check-in / check-out dengan verifikasi wajah"), **Absensi Saya**, **Slip Gaji Saya**, **Cuti Saya** ("Ajukan cuti & lihat sisa kuota"), **Kasbon Saya** ("Ajukan kasbon dan ikuti keputusannya."), **Pengumuman** ("Kabar dari HR untuk Anda"), **Daftar / Perbarui Wajah**, dan "← Kembali ke konsol". **[V]**




*Gambar 4.12 — Menu `/hr/me`: "Halo, Staf Depot Satu — Layanan mandiri karyawan" dengan kartu **Absen Sekarang** ("Check-in / check-out dengan verifikasi wajah"), **Absensi Saya**, **Slip Gaji Saya**, **Cuti Saya** ("Ajukan cuti & lihat sisa kuota"), **Kasbon Saya** ("Ajukan kasbon dan ikuti keputusannya."), **Pengumuman** ("Kabar dari HR untuk Anda"), tautan **Daftar / Perbarui Wajah**, dan "← Kembali ke konsol". Lingkungan uji lokal, data sintetis.*

### 6.16 Daftar wajah (wajib sebelum absen pertama)

#### Prosedur: Mendaftarkan wajah

**Tujuan:** Menyimpan data wajah untuk absen. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** izin kamera; akun tertaut ke karyawan. **Titik awal:** `/hr/me/enroll` ("Daftar Wajah").

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Daftar / Perbarui Wajah**. | "Daftar Wajah" — "Ambil 1–3 foto wajah yang jelas untuk absensi". Pratinjau kamera depan. |
| 2 | Tekan **Ambil Foto** hingga 3 kali. Gerakkan kepala sedikit atau kedipkan mata. | Penghitung "{n} foto siap". Tombol ambil nonaktif setelah 3 foto. |
| 3 | Centang **Persetujuan data wajah** ("Saya setuju foto wajah saya diproses menjadi data biometrik untuk absensi. Saya bisa menarik persetujuan ini kapan saja, dan datanya dihapus."). **Wajib.** | Tombol **Simpan** aktif. |
| 4 | Tekan **Simpan** (atau **Reset** untuk mengulang). | Toast "Wajah berhasil didaftarkan" dan kartu "Wajah terdaftar. Kamu bisa absen sekarang." |

**Menarik persetujuan:** tombol "Tarik persetujuan & hapus data wajah" > konfirmasi "Hapus data wajah Anda? Absensi wajah berhenti bekerja sampai Anda mendaftar lagi." > toast "Data wajah dihapus".

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Gagal enroll" | Pendaftaran gagal | Coba lagi |
| "Minimal satu frame wajah diperlukan" | Belum ada foto | Ambil foto |
| "Wajah ini sudah terdaftar untuk karyawan lain" | Wajah sama dengan karyawan lain (kemiripan di atas 0,75) | Hubungi HR |
| "Karyawan ini belum menyetujui pemakaian data wajah. Rekam persetujuannya dulu." | Persetujuan belum dicentang | Centang persetujuan |
| Kamera ditolak ("Coba lagi") | Izin kamera ditolak | "Kalau izin kamera pernah ditolak, aktifkan lagi lewat setelan peramban, lalu tekan Coba lagi." |

HR juga dapat mendaftarkan wajah atas nama karyawan. **[V]**

### 6.17 Absen wajah (check-in / check-out)

### Prosedur: Absen masuk dan pulang

**Tujuan:** Mencatat kehadiran karyawan. **Peran:** Kurir. **Prasyarat:** wajah terdaftar; GPS aktif. **Titik awal: Absen Sekarang** (`/hr/me/check-in`, "Absensi Wajah").

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Absen Sekarang**. Baca "Hari ini: depot {nama}". | Tombol pilihan **Check-in** (bawaan) / **Check-out**. |
| 2 | Pilih Check-in atau Check-out. Tekan **Ambil Foto**. | Uji kehidupan sederhana: dua bingkai dibandingkan (~350 ms). Jika gagal: "Deteksi wajah kurang meyakinkan. Gerakkan kepala/kedip lalu coba lagi." (tidak ada yang terkirim). |
| 3 | Izinkan lokasi. | Bila GPS tak ada: "Perangkat tidak mendukung GPS" / "Izinkan akses lokasi (GPS) untuk absen". |
| 4 | Tunggu hasil. | Toast "Check-in berhasil" / "Check-out berhasil". Kartu: status, "Masuk {HH:mm}", " · Keluar {HH:mm}", " · Terlambat {n} menit". |

Offline: "Tidak ada sinyal. Absen disimpan di perangkat dan dikirim otomatis nanti." **[V]**

**Aturan server. [V]** (`attendance.service.ts`)

- Wajah harus cocok (ambang 0,62 bawaan).
- Satu check-in per hari; check-out butuh check-in. Shift malam: baris hari sebelumnya yang masih terbuka (≤24 jam) ditutup.
- **Geofence** hanya berlaku bila depot mengatur titik dan radius (bawaan radius 0 = nonaktif; GPS hanya direkam). Bila aktif dan Anda di luar: "Di luar area absen depot ({m} m dari titik). Absen harus di lokasi." **[K]**
- Terlambat dihitung terhadap jam mulai shift ditambah toleransi (bawaan 15 menit); status Terlambat dan potongan terlambat bawaan Rp10.000 per kejadian **[K]**.
- Absen offline diterima bila sampai ke server dalam 10 menit (bawaan); lebih lama berstatus "Menunggu persetujuan" untuk HR; lebih dari 24 jam ditolak: "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR."
- Pesan: "Wajah tidak cocok" · "Wajah belum di-enroll" · "Sudah check-in hari ini" · "Belum check-in hari ini" · "Sudah check-out hari ini".

**Status kehadiran:** Hadir, Terlambat, Absen, Cuti, Libur, "Menunggu persetujuan" (HR yang memutuskan). **[V]**

**Absensi Saya** (`/hr/me/attendance`): daftar 60 per halaman (tanggal, masuk–keluar, "+{n}m" terlambat, status). Koreksi hanya lewat HR; Anda tidak bisa membantah di aplikasi. **[B]**

**Eskalasi:** salah absen, "Menunggu persetujuan" tertahan, atau wajah tidak dikenali → **Kepala depot**, lalu HR.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-staff-depot-13 — Layar Absensi Wajah: pilihan Check-in/Check-out, kamera, hasil "Check-in berhasil"]** *Gambar 4.13 — Absen wajah.*

### 6.18 Cuti

### Prosedur: Mengajukan cuti

**Tujuan:** Meminta cuti. **Peran:** Kurir. **Titik awal: Cuti Saya** (`/hr/me/leave`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka **Cuti Saya**. | Teks "Kuota {kuota} hari · terpakai {n} · sisa {n}". |
| 2 | Pilih **Jenis cuti**: Cuti tahunan (potong kuota), Sakit, Izin (potong kuota), Darurat. | — |
| 3 | Isi **Mulai** dan **Selesai** (tanggal) dan **Alasan** (contoh "Acara keluarga"; maks 300). **Semua wajib.** | Petunjuk: hari libur nasional dan libur mingguan tidak memotong kuota. |
| 4 | Tekan **Ajukan Cuti**. | Toast "Pengajuan cuti terkirim". |

Pesan klien: "Tanggal mulai dan selesai wajib diisi." · "Alasan wajib diisi." Pesan server: "Tanggal selesai sebelum tanggal mulai" · "Rentang tanggal tidak memuat hari kerja" · "Sudah ada pengajuan cuti pada rentang tanggal tersebut" · "Sisa kuota cuti {x} hari, pengajuan {y} hari". Gagal: "Gagal mengirim pengajuan."

**Alur persetujuan. [V]** Menunggu atasan → Menunggu HR → Disetujui; Ditolak (alasan wajib) di salah satu tahap; Dibatalkan. Tahap 1: **Manajer** atau HR. Tahap 2: **HR/Kantor pusat/Direktur**. Orang tahap 2 harus berbeda dari tahap 1; tidak ada yang memutuskan cuti sendiri. **Kepala depot tidak menyetujui cuti kurir.** Atasan diberi tahu saat pengajuan. Setelah disetujui akhir, hari kerja dalam rentang tercatat "Cuti" dan kuota terpotong (tahunan dan izin saja).

**Batalkan:** tombol **Batalkan** saat masih menunggu > konfirmasi "Batalkan pengajuan cuti ini? Pengajuan ditarik dari antrean atasan, dan mengajukan ulang berarti memulai persetujuan dari awal." Cuti **Disetujui tidak bisa dibatalkan sendiri** (409 "Pengajuan berstatus APPROVED tidak bisa cancel"); minta HR. **[V] [B]** Kuota tahunan bawaan 12 hari, dihitung proporsional pada tahun masuk **[K]**. Tidak ada kolom lampiran (surat dokter) di UI. **[B]**

### 6.19 Kasbon

### Prosedur: Mengajukan kasbon

**Tujuan:** Meminta pinjaman uang muka gaji. **Peran:** Kurir. **Titik awal: Kasbon Saya** (`/hr/me/kasbon`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Isi **Nominal (Rp)** (bulat > 0; contoh 500000). | — |
| 2 | Isi **Alasan** ("Untuk apa kasbon ini dipakai"; maks 300). | — |
| 3 | Tekan **Ajukan Kasbon**. | "Pengajuan kasbon terkirim." Muncul di "Riwayat pengajuan". Nominal di atas batas ditolak (lihat di bawah). |

Hanya **satu pengajuan terbuka** pada satu waktu: 409 "Masih ada pengajuan kasbon yang belum diputuskan." Anda **tidak** menentukan cicilan atau bulan mulai potong; penyetuju yang menentukan. Pesan klien: "Nominal harus lebih dari 0." · "Alasan wajib diisi." Pesan server di atas tampil apa adanya di formulir. Gagal: "Pengajuan kasbon gagal dikirim."

**Siapa memutuskan. [V]** Asisten SPV depot Anda, bila ada di data depot. Jika depot tidak punya, Manajer atau HR (eskalasi). Penyetuju menetapkan "Cicilan per bulan (Rp)" dan "Mulai potong (YYYY-MM)". Setelah disetujui, gaji dipotong tiap bulan sebesar cicilan (atau sisa) sampai lunas, muncul sebagai potongan "Kasbon" di slip. **Kepala depot tidak menyetujui kasbon. Batas nominal (sejak PR #664, 2026-10-14, keputusan pemilik): kasbon maksimal 1x gaji pokok** (gaji bulanan; untuk karyawan harian dihitung 26 hari upah harian). Bila melebihi: "Kasbon melebihi batas 1x gaji pokok (Rp{batas})." Bila gaji pokok Anda belum diisi: "Gaji pokok Anda belum diisi sehingga batas kasbon tidak bisa dihitung. Hubungi HR." **Kedaluwarsa:** pengajuan yang tidak diputuskan dalam **3 hari kerja** (Senin-Jumat; libur nasional tidak dihitung) otomatis menjadi Dibatalkan dengan catatan "Kedaluwarsa: tidak diputuskan dalam 3 hari kerja."; penyetuju yang membukanya sesudah itu mendapat "Pengajuan ini kedaluwarsa (lewat 3 hari kerja); pemohon perlu mengajukan lagi." Pengecekan dilakukan saat Anda membuka atau mengajukan kasbon, bukan oleh penyapu latar. **[V]** Pencairan uang kasbon sendiri tidak dilacak di aplikasi **[D]**.

**Batalkan:** tombol **Batalkan** saat PENDING > konfirmasi "Batalkan pengajuan kasbon ini? Pengajuan ditarik dari antrean penyetuju." Status: Menunggu keputusan, Disetujui ("Disetujui — potongannya muncul di daftar kasbon dan di slip gaji."), Ditolak ("Alasan penolakan: {catatan}"), Dibatalkan. Pesan: "Pengajuan dibatalkan." · "Pengajuan gagal dibatalkan." · 409 "Pengajuan ini sudah diputuskan."

### 6.20 Slip gaji dan pengumuman HR

**Slip Gaji Saya** (`/hr/me/payroll`): daftar 24 terbaru (periode YYYY-MM, hari hadir, tanggal buat, gaji bersih, status Draft/Disetujui/Dibayar). Detail: "Slip Gaji {periode}", "{n} hari hadir", rincian item (potongan merah: Terlambat, Mangkir, Kasbon, BPJS dan sebagainya), "Gaji Bersih (Net)", kartu "Gross", "Bonus", "Potongan", tombol **Unduh PDF** (gagal: "Gagal unduh"). Kosong: "Belum ada slip gaji". **[V]**

- Slip berstatus **Draft** juga terlihat sebelum HR menyetujui. Angka dapat berubah. **[B]**
- Slip orang lain: 404 "Payroll tidak ditemukan".
- Rumus komponen gaji berasal dari pengaturan HR (tarif harian/bulanan, potongan terlambat bawaan Rp10.000, lembur ×1,5 hari kerja dan ×2 hari libur, BPJS Kesehatan karyawan 1%, JHT 2%, JP 1%). **[K]** Penghasilan per antar ada di dompet kurir (`/driver/earnings`), terpisah dari slip gaji. Apakah kurir menerima gaji harian **dan** upah per antar adalah kebijakan bisnis yang belum diketahui. **[K]**

**Pengumuman HR** (`/hr/me/announcements`): judul, tingkat (Informasi, Perhatian, Mendesak), tag "Baru", isi, tanggal, tombol **Tandai sudah dibaca**. Kosong "Belum ada pengumuman untuk Anda." Gagal: "Gagal menandai sudah dibaca." Berbeda dari pengumuman depot di aplikasi kurir.

---

## 7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)

| Formulir | Kolom wajib | Batas/format |
|---|---|---|
| Check-in shift | GPS | Dalam 200 m dari depot (bawaan) |
| Pembayaran tunai | Uang diterima | ≥ total tagihan |
| Bukti antar | Foto, kondisi segel, nama penerima | Nama ≤120; catatan ≤255; tanda tangan opsional |
| Gagal | Alasan; jawaban uang tunai bila memegang | Alasan ≤255 |
| Tidak di tempat | Upaya kontak dan waktu tunggu | Bawaan 2 upaya, 300 detik |
| Jadwal ulang | Waktu antar baru | Tidak boleh lampau; slot ≤60 |
| Retur galon | Jumlah, kondisi | 1–99 |
| Setoran | Jumlah disetor | Bulat ≥ 0; shift sudah berakhir |
| Tarik saldo | Jumlah; rekening terverifikasi | > 0 dan ≤ saldo |
| Klaim pengeluaran | Jenis, jumlah, keterangan | Jumlah > 0; keterangan ≤280; struk untuk persetujuan otomatis |
| Insiden | Jenis, kronologi | Kronologi 3–1000 |
| Daftar wajah | 1–3 foto, persetujuan | — |
| Cuti | Jenis, mulai, selesai, alasan | Alasan ≤300 |
| Kasbon | Nominal, alasan | Bulat >0; alasan ≤300; satu terbuka |

---

## 8. Kesalahan umum & solusi

| Gejala | Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| Pesan error berbahasa Inggris | Pesan server belum diterjemahkan | Gunakan terjemahan di tabel tiap prosedur; semua pesan Inggris di bab ini diberi arti |
| Tombol "Sampai tujuan · ambil bukti" nonaktif | COD belum dicatat | Terima uang dulu (6.5) |
| Tidak bisa check-out | Masih ada pengantaran aktif | Selesaikan, gagalkan, atau jadwalkan ulang |
| Tidak bisa setor | Shift belum berakhir | Check-out dulu |
| Tidak mendapat tugas | Status bukan Online; atau Kepala depot belum menugaskan | Cek pil status; hubungi Kepala depot |
| Tidak bisa tarik saldo | Rekening belum terverifikasi atau saldo 0 | Daftarkan rekening; tunggu Kantor pusat |
| "Akun ini bukan kurir" | Salah akun | Masuk dengan akun kurir |

| Gejala | Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| "Akun ini belum tertaut ke data karyawan" | HR belum menautkan | Hubungi HR |
| Spanduk "data belum terkirim" | Tindakan menunggu sinyal | Cari sinyal, tekan Kirim sekarang |
| Check-in "You are {n} m from the depot" | Di luar radius | Datang ke depot |

---

## 9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)

### 9.1 Yang tidak tersedia

- Tidak ada konsol `/dashboard` sebagai halaman awal. **[V]**
- Tidak bisa menugaskan pesanan, mengubah status pesanan, atau mengatur jadwal shift (hak `driverRoster` bukan milik kurir; jadwal hanya dibaca).
- Tidak bisa memverifikasi setoran, menjual di konter, mengubah stok, atau menyetujui apa pun.
- Tidak ada QRIS atau transfer di aplikasi kurir.
- Tidak bisa mengedit atau membatalkan setoran, klaim, atau cuti yang sudah disetujui.
- Tidak bisa membantah selisih setoran atau absensi di aplikasi.

### 9.2 Apa yang butuh persetujuan peran lain

| Tindakan | Diputuskan oleh | Bukti |
|---|---|---|
| Penugasan pengantaran | **Kepala depot** (atau Manajer/SPV/Asisten SPV); atau ambil sendiri bila depot mengaktifkan | **[V]** |
| Penugasan ulang setelah jadwal ulang | **Kepala depot** | **[V]** |
| Verifikasi setoran COD (tanpa beban) | **Kepala depot**, Manajer, Finance, atau Super admin | **[V]** |
| Beban selisih setoran ke kurir (potong upah) | **Manajer** atau **Super admin** saja (sejak PR #664, 2026-10-14) | **[V]** |
| Klaim pengeluaran ≤ Rp50.000 dengan struk sah | Otomatis (tanpa orang) | **[V]** |
| Klaim pengeluaran di atas itu | **Manajer** (sampai Rp500.000); **Finance**/Super admin di atasnya | **[V]** |
| Verifikasi rekening pencairan | **Kantor pusat** | **[V]** |
| Pencairan penarikan ("Terkirim"/"Gagal") | Finance/Super admin (diduga) | **[D]** |
| Cuti | Tahap 1 **Manajer** atau HR; tahap 2 **HR**/Kantor pusat/Direktur | **[V]** |
| Kasbon (maks. 1x gaji pokok; kedaluwarsa 3 hari kerja) | **Asisten SPV** depot (bila ada), jika tidak Manajer/HR | **[V]** |
| Koreksi absen, absen "Menunggu persetujuan" | **HR** | **[V]** |
| Slip gaji disetujui dan dibayar | **HR/Finance** | **[V]** |
| Pembatalan pesanan, refund | Kepala depot (batal pengiriman), Manajer/Finance (refund) | **[V]** |

### 9.3 Eskalasi

1. **Masalah di jalan** (kecelakaan, ancaman, barang rusak): laporkan lewat **Lapor insiden** dan segera hubungi **Kepala depot**; pakai "Kontak darurat depot" di Bantuan & FAQ.
2. **Masalah penugasan/tugas/uang tunai/setoran/klaim lama: Kepala depot**. Bila tidak terjawab, **SPV/Asisten SPV** atau **Manajer** depot.
3. **Absen, cuti, kasbon, slip gaji, wajah, penempatan depot, kendaraan: HR**.
4. **Rekening pencairan, penarikan tertahan: Kantor pusat/Finance** (lewat Kepala depot).

**[K]** Jalur eskalasi yang tepat (nomor, jam) belum tercantum di kode; "Kontak darurat depot" berisi nomor yang diatur depot.

### 9.4 Catatan tentang peran

Di kode, `STAFF_DEPOT` adalah kurir dan **tidak** punya konsol `/dashboard` sebagai landing; ia diarahkan ke `/driver` (cadangan `/hr/me`). Petugas depot yang memakai konsol adalah Kepala depot. **[V]**

---

## 10. Pertimbangan keamanan

- **Lokasi dan foto** Anda direkam saat check-in, bukti antar, dan absen. Data wajah bersifat biometrik; Anda dapat menarik persetujuan dan menghapusnya.
- **Uang tunai.** Uang COD adalah tanggung jawab Anda sampai diverifikasi kasir. Setor di akhir shift dan jangan menunda.
- **Jangan membuang antrean offline** tanpa tahu isinya (konfirmasi COD hilang selamanya).
- **Jangan berbagi kode OTP** atau meminjamkan ponsel yang sedang masuk.
- **Privasi pelanggan.** Nomor dan alamat pelanggan hanya untuk mengantar. Jangan menyimpan atau membagikan. Bukti antar disimpan selama 12 bulan, lalu dihapus sesuai UU PDP.
- **Keluar** dari aplikasi (Profil > Keluar) bila ponsel dipakai bersama.
- Hak akses di bab ini adalah nilai bawaan; Super admin dapat mengubahnya (±30 detik).

---

## 11. Kegiatan akhir hari/berkala

**Awal shift:**

1. Datang ke depot (≤ 200 m). Buka aplikasi, **Mulai shift · check-in**.
2. **Absen wajah** (`/hr/me/check-in`) — terpisah dari check-in shift.
3. Pastikan status **Online**; baca **Pengumuman**.

**Sepanjang shift:** Konfirmasi diambil → Mulai antar → (COD: Terima uang) → Bukti → Tugas berikutnya. Masalah: Tidak di tempat / Jadwal ulang / Gagal. Istirahat lewat pil status (jatah bawaan 60 menit).

**Akhir shift:**

1. Selesaikan, gagalkan, atau jadwalkan ulang semua pengantaran aktif.
2. **Akhiri shift · check-out**.
3. **Setoran tunai (COD)**: hitung, ketik jumlah, **Setor ke kasir**, serahkan uang. Pantau status verifikasi.
4. **Absen wajah** Check-out.

5. Periksa **Pendapatan** dan **Riwayat penghasilan**.

**Berkala:** klaim pengeluaran (dengan struk), penarikan saldo, performa mingguan, cuti/kasbon bila perlu, slip gaji tiap periode.

**Tugas sistem yang memengaruhi Anda:** pesanan tertahan di depot lebih dari 24 jam dibatalkan otomatis; peringatan SLA dikirim ke operator bila pengantaran terlambat; shift yang lupa check-out ditutup otomatis pada waktu akhir saat Anda check-in berikutnya; foto bukti dihapus sesuai kebijakan retensi (harian 03:30 WIB). **[V]** (temuan I)

---

## 12. Skenario praktis

**Skenario A — Pelanggan COD Rp60.000 membayar Rp100.000.** Di layar pembayaran pilih chip 100.000 atau ketik 100000. Layar menampilkan kembalian Rp40.000. Konfirmasi, berikan kembalian, lanjut ke bukti.

**Skenario B — Alamat tidak ditemukan, pelanggan tidak mengangkat telepon.** Telepon dua kali lewat **Tidak di tempat**, tunggu 5 menit, lalu tandai. Atau tandai **Gagal** dengan alasan "Alamat tidak ditemukan". Keduanya membatalkan pesanan; bila masih bisa dicoba lagi, gunakan **Jadwal ulang**.

**Skenario C — Pelanggan sudah bayar tetapi menolak barang.** Pada **Gagal**, jawab "Sudah saya kembalikan" bila uang dikembalikan; jika tidak, pilih "Masih saya pegang" supaya ikut disetor.

**Skenario D — Sinyal hilang saat bukti.** Selesaikan bukti seperti biasa. Layar menampilkan "Tersimpan di HP, menunggu sinyal". Jangan ulangi. Spanduk akan terkirim begitu sinyal kembali.

**Skenario E — Setoran kurang Rp10.000.** Layar menampilkan peringatan kurang. Ketik jumlah sebenarnya dengan jujur. Kasir (Kepala depot) dapat memverifikasi tanpa memotong upah; hanya Manajer atau Super admin yang dapat memutuskan pemotongan dari upah. Jika berkeberatan, bicarakan dengan Kepala depot.

**Skenario F — Klaim bensin Rp30.000.** Foto struk, isi klaim. Disetujui otomatis dan saldo bertambah. Klaim Rp80.000 menunggu Manajer.

---

## 13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya paham bahwa Staff Depot = kurir dan tidak punya konsol `/dashboard`.
- ☐ Bisa check-in shift (≤200 m) dan check-out.
- ☐ Bisa mengantar dari diambil sampai bukti.
- ☐ Bisa menerima COD dan memberi kembalian.
- ☐ Tahu kapan memakai Gagal, Tidak di tempat, Jadwal ulang.
- ☐ Bisa menyetor COD setelah check-out.
- ☐ Bisa mengajukan klaim dan menarik saldo.
- ☐ Wajah terdaftar dan bisa absen.
- ☐ Tahu siapa yang menyetujui cuti/kasbon/klaim/setoran dan ke siapa eskalasi.

---

## 14. Inventaris screenshot bab ini

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-staff-depot-01 | Slide perkenalan 4 | Tombol "Mulai shift · check-in" | Belum diambil (yang ada baru slide 1, lihat SS-staff-depot-14) |
| SS-staff-depot-02 | Check-in shift | Daftar periksa tampil | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-02-check-in.png` |
| SS-staff-depot-03 | Status ketersediaan | Mode Istirahat dengan hitung mundur | Belum diambil |
| SS-staff-depot-04 | Tugas | Satu kartu Ditugaskan | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-01-beranda-kurir.png` |
| SS-staff-depot-05 | Detail pengantaran | Status Diantar | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-05-detail-diantar.png` |
| SS-staff-depot-06 | Pembayaran tunai COD | Uang diterima > total | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-06-terima-pembayaran.png` |
| SS-staff-depot-07 | Bukti pengantaran | Semua kolom terisi | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-07-bukti-pengantaran.png`; foto dan tanda tangan sintetis |
| SS-staff-depot-08 | Setoran akhir shift | Peringatan kurang | Belum diambil (yang ada baru keadaan sebelum check-out, lihat SS-staff-depot-18) |
| SS-staff-depot-09 | Pendapatan | Saldo + panel rekening | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-10-penghasilan.png`; panel rekening tidak terlihat |
| SS-staff-depot-10 | Antrean offline | Spanduk + dialog buang | Belum diambil |
| SS-staff-depot-11 | Lapor insiden | Formulir terisi | Belum diambil |
| SS-staff-depot-12 | Menu /hr/me | Semua kartu | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-11-hr-me.png` |
| SS-staff-depot-13 | Absen wajah | Hasil check-in | Belum diambil |
| SS-staff-depot-14 | Perkenalan kurir, slide 1 | Slide "Selamat datang, kurir Hydromart!" | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-00-onboarding.png` (Gambar 4.14) |
| SS-staff-depot-15 | Detail pengantaran | Status Ditugaskan | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-03-detail-pengantaran.png` (Gambar 4.15) |
| SS-staff-depot-16 | Detail pengantaran | Status Diambil | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-04-detail-diambil.png` (Gambar 4.16) |
| SS-staff-depot-17 | Layar sukses "Pengantaran selesai" | Setelah bukti terkirim | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-08-selesai.png` (Gambar 4.17) |
| SS-staff-depot-18 | Setoran tunai | Keadaan "Tidak ada shift untuk disetor" | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-09-setoran.png` (Gambar 4.18) |

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-staff-depot-19 | Riwayat | Satu pengantaran selesai | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-12-riwayat.png` (Gambar 4.19) |
| SS-staff-depot-20 | Profil kurir | Bagian atas | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-13-profil.png` (Gambar 4.20) |
| SS-staff-depot-21 | Tugas setelah pengantaran selesai | Keadaan kosong, TEPAT 100% | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) — `staff-depot-14-beranda-setelah-selesai.png` (Gambar 4.21) |

## 15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk ke berkas `17-open-questions` untuk daftar terpadu.

**Celah teknis ([B]):**

1. Nama "Staff Depot" di permintaan = kurir di kode; tidak ada peran petugas konsol non-kepala. Konfirmasi apakah perusahaan memerlukan peran tersebut.
2. Dua "check-in" tidak terhubung (shift dan absen wajah).
3. Teks tetap vs pengaturan: "minimal 2 kali" (no-show), tanda tangan "wajib" di perkenalan, "lokasi terkirim" pada insiden darurat, "dipotong dari upah" (kini hanya bila Manajer/Super admin membebankan), "payout mingguan" vs kapan saja, "Foto & tanda tangan" pada layar sukses.
4. Aturan "uang dulu baru selesai" hanya di UI; server tidak mengecek.
5. Pesan error berbahasa Inggris tampil mentah ke kurir (check-in, setoran, penarikan, no-show).
6. Tab "Dompet" praktis tak terlihat; pengantaran Dijadwalkan ulang tak muncul di Riwayat.
7. Kurir tidak dapat membantah selisih setoran/absen, tidak dapat membatalkan cuti yang sudah disetujui, dan melihat slip Draft.
8. Tidak ada pintu ke halaman Meteran air untuk kurir walau hak `meterWrite` dimiliki.

**Perlu konfirmasi bisnis ([K]):**

1. Nilai tarif upah, bonus jam sibuk, bonus tepat waktu, insentif berjenjang, target mingguan.
2. Siapa yang membebankan kekurangan setoran sudah diputuskan (Manajer/Super admin, sejak PR #664); kapan dibebankan dan tenggat setoran masih terbuka.
3. Jadwal dan lama pemrosesan penarikan; siapa yang membayar. Minimum penarikan sudah ditetapkan Rp50.000 (sejak PR #664).
4. Batas kasbon sudah diputuskan (maks. 1x gaji pokok; keputusan dalam 3 hari kerja, sejak PR #664); kebijakan surat dokter untuk cuti sakit masih terbuka.
5. Apakah kurir digaji harian dan per antar sekaligus.
6. Apakah kurir diminta mencatat meteran air.
7. Nomor/jalur eskalasi darurat resmi.

# Bab 5 — Panduan Supervisor (SPV)

| | |
|---|---|
| Versi | 0.1 draf |
| Tanggal | 2026-10-10 |
| Klasifikasi | Internal — Terbatas |
| Peran | Supervisor ("SPV", kode sistem `SUPERVISOR`) |
| Lampiran | Peran Manajer ("MANAGER") |

> **Catatan hak akses (baca dahulu).** Hak akses di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. SUPER_ADMIN dapat mengubahnya saat sistem berjalan, dan perubahan berlaku dalam kira-kira 30 detik. Bila layar Anda berbeda dari bab ini, tanyakan ke Admin. Bab ini belum diuji langsung di aplikasi oleh penulisnya; semua isi berasal dari pembacaan kode dan temuan tim.

> **Arti tag bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten.

---

## 1. Gambaran peran

SPV adalah pengawas beberapa depot sekaligus. SPV berada di tengah rantai pembinaan:

`Staff Depot → Kepala Depot → Asisten SPV → SPV → Manajer → Direktur` **[V]** (komentar `index.ts` baris 15-16)

Ciri utama SPV:

- Melihat banyak depot, bukan satu. Daftar depot SPV ditentukan oleh peta hierarki yang diatur Admin.
- Banyak layar bersifat baca saja (memantau). Namun beberapa layar membolehkan SPV mengubah data. Lihat bagian 5 dan bagian 9.
- Tidak memegang keputusan kasbon dan tidak memegang antrean approval. Dua hal itu tidak termasuk hak SPV **[V]**.
- Mendarat di halaman "Operasi" bertipe eksekutif (ringkasan 30 hari terakhir).

> **Komentar kode sudah dikoreksi (sejak PR #664, 2026-10-14).** Dahulu komentar di `packages/access/src/index.ts` menyebut SPV dan Asisten SPV hanya "oversight reads, no writes, no money, no approvals", padahal daftar kemampuan SPV mencakup menulis di insiden, sengketa order, target depot, dan buku kas, serta aksi pengiriman. Komentar kini berbunyi "mostly oversight reads, no approvals" dan menyebut empat area tulis SPV (`incidents`, `depotDisputes`, `depotTargets`, `depotFinance`). Matriks kemampuannya sendiri tidak diubah **[V]**. Apakah SPV memang sebaiknya boleh menulis di area itu tetap **[K]** menunggu keputusan pemilik (butir 18 di `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`); sementara itu panduan ini mengikuti daftar kemampuan di kode.

## 2. Tujuan dan tanggung jawab

| Tanggung jawab | Penjelasan singkat | Bukti |
|---|---|---|
| Memantau kinerja depot binaan | Membaca ringkasan penjualan, ketepatan antar (SLA), tren, depot dan pelanggan teratas | [V] |
| Mengawasi antrean pesanan dan pengiriman | Melihat antrean, melacak kurir, menarik atau membatalkan pengiriman bila perlu | [V] |
| Menangani insiden operasional | Mencatat dan menyelesaikan insiden depot | [V] |
| Menangani sengketa order | Menyelesaikan sengketa dari pelanggan | [V] |
| Menetapkan target depot | Mengatur target bulanan | [V] |
| Mengawasi buku kas | Melihat kas masuk/keluar, mencatat, dan mengoreksi entri | [V] |
| Meminta peminjaman karyawan | Mengajukan permintaan ke HR agar karyawan depot lain dipinjamkan | [V] |
| Mengelola kehadiran dan data diri | Absen wajah, cuti, slip gaji, kasbon sendiri lewat "Absen saya" | [V] |

SPV melapor ke Manajer. Asisten SPV melapor ke SPV. Lihat Bab 6 dan Lampiran A.

## 3. Prasyarat akses

| Syarat | Keterangan |
|---|---|
| Akun staf aktif | Dibuat oleh HR dan Admin. SPV tidak dapat membuat akunnya sendiri. |
| Peran "SPV" | Label peran di bagian bawah menu: "Peran: SPV" **[V]** |
| Hierarki terisi | Admin harus menempatkan SPV di peta hierarki (menu `/hq/hierarchy`, "Hierarki pembinaan"). Tanpa itu daftar depot kosong. **[V]** |
| Perangkat | Peramban web (desktop atau ponsel). Aplikasi Ops di ponsel memuat `/dashboard/*`. **[V]** |
| Nomor HP terdaftar | Masuk memakai kode OTP ke nomor yang terdaftar. **[D]** |

### 3.1 Cakupan multi-depot

Cakupan SPV dihitung dari tiga sumber, lalu digabung **[V]**:

1. Depot asal di akun (bila ada).
2. Hierarki: depot milik semua Asisten SPV yang menjadi bawahan SPV.
3. Hak langsung: depot tambahan yang diberikan Admin secara khusus ("Depot titipan langsung"). Dipakai untuk depot yang belum punya Asisten SPV atau untuk serah terima sementara.

Aturan penting:

- Depot hanya "menggantung" pada Asisten SPV. **Depot yang belum punya Asisten SPV tidak masuk cakupan siapa pun** kecuali diberi hak langsung atau dilihat Kantor pusat **[V]**.
- Perubahan hierarki atau hak langsung baru terlihat sekitar **±60 detik** kemudian (pesan Admin: "Tersimpan. Berlaku di seluruh service dalam 60 detik.") **[V]**.

- Bila layanan hierarki sedang tidak dapat dihubungi, sistem tetap memakai depot asal akun saja untuk sementara. Bila akun tidak punya depot asal, muncul kesalahan 503 "Depot scope lookup failed." (arti: pencarian cakupan depot gagal) **[V]**.
- SPV tidak dapat mengubah cakupannya sendiri. Hanya SUPER_ADMIN **[V]**.
- Setiap daftar di sistem otomatis dipersempit ke depot dalam cakupan. Tidak ada daftar "seluruh jaringan" untuk SPV **[V]**.

| Pesan sistem | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun. | Cakupan SPV kosong | Minta Admin mengisi hierarki atau hak langsung |
| Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya. | Anda membuka depot di luar cakupan | Pilih depot lain dari pemilih depot, atau minta Admin menambah cakupan |
| Gagal memuat daftar depot. | Pemilih depot tidak dapat memuat | Muat ulang halaman; bila berulang, hubungi Admin |
| Depot scope lookup failed. | Pencarian cakupan gagal (503) | Tunggu beberapa menit, coba lagi, lalu lapor ke Admin |

## 4. Masuk dan pengaturan awal

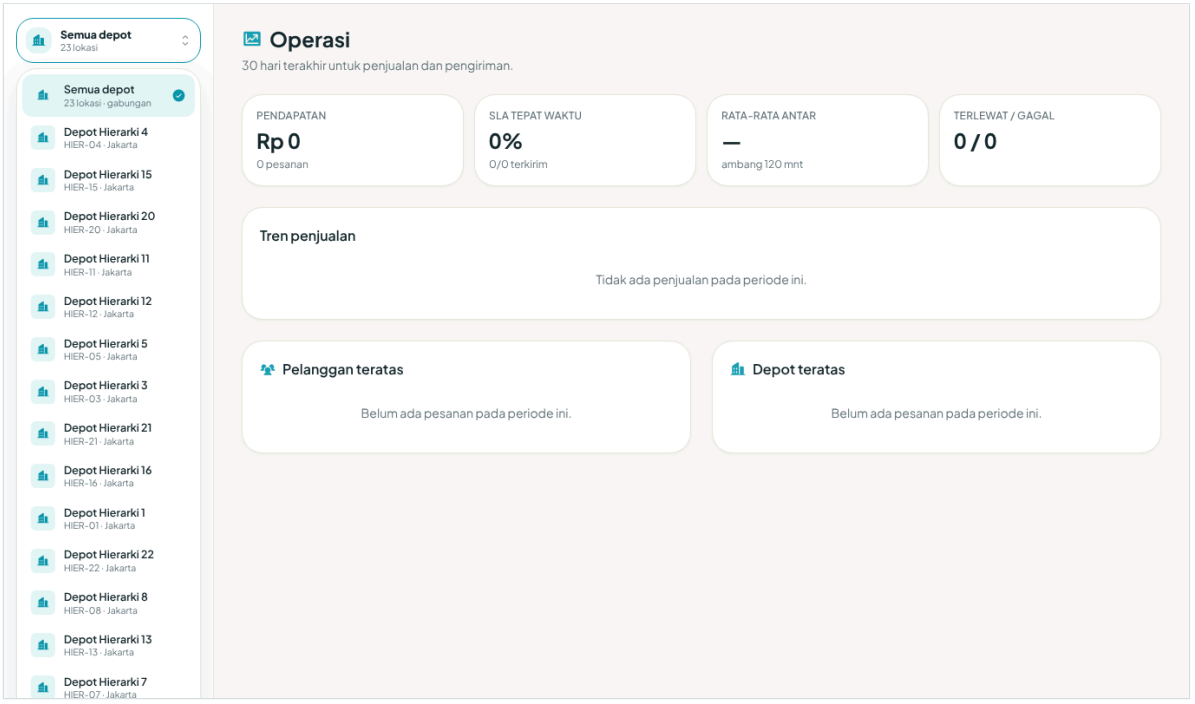
### Prosedur: Masuk dan memilih konteks depot

**Tujuan:** Masuk ke konsol operasi dan memilih depot yang ingin dilihat. **Peran:** SPV. **Prasyarat:** Akun staf aktif dengan cakupan depot terisi. **Titik awal:** Halaman masuk staf (alamat dari HR/Admin), lalu halaman "Operasi" (`/dashboard`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka halaman masuk staf dan isi nomor HP terdaftar | Sistem mengirim kode OTP **[D]** |
| 2 | Masukkan kode OTP | Anda masuk ke halaman "Operasi" bertipe eksekutif |
| 3 | Lihat bagian bawah menu kiri | Tertulis "Peran: SPV" |
| 4 | Klik pemilih depot di menu kiri | Daftar depot dalam cakupan Anda; baris menampilkan nama depot dan `{kode} · {kota}` |
| 5 | Pilih satu depot, atau pilih "Semua depot" | Pemilih menampilkan `{kode} · konteks aktif`, atau "{n} lokasi · gabungan" |
| 6 | Di ponsel, ketuk "Lainnya" untuk membuka "Menu lainnya" | Seluruh menu dan pemilih depot tampil |

**Hasil akhir:** Anda berada di konsol dengan konteks depot terpilih. **Masalah umum:** lihat bagian 3.1 dan bagian 8. **Izin & batasan:** Pilihan depot disimpan di peramban Anda. Pilihan yang sudah tidak ada dalam cakupan diabaikan dan daftar dimuat ulang **[V]**. **Daftar periksa:**

- ☐ Peran di bawah menu tertulis "SPV"
- ☐ Daftar depot di pemilih sesuai wilayah binaan
- ☐ Layar "Operasi" menampilkan angka, bukan pesan "Khusus staf"




*Gambar 5.1 — Pemilih depot SPV terbuka di atas halaman "Operasi" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat "Semua depot — 23 lokasi · gabungan" (bertanda centang) dan baris depot berformat nama dengan `{kode} · {kota}`, misalnya "Depot Hierarki 4 / HIER-04 · Jakarta". Catatan kondisi: daftar depot terpotong di tepi bawah layar, dan teks "Peran: SPV" di dasar menu tidak tampak pada tangkapan ini. Semua angka Rp 0 karena depot uji belum punya pesanan. Diambil sebelum PR #664; daftar menu di bawah pemilih kini tanpa Komisi kurir, Tinjauan bulanan, dan Performa tim bagi SPV.*

### 4.1 Arti "Semua depot" (penting)

| Layar | Perilaku saat "Semua depot" dipilih |
|---|---|
| "Operasi" (landing) | Angka KPI adalah **jumlah seluruh depot dalam cakupan**. Pemilih depot tidak mengubah angka landing **[V]** |
| Halaman yang butuh satu depot (Inventori, Perkiraan, rekonsiliasi bayar, Rating, dan sejenisnya) | Memakai **depot pertama dalam daftar**, tetapi kini disertai pemberitahuan (sejak PR #664, 2026-10-14, lihat di bawah) **[V]** |
| Layar yang memang menggabungkan semua depot: "Antrean pesanan", "Risiko churn", "Aturan promo", dan halaman impor (penjualan, pelanggan, inventori, harga, reseller, retur) | Tanpa pemberitahuan; layar ini membaca pilihan "Semua depot" sendiri **[V]** |

| Layar | Perilaku saat "Semua depot" dipilih |
|---|---|
| Sebagian layar lama masih menampilkan petunjuk "Menampilkan depot pertama — pilih depot di switcher untuk mengubah." | Petunjuk bawaan layar itu sendiri bahwa hanya satu depot yang dibaca **[V]** |

**Pemberitahuan "Semua depot" (sejak PR #664, 2026-10-14).** Bila Anda memilih "Semua depot" dan cakupan Anda berisi dua depot atau lebih, layar per-depot menampilkan kotak di atas isi halaman: "Menampilkan {nama depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. Pilih depot di pojok kiri untuk beralih." Nama yang disebut adalah depot pertama dalam daftar. Kotak ini muncul di semua halaman `/dashboard/*` pada menu kiri, termasuk landing "Operasi", kecuali layar gabungan di atas **[V]** (`all-depots-notice.tsx`, dipasang di `dashboard/layout.tsx`). Kotak ini tidak muncul bila hanya satu depot dalam cakupan, dan tidak ada di halaman di luar `/dashboard` (misalnya `/hr/me`, `/resellers`) **[V]**. Angka KPI landing tetap jumlah semua depot, sehingga kotak itu di landing dapat membingungkan; hal ini belum diuji di peramban **[D]**.

Anjuran: untuk memeriksa satu depot, selalu pilih depot itu secara eksplisit.

## 5. Menu dan modul tersedia

Menu kiri dikelompokkan. Tabel berikut hanya memuat yang **terlihat** oleh SPV. Kolom "Jenis" menunjukkan apakah SPV hanya membaca (R) atau dapat mengubah data (W). Menu "Komisi kurir", "Tinjauan bulanan", dan "Performa tim" tidak lagi tampil untuk SPV (lihat 5.3).

### 5.1 Menu yang terlihat

| Kelompok | Label menu | Rute | Jenis untuk SPV | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| Ringkasan | Operasi | `/dashboard` | R | [V] |
| Operasi harian | Antrean pesanan | `/dashboard/orders` | R + aksi status/kurir (W) | [V] |
| Operasi harian | Live tracking | `/dashboard/tracking` | W (tarik/batalkan pengiriman) | [V] |
| Operasi harian | Inventori | `/dashboard/inventory` | R ("Hanya lihat") | [V] |
| Operasi harian | Retur galon | `/dashboard/returns` | R | [V] |
| Operasi harian | Meteran air | `/dashboard/meter` | R | [V] |
| Operasi harian | Notifikasi ops | `/dashboard/notifications` | R | [V] |
| Operasi harian | Perkiraan | `/dashboard/forecast` | R | [V] |
| Pemasaran | Reseller / Agen | `/resellers` | R | [V] |
| Approval & supervisi | Insiden | `/dashboard/incidents` | W | [V] |
| Approval & supervisi | Sengketa order | `/dashboard/disputes` | W | [V] |
| Tim & jadwal | Absen saya | `/hr/me` | W (data diri sendiri) | [V] |
| Tim & jadwal | Jadwal shift | `/dashboard/shift` | R | [V] |
| Tim & jadwal | Target & goals | `/dashboard/targets` | W | [V] |
| Pelanggan & pertumbuhan | Pelanggan | `/dashboard/customers` | R | [V] |
| Pelanggan & pertumbuhan | CRM & follow-up | `/dashboard/crm` | R | [V] |
| Keuangan · usulan | Buku kas | `/dashboard/cashbook` | W (catat dan koreksi) | [V] |
| Keuangan · usulan | Rekonsiliasi bayar | `/dashboard/payment-recon` | R | [V] |
| Keuangan · usulan | Laporan L/R | `/dashboard/monthly-pnl` | R | [V] |
| Referensi | Peran & akses | `/dashboard/roles` | R | [V] |
| Referensi | Audit log | `/dashboard/audit` | R | [V] |
| Referensi | Akun saya | `/dashboard/account` | W (akun sendiri) | [V] |

Di ponsel, bilah bawah menampilkan empat tab pertama dari: Ringkasan, Antrean, Inventori, Perkiraan; sisanya lewat "Lainnya" **[V]**.

### 5.2 Menu yang TIDAK terlihat oleh SPV

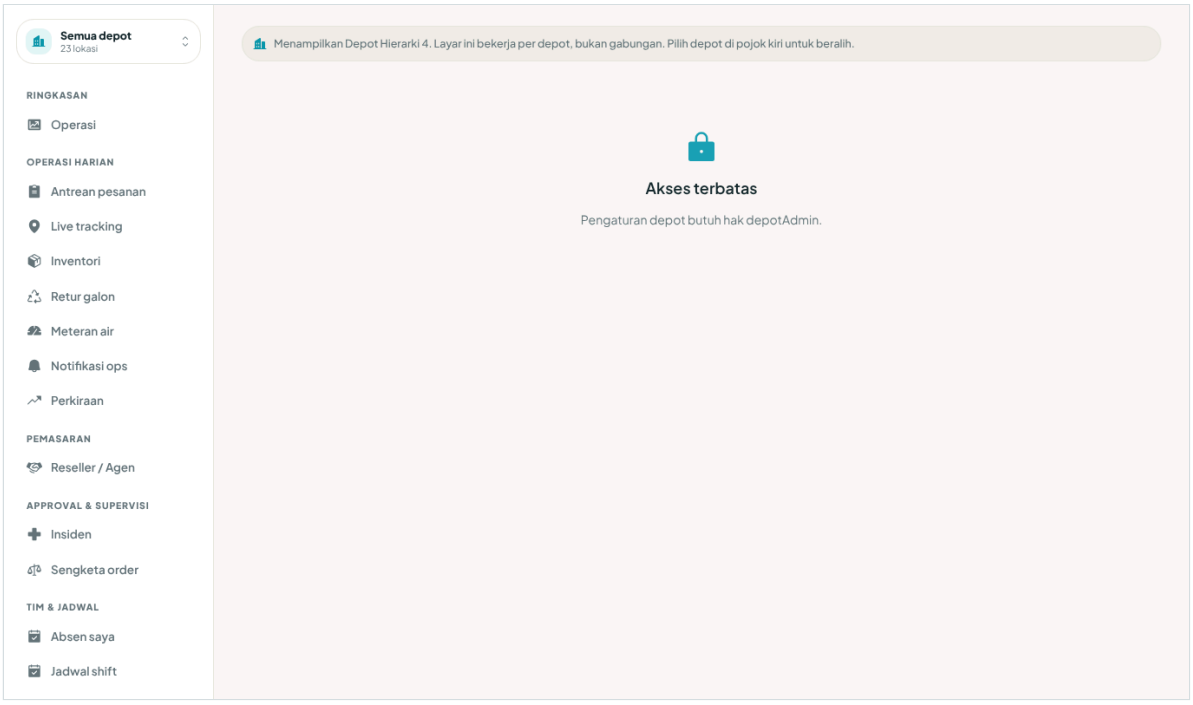
Komisi kurir, Tinjauan bulanan, Performa tim (sejak PR #664, 2026-10-14; lihat 5.3), Pencarian, Penjualan depot, Susut & kerusakan, Setoran COD, Depot, Harga dinamis, Pengaturan, Staf & peran, Aturan promo, Voucher, Risiko churn, Antrean approval, Pesanan pembelian, Pemasok, Huddle mingguan, Serah terima shift, Perawatan alat, Panduan manajer, Broadcast, Loyalty & poin, Penukaran hadiah, Referral, Rekomendasi, Rating & ulasan, Langganan, Kelola produk, Harga borongan, Pembayaran & QRIS, Klaim pengeluaran, Laporan, Banding depot, Profil, Pengaturan depot **[V]**. Semuanya milik MANAGER ke atas. Lihat Lampiran A.

### 5.3 Komisi kurir, Tinjauan bulanan, Performa tim (diperbaiki sejak PR #664, 2026-10-14)

Dahulu tiga menu ini tampil untuk SPV tetapi data di baliknya ditolak server **[B]**. Kini menu dan halamannya memakai kemampuan yang sama dengan yang ditegakkan server, sehingga **menu tidak lagi tampil untuk SPV [V]** (`ops-rail.tsx`, `lib/roles.ts`). Daftar peran bawaan di `packages/access/src/index.ts`:

| Menu | Kemampuan yang diperiksa | Peran bawaan yang melihat menu |
|---|---|---|
| Komisi kurir (`/dashboard/commission`) | `courierSettle` | Kepala depot, Manajer, Finance, Super admin |
| Tinjauan bulanan (`/dashboard/monthly-review`) | `dailyClose` | Kepala depot, Manajer, Kantor pusat, Direktur, Super admin |
| Performa tim (`/dashboard/team-performance`) | `deliveryReports` | Kantor pusat, Manajer, Super admin |

SPV tidak memegang satu pun dari tiga kemampuan itu **[V]**. Bila SPV membuka alamatnya langsung, halaman menampilkan judul "Akses terbatas" dengan isi: untuk Komisi kurir "Pembayaran komisi kurir hanya untuk Manajer depot.", untuk Tinjauan bulanan "Tinjauan ops bulanan hanya untuk Manajer depot.", untuk Performa tim "Performa tim hanya untuk Manajer depot." **[V]**. Teks itu menyebut Manajer saja, padahal beberapa peran lain juga boleh; teks ini tidak diubah oleh PR #664. Perilaku server (menolak peran tanpa kemampuan) belum diuji di peramban **[D]**. Bila SPV memerlukan angka ini, minta Manajer atau Kantor pusat. Pembaruan peran melalui matriks runtime Super admin dapat mengubah daftar ini. Uji tampilan 2026-10-14 pasca-#664 (akun SPV, lingkungan uji lokal) membenarkan judul "Akses terbatas" pada halaman lain yang ditolak: `/dashboard/depot-settings` berisi "Pengaturan depot butuh hak depotAdmin." dan `/dashboard/approvals` berisi "Antrean approval tersedia untuk manajer depot dan super admin." (Gambar 5.10 dan 5.11). Teks pertama menyebut nama kemampuan teknis `depotAdmin`, bukan nama peran **[B]**. Teks tiga halaman Komisi kurir, Tinjauan bulanan, dan Performa tim di atas belum dibuka pada uji itu.




*Gambar 5.10 — Setelah PR #664: Akun SPV (cakupan 23 depot; pemilih "Semua depot — 23 lokasi") membuka `/dashboard/depot-settings` (1366×800). Di atas isi halaman tampil kotak "Menampilkan Depot Hierarki 4. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. Pilih depot di pojok kiri untuk beralih." (pemberitahuan "Semua depot" sejak PR #664), lalu layar penolak berjudul **"Akses terbatas"** dengan isi "Pengaturan depot butuh hak depotAdmin." (ikon gembok). Menu kiri sesuai bagian 5.1 (Operasi, Antrean pesanan, Live tracking, …). Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### 5.4 Pintu masuk ke konsol HR

Tidak ada menu di rel SPV yang mengarah ke `/hr`, kecuali "Absen saya" (`/hr/me`). Halaman HR lain (misalnya `/hr/depot-requests`) dibuka dengan mengetik alamatnya di desktop, atau lewat tautan notifikasi **[D]**. Di aplikasi ponsel Ops, halaman `/hr/depot-requests` dan `/hr/leave` tidak tersedia; hanya `/hr/me/*` dan `/hr/loans/*` **[D]**.

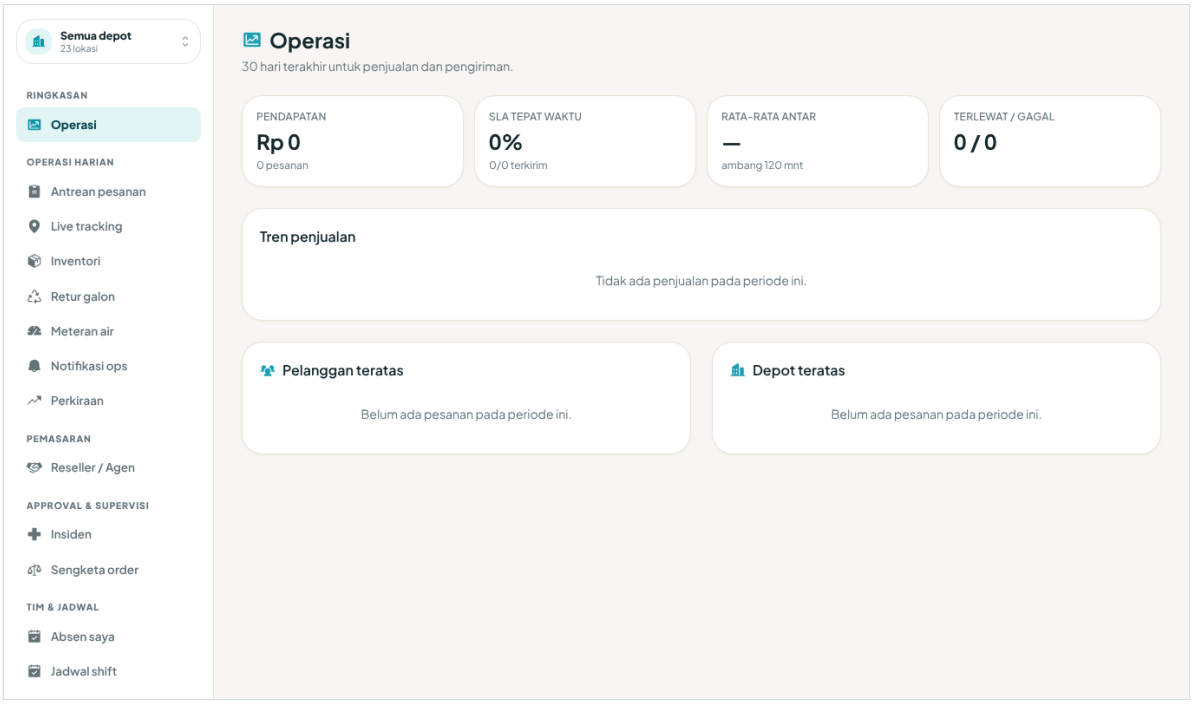
### 5.5 Landing eksekutif

Setelah masuk, SPV mendarat di "Operasi" (`/dashboard`) dengan tampilan eksekutif, sama seperti Kantor pusat **[V]**. Subjudul: "30 hari terakhir untuk penjualan dan pengiriman."

| Bagian | Isi | Catatan |
|---|---|---|
| Pendapatan | Nilai, petunjuk "{n} pesanan" | 30 hari terakhir, jumlah semua depot dalam cakupan |
| SLA tepat waktu | Persen, petunjuk "{onTime}/{total} terkirim" | Ketepatan antar |
| Rata-rata antar | "{n} mnt", petunjuk "ambang {n} mnt" | Waktu antar rata-rata |
| Terlewat / gagal | Jumlah pesanan terlewat atau gagal | |
| Tren penjualan | Grafik; kosong: "Tidak ada penjualan pada periode ini." | |
| Pelanggan teratas | Daftar; kosong: "Belum ada pesanan pada periode ini." | |
| Depot teratas | Daftar; kosong sama seperti di atas | |

Bila sebagian data gagal dimuat, muncul "Sebagian data gagal dimuat{which}. Menampilkan yang tersedia." Layar masih bisa dipakai dengan data yang ada.

SPV **tidak** mendapat widget aksi khas Manajer ("Antrean approval", "Stok kritis", "Kurir aktif") **[V]**.




*Gambar 5.2 — Landing "Operasi" SPV (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat empat kartu: Pendapatan "Rp 0 / 0 pesanan", SLA tepat waktu "0% / 0/0 terkirim", Rata-rata antar "— / ambang 120 mnt", Terlewat / gagal "0 / 0"; serta "Tren penjualan" ("Tidak ada penjualan pada periode ini.") dan "Pelanggan teratas" / "Depot teratas" ("Belum ada pesanan pada periode ini."). Catatan kondisi: seluruh data kosong karena depot uji SPV tidak punya pesanan; pemilih depot menunjukkan "Semua depot / 23 lokasi". Menu kiri tampil sampai "Jadwal shift"; bagian bawah menu terpotong. Diambil sebelum PR #664; kini pada pilihan "Semua depot" dengan dua depot atau lebih, kotak "Menampilkan {nama depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. ..." tampil di atas isi halaman, dan menu SPV tidak lagi memuat Komisi kurir, Tinjauan bulanan, dan Performa tim.*

## 6. Prosedur langkah demi langkah

### Prosedur: Memantau kinerja dari landing "Operasi"

**Tujuan:** Menilai kesehatan penjualan dan pengiriman depot binaan dalam 30 hari terakhir. **Peran:** SPV. **Prasyarat:** Cakupan depot terisi (bagian 3.1). **Titik awal:** Menu "Ringkasan" > "Operasi" (`/dashboard`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Operasi" | Kartu Pendapatan, SLA tepat waktu, Rata-rata antar, Terlewat / gagal tampil |
| 2 | Baca "SLA tepat waktu" dan petunjuk "{onTime}/{total} terkirim" | Anda tahu berapa pesanan tiba tepat waktu |
| 3 | Bandingkan "Rata-rata antar" dengan "ambang {n} mnt" | Rata-rata di atas ambang berarti pengiriman lambat |
| 4 | Lihat "Terlewat / gagal" | Jumlah pesanan bermasalah; telusuri di "Antrean pesanan" |
| 5 | Baca "Tren penjualan", "Pelanggan teratas", "Depot teratas" | Gambaran pola penjualan dan depot yang menonjol |
| 6 | Untuk satu depot, buka "Laporan L/R" (`/dashboard/monthly-pnl`) | Laporan laba rugi operasional satu depot per bulan |

**Hasil akhir:** Anda punya daftar depot atau pesanan yang perlu ditindaklanjuti. **Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| Sebagian data gagal dimuat{which}. Menampilkan yang tersedia. | Satu sumber data gagal | Muat ulang; bila berulang, lapor ke Admin |
| Khusus staf / Dashboard operasi tersedia untuk manajer depot dan staf kantor pusat. | Akun tidak punya kemampuan `dashboard` | Hubungi Admin; hak akses akun Anda mungkin diubah |

**Izin & batasan:** Baca saja. Angka landing adalah jumlah semua depot dalam cakupan dan **tidak** mengikuti pemilih depot **[V]**. "Laporan L/R" membaca satu depot terpilih per bulan dan memuat peringatan "Laporan manajemen operasional, bukan laporan akuntansi statutori atau dokumen pajak." **[V]**. **Daftar periksa:**

- ☐ Saya membaca KPI landing sebagai jumlah semua depot, bukan satu depot
- ☐ Untuk satu depot saya pilih depot itu dulu lalu membuka "Laporan L/R"

**[B] Perhatian pada ringkasan Manajer.** Pada tampilan Manajer, kartu berlabel "Order hari ini" sebenarnya berisi total 30 hari (petunjuknya berbunyi "{n} order · 30 hari"), dan petunjuk "target 96%" tertanam tetap di kode. SPV tidak melihat kartu itu, tetapi jangan membandingkannya dengan angka SPV tanpa memeriksa periodenya.

**[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-03 — Halaman "Laporan L/R" satu depot: pemilih "Bulan laporan", kartu Laba operasional bersih, Margin operasional, dan status "Sumber data"]** *Gambar 5.3 — Laporan L/R satu depot.*

---

### Prosedur: Memantau dan menangani antrean pesanan

**Tujuan:** Memastikan pesanan bergerak dan mengambil tindakan atas pesanan macet. **Peran:** SPV. **Prasyarat:** Depot terpilih di pemilih depot. **Titik awal:** "Operasi harian" > "Antrean pesanan" (`/dashboard/orders`).

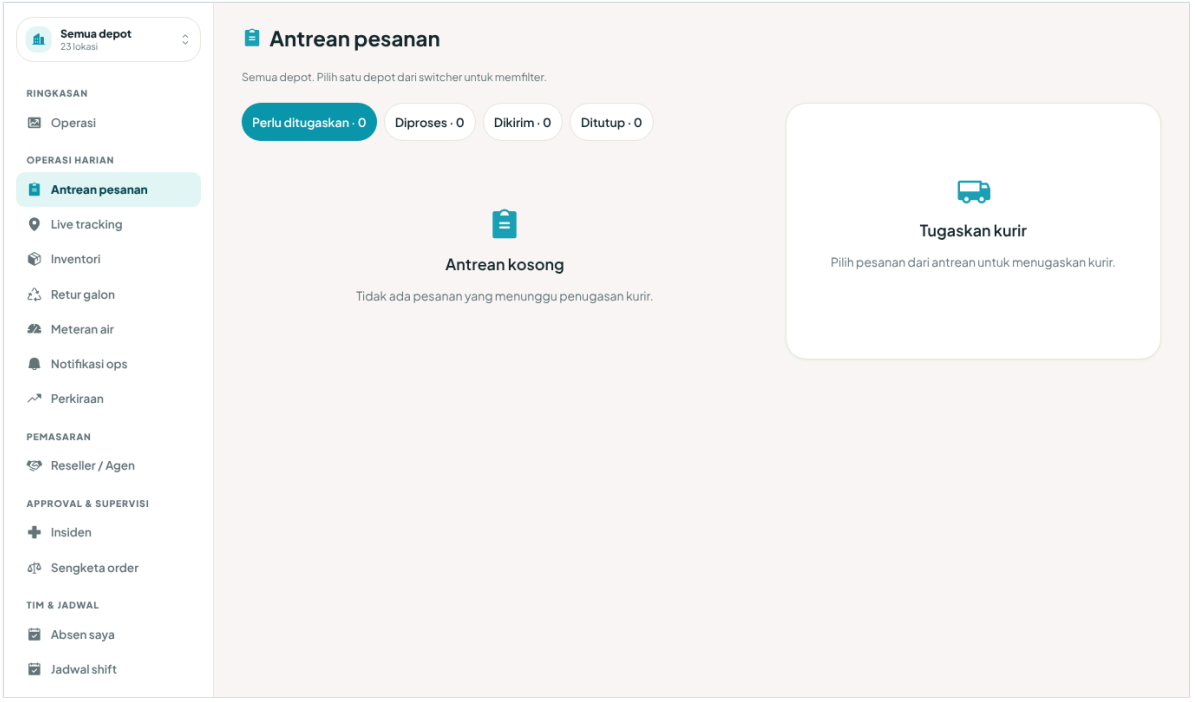
| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Antrean pesanan" | Daftar pesanan lintas pelanggan pada depot dalam cakupan, dibagi tab "Perlu ditugaskan", "Diproses", "Dikirim", "Ditutup" (masing-masing dengan jumlah), dan panel "Tugaskan kurir" di kanan (terlihat pada Gambar 5.4a). Bila antrean kosong tampil "Antrean kosong" |
| 2 | Buka satu pesanan untuk melihat rincian | Panel rincian, termasuk panel pembayaran |
| 3 | Bila perlu, ubah status pesanan | Status maju; aksi ini memakai kemampuan `orderFulfilment` **[V]** |
| 4 | Untuk pesanan berstatus menyiapkan (PREPARING), tugaskan kurir | Pengiriman dibuat (kemampuan `tracking`) **[V]** |
| 5 | Periksa panel pembayaran | Status pembayaran tampil (baca saja) |

**Hasil akhir:** Pesanan bergerak sesuai alur atau masalahnya tercatat. **Masalah umum:** Pesan galat mengikuti server; bila tertulis dalam bahasa Inggris, salin apa adanya ke tiket dukungan. **Izin & batasan (SPV):**

| Aksi | Boleh? | Bukti |
|---|---|---|
| Melihat antrean dan rincian pesanan | Ya | [V] |
| Memajukan status pesanan | Ya | [V] |
| Menugaskan kurir | Ya | [V] |
| "Konfirmasi lunas" / "Tandai gagal" pembayaran | **Tidak** (butuh `paymentSettle`) | [V] |
| "Ajukan refund" | **Tidak** (butuh `refundIssue`) | [V] |
| "Penjualan depot" (kasir) | **Tidak** (tidak ada menu) | [V] |

**Daftar periksa:**

- [ ] Pesanan macet sudah ditelusuri sampai ke kurir atau depot
- [ ] Saya tidak mencoba mengonfirmasi pembayaran; itu tugas Kepala depot, Staff depot, Manajer, atau Finance




*Gambar 5.4a — "Antrean pesanan" SPV pada "Semua depot" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Semua depot. Pilih satu depot dari switcher untuk memfilter.", empat tab "Perlu ditugaskan · 0", "Diproses · 0", "Dikirim · 0", "Ditutup · 0", pesan "Antrean kosong / Tidak ada pesanan yang menunggu penugasan kurir." dan panel kanan "Tugaskan kurir / Pilih pesanan dari antrean untuk menugaskan kurir." Catatan kondisi: antrean kosong karena depot uji SPV tidak punya pesanan, sehingga rincian pesanan dan panel pembayaran belum dapat ditampilkan.*

**[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-04 — "Antrean pesanan" dengan satu pesanan terbuka, panel pembayaran tampil tanpa tombol "Konfirmasi lunas" dan tanpa "Ajukan refund"]** *Gambar 5.4 — Rincian pesanan sudut pandang SPV.*

---

### Prosedur: Memantau pengiriman dengan Live tracking

**Tujuan:** Melihat posisi pengiriman dan menarik atau membatalkan pengiriman bermasalah. **Peran:** SPV. **Prasyarat:** Ada pengiriman aktif di depot terpilih. **Titik awal:** "Operasi harian" > "Live tracking" (`/dashboard/tracking`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Live tracking" | Daftar pengiriman dan posisi kurir |
| 2 | Pilih pengiriman yang bermasalah | Rincian pengiriman |
| 3 | Untuk mengembalikan pesanan ke antrean, tekan "Tarik ke antrean" | Kotak alasan: "Alasan menarik pengiriman ini dari kurir?" |
| 4 | Atau untuk membatalkan, tekan "Batalkan pengiriman" | Kotak alasan: "Alasan membatalkan pengiriman ini?" |
| 5 | Tulis alasan dan konfirmasi | Pengiriman ditarik atau dibatalkan |

**Hasil akhir:** Pengiriman kembali ke antrean atau dibatalkan, dengan alasan tercatat. **Masalah umum:** Bila aksi gagal, baca pesan merah di layar dan ulangi; bila tetap gagal, hubungi Kepala depot atau Manajer depot itu. **Izin & batasan:** Aksi ini mengubah data nyata dan tidak dapat dianggap "hanya melihat". Selalu tulis alasan jelas **[V]**. **Daftar periksa:**

- ☐ Saya sudah menghubungi kurir atau Kepala depot sebelum menarik pengiriman
- ☐ Alasan yang saya tulis dapat dipahami orang lain

---

### Prosedur: Mencatat dan menyelesaikan insiden

**Tujuan:** Mencatat kejadian operasional dan menutupnya dengan catatan penyelesaian. **Peran:** SPV (juga Kepala depot dan Manajer). **Prasyarat:** Depot terpilih. **Titik awal:** "Approval & supervisi" > "Insiden" (`/dashboard/incidents`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Insiden" | Judul "Insiden" dan penghitung "{n} terbuka"; filter "Semua", "Baru", "Ditangani", "Selesai" |
| 2 | Untuk kejadian baru, isi "Laporkan insiden": **Judul** (wajib, ringkas satu kalimat), **Jenis**, **Tingkat**, "Kurir (opsional)", "Nomor pesanan (opsional)", **Keterangan** | Bila judul terlalu pendek: "Judul terlalu pendek — tulis apa yang terjadi." |
| 3 | Tekan "Kirim laporan" | Insiden masuk daftar; gagal: "Laporan gagal dikirim." |
| 4 | Untuk menutup insiden, buka "Rincian" > isi "Catatan penyelesaian" (minimal 3 karakter) | Bila kurang: "Tulis catatan penyelesaian minimal 3 karakter." |
| 5 | Tekan "Tandai selesai" | Status menjadi "SELESAI"; gagal: "Gagal menyelesaikan insiden." |

Pilihan **Jenis**: Kurir terjatuh, Kendaraan mogok, Konflik pelanggan, Listrik padam, Galon bocor / rusak, Lainnya. Pilihan **Tingkat**: BERAT, SEDANG, RINGAN **[V]**.

Layar yang sama menampilkan "Laporan insiden kurir" (laporan dari kurir di jalan, termasuk kategori Kecelakaan, Kendaraan mogok, Pencurian / ancaman, Selisih dengan pelanggan, Barang rusak, Lainnya, dan tanda "Diteruskan ke pusat" atau "Tidak diteruskan") **[V]**.

**Hasil akhir:** Insiden tercatat dan, bila selesai, tertutup dengan catatan. **Izin & batasan:** SPV dapat mencatat dan menyelesaikan insiden karena server memakai satu kemampuan `incidents` untuk mencatat, membaca, dan menutup **[V]**. Asisten SPV tidak punya kemampuan ini.

> **[B]** Teks pembatas layar masih berbunyi "Insiden hanya tersedia untuk operator dan manajer depot." padahal SPV dapat menulis **[V]**. Komentar RBAC yang menyebut SPV tanpa tulis sudah dikoreksi (sejak PR #664, 2026-10-14). Pakai perilaku yang tertera di sini.

**Daftar periksa:**

- ☐ Judul menjelaskan apa yang terjadi
- ☐ Tingkat (BERAT/SEDANG/RINGAN) sesuai dampak
- ☐ Catatan penyelesaian menyebut siapa menangani apa

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-05 — Halaman "Insiden" dengan formulir "Laporkan insiden" terisi dan daftar insiden ber-filter "Baru"]** *Gambar 5.5 — Mencatat insiden.*

---

### Prosedur: Menyelesaikan sengketa order

**Tujuan:** Menutup klaim pelanggan (salah item, tidak diterima, dan sejenisnya) dengan keputusan jelas. **Peran:** SPV (juga Kepala depot, Manajer). **Prasyarat:** Ada sengketa berstatus "Terbuka", atau Anda ingin mencatat sengketa baru. **Titik awal:** "Approval & supervisi" > "Sengketa order" (`/dashboard/disputes`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Sengketa order" | Judul "Sengketa order", "{n} terbuka · klaim pelanggan"; filter "Semua", "Terbuka", "Selesai", "Ditolak" |
| 2 | Untuk sengketa baru, buka "Catat sengketa" dan isi **Nomor order**, **Nama pelanggan**, **Kategori**, **Keterangan** (wajib); "Nilai (Rp, opsional)", "Kurir (opsional)" | Bila ada yang kosong: "Nomor order, nama pelanggan, dan keterangan wajib diisi." |
| 3 | Tekan "Simpan sengketa" | Sengketa tercatat; gagal: "Gagal mencatat sengketa." |
| 4 | Buka sengketa "Terbuka", isi "Catatan (opsional)" (wajib bila menolak: placeholder "Wajib kalau menolak") | |
| 5 | Pilih salah satu: "Refund ({amount})", "Kirim ulang", atau "Tolak" | Status menjadi "Selesai" atau "Ditolak"; gagal: "Gagal menyelesaikan sengketa." |

Kategori: Salah item, Tidak diterima, Lebih bayar, Kualitas, Lainnya **[V]**.

**Hasil akhir:** Sengketa berstatus "Selesai" (refund atau kirim ulang) atau "Ditolak". **Izin & batasan:**

- Hanya sengketa berstatus "Terbuka" yang dapat diselesaikan **[V]**.
- Memilih "Refund" meminta refund lewat jalur pembayaran. Refund di atas ambang (bawaan Rp100.000) menunggu persetujuan HQ **[V]**, nilai ambang **[K]**.
- Asisten SPV tidak punya akses menu ini.

> **[B]** Layar menolak dengan teks "Sengketa order hanya untuk Manajer depot." bagi peran tanpa kemampuan, tetapi SPV memiliki kemampuan `depotDisputes` dan dapat menyelesaikan sengketa.

**Daftar periksa:**

- ☐ Pelanggan sudah dihubungi sebelum memilih keputusan
- ☐ Catatan keputusan terisi, wajib saat "Tolak"
- ☐ Refund bernilai besar saya beri tahu akan menunggu HQ

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-06 — Sengketa "Terbuka" dengan tombol "Refund", "Kirim ulang", "Tolak" dan kolom "Catatan (opsional)"]** *Gambar 5.6 — Menyelesaikan sengketa.*

---

### Prosedur: Menetapkan atau mengubah target depot

**Tujuan:** Mengatur target bulanan satu depot. **Peran:** SPV (juga Manajer; Kantor pusat dan Direktur). **Prasyarat:** Satu depot terpilih. **Titik awal:** "Tim & jadwal" > "Target & goals" (`/dashboard/targets`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Target & goals" | Judul "Target depot", `{bulan} · hari ke-{day} dari {days}`; bilah Pendapatan, Order terkirim, SLA on-time (%), Pelanggan baru |
| 2 | Perhatikan bilah kuning | Menandai KPI di bawah laju bulan berjalan |
| 3 | Tekan "Ubah target" (atau "Set target bulan ini" bila "Belum ada target") | Formulir "Ubah target {bulan}" |
| 4 | Isi **Pendapatan (Rp)**, **Order terkirim**, **SLA on-time (%)**, **Pelanggan baru** (semua angka) | Bila bukan angka: "Semua target harus berupa angka." |
| 5 | Tekan "Simpan target" | Target tersimpan; gagal: "Gagal menyimpan target." |

**Hasil akhir:** Target bulan itu tersimpan dan bilah kemajuan memakainya. **Izin & batasan:** SPV dapat menyimpan target (server `depotTargets` untuk seluruh kelas) **[V]**. Asisten SPV tidak punya menu ini.

> **[B]** Teks pembatas menyebut "Target & goals depot hanya untuk Manajer depot." walau SPV lolos. Perubahan target memengaruhi penilaian depot; sepakati nilainya dengan Manajer dahulu **[D]**.

**Daftar periksa:**

- ☐ Bulan yang tampil benar
- ☐ Keempat angka target terisi dan masuk akal
- ☐ Nilai disepakati dengan Manajer

---

### Prosedur: Memeriksa dan mencatat buku kas depot

**Tujuan:** Memantau kas masuk/keluar harian depot, mencatat entri, dan mengoreksi salah catat. **Peran:** SPV (juga Manajer, Finance, Direktur). **Prasyarat:** Satu depot terpilih. **Titik awal:** "Keuangan · usulan" > "Buku kas" (`/dashboard/cashbook`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Buku kas" | Kartu "Hari ini": Masuk, Keluar, Kas bersih; daftar "Transaksi hari ini" |
| 2 | Untuk mencatat, buka "Catat kas", pilih Masuk atau Keluar | Formulir tampil |
| 3 | Isi **Kategori** (mis. Penjualan, Belanja), **Keterangan** (mis. Penjualan galon tunai), **Nominal (Rp)** > 0 | Bila kosong: "Isi kategori, keterangan, dan nominal (> 0)." |
| 4 | Tekan "Simpan" | Entri muncul; gagal: "Gagal mencatat kas." |
| 5 | Untuk mengoreksi, tekan "Koreksi" pada entri | Dialog "Koreksi entri kas" |
| 6 | Isi "Alasan koreksi" (minimal 4 huruf) lalu "Catat koreksi" | Entri kebalikan tercatat; bila alasan pendek: "Tulis alasan koreksinya (minimal 4 huruf)."; gagal: "Gagal mencatat koreksi." |
| 7 | Untuk arsip, gunakan "Ekspor Excel" atau "Laporan harian" | Berkas atau laporan terbuka |

**Hasil akhir:** Kas hari itu akurat dan setiap koreksi dapat diaudit. **Izin & batasan:**

- Entri tidak dapat diubah atau dihapus, hanya dibalik. "Entri aslinya tetap ada. Koreksi mencatat entri kebalikannya" **[V]**.
- SPV dapat mencatat dan membalik entri (server `depotFinance` pada kelas pengendali) **[V]**. Asisten SPV tidak punya menu ini.
- "Tutup buku harian" ada di halaman Laporan, yang tidak terlihat oleh SPV **[V]**.

> **[B]** Teks pembatas "Buku kas depot hanya untuk Manajer depot." masih ada dan tidak sesuai kenyataan **[V]**. Komentar RBAC "tanpa tulis, tanpa uang" sudah dikoreksi (sejak PR #664, 2026-10-14); kemampuan SPV mencatat kas tidak diubah dan masih menunggu konfirmasi pemilik **[K]**.

**Daftar periksa:**

- ☐ Kategori dan keterangan jelas
- ☐ Nominal tidak salah satu nol
- ☐ Koreksi disertai alasan yang dapat dipahami auditor

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-07 — Halaman "Buku kas" menampilkan kartu Masuk/Keluar/Kas bersih, formulir "Catat kas", dan dialog "Koreksi entri kas"]** *Gambar 5.7 — Buku kas dan koreksi.*

---

### Prosedur: Membaca laporan dan layar keuangan baca-saja

**Tujuan:** Memakai layar laporan yang tersedia untuk SPV. **Peran:** SPV. **Titik awal:** "Keuangan · usulan".

| Layar | Hasil untuk SPV | Catatan |
|---|---|---|
| Laporan L/R | Dapat dibuka (baca) | Satu depot, per bulan |
| Rekonsiliasi bayar | Baca saja | Pesan: "Layar ini baca-saja untuk peranmu. Konfirmasi lunas dikerjakan di antrean pesanan oleh kepala depot, staf depot, manajer, atau keuangan." Butuh depot terpilih: "Rekonsiliasi menampilkan pesanan satu depot. Pilih depot dulu." |
| Komisi kurir | Menu tidak tampil untuk SPV (sejak PR #664, 2026-10-14) | Lihat bagian 5.3 |
| Tinjauan bulanan | Menu tidak tampil untuk SPV (sejak PR #664, 2026-10-14) | Lihat bagian 5.3; "Tutup bulan" Manajer, "Buka bulan" HQ |

| Layar | Hasil untuk SPV | Catatan |
|---|---|---|
| Laporan (`/dashboard/reports`) | Tidak terlihat | Milik Manajer; di sana "Tutup buku harian" |
| Performa tim | Menu tidak tampil untuk SPV (sejak PR #664, 2026-10-14) | Lihat bagian 5.3 |

SPV tidak dapat menutup buku, menutup bulan, atau memverifikasi setoran COD.

---

### Prosedur: Mengajukan pinjam karyawan (employeeAssignRequest)

**Tujuan:** Meminta HR meminjamkan karyawan dari depot lain ke depot dalam cakupan SPV. **Peran:** SPV (dan Manajer). Asisten SPV dan Kepala depot **tidak** bisa. **Prasyarat:**

- Fitur penugasan lintas depot aktif (bendera `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED`, bawaan MATI). Bila mati, muncul "Penugasan lintas depot belum diaktifkan" **[V]**, status produksi **[K]**.
- Anda tahu kode karyawan (contoh sintetis: `HR-0012`; hint layar menulis "mis. EMP-0012", sedangkan format kode sebenarnya "HR-####" **[B]**). **Titik awal:** `/hr/depot-requests` ("Permintaan pinjam karyawan"). Tidak ada menu ke sana dari rel SPV; ketik alamatnya di desktop atau pakai tautan dari HR **[D]**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka halaman | Petunjuk: "Ajukan peminjaman karyawan dari depot lain untuk depot Anda. HR yang memutuskan; karyawan baru berpindah setelah disetujui." |
| 2 | Isi **Kode karyawan** (maks. 40 karakter) | |
| 3 | Pilih **Depot tujuan** ("Pilih depot tujuan"); hanya depot dalam cakupan Anda | |
| 4 | Isi **Mulai** (tanggal, tidak boleh sebelum hari ini) dan **Sampai (hari terakhir)** (wajib; peminjaman selalu bertanggal akhir) | |
| 5 | Isi "Catatan (opsional)" (maks. 300 karakter) | |
| 6 | Tekan "Ajukan" | Toast "Permintaan terkirim ke HR"; baris muncul di "Permintaan Anda" berstatus "Diajukan" |

Status yang akan Anda lihat: Diajukan, Terjadwal, Berjalan, Selesai, Dibatalkan, Gagal. Jenis selalu "Dipinjamkan" **[V]**.

**Hasil akhir:** Permintaan berstatus "Diajukan" menunggu HR. Permintaan hanya usulan: tidak memindahkan siapa pun dan tidak memakai hari kerja. Setelah HR menyetujui, status "Terjadwal"; karyawan berpindah pada tanggal mulai **[V]**.

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| Penugasan lintas depot belum diaktifkan | Fitur mati (404) | Minta Admin/HR mengaktifkan |
| Karyawan tidak ditemukan | Kode salah | Periksa kode di HR |
| Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya. | Depot tujuan di luar cakupan | Pilih depot dalam cakupan |
| Jabatan karyawan ini tidak bisa ditugaskan lintas depot (hanya staf depot sampai manajer). | Jabatan tidak memenuhi syarat | Hubungi HR |
| Karyawan ini belum punya akun login; buatkan akunnya dulu. | Belum punya akun | Minta HR membuat akun |
| Hanya karyawan aktif yang bisa ditugaskan. | Karyawan tidak aktif | Pilih karyawan lain |
| Karyawan ini belum punya depot asal. | Data HR belum lengkap | Hubungi HR |
| Depot tujuan sama dengan depot asal karyawan. | Tujuan = asal | Pilih depot lain |
| Tanggal akhir peminjaman wajib diisi dan tidak boleh sebelum tanggal mulai. | Tanggal salah | Perbaiki tanggal |
| Tanggal mulai terlalu lampau (maksimal 92 hari ke belakang). | Terlalu jauh ke belakang | Ganti tanggal |
| Tanggal mulai terlalu jauh (maksimal 366 hari ke depan). | Terlalu jauh ke depan | Ganti tanggal |
| Tanggal mulai sebelum karyawan masuk kerja. | Mulai sebelum tanggal masuk | Ganti tanggal |
| Penugasan melewati tanggal keluar karyawan. | Melewati tanggal keluar | Persingkat |
| Penugasan bertabrakan dengan penugasan lain yang masih berjalan atau terjadwal. | Bentrok | Pilih rentang lain |
| Depot tujuan tidak aktif (sedang ditutup). | Depot tutup | Pilih depot aktif |
| Gagal mengirim permintaan. | Galat umum | Coba lagi |

Beberapa masalah muncul sebagai daftar bertitik merah sekaligus.

**Izin & batasan:** Mutasi permanen tidak bisa diajukan SPV; hanya HR **[V]**.

> **[B]** Bila peran tak berhak membuka halaman ini, judul penolak berbunyi "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" (teks yang dipakai ulang) dan isi menyebut "Hanya manajer depot yang bisa mengajukan peminjaman karyawan" meski SPV juga berhak. Abaikan teks itu sebagai kebijakan.

> **[B]** Tidak ada kotak masuk global bagi HR; HR memutuskan dari kartu karyawan masing-masing **[D]**. Pantau status permintaan Anda di "Permintaan Anda" dan tanyakan ke HR bila lama.

**Daftar periksa:**

- ☐ Tanggal mulai dan akhir terisi
- ☐ Depot tujuan adalah depot saya
- ☐ Saya memberi tahu HR agar permintaan segera dibaca

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-08 — Halaman "Permintaan pinjam karyawan" dengan formulir terisi dan daftar "Permintaan Anda" berstatus "Diajukan"]** *Gambar 5.8 — Mengajukan pinjam karyawan.*

---

### Prosedur: Memakai HRIS mandiri ("Absen saya")

**Tujuan:** Absen wajah, melihat slip gaji, mengajukan cuti, dan memantau kasbon milik sendiri. **Peran:** SPV. **Prasyarat:** Akun terhubung ke data karyawan. **Titik awal:** "Tim & jadwal" > "Absen saya" (`/hr/me`).

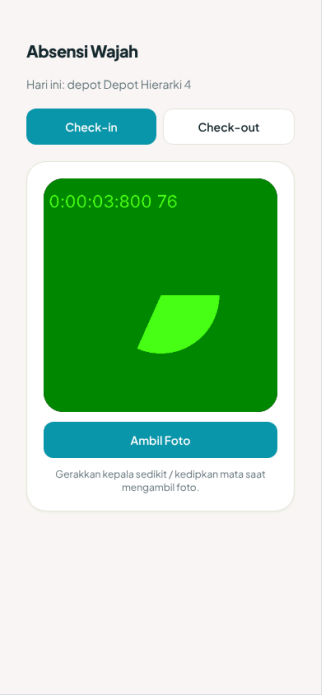
| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Absen saya" | Halaman layanan mandiri karyawan |
| 2 | Lakukan absen wajah dan lokasi | Layar "Absensi Wajah" (`/hr/me/check-in`) dengan tab "Check-in" / "Check-out", pratinjau kamera, tombol "Ambil Foto", dan petunjuk "Gerakkan kepala sedikit / kedipkan mata saat mengambil foto." (terlihat pada Gambar 5.9). Absen tercatat setelah foto diambil |
| 3 | Untuk cuti, ajukan lewat bagian cuti | Pengajuan masuk tahap 1 (Manajer) |
| 4 | Untuk kasbon, buka `/hr/me/kasbon` ("Kasbon Saya") | Lihat bagian peringatan di bawah |

> **Peringatan kasbon SPV.** Pengajuan kasbon dari akun yang tidak terikat satu depot (Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur) ditolak sistem: "Kasbon diputuskan oleh asisten supervisor depot, dan akun ini tidak terikat pada satu depot. Ajukan lewat HR." **[V]** Jadi SPV mengajukan kasbon lewat HR.

- Absen SPV di luar semua depot dalam cakupan ditahan ("Menunggu persetujuan") sampai HR memutuskan, dan tidak dihitung payroll sebelum diputuskan **[V]**.
- Absen offline yang terlalu lama ditolak: "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR." **[V]**
- Cuti: tahap 1 oleh Manajer, tahap 2 oleh HR. Ditolak harus ada alasan.

**Daftar periksa:**

- ☐ Absen dilakukan di dalam jangkauan depot
- ☐ Kasbon diajukan lewat HR




*Gambar 5.9 — Layar "Absensi Wajah" (`/hr/me/check-in`) yang dibuka dari "Absen saya", tampilan ponsel 390x844 (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat teks "Hari ini: depot Depot Hierarki 4", dua tab "Check-in" (aktif) dan "Check-out", tombol "Ambil Foto", dan petunjuk "Gerakkan kepala sedikit / kedipkan mata saat mengambil foto." Catatan kondisi: ini bukan halaman utama "Absen saya" (`/hr/me`), melainkan layar absen wajahnya; pratinjau hijau adalah kamera uji sintetis, bukan wajah asli.*

---

### Prosedur: Membaca notifikasi ops, reseller, dan layar baca-saja lainnya

**Tujuan:** Mengetahui layar pemantauan lain dan batasnya. **Peran:** SPV.

| Layar | Fungsi | Batas SPV |
|---|---|---|
| Notifikasi ops (`/dashboard/notifications`) | Peringatan operasional seperti "Stok kritis" dan "Insiden kurir"; status dibaca tersimpan per akun | Hanya SPV dan Manajer; Asisten SPV tidak punya **[V]** |
| Perkiraan (`/dashboard/forecast`) | Prakiraan | Baca saja |
| Inventori | Stok depot | Aksi diganti teks "Hanya lihat" |
| Retur galon | Retur galon | Baca saja |
| Meteran air | Pembacaan meteran | Baca saja; pencatatan oleh staf depot ke atas |
| Reseller / Agen (`/resellers`) | Pencapaian bulan berjalan | Baca saja; tambah/ubah/impor hanya Manajer |
| Pelanggan dan CRM & follow-up | Direktori pelanggan, tindak lanjut | Baca saja; impor hanya Manajer ke atas |
| Jadwal shift | Jadwal staf | Baca saja; "Atur shift" hanya Kepala depot/Manajer/HQ |
| Peran & akses | Kemampuan akun sendiri | Baca saja |
| Audit log | Jejak audit, dibatasi cakupan | Baca saja |

## 7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)

| Formulir | Kolom wajib | Batas dan format |
|---|---|---|
| Laporkan insiden | Judul, Jenis, Tingkat, Keterangan | Judul tidak boleh terlalu pendek; Kurir dan Nomor pesanan opsional |
| Selesaikan insiden | Catatan penyelesaian | Minimal 3 karakter |
| Catat sengketa | Nomor order, Nama pelanggan, Keterangan (Kategori dipilih) | Nilai (Rp) dan Kurir opsional |
| Selesaikan sengketa | Keputusan (Refund / Kirim ulang / Tolak) | Catatan wajib bila "Tolak" |
| Target depot | Pendapatan (Rp), Order terkirim, SLA on-time (%), Pelanggan baru | Semua harus angka |
| Catat kas | Kategori, Keterangan, Nominal (Rp) | Nominal > 0 |
| Koreksi kas | Alasan koreksi | Minimal 4 huruf |
| Pinjam karyawan | Kode karyawan, Depot tujuan, Mulai, Sampai | Kode maks. 40; catatan maks. 300; mulai tidak sebelum hari ini; maks. 92 hari ke belakang dan 366 hari ke depan |
| Tarik / batalkan pengiriman | Alasan | Teks bebas |

## 8. Kesalahan umum dan solusi

| Gejala atau pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| Daftar depot kosong atau "Gagal memuat daftar depot." | Cakupan kosong atau layanan gagal | Muat ulang; bila tetap, minta Admin memeriksa hierarki |
| Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun. | Belum ada depot untuk Anda | Minta Admin |
| Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya. | Depot di luar cakupan | Pilih depot lain |
| Angka landing berbeda dengan satu depot | Landing = jumlah semua depot | Pilih depot dan buka layar rinci |
| Halaman memakai "depot pertama"; kotak "Menampilkan {nama depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. Pilih depot di pojok kiri untuk beralih." (sejak PR #664, 2026-10-14) | Pemilih pada "Semua depot" dan layar bersifat per depot | Pilih depot secara eksplisit |
| Menu Komisi kurir / Tinjauan bulanan / Performa tim tidak ada di menu SPV (sejak PR #664, 2026-10-14) | Memang bukan hak SPV; bila alamat dibuka langsung muncul "Akses terbatas" | Minta data ke Manajer atau Kantor pusat |
| Depot baru saja ditambahkan namun tidak terlihat | Cakupan butuh ±60 detik, atau depot belum punya Asisten SPV | Tunggu 1-2 menit; bila tetap, minta Admin |
| "You do not have permission to perform this action." | Aksi di luar hak (Inggris; arti: Anda tidak punya izin melakukan tindakan ini) | Berhenti; minta Manajer atau HQ |
| Layar penolak berjudul "Akses terbatas" (dahulu "Khusus Manajer depot"; judul diganti sejak PR #664, 2026-10-14) | Peran tak punya hak, atau isi teks yang menyebut Manajer saja keliru **[B]** | Bila layar yang SPV biasa pakai (Buku kas, Target, Sengketa) menolak, laporkan ke Admin |

## 9. Batasan peran (yang TIDAK bisa dilakukan SPV)

| Hal | Siapa yang memutuskan |
|---|---|
| Memutuskan kasbon | Asisten SPV di depot itu; bila depot tanpa asisten, Manajer atau HR **[V]** |
| Menyetujui cuti tahap 1 | Manajer (atau HR); SPV hanya membaca antrean **[V]** |
| Antrean approval (selisih opname, refund deposit, selisih retur galon) | Manajer |
| Konfirmasi lunas, tandai gagal, ajukan refund | Kepala depot / Staff depot / Manajer / Finance; refund besar oleh HQ |
| Verifikasi setoran COD, klaim pengeluaran | Kepala depot / Manajer / Finance |
| Pembelian (pesanan pembelian, pemasok) | Manajer |
| Mengubah stok, retur galon, meteran | Kepala depot / Manajer |
| Mengubah harga, produk, voucher, promo | Manajer / Pemasaran / HQ |
| Mengubah cakupan depot atau hierarki | Admin saja |
| Mengubah hak akses | Admin saja |
| Mutasi permanen karyawan | HR |
| Menutup buku harian / bulanan | Kepala depot, Manajer, HQ |

SPV tidak boleh meminjam hak orang lain dengan membagi akun. Lihat bagian 10.

## 10. Pertimbangan keamanan

- Jangan berbagi akun atau kode OTP. Setiap aksi tercatat atas nama akun Anda (audit log).
- Aksi tulis SPV (insiden, sengketa, target, buku kas, tarik/batal pengiriman) mengubah data nyata. Tulis alasan yang jelas.
- Data pelanggan di CRM: jangan menyalin nomor telepon atau alamat keluar sistem.
- Keluar dari akun (tombol keluar di bagian bawah menu) setelah memakai perangkat bersama.
- Pemisahan tugas: orang yang mengajukan tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri (berlaku pada antrean approval, kasbon, dan cuti) **[V]**.
- Hak akses dapat diubah Admin saat berjalan; laporkan bila Anda melihat menu yang tidak seharusnya.

## 11. Kegiatan akhir hari dan berkala

| Kapan | Kegiatan |
|---|---|
| Awal hari | Cek "Operasi" (SLA, Terlewat / gagal), "Notifikasi ops", insiden berstatus "Baru" |
| Sepanjang hari | Pantau "Live tracking" dan "Antrean pesanan" untuk pesanan macet |
| Akhir hari | Tinjau "Buku kas" (Masuk, Keluar, Kas bersih), selesaikan atau serahkan insiden dan sengketa terbuka |
| Mingguan | Bandingkan depot teratas dan SLA; bahas dengan Asisten SPV dan Manajer |
| Bulanan | Perbarui "Target & goals"; baca "Laporan L/R" tiap depot; cek permintaan pinjam karyawan |

## 12. Skenario praktis

**Skenario 1 — Pengiriman macet.** "Terlewat / gagal" naik di landing. Buka "Antrean pesanan", temukan pesanan macet, buka "Live tracking". Bila kurir tidak dapat dihubungi, "Tarik ke antrean" dengan alasan, lalu tugaskan kurir lain di rincian pesanan.

**Skenario 2 — Pelanggan komplain "Tidak diterima".** Catat di "Sengketa order" (kategori "Tidak diterima"). Hubungi pelanggan. Pilih "Kirim ulang" bila barang belum tiba; "Refund" bila uang dikembalikan (di atas ambang menunggu HQ).

**Skenario 3 — Depot kekurangan kurir.** Ajukan "Permintaan pinjam karyawan" ke HR dengan kode karyawan, depot tujuan, tanggal mulai dan akhir. Pantau di "Permintaan Anda".

**Skenario 4 — Kasbon staf depot menumpuk.** Itu antrean Asisten SPV. Ingatkan Asisten SPV depot itu. Bila depot tanpa Asisten SPV, kasbon hanya bisa diputuskan Manajer (hak langsung) atau HR.

**Skenario 5 — Perlu data "Performa tim".** Menu itu tidak tersedia untuk SPV (sejak PR #664, 2026-10-14; bawaan hanya Kantor pusat, Manajer, Super admin). Bila alamatnya dibuka langsung, muncul "Akses terbatas". Minta Manajer membagikan data.

## 13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya paham depot mana saja dalam cakupan saya
- ☐ Saya paham landing = jumlah semua depot
- ☐ Saya tahu menu mana yang baca saja dan mana yang tulis
- ☐ Saya tahu kasbon dan cuti bukan keputusan saya
- ☐ Saya tahu cara mencatat insiden dan menyelesaikan sengketa
- ☐ Saya tahu mengajukan kasbon pribadi lewat HR

## 14. Inventaris screenshot bab ini

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-supervisor-01 | Menu kiri dan pemilih depot | Beberapa depot, "Peran: SPV" (teks Peran tidak tampak di tangkapan) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-supervisor-02 | Landing "Operasi" eksekutif | Data 30 hari (pada tangkapan: semua kosong/Rp 0) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-supervisor-03 | Laporan L/R | Satu depot terpilih | Belum diambil |
| SS-supervisor-04 | Rincian pesanan | Tanpa tombol konfirmasi/refund | Belum diambil |
| SS-supervisor-05 | Insiden | Formulir dan daftar | Belum diambil |
| SS-supervisor-06 | Sengketa order | Sengketa "Terbuka" | Belum diambil |
| SS-supervisor-07 | Buku kas | Entri dan dialog koreksi | Belum diambil |
| SS-supervisor-08 | Permintaan pinjam karyawan | Formulir terisi + riwayat | Belum diambil |
| SS-supervisor-09 | Absen saya | Hari berjalan (pada tangkapan: layar Absensi Wajah `/hr/me/check-in`, kamera uji) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-supervisor-10 | (Lampiran A) Antrean approval Manajer | Satu item PENDING | Belum diambil |
| SS-supervisor-11 | "Antrean pesanan" (`/dashboard/orders`) | Semua depot, antrean kosong, tab Perlu ditugaskan/Diproses/Dikirim/Ditutup | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-supervisor-12 | `/dashboard/depot-settings` | "Akses terbatas" + pemberitahuan per depot ("Menampilkan Depot Hierarki 4") | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `supervisor-05-akses-terbatas-p664.png` (Gambar 5.10) |
| SS-supervisor-13 | `/dashboard/approvals` | "Akses terbatas" untuk SPV | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `supervisor-06-approvals-p664.png` (Gambar 5.11); SS-supervisor-10 (antrean berisi item) tetap belum diambil |
| SS-supervisor-14 | (Lampiran A) Landing Manajer `/dashboard` | Kartu "Antrean approval" tanpa item | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `manager-01-landing-p664.png` (Gambar A.2) |
| SS-supervisor-15 | (Lampiran A) `/m/manager` beranda dan approval | Ponsel 390×844 | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `manager-04-m-beranda-p664.png` (Gambar A.3), `manager-05-m-approval-p664.png` (Gambar A.5) |
| SS-supervisor-16 | (Lampiran A) Antrean approval Manajer | Kosong; item PENDING/HELD tidak ada di data uji | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `manager-02-approvals-p664.png` (Gambar A.4); SS-supervisor-10 tetap belum diambil |
| SS-supervisor-17 | (Lampiran A) Pesanan pembelian | Kosong | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `manager-03-purchase-orders-p664.png` (Gambar A.6) |

## 15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk ke `17-open-questions`.

| No | Celah | Tag |
|---|---|---|
| S1 | ~~Komentar RBAC "tanpa tulis, tanpa uang, tanpa approval" bertentangan dengan hak tulis SPV~~ Diperbaiki: komentar dikoreksi, matriks tidak diubah (sejak PR #664, 2026-10-14) | Diperbaiki [V] |
| S2 | ~~Menu "Komisi kurir", "Tinjauan bulanan", "Performa tim" tampil tetapi ditolak server~~ Diperbaiki: menu kini memakai kemampuan yang ditegakkan server; SPV tidak melihatnya (sejak PR #664, 2026-10-14). Tampilan "Akses terbatas" belum diuji di peramban | Diperbaiki [V]; tampilan [D] |
| S3 | Judul penolak sudah diganti menjadi "Akses terbatas" (sejak PR #664, 2026-10-14), tetapi isi teksnya masih menyebut Manajer saja ("Buku kas depot hanya untuk Manajer depot.", "Insiden hanya tersedia untuk operator dan manajer depot.") pada layar yang bisa dibuka SPV | [B] sebagian |
| S4 | Tidak ada tautan menu dari rel SPV ke `/hr/depot-requests` dan `/hr/leave` | [D] |
| S5 | Status bendera `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` di produksi | [K] |
| S6 | Ambang refund HQ (bawaan Rp100.000) di produksi | [K] |
| S7 | Teks halaman pinjam karyawan memakai judul "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" dan isi hanya menyebut manajer | [B] |
| S8 | Cara depot mendapat Asisten SPV selain `/hq/hierarchy` (hanya Admin) | [K] |
| S9 | Apakah SPV memang seharusnya dapat menulis di buku kas dan target | [K] |
| S10 | Hint kode karyawan "mis. EMP-0012" tidak sesuai format "HR-####" | [B] |

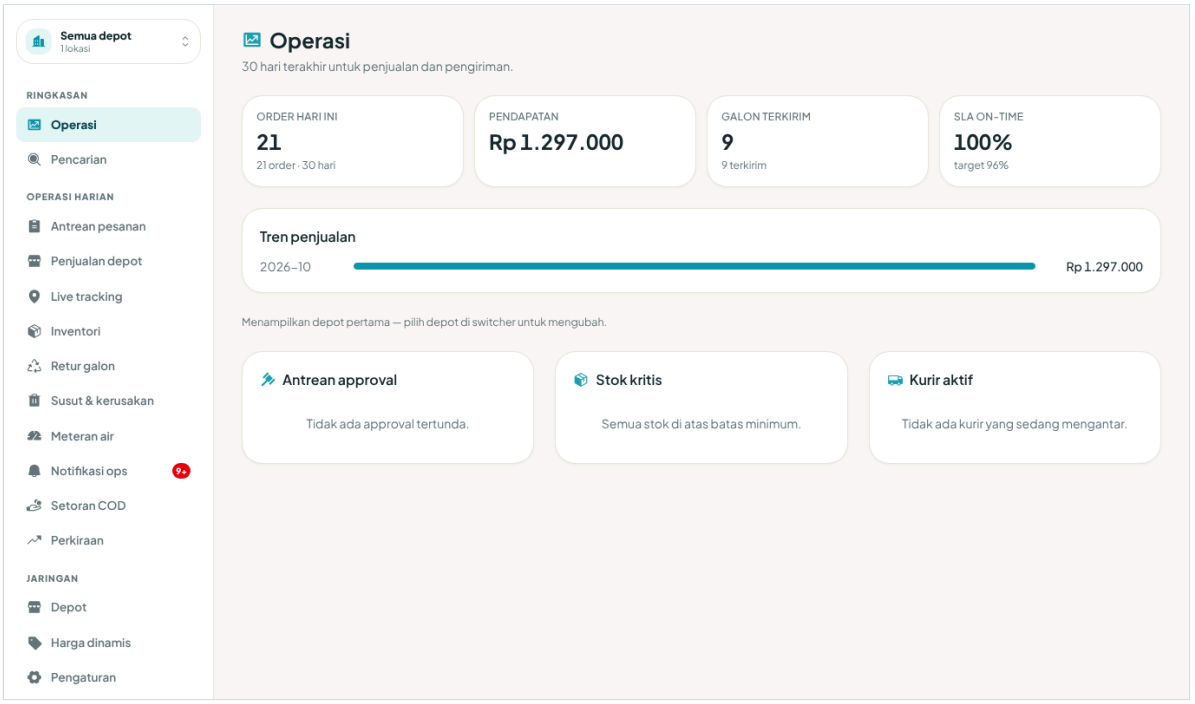
# Lampiran A — Peran Manajer (MANAGER)

> Lampiran ringkas karena SPV melapor ke dan bekerja bersama Manajer. Panduan lengkap Manajer tidak dalam cakupan bab ini. Hak akses = nilai bawaan; Admin dapat mengubahnya (±30 dtk).

## A.1 Gambaran

Manajer memegang 70 kemampuan bawaan, termasuk hampir semua kemampuan tulis operasional **[V]**. Manajer mendarat di tampilan "manager" pada `/dashboard`; di aplikasi ponsel Ops, Manajer mendarat di konsol `/m/manager` dengan tab "Beranda", "Approval", "Notif", "Tim", "Akun" **[V]**. SPV dan Asisten SPV tidak dapat membuka `/m/manager` ("Halaman khusus manajer depot") **[V]**.

Cakupan Manajer: depot milik Asisten SPV di bawah SPV bawahannya, ditambah hak langsung **[V]**. Manajer tidak dapat mengubah cakupannya sendiri.




*Gambar A.2 — Setelah PR #664: Akun **Manajer** (Manajer Depot Cikini) membuka `/dashboard` (1366×800). Pemilih "Semua depot — 1 lokasi" dan rel kiri (Ringkasan: Operasi, Pencarian; Operasi harian: Antrean pesanan, Penjualan depot, Live tracking, Inventori, Retur galon, Susut & kerusakan, Meteran air, Notifikasi ops [lencana 9+], Setoran COD, Perkiraan; Jaringan: Depot, Harga dinamis, Pengaturan, dan seterusnya). Halaman "Operasi": Order hari ini 21, Pendapatan Rp 1.297.000, Galon terkirim 9, SLA on-time 100% (target 96%), "Tren penjualan 2026-10", teks "Menampilkan depot pertama — pilih depot di switcher untuk mengubah.", dan kartu aksi khas Manajer **"Antrean approval"** ("Tidak ada approval tertunda."), "Stok kritis" dan "Kurir aktif". Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*



*Gambar A.3 — Setelah PR #664: `/m/manager` pada akun Manajer (390×844): "Halo, Manajer — Depot kamu"; kartu 21 Order, Rp 1.297.000 Pendapatan, 9 Galon terkirim, 100% SLA tepat waktu; "Stok kritis 0", "Kurir aktif 0"; tautan "Notifikasi operasional" dan "Harga depot — Atur harga jual & diskon"; tab bawah **Beranda, Approval, Notif, Tim, Akun** (sesuai A.1). Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

## A.2 Menu khas Manajer

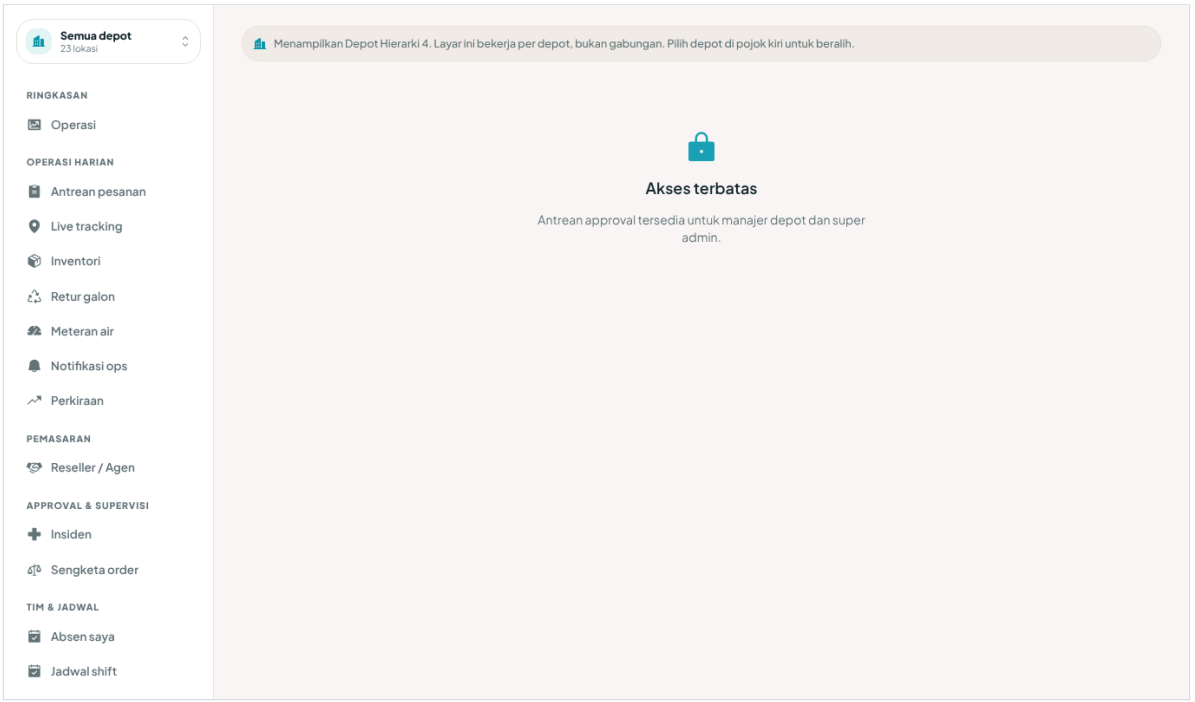
| Kelompok | Menu (rute) | Fungsi singkat |
|---|---|---|
| Approval & supervisi | Antrean approval (`/dashboard/approvals`) | Memutuskan selisih opname, refund deposit, selisih retur galon |
| Pengadaan | Pesanan pembelian (`/dashboard/purchase-orders`), Pemasok (`/dashboard/suppliers`) | Draft, kirim, terima barang |
| Operasi harian | Penjualan depot, Susut & kerusakan, Setoran COD | Kasir, laporan wastage, verifikasi setoran COD |
| Keuangan | Klaim pengeluaran, Laporan, Tinjauan bulanan, Banding depot, Performa tim | Setujui klaim kurir, tutup buku/bulan, analisis |
| Jaringan / produk | Depot, Harga dinamis, Pengaturan, Kelola produk, Harga borongan, Pembayaran & QRIS | Pengaturan depot dan harga |
| Pemasaran / pelanggan | Voucher, Aturan promo, Broadcast, Loyalty, Penukaran hadiah, Langganan | Program pelanggan |
| Tim | Huddle, Serah terima shift, Perawatan alat, Panduan manajer | Operasi tim |

## A.3 Antrean approval

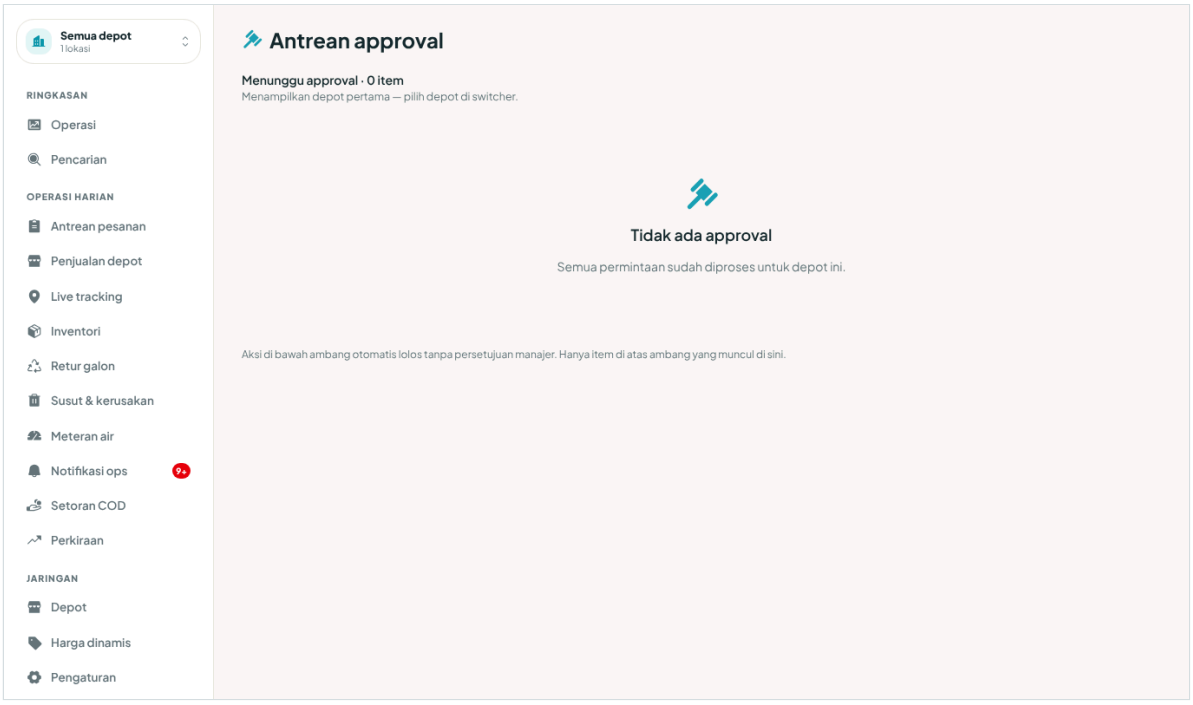
Kemampuan `approvals` hanya Manajer dan Admin **[V]**. Jenis item: "Selisih opname", "Refund deposit", "Kurang setoran", "Selisih retur galon". Aksi: "Setujui", "Tahan", "Tolak" (catatan wajib untuk tolak: "Isi alasan penolakan."). Aturan penting:

- Item di bawah batas auto-pass (bawaan Rp100.000, "Batas auto-pass approval") otomatis disetujui. Nilai hanya dapat diubah HQ atau Admin **[V]**, nilai produksi **[K]**.
- Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri: "Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan." **[V]**
- Item "Tahan" (HELD) kini tetap tampil di daftar bersama item PENDING (sejak PR #664, 2026-10-14; halaman memuat dua panggilan, PENDING dan HELD) **[V]**. Dahulu hanya PENDING yang dimuat sehingga item yang ditahan hilang **[B, diperbaiki]**.
- Halaman rincian kini membaca "Selisih retur galon" (`excessGallons`, ditampilkan "{n} galon") dan nominal "Deposit dikembalikan" dari dua kemungkinan isian (`deposit` atau `depositRefunded`) (sejak PR #664, 2026-10-14) **[V]**. Dahulu keduanya dapat tampil Rp0 **[B, diperbaiki]**. Tampilan di peramban belum diuji **[D]**.
- Tidak ada pengaju otomatis untuk "Kurang setoran" (COD); setoran COD diverifikasi di "Setoran COD" **[V]**.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-supervisor-10 — Antrean approval Manajer dengan satu item PENDING dan penghitung "Menunggu approval · {n} item"]** *Gambar A.1 — Antrean approval (rujukan SPV).*




*Gambar 5.11 — Setelah PR #664: Akun SPV membuka `/dashboard/approvals` (1366×800): kotak "Menampilkan Depot Hierarki 4. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan..." dan layar **"Akses terbatas"** dengan isi "Antrean approval tersedia untuk manajer depot dan super admin." Ini bukti bahwa SPV tidak punya kemampuan `approvals`. Gambar antrean Manajer berisi item PENDING/HELD (SS-supervisor-10) belum diambil: data uji tidak memuat approval apa pun. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*



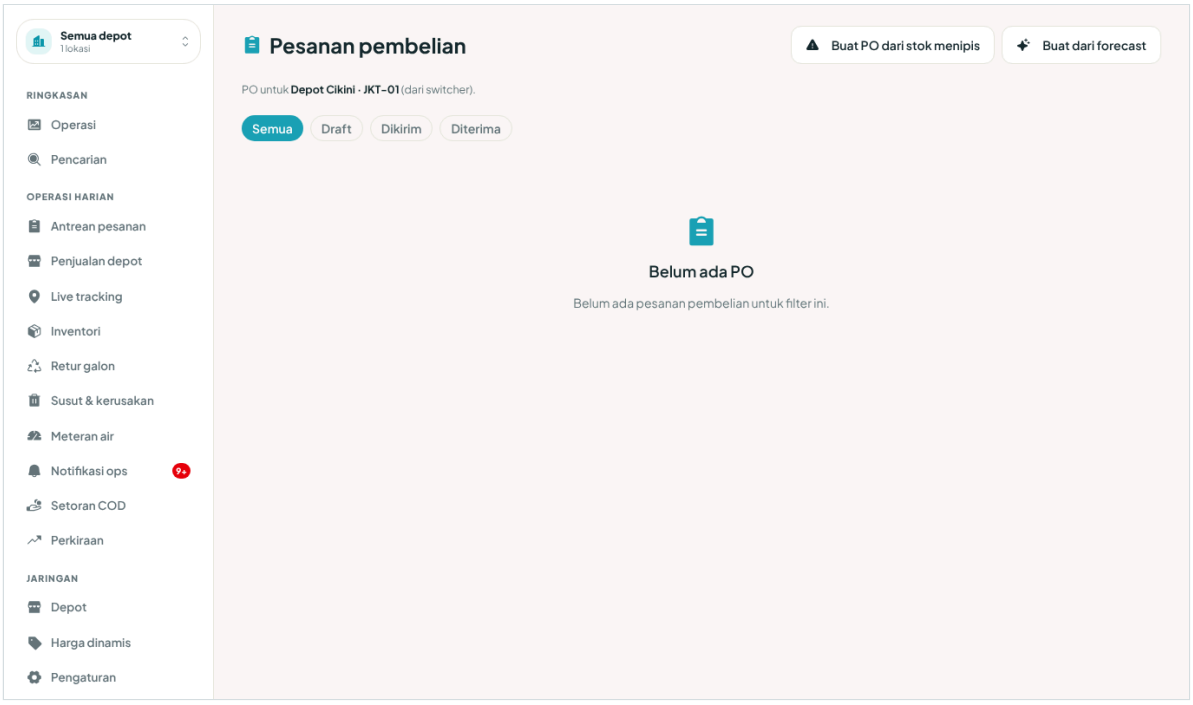

*Gambar A.4 — Setelah PR #664: Akun **Manajer** membuka `/dashboard/approvals` (1366×800): judul "Antrean approval", "Menunggu approval · 0 item", "Menampilkan depot pertama — pilih depot di switcher.", keadaan kosong "Tidak ada approval — Semua permintaan sudah diproses untuk depot ini." dan catatan "Aksi di bawah ambang otomatis lolos tanpa persetujuan manajer. Hanya item di atas ambang yang muncul di sini." **Tidak ada item PENDING maupun HELD** pada data uji, sehingga SS-supervisor-10 dan tampilan item "Tahan" belum terbukti di layar; tidak ada layar pembuat approval di UI (item dibuat otomatis oleh layanan depot untuk selisih opname, refund deposit, dan selisih retur galon). Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*




*Gambar A.5 — Setelah PR #664: `/m/manager/approvals` (390×844): judul "Approval — Permintaan yang butuh persetujuan manajer." dan keadaan kosong "Tidak ada approval — Semua permintaan sudah diproses." Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

## A.4 Pembelian

Pesanan pembelian: Draft → Dikirim → Diterima. Manajer membuat PO dari stok menipis ("Buat PO dari stok menipis"), memilih pemasok, mengirim ("Kirim ke pemasok"), dan menerima ("Terima barang → RECEIPT"). Kurang kirim diberi alasan ("Alasan sisanya tidak datang"). Pesan server bisa berbahasa Inggris, mis. "Only a SENT purchase order can be received." (arti: hanya PO berstatus Dikirim yang dapat diterima) **[V]**. SPV tidak punya akses.




*Gambar A.6 — Setelah PR #664: Akun **Manajer** membuka `/dashboard/purchase-orders` (1366×800): judul "Pesanan pembelian", tombol "Buat PO dari stok menipis" dan "Buat dari forecast", teks "PO untuk Depot Cikini · JKT-01 (dari switcher).", chip "Semua / Draft / Dikirim / Diterima" dan keadaan kosong "Belum ada PO — Belum ada pesanan pembelian untuk filter ini." Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

## A.5 Keuangan Manajer

- Klaim pengeluaran kurir: Manajer menyetujui sampai batas bawaan Rp500.000; di atasnya wajib Finance: "Klaim di atas Rp{limit} harus disetujui FINANCE." (Manajer tetap boleh menolak) **[V]**, nilai produksi **[K]**.
- Refund pembayaran: Manajer mengajukan lewat "Ajukan refund" di rincian pesanan; nilai di atas ambang menunggu HQ/Finance **[V]**.
- Setoran COD: "Verifikasi" atau "Sengketakan"; selisih lebih dari Rp5.000 butuh catatan **[V]**. Sejak PR #664 (2026-10-14): setoran berstatus DISPUTED kini dapat diverifikasi lagi dengan catatan wajib ("Isi catatan penyelesaian sengketa."), dan opsi membebankan kekurangan ke kurir hanya untuk Manajer dan Super admin (kemampuan `approvals`). Peran lain (mis. Kepala depot, Finance) tetap bisa memverifikasi tanpa membebankan; bila mencoba membebankan, server menolak: "Membebankan selisih ke kurir harus disetujui manajer. Verifikasi tanpa membebankan, atau minta manajer yang memverifikasi." **[V]**
- Tutup buku harian dan "Tutup bulan"; "Buka bulan" hanya HQ **[V]**.

## A.6 Cuti dan kasbon

- Cuti tahap 1 diputuskan Manajer (atau HR); tahap 2 HR **[V]**.
- Kasbon: Manajer dapat memutuskan hanya bila depot **tidak** punya Asisten SPV tercatat (eskalasi K2). Bila ada Asisten SPV, Manajer ditolak: "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." **[V]**
- Batas kasbon (sejak PR #664, 2026-10-14): jumlah tidak boleh melebihi 1x gaji pokok sebulan (karyawan harian dihitung 26 hari). Bila lebih, pengajuan ditolak: "Kasbon melebihi batas 1x gaji pokok (Rp{batas})." Bila gaji pokok belum diisi: "Gaji pokok Anda belum diisi sehingga batas kasbon tidak bisa dihitung. Hubungi HR." **[V]** (`loan-request.service.ts`).
- Kedaluwarsa (sejak PR #664): pengajuan yang tidak diputuskan dalam 3 hari kerja (Senin-Jumat; hari libur nasional tidak dihitung) menjadi CANCELLED dengan catatan "Kedaluwarsa: tidak diputuskan dalam 3 hari kerja." Memutuskan pengajuan yang sudah lewat ditolak: "Pengajuan ini kedaluwarsa (lewat 3 hari kerja); pemohon perlu mengajukan lagi." Penutupan terjadi saat pemohon atau pemutus membuka/mengajukan, bukan oleh penjadwal **[V]**.

## A.7 Perbedaan dengan SPV (ringkas)

Lihat tabel lengkap di Bab 6, bagian 3. Intinya: Manajer dapat menulis hampir semua hal operasional dan memegang approval; SPV memantau dan hanya menulis pada beberapa area; Asisten SPV hanya memantau dan memutuskan kasbon.

# Bab 6 — Panduan Asisten Supervisor (Asisten SPV)

| | |
|---|---|
| Versi | 0.1 draf |
| Tanggal | 2026-10-10 |
| Klasifikasi | Internal — Terbatas |
| Peran | Asisten SPV (kode sistem `ASSISTANT_SUPERVISOR`) |

> **Catatan hak akses (baca dahulu).** Hak akses di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. SUPER_ADMIN dapat mengubahnya saat sistem berjalan, dan perubahan berlaku dalam kira-kira 30 detik. Bila layar Anda berbeda dari bab ini, tanyakan ke Admin. Bab ini belum diuji langsung di aplikasi oleh penulisnya; semua isi berasal dari pembacaan kode dan temuan tim.

> **Arti tag bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten.

> **Jangan menganggap Asisten SPV sama dengan SPV atau Manajer.** Ketiganya punya hak yang berbeda. Lihat tabel perbandingan di bagian 5. Hak khas Asisten SPV yang tidak dimiliki SPV adalah **memutuskan kasbon** di depot sendiri.

---

## 1. Gambaran peran

Asisten SPV adalah pengawas harian beberapa depot yang ditugaskan langsung kepadanya. Dalam rantai pembinaan:

`Staff Depot → Kepala Depot → Asisten SPV → SPV → Manajer → Direktur` **[V]**

Ciri utama:

- **Depot "menggantung" pada Asisten SPV.** Hierarki sistem menempelkan depot hanya pada Asisten SPV; SPV dan Manajer mengetahui depot lewat Asisten SPV di bawah mereka **[V]**.
- Sebagian besar hak adalah **baca saja** (memantau).
- Satu pengecualian yang disengaja: Asisten SPV **memutuskan kasbon** karyawan di depot sendiri (`kasbonApprove`). Ini keputusan uang sekaligus persetujuan **[V]** (komentar `index.ts` baris 367-383).
- Mendarat di "Operasi" bertipe eksekutif (ringkasan 30 hari terakhir), sama dengan SPV.

> **Komentar kode sudah dikoreksi (sejak PR #664, 2026-10-14).** Dahulu komentar header `index.ts` menyatakan "oversight reads, no writes, no money, no approvals", padahal daftar kemampuan Asisten SPV memuat dua kemampuan tulis pengiriman/pesanan (`orderFulfilment` dan `tracking`). Komentar kini berbunyi "mostly oversight reads, no approvals", masih menyebut kasbon sebagai satu-satunya pengecualian, dan menegaskan bahwa SPV menulis insiden, sengketa, target, dan buku kas **[V]**. Matriks kemampuan tidak diubah. Komentar itu tidak menyebut `orderFulfilment` dan `tracking` secara khusus untuk Asisten SPV, jadi panduan ini tetap mengikuti daftar kemampuan.

## 2. Tujuan dan tanggung jawab

| Tanggung jawab | Penjelasan singkat | Bukti |
|---|---|---|
| Memutuskan kasbon di depot sendiri | Setujui (dengan cicilan dan bulan mulai potong) atau tolak (dengan alasan) | [V] |
| Pengawasan harian depot | Membaca landing, antrean pesanan, tracking, inventori, retur galon, meteran, perkiraan | [V] |
| Tindakan pengiriman bila mendesak | Memajukan status pesanan, menugaskan, menarik, atau membatalkan pengiriman | [V] |
| Mengawasi pelanggan dan CRM | Melihat direktori pelanggan dan tindak lanjut (baca) | [V] |
| Mengurus data diri | Absen wajah, cuti, slip gaji lewat "Absen saya" | [V] |
| Melapor ke SPV | Menyampaikan temuan dan eskalasi | [D] |

## 3. Prasyarat akses

| Syarat | Keterangan |
|---|---|
| Akun staf aktif | Dibuat HR/Admin |
| Peran "Asisten SPV" | Label di bawah menu: "Peran: Asisten SPV" **[V]** |
| Depot ditugaskan | Admin menetapkan Asisten SPV untuk setiap depot di `/hq/hierarchy` ("Asisten SPV tiap depot"). **Hanya Admin** yang dapat mengubahnya **[V]** |
| Perangkat | Peramban web (desktop/ponsel) |

### 3.1 Cakupan depot

Cakupan Asisten SPV dihitung dari **[V]**:

1. Depot asal di akun (bila ada).
2. Hierarki: semua depot yang mencatat dirinya sebagai Asisten SPV.
3. Hak langsung tambahan dari Admin ("Depot titipan langsung").

Konsekuensi penting:

- Perubahan penugasan baru berlaku sekitar **±60 detik** kemudian.
- **Kasbon hanya muncul untuk depot dalam cakupan Anda.** Daftar kasbon dipersempit ke depot Anda **[V]**.
- Depot yang belum punya Asisten SPV tidak terlihat oleh siapa pun di rantai (SPV, Manajer, Asisten SPV), kecuali ada hak langsung. Kasbon depot itu hanya bisa diputuskan Manajer (yang punya hak langsung) atau HR/Admin **[V]**.
- Asisten SPV tidak dapat mengubah cakupannya sendiri.

| Pesan sistem | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun. | Cakupan kosong | Minta Admin menempatkan Anda di hierarki |
| Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya. | Depot di luar cakupan | Pilih depot lain |
| Gagal memuat daftar depot. | Pemilih depot gagal | Muat ulang; bila berulang, lapor Admin |

## 4. Masuk dan pengaturan awal

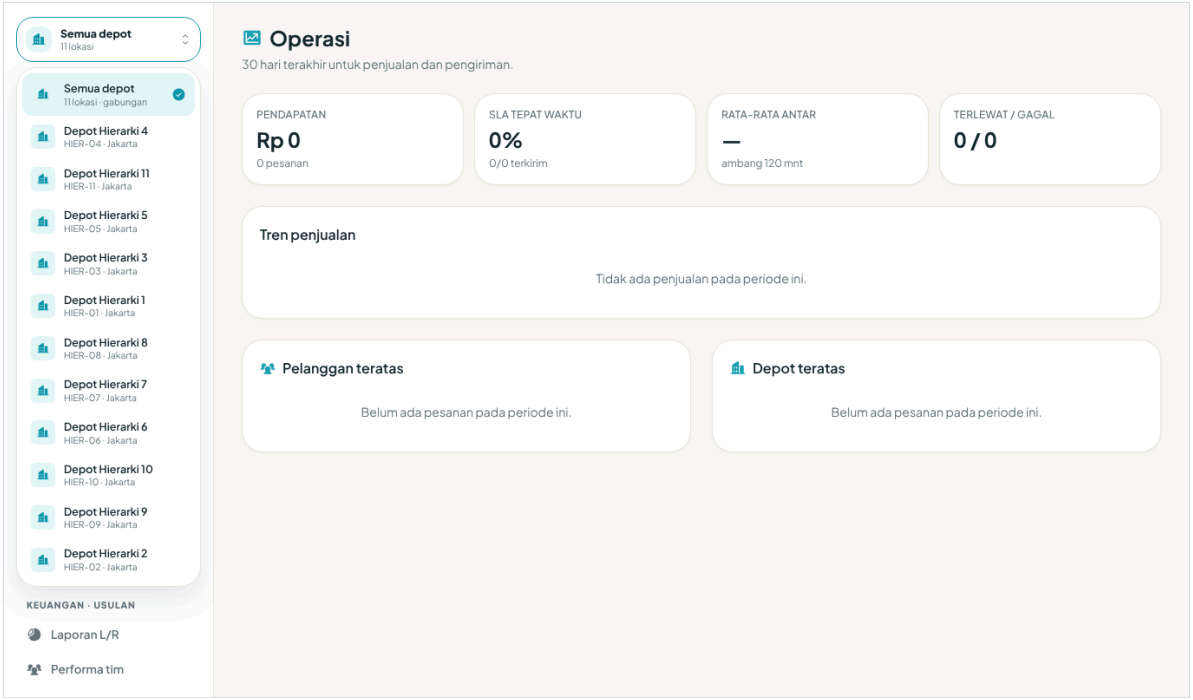
### Prosedur: Masuk dan memilih konteks depot

**Tujuan:** Masuk ke konsol dan memilih depot yang ingin dilihat. **Peran:** Asisten SPV. **Prasyarat:** Akun staf aktif dengan depot ditugaskan. **Titik awal:** Halaman masuk staf, lalu "Operasi" (`/dashboard`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka halaman masuk staf dan isi nomor HP terdaftar | Kode OTP dikirim **[D]** |
| 2 | Masukkan kode OTP | Anda masuk ke "Operasi" tampilan eksekutif |
| 3 | Periksa bagian bawah menu kiri | "Peran: Asisten SPV" |
| 4 | Buka pemilih depot | Daftar depot binaan Anda: nama dan `{kode} · {kota}` |
| 5 | Pilih satu depot atau "Semua depot" | `{kode} · konteks aktif` atau "{n} lokasi · gabungan" |

**Hasil akhir:** Anda berada di konsol dengan konteks depot. **Masalah umum:** Lihat bagian 3.1 dan 8. **Izin & batasan:** "Semua depot" tidak mengubah angka landing (jumlah seluruh depot cakupan). Halaman yang butuh satu depot memakai depot pertama dalam daftar. Sejak PR #664 (2026-10-14), bila Anda memilih "Semua depot" dan punya dua depot atau lebih, layar per-depot di `/dashboard/*` menampilkan kotak "Menampilkan {nama depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. Pilih depot di pojok kiri untuk beralih." (nama = depot pertama dalam daftar). Layar gabungan tanpa kotak itu: "Antrean pesanan", "Risiko churn", "Aturan promo", dan halaman impor. Halaman di luar `/dashboard` (mis. `/hr/loans`) tidak menampilkannya **[V]** (`all-depots-notice.tsx`). Pilih depot secara eksplisit saat memeriksa satu depot. **Daftar periksa:**

- ☐ Peran tertulis "Asisten SPV"
- ☐ Depot di pemilih sesuai depot binaan saya




*Gambar 6.1 — Pemilih depot Asisten SPV terbuka di atas halaman "Operasi" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat "Semua depot — 11 lokasi · gabungan" (bertanda centang) dan 11 baris depot berformat nama dengan `{kode} · {kota}`, misalnya "Depot Hierarki 4 / HIER-04 · Jakarta". Catatan kondisi: teks "Peran: Asisten SPV" di dasar menu tidak tampak pada tangkapan ini (di luar bingkai). Semua angka Rp 0 karena depot uji belum punya pesanan. Diambil sebelum PR #664; tidak ada perubahan pada pemilih itu sendiri.*

## 5. Tabel perbandingan: Asisten SPV, SPV, dan Manajer

Sumber: `packages/access/src/index.ts` (CAPABILITIES), selisih dihitung dari daftar kemampuan **[V]**. Jumlah kemampuan bawaan: Asisten SPV 15, SPV 21, Manajer 70.

### 5.1 Perbandingan kemampuan inti

| Aspek | Asisten SPV | SPV | Manajer |
|---|---|---|---|
| Rantai pembinaan | Di atas Kepala depot, di bawah SPV | Di atas Asisten SPV | Di atas SPV |
| Depot dalam cakupan | Yang ditugaskan langsung kepadanya | Depot semua Asisten SPV bawahannya | Depot semua Asisten SPV di bawah SPV bawahannya |
| Landing | Eksekutif | Eksekutif | Manajer (kartu + widget aksi); di ponsel `/m/manager` |
| Dasbor "Operasi" | Ya | Ya | Ya |
| Antrean pesanan (baca) | Ya | Ya | Ya |
| Memajukan status pesanan | Ya | Ya | Ya |

| Aspek | Asisten SPV | SPV | Manajer |
|---|---|---|---|
| Tugaskan / tarik / batalkan pengiriman | Ya | Ya | Ya |
| Konfirmasi lunas / tandai gagal | Tidak | Tidak | Ya |
| Ajukan refund | Tidak | Tidak | Ya |
| Penjualan depot (kasir) | Tidak | Tidak | Ya |
| Inventori, retur galon, meteran | Baca saja | Baca saja | Tulis |
| Notifikasi ops | **Tidak** | Ya | Ya |
| Reseller / Agen | **Tidak** | Baca | Tulis |
| Insiden | **Tidak** | Ya (catat dan selesaikan) | Ya |
| Sengketa order | **Tidak** | Ya (selesaikan) | Ya |
| Target & goals | **Tidak** | Ya (simpan) | Ya |
| Buku kas | **Tidak** | Ya (catat dan koreksi) | Ya |
| Rekonsiliasi bayar | **Tidak** | Baca | Baca + konfirmasi lunas |
| Pelanggan dan CRM (baca) | Ya | Ya | Ya |
| Impor / tulis CRM | Tidak | Tidak | Ya |
| Laporan L/R | Ya (baca) | Ya (baca) | Ya |
| Audit log (baca) | Ya | Ya | Ya |
| Absen saya (absen wajah) | Ya | Ya | **Tidak tampil** di menu |
| Pengajuan pinjam karyawan | **Tidak** | **Ya** | Ya |
| **Memutuskan kasbon** | **Ya (depot sendiri)** | **Tidak** | Ya (hanya bila depot tanpa Asisten SPV) |
| Cuti tahap 1 | Tidak (baca antrean) | Tidak (baca antrean) | Ya |
| Antrean approval | Tidak | Tidak | Ya |
| Pembelian (PO, pemasok) | Tidak | Tidak | Ya |
| Klaim pengeluaran | Tidak | Tidak | Ya (sampai batas) |
| Pengaturan depot, harga, produk, voucher | Tidak | Tidak | Ya |
| Tutup buku harian / bulanan | Tidak | Tidak | Ya |

### 5.2 Selisih kemampuan (dari kode)

| Kategori | Kemampuan |
|---|---|
| Hanya SPV (tidak dimiliki Asisten SPV) | `opsNotif`, `resellerView`, `incidents`, `depotFinance`, `depotTargets`, `depotDisputes`, `employeeAssignRequest` |
| Hanya Asisten SPV (tidak dimiliki SPV) | `kasbonApprove` |
| Dimiliki Asisten SPV dan SPV, tidak dimiliki Manajer | Tidak ada. Semua kemampuan keduanya juga dimiliki Manajer |
| Dimiliki Asisten SPV | `auditRead`, `dashboard`, `depotCrm`, `forecast`, `hrView`, `inventoryRead`, `kasbonApprove`, `meterRead`, `orderFulfilment`, `orderQueue`, `ownNotifPrefs`, `paymentRead`, `returnsRead`, `tracking`, `trackingRead` |

### 5.3 Perbandingan keputusan kasbon dan cuti

| Keputusan | Asisten SPV | SPV | Manajer |
|---|---|---|---|
| Kasbon di depot yang punya Asisten SPV | Hanya Asisten SPV depot itu | Tidak | Ditolak: "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." |
| Kasbon di depot tanpa Asisten SPV | Tidak terjangkau (tidak ada di cakupan) | Tidak | Ya, bila depot ada di cakupannya lewat hak langsung |
| Kasbon milik sendiri | Dilarang: "Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui." | — | Dilarang |
| Mengajukan kasbon pribadi | Lewat HR (akun tidak terikat satu depot) | Lewat HR | Lewat HR |
| Cuti tahap 1 | Tidak | Tidak | Ya |
| Cuti tahap 2 | HR | HR | HR |

HR dan Admin juga memegang `kasbonApprove`, tetapi tunduk pada aturan yang sama: bila depot punya Asisten SPV, hanya Asisten SPV itu yang boleh memutuskan **[V]**.

> **[B]** Teks halaman penolak "Insiden hanya tersedia untuk operator dan manajer depot." masih tidak sepenuhnya cocok dengan hak yang ada **[V]** (judul penolak diganti menjadi "Akses terbatas" sejak PR #664, 2026-10-14; isi teks tidak). Komentar RBAC sudah dikoreksi. Ikuti tabel ini.

## 6. Menu dan modul tersedia

### 6.1 Menu yang terlihat oleh Asisten SPV

| Kelompok | Label menu | Rute | Jenis | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| Ringkasan | Operasi | `/dashboard` | Baca | [V] |
| Operasi harian | Antrean pesanan | `/dashboard/orders` | Baca + aksi status/kurir | [V] |
| Operasi harian | Live tracking | `/dashboard/tracking` | Aksi tarik/batalkan | [V] |
| Operasi harian | Inventori | `/dashboard/inventory` | Baca ("Hanya lihat") | [V] |
| Operasi harian | Retur galon | `/dashboard/returns` | Baca | [V] |
| Operasi harian | Meteran air | `/dashboard/meter` | Baca | [V] |
| Operasi harian | Perkiraan | `/dashboard/forecast` | Baca | [V] |
| Tim & jadwal | Absen saya | `/hr/me` | Data diri | [V] |
| Tim & jadwal | Jadwal shift | `/dashboard/shift` | Baca | [V] |

| Kelompok | Label menu | Rute | Jenis | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| Pelanggan & pertumbuhan | Pelanggan | `/dashboard/customers` | Baca | [V] |
| Pelanggan & pertumbuhan | CRM & follow-up | `/dashboard/crm` | Baca | [V] |
| Keuangan · usulan | Laporan L/R | `/dashboard/monthly-pnl` | Baca | [V] |
| Referensi | Peran & akses | `/dashboard/roles` | Baca | [V] |
| Referensi | Audit log | `/dashboard/audit` | Baca | [V] |
| Referensi | Akun saya | `/dashboard/account` | Akun sendiri | [V] |

### 6.2 Yang TIDAK terlihat

Notifikasi ops, Reseller / Agen, Insiden, Sengketa order, Target & goals, Buku kas, Rekonsiliasi bayar, Komisi kurir, Tinjauan bulanan, Performa tim, Antrean approval, serta seluruh menu Manajer **[V]**.

### 6.3 Menu "Performa tim", "Komisi kurir", "Tinjauan bulanan" (diperbaiki sejak PR #664, 2026-10-14)

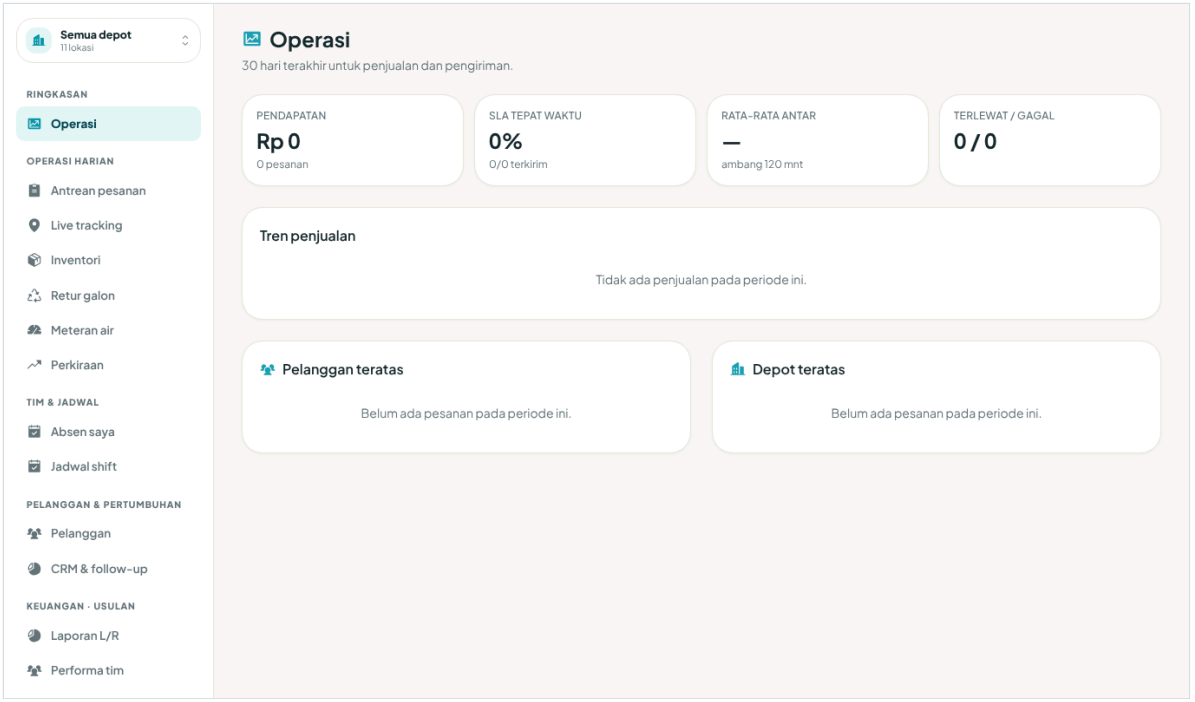
Dahulu "Performa tim" tampil untuk Asisten SPV (gerbangnya memakai `dashboard`) tetapi data di baliknya ditolak server **[B]**. Kini ketiga menu memakai kemampuan yang ditegakkan server: Komisi kurir `courierSettle` (Kepala depot, Manajer, Finance, Super admin), Tinjauan bulanan `dailyClose` (Kepala depot, Manajer, Kantor pusat, Direktur, Super admin), Performa tim `deliveryReports` (Kantor pusat, Manajer, Super admin). Asisten SPV tidak memegang satu pun, sehingga **tidak ada yang tampil di menunya [V]** (`ops-rail.tsx`, `lib/roles.ts`). Bila alamatnya dibuka langsung, halaman menampilkan "Akses terbatas" dengan isi, misalnya, "Performa tim hanya untuk Manajer depot." Tampilan itu belum diuji di peramban **[D]**.

### 6.4 Pintu masuk ke antrean kasbon (penting)

Antrean kasbon ada di `/hr/loans/requests` ("Antrean Kasbon"). **Tidak ada menu di rel Asisten SPV yang menuju `/hr`** kecuali "Absen saya" **[D]**. Jalan masuk:

1. Tautan dari notifikasi "pengajuan kasbon" (jenis `LOAN_REQUEST_SUBMITTED`, dikirim via WhatsApp atau dalam aplikasi) **[V]**. Di aplikasi ponsel Ops, halaman `/hr/loans/*` dilayani sehingga ketukan notifikasi dapat membuka antrean **[D]**.
2. Mengetik alamat `/hr/loans` di desktop, lalu tautan "Antrean pengajuan kasbon" **[V]**.
3. Menu "Kasbon" pada rel konsol HR (`/hr/loans`) setelah berada di `/hr` **[V]**.

Konsol `/hr` dapat dibuka karena Asisten SPV memegang `hrView` **[V]**.




> *Gambar 6.2 — Landing "Operasi" Asisten SPV (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Menu kiri terlihat berisi Operasi; Antrean pesanan, Live tracking, Inventori, Retur galon, Meteran air, Perkiraan; Absen saya, Jadwal shift; Pelanggan, CRM & follow-up; Laporan L/R, Performa tim. Tidak tampak kelompok "Approval & supervisi" (Insiden, Sengketa order), "Notifikasi ops", "Reseller / Agen", "Target & goals", maupun "Buku kas", sesuai bagian 6.2. Catatan kondisi: menu terpotong di bawah "Performa tim" (item Referensi tidak terlihat); semua kartu kosong (Rp 0, SLA 0%, "ambang 120 mnt") karena depot uji tanpa pesanan; pemilih depot menunjukkan "Semua depot / 11 lokasi". Diambil sebelum PR #664; kini menu tidak lagi memuat "Performa tim" untuk Asisten SPV, dan pada "Semua depot" kotak "Menampilkan {nama depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. …" tampil di atas isi halaman.*

## 7. Prosedur langkah demi langkah

### Prosedur: Memutuskan kasbon di depot sendiri

**Tujuan:** Menyetujui atau menolak pengajuan kasbon karyawan di depot binaan. **Peran:** Asisten SPV (kemampuan `kasbonApprove`). **Prasyarat:**

- Ada pengajuan berstatus "Menunggu keputusan" di depot dalam cakupan Anda.
- Pengaju bukan Anda sendiri.

- Anda tercatat sebagai Asisten SPV depot itu. **Titik awal:** `/hr/loans/requests` ("Antrean Kasbon"), dibuka lewat notifikasi, atau `/hr/loans` lalu tautan "Antrean pengajuan kasbon" (lihat bagian 6.4).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Antrean Kasbon" | Judul "Antrean Kasbon", subjudul "{n} pengajuan menunggu keputusan"; filter status bawaan "Menunggu keputusan" |
| 2 | Baca baris: nama karyawan · kode, tanggal, nominal, lencana status, "Alasan: …" | Anda tahu siapa meminta berapa dan mengapa |
| 3 | Putuskan setuju atau tolak (lihat langkah 4a/4b). Pertimbangkan riwayat kehadiran dan kasbon berjalan di `/hr/loans` | |
| 4a | **Setuju:** isi **Cicilan per bulan (Rp)** (bilangan bulat > 0) dan **Mulai potong (YYYY-MM)** (bulan, wajib); isi **Catatan** (opsional, maks. 300 karakter); tekan "Setujui" | Toast "Kasbon disetujui."; status "Disetujui"; sistem membuat pinjaman dan cicilan dipotong lewat penggajian mulai bulan itu |
| 4b | **Tolak:** isi **Catatan** berisi alasan (wajib); tekan "Tolak" | Toast "Kasbon ditolak."; status "Ditolak"; karyawan diberi tahu |
| 5 | Muat ulang daftar bila perlu | Pengajuan yang sudah diputuskan hilang dari filter bawaan |

**Hasil akhir:** Pengajuan berstatus "Disetujui" (pinjaman terbentuk) atau "Ditolak". Karyawan menerima pemberitahuan (`LOAN_REQUEST_APPROVED` atau `LOAN_REQUEST_REJECTED`) **[V]**. Hasil persetujuan tampil di daftar kasbon (`/hr/loans`) dan di slip gaji karyawan.

**Kolom wajib dan batas:**

| Kolom | Wajib? | Aturan |
|---|---|---|
| Cicilan per bulan (Rp) | Ya (untuk setuju) | Bilangan bulat lebih dari 0 |
| Mulai potong (YYYY-MM) | Ya (untuk setuju) | Format tahun-bulan |
| Catatan | Ya untuk tolak | Maks. 300 karakter |

**Batas dan tenggat kasbon (keputusan pemilik 2026-10-14, dibangun lewat PR #664) [V].** Kasbon tidak boleh melebihi 1x gaji pokok sebulan (karyawan harian dihitung 26 hari); pemeriksaan dilakukan saat karyawan mengajukan, bukan saat Anda memutuskan. Pengajuan yang lebih besar ditolak sistem dengan pesan: "Kasbon melebihi batas 1x gaji pokok (Rp{batas})." Bila gaji pokok karyawan belum diisi HR: "Gaji pokok Anda belum diisi sehingga batas kasbon tidak bisa dihitung. Hubungi HR." Pengajuan yang tidak diputuskan dalam **3 hari kerja** (Senin-Jumat, hari libur tidak dihitung) kedaluwarsa: statusnya menjadi CANCELLED dengan catatan "Kedaluwarsa: tidak diputuskan dalam 3 hari kerja." Bila Anda mencoba memutuskan pengajuan yang sudah lewat tenggat, sistem menolak: "Pengajuan ini kedaluwarsa (lewat 3 hari kerja); pemohon perlu mengajukan lagi." Penutupan otomatis ini terjadi saat dibutuhkan, bukan lewat penjadwal: ketika pemohon membuka daftar kasbonnya atau mengajukan lagi, atau ketika Anda mencoba memutuskan pengajuan itu **[V]**. Karena itu putuskan kasbon di awal minggu kerja, bukan menunggu akhir pekan.

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| Cicilan dan bulan mulai wajib diisi untuk menyetujui. | Cicilan atau bulan kosong | Isi keduanya |
| Alasan penolakan wajib diisi. | Menolak tanpa catatan | Tulis alasan |
| Pengajuan ini sudah dijawab orang lain. Muat ulang daftarnya. | Sudah diputuskan (konflik 409) | Muat ulang |
| Keputusan gagal disimpan. | Galat umum | Coba lagi |
| Tidak ada pengajuan kasbon di depot Anda. | Daftar kosong | Tidak ada tugas; atau periksa cakupan |
| Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui. | Pengaju adalah Anda | Minta atasan; kasbon Anda diajukan lewat HR |
| Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya. | Depot pengaju di luar cakupan | Teruskan ke pihak berwenang |
| Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya. | Anda bukan Asisten SPV depot itu | Teruskan ke Asisten SPV yang benar |
| Pengajuan ini sudah diputuskan. | Status bukan "Menunggu keputusan" | Muat ulang |
| Cicilan per bulan harus bilangan bulat lebih dari 0 | Cicilan tidak valid | Perbaiki |
| Bulan mulai potong harus format YYYY-MM | Format salah | Gunakan contoh 2026-11 |
| (503, layanan depot tidak terjangkau) | Pemeriksaan penugasan gagal; sistem menolak demi aman | Coba lagi nanti; lapor Admin bila berulang |

**Izin & batasan:**

- Hanya Asisten SPV depot itu (dan HR/Admin bila depot tanpa asisten) yang boleh memutuskan **[V]**.
- Tidak boleh memutuskan kasbon sendiri **[V]**.
- Salinan layar yang lama ditolak sistem demi mencegah tabrakan (muat ulang).
- Karyawan hanya dapat memiliki satu pengajuan terbuka pada satu waktu **[V]**.

**Daftar periksa:**

- ☐ Saya membuka pengajuan dari depot saya
- ☐ Cicilan dan bulan mulai potong terisi dan masuk akal
- ☐ Alasan penolakan tertulis jelas
- ☐ Nominal sesuai kebijakan perusahaan **[K]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-asisten-supervisor-03 — "Antrean Kasbon" dengan satu pengajuan "Menunggu keputusan": kolom Cicilan per bulan (Rp), Mulai potong (YYYY-MM), Catatan, dan tombol Setujui/Tolak]** *Gambar 6.3 — Memutuskan kasbon.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-asisten-supervisor-04 — Toast "Kasbon disetujui." atau "Kasbon ditolak." setelah keputusan]** *Gambar 6.4 — Hasil keputusan kasbon.*

---

### Prosedur: Mengeskalasi kasbon bila depot tanpa Asisten SPV

**Tujuan:** Memastikan kasbon tetap terjawab bila depot tidak punya Asisten SPV. **Peran:** Asisten SPV (sebagai pelapor), Manajer atau HR (pemutus). **Prasyarat:** Karyawan melapor kasbonnya macet, atau Anda menemukan depot tanpa Asisten SPV. **Titik awal:** Tidak ada layar khusus. Eskalasi dilakukan lewat komunikasi ke Manajer atau HR **[D]**.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Konfirmasi dengan Admin/HR apakah depot punya Asisten SPV di `/hq/hierarchy` | Dari Admin: depot "Belum ditugaskan" berarti tanpa asisten |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 2 | Bila tanpa asisten, sampaikan ke Manajer yang punya hak langsung atas depot, atau ke HR | Manajer atau HR memutuskan di antrean kasbon yang sama |
| 3 | Minta Admin menetapkan Asisten SPV bagi depot | Setelah ±60 detik, depot masuk cakupan Asisten SPV |

**Hasil akhir:** Kasbon diputuskan oleh pihak berwenang atau depot diberi Asisten SPV. **Masalah umum:** Bila Manajer yang tidak berhak mencoba memutuskan kasbon di depot yang punya Asisten SPV, ia mendapat "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." Itu perilaku sengaja, bukan galat **[V]**. **Izin & batasan:** Anda tidak dapat memutuskan kasbon depot yang tidak ada dalam cakupan Anda. Hanya Admin yang dapat menetapkan Asisten SPV **[V]**; staf import tidak dapat membuat peran Asisten SPV **[D]**. **Daftar periksa:**

- ☐ Saya sudah memberi tahu Manajer/HR dan Admin

---

### Prosedur: Pengawasan harian depot binaan

**Tujuan:** Memastikan depot berjalan baik dan menangkap masalah dini. **Peran:** Asisten SPV. **Titik awal:** "Operasi" (`/dashboard`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Operasi"; baca Pendapatan, SLA tepat waktu, Rata-rata antar, Terlewat / gagal | Ringkasan 30 hari seluruh depot binaan |
| 2 | Pilih satu depot di pemilih depot untuk pemeriksaan rinci | Konteks depot berubah |
| 3 | Buka "Antrean pesanan"; cari pesanan lama tertahan | Daftar pesanan dalam cakupan |
| 4 | Buka "Live tracking"; periksa pengiriman berjalan | Posisi dan status |
| 5 | Buka "Inventori"; cari stok menipis | Baris stok; aksi diganti "Hanya lihat" |
| 6 | Buka "Retur galon" dan "Meteran air" | Data baca saja |
| 7 | Buka "Perkiraan" | Prakiraan kebutuhan |
| 8 | Buka "Jadwal shift" | Susunan staf hari itu |
| 9 | Catat temuan dan laporkan ke Kepala depot atau SPV | |

**Hasil akhir:** Ada daftar temuan harian. **Izin & batasan:**

- Inventori, retur galon, meteran, jadwal shift: **hanya melihat**. Perubahan dilakukan Kepala depot atau Manajer **[V]**.
- Anda **tidak** mendapat "Notifikasi ops" (peringatan stok menipis dan insiden kurir). Pantau stok dan insiden secara manual atau minta SPV/Kepala depot meneruskan **[V]**.
- Anda tidak memiliki menu "Insiden"; insiden dicatat Kepala depot, SPV, atau Manajer **[V]**.

**Daftar periksa:**

- ☐ Landing dibaca sebagai gabungan semua depot
- ☐ Setiap depot diperiksa satu per satu bila ada anomali
- ☐ Temuan dilaporkan ke SPV atau Kepala depot

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-asisten-supervisor-05 — "Inventori" Asisten SPV dengan teks "Hanya lihat" pada baris stok]** *Gambar 6.5 — Inventori baca saja.*

---

### Prosedur: Menindak pengiriman bermasalah

**Tujuan:** Menarik atau membatalkan pengiriman macet, atau menugaskan ulang kurir. **Peran:** Asisten SPV (juga SPV, Manajer, Kepala depot). **Prasyarat:** Pesanan atau pengiriman bermasalah ditemukan. **Titik awal:** "Live tracking" atau "Antrean pesanan".

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Live tracking" dan pilih pengiriman | Rincian pengiriman |
| 2 | Tekan "Tarik ke antrean" atau "Batalkan pengiriman" | Kotak alasan ("Alasan menarik pengiriman ini dari kurir?" atau "Alasan membatalkan pengiriman ini?") |
| 3 | Tulis alasan dan konfirmasi | Pengiriman ditarik atau dibatalkan |
| 4 | Di "Antrean pesanan", buka pesanan berstatus menyiapkan dan tugaskan kurir lain | Pengiriman baru dibuat. "Antrean pesanan" memuat tab "Perlu ditugaskan", "Diproses", "Dikirim", "Ditutup" (dengan jumlah) dan panel "Tugaskan kurir" di kanan; bila kosong tampil "Antrean kosong / Tidak ada pesanan yang menunggu penugasan kurir." (Gambar 6.7) |

**Hasil akhir:** Pengiriman kembali bergerak atau dibatalkan dengan alasan tercatat. **Izin & batasan:** Aksi ini mengubah data nyata **[V]**. Hubungi Kepala depot terlebih dahulu. Anda tidak dapat mengonfirmasi pembayaran atau mengajukan refund **[V]**. **Daftar periksa:**

- ☐ Alasan jelas dan dapat diaudit
- ☐ Kepala depot diberi tahu

---

### Prosedur: HRIS mandiri ("Absen saya")

**Tujuan:** Absen wajah, melihat slip gaji, mengajukan cuti. **Peran:** Asisten SPV. **Titik awal:** "Tim & jadwal" > "Absen saya" (`/hr/me`).

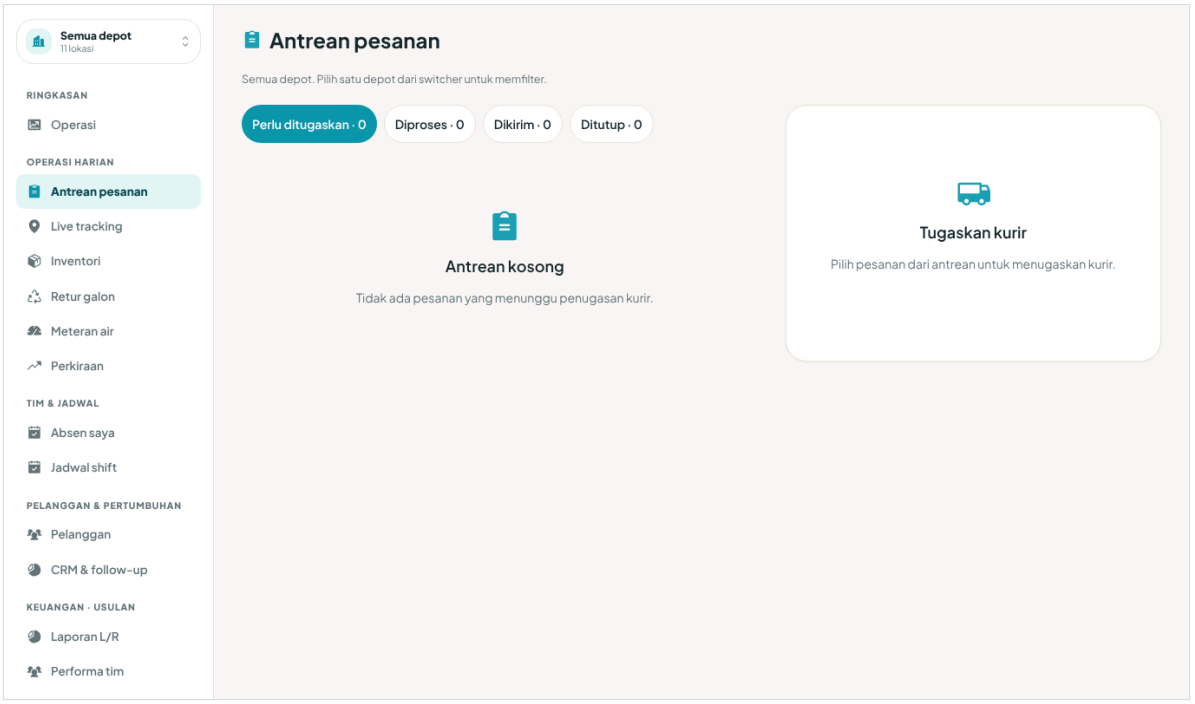
| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Absen saya" | Halaman layanan mandiri |
| 2 | Lakukan absen wajah dan lokasi | Absen tercatat |
| 3 | Ajukan cuti bila perlu | Pengajuan menunggu tahap 1 (Manajer), lalu tahap 2 (HR) |

**Izin & batasan:**

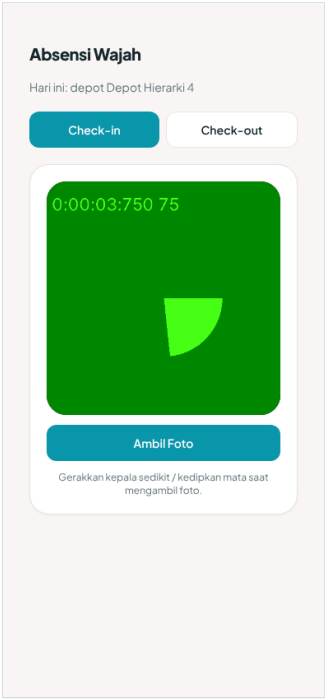
- Absen di luar semua depot dalam cakupan ditahan "Menunggu persetujuan" sampai HR memutuskan **[V]**.
- Absen offline yang terlalu lama ditolak: "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR." **[V]**
- **Kasbon pribadi tidak dapat diajukan sendiri.** Akun tanpa satu depot ditolak: "Kasbon diputuskan oleh asisten supervisor depot, dan akun ini tidak terikat pada satu depot. Ajukan lewat HR." **[V]**

**Daftar periksa:**

- [ ] Absen dilakukan di dalam jangkauan depot
- [ ] Kasbon pribadi diajukan lewat HR




*Gambar 6.7 — "Antrean pesanan" Asisten SPV pada "Semua depot" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Semua depot. Pilih satu depot dari switcher untuk memfilter.", tab "Perlu ditugaskan · 0", "Diproses · 0", "Dikirim · 0", "Ditutup · 0", pesan "Antrean kosong", dan panel "Tugaskan kurir". Catatan kondisi: antrean kosong karena depot uji tanpa pesanan.*




*Gambar 6.6 — Layar "Absensi Wajah" (`/hr/me/check-in`) yang dibuka dari "Absen saya", tampilan ponsel 390x844 (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat "Hari ini: depot Depot Hierarki 4", tab "Check-in" (aktif) dan "Check-out", tombol "Ambil Foto", dan petunjuk "Gerakkan kepala sedikit / kedipkan mata saat mengambil foto." Catatan kondisi: ini layar absen wajah, bukan halaman utama "Absen saya" (`/hr/me`); pratinjau hijau adalah kamera uji sintetis.*

## 8. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)

| Formulir | Kolom wajib | Aturan |
|---|---|---|
| Setujui kasbon | Cicilan per bulan (Rp), Mulai potong (YYYY-MM) | Cicilan bilangan bulat > 0; format tahun-bulan |
| Tolak kasbon | Catatan (alasan) | Maks. 300 karakter |

| Formulir | Kolom wajib | Aturan |
|---|---|---|
| Tarik / batalkan pengiriman | Alasan | Teks bebas |
| Cuti sendiri | Tanggal mulai, selesai, alasan | Tanggal selesai tidak sebelum mulai; rentang harus memuat hari kerja; tidak bentrok; kuota cukup (cuti tahunan dan izin mengurangi kuota) |

## 9. Kesalahan umum dan solusi

| Gejala atau pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| Tidak menemukan menu antrean kasbon | Tidak ada tautan dari rel; hanya lewat `/hr/loans` atau notifikasi | Lihat bagian 6.4 |
| Antrean kasbon kosong | Tidak ada pengajuan, atau depot di luar cakupan | Periksa cakupan dengan Admin |
| Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya. | Anda bukan Asisten SPV depot pengaju | Teruskan ke Asisten SPV yang benar |
| Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui. | Pengaju adalah Anda | Minta atasan melalui HR |
| Menu "Performa tim" tidak ada di menu Anda (sejak PR #664, 2026-10-14) | Memang bukan hak Asisten SPV; bila alamat dibuka langsung muncul "Akses terbatas" | Minta data ke Manajer |
| Tidak ada "Notifikasi ops" / "Insiden" | Bukan hak Asisten SPV | Minta SPV atau Kepala depot |
| "You do not have permission to perform this action." | Di luar hak (arti: Anda tidak punya izin melakukan tindakan ini) | Berhenti; hubungi SPV |
| Tombol "Konfirmasi lunas" tidak ada | Bukan hak Anda | Kepala depot, Manajer, atau Finance |

## 10. Batasan peran (apa yang TIDAK boleh)

| Larangan | Alasan | Alternatif |
|---|---|---|
| Memutuskan kasbon sendiri | Dilarang sistem | Minta HR/atasan |
| Memutuskan kasbon depot yang bukan binaan Anda | Hanya Asisten SPV depot itu | Teruskan |
| Menyetujui cuti | Bukan tahap Anda; hanya Manajer/HR | Lihat antrean cuti saja |
| Mengajukan pinjam karyawan | Hanya Manajer dan SPV | Minta SPV |
| Mencatat insiden atau menyelesaikan sengketa | Tidak ada kemampuan | Minta SPV/Kepala depot/Manajer |
| Mengatur target, buku kas | Tidak ada kemampuan | Minta SPV/Manajer |
| Konfirmasi lunas, refund | Bukan hak | Kepala depot/Manajer/Finance |
| Mengubah stok, harga, produk, promo, voucher | Bukan hak | Kepala depot/Manajer |
| Mengubah hierarki atau hak akses | Hanya Admin | Admin |
| Membagikan akun atau OTP | Melanggar keamanan | — |

## 11. Pertimbangan keamanan

- Keputusan kasbon adalah keputusan uang. Pastikan identitas pengaju dan alasan wajar sebelum menyetujui. Batas nominal: maksimum 1x gaji pokok, diperiksa saat pengajuan (sejak PR #664, 2026-10-14) **[V]**.
- Jangan menyetujui kasbon atas tekanan dari pihak lain tanpa alasan tertulis. Alasan penolakan dan catatan tersimpan.
- Jangan membagikan akun atau kode OTP. Setiap keputusan tercatat atas nama Anda.
- Data pribadi karyawan (alasan kasbon, gaji) bersifat rahasia; jangan dikirim lewat percakapan umum.
- Keluar dari akun setelah memakai perangkat bersama.
- Laporkan segera ke Admin bila menu atau hak Anda tampak berubah dari bab ini.

## 12. Kegiatan akhir hari dan berkala

| Kapan | Kegiatan |
|---|---|
| Awal hari | Cek "Operasi", notifikasi pengajuan kasbon, pengiriman macet |
| Siang hari | Pantau "Live tracking", "Antrean pesanan", "Jadwal shift" |
| Akhir hari | Putuskan semua kasbon yang bisa diputuskan; laporkan temuan ke SPV |
| Mingguan | Periksa stok dan retur galon tiap depot; bandingkan SLA |
| Bulanan | Baca "Laporan L/R" tiap depot; pastikan tiap depot masih punya penugasan Asisten SPV yang benar |

## 13. Skenario praktis

**Skenario 1 — Kasbon masuk.** Anda menerima notifikasi pengajuan kasbon. Buka antrean, baca alasan, setujui dengan cicilan misalnya Rp200.000 per bulan mulai 2026-11 (contoh sintetis), atau tolak dengan alasan. Karyawan diberi tahu.

**Skenario 2 — Anda ditolak "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya."** Anda bukan Asisten SPV depot itu. Teruskan ke Asisten SPV yang tercatat.

**Skenario 3 — Depot baru tanpa Asisten SPV.** Kasbon karyawan depot itu tidak sampai ke siapa pun. Laporkan ke Admin untuk menugaskan Asisten SPV, atau minta Manajer/HR memutuskan sementara.

**Skenario 4 — Pesanan terlambat.** Landing menunjukkan "Terlewat / gagal" naik. Telusuri di "Antrean pesanan" dan "Live tracking". Bila kurir macet, "Tarik ke antrean" dengan alasan; bila perlu minta Kepala depot menugaskan kurir lain.

**Skenario 5 — Anda ingin mengajukan kasbon pribadi.** Sistem menolak karena akun tidak terikat satu depot. Hubungi HR.

**Skenario 6 — Ada insiden di depot.** Anda tidak punya menu "Insiden". Minta Kepala depot, SPV, atau Manajer mencatatnya.

## 14. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya tahu depot mana yang menjadi binaan saya
- ☐ Saya bisa membuka antrean kasbon dan memutuskannya
- ☐ Saya tahu eskalasi bila depot tanpa Asisten SPV

- [ ] Saya paham perbedaan hak Asisten SPV, SPV, dan Manajer
- [ ] Saya paham yang tidak boleh saya lakukan
- [ ] Saya tahu kasbon pribadi lewat HR

## 15. Inventaris screenshot bab ini

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-asisten-supervisor-01 | Menu kiri dan pemilih depot | "Peran: Asisten SPV" (teks Peran tidak tampak di tangkapan) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-asisten-supervisor-02 | Landing "Operasi" dan menu | Tanpa Insiden/Sengketa/Buku kas/Target (menu terpotong di bawah) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-asisten-supervisor-03 | Antrean Kasbon | Satu pengajuan menunggu keputusan | Belum diambil |
| SS-asisten-supervisor-04 | Toast hasil keputusan | "Kasbon disetujui." / "Kasbon ditolak." | Belum diambil |
| SS-asisten-supervisor-05 | Inventori baca saja | "Hanya lihat" | Belum diambil |
| SS-asisten-supervisor-07 | "Antrean pesanan" (`/dashboard/orders`) | Semua depot, antrean kosong | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-asisten-supervisor-06 | Absen saya | Hari berjalan (pada tangkapan: layar Absensi Wajah `/hr/me/check-in`, kamera uji) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |

## 16. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk ke `17-open-questions`.

| No | Celah | Tag |
|---|---|---|
| A1 | Tidak ada tautan menu dari rel Asisten SPV ke antrean kasbon; hanya notifikasi atau alamat langsung | [D] |
| A2 | Tujuan ketukan notifikasi `LOAN_REQUEST_SUBMITTED` di aplikasi belum diverifikasi | [D] |
| A3 | ~~Tidak ada batas nominal kasbon~~ Diputuskan pemilik 2026-10-14: maksimum 1x gaji pokok, dibangun lewat PR #664 | Diputuskan [V] |
| A4 | Mekanisme eskalasi (siapa menghubungi siapa) bila depot tanpa Asisten SPV belum didokumentasikan secara resmi | [K] |
| A5 | ~~Menu "Performa tim" tampil namun ditolak server~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): menu tidak lagi tampil untuk Asisten SPV | Diperbaiki [V] |
| A6 | ~~Komentar RBAC "tanpa tulis" bertentangan dengan `orderFulfilment` dan `tracking`~~ Komentar dikoreksi sejak PR #664 (2026-10-14); matriks tidak diubah | Diperbaiki [V] |
| A7 | Asisten SPV tanpa "Notifikasi ops" sehingga stok menipis tidak diberi tahu otomatis | [K] |
| A8 | Cara staf mendapat peran dan penempatan Asisten SPV selain `/hq/hierarchy` (hanya Admin) | [K] |
| A9 | ~~Tidak ada batas waktu keputusan kasbon~~ Diputuskan pemilik 2026-10-14: kedaluwarsa 3 hari kerja, dibangun lewat PR #664. Hari libur nasional tidak dimodelkan | Diputuskan [V] |

> Catatan penomoran: bab ini memiliki 16 bagian karena bagian 5 (tabel perbandingan) ditambahkan di antara bagian "Prasyarat/Masuk" dan "Menu". Urutan wajib struktur bab peran tetap terpenuhi.

# Bab 7 — Panduan Waralaba (Pemilik Waralaba)

| Metadata | Nilai |
|---|---|
| Versi | 0.1 draf |
| Tanggal | 2026-10-10 |
| Klasifikasi | Internal — Terbatas |
| Peran utama | Waralaba (kode: `FRANCHISE_OWNER`, label di UI: "Pemilik waralaba") |
| Peran terkait | Kantor pusat (HQ: `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `FINANCE`), Admin (`SUPER_ADMIN`), Manajer (`MANAGER`) |

**Legenda tag bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten. Fitur yang tidak ada ditulis "Tidak tersedia".

> **Penting.** Dokumen ini ditulis dari pembacaan kode dan dokumen proyek. Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. Hak akses yang disebut adalah nilai **bawaan** dari `packages/access/src/index.ts`. Admin (`SUPER_ADMIN`) dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan (berlaku sekitar 30 detik setelah disimpan). Jika perilaku di lapangan berbeda dari bab ini, tanyakan ke Admin untuk melihat matriks hak akses terbaru.

---

## 1. Gambaran peran

Pemilik waralaba adalah mitra usaha yang memiliki satu atau lebih depot Hydromart berstatus **Waralaba**. Pemilik **bukan** petugas operasional depot. Pemilik tidak melayani pesanan, tidak mengatur stok, dan tidak mengelola karyawan. Pemilik memantau hasil usaha dan mencairkan saldo hasil penjualan.

Ringkasnya:

- Pemilik **melamar** lewat halaman publik `/waralaba` (tanpa login).
- Kantor pusat (HQ) **meninjau** lamaran, lalu **membuat akun pemilik** dan **mendaftarkan depot** dengan pemilik tersebut.
- Pemilik masuk ke **konsol pemilik** (menu "Waralabaku", "Payout & komisi", dan lainnya) dan memantau depotnya.
- Setiap pesanan selesai di depot waralaba menambah saldo pemilik, dikurangi komisi HQ. Pemilik mencairkan saldo ke rekening bank yang sudah diverifikasi HQ.

Kata kunci yang dipakai di bab ini:

| Istilah | Arti |
|---|---|
| Waralaba | Depot milik mitra. Di sistem: jenis kepemilikan `WARALABA`. |
| Milik pusat (HKP) | Depot milik perusahaan. Tidak punya pemilik dan tidak punya payout. **[V]** |
| Saldo tersedia | Jumlah bersih semua catatan buku kas pemilik sejak awal. **[V]** |
| Komisi HQ | Potongan persentase dari penjualan yang menjadi bagian kantor pusat. **[V]** |
| Pencairan (withdrawal) | Permintaan memindahkan saldo ke rekening bank pemilik. **[V]** |
| `Depot.ownerId` | Penghubung antara depot dan akun pemilik. Dasar semua pembatasan akses. **[V]** |

## 2. Tujuan & tanggung jawab

Tujuan pemilik waralaba di Hydromart:

1. Mengajukan kemitraan dengan data calon depot yang benar.
2. Memantau pendapatan, stok kritis, ketepatan pengiriman, SDM, dan pelanggan di depot miliknya.
3. Mendaftarkan rekening tujuan pencairan dan menunggu verifikasi HQ.
4. Mengajukan pencairan saldo bila perlu.
5. Memastikan depot miliknya dijalankan oleh Kepala depot dan staf yang ditugaskan HQ.

Tanggung jawab yang **tidak** dipegang pemilik lewat aplikasi: menyetujui apa pun, mengubah harga, mengelola staf, memasukkan stok, memproses pesanan. Lihat Bagian 9.

## 3. Prasyarat akses

| Prasyarat | Penjelasan | Bukti |
|---|---|---|
| Lamaran disetujui HQ | Tanpa lamaran yang disetujui, tidak ada akun pemilik. | **[V]** |
| Akun pemilik dibuat HQ | HQ membuat akun lewat " + Undang staf" dengan peran "Pemilik waralaba". Nomor masuk = nomor telepon undangan. | **[V]** |
| Depot didaftarkan dengan pemilik | HQ mengisi kolom "Pemilik waralaba" saat "Onboard depot". Tanpa ini, depot waralaba tidak bisa dibuat. | **[V]** |
| Nomor ponsel aktif | Masuk memakai kode OTP yang dikirim ke nomor telepon. | **[V]** (lihat Bab Umum) |
| Perangkat | Peramban web di komputer atau ponsel. Di layar kecil muncul bilah navigasi bawah. | **[V]** |

> **Catatan hak akses.** Nilai bawaan dari `packages/access/src/index.ts`. Admin dapat mengubahnya saat berjalan (sekitar 30 detik). Rincian kemampuan pemilik: `returnsRead`, `franchise`, `payout`, `forecast`, `depotDirectory`, `ownNotifPrefs`. Pemilik **tidak** punya `dashboard`, `orderQueue`, `inventoryRead`, `depotFinance`, `reports`, `audit`. **[V]**

## 4. Masuk & pengaturan awal

### 4.1 Alur dari pendaftaran sampai bisa masuk

```
Calon mitra isi /waralaba  ->  HQ tinjau di "Lamaran waralaba"  ->  HQ setujui
   ->  HQ undang akun "Pemilik waralaba"  ->  HQ "Onboard depot" (isi pemilik)
   ->  Pemilik masuk (OTP)  ->  otomatis ke "Waralabaku"
```

Persetujuan lamaran **tidak** membuat akun dan **tidak** membuat depot secara otomatis. Dua langkah itu dilakukan HQ secara terpisah. **[V]**

### 4.2 Masuk pertama kali

1. Buka halaman masuk Hydromart.
2. Masukkan nomor telepon yang didaftarkan HQ.
3. Masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor itu.
4. Sistem membawa Anda ke `/dashboard`, lalu otomatis mengalihkan ke `/dashboard/franchise` ("Waralabaku"). **[V]**

Jika muncul pesan akun tidak dikenal atau ditangguhkan, hubungi HQ. Peran Anda tidak mengubah apa pun di sisi pemilik.

### 4.3 Pengaturan awal yang disarankan

| Urutan | Tindakan | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | Pastikan Anda masuk ke "Waralabaku" dan depot Anda tampil di kartu "Depot". | Menu "Waralabaku" |
| 2 | Daftarkan rekening tujuan pencairan. | "Payout & komisi" > "Rekening tujuan pencairan" |
| 3 | Beri tahu HQ bahwa rekening sudah didaftarkan agar diverifikasi. | Di luar aplikasi **[D]** |
| 4 | Atur bahasa dan alert notifikasi. | "Akun saya" |

## 5. Menu & modul tersedia

Pemilik melihat **8 item menu** di rel kiri (desktop). Daftar ini dihitung dari aturan tampil tiap menu terhadap hak akses bawaan; belum dijalankan di aplikasi. **[V/D]**

| No | Grup | Label menu | Rute | Hak akses penentu | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringkasan | Waralabaku | `/dashboard/franchise` | `franchise` | [V] |
| 2 | Ringkasan | Pencarian | `/dashboard/search` | `depotDirectory` | [V] |
| 3 | Operasi harian | Retur galon | `/dashboard/returns` | `returnsRead` (hanya baca) | [V] |
| 4 | Operasi harian | Perkiraan | `/dashboard/forecast` | `forecast` | [V] |
| 5 | Tim & jadwal | Jadwal shift | `/dashboard/shift` | semua staf | [V] |
| 6 | Keuangan · usulan | Payout & komisi | `/dashboard/payout` | `payout` | [V] |
| 7 | Referensi | Peran & akses | `/dashboard/roles` | semua staf | [V] |
| 8 | Referensi | Akun saya | `/dashboard/account` | semua staf | [V] |

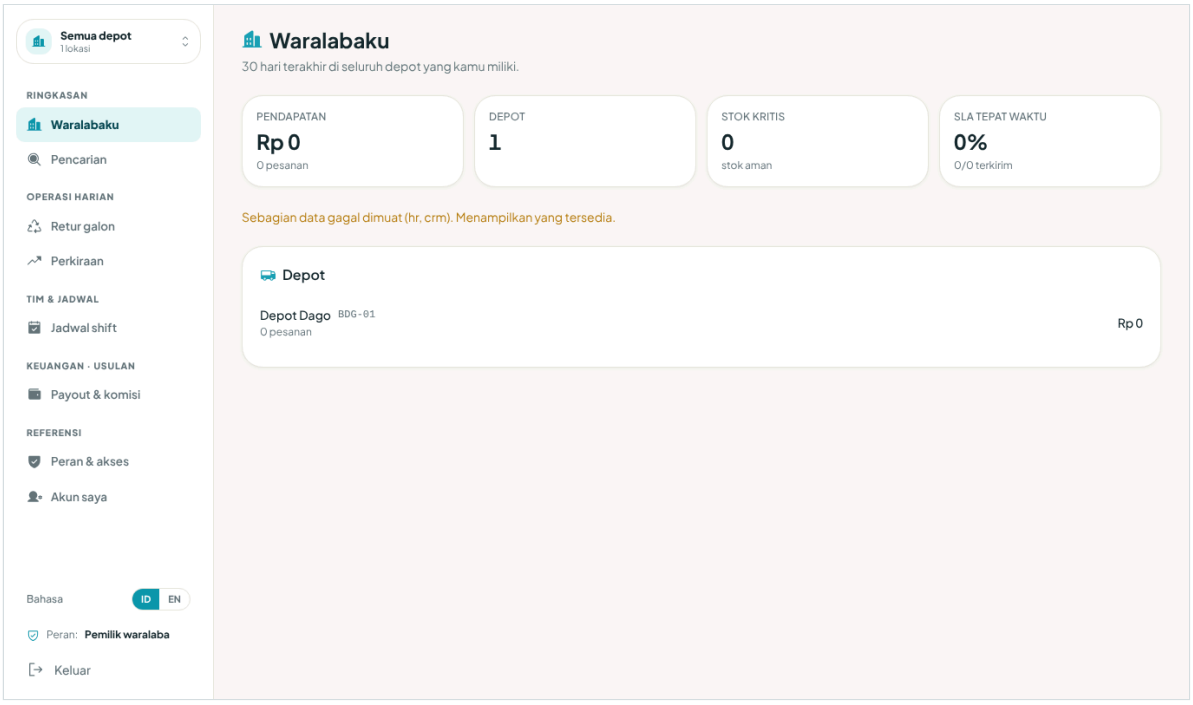
Tidak ada pintu "Konsol HQ". Pemilik tidak bisa membuka `/hq/*`. **[V]**

**Navigasi bawah di ponsel.** Empat tab pertama: "Ringkasan" (`/dashboard/franchise`), "Antrean" (`/dashboard/orders`), "Perkiraan" (`/dashboard/forecast`), dan "Menu lainnya" yang membuka daftar menu yang sama dengan rel kiri. **[V]**

> **[B] Tab "Antrean".** Tab ini tampil untuk pemilik, tetapi hak akses `orderQueue` tidak mencakup pemilik. Layar kemungkinan kosong atau menolak. **[D]** Abaikan tab ini.

**Pengalih depot.** Di rel ada pengalih depot dengan label "Semua depot", "konteks aktif", "{n} lokasi", dan "{n} lokasi · gabungan". Server hanya mengembalikan depot yang `ownerId`-nya adalah akun Anda. **[V]**

**Pemberitahuan "Semua depot" (sejak PR #664, 2026-10-14).** Bila Anda memiliki dua depot atau lebih dan pengalih berada di "Semua depot", halaman di bawah `/dashboard` yang bukan layar gabungan menampilkan kotak: "Menampilkan {nama depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. Pilih depot di pojok kiri untuk beralih." (nama = depot pertama dalam daftar). Menurut kodenya kotak ini ikut muncul di "Waralabaku", "Payout & komisi", dan "Pencarian", padahal halaman-halaman itu tidak membaca pilihan depot (payout dan buku kas terikat ke akun, bukan depot). Jadi untuk halaman tersebut kalimat itu menyesatkan; abaikan kotaknya. **[V]** untuk kodenya, **[D]** untuk tampilannya di peramban (daftar layar gabungan yang dikecualikan ada di `all-depots-notice.tsx` dan tidak memuat halaman pemilik). Jika hanya satu depot, kotak tidak muncul.




*Gambar 7.1 — Rel menu konsol pemilik waralaba (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat 8 item menu: Waralabaku, Pencarian (Ringkasan); Retur galon, Perkiraan (Operasi harian); Jadwal shift (Tim & jadwal); Payout & komisi (Keuangan · usulan); Peran & akses, Akun saya (Referensi). Pengalih depot menunjukkan "Semua depot / 1 lokasi". Di dasar menu terlihat pilihan "Bahasa" (ID / EN), "Peran: Pemilik waralaba", dan "Keluar". Catatan kondisi: akun uji hanya memiliki satu depot (Depot Dago, BDG-01). Diambil sebelum PR #664; daftar 8 menu pemilik tidak berubah, tetapi dengan dua depot atau lebih pada "Semua depot" kini tampil kotak "Menampilkan {nama depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. ..." di atas isi halaman.*

---

## 6. Prosedur langkah demi langkah

Daftar prosedur:

| No | Prosedur | Pelaku |
|---|---|---|
| 6.1 | Mendaftar sebagai calon mitra waralaba | Calon mitra (publik) |
| 6.2 | Peninjauan lamaran oleh HQ | HQ (informasi untuk pemilik) |
| 6.3 | Undangan akun dan onboarding depot | HQ (informasi untuk pemilik) |
| 6.4 | Memantau usaha di "Waralabaku" | Pemilik |
| 6.5 | Mendaftarkan rekening tujuan pencairan | Pemilik |
| 6.6 | Mencairkan saldo ("Cairkan saldo") | Pemilik |
| 6.7 | Membaca buku kas dan komisi | Pemilik |
| 6.8 | Memakai Perkiraan, Retur galon, dan Pencarian | Pemilik |
| 6.9 | Mengatur alert di "Akun saya" | Pemilik |
| 6.10 | Alur rilis payout oleh HQ ("Ajukan rilis" dan "Setujui & rilis") | HQ (informasi untuk pemilik) |

### Prosedur 6.1: Mendaftar sebagai calon mitra waralaba

**Tujuan:** Mengirim lamaran kemitraan dengan data calon depot. **Peran:** Calon mitra. Tidak perlu login. **[V] Prasyarat:** Nomor WhatsApp aktif. Kode depot, nama depot, kota, provinsi, titik lokasi, nilai investasi, dan proyeksi omzet sudah disiapkan. **Titik awal:** Halaman `/waralaba` ("Jadi mitra waralaba"). Halaman ini juga dibuka dari baris "Jadi mitra waralaba" di halaman `/account`. **[V]**

> **Tidak ada unggah dokumen.** Formulir publik tidak punya kolom unggah file. Dokumen seperti KTP dan NPWP tidak dikirim lewat formulir ini. Yang Anda terima hanya **nomor tanda terima**. Cara menyerahkan dokumen ke HQ **tidak tertulis di kode** dan perlu dikonfirmasi bisnis. **[V][K]**

Isi pengantar di layar: "Isi data calon depot Anda. Tim kami meninjau setiap pengajuan dan menghubungi lewat nomor yang Anda tulis."

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka `/waralaba`. | Formulir "Jadi mitra waralaba" tampil. Tidak diminta login. |
| 2 | Bagian "Data pemohon": isi "Nama lengkap" (wajib). | Jika kosong saat kirim: "Nama pemohon wajib diisi." |
| 3 | Isi "Nomor WhatsApp" (wajib). Contoh: 081234567890. | Nomor dinormalkan ke format +628.... Jika salah: "Nomor WhatsApp belum benar. Contoh: 081234567890." |
| 4 | Bagian "Calon depot": isi "Kode depot usulan" (wajib), misalnya BDG-02. | Kode dikirim dalam huruf besar tanpa spasi tepi. Kosong: "Kode depot usulan wajib diisi." |
| 5 | Isi "Nama depot" (wajib). | Kosong: "Nama depot wajib diisi." |
| 6 | Isi "Kota" dan "Provinsi" (wajib). | Kosong: "Kota wajib diisi." / "Provinsi wajib diisi." |
| 7 | Bagian "Titik lokasi": tekan "Gunakan lokasi saya" **di lokasi calon depot**, atau ketik "Lintang (latitude)" dan "Bujur (longitude)" manual. | Tombol berubah "Mengambil lokasi...". Gagal: "Lokasi tidak bisa diambil. Isi koordinat manual atau coba lagi." Kosong: "Titik lokasi wajib diisi." |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 8 | Bagian "Rencana keuangan": isi "Nilai investasi (Rp)" dan "Proyeksi omzet per bulan (Rp)". | Harus angka 0 atau lebih. Salah: "Nilai investasi dan proyeksi omzet harus angka 0 atau lebih." |
| 9 | Centang persetujuan pemrosesan data (tidak pernah tercentang otomatis). | Tidak dicentang: "Persetujuan pemrosesan data wajib dicentang sebelum mengirim." |
| 10 | Tekan "Kirim pengajuan". | Layar "Pengajuan terkirim" dengan "Nomor tanda terima", "Kode depot usulan", "Waktu kirim". |
| 11 | **Simpan nomor tanda terima** (foto layar atau salin). | Tidak ada halaman cek status untuk pemohon. **[V]** |
| 12 | (Opsional) Tekan "Kirim pengajuan lain". | Formulir kosong kembali. |

Teks persetujuan di layar: "Saya setuju data yang saya isi di formulir ini diproses sesuai Kebijakan Privasi Hydromart. Pengajuan yang ditolak dihapus paling lama 24 bulan sejak keputusannya." **[V]**

**Aturan server tambahan** (tidak terlihat di layar sampai ditolak): nama pemohon maksimal 150 karakter; kode depot maksimal 30; nama depot maksimal 150; kota dan provinsi maksimal 100; nilai investasi dan proyeksi omzet harus **bilangan bulat** (desimal ditolak server meskipun layar hanya memeriksa angka tidak negatif). **[V]**

**Hasil akhir:** Lamaran masuk antrean HQ dengan tahap "Baru". Layar menampilkan tanda terima.

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Pengajuan gagal terkirim. Coba lagi sebentar lagi." | Kegagalan umum (jaringan atau server). | Tunggu sebentar, coba lagi. |
| "A depot with this code already exists." (bahasa Inggris dari server) | Sudah ada depot aktif dengan kode itu. | Ganti "Kode depot usulan", misalnya naikkan nomor urut. **[V]** |
| Pesan batas kirim dari server | Pengiriman dibatasi **3 kali per jam**. **[V]** | Tunggu sekitar satu jam. |
| "Nomor WhatsApp belum benar. Contoh: 081234567890." | Format nomor tidak cocok pola +628 diikuti 7–11 angka. | Tulis ulang tanpa spasi atau tanda. |

**Izin & batasan:** Dua lamaran boleh mengusulkan kode yang sama selama belum ada depot hidup berkode itu. **[V]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Nomor WhatsApp benar dan aktif.
- ☐ Titik lokasi diambil di lokasi calon depot.
- ☐ Angka investasi dan omzet bulat, tanpa titik/koma desimal.
- ☐ Persetujuan data dicentang.
- ☐ Nomor tanda terima tersimpan.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-02 — Formulir "Jadi mitra waralaba" di /waralaba terisi sebagian, tampak bagian "Data pemohon", "Calon depot", "Titik lokasi", "Rencana keuangan", kotak persetujuan, dan tombol "Kirim pengajuan"]** *Gambar 7.2 — Formulir pendaftaran calon mitra.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-03 — Layar "Pengajuan terkirim" dengan "Nomor tanda terima", "Kode depot usulan", "Waktu kirim" (data sintetis) dan tombol "Kirim pengajuan lain"]** *Gambar 7.3 — Tanda terima pengajuan.*

---

### Prosedur 6.2: Peninjauan lamaran oleh HQ

**Tujuan:** Memberi tahu pemilik bagaimana lamaran diproses. Prosedur ini dijalankan HQ; pemohon tidak melihat layarnya. **Peran:** Kantor pusat (`HEAD_OFFICE`), `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`. `FINANCE` tidak punya akses. **[V] Prasyarat:** Lamaran sudah masuk. **Titik awal:** Konsol HQ > "Lamaran waralaba" (`/hq/applications`).

**Tahap lamaran** (label di layar HQ): Baru → Verifikasi dokumen → Survei → Disetujui atau Ditolak. HQ boleh memindahkan tahap bebas di antara tiga tahap pertama, tidak ada urutan yang dipaksa. **[V]**

**Daftar periksa dokumen (4 butir).** Tidak ada unggah file; ini hanya centang manual oleh peninjau. **[V]**

| Butir | Label di layar |
|---|---|
| ktpNpwp | "KTP & NPWP terverifikasi" |
| locationProof | "Bukti kepemilikan lokasi" |
| capitalDeposit | "Setoran modal awal" |
| fieldSurvey | "Survei lapangan" |

Status butir: "Menunggu" → "Terverifikasi" → "Ditolak" → kembali "Menunggu" (berputar setiap klik). Lencana "Lengkap" muncul bila keempatnya terverifikasi, selain itu "Belum lengkap".

| Langkah | Tindakan HQ | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Lamaran waralaba". | Antrean "Antrean persetujuan mitra baru · terlama dulu". Tiap baris: nama pemohon, lencana tahap, usia ("{n} hari", merah bila 5 hari atau lebih), nama usulan, "kota · telepon", tombol "Tinjau". |
| 2 | Tekan "Tinjau". | Detail: "Usulan depot", "Kontak", "Investasi", "Proyeksi omzet/bln", "Kelengkapan dokumen". |
| 3 | Hubungi pemohon lewat WhatsApp dan kumpulkan dokumen di luar aplikasi. | Di luar sistem. **[D]** |
| 4 | Klik tiap butir daftar periksa sesuai hasil verifikasi. | Status butir berubah. |
| 5 | Pilih "Ubah tahap": "Baru", "Verifikasi dokumen", atau "Survei". | Tahap berubah. |
| 6 | Putuskan: "Setujui & provision" atau "Tolak". | Tahap menjadi "Disetujui" atau "Ditolak". Setelah itu lamaran terkunci. |

Catatan penting bagi pemohon:

- Persetujuan **tidak diblokir** walau daftar periksa belum lengkap. Lencana "Lengkap" hanya penanda. **[V]**
- Penolakan **tidak punya kolom alasan**. **[V]**
- Tidak ada notifikasi otomatis ke pemohon pada kode yang dibaca. Pemohon dihubungi manual lewat WhatsApp. **[V][K]**
- Lamaran yang sudah diputuskan: server menjawab 409 "This application has already been approved or rejected." (bahasa Inggris; artinya "Lamaran ini sudah disetujui atau ditolak."). **[V]**

- Lamaran ditolak dihapus berkala oleh sistem; teks persetujuan menyebut paling lama 24 bulan sejak keputusan. **[V]**

**Hasil akhir:** Lamaran berstatus "Disetujui" atau "Ditolak".

---

### Prosedur 6.3: Undangan akun dan onboarding depot

**Tujuan:** Menjadikan pemohon yang disetujui sebagai pemilik yang bisa masuk dan memiliki depot. **Peran:** HQ. Undang staf: `HEAD_OFFICE`, `SUPER_ADMIN`. Buat/ubah depot: `MANAGER`, `SUPER_ADMIN`. **[V]** Peran yang boleh diberikan Kantor pusat dibatasi (sejak PR #664, 2026-10-14): hanya Staff depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, dan Pemilik waralaba; peran lain (termasuk Kantor pusat sendiri) hanya dapat diberikan Super admin, dan pilihan itu tidak muncul di formulir Kantor pusat **[V]** (`RESTRICTED_GRANTS` di `packages/access/src/index.ts`). Pemilik waralaba tetap bisa dibuat oleh Kantor pusat. **Titik awal:** Setelah "Setujui & provision" di detail lamaran, atau langsung dari "Direktori staf" dan "Depot".

Tahapan nyata (tidak ada otomatisasi yang menghubungkannya):

| Langkah | Tindakan HQ | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Di detail lamaran, tekan "Setujui & provision". | Hanya tahap berubah ke "Disetujui". Toast: "Lamaran {nama} disetujui — lanjut provision depot". Browser membuka `/hq/depots?onboard=1` dengan data usulan terisi (kode, nama, jenis Waralaba, kota, provinsi, lintang, bujur). |
| 2 | Buat akun pemilik: menu "Direktori staf" > " + Undang staf". Pilih peran "Pemilik waralaba". Isi nomor telepon dan nama. | Akun langsung aktif. Untuk peran ini, posisi/gaji tidak diminta dan tidak dibuat data karyawan. Nomor masuk = nomor undangan. **[V]** Halaman lama `/dashboard/staff` ("Staf & peran" di konsol depot) kini memakai formulir undang HQ yang sama (sejak PR #664, 2026-10-14), sehingga tidak lagi gagal 400 karena field karyawan yang kurang **[V]**. |
| 3 | Buka "Onboard depot". Isi Kode, Nama depot, Kepemilikan = "Waralaba", **"Pemilik waralaba"** (pilih akun tadi), Alamat, Kota, Provinsi, Latitude, Longitude, Radius km, Ongkir, Min order, dan data "Pembayaran ke depot". | Tombol "Buat depot". Gagal: "Gagal menyimpan depot." |
| 4 | Pantau kelengkapan di "Onboarding depot". | Daftar langkah dengan progres "{done}/{total} langkah selesai". |

**Peringatan bagi HQ:**

- Nama dan telepon pemohon **tidak** ikut terbawa ke formulir depot. Akun pemilik harus dibuat manual. **[V]**
- Data usulan tersimpan hanya di tab peramban (sessionStorage). Jika HQ berpindah halaman, data hilang dan harus diketik ulang. **[D]**
- Depot jenis Waralaba tanpa pemilik ditolak: 400 "A franchise (WARALABA) depot must have an owner." (artinya "Depot waralaba harus punya pemilik."). Berlaku saat membuat dan mengubah (pemilik tidak bisa dikosongkan). **[V]**
- Bila daftar pemilik kosong, formulir menampilkan: "Belum ada akun Pemilik waralaba. Buat dulu di Direktori staf." **[V]**
- Tombol buat/ubah/tangguhkan depot di layar HQ tidak dibatasi per peran, tetapi server hanya menerima `MANAGER` dan `SUPER_ADMIN`. `HEAD_OFFICE` dan `DIREKTUR` akan melihat penolakan server. **[V][D]**

Langkah onboarding yang dihitung otomatis dari data (tidak disimpan terpisah): "Verifikasi dokumen legal", "Survei lokasi & radius layanan", "Provision depot di sistem" (ketiganya selesai otomatis setelah depot ada), "Isi jam operasional", "Tetapkan pemilik waralaba" (khusus waralaba; selesai bila pemilik terisi), "Isi stok awal & harga", "Onboarding staf & kurir", "Aktifkan kanal pembayaran". Status baris: "Selesai" atau "Menunggu"; tombol "Buka". **[V]**

**Hasil akhir:** Pemilik dapat masuk dan melihat depotnya di "Waralabaku". Kepala depot, staf, dan kurir untuk depot itu adalah akun terpisah yang ditugaskan HQ; pemilik tidak mengelolanya. **[V][D]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-04 — Formulir "Onboard depot" dengan Kepemilikan "Waralaba" dan pilihan "Pemilik waralaba" terbuka (tampilan HQ, data sintetis)]**
> *Gambar 7.4 — Penghubung depot dan pemilik pada onboarding.*

---

### Prosedur 6.4: Memantau usaha di "Waralabaku"

**Tujuan:** Melihat ringkasan 30 hari terakhir seluruh depot milik Anda. **Peran:** Pemilik waralaba. **Prasyarat:** Depot sudah didaftarkan HQ atas nama Anda. **Titik awal:** Menu "Waralabaku" (`/dashboard/franchise`). Ini juga halaman pertama setelah masuk.

Judul "Waralabaku"; subjudul "30 hari terakhir di seluruh depot yang kamu miliki." Rentang tetap 30 hari, tidak ada pemilih tanggal. **[V]**

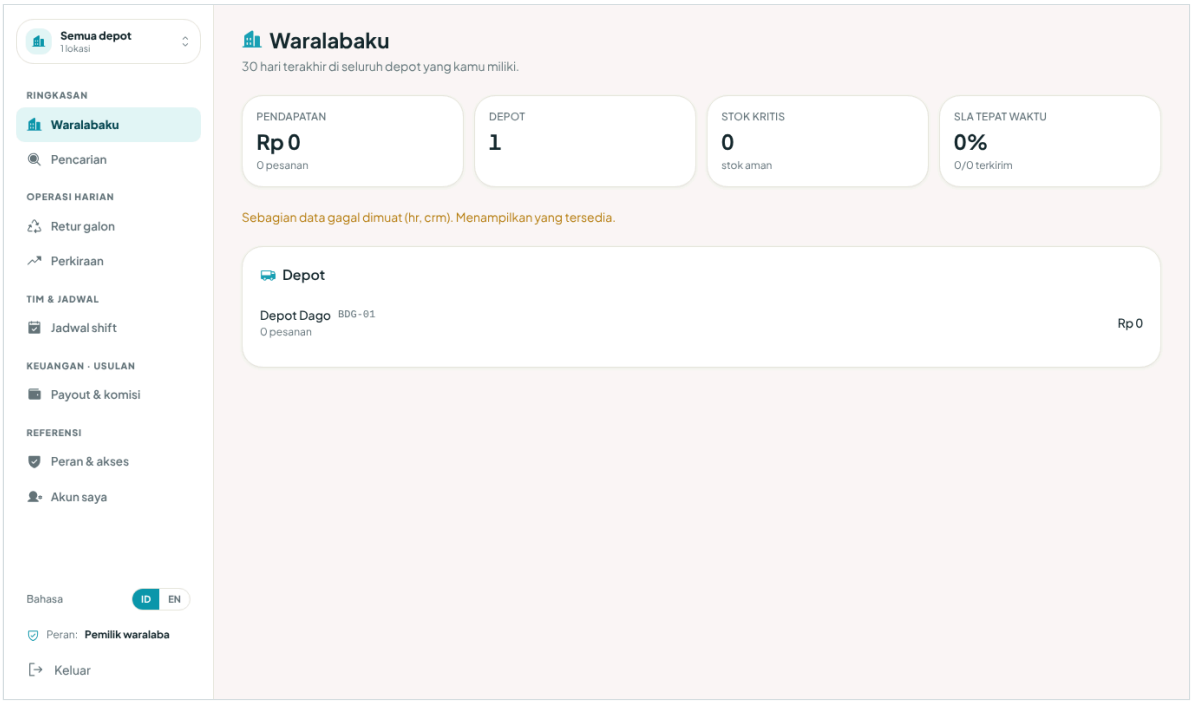
| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Waralabaku". | Empat kartu angka tampil. |
| 2 | Baca kartu "Pendapatan" (total Rp, petunjuk "{n} pesanan"). | Pendapatan semua depot milik Anda. |
| 3 | Baca "Depot" (jumlah), "Stok kritis" ("baris di bawah minimum" atau "stok aman"), "SLA tepat waktu" (persen atau "—", petunjuk "{onTime}/{total} terkirim"). | |
| 4 | Baca kartu "SDM hari ini": "Terlambat", "Tidak hadir", "Karyawan aktif", "Gaji bulan ini". | "Gaji bulan ini" = gaji bersih berjalan bulan ini. Kartu disembunyikan bila sumber data tidak tersedia. |
| 5 | Baca kartu "CRM pelanggan": "Aktif", "Baru", "Tidak aktif", "Perlu follow-up", petunjuk "Repeat rate {pct}%". | |
| 6 | Baca kartu "Depot": per depot tampil nama, kode, penanda "nonaktif", "{n} pesanan", "{n} kritis", pendapatan. | Kosong: "Belum ada depot yang ditugaskan padamu." atau "Direktori depot tidak tersedia." |

Bila sebagian sumber data gagal dimuat, muncul: "Sebagian data gagal dimuat ({which}). Menampilkan yang tersedia." ({which} dapat berisi depot, order, delivery, inventory, hr, crm). Depot tanpa pesanan terbaca 0. Pemilik tanpa depot: SLA kosong. **[V]**

Jika Anda bukan pemilik: "Khusus pemilik waralaba" / "Dashboard ini tersedia untuk pemilik waralaba."

> **[B] Banner "hr, crm" pada lingkungan uji.** Pada akun pemilik di lingkungan uji lokal (2026-10-11), halaman "Waralabaku" langsung menampilkan "Sebagian data gagal dimuat (hr, crm). Menampilkan yang tersedia." dan kartu "SDM hari ini" serta "CRM pelanggan" tidak muncul (lihat Gambar 7.5). Penyebab belum diverifikasi; dugaan: kemampuan pemilik tidak mencakup data SDM dan CRM **[D]**. Bila Anda melihat banner yang sama, itu mungkin bukan gangguan sementara; dua kartu itu tidak dapat diandalkan untuk pemilik sampai dikonfirmasi tim produk **[K]**.

**Hasil akhir:** Anda tahu kondisi usaha 30 hari terakhir. **Masalah umum:** angka 0 di depot baru = belum ada pesanan selesai; "nonaktif" = depot ditangguhkan HQ.




*Gambar 7.5 — Halaman "Waralabaku" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat empat kartu: Pendapatan "Rp 0 / 0 pesanan", Depot "1", Stok kritis "0 / stok aman", SLA tepat waktu "0% / 0/0 terkirim", lalu kartu "Depot" berisi "Depot Dago BDG-01 / 0 pesanan / Rp 0". Catatan kondisi yang berbeda dari deskripsi: kartu "SDM hari ini" dan "CRM pelanggan" TIDAK tampil, dan di atas kartu "Depot" muncul banner "Sebagian data gagal dimuat (hr, crm). Menampilkan yang tersedia." Semua angka 0 karena depot uji belum punya pesanan.*

---

### Prosedur 6.5: Mendaftarkan rekening tujuan pencairan

**Tujuan:** Mendaftarkan rekening bank yang akan menerima pencairan. **Peran:** Pemilik waralaba. **Prasyarat:** Sudah masuk. Rekening atas nama yang jelas (nama pemilik rekening). **Titik awal:** "Payout & komisi" (`/dashboard/payout`) > kartu "Rekening tujuan pencairan".

Petunjuk di layar: "Saldo hanya bisa dicairkan ke rekening yang sudah diverifikasi kantor pusat." Satu orang hanya punya **satu** rekening. **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Payout & komisi". Gulir ke "Rekening tujuan pencairan". | Bila belum ada: "Belum ada rekening terdaftar." |
| 2 | Isi "Nama bank" (wajib, 2–60 karakter). | |
| 3 | Isi "Nomor rekening" (wajib; hanya angka, spasi, atau tanda hubung; 6–30 karakter). | |
| 4 | Isi "Nama pemilik rekening" (wajib, 2–120 karakter). | Tombol "Daftarkan rekening" aktif bila semua valid. |
| 5 | Periksa ulang nomor dan nama. | |
| 6 | Tekan "Daftarkan rekening". | Toast "Rekening dikirim untuk verifikasi". Status: "Menunggu verifikasi kantor pusat". |
| 7 | Tunggu HQ. | Status berubah "Terverifikasi" atau "Ditolak: {alasan}". |

Status rekening:

| Status di layar | Arti | Tindakan pemilik |
|---|---|---|
| Menunggu verifikasi kantor pusat | HQ belum memutuskan. | Tunggu. Pencairan belum bisa. |
| Terverifikasi | Boleh dipakai untuk pencairan. | Lanjut ke Prosedur 6.6. |
| Ditolak: {alasan} | HQ menolak. | Daftarkan ulang dengan data yang benar. |

- Layar HQ **tidak** mengirim alasan penolakan, sehingga pemilik akan melihat "Ditolak: tanpa alasan". Hubungi HQ untuk tahu penyebabnya. **[V][B]**
- Tombol "Ganti rekening" mengembalikan status ke menunggu verifikasi, dan verifikasi lama hilang. Jangan mengganti rekening sebelum pencairan yang sedang diproses selesai. **[V][D]**
- Jika data rekening berubah di tab lain, simpan ditolak (konflik 409). Muat ulang halaman. **[V]**

**Hasil akhir:** Rekening terdaftar, menunggu verifikasi HQ. **Izin & batasan:** Hanya HQ (`FINANCE`, `SUPER_ADMIN`) yang bisa memverifikasi atau menolak. **[V]**

**Daftar periksa:**

- [ ] Nama pemilik rekening sesuai buku tabungan.
- [ ] Nomor rekening dicek dua kali.
- [ ] HQ diberi tahu agar memverifikasi.

**[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-06 — Kartu "Rekening tujuan pencairan" dengan status "Menunggu verifikasi kantor pusat" (data rekening sintetis)]** *Gambar 7.6 — Rekening menunggu verifikasi.*

---

### Prosedur 6.6: Mencairkan saldo ("Cairkan saldo")

**Tujuan:** Memindahkan saldo ke rekening terverifikasi. **Peran:** Pemilik waralaba (`payout` hanya untuk pemilik; data terikat ke akun yang masuk). **[V] Prasyarat:** Saldo tersedia lebih dari 0 dan rekening berstatus "Terverifikasi". **Titik awal:** "Payout & komisi" > kartu gradien "Saldo tersedia".

**Aturan utama:**

| Aturan | Isi | Bukti |
|---|---|---|
| Minimum pencairan | **Rp50.000** (sejak PR #664, 2026-10-14; keputusan pemilik). Nilai ini adalah pengaturan `MIN_WITHDRAWAL_IDR` di layanan payout (bawaan 50000; 0 berarti tanpa minimum) dan berlaku sama untuk pemilik waralaba dan kurir. Jumlah di bawahnya ditolak sebelum saldo diperiksa. Jumlah tetap harus bilangan bulat rupiah lebih dari 0 dan tidak melebihi saldo. Nilai produksi sebenarnya perlu dikonfirmasi **[K]**. | **[V]** |
| Biaya pencairan | **Gratis** (keputusan pemilik 2026-10-14); tidak ada biaya di layanan payout. | **[V]** |
| Batas harian | Tidak ditemukan. | **[V]** |
| Tujuan | Selalu rekening terverifikasi; tidak dikirim dari layar. Ditampilkan tersamar "BANK ···· 1234". | **[V]** |
| Saat diminta | Saldo **langsung berkurang** dan status menjadi PROCESSING. | **[V]** |
| Persetujuan sebelum dipotong | Tidak ada persetujuan HQ sebelum saldo dipotong. | **[V]** |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Payout & komisi". Pastikan kartu rekening menampilkan "Terverifikasi". | Chip status rekening pada kartu "Saldo tersedia". |
| 2 | Isi "Jumlah pencairan (IDR)" (angka). Atau tekan Rp 2.000.000, Rp 5.000.000 (hanya muncul bila tidak melebihi saldo), atau "Semua". | Kolom terisi. Kolom kosong menampilkan saldo penuh sebagai petunjuk. |
| 3 | Periksa jumlah dan rekening tujuan. | |
| 4 | Tekan "Cairkan saldo". | Tombol nonaktif bila saldo 0 atau rekening belum terverifikasi. |
| 5 | Baca hasilnya. **[B]** Menurut kode, kartu "Pencairan diproses" ("Rp X diajukan ke {BANK ···· 1234}, menunggu transfer.", "Ref" = nomor `WD-YYYYMMDD-NNNN`, "Status" = "Diproses") seharusnya tampil. **Pada uji layar 2026-10-14 (pasca-#664, tiga kali Cairkan saldo Rp50.000) kartu itu tidak pernah tampil**: halaman memuat ulang datanya dan kembali ke formulir kosong dengan saldo baru. Bukti keberhasilan yang benar-benar terlihat: saldo "Saldo tersedia" berkurang, baris baru "Pencairan saldo · WD-..." di Buku kas, dan baris baru berlencana "Menunggu transfer" di kartu "Riwayat penarikan". | Sebab di kode: setelah berhasil, `BalanceCard` memanggil `onWithdrawn` = `reload()`; `useAsync` menyetel `loading` sehingga seluruh halaman diganti kerangka pemuat dan kartu hasil (state `done`) ikut terhapus. Catat nomor "Ref" dari Riwayat penarikan. **[V] Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang:** halaman `/dashboard/payout` memakai `if (loading && !data)`, sehingga kerangka pemuat hanya tampil pada muatan pertama dan kartu "Pencairan diproses" tidak lagi terhapus saat data dimuat ulang (ada test `payout-withdrawal-receipt.test.tsx`; belum dijalankan oleh penulis dokumen ini). Sampai cabang digabung dan diuji ulang, perilaku yang berlaku di `main` adalah yang diuraikan di atas. **[V code]** |
| 6 | Catat nomor "Ref". | Berguna bila perlu menghubungi HQ. |
| 7 | Tunggu HQ. Pantau di kartu "Riwayat penarikan" pada halaman yang sama. | HQ menandai "Lunas" atau "Gagal"; kartu riwayat menampilkan "Menunggu transfer", "Sudah ditransfer", atau "Gagal (saldo dikembalikan)". |

**Ejaan status (diperbaiki sejak PR #664, 2026-10-14).** Dahulu layar hasil menulis "dikirim ke…", yang optimistis. Kini berbunyi "diajukan ke {rekening}, menunggu transfer." Dana belum tentu sudah masuk: statusnya tetap **PROCESSING** sampai HQ menandai lunas. **[V] [B]** Teks "diajukan ke … , menunggu transfer." ada di kode, tetapi pada uji layar 2026-10-14 tidak terlihat oleh pengguna karena kartu hasil terhapus oleh muat ulang halaman (lihat langkah 5); pengguna hanya melihat lencana "Menunggu transfer" di Riwayat penarikan. Perbaikan untuk kartu yang terhapus ini ada di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang; jadi kondisi di `main` saat ini tetap seperti yang diuraikan.

**Siklus pencairan:**

| Status | Arti | Yang terjadi pada saldo |
|---|---|---|
| PROCESSING ("Diproses") | Diminta, menunggu jawaban bank. | Sudah dipotong. |
| PAID ("Lunas") | HQ menyatakan transfer masuk. Tidak bisa dibatalkan. | Tidak berubah lagi. |
| FAILED ("Gagal") | Transfer gagal. | Dikembalikan sebagai catatan kredit "Pencairan gagal · {alasan}" atau "Pencairan gagal, saldo dikembalikan". |

**Riwayat penarikan (sejak PR #664, 2026-10-14).** Dahulu halaman tidak menampilkan lima pencairan terakhir yang sudah dikirim API **[B, diperbaiki]**. Kini, bila ada minimal satu pencairan, kartu "Riwayat penarikan" tampil di bawah kartu "Saldo tersedia". Tiap baris memuat jumlah, nomor "Ref" dan tanggal, serta lencana status: PROCESSING = "Menunggu transfer", PAID = "Sudah ditransfer", FAILED = "Gagal (saldo dikembalikan)". Hanya **lima** pencairan terakhir yang dimuat; yang lebih lama tidak ada tautan "lihat lagi" **[V]**. Kartu ini hilang bila belum ada pencairan sama sekali. Buku kas tetap memuat catatan WITHDRAWAL dan kredit pengembalian.

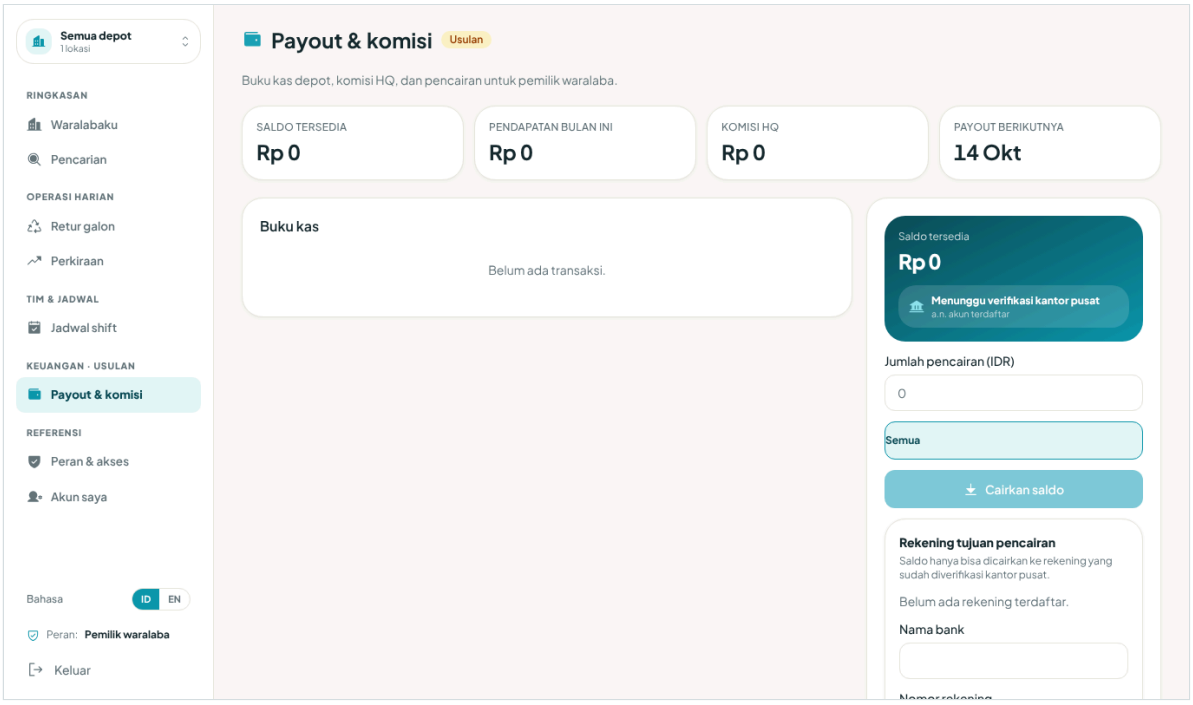
**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Masukkan jumlah pencairan yang valid." | Jumlah kosong, bukan angka, atau 0. | Isi angka lebih dari 0. |
| "Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi sebelum menarik saldo." | Belum ada rekening terverifikasi (pesan layar). | Selesaikan Prosedur 6.5. |
| "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik saldo." | Server menolak (422) karena rekening belum terverifikasi. | Tunggu verifikasi HQ. |
| "Withdrawal of {requested} exceeds available balance {available}." (Inggris) | Jumlah melebihi saldo tersedia. | Kecilkan jumlah atau pakai "Semua". |
| "Withdrawal amount must be greater than zero." (Inggris) | Jumlah harus lebih dari nol. | Isi jumlah positif. |
| "Minimum penarikan Rp50.000." (sejak PR #664, 2026-10-14; angka mengikuti `MIN_WITHDRAWAL_IDR`, format ribuan titik mengikuti locale server **[D]**) | Jumlah di bawah minimum penarikan (kode galat `PAYOUT_BELOW_MINIMUM`, status 400). | Naikkan jumlah sampai minimal Rp50.000, atau tekan "Semua" bila saldo cukup. Bila saldo di bawah minimum, tunggu saldo bertambah. |
| "Pencairan gagal diproses." | Kegagalan umum. | Muat ulang, cek buku kas agar tidak mencairkan dua kali, lalu coba lagi. |

**Hasil akhir:** Saldo berkurang sebesar jumlah pencairan; pencairan berstatus PROCESSING. **Izin & batasan:** Pemilik tidak dapat membatalkan pencairan. Penyelesaian (Lunas/Gagal) hanya oleh `FINANCE` atau `SUPER_ADMIN`. **[V]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Rekening berstatus "Terverifikasi".
- ☐ Jumlah benar sebelum menekan "Cairkan saldo".
- ☐ Nomor "Ref" dicatat.
- ☐ Buku kas dicek setelahnya.




*Gambar 7.7 — Kartu "Saldo tersedia" di sisi kanan halaman "Payout & komisi" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat "Saldo tersedia Rp 0", chip "Menunggu verifikasi kantor pusat / a.n. akun terdaftar", kolom "Jumlah pencairan (IDR)" (petunjuk "0"), tombol "Semua", dan tombol "Cairkan saldo" yang nonaktif (pudar). Catatan kondisi: karena saldo Rp 0, tombol cepat Rp 2.000.000 dan Rp 5.000.000 tidak tampil (sesuai aturan: hanya muncul bila tidak melebihi saldo). Di bawah kartu terlihat "Rekening tujuan pencairan" dengan teks "Belum ada rekening terdaftar." dan kolom "Nama bank". [B] Chip tetap bertuliskan "Menunggu verifikasi kantor pusat" walau belum ada rekening terdaftar; arti chip pada kondisi ini belum dikonfirmasi. Diambil sebelum PR #664; kini, bila sudah ada pencairan, kartu "Riwayat penarikan" tampil di bawah kartu ini, dan pencairan di bawah Rp50.000 ditolak dengan "Minimum penarikan Rp50.000."*

**[SCREENSHOT REQUIRED: SS-waralaba-08 — Layar sukses "Pencairan diproses" dengan teks "diajukan ke …, menunggu transfer.", "Ref" WD-… dan "Status" Diproses (data sintetis; belum diambil setelah PR #664)]** *Gambar 7.8 — Hasil pencairan berstatus Diproses. Dicoba 2026-10-14 pasca-#664 dan tidak dapat difoto: kartu ini tidak tampil di UI pada `main` (lihat **[B]** di langkah 5; perbaikan di cabang 609a497, belum di `main`, belum diuji ulang).*

---

### Prosedur 6.7: Membaca buku kas dan komisi

**Tujuan:** Memahami asal-usul saldo. **Peran:** Pemilik waralaba. **Titik awal:** "Payout & komisi".

Judul "Payout & komisi" memuat lencana "Usulan" (kemungkinan penanda status desain; artinya belum dikonfirmasi **[D]**). Subjudul: "Buku kas depot, komisi HQ, dan pencairan untuk pemilik waralaba."

**Empat kartu angka:**

| Kartu | Isi | Bukti |
|---|---|---|
| Saldo tersedia | Jumlah bertanda semua catatan sejak awal. | [V] |
| Pendapatan bulan ini | Jumlah SALE_SETTLEMENT sejak awal bulan (WIB). | [V] |
| Komisi HQ | Jumlah COMMISSION bulan ini. | [V] |
| Payout berikutnya | Tanggal 15 bulan ini bila hari ini sebelum tanggal 15, selain itu tanggal 15 bulan depan. | [V] |

**[B]** "Payout berikutnya" hanya tanggal tampilan. Tidak ada penjadwal otomatis yang membayar pada tanggal itu; pencairan hanya lewat permintaan pemilik atau rilis HQ. Apakah kebijakan bisnis membayar tanggal 15 perlu dikonfirmasi. **[K]**

**Kartu "Buku kas"** menampilkan 8 catatan terbaru (tanpa tombol "lihat lagi" di layar). Baris: deskripsi, tanggal (d MMM yyyy), jumlah — hijau "+ Rp" untuk kredit, merah "− Rp" untuk debit. Kosong: "Belum ada transaksi." **[V]**

| Jenis catatan | Arah | Contoh deskripsi |
|---|---|---|
| SALE_SETTLEMENT | Kredit | "Penjualan pesanan {no}" |
| COMMISSION | Debit | "Komisi HQ {pct}% pesanan {no}" |
| WITHDRAWAL | Debit | "Pencairan saldo · WD-YYYYMMDD-NNNN" |
| Pembatalan penjualan | Kredit/debit kebalikan | "Pembatalan: …" |
| STOCK_PURCHASE | Debit | Penulis catatan ini tidak ditemukan; tidak diketahui siapa yang mengisinya **[K]** |
| ADJUSTMENT | Kedua arah | Koreksi; penulisnya tidak ditemukan, diduga manual oleh HQ **[D]** |

**Cara penghitungan per pesanan selesai [V]:**

1. Saldo bertambah sebesar **total pesanan** (termasuk ongkos kirim).
2. Komisi HQ = pembulatan (dasar komisi × persentase ÷ 100).
3. Dasar komisi = subtotal barang sebelum diskon (tidak termasuk ongkir dan diskon). Bila tidak tersedia, dipakai total pesanan.

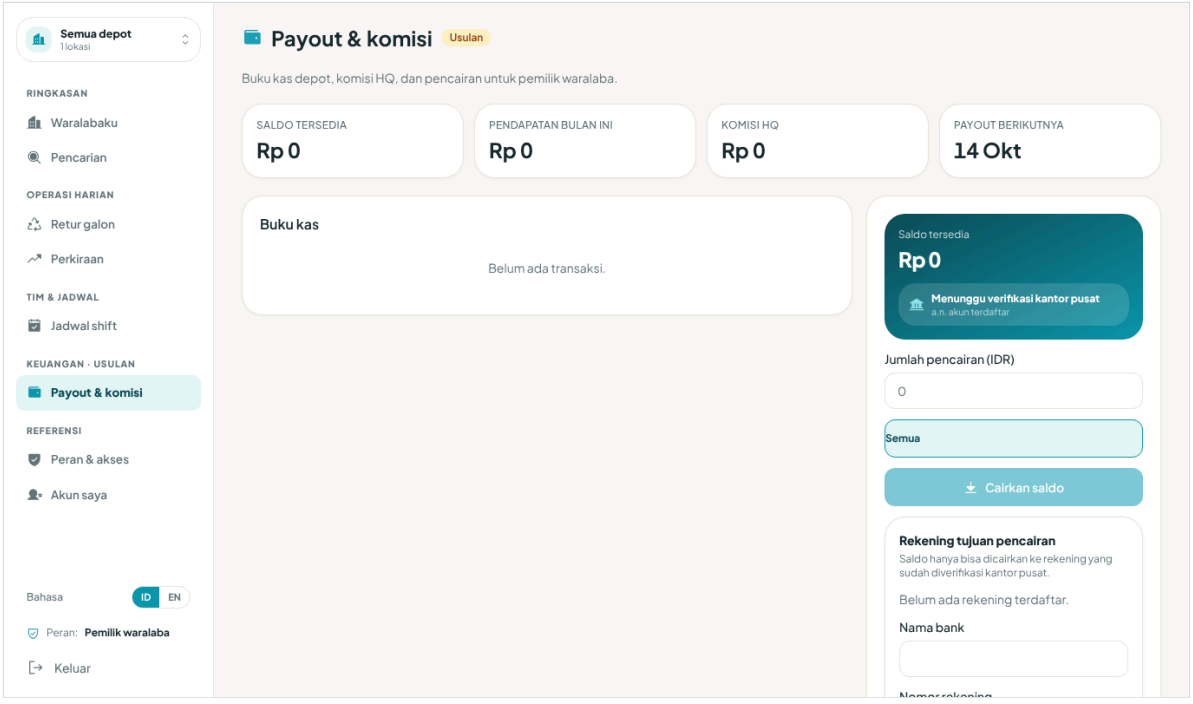
4. Persentase = skema komisi depot yang sedang berlaku; bila belum ada skema, 0% dan tidak ada baris komisi.
5. Hasil bersih ke pemilik = total pesanan − komisi.
6. Pencatatan idempotent per pesanan (tidak dobel).

Karena pemilik dikreditkan sebesar total pesanan termasuk ongkir, sedangkan komisi hanya dari subtotal barang, biaya kurir ditanggung pemilik dari jumlah itu. **[V]**

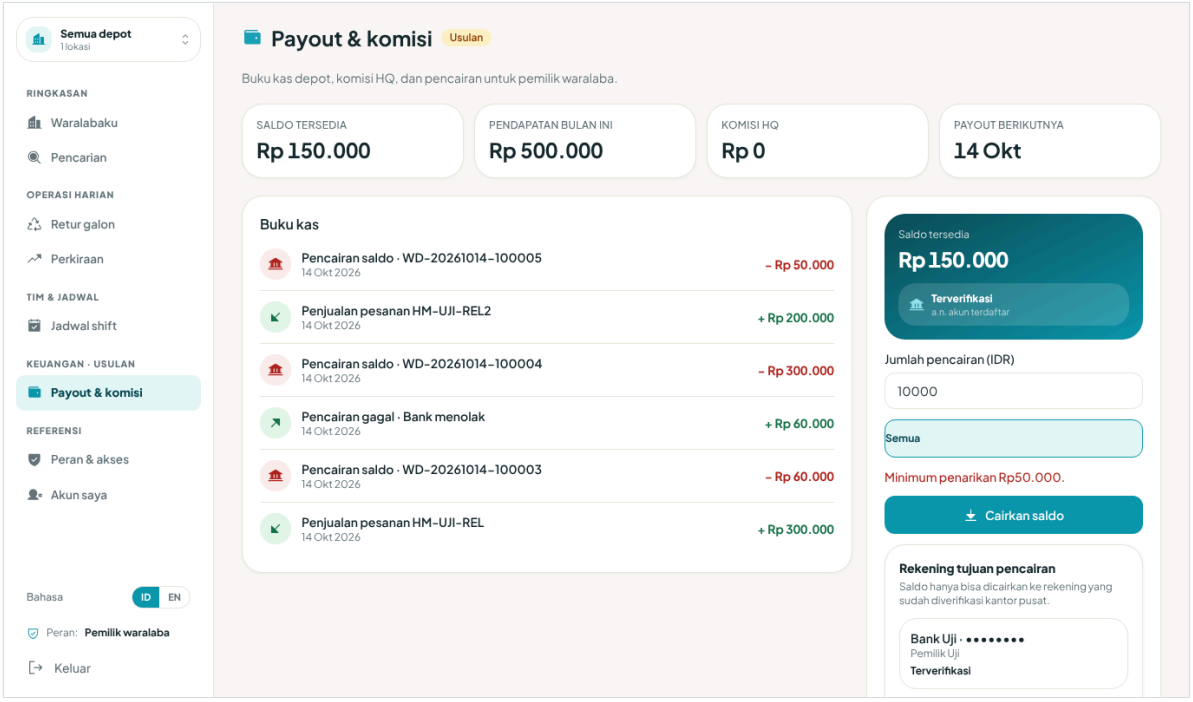
Pembatalan penjualan kasir (void) menulis baris koreksi "Pembatalan: …" dengan persentase komisi aslinya. Buku kas bersifat tambah-saja; baris tidak dihapus. **[V]**

> **Pendapatan hilang bila pemilik tidak terhubung.** Jika depot waralaba tidak punya pemilik, pesanan selesai tidak dibukukan sama sekali (pendapatan pemilik dan komisi HQ hilang; hanya masuk log kesalahan). Jika tidak ada skema komisi, komisi 0% dan muncul peringatan ke operasional. Penyelesaian pesanan tidak pernah diblokir oleh hal ini. **[V]**

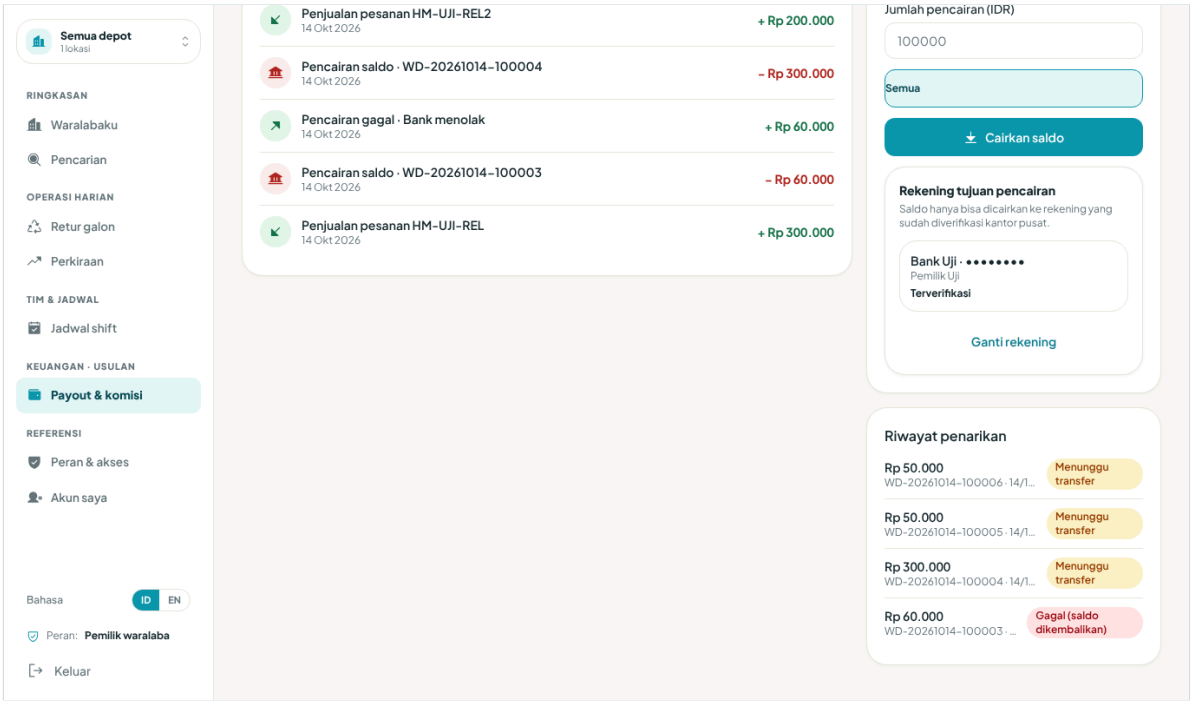
> **Label diperbaiki (sejak PR #664, 2026-10-14).** Subjudul halaman HQ "Skema komisi" dahulu berbunyi "Persentase payout per depot", padahal kode **memotong** persentase itu sebagai komisi HQ **[B]**. Kini berbunyi "Persentase komisi HQ per depot" **[V]**. Persentase adalah bagian HQ.




*Gambar 7.9 — Bagian atas halaman "Payout & komisi" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat lencana "Usulan" di samping judul, subjudul "Buku kas depot, komisi HQ, dan pencairan untuk pemilik waralaba.", empat kartu: Saldo tersedia "Rp 0", Pendapatan bulan ini "Rp 0", Komisi HQ "Rp 0", Payout berikutnya "14 Okt"; serta kartu "Buku kas". Catatan kondisi: buku kas kosong ("Belum ada transaksi."), sehingga baris kredit hijau dan debit merah belum terlihat. Gambar yang sama dengan Gambar 7.7. Diambil sebelum PR #664; kini kartu "Riwayat penarikan" tampil di bawah kartu "Saldo tersedia" bila ada pencairan, dan layar hasil pencairan berbunyi "diajukan ke …, menunggu transfer."*



*Gambar 7.9a — Setelah PR #664: Halaman "Payout & komisi" pada akun pemilik uji (1366×800): "Saldo tersedia Rp 150.000", chip "Terverifikasi / a.n. akun terdaftar", kolom "Jumlah pencairan (IDR)" berisi 10000, tombol "Semua", dan teks merah **"Minimum penarikan Rp50.000."** setelah menekan "Cairkan saldo". Buku kas memuat "Pencairan saldo · WD-20261014-100005 – Rp 50.000", "Pencairan gagal · Bank menolak + Rp 60.000" dan seterusnya. Nomor rekening pada kartu "Rekening tujuan pencairan" diganti titik pada gambar. Diambil 2026-10-14 pasca-#664; lingkungan uji lokal, data sintetis.*




*Gambar 7.9b — Setelah PR #664: Halaman yang sama digulir ke kartu **"Riwayat penarikan"**: empat baris — Rp 50.000 "WD-20261014-100006" **Menunggu transfer**, Rp 50.000 "WD-20261014-100005" **Menunggu transfer**, Rp 300.000 "WD-20261014-100004" **Menunggu transfer**, Rp 60.000 "WD-20261014-100003" **Gagal (saldo dikembalikan)**. Tanggal pada baris terpotong oleh lebar kartu ("14/1…"). Diambil 2026-10-14 pasca-#664; lingkungan uji lokal, data sintetis.*

---

### Prosedur 6.8: Memakai Perkiraan, Retur galon, dan Pencarian

**Tujuan:** Membaca perkiraan permintaan, retur galon, dan mencari data. **Peran:** Pemilik waralaba (semua hanya-baca).

**Perkiraan** (`/dashboard/forecast`, judul "Perkiraan permintaan"):

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Pilih depot di pengalih depot. | Server hanya menerima depot milik Anda. Lain: 403 "Akun waralaba harus memilih depot miliknya." atau "Akun waralaba ini hanya boleh mengakses depot miliknya." |
| 2 | Pilih "Rentang prediksi" (7/14/30, "{n} hari ke depan"). | |
| 3 | Pilih "Jendela riwayat" (30/60/90, "{n} hari terakhir"). | |
| 4 | Baca kartu "Prediksi pendapatan · {n} hari ke depan" ("Rata-rata / hari", "Tren") dan tabel Produk, Rata-rata / hari, Tren, Prediksi ({n}h), Hari habis, Restok, Perlu dipesan. | Tanpa riwayat: "Belum ada riwayat pendapatan untuk depot ini." / "Belum ada perkiraan". |

> **[D]** Kolom "Hari habis" dan "Perlu dipesan" membutuhkan pembacaan stok, yang tidak termasuk hak pemilik. Kemungkinan muncul pesan gagal muat dan sel bernilai "—".

**Retur galon** (`/dashboard/returns`): hanya baca. Tampil ubin "Galon di pelanggan", "Galon keluar", "Galon kembali", "Deposit tertahan" dan daftar retur untuk depot yang dipilih ("Retur untuk {depot} (dari switcher)."). Tombol "Catat retur" dan "Catat galon keluar" disembunyikan untuk pemilik. Depot milik orang lain: 403 "Akun waralaba ini hanya boleh mengakses depot miliknya." **[V]**

**Pencarian** (`/dashboard/search`): kolom "Cari depot, produk, atau nomor telepon pelanggan…", tekan Enter. Kosong: "Mulai mencari" / "Ketik kata kunci lalu tekan Enter untuk mencari di seluruh jaringan." Tanpa hasil: "Tidak ada hasil" / "Tidak ada yang cocok dengan “{q}”." Bagian hasil: Depot, Produk, Pesanan, Pelanggan. **[V]**

> **[B]** Untuk pemilik: depot yang muncul hanya milik sendiri; produk dari katalog umum; bagian Pesanan dan Pelanggan kemungkinan kosong karena hak akses tidak mencukupi; hasil depot menaut ke halaman yang tidak bisa dibuka pemilik. Subjudul "seluruh jaringan" menyesatkan. **[D]**

**Jadwal shift** (`/dashboard/shift`): tampil di menu, tetapi data jadwal dan kurir kemungkinan kosong atau ditolak untuk pemilik. **[D]**

---

### Prosedur 6.9: Mengatur alert di "Akun saya"

**Tujuan:** Memilih alert yang dikirim ke Anda dan mengubah bahasa. **Peran:** Pemilik waralaba. **Titik awal:** "Akun saya" (`/dashboard/account`, judul halaman "Pengaturan").

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Akun saya". | Bagian "Alert yang dikirim". |
| 2 | Nyalakan/matikan: "Approval baru" ("Saat operator minta persetujuan"), "Stok kritis" ("Saat stok di bawah ambang"), "Ringkasan harian" ("Rekap operasional tiap pagi"). | Disimpan sebagai preferensi notifikasi sendiri. |
| 3 | Bagian "Akun": ubah "Bahasa" (ID/EN). | |

> **[B]** Baris "PIN persetujuan" dan "Perangkat masuk" hanya tampilan dan belum berfungsi. Alert di atas berorientasi depot; apakah benar-benar terkirim ke pemilik belum diketahui. **[V] [K]**

**Peran & akses** (`/dashboard/roles`) menampilkan matriks "Peran & hak akses" hanya-baca; peran Anda berlabel "Pemilik waralaba".

---

### Prosedur 6.10: Alur rilis payout oleh HQ ("Ajukan rilis" dan "Setujui & rilis")

**Tujuan:** Menjelaskan jalur kedua uang keluar yang dimulai HQ, agar pemilik tidak bingung. **Peran:** HQ. Pemilik hanya terdampak. **Titik awal (HQ):** "Pembayaran & payout" (`/hq/payments`).

Ada **dua jalur berbeda** pencairan:

| | Jalur 1: pemilik mengajukan sendiri | Jalur 2: HQ merilis saldo penuh |
|---|---|---|
| Pemicu | Pemilik menekan "Cairkan saldo". | HQ menekan "Ajukan rilis" untuk pemilik bersaldo positif. |
| Persetujuan sebelum uang bergerak | **Tidak ada.** | Ada: dua orang berbeda (maker-checker). |
| Siapa memulai | Pemilik. | `FINANCE` atau `SUPER_ADMIN` (`hqPayout`). |
| Siapa menyetujui | Tidak ada. HQ hanya menutup hasil bank. | `DIREKTUR` atau `SUPER_ADMIN` (`hqPayoutApprove`), **bukan** pengaju sendiri. |
| Jumlah | Sesuai permintaan pemilik. | **Seluruh saldo** saat disetujui. |
| Status awal pencairan | PROCESSING | PROCESSING (setelah disetujui) |
| Penutupan | HQ "Lunas" atau "Gagal" | HQ "Lunas" atau "Gagal" |

Alur jalur 2 di layar HQ:

| Langkah | Tindakan HQ | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Kartu "Rilis payout waralaba": per pemilik bersaldo positif, "Jatuh tempo {tanggal}". Tekan "Ajukan rilis". | Toast "Pengajuan rilis untuk {pemilik} dikirim, menunggu persetujuan". Hanya satu pengajuan terbuka per pemilik; lainnya ditolak: "Pencairan untuk pemilik ini sudah diajukan dan menunggu persetujuan." |
| 2 | Orang **lain** dengan hak persetujuan membuka "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" ("Diajukan oleh {pelaku}"). | Tombol "Setujui & rilis" dan "Tolak" hanya tampil untuk pemegang `hqPayoutApprove`. |
| 3 | Tekan "Setujui & rilis". Konfirmasi: "Setujui pengajuan ini? Saldo pemilik akan dipotong dan ditransfer." | Toast "Pengajuan disetujui, payout dirilis". Terbentuk pencairan PROCESSING ke rekening terverifikasi pemilik. |
| 3b | Atau "Tolak". Konfirmasi: "Tolak pengajuan ini? Tidak ada saldo yang bergerak." | Toast "Pengajuan ditolak". Alasan tidak diisi dari layar. |
| 4 | Di kartu "Penarikan menunggu jawaban bank", setelah bank menjawab, tekan "Lunas" atau "Gagal". | "Tandai penarikan ini sudah dibayar? Tidak bisa dibatalkan." / "Tandai penarikan ini gagal? Saldonya akan dikembalikan dan ini tidak bisa dibatalkan." |

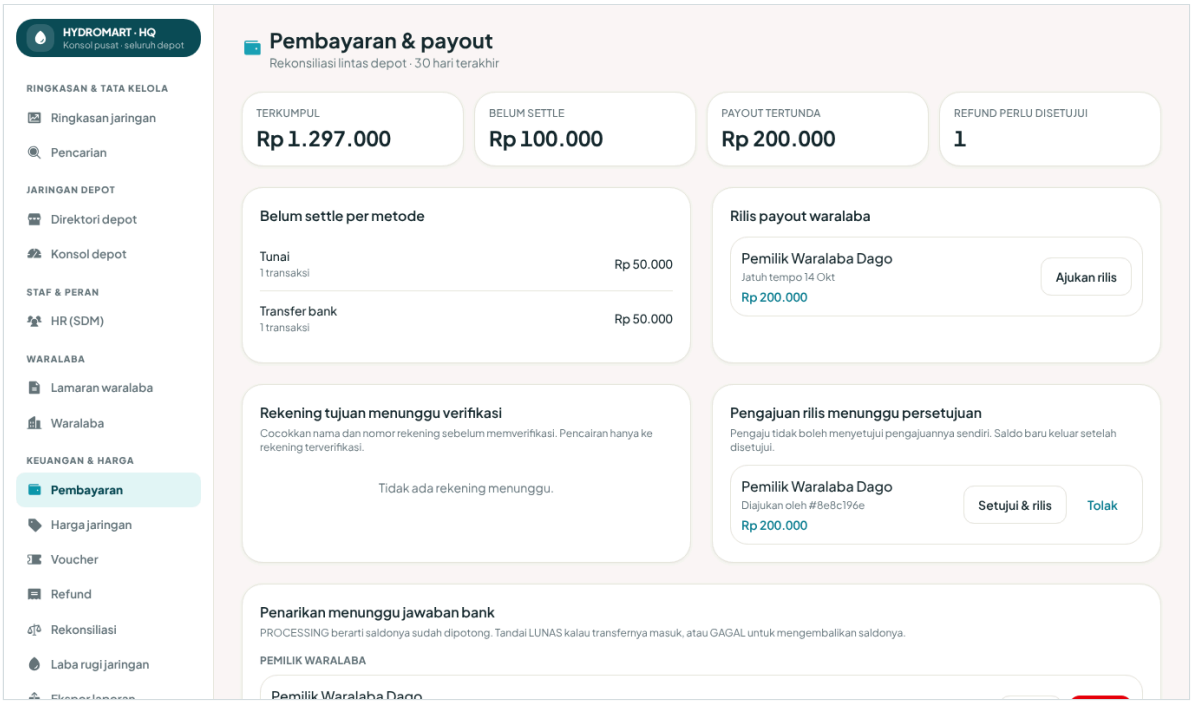
Pesan penolakan dari server: pengaju menyetujui sendiri → 403 "Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri."; sudah diputuskan → 409 "Pengajuan pencairan ini tidak ditemukan atau sudah diputuskan."; bila rilis gagal (misalnya rekening belum terverifikasi) pengajuan kembali PENDING. Petunjuk layar: "PROCESSING berarti saldonya sudah dipotong. Tandai LUNAS kalau transfernya masuk, atau GAGAL untuk mengembalikan saldonya." **[V]**

Pencairan oleh pemilik (jalur 1) tampil langsung di "Penarikan menunggu jawaban bank" dan **tidak pernah** tampil di "Pengajuan rilis menunggu persetujuan". **[V]**

Minimum penarikan (sejak PR #664, 2026-10-14): rilis oleh HQ memakai fungsi pencairan yang sama dengan permintaan pemilik (`releaseForOwner` memanggil `requestWithdrawal`), sehingga saat "Setujui & rilis" dijalankan pada saldo di bawah Rp50.000 pencairan ditolak dengan "Minimum penarikan Rp50.000." **[V]** Bagaimana pesan itu tampil di layar HQ belum diuji **[D]**.

Verifikasi rekening oleh HQ: kartu "Rekening tujuan menunggu verifikasi", petunjuk "Cocokkan nama dan nomor rekening sebelum memverifikasi. Pencairan hanya ke rekening terverifikasi.", tombol "Verifikasi" ("Verifikasi rekening ini? Pencairan berikutnya akan dikirim ke sana.") dan "Tolak" ("Tolak rekening ini? Pemiliknya harus mendaftarkan ulang."). **[V]**

> **[B]** Asumsi lama "pemilik minta → FINANCE ajukan → DIREKTUR setujui" **tidak sesuai kode**. Pasangan Ajukan/Setujui hanya untuk rilis yang dimulai HQ.




*Gambar 7.10 — Layar HQ "Pembayaran & payout" pada akun **Direktur** (1366×800, 14 Okt 2026): empat kartu KPI (Terkumpul Rp 1.297.000, Belum settle Rp 100.000, Payout tertunda Rp 200.000, Refund perlu disetujui 1); kartu "Rilis payout waralaba" (Pemilik Waralaba Dago, jatuh tempo 14 Okt, Rp 200.000) dengan tombol **Ajukan rilis** (tampil untuk Direktur walau hak ajukan ada pada Finance, lihat **[B]** di bab 9); kartu "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" (Rp 200.000, "Diajukan oleh #8e8c196e", catatan "Pengaju tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri") dengan tombol **Setujui & rilis** dan **Tolak**. Diambil 2026-10-14 pasca-#664; lingkungan uji lokal, data sintetis.*

---

## 7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)

| Formulir | Kolom | Wajib | Format / batas | Pesan bila salah |
|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran `/waralaba` | Nama lengkap | Ya | maks 150 | "Nama pemohon wajib diisi." |
| | Nomor WhatsApp | Ya | `+628` + 7–11 angka (input 08…) | "Nomor WhatsApp belum benar. Contoh: 081234567890." |
| | Kode depot usulan | Ya | maks 30; huruf besar otomatis | "Kode depot usulan wajib diisi." |
| | Nama depot | Ya | maks 150 | "Nama depot wajib diisi." |
| | Kota / Provinsi | Ya | maks 100 | "Kota wajib diisi." / "Provinsi wajib diisi." |
| | Lintang / Bujur | Ya | angka koordinat sah | "Titik lokasi wajib diisi." |
| | Nilai investasi (Rp) | Ya | bilangan bulat ≥ 0 | "Nilai investasi dan proyeksi omzet harus angka 0 atau lebih." |
| | Proyeksi omzet per bulan (Rp) | Ya | bilangan bulat ≥ 0 | sama |
| | Persetujuan data | Ya | dicentang | "Persetujuan pemrosesan data wajib dicentang sebelum mengirim." |
| Rekening | Nama bank | Ya | 2–60 | tombol tidak aktif |
| | Nomor rekening | Ya | angka/spasi/strip, 6–30 | tombol tidak aktif |
| | Nama pemilik rekening | Ya | 2–120 | tombol tidak aktif |
| Pencairan | Jumlah pencairan (IDR) | Ya | bilangan bulat > 0, ≤ saldo | "Masukkan jumlah pencairan yang valid." |

Semua nilai di tabel berasal dari kode. **[V]**

## 8. Kesalahan umum & solusi

| Gejala / pesan | Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| Tidak bisa masuk setelah lamaran disetujui | Akun pemilik belum dibuat HQ (persetujuan tidak otomatis membuatnya). | Minta HQ mengundang akun dengan peran "Pemilik waralaba". |
| "Belum ada depot yang ditugaskan padamu." | Depot belum didaftarkan atas akun Anda. | Minta HQ mengisi "Pemilik waralaba" pada depot. |
| Angka "Pendapatan" tetap 0 padahal ada penjualan | Depot tanpa pemilik, atau pesanan belum selesai. | Minta HQ memeriksa pemilik depot di "Jaringan waralaba" (baris merah "Belum ada pemilik — pendapatan depot ini tidak terbukukan"). |
| Komisi 0 | Skema komisi belum diatur ("komisi belum diatur"). | Minta HQ mengatur "Skema komisi". |
| Tombol "Cairkan saldo" abu-abu | Saldo 0 atau rekening belum "Terverifikasi". | Cek saldo dan status rekening. |
| "Ditolak: tanpa alasan" | HQ menolak tanpa kolom alasan. | Hubungi HQ, daftarkan ulang. |
| Pencairan lama "Diproses" | Menunggu HQ menandai Lunas/Gagal. | Hubungi HQ dengan nomor "Ref". |
| 403 "This depot belongs to another owner." | Mencoba membuka depot milik pemilik lain. | Pilih depot milik Anda. |
| Halaman tertentu kosong/menolak (Antrean, Jadwal shift, sebagian Pencarian) | Menu tampil, hak akses tidak ada. | Abaikan; bukan kesalahan Anda. **[D]** |

## 9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)

Pemilik **tidak** memiliki peran operasional di depot mana pun. **[V]**

| Tidak bisa | Penyebab | Lakukan lewat |
|---|---|---|
| Membuat/mengubah/menangguhkan depot | Butuh `depotAdmin` (`MANAGER`, `SUPER_ADMIN`). | HQ/Admin |
| Mengubah pemilik depot | Sama. | HQ/Admin |
| Mengatur komisi | Butuh `commissionRuns` (`FINANCE`, `SUPER_ADMIN`). | HQ |
| Memverifikasi rekening sendiri | `hqPayout` (`FINANCE`, `SUPER_ADMIN`). | HQ |
| Membatalkan atau menandai lunas pencairan | `hqPayout`. | HQ |
| Mengelola antrean pesanan, penjualan kasir, stok, harga, voucher, promo | Hak akses tidak dimiliki. | Kepala depot / Manajer |
| Mengelola staf dan kurir | Butuh `staffAdmin`. | HQ (`HEAD_OFFICE`, `SUPER_ADMIN`) |
| Memutuskan persetujuan, penyelesaian kas, laporan, audit | Hak akses tidak dimiliki. | Peran depot / HQ |
| Mengusulkan atau melihat override harga | Tidak punya kemampuan harga. | Manajer depot + HQ |
| Membuka `/hq/*` | Bukan peran konsol HQ. | – |
| Menambah catatan retur galon | `returnsWrite` tidak mencakup pemilik. | Kepala depot / Manajer |

### 9.1 Akses waralaba vs akses depot

Bagian ini menjawab pertanyaan paling sering: "Saya pemilik, tetapi mengapa tidak bisa memproses pesanan di depot saya?" Jawabannya: akses pemilik bersifat **kepemilikan dan keuangan**, sedangkan akses depot bersifat **operasional** dan dipegang akun lain.

**Tabel: Akses waralaba vs akses depot**

| Aspek | Akses waralaba (Pemilik waralaba, `FRANCHISE_OWNER`) | Akses tingkat depot (Kepala depot `KEPALA_DEPOT`, Staff depot `STAFF_DEPOT`, Manajer `MANAGER`) |
|---|---|---|
| Tujuan akses | Memantau hasil usaha dan keuangan | Menjalankan operasional harian depot |
| Dasar pembatasan | `Depot.ownerId` = akun pemilik. Satu pemilik bisa punya banyak depot; satu depot punya satu pemilik. | Penempatan depot pada akun (`depotId`), atau hierarki untuk Manajer/SPV |
| Halaman awal | `/dashboard/franchise` ("Waralabaku") | Antrean/konsol operasional depot (Kepala depot) atau `/driver` (Staff depot) |
| Antrean & proses pesanan | Tidak ada | Ada (sesuai peran) |
| Penjualan kasir, kas harian | Tidak ada | Ada (Kepala depot, Manajer) |
| Stok (lihat/ubah) | Tidak ada | Ada (sesuai peran) |
| Harga & override harga | Tidak ada | Manajer mengusulkan; HQ memutuskan |
| Direktori staf / kurir | Tidak ada | Sesuai peran; pengelolaan akun oleh HQ |
| Retur galon | Hanya baca depot sendiri | Kepala depot dan Manajer dapat mencatat |
| Perkiraan permintaan | Ya, depot sendiri | Tergantung hak akses |
| Buku kas pemilik, saldo, komisi | **Ya** (hanya pemilik; terikat akun) | Tidak |
| Daftarkan rekening & cairkan saldo | **Ya** | Tidak |
| Membaca data depot (termasuk bank/pembayaran) | Ya, hanya depot sendiri (`/depots/mine`); tidak bisa mengubah | Sesuai peran |
| Membuat/mengubah/menangguhkan depot | Tidak | Hanya Manajer/Admin (`depotAdmin`) |
| Menyetujui apa pun | Tidak | Sesuai peran (Kepala depot, SPV, dsb.) |
| Konsol HQ `/hq/*` | Tidak | Tidak (kecuali peran HQ) |
| Akun | Dibuat HQ lewat "+ Undang staf"; tanpa data karyawan | Dibuat HQ/HR; punya data karyawan |
| Cakupan data | Hanya depot dengan `ownerId` = akun Anda | Hanya depot penempatan/hierarkinya |

Catatan keamanan dari tabel: Pemilik tidak diberi daftar depot lewat penjaga cakupan depot biasa; server memakai pencocokan `ownerId` langsung untuk setiap pembacaan depot, retur, dan perkiraan. Payout dan buku kas bahkan tidak memiliki parameter depot; semuanya terikat ke akun yang masuk. **[V]**

> **Catatan hak akses.** Nilai bawaan dari `packages/access/src/index.ts`. Admin dapat mengubahnya saat berjalan (sekitar 30 detik).

### 9.2 Kendali HQ atas waralaba

HQ memegang kendali berikut. Tabel ini membantu pemilik memahami siapa yang memutuskan apa.

| Kendali HQ | Layar HQ | Peran bawaan | Dampak bagi pemilik |
|---|---|---|---|
| Menilai lamaran | "Lamaran waralaba" | `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN` | Diterima/ditolak |
| Membuat akun pemilik | "Direktori staf" > "+ Undang staf" | `HEAD_OFFICE`, `SUPER_ADMIN` | Bisa masuk |
| Mendaftarkan depot dan pemilik | "Onboard depot" | `MANAGER`, `SUPER_ADMIN` | Depot muncul di "Waralabaku" |
| Memantau jaringan | "Jaringan waralaba" (hanya baca) | `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `SUPER_ADMIN` | – |
| Menetapkan skema komisi (berlaku mulai tanggal tertentu) | "Skema komisi" ("Terapkan skema baru") | Terapkan: `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`. Lihat: juga `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR` | Mengubah potongan pada pesanan berikutnya |
| Memverifikasi/menolak rekening | "Pembayaran & payout" | `FINANCE`, `SUPER_ADMIN` | Menentukan bisa tidaknya mencairkan |
| Menandai Lunas/Gagal | "Penarikan menunggu jawaban bank" | `FINANCE`, `SUPER_ADMIN` | Menutup pencairan |
| Mengajukan rilis saldo penuh | "Ajukan rilis" | `FINANCE`, `SUPER_ADMIN` | Saldo dirilis ke rekening |
| Menyetujui rilis | "Setujui & rilis" | `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN` | Uang bergerak |
| Menangguhkan/mengaktifkan depot | "Tangguhkan" / "Aktifkan" di detail depot | `MANAGER`, `SUPER_ADMIN` | Pesanan dialihkan, staf kehilangan akses |
| Memutuskan override harga | "Tata kelola harga" | `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN` | Harga depot |

Detail penting:

- **Skema komisi** bersifat tambah-saja dan punya tanggal berlaku; tanggal di masa depan berarti terjadwal. Persentase harus 0–100 (kesalahan server: "Commission percentage must be between 0 and 100."). Daftarnya memuat seluruh depot termasuk milik pusat; mengisi persentase pada depot milik pusat tidak berdampak karena tanpa pemilik. Siapa yang menerapkan tercatat. `HEAD_OFFICE/DIREKTUR` melihat halaman tetapi ditolak saat menerapkan. **[V]**
- **Penangguhan depot** lewat dialog "Tangguhkan Depot?" yang meminta mengetik kode depot. Dampak yang tertulis: pesanan aktif dialihkan ke depot terdekat; staf dan kurir kehilangan akses; radius cakupan dikembalikan ke depot terdekat (dua terakhir berlabel "Perkiraan"). Depot tampil "Ditangguhkan" bagi HQ dan "nonaktif" bagi pemilik. **Tidak ada kode yang membekukan payout** saat depot ditangguhkan; saldo tetap bisa dicairkan **[V]** (payout-service tidak membaca status depot; PR #664 tidak mengubahnya). Apakah itu sesuai kebijakan masih menunggu pemilik **[K]**. Catatan yang masih terbuka (butir 24 di `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`): penangguhan depot belum mencabut sesi staf depot itu **[K]**; pencabutan sesi yang dibangun PR #664 hanya untuk mematikan login akun (lihat bagian 10).
- Daftar "Jaringan waralaba" memperlihatkan per depot: nama, kode, "Nonaktif", pemilik, "{kota} · komisi {n}%" atau "komisi belum diatur", "menunggu rilis" beserta jumlah, tombol "Buka depot". Kartu "Menunggu rilis ke pemilik" menjumlahkan saldo pemilik yang siap dicairkan HQ. Kosong: "Belum ada depot waralaba." **[V]**

## 10. Pertimbangan keamanan

- Masuk dengan OTP ke nomor telepon. Jangan membagikan kode OTP kepada siapa pun, termasuk petugas Hydromart.
- Jangan membagikan akses akun. Semua pencairan atas nama akun Anda.
- Periksa nomor rekening dua kali. Pencairan hanya ke rekening yang diverifikasi, dan mengganti rekening mengulang verifikasi.
- Anda hanya melihat depot milik Anda. Bila melihat depot orang lain, laporkan ke HQ.
- Nonaktif/ditangguhkan: akun dengan status ditangguhkan ditolak saat masuk dan saat pembaruan sesi. Sejak PR #664 (2026-10-14), saat login sebuah akun dimatikan (staf, HR, pelanggan) semua token pembaruan (refresh) akun itu langsung dicabut; token akses yang sudah terbit tetap berlaku sampai habis masa berlakunya (15 menit) karena tidak ada pemeriksaan status per permintaan **[V]**. Menutup 15 menit itu belum diputuskan pemilik **[K]**. Akun sendiri dan Super admin terakhir tidak bisa dinonaktifkan ("Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan."; "Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan.") **[V]**.
- Data pelamar diproses dengan persetujuan privasi; lamaran ditolak dihapus berkala. **[V]**
- Contoh nomor telepon di dokumen ini sintetis.

## 11. Kegiatan akhir hari/berkala

| Frekuensi | Kegiatan |
|---|---|
| Harian | Buka "Waralabaku": cek pendapatan, "Stok kritis", "SLA tepat waktu", kartu "SDM hari ini". |
| Mingguan | Cek buku kas di "Payout & komisi"; cek "Perkiraan" untuk 7/14/30 hari. |
| Sebelum pencairan | Pastikan rekening "Terverifikasi"; cek saldo; catat nomor "Ref" sesudahnya. |
| Setelah pencairan | Pastikan baris "Pencairan saldo · WD-…" tampil di buku kas; konfirmasi Lunas/Gagal ke HQ. |
| Bulanan | Cocokkan "Pendapatan bulan ini" dan "Komisi HQ" dengan catatan sendiri. Selisih dilaporkan ke HQ. |
| Berkala | Periksa "Akun saya" (alert, bahasa). |

## 12. Skenario praktis

**Skenario A — Melamar sampai bisa masuk.** Budi (sintetis) mengisi `/waralaba`, mencatat nomor tanda terima. HQ memverifikasi dokumen lewat WhatsApp, mencentang daftar periksa, menekan "Setujui & provision". HQ mengundang akun "Pemilik waralaba" untuk nomor Budi, lalu "Onboard depot" dengan Budi sebagai pemilik. Budi masuk dengan OTP dan melihat depotnya di "Waralabaku".

**Skenario B — Mencairkan Rp 5.000.000.** Saldo Rp 8.000.000, rekening "Terverifikasi". Budi menekan Rp 5.000.000, lalu "Cairkan saldo". Saldo menjadi Rp 3.000.000; layar menampilkan "Ref". HQ menandai "Lunas" setelah transfer masuk.

**Skenario C — Pencairan gagal.** Bank menolak transfer. HQ menekan "Gagal". Buku kas menampilkan kredit "Pencairan gagal · …"; saldo kembali. Budi memeriksa nomor rekening, mengganti jika salah (verifikasi diulang), lalu mencairkan lagi.

**Skenario D — Pendapatan 0.** Depot baru belum ada pesanan, atau depot tanpa pemilik. Budi menghubungi HQ; HQ memeriksa "Jaringan waralaba".

**Skenario E — Rekening ditolak.** Status "Ditolak: tanpa alasan". Budi menghubungi HQ, memperbaiki nama pemilik rekening, mendaftarkan ulang.

## 13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Lamaran terkirim dan nomor tanda terima disimpan.
- ☐ HQ menyetujui, mengundang akun, dan mendaftarkan depot atas nama Anda.
- ☐ Anda dapat masuk dan melihat depot di "Waralabaku".
- ☐ Rekening terdaftar dan "Terverifikasi".
- ☐ Anda paham jalur pencairan: Cairkan saldo → PROCESSING → Lunas/Gagal.
- ☐ Anda tahu batasan: tidak ada operasional depot dan tidak ada persetujuan.
- ☐ Alert di "Akun saya" sesuai kebutuhan.

## 14. Inventaris screenshot bab ini

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-waralaba-01 | Rel menu konsol pemilik | 8 item menu, pengalih depot | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-waralaba-02 | Formulir `/waralaba` | Terisi sebagian | Belum diambil |
| SS-waralaba-03 | "Pengajuan terkirim" | Tanda terima tampil | Belum diambil |
| SS-waralaba-04 | "Onboard depot" (HQ) | Kepemilikan Waralaba, pilihan pemilik terbuka | Belum diambil |
| SS-waralaba-05 | "Waralabaku" | Empat kartu + daftar depot (pada tangkapan: tanpa kartu SDM/CRM, ada banner "hr, crm") | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-waralaba-06 | Kartu "Rekening tujuan pencairan" | Status menunggu verifikasi | Belum diambil |
| SS-waralaba-07 | Kartu "Saldo tersedia" | Kolom jumlah + tombol cepat (pada tangkapan: hanya "Semua", tombol nonaktif, saldo Rp 0) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-waralaba-08 | "Pencairan diproses" | Ref WD-… dan Status Diproses | Belum diambil — dicoba 2026-10-14 pasca-#664, kartu tidak tampil di UI pada `main` (**[B]**, lihat langkah 5); perbaikan di cabang 609a497, belum di `main`, belum diuji ulang, jadi gambar tetap perlu diambil setelah uji ulang |
| SS-waralaba-09 | "Payout & komisi" | Kartu angka + Buku kas (pada tangkapan: buku kas kosong) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-waralaba-10 | "Pembayaran & payout" (HQ) | Ajukan rilis / Setujui & rilis | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `direktur-02-pembayaran-p664.png` (Gambar 7.10), akun Direktur |
| SS-waralaba-11 | "Payout & komisi": penarikan minimum | Teks "Minimum penarikan Rp50.000." | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `waralaba-03-pencairan-minimum-p664.png` (Gambar 7.9a); nomor rekening diganti titik |
| SS-waralaba-12 | "Riwayat penarikan" | Tiga lencana Menunggu transfer dan satu Gagal | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `waralaba-05-riwayat-penarikan-p664.png` (Gambar 7.9b) |

## 15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Rujukan: lihat `17-open-questions`.

| No | Celah | Tag |
|---|---|---|
| 1 | Formulir publik tidak ada unggah dokumen dan tidak ada halaman cek status pemohon; cara menyerahkan KTP/NPWP/bukti lokasi/setoran modal tidak tertulis (diduga WhatsApp). | [V][K] |
| 2 | Persetujuan tidak membuat akun maupun depot; nama/telepon pemohon tidak terbawa; data usulan hanya di sessionStorage. | [V] |
| 3 | Persetujuan boleh dengan daftar periksa belum lengkap; penolakan tanpa alasan; tidak ada notifikasi otomatis ke pemohon. | [V][K] |
| 4 | Tanggal "Payout berikutnya" (15) hanya tampilan; kebijakan pembayaran tanggal 15 belum jelas. | [V][K] |
| 5 | ~~Halaman payout tidak menampilkan riwayat/status pencairan~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): kartu "Riwayat penarikan" (lima terakhir). Yang tersisa: buku kas hanya 8 catatan terakhir tanpa "lihat lagi", dan riwayat penarikan hanya lima | Diperbaiki [V]; sisanya [B] |
| 6 | ~~Teks sukses "dikirim" menyesatkan~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): "diajukan ke {rekening}, menunggu transfer." | Diperbaiki [V] |
| 7 | Penolakan rekening tanpa alasan di layar HQ ("Ditolak: tanpa alasan"). | [V][B] |
| 8 | Pesan error server berbahasa Inggris tampil apa adanya (kode depot sudah ada, jumlah melebihi saldo, depot waralaba harus punya pemilik, dsb.). | [V][B] |
| 9 | ~~Label "Persentase payout per depot" bertentangan dengan perilaku~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): "Persentase komisi HQ per depot" | Diperbaiki [V] |
| 10 | Penangguhan depot tidak membekukan payout dan belum mencabut sesi staf depot; kebijakan perlu konfirmasi pemilik (tidak diubah PR #664) | [V][K] |
| 11 | Menu/tab "Antrean", "Jadwal shift", sebagian "Pencarian" tidak berguna bagi pemilik (kodenya tidak diubah PR #664; daftar 8 menu pemilik tetap); baris "PIN persetujuan" dan "Perangkat masuk" tidak berfungsi; lencana "Usulan" belum jelas. | [V][B] |
| 12 | Penghubung STOCK_PURCHASE dan ADJUSTMENT: penulisnya tidak ditemukan. | [K] |
| 13 | Tombol depot di layar HQ tidak dibatasi peran padahal server hanya menerima `MANAGER` / `SUPER_ADMIN`. | [V][B] |
| 14 | Kotak "Menampilkan {nama depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan." (sejak PR #664) menurut kodenya juga muncul di "Waralabaku" dan "Payout & komisi" untuk pemilik dengan dua depot atau lebih, padahal halaman itu bukan per depot; belum diuji di peramban | [V][B][D] |
| 15 | Minimum pencairan Rp50.000 (`MIN_WITHDRAWAL_IDR`) diputuskan pemilik; nilai produksi, lama proses, dan biaya perlu dikonfirmasi (butir 16 di `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`) | [K] |
| 14 | Hak akses di bab ini adalah nilai bawaan; Admin dapat mengubahnya saat berjalan. | [V] |
| 15 | Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. | – |

# Bab 8 — Panduan HR (Sumber Daya Manusia)

| Metadata | Nilai |
|---|---|
| Versi | 0.1 draf |
| Tanggal | 2026-10-10 |
| Klasifikasi | Internal — Terbatas |
| Peran utama | HR (kode: `HR`) |
| Peran terkait | Kantor pusat (`HEAD_OFFICE`), `DIREKTUR`, `FINANCE`, Manajer (`MANAGER`), Supervisor (`SUPERVISOR`), Asisten Supervisor (`ASSISTANT_SUPERVISOR`), Admin (`SUPER_ADMIN`) |

**Legenda tag bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten. Fitur yang tidak ada ditulis "Tidak tersedia".

> **Penting.** Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. Isi bab ini berasal dari pembacaan kode dan temuan analisis. Hak akses yang disebut adalah nilai **bawaan** dari `packages/access/src/index.ts`. Admin (`SUPER_ADMIN`) dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan (berlaku sekitar 30 detik). Aturan "siapa boleh memberikan peran apa" (`RESTRICTED_GRANTS`) dan daftar `HR_MANAGED_ROLES` adalah konstanta kode; keduanya **tidak** berubah lewat matriks hak akses. **[V]**

---

## 1. Gambaran peran

HR mengelola data karyawan, kehadiran, cuti, kasbon, penggajian, tunjangan, aset, pengumuman, dan laporan di **konsol HR** (`/hr`). HR juga menjadi pintu masuk untuk membuat akun login karyawan: setiap karyawan baru otomatis dibuatkan akun masuknya, dengan peran sesuai "Jabatan (peran login)". **[V]**

Konsol HR juga dilihat peran lain dengan batasan berbeda. Ringkasan tingkat akses:

| Peran | Tingkat akses di konsol HR (bawaan) |
|---|---|
| HR | Kelola karyawan, penggajian, cuti (tahap 1 dan 2, pada akun berbeda), kasbon, penugasan lintas depot. Paling lengkap. |
| Kantor pusat (`HEAD_OFFICE`), `DIREKTUR` | Kelola karyawan (`hrAdmin`) dan penugasan lintas depot; **tidak** menjalankan penggajian, tunjangan, keputusan cuti di layar, atau kasbon. |
| `FINANCE` | Lihat HR; menjalankan penggajian, tunjangan, laporan beban BPJS perusahaan; tidak mengubah data karyawan. |
| Manajer, Supervisor, Asisten Supervisor | Lihat sebatas depot cakupannya; Manajer juga memutuskan cuti tahap 1 dan kasbon; Asisten Supervisor memutuskan kasbon depotnya. |
| Admin (`SUPER_ADMIN`) | Semua; hanya Admin yang mengubah default GLOBAL konfigurasi gaji. |

## 2. Tujuan & tanggung jawab

1. Menjaga data karyawan lengkap dan benar (identitas, gaji, BPJS, NPWP, kontrak, dokumen).
2. Membuat dan mengubah akun login karyawan lewat jabatan, tanpa menyentuh peran yang bukan wewenang HR.
3. Memantau kehadiran, memutuskan absen yang tertahan, dan mengoreksi dengan alasan tercatat.
4. Menjalankan alur cuti dua tahap dan kasbon sesuai aturan.
5. Menghasilkan, menyetujui, dan menandai dibayar slip gaji tiap bulan, termasuk BPJS dan PPh 21.
6. Mengelola tunjangan, bonus, potongan, aset, pengumuman, kalender kerja, shift, dan kinerja.
7. Mengurus offboarding (karyawan keluar) dengan benar agar login dan penggajian ikut tertib.

## 3. Prasyarat akses

| Prasyarat | Penjelasan | Bukti |
|---|---|---|
| Akun berperan HR | Peran `HR` hanya bisa diberikan oleh Admin. | [V] |
| Kemampuan `hrView` | Syarat masuk `/hr/*`. Dimiliki HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `MANAGER`, `SUPERVISOR`, `ASSISTANT_SUPERVISOR`, `SUPER_ADMIN`. Tanpa ini tampil layar akses ditolak. | [V] |
| Kemampuan `hrAdmin` | Mengubah data karyawan, absensi, aset, shift, kalender, pengumuman, audit, konfigurasi gaji. HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`. | [V] |
| Kemampuan `hrPayroll` | Menjalankan penggajian, tunjangan, laporan beban BPJS perusahaan. HR, `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`. | [V] |
| Kemampuan `leaveApprove` | Keputusan cuti tahap 1: `MANAGER`, HR, `SUPER_ADMIN`. Tahap 2 memakai `hrAdmin`. | [V] |
| Kemampuan `kasbonApprove` | `ASSISTANT_SUPERVISOR`, `MANAGER`, HR, `SUPER_ADMIN`. | [V] |
| Kemampuan `employeeAssign` | Rencanakan/batalkan penugasan lintas depot, putuskan permintaan pinjam: HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`. | [V] |
| Perangkat | Peramban web; di layar kurang dari 640 px tersedia navigasi bawah. | [V] |

> **Catatan hak akses.** Nilai bawaan dari `packages/access/src/index.ts`. Admin dapat mengubahnya saat berjalan (sekitar 30 detik). Menu yang tampil belum tentu berarti server mengizinkan; setiap halaman tetap diperiksa server. **[V]**

## 4. Masuk & pengaturan awal

1. Masuk dengan nomor telepon dan kode OTP.
2. Pilih konsol HR (`/hr`). Jika peran Anda juga peran konsol HQ (`HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`), di rel HR ada pintu ke konsol HQ.
3. Periksa **Konfigurasi Gaji** (`/hr/settings`) sebelum penggajian pertama: jam masuk, toleransi, potongan, BPJS, PPh 21, THR. Banyak nilai bergantung pada pengaturan ini. **[V]**
4. **Tabel TER PPh 21 dikirim kosong.** Tabel hukum TER harus dimuat dengan sengaja; selama kosong, PPh 21 bulanan dihitung dengan metode progresif tahunan. Konfirmasi dengan bisnis/pajak. **[V][K]**
5. Pastikan **Kalender Kerja** (hari libur) dan **Shift** sudah terisi; keterlambatan dan potongan absen bergantung padanya.
6. Pastikan Departemen sudah dibuat bila dipakai.

**Satu hal yang berbeda:** garis atasan (siapa melapor ke siapa) **tidak** diatur di HR. Ia diatur di `/hq/hierarchy` dan hanya oleh Admin. Kolom "Atasan" sudah dihapus dari formulir karyawan. **[V]**

## 5. Menu & modul tersedia

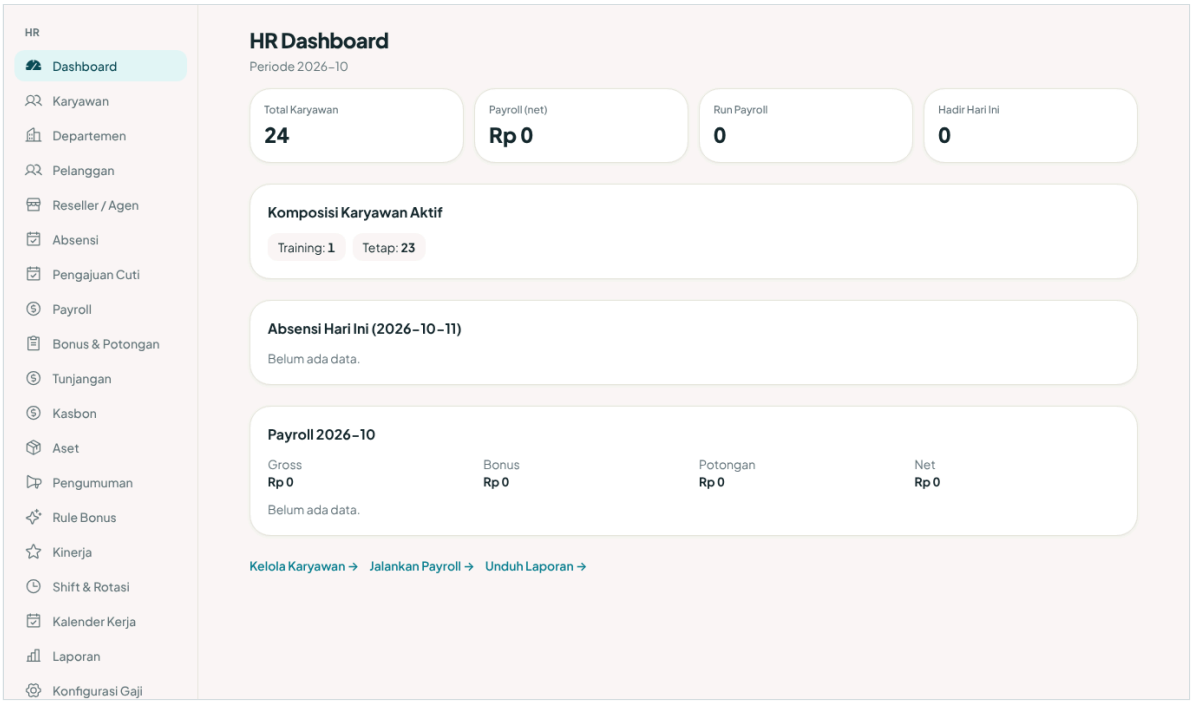
Menu di rel HR (desktop). Di ponsel, 3 tab pertama tampil di bilah bawah; sisanya di "Lainnya" (judul laci "Semua layar HR", tombol "Tutup menu"). **[V]**

| No | Label menu | Rute | Syarat tampil | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dashboard | `/hr` | `hrView` | [V] |
| 2 | Karyawan | `/hr/employees` | `hrView` (tombol tambah/impor butuh `hrAdmin`) | [V] |
| 3 | Departemen | `/hr/departments` | `hrView` | [V] |
| 4 | Pelanggan | `/hr/customers` | `hrView` + `depotCrm` (`FINANCE` tidak melihat) | [V] |
| 5 | Reseller / Agen | `/hr/resellers` | `hrView` + `resellerView` (`FINANCE`, `ASSISTANT_SUPERVISOR` tidak melihat) | [V] |
| 6 | Absensi | `/hr/attendance` | `hrView` | [V] |
| 7 | Pengajuan Cuti | `/hr/leave` | `hrView` | [V] |
| 8 | Payroll | `/hr/payroll` | `hrView` (aksi butuh `hrPayroll`) | [V] |
| 9 | Bonus & Potongan | `/hr/adjustments` | `hrView` | [V] |
| 10 | Tunjangan | `/hr/allowances` | `hrView` (tulis butuh `hrPayroll`) | [V] |
| 11 | Kasbon | `/hr/loans` (+ `/hr/loans/requests`, `/hr/loans/import`) | `hrView` | [V] |
| 12 | Permintaan pinjam karyawan | `/hr/depot-requests` | `employeeAssignRequest` (hanya `MANAGER`, `SUPERVISOR`; HR tidak melihat) | [V] |
| 13 | Aset | `/hr/assets` | `hrView` | [V] |
| 14 | Pengumuman | `/hr/announcements` | `hrView` | [V] |
| 15 | Rule Bonus | `/hr/rules` | `hrAdmin` | [V] |
| 16 | Kinerja | `/hr/performance` | `hrView` | [V] |
| 17 | Shift & Rotasi | `/hr/shift` | `hrView` | [V] |
| 18 | Kalender Kerja | `/hr/calendar` | `hrView` | [V] |
| 19 | Laporan | `/hr/reports` | `hrView` | [V] |
| 20 | Konfigurasi Gaji | `/hr/settings` | `hrAdmin` | [V] |
| 21 | Log Audit | `/hr/audit` | `hrAdmin` | [V] |
| 22 | Data saya | `/hr/me` | `hrView` (data diri sendiri; dibahas di panduan karyawan) | [V] |

> **[B]** Label string untuk pintu "Konsol HQ" di rel HR hilang dari kamus. **[V]** Dikonfirmasi uji 2026-10-14: rel HR menampilkan kunci mentah `hrFix.nav.hqConsole` sebagai label (G-151). **Status 2026-10-14:** diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a) (kamus id/en `hrFix` kini memuat `hqConsole: 'Konsol HQ'`), belum di `main` per 2026-10-14; terverifikasi dari kode, belum diuji ulang di stack; sampai cabang digabung, label mentah masih dapat muncul. **Koreksi uji 2026-10-14 (pasca-#664, [B]):** kunci mentah itu terlihat pada rel akun **Super admin** yang membuka halaman HR (item paling atas, lihat Gambar 8.11b), bukan pada rel akun HR: rel HR dalam uji (Gambar 8.9a, 8.10) dimulai dari "Dashboard" tanpa item pintu HQ, karena HR tidak memegang `hqConsole`.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-01 — Rel menu konsol HR lengkap (21 item bagi HR; no. 12 tidak tampil) saat masuk sebagai HR, dengan "Dashboard" aktif, termasuk dua item paling bawah]** *Gambar 8.1 — Menu konsol HR.*

**Dashboard HR** (`/hr`, "HR Dashboard", subjudul "Periode {YYYY-MM}"): kartu "Total Karyawan", "Payroll (net)", "Run Payroll" (jumlah slip), "Hadir Hari Ini"; "Komposisi Karyawan Aktif"; "Absensi Hari Ini ({tanggal})"; "Payroll {periode}" (Gross/Bonus/Potongan/Net); "Dokumen Kedaluwarsa & Akan Habis (30 hari)" ("Sudah lewat" / "{n} hari lagi"; **bagian ini disembunyikan seluruhnya bila tidak ada dokumen**, bukan menampilkan pesan kosong — terlihat pada Gambar 8.2 dan sesuai kode `apps/web/src/app/hr/page.tsx`; teks kamus "Tidak ada dokumen yang perlu diperpanjang." tidak dipakai di halaman); "Kontrak & Masa Percobaan yang Berakhir (30 hari)" ("Sudah berakhir"; juga disembunyikan bila kosong); tautan "Kelola Karyawan →", "Jalankan Payroll →", "Unduh Laporan →". Kosong: "Belum ada karyawan" / "Tambahkan karyawan pertama di menu Karyawan." **[V]**




*Gambar 8.2 — "HR Dashboard", subjudul "Periode 2026-10" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat kartu "Total Karyawan 24", "Payroll (net) Rp 0", "Run Payroll 0", "Hadir Hari Ini 0"; "Komposisi Karyawan Aktif" ("Training: 1", "Tetap: 23"); "Absensi Hari Ini (2026-10-11)" dan "Payroll 2026-10" (Gross/Bonus/Potongan/Net semuanya Rp 0), keduanya "Belum ada data."; serta tautan "Kelola Karyawan →", "Jalankan Payroll →", "Unduh Laporan →". Catatan kondisi yang berbeda dari deskripsi: bagian dokumen kedaluwarsa dan kontrak berakhir tidak tampil karena tidak ada datanya. Rel menu kiri (judul "HR", "Dashboard" aktif) terlihat dari Dashboard sampai "Konfigurasi Gaji"; item di bawahnya terpotong. Pada rel ini tidak ada "Permintaan pinjam karyawan", sesuai tabel di atas.*

**[B] Jumlah item rel HR.** Karena menu no. 12 ("Permintaan pinjam karyawan") tidak tampil untuk HR, rel HR berisi 21 item, bukan 22, dan urutannya pada Gambar 8.2 sama dengan tabel (kecuali no. 12). Dua item terakhir ("Log Audit", "Data saya") belum terlihat pada gambar karena terpotong.

---

## 6. Prosedur langkah demi langkah

| No | Prosedur |
|---|---|
| 6.1 | Menambah karyawan baru (sekaligus membuat akun login) |
| 6.2 | Mengubah data karyawan, jabatan, depot |
| 6.3 | Membuatkan akun untuk karyawan yang belum punya |
| 6.4 | Mengimpor karyawan dari file |
| 6.5 | Daftarkan wajah karyawan dan unggah dokumen |
| 6.6 | Offboarding: karyawan resign atau dinonaktifkan |
| 6.7 | Mengelola departemen |
| 6.8 | Absensi: koreksi, entri manual, dan persetujuan absen tertahan |
| 6.9 | Shift & rotasi, kalender kerja |
| 6.10 | Cuti dua tahap |
| 6.11 | Kasbon dan pinjaman |
| 6.12 | Penggajian: Draft → Disetujui → Dibayar |
| 6.13 | Tunjangan, bonus, potongan, dan rule bonus |
| 6.14 | Aset karyawan |
| 6.15 | Pengumuman |
| 6.16 | Kinerja |
| 6.17 | Laporan |
| 6.18 | Konfigurasi gaji, aturan, dan audit |
| 6.19 | Penugasan lintas depot dan permintaan pinjam (fitur mati secara bawaan) |

---

### Prosedur 6.1: Menambah karyawan baru

**Tujuan:** Membuat kartu karyawan sekaligus akun login dengan peran yang sesuai. **Peran:** HR (juga `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN` yang memegang `hrAdmin`). **Prasyarat:** Nomor HP karyawan, jabatan, depot penempatan (kecuali Asisten Supervisor/Supervisor/Manager), tanggal masuk, tipe dan nominal gaji. **Titik awal:** "Karyawan" > tombol "+ Tambah" (`/hr/employees/new`, judul "Tambah Karyawan", subjudul "Kode HR-#### dibuat otomatis"). Tombol hanya tampil bagi pemegang `hrAdmin`. **[V]**

**Kolom formulir** (tanda * = wajib):

| Label di layar | Wajib | Catatan |
|---|---|---|
| Nama lengkap | * | maks 120 |

| Label di layar | Wajib | Catatan |
|---|---|---|
| Posisi | * | maks 80 |
| No. HP | * | maks 32; dinormalkan ke +628… |
| Email (opsional) | | |
| Depot penempatan | * (kecuali jabatan Asisten Supervisor, Supervisor, Manager) | Placeholder "Pilih depot…". Staf Depot dan Kepala Depot wajib terikat satu depot. |
| Tanggal masuk | * | |
| Jabatan (peran login) | * | Placeholder "Pilih jabatan…". Pilihan: Staf Depot / Kurir, Kepala Depot, Asisten Supervisor, Supervisor, Manager. |
| Status kepegawaian | | Training / Percobaan / Tetap (bawaan terlihat pada formulir kosong: "Training") |
| Tipe gaji | | Harian / Bulanan (bawaan terlihat: "Harian", sehingga kolom bernama "Gaji harian (Rp)") |
| Gaji harian (Rp) atau Gaji bulanan (Rp) | * sesuai tipe | harus lebih dari 0 |
| Nama bank (opsional), No. rekening (opsional) | | |
| Kontak darurat (opsional), No. kontak darurat (opsional) | | |
| Departemen (opsional) | | Tidak aktif sampai depot dipilih; hanya departemen depot itu dan departemen lintas depot. |
| NPWP (opsional), BPJS Kesehatan (opsional), BPJS Ketenagakerjaan (opsional) | | maks 40 |
| NIK KTP (opsional) | | tepat 16 angka |
| Tanggal lahir (opsional), Jenis kelamin (opsional: Laki-laki/Perempuan), Status PTKP (opsional) | | PTKP: TK0…K3 |
| Akhir kontrak (opsional) | | tidak boleh sebelum tanggal masuk |
| Alamat (opsional) | | maks 300 |

Kolom "Tanggal keluar (kosongkan bila masih bekerja)" dan "Status" (Aktif/Nonaktif/Resign) hanya ada di formulir **ubah**. **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Karyawan", tekan "+ Tambah". | Formulir "Tambah Karyawan". |
| 2 | Isi "Nama lengkap", "Posisi", "No. HP". | |
| 3 | Pilih "Jabatan (peran login)". | Peran login ini yang menentukan menu yang dilihat karyawan. |
| 4 | Pilih "Depot penempatan" bila wajib. | Daftar "Departemen (opsional)" aktif. |
| 5 | Isi "Tanggal masuk", "Tipe gaji", lalu nominal. | |
| 6 | Isi data opsional (NIK, NPWP, BPJS, bank). | |
| 7 | Tekan "Tambah Karyawan". | **Bila nomor sudah dipakai akun lain**, tampil kartu kuning "Nomor {nomor} sudah dipakai akun atas nama {nama} ({peran}). Menyimpan akan mengubah akun itu menjadi {jabatan} — bukan membuat akun baru. Kalau nomornya salah ketik, betulkan dulu." Tombol berubah menjadi "Ya, gunakan akun itu". |
| 8 | Bila nomor benar dan memang akun itu, tekan "Ya, gunakan akun itu". Bila salah ketik, betulkan nomor. | Mengubah nomor atau jabatan mengulang konfirmasi. Pemeriksaan ini memerlukan hak `customerPhoneLookup` (HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `MANAGER`, `MARKETING`, `SUPER_ADMIN`). |
| 9 | Tunggu hasil. | Toast "Karyawan ditambahkan". Kembali ke daftar. Kode otomatis `HR-0001` dst. |
| 10 | Verifikasi di daftar. | Baris muncul dengan lencana "Aktif". |

**Yang dilakukan server saat menyimpan [V]:**

1. Memeriksa duplikat **sebelum** akun dibuat: "Kode karyawan sudah dipakai", "NIK sudah dipakai karyawan lain", "Nomor telepon ini sudah dipakai karyawan lain", "Akun ini sudah tertaut ke karyawan lain".
2. Membuat akun login di layanan autentikasi dengan peran yang dipilih (nomor yang sudah ada akan **dipromosikan** menjadi staf; bukan akun ganda).
3. Mencatat riwayat kepegawaian "Direkrut".
4. Bila layanan autentikasi tidak tersedia, penyimpanan gagal total.

**Peran yang boleh diberikan HR (`HR_MANAGED_ROLES`):** Staf Depot / Kurir (`STAFF_DEPOT`), Kepala Depot (`KEPALA_DEPOT`), Asisten Supervisor (`ASSISTANT_SUPERVISOR`), Supervisor (`SUPERVISOR`), Manager (`MANAGER`). Peran lain (`HEAD_OFFICE`, `FINANCE`, `HR`, `MARKETING`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`, `FRANCHISE_OWNER`) **tidak bisa** diberikan lewat formulir ini; diberikan di konsol HQ "Direktori staf" oleh yang berwenang. **[V]** Siapa yang berwenang kini lebih sempit (sejak PR #664, 2026-10-14): Kantor pusat hanya boleh memberikan lima peran (Staf Depot, Kepala Depot, Asisten Supervisor, Supervisor, Pemilik waralaba). `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `HR`, `MARKETING`, dan `SUPER_ADMIN` hanya dapat diberikan Admin; `MANAGER` hanya Admin atau HR **[V]** (`RESTRICTED_GRANTS`); peran yang tidak boleh itu juga tidak ditawarkan di formulir undang Kantor pusat.

**Aturan pemberian `MANAGER`:** hanya Admin dan HR yang boleh. `HEAD_OFFICE` dan `DIREKTUR` memegang `hrAdmin` tetapi **ditolak** saat mencoba memberikan Manager (keputusan pemilik produk 2026-09-11). Dropdown tetap menampilkan Manager kepada semua pemegang `hrAdmin`, jadi penolakan baru muncul dari server. **[V][B]**

**Masalah umum:**

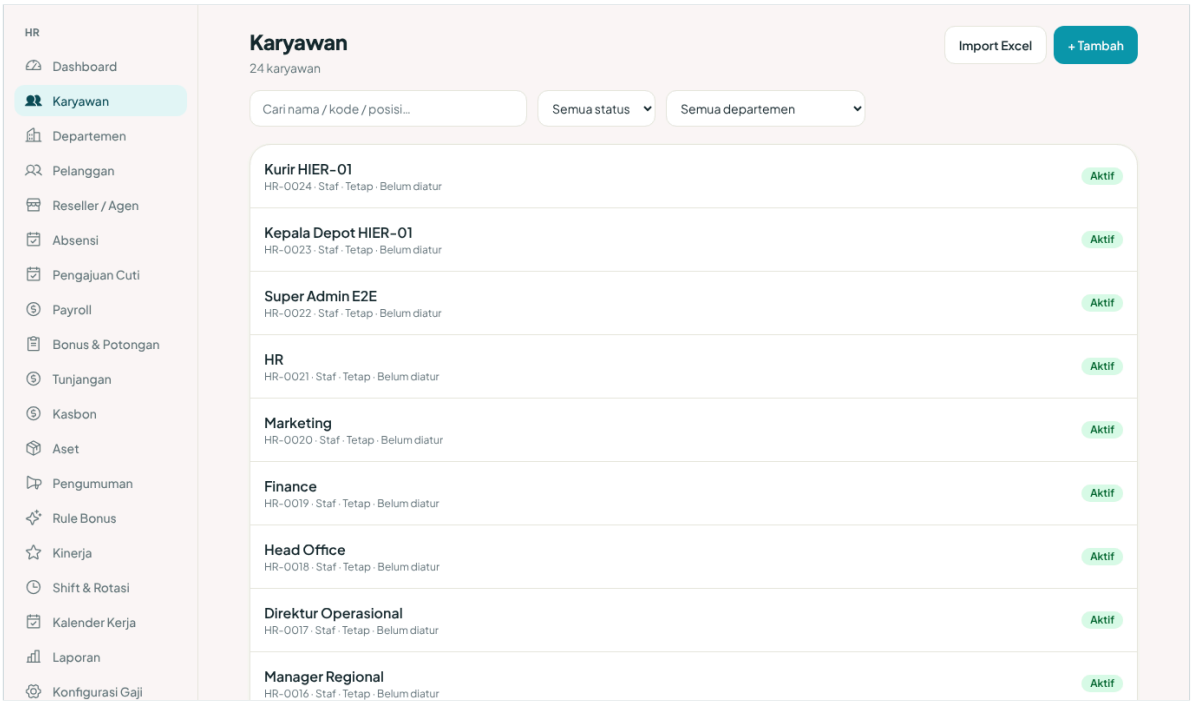
| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Jabatan (peran login) wajib diisi." | Jabatan belum dipilih. | Pilih jabatan. |
| "{field} wajib diisi." (dengan nama teknis seperti `fullName`, `phone`, `position`, `joinDate`, `depotId`) | Kolom wajib kosong; nama kolom tampil mentah. | Isi kolom yang disebut. **[B]** |
| "Gaji harian (dailyRate) wajib > 0." / "Gaji bulanan (monthlyRate) wajib > 0." | Nominal gaji kosong atau 0. | Isi nominal sesuai tipe. |
| "NIK harus 16 digit angka." | NIK salah panjang/bukan angka. | Perbaiki. |
| "Akhir kontrak tidak boleh sebelum tanggal masuk." / "Tanggal keluar tidak boleh sebelum tanggal masuk." | Urutan tanggal salah. | Perbaiki tanggal. |
| "Gagal menyimpan." | Kegagalan umum; pesan server tampil bila ada. | Baca pesan; coba lagi. |
| Alasan dari layanan autentikasi, mis. "Peran MANAGER hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN atau HR." (sejak PR #664, 2026-10-14) | Layanan autentikasi menolak dengan status 4xx selain 401 dan menyertakan kalimat alasan; HR kini meneruskan kalimat itu apa adanya (sebagai kesalahan 400). Contoh: peran tidak boleh Anda berikan, depot wajib. Dahulu HR hanya menampilkan "auth-service menolak permintaan (403)" **[B, diperbaiki]**. | Baca alasannya dan perbaiki peran atau depot; bila tetap gagal, minta Admin. **[V]** |
| "auth-service menolak permintaan ({status})" atau "Gagal menghubungi auth-service: …" | Masih muncul bila autentikasi menjawab 401 (kunci layanan salah; dianggap gangguan), 5xx, atau 4xx tanpa kalimat alasan yang terbaca. | Coba lagi; bila berulang, hubungi Admin. **[V]** |

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Departemen {kode} milik depot lain" / "Departemen tidak ditemukan" | Departemen tidak cocok depot. | Pilih departemen depot yang sama atau lintas depot. |

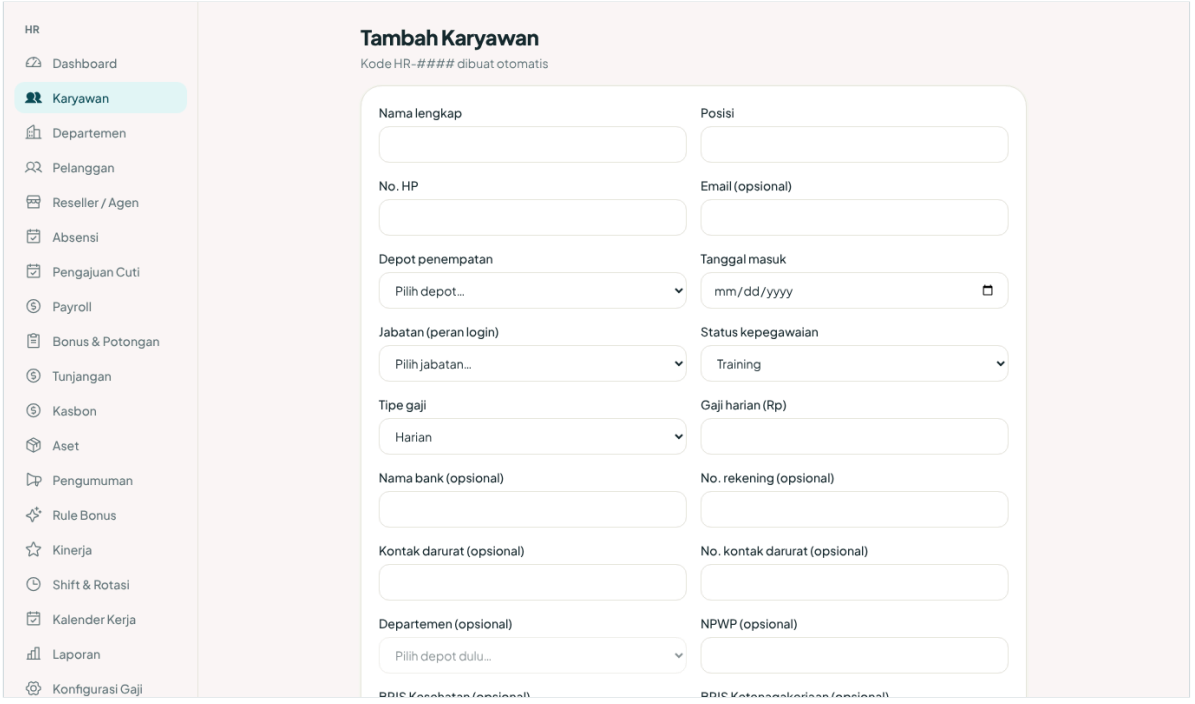
**Hasil akhir:** Kartu karyawan dan akun login ada. Karyawan masuk lewat OTP ke nomor yang didaftarkan. **Izin & batasan:** Pembuat yang terkunci ke satu depot hanya boleh menambah staf di depotnya. **[V]**

**Daftar periksa:**

- [ ] Nomor HP benar (kartu peringatan tidak menunjukkan akun orang lain).
- [ ] Jabatan sesuai wewenang Anda.
- [ ] Depot terisi untuk Staf Depot dan Kepala Depot.
- [ ] Gaji sesuai tipe.
- [ ] NIK 16 angka bila diisi.




*Gambar 8.2a — Daftar "Karyawan" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat "24 karyawan", kolom pencarian "Cari nama / kode / posisi...", filter "Semua status" dan "Semua departemen", tombol "Import Excel" dan "+ Tambah", serta baris karyawan sintetis (misalnya "HR-0024 · Staf · Tetap · Belum diatur", lencana "Aktif"). Catatan kondisi: berisi 24 akun uji hasil seed; semua departemen "Belum diatur".*



> *Gambar 8.3a — Formulir "Tambah Karyawan" belum diisi (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Kode HR-#### dibuat otomatis", kolom Nama lengkap, Posisi, No. HP, Email (opsional), Depot penempatan ("Pilih depot…"), Tanggal masuk, Jabatan (peran login) ("Pilih jabatan…"), Status kepegawaian (terpilih "Training"), Tipe gaji (terpilih "Harian"), Gaji harian (Rp), Nama bank, No. rekening, Kontak darurat, No. kontak darurat, Departemen (opsional) (nonaktif, "Pilih depot dulu…"), NPWP; kolom BPJS terpotong di tepi bawah. Catatan kondisi: formulir kosong; dropdown "Jabatan" belum dibuka sehingga lima pilihan belum terlihat.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-03 — Formulir "Tambah Karyawan" terisi (data sintetis), dropdown "Jabatan (peran login)" terbuka menampilkan lima pilihan]** *Gambar 8.3 — Formulir karyawan baru.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-04 — Kartu kuning peringatan "Nomor … sudah dipakai akun atas nama …" dan tombol "Ya, gunakan akun itu"]** *Gambar 8.4 — Peringatan nomor sudah dipakai akun lain.*

---

### Prosedur 6.2: Mengubah data karyawan, jabatan, depot

**Tujuan:** Memperbarui data, mengganti jabatan (peran login), atau memindahkan depot permanen. **Peran:** HR dan pemegang `hrAdmin`. Hanya HR depot asal yang boleh mengubah; depot peminjam melihat data tanpa gaji dan dokumen. **[V] Titik awal:** "Karyawan" > pilih karyawan > "Edit" (`/hr/employees/detail/edit?id=`, judul "Edit Karyawan").

Halaman detail karyawan (dapat dibaca `hrView`) menampilkan: No. HP, Email, Departemen, Jabatan (login), Depot, Tanggal masuk, Tanggal keluar (bila ada), Masa kerja, Tipe gaji, Nominal gaji, Bank, Kontak darurat, NPWP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, NIK KTP, Tanggal lahir, Jenis kelamin, Alamat, Status PTKP, Akhir kontrak. Bagian: Tunjangan, Dokumen, Aset, Pinjaman / Kasbon, "Penugasan lintas depot" (hanya pemegang `employeeAssign`), tautan "Lihat Payroll →", "Riwayat Absensi →", "Kinerja →", kartu "Enroll Wajah" (`hrAdmin`), dan "Riwayat Kepegawaian". **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Buka daftar "Karyawan"; cari dengan "Cari nama / kode / posisi…" dan filter "Semua status", "Semua departemen". | Daftar 100 per halaman; filter tersimpan di alamat. Kosong: "Tidak ada karyawan." Subjudul menampilkan "{n} karyawan"; tombol "Import Excel" dan "+ Tambah" ada di kanan atas. Tiap baris: nama, lalu "{kode} · {posisi} · {status kepegawaian} · {departemen}" dan lencana "Aktif". "Belum diatur" pada baris berarti departemen belum diisi **[D]** (terlihat pada Gambar 8.2a). |
| 2 | Pilih karyawan, tekan "Edit". | Formulir terisi. |
| 3 | Ubah kolom yang perlu. | |
| 4 | Tekan "Simpan Perubahan". | Toast "Karyawan diperbarui". Gagal: "Gagal menyimpan." |

**Efek penting saat mengubah [V]:**

- **Jabatan (peran login) atau depot berubah:** perubahan didorong ke akun login **sebelum** data karyawan disimpan. Jika autentikasi menolak, perubahan gagal.
- Karyawan punya akun tetapi belum ada jabatan: "Karyawan ini punya akun login tapi belum punya jabatan. Isi jabatannya dulu."
- Mengganti jabatan tapi belum ada akun: "Karyawan ini belum punya akun login, jabatannya belum bisa diubah. Buatkan akun dulu."
- **Nama atau telepon berubah:** ikut diperbarui di akun login; ditolak bila nomor milik akun lain.
- **Telepon/NIK/kode berubah:** diperiksa duplikat lagi.
- **Depot berubah:** dicatat sebagai mutasi permanen berlaku hari ini, dan `depotId` serta `homeDepotId` ikut berubah. Ditolak bila karyawan punya penugasan lintas depot yang terjadwal atau berjalan: 409 "Karyawan ini punya penugasan depot yang terjadwal atau berjalan. Batalkan penugasannya dulu."
- **Gaji:** menyentuh tipe atau nominal menata ulang kedua nominal (bulanan tidak menyimpan harian lama).
- **Riwayat:** Status kepegawaian, Jabatan, Peran login, Status, Tanggal keluar, Jenis gaji, Upah harian, Gaji bulanan, Depot dicatat di "Riwayat Kepegawaian" (kosong: "Belum ada riwayat.").
- Mengubah peran/depot karyawan **yang sudah Resign** tidak membuka kembali loginnya. **[V]**

**Masalah umum:** sama seperti Prosedur 6.1, ditambah pesan di atas.

**Daftar periksa:**

- ☐ Perubahan jabatan hanya ke lima peran HR.
- ☐ Tidak ada penugasan lintas depot terbuka sebelum memindahkan depot.
- ☐ Riwayat kepegawaian menunjukkan perubahan.

---

### Prosedur 6.3: Membuatkan akun untuk karyawan yang belum punya

**Tujuan:** Membuat akun login untuk karyawan hasil impor atau data lama. **Peran:** HR dan `hrAdmin`. **Titik awal:** "Karyawan" > tombol kuning "Belum punya akun · buatkan" pada baris karyawan. Tombol tampil bila belum ada akun dan status bukan Resign.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Pastikan karyawan punya jabatan (peran login). Bila belum, ubah dulu (Prosedur 6.2). | Tanpa jabatan: "Karyawan ini belum punya jabatan. Isi jabatannya dulu, baru akunnya bisa dibuat." |
| 2 | Tekan "Belum punya akun · buatkan". | Toast "Akun untuk {nama} dibuat". Gagal: "Gagal membuat akun." |

Aksi ini aman diulang (idempotent). **[V]**

---

### Prosedur 6.4: Mengimpor karyawan dari file

**Tujuan:** Menambah atau memperbarui banyak karyawan. **Peran:** `hrAdmin`. **Titik awal:** "Karyawan" > "Import Excel" (`/hr/employees/import`).

Aturan umum semua impor HR: berkas `.xlsx` atau `.csv`, **maksimal 500 baris**; ada "Unduh template Excel"; tampil pratinjau, lalu tombol "Import N baris"; hasil: "N dibuat", "N diperbarui", "N dilewati", "N gagal"; tombol "Unduh baris bermasalah" atau "Unduh baris gagal". **[V]**

**Format kolom impor karyawan** (tanda * wajib):

| Kolom | Wajib | Nilai |
|---|---|---|
| employeeCode | | kosong = otomatis |
| fullName | * | |

| Kolom | Wajib | Nilai |
|---|---|---|
| phone | * | nomor HP Indonesia sah |
| depotCode | * | kode depot yang dikenal |
| position | * | |
| departmentCode | | kode departemen dikenal |
| role | * | **hanya `STAFF_DEPOT` atau `KEPALA_DEPOT`** |
| employmentStatus | * | `TRAINING`, `PROBATION`, `PERMANENT` |
| joinDate | * | YYYY-MM-DD |
| contractEndDate, exitDate | | YYYY-MM-DD |
| salaryType | * | `DAILY` atau `MONTHLY` |
| dailyRate, monthlyRate | | sesuai tipe |
| supervisorCode | | kode atasan |
| shiftName | | nama shift dikenal |
| email, nik (16 angka), birthDate, gender (`MALE` / `FEMALE`), address, ptkpStatus, npwp, bpjsKes, bpjsTk, bankName, bankAccount, emergencyName, emergencyPhone | | opsional |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Unduh template, isi data. Tulis nomor HP dan NIK sebagai **teks** agar tidak menjadi notasi ilmiah. | Notasi ilmiah ditolak. |
| 2 | Unggah file. | Pratinjau baris dan galat per baris. |
| 3 | (Opsional) Centang "Perbarui karyawan yang sudah ada". | Mode perbarui (upsert): baris dicocokkan memakai **satu** kunci saja: employeeCode bila diisi; bila kosong, NIK bila diisi; bila kosong, telepon (kunci berikutnya tidak dicoba bila kunci pertama tidak ditemukan; teks di layar menulis "lalu" tetapi kodenya tidak berlanjut ke kunci berikutnya). "Role login tidak pernah ikut berubah" untuk akun yang sudah ada; jabatan hanya diisi dari file bila baris belum punya jabatan dan akunnya baru dibuat. Tanpa centang, orang yang sudah ada **dilewati**. |
| 4 | Tekan "Import N baris". | Setiap baris baru juga membuat/mempromosikan akun login. |
| 5 | Unduh baris bermasalah dan perbaiki. | |

Catatan impor:

- Atasan dirujuk setelah semua baris diproses: "Atasan "X" tidak ditemukan, kolom atasan dikosongkan" atau "Atasan "X" ditolak: ...".
- Mode perbarui pada baris tanpa akun: akun dibuat ("Akun login dibuat").
- Jabatan di atas peran impor: "Jabatan X tidak bisa dibuatkan akun lewat impor — buat akun lewat form HR".
- Duplikat ("sudah dipakai"/"tertaut") dihitung dilewati.
- Pesan klien umum: "File kosong atau tidak punya baris data.", "Maksimal 500 baris per file (file ini N).", "Kolom wajib hilang: ...", "kolom "k" wajib diisi", ""v" harus format YYYY-MM-DD", ""v" bukan tanggal yang sah", ""v" bukan nomor HP Indonesia yang sah", "kode depot "v" tidak dikenal", "kode departemen "v" tidak dikenal", "shift "v" tidak dikenal", ""v" harus 16 digit angka", "Format lama (.xls / .ods) tidak bisa dibaca...".
- Bila peran Anda tidak boleh: "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" / "Impor massal mengubah data banyak baris sekaligus, jadi izinnya sama dengan mengubahnya satu per satu. Minta ke atasan Anda kalau memang perlu."

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-05 — Halaman impor karyawan setelah unggah: pratinjau baris, centang "Perbarui karyawan yang sudah ada", tombol "Import N baris"]** *Gambar 8.5 — Impor karyawan.*

Format impor modul lain dirangkum di Bagian 7.2.

---

### Prosedur 6.5: Daftarkan wajah karyawan dan unggah dokumen

**Tujuan:** Menyiapkan verifikasi wajah untuk absensi dan menyimpan dokumen karyawan. **Peran:** `hrAdmin`. **Titik awal:** Detail karyawan.

**Enroll wajah** (kartu "Enroll Wajah"): petunjuk "Ambil 1–3 foto wajah yang jelas untuk verifikasi absensi."

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Minta karyawan berada di depan kamera. Tekan "Ambil Foto" (maks 3 foto). | Petunjuk: "Gerakkan kepala sedikit / kedipkan mata saat mengambil foto." |
| 2 | Centang persetujuan "Karyawan ini menyetujui data wajahnya dipakai untuk absensi (direkam sekarang)". | Tombol "Simpan Enroll" aktif hanya setelah dicentang. |
| 3 | Tekan "Simpan Enroll" (atau "Reset" untuk mengulang). | Toast "Wajah berhasil di-enroll" atau "Gagal enroll wajah". |
| 4 | Untuk menghapus: tekan "Hapus data wajah". | Konfirmasi "Hapus data wajah karyawan ini dan tarik persetujuannya?" lalu toast "Data wajah dihapus". |

**Dokumen** (kartu "Dokumen"): "Jenis dokumen" (KTP, Kartu Keluarga, Kontrak Kerja, NPWP, Sertifikat, SIM, Lainnya), file jpeg/png/webp/pdf **maks 5 MB**, tanggal berlaku opsional. Versi tampil "v{n}" dan "v{n} (diganti)"; tombol "Lihat". Tanggal berlaku memberi makan daftar 30 hari di dashboard. Pesan: "Tipe file tidak didukung (jpeg, png, webp, pdf)", "Ukuran file melebihi 5MB", "File dokumen wajib diunggah". Membaca dokumen cukup `hrView`; mengunggah butuh `hrAdmin`. **[V]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-06 — Kartu "Enroll Wajah" dengan tiga bingkai foto, kotak persetujuan dicentang, dan tombol "Simpan Enroll"]** *Gambar 8.6 — Enroll wajah karyawan.*

---

### Prosedur 6.6: Offboarding — karyawan resign atau dinonaktifkan

**Tujuan:** Menutup hubungan kerja dengan benar: login ikut mati, gaji berhenti pada tanggal yang tepat. **Peran:** `hrAdmin` (HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`). **Titik awal:** "Karyawan" > karyawan > "Edit".

> **Tidak ada tombol "terminate" atau wizard offboarding.** Offboarding dilakukan dengan mengubah **Status** menjadi "Resign" (`RESIGNED`) atau "Nonaktif" (`INACTIVE`) **dan** mengisi **Tanggal keluar**. **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Pastikan tidak ada penugasan lintas depot yang terbuka untuk karyawan (batalkan bila ada). | Untuk mengubah depot diperlukan; untuk resign sebaiknya bersih **[D]**. |
| 2 | Buka "Edit". Isi "Tanggal keluar (kosongkan bila masih bekerja)" dengan hari terakhir bekerja. | |
| 3 | Ubah "Status" menjadi "Resign" (untuk keluar permanen) atau "Nonaktif" (sementara). | Petunjuk di layar: "Status RESIGNED tidak menghentikan gaji — isi tanggal keluar, itu yang dibaca payroll." |
| 4 | Tekan "Simpan Perubahan". | Akun login dinonaktifkan sebelum data disimpan. Bila panggilan ke autentikasi gagal, penyimpanan gagal. |
| 5 | Siapkan slip gaji bulan terakhir dengan tombol "Generate" per karyawan (Prosedur 6.12). | Batch "Buat sedepot" hanya mencakup karyawan berstatus Aktif. |
| 6 | Kembalikan aset yang dipegang (Prosedur 6.14). | |
| 7 | Hentikan tunjangan dan pinjaman bila perlu. | |

**Efek terhadap login [V]:**

| Status | Akun login | Gaji |
|---|---|---|
| Aktif | Aktif. | Normal. |
| Nonaktif | **Ditangguhkan** (SUSPENDED). Ditolak saat masuk dengan OTP dan saat pembaruan sesi: "This account has been suspended." (artinya "Akun ini ditangguhkan."). | Dibaca dari Tanggal keluar. |
| Resign | **Ditangguhkan**, sama seperti Nonaktif. | Dibaca dari Tanggal keluar; **penggajian menolak** baris Resign tanpa Tanggal keluar. |
| Kembali Aktif | Akun diaktifkan kembali. | Normal. |

- Saat akun dinonaktifkan (Nonaktif/Resign), semua token pembaruan (refresh) akun itu langsung dicabut (sejak PR #664, 2026-10-14). Token akses yang sudah terbit **tidak dicabut seketika**; tetap berlaku sampai habis masa berlakunya (bawaan 900 detik = 15 menit) karena tidak ada pemeriksaan status per permintaan. **[V]**
- Mematikan akun dari konsol HQ ("Direktori staf") menjadikan karyawan Nonaktif, tetapi karyawan yang sudah berstatus Resign **tetap Resign** (tidak ditimpa). Sebaliknya, **menyalakan kembali** akun dari konsol HQ mengubah status karyawan menjadi Aktif, termasuk yang sebelumnya Resign. **[V]**
- Penghapusan akun staf (hanya Admin) menganonimkan data karyawan. Sapuan retensi menganonimkan karyawan yang sudah keluar: biometrik, absensi, dan kinerja dihapus; payroll, bonus, potongan, dan kasbon disimpan tanpa pemilik (catatan keuangan 10 tahun). **[V]**
- Mengisi Tanggal keluar lalu mengosongkannya (rehire) pada baris Resign membuat penggajian menolak lagi; ubah juga statusnya. **[V]**

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Karyawan berstatus RESIGNED tanpa tanggal keluar. Isi tanggal keluar (exitDate) dulu sebelum membuat payroll {periode}." | Resign tanpa tanggal. | Isi Tanggal keluar. |
| "Karyawan tidak bekerja pada periode {p} (masuk {tanggal}, keluar {tanggal})" | Periode di luar masa kerja. | Cek tanggal masuk/keluar. |

**Daftar periksa offboarding:**

- ☐ Tanggal keluar terisi.
- ☐ Status Resign/Nonaktif disimpan.
- ☐ Slip gaji terakhir dihasilkan per karyawan.
- ☐ Aset dikembalikan.
- ☐ Pinjaman/tunjangan ditinjau.
- ☐ Penugasan lintas depot terbuka dibatalkan.

---

### Prosedur 6.7: Mengelola departemen

**Tujuan:** Mengatur unit kerja karyawan. **Peran:** Lihat: `hrView`. Tambah/ubah/hapus: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Departemen" (`/hr/departments`; subjudul "Unit kerja karyawan. Tanpa depot = berlaku lintas depot (Keuangan, HR).").

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Isi "Kode" (huruf, angka, tanda hubung; maks 20), "Nama" (maks 80), "Depot" ("Semua depot" = lintas depot). | Kode salah: "code hanya boleh huruf, angka, dan tanda hubung". Kosong: "Isi kode & nama". |
| 2 | Tekan "Tambah". | "Departemen ditambahkan". Kode sama: 409 "Kode departemen sudah dipakai". |
| 3 | Gunakan "Nonaktifkan"/"Aktifkan" atau "Hapus". | Hapus: konfirmasi "Hapus departemen {nama}? …". Masih dipakai: "Departemen masih dipakai {n} karyawan. Pindahkan mereka dulu, atau nonaktifkan departemennya." |

---

### Prosedur 6.8: Absensi — koreksi, entri manual, persetujuan absen tertahan

**Tujuan:** Menjaga catatan kehadiran sebagai dasar penggajian. **Peran:** Lihat: `hrView`. Koreksi, entri manual, impor, keputusan absen tertahan: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Absensi" (`/hr/attendance`, subjudul "{n} catatan").

Filter: "Dari"/"Sampai" (tanggal), dan `?employeeId=` dari tautan di detail karyawan. Baris: nama (atau "Karyawan dianonimkan"), tanggal, jam masuk–pulang, "+Nm" terlambat, status. **[V]**

Status: Hadir, Terlambat, Absen, Cuti, Libur, dan "Menunggu persetujuan" (khusus sistem).

**A. Koreksi status**

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Pada baris, ubah dropdown status (Hadir/Terlambat/Absen/Cuti/Libur). | Dialog "Koreksi absensi": "Ubah status dari {dari} menjadi {ke}. Alasannya tercatat di baris absensi dan dibaca ulang saat penggajian dipertanyakan." |
| 2 | Isi alasan (**wajib**, maks 200). | |
| 3 | Tekan "Koreksi". | Toast "Dikoreksi". |
| 4 | (Opsional) buka "Lihat riwayat koreksi". | Kosong: "Belum pernah dikoreksi." |

**B. Entri / koreksi manual** (kartu "Entri / koreksi manual"): pilih karyawan, "Tanggal", Status (bawaan Cuti), "Alasan" (kosong → "Entri manual"), tekan "Simpan". Kosong: "Isi employeeId & tanggal". Sukses: "Absensi manual disimpan". **Hanya untuk hari tanpa catatan**; bila sudah ada: 409 "Hari itu sudah punya catatan kehadiran — ubah lewat koreksi pada baris tersebut, bukan absen manual". **[V]**

**C. Absen menunggu persetujuan** (kartu "Absen menunggu persetujuan ({jumlah})"): "Terkirim jauh setelah waktu absen sehingga jamnya berasal dari perangkat, atau diambil di luar area semua depot yang jadi tanggung jawabnya. Belum dihitung hadir."

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Periksa skor kecocokan wajah (persen; merah bila di bawah 75%). Unduh foto lewat tombol "Foto masuk · cocok N%" atau "Foto pulang · …". | Gagal: "Foto absensi tidak tersedia." |
| 2 | Tekan "Setujui" (catatan opsional "Catatan persetujuan (opsional)") atau "Tolak" (opsional "Alasan penolakan (opsional)"). | Setuju → Terlambat bila ada menit terlambat, selain itu Hadir. Tolak → **Absen** (potongan absen berlaku). Toast "Absen disetujui"/"Absen ditolak". |

Pesan terkait: "Absen ini sudah diputuskan"; "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR."; "Di luar area absen depot ({n} m dari titik). Absen harus di lokasi." Supervisor tanpa depot induk di luar semua area absen ditahan sebagai menunggu HR. **[V]**

**D. Impor riwayat absensi** (tombol "Import Riwayat Absensi", `hrAdmin`): kolom employeeCode*, workDate*, status*, lateMinutes. Hanya hari lampau yang belum punya catatan; lateMinutes hanya untuk status Terlambat.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-07 — Halaman "Absensi" dengan kartu "Absen menunggu persetujuan" dan dialog "Koreksi absensi" terbuka (data sintetis)]** *Gambar 8.7 — Koreksi dan persetujuan absensi.*

---

### Prosedur 6.9: Shift & rotasi, kalender kerja

**Tujuan:** Mengatur jadwal kerja yang dipakai menilai keterlambatan. **Peran:** Lihat: `hrView`. Tulis: `hrAdmin`.

**Shift & Rotasi** (`/hr/shift`; "Jadwal kerja per karyawan. Absensi menilai terlambat terhadap shift karyawan, bukan shift depot."):

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | "Pola Rotasi Mingguan": tekan "Buat Rotasi", isi "Nama rotasi". | Dapat diaktifkan/dinonaktifkan. |
| 2 | "Penugasan Karyawan": pilih "Karyawan", "Jenis" (Shift tetap / Rotasi mingguan), "Berlaku mulai", "Catatan (opsional)". Tekan "Tugaskan". | Toast "Penugasan shift dicatat". Kosong: "Pilih karyawan dan shift/rotasi". Server: "Isi salah satu: shiftId atau rotationId". |
| 3 | Catatan: "Penugasan bersifat tambah — penugasan lama tetap tersimpan sebagai riwayat. Karyawan tanpa penugasan tetap dinilai terhadap shift depot seperti sebelumnya." | |

Impor riwayat shift: employeeCode*, shiftName* (harus sama dengan nama di Shift), effectiveFrom* (YYYY-MM-DD), note. Menghapus shift yang dipakai ditolak: "Shift ini masih dipakai {n} data (jadwal, rotasi, atau karyawan). Nonaktifkan shift ini daripada menghapusnya."

**Kalender Kerja** (`/hr/calendar`; "Hari libur & shift — dipakai kalkulasi keterlambatan + potongan absen"):

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | "Hari Libur": isi Tanggal, Nama, "Berlaku untuk" (Semua depot atau satu depot). Tambah. | "Hari libur ditambahkan". Kosong: "Isi tanggal & nama". Ganda: 409 "Tanggal ini sudah terdaftar sebagai hari libur". |
| 2 | "Shift": isi Nama, Mulai, Selesai. Tambah. | "Shift ditambahkan"; kosong "Isi nama shift". "Nonaktifkan"/"Aktifkan" → "Shift dinonaktifkan"/"Shift diaktifkan". |

Hari libur dan libur mingguan dikeluarkan dari hari kerja cuti dan hitungan absen. **[V]**

---

### Prosedur 6.10: Cuti dua tahap

**Tujuan:** Memproses pengajuan cuti lewat atasan (tahap 1) lalu HR (tahap 2). **Peran:** Tahap 1: pemegang `leaveApprove` (Manager, HR, Admin). Tahap 2: server memeriksa `hrAdmin`; tombolnya di layar hanya tampil bagi yang memegang `hrAdmin` **dan** `leaveApprove` (HR, Admin). **[V] Titik awal:** "Pengajuan Cuti" (`/hr/leave`, subjudul "Tahap 1 atasan, tahap 2 HR. Persetujuan HR menulis absensi berstatus Cuti."). Penyaring bawaan: "Menunggu atasan". 20 per halaman.

**Alur status:**

| Status (label) | Arti | Pindah ke |
|---|---|---|
| Menunggu atasan (`PENDING_MANAGER`) | Menunggu keputusan tahap 1. | Menunggu HR (setujui), Ditolak, Dibatalkan |
| Menunggu HR (`PENDING_HR`) | Menunggu keputusan tahap 2. | Disetujui, Ditolak, Dibatalkan |
| Disetujui | Final. Absensi berstatus Cuti ditulis untuk tiap hari kerja; kuota terpakai bertambah; karyawan diberi notifikasi. | – |
| Ditolak | Final. Catatan wajib. | – |
| Dibatalkan | Dibatalkan oleh karyawan dari tahap 1 atau 2. | – |

**Aturan pemisahan tugas [V]:**

- Pemohon tidak boleh memutuskan cuti sendiri: 403 "Tidak bisa memutuskan pengajuan cuti Anda sendiri".
- Pemutus tahap 2 harus orang lain dari pemutus tahap 1: 403 "Tahap kedua harus diputuskan orang lain, bukan pemutus tahap pertama".
- Akibatnya HR sendirian tidak dapat menyelesaikan kedua tahap; perlu akun lain (Manager atau HR/Admin lain) di tahap 1.
- `HEAD_OFFICE` dan `DIREKTUR` memegang `hrAdmin` tetapi bukan `leaveApprove`, sehingga **tidak dapat memutuskan cuti di layar**; mereka melihat "Menunggu keputusan HR." Server hanya memeriksa `hrAdmin` untuk tahap 2, jadi perbedaan ini ada di antarmuka. **[V][B]**

**Prosedur memutuskan:**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Buka "Pengajuan Cuti". Pilih penyaring status bila perlu ("Semua status" + 5 status). | Baris: nama, lencana status, jenis, "dd – dd · N hari kerja", alasan, "Catatan: …". |
| 2 | Pada baris yang dapat Anda putuskan, isi kolom catatan ("Catatan (wajib bila menolak)"). | |
| 3 | Tekan "Setujui" atau "Tolak". | Toast "Pengajuan disetujui" / "Pengajuan ditolak". Gagal: "Gagal memproses". |

**HR mengajukan cuti atas nama karyawan** (tombol "Ajukan cuti untuk karyawan", `hrAdmin`):

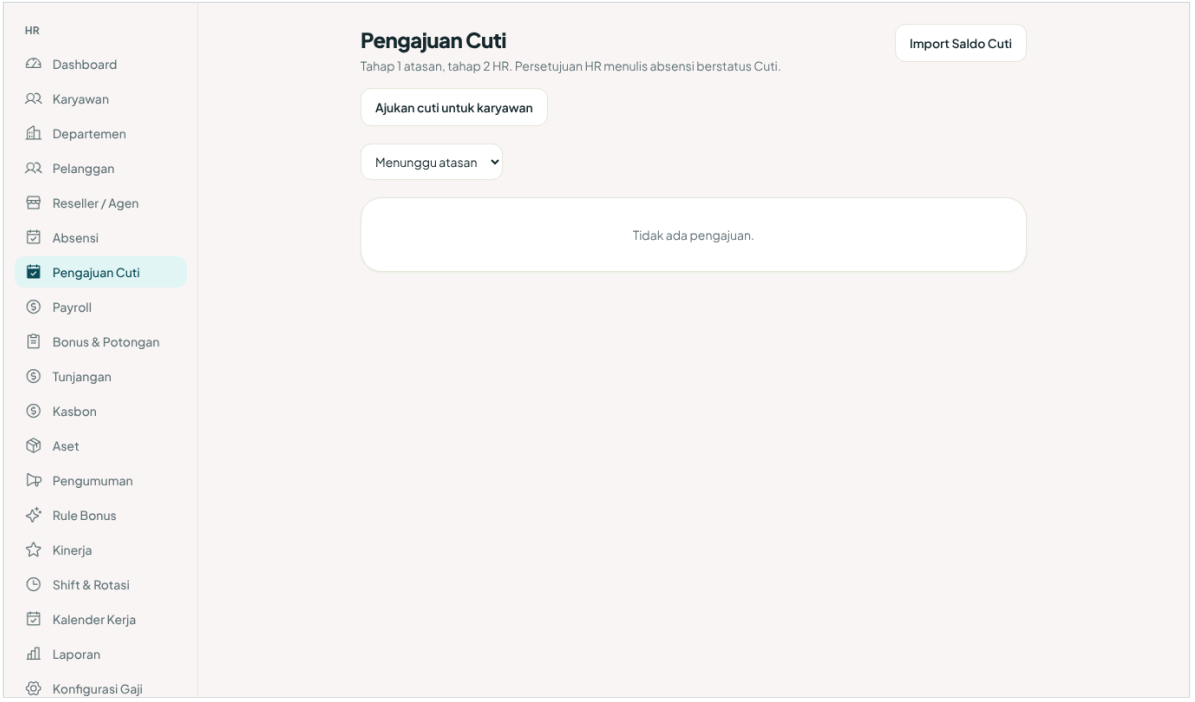
| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Pilih "Karyawan". Isi "Jenis cuti" (bawaan Sakit; pilihan Cuti tahunan, Sakit, Izin, Darurat), "Mulai", "Selesai", "Alasan" (semua wajib). | Kurang: "Lengkapi karyawan, tanggal, dan alasan." |
| 2 | Tekan "Ajukan". | "Pengajuan cuti tercatat dan masuk antrean." Gagal: "Pengajuan cuti gagal." Pengajuan masuk antrean normal (menunggu atasan); mengajukan bukan berarti menyetujui. |

**Aturan pengajuan [V]:**

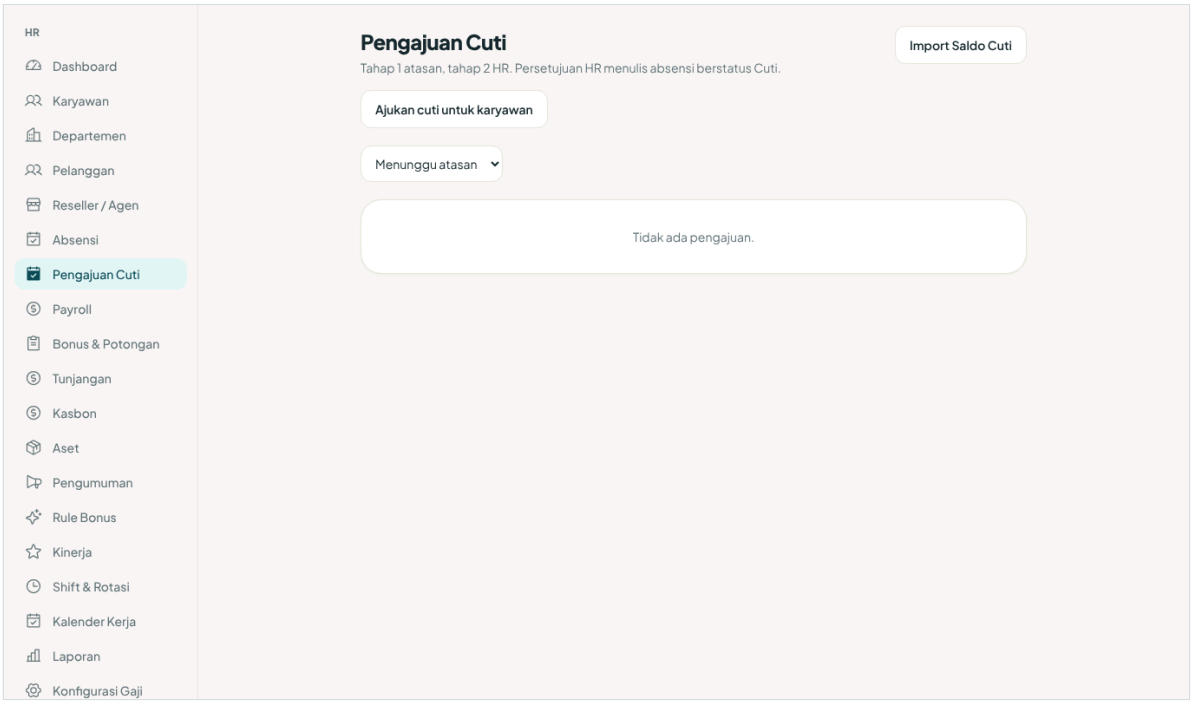
| Pesan | Arti |
|---|---|
| "Tanggal selesai sebelum tanggal mulai" | Rentang terbalik. |
| "Rentang tanggal tidak memuat hari kerja" | Seluruhnya libur/akhir pekan. |
| "Sudah ada pengajuan cuti pada rentang tanggal tersebut" (409) | Tumpang tindih dengan pengajuan menunggu/disetujui. |
| "Sisa kuota cuti {n} hari, pengajuan {m} hari" (409) | Kuota tidak cukup. |
| "Alasan penolakan wajib diisi" (400) | Menolak tanpa catatan. |
| "Pengajuan berstatus {S} tidak bisa {aksi}" (409) | Status tidak mengizinkan. |

**Kuota:** Cuti tahunan dan Izin mengurangi kuota; Sakit dan Darurat tidak. Kuota bawaan 12 hari (dapat diubah di Konfigurasi Gaji, kunci `annualLeaveQuotaDays`), dihitung proporsional pada tahun pertama bekerja. **[V]**

**Impor saldo cuti** (tombol "Import Saldo Cuti" → `/hr/leave/balances-import`, "Import Saldo Cuti Awal"): kolom employeeCode*, year* (2000–2100), quotaDays* (0–365), usedDays (0–365, tidak boleh melebihi quotaDays: "usedDays tidak boleh melebihi quotaDays"). Tahun yang sudah ada ditimpa dan dilaporkan "diperbarui". Maks 500 baris.




*Gambar 8.8a — Halaman "Pengajuan Cuti" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Tahap 1 atasan, tahap 2 HR. Persetujuan HR menulis absensi berstatus Cuti.", tombol "Import Saldo Cuti" dan "Ajukan cuti untuk karyawan", penyaring status yang sudah terpilih "Menunggu atasan" (bawaan), dan pesan "Tidak ada pengajuan." Catatan kondisi: tidak ada data cuti pada lingkungan uji sehingga baris pengajuan dan tombol "Setujui"/"Tolak" belum terlihat.*




*Gambar 8.8b — Setelah PR #664: Halaman "Pengajuan Cuti" akun HR (1366×800): subjudul "Tahap 1 atasan, tahap 2 HR. Persetujuan HR menulis absensi berstatus Cuti.", tombol "Ajukan cuti untuk karyawan" dan "Import Saldo Cuti", penyaring (bawaan "Menunggu atasan") dan keadaan kosong "Tidak ada pengajuan." Tidak ada baris pengajuan, jadi tombol "Setujui"/"Tolak" belum terlihat (SS-hr-08 tetap belum terisi). Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-08 — Halaman "Pengajuan Cuti" penyaring "Menunggu atasan" dengan baris pengajuan dan tombol "Setujui"/"Tolak"]** *Gambar 8.8 — Antrean cuti.*

---

### Prosedur 6.11: Kasbon dan pinjaman

**Tujuan:** Memutuskan kasbon yang diajukan karyawan dan mencatat pinjaman berjalan. **Peran:** Lihat: `hrView`. Putuskan pengajuan: `kasbonApprove` (Asisten Supervisor, Manager, HR, Admin). Catat/hentikan pinjaman: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Kasbon" (`/hr/loans`, judul "Pinjaman / Kasbon", subjudul "{n} kasbon").

**A. Daftar pinjaman.** Penanda "Hanya yang masih berjalan" (aktif bawaan). Tautan "Antrean pengajuan kasbon" dan "Import kasbon berjalan →". Baris: nama · kode, "Mulai {periode} · cicilan {Rp}", catatan, "Sisa {Rp}", lencana Lunas / Berjalan / Dihentikan. Kosong: "Belum ada pinjaman." **[V]**

**B. Memutuskan pengajuan** (`/hr/loans/requests`, "Antrean Kasbon", "{n} pengajuan menunggu keputusan"):

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Buka antrean; penyaring bawaan Menunggu keputusan. | Kosong: "Tidak ada pengajuan kasbon di depot Anda." |
| 2 | Untuk menyetujui isi "Cicilan per bulan (Rp)" dan "Mulai potong (YYYY-MM)", opsional "Catatan". Tekan "Setujui". | "Kasbon disetujui." Dibuat pinjaman; potongan muncul di daftar kasbon dan di slip gaji. Kurang: "Cicilan dan bulan mulai wajib diisi untuk menyetujui." |
| 3 | Untuk menolak isi alasan, tekan "Tolak". | "Kasbon ditolak." Tanpa alasan: "Alasan penolakan wajib diisi." |

**Batas dan tenggat (keputusan pemilik 2026-10-14, dibangun lewat PR #664) [V].** Saat karyawan mengajukan, sistem memeriksa: (1) jumlah tidak boleh melebihi **1x gaji pokok sebulan** (karyawan harian: tarif harian x 26); (2) gaji pokok harus terisi. Pengajuan terbuka yang **tidak diputuskan dalam 3 hari kerja** (Senin-Jumat; hari libur nasional tidak dimodelkan) berubah menjadi Dibatalkan dengan catatan "Kedaluwarsa: tidak diputuskan dalam 3 hari kerja." Penutupan ini dilakukan saat dibutuhkan (ketika pemohon membuka daftar kasbonnya atau mengajukan lagi, atau ketika seseorang mencoba memutuskannya), bukan oleh penjadwal. Karena itu antrean HR dapat masih memuat pengajuan yang sudah lewat tenggat sampai ada yang menyentuhnya. Batas nominal tidak berlaku pada "Mencatat pinjaman langsung" (C) dan impor (D), yang dilakukan `hrAdmin` tanpa pengajuan **[V]**. Pastikan HR mengisi gaji pokok di data karyawan.

**Aturan server [V]:**

| Pesan | Arti |
|---|---|
| "Kasbon melebihi batas 1x gaji pokok (Rp{batas})." (sejak PR #664) | Dilihat karyawan saat mengajukan: jumlah di atas satu bulan gaji pokok. |
| "Gaji pokok Anda belum diisi sehingga batas kasbon tidak bisa dihitung. Hubungi HR." (sejak PR #664) | Tidak ada tarif gaji di data karyawan; pengajuan ditolak (bukan dibiarkan tanpa batas). Isi gaji pokok di data karyawan. |
| "Pengajuan ini kedaluwarsa (lewat 3 hari kerja); pemohon perlu mengajukan lagi." (409, sejak PR #664) | Pemutus mencoba memutuskan pengajuan yang sudah lewat tenggat; pengajuan ditutup sebagai Dibatalkan. Minta karyawan mengajukan ulang. |
| "Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui." | Pemohon tidak bisa memutuskan kasbonnya. |
| "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." (403) | **Bila depot punya Asisten Supervisor tercatat, hanya dia yang boleh memutuskan; HR dan Manager ditolak.** Bila tidak ada asisten, naik ke pihak yang cakupannya mencakup depot. |
| "Pengajuan ini sudah diputuskan." / "Pengajuan ini sudah dijawab orang lain. Muat ulang daftarnya." (409) | Keputusan ganda. |
| "Cicilan per bulan harus bilangan bulat lebih dari 0" / "Bulan mulai potong harus format YYYY-MM" | Input salah. |
| "Keputusan gagal disimpan." | Kegagalan umum. |

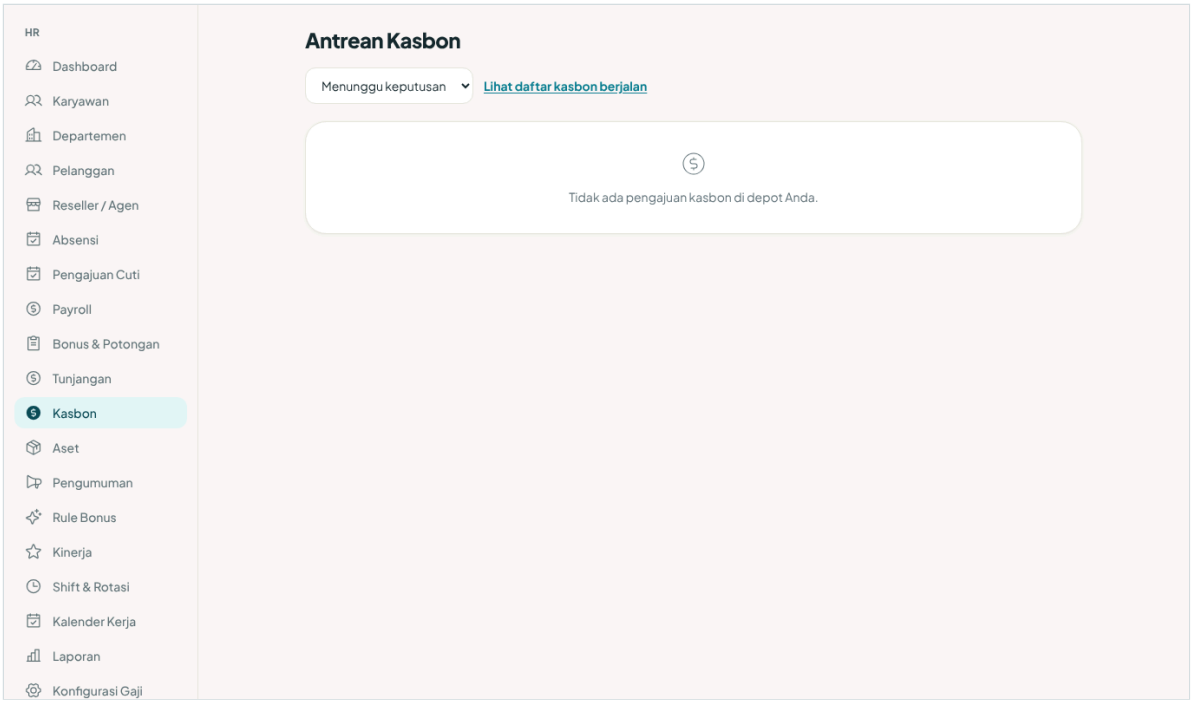
Status: Menunggu keputusan, Disetujui, Ditolak, Dibatalkan (oleh karyawan, atau otomatis karena kedaluwarsa 3 hari kerja).

**C. Mencatat pinjaman langsung** (kartu "Pinjaman / Kasbon" di detail karyawan; `hrAdmin`; tanpa persetujuan): isi "Pokok pinjaman (Rp)", "Cicilan / bulan (Rp)", "Mulai periode" (bulan), "Catatan (opsional)"; "Tambah Pinjaman". Pesan: "Pokok pinjaman harus > 0.", "Cicilan per bulan harus > 0.", toast "Pinjaman ditambahkan". "Hentikan" (gagal: "Gagal menghentikan pinjaman").

**D. Impor kasbon berjalan** (`/hr/loans/import`): employeeCode*, principal* (**sisa** pinjaman per startPeriod, bukan pinjaman awal), installmentAmount*, startPeriod* (YYYY-MM), note. Halaman tidak dibatasi layar, tetapi server menolak non-`hrAdmin`.

**Di penggajian:** cicilan dipotong sebagai "Cicilan pinjaman"/"Cicilan: {catatan}". Bila gaji bersih menjadi negatif, cicilan dikecilkan atau ditunda lebih dulu. **[V]**

---




*Gambar 8.14 — Setelah PR #664: Halaman "Antrean Kasbon" akun HR (1366×800): penyaring bawaan "Menunggu keputusan", tautan "Lihat daftar kasbon berjalan", dan keadaan kosong "Tidak ada pengajuan kasbon di depot Anda." Tidak ada baris pengajuan sehingga kolom "Cicilan per bulan (Rp)", "Mulai potong (YYYY-MM)" dan tombol "Setujui" belum terlihat. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### Prosedur 6.12: Penggajian — Draft → Disetujui → Dibayar

**Tujuan:** Menghasilkan, menyetujui, dan menandai dibayar slip gaji bulanan. **Peran:** Lihat: `hrView` (termasuk Manager, Supervisor, Asisten Supervisor menurut cakupan, `FINANCE`, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`). Tindakan: `hrPayroll` (HR, `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`). Tombol disembunyikan bagi yang lain. **[V] Titik awal:** "Payroll" (`/hr/payroll`, subjudul "Periode {YYYY-MM}"; bawaan bulan berjalan).

**Siklus status:**

| Status | Label | Tindakan yang tersedia | Berikutnya |
|---|---|---|---|
| `DRAFT` | Draft | "Hitung ulang", "Setujui" | Disetujui |
| `APPROVED` | Disetujui | "Tandai Dibayar"; khusus Admin: "Batalkan persetujuan" | Dibayar (atau kembali ke Draft oleh Admin) |
| `PAID` | Dibayar | Tidak ada | – |

Langkah mundur hanya ada dari Disetujui ke Draft, hanya oleh Admin, dengan alasan (lihat "Membatalkan persetujuan" di bawah). Setelah Dibayar tidak ada langkah mundur. **[V]**

> **Pemisahan tugas sebagian.** Sejak PR #664 (2026-10-14), akun yang pertama membuat slip tidak boleh menyetujuinya (Admin dikecualikan). Tidak ada pemeriksaan pemisahan tugas antara menyetujui dan menandai dibayar: akun yang sama boleh melakukan keduanya. Kebijakan lanjutan perlu ditetapkan oleh manajemen. **[V][K]**
>
> **"Tandai Dibayar" hanya mencatat status.** Ia **tidak** memindahkan uang. Teks konfirmasi: "Tandai penggajian {net} ini sudah dibayar? Ini pernyataan bahwa transfernya sudah keluar dari bank, dan tidak bisa dibatalkan di sini." **[V]**

**Aturan waktu:** Payroll hanya bisa dibuat untuk **bulan yang sudah berakhir**: "Periode {YYYY-MM} belum selesai. Payroll baru bisa dibuat setelah bulan itu berakhir." Slip bulan M baru dapat dibuat mulai tanggal 1 bulan M+1 (zona waktu bisnis, bawaan Asia/Jakarta). **[V]**

**A. Menghasilkan slip**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Pilih "Periode" (bulan). Opsional "Karyawan (opsional)" dan "Status". | Daftar slip: nama, "{periode} · {n} hari hadir · dibuat {tanggal}", net Rp, lencana status. Kosong: "Belum ada payroll periode ini." |
| 2a | **Satu karyawan:** pilih karyawan, tekan "Generate". | "Payroll digenerate". Tanpa karyawan: "Isi employeeId untuk generate". Gagal: "Gagal generate". |
| 2b | **Satu depot:** di kartu batch pilih "Depot" ("Pilih depot"), tekan "Buat sedepot". | "{n} draf ditulis"; kegagalan "{n} karyawan tidak mendapat draf" beserta nama dan alasan; atau "Semua karyawan sudah punya draf." Tanpa depot: "Pilih depot dulu". |
| 3 | Periksa tiap draf. | |

Petunjuk batch: "Menulis DRAFT untuk setiap karyawan aktif di depot itu. Menyetujui dan membayar tetap manual, satu per satu." Batch hanya mencakup karyawan berstatus **Aktif**, hingga 500 per depot. Karyawan yang sudah keluar harus dihasilkan per karyawan lewat "Generate". **[V]**

Aturan generate: slip DRAFT yang sudah ada dihitung ulang (satu slip per karyawan per periode). Slip yang bukan DRAFT: 409 "Payroll {periode} sudah {STATUS}, tidak bisa dibuat ulang". Slip karyawan pinjaman milik depot **asal**: "Slip ini milik depot asal karyawan; hanya depot asal atau pusat yang bisa memprosesnya." Pembagian gaji dibatasi ke rentang tanggal masuk–keluar. **[V]**

**B. Komposisi slip (urutan baris)**

| Komponen | Cara hitung |
|---|---|
| Gaji pokok | Harian: tarif harian × hari hadir ("Gaji pokok ({n} hari)"). Bulanan: tarif bulanan × pecahan masa kerja. |
| "Kenaikan masa kerja ({n} th, +{pct}%)" | Hanya Kepala Depot; tangga ada di pengaturan. |
| Tunjangan | Tunjangan aktif periode itu, proporsional. |
| "THR (masa kerja {n} bulan)" | Hanya bila periode = pengaturan bulan pembayaran THR. |
| Bonus manual | Dari "Bonus & Potongan". |
| Bonus otomatis | Dari "Rule Bonus"; metrik: tingkat kehadiran, jumlah hari hadir, tanpa terlambat, Kepala Depot, total penjualan depot. |
| "Bonus target harian ({n} hari)" | Bila tingkat galon harian dikonfigurasi. |
| Lembur | Bonus lembur. |
| Potongan terlambat/absen | Bertingkat ("Denda telat 1/2 (N hari)", "Denda tidak absen (N hari)") bila diatur; jika tidak, "Potongan terlambat (N hari)" (bawaan Rp10.000 per hari) dan untuk gaji bulanan "Potongan absen (N hari)" (bawaan 0). |
| Potongan manual | Termasuk jenis Kasbon. |
| "Cicilan pinjaman" / "Cicilan: {catatan}" | Dari pinjaman berjalan. |
| BPJS (karyawan) | "BPJS Kesehatan (karyawan)" hanya bila karyawan punya nomor BPJS Kesehatan; "BPJS JHT (karyawan)" dan "BPJS Jaminan Pensiun (karyawan)" hanya bila punya nomor BPJS Ketenagakerjaan. |
| "PPh 21" | Bulanan: tabel TER bila dimuat, jika tidak progresif tahunan; Desember: penyesuaian terhadap total setahun; tambahan 20% bila tanpa NPWP. |

Bruto = gaji pokok + tunjangan. Bersih = bruto + bonus − potongan, **minimum 0**. **[V]**

**Tarif bawaan** (dari pengaturan; dapat diubah di Konfigurasi Gaji) **[K]**:

| Komponen | Tarif / batas bawaan |
|---|---|
| BPJS Kesehatan karyawan | 1% (batas upah Rp12.000.000) |
| BPJS JHT karyawan | 2% |
| BPJS Jaminan Pensiun karyawan | 1% (dengan batas pada pengaturan) |
| Beban perusahaan | Kesehatan 4%, JHT 3,7%, JP 2%, JKK 0,24%, JKM 0,30% |
| Biaya jabatan | 5%, maksimum Rp500.000 |
| Tambahan PPh 21 tanpa NPWP | 20% |
| Tabel PTKP | PMK 101/2016 |
| Tabel TER | **Kosong** sampai dimuat |

**C. Meninjau, menyetujui, dan membayar**

Halaman detail (`/hr/payroll/detail?id=`): judul nama karyawan; "Slip Gaji {periode} · {n} hari hadir"; tombol "Unduh PDF"; tabel baris (potongan merah dengan minus); "Gaji Bersih (Net)"; kartu Gross / Bonus / Potongan; tanggal "Disetujui" / "Dibayar".

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Buka slip DRAFT. Baca peringatan bila ada. | Peringatan hari kehadiran belum diputuskan: "Masih ada {n} hari kehadiran yang belum diputuskan di periode ini. Gaji tetap bisa disetujui — putuskan hari-hari itu, lalu catat selisihnya sebagai penyesuaian di periode berikutnya (dipotong kalau ditolak, dibayar susulan kalau disetujui)." Tidak memblokir. |
| 2 | Bila data berubah (absensi, penugasan, aturan), tekan "Hitung ulang". | Konfirmasi "Hitung ulang slip ini dari data terbaru (absensi, penugasan, aturan)? Baris dan pembagian depotnya ditulis ulang." Toast "Slip dihitung ulang". |
| 3 | Tekan "Setujui". Syarat (sejak PR #664, 2026-10-14): Anda bukan akun yang pertama membuat slip ini, kecuali Anda Admin. | Konfirmasi "Setujui penggajian ini senilai {net}? Sesudah disetujui, angkanya tidak bisa lagi diubah dari layar ini." Toast "Payroll disetujui". Status Disetujui. Bila Anda pembuat slipnya dan bukan Admin, tombol tetap tampil tetapi server menolak dan toast menampilkan: "Slip ini dibuat oleh akun Anda sendiri; persetujuan harus dari orang lain (atau Super Admin)." |
| 4 | **Lakukan transfer gaji di bank di luar aplikasi.** | Tidak ada pembayaran dari sistem. |
| 5 | Tekan "Tandai Dibayar". | Konfirmasi seperti di atas. Toast "Ditandai dibayar". Status Dibayar. |

**Pemisahan pembuat dan penyetuju (sejak PR #664, 2026-10-14) [V].** "Pembuat" adalah akun yang pertama menjalankan "Generate" atau "Buat sedepot" untuk slip itu; menghitung ulang oleh orang lain tidak mengganti pembuat. Slip yang tidak punya pembuat tercatat (data lama) tidak diblokir. Slip impor riwayat mencatat pengimpor sebagai pembuat, tetapi langsung berstatus Dibayar sehingga tidak melewati persetujuan. Aturan ini dicek server, bukan sembunyi-tombol di layar. Akibat praktis: bila HR satu orang yang membuat slip, persetujuan harus dari orang lain dengan `hrPayroll` (HR lain atau `FINANCE`) atau dari Admin.

**Membatalkan persetujuan (khusus Admin, sejak PR #664, 2026-10-14) [V].**

| Langkah | Tindakan Admin | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Buka slip berstatus Disetujui. | Selain tombol "Tandai Dibayar", Admin melihat kolom isian berlabel "Alasan membatalkan persetujuan (wajib):" dan tombol "Batalkan persetujuan". Peran lain tidak melihatnya. |
| 2 | Tulis alasan (minimal 3 karakter; tombol nonaktif bila kurang), lalu tekan "Batalkan persetujuan". | Tidak ada dialog konfirmasi tambahan. Toast "Persetujuan dibatalkan; slip kembali ke DRAFT." Slip kembali Draft, penanda penyetuju dan tanggal "Disetujui" dikosongkan, sehingga persetujuan berikutnya dibaca sebagai keputusan baru. |
| 3 | Hitung ulang bila perlu, lalu setujui lagi. | Alur Draft biasa. |

Aturan server: hanya `SUPER_ADMIN` ("Hanya Super Admin yang bisa membatalkan persetujuan payroll."), alasan wajib ("Alasan wajib diisi."; panjang 3 sampai 500 karakter), dan hanya slip Disetujui ("Hanya payroll APPROVED yang bisa dibatalkan persetujuannya (saat ini {S})"). **Setelah Dibayar tidak bisa dibatalkan**; koreksi lewat penyesuaian periode berikutnya. Setiap pembatalan dicatat di audit (aksi `PAYROLL_UNAPPROVE`, berisi alasan). Tombol ini memanggil `POST /payroll/:id/unapprove`, yang gerbangnya `hrPayroll` lalu diperiksa lagi sebagai Admin saja.

**Pesan server bila status tidak cocok [V]:** "Hanya payroll DRAFT yang bisa dihitung ulang (saat ini {S})", "Hanya payroll DRAFT yang bisa disetujui (saat ini {S})", "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibayar (saat ini {S})", dan bila penugasan depot bergeser setelah slip dihitung: "Penugasan depot karyawan ini berubah setelah slip dihitung. Hitung ulang slip dulu, lalu setujui."

**Pembagian per depot** ("Alokasi per depot" / "Koreksi pembagian depot") hanya muncul bila slip terbagi lebih dari satu depot (fitur penugasan lintas depot aktif). Editor memiliki "Alasan koreksi", "+ Tambah depot", "Simpan pembagian". Pesan: "Pembagian per depot belum diaktifkan.", "Payroll yang sudah dibayar tidak bisa dialokasikan ulang.", "Alasan wajib diisi."

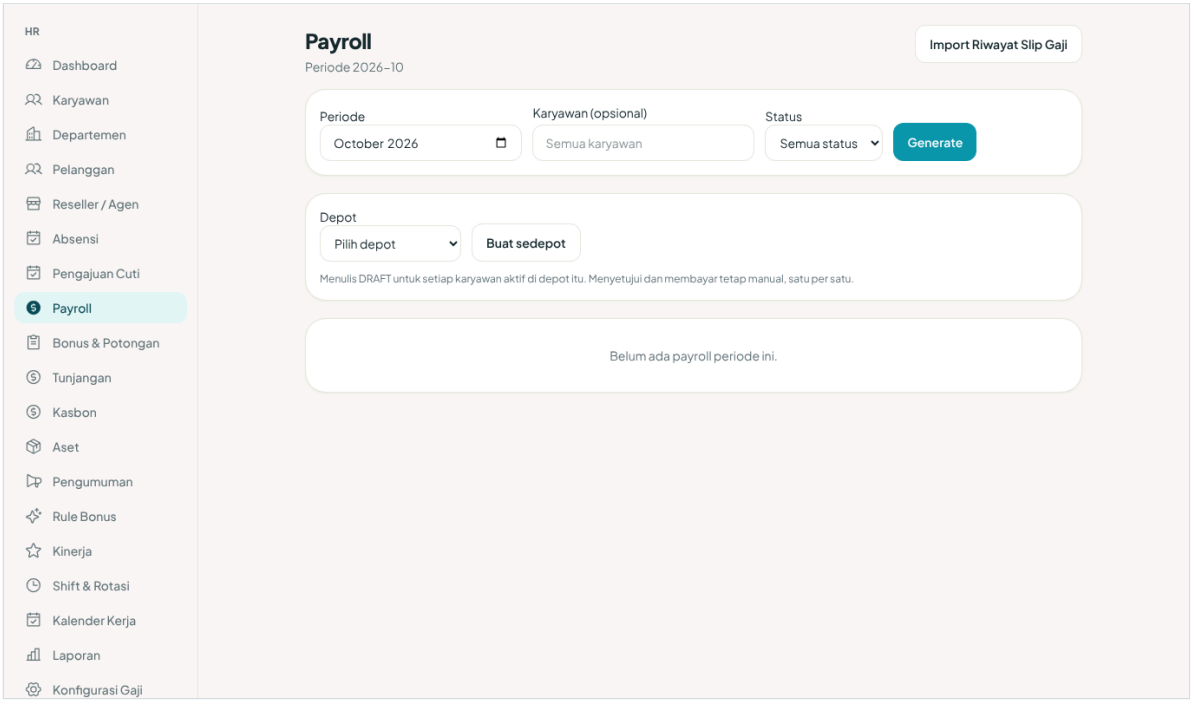
**D. Impor riwayat slip gaji (`/hr/payroll/import`; `hrPayroll`)**

Kolom: employeeCode*, periodMonth* (YYYY-MM), gross* (bulat), totalBonus, totalDeduction, net (harus sama dengan gross + bonus − potongan, jika tidak: "net {x} tidak sama dengan gross + bonus - potongan ({y})"), presentDays. Hanya bulan lampau ("Hanya bulan yang sudah lewat yang bisa diimpor sebagai riwayat"); slip yang sudah ada dilewati ("Slip bulan itu sudah ada"). Baris disimpan **langsung sebagai Dibayar**. **[V]**

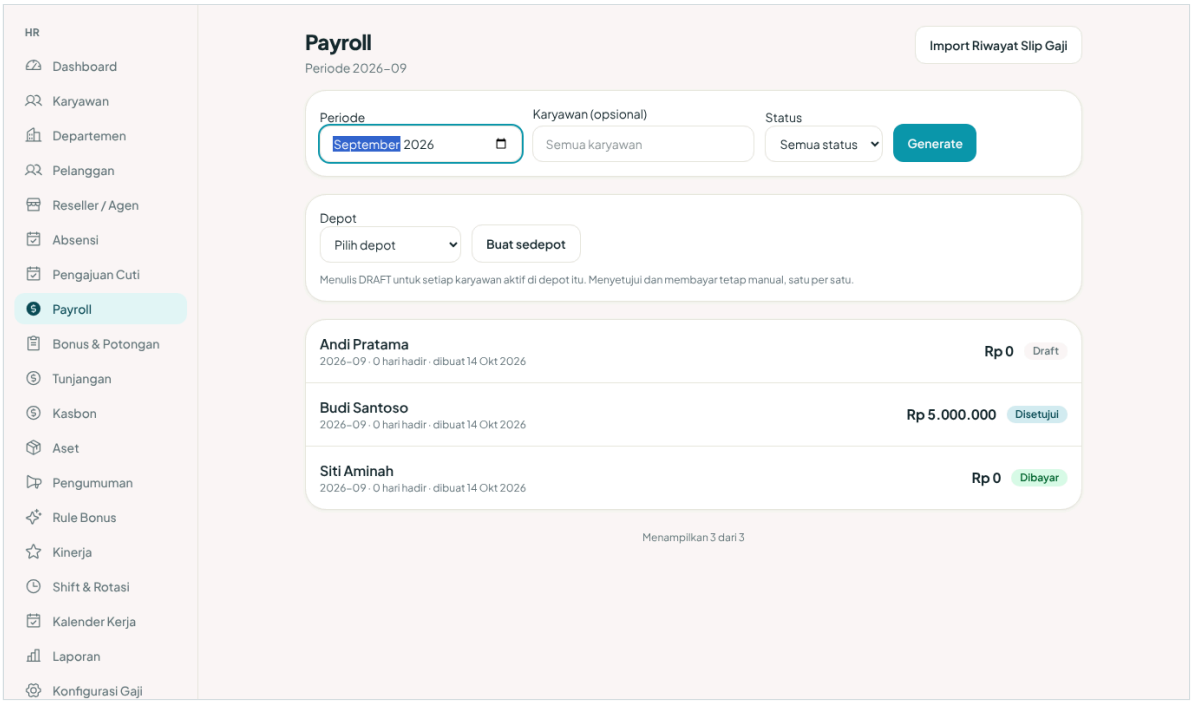
**Masalah umum:** lihat tabel pesan di atas dan Prosedur 6.6.

**Daftar periksa penggajian bulanan:**

- [ ] Bulan sudah berakhir.
- [ ] Absensi bulan itu sudah diputuskan (tidak ada yang tertahan).
- [ ] Cuti, kasbon, bonus, potongan, tunjangan sudah masuk.
- [ ] Draf dihasilkan untuk semua karyawan, termasuk yang sudah keluar (per karyawan).
- [ ] Draf ditinjau; "Hitung ulang" bila ada perubahan.
- [ ] "Setujui" per slip.
- [ ] Transfer bank selesai, baru "Tandai Dibayar".
- [ ] Cek laporan beban BPJS perusahaan (Prosedur 6.17).

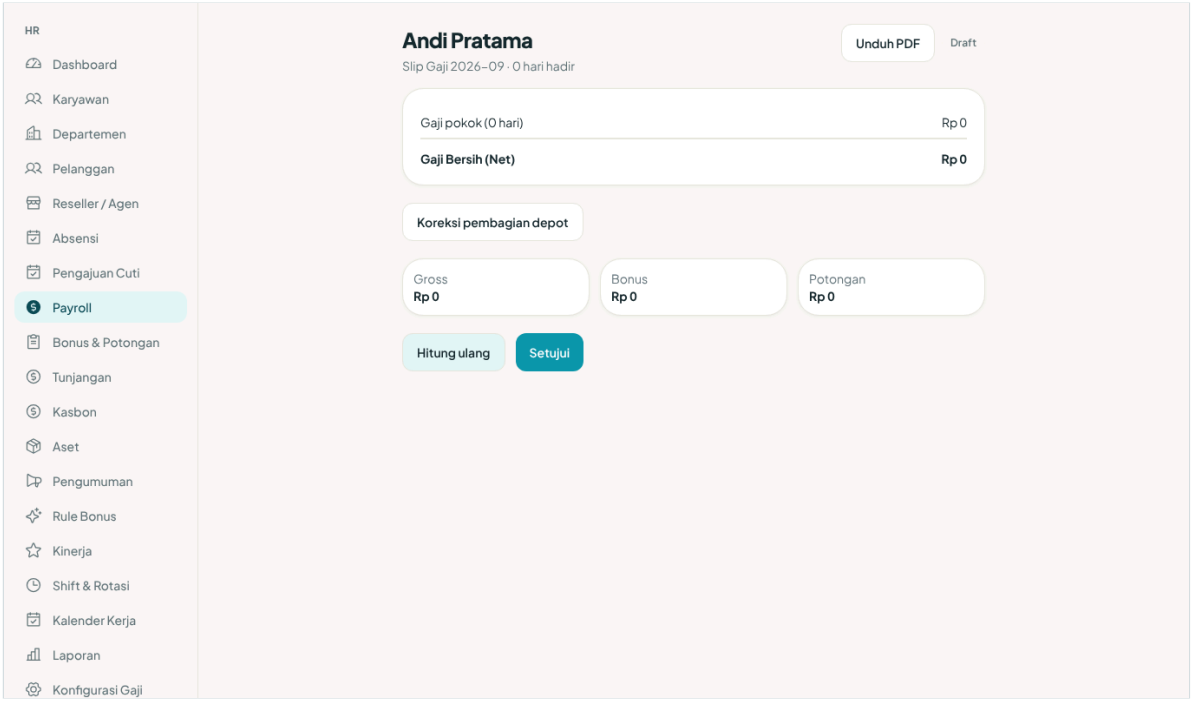



*Gambar 8.9 — Halaman "Payroll", subjudul "Periode 2026-10" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat tombol "Import Riwayat Slip Gaji"; kartu penyaring "Periode" (kolom bulan, tampil "October 2026" mengikuti bahasa peramban), "Karyawan (opsional)" (petunjuk "Semua karyawan"), "Status" ("Semua status") dan tombol "Generate"; kartu batch "Depot" ("Pilih depot") dengan tombol "Buat sedepot" dan petunjuk "Menulis DRAFT untuk setiap karyawan aktif di depot itu. Menyetujui dan membayar tetap manual, satu per satu."; serta pesan "Belum ada payroll periode ini." Catatan kondisi: daftar slip kosong pada lingkungan uji.*



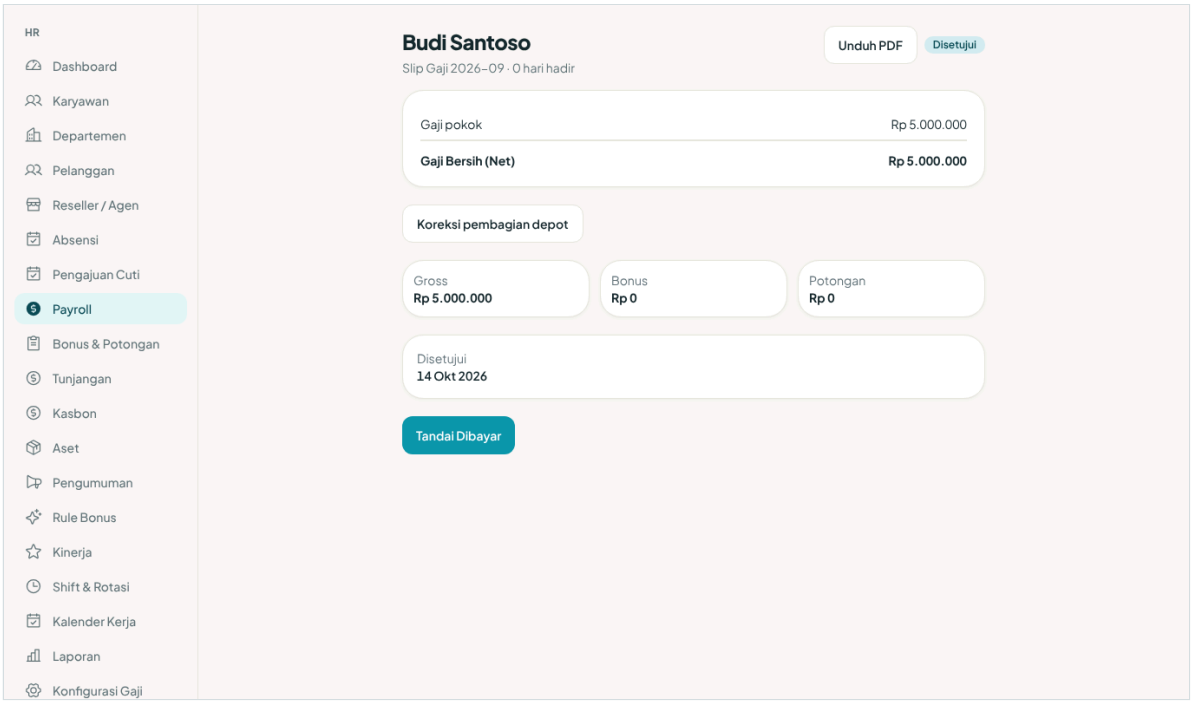

*Gambar 8.9a — Setelah PR #664: Halaman "Payroll" dengan "Periode" diganti ke September 2026 (subjudul "Periode 2026-09"). Daftar memuat tiga slip: **Andi Pratama** Rp 0 Draft, **Budi Santoso** Rp 5.000.000 Disetujui, **Siti Aminah** Rp 0 Dibayar (semua "0 hari hadir · dibuat 14 Okt 2026") dan "Menampilkan 3 dari 3". Data uji sintetis. Rel menu kiri milik akun HR. Lingkungan uji lokal pasca-#664.*

> **[B] Periode bawaan = bulan berjalan.** Pada gambar, "Periode" terisi bulan berjalan (2026-10), padahal slip hanya dapat dibuat untuk bulan yang sudah berakhir. Memilih "Generate" untuk periode itu diperkirakan ditolak dengan "Periode {YYYY-MM} belum selesai…" **[D]** (belum dicoba). Ganti "Periode" ke bulan lalu sebelum menghasilkan slip.

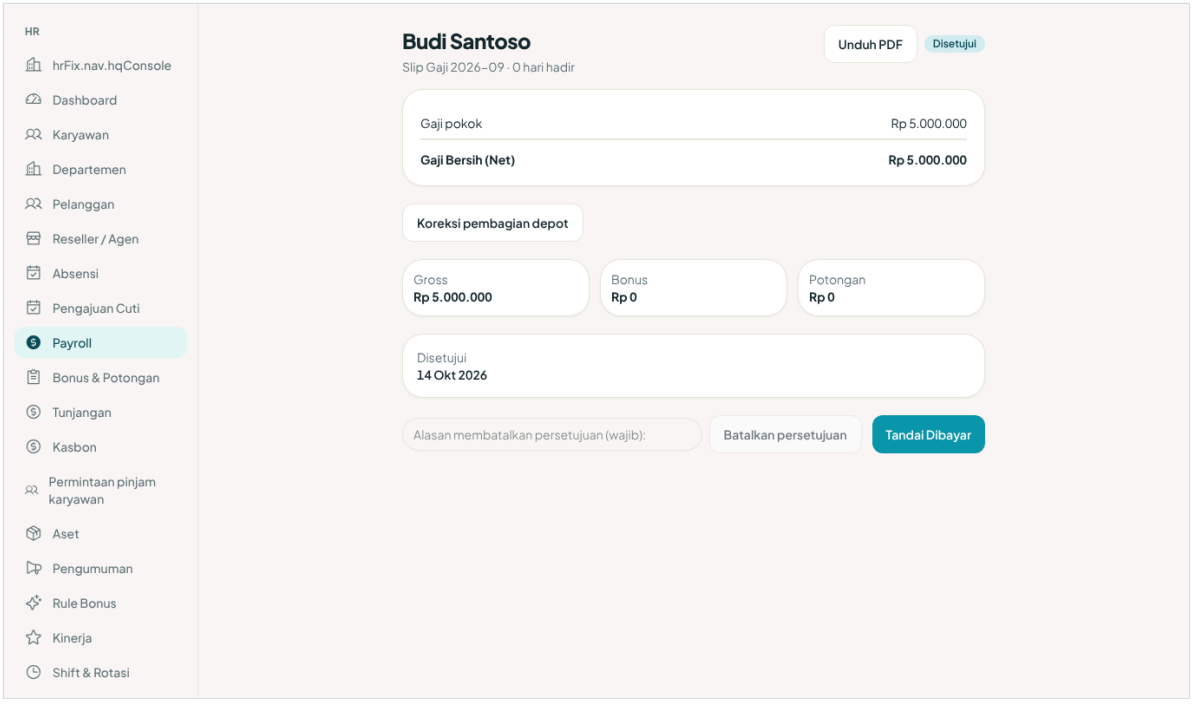



*Gambar 8.10 — Detail slip **Andi Pratama** ("Slip Gaji 2026-09 · 0 hari hadir"), lencana **Draft**, akun HR (1366×800). Terlihat tombol "Unduh PDF", "Gaji pokok (0 hari) Rp 0", "Gaji Bersih (Net) Rp 0", tombol "Koreksi pembagian depot", kartu Gross/Bonus/Potongan (semua Rp 0), serta tombol **Hitung ulang** dan **Setujui**. Slip uji bernilai nol karena karyawan uji tidak punya absensi. Tombol "Setujui" tampil walau akun HR yang membuat slip tidak boleh menyetujuinya (server yang menolak). Diambil 2026-10-14 pasca-#664; lingkungan uji lokal, data sintetis.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-11 — Dialog konfirmasi "Tandai penggajian … sudah dibayar?" pada slip Disetujui]** *Gambar 8.11 — Konfirmasi tandai dibayar.*




*Gambar 8.11a — Setelah PR #664: Detail slip **Budi Santoso** (2026-09, Rp 5.000.000), lencana **Disetujui**, akun HR: kartu "Disetujui 14 Okt 2026" dan hanya satu tombol aksi, **Tandai Dibayar**. Tidak ada kolom alasan maupun tombol "Batalkan persetujuan" untuk HR, sesuai tabel status. Tombol "Tandai Dibayar" tidak ditekan. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*




*Gambar 8.11b — Setelah PR #664: Slip yang sama pada akun **Super admin**: di baris aksi tampil kolom isian "Alasan membatalkan persetujuan (wajib):", tombol **Batalkan persetujuan** (tampak abu-abu/nonaktif karena alasan masih kosong) dan **Tandai Dibayar**. Item paling atas rel menu kiri berlabel kunci mentah "hrFix.nav.hqConsole" **[B]**. Tombol belum ditekan. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

---

### Prosedur 6.13: Tunjangan, bonus, potongan, dan rule bonus

**Tunjangan** (`/hr/allowances`, subjudul "Komponen gaji tetap berulang — terpisah dari bonus di slip gaji"). Lihat: `hrView`. Tambah/hentikan/impor: **`hrPayroll`** (HR, `FINANCE`, `SUPER_ADMIN`; bukan `HEAD_OFFICE/DIREKTUR`, yang melihat panel tetapi ditolak server). **[V]**

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Pilih karyawan. | Panel tunjangan. |
| 2 | Isi "Jenis" (Transport, Makan, Jabatan, Perumahan, Lainnya), "Nominal / bulan (Rp)" (> 0), "Mulai" (wajib), "Sampai (kosong = tanpa batas)", "Catatan (opsional)". | Pesan: "Nominal tunjangan harus > 0.", "Tanggal mulai wajib diisi.", server "effectiveTo tidak boleh sebelum effectiveFrom". |
| 3 | Tekan "Tambah Tunjangan". | Daftar menampilkan Berjalan/Dihentikan; ada tombol hentikan. |

Petunjuk: "Komponen tetap yang terbayar setiap periode. Tidak masuk basis upah lembur." Impor tunjangan: employeeCode*, type*, amount*, effectiveFrom*, effectiveTo, note. **Mengunggah file yang sama dua kali menggandakan data.**

**Bonus & Potongan** (`/hr/adjustments`, "Per karyawan per periode"). Lihat: `hrView`; tambah/hapus: `hrAdmin`.

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Pilih karyawan dan "Periode", tekan "Muat". | Dua daftar: Bonus dan Potongan. |
| 2 | Isi "Jenis" (bonus/potongan), "Tipe", "Nominal" (> 0), "Catatan". Tipe bonus: Kehadiran, Kinerja, Penjualan, Depot, Manual. Tipe potongan: Terlambat, Mangkir, Manual, Kasbon, Lainnya. | "Nominal harus > 0". |
| 3 | Tekan "Simpan". | "Bonus ditambahkan" / "Potongan ditambahkan". Catatan: "Masuk ke payroll saat digenerate." |
| 4 | Untuk menghapus, tekan "Hapus" dan sebutkan alasan. | Prompt "Hapus penyesuaian ini? Sebutkan alasannya." Alasan yang diketik hanya dipakai layar untuk melanjutkan; kode layar tidak mengirimnya ke server. **[V]** |

**Terkunci setelah disetujui:** bila slip periode itu sudah Disetujui/Dibayar, tambah dan hapus ditolak: "Payroll {periode} sudah {STATUS}, jadi bonus/potongan periode itu tidak bisa diubah lagi. Catat di periode berikutnya." Pada slip Draft, tekan "Hitung ulang" setelah mengubah penyesuaian. **[V][D]** Impor potongan (tombol "Import Potongan"): employeeCode*, type* (`LATE` / `ABSENCE` / `MANUAL` / `CASH_ADVANCE` / `OTHER`), amount*, periodMonth*, note; baris ditambahkan apa adanya tanpa pemeriksaan duplikat.

**Rule Bonus** (`/hr/rules`, "Rule Bonus Otomatis", "Bonus dihitung otomatis saat payroll dibuat"; `hrAdmin`): isi "Nama rule" (wajib: "Nama rule wajib diisi."), "Jenis bonus", "Metrik" (Tingkat kehadiran (%), Jumlah hari hadir, Tanpa terlambat (1=ya), Kepala Depot (1=ya), Total penjualan depot (Rp)), "Operator", "Ambang" ("Ambang (threshold) tidak valid."), "Jenis reward" (Nominal (Rp) atau % dari gaji pokok), nilai reward ("Nilai reward tidak valid."; tidak negatif), "Berlaku untuk" (satu depot atau "Semua depot (global)"). Toast "Rule bonus ditambahkan". Per rule: "Ubah", "Nonaktifkan"/"Aktifkan".

---

### Prosedur 6.14: Aset karyawan

**Tujuan:** Mencatat barang perusahaan dan serah terimanya. **Peran:** Lihat: `hrView`. Daftar, ubah, pindah, impor: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Aset" (`/hr/assets`; "Barang perusahaan yang dipegang karyawan. Riwayat serah terima tidak pernah dihapus."). Filter menurut status, jenis, depot.

**Mendaftarkan** ("Daftarkan Aset"): "Kode aset" (huruf/angka/tanda hubung, maks 30), "Nama" (maks 120), "Jenis" (Motor, Ponsel, Seragam, Laptop, Printer, Scanner, Lainnya), "Depot pemilik", "Merek (opsional)", "Nomor seri (opsional)", "Nilai perolehan (Rp, opsional)"; tekan "Daftarkan". Toast "Aset didaftarkan"; kosong "Isi kode, nama, dan depot"; kode ganda 409 "Kode aset sudah dipakai".

**Mencatat pergerakan** ("Catat Pergerakan", opsional "Kondisi barang (opsional)"):

| Pergerakan | Label | Dari status | Ke status | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| ASSIGN | Serah terima | Tersedia / Dikembalikan | Dipegang | Perlu penerima |
| TRANSFER | Pindah tangan | Dipegang | Dipegang | Perlu penerima |
| RETURN | Pengembalian | Dipegang / Perbaikan | Dikembalikan | |
| MAINTENANCE | Masuk perbaikan | Tersedia / Dikembalikan / Dipegang | Perbaikan | |
| LOST | Dinyatakan hilang | Tersedia / Dikembalikan / Dipegang / Perbaikan | Hilang | Final: "Aset sudah dihapusbukukan. Jika barang ditemukan, daftarkan sebagai aset baru." |

Pesan: "Aset berstatus {S} tidak bisa {JENIS}", "Pergerakan {JENIS} membutuhkan karyawan penerima" ("Pilih karyawan penerima"), "Karyawan penerima berada di depot lain". Impor aset: code*, type*, name*, depotCode*, brand, serialNo, value, holderEmployeeCode (pemegang harus di depot yang sama), note. **[V]**

---

### Prosedur 6.15: Pengumuman

**Tujuan:** Mengirim satu pesan ke kelompok karyawan tanpa dobel. **Peran:** Lihat: `hrView`. Tulis: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Pengumuman" (`/hr/announcements`; "Satu pesan, satu kali sampai. Target yang beririsan tidak mengirim dobel.").

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Di "Tulis Pengumuman" pilih "Target audiens": Seluruh perusahaan, Depot, Departemen, Jabatan, atau Karyawan tertentu. Tekan "Tambah target" untuk beberapa target (maks 20, digabung tanpa duplikat). | Setiap target selain "seluruh perusahaan" harus dipilih nilainya; server: "Pilih minimal satu target audiens". |
| 2 | Isi "Judul" (maks 160) dan "Isi" (maks 4000). | Kosong: "Judul dan isi wajib diisi". |
| 3 | Pilih "Tingkat": Informasi / Perhatian / Mendesak. | |
| 4 | Kosongkan "Jadwalkan (kosong = kirim sekarang)" lalu tekan "Kirim Sekarang"; atau isi waktu lalu tekan "Jadwalkan". | "Pengumuman terkirim" / "Pengumuman dijadwalkan". Waktu salah: "scheduledAt bukan tanggal yang sah". |
| 5 | Pantau di "Riwayat". | "Terkirim {waktu} ke {n} orang", "Dijadwalkan {waktu} — belum terkirim", "Statistik" (tingkat baca). |

---

### Prosedur 6.16: Kinerja

**Peran:** Lihat: `hrView`. Hitung dan simpan manual: `hrAdmin`. **Titik awal:** "Kinerja" (`/hr/performance`; "Skor bulanan dari kehadiran, kedisiplinan & penjualan").

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Pilih periode, tekan "Hitung skor". | Skor per karyawan. |
| 2 | (Opsional) isi skor manual 0–100 ("Skor 0–100"), tekan "Simpan manual". | |

Tanda "—" berarti komponen itu tidak dapat diukur, **bukan** nilai nol. Bobot bawaan: kehadiran 40, kedisiplinan 30, penjualan 30 (di Konfigurasi Gaji). Rumus rinci skor belum diperiksa. **[V] [K]**

---

### Prosedur 6.17: Laporan

**Peran:** Lihat: `hrView`. Laporan "Beban BPJS perusahaan": `hrPayroll`. **Titik awal:** "Laporan" (`/hr/reports`; "Ekspor CSV, Excel, atau PDF").

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Pilih "Periode" (bulan), atau "Dari"/"Sampai" untuk laporan rentang, dan "Depot" (Semua depot). | Rentang kosong: "Isi rentang tanggal". |
| 2 | Pada kartu laporan, tekan CSV, Excel, atau PDF. | Berkas terunduh. Gagal: "Gagal mengunduh". PDF memotong laporan panjang dan memberi tahu di halaman. |

Kartu laporan: Direktori Karyawan, Payroll (per periode, dengan bonus dan potongan), **Beban BPJS perusahaan**, Kinerja, Aset ("Daftar aset beserta pemegangnya saat ini."), Absensi, Keterlambatan ("Hanya hari yang benar-benar terlambat, terbesar dulu."), Cuti ("Termasuk cuti yang melewati batas rentang."), Pengumuman ("Jangkauan dan tingkat baca tiap pengumuman."). **[V]**

**Beban BPJS perusahaan** ("Porsi BPJS yang dibayar perusahaan di atas gaji (Kesehatan, JHT, JP, JKK, JKM), per karyawan dan per depot. Biaya perusahaan saja: tidak masuk slip dan tidak mengurangi gaji siapa pun. Hanya karyawan yang punya nomor BPJS yang dihitung."). Kartu hanya terlihat bagi pemegang `hrPayroll`; server juga memeriksanya. Baris: "BPJS Kesehatan (perusahaan)", "BPJS JHT (perusahaan)", "BPJS Jaminan Pensiun (perusahaan)", JKK, JKM. **[V]**

Halaman lain berbasis data baca saja:

- **Pelanggan** (`/hr/customers`): "Hanya lihat. Data dibaca langsung dari direktori depot." Pilih "Depot:", "Cari nama atau nomor", kolom Nama / Nomor / Tier / Order / Order terakhir. Kosong "Belum ada pelanggan". `FINANCE` tidak melihat menu ini.
- **Reseller / Agen** (`/hr/resellers`): hanya daftar; HR tidak dapat mengubah diskon (itu `resellerAdmin`: Manager, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, Admin).

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-12 — Halaman "Laporan" dengan kartu laporan, pilihan periode, dan tombol CSV/Excel/PDF]** *Gambar 8.12 — Laporan HR.*

---

### Prosedur 6.18: Konfigurasi gaji, aturan, dan audit

**Konfigurasi Gaji** (`/hr/settings`; "Default GLOBAL (SUPER_ADMIN) atau override per depot"). Terlihat bagi `hrAdmin`. **[V]**

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Pilih "Cakupan": "Default jaringan" (GLOBAL) atau "Depot tertentu" (pilih depot, "Pilih depot…"). | Non-Admin melihat: "Hanya SUPER_ADMIN yang dapat mengubah default GLOBAL." |
| 2 | Ubah nilai pada pengaturan; baca "format: {satuan}" dan "efektif: {nilai}" (atau "(belum diisi)"). | |
| 3 | Tekan "Simpan". | "Tersimpan"; bila sama: "Belum ada perubahan pada nilai itu." |
| 4 | Untuk membatalkan override, tekan "Reset". | Konfirmasi "Hapus override ini untuk {cakupan}? Nilainya kembali ke aturan yang lebih luas — angka lain, langsung berlaku ke gaji semua orang, tanpa undo di layar ini." Toast "Override dihapus". |

Urutan penentuan: override depot > GLOBAL > bawaan lingkungan. Pengaturan persen disimpan dikali 100 (100 = 1%). Menyimpan override depot tanpa memilih depot: "Isi depotId untuk override DEPOT".

**Nilai bawaan** (**[K]**, dapat diubah): jam masuk 08:00; toleransi keterlambatan 15 menit; potongan terlambat Rp10.000; upah harian training Rp30.000; potongan absen 0; jam kerja standar 480 menit; istirahat 60 (Jumat 90); kuota cuti tahunan 12; hari libur mingguan kosong; pengali lembur hari kerja 150% dan hari libur 200%; tarif BPJS dan PPh 21 seperti Prosedur 6.12; absen offline lolos otomatis 10 menit; batas usia absen offline 24 jam; radius absen 0 (nonaktif); bobot kinerja 40/30/30; bulan THR, kenaikan masa kerja Kepala Depot, denda telat bertingkat, tabel TER, bonus target harian: kosong.

**Log Audit** (`/hr/audit`; `hrAdmin`): kolom penyaring "Filter entity (employees, payroll, …)"; "{n} entri"; "Oleh" (delapan karakter pertama pelaku atau "sistem"); kosong "Belum ada log." Log ini terpisah dari audit HQ. Isi entri belum diperiksa menyeluruh. **[V][K]**

---

### Prosedur 6.19: Penugasan lintas depot dan permintaan pinjam

> **Fitur mati secara bawaan.** Seluruh fitur dikendalikan variabel `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` yang bawaannya **false**. Saat mati, API menjawab 404 "Penugasan lintas depot belum diaktifkan" dan kartu "Penugasan lintas depot" tidak tampil; permintaan pinjam dan pembagian gaji per depot juga tidak berfungsi. Apakah fitur dinyalakan di produksi **belum diketahui**. **[V][K]**

**Tujuan:** Meminjamkan karyawan ke depot lain untuk hari tertentu, atau menjadwalkan mutasi permanen. **Peran:** Rencanakan/batalkan/putuskan permintaan: `employeeAssign` (HR, `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `SUPER_ADMIN`). Mengajukan permintaan pinjam: `employeeAssignRequest` (**hanya Manager dan Supervisor**). **Titik awal (HR):** Detail karyawan > kartu "Penugasan lintas depot". Teks: "Pinjamkan karyawan ke depot lain untuk hari-hari tertentu, atau jadwalkan mutasi permanen. Sistem memindahkannya sendiri pada hari yang ditentukan." Kosong: "Belum ada penugasan."

#### A. HR merencanakan penugasan

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem |
|---|---|---|
| 1 | Isi "Jenis": "Dipinjamkan" (`LOAN`) atau "Mutasi permanen" (`PERMANENT`). | |
| 2 | Pilih "Depot tujuan" ("Pilih depot tujuan"). | |
| 3 | Isi "Mulai" (tidak boleh di masa lalu bagi yang bukan HR/Admin; maks 366 hari ke depan). | |
| 4 | Untuk Dipinjamkan, isi "Sampai (hari terakhir)". | Mutasi permanen tidak punya tanggal akhir. |
| 5 | (Opsional) "Catatan (opsional)", maks 300. | |
| 6 | Tekan "Rencanakan". | Toast "Penugasan direncanakan". Semua masalah ditampilkan sebagai daftar. |

**Pesan validasi [V]:**

- "Jabatan karyawan ini tidak bisa ditugaskan lintas depot (hanya staf depot sampai manajer)."
- "Karyawan ini belum punya akun login; buatkan akunnya dulu."
- "Hanya karyawan aktif yang bisa ditugaskan."
- "Karyawan ini belum punya depot asal."
- "Depot tujuan sama dengan depot asal karyawan."
- "Tanggal akhir peminjaman wajib diisi dan tidak boleh sebelum tanggal mulai."
- "Mutasi permanen tidak punya tanggal akhir."
- "Penugasan tidak bisa dimulai di masa lampau; atur tanggal mulai hari ini atau sesudahnya."
- "Tanggal mulai terlalu jauh (maksimal 366 hari ke depan)."
- "Tanggal mulai sebelum karyawan masuk kerja."
- "Penugasan melewati tanggal keluar karyawan."
- "Penugasan bertabrakan dengan penugasan lain yang masih berjalan atau terjadwal."

- "Depot tujuan tidak aktif (sedang ditutup)."

**Mundur tanggal:** hanya peran HR atau Admin (bukan `HEAD_OFFICE/DIREKTUR`), maksimal 92 hari ke belakang, dan ditolak bila slip bulan itu sudah Disetujui/Dibayar ("Payroll {bulan} sudah disetujui atau dibayar; koreksi pembagian depotnya lewat pusat, bukan dengan menggeser tanggal.") atau absensi sudah tercatat di depot lain. **[V]**

**B. Status penugasan**

| Status | Label | Arti |
|---|---|---|
| `REQUESTED` | Diajukan | Permintaan pinjam dari Manager/Supervisor, belum diputuskan. Belum mengambil hari apa pun. |
| `PLANNED` | Terjadwal | Disetujui/direncanakan HR; menunggu tanggal mulai. |
| `ACTIVE` | Berjalan | Sudah berlaku (otomatis pada tanggal mulai, atau tombol "Terapkan sekarang"). |
| `DONE` | Selesai | Pinjaman berakhir, karyawan kembali ke depot asal. |
| `CANCELLED` | Dibatalkan | HR membatalkan (Terjadwal), menolak (Diajukan, dengan alasan), atau "Akhiri hari ini" memotong pinjaman berjalan. |
| `FAILED` | Gagal | Gagal diterapkan 5 kali atau menyerah (mis. "Karyawan tidak aktif lagi", "Depot tujuan tidak aktif lagi"). |

Efek saat diterapkan: akun login dipindah dulu. Kepala Depot yang dipinjamkan masuk sebagai Staf Depot di depot tujuan (satu kepala per depot) dan kembali bila selesai. Pada pinjaman, `depotId` berubah tetapi depot induk tetap; pada mutasi permanen keduanya berubah dan departemen depot lama dikosongkan. Depot peminjam melihat karyawan tanpa gaji dan dokumen. **[V]**

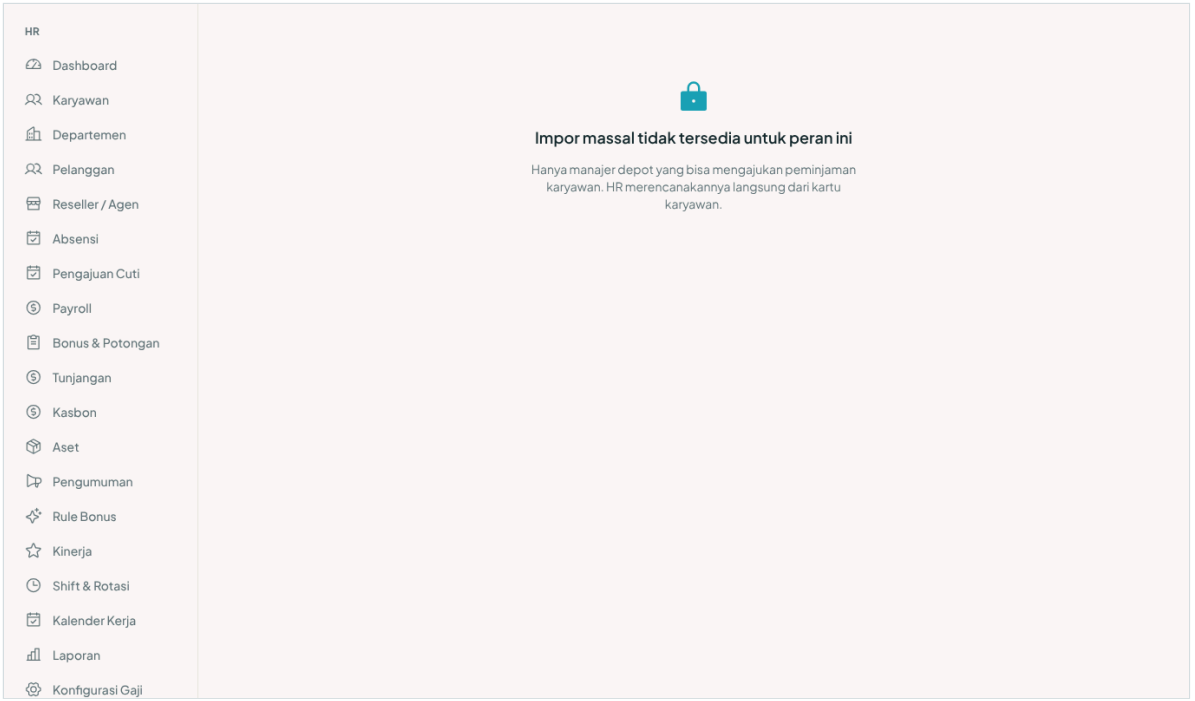
Pembatalan hanya untuk Terjadwal atau pinjaman Berjalan: lainnya 409 "Penugasan sudah {STATUS} dan tidak bisa dibatalkan." "Terapkan sekarang" hanya bila sudah jatuh tempo: 409 "Penugasan ini belum jatuh tempo, atau sudah selesai."

**C. Permintaan pinjam oleh Manager/Supervisor dan keputusan HR**

**Manager atau Supervisor** membuka "Permintaan pinjam karyawan" (`/hr/depot-requests`; "Ajukan peminjaman karyawan dari depot lain untuk depot Anda. HR yang memutuskan; karyawan baru berpindah setelah disetujui."):

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Isi "Kode karyawan", "Depot tujuan", "Mulai", "Sampai (hari terakhir)" (semua wajib), "Catatan (opsional)". | Hanya jenis pinjaman; tujuan harus depot Anda sendiri. Petunjuk kolom "mis. EMP-0012" menyesatkan: kode asli berformat `HR-####`. **[B]** |
| 2 | Tekan "Ajukan". | "Permintaan terkirim ke HR". Daftar "Permintaan Anda" (kosong "Belum ada permintaan."). Kode salah: "Karyawan tidak ditemukan". |

Peran lain melihat penjelasan: "Hanya manajer depot yang bisa mengajukan peminjaman karyawan. HR merencanakannya langsung dari kartu karyawan." (judulnya memakai kalimat "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" yang dipakai ulang — **[B]**).




*Gambar 8.15 — Setelah PR #664: Akun HR membuka `/hr/depot-requests` langsung lewat alamat (1366×800; menu "Permintaan pinjam karyawan" tidak ada di rel HR). Tampil ikon gembok, judul "**Impor massal tidak tersedia untuk peran ini**" dan isi "Hanya manajer depot yang bisa mengajukan peminjaman karyawan. HR merencanakannya langsung dari kartu karyawan." Judul salah konteks (kalimat impor massal dipakai ulang) sesuai catatan **[B]** di atas. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

**HR memutuskan** pada kartu "Penugasan lintas depot" karyawan terkait, baris berstatus Diajukan:

| Langkah | Tindakan | Respons |
|---|---|---|
| 1 | Tekan "Setujui". | Divalidasi ulang; toast "Permintaan disetujui"; status Terjadwal. |
| 2 | Atau tekan "Tolak", isi "Alasan penolakan?" (min 3, maks 300 karakter). | Toast "Permintaan ditolak". Alasan tampil ke pemohon. Galat: "Alasan penolakan wajib diisi.", "Permintaan tidak ditemukan atau sudah diputuskan", "Permintaan sudah diputuskan; muat ulang." |

> **[B] Tidak ada kotak masuk permintaan untuk HR.** Satu-satunya tempat melihat permintaan adalah kartu per karyawan; tidak ada halaman daftar permintaan menunggu (API-nya ada, tetapi tidak dipakai layar). Cara HR diberi tahu belum diketahui. **[V][K]**

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hr-13 — Kartu "Penugasan lintas depot" pada detail karyawan dengan formulir "Rencanakan" dan satu baris berstatus Diajukan beserta tombol "Setujui"/"Tolak" (hanya bila fitur aktif)]** *Gambar 8.13 — Penugasan lintas depot.*

---

## 7. Kolom wajib & aturan validasi (ringkasan)

### 7.1 Ringkasan validasi

| Area | Aturan inti | Bukti |
|---|---|---|
| Karyawan baru | Nama, Posisi, No. HP, Tanggal masuk, Jabatan (peran login), tipe gaji + nominal > 0; depot wajib kecuali Asisten Supervisor/Supervisor/Manager | [V] |
| Peran yang boleh diberikan HR | `STAFF_DEPOT`, `KEPALA_DEPOT`, `ASSISTANT_SUPERVISOR`, `SUPERVISOR`, `MANAGER` | [V] |
| `MANAGER` | Hanya HR dan Admin | [V] |
| NIK | Tepat 16 angka | [V] |
| Tanggal | Akhir kontrak dan keluar tidak boleh sebelum masuk | [V] |
| Resign | Wajib Tanggal keluar agar payroll mau dibuat | [V] |
| Absensi manual | Hanya hari tanpa catatan | [V] |
| Koreksi absensi | Alasan wajib, maks 200 | [V] |
| Cuti | Tidak boleh tumpang tindih; kuota; penolakan wajib catatan; pemutus tahap 2 ≠ pemutus tahap 1 | [V] |
| Kasbon | Cicilan bulat > 0; bulan mulai YYYY-MM; satu pengajuan terbuka per karyawan; jumlah maksimum 1x gaji pokok; kedaluwarsa 3 hari kerja (sejak PR #664, 2026-10-14) | [V] |
| Payroll | Hanya bulan berakhir; hanya Draft yang dihitung ulang/disetujui; hanya Disetujui yang dibayar | [V] |
| Impor | Maks 500 baris; .xlsx/.csv | [V] |
| Dokumen | jpeg/png/webp/pdf, maks 5 MB | [V] |
| Penugasan lintas depot | Fitur mati secara bawaan; maks 366 hari ke depan; mundur maks 92 hari (HR/Admin) | [V] |

### 7.2 Format impor CSV/Excel (semua modul)

Semua impor: `.xlsx` atau `.csv`, maksimal 500 baris, tanggal YYYY-MM-DD, bulan YYYY-MM, bilangan bulat tanpa titik/koma. Nomor HP dan NIK sebagai teks. Tanda * = wajib. **[V]**

| Modul (halaman) | Kolom | Izin |
|---|---|---|
| Karyawan (`/hr/employees/import`) | employeeCode, fullName*, phone*, depotCode*, position*, departmentCode, role* (`STAFF_DEPOT`/`KEPALA_DEPOT`), employmentStatus* (`TRAINING`/`PROBATION`/`PERMANENT`), joinDate*, contractEndDate, exitDate, salaryType* (`DAILY`/`MONTHLY`), dailyRate, monthlyRate, supervisorCode, shiftName, email, nik, birthDate, gender (`MALE`/`FEMALE`), address, ptkpStatus, npwp, bpjsKes, bpjsTk, bankName, bankAccount, emergencyName, emergencyPhone | `hrAdmin` |
| Riwayat absensi | employeeCode*, workDate*, status*, lateMinutes | `hrAdmin` |
| Riwayat shift | employeeCode*, shiftName*, effectiveFrom*, note | `hrAdmin` |
| Kasbon berjalan | employeeCode*, principal* (sisa), installmentAmount*, startPeriod*, note | `hrAdmin` |
| Riwayat slip gaji | employeeCode*, periodMonth*, gross*, totalBonus, totalDeduction, net, presentDays | `hrPayroll` |
| Potongan | employeeCode*, type*, amount*, periodMonth*, note | `hrAdmin` |
| Tunjangan | employeeCode*, type*, amount*, effectiveFrom*, effectiveTo, note | `hrPayroll` |
| Aset | code*, type*, name*, depotCode*, brand, serialNo, value, holderEmployeeCode, note | `hrAdmin` |
| Saldo cuti | employeeCode*, year*, quotaDays*, usedDays | `hrAdmin` |

Hasil impor: "N dibuat", "N diperbarui", "N dilewati", "N gagal". Tidak semua halaman impor dibatasi di layar (kasbon, potongan, tunjangan, aset, saldo cuti); server tetap menolak yang tidak berwenang.

## 8. Kesalahan umum & solusi

| Gejala | Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| Tombol "+ Tambah"/"Import Excel" tidak ada | Tanpa `hrAdmin`. | Minta Admin meninjau hak akses. |
| Tidak bisa memilih peran selain lima | Hak HR terbatas (`HR_MANAGED_ROLES`). | Minta Kantor pusat/Admin di "Direktori staf". |
| Memilih Manager ditolak | Pembuat bukan HR/Admin. | Minta HR atau Admin. |
| Penolakan dari layanan autentikasi | Sejak PR #664 (2026-10-14) alasan 4xx dari autentikasi ditampilkan apa adanya; "auth-service menolak permintaan ({status})" hanya untuk 401, 5xx, atau 4xx tanpa alasan. | Baca alasannya; cek peran dan depot; hubungi Admin bila perlu. |
| Payroll tidak bisa dibuat | Bulan belum berakhir / Resign tanpa Tanggal keluar. | Tunggu tanggal 1 bulan berikut / isi Tanggal keluar. |
| Karyawan keluar tidak ikut batch | Batch hanya karyawan Aktif. | Pakai "Generate" per karyawan. |
| Cuti tidak bisa dilanjutkan | Pemutus tahap 2 sama dengan tahap 1, atau memutuskan cuti sendiri. | Pakai akun lain. |
| Kasbon ditolak 403 | Depot punya Asisten Supervisor yang berhak memutuskan. | Minta asisten supervisor depot itu. |
| Bonus/potongan tak bisa diubah | Slip sudah Disetujui/Dibayar. | Catat di periode berikutnya. |
| Kartu "Penugasan lintas depot" tidak ada | Fitur mati. | Minta Admin memeriksa `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED`. |
| Tunjangan gagal disimpan oleh `HEAD_OFFICE`/`DIREKTUR` | Butuh `hrPayroll`. | Minta HR/`FINANCE`. |

| Gejala | Penyebab | Solusi |
|---|---|---|
| "Pelanggan"/"Reseller" tidak muncul | Menu dibatasi hak CRM/reseller. | Normal bagi `FINANCE` /Asisten Supervisor. |

## 9. Batasan peran (apa yang TIDAK bisa; butuh persetujuan siapa)

| Tidak bisa dilakukan HR | Alasan | Siapa yang bisa |
|---|---|---|
| Mengundang, memindahkan, menonaktifkan, menghapus staf di "Direktori staf" | Butuh `staffAdmin` (`HEAD_OFFICE`, `SUPER_ADMIN`) atau `staffDelete` (Admin saja). HR tidak punya akses ke `/hq/staff`. | Kantor pusat / Admin |
| Memberikan peran selain lima peran HR | Konstanta kode. | Kantor pusat (hanya Staf Depot, Kepala Depot, Asisten Supervisor, Supervisor, Pemilik waralaba; sejak PR #664, 2026-10-14), Admin (semua) |
| Memberikan peran `HR`, `FINANCE`, `DIREKTUR`, `MARKETING`, `HEAD_OFFICE`, `SUPER_ADMIN` | `RESTRICTED_GRANTS` (`HEAD_OFFICE` ditambahkan sejak PR #664, 2026-10-14). | Admin saja |
| Mengatur atasan/garis pelaporan | `hierarchyAdmin`. | Admin (`/hq/hierarchy`) |
| Mengubah matriks hak akses | `accessMatrixWrite`. | Admin |
| Mengubah default GLOBAL konfigurasi gaji | `settingsGlobal`. | Admin |
| Mengubah diskon reseller | Bukan `resellerAdmin`. | Manager, Kantor pusat, `DIREKTUR`, Admin |
| Mengajukan permintaan pinjam karyawan | `employeeAssignRequest` hanya Manager dan Supervisor. | Manager / Supervisor |
| Memutuskan kasbon bila depot punya Asisten Supervisor | Aturan server. | Asisten Supervisor depot itu |
| Menyelesaikan kedua tahap cuti sendirian | Pemisahan tugas. | Dua akun berbeda |
| Membatalkan persetujuan payroll | Hanya Admin (`SUPER_ADMIN`), dengan alasan tertulis, dan hanya selama slip berstatus Disetujui; tidak bisa setelah Dibayar (sejak PR #664, 2026-10-14). | Admin (lihat Prosedur 6.12 bagian C) |
| Menyetujui slip yang Anda buat sendiri | Pemisahan tugas payroll (sejak PR #664, 2026-10-14); Admin dikecualikan. | Orang lain dengan `hrPayroll`, atau Admin |
| Menggerakkan uang gaji | "Tandai Dibayar" hanya status. | Transfer bank oleh keuangan |

### 9.1 HR vs Admin

**Tabel: HR vs Admin** — pembagian wewenang antara HR dan Admin (`SUPER_ADMIN`). Nilai bawaan; Admin dapat mengubah matriks hak akses saat berjalan (sekitar 30 detik).

| Fungsi | HR | Admin (`SUPER_ADMIN`) |
|---|---|---|
| Menambah/mengubah/mengimpor karyawan (`hrAdmin`) | Ya | Ya |
| Memberi peran login: Staf Depot, Kepala Depot, Asisten Supervisor, Supervisor | Ya (lewat jabatan) | Ya |
| Memberi peran `MANAGER` | Ya | Ya |
| Memberi peran `HR`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `MARKETING`, `SUPER_ADMIN` | **Tidak** | Ya (satu-satunya) |
| Memberi peran `FRANCHISE_OWNER` | Tidak (di luar lima peran HR) | Ya, juga Kantor pusat |
| Memberi peran `HEAD_OFFICE` | Tidak | Ya (satu-satunya; Kantor pusat tidak bisa membuat sesama Kantor pusat, keputusan pemilik 2026-10-14) |
| Mengundang staf lewat "Direktori staf" (`/hq/staff`) dan `/dashboard/staff` | **Tidak ada akses** | Ya (juga Kantor pusat, terbatas lima peran; kedua halaman memakai formulir undang HQ yang sama sejak PR #664, 2026-10-14) |
| Menonaktifkan/mengaktifkan akun di "Direktori staf" | Tidak (tetapi Status karyawan di HR menyalakan/mematikan login) | Ya |
| Menghapus akun staf permanen (`staffDelete`) | Tidak | Ya |
| Mengatur atasan/hierarki (`/hq/hierarchy`) | Tidak | Ya |
| Mengubah matriks "Peran & hak akses" (`/hq/access`) | Tidak | Ya |
| Menjalankan payroll (hasilkan, setujui, bayar) | Ya (`hrPayroll`); tidak boleh menyetujui slip yang ia buat sendiri | Ya (Admin dikecualikan dari larangan itu) |
| Membatalkan persetujuan payroll (Disetujui kembali ke Draft) | **Tidak** | Ya (satu-satunya, alasan wajib; tidak bisa setelah Dibayar) |
| Tunjangan | Ya | Ya |
| Keputusan cuti tahap 1 / tahap 2 | Ya (akun berbeda per tahap) | Ya |
| Keputusan kasbon | Ya (kecuali depot punya Asisten Supervisor); pengajuan lewat 3 hari kerja kedaluwarsa | Ya |
| Penugasan lintas depot; mundur tanggal | Ya; mundur tanggal ya | Ya; mundur tanggal ya |
| Konfigurasi gaji: override depot | Ya (`hrAdmin`) | Ya |
| Konfigurasi gaji: default GLOBAL | **Tidak** | Ya (satu-satunya) |
| Log audit HR (`/hr/audit`) | Ya | Ya |
| Log audit sistem (`/hq/audit`) | Tidak (tidak punya akses HQ) | Ya |
| Hak akses dapat diubah saat berjalan | Tidak | Ya |

Kantor pusat (`HEAD_OFFICE`) berada di antara keduanya: memegang `hrAdmin` dan `staffAdmin`, tetapi tidak menjalankan payroll dan tidak memberi `MANAGER`; sejak PR #664 (2026-10-14) juga tidak dapat memberi `HEAD_OFFICE`, `DIREKTUR`, `FINANCE`, `HR`, `MARKETING`, atau `SUPER_ADMIN`. **[V]**

> **Catatan hak akses.** Nilai bawaan dari `packages/access/src/index.ts`. Admin dapat mengubahnya saat berjalan (sekitar 30 detik). Aturan pemberian peran (`RESTRICTED_GRANTS`, `HR_MANAGED_ROLES`) adalah kode tetap dan tidak ikut berubah.

## 10. Pertimbangan keamanan

- Data karyawan sensitif: NIK, NPWP, BPJS, rekening bank, foto wajah, dokumen. Akses hanya bila perlu; jangan mengirim data lewat chat atau email pribadi.
- Data wajah memerlukan persetujuan tertulis karyawan (kotak persetujuan wajib) dan dapat dihapus ("Hapus data wajah" menarik persetujuan).
- Setiap koreksi absensi wajib beralasan dan tercatat; alasan dibaca ulang saat penggajian dipertanyakan.

- Pemisahan tugas payroll (keputusan pemilik 2026-10-14, dibangun lewat PR #664): akun yang pertama kali membuat ("Generate") sebuah slip tidak boleh menyetujuinya; Admin (`SUPER_ADMIN`) dikecualikan agar meja HR satu orang tidak terkunci. Slip tanpa pembuat tercatat (data lama) tidak diblokir; slip impor riwayat langsung Dibayar. Tetap terapkan kontrol manual: transfer bank dilakukan pihak keuangan, dan HR satu orang tetap memerlukan Admin atau orang lain dengan `hrPayroll` untuk menyetujui. **[V]**
- Saat login karyawan dimatikan (Status Nonaktif/Resign), semua token pembaruan (refresh) akunnya langsung dicabut (sejak PR #664, 2026-10-14). Token akses yang sudah terbit tetap berlaku sampai habis masa berlakunya (sekitar 15 menit) karena tidak ada pemeriksaan status per permintaan; menutup celah itu belum diputuskan pemilik **[K]**. Untuk kasus mendesak, hubungi Admin. **[V]**
- Akun Super Admin terakhir tidak bisa dinonaktifkan: "Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan." **[V]**
- Memakai nomor HP yang sudah terdaftar akan **mengubah akun orang itu** menjadi staf. Baca kartu peringatan sebelum menekan "Ya, gunakan akun itu".
- Impor massal mengubah banyak baris sekaligus; periksa pratinjau, simpan berkas sumber, dan hindari unggah ganda (tunjangan dan potongan tidak ber-deduplikasi).
- Slip gaji, laporan, dan berkas unduhan berisi data pribadi; simpan dan hapus sesuai kebijakan.
- Contoh data di dokumen ini sintetis; jangan menaruh data nyata pada tangkapan layar tanpa penyamaran.

## 11. Kegiatan akhir hari/berkala

| Frekuensi | Kegiatan |
|---|---|
| Harian | Putuskan "Absen menunggu persetujuan"; cek "Pengajuan Cuti" dan "Antrean Kasbon"; baca "Dokumen Kedaluwarsa" di dashboard. |
| Mingguan | Tinjau keterlambatan dan absen; cek penugasan lintas depot (bila aktif); rapikan pengumuman terjadwal. |
| Akhir bulan | Pastikan semua hari kehadiran diputuskan; masukkan bonus, potongan, tunjangan; siapkan kasbon. |
| Awal bulan (tanggal 1 dst.) | Hasilkan draf payroll bulan lalu; tinjau, setujui, bayar; unduh "Beban BPJS perusahaan". |
| Triwulan/tahunan | Tinjau kuota cuti, hari libur, tarif BPJS/PPh 21, tabel TER, bulan THR; perbarui kalender kerja. |
| Berkala | Periksa kontrak dan masa percobaan yang berakhir 30 hari; tinjau Log Audit. |
| Saat karyawan keluar | Ikuti Prosedur 6.6. |

## 12. Skenario praktis

**Skenario A — Karyawan baru.** Sinta (sintetis) diterima sebagai Staf Depot di depot BDG-01. HR membuka "+ Tambah", mengisi data, memilih jabatan "Staf Depot / Kurir", depot BDG-01, gaji harian. Kartu peringatan tidak muncul (nomor baru). "Tambah Karyawan" → akun dibuat. Sinta masuk dengan OTP.

**Skenario B — Nomor sudah jadi pelanggan.** Nomor karyawan baru sudah dipakai akun pelanggan. Kartu kuning muncul. HR memeriksa nomor; benar, jadi menekan "Ya, gunakan akun itu". Akun pelanggan menjadi akun staf.

**Skenario C — Karyawan resign.** Hari terakhir 31 Oktober. HR membuka Edit, mengisi Tanggal keluar 31 Oktober, Status "Resign", simpan. Login ditangguhkan. Pada 1 November, HR menghasilkan slip Oktober dengan "Generate" per karyawan (bukan batch), lalu setujui dan bayar.

**Skenario D — Cuti dua tahap.** Dani mengajukan Cuti tahunan 3 hari. Manager depot menyetujui tahap 1 (status Menunggu HR). HR menyetujui tahap 2 → absensi berstatus Cuti ditulis, kuota berkurang 3.

**Skenario E — Absen tertahan.** Kurir absen di luar radius; baris "Menunggu persetujuan". HR memeriksa skor wajah 92% dan foto, menekan "Setujui" → status Hadir/Terlambat sesuai jam.

**Skenario F — Kesalahan input absen.** Status keliru "Absen" padahal hadir. HR mengubah dropdown ke Hadir, mengisi alasan "Koreksi mesin", menekan "Koreksi".

**Skenario G — Bonus terlambat dicatat.** Slip Oktober sudah Disetujui. HR hendak menambah bonus. Ditolak: "Payroll … sudah Disetujui…". HR mencatatnya pada November.

**Skenario H — Pinjam karyawan antar-depot.** Manager depot B meminta pinjam karyawan depot A 3 hari lewat "Permintaan pinjam karyawan". HR membuka kartu karyawan tersebut, menekan "Setujui" → Terjadwal → Berjalan pada tanggal mulai (fitur harus aktif).

## 13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Konfigurasi Gaji, Kalender Kerja, Shift terisi sebelum payroll pertama.
- ☐ Karyawan baru: akun login dan jabatan benar.
- ☐ Offboarding: Status + Tanggal keluar + slip terakhir + aset.
- ☐ Absen tertahan bulan itu seluruhnya diputuskan.
- ☐ Cuti dan kasbon diproses oleh orang berbeda sesuai aturan; kasbon diputuskan dalam 3 hari kerja.
- ☐ Payroll: Draft → Disetujui → transfer bank → Dibayar.
- ☐ Beban BPJS perusahaan diunduh.
- ☐ Impor: pratinjau diperiksa, baris gagal diperbaiki.
- ☐ Pengumuman target benar.

## 14. Inventaris screenshot bab ini

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-hr-01 | Rel menu konsol HR | 21 item bagi HR, masuk sebagai HR (rel terlihat sebagian pada SS-hr-02) | Belum diambil |
| SS-hr-02 | HR Dashboard | Kartu angka + dokumen kedaluwarsa (pada tangkapan: tanpa dokumen kedaluwarsa, bagian disembunyikan; rel menu ikut terlihat) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hr-03 | Formulir "Tambah Karyawan" | Dropdown jabatan terbuka | Belum diambil |
| SS-hr-04 | Peringatan nomor sudah dipakai | Kartu kuning + "Ya, gunakan akun itu" | Belum diambil |
| SS-hr-05 | Impor karyawan | Pratinjau + tombol impor | Belum diambil |
| SS-hr-06 | Kartu "Enroll Wajah" | Tiga foto + persetujuan | Belum diambil |
| SS-hr-07 | Absensi | Absen menunggu persetujuan + dialog koreksi | Belum diambil |
| SS-hr-08 | Pengajuan Cuti | Filter "Menunggu atasan" | Belum diambil |

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-hr-09 | Daftar Payroll | Filter periode + "Buat sedepot" (pada tangkapan: daftar kosong) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hr-10 | Slip gaji Draft | "Hitung ulang" dan "Setujui" | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `hr-05c-slip-draft-p664.png` (Gambar 8.10) |
| SS-hr-11 | Konfirmasi "Tandai Dibayar" | Slip Disetujui | Belum diambil |
| SS-hr-12 | Laporan | Kartu laporan + CSV/Excel/PDF | Belum diambil |
| SS-hr-13 | Penugasan lintas depot | Baris Diajukan (fitur aktif) | Belum diambil |
| SS-hr-14 | Daftar "Karyawan" (`/hr/employees`) | 24 karyawan seed | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hr-15 | Formulir "Tambah Karyawan" (`/hr/employees/new`) | Kosong, dropdown tertutup | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hr-16 | "Pengajuan Cuti" (`/hr/leave`) | Penyaring "Menunggu atasan", daftar kosong | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hr-17 | Daftar Payroll periode 2026-09 | Draft, Disetujui, Dibayar | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `hr-05-penggajian-2026-09-p664.png` (Gambar 8.9a) |
| SS-hr-18 | Slip Disetujui: HR dan Super admin | HR hanya "Tandai Dibayar"; Super admin juga "Batalkan persetujuan" | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `hr-05b-slip-disetujui-p664.png` (Gambar 8.11a), `admin-10-slip-disetujui-batalkan-p664.png` (Gambar 8.11b) |
| SS-hr-19 | "Pengajuan Cuti" | Keadaan kosong (pasca-#664) | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `hr-04-cuti-p664.png` (Gambar 8.8b); SS-hr-08 (baris pengajuan) tetap belum diambil |
| SS-hr-20 | "Antrean Kasbon" | Keadaan kosong | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `hr-06-kasbon-antrean-p664.png` (Gambar 8.14) |
| SS-hr-21 | `/hr/depot-requests` untuk HR | Judul "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `hr-07-depot-requests-p664.png` (Gambar 8.15) |

## 15. Catatan celah & hal yang perlu dikonfirmasi

Rujukan: lihat `17-open-questions`.

| No | Celah | Tag |
|---|---|---|
| 1 | `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` bawaan false; belum diketahui apakah aktif di produksi. Bila mati, kartu penugasan, permintaan pinjam, dan pembagian gaji per depot tidak berfungsi. | [V][K] |
| 2 | Tidak ada wizard offboarding (menunggu keputusan pemilik). Sejak PR #664 (2026-10-14) token pembaruan dicabut saat login dimatikan; token akses hidup hingga sekitar 15 menit. | [V][K] |
| 3 | ~~Pesan penolakan peran dari layanan autentikasi tidak diteruskan ke HR~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): alasan 4xx (selain 401) diteruskan; "auth-service menolak permintaan ({status})" hanya untuk 401/5xx/4xx tanpa alasan | Diperbaiki [V] |
| 4 | Dropdown jabatan menawarkan Manager kepada `HEAD_OFFICE/DIREKTUR` walau server menolak (tidak diubah PR #664; alasan penolakan kini terbaca) | [V][B] |
| 5 | Tidak ada kotak masuk global permintaan pinjam untuk HR; cara notifikasi ke HR belum diketahui. | [V][K] |
| 6 | ~~Tidak ada maker-checker payroll; tidak ada pembatalan persetujuan~~ Diputuskan pemilik 2026-10-14 dan dibangun lewat PR #664: pembuat slip tidak boleh menyetujui (Admin dikecualikan); Admin boleh membatalkan persetujuan sebelum Dibayar dengan alasan, tercatat di audit. Tersisa: "Tandai Dibayar" hanya status | Diputuskan [V]; sisanya [V][K] |
| 7 | Payroll hanya bisa dibuat setelah bulan berakhir; batch melewati karyawan non-Aktif. | [V] |
| 8 | Tabel TER PPh 21 kosong sampai dimuat; tarif bawaan perlu dikonfirmasi pajak/bisnis. | [V][K] |
| 9 | Placeholder "mis. EMP-0012" berbeda dari format kode asli `HR-####`; pesan klien menampilkan nama kolom teknis mentah ("depotId", "fullName"). | [V][B] |
| 10 | Judul layar peran-tidak-sah di Permintaan pinjam memakai teks impor yang dipakai ulang. | [V][B] |
| 11 | `HEAD_OFFICE/DIREKTUR` memegang `hrAdmin` tetapi tidak dapat memutuskan cuti di layar (bukan `leaveApprove`), tidak mengelola tunjangan, payroll, atau kasbon. | [V][B] |
| 12 | Label pintu "Konsol HQ" di rel HR belum ditemukan di kamus. | [D] |
| 13 | Belum diperiksa: `/hr/me`, notifikasi ke HR, jendela maksimum filter absensi (@IsWithinDays), rumus skor kinerja, ambang kecocokan wajah selain 75% penanda merah, nilai target audiens pengumuman, isi entri Log Audit. | [K] |
| 14 | Hak akses di bab ini adalah nilai bawaan; Admin dapat mengubahnya saat berjalan. | [V] |
| 15 | Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. | – |

# Bab 9 — Panduan Kantor Pusat (HQ): Head office, Direktur, dan Finance

| Metadata | Nilai |
|---|---|
| Versi | 0.1 draf |
| Tanggal | 2026-10-10 |
| Klasifikasi | Internal — Rahasia |
| Peran utama | Kantor pusat (kode: HEAD_OFFICE) |
| Peran lain yang juga masuk /hq | Direktur (DIREKTUR), Finance (FINANCE) |
| Dasar | Pembacaan kode (apps/web/src, services/*, packages/access/src/index.ts). Belum ada pengujian di browser yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. |

**Cara membaca tag bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data atau pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten. "Tidak tersedia" berarti fitur memang tidak ada.

**Catatan penting tentang hak akses.** Semua tabel hak akses di bab ini memakai nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubah matriks hak akses saat aplikasi berjalan, dan perubahan berlaku dalam sekitar 30 detik. Hak yang Anda miliki di lapangan bisa berbeda dari tabel ini. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, minta Admin membuka layar "Peran & hak akses" (lihat Bab 10).

---

## 1. Gambaran peran

Konsol HQ (alamat dasar `/hq`) adalah pintu kerja kantor pusat untuk memantau dan mengatur seluruh jaringan depot. Pintu ini terbuka bagi empat peran: Kantor pusat (HEAD_OFFICE), Direktur, Finance, dan Super admin. Marketing dan HR tidak punya akses ke /hq. **[V]**

| Peran di UI | Kode | Fungsi utama di HQ | Pendaratan setelah masuk |
|---|---|---|---|
| Head office | HEAD_OFFICE | Peran utama bab ini. Memantau jaringan, mengelola staf, memutuskan harga dan lamaran waralaba, menangani permintaan data pribadi (UU PDP). | /hq (Ringkasan jaringan) |
| Direktur | DIREKTUR | Memantau dan memutuskan. Satu-satunya peran bawaan (selain Super admin) yang boleh menyetujui rilis payout waralaba. | /hq (Ringkasan jaringan) |
| Finance | FINANCE | Menjalankan kas: mengajukan rilis payout, memverifikasi rekening, menandai penarikan lunas atau gagal, memutuskan refund, menerapkan skema komisi, mengatur pajak. | /hq/franchise **[V]** (karena /hq ditolak untuk Finance, lihat bagian 4) |
| Super admin | SUPER_ADMIN | Dibahas di Bab 10. Memegang semua hak dan layar khusus admin. | /hq |

### 1.1 Aksi global dan aksi terbatas

Banyak layar HQ hanya untuk membaca. Aksi tulis dibagi dua jenis:

- **Aksi global** memengaruhi seluruh jaringan dan tidak bisa dibatasi pada satu depot. Contohnya: keputusan harga jaringan, lamaran waralaba, permintaan UU PDP, pajak, katalog, skema komisi. HQ memegang aksi ini.
- **Aksi terbatas** memengaruhi satu depot atau satu objek. Contohnya: menugaskan atau memindahkan depot sebuah pesanan, mengunggah balasan tiket, menyetujui satu refund. Beberapa aksi terbatas hanya boleh dipegang peran tertentu (misalnya hanya Finance).
- Sebagian aksi depot (membuat atau mengubah depot, menangguhkan depot, mengubah ambang persetujuan) bawaannya TIDAK dimiliki Head office, Direktur, maupun Finance. Lihat bagian 9.

### 1.2 Tombol yang tampil tetapi ditolak server [B]

Banyak halaman HQ menampilkan tombol tulis kepada semua peran yang boleh membuka halaman, tanpa menyaring per peran. Jika peran Anda tidak memegang hak tulisnya, server menjawab penolakan (403) setelah Anda menekan tombol. Tidak ada data yang berubah. Daftar lengkap ada di bagian 9.2. Aturan praktis: **keberadaan tombol di layar bukan bukti bahwa Anda berwenang**.

### 1.3 Finance: "perlu verifikasi di lingkungan nyata" (perbaikan ada di cabang, belum di `main`)

Finance lolos pintu /hq, tetapi pada `main` beberapa halaman Finance memuat data dari layanan yang menolak Finance (perbaikan sudah ada di cabang `fix/uat-g128-g149-g152`, commit 609a497, belum di `main`, belum diuji ulang; lihat akhir bagian ini dan bagian 15.1). Dari pembacaan kode, halaman Pembayaran, Waralaba, Rekonsiliasi, dan Skema komisi kemungkinan tampil sebagai layar galat penuh untuk Finance **[B][D]**. Alur Finance yang bergantung pada halaman-halaman itu (payout Lunas/Gagal, skema komisi) ditandai **"perlu verifikasi di lingkungan nyata"** di seluruh bab ini. Rincian ada di bagian 15.1. **Terbukti uji layar 2026-10-14 (akun Finance, pasca-#664): [B][V]** halaman Pembayaran, Waralaba (halaman pendaratan Finance setelah masuk), Rekonsiliasi, dan Skema komisi menampilkan layar galat penuh "Ada yang tidak beres — You do not have permission to perform this action." dengan tombol "Coba lagi" (artinya: Anda tidak punya izin melakukan tindakan ini). Halaman Refund dan Pajak & faktur terbuka normal. Lihat Gambar 9.4d, 9.12a, 9.16, 9.17, 9.6b, 9.18. Pengamatan ini adalah kondisi sebelum perbaikan. **Status perbaikan:** commit 609a497 pada cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (di atas 5a8ae4a) menambah empat kapabilitas baca untuk Finance (`dashboardFinance`, `orderReportsFinance`, `depotDirectoryFinance`, `returnsReadFinance`; ringkasannya di Bab 12 bagian 6.1) sehingga keempat halaman itu tidak lagi galat izin menurut pembacaan kode. Cabang itu BELUM di `main` dan BELUM diuji ulang; sampai digabung dan diuji ulang, anggap keempat halaman masih galat. Pintu `/hq` Finance tidak berubah (Finance tetap tidak memegang `dashboard`, jadi "Ringkasan jaringan" tetap tertutup). **[V code][D]**

---

## 2. Tujuan dan tanggung jawab

| Peran | Tanggung jawab bawaan |
|---|---|
| Head office | Memantau kesehatan jaringan; mengundang staf (kecuali peran terbatas) dan menonaktifkan atau mengaktifkan akun staf (server tidak membatasi peran yang dinonaktifkan, selain akun sendiri dan Super admin terakhir); memproses lamaran waralaba; memutuskan usulan override harga; memproses permintaan data pribadi UU PDP; mengelola katalog produk; mengatur pajak dan faktur; membuka kembali buku harian depot. |
| Direktur | Memantau jaringan; memutuskan override harga dan lamaran waralaba; menyetujui atau menolak pengajuan rilis payout (bukan pengaju); mengelola insiden, tiket, dan fraud; membaca laporan. Tidak memegang pengelolaan staf, katalog, pajak, maupun permintaan UU PDP. |
| Finance | Mengajukan rilis payout; memverifikasi rekening tujuan; menandai penarikan Lunas atau Gagal; memutuskan refund; menerapkan skema komisi; mengatur pajak dan faktur. |

Prinsip kerja: satu orang tidak boleh menyelesaikan satu alur uang dari awal sampai akhir (maker-checker). Prinsip ini dijelaskan di bagian 6.6 dan 6.7.

---

## 3. Prasyarat akses

1. Akun staf aktif dengan peran Head office, Direktur, atau Finance. Akun dibuat oleh Head office (untuk peran tertentu) atau oleh Super admin. Peran Direktur, Finance, dan (sejak PR #664, 2026-10-14) Head office HANYA dapat diberikan oleh Super admin. **[V]**
2. Nomor telepon yang bisa menerima kode OTP (6 digit).
3. Browser modern (setara Chrome 111 atau lebih baru). **[D]** Tidak ada matriks browser resmi di repositori.
4. Rail menu kiri hanya tampil di layar lebar (lebar lg ke atas). Di ponsel, gunakan tombol "Lainnya". **[V]**
5. Jangan memakai akun orang lain. Setiap tindakan keuangan dicatat atas nama pemegang akun (lihat bagian 10).

---

## 4. Masuk dan pengaturan awal

### Prosedur: Masuk ke konsol HQ

**Tujuan:** Masuk ke /hq dengan akun sendiri. **Peran:** Head office, Direktur, Finance. **Prasyarat:** Akun staf aktif; nomor telepon terdaftar. **Titik awal:** `/hq/login` (judul "Masuk konsol staf"). Pintu ini dipakai semua konsol staf, bukan hanya HQ. **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka `/hq/login`. Isi kolom "Nomor telepon" (wajib). Tekan "Kirim kode". | Layar langkah 2 muncul: "Kode OTP" 6 digit, dengan teks "Masukkan 6 digit kode yang dikirim ke …". |
| 2 | Masukkan 6 digit kode. Tekan "Verifikasi & masuk". | Anda masuk dan diarahkan ke halaman pendaratan peran (lihat tabel bagian 1). Bila Anda datang dari tautan halaman lain, parameter `next` membawa Anda kembali ke halaman itu. |
| 3 | Kode tidak datang? Tunggu hitung mundur, lalu tekan "Kirim ulang kode". Salah nomor? Tekan "Ganti nomor". | Tombol berubah menjadi "Kirim ulang dalam {n}s" selama jeda (60 detik secara bawaan; server dapat mengirim nilai lain). |

**Hasil akhir:** Rail HQ tampil di kiri dengan header "HYDROMART · HQ" dan "Konsol pusat · seluruh depot". Peran Anda tertulis di kaki rail ("Peran: …"). **[V]**

**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Gagal masuk. Coba lagi." | Verifikasi gagal (kode salah, kedaluwarsa, atau gangguan). | Minta kode baru; periksa nomor. |
| "The verification code is invalid or has expired." | Kode salah atau sudah kedaluwarsa (berlaku 300 detik secara bawaan). | Minta kode baru. |
| "Too many incorrect attempts. Please request a new code." | Terlalu banyak salah memasukkan kode (batas bawaan 5). | Minta kode baru. |
| "Please wait {n}s before requesting another code." | Jeda kirim ulang belum habis. | Tunggu. |
| "This account has been suspended." | Akun dinonaktifkan. | Hubungi Admin (Bab 10). |
| "Kode OTP tidak bisa dikirim sekarang. Coba lagi sebentar lagi." | Pengiriman SMS gagal. Penyebab paling sering di dokumen operasi: saldo penyedia SMS habis. **[D]** | Coba lagi; bila berlanjut, eskalasi ke pemilik sistem. |

**Izin & batasan:** Sesi berakhir otomatis (catatan di layar: "Sesi berakhir otomatis 15 menit · dicatat di log audit"). Angka 15 menit adalah batas menganggur bawaan yang dapat diubah Admin. Tidak ada 2FA tambahan; OTP telepon adalah satu-satunya faktor. **[V]**

**Daftar periksa:**

- ☐ Saya masuk dengan nomor saya sendiri.
- ☐ Peran yang tertulis di kaki rail benar.
- ☐ Saya keluar (tombol "Keluar") bila meninggalkan perangkat bersama.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-01 — layar /hq/login langkah 1 (kolom Nomor telepon dan tombol Kirim kode) dan langkah 2 (Kode OTP, Verifikasi & masuk, Kirim ulang kode)]**
> *Gambar 9.1 — Pintu masuk konsol staf.*

### 4.1 Mengenal layar

- **Rail kiri** (layar lebar): grup menu, pengalih tema ("Ganti tema"), pengalih bahasa ID/EN, "Peran: {peran}", tombol "Keluar". **[V]**
- **Ponsel:** tiga tab pertama sesuai peran, ditambah "Lainnya" yang membuka lembar "Semua layar". Tab bawaan: Head office dan Direktur = "Ringkasan jaringan", "Pencarian", "Direktori depot"; Finance = "HR (SDM)", "Waralaba", "Pembayaran". **[D]**
- **Aksi cepat** (palet perintah): tekan Ctrl atau Cmd + K, atau tombol "Aksi cepat". Ketik di kolom "Cari layar atau aksi…". Panah atas/bawah memilih, Enter membuka, Esc menutup. Kosong: "Tidak ada hasil." **[V]**
  - Daftar "Layar" disaring menurut peran. Daftar "Aksi" TIDAK disaring: "Buat aturan harga", "Buat voucher", "Onboard depot", "Undang staf", "Broadcast notifikasi". Bagi Head office, Direktur, dan Finance sebagian aksi ini berujung layar "Khusus HQ" atau penolakan server **[B]**.
- **Layar "Khusus HQ"** muncul bila halaman tidak boleh dibuka peran Anda: "Konsol Admin & Super Admin hanya untuk head office dan super admin. Peran kamu saat ini {role} tidak memiliki akses." Tombol: "Kembali ke halaman saya". **[V]** Teks ini memakai kata "Admin" meski Direktur dan Finance juga boleh masuk pintu /hq. **[B]**
- **Indeks layar HQ** (`/hq/sitemap`) menampilkan semua layar yang boleh dibuka peran Anda, dikelompokkan seperti rail. Gunakan untuk memastikan akses nyata Anda. **[V]**
- **Profil admin** (`/hq/profile`): kartu "Akun" (baca saja) dan tabel "Notifikasi per event" (Push, Email, WhatsApp). Setiap klik sakelar langsung menyimpan ("Preferensi notifikasi disimpan"). Apakah tiap event benar-benar mengirim pemberitahuan belum diverifikasi **[K]**. Catatan: dokumen arsitektur menyebut otomasi WhatsApp sengaja dihentikan; jangan mengandalkan kanal itu. **[D]**

---

## 5. Menu dan modul tersedia

### 5.1 Tabel rail /hq (nilai bawaan)

Y = peran memegang kapabilitas secara bawaan. "-" = tidak; halaman tidak tampil di rail dan membuka URL-nya langsung menampilkan "Khusus HQ". HO = Head office, DIR = Direktur, FIN = Finance. Sumber: `apps/web/src/lib/hq-nav.ts`, label dari `dictionaries/id/hq.ts`. **[V]**

| Grup | Label | Rute | Kapabilitas | HO | DIR | FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringkasan & tata kelola | Ringkasan jaringan | /hq | dashboard | Y | Y | - |
| Ringkasan & tata kelola | Pencarian | /hq/search | depotDirectory | Y | Y | - |
| Ringkasan & tata kelola | Peran & hak akses | /hq/access | accessMatrixWrite | - | - | - |

| Grup | Label | Rute | Kapabilitas | HO | DIR | FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaringan depot | Direktori depot | /hq/depots | depotDirectory | Y | Y | - |
| Jaringan depot | Hierarki pembinaan | /hq/hierarchy | hierarchyAdmin | - | - | - |
| Jaringan depot | Konsol depot (keluar dari /hq) | /dashboard | dashboard | Y | Y | - |
| Staf & peran | Direktori staf | /hq/staff | staffAdmin | Y | - | - |
| Staf & peran | HR (SDM) (keluar dari /hq) | /hr | hrView | Y | Y | Y |
| Waralaba | Lamaran waralaba | /hq/applications | franchiseApplications | Y | Y | - |
| Waralaba | Waralaba | /hq/franchise | hqPayoutRead | Y | Y | Y |
| Keuangan & harga | Pembayaran | /hq/payments | hqPayoutRead | Y | Y | Y |
| Keuangan & harga | Harga jaringan | /hq/pricing | priceOverrideDecide | Y | Y | - |
| Keuangan & harga | Voucher | /hq/vouchers | voucherRead | Y | Y | - |
| Keuangan & harga | Refund | /hq/refunds | refundQueueRead | Y | Y | Y |
| Keuangan & harga | Rekonsiliasi | /hq/reconciliation | commissionRead | Y | Y | Y |
| Keuangan & harga | Laba rugi jaringan | /hq/pnl | dashboard | Y | Y | - |
| Keuangan & harga | Ekspor laporan | /hq/reports/export | orderReports | Y | Y | - |
| Keuangan & harga | Pajak & faktur | /hq/tax | taxSettings | Y | - | Y |
| Operasi harian | Inventory jaringan | /hq/inventory | inventoryRead | Y | Y | - |
| Operasi harian | Retur galon | /hq/returns | returnsRead | Y | Y | - |
| Operasi harian | Roster kurir | /hq/roster | driverRoster | Y | Y | - |
| Operasi harian | Pesanan | /hq/orders | orderQueue | Y | Y | - |
| Operasi harian | Notifikasi | /hq/notifications | opsNotif | Y | Y | - |
| Analitik & pertumbuhan | Analitik jaringan | /hq/analytics | dashboard | Y | Y | - |
| Analitik & pertumbuhan | Peringkat depot | /hq/scorecard | dashboard | Y | Y | - |
| Analitik & pertumbuhan | Bandingkan depot | /hq/compare | dashboard | Y | Y | - |
| Analitik & pertumbuhan | Prakiraan permintaan | /hq/forecast | forecast | Y | Y | - |
| Analitik & pertumbuhan | Churn & retensi | /hq/churn | churn | Y | Y | - |
| Analitik & pertumbuhan | Kampanye | /hq/campaigns | campaignRead | Y | Y | - |
| Analitik & pertumbuhan | Promosi & banner | /hq/promotions | promotionRead | Y | Y | - |
| Analitik & pertumbuhan | Aturan promo | /hq/promo-rules | promoRuleRead | Y | Y | - |
| Analitik & pertumbuhan | Customer 360 | /hq/customers | customerPhoneLookup | Y | Y | - |
| Analitik & pertumbuhan | Reseller (keluar dari /hq) | /resellers | resellerView | Y | Y | - |
| Katalog & harga | Katalog produk | /hq/catalog | catalogWrite | Y | - | - |
| Katalog & harga | Program loyalti | /hq/loyalty | rewardCatalog | - | - | - |
| Katalog & harga | Langganan galon | /hq/subscriptions | hqBackOffice | Y | Y | - |
| Form & flow | Aturan harga | /hq/forms/pricing-rule | depotAdmin | - | - | - |
| Form & flow | Voucher (formulir) | /hq/forms/voucher | voucherWrite | - | - | - |
| Form & flow | Skema komisi | /hq/forms/commission | commissionRead | Y | Y | Y |
| Form & flow | Segment | /hq/forms/segment | campaignWrite | - | - | - |
| Form & flow | Impor staf | /hq/staff/import | staffAdmin | Y | - | - |
| Form & flow | Broadcast notifikasi | /hq/broadcast | campaignWrite | - | - | - |
| Flow & analitik | Linimasa insiden | /hq/incidents | hqBackOffice | Y | Y | - |
| Flow & analitik | Tiket dukungan | /hq/tickets | hqBackOffice | Y | Y | - |
| Flow & analitik | Fraud & risiko | /hq/fraud | fraudReview | Y | Y | - |
| Flow & analitik | Laporan terjadwal | /hq/scheduled-reports | hqBackOffice | Y | Y | - |
| Flow & analitik | Onboarding depot | /hq/onboarding | depotDirectory | Y | Y | - |
| Sistem | Log audit | /hq/audit | hqBackOffice | Y | Y | - |
| Sistem | Feature flags | /hq/flags | platformAdmin | - | - | - |
| Sistem | Kesehatan sistem | /hq/health | hqBackOffice | Y | Y | - |
| Sistem | Log ekspor data | /hq/exports | hqBackOffice | Y | Y | - |
| Sistem | Kunci API | /hq/api-keys | platformAdmin | - | - | - |
| Sistem | Webhooks | /hq/webhooks | platformAdmin | - | - | - |
| Sistem | Kebijakan SLA | /hq/sla-policy | depotAdmin | - | - | - |
| Sistem | Model prakiraan | /hq/forecast-models | forecast | Y | Y | - |
| Sistem | Retensi & backup | /hq/retention | platformAdmin | - | - | - |
| Sistem | Permintaan data (UU PDP) | /hq/pdp | pdpRequests | Y | - | - |
| Sistem | Keamanan & 2FA | /hq/security | platformAdmin | - | - | - |
| Admin & polish | Profil admin | /hq/profile | ownNotifPrefs | Y | Y | Y |
| Admin & polish | Wizard HQ | /hq/wizard | platformAdmin | - | - | - |
| Admin & polish | Template faktur | /hq/invoice-template | taxSettings | Y | - | Y |
| Admin & polish | Konten dwibahasa | /hq/content | platformAdmin | - | - | - |
| Admin & polish | Indeks layar HQ | /hq/sitemap | hqConsole | Y | Y | Y |

### 5.2 Catatan tabel

- Layar dengan "-" di ketiga kolom adalah **layar khusus Admin** (Bab 10) atau layar Marketing/Manajer. Jangan menganggapnya fitur HQ. Rincian: /hq/access, /hq/hierarchy, /hq/flags, /hq/api-keys, /hq/webhooks, /hq/retention, /hq/security, /hq/wizard, /hq/content hanya untuk Super admin; /hq/loyalty, /hq/forms/segment, /hq/broadcast untuk Marketing dan Super admin; /hq/forms/voucher untuk Marketing, Manajer, Super admin; /hq/forms/pricing-rule dan /hq/sla-policy untuk Manajer dan Super admin. **[V]**
- **/hq/sla-policy [B]**: rail memakai kapabilitas depotAdmin, tetapi server memakai hqBackOffice (dipegang Head office dan Direktur). Akibatnya Head office dan Direktur tidak bisa menjangkau layar ini lewat rail maupun URL. Lihat bagian 6.28.
- **Finance tidak punya `dashboard`.** Karena itu Finance tidak boleh membuka /hq (Ringkasan jaringan). Finance mendarat di /hq/franchise. **[V]**
- Tiga entri rail membawa Anda keluar dari /hq: "Konsol depot" (/dashboard), "HR (SDM)" (/hr), "Reseller" (/resellers). **[V]**
- Tombol "Re-engage", "Buat kampanye", dan sejenisnya tidak ada di tabel karena merupakan aksi di dalam halaman (lihat bagian 9.2).

---

## 6. Prosedur langkah demi langkah

Setiap prosedur menyebut peran yang berwenang menurut nilai bawaan. Bila peran Anda tidak tercantum, jangan menekan tombol tulisnya.

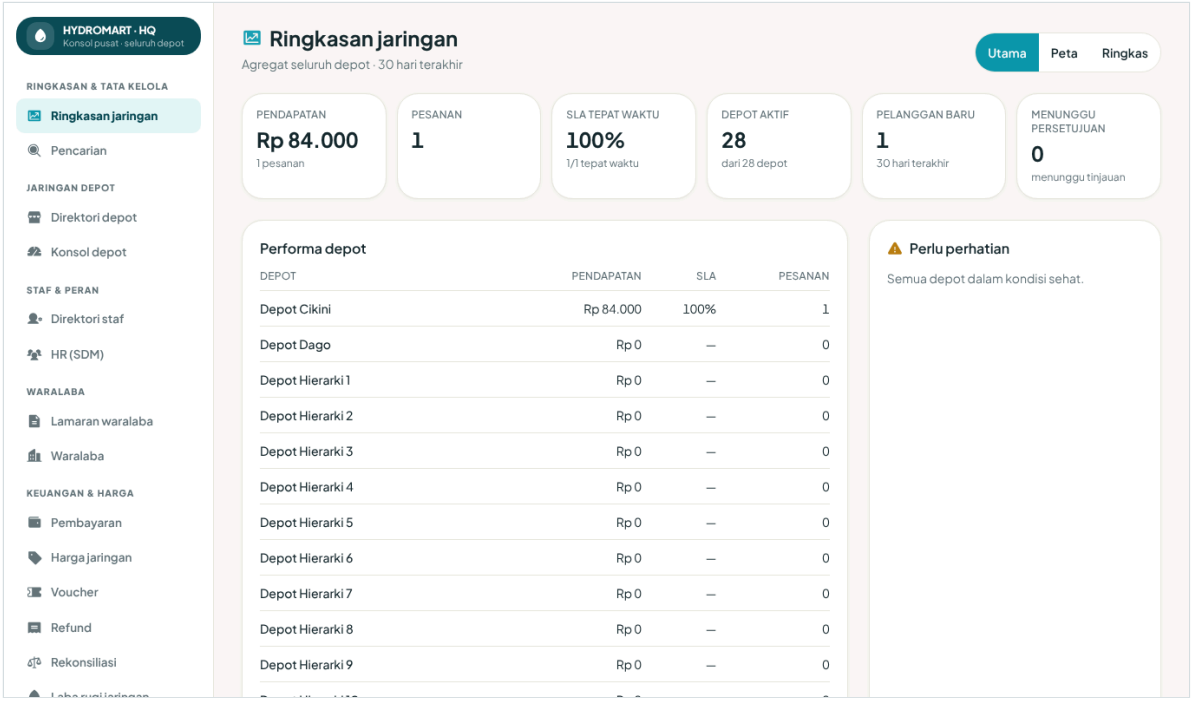
### 6.1 Ringkasan jaringan (/hq)

**Tujuan:** Melihat kondisi 30 hari terakhir seluruh depot. **Peran:** Head office, Direktur (Finance ditolak). **Titik awal:** Rail "Ringkasan & tata kelola" > "Ringkasan jaringan". Layar hanya BACA. **[V]**

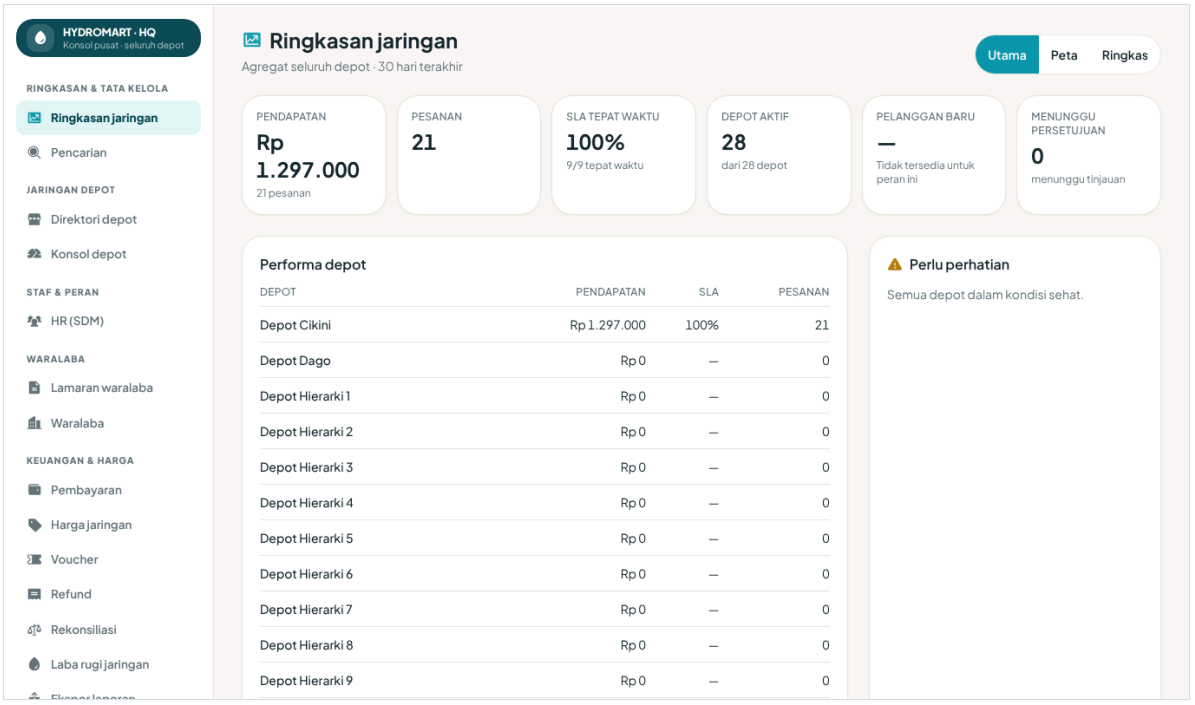
| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka /hq. | Enam kartu KPI: "Pendapatan" (+ "{n} pesanan"), "Pesanan", "SLA tepat waktu" (`{onTime}/{total} tepat waktu`; "—" bila belum ada pesanan terkirim), "Depot aktif" ("dari {total} depot"), "Pelanggan baru" ("30 hari terakhir"), "Menunggu persetujuan" (lamaran waralaba belum final). |
| 2 | Pilih tampilan: "Utama", "Peta", atau "Ringkas". | "Utama": tabel "Performa depot" (Depot, Pendapatan, SLA, Pesanan) dan kartu "Perlu perhatian". "Peta": "Depot aktif", "Total pendapatan", "Rata-rata SLA", "Sebaran depot". "Ringkas": "Pendapatan 30 hari", "Tren pendapatan", "Depot teratas". |
| 3 | Klik baris atau nama depot. | Membuka detail depot (/hq/depots/detail). |

**Hal yang perlu diketahui:**

- Untuk Direktur, kartu "Pelanggan baru" berisi "Tidak tersedia untuk peran ini" (butuh hak yang hanya dimiliki Head office). **[V]**
- Kartu "Perlu perhatian" memuat depot dengan SLA di bawah 88% ("SLA {v}% di bawah ambang"; ambang 88% tertanam di kode, bukan pengaturan **[V]**) dan sumber data yang mati ("Sumber {name} tidak tersedia"). Kosong: "Semua depot dalam kondisi sehat."
- Galat sebagian: "Sebagian data gagal dimuat ({sources}). Menampilkan yang tersedia." Jangan menyimpulkan nol dari tanda "—".




*Gambar 9.2 — "Ringkasan jaringan" tampilan "Utama" pada akun Head office (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat header rail "HYDROMART · HQ / Konsol pusat · seluruh depot"; enam kartu: Pendapatan "Rp 84.000 / 1 pesanan", Pesanan "1", SLA tepat waktu "100% / 1/1 tepat waktu", Depot aktif "28 / dari 28 depot", Pelanggan baru "1 / 30 hari terakhir", Menunggu persetujuan "0 / menunggu tinjauan"; pilihan tampilan "Utama / Peta / Ringkas"; tabel "Performa depot" (Depot Cikini Rp 84.000, SLA 100%, 1 pesanan; depot lain Rp 0, SLA "—"); dan kartu "Perlu perhatian" berisi "Semua depot dalam kondisi sehat." Catatan kondisi: data hanya satu pesanan uji; depot Hierarki 1–9 dan seterusnya semua kosong, dan daftar tabel terpotong di tepi bawah.*




*Gambar 9.2b — Setelah PR #664: "Ringkasan jaringan" tampilan "Utama" pada akun **Direktur** (1366×800): Pendapatan "Rp 1.297.000 / 21 pesanan", Pesanan "21", SLA tepat waktu "100% / 9/9 tepat waktu", Depot aktif "28 / dari 28 depot", **Pelanggan baru "— / Tidak tersedia untuk peran ini"** dan Menunggu persetujuan "0 / menunggu tinjauan"; tabel "Performa depot" (Depot Cikini Rp 1.297.000, SLA 100%, 21 pesanan; depot lain Rp 0) dan "Perlu perhatian: Semua depot dalam kondisi sehat." Mencocokkan teks bagian 6.1. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### 6.2 Pencarian (/hq/search)

**Tujuan:** Menemukan depot, staf, pelanggan, atau pesanan. **Peran:** Head office, Direktur. **Titik awal:** "Pencarian". Hanya BACA. **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Ketik di kolom "Nama depot, staf, nomor pesanan, atau nomor HP pelanggan…". | Setelah jeda 300 ms hasil dikelompokkan: "Depot", "Staf", "Pelanggan", "Pesanan" (maksimal 10 baris per kelompok). |
| 2 | Klik hasil. | Depot membuka detail depot; Staf membuka /hq/staff; Pelanggan membuka /hq/customers. |

**Batasan:** kelompok "Pelanggan" hanya muncul bila input berupa nomor HP; tidak ada pencarian nama pelanggan. Baris "Pesanan" **tidak bisa diklik [B]**. Pesan: "Mulai mengetik untuk mencari di seluruh jaringan." / "Tidak ada hasil untuk "{q}"." / "Tidak bisa mencari di: {sources}. Hasil di bawah belum lengkap."

### 6.3 Depot: melihat, membuat, mengubah, menangguhkan (/hq/depots)

**Tujuan:** Mengelola direktori depot. **Peran membaca:** Head office, Direktur. **Peran menulis (bawaan):** Manajer dan Super admin saja. **Head office dan Direktur melihat tombol tulis tetapi simpan ditolak server [B][V]**. Finance tidak bisa membuka halaman ini. **Titik awal:** "Jaringan depot" > "Direktori depot".

**Membaca (Head office, Direktur):**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka /hq/depots. Ketik di "Cari depot, kota, atau kode…". | Kartu depot: kode · kota · provinsi, lencana "Aktif" atau "Ditangguhkan", "Milik pusat" atau "Waralaba", jarak "{n} km". Penyaringan dilakukan di layar atas nama, kode, kota, provinsi. |
| 2 | Klik kartu depot. | Detail depot (/hq/depots/detail?id=…): tombol "Semua depot", ubin "Pendapatan 30h", "Pesanan", "SLA tepat waktu", "Rating"; kartu "Cakupan & konfigurasi", "Kesehatan stok", "Staf depot", "Pesanan terbaru", "Payout waralaba tertunda". |

Kosong: "Belum ada depot. Onboard depot pertama." / "Tidak ada depot yang cocok."

### Prosedur: Onboard (membuat) depot

**Tujuan:** Mendaftarkan depot baru. **Peran:** Super admin atau Manajer (bawaan). Head office dan Direktur akan menerima penolakan 403 saat menyimpan **[B]**. **Prasyarat:** Untuk depot waralaba, akun Pemilik waralaba sudah ada (dibuat lewat "Undang staf", bagian 6.4). **Titik awal:** /hq/depots > tombol " + Onboard depot", atau `/hq/depots?onboard=1`, atau otomatis setelah lamaran waralaba disetujui (bagian 6.8).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Isi "Kode" (wajib, contoh "JKT-01") dan "Nama depot" (wajib, contoh "Depot Cikini"). | — |
| 2 | Pilih "Kepemilikan": kartu "Milik pusat (HKP)" atau "Waralaba". | Bila "Waralaba", muncul pilihan "Pemilik waralaba" (wajib): "Wajib untuk depot waralaba — pendapatan depot masuk ke ledger pemilik ini." Bila daftar kosong: "Belum ada akun Pemilik waralaba. Buat dulu di Direktori staf." Memilih "Milik pusat" mengosongkan pemilik. |
| 3 | Isi "Alamat", "Kota", "Provinsi" (semua wajib), "Latitude" (-90 s.d. 90), "Longitude" (-180 s.d. 180). | Validasi di layar. |
| 4 | Isi "Radius km" (kosong = 5 km), "Ongkir" (0 atau lebih, wajib), "Min order" (kosong = tanpa minimum). | — |
| 5 | Isi "Nomor WhatsApp depot" (opsional): angka saja, boleh diawali +, 8–15 digit. | Kosong = ke nomor ops pusat. |
| 6 | Blok "Pembayaran ke depot" (opsional): "Nama bank", "Nomor rekening", "Atas nama", "URL gambar QRIS". | Tanpa tujuan pembayaran, pelanggan hanya ditawari tunai (dicatat di dokumen operasi). **[D]** |
| 7 | Tekan "Buat depot". "Batal" menutup tanpa menyimpan. | Sukses: depot muncul di daftar. Gagal: "Gagal menyimpan depot." atau pesan server. |

**Pesan validasi (sebagian masih Bahasa Inggris, belum dilokalkan) [B]:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "code is required." (dst. untuk nama, alamat, kota, provinsi) | Kolom wajib kosong. | Isi kolom. |
| "Latitude must be between -90 and 90." | Latitude di luar rentang. | Perbaiki. |
| "Delivery fee must be 0 or more." | Ongkir negatif. | Isi 0 atau lebih. |
| "Service radius must be greater than 0." | Radius 0 atau negatif. | Kosongkan atau isi lebih dari 0. |
| "A franchise (WARALABA) depot must have an owner." | Depot waralaba tanpa pemilik. | Pilih pemilik waralaba. |
| "A depot with this code already exists." | Kode ganda. | Pakai kode lain. |
| "Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya. Layar dimuat ulang — periksa lalu simpan lagi." | Data diubah orang lain (saat Ubah). | Periksa data baru lalu simpan ulang. |

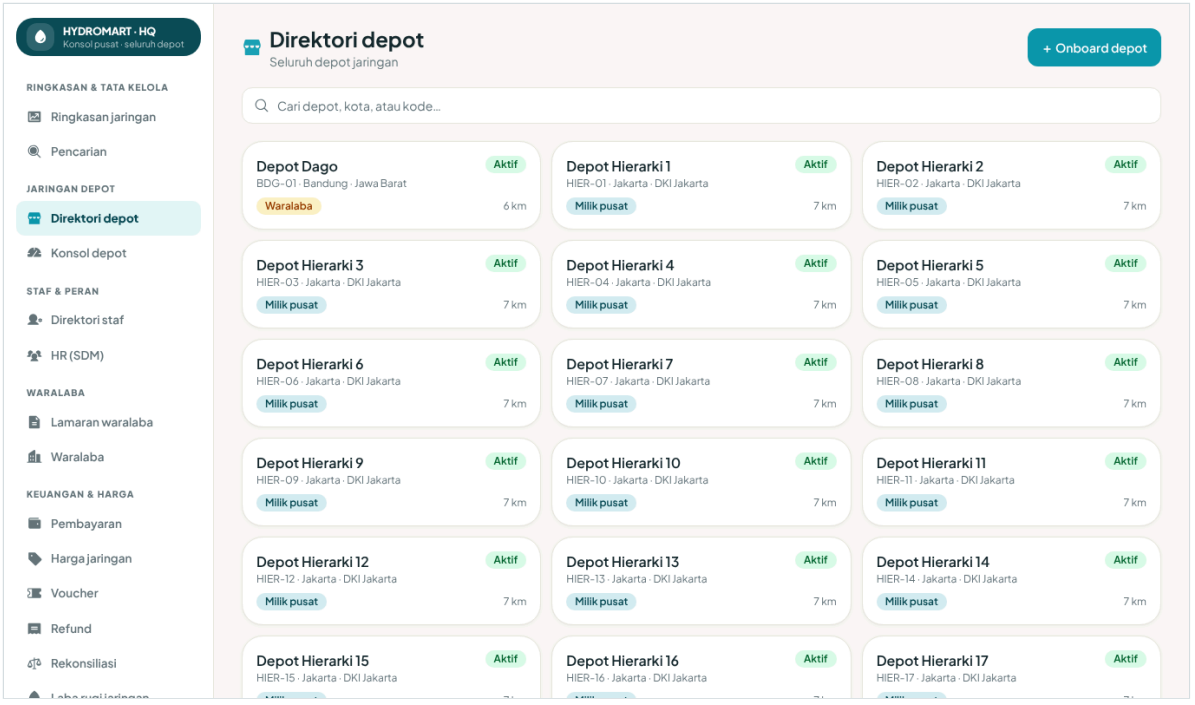
**Mengubah depot:** detail depot > "Edit" > ubah kolom > "Simpan perubahan". **Hasil akhir:** depot tersimpan. **Izin:** sama dengan membuat depot.

### Prosedur: Tangguhkan dan aktifkan depot

**Tujuan:** Menonaktifkan depot. Dampaknya besar. **Peran:** Super admin atau Manajer (bawaan). **Titik awal:** detail depot > tombol merah "Tangguhkan".

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan "Tangguhkan". | Dialog "Tangguhkan Depot?" — "Depot "{name}" akan dinonaktifkan. Tindakan ini berdampak besar." Blok "Dampak penangguhan": "Pesanan aktif dialihkan ke depot terdekat" (angka = total pesanan depot; "—" bila gagal baca), "Staf & kurir depot kehilangan akses" (Perkiraan), "Radius cakupan dikembalikan ke depot terdekat" (Perkiraan). |
| 2 | Ketik persis kode depot di kolom "Ketik kode depot "{code}" untuk mengonfirmasi". | Tombol "Tangguhkan depot" aktif hanya bila teks cocok. |
| 3 | Tekan "Tangguhkan depot". | Depot berlabel "Ditangguhkan". Gagal: "Gagal menangguhkan depot. Coba lagi." |
| Pemulihan | Pada depot nonaktif tekan "Aktifkan". | Depot aktif lagi tanpa konfirmasi. Bila ditolak server, tombol **gagal diam-diam tanpa pesan [B][V]**. |

**Catatan:** Dua baris "Perkiraan" dalam dialog hanya perkiraan teks; mekanisme pencabutan akses sesi staf belum ditelusuri **[D]**. Penangguhan depot waralaba tidak membekukan saldo pemilik (tidak ada kode yang mengaitkannya) **[D]**.




*Gambar 9.3a — "Direktori depot" pada akun Head office (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Seluruh depot jaringan", kolom "Cari depot, kota, atau kode…", tombol "+ Onboard depot" (tampil bagi Head office walau simpan ditolak server, lihat catatan [B] di atas), dan kartu depot: "Depot Dago BDG-01 · Bandung · Jawa Barat" berlencana "Aktif", "Waralaba", "6 km"; depot Hierarki berlencana "Milik pusat", "7 km". Catatan kondisi: ini daftar, bukan detail depot; dialog "Tangguhkan Depot?" belum terlihat.*

**[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-03 — detail depot dengan tombol Edit dan Tangguhkan, serta dialog "Tangguhkan Depot?" dengan blok Dampak penangguhan dan kolom ketik kode]** *Gambar 9.3 — Menangguhkan depot.*

## 6.4 Undang staf (/hq/staff)

### Prosedur: Mengundang atau menetapkan peran staf

**Tujuan:** Membuat akun staf baru, atau mengubah peran dan depot akun yang sudah ada. **Peran:** Head office (dan Super admin). Direktur dan Finance tidak memegang hak ini. **Prasyarat:** Nomor telepon staf; untuk Staf depot dan Kepala depot, depot penempatan. **Titik awal:** "Staf & peran" > "Direktori staf" > tombol " + Undang staf". **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan " + Undang staf". | Kartu "Undang / tetapkan peran staf". |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 2 | Isi "Nomor telepon" (wajib). Format 0812..., +62..., atau 62... diterima. | Kosong: "Masukkan nomor telepon." Nomor tidak sah: pesan server `"X" is not a valid Indonesian mobile number.` |
| 3 | Isi "Nama (untuk akun baru)". | Dipakai hanya untuk akun baru. |
| 4 | Pilih "Peran" (tombol). | Hanya peran yang boleh Anda berikan yang ditawarkan (lihat tabel di bawah). Akun Head office kini melihat 5 tombol: Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba (sejak PR #664, 2026-10-14; Head office tidak lagi ditawarkan). **[V]** (`staff-invite.tsx` menyaring dengan `grantableRoles` / `canGrantRole`). Akun Super admin melihat 12 tombol (lihat Bab 10). "Kepala depot" sudah terpilih sebelum Anda memilih apa pun: periksa peran sebelum menekan "Kirim undangan". |
| 5 | Pilih "Depot penempatan (opsional)" (bawaan "Tanpa depot"). | Wajib untuk Staf depot dan Kepala depot. |
| 6 | Untuk selain Pemilik waralaba: isi "Posisi" (wajib), "Tanggal masuk" (bawaan hari ini), "Status kepegawaian" (Training / Percobaan / Tetap; bawaan Percobaan), "Gaji" (Bulanan atau Harian + angka lebih dari 0, wajib). | Bila kosong: "Posisi dan gaji wajib diisi — datanya dipakai membuat kartu karyawan." |
| 7 | Tekan "Kirim undangan". "Batal" menutup. | Form menutup dan daftar dimuat ulang. Gagal: pesan server atau "Gagal mengundang staf." |

**Hasil akhir:** Akun aktif seketika (tanpa status menunggu); kartu karyawan dibuat di HR. Nomor yang sudah punya akun DIPROMOSIKAN (peran dan depot berubah), bukan digandakan, dan akun nonaktif **ikut diaktifkan kembali [V]**. Orang yang diundang masuk dengan OTP telepon. **Tidak ada SMS atau pesan undangan** yang dikirim oleh langkah ini **[D]**; beri tahu staf secara terpisah. Pemilik waralaba tidak mendapat kartu karyawan (posisi "Pemilik waralaba").

**Peran yang boleh diberikan Head office** (RESTRICTED_GRANTS) **[V]**:

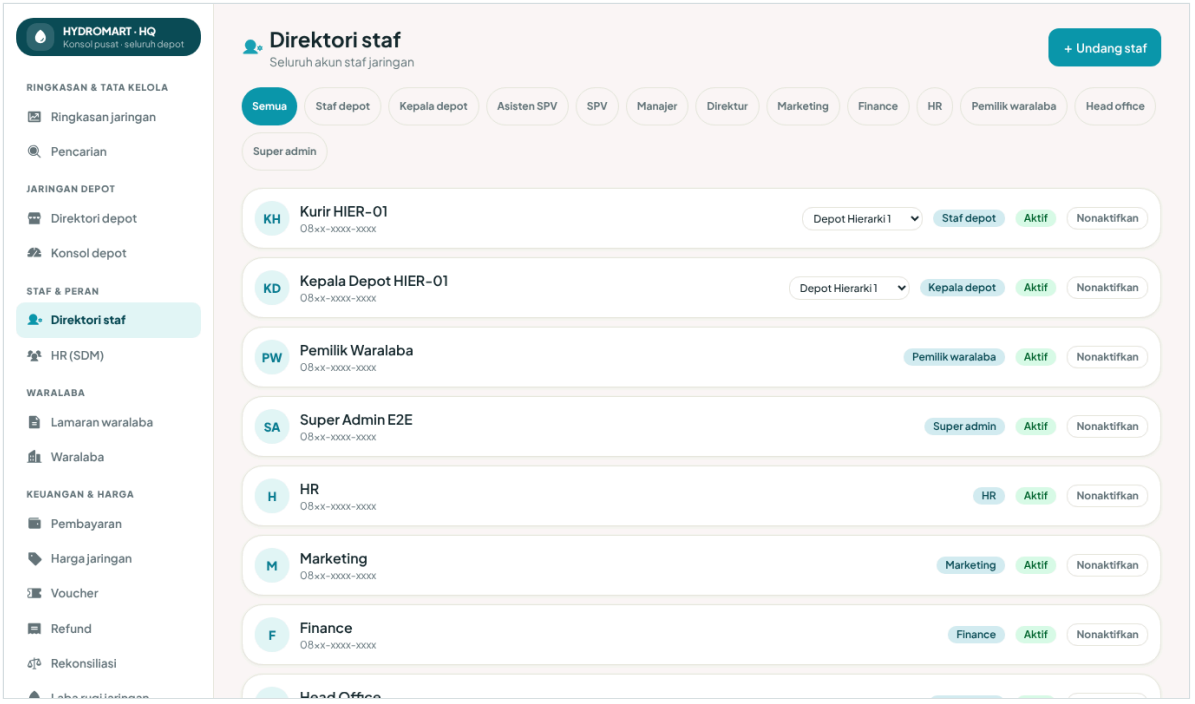
| Boleh | Tidak boleh (hanya Super admin) | Tidak boleh (Super admin atau HR) |
|---|---|---|
| Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba (5 peran) | Super admin, Direktur, Finance, HR, Marketing, **Head office** (Head office ditambahkan sejak PR #664, 2026-10-14) | Manajer |

Penolakan server: "Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {A atau B}." (contoh: "Peran MANAGER hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN atau HR."). Tanpa depot: "Peran staf depot wajib terikat ke satu depot." Keputusan pemilik 2026-10-14: Head office tidak boleh membuat sesama Head office; peran Head office hanya dapat dibuat Super admin (alasan di kode: memberi Head office berarti menyerahkan hak `staffAdmin` itu sendiri). Contoh pesan: "Peran HEAD_OFFICE hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN." **[V]** (`RESTRICTED_GRANTS` di `packages/access/src/index.ts`, pesan di `auth.errors.ts`). Akun Head office yang sudah ada tidak berubah.

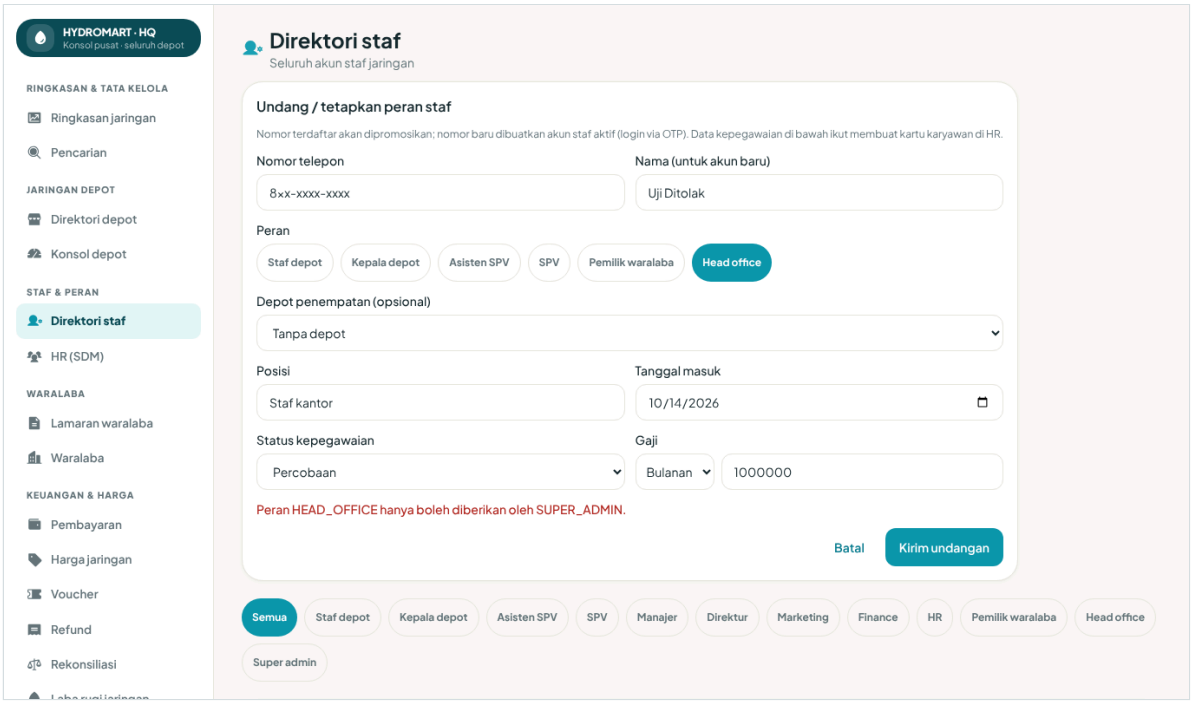
**Aksi lain pada baris staf (hanya Head office dan Super admin):**

- "Depot penempatan": pemilih untuk Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer. Konfirmasi "Pindahkan {name} ke {depot}?" Gagal: "Gagal memindahkan depot." Kartu karyawan ikut pindah. Depot yang terlihat oleh Manajer dan SPV ditentukan hierarki (Bab 10), bukan kolom ini.
- "Nonaktifkan" / "Aktifkan": **tanpa konfirmasi**. Kartu karyawan ikut berubah. Gagal: pesan dari server bila ada (misalnya penolakan di bawah), selain itu "Gagal mengubah status akun." Sejak PR #664 (2026-10-14), menonaktifkan akun mencabut SEMUA refresh token akun itu, sehingga sesi tidak bisa diperpanjang. Access token yang sudah terbit tetap berlaku sampai masa berlakunya habis (sekitar 15 menit), karena tidak ada pengecekan status per permintaan **[V]** (`account.service.ts` `applyActive`; komentar kode menyatakan hal yang sama). Penolakan baru: menonaktifkan akun sendiri ("Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan.") dan menonaktifkan Super admin terakhir ("Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan.") **[V]**. Penangguhan depot belum mencabut sesi stafnya (masih keputusan terbuka **[K]**).
- "Hapus": hanya Super admin (Bab 10).
- Tautan kuning "Belum ada data karyawan — buatkan" bila akun belum punya kartu karyawan di HR.

**Tidak ada tombol "ubah peran".** Untuk mengubah peran, undang ulang nomor yang sama dengan peran baru. **[V]**




*Gambar 9.4a — "Direktori staf" pada akun Head office (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Seluruh akun staf jaringan", tombol "+ Undang staf", penyaring peran (Semua, Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Marketing, Finance, HR, Pemilik waralaba, Head office, Super admin), dan baris akun dengan inisial, nomor tersamar "08xx-xxxx-xxxx", pemilih depot (untuk Staf depot dan Kepala depot), lencana peran, lencana "Aktif", dan tombol "Nonaktifkan". Catatan kondisi: pada akun Head office tidak ada tombol "Hapus" (hanya tampil bagi Super admin, lihat Bab 10). Nomor telepon pada gambar sudah disamarkan.*




*Gambar 9.4c — Setelah PR #664: Form "Undang / tetapkan peran staf" pada akun Head office (1366×800) dengan peran **Head office** dipilih, nama "Uji Ditolak", Posisi "Staf kantor", Gaji 1000000 (nomor telepon sintetis diganti pada gambar). Setelah "Kirim undangan", muncul pesan merah **"Peran HEAD_OFFICE hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN."** (artinya: peran itu hanya boleh diberikan Super admin). Perhatikan daftar tombol Peran masih memuat "Head office" pada layar uji ini (artefak paket `access` lama, lihat catatan pada langkah 4). Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### 6.5 Impor staf massal (/hq/staff/import)

**Tujuan:** Membuat atau memperbarui banyak akun sekaligus. **Peran:** Head office (dan Super admin). **Titik awal:** "Form & flow" > "Impor staf", judul "Impor Staf Massal".

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan "Unduh template Excel", isi, simpan. | Berkas template. |
| 2 | Tekan "Pilih file" (.xlsx atau .csv, maksimal 500 baris). | Pratinjau: "{n} baris siap", "{n} baris bermasalah", status per baris. .xls atau .ods ditolak ("Format lama (.xls / .ods) tidak bisa dibaca…"). |
| 3 | Periksa pratinjau, lalu tekan "Import {n} baris". | Hasil: "{n} dibuat", "diperbarui", "dilewati", "gagal", dan daftar "Baris {r} — status". |
| 4 | Tekan "Unduh baris gagal" atau "Unduh baris bermasalah". | Berkas untuk diperbaiki dan diunggah ulang (aman; nomor yang ada diperbarui). |

**Kolom (tanda * wajib):** phone* (diubah ke +628…), fullName, role* (huruf besar), depotCode (kode depot), position*, joinDate* (YYYY-MM-DD), employmentStatus* (TRAINING / PROBATION / PERMANENT), salaryType* (DAILY / MONTHLY), dailyRate, monthlyRate. **Pesan:** `kolom "{column}" wajib diisi`; `kode depot "{value}" tidak dikenal`; "… bukan nomor HP Indonesia yang sah".

**Batasan [B]:** pilihan peran di template memuat semua 12 peran, tetapi server menolak per baris peran yang terbatas bagi Head office (baris menjadi "gagal" dengan pesan "Peran … hanya boleh diberikan oleh …"); sejak PR #664 (2026-10-14) baris berperan HEAD_OFFICE juga ditolak bagi Head office. Baris Staf depot atau Kepala depot tanpa depot juga gagal.

### 6.6 Payout waralaba dan maker-checker (/hq/payments)

**Tujuan:** Mencairkan saldo pemilik waralaba melalui dua orang berbeda. **Peran:** Finance mengajukan dan menyelesaikan; Direktur (atau Super admin) menyetujui; Head office hanya membaca. **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Pembayaran" (judul halaman "Pembayaran & payout"). **Finance: perlu verifikasi di lingkungan nyata** (bagian 15.1). **[V]**

**Isi halaman:** empat kartu KPI ("Terkumpul", "Belum settle", "Payout tertunda", "Refund perlu disetujui") dan lima kartu: "Belum settle per metode", "Rilis payout waralaba", "Rekening tujuan menunggu verifikasi", "Pengajuan rilis menunggu persetujuan", "Penarikan menunggu jawaban bank".

**Siapa boleh apa (ditegakkan server):**

| Aksi | Pemegang bawaan | Head office | Direktur | Finance |
|---|---|---|---|---|
| Membaca antrean, rekening, pengajuan, penarikan | hqPayoutRead | Y | Y | Y |
| "Ajukan rilis", "Verifikasi"/"Tolak" rekening, "Lunas"/"Gagal" | hqPayout (Finance, Super admin) | - | - | Y |
| "Setujui & rilis" / "Tolak" pengajuan | hqPayoutApprove (Direktur, Super admin) | - | Y | - |

Hanya tombol "Setujui & rilis" dan "Tolak" yang disaring per peran di layar. Tombol "Ajukan rilis", "Verifikasi", "Tolak" (rekening), "Lunas", "Gagal" tampil untuk Head office dan Direktur tetapi ditolak server **[B]**.

### Prosedur: Rilis payout waralaba (empat mata)

**Prasyarat:** Pemilik sudah mendaftarkan rekening dan rekening berstatus terverifikasi.

| Langkah | Pelaku | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|---|
| 1 | Finance | Di kartu "Rekening tujuan menunggu verifikasi", cocokkan nama dan nomor rekening ("{bank} · {no rek}", "{atas nama} · Pemilik waralaba / Kurir"). Tekan "Verifikasi". | Konfirmasi "Verifikasi rekening ini? Pencairan berikutnya akan dikirim ke sana." Toast "Rekening diverifikasi". Pencairan hanya ke rekening terverifikasi. |
| 1b | Finance | Bila tidak cocok, tekan "Tolak". | Konfirmasi "Tolak rekening ini? Pemiliknya harus mendaftarkan ulang." Toast "Rekening ditolak". Tidak ada kolom alasan; pemilik melihat "Ditolak: tanpa alasan". **[V]** |

| Langkah | Pelaku | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|---|
| 2 | Finance | Di kartu "Rilis payout waralaba", lihat pemilik, "Jatuh tempo {tgl}" dan saldo. Tekan "Ajukan rilis". | Dibuat pengajuan berstatus menunggu untuk SELURUH saldo saat itu. Belum ada uang bergerak. Syarat: saldo lebih dari 0 ("Withdrawal amount must be greater than zero.") dan belum ada pengajuan lain untuk pemilik itu ("Pencairan untuk pemilik ini sudah diajukan dan menunggu persetujuan."). |
| 3 | Direktur (bukan pengaju) | Di kartu "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" (tertulis "Diajukan oleh {actor}"), tekan "Setujui & rilis". | Konfirmasi "Setujui pengajuan ini? Saldo pemilik akan dipotong dan ditransfer." Toast "Pengajuan disetujui, payout dirilis". Sistem membuat penarikan berstatus PROCESSING; saldo dipotong saat itu. |
| 3b | Direktur | Atau tekan "Tolak". | Konfirmasi "Tolak pengajuan ini? Tidak ada saldo yang bergerak." Toast "Pengajuan ditolak". Layar tidak meminta alasan. |
| 4 | Finance | Setelah bank menjawab, di kartu "Penarikan menunggu jawaban bank" (sub-daftar "Pemilik waralaba" dan "Kurir") tekan "Lunas" bila transfer masuk. | Konfirmasi "Tandai penarikan ini sudah dibayar? Tidak bisa dibatalkan." Toast "Penarikan ditandai lunas." |
| 4b | Finance | Tekan "Gagal" bila transfer tidak masuk. | Konfirmasi "Tandai penarikan ini gagal? Saldonya akan dikembalikan dan ini tidak bisa dibatalkan." Toast "Penarikan ditandai gagal; saldonya dikembalikan." |

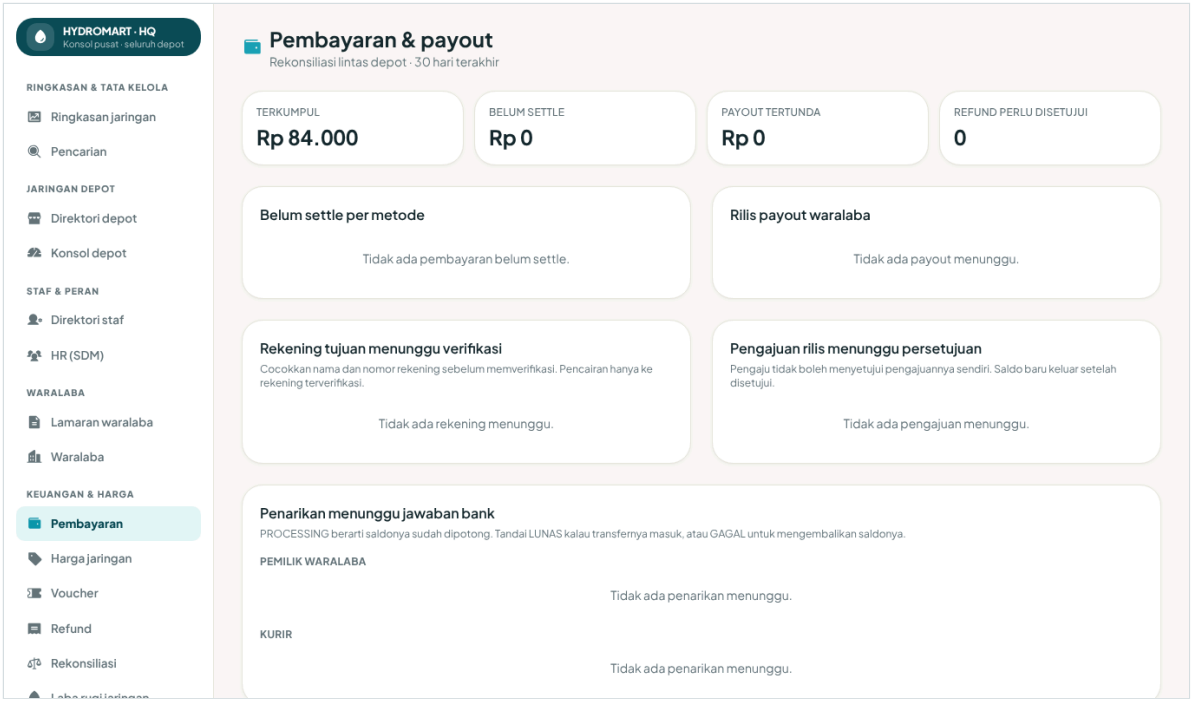
**Hasil akhir:** Penarikan berakhir PAID atau FAILED (saldo kembali). Status: pengajuan PENDING → APPROVED / REJECTED; penarikan PROCESSING → PAID / FAILED; rekening PENDING → VERIFIED / REJECTED. **[V]**

**Masalah umum:**

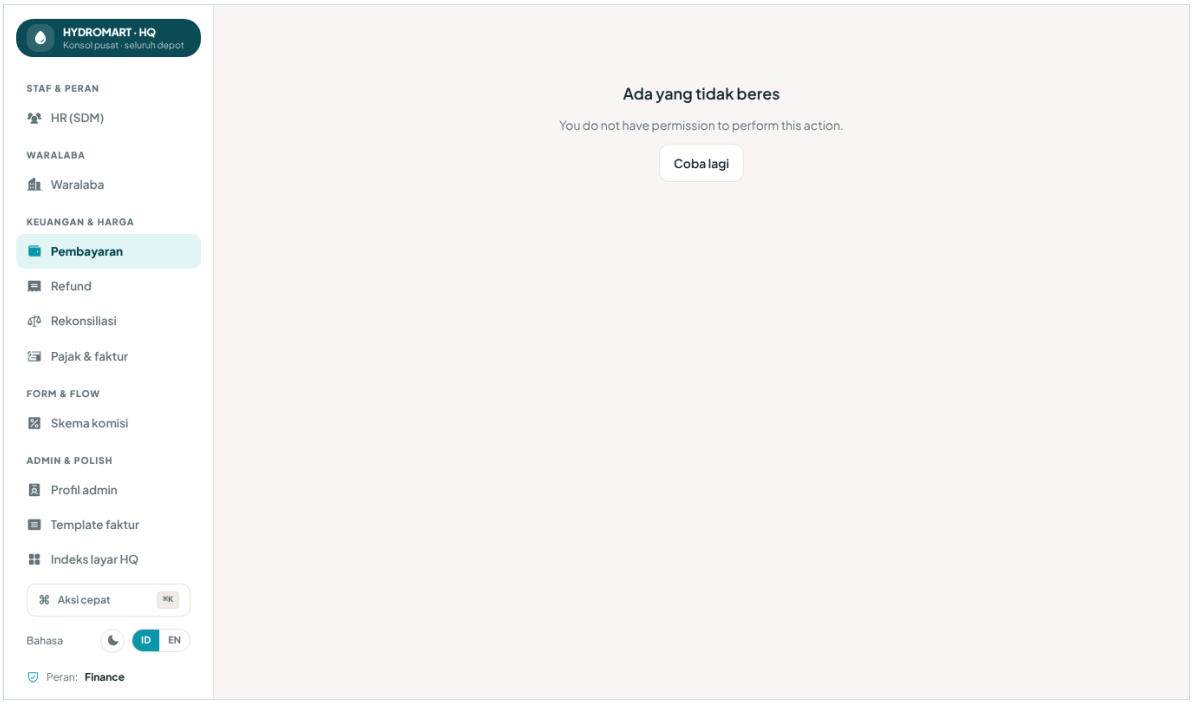
| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri." | Pengaju mencoba menyetujui. | Minta Direktur lain atau Super admin yang bukan pengaju. |
| "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik saldo." | Tidak ada rekening terverifikasi; pengajuan dikembalikan ke menunggu. | Verifikasi rekening dulu. |
| "Withdrawal is already {status}; only a PROCESSING withdrawal can be settled." | Penarikan sudah final (Lunas/Gagal). | Muat ulang halaman; tidak ada tindakan lagi. |
| "Withdrawal of X exceeds available balance Y." | Jumlah melebihi saldo. | Periksa saldo. |

**Catatan:**

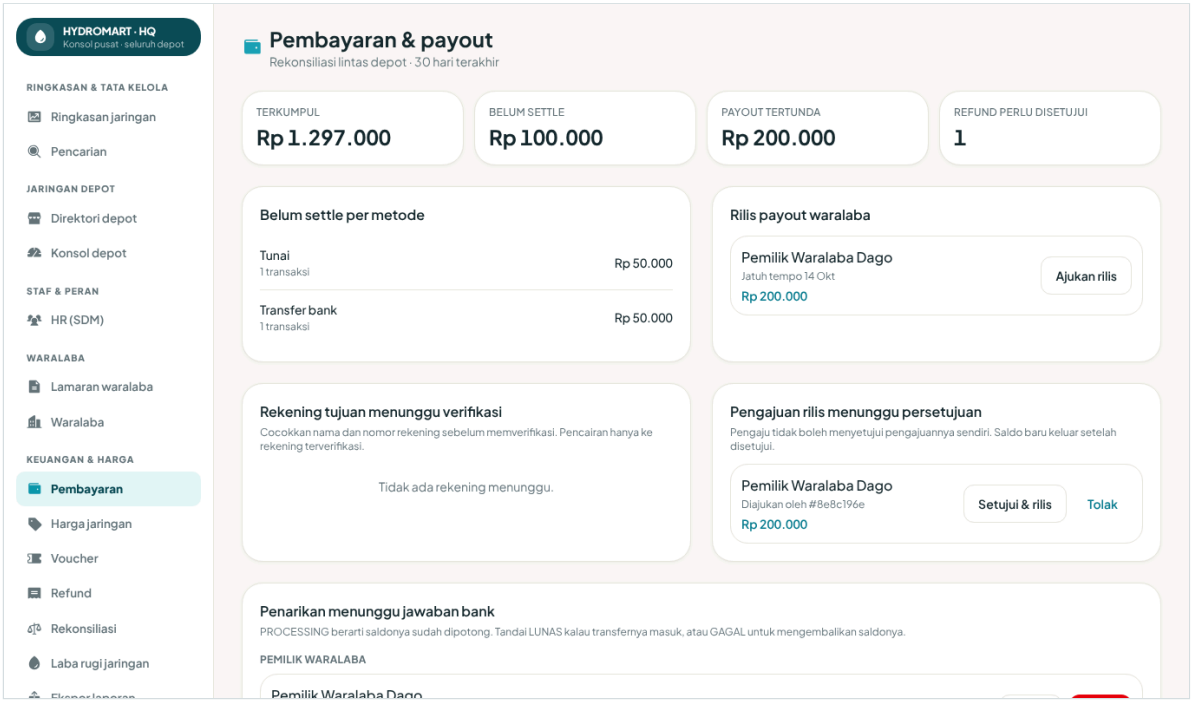
- Toast "Pengajuan disetujui, payout dirilis" muncul saat status PROCESSING. Uang belum terbukti keluar sampai Finance menandai Lunas. **[V]**
- Pemilik waralaba juga bisa menarik sendiri ("Cairkan saldo"). Penarikan itu langsung PROCESSING ke rekening terverifikasi tanpa pengajuan HQ, lalu muncul di kartu "Penarikan menunggu jawaban bank" untuk ditandai Lunas atau Gagal oleh Finance. **[V]**
- "Jatuh tempo" selalu tanggal 15 (WIB) berikutnya. Itu informasi, bukan penjadwal otomatis; tidak ditemukan pekerjaan yang merilis otomatis. **[D]**
- Super admin memegang kedua hak, tetapi server tetap melarang pengaju menyetujui pengajuannya sendiri. **[V]**
- Bila Finance membuka halaman ini, kemungkinan tampil layar galat penuh karena halaman memuat ringkasan eksekutif yang butuh hak `dashboard`. **[B][D]** Perlu verifikasi di lingkungan nyata. **Terbukti 2026-10-14: galat penuh pada akun Finance (Gambar 9.4d). [B][V] Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang.**




*Gambar 9.4b — Halaman "Pembayaran & payout", subjudul "Rekonsiliasi lintas depot · 30 hari terakhir" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat empat kartu: Terkumpul "Rp 84.000", Belum settle "Rp 0", Payout tertunda "Rp 0", Refund perlu disetujui "0"; kartu "Belum settle per metode" ("Tidak ada pembayaran belum settle."), "Rilis payout waralaba" ("Tidak ada payout menunggu."), "Rekening tujuan menunggu verifikasi" ("Tidak ada rekening menunggu."; petunjuk "Cocokkan nama dan nomor rekening sebelum memverifikasi..."), "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" ("Tidak ada pengajuan menunggu."; petunjuk "Pengaju tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri..."), dan "Penarikan menunggu jawaban bank" dengan dua kelompok "PEMILIK WARALABA" dan "KURIR" (keduanya "Tidak ada penarikan menunggu."). Catatan kondisi: akun Head office, semua daftar kosong; tombol "Ajukan rilis", "Setujui & rilis", "Lunas", dan "Gagal" belum terlihat.*

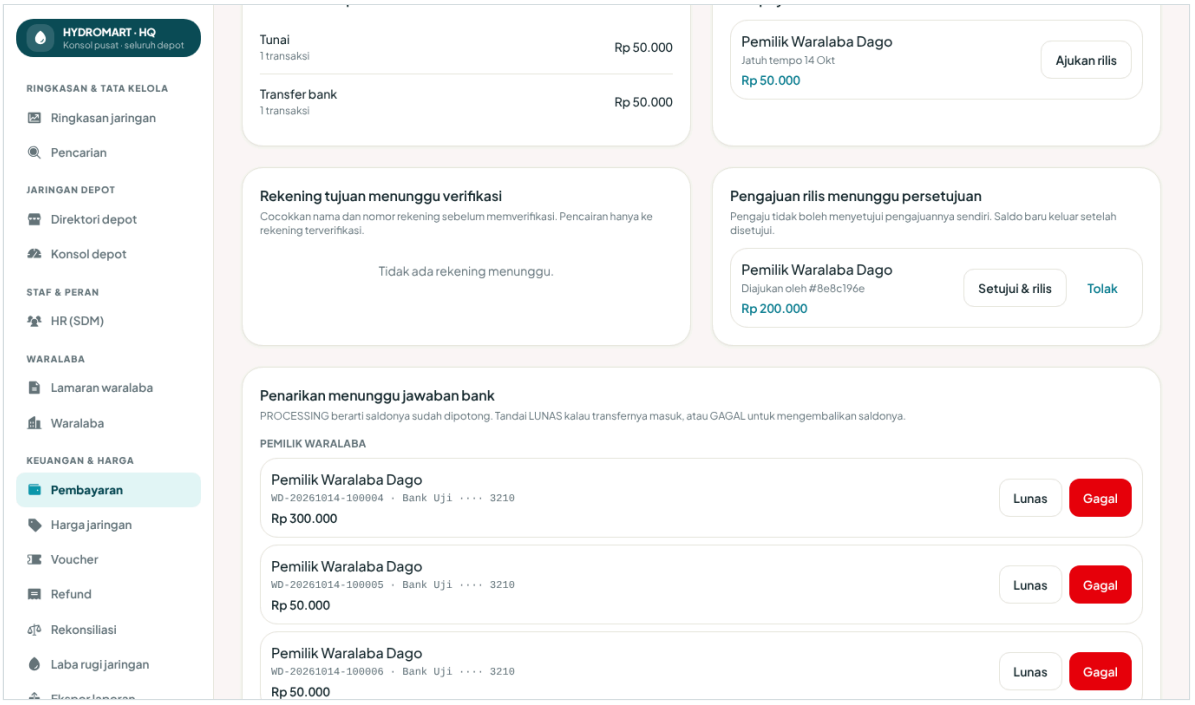



*Gambar 9.4d (kondisi `main` sebelum perbaikan 609a497; cabang belum di `main`, belum diuji ulang) — Setelah PR #664: Akun **Finance** membuka `/hq/payments` (1366×800): layar galat penuh dengan judul "Ada yang tidak beres", pesan **"You do not have permission to perform this action."** dan tombol "Coba lagi". Rel menu kiri tetap tampil (HR (SDM), Waralaba, Pembayaran [aktif], Refund, Rekonsiliasi, Pajak & faktur, Skema komisi, Profil admin, Template faktur, Indeks layar HQ). Galat apa adanya, bukan kerusakan gambar. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*




*Gambar 9.4 — "Pembayaran & payout" pada akun **Direktur** (1366×800, 14 Okt 2026): KPI Terkumpul Rp 1.297.000, Belum settle Rp 100.000, Payout tertunda Rp 200.000, Refund perlu disetujui 1; kartu "Belum settle per metode" (Tunai Rp 50.000; Transfer bank Rp 50.000), "Rilis payout waralaba" (Pemilik Waralaba Dago, jatuh tempo 14 Okt, Rp 200.000) dengan tombol **Ajukan rilis** (tampil untuk Direktur walau ditolak server **[B]**), "Rekening tujuan menunggu verifikasi" (kosong) dan "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" (Rp 200.000, "Diajukan oleh #8e8c196e", "Pengaju tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri") dengan tombol **Setujui & rilis** dan **Tolak**. Diambil 2026-10-14 pasca-#664; lingkungan uji lokal, data sintetis.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-05 — kartu "Penarikan menunggu jawaban bank" dengan tombol Lunas dan Gagal serta dialog konfirmasinya]** *Gambar 9.5 — Menyelesaikan penarikan.*




*Gambar 9.5a — Setelah PR #664: Halaman "Pembayaran & payout" digulir ke kartu **"Penarikan menunggu jawaban bank"** ("PROCESSING berarti saldonya sudah dipotong. Tandai LUNAS kalau transfernya masuk, atau GAGAL untuk mengembalikan saldonya."): tiga baris pertama "Pemilik Waralaba Dago" (daftar berlanjut di bawah gambar) — WD-20261014-100004 Rp 300.000, -100005 Rp 50.000, -100006 Rp 50.000, tiap baris "Bank Uji ···· 3210" dan tombol **Lunas** serta **Gagal** (tampil untuk Direktur walau hak ada pada Finance **[B]**). Dialog konfirmasi belum difoto, jadi SS-hq-05 tetap terbuka. Pada akun Direktur "Pengajuan rilis menunggu persetujuan" juga tampak di bagian atas gambar. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### 6.7 Antrean refund (/hq/refunds)

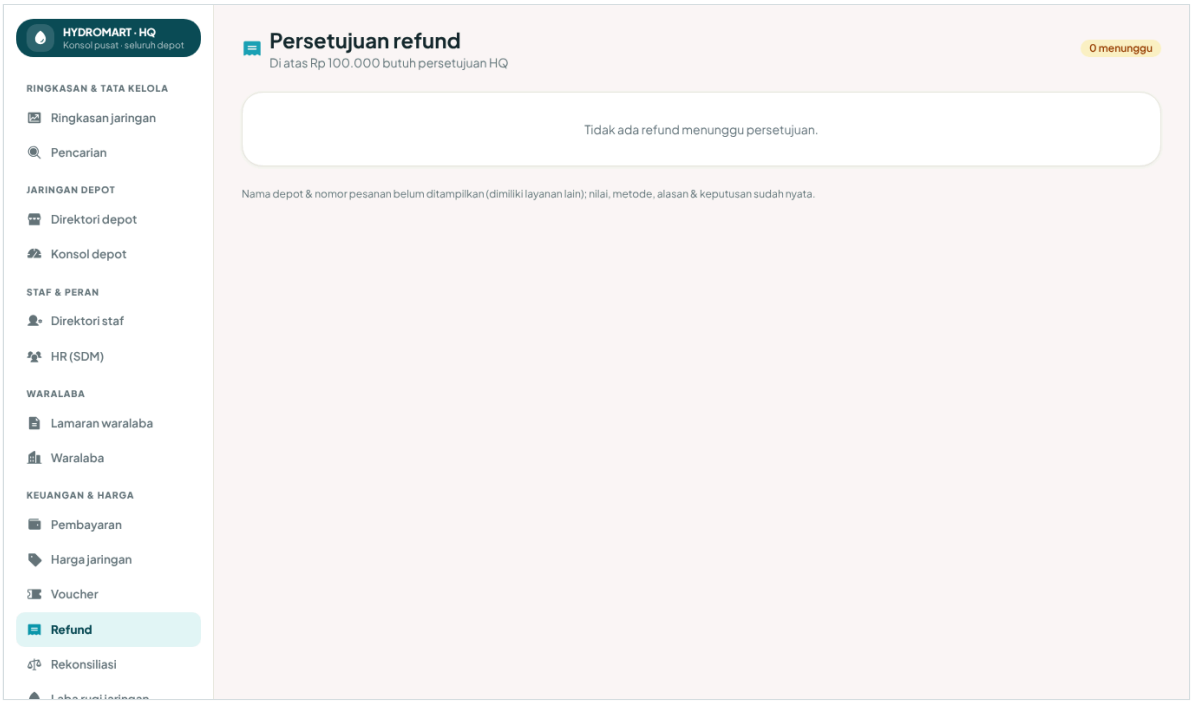
**Tujuan:** Memutuskan refund bernilai besar. **Peran membaca:** Head office, Direktur, Finance. **Peran memutuskan:** Finance (dan Super admin). **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Refund". Judul "Persetujuan refund"; subjudul "Di atas {amount} butuh persetujuan HQ" (nilai dari server, bawaan Rp100.000 **[K]**). **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka halaman. Periksa tiap baris: "Pesanan {nomor}", metode, alasan pemohon, "{n} jam lalu", jumlah. | Lencana "{n} menunggu". Kosong: "Tidak ada refund menunggu persetujuan." |
| 2 | Tekan "Setujui". | **Satu klik tanpa konfirmasi**: refund langsung diselesaikan (metode online memanggil gerbang pembayaran). Toast "Refund {order} disetujui". Gagal: pesan dari server bila ada, selain itu "Gagal memproses refund." |
| 3 | Atau tekan "Tolak". | Dialog "Tolak refund ini?" — "... alasannya wajib ditulis dan tercatat atas nama Anda." Isi "Alasan penolakan" (wajib). Tekan "Tolak". Toast "Refund {order} ditolak". Pembayaran tetap PAID. |

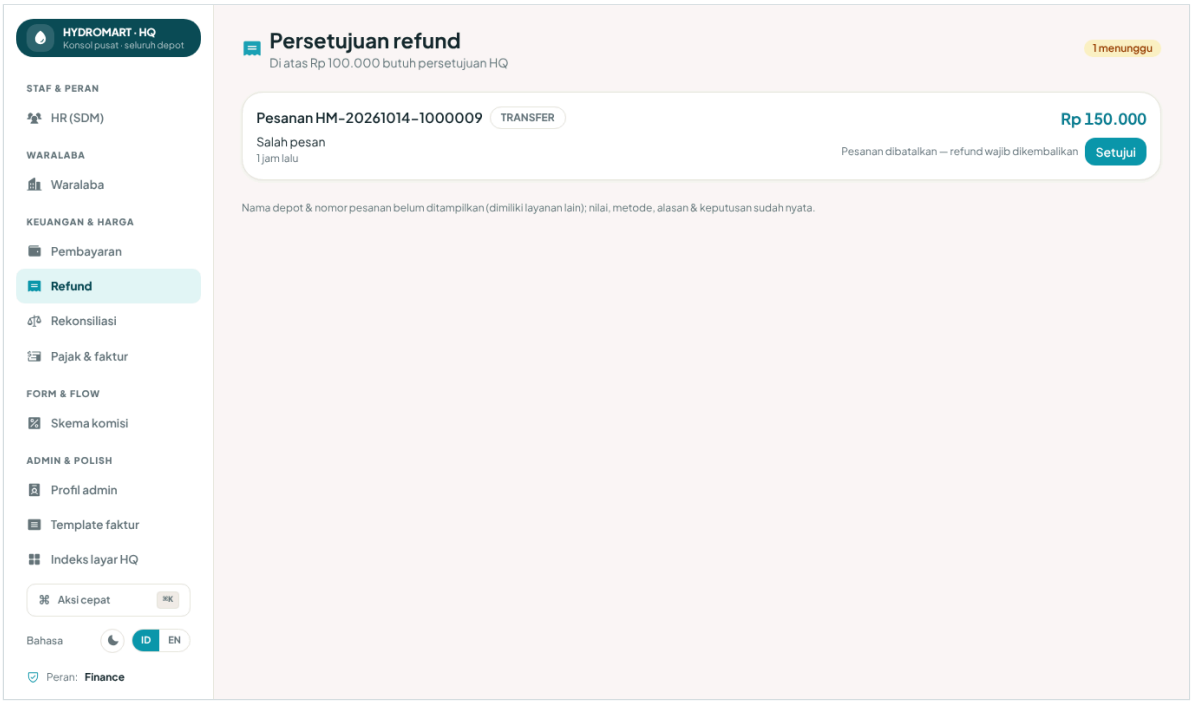
**Pengecualian:** Tombol "Tolak" tidak muncul untuk pesanan dibatalkan; tertulis "Pesanan dibatalkan — refund wajib dikembalikan" atau "Status pesanan tidak terbaca — coba muat ulang". Server: "Pesanan ini sudah dibatalkan, jadi refundnya tidak bisa ditolak — uang pelanggan harus dikembalikan."

**Siapa boleh apa:** Memulai refund (`refundIssue`) = Finance, Manajer, Super admin (tombol "Ajukan refund" di detail pesanan konsol depot). Memutuskan (`refundQueue`) = Finance dan Super admin saja. Head office dan Direktur melihat tombol "Setujui"/"Tolak" tetapi server menolak **[B]**. Pesan bila sudah diputuskan: "This refund is not awaiting approval." (belum ada keputusan baru diperlukan).

**Maker-checker refund [B]:** (terbukti uji 2026-10-14: Finance mengajukan refund Rp150.000 lalu menyetujuinya sendiri, kolom `refundRequestedBy` tetap kosong) pemisahan hanya lewat peran. Tidak ada pengecekan "pemohon berbeda dari penyetuju" di kode: `approveRefund` hanya memeriksa status PENDING. Kolom `payment.refundRequestedBy` kini dicatat saat refund diparkir dan ditampilkan sebagai "diajukan oleh X" di `/hq/refunds` (sejak #665, sudah di `main`), tetapi `approveRefund` belum membandingkan pemohon dengan penyetuju **[V]**. Jadi pemisahan refund belum ditegakkan (G-128); komentar kode di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a) menyebut tampilan itu hanya informasi dan tidak memblokir persetujuan oleh orang yang sama (belum di `main`, belum diuji ulang). Finance memegang kedua hak sehingga dapat memulai lalu menyetujui refund yang sama. **Kendalikan lewat kebiasaan kerja**: Finance tidak menyetujui refund yang ia mulai sendiri; Direktur atau pimpinan meninjau berkala di log audit.




*Gambar 9.6a — "Persetujuan refund" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Di atas Rp 100.000 butuh persetujuan HQ", lencana "0 menunggu", dan pesan "Tidak ada refund menunggu persetujuan." Di bawah kartu ada catatan layar: "Nama depot & nomor pesanan belum ditampilkan (dimiliki layanan lain); nilai, metode, alasan & keputusan sudah nyata." Catatan kondisi: antrean kosong sehingga baris refund, tombol "Setujui"/"Tolak", dan dialog penolakan belum terlihat.*




*Gambar 9.6b — Setelah PR #664: "Persetujuan refund" pada akun **Finance** (1366×800): subjudul "Di atas Rp 100.000 butuh persetujuan HQ", lencana "1 menunggu", baris **"Pesanan HM-20261014-1000009"** (lencana TRANSFER, alasan "Salah pesan", "1 jam lalu", Rp 150.000), keterangan "Pesanan dibatalkan — refund wajib dikembalikan" dan tombol **Setujui** (tidak ada tombol Tolak karena pesanan dibatalkan, sesuai bagian 6.7). Catatan di dasar layar: "Nama depot & nomor pesanan belum ditampilkan (dimiliki layanan lain)…". Dialog "Tolak refund ini?" belum difoto, jadi SS-hq-06 tetap terbuka. Tombol Setujui tidak ditekan. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

**[B] Nomor pesanan dan depot belum tampil.** Catatan di dasar layar menyatakan nama depot dan nomor pesanan belum ditampilkan, sehingga baris "Pesanan {nomor}" pada langkah 1 di atas dapat tampil tanpa nomor itu. Periksa pesanan lewat "Pesanan" sebelum memutuskan **[D]**. **Koreksi uji 2026-10-14 (Gambar 9.6b): nomor pesanan tampil** ("Pesanan HM-20261014-1000009") bersama metode (TRANSFER), alasan ("Salah pesan"), "1 jam lalu", jumlah, dan keterangan "Pesanan dibatalkan — refund wajib dikembalikan"; yang belum tampil hanya nama depot. Catatan di dasar layar masih berbunyi "Nama depot & nomor pesanan belum ditampilkan…". **[B]** (teks catatan usang)

**[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-06 — /hq/refunds dengan satu baris refund, dan dialog "Tolak refund ini?" berisi kolom Alasan penolakan]** *Gambar 9.6 — Antrean refund.*

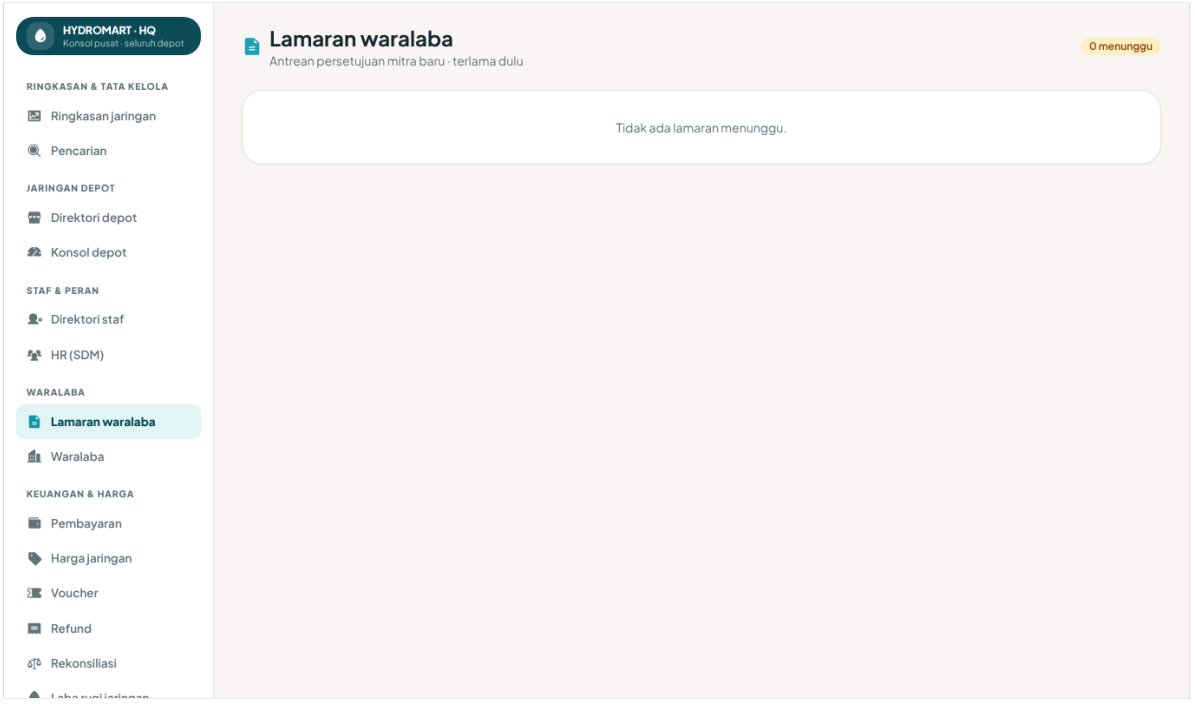
### 6.8 Aplikasi (lamaran) waralaba (/hq/applications)

**Tujuan:** Meninjau calon mitra waralaba. **Peran:** Head office, Direktur (Finance tidak). **Titik awal:** "Waralaba" > "Lamaran waralaba". **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka daftar. | Antrean TERLAMA dahulu, 100 per halaman + "muat lagi". Kartu: nama pelamar, tahap (Baru / Verifikasi dokumen / Survei / Disetujui / Ditolak), umur "{n} hari" (merah bila 5 hari atau lebih), nama depot usulan, kota · telepon. Lencana "{n} menunggu". Kosong: "Tidak ada lamaran menunggu." |
| 2 | Tekan "Tinjau". | Detail: "Usulan depot", "Kontak", "Investasi", "Proyeksi omzet/bln", dan "Kelengkapan dokumen". |
| 3 | Untuk tiap butir ("KTP & NPWP terverifikasi", "Bukti kepemilikan lokasi", "Setoran modal awal", "Survei lapangan") klik tombol status. | Status **berganti tiap klik**: Menunggu → Terverifikasi → Ditolak → Menunggu. Lencana "Lengkap" muncul bila keempatnya terverifikasi. |
| 4 | Di "Ubah tahap" pilih Baru / Verifikasi dokumen / Survei. | Tahap berpindah bebas maju-mundur. |
| 5 | Putuskan: "Setujui & provision" atau tombol merah "Tolak". | **Tanpa konfirmasi dan tanpa kolom alasan.** Setuju: toast "Lamaran {name} disetujui — lanjut provision depot", tahap Disetujui, dan layar membuka `/hq/depots?onboard=1` dengan form terisi sebagian. Tolak: toast "Lamaran {name} ditolak", kembali ke daftar. |

**Hal penting [V]:**

- Lencana "Lengkap" hanya petunjuk; server TIDAK mewajibkan checklist lengkap sebelum menyetujui.
- Keputusan **final**. Pesan: "This application has already been approved or rejected." (lamaran sudah disetujui atau ditolak). Tombol nonaktif pada tahap Disetujui atau Ditolak.
- Menyetujui hanya mengubah tahap. Akun pemilik dan depot BELUM dibuat. Langkah lanjutan: (1) undang akun Pemilik waralaba (bagian 6.4; Head office bisa), lalu (2) simpan form "Onboard depot" (bagian 6.3; butuh Manajer atau Super admin). Data nama dan telepon pelamar tidak ikut terbawa ke form, dan data awal hanya tersimpan di tab browser itu; bila Anda berpindah halaman, data hilang. **[D]**
- Cara pelamar diberi tahu keputusan tidak ditemukan di kode (diduga manual lewat WhatsApp). **[K]**
- Formulir publik pelamar (/waralaba) tidak mengunggah dokumen; cara pelamar menyerahkan bukti belum diketahui. **[K]**




*Gambar 9.7a — "Lamaran waralaba" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Antrean persetujuan mitra baru · terlama dulu", lencana "0 menunggu", dan pesan "Tidak ada lamaran menunggu." Catatan kondisi: antrean kosong; detail lamaran, checklist "Kelengkapan dokumen", dan tombol "Setujui & provision" belum terlihat.*

**[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-07 — /hq/applications/detail dengan checklist "Kelengkapan dokumen", panel "Ubah tahap", tombol "Setujui & provision" dan "Tolak"]** *Gambar 9.7 — Meninjau lamaran waralaba.*

### 6.9 Ikhtisar waralaba (/hq/franchise)

**Peran:** Head office, Direktur, Finance (Finance: perlu verifikasi di lingkungan nyata, bagian 15.1). **Hanya BACA** dengan tombol "Buka depot". Header "Jaringan waralaba"; lencana "{n} depot" dan merah "{n} tanpa pemilik"; kartu "Menunggu rilis ke pemilik". Baris per depot: nama, kode, "Nonaktif", pemilik atau "Belum ada pemilik — pendapatan depot ini tidak terbukukan" (merah) atau "Pemilik di luar daftar staf", "komisi {n}%" atau "komisi belum diatur", " · menunggu rilis" + jumlah. Kosong: "Belum ada depot waralaba." **[V]**

Untuk Finance, halaman ini adalah pendaratan tetapi memuat daftar depot yang butuh hak `depotDirectory`; kemungkinan tampil galat penuh. **[B][D] Terbukti uji layar 2026-10-14: galat penuh "You do not have permission to perform this action." (Gambar 9.16). [B][V] Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang.**

### 6.10 Keputusan harga jaringan (/hq/pricing)

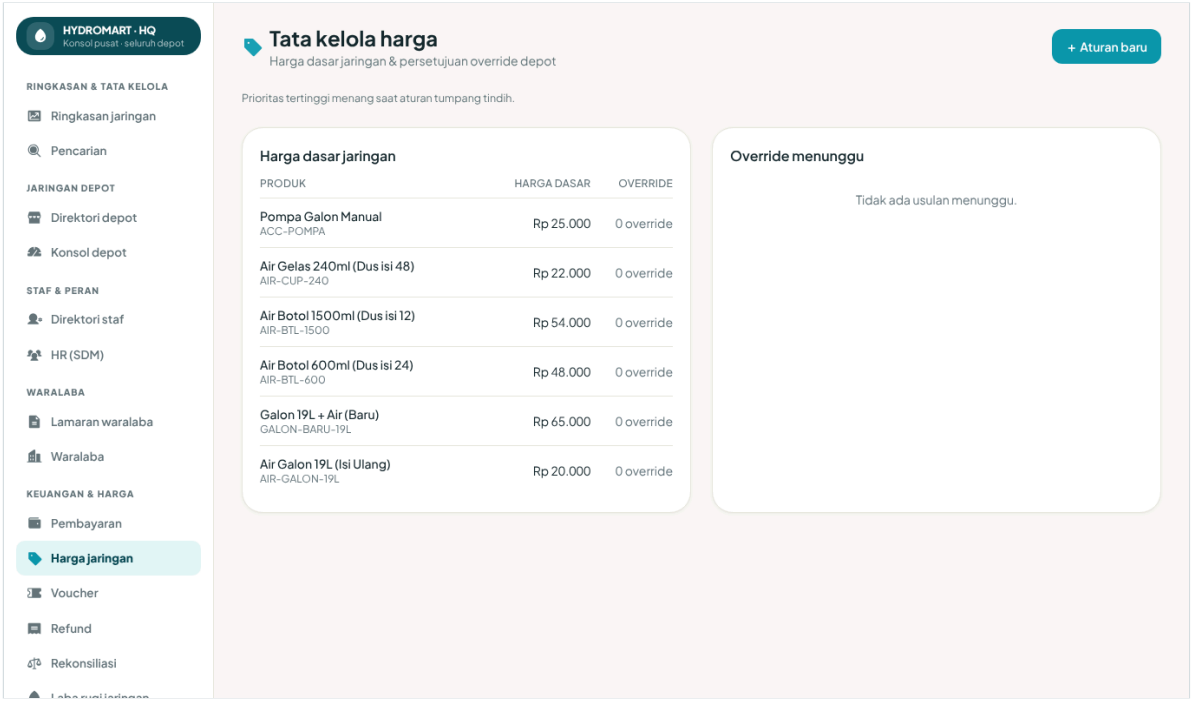
**Tujuan:** Menyetujui atau menolak usulan override harga dari depot. **Peran:** Head office, Direktur (dan Super admin). **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Harga jaringan" (judul "Tata kelola harga"). **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Lihat kartu "Harga dasar jaringan": Produk, Harga dasar, Override ("{n} override" = usulan menunggu). | Hanya 50 produk pertama yang tampil **[B]**. |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 2 | Di kartu "Override menunggu" baca: produk, "Diusulkan {who} · {depot}", catatan, harga "Sekarang" (dicoret) → "Usulan". | Kosong: "Tidak ada usulan menunggu." |
| 3 | Tekan "Setujui" atau "Tolak" (merah). | **Tanpa dialog dan tanpa alasan.** Toast "Override {product} disetujui" / "ditolak". Setuju membuat aturan harga aktif prioritas 100 untuk depot itu. Tolak mencatat audit tanpa mengubah harga. |

**Aturan empat mata:** Bila penyetuju adalah pengusul sendiri DAN dampak melebihi batas auto-pass depot (bawaan Rp100.000), server menolak: "Usulan ini Anda sendiri yang mengajukan dan nilainya di atas batas auto-pass. Persetujuan harus dari HQ." Usulan tetap menunggu. Keputusan ulang: "This price-override proposal has already been approved or rejected." **[V]** Catatan layar: "Prioritas tertinggi menang saat aturan tumpang tindih."

**Batasan:** Tombol " + Aturan baru" membuka /hq/forms/pricing-rule yang butuh hak Manajer atau Super admin; bagi Head office dan Direktur tampil "Khusus HQ". Usulan override dibuat Manajer depot di konsol depot atau lewat impor harga CSV ("Setiap baris menjadi usulan override harga dan tetap menunggu persetujuan HQ — tidak langsung berlaku.").




> *Gambar 9.8a — "Tata kelola harga" (Harga jaringan) (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat tombol "+ Aturan baru", catatan "Prioritas tertinggi menang saat aturan tumpang tindih.", kartu "Harga dasar jaringan" (enam produk, misalnya "Air Galon 19L (Isi Ulang) AIR-GALON-19L Rp 20.000", masing-masing "0 override"), dan kartu "Override menunggu" berisi "Tidak ada usulan menunggu." Catatan kondisi: tidak ada usulan sehingga harga "Sekarang"/"Usulan" dan tombol "Setujui"/"Tolak" belum terlihat.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-08 — /hq/pricing kartu "Override menunggu" dengan harga Sekarang dan Usulan serta tombol Setujui dan Tolak]** *Gambar 9.8 — Keputusan override harga.*

### 6.11 Voucher (/hq/vouchers)

**Peran:** Head office, Direktur (Finance tidak). **Hanya BACA. [V]**

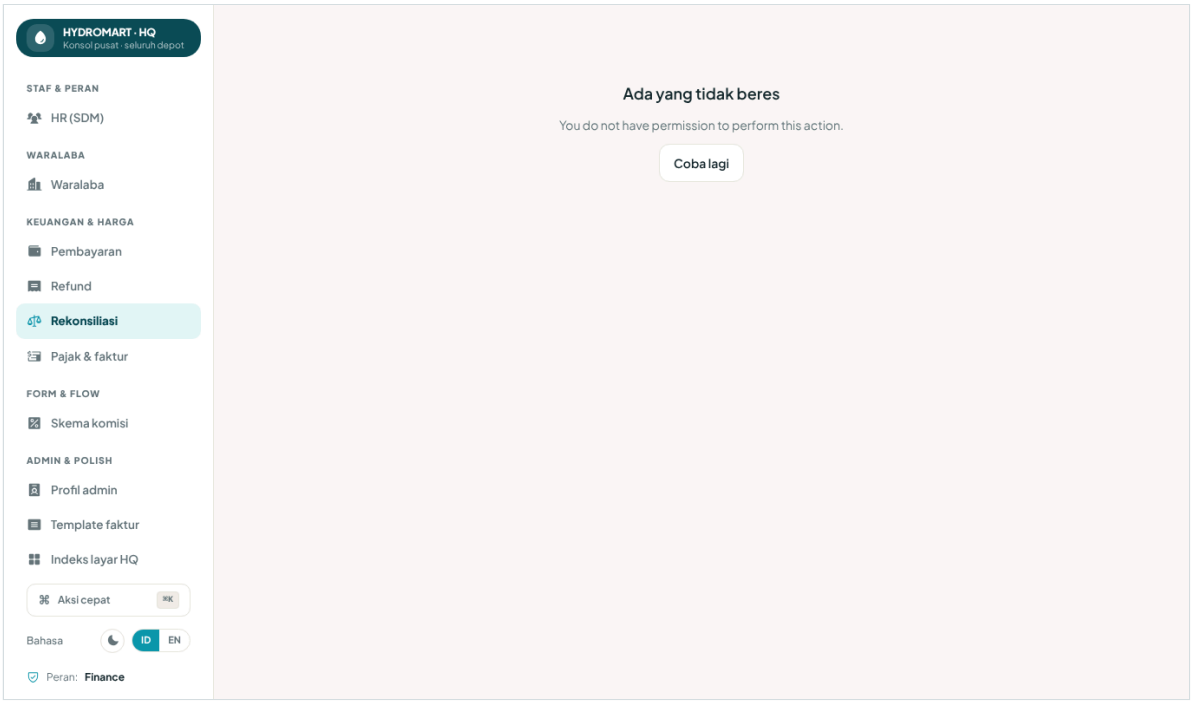
- Judul "Tata kelola voucher": kartu "Belanja voucher jaringan" ("Total diskon terpakai" dan "{n} voucher aktif") dan daftar "Voucher aktif" (kode, deskripsi, "{n} terpakai", bilah kemajuan, "Terpakai: Rp…"). Hanya 50 voucher pertama. Kosong: "Belum ada voucher aktif."
- **Permintaan voucher TIDAK ADA lagi.** Antrean persetujuan voucher depot ke HQ dihapus atas keputusan pemilik pada 2026-09-04 (CA-2-42). Manajer depot membuat voucher depotnya sendiri; HQ hanya memantau. Kapabilitas `voucherRequestDecide` masih terdaftar di matriks tetapi ditandai RETIRED di kode (sejak PR #664, 2026-10-14; nama dipertahankan agar baris matriks tersimpan tetap valid) dan tidak dipakai layar atau kontroler mana pun. Jangan mencari tombol "putuskan permintaan voucher". **[V]**
- Tombol " + Voucher baru" menuju /hq/forms/voucher yang butuh hak Marketing, Manajer, atau Super admin. Bagi Head office, Direktur, dan Finance tampil "Khusus HQ".

### 6.12 Rekonsiliasi (/hq/reconciliation)

**Tujuan:** Membaca rincian penjualan ke net payout untuk satu depot. **Peran:** Head office, Direktur, Finance (Finance: perlu verifikasi, bagian 15.1). **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Rekonsiliasi". **BACA + unduh. [V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pilih depot di "Pilih depot" (bawaan depot pertama). | Kartu "Rekonsiliasi · {depot}" untuk "Periode 30 hari terakhir". |
| 2 | Baca baris: "Total penjualan"; "Biaya platform (x%)" (negatif); "Ongkir tertagih (sudah termasuk total penjualan)" (catatan, bukan penjumlah); "Refund periode ini" (negatif); "Dasar komisi (barang sebelum diskon)" (catatan); "Komisi waralaba (x%)" (negatif; atau "Komisi (belum ada skema)" / "Komisi (skema tidak terbaca)"); "Deposit galon" (negatif); bilah hijau "Net payout ke pemilik". | Net = penjualan − biaya platform − komisi − refund − deposit galon. Nilai tak terbaca ditulis "—" (bukan nol). Tanpa data: "Belum ada data penjualan untuk depot ini." |
| 3 | Tekan "Unduh XLSX". | Berkas `rekonsiliasi-{kodeDepot}.xlsx`, sheet "Rekonsiliasi", kolom "Komponen" dan "Jumlah (IDR)". Toast "Berkas rekonsiliasi terunduh" atau "Gagal membuat berkas." Sel tak diketahui dikosongkan, bukan 0. |

**Temuan [B][V]:** "Biaya platform" hanya dibaca bila peran memegang `depotAdmin` (Manajer, Super admin). Bagi Head office, Direktur, dan Finance nilainya "—" (layar tidak memintanya; server sebenarnya mengizinkan pembacaan setelan lewat `settingsRead`, tetapi layar masih memakai `depotAdmin`), sehingga **"Net payout ke pemilik" selalu "—"**. Jangan mengambil kesimpulan "nol" dari tanda ini. Komisi dihitung dari subtotal barang sebelum diskon, bukan total penjualan.




*Gambar 9.12a (kondisi `main` sebelum perbaikan 609a497; cabang belum di `main`, belum diuji ulang) — Setelah PR #664: Akun **Finance** membuka `/hq/reconciliation` (1366×800): layar galat penuh "Ada yang tidak beres — You do not have permission to perform this action." dengan "Coba lagi"; menu "Rekonsiliasi" aktif di rel kiri. Tampilan Head office/Direktur untuk halaman ini belum difoto. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### 6.13 Laba rugi jaringan (/hq/pnl)

**Peran:** Head office, Direktur. **Hanya BACA, tanpa unduhan. [V]**

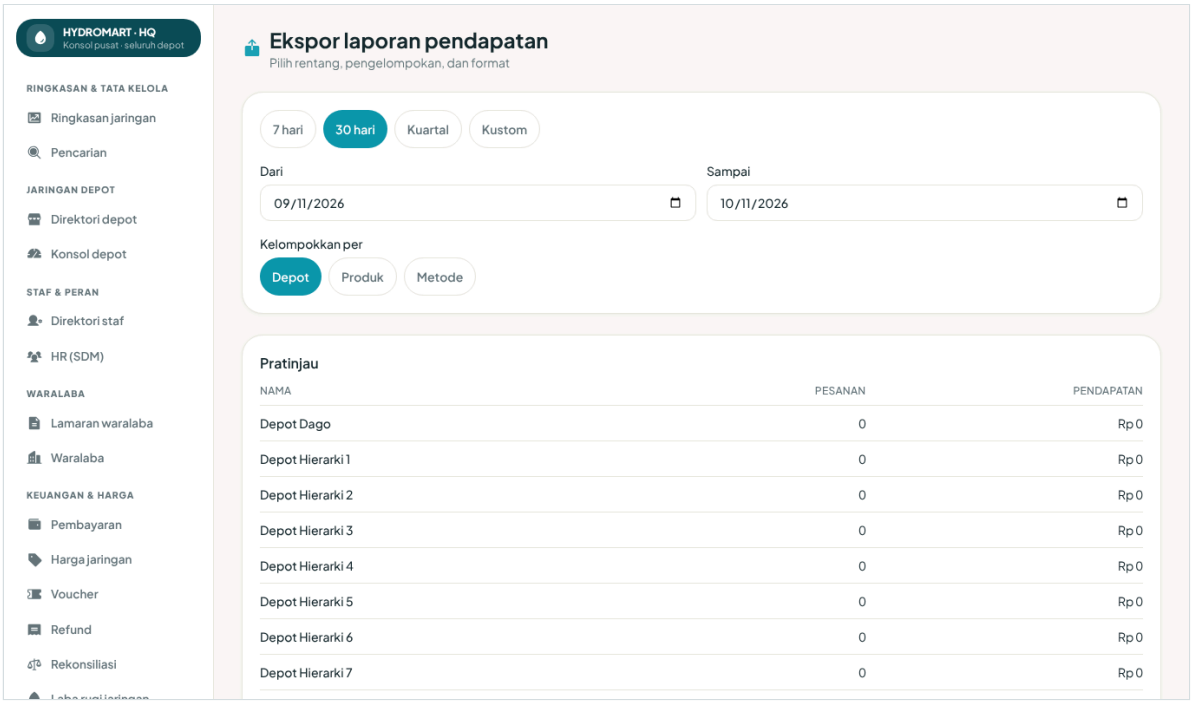
- Header "Laba rugi jaringan" ("Per depot, {bulan}"), lencana "Laporan manajemen", pemilih "Pilih bulan" (12 bulan terakhir).
- Tabel: Depot | Omzet | Barang | Gaji & tunjangan | Komisi kurir | Klaim biaya | Pengembalian | Laba bersih; baris "Jaringan" (total).
- Biaya hanya dari yang tercatat (tanpa sewa dan listrik; keputusan pemilik 2026-09-04). Sel tak terbaca ditulis "—" dan tidak dihitung nol; peringatan "Sebagian angka tidak bisa dibaca bulan ini ({sources}), jadi ditulis "—" dan tidak dihitung sebagai nol."
- Disclaimer server (Bahasa Inggris, **[B]**): "Operational management report only; not statutory accounting or a tax statement." Artinya: hanya laporan manajemen operasional, bukan akuntansi resmi atau pernyataan pajak.
- Kosong: "Belum ada depot untuk dilaporkan."

### 6.14 Ekspor laporan pendapatan (/hq/reports/export)

**Tujuan:** Mengunduh laporan pendapatan. **Peran:** Head office, Direktur. **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Ekspor laporan". **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pilih rentang: "7 hari", "30 hari" (bawaan), "Kuartal" (90 hari), atau "Kustom" (isi "Dari" dan "Sampai"). | — |
| 2 | Pilih "Kelompokkan per": "Depot", "Produk", atau "Metode". | "Pratinjau": tabel kolom Nama, Pesanan, Pendapatan. |
| 3 | Pilih "Format": XLSX, CSV, atau PDF. Tekan "Ekspor laporan". | Berkas `pendapatan-{depot atau product atau method}-{dari}_{sampai}.{ext}`; sheet XLSX "Pendapatan". Produk: maksimal 50 teratas. |

**Pesan:** "Tidak ada data pada rentang ini." (toast); untuk kelompok Depot bila sumber tidak lengkap: "Laporan pendapatan per depot belum lengkap: sebagian depot tidak masuk laporan sumbernya, jadi angkanya akan salah. Ekspor ditahan sampai sumbernya utuh." (ekspor ditolak, bukan dipotong); "Gagal membuat berkas." Ekspor manual dari layar ini tidak tercatat di "Log ekspor data". **[D]**




*Gambar 9.14 — "Ekspor laporan pendapatan", subjudul "Pilih rentang, pengelompokan, dan format" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat pilihan rentang "7 hari / 30 hari (terpilih) / Kuartal / Kustom", kolom "Dari" (09/11/2026) dan "Sampai" (10/11/2026) dengan format tanggal mengikuti peramban, "Kelompokkan per" ("Depot" terpilih; "Produk", "Metode"), dan tabel "Pratinjau" kolom Nama / Pesanan / Pendapatan (depot uji bernilai 0). Catatan kondisi: bagian "Format" dan tombol "Ekspor laporan" berada di bawah dan terpotong.*

### 6.15 Laporan terjadwal dan Log ekspor data (/hq/scheduled-reports, /hq/exports)

**Peran:** Head office, Direktur. BACA + TULIS. **[V]**

#### Prosedur: Membuat laporan terjadwal

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka /hq/scheduled-reports > " + Jadwal baru". | Panel "Buat laporan terjadwal". |
| 2 | Isi "Nama" (contoh "Ringkasan pendapatan harian"), "Penerima" (pisah koma, minimal satu), "Irama" (Harian / Mingguan / Bulanan), "Isi laporan" (Pendapatan per depot / per produk / per metode bayar), "Format" (XLSX / CSV / PDF). | Tombol kirim aktif setelah nama dan penerima terisi. Penerima tidak divalidasi sebagai email. **[V]** |
| 3 | Tekan tombol " + Jadwal baru" (kirim). "Batal" menutup. | Toast "Jadwal laporan dibuat". |
| 4 | Gunakan sakelar "Aktif"/"Nonaktif" untuk menjeda; ikon sampah "Hapus" → dialog "Hapus jadwal?" — "Jadwal "{name}" akan dihapus permanen." | Toast "Jadwal "{name}" diperbarui" / "Jadwal laporan dihapus". |

**Perilaku [V]:** periode yang dilaporkan adalah periode LENGKAP sebelumnya (harian = kemarin; mingguan = minggu Senin–Minggu sebelumnya; bulanan = bulan sebelumnya; batas UTC). Pemicu berjalan tiap jam (menit ke-17). Berkas **tidak dikirim lewat email**: catatan layar "Berkas dibuat otomatis dan diunduh dari HQ › Ekspor. Belum dikirim lewat email." Jalan terakhir gagal ditandai merah "Jalan terakhir GAGAL — berkasnya tidak terbentuk · {pesan}".

**Log ekspor data (/hq/exports):** chip "Semua" | "Selesai" | "Proses" | "Gagal"; tabel Dataset | Oleh | Format | Baris | Status | Berkas (tombol "Unduh"). Maksimal 100 entri, terbaru dahulu. Kosong "Belum ada ekspor."; galat "Gagal memuat log ekspor."; "Gagal mengunduh berkas."; "Berkas ekspor tidak tersedia."

### 6.16 Pajak, faktur, dan template faktur (/hq/tax, /hq/invoice-template)

**Tujuan:** Mengatur PPN dan identitas perusahaan di faktur. **Peran:** Head office dan Finance (Direktur tidak). **Titik awal:** "Keuangan & harga" > "Pajak & faktur". **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Isi "PPN (%)" (0–100; kosong atau bukan angka dibaca 0). | — |
| 2 | Isi "Format nomor faktur" (maksimal 64 karakter; petunjuk "Token: {YYYY} tahun · {MM} bulan · {NNNN} urutan."). | Lihat catatan token di bawah. |
| 3 | Atur sakelar "Harga sudah termasuk pajak". | "Jika aktif, PPN dihitung dari harga jual, bukan ditambahkan." |
| 4 | Isi "Nama perusahaan" (≤160), "NPWP" (≤64), "Alamat" (≤255). Tekan "Simpan pengaturan". | Toast "Pengaturan pajak disimpan". Gagal: "Gagal menyimpan pengaturan pajak." Bila orang lain menyimpan lebih dulu, layar dimuat ulang dengan "Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya. Layar dimuat ulang — periksa lalu simpan lagi." |

**Fakta penting [V][K]:** Bawaan PPN = 0 (bisnis bukan PKP; keputusan pemilik 2026-09-04). Blok pajak dan NPWP pada faktur hanya tampil bila PPN lebih dari 0. Format nomor faktur hanya memengaruhi pratinjau; faktur pesanan nyata memakai NOMOR PESANAN. **Jangan menjanjikan penomoran faktur otomatis.** Petunjuk layar menyebut `{NNNN}`, sedangkan bawaan server `HM/{YYYY}/{MM}/{SEQ}` **[B]**. Dokumen hukum internal mencatat belum ada faktur pajak/e-Faktur; berlaku selama depot bukan PKP. **[K]**

**Template faktur (/hq/invoice-template):** BACA + tombol "Cetak" (cetak browser). Pratinjau memakai pesanan nyata terbaru bila terbaca; selain itu lencana "Contoh". Stempel "LUNAS" hanya bila pembayaran PAID, selain itu "Belum lunas · {status}". Tidak ada PDF faktur dari server.

### 6.17 Operasi harian: inventori, retur galon, roster, pesanan, notifikasi

**Peran:** Head office, Direktur (Finance tidak). **[V]**

| Layar | Rute | Isi | Aksi |
|---|---|---|---|
| Inventory jaringan | /hq/inventory | Kartu per depot aktif: "{n} lini", "{n} menipis"; lencana "{n} depot kritis" atau "Semua depot sehat". Tautan "Restok" hanya membuka detail depot (bukan form restok; stok diubah di konsol depot). | BACA |
| Retur galon | /hq/returns | "Total galon beredar", "Total deposit tertahan"; tabel kolom Depot, Galon beredar, Deposit tertahan. Hanya 100 depot pertama **[B]**. | BACA |
| Roster kurir | /hq/roster | Kolom Kurir, Depot, Beban ("{n} tugas"), Status (Mengantar / Tersedia / Istirahat / Belum buka shift). Kosong "Belum ada kurir aktif." | BACA |
| Pesanan | /hq/orders, detail /hq/orders/detail?id= | Tab "Semua" dan "Belum terutuk" (pesanan lama tanpa depot). Kolom: No. pesanan, Pelanggan, Status, Total, pemilih depot. 50 baris per halaman. | Menugaskan atau memindahkan depot |
| Notifikasi | /hq/notifications | Aliran operasi. | "Tandai dibaca", "Tandai semua dibaca" |

**Menugaskan depot pada pesanan:** pada baris pesanan pilih depot di "Pilih depot…" (pesanan tanpa depot) atau "Pindahkan ke depot lain…". Pilihan **langsung tersimpan tanpa konfirmasi**. Pindah depot melepas stok depot lama dan menahan stok depot baru. Untuk pesanan tanpa depot, cek ketersediaan stok dulu ("stok belum di-reserve"). Galat server tampil apa adanya (misalnya stok kurang atau status pesanan terlalu lanjut). **[V]** Status pesanan di layar berbahasa Inggris **[B]**: Order placed, Confirmed, Preparing, Driver assigned, Picked up, On the way, Delivered, Completed; di luar alur: Cancelled, Voided at the counter. HQ hanya menugaskan depot, tidak mengubah status pesanan, dan tidak ada tombol refund di /hq/orders.

### 6.18 Analitik, peringkat, bandingkan, dan prakiraan

**Peran:** Head office, Direktur. Semua BACA kecuali Model prakiraan. **[V]**

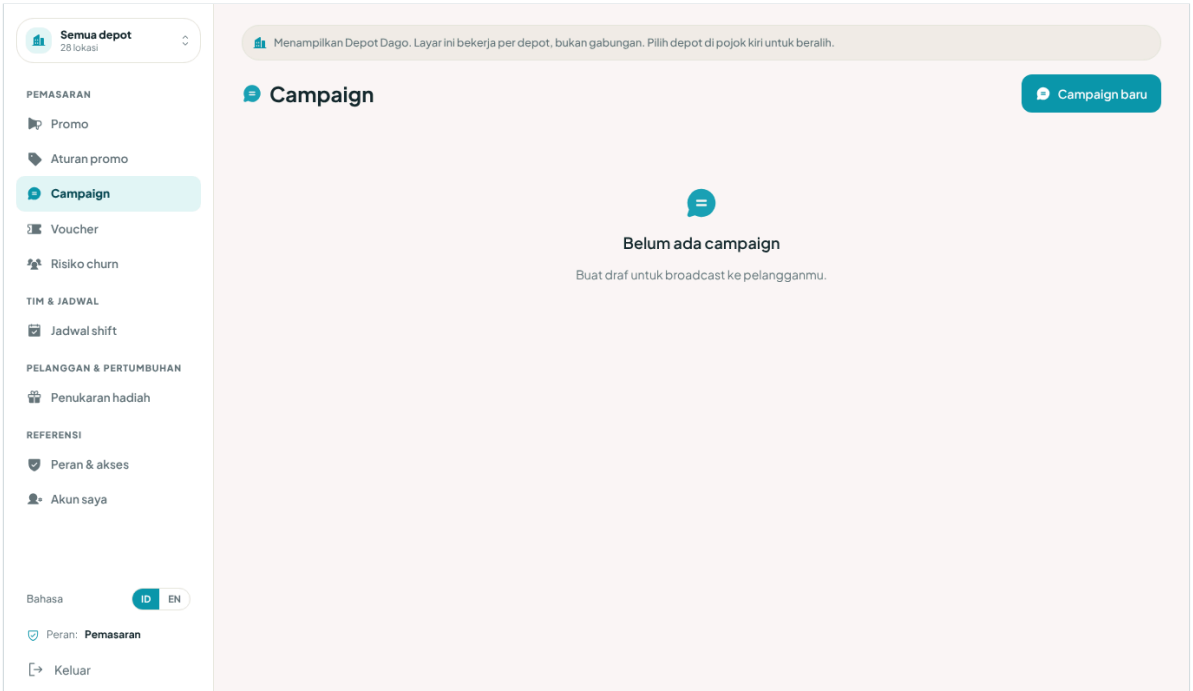
- **Analitik jaringan (/hq/analytics):** "Tren pendapatan · 6 bulan", "Pendapatan per produk" (8 teratas), "Retensi cohort".
- **Peringkat depot / Scorecard (/hq/scorecard):** 30 hari. Skor komposit = bobot pendapatan (setelan `scorecardRevenueWeightPct`, bawaan 70) + sisanya SLA. Teks layar "Skor komposit = 70% pendapatan + 30% SLA." statis walau bobot diubah **[B]**. Kolom: peringkat, nama, "Pesanan", "SLA", "Pendapatan".
- **Bandingkan depot (/hq/compare):** pilih 2–3 depot ("Maksimal 3 depot.", "Pilih minimal 2 depot untuk membandingkan."); baris Pendapatan, Pesanan, SLA tepat waktu, Rata antar, Rating, Retur galon; lencana "Terbaik". Hanya 100 depot pertama.
- **Prakiraan permintaan (/hq/forecast):** 12 produk pertama, horizon 14 hari: "Prediksi (14h)", "Saat ini", "Keyakinan". Tombol "Muat ulang". Membangun ulang model dilakukan di /hq/health (hanya Super admin).
- **Model prakiraan (/hq/forecast-models):** BACA + TULIS. Pilih "Cakupan" (Global atau Depot). Tiap penyetel: "Simpan" atau "Kembalikan". Cakupan GLOBAL hanya Super admin ("Hanya SUPER_ADMIN yang boleh menulis cakupan GLOBAL."). Head office dan Direktur boleh menulis override per depot (kolom "ID depot" diketik manual). Toast: "Model tersimpan.", "Override dihapus; kembali ke cakupan induk.", "Belum ada yang diubah.", "Pilih depot dulu." Petunjuk: ukur dulu sebelum mengganti; menang di satu depot bukan alasan mengganti semua.

### 6.19 Pelanggan dan pemasaran (churn, kampanye, promosi, Customer 360)

**Peran:** Head office, Direktur. Layar ini terutama BACA; tombol tulis tampil tetapi ditolak server **[B][V]**.

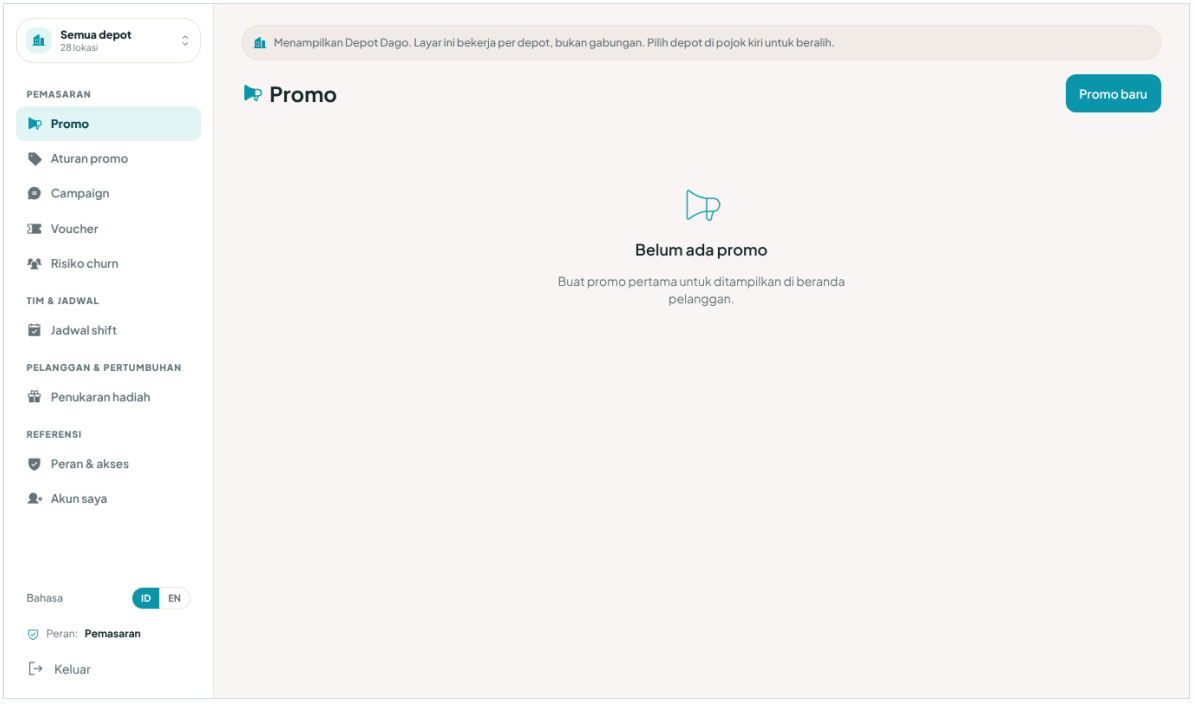
| Layar | Isi | Tombol yang ditolak server |
|---|---|---|
| Churn & retensi (/hq/churn) | Kartu cohort "Aktif", "Melambat", "Berisiko", "Churned". | "Re-engage" (butuh `campaignWrite`; hanya Marketing dan Super admin). Pesan gagal: "Gagal mengirim pesan reaktivasi." |
| Kampanye (/hq/campaigns) | Wizard "Segmen" > "Pesan" > "Kirim"; "Estimasi penerima". | "Buat kampanye" dan kirim (butuh `campaignWrite`). Gagal: "Gagal membuat kampanye." |
| Promosi & banner (/hq/promotions) | Daftar slot carousel beranda. | "+ Banner", "Edit", "Hapus" (butuh `promotionWrite`). Gagal: "Gagal menyimpan banner." |
| Aturan promo (/hq/promo-rules) | Daftar aturan dan simulator "Coba rule". | Tombol "+ Aturan baru" TIDAK ditampilkan untuk Head office dan Direktur (disaring). |
| Customer 360 (/hq/customers) | Isi "Nomor telepon…" lalu "Cari": Profil, Loyalti, Pesanan terbaru, Nilai seumur hidup. | "Beri poin" (butuh `loyaltyAdjust`: Manajer, Marketing, Super admin). Direktur umumnya melihat "Data loyalty tidak bisa dibaca sekarang — ini bukan berarti belum punya akun." |

Pesan "Riwayat pesanan tidak bisa dibaca sekarang — ini BUKAN berarti nol." berarti sumber data gagal, bukan pelanggan tanpa pesanan. Pelanggan hanya dicari dengan nomor telepon persis.

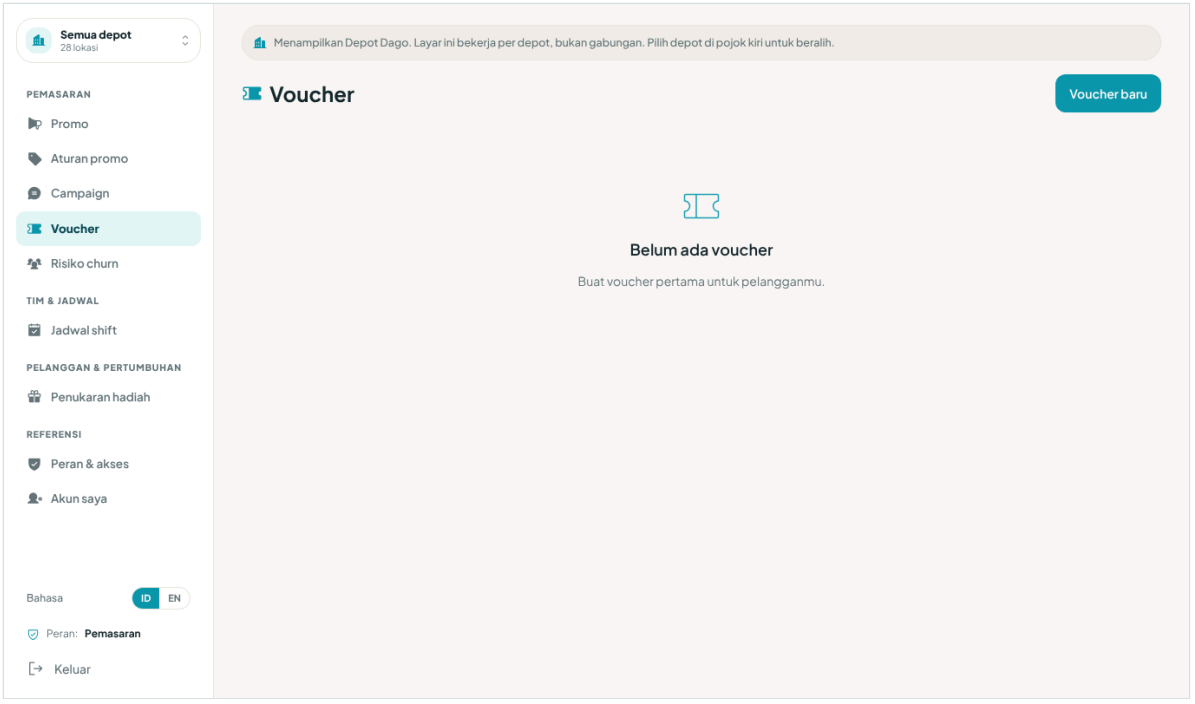



*Gambar 9.19 — Setelah PR #664: Akun **Marketing** mendarat di `/dashboard/campaigns` (konsol depot, 1366×800; Marketing tidak memakai rail `/hq`). Kotak "Menampilkan Depot Dago. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. Pilih depot di pojok kiri untuk beralih."; pemilih "Semua depot — 28 lokasi"; rel kiri: **Pemasaran** (Promo, Aturan promo, Campaign, Voucher,*

*Risiko churn*), ***Tim & jadwal*** (*Jadwal shift*), ***Pelanggan & pertumbuhan*** (*Penukaran hadiah*), ***Referensi*** (*Peran & akses, Akun saya*), *"Peran: Pemasaran". Halaman "Campaign": tombol* ***Campaign baru*** *(tampil karena Marketing memegang* `campaignWrite`*) dan keadaan kosong "Belum ada campaign — Buat draf untuk broadcast ke pelangganmu." Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.* ***[V]***




*Gambar 9.20 — Setelah PR #664:* `/dashboard/promotions` *pada akun Marketing: tombol* ***Promo baru*** *tampil (berbeda dengan Kepala depot, yang tidak melihatnya; lihat Bab 3) dan keadaan kosong "Belum ada promo — Buat promo pertama untuk ditampilkan di beranda pelanggan." Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*




*Gambar 9.21 — Setelah PR #664:* `/dashboard/vouchers` *pada akun Marketing: tombol* ***Voucher baru*** *dan keadaan kosong "Belum ada voucher — Buat voucher pertama untuk pelangganmu." Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### 6.20 Katalog produk (/hq/catalog)

**Tujuan:** Mengelola produk dan kategori. **Peran:** Head office (Direktur dan Finance tidak). **Titik awal:** "Katalog & harga" > "Katalog produk". **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan " + Produk" (atau "Edit" pada produk). | Form "Produk baru" / "Edit produk". |
| 2 | Isi "Nama produk" (wajib), "SKU", "Satuan" (bawaan pcs), "Isi (ml)", "Foto produk" (JPG/PNG/WebP, maksimal 5 MB), centang "Galon isi ulang", "Harga dasar" (0 atau lebih), "Kategori", "Deskripsi", "Aktif" (hanya saat edit). | Pesan wajib: "Nama wajib diisi.", "Harga harus 0 atau lebih." |
| 3 | Tekan "Buat produk" / "Simpan". | Toast "Produk disimpan." |

**Peringatan layar yang perlu dipatuhi:** (a) Satuan menyebut "galon" tetapi centang galon isi ulang kosong: ongkir per galon dihitung dari centang, sehingga produk tidak akan kena ongkir. (b) "Isi (ml)" kosong: produk belum ikut dalam rekonsiliasi meteran air. "Riwayat harga dasar" mencatat siapa mengubah. Perubahan harga dasar tidak melalui antrean persetujuan.

**Kategori:** "+ Kategori" ("Nama kategori", "Slug URL" huruf kecil dan tanda hubung), "Ubah", "Nonaktifkan"/"Aktifkan". **Impor:** /hq/catalog/import ("Import Katalog Produk"; kolom sku*, name*, unit*, basePrice*, categorySlug, volumeMl, isGallon, description; SKU yang sudah ada dilewati) dan /hq/catalog/import-categories. Maksimal 500 baris. Peran lain melihat "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini". Alur sama seperti bagian 6.5.

### 6.21 Loyalty dan langganan galon

- **Program loyalti (/hq/loyalty):** hanya Marketing dan Super admin; tidak tersedia bagi Head office, Direktur, Finance. **[V]**
- **Langganan galon (/hq/subscriptions):** BACA untuk Head office dan Direktur. Dua sistem terpisah, "Langganan pelanggan" dan "Langganan dibuat depot"; jumlahnya bukan satu populasi. Kolom Produk, Frekuensi, "{n} pelanggan"; "Est. pengantaran / bln". Kosong "Belum ada langganan aktif." **[V]**

### 6.22 Skema komisi (/hq/forms/commission)

**Tujuan:** Menetapkan persentase komisi HQ per depot. **Peran melihat:** Head office, Direktur, Finance. **Peran menerapkan:** Finance dan Super admin. **Finance: perlu verifikasi di lingkungan nyata. [V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka halaman. Lihat kolom "Depot", "Saat ini" (persen atau "Belum diatur"), dan "Baru". | Maksimal 100 depot pertama. |
| 2 | Isi "Baru" (0–100) pada depot yang berubah dan "Tanggal berlaku" (bawaan hari ini; tanggal masa depan = terjadwal). | Hanya baris yang berubah dan 0–100 yang dikirim; nilai di luar rentang atau sama diabaikan diam-diam. |
| 3 | Tekan "Terapkan skema baru". | Sukses "Skema komisi baru diterapkan." Tanpa perubahan: "Tidak ada perubahan untuk diterapkan." Gagal: "Gagal menerapkan skema komisi." |

Server: "Commission percentage must be between 0 and 100." (persentase harus 0–100). Subjudul layar kini berbunyi "Persentase komisi HQ per depot" (diperbaiki sejak PR #664, 2026-10-14; sebelumnya "Persentase payout per depot") **[V]**. Head office dan Direktur melihat tombol tetapi ditolak. Untuk Finance, halaman memuat daftar depot lewat hak yang tidak dimilikinya; kemungkinan tampil galat penuh **[B][D]**. Terbukti galat penuh pada uji layar 2026-10-14 (Gambar 9.17) **[B][V]**. **Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang.**

### 6.23 Insiden (/hq/incidents)

**Peran:** Head office, Direktur. BACA + TULIS. Insiden adalah catatan manual, bukan alarm otomatis. **[V][D]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan "+ Insiden baru". Isi "Judul" (wajib, ≤200), "Layanan terdampak" (wajib, ≤120, contoh "payment-service"), "Tingkat" (Kritis / Peringatan / Info), "Catatan awal" (opsional, ≤2000). Tekan "Buka insiden". | Toast "Insiden dibuka". |
| 2 | Pada kartu insiden isi "Tambah pembaruan linimasa…" (1–2000 karakter), tekan "Tambah". | Toast "Insiden diperbarui". |
| 3 | Tekan "Tandai selesai". | Toast "Insiden ditandai selesai". Status Berlangsung → Selesai. |

Filter chip: "Semua" | "Berlangsung" | "Selesai". Kosong "Tidak ada insiden."; galat "Gagal memuat insiden." / "Gagal menyimpan perubahan."

### 6.24 Tiket dukungan (/hq/tickets)

**Peran:** Head office, Direktur. BACA + TULIS. **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pilih filter "Semua" / "Terbuka" / "Ditugaskan" / "Selesai" dan "Saring per depot". | Kartu: subjek, pelanggan, prioritas (Tinggi/Sedang/Rendah), status. |
| 2 | Tekan "Lihat percakapan". Tekan "Assign ke saya". | Toast "Tiket ditugaskan ke kamu". |
| 3 | Tulis di "Tulis balasan…", tekan "Kirim". | Toast "Balasan terkirim" (hanya selama belum Selesai). |
| 4 | Tekan "Tandai selesai". | Toast "Tiket "{subject}" ditandai selesai". |

**Membuat tiket atas nama pelanggan:** "Tiket baru" → "Ringkasan keluhan" (wajib, ≤200), "Nama pelanggan (boleh nama panggilan)" (wajib), "Nomor HP pelanggan" (wajib), "Nomor pesanan (opsional)", "Apa yang disampaikan pelanggan" (wajib, ≤2000) → "Buat tiket" → toast "Tiket dibuat." Apakah balasan staf sampai ke pelanggan lewat saluran luar belum diketahui; pelanggan melihat "Balasan Hydromart" di aplikasi. **[K]**

### 6.25 Fraud dan risiko (/hq/fraud)

**Peran:** Head office, Direktur. BACA + TULIS. **[V]**

- Chip "Semua" | "Terbuka" | "Ditinjau" | "Diblokir" | "Aman". Kartu: jenis (Pesanan/Akun), referensi, tingkat risiko, "Skor risiko", "Sinyal".
- Tombol (hanya pada status Terbuka atau Ditinjau): "Tinjau" (→ Ditinjau), "Blokir" (→ Diblokir), "Tandai aman" (→ Aman). **Tanpa konfirmasi dan tanpa alasan.** Untuk jenis Akun, "Blokir" MENONAKTIFKAN login akun itu; "Tandai aman" mengaktifkannya lagi kecuali masih ada blokir lain atas akun yang sama.
- Kosong "Tidak ada item berisiko." Sumber: pemindaian harian "refund berulang" yang hanya menandai untuk ditinjau, tidak memblokir sendiri. **[V]**

**Peringatan:** Blokir akun berdampak langsung pada orang. Baca "Sinyal" dan konfirmasi dengan Direktur bila ragu sebelum menekan "Blokir".

### 6.26 Onboarding depot (/hq/onboarding)

**Peran:** Head office, Direktur. Hanya BACA. Pilih depot ("Pilih depot") untuk melihat "{done}/{total} langkah selesai". Kesiapan DITURUNKAN dari data depot, stok, staf, dan setelan pembayaran, bukan dicentang manual. Langkah: Verifikasi dokumen legal, Survei lokasi & radius layanan, Provision depot di sistem, Isi jam operasional, Tetapkan pemilik waralaba, Isi stok awal & harga, Onboarding staf & kurir, Aktifkan kanal pembayaran. Tombol "Buka" menuju layar terkait; tautan ke /hq/catalog dan /hq/staff berakhir "Khusus HQ" bagi Direktur. **[V]**

### 6.27 Log audit (/hq/audit)

**Tujuan:** Meninjau jejak tindakan lintas layanan. **Peran:** Head office, Direktur. **Titik awal:** "Sistem" > "Log audit". **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka halaman. | Kolom Pelaku, Peran, Objek, Aksi, Waktu ("Sistem" bila otomatis); 100 baris per halaman + muat lagi. Catatan: "Log bersifat append-only — tidak bisa diubah atau dihapus." Kosong: "Belum ada aktivitas." |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1b | (Sejak PR #664, 2026-10-14) Gunakan kotak penyaring di atas daftar: "Aksi (persis, mis. depot.suspend)" (teks, harus sama persis dengan nama aksi), "Dari tanggal", "Sampai tanggal" (tanggal sampai dengan hari yang dipilih termasuk), dan "Hasil" ("Semua" / "Berhasil" / "Ditolak / gagal"). Tombol "Reset filter" muncul bila ada penyaring aktif. | Daftar dimuat ulang sesuai penyaring. Tidak ada yang cocok: "Tidak ada entri yang cocok dengan filter ini." |
| 2 | Tekan "Ekspor". | Berkas `audit-{YYYY-MM-DD}.xlsx` (sheet "Audit") berisi seluruh entri yang cocok dengan penyaring aktif (tanpa penyaring: seluruh jejak); ekspor memakai penyaring yang sama dengan layar (sejak PR #664, 2026-10-14) **[V]**. Bila terlalu besar: "Jejak audit terlalu besar untuk diekspor utuh. Persempit dulu rentang atau saringannya — berkas sepotong lebih berbahaya daripada tidak ada berkas." |

**Diperbaiki (sejak PR #664, 2026-10-14):** layar kini punya penyaring aksi, tanggal, dan hasil, dan ekspor mengikuti penyaring itu, sehingga saran "persempit rentang atau saringan" pada pesan ekspor kini punya kontrolnya **[V]** (`apps/web/src/app/hq/audit/page.tsx`; server `/auth/audit` menerima `from`, `to`, `success`, `action`). Masih tidak ada penyaring pelaku di layar ini dan tidak ada pencarian bebas (aksi harus persis) **[V]**. Catatan "tidak bisa dihapus" berlaku untuk pengguna; baris dapat dibersihkan oleh sapuan retensi setelah masa simpan (batas bawah 365 hari). **[V]** Kegagalan menulis audit tidak menghalangi aksi (hanya dicatat di log server). Di konsol depot ada "Jejak audit" (/dashboard/audit) berfilter kategori per depot, dan di HR ada "Log Audit" (/hr/audit) tersendiri.

### 6.28 Kesehatan sistem dan Kebijakan SLA

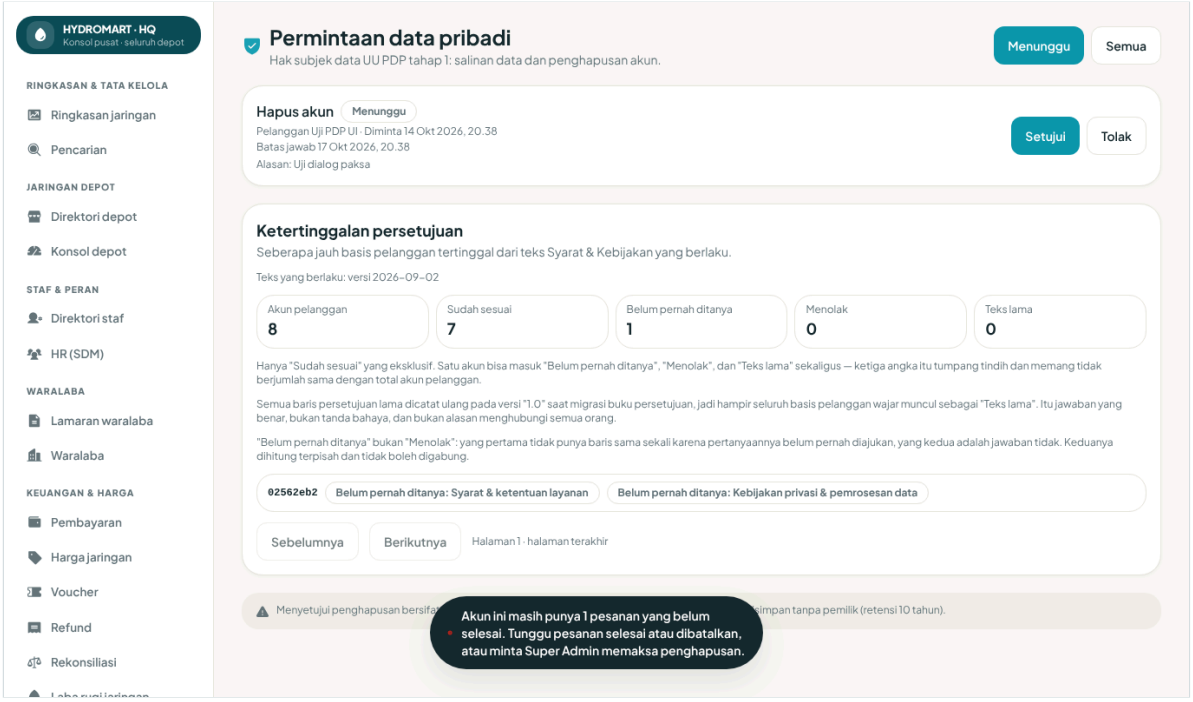
- **Kesehatan sistem (/hq/health):** Head office dan Direktur. Ringkasan "{up}/{total} layanan operasional"; tabel Layanan | Status ("Operasional"/"Mati") | Latensi. Kartu "Sapuan terjadwal" (status "Jalan", "Gagal", "Terlambat", "Belum pernah jalan", "Sengaja dimatikan"; "{n} dari {total} sapuan bermasalah"). Kartu "Antrean efek pesanan" ("Tiriskan sekarang") dan "Bangun ulang read model" HANYA tampil bagi Super admin. Galat "Status layanan tidak bisa dimuat." **[V]**
- **Kebijakan SLA (/hq/sla-policy) [B]:** server mengizinkan Head office dan Direktur, tetapi rail dan layar memakai hak Manajer/Super admin sehingga keduanya tidak dapat menjangkaunya. Eskalasikan ke Admin bila perlu mengubah SLA. Ambang SLA di Ringkasan jaringan (88%) adalah angka tetap di kode, terpisah dari kebijakan ini.

### 6.29 Permintaan data pribadi (UU PDP) (/hq/pdp)

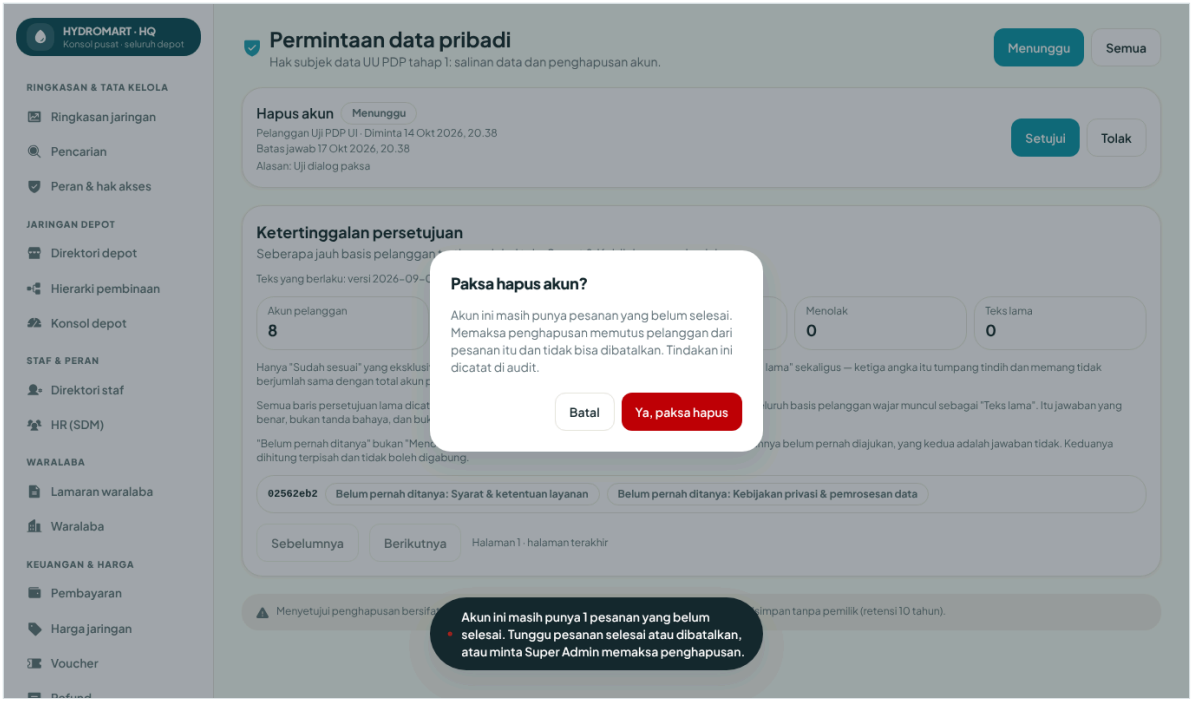
**Tujuan:** Menjawab hak subjek data: salinan data atau penghapusan akun pelanggan. **Peran:** Head office (dan Super admin). **Direktur dan Finance TIDAK** (disengaja). **Titik awal:** "Sistem" > "Permintaan data (UU PDP)"; judul "Permintaan data pribadi". **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pilih filter "Menunggu" atau "Semua". | Baris: jenis ("Minta salinan data" / "Hapus akun"), status (Menunggu / Selesai / Ditolak), "Pelanggan {nama}", "Diminta {tgl}", "Batas jawab {tgl}" atau merah "LEWAT BATAS 3x24 jam". |
| 2a | Salinan data: tekan "Setujui". | File JSON terunduh otomatis; "Salinan data siap diunduh." (tombol "Unduh JSON"). Pelanggan hanya bisa mengunduh dalam 7 hari sejak disetujui. |
| 2b | Hapus akun: tekan "Setujui". | Dialog dengan peringatan "Menyetujui penghapusan bersifat permanen: identitas pelanggan dihapus, data keuangan tetap disimpan tanpa pemilik (retensi 10 tahun)." Konfirmasi → toast "Permintaan disetujui." Sejak PR #664 (2026-10-14): bila pelanggan masih punya pesanan yang belum selesai, server menolak (409, kode PDP_OPEN_ORDERS) dengan pesan "Akun ini masih punya {n} pesanan yang belum selesai. Tunggu pesanan selesai atau dibatalkan, atau minta Super Admin memaksa penghapusan." Pemeriksaan gagal-tertutup: bila order-service tidak terjangkau, persetujuan juga ditolak dan bisa diulang. **[V]** |
| 2b-force | (Hanya Super admin) Setelah penolakan di atas, dialog "Paksa hapus akun?" muncul: "Akun ini masih punya pesanan yang belum selesai. Memaksa penghapusan memutus pelanggan dari pesanan itu dan tidak bisa dibatalkan. Tindakan ini dicatat di audit." Tombol "Ya, paksa hapus". | Penghapusan dijalankan; audit mencatat `forced: true` dan jumlah pesanan terbuka (`openOrders`). Head office yang mengirim `force` ditolak server: "Hanya Super Admin yang boleh memaksa penghapusan." (403); Head office tidak melihat dialog paksa. **[V]** |
| 2c | Tolak: tekan "Tolak", isi "Alasan penolakan (akan dibaca pelanggan)" (wajib). | Toast "Permintaan ditolak." |

**Pesan:** "Gagal memproses permintaan."; server: "Permintaan ini sudah diputuskan." (sudah final), "Permintaan tidak ditemukan." Bila penghapusan gagal di tengah, permintaan tetap Menunggu dan bisa diulang. **Batas jawab 72 jam (3x24 jam) dihitung dari saat permintaan dibuat**; halaman publik menjanjikan "sejak diverifikasi" sehingga ada selisih tafsir **[B]**. Tidak ada peringatan otomatis untuk yang terlambat. Kartu di bawah daftar, "Ketertinggalan persetujuan", hanya untuk dibaca. Penghapusan akun STAF ditangani lewat HRD atau Super admin, bukan layar ini. Ekspor tidak memuat riwayat pesanan, pembayaran, dan saldo loyalti (disimpan sesuai retensi keuangan). Alamat email privasi di halaman publik perlu diperiksa sebelum dikutip karena dokumen go-live mencatat belum ada MX (2026-09-25). **[K]**



*Gambar 9.9 — `/hq/pdp` pada akun **Head office** (1366×800, 14 Okt 2026), filter "Menunggu": satu baris "Hapus akun" (Pelanggan Uji PDP UI, "Diminta 14 Okt 2026, 20.38", "Batas jawab 17 Okt 2026, 20.38", alasan "Uji dialog paksa") dengan tombol **Setujui** dan **Tolak**, serta kartu "Ketertinggalan persetujuan" (Akun pelanggan 8; Sudah sesuai 7; Belum pernah ditanya 1; Menolak 0; Teks lama 0). Gambar diambil sesudah menekan **Setujui** lalu mengonfirmasi dialog: toast di bawah **"Akun ini masih punya 1 pesanan yang belum selesai. Tunggu pesanan selesai atau dibatalkan, atau minta Super Admin memaksa penghapusan."** (kode PDP_OPEN_ORDERS). Head office tidak mendapat dialog paksa. Lencana merah "LEWAT BATAS 3x24 jam" **tidak** terlihat karena batas jawab belum lewat (SS-hq-09 terisi sebagian). Diambil 2026-10-14 pasca-#664; lingkungan uji lokal, data sintetis.*




*Gambar 9.9a — Setelah PR #664: Permintaan yang sama pada akun **Super admin** setelah **Setujui** dan konfirmasi pertama: muncul dialog **"Paksa hapus akun?"** — "Akun ini masih punya pesanan yang belum selesai. Memaksa penghapusan memutus pelanggan dari pesanan itu dan tidak bisa dibatalkan. Tindakan ini dicatat di audit." — dengan tombol **Batal** dan merah **Ya, paksa hapus**; di bawahnya toast penolakan pertama ("Akun ini masih punya 1 pesanan yang belum selesai..."). Dialog konfirmasi pertama berjudul "Setujui" ("Menyetujui penghapusan bersifat permanen: identitas pelanggan dihapus, data keuangan tetap disimpan tanpa pemilik (retensi 10 tahun)."). Tombol "Ya, paksa hapus" TIDAK ditekan; permintaan tetap Menunggu. Sesuai prosedur langkah 2b dan 2b-force. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### 6.30 Buka kembali buku harian dan Batas auto-pass approval

Dua pengaturan ini dimiliki Head office, tetapi **tidak ada di /hq**; letaknya di konsol depot.

#### Prosedur: Membuka kembali hari yang sudah ditutup

**Tujuan:** Membuka kembali buku harian depot setelah ditutup. **Peran:** Head office dan Super admin (`dailyCloseReopen`; Direktur dan Finance tidak). **Titik awal:** `/dashboard/reports` (Konsol depot > laporan), tab "harian". **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka /dashboard/reports. Pilih depot di pemilih depot ("Pilih depot di switcher untuk melihat laporan operasional."). | Tab "harian" menampilkan tanggal laporan. |
| 2 | Lihat status di kanan atas tanggal. | Bila ditutup: lencana hijau "Buku ditutup", tombol "Buka kembali", dan keterangan "{n} entri masuk setelah tutup ({amount})". Bila belum: tombol "Tutup buku" (Kepala depot, Manajer, Head office, Direktur, Super admin). |
| 3 | Tekan "Buka kembali". | Buku terbuka lagi. Galat: "Gagal menutup buku." / "Status tutup buku tidak bisa dibaca." |

**Catatan:** Menutup bulan (`/dashboard/monthly-review`, "Tutup bulan"/"Buka bulan") sebelumnya dibatasi layar dengan hak `depotFinance` yang bawaannya tidak dimiliki Head office. Sejak PR #664 (2026-10-14) layar dan menu memakai `dailyClose`, hak yang sama dengan yang ditegakkan server (Kepala depot, Manajer, Head office, Direktur, Super admin), dan tombol "Buka bulan" tampil untuk pemegang `dailyCloseReopen` (Head office, Super admin) **[V]** (`roles.ts` `canViewMonthlyClose`, `monthly-review/page.tsx`, `monthly-close.controller.ts`). Jadi Head office kini bisa membukanya; belum diuji di peramban.

#### Prosedur: Mengubah "Batas auto-pass approval"

**Tujuan:** Mengatur nilai di bawah mana persetujuan (opname, refund deposit, selisih COD) lolos otomatis dan sekaligus ambang empat mata pada override harga. **Peran:** secara hak, Head office dan Super admin (`approvalThresholdWrite`); **secara praktis hanya Super admin [B][V]. Titik awal:** `/dashboard/settings` ("Pengaturan"), bagian "Depot & Galon".

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka /dashboard/settings. Pilih cakupan "Default jaringan" atau "Depot tertentu". | Bagi peran selain Manajer dan Super admin tampil "Akses terbatas — Editor pengaturan hanya untuk manajer depot dan super admin." |
| 2 | Cari "Batas auto-pass approval" (Rp, 0–100.000.000, bawaan Rp100.000 **[K]**). Isi "Nilai", tekan "Simpan". "Ikut default" mengembalikan nilai bawaan. | Tersimpan dan tercatat di audit. Cakupan "Default jaringan" butuh Super admin: "Hanya SUPER_ADMIN yang dapat mengubah default global." |

**Mengapa Head office tidak bisa:** halaman diblokir untuk selain pemegang `depotAdmin`, dan server membutuhkan `depotAdmin` ditambah `approvalThresholdWrite`. Head office hanya memegang yang kedua. Minta Admin mengubahnya. Pengaju tidak boleh memutuskan persetujuannya sendiri.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-10 — /dashboard/reports tab harian dengan lencana "Buku ditutup" dan tombol "Buka kembali"]** *Gambar 9.10 — Letak tombol Buka kembali.*

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-hq-11 — /dashboard/settings baris "Batas auto-pass approval" dengan kolom Nilai, tombol Simpan dan Ikut default]** *Gambar 9.11 — Letak Batas auto-pass approval.*

### 6.31 Ringkasan status dan transisi

| Objek | Status (label layar) | Pemutus bawaan | Final? |
|---|---|---|---|
| Usulan override harga | Menunggu → Disetujui / Ditolak | Head office, Direktur | Ya |
| Refund | Menunggu → Disetujui (refund jalan) / Ditolak | Finance | Ya |
| Pengajuan rilis payout | Menunggu → Disetujui / Ditolak | Direktur, bukan pengaju | Ya |
| Penarikan payout | PROCESSING → PAID / FAILED | Finance | Ya |
| Rekening payout | PENDING → VERIFIED / REJECTED | Finance | Pendaftaran ulang mengembalikan ke PENDING |
| Lamaran waralaba | Baru ↔ Verifikasi dokumen ↔ Survei → Disetujui / Ditolak | Head office, Direktur | Ya |
| Tiket | Terbuka → Ditugaskan → Selesai | Head office, Direktur | — |
| Insiden | Berlangsung → Selesai | Head office, Direktur | — |
| Fraud | Terbuka → Ditinjau → Diblokir / Aman | Head office, Direktur | Tidak |
| Permintaan UU PDP | Menunggu → Selesai / Ditolak | Head office | Ya |

---

## 7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)

| Layar | Kolom wajib | Aturan penting |
|---|---|---|
| Masuk | Nomor telepon; Kode OTP | OTP 6 digit; berlaku 300 detik; maksimal 5 salah; jeda kirim ulang 60 detik (bawaan). **[V]** |
| Onboard depot | Kode, Nama depot, Alamat, Kota, Provinsi, Latitude, Longitude, Ongkir; Pemilik waralaba bila Waralaba | Latitude −90..90; Longitude −180..180; Ongkir ≥ 0; Radius > 0 bila diisi; WhatsApp 8–15 digit. **[V]** |
| Undang staf | Nomor telepon, Peran; Posisi, Gaji (selain Pemilik waralaba); Depot untuk Staf depot dan Kepala depot | Gaji > 0; peran sesuai hak pemberi. **[V]** |
| Impor staf | phone, role, position, joinDate, employmentStatus, salaryType | Maksimal 500 baris; tanggal YYYY-MM-DD. **[V]** |
| Tolak refund | Alasan penolakan | Wajib; tercatat atas nama pengambil keputusan. **[V]** |
| Tolak permintaan UU PDP | Alasan penolakan | Wajib; dibaca pelanggan. **[V]** |
| Tangguhkan depot | Ketik kode depot persis | Tombol aktif hanya bila cocok. **[V]** |
| Jadwal laporan | Nama, Penerima (≥1) | Penerima tidak divalidasi sebagai email. **[V]** |
| Pajak | — (semua opsional) | PPN 0–100; format faktur ≤64; NPWP ≤64. **[V]** |
| Insiden | Judul, Layanan terdampak | Judul ≤200; layanan ≤120. **[V]** |
| Tiket baru | Ringkasan, Nama pelanggan, Nomor HP, Isi | Isi ≤2000. **[V]** |
| Produk | Nama produk | Harga dasar ≥ 0; foto ≤5 MB. **[V]** |

Aksi **tanpa konfirmasi dan tanpa alasan [B]**: menyetujui atau menolak lamaran waralaba, menyetujui atau menolak override harga, menyetujui refund, Blokir/Tinjau/Tandai aman pada fraud, mengaktifkan depot, menonaktifkan atau mengaktifkan akun staf, memilih depot pesanan, "Re-engage". Periksa dua kali sebelum menekan.

---

## 8. Kesalahan umum dan solusi

| Gejala atau pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Khusus HQ" | Peran Anda tidak memegang hak halaman itu. | Gunakan Indeks layar HQ untuk melihat apa yang boleh; minta Admin bila perlu akses. |
| Tombol ditekan lalu muncul penolakan atau "Gagal …" | Tombol tampil tetapi hak tulis tidak ada di peran Anda **[B]**. | Lihat tabel bagian 9.2; serahkan ke peran yang berwenang. |
| Layar galat penuh pada Pembayaran, Waralaba, Rekonsiliasi, Skema komisi (Finance) | Pada `main`, halaman memuat data dari layanan yang menolak Finance (terbukti 2026-10-14) **[B][V]**. Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang. | Catat dan laporkan ke Admin (bagian 15.1). Jangan berbagi akun Admin sebagai jalan keluar. Setelah perbaikan digabung, uji ulang dengan akun Finance. |
| "—" di kartu atau tabel | Data tidak terbaca, BUKAN nol. | Muat ulang; bila berulang, laporkan. |
| "Net payout ke pemilik" selalu "—" | Biaya platform tidak terbaca untuk peran Anda **[B]**. | Minta Manajer atau Admin membaca angka itu. |
| "Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya…" | Dua orang menyimpan bersamaan. | Periksa data baru lalu simpan ulang. |
| "This application has already been approved or rejected." | Lamaran sudah final. | Tidak ada tindakan; keputusan tidak bisa diubah. |
| "Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri." | Maker-checker. | Minta Direktur atau Super admin lain. |
| "Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh …" | Peran terbatas. | Minta Super admin (atau HR untuk Manajer). |
| "Gagal memuat …" / "Sebagian data gagal dimuat" | Satu layanan sumber gagal. | Muat ulang; lihat /hq/health. |
| Aktifkan depot tidak berefek | Server menolak dan layar tidak menampilkan pesan **[B]**. | Minta Manajer atau Super admin. |

---

## 9. Batasan peran

### 9.1 Yang TIDAK bisa dilakukan menurut nilai bawaan

| Peran | Tidak bisa | Butuh |
|---|---|---|
| Head office | Membuat, mengubah, menangguhkan depot | Manajer atau Super admin |

| Peran | Tidak bisa | Butuh |
|---|---|---|
| Head office | Memberikan peran Super admin, Direktur, Finance, HR, Marketing, Manajer, dan Head office (yang terakhir sejak PR #664, 2026-10-14) | Super admin (Manajer juga oleh HR) |
| Head office | Ajukan rilis payout, verifikasi rekening, Lunas/Gagal, putuskan refund, terapkan komisi | Finance atau Super admin |
| Head office | Setujui rilis payout | Direktur atau Super admin |
| Head office | Mengubah ambang persetujuan (praktis) | Super admin |
| Direktur | Mengelola staf, katalog, pajak, menjawab permintaan UU PDP | Head office atau Super admin |
| Direktur | Mengajukan rilis payout | Finance |
| Finance | Membuka Ringkasan jaringan, Pencarian, Direktori depot, Harga, Voucher, Operasi harian, Analitik, Audit, Kesehatan | Head office, Direktur |
| Semua | Mengubah matriks hak akses, hierarki, kunci API, webhook, feature flag, retensi, keamanan | Super admin (Bab 10) |
| Semua | Membuat voucher, aturan harga, kampanye, banner, program loyalti | Marketing, Manajer, atau Super admin |

### 9.2 Tombol yang tampil tetapi ditolak server [B][V]

| Layar | Tombol | Hak yang dibutuhkan | Ditolak untuk |
|---|---|---|---|
| Direktori depot | " + Onboard depot", "Edit", "Tangguhkan", "Aktifkan" | depotAdmin | Head office, Direktur |
| Pembayaran | "Ajukan rilis", "Verifikasi"/"Tolak" rekening, "Lunas"/"Gagal" | hqPayout | Head office, Direktur |
| Refund | "Setujui", "Tolak" | refundQueue | Head office, Direktur |
| Skema komisi | "Terapkan skema baru" | commissionRuns | Head office, Direktur |
| Churn | "Re-engage" | campaignWrite | Head office, Direktur |
| Kampanye | Buat dan kirim | campaignWrite | Head office, Direktur |
| Promosi & banner | Simpan, hapus | promotionWrite | Head office, Direktur |
| Customer 360 | "Beri poin" | loyaltyAdjust | Head office, Direktur |
| Aksi cepat (⌘K) | "Buat aturan harga", "Buat voucher", "Broadcast notifikasi" | berbagai | tampil "Khusus HQ" |
| Harga jaringan | " + Aturan baru" | depotAdmin | tampil "Khusus HQ" |
| Voucher | " + Voucher baru" | voucherWrite | tampil "Khusus HQ" |

Tidak ada data yang berubah ketika server menolak.

---

## 10. Pertimbangan keamanan

1. **Satu akun satu orang.** Jangan berbagi akun HQ atau meminjam akun Admin. Semua tindakan keuangan dan pengelolaan staf dicatat atas nama pemegang akun; berbagi akun menghapus akuntabilitas.
2. **Pemisahan tugas uang.** Payout: Finance mengajukan, Direktur menyetujui, Finance menutup (Lunas/Gagal). Server melarang pengaju menyetujui sendiri. Refund: pemisahan hanya lewat peran dan Finance memegang kedua sisi; tinjau berkala di log audit (pemohon dicatat dan ditampilkan sebagai "diajukan oleh X", tetapi pembandingan pemohon≠penyetuju belum ditegakkan kode). **[B]**
3. **Verifikasi rekening dengan teliti.** Cocokkan nama pemilik dan nomor rekening sebelum "Verifikasi". Uang hanya mengalir ke rekening terverifikasi.
4. **Aksi tanpa konfirmasi.** Lihat bagian 7. Periksa dua kali.
5. **Data pribadi.** Customer 360, Pencarian, dan UU PDP menampilkan data pelanggan. Gunakan hanya untuk keperluan kerja; jangan menyalin ke aplikasi pribadi.
6. **Sesi.** Keluar ("Keluar") dari perangkat bersama. Batas menganggur bawaan 15 menit, ditegakkan saat token diperbarui. Akun yang dinonaktifkan: semua refresh token dicabut seketika (sejak PR #664, 2026-10-14), tetapi access token yang sudah terbit masih dapat bertindak hingga sekitar 15 menit karena tidak ada pengecekan status per permintaan. **[V]**
7. **Tidak ada 2FA.** OTP telepon adalah satu-satunya faktor. Layar "Keamanan & 2FA" milik Admin tidak menambah faktor kedua. **[V]**
8. **Tidak ada rahasia di dokumen.** Jangan menuliskan OTP, kata sandi, atau kunci API di tiket, catatan insiden, atau chat.
9. **Hak dapat berubah.** Super admin dapat mengubah matriks; hak nyata dapat berbeda dari tabel.
10. **Laporan terjadwal tidak dikirim lewat email**; unduh dari /hq/exports dan simpan di tempat yang aman.

---

## 11. Kegiatan akhir hari dan berkala

| Frekuensi | Kegiatan | Bagian |
|---|---|---|
| Harian | Periksa Ringkasan jaringan: "Perlu perhatian", SLA di bawah ambang. | 6.1 |
| Harian | Antrean lamaran waralaba (umur ≥5 hari ditandai merah). | 6.8 |
| Harian | Antrean override harga menunggu. | 6.10 |
| Harian (Finance) | Antrean refund; rekening menunggu verifikasi; penarikan menunggu jawaban bank (Lunas/Gagal). | 6.6, 6.7 |
| Harian (Direktur) | Pengajuan rilis payout menunggu persetujuan. | 6.6 |
| Harian | Permintaan UU PDP: pastikan tidak ada "LEWAT BATAS 3x24 jam". | 6.29 |
| Harian | Insiden berlangsung, tiket terbuka, item fraud terbuka. | 6.23–6.25 |
| Mingguan | Kesehatan sistem: sapuan "Gagal"/"Terlambat". | 6.28 |
| Mingguan | Log ekspor data dan laporan terjadwal: cari "GAGAL". | 6.15 |
| Bulanan | Peringkat depot, laba rugi jaringan (pilih bulan), rekonsiliasi per depot. | 6.13, 6.12, 6.18 |
| Bulanan | Tinjau skema komisi dan depot waralaba "tanpa pemilik". | 6.22, 6.9 |
| Berkala | Tinjau log audit untuk aksi sensitif (refund, payout, peran staf). | 6.27 |
| Berkala | Pastikan tutup buku harian depot dilakukan; buka kembali hanya dengan alasan tercatat. | 6.30 |

---

## 12. Skenario praktis

**Skenario 1 — Mencairkan saldo satu pemilik waralaba.** Pemilik mendaftarkan rekening. Finance mencocokkan nama dan nomor lalu menekan "Verifikasi". Finance menekan "Ajukan rilis" pada pemilik tersebut. Direktur (bukan Finance) membuka Pembayaran, memeriksa "Diajukan oleh", lalu menekan "Setujui & rilis". Finance melakukan transfer di luar sistem, lalu menekan "Lunas" setelah dana masuk. Bila transfer gagal, tekan "Gagal" sehingga saldo kembali.

**Skenario 2 — Melayani lamaran waralaba.** Buka lamaran tertua. Klik tiap butir dokumen sampai "Terverifikasi". Ubah tahap sesuai proses. Tekan "Setujui & provision". Undang akun Pemilik waralaba di Direktori staf. Minta Manajer atau Admin menyelesaikan form "Onboard depot" (Head office dan Direktur akan ditolak server).

**Skenario 3 — Refund besar.** Manajer depot mengajukan refund melebihi ambang. Finance membuka Refund, membaca alasan, lalu "Setujui" atau "Tolak" dengan alasan tertulis. Untuk pesanan yang dibatalkan, refund harus dikembalikan; tombol "Tolak" tidak tersedia.

**Skenario 4 — Permintaan hapus akun pelanggan.** Head office membuka Permintaan data, melihat batas jawab, memeriksa pelanggan, menekan "Setujui" dan membaca peringatan permanen. Data keuangan tetap disimpan tanpa pemilik selama 10 tahun. Bila pelanggan masih punya pesanan terbuka, server menolak dengan jumlah pesanan; hanya Super admin yang dapat memaksa lewat dialog "Paksa hapus akun?" (sejak PR #664, 2026-10-14). Head office menunggu pesanan selesai atau dibatalkan, atau meminta Super admin.

**Skenario 5 — Direktur ingin mengubah harga satu depot.** Direktur tidak dapat membuat aturan harga (butuh Manajer atau Super admin). Direktur menunggu usulan override dari Manajer depot, lalu menyetujui di "Harga jaringan".

**Skenario 6 — Hari depot salah ditutup.** Head office membuka /dashboard/reports, memilih depot, tab "harian", menekan "Buka kembali", memperbaiki, lalu depot menutup buku kembali.

---

## 13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya dapat masuk dan melihat peran yang benar di kaki rail.
- ☐ Saya tahu layar mana yang boleh saya buka (Indeks layar HQ).
- ☐ Saya paham tombol yang tampil belum tentu boleh dipakai (bagian 9.2).
- ☐ Saya dapat mengundang staf dan tahu peran apa yang tidak boleh saya berikan (Head office hanya boleh memberi 5 peran; lihat bagian 6.4).
- ☐ Saya paham alur payout empat mata dan siapa pada tiap langkah.
- ☐ Saya tahu refund yang dibatalkan tidak boleh ditolak.
- ☐ Saya tahu keputusan lamaran waralaba tidak bisa dibatalkan.
- ☐ Saya tahu letak "Buka kembali" (/dashboard/reports) dan "Batas auto-pass approval" (/dashboard/settings).
- ☐ Saya tahu batas jawab permintaan UU PDP adalah 3x24 jam.
- ☐ (Finance) Saya tahu alur saya perlu verifikasi di lingkungan nyata dan siapa yang dilapori bila layar galat.

---

## 14. Inventaris screenshot bab ini

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-hq-01 | /hq/login langkah 1 dan 2 | Nomor sintetis; kode OTP tidak ditampilkan | Belum diambil |
| SS-hq-02 | /hq Ringkasan jaringan, tampilan "Utama" | Data sampel (satu pesanan uji) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hq-03 | Detail depot dan dialog "Tangguhkan Depot?" | Kode depot sampel terisi | Belum diambil |
| SS-hq-04 | /hq/payments rilis payout dan pengajuan menunggu | Akun Direktur; data sampel | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `direktur-02-pembayaran-p664.png` (Gambar 9.4) |
| SS-hq-05 | /hq/payments "Penarikan menunggu jawaban bank" + konfirmasi | Rekening tersamar | Belum diambil (dialog); kartu tanpa dialog: Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `direktur-03-pembayaran-penarikan-p664.png` (Gambar 9.5a) |
| SS-hq-06 | /hq/refunds + dialog "Tolak refund ini?" | Alasan sampel | Belum diambil (dialog); satu baris refund tanpa dialog: Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `finance-01-refund-p664.png` (Gambar 9.6b), akun Finance |
| SS-hq-07 | /hq/applications/detail | Checklist sebagian terverifikasi | Belum diambil |
| SS-hq-08 | /hq/pricing "Override menunggu" | Satu usulan sampel | Belum diambil |
| SS-hq-09 | /hq/pdp "Menunggu" + dialog hapus akun | Satu permintaan melewati batas; sebaiknya juga dialog "Paksa hapus akun?" pada akun Super admin (baru sejak PR #664) | Diambil sebagian: Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `hq-09-pdp-pesanan-terbuka-p664.png` (Gambar 9.9) dan `admin-08-pdp-paksa-hapus-p664.png` (Gambar 9.9a); tanpa lencana "LEWAT BATAS" |
| SS-hq-10 | /dashboard/reports tab harian "Buku ditutup" | Depot sampel | Belum diambil |
| SS-hq-11 | /dashboard/settings "Batas auto-pass approval" | Cakupan Default jaringan | Belum diambil |
| SS-hq-12 | /hq/depots Direktori depot | Akun Head office; tombol "+ Onboard depot" | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hq-13 | /hq/staff Direktori staf | Akun Head office; tanpa tombol "Hapus"; nomor tersamar | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hq-14 | /hq/pricing Tata kelola harga | Tanpa override menunggu | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hq-15 | /hq/refunds Persetujuan refund | Antrean kosong | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-hq-16 | /hq/payments Pembayaran & payout | Akun Head office; semua daftar kosong | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hq-17 | /hq/reports/export Ekspor laporan | Rentang 30 hari, kelompok Depot | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hq-18 | /hq/applications Lamaran waralaba | Antrean kosong | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-hq-19 | Ringkasan jaringan akun Direktur | Pelanggan baru "Tidak tersedia untuk peran ini" | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `direktur-01-ringkasan-p664.png` (Gambar 9.2b) |
| SS-hq-20 | Undang staf: Head office memberi peran Head office | Penolakan server | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `hq-03-undang-headoffice-ditolak-p664.png` (Gambar 9.4c); daftar tombol memuat "Head office" akibat paket `access` lama di build uji |
| SS-hq-21 | /hq/payments pada akun Finance | Layar galat izin | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `finance-02-pembayaran-p664.png` (Gambar 9.4d); galat dilabeli apa adanya |
| SS-hq-22 | /hq/reconciliation pada akun Finance | Layar galat izin | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `finance-03-rekonsiliasi-p664.png` (Gambar 9.12a) |
| SS-hq-23 | /hq/franchise dan /hq/forms/commission pada akun Finance | Layar galat izin | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `finance-04-waralaba-p664.png` (Gambar 9.16), `finance-05-skema-komisi-p664.png` (Gambar 9.17) |
| SS-hq-24 | /hq/tax pada akun Finance | Berfungsi | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `finance-06-pajak-p664.png` (Gambar 9.18) |
| SS-hq-25 | Akun Marketing: Campaign, Promo, Voucher | Keadaan kosong; tombol tulis tampil | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `marketing-01-campaigns-p664.png` (Gambar 9.19), `marketing-02-promotions-p664.png` (Gambar 9.20), `marketing-03-vouchers-p664.png` (Gambar 9.21) |

Seluruh gambar harus memakai data sintetis; samarkan nomor telepon dan rekening.

---

## 15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

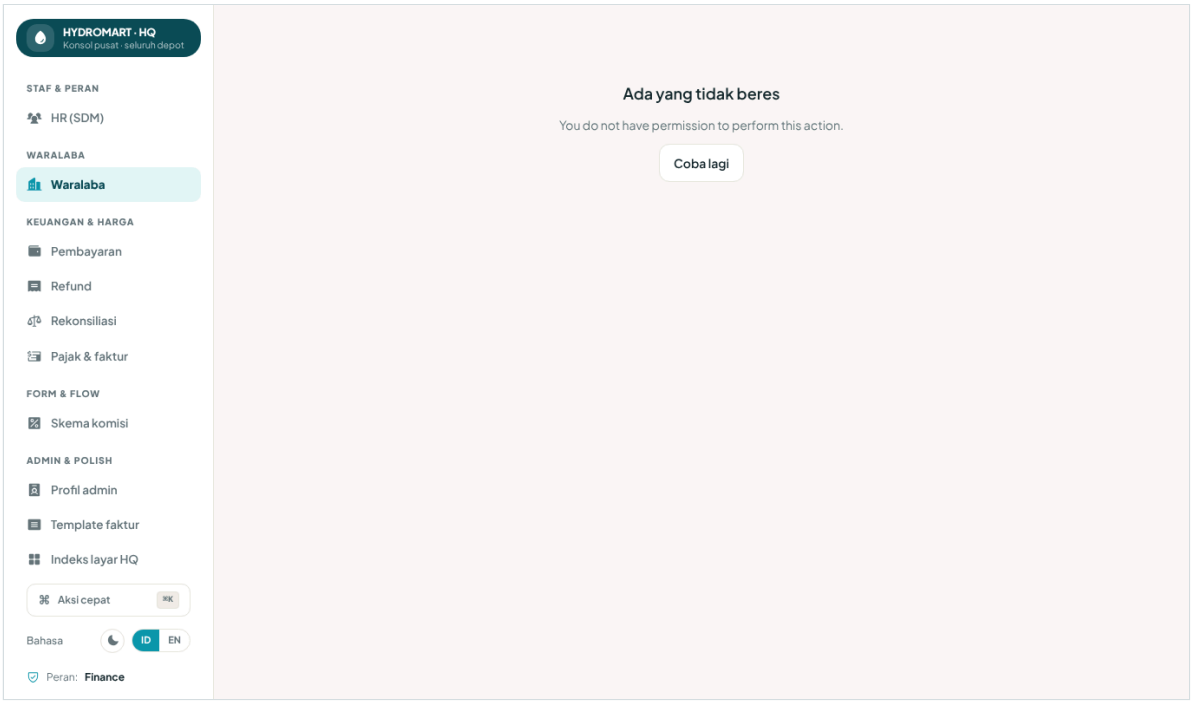
Rujuk juga ke `17-open-questions`.

### 15.1 Finance (temuan terbesar; galat terbukti pada `main` 2026-10-14, perbaikan di cabang belum di `main` dan belum diuji ulang) [B][D]

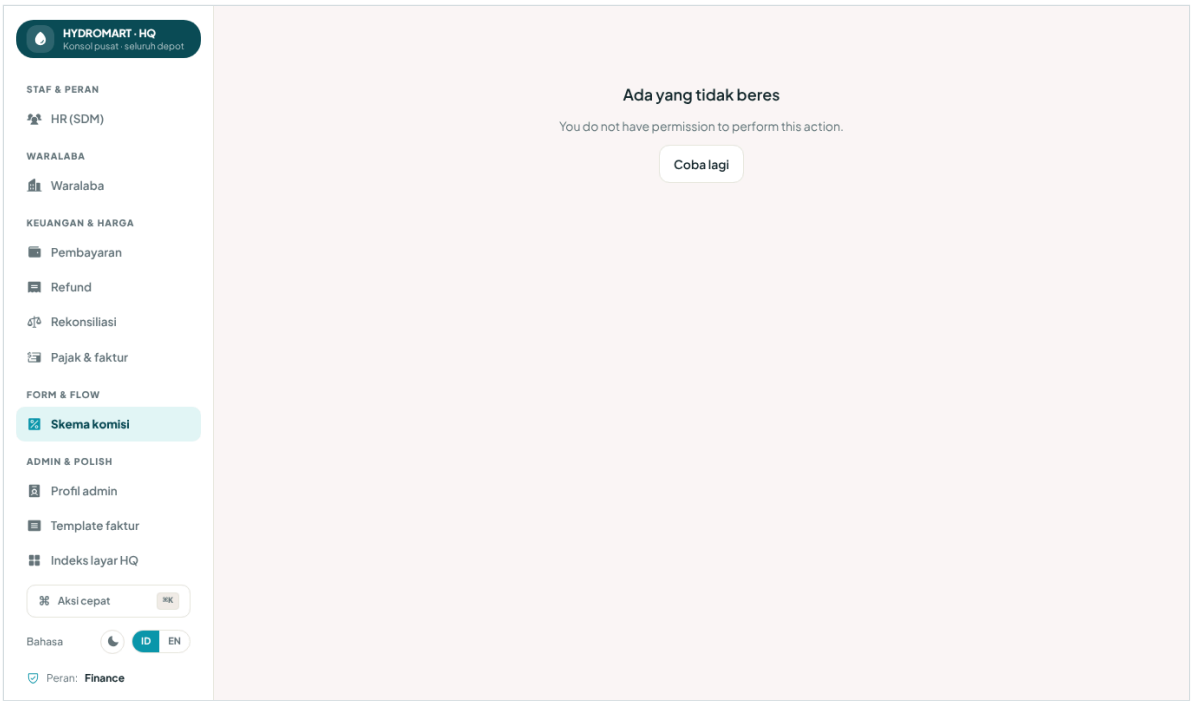
**Pembaruan 2026-10-14 (versi 0.4):** commit 609a497 pada cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (di atas 5a8ae4a) menambah empat kapabilitas baca khusus untuk layar Finance: `dashboardFinance` (ringkasan eksekutif dan jaringan), `orderReportsFinance` (ongkir dan refund per depot untuk rekonsiliasi), `depotDirectoryFinance` (hanya daftar depot), `returnsReadFinance` (galon beredar jaringan). Kapabilitas dasar dan sembilan pintu `/hq` tidak berubah. Cabang ini BELUM di `main` dan BELUM diuji ulang. Daftar di bawah menggambarkan kondisi `main` dan pengamatan pra-perbaikan.

Finance lolos pintu /hq dan melihat Waralaba, Pembayaran, Refund, Rekonsiliasi, Pajak & faktur, Skema komisi, Template faktur, Profil, Indeks layar, dan HR (SDM). Namun pada `main`:

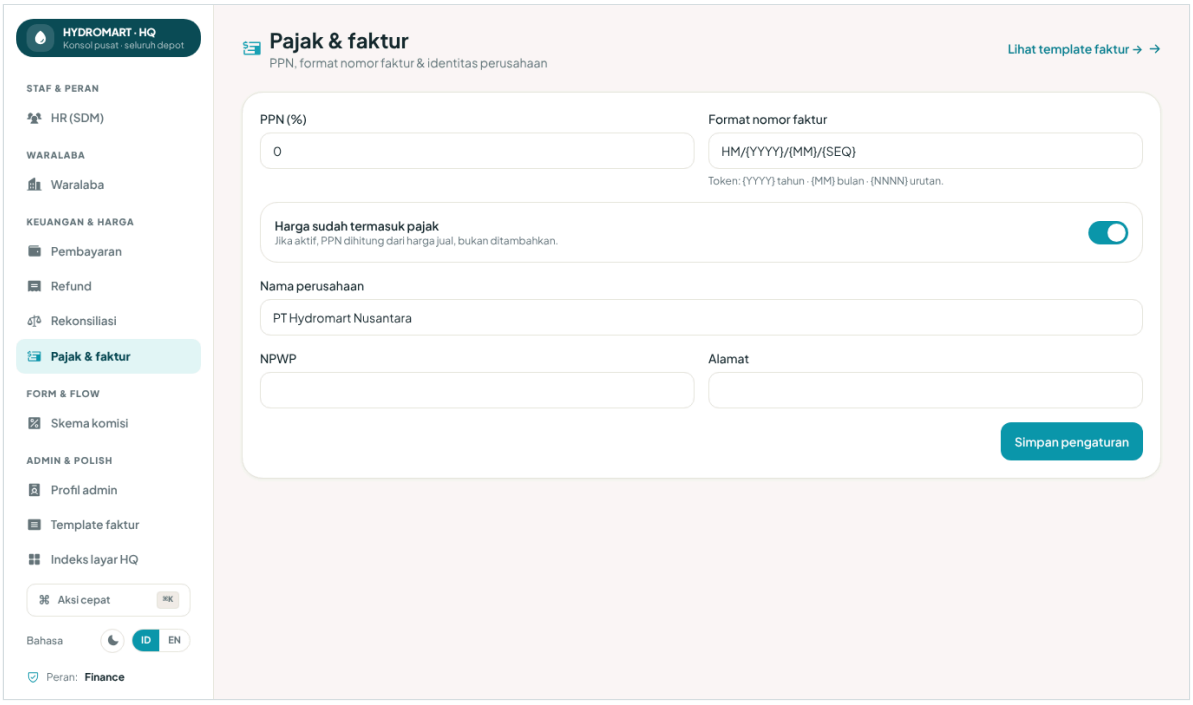
- Pembayaran memuat ringkasan eksekutif yang butuh hak `dashboard` (tidak dimiliki Finance) dan kegagalannya menjadi layar galat penuh. Kartu Lunas/Gagal dan rilis mungkin tak terjangkau.
- Waralaba (pendaratan Finance), Skema komisi memuat daftar depot lewat hak `depotDirectory` (tidak dimiliki Finance): kemungkinan galat penuh.
- Rekonsiliasi memuat data jaringan lewat hak `dashboard`: kemungkinan galat penuh.
- Kemungkinan berfungsi: Refund, Pajak & faktur, Template faktur (data contoh), Profil, Indeks layar, HR.
- Komentar kode menyatakan Finance menjalankan refund, payout, dan komisi dari /hq. Dua dari tiga alur itu bergantung pada halaman di atas. **Semua alur Finance (payout Lunas/Gagal, skema komisi, rekonsiliasi) perlu verifikasi di lingkungan nyata** sebelum panduan ini dipakai melatih Finance.




*Gambar 9.16 (kondisi `main` sebelum perbaikan 609a497; cabang belum di `main`, belum diuji ulang) — Setelah PR #664: Akun **Finance** membuka `/hq/franchise` (halaman pendaratan Finance setelah masuk; 1366×800): layar galat penuh "Ada yang tidak beres — You do not have permission to perform this action." dan "Coba lagi". Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*




*Gambar 9.17 (kondisi `main` sebelum perbaikan 609a497; cabang belum di `main`, belum diuji ulang) — Setelah PR #664: Akun **Finance** membuka `/hq/forms/commission` ("Skema komisi"): layar galat penuh yang sama. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*




*Gambar 9.18 — Setelah PR #664: Akun **Finance** membuka `/hq/tax`: halaman terbuka normal — "Pajak & faktur — PPN, format nomor faktur & identitas perusahaan", "PPN (%) 0", "Format nomor faktur HM/{YYYY}/{MM}/{SEQ}", sakelar "Harga sudah termasuk pajak" (aktif), "Nama perusahaan PT Hydromart Nusantara", NPWP dan Alamat kosong, tombol "Simpan pengaturan", tautan "Lihat template faktur →". Tombol Simpan tidak ditekan. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### 15.2 Celah lain

| No | Celah | Tag |
|---|---|---|
| 1 | Head office dan Direktur melihat tombol tulis depot, payout, refund, komisi, kampanye yang ditolak server. | [B] |
| 2 | Lamaran waralaba dapat disetujui tanpa checklist lengkap; tanpa konfirmasi atau alasan; keputusan final. | [B] |
| 3 | Menyetujui lamaran tidak membuat akun pemilik atau depot; Head office tidak dapat menuntaskan depot sendiri. | [B] |
| 4 | "Net payout ke pemilik" selalu "—" bagi Head office, Direktur, Finance. | [B] |
| 5 | Kebijakan SLA tak terjangkau Head office dan Direktur walau server mengizinkan. | [B] |
| 6 | ~~Log audit tanpa saringan.~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): ada penyaring aksi/tanggal/hasil dan ekspor mengikuti penyaring. Sisa: tidak ada penyaring pelaku di layar; aksi harus persis. | diperbaiki [V] |
| 7 | Pencarian: baris Pesanan tidak bisa diklik; pelanggan hanya via nomor telepon. | [B] |
| 8 | Refund: tidak ada pengecekan pemohon berbeda dari penyetuju; Finance memegang dua sisi. Pemohon dicatat dan ditampilkan (#665), penegakan pemohon≠penyetuju belum ada; penegakan menunggu keputusan pemilik (toko tanpa Finance kedua akan terblokir). | [B][K] |
| 9 | Beberapa pesan dan label berbahasa Inggris (validasi depot, disclaimer L/R). Label status pesanan sudah diterjemahkan sejak PR #664 (2026-10-14). | [B] |
| 10 | Teks skor komposit tetap "70% pendapatan + 30% SLA" walau bobot dapat diubah. | [B] |
| 11 | Format nomor faktur hanya memengaruhi pratinjau; token `{NNNN}` vs `{SEQ}`. | [B] |
| 12 | Daftar terbatas diam-diam: harga jaringan 50 produk, voucher 50, retur galon dan bandingkan depot dan komisi 100 depot. | [B] |
| 13 | ~~Penutupan bulan (/dashboard/monthly-review) tidak dapat dibuka Head office.~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): layar dan menu memakai `dailyClose`/`dailyCloseReopen`, sama dengan server. | diperbaiki [V] |
| 14 | Ambang persetujuan: Head office memegang hak tetapi tidak punya pintu; praktis hanya Super admin. | [B] |
| 15 | Apakah balasan tiket sampai ke pelanggan, apakah pemindaian fraud berjalan terjadwal di produksi, apakah ada rilis payout otomatis tanggal 15. | [K] |
| 16 | Nilai bawaan (ambang refund Rp100.000, batas auto-pass Rp100.000, PPN 0) berasal dari pengaturan dan dapat berubah. | [K] |
| 17 | Kunjungi Bab 10 untuk celah akun, sesi, dan keamanan yang dikelola Admin. | — |

# Bab 10 — Panduan Admin (Super admin)

| Metadata | Nilai |
|---|---|
| Versi | 0.1 draf |
| Tanggal | 2026-10-10 |
| Klasifikasi | Internal — Rahasia |
| Peran | Super admin (kode: SUPER_ADMIN; dalam panduan ini disebut "Admin") |
| Dasar | Pembacaan kode (packages/access/src/index.ts, services/auth-service, services/admin-service, services/depot-service, apps/web/src). Belum ada pengujian di browser yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. |

**Tag bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten. "Tidak tersedia" berarti fitur memang tidak ada.

**Catatan penting.** Hak akses di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Admin dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan (berlaku sekitar 30 detik), dan bab ini menjelaskan caranya. Label di layar menulis peran ini sebagai "Super admin"; istilah "Admin" dipakai di panduan sebagai singkatan.

**Peringatan keras: jangan berbagi akun Admin.** Setiap Admin harus orang tersendiri dengan nomor telepon sendiri. Akun Admin memegang semua hak dan tidak terhalang matriks. Berbagi akun menghilangkan jejak siapa melakukan apa di log audit, dan karena tidak ada 2FA (OTP telepon adalah satu-satunya faktor), siapa pun yang menguasai ponsel itu menguasai seluruh sistem. Bila butuh cadangan, angkat Admin kedua yang berbeda orang (bagian 6.18).

---

## 1. Gambaran peran

Admin adalah pemilik tertinggi sistem. Admin dapat:

- membuka semua layar konsol HQ, termasuk **layar khusus Admin** yang tidak tersedia bagi Head office, Direktur, dan Finance;
- mengubah siapa boleh melakukan apa (matriks hak akses), tanpa penerapan ulang aplikasi;
- mengangkat, menonaktifkan, dan menghapus akun staf, termasuk peran yang tidak boleh diberikan peran lain;
- mengatur hierarki pembinaan yang menentukan depot mana terlihat oleh siapa;
- mengelola kunci API, webhook, feature flag, retensi data, dan kebijakan keamanan;
- mengubah pengaturan global jaringan;
- (sejak PR #664, 2026-10-14) satu-satunya peran yang boleh memaksa penghapusan akun pelanggan yang masih punya pesanan terbuka (dialog "Paksa hapus akun?" di /hq/pdp), membatalkan persetujuan payroll sebelum Lunas dengan alasan tertulis, dan memberi peran Head office. **[V]**

Secara kode, sistem selalu menjawab "boleh" untuk Admin pada setiap kapabilitas, di atas tabel override, sehingga baris matriks yang rusak pun tidak dapat mengunci Admin keluar. **[V]** Konsekuensinya: **mencabut Super admin dari sebuah baris matriks hanya mengubah tampilan, tidak mengubah apa yang dapat dilakukan Admin**. Satu-satunya pengecualian yang dijaga: server menolak bila Super admin dilepas dari `accessMatrixWrite` ("SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite.").

Peran lain yang berkaitan: Head office, Direktur, dan Finance dijelaskan di Bab 9. Manajer, HR, dan Marketing dijelaskan di bab masing-masing atau lampiran.

---

## 2. Tujuan dan tanggung jawab

| Tanggung jawab | Hasil yang diharapkan |
|---|---|
| Menjaga prinsip hak akses minimum | Setiap peran hanya memegang kapabilitas yang dibutuhkan. |
| Mengelola daur hidup akun staf | Akun dibuat, dipindah, dinonaktifkan, dan dihapus dengan jejak audit. |
| Menjaga peran bernilai tinggi tetap sedikit | Super admin, Direktur, Finance, HR, Marketing, Manajer hanya diberikan oleh pihak berwenang. |
| Menjaga integrasi mitra | Kunci API dan webhook dibuat, diputar, dan dicabut dengan tertib. |
| Mengatur retensi dan privasi | Data dibuang sesuai masa simpan; permintaan UU PDP diselesaikan. |
| Menjadi tujuan eskalasi | Menerima laporan layar yang gagal, hak yang salah, dan akun terkunci. |

---

## 3. Prasyarat akses

1. Akun dengan peran Super admin. Hanya Super admin yang boleh memberikan peran Super admin. **[V]**
2. Nomor telepon pribadi yang selalu dikuasai pemegang akun. Tidak ada jalur pemulihan melalui layar bila nomor hilang (bagian 6.18).
3. Pengetahuan dasar peran dan kapabilitas (Bab 9, bagian 1).
4. Disarankan minimal dua Admin berbeda orang. Server menolak menghapus Super admin aktif terakhir. **[V]**

---

## 4. Masuk dan pengaturan awal

### 4.1 Masuk

Masuk lewat `/hq/login` (judul "Masuk konsol staf") dengan nomor telepon lalu kode OTP 6 digit; prosedur dan pesan galat sama seperti Bab 9 bagian 4. Setelah masuk, Admin mendarat di /hq. Catatan: **[V]**

- Tidak ada kata sandi dan tidak ada 2FA tambahan. OTP telepon adalah satu-satunya faktor. Label rail "Keamanan & 2FA" dan langkah wizard "Verifikasi 2FA akun kamu" **tidak** menambah faktor kedua. **[B]**
- Pembatasan laju (gateway): kode OTP maksimal 20 permintaan per 60 detik per alamat IP untuk masuk, daftar, dan kirim ulang (kode galat `RATE_LIMITED_OTP`). Batas umum: 600 permintaan per 60 detik per pemanggil, dengan kapasitas lonjakan 300. **[V]**
- Kode OTP: 6 digit (4–8 dapat dikonfigurasi), berlaku 300 detik (maksimal 600), maksimal 5 percobaan, jeda kirim ulang 60 detik. **[V]**
- Akun nonaktif ditolak: "This account has been suspended." (akun ditangguhkan).

### 4.2 Pengaturan awal yang disarankan

Urutan kerja untuk instalasi baru atau setelah serah terima:

1. Buka Wizard HQ (`/hq/wizard`, bagian 6.14) dan kerjakan lima langkahnya sebagai daftar periksa.
2. Buka Keamanan (`/hq/security`) dan tetapkan batas menganggur sesi (bagian 6.13).
3. Buka Peran & hak akses dan tinjau matriks (bagian 6.1).
4. Angkat Admin kedua dan peran kantor pusat yang dibutuhkan (bagian 6.2).
5. Susun hierarki (bagian 6.8) agar Asisten SPV, SPV, dan Manajer melihat depotnya.
6. Periksa pengaturan global: pengaturan jaringan (bagian 6.16), termasuk nilai yang diputuskan pemilik saat go-live (keanggotaan, kedaluwarsa poin) **[K]**.
7. Periksa Retensi & backup dan Kesehatan sistem (bagian 6.12, Bab 9 bagian 6.28).

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-01 — rail /hq pada akun Super admin memperlihatkan seluruh grup, termasuk "Sistem" dan "Admin & polish"]** *Gambar 10.1 — Rail konsol HQ untuk Admin.*

---

## 5. Menu dan modul tersedia

Admin melihat semua entri rail. Tabel berikut memuat layar **khusus Admin** (kapabilitas bawaan hanya Super admin) dan layar terkait. Untuk daftar penuh rail dan peran lain, lihat Bab 9 bagian 5.1.

| Label | Rute | Kapabilitas | Fungsi | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| Peran & hak akses | /hq/access (+ /hq/access/landing, /hq/access/detail) | accessMatrixWrite | Editor matriks RBAC | [V] |
| Hierarki pembinaan | /hq/hierarchy | hierarchyAdmin | Atasan–bawahan dan depot binaan | [V] |
| Direktori staf | /hq/staff | staffAdmin / staffDelete | Undang, pindah, nonaktifkan, hapus | [V] |
| Impor staf | /hq/staff/import | staffAdmin | Impor massal akun | [V] |
| Feature flags | /hq/flags | platformAdmin (ubah) | Flag dan pengaturan platform | [V] |
| Kunci API | /hq/api-keys | platformAdmin | Kredensial mitra | [V] |
| Webhooks | /hq/webhooks | platformAdmin | Langganan event | [V] |
| Retensi & backup | /hq/retention | platformAdmin | Masa simpan data, sapuan | [V] |
| Keamanan & 2FA | /hq/security | platformAdmin | Kebijakan sesi, sesi aktif | [V] |
| Wizard HQ | /hq/wizard | platformAdmin | Daftar periksa awal | [V] |
| Konten dwibahasa | /hq/content | platformAdmin | Editor kamus ID/EN (lokal) | [V] |
| Log audit | /hq/audit | hqBackOffice | Jejak tak terubah | [V] |
| Kesehatan sistem | /hq/health | hqBackOffice | Status layanan; kartu khusus Admin | [V] |
| Permintaan data (UU PDP) | /hq/pdp | pdpRequests | Salinan data, hapus akun pelanggan | [V] |
| Pengaturan | /dashboard/settings | depotAdmin, settingsGlobal | Pengaturan jaringan dan depot | [V] |
| Pengaturan depot | /dashboard/depot-settings | — | Pengaturan satu depot | [V] |
| Konfigurasi Gaji | /hr/settings | hrAdmin | Pengaturan gaji (global hanya Admin) | [V] |

Layar Marketing dan Manajer yang juga hanya terbuka bagi Admin dari kelompok HQ: Program loyalti (/hq/loyalty), Segment (/hq/forms/segment), Broadcast notifikasi (/hq/broadcast), Aturan harga (/hq/forms/pricing-rule), Voucher formulir (/hq/forms/voucher), Kebijakan SLA (/hq/sla-policy). **[V]**

---

## 6. Prosedur langkah demi langkah

### 6.1 Editor matriks hak akses (/hq/access)

#### Prosedur: Mengubah hak akses suatu peran

**Tujuan:** Memberi atau mencabut kapabilitas untuk peran tertentu. **Peran:** Admin saja (`accessMatrixWrite`). Layar ini tidak tampil di rail Head office (rail memakai `accessMatrixWrite`); di server, pembacaan matriks terbuka bagi pemegang `staffAdmin`, tetapi menyimpan hanya `accessMatrixWrite`. **Prasyarat:** Anda tahu kapabilitas apa yang dimaksud dan peran mana yang terdampak. Catat alasan perubahan di luar sistem. **Titik awal:** Rail "Ringkasan & tata kelola" > "Peran & hak akses". Subjudul layar: "Sumber kebenaran tunggal untuk RBAC — modul yang sama yang ditegakkan guard server. Klik sel untuk memberi/mencabut hak."

**Tata letak:** baris = kapabilitas, dikelompokkan: Operasi, Kurir & COD, Tim & shift depot, Jaringan & admin, Keputusan head office, Pemasaran, Keuangan, HR (SDM), Lainnya. Kolom = **12 peran staf**, disingkat Stf, Kep, Asv, Spv, Mgr, Dir, Fr, HO, Fin, HR, Mkt, SA (urutan persis seperti pada Gambar 10.2a); peran pelanggan (Cus) tidak pernah ada di matriks. Setiap judul kolom punya tautan kecil "rincian" ke layar rincian peran, dan di kanan atas ada tautan "Tampilan per peran →". **[V]** (kode `rbac-matrix.tsx`, dan terlihat pada gambar). *Koreksi: draf awal bab ini menulis 13 peran termasuk "Cus" dan urutan "Mkt, HR".*

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Klik sel pada baris kapabilitas dan kolom peran. | Sel berpindah antara beri dan cabut (kontrol bertanda `aria-pressed`). |
| 2 | (Opsional) Klik judul kolom ("Beri/cabut semua kapabilitas untuk peran ini") atau label baris ("Beri/cabut kapabilitas ini untuk semua peran"). | Kolom: bila peran memegang semua, semua dicabut; selain itu semua diberikan. Baris: semua peran atau tidak ada. **Hati-hati: ini mengubah banyak sel sekaligus.** |
| 3 | Baca banner "{n} kapabilitas diubah" — "Belum disimpan. Klik Simpan untuk memberlakukannya di seluruh layanan." | Perubahan masih lokal. |
| 4 | (Opsional) Tekan "Lihat diff / Salin" ("Ringkasan perubahan"; format `capName: ['ROLE', ...]`, ; tombol "Salin" lalu "Tersalin"). | Ringkasan teks untuk dicatat dan ditinjau orang kedua. |
| 5 | Tekan "Simpan" ("Menyimpan..."). | Satu permintaan atomik hanya berisi kapabilitas yang berubah. Kapabilitas yang kembali ke nilai bawaan dikirim sebagai "reset". |
| 6 | Tunggu. Teks layar: "Setelah disimpan, seluruh layanan mengikuti dalam waktu 30 detik." | Setiap layanan memeriksa ulang tiap 30 detik, dan layanan akun menyimpan jawabannya hingga 15 detik, jadi perubahan dapat memerlukan sekitar 30–45 detik. **[V]** |
| Batal | Tekan "Batalkan". | Grid kembali ke kondisi terakhir yang dimuat (hanya lokal). |

**Tampilan per peran:** tautan "Tampilan per peran" (`/hq/access/landing`): pilih peran ("Pilih peran") untuk melihat "Mendarat di" dan "Menu yang terlihat" ("{n} kapabilitas"); tautan rincian (`/hq/access/detail`) memuat "{n} dari {total} kapabilitas" untuk peran itu. Gunakan untuk memeriksa dampak sebelum menyimpan. Catatan: tampilan ini dibangun dari modul

kode yang sama, bukan dari kondisi berjalan **[D]**.

**Hasil akhir:** Matriks berlaku di semua layanan. Setiap perubahan dicatat oleh pencatat audit pada pengendali akses (mekanisme **[V]**, bentuk persis nama aksi **[D]**).

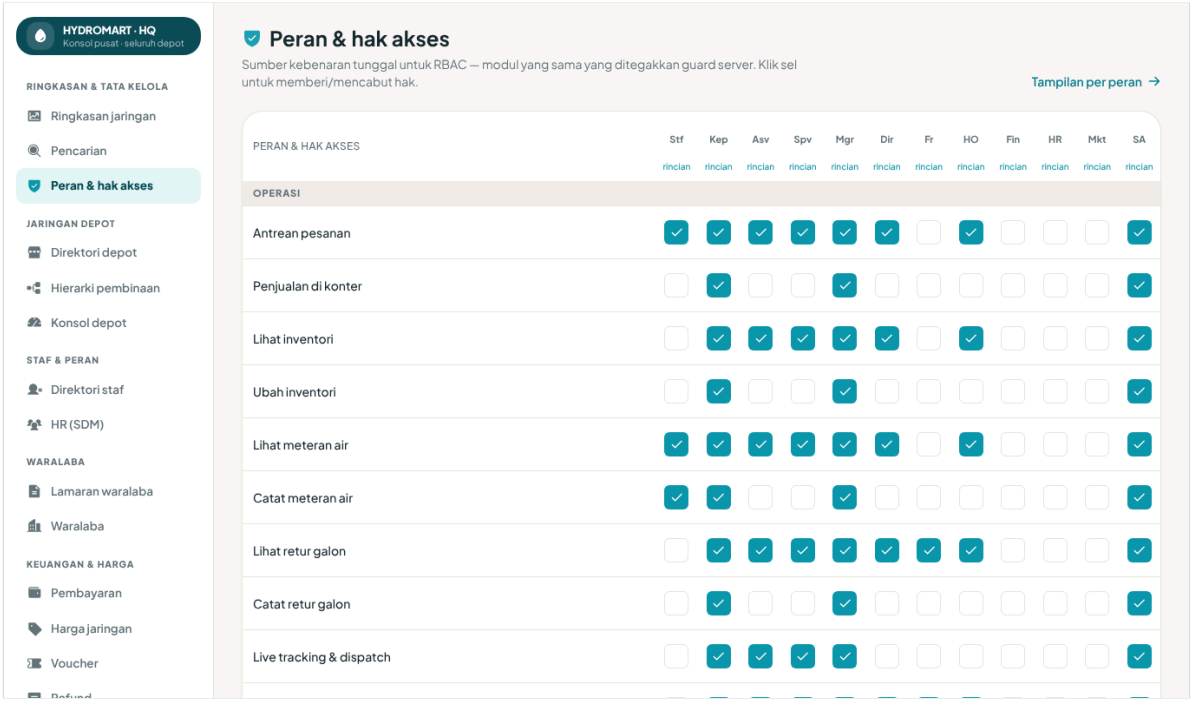
**Masalah umum:**

| Pesan | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Capability tidak dikenal: X" | Nama kapabilitas tidak ada di kode. | Muat ulang halaman; jangan menyunting manual. |
| "Peran tidak dikenal: X" | Nilai peran tidak sah. | Muat ulang. |
| "Capability disebut dua kali: X" | Duplikat dalam satu kiriman. | Muat ulang dan ulangi. |
| "SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite." | Pelindung agar Admin tidak terkunci. | Pertahankan Super admin pada baris itu. |
| Banner galat dari server / 403 | Anda bukan Admin atau layanan gagal. | Masuk sebagai Admin; coba lagi. |

Seluruh kiriman diperiksa dulu dan ditulis dalam satu transaksi; bila satu perubahan salah, tidak ada yang diterapkan. Batas: 256 perubahan per kiriman, 32 peran per kapabilitas. **[V]**

**Hal yang wajib diketahui (jebakan):**

1. **Muat gagal tampil seolah bawaan [B][V].** Bila matriks gagal dimuat, grid diam-diam menampilkan nilai bawaan kode, bukan kondisi sebenarnya. Menyimpan dari kondisi itu dapat mengirim perubahan yang tidak Anda maksudkan. Bila ada keraguan, muat ulang halaman dan bandingkan dengan Tampilan per peran sebelum menyimpan.
2. **Mencabut Super admin tidak berefek.** Sistem selalu mengizinkan Admin (bagian 1).
3. **Hak yang sangat kuat dapat diberikan.** Mengaktifkan `accessMatrixWrite` untuk peran lain menjadikan peran itu editor matriks; tidak ada pelindung selain kebijakan Anda. **[D]** Jangan lakukan tanpa persetujuan tertulis pemilik.
4. **Matriks tidak mengubah aturan pemberian peran.** Siapa boleh memberi peran apa (bagian 6.7) dan peran yang boleh diatur HR adalah konstanta di kode. **[V]**
5. **Sumber tidak terjangkau.** Bila layanan kehilangan kontak dengan sumber matriks, ia memakai matriks terakhir yang diketahui; setelah 5 menit gagal berturut-turut ia membuang snapshot dan kembali ke **nilai bawaan kode**. Ini dapat menarik hak yang Anda berikan. **[V]**
6. **Perubahan mempengaruhi Bab lain.** Panduan peran lain menyebut nilai bawaan; setelah Anda mengubah matriks, beri tahu pemilik proses.




*Gambar 10.2a — "Peran & hak akses" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Sumber kebenaran tunggal untuk RBAC — modul yang sama yang ditegakkan guard server. Klik sel untuk memberi/mencabut hak.", tautan "Tampilan per peran →", 12 kolom peran (Stf, Kep, Asv, Spv, Mgr, Dir, Fr, HO, Fin, HR, Mkt, SA) masing-masing dengan tautan "rincian", dan baris kapabilitas grup "OPERASI" (Antrean pesanan, Penjualan di konter, Lihat inventori, Ubah inventori, Lihat meteran air, Catat meteran air, Lihat retur galon, Catat retur galon, Live tracking & dispatch) dengan sel bercentang. Catatan kondisi: belum ada sel yang diubah, sehingga banner "{n} kapabilitas diubah" dan tombol "Batalkan", "Lihat diff / Salin", "Simpan" belum terlihat; grid terpotong di tepi bawah.*

**[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-02 — /hq/access dengan grid kapabilitas × 12 peran staf, satu sel diubah, banner "{n} kapabilitas diubah", tombol Batalkan, Lihat diff / Salin, Simpan]** *Gambar 10.2 — Editor matriks hak akses.*

**[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-03 — panel "Ringkasan perubahan" dari Lihat diff / Salin]** *Gambar 10.3 — Ringkasan perubahan sebelum disimpan.*

### 6.2 Mengundang staf

#### Prosedur: Mengundang atau menetapkan peran staf (layar HQ)

**Tujuan:** Membuat akun staf baru atau mengubah peran atau depot akun yang ada. **Peran:** Admin (semua 12 peran staf) dan Head office (sebagian, Bab 9 bagian 6.4). **Prasyarat:** Nomor telepon aktif; depot bila peran Staf depot atau Kepala depot. **Titik awal:** Rail "Staf & peran" > "Direktori staf" (`/hq/staff`) > tombol "＋ Undang staf". **Gunakan layar ini, bukan /dashboard/staff** (lihat catatan di bawah). **[V]**

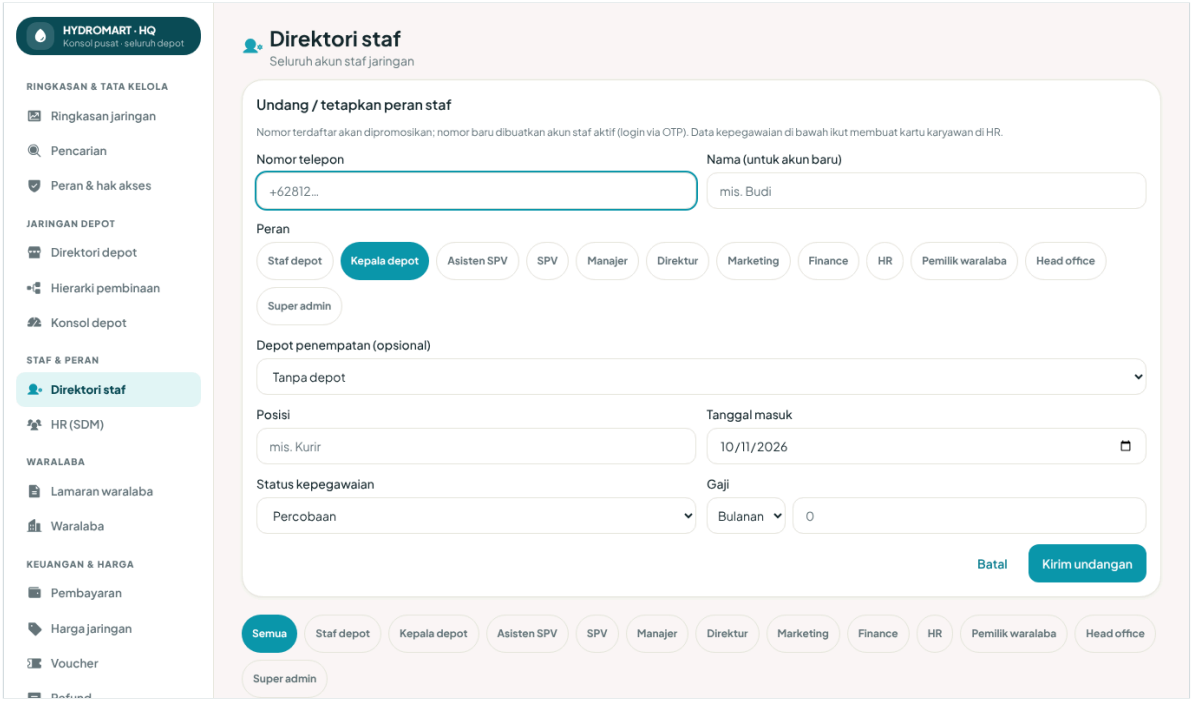
| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan " + Undang staf". | Kartu "Undang / tetapkan peran staf". |
| 2 | Isi "Nomor telepon" (wajib). Bentuk 0812..., +62..., atau 62... diterima. | Kosong: "Masukkan nomor telepon." Tidak sah: `"X" is not a valid Indonesian mobile number.` (bukan nomor HP Indonesia yang sah). |
| 3 | Isi "Nama (untuk akun baru)". | — |
| 4 | Pilih "Peran". Admin melihat ke-12 peran (Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Marketing, Finance, HR, Pemilik waralaba, Head office, Super admin). Head office hanya melihat 5 (Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba; sejak PR #664, 2026-10-14). | Bawaan pilihan awal: Kepala depot. |
| 5 | Pilih "Depot penempatan (opsional)". | **Wajib dari sisi server** untuk Staf depot dan Kepala depot: "Peran staf depot wajib terikat ke satu depot." |
| 6 | Untuk selain Pemilik waralaba isi "Posisi" (wajib), "Tanggal masuk" (bawaan hari ini), "Status kepegawaian" (Training / Percobaan / Tetap; bawaan Percobaan), "Gaji" (Bulanan atau Harian + angka > 0). | Bila kosong: "Posisi dan gaji wajib diisi — datanya dipakai membuat kartu karyawan." Pemilik waralaba: tidak ada kartu karyawan (posisi "Pemilik waralaba", gaji 0 dikirim otomatis). |
| 7 | Tekan "Kirim undangan" ("Batal" menutup). | Form menutup dan daftar dimuat ulang. Gagal: pesan server atau "Gagal mengundang staf." |

**Hasil akhir [V]:**

- Nomor baru: akun dibuat langsung berstatus AKTIF (staf dianggap sudah dipercaya; tanpa verifikasi diri). Orang itu masuk dengan OTP telepon.
- Nomor yang sudah punya akun: akun DIPROMOSIKAN (peran, depot, nama diperbarui). **Akun yang dinonaktifkan ikut diaktifkan kembali.** Akun yang sudah DIHAPUS tidak pernah dihidupkan lagi; mengangkat ulang membuat akun baru.
- Kartu karyawan dibuat di layanan HR. Bila layanan HR tidak terkonfigurasi: "hr-service belum dikonfigurasi; undangan staf tidak bisa diproses." Bila kegagalan terjadi di antara pembuatan akun dan kartu karyawan, akun ada tanpa kartu (terlihat sebagai tautan "Belum ada data karyawan — buatkan").
- **Tidak ada SMS atau pesan undangan** dikirim oleh langkah ini **[D]**. Beri tahu orangnya lewat saluran lain, tanpa menuliskan kode apa pun.
- Mengundang ulang nomor yang sama bersifat idempoten.

**Daftar periksa:**

- [ ] Nomor benar dan milik orang yang dimaksud (kesalahan ketik dapat mengubah akun orang lain; lihat peringatan di Skenario 3).
- [ ] Peran sesuai kebutuhan minimum.
- [ ] Depot terisi untuk Staf depot dan Kepala depot.
- [ ] Peran bernilai tinggi (Super admin, Direktur, Finance, HR) disetujui pemilik secara tertulis.




*Gambar 10.4 — Kartu "Undang / tetapkan peran staf" pada akun Super admin (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat teks pengantar "Nomor terdaftar akan dipromosikan; nomor baru dibuatkan akun staf aktif (login via OTP). Data kepegawaian di bawah ikut membuat kartu karyawan di HR.", kolom "Nomor telepon" (petunjuk "+62812…") dan "Nama (untuk akun baru)", 12 tombol "Peran" (Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Marketing, Finance, HR, Pemilik waralaba, Head office, Super admin) dengan "Kepala depot" sudah terpilih, "Depot penempatan (opsional)" (bawaan "Tanpa depot"), "Posisi" (petunjuk "mis. Kurir"), "Tanggal masuk" (terisi hari uji, 10/11/2026), "Status kepegawaian" (bawaan "Percobaan"), "Gaji" (pilihan "Bulanan" dan angka 0), serta tombol "Batal" dan "Kirim undangan". Catatan kondisi: formulir belum disimpan; tidak ada nomor telepon nyata pada gambar.*

**/dashboard/staff kini memakai formulir HQ (diperbaiki sejak PR #664, 2026-10-14) [V code, D runtime].** Layar Konsol depot > Staf (`/dashboard/staff`, gerbang "Khusus admin": "Manajemen staf & peran tersedia untuk head office dan super admin.") sebelumnya memuat formulir undangan sendiri yang tidak mengirim kolom wajib (position, joinDate, employmentStatus, salaryType) sehingga hampir pasti ditolak 400. Kini halaman itu memakai komponen `StaffInvite` yang sama dengan /hq/staff (kolom karyawan ikut terkirim, daftar peran disaring menurut pemberi). Kolom kendaraan (jenis dan plat) dari formulir lama dihapus dari layar ini. Hasil di peramban belum diuji. **Uji tampilan 2026-10-14 (akun Super admin, pasca-#664):** halaman `/dashboard/staff` memang menampilkan formulir yang sama dengan `/hq/staff` (judul kartu "Undang / tetapkan peran staf", kolom Posisi, Tanggal masuk, Status kepegawaian, Gaji, dan 12 tombol peran), lihat Gambar 10.5a. Pengiriman undangan dari halaman ini belum dicoba; hasil runtime pengiriman tetap **[D]**. Halaman ini juga menampilkan kotak "Menampilkan Depot Dago. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan…" meski formulirnya tidak bergantung pada depot.

### 6.3 Mengubah peran akun

**Tidak ada tombol "ubah peran". [V]** Dua jalur:

1. **Undang ulang nomor yang sama** dengan peran baru (bagian 6.2). Efek samping: akun nonaktif menjadi aktif.
2. **Perubahan jabatan di HR** (HR mengubah "Jabatan (peran login)" pada karyawan): terbatas pada Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer. HR boleh memberi Manajer; Head office tidak.

Setelah peran berubah, token akses lama masih membawa peran lama sampai sekitar 15 menit (bagian 6.5). Pemberian peran selalu diperiksa terhadap aturan di bagian 6.7. Pemeriksaan hanya dilakukan bila peran benar-benar berubah (memindahkan depot tidak memicunya). **[V]**

### 6.4 Memindahkan depot staf

**Tujuan:** Memindahkan penempatan depot. **Peran:** Admin dan Head office. **Titik awal:** `/hq/staff`, baris staf, pemilih "Depot penempatan" (hanya untuk Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pilih depot baru. | Konfirmasi "Pindahkan {name} ke {depot}?" |
| 2 | Setujui. | Depot berubah dan kartu karyawan di HR ikut berubah. Gagal: "Gagal memindahkan depot." |

Peran dengan kunci depot (Staf depot, Kepala depot) tidak boleh dikosongkan. Bila HR menolak pemindahan, seluruh pemindahan gagal. Pemindahan tidak mengaktifkan akun yang dinonaktifkan. Depot yang terlihat oleh Asisten SPV, SPV, dan Manajer ditentukan **hierarki** (bagian 6.8), bukan kolom ini. **[V]**

### 6.5 Menonaktifkan dan mengaktifkan akun staf

### Prosedur: Menonaktifkan akun staf

**Tujuan:** Menghentikan akses seorang staf (misalnya berhenti bekerja). **Peran:** Admin dan Head office. **Prasyarat:** Pastikan akun yang benar. **Titik awal:** `/hq/staff`, baris staf, tombol "Nonaktifkan" (atau "Aktifkan").

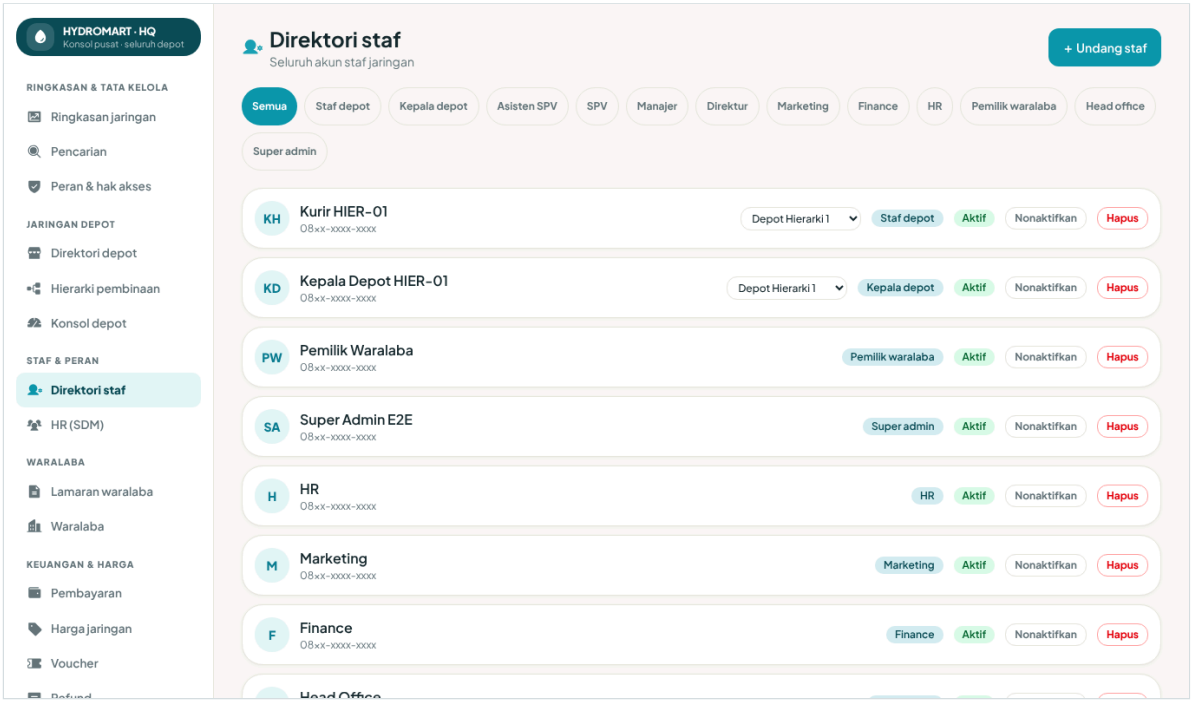
| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan "Nonaktifkan". | **Tanpa dialog konfirmasi.** Lencana berubah dari "Aktif" ke "Nonaktif". Kartu karyawan di HR menjadi nonaktif (status Resign yang lebih kuat tetap dipertahankan). |
| 2 | Pulihkan dengan "Aktifkan" bila keliru. | Lencana kembali "Aktif". Gagal: "Gagal mengubah status akun." |

**Efek pada sesi (jangan dijanjikan terlalu cepat) [V]:**

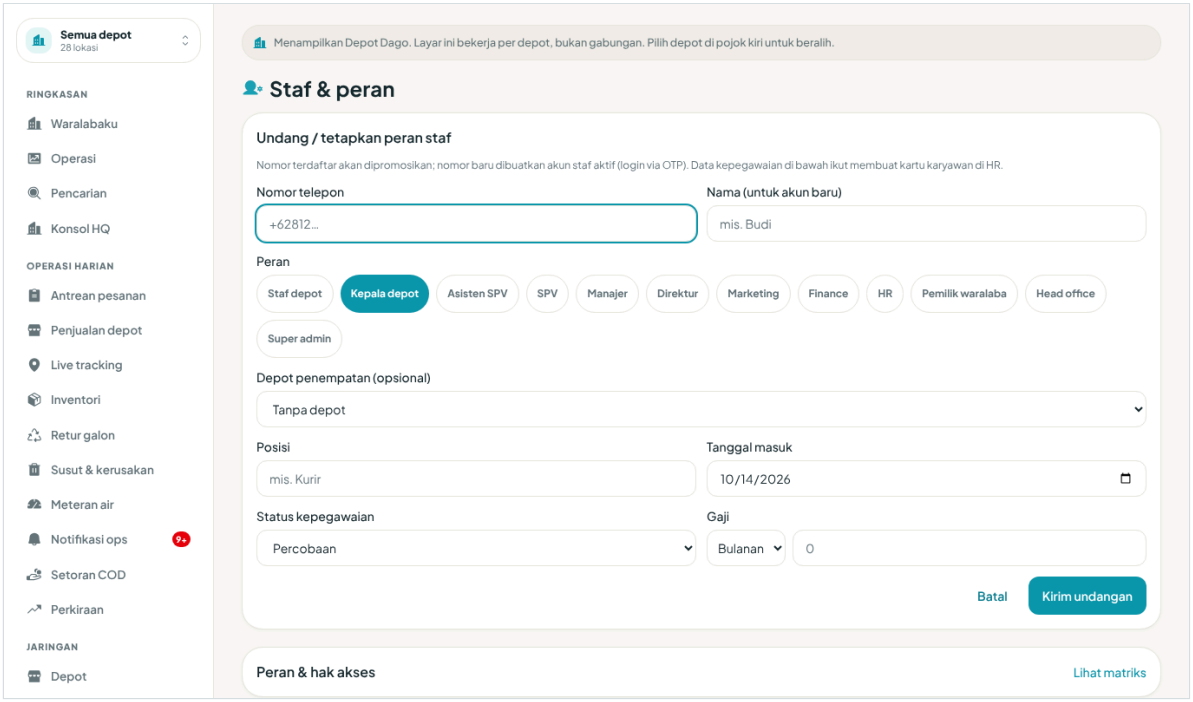
| Hal | Perilaku |
|---|---|
| Masuk OTP baru | Ditolak: "This account has been suspended." |
| Token akses yang sudah terbit (berlaku 900 detik = 15 menit) | **Tetap berlaku sampai kedaluwarsa.** Penjaga hanya memeriksa tanda tangan token, tidak memeriksa status akun per permintaan; komentar kode (`applyActive`) menyatakan hal yang sama. Menutupnya butuh `tokenVersion` di jalur panas: menunggu keputusan pemilik (terima 15 menit atau bangun) **[K]**. |
| Token penyegar (30 hari) | **Semua dicabut seketika** saat login dimatikan (staf, karyawan lewat HR, pelanggan) — sejak PR #664, 2026-10-14. Sebelumnya hanya gagal saat disegarkan. |
| Memaksa keluar semua perangkat orang lain | **Tidak tersedia.** Hanya pemilik akun yang dapat "keluar dari semua perangkat". |

Jadi akses residual bisa bertahan sekitar 15 menit setelah dinonaktifkan. Untuk kasus darurat, nonaktifkan lalu beri tahu atasan bahwa akses akan berakhir paling lama sekitar 15 menit; atur peran/akses terkait lewat matriks bila perlu.

**Pelindung (sejak PR #664, 2026-10-14) [V]:** menonaktifkan akun sendiri ditolak ("Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan.", hanya berlaku dari konsol; jalur HR yang melaporkan resign tidak membawa pelaku). Menonaktifkan Super admin aktif terakhir ditolak ("Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan.") dengan kunci transaksi yang sama seperti hapus, sehingga dua penonaktifan bersamaan tidak lolos. Tetap tidak ada jalur pulih lewat layar bila Admin tunggal kehilangan ponsel (bagian 6.18). Penangguhan depot belum mencabut sesi staf depotnya (tidak ditemukan pemanggil pencabutan di kode) **[D]**.



> *Gambar 10.5 — "Direktori staf" pada akun Super admin (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat tombol "+ Undang staf", penyaring peran, dan baris akun dengan nomor tersamar "08xx-xxxx-xxxx", pemilih depot (misalnya "Depot Hierarki 1" untuk Staf depot dan Kepala depot), lencana peran, lencana "Aktif", tombol "Nonaktifkan", dan tombol merah "Hapus". Catatan kondisi: seluruh baris berstatus Aktif (belum ada lencana "Nonaktif"). Tombol "Hapus" dan "Nonaktifkan" juga tampil pada baris "Super Admin E2E" (akun yang sedang dipakai); penjaga "Akun sendiri tidak bisa dihapus." ada di sisi server (bagian 6.6), sedangkan menonaktifkan akun sendiri kini juga ditolak server (bagian 6.5; sejak PR #664, 2026-10-14). Diambil sebelum PR #664; tidak ada perubahan tampilan tombol, hanya server yang kini menolak.*




*Gambar 10.5a — Setelah PR #664: Akun **Super admin** membuka `/dashboard/staff` lalu menekan " + Undang staf" (1366×800). Di atas halaman ada kotak "Menampilkan Depot Dago. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. Pilih depot di pojok kiri untuk beralih."; judul "Staf & peran"; kartu **"Undang / tetapkan peran staf"** dengan Nomor telepon (kosong, petunjuk "+62812…"), "Nama (untuk akun baru)", **12 tombol Peran** (Staf depot, Kepala depot [terpilih], Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Marketing, Finance, HR, Pemilik waralaba, Head office, Super admin), "Depot penempatan (opsional)", Posisi, "Tanggal masuk", "Status kepegawaian" (Percobaan), Gaji (Bulanan, 0), tombol **Batal** dan **Kirim undangan**; kartu "Peran & hak akses — Lihat matriks" di bawahnya. Formulir tidak dikirim. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

### 6.6 Menghapus akun staf

#### Prosedur: Menghapus (menganonimkan) akun staf

**Tujuan:** Menghapus akun secara permanen (misalnya permintaan penghapusan data staf). **Peran:** Admin saja (`staffDelete`). **Tidak dapat dibatalkan. Prasyarat:** Pastikan akun salah-nama tidak sedang dipakai; pastikan ada Admin lain. **Titik awal:** `/hq/staff`, baris staf, tombol "Hapus" (hanya tampil bagi pemegang `staffDelete`).

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan "Hapus". | Kolom konfirmasi: `Ketik ulang "{name}" untuk menghapus permanen.` |
| 2 | Ketik ulang nama persis (atau nomor telepon bila tidak ada nama). | Tombol hapus aktif hanya bila teks sama. |
| 3 | Tekan konfirmasi. | Akun berstatus DELETED, identitas dianonimkan, semua token penyegar dihapus (sesi berakhir pada penyegaran berikutnya), kartu karyawan di HR dianonimkan. |

**Penjaga server [V]:**

| Pesan | Arti |
|---|---|
| "Akun sendiri tidak bisa dihapus." | Anda tidak boleh menghapus akun sendiri. |
| "Ini akun pelanggan, bukan staf. Penghapusan pelanggan lewat antrean permintaan PDP." | Gunakan Permintaan data (UU PDP). |
| "Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menghapus." | Harus ada minimal satu Super admin aktif. |
| "Gagal menghapus akun." | Gagal umum; ulangi atau eskalasi. |

**Hasil akhir:** respons menyebut `deleted: true` dan `employeeAnonymised` (benar/salah). Bila panggilan ke HR gagal, penghapusan tetap berlaku tetapi kartu karyawan belum dianonimkan; periksa di HR. Data keuangan tidak dihapus tetapi tidak lagi berpemilik (retensi 10 tahun). Aksi dicatat sebagai `staff.account.deleted` dengan identitas pelaku. Akun yang dihapus tidak dapat dipulihkan; mempekerjakan ulang berarti akun baru. Pemilik waralaba tidak punya kartu karyawan. **[V]**

### 6.7 Aturan pemberian peran (RESTRICTED_GRANTS)

Aturan siapa boleh memberi peran apa adalah **konstanta di kode** dan tidak berubah lewat matriks. **[V]**

| Peran sasaran | Siapa boleh memberi (konsol undang/impor) | Head office? | HR (lewat jabatan karyawan)? | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Staf depot | Pemegang `staffAdmin` (Head office, Admin); tidak terbatas | Ya | Ya | Wajib depot |
| Kepala depot | idem | Ya | Ya | Wajib depot |
| Asisten SPV | idem | Ya | Ya | — |

| Peran sasaran | Siapa boleh memberi (konsol undang/impor) | Head office? | HR (lewat jabatan karyawan)? | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| SPV | idem | Ya | Ya | — |
| Manajer | Super admin atau HR | Tidak | Ya | Keputusan pemilik 2026-09-11; Manajer memegang hak refund |
| Direktur | Super admin | Tidak | Tidak | — |
| Finance | Super admin | Tidak | Tidak | — |
| HR | Super admin | Tidak | Tidak | — |
| Marketing | Super admin | Tidak | Tidak | — |
| Super admin | Super admin | Tidak | Tidak | — |
| Pemilik waralaba | Pemegang `staffAdmin`; tidak terbatas | Ya | Tidak | Tanpa kartu karyawan |
| Head office | Super admin | **Tidak** (sejak PR #664, 2026-10-14) | Tidak | Keputusan pemilik 2026-10-14: Head office tidak boleh membuat sesama Head office, karena memberi peran ini berarti menyerahkan `staffAdmin` itu sendiri. Akun Head office yang sudah ada tidak berubah. |
| Pelanggan | Tidak seorang pun | Tidak | Tidak | Ditolak sebagai peran staf |

- Penolakan server: "Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {A atau B}." Contoh: "Peran MANAGER hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN atau HR."
- Formulir web hanya menawarkan peran yang boleh diberikan pengguna itu (Admin melihat 12; Head office 5: Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba; sebelumnya 6 karena Head office ikut ditawarkan). Terverifikasi dari `RESTRICTED_GRANTS` di `packages/access/src/index.ts` dan `staff-invite.tsx`. **[V]**
- Kapabilitas per peran (matriks) TIDAK berubah oleh PR #664; yang berubah hanya `RESTRICTED_GRANTS` (tambah HEAD_OFFICE: SUPER_ADMIN).
- Impor massal: dropdown peran di template memuat semua 12 peran, tetapi server memeriksa tiap baris dengan peran pengunggah.
- Panggilan sistem tanpa pelaku manusia hanya boleh memberi peran tidak terbatas.
- Hak untuk MENGUBAH peran Manajer adalah milik HR; keputusan ini disengaja karena Manajer memegang kapabilitas refund.

### 6.8 Hierarki pembinaan (/hq/hierarchy)

**Tujuan:** Menentukan rantai Depot → Asisten SPV → SPV → Manajer, yang menentukan **depot mana terlihat oleh siapa**. **Peran:** Admin saja (`hierarchyAdmin`). **Titik awal:** Rail "Jaringan depot" > "Hierarki pembinaan". Subjudul: "Depot → Asisten SPV → SPV → Manager. Peta ini yang menentukan depot mana terlihat oleh siapa." **[V]**

**Cara kerja cakupan depot [V]:**

| Peran | Depot yang terlihat |
|---|---|
| Asisten SPV | Depot yang ditugaskan kepadanya |
| SPV | Depot milik para Asisten SPV bawahannya |
| Manajer | Depot milik Asisten di bawah SPV bawahannya (tiga tingkat) |
| Peran lain | Tidak diturunkan dari hierarki (kosong) |
| Semua peran | Hasil turunan **ditambah** depot titipan langsung |

Catatan layar: "Depot tanpa asisten hanya terlihat oleh HQ ke atas. Ini anak tangga paling bawah — tanpa ini, rantai di atasnya tidak menghasilkan depot apa pun." Pengaturan asisten depot hanya bisa dilakukan di sini (ubah depot biasa tidak bisa), agar Manajer tidak menggambar ulang cakupannya sendiri.

#### Prosedur: Menugaskan Asisten SPV ke depot

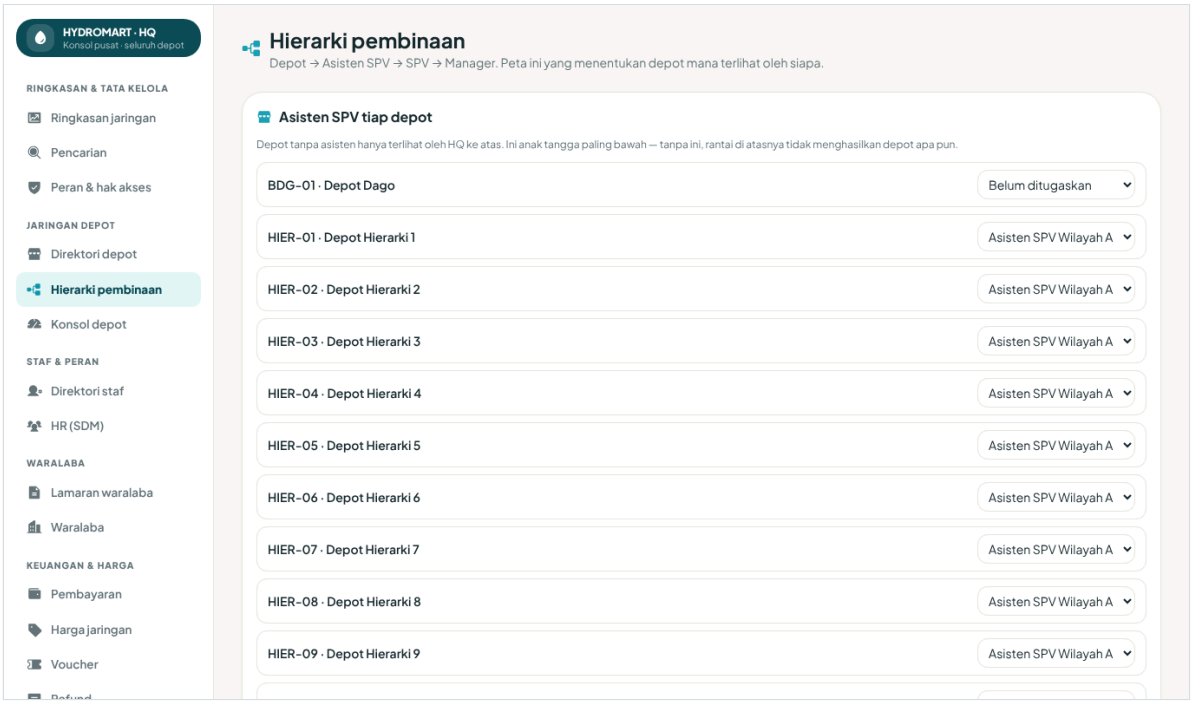
| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Di bagian "Asisten SPV tiap depot" pilih akun pada pemilih "Asisten supervisor untuk {depot}". | Tersimpan. Toast: "Tersimpan. Berlaku di seluruh service dalam 60 detik." |
| 2 | Untuk melepas, pilih "Belum ditugaskan". | Depot kembali hanya terlihat oleh HQ ke atas. Gagal: "Gagal menyimpan. Coba lagi." |

#### Prosedur: Mengatur atasan dan depot titipan satu akun

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Di bagian "Posisi satu akun di rantai" gunakan "Cari staf" (petunjuk "Ketik nama atau nomor HP") atau "Pilih akun". Bila banyak cocok: "{n} staf lain cocok — persempit pencarian." | Muncul "Atasan langsung", "Bawahan langsung", "Depot binaan (dari hierarki)", "Depot titipan langsung". Sebelum memilih: "Pilih akun untuk melihat atasan, bawahan, dan depot binaannya." |
| 2 | Tetapkan atasan. | Layar menerangkan dampak: "Tautan ini juga memberi akses depot (rantai Asisten SPV → SPV → Manager)." atau "Tautan ini hanya garis pelaporan — tidak menambah depot yang bisa dilihat." (untuk peran di luar rantai, termasuk kurir). Belum punya atasan: "Belum punya atasan. Semua staf boleh punya atasan, termasuk kurir." |
| 3 | Untuk depot di luar hierarki: "+ Tambah depot langsung" ("Di luar penurunan hierarki — untuk depot yang belum punya asisten, atau titipan sementara."). Untuk mencabut gunakan tombol hapus pada baris. | Berlaku dalam 60 detik. |

**Penolakan server [V]:** "Seseorang tidak bisa menjadi atasan dirinya sendiri." dan "Penugasan ini membentuk lingkaran atasan-bawahan." (rantai melingkar). Bila data akun gagal dibaca: "Data orang ini gagal dibaca — belum ketahuan apakah tautan ini menambah akses depot."

**Propagasi:** cache cakupan depot di semua layanan 60 detik. **[V]** Atasan di kartu karyawan HR sudah dihapus; garis pelaporan hanya dicatat di sini.




*Gambar 10.6 — "Hierarki pembinaan" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat subjudul "Depot → Asisten SPV → SPV → Manager. Peta ini yang menentukan depot mana terlihat oleh siapa.", kartu "Asisten SPV tiap depot" dengan catatan "Depot tanpa asisten hanya terlihat HQ ke atas…", dan baris `{kode} · {nama depot}` dengan pemilih: "BDG-01 · Depot Dago" = "Belum ditugaskan", "HIER-01 · Depot Hierarki 1" dst. = "Asisten SPV Wilayah A". Catatan kondisi: hanya bagian atas halaman; panel "Posisi satu akun di rantai" (atasan, bawahan, depot binaan) berada di bawah dan belum terlihat.*

### 6.9 Kunci API (/hq/api-keys)

**Tujuan:** Memberi mitra kredensial untuk memanggil API mitra. **Peran:** Admin (`platformAdmin`). **Titik awal:** Rail "Sistem" > "Kunci API". **[V]**

Cara kerja (kutipan layar): "Kunci dipakai mitra untuk memanggil /api/v1/partner/* lewat header x-api-key. Cakupan ditegakkan per rute (webhooks:read, webhooks:write) dan pencabutan berlaku pada permintaan berikutnya. Kolom terakhir dipakai menunjukkan apakah kunci benar-benar dipanggil."

#### Prosedur: Membuat kunci API

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan "+ Buat kunci". | Dialog "Buat kunci API". |
| 2 | Isi "Nama" (contoh "Gateway pembayaran"), "Cakupan" (pisah koma, contoh `payments:read, payments:write`), "Lingkungan" (Produksi atau Staging). | — |
| 3 | Simpan. | Dialog "Secret kunci API" menampilkan secret sekali: "Salin sekarang — secret ini hanya ditampilkan sekali dan tidak bisa dilihat lagi." |
| 4 | Salin ke penyimpan rahasia (pengelola kata sandi atau brankas perusahaan). Serahkan ke mitra lewat saluran aman. | Sistem hanya menyimpan awalan dan hash; secret tidak dapat dilihat lagi. |

**Masa berlaku:** bawaan 365 hari saat membuat dan saat memutar. **[V]** Hanya cakupan `webhooks:read` dan `webhooks:write` yang ditegakkan per rute saat ini. **[D]** Beri cakupan sesempit mungkin.

**Memutar dan mencabut:**

- "Rotasi": dialog "Rotasi kunci?" — "Secret lama kunci "{name}" akan berhenti berlaku dan secret baru ditampilkan sekali." ID kunci tetap. Tidak bisa untuk kunci yang dicabut. Koordinasikan waktu dengan mitra karena kunci lama langsung mati.
- "Cabut": dialog "Cabut kunci?" — "Kunci "{name}" tidak bisa dipakai lagi setelah dicabut." Berlaku pada permintaan berikutnya. Baris berlabel "Dicabut".
- Kolom "Terakhir dipakai" / "Belum pernah": kunci yang tak pernah dipakai layak dicabut.

Kosong: "Belum ada kunci API." **Jangan menuliskan secret di tiket, chat, atau dokumen apa pun.**

### 6.10 Webhook (/hq/webhooks)

**Tujuan:** Mengirim event ke sistem mitra. **Peran:** Admin. **Titik awal:** "Sistem" > "Webhooks". **[V]**

Kutipan layar: "Endpoint yang berlangganan menerima POST bertanda tangan per event (X-Hydromart-Signature atas timestamp dan body). Kegagalan diulang dengan jeda menaik dan dihentikan setelah enam percobaan; angka keberhasilan di bawah dihitung dari percobaan nyata."

#### Prosedur: Menambah endpoint webhook

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan "+ Endpoint". | Dialog "Tambah webhook". |
| 2 | Isi "URL endpoint" (contoh `https://example.com/hooks/hydromart`) dan "Event" (pisah koma, contoh `order.created, payment.settled`). | Alamat diperiksa keamanannya (alamat internal atau tidak aman ditolak) **[D]**; pemeriksaan diulang pada tiap percobaan kirim. |
| 3 | Simpan. | "Kunci tanda tangan — salin sekarang": "Hanya ditampilkan sekali. Mitra memakainya untuk memverifikasi header X-Hydromart-Signature di setiap kiriman; tanpa itu, siapa pun yang tahu URL-nya bisa memalsukan kiriman." |

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 4 | Serahkan kunci ke mitra lewat saluran aman. | — |

**Perilaku [V]:** tanda tangan `sha256=<hmac>` atas `"<timestamp>.<body>"`. Batas waktu kirim 10 detik. Maksimal 6 percobaan; jeda 1 menit, 5 menit, 25 menit, 2 jam 5 menit, 10 jam 25 menit, lalu status DEAD. Pemrosesan tiap 5 menit.

**Aksi lain:** "Riwayat pengiriman" (alasan gagal pada "Alasan gagal:"), "Kirim ulang" ("Pengiriman diantrekan ulang"), "Hapus" (dialog "Hapus webhook?" — "Endpoint {url} akan berhenti menerima event."). Kosong: "Belum ada webhook."

### 6.11 Feature flag dan pengaturan platform (/hq/flags)

**Tujuan:** Mengatur rollout fitur dan pengaturan platform. **Peran:** Admin untuk mengubah (Head office dan Direktur dapat membaca daftar flag lewat API, tetapi layar ini tidak tampil di rail mereka). **Titik awal:** "Sistem" > "Feature flags" ("Rollout fitur jaringan & pengaturan platform"). **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Pilih status flag: ROLLOUT, AKTIF, BETA, MATI. | Toast: `Status "{name}" diubah ke {state}`. |
| 2 | Perhatikan banner "Belum ditegakkan" di atas daftar flag. Pada tampilan uji (Gambar 10.11) ini satu banner untuk seluruh halaman, bukan per flag; kode `apps/web/src/app/hq/flags/page.tsx` hanya merender satu banner. **[V]** | "Tidak ada layanan yang membaca flag ini. Mengubahnya menyimpan status di sini, tapi tidak menyalakan atau mematikan apa pun di aplikasi — sampai layanan yang bersangkutan dibuat membacanya." |

**Penting:** sebagian flag belum dibaca layanan mana pun; mengubahnya hanya menyimpan status. Daftar flag yang belum ditegakkan belum ditentukan **[K]**. Jangan menjanjikan efek bisnis dari flag bertanda "Belum ditegakkan".

**Kartu "Pengaturan platform":** "Zona waktu" (zona IANA, ≤64 karakter), "Mata uang" (hanya IDR; pesan server "currency hanya mendukung IDR"), "Radius layanan default" (bilangan bulat 1–100 km). **[V]**

### 6.12 Retensi dan backup (/hq/retention)

**Tujuan:** Mengatur berapa lama data disimpan dan membuang data yang melewati masa simpan. **Peran:** Admin. **Titik awal:** "Sistem" > "Retensi & backup" ("Masa simpan per dataset & status backup terakhir"). **[V]**

Dataset yang tampil: Embedding wajah (absen), Log audit, Bukti pengantaran (PoD), Notifikasi & pesan, Data karyawan (HR), Pesanan & transaksi. Kolom: Dataset, Masa simpan, Hari, Aksi.

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Tekan "Ubah" pada dataset. Isi label ("Label yang ditampilkan, mis. "7 tahun (UU PDP)"") dan jumlah hari. Tekan "Simpan". | Toast "Masa simpan diperbarui". Orang lain yang mengubah lebih dulu: "Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya…" |
| 2 | Tekan "Pratinjau (tanpa menghapus)". | "Pratinjau: {n} baris memenuhi syarat, {gaps} dataset belum ditegakkan. Belum ada yang dihapus." |
| 3 | Bila hasil pratinjau sesuai, tekan "Jalankan sapuan retensi". | Konfirmasi: "Hapus permanen {n} baris sesuai pratinjau barusan? Data pelanggan yang terhapus tidak bisa dikembalikan dari layar ini." |
| 4 | Konfirmasi. | "Sapuan selesai: {n} baris dihapus, {gaps} dataset belum ditegakkan." |

**Aturan [V]:**

- Data keuangan (kelas FINANCIAL, mis. Pesanan & transaksi) **tidak pernah dihapus**; batas bawah 3650 hari (10 tahun); layar menulis "Tidak dihapus".
- Dataset audit memiliki batas bawah 365 hari; mengubah di bawah batas ditolak dengan alasan.
- Masa simpan 0 atau kurang berarti menyimpan semuanya.
- Sapuan hanya menghapus dataset yang memiliki pelaksana; lainnya dilaporkan "belum ditegakkan". Pemicu otomatis berjalan harian pukul 03:30 WIB setelah cadangan pukul 03:00. **[V]**
- **Jangan menjalankan sapuan tanpa pratinjau.** Konfirmasi tanpa pratinjau memperingatkan: "Jalankan sapuan tanpa pratinjau? Baris yang lewat masa simpan akan dihapus permanen, dan jumlahnya belum pernah kamu lihat. Pratinjau dulu lebih aman."
- Kartu "Status backup": "Backup terakhir", "Uji restore" (kosong "Belum ada backup", "Belum pernah diuji"). Dilaporkan oleh dump harian dan uji restore mingguan di server.

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-07 — /hq/retention tabel dataset, tombol "Pratinjau (tanpa menghapus)", hasil pratinjau, dan kartu "Status backup"]** *Gambar 10.7 — Retensi dan pratinjau sapuan.*

### 6.13 Kebijakan keamanan dan sesi (/hq/security)

**Tujuan:** Mengatur batas menganggur sesi dan melihat sesi aktif. **Peran:** Admin. **Titik awal:** "Sistem" > "Keamanan & 2FA" ("Kebijakan sesi, 2FA, dan sesi aktif"). **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Isi "Sesi berakhir otomatis" dalam "menit idle" (1–1440; bawaan 15). | Teks: "Ditegakkan: sesi yang menganggur lebih lama dari ini harus masuk ulang." |
| 2 | (Opsional) Isi "IP allowlist" (satu CIDR per baris, maksimal 100; kosong = akses dari mana saja). | Lihat peringatan di bawah. |
| 3 | Tekan "Simpan pengaturan". | Toast "Pengaturan keamanan disimpan". |

**Fakta [V]:**

- **Tidak ada saklar 2FA.** Komentar kode menyatakan saklar "Wajib 2FA" sudah dihapus karena platform tidak punya faktor kedua. Kunci kamus "Wajib 2FA" masih ada tetapi tidak ditampilkan. Jangan menjanjikan 2FA.
- **Batas menganggur** dibaca layanan akun dengan cache 60 detik dan **hanya diperiksa saat token disegarkan** (token akses hidup 15 menit). Jadi batas ini lantai, bukan stopwatch. Bila kebijakan tidak terbaca, tidak ada batas (gagal terbuka). Sesi yang melampaui batas dicabut seluruh keluarganya dan pengguna harus masuk lagi ("The session was idle for too long.").
- **IP allowlist** hanya menolak permintaan API mitra (header x-api-key) dari alamat di luar daftar. **Tidak berlaku untuk konsol HQ**: peringatan layar "DITEGAKKAN SEBAGIAN. … Konsol HQ ini TIDAK ditegakkan: permintaannya masuk lewat gateway, dan admin-service tidak bisa melihat menembusnya." **[B]**
- Komentar di awal berkas halaman (yang menyebut idle dan allowlist tidak dibaca apa pun) sudah usang; kode layanan akun kini menegakkan batas menganggur. **[B]**

**Sesi aktif:** daftar perangkat Anda sendiri yang sedang masuk ("Sesi ini", "Perangkat", "Lokasi", IP; "Perangkat tak dikenal"). Tekan "Akhiri" pada sesi yang tidak Anda kenal; toast "Sesi diakhiri". Kosong: "Tidak ada sesi aktif lain." Layar ini hanya mencantumkan sesi **milik Anda**, tidak sesi staf lain. **[V]**

Token: akses 900 detik (15 menit), penyegar 30 hari; setiap penyegaran memutar token, dan pemakaian ulang token lama mencabut seluruh keluarga ("This session was terminated for security reasons."). Mengganti nomor telepon mencabut semua sesi. **[V]**

### 6.14 Wizard HQ (/hq/wizard)

Daftar periksa awal untuk akun Admin ("Selamat datang di HQ" — "Selesaikan langkah ini untuk menyiapkan jaringan"; "{done} dari {total} selesai"). Lima langkah: "Verifikasi 2FA akun kamu" (Amankan akun HQ dengan OTP), "Tambah depot pertama", "Undang head office", "Atur harga & PPN", "Aktifkan kanal pembayaran". Tombol: "Mulai", "Tandai selesai" ("Langkah ditandai selesai"), "Batalkan" ("Langkah dibuka kembali"), "Selesai". Selesai semua: "Semua langkah selesai. Konsol siap dipakai!" Status disimpan satu untuk seluruh jaringan (satu baris bersama, bukan per akun: centang Admin lain terlihat oleh semua); langkah bersifat penasihat dan **tidak diturunkan dari kondisi sebenarnya** (hanya dicentang manual). **[V]** Langkah "Verifikasi 2FA" menyesatkan karena 2FA tidak ada **[B]**. Jangan menganggap centang wizard sebagai bukti konfigurasi.

### 6.15 Konten dwibahasa (/hq/content)

Editor kamus ID/EN ("Editor kamus ID/EN dengan status terjemahan"): "Cari kunci atau teks…", filter "Hanya belum diterjemahkan", kolom Kunci / Indonesia / English, penanda "belum diterjemahkan". **Penyuntingan hanya lokal**: layar tidak menulis ke berkas atau server. Tombol "Lihat diff / Salin" menghasilkan "Usulan perubahan en/*.ts" untuk ditempel pengembang ke berkas kamus EN ("Tempel baris ini ke berkas kamus EN terkait, lalu simpan."). Perubahan tidak berlaku sebelum pengembang memasukkannya. **[V]**

### 6.16 Pengaturan global versus pengaturan depot

**Tujuan:** Memahami di mana tiap pengaturan diubah dan siapa yang boleh. **[V]**

| Layar | Rute | Cakupan | Siapa |
|---|---|---|---|
| Pengaturan (editor generik) | /dashboard/settings | Beralih "Default jaringan" atau "Depot tertentu"; layanan: Pengiriman & Kurir, Order & Ongkir, Payout & Komisi, Loyalty / Poin, Referral, Depot & Galon | Gerbang: Manajer dan Admin ("Akses terbatas — Editor pengaturan hanya untuk manajer depot dan super admin.") |
| Pengaturan depot | /dashboard/depot-settings | Satu depot: Radius layanan, Jam operasi, Deposit galon, Order aktif per kurir | Pengelola depot; catatan layar: "Perubahan pengaturan berlaku untuk depot ini saja & tercatat di audit log. Nonaktifkan depot lewat head office." |
| Konfigurasi Gaji | /hr/settings | "Cakupan": Default jaringan atau Depot tertentu | Global hanya Admin: "Hanya SUPER_ADMIN yang dapat mengubah default GLOBAL." |
| Pengaturan platform | /hq/flags | Seluruh platform | Admin |

**Aturan:**

- Mengubah **default jaringan (global)** butuh kapabilitas `settingsGlobal` (hanya Admin): "Hanya SUPER_ADMIN yang dapat mengubah default global."
- Mengubah **satu depot** (override) butuh `depotAdmin` (Manajer, Admin). Membaca butuh `settingsRead`.
- Tombol "Ikut default" menghapus override depot dan kembali ke default jaringan. Sebagian nilai hanya global: "Nilai ini diatur secara global untuk seluruh jaringan, tidak bisa di-override per depot."
- "Batas auto-pass approval" (`approvalAutoPassIdr`): kapabilitas `approvalThresholdWrite` dipegang Head office dan Admin, tetapi karena kelas pengendali butuh `depotAdmin` juga, **hanya Admin yang efektif** (Bab 9 bagian 6.30). Rentang 0–100.000.000; bawaan Rp100.000 **[K]**.
- **Nilai go-live yang diputuskan pemilik (2026-09-25)** adalah DATA yang harus Admin isi di /dashboard/settings: diskon keanggotaan (kode bawaan 2/5/8% Silver/Gold/Platinum) dan kedaluwarsa poin (`pointExpirySweepEnabled`=1, `pointExpiryMonths`=12). Sebelum diisi, poin tidak pernah kedaluwarsa. **[K]**

### 6.17 Audit log (/hq/audit)

**Tujuan:** Menelusuri siapa melakukan apa. **Peran:** Admin (juga Head office, Direktur). **Titik awal:** "Sistem" > "Log audit" ("Jejak tak terubah lintas layanan"). **[V]**

| Langkah | Tindakan pengguna | Respons sistem yang diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Buka halaman. | Tabel Pelaku, Peran, Objek, Aksi, Waktu; 100 baris per halaman + muat lagi; "Sistem" untuk aksi otomatis. Pada tampilan uji (Gambar 10.12) kolom Peran memakai kode sistem (mis. "SUPER_ADMIN"), kolom Aksi memakai kunci teknis (mis. "auth.login.succeeded"), dan Waktu berbentuk relatif ("14 mnt lalu") **[B]**. |
| 1b | Sejak PR #664 (2026-10-14): pakai penyaring "Aksi (persis, mis. depot.suspend)", "Dari tanggal", "Sampai tanggal" (hari yang dipilih ikut), dan "Hasil" (Semua / Berhasil / Ditolak / gagal; satu pilihan berlabel "Ditolak / gagal"); "Reset filter" membersihkan. | Daftar disaring di server (`/auth/audit` parameter `action`, `from`, `to`, `success`). Tidak ada yang cocok: "Tidak ada entri yang cocok dengan filter ini." |
| 2 | Tekan "Ekspor". | `audit-{YYYY-MM-DD}.xlsx` (sheet "Audit"; kolom Pelaku, Peran, Objek, Aksi, Waktu) berisi seluruh entri yang cocok dengan penyaring aktif (sejak PR #664) atau seluruh jejak bila tanpa penyaring. Bila terlalu besar: "Jejak audit terlalu besar untuk diekspor utuh. Persempit dulu rentang atau saringannya — berkas sepotong lebih berbahaya daripada tidak ada berkas." Kosong: "Belum ada aktivitas." |

**Yang dicatat [V]:** (1) kejadian masuk: permintaan daftar, OTP terverifikasi atau gagal, kirim ulang, token disegarkan atau dipakai ulang, keluar, keluar dari semua perangkat, penggantian nomor (nomor disamarkan); (2) mutasi berhak istimewa lewat pencatat di tiap layanan (aksi diturunkan dari rute dan kata kerja "created", "changed", "deleted"; target dari ID di jalur; isi permintaan disamarkan untuk kunci yang cocok secret, token, password, apikey, signature, otp, pin); (3) UU PDP: permintaan dibuat, diekspor, dianonimkan, ditolak, dan `staff.account.deleted`; (4) kejadian lintas layanan seperti `depot.suspend`.

**Keterbatasan [B]:**

- ~~Tidak ada saringan di layar~~ — diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): ada penyaring aksi, tanggal, dan hasil, dan ekspor mengikuti penyaring, jadi pesan "Persempit dulu rentang atau saringannya" kini bisa dituruti. Yang masih tidak ada: penyaring pelaku di layar (API mendukung `actorId`, halaman tidak memakainya) dan pencarian bebas; kolom "Aksi" harus persis sama. **[V]**
- Catatan "append-only — tidak bisa diubah atau dihapus" berlaku untuk pengguna. Baris dapat dibuang oleh sapuan retensi setelah masa simpan (batas bawah 365 hari).
- Kegagalan menulis audit tidak menghalangi aksi; hanya dicatat di log server.
- Layar lain: "Jejak audit" di konsol depot (/dashboard/audit; chip Semua / Harga / Pengembalian dana / Staf; per depot; tanpa ekspor) dan "Log Audit" di HR (/hr/audit; filter entity; menampilkan 8 karakter awal ID pelaku, bukan nama).

### 6.18 Penanganan akun dan pemulihan akses

Bagian ini menjelaskan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Jangan mengatasi masalah akses dengan meminjam akun orang lain atau berbagi akun Admin.

| Situasi | Yang dapat dilakukan | Catatan |
|---|---|---|
| Staf lupa atau tidak menerima OTP | Periksa nomor di Direktori staf; minta ia mencoba lagi setelah jeda 60 detik. Penyebab umum di dokumen operasi: saldo pengirim SMS habis (tindakan pemilik sistem) **[D]**. | Batas laju OTP 20 per 60 detik per IP. |
| Staf berganti nomor | Pengguna mengganti nomor sendiri (OTP ke nomor baru); semua sesi dicabut. | Tidak ada fitur Admin untuk mengganti nomor orang lain **[D]**. |

| Situasi | Yang dapat dilakukan | Catatan |
|---|---|---|
| Staf kehilangan ponsel | Nonaktifkan akun (bagian 6.5). Mengundang nomor baru membuat akun baru, bukan memindahkan akun lama **[D]**; konsultasikan dengan HR agar kartu karyawan tidak ganda. | Semua refresh token dicabut seketika (sejak PR #664); access token lama hidup hingga 15 menit. |
| Staf keluar dari perusahaan | Nonaktifkan; bila diminta hapus data, Hapus (bagian 6.6). Kartu HR diperbarui oleh HR. | Hapus tidak dapat dibatalkan. |
| Akun salah peran | Undang ulang dengan peran benar (bagian 6.3). | Mengaktifkan kembali akun nonaktif. |
| Akun tidak menemukan depot | Periksa hierarki (bagian 6.8) dan depot penempatan (bagian 6.4). | Cache 60 detik. |
| Hak yang diharapkan tidak ada | Periksa Tampilan per peran dan matriks (bagian 6.1). | Perubahan butuh 30–45 detik. |
| Admin tunggal kehilangan ponsel | **Tidak ada jalur pemulihan lewat layar.** Eskalasi ke pemilik sistem/pengembang untuk pemulihan di tingkat basis data **[K]**. | Karena itu angkat Admin kedua sekarang. |
| Admin terakhir dinonaktifkan | Kini ditolak server: "Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan." (sejak PR #664, 2026-10-14). Admin tunggal yang kehilangan ponsel tetap tanpa jalur layar. | Prosedur pemulihan (runbook/CLI) masih menunggu keputusan pemilik **[K]**. |
| Akun terindikasi disalahgunakan | Nonaktifkan (mencabut semua refresh token akun itu sejak PR #664); tinjau Log audit; periksa "Sesi aktif" milik Anda; putar kunci API bila relevan. | Tidak ada tombol paksa-keluar terpisah; nonaktifkan adalah jalurnya. Access token lama ≤15 menit. |
| Akun pelanggan (bukan staf) | Gunakan Permintaan data (UU PDP) atau Fraud & risiko ("Blokir" menonaktifkan login). | Penghapusan staf menolak akun pelanggan. |

**Pelindung Admin yang ada [V]:** tidak bisa menghapus diri sendiri; tidak bisa menghapus Super admin aktif terakhir; Super admin tidak dapat dilepas dari `accessMatrixWrite`; Admin selalu lolos pemeriksaan hak. Sejak PR #664 (2026-10-14) server juga menolak menonaktifkan diri sendiri dan Super admin aktif terakhir.

**Praktik yang disarankan:** (1) minimal dua Admin berbeda orang dengan ponsel masing-masing; (2) tinjau daftar Admin berkala; (3) setiap perubahan peran bernilai tinggi dicatat dengan alasan dan persetujuan tertulis; (4) tidak ada akun bersama; (5) kunci API dan kunci tanda tangan hanya disimpan di penyimpan rahasia perusahaan.

### 6.19 Privasi dan penonaktifan

**Penonaktifan versus penghapusan:**

| | Nonaktifkan | Hapus |
|---|---|---|
| Dapat dibatalkan | Ya ("Aktifkan"; atau undang ulang) | Tidak |
| Data | Tetap utuh | Identitas dianonimkan; kartu karyawan dianonimkan; token penyegar dihapus |
| Sesi | Semua refresh token dicabut seketika (sejak PR #664); token akses hidup ≤15 menit | Berakhir saat penyegaran berikutnya |
| Data keuangan | Utuh | Tetap disimpan tanpa pemilik (10 tahun) |

**Permintaan data pelanggan (UU PDP):** Head office dan Admin mengerjakan /hq/pdp (Bab 9 bagian 6.29). Batas jawab 72 jam sejak permintaan dibuat (bukan sejak verifikasi, berbeda dengan halaman publik **[B]**). Menyetujui salinan: berkas JSON; pelanggan hanya dapat mengunduh 7 hari ("Persetujuan ekspor sudah lewat 7 hari. Kirim permintaan baru untuk data terkini."). Ekspor tidak memuat riwayat pesanan/pembayaran (retensi keuangan 10 tahun) dan saldo loyalti. Menyetujui hapus: pelanggan dianonimkan di semua layanan, token dihapus. Sejak PR #664 (2026-10-14), penghapusan DITOLAK bila pelanggan masih punya pesanan terbuka (409 `PDP_OPEN_ORDERS`: "Akun ini masih punya {n} pesanan yang belum selesai. Tunggu pesanan selesai atau dibatalkan, atau minta Super Admin memaksa penghapusan."); pemeriksaan gagal-tertutup (bila order-service tidak terjangkau, persetujuan juga ditolak). Hanya Super admin (Admin) yang boleh memaksa lewat dialog "Paksa hapus akun?" ("Ya, paksa hapus"); permintaan `force` dari peran lain ditolak 403 "Hanya Super Admin yang boleh memaksa penghapusan." Audit mencatat `forced: true` dan jumlah pesanan terbuka (`openOrders`). Layar /hq/pdp menandai permintaan yang belum dijawab dengan "Batas jawab {tanggal}" dan, setelah lewat 72 jam, penanda merah "LEWAT BATAS 3x24 jam"; notifikasi/peringatan ke petugas belum ada (kode `pdp-sla.ts` sengaja tidak mengirim alert) **[K]**. Menolak butuh alasan. Cakupan penghapusan (ERASED / EXEMPT / UNENFORCED / FAILED) dicatat di metadata audit; bila ada UNENFORCED atau FAILED, tindak lanjuti dengan pengembang. **[V]**

**Penghapusan akun staf:** halaman publik `/hapus-akun` menyebut permintaan akun staf ditangani melalui HRD atau kantor pusat; eksekusinya oleh Admin (bagian 6.6). Alamat email privasi di halaman publik perlu diverifikasi sebelum dikutip (dokumen go-live mencatat tidak ada MX pada 2026-09-25). **[K]**

**Retensi:** bagian 6.12. Bukti pengantaran 12 bulan (nilai bawaan 365 hari, dapat diubah); data keuangan 10 tahun. **[V]**

**Hukum:** Tinjauan pihak ketiga atas bukti persetujuan UU PDP belum ada (dokumen hukum internal). **[K]**

### 6.20 Layar HQ lain yang memiliki kemampuan khusus Admin

- **Kesehatan sistem:** kartu "Antrean efek pesanan" (tombol "Tiriskan sekarang"; Menunggu / Selesai / Menyerah) dan "Bangun ulang read model" (Ramalan, Rekomendasi; tombol "Bangun ulang") hanya tampil bagi Admin. **[V]** Gunakan hanya atas arahan pengembang.
- **Model prakiraan:** cakupan GLOBAL hanya Admin ("Hanya SUPER_ADMIN yang boleh menulis cakupan GLOBAL."). **[V]**
- **Kebijakan SLA** (/hq/sla-policy), **Program loyalti**, **Segment**, **Broadcast**, **Aturan harga**, **Voucher formulir**: terbuka bagi Admin. **[V]**
- **Direktori depot:** Admin dapat membuat, mengubah, dan menangguhkan depot (Bab 9 bagian 6.3).
- **Tutup buku:** Admin dapat membuka kembali hari yang ditutup (Bab 9 bagian 6.30).

---

## 7. Kolom wajib dan aturan validasi (ringkasan)

| Layar | Kolom wajib | Aturan penting |
|---|---|---|
| Undang staf | Nomor telepon, Peran; Posisi, Tanggal masuk, Status kepegawaian, Gaji (selain Pemilik waralaba); Depot untuk Staf depot dan Kepala depot | Nomor Indonesia sah; gaji > 0 (dijaga layar; server hanya menolak nilai negatif); nama ≤120; posisi ≤80. **[V]** |
| Impor staf | phone, role, position, joinDate, employmentStatus, salaryType | Maksimal 500 baris; kegagalan per baris tidak menghentikan baris lain. **[V]** |
| Hapus staf | Ketik ulang nama | Tidak boleh diri sendiri atau Super admin aktif terakhir. **[V]** |
| Matriks hak akses | — | Maksimal 256 perubahan; 32 peran per kapabilitas; Super admin tetap pada `accessMatrixWrite`. **[V]** |
| Hierarki | Pilih akun / depot | Tidak boleh atasan diri sendiri; tidak boleh melingkar. **[V]** |
| Kunci API | Nama, Cakupan, Lingkungan | Secret sekali tampil; bawaan 365 hari. **[V]** |
| Webhook | URL endpoint, Event | Maksimal 6 percobaan; kunci tanda tangan sekali tampil. **[V]** |
| Retensi | Label, hari | Keuangan ≥3650 hari dan tidak dibuang; audit ≥365 hari. **[V]** |
| Keamanan | Menit idle | 1–1440; IP allowlist ≤100 baris, ≤64 karakter per baris. **[V]** |

| Layar | Kolom wajib | Aturan penting |
|---|---|---|
| Pengaturan platform | Zona waktu, Mata uang, Radius | Mata uang hanya IDR; radius 1–100 km. **[V]** |
| Penolakan UU PDP | Alasan | Wajib. **[V]** |

Aksi Admin yang berjalan **tanpa konfirmasi**: Nonaktifkan atau Aktifkan staf, mengubah flag, mengubah depot penempatan (ada konfirmasi), Akhiri sesi. Periksa dua kali.

---

## 8. Kesalahan umum dan solusi

| Pesan atau gejala | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| "Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {…}." | Peran terbatas, pemberi tidak berwenang. | Admin memberi sendiri; Manajer: Admin atau HR. |
| "Peran staf depot wajib terikat ke satu depot." | Staf depot atau Kepala depot tanpa depot. | Pilih depot. |
| "hr-service belum dikonfigurasi; undangan staf tidak bisa diproses." | Layanan HR tidak tersambung. | Eskalasi ke pengembang; akun belum dibuat atau tanpa kartu. |
| `"X" is not a valid Indonesian mobile number.` | Nomor tidak sah. | Periksa nomor. |
| "dailyRate wajib diisi untuk tipe gaji DAILY" / "monthlyRate wajib diisi untuk tipe gaji MONTHLY" | Gaji tidak lengkap (pesan server). | Isi nilai gaji sesuai tipe. |
| "Akun sendiri tidak bisa dihapus." | Pelindung hapus. | Minta Admin lain. |
| "Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menghapus." | Pelindung hapus. | Angkat Admin lain dulu. |
| "Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan." (sejak PR #664) | Pelindung nonaktif. | Minta Admin lain. |
| "Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan." (sejak PR #664) | Pelindung nonaktif. | Angkat Admin lain dulu. |
| "Akun ini masih punya {n} pesanan yang belum selesai…" (/hq/pdp, sejak PR #664) | Hapus akun pelanggan ditolak: ada pesanan terbuka. | Tunggu pesanan selesai/batal, atau Super admin memaksa. |
| "Capability tidak dikenal: X" | Versi layar dan server tidak sinkron. | Muat ulang. |
| "SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite." | Pelindung. | Pertahankan. |
| "Seseorang tidak bisa menjadi atasan dirinya sendiri." / "Penugasan ini membentuk lingkaran atasan-bawahan." | Hierarki tidak sah. | Pilih atasan lain. |
| "currency hanya mendukung IDR" | Mata uang lain tidak didukung. | Gunakan IDR. |
| "Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya…" | Konflik penyimpanan bersamaan. | Periksa data terbaru lalu simpan lagi. |
| Layar "Khusus HQ" pada layar Admin | Akun bukan Super admin, atau matriks diubah. | Pastikan akun; periksa Tampilan per peran. |
| Grid matriks tampak bawaan semua | Muat gagal tertutup bawaan **[B]**. | Jangan menyimpan; muat ulang. |
| Undangan dari /dashboard/staff ditolak (400) | Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): halaman memakai formulir HQ yang membawa kolom karyawan. Bila masih terjadi, laporkan. | Gunakan /hq/staff sambil menunggu. |
| 403 setelah aksi | Hak peran pengguna kurang. | Periksa matriks. |

---

## 9. Batasan peran

Admin sangat berkuasa, tetapi tidak berarti tanpa batas:

| Batas | Penjelasan |
|---|---|
| Tidak bisa menghapus atau menonaktifkan akun sendiri atau Admin aktif terakhir | Dijaga server (menonaktifkan: sejak PR #664, 2026-10-14). |
| Tidak bisa melepas diri dari `accessMatrixWrite` | Dijaga server. |
| Tidak bisa memaksa keluar perangkat pengguna lain dengan tombol khusus | Tidak tersedia; menonaktifkan akun mencabut semua refresh token (sejak PR #664). |
| Tidak bisa melihat atau memulihkan secret kunci API/webhook | Hanya tampil sekali. |
| Tidak bisa mengubah aturan pemberian peran lewat layar | Konstanta kode (bagian 6.7). |
| Tidak bisa memulihkan akun terhapus | Anonim dan permanen. |
| Tidak bisa menghapus data keuangan lewat retensi | Dilindungi; 10 tahun. |
| Tidak bisa menyimpan edit "Konten dwibahasa" | Hanya diff untuk pengembang. |
| Pengaju tidak boleh menyetujui pengajuan payout sendiri | Server tetap memaksa, termasuk untuk Admin. |
| Tidak dapat mengubah pesan Inggris dari server | Perlu pengembang. Label status pesanan sudah berbahasa Indonesia sejak PR #664. |
| Perubahan hak peran lain memengaruhi orang nyata | Butuh persetujuan pemilik proses. |

Ada hal yang butuh pihak lain: peran Manajer boleh diberikan HR juga; keputusan hukum (PPN, PPh 21, bukti persetujuan UU PDP) butuh akuntan atau penasihat hukum; pemulihan Admin tunggal butuh pengembang/pemilik sistem.

---

## 10. Pertimbangan keamanan

1. **Jangan berbagi akun Admin.** Setiap Admin pribadi, ponsel pribadi. Alasan: akuntabilitas audit, dan kontrol hanya satu faktor (OTP telepon).
2. **Prinsip hak minimum.** Hindari memberi kapabilitas yang kuat (`accessMatrixWrite`, `staffAdmin`, `platformAdmin`, `hqPayout`) kepada peran luas. Tinjau tiap kuartal.
3. **Pemisahan tugas.** Jangan menjadi satu-satunya pengaju dan penyetuju payout atau refund. Server menolak menyetujui pengajuan payout sendiri; untuk refund tidak ada pengecekan serupa. **[B]**
4. **Secret.** Secret kunci API dan kunci tanda tangan webhook hanya tampil sekali; simpan di penyimpan rahasia perusahaan. Jangan menuliskannya di dokumen, tiket, chat, atau layar bersama. Putar kunci bila orang yang pernah memegangnya pergi.
5. **IP allowlist tidak melindungi konsol.** Jangan mengandalkannya untuk membatasi akses HQ. **[B]**
6. **Tidak ada 2FA.** Lindungi ponsel Admin (kunci layar, SIM tidak dipinjamkan). Bila nomor diambil alih, penyerang menjadi Admin.
7. **Penonaktifan tidak instan.** Token akses lama hidup hingga 15 menit.
8. **Perubahan matriks langsung berlaku dalam menit.** Uji pada peran yang tidak kritis dahulu; siapkan cara membatalkan (catat diff).

9. **Retensi permanen.** Selalu pratinjau sebelum sapuan.
10. **Data pribadi.** Akses Customer 360, Direktori staf, dan ekspor audit seperlunya.
11. **Jejak audit.** Aksi tulis penting tercatat atas nama Anda; kegagalan menulis audit tidak menghalangi aksi, sehingga jangan mengandalkan log sebagai satu-satunya kontrol.
12. **Pemeriksaan sesi.** Periksa "Sesi aktif" milik Anda secara berkala dan "Akhiri" yang tak dikenal.

---

## 11. Kegiatan akhir hari dan berkala

| Frekuensi | Kegiatan | Bagian |
|---|---|---|
| Harian | Kesehatan sistem: layanan "Mati", sapuan "Gagal"/"Terlambat". | Bab 9, 6.28 |
| Harian | Permintaan UU PDP: tidak ada yang "LEWAT BATAS 3x24 jam". | Bab 9, 6.29 |
| Harian | Pengajuan akses dari staf (layar salah, akun terkunci). | 6.18 |
| Mingguan | Status backup dan uji restore di Retensi & backup. | 6.12 |
| Mingguan | Webhook: riwayat pengiriman gagal atau DEAD. | 6.10 |
| Bulanan | Tinjau daftar Direktori staf: akun nonaktif, peran bernilai tinggi, Admin. | 6.2, 6.5 |
| Bulanan | Tinjau Log audit untuk perubahan matriks, peran, kunci API. | 6.17 |
| Kuartal | Tinjau matriks hak akses; bandingkan dengan nilai bawaan. | 6.1 |
| Kuartal | Tinjau kunci API: "Terakhir dipakai", masa berlaku (bawaan 365 hari), putar atau cabut. | 6.9 |
| Kuartal | Tinjau hierarki: depot tanpa asisten. | 6.8 |
| Kuartal | Tinjau kebijakan retensi dan pratinjau sapuan. | 6.12 |
| Tahunan | Putar semua kunci API dan kunci tanda tangan. | 6.9, 6.10 |
| Saat terjadi | Staf keluar: nonaktifkan, hapus bila diminta. | 6.5, 6.6 |

---

## 12. Skenario praktis

**Skenario 1 — Mengangkat Direktur baru.** Pemilik menyetujui secara tertulis. Admin membuka /hq/staff > " + Undang staf", mengisi nomor dan nama, memilih peran "Direktur", mengisi Posisi, Tanggal masuk, Status kepegawaian, dan Gaji, lalu "Kirim undangan". Admin memberi tahu orangnya lewat saluran lain. Head office tidak dapat melakukan ini.

**Skenario 2 — Menyiapkan Manajer dan cakupan depotnya.** HR atau Admin memberi peran Manajer. Admin membuka /hq/hierarchy: tugaskan Asisten SPV pada tiap depot, atur SPV sebagai atasan para Asisten, lalu Manajer sebagai atasan para SPV. Tunggu 60 detik lalu minta Manajer memeriksa daftar depotnya.

**Skenario 3 — Nomor salah ketik pada undangan.** Admin mengundang nomor yang ternyata milik akun lain. Karena nomor yang sudah ada **dipromosikan** (peran dan nama berubah), akun orang lain bisa berubah peran. Segera undang ulang nomor itu dengan peran semula, lalu periksa Log audit. Hindari dengan memeriksa nomor dua kali sebelum "Kirim undangan". Perhatikan: undang ulang juga mengaktifkan akun yang nonaktif.

**Skenario 4 — Staf berhenti mendadak.** Admin menekan "Nonaktifkan" pada /hq/staff. Semua refresh token dicabut seketika (sejak PR #664); beri tahu bahwa access token yang sudah terbit bisa tersisa hingga sekitar 15 menit. Cabut kunci API yang dipegangnya bila ada. Minta HR memperbarui kartu karyawan. Bila ia meminta data dihapus, gunakan "Hapus" setelah memastikan ia bukan Admin terakhir.

**Skenario 5 — Memberi Finance hak tambahan sementara.** Admin menambah kapabilitas ke kolom Finance di matriks, mencatat diff, menyimpan, memberi tahu pemilik proses, lalu mengembalikan ("Batalkan" tidak cukup setelah tersimpan: buka matriks, cabut, simpan lagi atau reset ke bawaan). Catat kapan hak dicabut.

**Skenario 6 — Mitra butuh integrasi.** Admin membuat kunci API (cakupan sempit, Staging dulu), menyalin secret ke penyimpan rahasia, menyerahkan ke mitra lewat saluran aman. Admin menambah webhook, menyerahkan kunci tanda tangan, mengirim satu event uji, memeriksa "Riwayat pengiriman". Setelah siap, buat kunci Produksi dan cabut kunci Staging.

**Skenario 7 — Permintaan hapus akun staf.** Admin memastikan identitas peminta lewat HR, memeriksa bahwa tidak ada tanggungan (payout, kasbon) di HR dan keuangan, menonaktifkan, lalu "Hapus" dengan mengetik ulang nama. Pastikan `employeeAnonymised` sukses; periksa HR.

---

## 13. Daftar periksa penyelesaian

- ☐ Saya masuk dengan akun Admin pribadi dan tidak pernah berbagi akun.
- ☐ Ada minimal dua Admin berbeda orang.
- ☐ Saya paham matriks berlaku 30–45 detik dan hierarki 60 detik.
- ☐ Saya paham mencabut Super admin dari baris matriks tidak berefek.
- ☐ Saya tahu siapa boleh memberi peran apa (tabel bagian 6.7).
- ☐ Saya tahu menonaktifkan akun mencabut refresh token, tetapi access token lama hidup hingga 15 menit.
- ☐ Saya tahu Hapus akun tidak dapat dibatalkan dan penjaga yang ada.
- ☐ Saya tahu tidak ada 2FA dan IP allowlist tidak berlaku untuk konsol.
- ☐ Saya menyimpan secret hanya di penyimpan rahasia perusahaan.
- ☐ Saya selalu melakukan Pratinjau sebelum sapuan retensi.
- ☐ Saya tahu /dashboard/staff kini memakai formulir yang sama dengan /hq/staff (sejak PR #664); jika ragu, pakai /hq/staff.
- ☐ Saya tahu pemulihan Admin tunggal memerlukan pengembang.

---

## 14. Inventaris screenshot bab ini

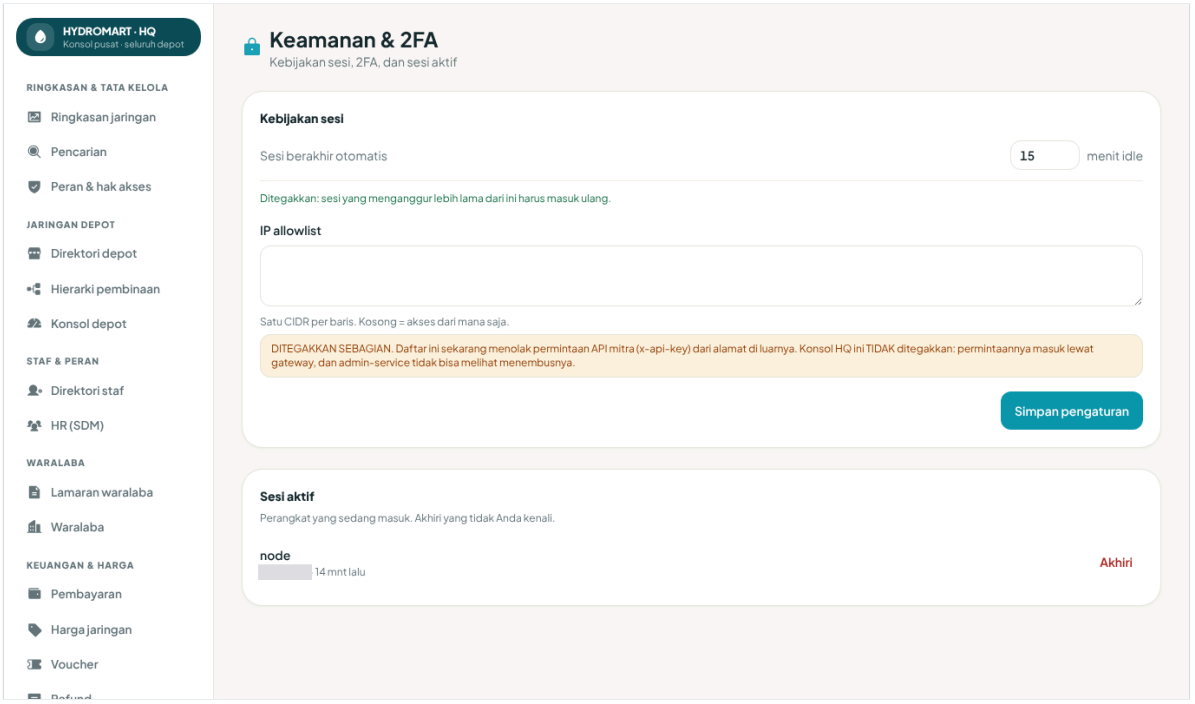
| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-admin-01 | Rail /hq akun Super admin | Semua grup terlihat | Belum diambil |
| SS-admin-02 | /hq/access grid | Satu sel diubah; banner dan tombol terlihat | Belum diambil |
| SS-admin-13 | /hq/access grid | Kondisi awal (12 kolom peran, belum ada perubahan) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-admin-03 | Panel "Ringkasan perubahan" | Contoh satu kapabilitas | Belum diambil |

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-admin-04 | Formulir undang staf | 12 peran terlihat; data sintetis | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-admin-05 | /hq/staff daftar akun | Tombol Nonaktifkan dan Hapus; nomor disamarkan | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-admin-06 | /hq/hierarchy | Asisten SPV tiap depot dan posisi akun (pada tangkapan: hanya bagian "Asisten SPV tiap depot") | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-admin-07 | /hq/retention | Pratinjau dan Status backup | Belum diambil |
| SS-admin-08 | /hq/api-keys | Dialog secret (isi disamarkan) | Belum diambil |
| SS-admin-09 | /hq/webhooks | Riwayat pengiriman dengan satu gagal | Belum diambil |
| SS-admin-10 | /hq/security | Kebijakan sesi dan Sesi aktif (IP internal Docker uji) | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-admin-11 | /hq/flags | Banner "Belum ditegakkan" dan Pengaturan platform | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-admin-12 | /hq/audit | Tabel dan tombol Ekspor | Diambil (2026-10-11, lingkungan uji lokal, data sintetis) |
| SS-admin-13 | /dashboard/staff: formulir Undang staf | Super admin, 12 tombol peran | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `admin-09-dashboard-staff-undang-p664.png` (Gambar 10.5a); formulir tidak dikirim |
| SS-admin-14 | /hq/audit dengan kotak saringan (kosong dan terisi) | Aksi, tanggal, Hasil = Berhasil | Diambil 2026-10-14, uji lokal pasca-#664, data sintetis — `admin-05-audit-p664.png` (Gambar 10.12a), `admin-05b-audit-filter-p664.png` (Gambar 10.12b) |

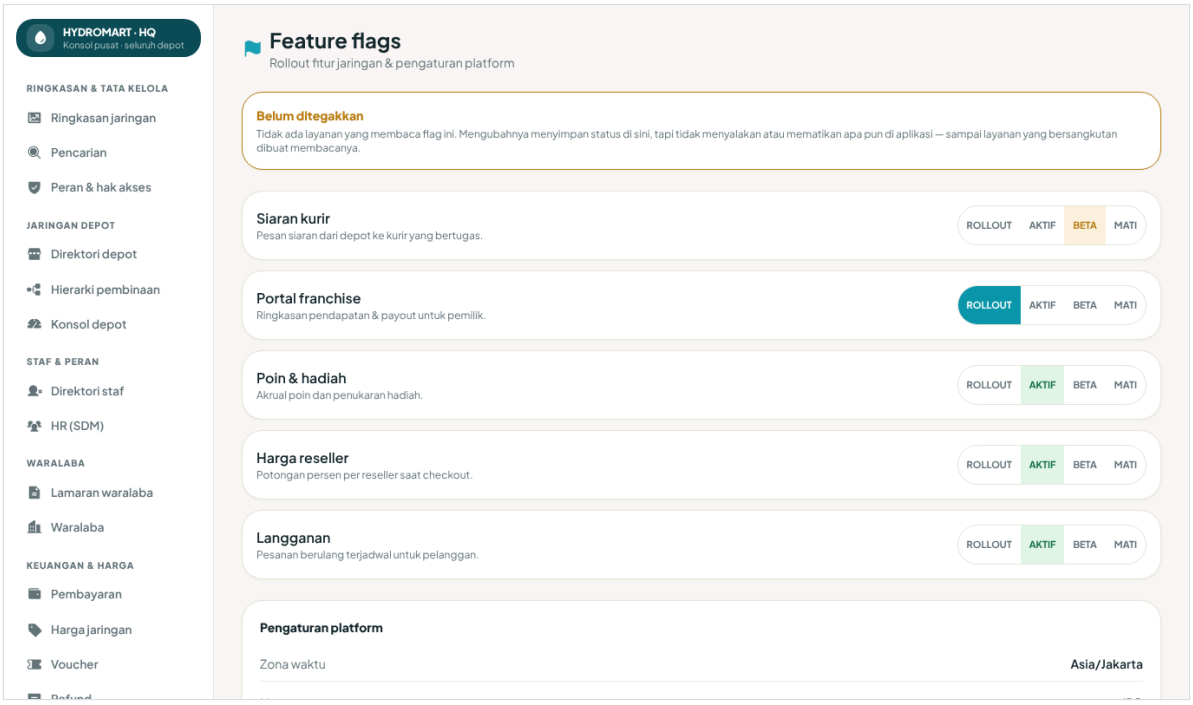
Samarkan secret, nomor telepon, dan alamat IP. Tempatkan SS-admin-08 sampai SS-admin-12 di prosedur terkait (6.9–6.13, 6.17) saat gambar diambil; placeholder tambahan berikut mewakili layar tersebut:

> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-08 — /hq/api-keys dialog "Secret kunci API" dengan peringatan "Salin sekarang"; nilai secret disamarkan]** *Gambar 10.8 — Secret kunci API ditampilkan sekali.*

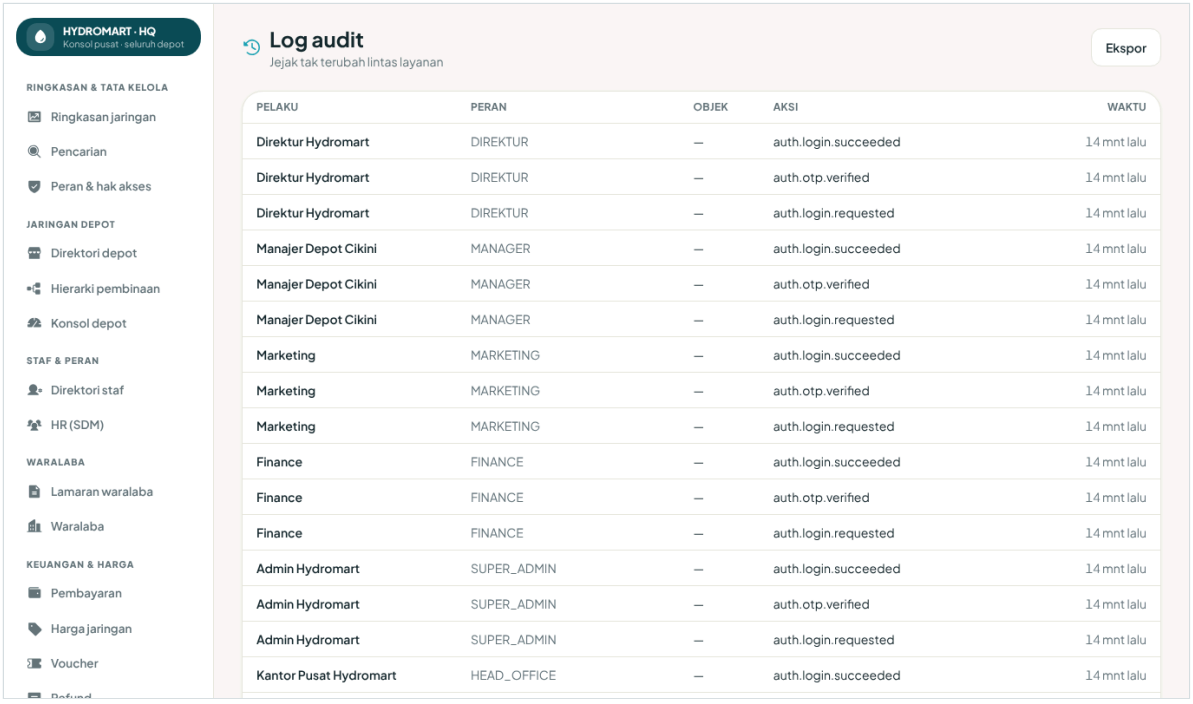
> **[SCREENSHOT REQUIRED: SS-admin-09 — /hq/webhooks daftar endpoint dan "Riwayat pengiriman" dengan satu pengiriman gagal dan tombol Kirim ulang]** *Gambar 10.9 — Riwayat pengiriman webhook.*



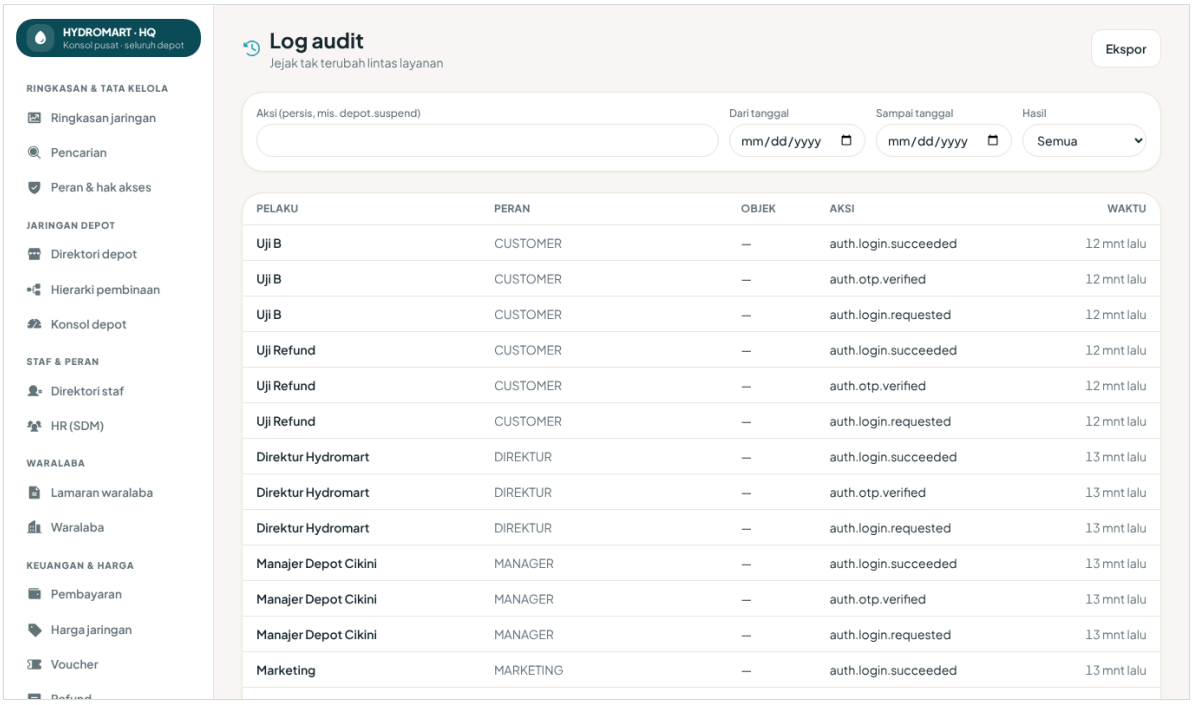

> *Gambar 10.10 — Halaman "Keamanan & 2FA", subjudul "Kebijakan sesi, 2FA, dan sesi aktif" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat kartu "Kebijakan sesi": "Sesi berakhir otomatis" bernilai 15 "menit idle" dengan teks hijau "Ditegakkan: sesi yang menganggur lebih lama dari ini harus masuk ulang."; kolom "IP allowlist" (kosong; "Satu CIDR per baris. Kosong = akses dari mana saja."); peringatan kuning "DITEGAKKAN SEBAGIAN. Daftar ini sekarang menolak permintaan API mitra (x-api-key) dari alamat di luarnya. Konsol HQ ini TIDAK ditegakkan: permintaannya masuk lewat gateway, dan admin-service tidak bisa melihat menembusnya."; tombol "Simpan pengaturan"; dan kartu "Sesi aktif" ("Perangkat yang sedang masuk. Akhiri yang tidak Anda kenali.") berisi satu baris perangkat "node", alamat "[alamat IP uji disamarkan] · 14 mnt lalu", dan tombol "Akhiri". Catatan kondisi: alamat [alamat IP uji disamarkan] adalah alamat internal jaringan Docker uji, bukan alamat pribadi seseorang; baris sesi tidak memperlihatkan label "Sesi ini" maupun "Lokasi" [D]. Tidak ada saklar 2FA pada layar, sesuai bagian 6.13.*



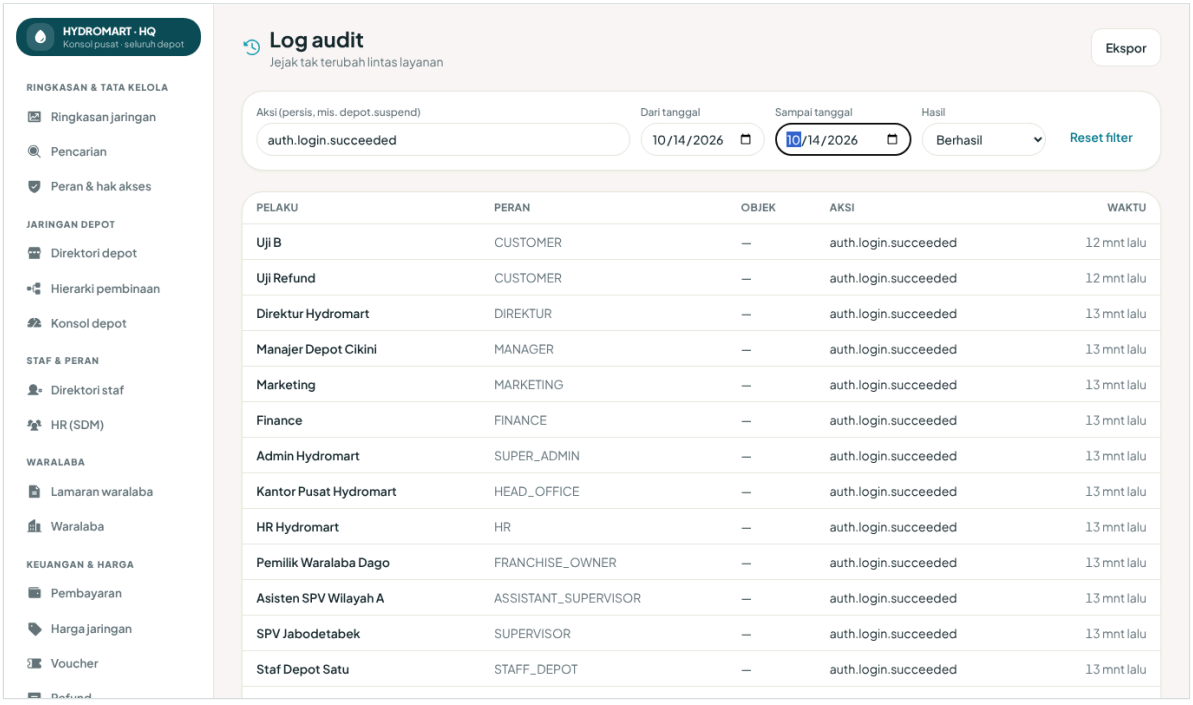

*Gambar 10.11 — Halaman "Feature flags", subjudul "Rollout fitur jaringan & pengaturan platform" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat satu banner jingga "Belum ditegakkan" di atas daftar ("Tidak ada layanan yang membaca flag ini. Mengubahnya menyimpan status di sini, tapi tidak menyalakan atau mematikan apa pun di aplikasi — sampai layanan yang bersangkutan dibuat membacanya."); lima flag dengan pilihan ROLLOUT / AKTIF / BETA / MATI: "Siaran kurir" (BETA), "Portal franchise" (ROLLOUT), "Poin & hadiah" (AKTIF), "Harga reseller" (AKTIF), "Langganan" (AKTIF); dan awal kartu "Pengaturan platform" ("Zona waktu" = "Asia/Jakarta"). Catatan kondisi: baris lain pada kartu "Pengaturan platform" terpotong di tepi bawah.*




*Gambar 10.12 — Halaman "Log audit", subjudul "Jejak tak terubah lintas layanan" (lingkungan uji lokal, data sintetis, 2026-10-11). Terlihat tombol "Ekspor" dan tabel kolom Pelaku, Peran, Objek, Aksi, Waktu. Baris berisi nama akun uji (misalnya "Direktur Hydromart", "Admin Hydromart"), peran dalam kode sistem berbahasa Inggris ("DIREKTUR", "MANAGER", "SUPER_ADMIN", "HEAD_OFFICE"), Objek "—", Aksi berupa kunci teknis ("auth.login.succeeded", "auth.otp.verified", "auth.login.requested"), dan Waktu relatif ("14 mnt lalu"). Catatan kondisi: pada tampilan ini kolom Peran dan Aksi tidak diterjemahkan ke label Indonesia **[B]**; tidak ada nomor telepon atau kode OTP pada baris-baris ini. Diambil sebelum PR #664; kini ada kotak penyaring (Aksi, Dari tanggal, Sampai tanggal, Hasil, Reset filter) di atas tabel.*




*Gambar 10.12a — Setelah PR #664: "Log audit" (1366×800) tanpa saringan aktif: tombol **Ekspor**; kotak saringan "Aksi (persis, mis. depot.suspend)" (kosong), "Dari tanggal" dan "Sampai tanggal" (mm/dd/yyyy mengikuti bahasa peramban), "Hasil" (Semua); tabel Pelaku, Peran, Objek, Aksi, Waktu dengan baris auth.* ("Uji B" CUSTOMER, "Direktur Hydromart" DIREKTUR, "Manajer Depot Cikini" MANAGER, "Marketing" MARKETING). Kolom Peran dan Aksi tetap berupa kode Inggris **[B]**. Tidak ada nomor telepon atau kode OTP pada baris yang terlihat. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*




*Gambar 10.12b — Setelah PR #664: Saringan diisi: Aksi "auth.login.succeeded", Dari dan Sampai tanggal 10/14/2026, Hasil **Berhasil**. Muncul tautan **Reset filter** di kanan kotak, dan tabel hanya memuat baris "auth.login.succeeded" (Uji B, Uji Refund, Direktur Hydromart, Manajer Depot Cikini, Marketing, Finance, Admin Hydromart, Kantor Pusat Hydromart, HR Hydromart, Pemilik Waralaba Dago, Asisten SPV Wilayah A, SPV Jabodetabek, Staf Depot Satu, …). Filter bekerja otomatis tanpa tombol terap (tabel dimuat ulang setelah diisi). Opsi "Hasil": Semua, Berhasil, "Ditolak / gagal". Kotak "Sampai tanggal" tampak terfokus. Lingkungan uji lokal pasca-#664, data sintetis.*

---

## 15. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

Rujuk juga ke `17-open-questions`.

| No | Celah | Dampak | Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | ~~Undangan di /dashboard/staff tidak mengirim kolom wajib.~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): halaman memakai formulir undang HQ. Tampilan formulir terbukti 2026-10-14 (Gambar 10.5a); pengiriman belum dicoba. | Verifikasi di peramban. | diperbaiki [V code] [D runtime] |
| 2 | Tidak ada 2FA. Kunci kamus "Wajib 2FA", rail "Keamanan & 2FA", dan langkah wizard "Verifikasi 2FA akun kamu" menyesatkan. | Risiko pemahaman keliru; OTP satu-satunya faktor. | [B] |
| 3 | ~~/hq/audit tidak punya saringan.~~ Diperbaiki sejak PR #664: saringan aksi/tanggal/hasil + ekspor mengikuti saringan. Sisa: tanpa saringan pelaku dan pencarian bebas. | Aksi harus persis. | diperbaiki [V] |

| No | Celah | Dampak | Tag |
|---|---|---|---|
| 4 | Menonaktifkan akun kini mencabut semua refresh token (sejak PR #664), tetapi access token lama hidup ≤15 menit (tidak ada cek status per permintaan; butuh `tokenVersion`); penangguhan depot belum mencabut sesi staf. | Tidak ada pemutusan instan. Pemilik belum memutuskan menerima 15 menit atau membangun. | [K] |
| 5 | ~~Menonaktifkan diri sendiri atau Admin terakhir tidak dijaga.~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14). Sisa: prosedur pemulihan Admin tunggal (runbook/CLI) belum ada. | Risiko terkunci bila Admin tunggal kehilangan ponsel. | diperbaiki [V]; sisa [K] |
| 6 | Tidak ada tombol "ubah peran"; undang ulang juga mengaktifkan akun nonaktif. | Salah ketik nomor dapat mengubah akun lain. | [B] |
| 7 | Grid matriks diam-diam menampilkan nilai bawaan bila muat gagal. | Menyimpan dari kondisi ini berbahaya. | [B] |
| 8 | Mencabut Super admin dari baris matriks tidak berefek; peran lain dapat diberi `accessMatrixWrite` tanpa pelindung. | Perlu kebijakan tertulis. | [B][D] |
| 9 | IP allowlist hanya untuk API mitra; komentar kode halaman keamanan usang. | Jangan mengandalkannya untuk HQ. | [B] |
| 10 | Wizard HQ dicentang manual, tidak diturunkan dari kondisi nyata. | Centang bukan bukti. | [B] |
| 11 | Konten dwibahasa hanya menghasilkan diff, tidak menyimpan. | Butuh pengembang. | [V] |
| 12 | Beberapa flag "Belum ditegakkan"; daftarnya belum ditentukan. | Jangan menjanjikan efek. | [K] |
| 13 | ~~Head office dapat menciptakan sesama Head office.~~ Diputuskan pemilik 2026-10-14 dan dibangun: peran Head office hanya dapat dibuat Super admin. Pemilik waralaba tetap boleh diberikan Head office. | — | keputusan [V] |
| 14 | Batas jawab UU PDP dihitung dari saat permintaan dibuat; halaman publik menyebut "sejak diverifikasi"; tidak ada peringatan otomatis (peringatan lewat batas waktu masih menunggu keputusan pemilik). | Selaraskan teks. | [B][K] |
| 15 | Alamat email privasi pada halaman publik belum punya MX pada 2026-09-25. | Verifikasi sebelum dikutip. | [K] |
| 16 | Aksi sistem yang menulis audit memakai nama aksi turunan dari rute; bentuk persis (mis. untuk perubahan matriks) belum dipastikan. | Konfirmasi dengan contoh nyata. | [D] |
| 17 | Penangguhan depot belum mencabut sesi staf depotnya (OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10 butir 24; tidak ada pemanggil pencabutan di auth-service untuk jalur itu). | Jangan menjanjikan pemutusan instan. | [K] |
| 18 | Tidak ada jalur layar untuk pemulihan Admin tunggal atau mengganti nomor orang lain. | Eskalasi ke pengembang. | [K] |
| 19 | Pengujian di browser nyata belum dilakukan oleh penulis; semua temuan berasal dari pembacaan kode. | Verifikasi sebelum pelatihan. | [D] |

# Bab 11 — Panduan Proses Bisnis End-to-End

| Metadata | Nilai |
|---|---|
| Versi | 0.1 draf |
| Tanggal | 2026-10-10 |
| Klasifikasi | Internal — Rahasia |
| Status pengujian | Belum ada pengujian terstruktur (pengamatan terbatas di lingkungan uji lokal dicatat di dokumen 15). Isi bab disusun dari pembacaan kode, berkas temuan, dan Bab 2–10. |
| Dokumen pasangan | Bab 15 (Matriks Uji & Validasi) memuat skenario uji untuk tiap alur di bab ini. |

**Legenda bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten. Fitur yang tidak ada ditulis "Tidak tersedia".

**Catatan hak akses (berlaku untuk seluruh bab).** Hak akses yang ditulis di sini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubahnya saat aplikasi berjalan, dan perubahan berlaku sekitar 30 detik kemudian. Jika peran di lapangan berbeda dari bab ini, tanyakan kepada Admin sebelum menyimpulkan ada kesalahan. **[V]**

**Catatan nama peran.** "Staff Depot" di permintaan bisnis = `STAFF_DEPOT` di kode = **kurir** (aplikasi `/driver`). Peran tambahan di kode: Manajer, Direktur, Finance, Marketing. Nama peran di UI: Pelanggan, Kepala depot, Staf depot (kurir), SPV, Asisten SPV, Pemilik waralaba, HR, Kantor pusat (Head office), Direktur, Finance, Marketing, Manajer, Super admin (Admin).

---

## 1. Cara membaca bab ini

1. Bagian 2 adalah **inventaris alur** (daftar semua alur, nomor, bab panduan peran yang menjelaskan layarnya).
2. Bagian 3 adalah **matriks cakupan proses** ringkas (alur × komponen).
3. Bagian 4 berisi **13 komponen untuk setiap alur**: tujuan, pemicu, aktor, prasyarat, data/dokumen, status awal, langkah, jalur persetujuan/penolakan, transisi status, notifikasi, penanganan pengecualian, status akhir, dan jejak audit/pelaporan. Di tiap alur ada diagram. Langkah yang **tidak ada di sistem** ditandai **"Tidak tersedia"**.
4. Bagian 5 adalah **tabel cakupan proses** (alur × peran: pemrakarsa / pelaksana / pemeriksa / pengambil keputusan).
5. Bagian 6 adalah tabel **"langkah dari skenario ilustrasi yang tidak sesuai kode"**.
6. Bagian 7 adalah catatan celah.

Diagram memakai sintaks Mermaid sederhana. Bila penampil Markdown tidak menggambar Mermaid, baca sebagai daftar panah.

**Zona waktu pekerjaan terjadwal:** WIB (Asia/Jakarta) kecuali diubah lewat `SCHEDULER_TZ` / `PRICING_TZ`. **[V]**

---

## 2. Inventaris alur kerja

| No | Alur | Aktor utama | Panduan peran terkait |
|---|---|---|---|
| F01 | Pesanan pelanggan → diproses depot → antar kurir → bukti antar → bayar/COD → setoran COD → selesai | Pelanggan, Kepala depot, Kurir | Bab 2 (Checkout, Membayar, Melacak), Bab 3 §6.2, §6.3, §6.5, Bab 4 §6.4–6.6, §6.11 |
| F02 | Pembatalan pesanan dan refund (ambang Rp100.000, Finance) | Pelanggan, Kepala depot/Manajer, Finance | Bab 2 (Membatalkan pesanan dan refund), Bab 3 §6.3, Bab 9 §6.7 |
| F03 | Retur galon dan deposit | Kurir, Kepala depot, Manajer | Bab 4 §6.10, Bab 3 §6.7, Bab 5 Lampiran A.3 |
| F04 | Penjualan kasir (walk-in), shift kasir, tutup buku harian (+ buka kembali HQ) | Kepala depot, Manajer, Kantor pusat | Bab 3 §6.4, §6.9, Bab 9 §6.30 |
| F05 | Opname stok dan antrean approval Manajer | Kepala depot, Manajer | Bab 3 §6.6, Bab 5 Lampiran A.3 |
| F06 | Pengadaan (PO → terima barang) | Manajer | Bab 5 Lampiran A.4 |
| F07 | Insiden dan sengketa → eskalasi | Kepala depot, SPV, Manajer, Kantor pusat, Pelanggan | Bab 3 §6.15–6.16, Bab 5 (Insiden, Sengketa), Bab 9 §6.23–6.24, Bab 2 (komplain) |
| F08 | Langganan | Pelanggan, sistem | Bab 2 (Langganan) |
| F09 | Voucher, poin, referral, hadiah | Pelanggan, Kepala depot, Marketing | Bab 2 (Voucher dan poin, Referral, Menukar poin), Bab 3 §6.12 |
| F10 | Pendaftaran waralaba → persetujuan HQ → undang pemilik → onboarding depot → payout/penarikan (+ rilis HQ maker-checker) | Calon mitra, Kantor pusat, Manajer/Admin, Pemilik, Finance, Direktur | Bab 7 §6.1–6.10, Bab 9 §6.3–6.8 |
| F11 | Usulan harga depot → keputusan HQ | Manajer, Kantor pusat/Direktur | Bab 9 §6.10 |
| F12 | Admin undang staf → peran → akses → nonaktifkan/hapus | Admin, Kantor pusat | Bab 10 §6.2–6.7, Bab 9 §6.4 |
| F13 | HR karyawan → akun → peran → offboarding → pencabutan akses (jeda token 15 menit) | HR, Admin | Bab 8 §6.1–6.6 |
| F14 | Absensi wajah | Karyawan, HR | Bab 4 §6.16–6.17, Bab 8 §6.8 |
| F15 | Cuti dua tahap | Karyawan, Manajer/HR | Bab 4 §6.18, Bab 8 §6.10 |
| F16 | Kasbon | Karyawan, Asisten SPV (atau Manajer/HR) | Bab 4 §6.19, Bab 6 (Memutuskan kasbon), Bab 8 §6.11 |
| F17 | Payroll DRAFT → APPROVED → PAID | HR, Finance | Bab 8 §6.12 |
| F18 | Penugasan/pinjam karyawan lintas depot (fitur mati secara bawaan) | Manajer/SPV, HR | Bab 5 (Mengajukan pinjam karyawan), Bab 8 §6.19 |
| F19 | UU PDP: ekspor/hapus data (SLA 72 jam) | Pelanggan, Kantor pusat | Bab 2 (UU PDP), Bab 9 §6.29 |
| F20 | Klaim pengeluaran kurir | Kurir, Manajer/Finance | Bab 4 §6.13 |
| F21 | Penarikan saldo kurir | Kurir, Finance | Bab 4 §6.12, Bab 9 §6.6 |
| F22 | Pekerjaan otomatis terjadwal | Sistem | Bagian 4 alur F22 |
| F23 | Fraud dan risiko | Sistem, Kantor pusat | Bab 9 §6.25 |

---

## 3. Matriks cakupan proses (ringkas)

Tanda: **Y** = ada dan terverifikasi di kode · **S** = sebagian/dengan catatan · **T** = tidak tersedia.

| Alur | Persetujuan bertingkat | Pemisahan tugas dipaksa server | Notifikasi otomatis | Jejak audit | Pembatalan/pembalikan |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | T (konfirmasi staf) | T | Y (pelanggan) | S | Y (batalkan/jadwal ulang) |
| F02 | Y (di atas ambang) | S (hanya peran, bukan orang) | S (pelanggan tidak diberi tahu saat refund selesai) | Y | — |
| F03 | Y (selisih/rusak) | Y (pengaju ≠ pemutus) | T | S | T |
| F04 | T | T | T | S | Y (void hari-sama) / Y (buka kembali HQ) |
| F05 | S (peninjauan sesudahnya) | Y | T | S | T |
| F06 | T | T | T | S | T |
| F07 | T | T | S | S | T |
| F08 | T | T | S (jeda otomatis) | S | Y (jeda/batal) |
| F09 | T | T | S | S | S (batal sebelum diambil) |
| F10 | Y | Y (rilis payout) | T (pemohon dihubungi manual) | Y | S |
| F11 | Y | Y (bersyarat) | T | Y | T |
| F12 | S | S | T | Y | S (nonaktif bisa dibalik; hapus tidak) |
| F13 | T | T | T | Y | S |
| F14 | S (absen tertahan) | T | T | Y | S |
| F15 | Y (2 tahap) | Y | Y | S | Y (batal saat menunggu) |
| F16 | Y | Y | Y | S | Y (batal saat menunggu) |
| F17 | T (tiga langkah, orang boleh sama) | T | T | S | T |
| F18 | Y | S | T | S | Y |
| F19 | Y | T | T | Y | T |
| F20 | Y (di atas ambang) | S | T | S | T |
| F21 | S | Y (tahap rilis HQ) | T | Y | S (Gagal mengembalikan saldo) |
| F22 | — | — | S | Y (heartbeat) | — |
| F23 | Y | T | T | S | Y (Aman/Clear) |

## 4. Rincian alur

Setiap alur memakai bentuk tabel 13 komponen yang sama. Nama status memakai label layar (Indonesia) dengan kode di kurung bila perlu. Label status pesanan kini diterjemahkan (Dipesan, Dikonfirmasi, Disiapkan, Kurir ditugaskan, Diambil kurir, Dalam perjalanan, Tiba, Selesai, Dibatalkan, Dibatalkan di kasir; sejak PR #664, 2026-10-14, dari `order.status.*` di `apps/web/src/lib/dictionaries/id/order.ts`) **[V]**; tombol maju bertuliskan "Lanjut ke {label}" (mis. "Lanjut ke Dikonfirmasi"; sebelum PR #664 tertulis "Lanjut ke Confirmed"). Label status pembayaran dan pesan server tertentu masih dapat berbahasa Inggris **[B]**; padanannya ada di Bab 3 §6.2.

### F01 — Pesanan pelanggan sampai selesai

```
flowchart LR
  A[Pelanggan checkout: Dipesan] --> B[Pembayaran dibuat PENDING]
  B -->|online lunas / staf konfirmasi| C[Dikonfirmasi]
  C -->|Kepala depot: Lanjut ke Preparing| D[Disiapkan]
  D -->|Kepala depot: Tugaskan kurir| E[Kurir ditugaskan]
  E --> F[Diambil kurir] --> G[Dalam perjalanan]
  G -->|COD: kurir terima uang| H[Bukti antar: foto + nama penerima]
  H --> I[Tiba lalu Selesai otomatis]
  I --> J[Kurir check-out lalu setor COD]
  J --> K[Kepala depot verifikasi setoran]
  G -->|Gagal / tidak di tempat| X[Pesanan Dibatalkan]
  G -->|Jadwal ulang| D
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Mengantar pesanan pelanggan, menerima pembayaran, dan menyetor uang tunai secara tercatat. |
| 2. Pemicu | Pelanggan menekan **Buat pesanan — Rp…** di `/checkout`. **[V]** |
| 3. Aktor | Pelanggan; Kepala depot (juga Manajer/SPV/Asisten SPV untuk tindakan pesanan); Kurir (Staf depot); sistem; Finance (verifikasi setoran bila diberi hak). |
| 4. Prasyarat | Pelanggan masuk; alamat dalam radius depot (bawaan 5 km **[K]**); stok tersedia; minimum pesanan depot terpenuhi; kurir sudah check-in shift berstatus Online; depot Kepala depot terbaca. |
| 5. Data/dokumen | Keranjang, alamat dengan titik peta atau depot pilihan, metode bayar (tunai/COD, transfer, QRIS; e-wallet dan VA hanya bila penyedia aktif **[K]**), voucher opsional, bukti bayar (jpeg/png/webp ≤ 5 MB), foto bukti antar, nama penerima, tanda tangan opsional, daftar COD. |
| 6. Status awal | Pesanan **Dipesan** (CREATED); pembayaran **PENDING**. |
| 7. Langkah | (1) Pelanggan checkout; kunci unik mencegah pesanan ganda. (2) Stok dicadangkan, depot menerima notifikasi "Pesanan baru masuk". (3) Pembayaran: online lunas otomatis menjadi Dikonfirmasi; tunai/transfer/QRIS dikonfirmasi staf lewat **Konfirmasi lunas** atau tombol **Lanjut ke Dikonfirmasi** (sebelum PR #664: "Lanjut ke Confirmed"). (4) Kepala depot **Lanjut ke Disiapkan** (sebelumnya "Lanjut ke Preparing"). (5) Kepala depot **Tugaskan** kurir. (6) Kurir **Konfirmasi barang diambil**, **Mulai antar**. (7) COD: kurir **Terima uang** → kembalian dihitung. (8) Kurir **Selesaikan pengantaran** dengan foto, nama penerima, GPS. (9) Pesanan Tiba lalu Selesai. (10) Kurir check-out lalu **Setor ke kasir**. (11) Kepala depot **Hitung & verifikasi**. Langkah "pelanggan menandatangani di layar sebagai syarat" **Tidak tersedia** (tanda tangan opsional). **[V]** |
| 8. Jalur setuju/tolak | Tidak ada persetujuan atasan untuk pesanan. Penolakan: staf **Tandai gagal** pada pembayaran (pelanggan boleh membayar lagi). Setoran: **Verifikasi** atau **Sengketakan** (alasan wajib). Selisih kurang dapat dibebankan ke saldo kurir (kotak centang, bawaan tercentang) **hanya oleh Manajer atau Super admin** (kapabilitas `approvals`); kasir/Kepala depot/Finance tetap bisa memverifikasi tanpa membebankan, dan bagi mereka kotak diganti teks "Membebankan selisih ke kurir hanya bisa oleh manajer. Anda bisa memverifikasi tanpa membebankan." Server menolak (403 `SETTLEMENT_CHARGE_NEEDS_MANAGER`): "Membebankan selisih ke kurir harus disetujui manajer. Verifikasi tanpa membebankan, atau minta manajer yang memverifikasi." Penolakan hanya berlaku bila selisih benar-benar kurang dan beban dicentang. Setoran berstatus SENGKETA (DISPUTED) kini dapat diputuskan ulang dengan tombol verifikasi; catatan penyelesaian wajib. Setoran lebih > Rp5.000 butuh catatan. Semua itu sejak PR #664 (2026-10-14). **[V]** |
| 9. Transisi status | Pesanan: Dipesan → Dikonfirmasi → Disiapkan → Kurir ditugaskan → Diambil kurir → Dalam perjalanan → Tiba → Selesai; Dibatalkan dari status tertentu; kembali ke Disiapkan saat jadwal ulang. Pengiriman: Ditugaskan → Diambil → Diantar → Selesai / Gagal / Dijadwalkan ulang. Pembayaran: PENDING → PAID / FAILED / CANCELLED; PAID → REFUNDED. Setoran: Menunggu verifikasi → Terverifikasi / Sengketa → Terverifikasi (catatan wajib; tombol tidak ada di UI **[B]**). Shift kurir: Online ↔ Istirahat/Offline → Selesai. **[V]** |
| 10. Notifikasi | Ke pelanggan (kotak masuk + push): Pesanan diterima, dikonfirmasi, Kurir ditugaskan, dalam perjalanan, terkirim, selesai, dibatalkan (bukan bila pelanggan sendiri membatalkan), Pengiriman dijadwalkan ulang, Beri penilaian (±30 menit setelah tiba, sekali). Ke depot: Pesanan baru masuk. Tidak ada notifikasi untuk: pembayaran dikonfirmasi/gagal. Status Disiapkan tidak memicu notifikasi. WhatsApp dan email **Tidak tersedia** sebagai saluran. **[V][B]** |

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 11. Pengecualian | Stok kurang (pesan server Inggris, pelanggan mengurangi jumlah); di luar radius; pembayaran gagal dimulai (tekan lagi, pesanan sama dipakai); bayar non-tunai tertunda > 24 jam → otomatis Gagal; pesanan belum dikonfirmasi > 60 menit atau tertahan di depot > 24 jam → dibatalkan otomatis **[K]**; kurir di luar radius check-in (200 m bawaan); antrean offline kurir (bukti, uang tunai diterima, jadwal ulang, gagal tersimpan di ponsel dan terkirim ulang, maksimal 6 percobaan); no-show butuh ≥ 2 upaya kontak dan 300 detik; setoran tidak masuk antrean offline. **[V]** |
| 12. Status akhir | Pesanan **Selesai** (poin diberikan, stok dikonsumsi, kredit pemilik waralaba lewat outbox), atau **Dibatalkan**. Setoran **Terverifikasi** atau **Sengketa**. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Riwayat status pesanan dan pengiriman; bukti antar (foto disimpan 12 bulan lalu dihapus otomatis); riwayat setoran; laporan harian depot (`/dashboard/reports`); Log audit HQ (`/hq/audit`). Tombol "Uang dulu baru Selesai" dijaga tampilan aplikasi, bukan server **[B]**. |

**Celah dalam alur:** Kepala depot tidak punya tombol **Batalkan pesanan** untuk pesanan yang belum dikirim **[B]**; tidak ada pengingat/tenggat setoran **[K]**; "COD belum disetor" tidak memblokir tutup buku **[B]**.

### F02 — Pembatalan pesanan dan refund

```
flowchart TD
  A[Pelanggan: Batalkan pesanan] --> B{Status Dipesan/Dikonfirmasi/Disiapkan\ndan belum pernah ditugaskan?}
  B -- tidak --> C[Tombol hilang: Hubungi depot]
  B -- ya --> D[Pembayaran dibalik lebih dulu]
  D -->|PENDING| E[Menjadi Gagal, tidak ada uang kembali]
  D -->|PAID, jumlah <= ambang| F[Refund langsung]
  D -->|PAID, jumlah > Rp100.000| G[Refund PENDING: antre HQ]
  G -->|Finance Setujui| F
  G -->|Finance Tolak + alasan| H[Pembayaran tetap PAID]
  F --> I[Stok dilepas; pesanan Dibatalkan]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Membatalkan pesanan yang belum dikirim dan mengembalikan uang tanpa kebocoran stok/kas. |
| 2. Pemicu | Pelanggan menekan **Batalkan pesanan**; depot menekan **Batalkan pengiriman**; kurir menandai gagal/no-show; sistem membatalkan otomatis; sengketa diselesaikan dengan "Refund"; Manajer/Finance menekan **Ajukan refund**. |
| 3. Aktor | Pelanggan, Kepala depot/Manajer, Kurir, sistem, Finance (keputusan), Head office/Direktur (membaca antrean). |
| 4. Prasyarat | Pelanggan: status Dipesan, Dikonfirmasi, atau Disiapkan **dan** kurir belum pernah ditugaskan (aturan juga berlaku bila dijadwalkan ulang). Refund: pembayaran PAID. |
| 5. Data/dokumen | Alasan pembatalan (opsional, ≤ 255 huruf) untuk pelanggan; alasan tarik/batal wajib untuk staf; alasan tolak refund wajib. |
| 6. Status awal | Pesanan aktif; pembayaran PENDING atau PAID; persetujuan refund NONE. |
| 7. Langkah | (1) Permintaan batal. (2) Sistem membalik pembayaran **lebih dulu** (gagal-tertutup: bila tidak bisa dibalik, pesanan tidak dibatalkan). (3) Pesanan Dibatalkan, stok dilepas. (4) Jika PAID dan jumlah ≤ ambang, refund diproses langsung. (5) Jika > ambang (bawaan Rp100.000 **[K]**), status persetujuan PENDING dan item muncul di `/hq/refunds`. (6) Finance **Setujui** (satu klik, tanpa konfirmasi) atau **Tolak** dengan alasan. Cara dan waktu uang kembali ke pelanggan (QRIS/transfer dibayar langsung ke depot) tidak terdokumentasi pasti; pengembalian manual oleh depot **[B][K]**. Kebijakan cara dan waktu refund masih menunggu keputusan pemilik; layar pelanggan hanya menjanjikan 1–3 hari kerja. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Hanya Finance dan Super admin memutuskan (`refundQueue`). Head office dan Direktur melihat tombol tetapi ditolak server **[B]**. Tombol Tolak tidak muncul untuk pesanan yang sudah dibatalkan ("uang pelanggan harus dikembalikan"). Tidak ada pengecekan "pemohon ≠ penyetuju"; Finance dapat memulai lalu menyetujui sendiri **[B]**. Kolom `payment.refundRequestedBy` ditambahkan sejak PR #664 (2026-10-14) tetapi belum diisi atau dibaca kode mana pun; penegakan dan tampilan "diajukan oleh" menunggu PR berikutnya serta keputusan pemilik (toko tanpa Finance kedua akan terblokir) **[V][K]**. |
| 9. Transisi status | Pesanan: aktif → Dibatalkan. Pembayaran: PENDING → Gagal/Dibatalkan; PAID → REFUNDED (atau tetap PAID bila ditolak). Persetujuan refund: NONE → PENDING → APPROVED / REJECTED. |
| 10. Notifikasi | Pelanggan menerima "Pesanan dibatalkan" bila dibatalkan oleh depot/sistem; **tidak** bila membatalkan sendiri; **tidak ada** notifikasi (push/kotak masuk) saat refund selesai atau ditolak. **[V][B]** Sejak PR #664 (2026-10-14), halaman detail pesanan pelanggan menampilkan status refund dari data pembayaran: "Refund {jumlah} sudah diproses. Sampai ke sumber dana dalam 1–3 hari kerja." (REFUNDED), "Refund diajukan dan menunggu persetujuan pusat. Setelah disetujui, diproses 1–3 hari kerja." (PENDING), atau "Pengajuan refund tidak disetujui. Hubungi depot bila ada pertanyaan." (REJECTED) **[V]** (`orders/detail/page.tsx`; janji 1–3 hari kerja adalah teks tetap di layar, bukan jaminan dari gerbang pembayaran **[K]**). |
| 11. Pengecualian | Setelah kurir ditugaskan: pesan "Kurir sudah ditugaskan, jadi pesanan tidak bisa lagi dibatalkan dari sini…". "An order in status X can no longer be cancelled." Refund gagal diproses: "Gagal memproses refund." Pembalikan pembayaran gagal: pembatalan ditahan, coba lagi. Pengiriman dengan uang tunai dipegang kurir: jawaban "Sudah saya kembalikan"/"Masih saya pegang" wajib. |
| 12. Status akhir | Dibatalkan + pembayaran Gagal/Dikembalikan; atau pembayaran PAID dengan refund Ditolak. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Alasan tolak "tercatat atas nama Anda"; antrean `/hq/refunds`; kartu KPI "Refund perlu disetujui" di `/hq/payments`; fraud scan harian menandai pelanggan dengan ≥ 3 refund selesai dalam 30 hari (≥ 5 = risiko tinggi). |

### F03 — Retur galon dan deposit

```
flowchart TD
  A[Kurir: Retur galon kosong, Baik/Rusak] --> C{Kondisi}
  B[Kepala depot: Catat retur] --> C
  C -->|Baik| D[Stok GALON bertambah; deposit sesuai tarif]
  C -->|Rusak| E[Persetujuan DEPOSIT_REFUND ke Manajer]
  C -->|Pelanggan tak dikenal| E
  C -->|Melebihi galon beredar| F[Persetujuan GALLON_VARIANCE]
  E & F -->|nilai <= ambang| G[Lolos otomatis]
  E & F -->|nilai > ambang| H[Manajer: Setujui / Tahan / Tolak]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Mencatat galon kosong kembali dan galon keluar, menghitung deposit, dan menahan selisih bernilai besar untuk ditinjau. |
| 2. Pemicu | Kurir menekan **Retur galon kosong** di pengantaran; Kepala depot menekan **Catat retur** atau **Catat galon keluar** (`/dashboard/returns`); pengingat otomatis harian untuk galon belum kembali. |
| 3. Aktor | Kurir (`courierReturn`), Kepala depot/Manajer (`returnsWrite`), Manajer (keputusan `approvals`). |
| 4. Prasyarat | Kurir: pengantaran berstatus Diantar dan terhubung ke depot. Kepala depot: hak `returnsRead/Write`. |
| 5. Data/dokumen | Jumlah galon (1–99 untuk kurir), Kondisi (Baik/Rusak), Deposit dikembalikan (Rp), catatan. Formulir depot tidak punya kolom pelanggan **[V]**. |
| 6. Status awal | Saldo galon beredar dan deposit tertahan sesuai ledger depot. |
| 7. Langkah | (1) Catat retur. (2) Sistem menghitung deposit (tarif bawaan Rp20.000 per galon **[K]**). (3) Kondisi Baik menambah stok galon; Rusak tidak menambah stok dan tidak mengembalikan deposit pada layar kurir. (4) Bila ada kondisi khusus, persetujuan dibuat (lihat diagram). (5) Manajer memutuskan di `/dashboard/approvals`. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Manajer: **Setujui**, **Tahan**, **Tolak** (catatan wajib untuk tolak). Nilai ≤ batas auto-pass (bawaan Rp100.000) disetujui otomatis ("Disetujui otomatis (di bawah ambang)"). Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri. Refund deposit lebih besar dari deposit yang ditahan depot ditolak langsung. Persetujuan hanya peninjauan sesudahnya; catatan retur sudah tersimpan. **[V]** |
| 9. Transisi status | Persetujuan: PENDING → APPROVED / REJECTED / HELD; HELD → APPROVED / REJECTED; APPROVED dan REJECTED final. Sejak PR #664 (2026-10-14) daftar `/dashboard/approvals` memuat item PENDING dan HELD, sehingga item Tahan tidak lagi hilang dari daftar **[V]**. |
| 10. Notifikasi | Pelanggan: pengingat "Galon belum dikembalikan" (maksimal sekali per 7 hari, bawaan **[K]**). Tidak ada notifikasi untuk Kepala depot tentang keputusan Manajer; Kepala depot tidak bisa membuka antrean approval **[B]**. |

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 11. Pengecualian | Kurir offline: retur masuk antrean; "Sudah tercatat sebelumnya" bila diulang; "Pengantaran ini belum terhubung ke depot, jadi retur tidak bisa dicatat." Tampilan detail "Selisih retur galon" (GALLON_VARIANCE; jumlah galon lebih) dan "Deposit dikembalikan" (membaca `deposit` maupun `depositRefunded`) diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14) sehingga tidak lagi Rp0 **[V]** (belum diuji di peramban). Pembuatan persetujuan upaya-terbaik (tidak memblokir retur). |
| 12. Status akhir | Retur tercatat; persetujuan Disetujui/Ditolak/otomatis; saldo galon beredar berubah. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Laporan harian (kolom Galon: Retur masuk, Keluar, Rusak); `/hq/returns` (galon beredar, deposit tertahan, 100 depot pertama); Deposit galon di Akun pelanggan. |

### F04 — Penjualan kasir (walk-in), shift kasir, tutup buku

```
flowchart TD
  A[Buka shift: uang kembalian awal] --> B[Catat penjualan konter]
  B --> C[Pesanan langsung Selesai + struk]
  C -->|salah input, hari & shift sama| D[Batalkan penjualan = Dibatalkan di kasir]
  C --> E[Tutup shift: hitung laci]
  E --> F[Tutup buku harian]
  F -->|HQ: Buka kembali| G[Hari terbuka lagi]
  F --> H[Kunci hari: kas masuk/keluar/COD]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Mencatat penjualan langsung di depot, mengendalikan uang laci, dan mengunci angka satu hari. |
| 2. Pemicu | Pembeli datang ke depot; awal/akhir hari kerja. |
| 3. Aktor | Kepala depot atau Manajer (`cashierShift`, `walkInSale`); Manajer/SPV/Finance/Direktur/Super admin dapat menutup shift orang lain; Kepala depot/Manajer/Head office/Direktur/Super admin menutup buku; Head office/Super admin membuka kembali. |
| 4. Prasyarat | Shift terbuka atas nama kasir (satu shift terbuka per kasir per depot); stok produk; QRIS/transfer hanya bila Manajer mengisi tujuan pembayaran. |
| 5. Data/dokumen | Uang kembalian awal; produk, jumlah; nama/HP pembeli opsional; voucher (butuh HP); galon kosong dibawa; alamat antar opsional; uang tunai diterima; alasan batal (wajib, ≤ 255); uang tunai dihitung di laci; catatan (≤ 500). |
| 6. Status awal | Tidak ada shift terbuka; hari belum ditutup. |
| 7. Langkah | (1) **Buka shift**. (2) Isi keranjang, **Simpan & cetak struk**. (3) Harga dihitung server; satu kunci idempotensi per percobaan. (4) Bila pembayaran gagal tercatat setelah penjualan tersimpan: kartu "Pembayaran belum tercatat" → **Coba lagi catat pembayaran**. (5) **Batalkan penjualan** bila salah input. (6) **Tutup shift**: hitung laci dulu, angka "seharusnya" tidak ditampilkan sebelum mengetik. (7) Setelah semua shift tertutup, **Tutup buku**. (8) Bila perlu koreksi: Head office/Super admin **Buka kembali**, lalu tutup lagi. Tutup bulan: Manajer; buka bulan: **Tidak tersedia** bagi Head office menurut nilai bawaan **[B][D]**. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Tidak ada persetujuan atas selisih kas ataupun tutup buku. Pembatalan penjualan tanpa persetujuan. Pembukaan kembali hanya hak Head office/Super admin. **[V]** |
| 9. Transisi status | Shift: OPEN → CLOSED. Pesanan konter: Selesai atau Dibatalkan di kasir (VOIDED). Buku harian: belum ditutup → Ditutup → Dibuka kembali → Ditutup. |
| 10. Notifikasi | Pembeli beridentitas menerima "Pesanan diterima" dan poin; void tidak memicu notifikasi. Penjualan harian dikirim dua kali sehari (13:00 dan 21:00) sebagai notifikasi "Penjualan depot hari ini". |
| 11. Pengecualian | "Buka shift kasir dulu…"; "You already have an open shift…"; stok tidak cukup; keranjang berubah; tunai kurang; void ditolak untuk pesanan antar/lebih lama dari shift ("Ajukan refund"); "Cash taken this shift cannot be read right now…" (shift tetap terbuka, gagal-tertutup); "Masih ada {n} shift kasir terbuka…" saat tutup buku; "Bulan {YYYY-MM} sudah ditutup…". Nama kasir tampil sebagai nomor telepon **[B]**. |
| 12. Status akhir | Hari terkunci dengan snapshot kas masuk, kas keluar, kas konter, COD disetor, COD diharapkan. Uang masuk setelah tutup tampil "{n} entri masuk setelah tutup". |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Baris shift mencatat Seharusnya/Dihitung/Selisih; penjualan bersih dicatat ke buku kas (kategori KONTER); alasan void tersimpan; laporan harian/mingguan dapat diekspor (Excel/CSV/PDF); sistem **tidak** memaksa COD terverifikasi sebelum tutup buku **[B]**. |

### F05 — Opname stok dan antrean approval Manajer

```
flowchart TD
  A[Hitung fisik] --> B[Simpan opname: stok sistem langsung berubah]
  B --> C{Nilai selisih = selisih x harga jual}
  C -->|<= Rp100.000 atau bahan baku| D[Selesai tanpa persetujuan]
  C -->|> Rp100.000| E[Persetujuan Selisih opname PENDING]
  B -->|hitung < jumlah dipesan| F[Persetujuan Stok kurang dari pesanan]
  E & F --> G[Manajer: Setujui / Tahan / Tolak]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Menyamakan stok sistem dengan stok fisik dan memastikan kerugian besar ditinjau atasan. |
| 2. Pemicu | Jadwal hitung fisik oleh Kepala depot. |
| 3. Aktor | Kepala depot (`inventoryWrite`); Manajer (`approvals`); Head office/Super admin mengubah batas auto-pass (praktis hanya Super admin **[B]**). |
| 4. Prasyarat | Baris stok sudah ada; hak `inventoryWrite`. |
| 5. Data/dokumen | Jumlah hasil opname (≥ 0), alasan (opsional); lembar opname massal (hanya baris berubah dikirim). |
| 6. Status awal | Stok sistem berbeda dari fisik (atau sama). |
| 7. Langkah | (1) Hitung fisik. (2) **Simpan opname** — stok langsung menjadi hitungan; pergerakan OPNAME dicatat. (3) Sistem menilai selisih. (4) Persetujuan dibuat bila perlu. (5) Manajer meninjau; pengaju tidak boleh memutuskan sendiri. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Setujui / Tahan / Tolak (alasan wajib). Keputusan **tidak membalik** perubahan stok. Kepala depot tidak punya akses antrean sehingga tidak bisa melihat status **[B]**. |
| 9. Transisi status | PENDING → APPROVED / REJECTED / HELD; opname sendiri tidak punya status. |
| 10. Notifikasi | Tidak ada notifikasi ke pengaju atau Manajer untuk persetujuan; kartu "Antrean approval" di dasbor Manajer menampilkan 5 teratas. Notifikasi "Stok menipis" untuk stok di bawah minimum. |
| 11. Pengecualian | "Isi jumlah 0 atau lebih."; sebagian baris gagal pada opname massal ("{n} baris gagal disimpan…"); "This approval item has already been approved or rejected."; "Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan." Jenis "Kurang setoran" (COD_VARIANCE) ada tetapi tidak pernah dibuat sistem **[V]**. |
| 12. Status akhir | Stok sistem = hitungan; persetujuan final atau tidak diperlukan. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Riwayat stok (pergerakan OPNAME), antrean `/dashboard/approvals` dengan "Diajukan oleh", "Diputuskan oleh", Batas auto-pass tersimpan saat dibuat. |

### F06 — Pengadaan (PO → terima barang)

```
flowchart LR
  A[Pilih pemasok + item di bawah titik pesan ulang] --> B[PO Draft]
  B -->|Kirim ke pemasok| C[PO Dikirim]
  C -->|Terima barang| D{Semua baris lengkap?}
  D -- ya --> E[PO Diterima]
  D -- sebagian --> C
  D -- kurang kirim + alasan --> E
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Memesan barang ke pemasok dan memasukkan barang yang datang ke stok depot. |
| 2. Pemicu | Stok di bawah titik pesan ulang ("Buat PO dari stok menipis" / "Buat dari forecast"). |
| 3. Aktor | Manajer dan Super admin (`procurement`). Kepala depot, SPV, Asisten SPV: **Tidak tersedia**. |
| 4. Prasyarat | Pemasok terdaftar untuk depot yang sama (`/dashboard/suppliers`); depot terpilih di pemilih. |
| 5. Data/dokumen | Pemasok, item, jumlah (bulat ≥ 1), biaya per unit (≥ 1), ongkos kirim; nomor PO otomatis `PO-XXXXXXXX`; alasan kurang kirim (≤ 200). |
| 6. Status awal | Draft. |
| 7. Langkah | (1) **Buat PO draft**. (2) **Kirim ke pemasok** (hanya Draft). (3) Saat barang tiba, **Buka untuk terima barang** → isi "Datang kini" per baris (kosong = terima semua sisa). (4) **Terima barang → RECEIPT**: tiap baris diterima menjadi pergerakan stok RECEIPT. (5) Bila kurang dari sisa, isi "Alasan sisanya tidak datang" untuk menutup baris. Pembayaran ke pemasok: **Tidak tersedia** di sistem. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Tidak ada persetujuan atasan atas PO. Pembatalan PO: **Tidak tersedia**. |
| 9. Transisi status | Draft → Dikirim → Diterima. Penerimaan sebagian tetap Dikirim. |
| 10. Notifikasi | Tidak ada. |
| 11. Pengecualian | "Only a DRAFT purchase order can be sent." (hanya Draft yang bisa dikirim); "Only a SENT purchase order can be received." (hanya Dikirim yang bisa diterima); "Line N: … would exceed the M still outstanding…" (melebihi sisa); "Nothing to receive…" (semua sudah penuh); "unitCostIdr must be at least 1…"; "Supplier not found."; jika stok baris tidak bisa dibukukan, baris tetap outstanding tanpa peringatan layar **[B]**; pemasok yang dipakai PO tidak bisa dihapus. |
| 12. Status akhir | PO Diterima; stok bertambah. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Pergerakan stok "PO {nomor} · {label}" (+ "kurang kirim: …"); kartu pemasok (jumlah PO, nilai, ketepatan waktu). |

### F07 — Insiden dan sengketa → eskalasi

```
flowchart TD
  K[Kurir lapor insiden: Ringan/Sedang/Darurat] -->|Darurat| O[Diteruskan ke operasional]
  K -->|Ringan/Sedang| L[Hanya dicatat]
  D1[Depot: Laporkan insiden] --> D2[Baru -> Ditangani -> Selesai + catatan]
  P1[Pelanggan: Ajukan komplain] --> T1[Tiket Terbuka]
  T1 -->|HQ Assign ke saya| T2[Ditugaskan] -->|Balasan + Tandai selesai| T3[Selesai]
  S1[Depot: Catat sengketa order] -->|Refund / Kirim ulang / Tolak| S2[Selesai atau Ditolak]
  S2 -->|Refund > ambang| R[Antrean refund HQ]
  H1[HQ: Insiden platform] --> H2[Berlangsung -> Selesai]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Mencatat kejadian dan klaim pelanggan, menutupnya dengan keputusan tertulis, dan meneruskan yang berat ke tingkat lebih tinggi. |
| 2. Pemicu | Kejadian lapangan (kurir jatuh, kendaraan mogok, listrik padam, galon rusak); klaim pelanggan (salah item, tidak diterima, lebih bayar, kualitas); keluhan pelanggan; gangguan platform. |
| 3. Aktor | Kurir (lapor); Kepala depot, Manajer, SPV, Super admin (`incidents`; sengketa `depotDisputes` termasuk Head office/Direktur); Pelanggan (komplain); Head office/Direktur (tiket, insiden platform). Asisten SPV: tidak punya akses insiden/sengketa. |
| 4. Prasyarat | Depot terpilih; pelanggan masuk untuk komplain. |
| 5. Data/dokumen | Insiden depot: Judul, Jenis, Tingkat, Kurir/Nomor pesanan opsional, Keterangan, "Catatan penyelesaian" (≥ 3 karakter). Sengketa: Nomor order, Nama pelanggan, Kategori, Keterangan (wajib), Nilai, Catatan (wajib bila Tolak). Komplain: Ringkasan masalah (3–200), Ceritakan yang terjadi (wajib). Insiden kurir: jenis, tingkat, kronologi (3–1000), foto opsional. |
| 6. Status awal | Insiden depot Baru (OPEN); sengketa Terbuka; tiket Terbuka; insiden HQ Berlangsung. |
| 7. Langkah | Insiden depot: **Kirim laporan** → (opsional Ditangani) → **Tandai selesai** dengan catatan. Sengketa: **Simpan sengketa** → pilih **Refund ({amount})**, **Kirim ulang**, atau **Tolak**. Tiket: pelanggan **Kirim komplain** → HQ **Assign ke saya** → **Kirim** balasan → **Tandai selesai**. Insiden platform: **Buka insiden**, tambah pembaruan linimasa, **Tandai selesai**. Insiden Darurat dari kurir diteruskan ke tim operasional; Ringan/Sedang hanya dicatat. Eskalasi otomatis atau tenggat respons: **Tidak tersedia [V]**. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Sengketa: Refund meminta refund lewat jalur pembayaran (di atas ambang menunggu Finance); Tolak butuh catatan. Tiket tidak punya persetujuan. |
| 9. Transisi status | Insiden depot: Baru → Ditangani → Selesai. Sengketa: Terbuka → Selesai / Ditolak (final). Tiket: Terbuka → Ditugaskan → Selesai (server tidak menjaga urutan **[D]**). Insiden platform: Berlangsung → Selesai. |
| 10. Notifikasi | Insiden Darurat kurir → notifikasi "Insiden kurir" ke nomor operasional. Pelanggan **tidak** menerima notifikasi balasan komplain; balasan terlihat sebagai "Balasan Hydromart" di daftar komplain **[B]**. Pengingat atau notifikasi tiket ke HQ: tidak ditemukan. |
| 11. Pengecualian | "Judul terlalu pendek — tulis apa yang terjadi."; "Tulis catatan penyelesaian minimal 3 karakter."; "Nomor order, nama pelanggan, dan keterangan wajib diisi."; hanya sengketa Terbuka yang bisa diselesaikan; teks pembatas layar salah menyebut hanya operator/manajer **[B]**. |
| 12. Status akhir | Selesai / Ditolak / Selesai (tiket) / Selesai (insiden HQ). |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Daftar berfilter (Semua/Baru/Ditangani/Selesai); linimasa insiden HQ; "Laporan insiden kurir" dengan tanda "Diteruskan ke pusat". |

### F08 — Langganan (galon rutin)

```
flowchart LR
  A[Pelanggan: Mulai langganan] --> B[Aktif]
  B -->|Jeda| C[Dijeda]
  C -->|Lanjutkan| B
  B -->|jadwal jatuh tempo, tiap jam| D[Pesanan dibuat otomatis]
  D -->|3 kali gagal berturut-turut| C
  B & C -->|Batalkan| E[Dibatalkan, final]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Pengantaran galon berkala tanpa memesan ulang. |
| 2. Pemicu | Pelanggan menekan **Mulai langganan**; pekerjaan terjadwal tiap jam (menit 00) memproses yang jatuh tempo. |
| 3. Aktor | Pelanggan; sistem. Manajer/Super admin mengelola langganan buatan depot (`depotSubscriptions`, sistem terpisah dari langganan pelanggan **[V]**). |

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 4. Prasyarat | Alamat dengan titik peta; produk; tanggal pertama tidak lampau. |
| 5. Data/dokumen | Produk, Jumlah (bawaan 2), Frekuensi (Mingguan/2 minggu/Bulanan), Pengiriman pertama, alamat. |
| 6. Status awal | Aktif. |
| 7. Langkah | (1) Pelanggan membuat langganan. (2) Tiap jadwal sistem membuat pesanan dengan harga depot dan ongkir per galon, diskon langganan (bawaan 5% **[K]**). (3) Pembayaran tidak dimulai otomatis; bayar dari rincian pesanan atau tunai **[D]**. (4) Pelanggan dapat **Jeda**, **Lanjutkan**, **Ganti alamat**, **Batalkan**. Melewati satu jadwal saja: **Tidak tersedia**. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Tidak ada persetujuan. |
| 9. Transisi status | Aktif ↔ Dijeda; Aktif/Dijeda → Dibatalkan (final: "A cancelled subscription can no longer be changed."). Jeda otomatis setelah 3 kegagalan berturut-turut. |
| 10. Notifikasi | "Pesanan diterima" tiap pesanan otomatis; notifikasi jeda otomatis (judul tidak ada di kamus **[B]**). Pengingat "Saatnya isi ulang?" bila 14 hari tanpa pesanan (08:00). |
| 11. Pengecualian | "Alamat ini belum punya titik peta…"; tidak ada tagihan saat dijeda; pesanan langganan tidak mendapat promo otomatis (keputusan E-4). |
| 12. Status akhir | Aktif berjalan, Dijeda, atau Dibatalkan. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Daftar langganan pelanggan; `/hq/subscriptions` (BACA; dua populasi terpisah). |

### F09 — Voucher, poin, referral, hadiah

```
flowchart TD
  V[Voucher diberikan / kode dimasukkan di checkout] --> V2[Potongan dihitung server]
  O[Pesanan Selesai] --> P[Poin masuk; tier dihitung]
  R1[Teman daftar dengan kode] --> R2[Referral PENDING]
  R2 -->|pesanan pertama teman Selesai| R3[QUALIFIED: poin pengundang 500 + teman 250]
  P --> T[Tukar poin -> hadiah Menunggu diambil]
  T -->|Kepala depot: Sudah diambil| U[Sudah diambil]
  T -->|Pelanggan batal| W[Dibatalkan, poin kembali]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Memberi insentif belanja ulang dan memastikan hadiah diserahkan sekali. |
| 2. Pemicu | Kode voucher di checkout; pesanan Selesai; kode referral saat daftar; penukaran poin; ulang tahun (harian 07:00); kedaluwarsa poin (harian 03:45, mati secara bawaan). |
| 3. Aktor | Pelanggan; Kepala depot/Manajer/Marketing (`rewardHandover`); Manajer/Marketing/Super admin membuat voucher dan program; Head office/Direktur hanya memantau voucher. |
| 4. Prasyarat | Voucher sah (masa berlaku, kuota, minimal belanja, depot/produk, bukan harga agen); pelanggan baru untuk referral; poin cukup dan hadiah tersedia. |
| 5. Data/dokumen | Kode voucher; kode referral 8 karakter; kode penukaran tampil di layar pelanggan. |
| 6. Status awal | Voucher Bisa dipakai; poin saldo; penukaran ACTIVE ("Menunggu diambil"). |
| 7. Langkah | Voucher: **Terapkan** di checkout (satu per pesanan). Poin: subtotal ÷ Rp1.000 dibulatkan ke bawah (bawaan **[K]**), masuk setelah pesanan Selesai. Tier: REGULAR 0, SILVER 1.000, GOLD 5.000, PLATINUM 15.000 poin (diskon 0/2/5/8% bawaan kode **[K]**). Referral: pengundang 500 poin, teman 250 poin setelah pesanan pertama teman Selesai **[K]**. Hadiah: **Tukar** → pilih depot → tunjukkan kode → Kepala depot cocokkan kode → **Sudah diambil**. Permintaan voucher ke HQ: **Tidak tersedia** (dihapus keputusan 2026-09-04). |
| 8. Jalur setuju/tolak | Tidak ada persetujuan. Kepala depot tidak bisa membuat voucher (tanpa halaman) **[V]**. |
| 9. Transisi status | Penukaran: ACTIVE → USED (staf) atau CANCELLED (pelanggan, poin dan stok kembali). Referral: PENDING → QUALIFIED. |
| 10. Notifikasi | "Voucher baru", "Poin bertambah", "Naik tier membership", "Saatnya isi ulang?". Tidak ada notifikasi saat penukaran dibatalkan atau diambil. |
| 11. Pengecualian | Pesan voucher Inggris (expired, not valid yet, usage limit, dsb.); "Reseller pricing already applies…"; "Hadiah ini sudah diambil, jadi penukarannya tidak bisa dibatalkan."; "Hadiah ini baru saja diserahkan oleh depot lain." (klik ganda aman, atomik); "This reward is out of stock." / "You do not have enough points…". Kode referral gagal menampilkan pesan umum "Kode tidak dapat digunakan." |
| 12. Status akhir | Potongan berlaku; poin bertambah/berkurang; hadiah Sudah diambil atau Dibatalkan. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Riwayat poin; "Penukaran saya"; `/hq/vouchers` (belanja voucher jaringan, 50 pertama); statistik referral (Diundang, Berhasil, Poin). Efek samping pesanan (poin, referral, stok, kredit waralaba) dikirim lewat antrean outbox yang dicoba ulang tiap 10 menit. |

### F10 — Waralaba: pendaftaran → HQ → pemilik → onboarding → payout

```
flowchart TD
  A[Calon mitra: /waralaba, nomor tanda terima] --> B[Lamaran Baru]
  B --> C[Verifikasi dokumen / Survei, bebas maju-mundur]
  C -->|Setujui & provision| D[Disetujui]
  C -->|Tolak tanpa alasan| X[Ditolak]
  D --> E[HQ: Undang staf peran Pemilik waralaba]
  E --> F[Manajer/Admin: Onboard depot Waralaba + pemilik]
  F --> G[Pemilik: daftar rekening -> Finance verifikasi]
  G --> H[Pesanan Selesai kredit saldo pemilik]
  H --> I1[Pemilik: Cairkan saldo -> PROCESSING]
  H --> I2[Finance Ajukan rilis -> Direktur Setujui & rilis -> PROCESSING]
  I1 & I2 --> J[Finance: Lunas / Gagal saldo kembali]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Menerima mitra baru dengan pemeriksaan HQ dan mencairkan hasil usaha secara terkendali. |
| 2. Pemicu | Calon mitra mengirim formulir publik; HQ meninjau; pemilik meminta pencairan atau Finance mengajukan rilis. |
| 3. Aktor | Calon mitra; Head office/Direktur (lamaran); Head office/Admin (undang pemilik); Manajer/Admin (buat depot); Pemilik waralaba; Finance (verifikasi rekening, ajukan rilis, tandai Lunas/Gagal); Direktur/Super admin (setujui rilis). |
| 4. Prasyarat | Nomor WhatsApp aktif; persetujuan data dicentang; akun Pemilik dibuat sebelum depot Waralaba; rekening terverifikasi sebelum pencairan. |
| 5. Data/dokumen | Formulir: nama, WhatsApp (+628…), kode depot usulan (≤ 30), nama depot, kota, provinsi, titik lokasi, investasi dan omzet (bilangan bulat). Upload dokumen: **Tidak tersedia**; daftar periksa 4 butir hanya centang manual (KTP & NPWP, Bukti kepemilikan lokasi, Setoran modal awal, Survei lapangan). Rekening: nama bank (2–60), nomor (6–30), nama pemilik (2–120). |
| 6. Status awal | Lamaran Baru; rekening belum ada; saldo 0. |
| 7. Langkah | (1) Pengajuan, simpan nomor tanda terima (tidak ada halaman cek status **[V]**). Batas 3 kirim per jam. (2) HQ **Tinjau**, centang butir, **Ubah tahap**. (3) **Setujui & provision** hanya mengubah tahap dan membuka form onboarding terisi sebagian (tanpa nama dan telepon). (4) **Undang staf** peran Pemilik waralaba (tanpa kartu karyawan). (5) **Onboard depot** (Kepemilikan Waralaba + pemilik). (6) Pantau `/hq/onboarding` (kesiapan diturunkan dari data). (7) Pemilik **Daftarkan rekening**; Finance **Verifikasi**. (8) Saldo bertambah per pesanan Selesai (komisi HQ dari skema per depot; tanpa skema = 0% **[K]**). (9) Pencairan: jalur A pemilik **Cairkan saldo** (minimum Rp50.000; saldo langsung dipotong, PROCESSING, tanpa persetujuan HQ sebelum dipotong); jalur B Finance **Ajukan rilis** (seluruh saldo) → Direktur **Setujui & rilis**. (10) Setelah bank menjawab Finance menekan **Lunas** atau **Gagal**. |

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 8. Jalur setuju/tolak | Lamaran: Setujui/Tolak final, tanpa konfirmasi, tanpa alasan; checklist tidak wajib lengkap. Rekening: Verifikasi / Tolak (alasan tidak dikirim → pemilik melihat "Ditolak: tanpa alasan"). Rilis: pengaju tidak boleh menyetujui sendiri ("Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri."); Tolak tanpa alasan di layar. |
| 9. Transisi status | Lamaran: Baru ↔ Verifikasi dokumen ↔ Survei → Disetujui / Ditolak. Rekening: PENDING → VERIFIED / REJECTED (Ganti rekening → PENDING). Pengajuan rilis: PENDING → APPROVED / REJECTED. Penarikan: PROCESSING → PAID / FAILED (saldo kembali). |
| 10. Notifikasi | Keputusan lamaran tidak dikirim otomatis (dihubungi manual lewat WhatsApp **[K]**); undangan staf tidak mengirim SMS **[D]**; tidak ada notifikasi (push/kotak masuk) untuk status penarikan, tetapi statusnya kini terlihat di halaman pemilik. |
| 11. Pengecualian | "A depot with this code already exists."; "A franchise (WARALABA) depot must have an owner."; "This application has already been approved or rejected."; HQ Head office/Direktur ditolak saat buat depot (hanya Manajer/Super admin) **[B]**; "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi..."; "Withdrawal of X exceeds available balance Y."; "Withdrawal is already {status}; only a PROCESSING withdrawal can be settled."; halaman pemilik kini menampilkan "Riwayat penarikan" dengan status "Menunggu transfer" / "Sudah ditransfer" / "Gagal (saldo dikembalikan)" dan teks sukses "diajukan ke {rekening}, menunggu transfer." (sejak PR #664, 2026-10-14) **[V]**; penarikan di bawah Rp50.000 ditolak: "Minimum penarikan Rp50.000." (sejak PR #664; nilai `MIN_WITHDRAWAL_IDR`, bawaan 50000, 0 menonaktifkan batas) **[V]**; Finance kemungkinan mendapat layar galat pada beberapa halaman HQ **[B][D]**; layar "Net payout" selalu "—" bagi peran non-Manajer **[B]**. |
| 12. Status akhir | Depot Waralaba aktif milik pemilik; penarikan Lunas atau Gagal. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Buku kas dan komisi pemilik (Payout & komisi); referensi penarikan `WD-YYYYMMDD-NNNN`; kartu `/hq/payments`; Log audit; lamaran ditolak dihapus berkala (≤ 24 bulan sejak keputusan). |

### F11 — Usulan harga depot → keputusan HQ

```
flowchart LR
  A[Manajer depot: usulan override / impor CSV] --> B[PENDING]
  B -->|HQ Setujui| C[Aturan harga aktif prioritas 100]
  B -->|HQ Tolak| D[Ditolak, harga tetap]
  B -->|pengusul = penyetuju & dampak > ambang| E[Ditolak server: butuh HQ lain]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Mengubah harga depot dengan kendali jaringan. |
| 2. Pemicu | Manajer depot mengusulkan di konsol depot atau mengimpor CSV harga. |
| 3. Aktor | Manajer (`depotAdmin`) pengusul; Head office, Direktur, Super admin memutuskan (`priceOverrideDecide`). |
| 4. Prasyarat | Produk ada di katalog; usulan menunggu. |
| 5. Data/dokumen | Produk, jenis penyesuaian (persen/tetap/absolut), nilai, catatan; harga dasar jaringan. |
| 6. Status awal | PENDING ("Override menunggu"). |
| 7. Langkah | (1) Usulan dibuat. (2) HQ buka `/hq/pricing`, baca harga "Sekarang" dan "Usulan". (3) **Setujui** atau **Tolak** — tanpa dialog dan tanpa alasan. (4) Setuju membuat aturan harga aktif (prioritas 100). Catatan: Kepala depot dapat mengisi "Harga khusus depot" langsung di Inventory tanpa persetujuan **[V]** (jalur berbeda dari usulan). |
| 8. Jalur setuju/tolak | Final. Aturan empat mata: pengusul yang menyetujui sendiri ditolak bila dampak > batas auto-pass (bawaan Rp100.000): "Usulan ini Anda sendiri yang mengajukan dan nilainya di atas batas auto-pass. Persetujuan harus dari HQ." |
| 9. Transisi status | PENDING → APPROVED / REJECTED. |
| 10. Notifikasi | Tidak ada. |
| 11. Pengecualian | "This price-override proposal has already been approved or rejected."; hanya 50 produk pertama tampil **[B]**; perubahan harga dasar katalog tidak melewati persetujuan. |
| 12. Status akhir | Aturan harga aktif atau usulan ditolak. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Audit mencatat dampak (IDR); Jejak audit depot (chip Harga). |

### F12 — Admin undang staf → peran → akses → nonaktifkan/hapus

```
flowchart TD
  A[Undang staf /hq/staff] --> B[Akun AKTIF + kartu karyawan HR]
  B --> C[Masuk dengan OTP]
  B -->|undang ulang nomor sama| D[Ganti peran/depot; nonaktif ikut aktif]
  B -->|Nonaktifkan, tanpa konfirmasi| E[Nonaktif: semua refresh token dicabut]
  E -->|token akses lama hidup <= 15 mnt| F[Akses sisa]
  B -->|Super admin: Hapus, ketik ulang nama| G[Dianonimkan, final]
  H[Admin: matriks hak akses] -->|<= 30-45 dtk| I[Berlaku di seluruh layanan]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Memberi akses staf sesuai peran minimum dan mencabutnya dengan benar. |
| 2. Pemicu | Karyawan baru, perubahan tugas, keluar, atau indikasi penyalahgunaan. |
| 3. Aktor | Super admin (12 peran); Head office (5 peran: Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba; Head office dikeluarkan sejak PR #664, 2026-10-14); HR (Manajer lewat jabatan); hanya Super admin menghapus dan mengubah matriks. |
| 4. Prasyarat | Nomor telepon Indonesia; depot untuk Staf depot dan Kepala depot; Posisi, Tanggal masuk, Status kepegawaian, Gaji > 0 (kecuali Pemilik waralaba). |
| 5. Data/dokumen | Formulir "Undang / tetapkan peran staf"; persetujuan tertulis pemilik untuk peran bernilai tinggi (praktik yang disarankan di luar sistem). |
| 6. Status awal | Nomor belum punya akun, atau sudah punya akun (dipromosikan). |
| 7. Langkah | (1) **Undang staf**. (2) Akun langsung AKTIF; kartu karyawan dibuat di HR. (3) Beri tahu orangnya lewat saluran lain (SMS undangan **Tidak tersedia**). (4) Ubah peran: undang ulang nomor yang sama (tombol "ubah peran" **Tidak tersedia**). (5) Atur hak di `/hq/access` (Simpan; berlaku ±30–45 detik). (6) **Nonaktifkan** (tanpa konfirmasi). (6b) Sejak PR #664: menonaktifkan mencabut SEMUA refresh token dan ditolak untuk akun sendiri dan Super admin aktif terakhir. (7) **Hapus**: ketik ulang nama/nomor; identitas dianonimkan, token penyegar dihapus, kartu HR dianonimkan. (8) Hierarki Asisten SPV → SPV → Manajer di `/hq/hierarchy` menentukan depot terlihat (berlaku ≤ 60 detik). |
| 8. Jalur setuju/tolak | Tidak ada persetujuan bertingkat di sistem. Aturan pemberian peran (RESTRICTED_GRANTS): Manajer hanya oleh Super admin atau HR; Direktur, Finance, HR, Marketing, Head office (sejak PR #664), Super admin hanya oleh Super admin. Matriks yang disimpan menolak pencabutan Super admin dari `accessMatrixWrite`. |
| 9. Transisi status | Akun: AKTIF ↔ Nonaktif (SUSPENDED); → DELETED (final). |
| 10. Notifikasi | Tidak ada pesan undangan; tidak ada notifikasi saat nonaktif. |
| 11. Pengecualian | `"X" is not a valid Indonesian mobile number.`; "Peran staf depot wajib terikat ke satu depot."; "Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {A atau B}."; "Akun sendiri tidak bisa dihapus."; "Ini super admin terakhir..."; "hr-service belum dikonfigurasi..."; nomor salah ketik dapat mengubah akun orang lain; menonaktifkan diri sendiri: "Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan."; menonaktifkan Admin terakhir: "Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan." (kedua penjaga baru sejak PR #664); layar `/dashboard/staff` kini memakai formulir undang HQ (diperbaiki sejak PR #664; hasil di peramban belum diuji **[D]**); token akses lama bertahan ≤ 15 menit (tidak ada pengecekan status per permintaan; menutupnya butuh `tokenVersion`, keputusan pemilik terbuka **[K]**); penangguhan depot belum mencabut sesi stafnya **[K]**; memaksa keluar perangkat orang lain: **Tidak tersedia**. |
| 12. Status akhir | Akun aktif dengan peran baru, nonaktif, atau dihapus/dianonimkan. |

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 13. Jejak audit/pelaporan | `/hq/audit` (mutasi berhak istimewa, `staff.account.deleted`, perubahan matriks); layar kini punya penyaring aksi/tanggal/hasil dan ekspor XLSX mengikuti penyaring (sejak PR #664, 2026-10-14); penyaring pelaku belum ada. |

### F13 — HR: karyawan → akun → peran → offboarding → pencabutan akses

```
flowchart TD
  A[HR: + Tambah karyawan] --> B[Akun login + HR-#### + riwayat Direkrut]
  B --> C[Enroll wajah + dokumen]
  C --> D[Aktif bekerja]
  D -->|Edit: Tanggal keluar + Status Resign/Nonaktif| E[Akun SUSPENDED]
  E --> F[Refresh token dicabut; token akses lama hidup sampai 15 menit]
  F --> G[Slip gaji terakhir dibuat per karyawan]
  E -->|Aktifkan kembali| D
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Menyatukan data kepegawaian dan akses login, serta menutup hubungan kerja dengan gaji dan akses berhenti pada tanggal yang benar. |
| 2. Pemicu | Perekrutan, mutasi, resign/pemutusan. |
| 3. Aktor | HR dan pemegang `hrAdmin` (Head office, Direktur, Super admin); Admin untuk penghapusan akun. |
| 4. Prasyarat | Nomor HP, jabatan (login), depot (kecuali Asisten SPV/SPV/Manajer), tanggal masuk, tipe dan nominal gaji. |
| 5. Data/dokumen | Formulir "Tambah Karyawan"; dokumen (KTP, KK, Kontrak, NPWP, Sertifikat, SIM; jpeg/png/webp/pdf ≤ 5 MB); persetujuan wajah (dicentang). |
| 6. Status awal | Belum ada kartu karyawan. |
| 7. Langkah | (1) **Tambah Karyawan**; bila nomor sudah dipakai akun lain, konfirmasi "Ya, gunakan akun itu". (2) Server memeriksa duplikat, membuat/mempromosikan akun, mencatat "Direkrut". (3) **Enroll Wajah** (1–3 foto + persetujuan). (4) Mutasi: ubah depot (dicatat mutasi permanen). (5) Offboarding: **Edit** → isi **Tanggal keluar** → Status **Resign/Nonaktif** → **Simpan Perubahan**; tidak ada tombol/wizard "terminate" **[V]**. (6) Buat slip terakhir dengan **Generate** per karyawan (batch hanya karyawan Aktif). (7) Kembalikan aset; tinjau pinjaman/tunjangan; batalkan penugasan lintas depot terbuka. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Tidak ada persetujuan atas perubahan kepegawaian. Pemberian Manajer ditolak bagi Head office/Direktur. |
| 9. Transisi status | Karyawan: Aktif ↔ Nonaktif; → Resign (tidak ditimpa penyalaan balik). Akun login ikut: Aktif ↔ SUSPENDED. |
| 10. Notifikasi | Tidak ada ke karyawan. |
| 11. Pengecualian | "Karyawan berstatus RESIGNED tanpa tanggal keluar…" (payroll menolak); "Nomor telepon ini sudah dipakai karyawan lain"; "NIK harus 16 digit angka."; "Karyawan ini punya penugasan depot yang terjadwal atau berjalan…"; layanan autentikasi menolak → seluruh simpan gagal, dan sejak PR #664 (2026-10-14) alasan 4xx dari auth-service (mis. peran tidak boleh diberikan, depot tidak cocok) diteruskan ke layar HR; 401 tetap dianggap gangguan, bukan data **[V]**; sejak PR #664 semua refresh token dicabut saat login dimatikan lewat HR, sedangkan token akses terbit tetap berlaku ≤ 15 menit; masuk ulang ditolak ("This account has been suspended."). Status Resign tidak menghentikan gaji; yang dibaca payroll adalah Tanggal keluar. |
| 12. Status akhir | Karyawan Resign/Nonaktif, login ditangguhkan; data dianonimkan oleh sapuan retensi (biometrik, absensi, kinerja dihapus; payroll disimpan tanpa pemilik 10 tahun). |
| 13. Jejak audit/pelaporan | "Riwayat Kepegawaian" (status, jabatan, peran login, depot, gaji); Log Audit HR (`/hr/audit`, menampilkan 8 karakter awal ID pelaku); `/hq/audit`. |

### F14 — Absensi wajah

```
flowchart TD
  A[Enroll wajah + persetujuan] --> B[Check-in: foto + GPS]
  B -->|wajah cocok, tepat waktu| C[Hadir]
  B -->|lewat toleransi| D[Terlambat]
  B -->|offline terlambat sampai / di luar area semua depot| E[Menunggu persetujuan]
  E -->|HR Setujui| C
  E -->|HR Tolak| F[Absen]
  B --> G[Check-out]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Mencatat kehadiran sebagai dasar gaji. |
| 2. Pemicu | Karyawan membuka **Absen Sekarang**. |
| 3. Aktor | Karyawan (kurir, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Super admin punya `canPunchAttendance`); HR (`hrAdmin`) memutuskan absen tertahan dan mengoreksi. |
| 4. Prasyarat | Akun tertaut ke karyawan aktif; wajah terdaftar; izin kamera dan GPS. |
| 5. Data/dokumen | Foto wajah, koordinat GPS, alasan koreksi (wajib, ≤ 200). |
| 6. Status awal | Belum ada catatan hari itu. |
| 7. Langkah | (1) Pilih Check-in/Check-out, **Ambil Foto** (uji kehidupan sederhana dua bingkai). (2) Server mencocokkan wajah (ambang 0,62 bawaan **[K]**), menghitung keterlambatan (toleransi 15 menit **[K]**). (3) Geofence hanya bila depot mengaturnya. (4) Offline: tersimpan di perangkat dan dikirim ulang; > 10 menit → Menunggu persetujuan; > 24 jam ditolak. (5) HR memutuskan di kartu "Absen menunggu persetujuan" setelah melihat skor kecocokan dan foto. Check-in shift kurir (layanan pengiriman) **tidak** terhubung ke absen karyawan **[B]**. |
| 8. Jalur setuju/tolak | HR **Setujui** (→ Hadir atau Terlambat) atau **Tolak** (→ Absen, potongan absen berlaku). Karyawan tidak bisa membantah di aplikasi **[B]**. Absen untuk hari tanpa catatan: HR entri manual; koreksi: alasan wajib. |
| 9. Transisi status | Hadir / Terlambat / Menunggu persetujuan → Hadir, Terlambat, Absen; Cuti dan Libur dari cuti disetujui/kalender. |
| 10. Notifikasi | Tidak ada. |
| 11. Pengecualian | "Wajah tidak cocok"; "Wajah belum di-enroll"; "Sudah check-in hari ini"; "Belum check-in hari ini"; "Di luar area absen depot ({m} m dari titik)…"; "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR."; "Wajah ini sudah terdaftar untuk karyawan lain". Tidak ada sapuan otomatis penanda Absen; Absen dari entri manual/impor **[V]**. |
| 12. Status akhir | Catatan kehadiran final per hari. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Riwayat koreksi per baris; `/hr/attendance`; "Absensi Saya". |

### F15 — Cuti dua tahap

```
flowchart LR
  A[Karyawan: Ajukan Cuti] --> B[Menunggu atasan]
  B -->|Manajer/HR setujui| C[Menunggu HR]
  C -->|HR/pemegang hrAdmin setujui, orang berbeda| D[Disetujui: absensi Cuti + kuota]
  B & C -->|Tolak + catatan| E[Ditolak]
  B & C -->|Karyawan Batalkan| F[Dibatalkan]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Memberi cuti dengan dua pemeriksa. |
| 2. Pemicu | Karyawan mengajukan, atau HR mengajukan atas nama ("Ajukan cuti untuk karyawan"). |
| 3. Aktor | Karyawan; tahap 1 Manajer atau HR (`leaveApprove`, tercakup depot); tahap 2 pemegang `hrAdmin` (HR, Head office, Direktur, Super admin) — Head office/Direktur hanya terlihat "Menunggu keputusan HR" di layar **[B]**. |
| 4. Prasyarat | Kuota cukup untuk Cuti tahunan/Izin (bawaan 12 hari **[K]**); rentang memuat hari kerja; tidak bentrok. |
| 5. Data/dokumen | Jenis (Cuti tahunan, Sakit, Izin, Darurat), Mulai, Selesai, Alasan (≤ 300); lampiran surat dokter: **Tidak tersedia**. |
| 6. Status awal | Menunggu atasan (PENDING_MANAGER). |
| 7. Langkah | (1) Pengajuan. (2) Tahap 1 **Setujui**/**Tolak**. (3) Tahap 2 oleh orang berbeda. (4) Disetujui: absensi "Cuti" ditulis untuk tiap hari kerja, kuota terpotong (hanya tahunan dan izin). Cuti disetujui tidak bisa dibatalkan sendiri; minta HR **[B]**. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Tolak wajib catatan ("Alasan penolakan wajib diisi"). Pemohon tidak bisa memutuskan cuti sendiri; pemutus tahap 2 ≠ pemutus tahap 1: HR sendirian tidak dapat menyelesaikan kedua tahap. Kepala depot tidak menyetujui cuti kurir. |
| 9. Transisi status | Menunggu atasan → Menunggu HR → Disetujui; Ditolak/Dibatalkan dari kedua status menunggu. |
| 10. Notifikasi | Pengajuan masuk (ke penyetuju), Cuti disetujui, Cuti ditolak. |
| 11. Pengecualian | "Sisa kuota cuti {n} hari, pengajuan {m} hari"; "Sudah ada pengajuan cuti pada rentang tanggal tersebut"; "Rentang tanggal tidak memuat hari kerja"; "Tidak bisa memutuskan pengajuan cuti Anda sendiri"; "Tahap kedua harus diputuskan orang lain, bukan pemutus tahap pertama". |
| 12. Status akhir | Disetujui, Ditolak, atau Dibatalkan. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Antrean `/hr/leave` dengan filter status; saldo cuti; impor saldo cuti awal. |

### F16 — Kasbon

```
flowchart LR
  A[Karyawan: Ajukan Kasbon, satu terbuka] --> B[Menunggu keputusan]
  B -->|Asisten SPV depot setuju + cicilan + bulan mulai| C[Disetujui: Pinjaman dibuat]
  B -->|Tolak + alasan| D[Ditolak]
  B -->|Karyawan batal| E[Dibatalkan]
  C --> F[Dipotong di slip gaji]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Memberi uang muka gaji yang dipotong bulanan. |
| 2. Pemicu | Karyawan menekan **Ajukan Kasbon**. |
| 3. Aktor | Karyawan; penyetuju: bila depot punya Asisten SPV tercatat, hanya dia; bila tidak, Manajer atau HR (`kasbonApprove`). Kepala depot dan SPV tidak. |
| 4. Prasyarat | Akun terhubung ke satu depot (Asisten SPV/SPV/Manajer tanpa depot: "Ajukan lewat HR"); tidak ada pengajuan terbuka lain. |
| 5. Data/dokumen | Nominal (bulat > 0), Alasan (≤ 300); penyetuju mengisi Cicilan per bulan dan Mulai potong (YYYY-MM). Batas nominal (sejak PR #664, 2026-10-14): maksimal 1x gaji pokok sebulan (gaji harian dihitung 26 hari); bila gaji pokok belum diisi, pengajuan ditolak. **[V]** |
| 6. Status awal | Menunggu keputusan (PENDING). |
| 7. Langkah | (1) Pengajuan. (2) Notifikasi ke Asisten SPV. (3) Keputusan di `/hr/loans/requests`. (3b) Pengajuan yang tidak diputuskan dalam 3 hari kerja (Senin–Jumat; hari libur tidak dihitung) kedaluwarsa: statusnya menjadi Dibatalkan dengan catatan "Kedaluwarsa: tidak diputuskan dalam 3 hari kerja."; penutupan dilakukan saat pemohon membuka daftar atau mengajukan lagi, atau saat penyetuju mencoba memutuskan (ditolak 409, tanpa pekerjaan terjadwal) **[V]**. (4) Pinjaman dibuat; cicilan dipotong di payroll (dikecilkan atau ditunda bila gaji bersih negatif). Pencairan uang kasbon tidak dilacak di sistem **[D]**. HR dapat juga mencatat pinjaman langsung tanpa persetujuan (`hrAdmin`); batas 1x gaji pokok dan kedaluwarsa hanya diterapkan pada alur pengajuan karyawan (tidak ditemukan di jalur catat langsung **[D]**). Asisten SPV/Manajer/SPV tidak punya menu ke halaman ini selain URL **[D]**. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Tolak wajib alasan. "Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui."; "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." (Manajer dan HR ditolak bila asisten ada). |
| 9. Transisi status | Menunggu keputusan → Disetujui / Ditolak / Dibatalkan. |
| 10. Notifikasi | Pengajuan masuk (ke Asisten SPV); Disetujui; Ditolak (tanpa judul di kamus **[B]**). |
| 11. Pengecualian | "Kasbon melebihi batas 1x gaji pokok (Rp{batas})."; "Gaji pokok Anda belum diisi sehingga batas kasbon tidak bisa dihitung. Hubungi HR."; "Pengajuan ini kedaluwarsa (lewat 3 hari kerja); pemohon perlu mengajukan lagi." (ketiganya sejak PR #664); "Masih ada pengajuan kasbon yang belum diputuskan."; "Pengajuan ini sudah dijawab orang lain. Muat ulang daftarnya."; layanan depot tidak terjangkau → 503 (gagal-tertutup). |
| 12. Status akhir | Disetujui (pinjaman Berjalan → Lunas/Dihentikan), Ditolak, atau Dibatalkan. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Daftar `/hr/loans`; slip gaji (baris "Cicilan pinjaman"). |

### F17 — Payroll DRAFT → APPROVED → PAID

```
flowchart LR
  A[Bulan berakhir] --> B[Generate per karyawan / Buat sedepot]
  B --> C[DRAFT]
  C -->|Hitung ulang| C
  C -->|Setujui: bukan pembuat slip, kecuali Super admin| D[APPROVED]
  D -->|Super admin: Batalkan persetujuan + alasan| C
  D -->|transfer bank di luar aplikasi| E[Tandai Dibayar]
  E --> F[PAID, final]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Menghitung, menyetujui, dan mencatat pembayaran gaji bulanan. |
| 2. Pemicu | Tanggal 1 bulan berikutnya (slip bulan M baru bisa dibuat setelah bulan M berakhir). |
| 3. Aktor | HR, Finance, Super admin (`hrPayroll`); Manajer/SPV/Asisten SPV/Head office/Direktur hanya membaca (`hrView`); karyawan membaca slip sendiri. |
| 4. Prasyarat | Absensi bulan itu diputuskan; cuti, kasbon, bonus, potongan, tunjangan masuk; karyawan Resign punya Tanggal keluar. |
| 5. Data/dokumen | Slip (gaji pokok, tunjangan, bonus, lembur, potongan, cicilan, BPJS, PPh 21); PDF slip. Tabel TER PPh 21 kosong sampai dimuat dan belum ditandatangani akuntan **[K]**. |
| 6. Status awal | Tidak ada slip periode itu. |
| 7. Langkah | (1) **Generate** atau **Buat sedepot** (hanya karyawan Aktif, maks 500, hanya DRAFT). (2) Tinjau, peringatan hari kehadiran belum diputuskan tidak memblokir. (3) **Hitung ulang** bila data berubah. (4) **Setujui** (orang lain selain pembuat slip; atau Super admin). Bila keliru, Super admin memakai **Batalkan persetujuan** + alasan sebelum PAID. (5) Transfer gaji di bank (sistem tidak memindahkan uang). (6) **Tandai Dibayar**. |

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 8. Jalur setuju/tolak | Sejak PR #664 (2026-10-14): **Setujui** ditolak bila akun yang menekan adalah pembuat slip (`createdBy`): "Slip ini dibuat oleh akun Anda sendiri; persetujuan harus dari orang lain (atau Super admin)." Super admin dikecualikan agar meja HR satu orang tidak terkunci; slip tanpa pembuat tercatat (impor, baris lama) tidak diblokir. **Batalkan persetujuan** (APPROVED → DRAFT): hanya Super admin, alasan wajib (min. 3 huruf), tidak bisa setelah PAID; cap penyetuju dikosongkan dan audit mencatat `PAYROLL_UNAPPROVE` dengan alasan. Tidak ada penolakan. **Tandai Dibayar** tidak punya pemeriksaan pelaku: akun yang menyetujui boleh menandai dibayar **[V]**. Penegakan hanya pada langkah Setujui; pemisahan di luar itu dipegang kebiasaan kerja **[K]**. |
| 9. Transisi status | DRAFT → APPROVED → PAID; APPROVED → DRAFT hanya oleh Super admin (sejak PR #664). |
| 10. Notifikasi | Tidak ada ke karyawan; slip Draft sudah terlihat oleh karyawan **[B]**. |
| 11. Pengecualian | "Slip ini dibuat oleh akun Anda sendiri; persetujuan harus dari orang lain (atau Super admin)."; "Hanya Super Admin yang bisa membatalkan persetujuan payroll."; "Alasan wajib diisi."; "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibatalkan persetujuannya (saat ini {STATUS})" (semua sejak PR #664); "Periode {YYYY-MM} belum selesai…"; "Payroll {periode} sudah {STATUS}, tidak bisa dibuat ulang"; "Hanya payroll DRAFT yang bisa dihitung ulang/disetujui"; "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibayar"; "Penugasan depot karyawan ini berubah setelah slip dihitung…"; "Payroll yang sudah dibayar tidak bisa dialokasikan ulang." |
| 12. Status akhir | PAID. Riwayat impor langsung PAID. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Detail slip, "Disetujui"/"Dibayar" bertanggal, laporan beban BPJS perusahaan, Log Audit HR. |

### F18 — Penugasan/pinjam karyawan lintas depot (fitur mati secara bawaan)

> `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` bawaan **false**; saat mati seluruh alur menjawab 404 "Penugasan lintas depot belum diaktifkan". Status di produksi: **[K]**.

```
flowchart LR
  A[Manajer/SPV: Ajukan pinjam] --> B[Diajukan]
  B -->|HR Setujui| C[Terjadwal]
  B -->|HR Tolak + alasan| X[Dibatalkan]
  H[HR Rencanakan langsung] --> C
  C -->|tanggal mulai, sapuan tiap 15 mnt| D[Berjalan]
  D -->|hari terakhir lewat| E[Selesai]
  C -->|HR batal| X
  D -->|gagal 5 kali| F[Gagal]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Meminjamkan karyawan ke depot lain atau memindahkan permanen. |
| 2. Pemicu | Kekurangan staf di depot tujuan. |
| 3. Aktor | Manajer dan SPV mengajukan (`employeeAssignRequest`; Asisten SPV dan Kepala depot tidak); HR, Head office, Direktur, Super admin memutuskan/merencanakan (`employeeAssign`); mutasi permanen hanya HR. |
| 4. Prasyarat | Fitur aktif; karyawan aktif, punya akun login, punya depot asal, jabatan staf depot sampai manajer; tujuan ≠ asal dan depot tujuan aktif. |
| 5. Data/dokumen | Kode karyawan (format `HR-####`; hint layar "EMP-0012" salah **[B]**), Depot tujuan, Mulai, Sampai (hari terakhir, wajib untuk pinjaman), Catatan (≤ 300). |
| 6. Status awal | Diajukan (permintaan) atau Terjadwal (rencana HR). |
| 7. Langkah | (1) Ajukan di `/hr/depot-requests`. (2) HR memutuskan pada kartu "Penugasan lintas depot" karyawan (tidak ada kotak masuk global; cara HR diberi tahu tidak diketahui **[B][K]**). (3) Pada tanggal mulai akun dipindah; Kepala depot yang dipinjamkan menjadi Staf depot di tujuan. (4) Berakhir: kembali ke depot asal. |
| 8. Jalur setuju/tolak | HR Setujui / Tolak (alasan 3–300 karakter). |
| 9. Transisi status | Diajukan → Terjadwal → Berjalan → Selesai; Dibatalkan; Gagal. |
| 10. Notifikasi | Tidak ditemukan. |
| 11. Pengecualian | 13 pesan validasi (jabatan, akun login, aktif, depot asal, tanggal, bentrok, depot tutup); mundur tanggal maksimal 92 hari dan ditolak bila payroll bulan itu Disetujui/Dibayar. Payroll terbagi per depot bila aktif. |
| 12. Status akhir | Selesai / Dibatalkan / Gagal. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Riwayat penugasan di kartu karyawan; "Alokasi per depot" pada slip. |

### F19 — UU PDP: ekspor atau hapus data (SLA 72 jam)

```
flowchart TD
  A[Pelanggan: Minta salinan data / Minta hapus akun] --> B[Menunggu ditinjau]
  B -->|Head office/Super admin Setujui salinan| C[Selesai: JSON, unduh 7 hari]
  B -->|Setujui hapus, tanpa pesanan terbuka| D[Selesai: akun dianonimkan di semua layanan]
  B -->|Setujui hapus, ada pesanan terbuka| G[Ditolak server; hanya Super admin boleh paksa]
  B -->|Tolak + alasan| E[Ditolak, alasan terbaca pelanggan]
  B -->|lewat 3x24 jam| F[Lencana LEWAT BATAS]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Memenuhi hak subjek data dalam batas waktu. |
| 2. Pemicu | Pelanggan menekan **Minta salinan data** / **Minta hapus akun**; atau lewat surel privasi (alamat perlu diverifikasi, MX belum ada pada 2026-09-25 **[K]**). |
| 3. Aktor | Pelanggan; Head office dan Super admin (`pdpRequests`; Direktur dan Finance sengaja tidak). Staf: penghapusan oleh Admin, bukan layar ini. |
| 4. Prasyarat | Pelanggan masuk; satu permintaan terbuka per jenis. |
| 5. Data/dokumen | Alasan penolakan (wajib). Ekspor: JSON akun, profil, alamat, riwayat persetujuan (tanpa pesanan, pembayaran, saldo loyalti). |
| 6. Status awal | Menunggu (PENDING). |
| 7. Langkah | (1) Pelanggan kirim; dialog konfirmasi untuk hapus. (2) HQ buka `/hq/pdp` (antrean: menunggu lebih dulu, terlama dulu). (3) Setujui/Tolak. (4) Salinan: pelanggan **Unduh salinan data** dalam 7 hari. (4b) Hapus akun: sejak PR #664 (2026-10-14) server menghitung pesanan terbuka lebih dulu (semua status selain Selesai, Dibatalkan, Dibatalkan di kasir); bila ada, persetujuan ditolak 409 "Akun ini masih punya {n} pesanan yang belum selesai. Tunggu pesanan selesai atau dibatalkan, atau minta Super Admin memaksa penghapusan."; gagal-tertutup bila order-service tidak terjangkau; Super admin saja dapat memaksa lewat dialog "Paksa hapus akun?" (Head office yang mengirim `force`: 403 "Hanya Super Admin yang boleh memaksa penghapusan."); audit mencatat `forced` dan `openOrders`. (5) Hapus: tidak dapat dibatalkan; data pribadi dihapus/disamarkan, langganan dibatalkan; pesanan dan pembayaran disimpan 10 tahun tanpa pemilik; foto bukti antar ≤ 12 bulan. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Setujui atau Tolak (final). Setujui hapus akun ditolak bila ada pesanan terbuka, kecuali dipaksa Super admin (sejak PR #664). |
| 9. Transisi status | Menunggu → Selesai / Ditolak. Penghapusan gagal di tengah: tetap Menunggu dan dapat diulang. Akun pelanggan: Aktif → Dihapus. |
| 10. Notifikasi | **Tidak ada** notifikasi saat diputuskan **[B]**; tidak ada peringatan otomatis untuk yang terlambat. |

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 11. Pengecualian | "Permintaan sejenis masih diproses."; "Ekspor data belum disetujui..."; "Persetujuan ekspor sudah lewat 7 hari..."; "Permintaan ini sudah diputuskan."; "Akun ini masih punya {n} pesanan yang belum selesai..." bila ada pesanan terbuka (pemeriksaan ditambahkan sejak PR #664; sebelumnya tidak ada **[B]** yang kini diperbaiki); peringatan permintaan PDP lewat batas waktu belum ada (menunggu keputusan pemilik **[K]**); batas 72 jam dihitung sejak permintaan dibuat, halaman publik menjanjikan "sejak diverifikasi" **[B]**. |
| 12. Status akhir | Selesai atau Ditolak. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Audit: permintaan dibuat, diekspor, dianonimkan, ditolak; cakupan penghapusan (ERASED/EXEMPT/UNENFORCED/FAILED) di metadata audit; kartu "Ketertinggalan persetujuan". |

### F20 — Klaim pengeluaran kurir

```
flowchart TD
  A[Kurir: Kirim klaim + foto struk] --> B{Struk valid dan jumlah <= Rp50.000?}
  B -- ya --> C[Disetujui otomatis: saldo bertambah]
  B -- tidak --> D[Menunggu]
  D -->|Manajer <= Rp500.000| E[Disetujui]
  D -->|di atas batas: Finance/Super admin| E
  D -->|Tolak + catatan| F[Ditolak]
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Mengganti biaya bensin, parkir/tol, servis kendaraan. |
| 2. Pemicu | Kurir menekan **Kirim klaim**. |
| 3. Aktor | Kurir; Manajer, Finance, Super admin (`expenseApprove`). Kepala depot tidak menyetujui. |
| 4. Prasyarat | Akun kurir (`courierPayout`); foto struk dianjurkan. |
| 5. Data/dokumen | Jenis, Jumlah (> 0), Keterangan (wajib, ≤ 280), Foto struk. |
| 6. Status awal | Menunggu (PENDING). |
| 7. Langkah | Kirim → bila struk valid dan jumlah ≤ ambang (Rp50.000 bawaan, depot hanya boleh menurunkan **[K]**) otomatis disetujui dan saldo ditambah; selain itu menunggu penyetuju. Klaim tidak masuk antrean offline, tidak bisa diedit/ditarik. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Manajer menyetujui sampai Rp500.000 (bawaan **[K]**), di atasnya Finance/Super admin ("Klaim di atas Rp{limit} harus disetujui FINANCE."); Manajer tetap boleh menolak. |
| 9. Transisi status | Menunggu → Disetujui / Ditolak (final). |
| 10. Notifikasi | Tidak ada; kurir melihat status di riwayat klaim. |
| 11. Pengecualian | "Only a pending expense claim can be approved or rejected."; kredit gagal → klaim kembali Menunggu; bantuan menyebut "persetujuan depot" padahal Manajer/Finance **[B]**. |
| 12. Status akhir | Disetujui (saldo bertambah) / Ditolak. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Riwayat klaim kurir; riwayat penghasilan (Penyesuaian "Klaim pengeluaran disetujui"); kolom "Klaim biaya" di `/hq/pnl`. |

### F21 — Penarikan saldo kurir

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Mencairkan upah per antar, bonus, dan penyesuaian. |
| 2. Pemicu | Kurir menekan **Tarik saldo**. |
| 3. Aktor | Kurir; Finance/Super admin (verifikasi rekening, Lunas/Gagal). |
| 4. Prasyarat | Saldo > 0 dan minimal Rp50.000 per penarikan (sejak PR #664, 2026-10-14; `MIN_WITHDRAWAL_IDR`); rekening terverifikasi. Aturan upah (tarif dasar, bonus) adalah data Finance/Super admin; tanpa aturan upah tidak tercatat tanpa pemberitahuan **[K]**. |
| 5. Data/dokumen | Nama bank, nomor, nama pemilik; jumlah penarikan. |
| 6. Status awal | Rekening "Menunggu verifikasi kantor pusat". |
| 7. Langkah | Daftarkan rekening → Finance Verifikasi/Tolak → **Tarik** (saldo langsung berkurang, "Diproses") → Finance **Lunas** (Terkirim) atau **Gagal** (saldo kembali). Jadwal pencairan otomatis: tidak ditemukan **[K]**; FAQ saling bertentangan **[B]**. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Verifikasi/Tolak rekening (alasan tidak dikirim). Tidak ada persetujuan sebelum saldo dipotong. |
| 9. Transisi status | Rekening PENDING → VERIFIED / REJECTED. Penarikan PROCESSING → PAID / FAILED. |
| 10. Notifikasi | Tidak ada. |
| 11. Pengecualian | "Minimum penarikan Rp50.000." (sejak PR #664); "Jumlah melebihi saldo tersedia."; "Withdrawal amount must be greater than zero."; "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi...". |
| 12. Status akhir | Terkirim (PAID) atau Gagal (saldo kembali "Penarikan gagal, saldo dikembalikan"). |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Riwayat penghasilan (Upah, Bonus, Potongan, Selisih setoran, Penarikan, Penyesuaian); kartu "Penarikan menunggu jawaban bank" di `/hq/payments`. |

### F22 — Pekerjaan otomatis terjadwal

Penjadwal (kontainer `scheduler`, busybox `crond`) memanggil rute internal dengan kunci layanan bersama; satu kunci per tugas mencegah tumpang tindih; batas waktu 600 detik; kegagalan memicu ping ke webhook peringatan dan setiap sapuan mencatat detak jantung yang tampil di `/hq/health` ("Sapuan terjadwal", termasuk "Belum pernah jalan"). **[V]**

```
flowchart LR
  C[crond WIB] --> S[sweep.sh + kunci + timeout]
  S --> R[Rute internal layanan]
  R --> H[Detak jantung ke admin-service]
  S -->|gagal| W[Peringatan webhook ops]
```

| Waktu (WIB) | Pekerjaan | Dampak bagi pengguna |
|---|---|---|
| Tiap jam :00 | Proses langganan jatuh tempo | Pesanan langganan dibuat otomatis (F08) |
| Tiap jam :00 | Terapkan perubahan harga/status agen terjadwal | Harga agen berubah pada tanggal berlaku |
| Tiap jam :05 | Batalkan pesanan terbengkalai | Dipesan > 60 menit, atau Dikonfirmasi/Disiapkan > 24 jam → Dibatalkan, stok dilepas, pembayaran dibalik lebih dulu **[K]** |
| Tiap jam :25 | Gagalkan pembayaran non-tunai PENDING | > 24 jam menjadi Gagal; tunai tidak disentuh **[K]** |
| Tiap jam :17 | Jalankan laporan terjadwal | Berkas dibuat, diunduh di HQ › Ekspor; tidak dikirim email |
| Tiap 2 menit | Kirim kampanye berstatus mengirim | Kotak masuk + push pelanggan |

| Waktu (WIB) | Pekerjaan | Dampak bagi pengguna |
|---|---|---|
| Tiap 5 menit | Kirim webhook mitra | Percobaan ulang 1m, 5m, 25m… lalu DEAD |
| Tiap 10 menit | Antrean efek pesanan | Poin, referral, stok, kredit waralaba dicoba ulang |
| Tiap 10 menit | Peringatan SLA pengiriman | Satu peringatan per pengiriman terlambat; tidak memindahkan kurir |
| Tiap 10 menit | Permintaan ulasan | 30 menit setelah tiba, sampai 72 jam |
| Tiap 15 menit | Publikasi pengumuman HR terjadwal | Pengumuman terkirim |
| Tiap 15 menit | Terapkan penugasan lintas depot jatuh tempo | Tidak berefek bila fitur mati (F18) |
| 07:00 | Poin ulang tahun | Sekali per pelanggan per tahun |
| 08:00 | Pengingat isi ulang | "Saatnya isi ulang?" |
| 09:00 | Pengingat galon belum kembali | Maksimal sekali per 7 hari **[K]** |
| 11:10 | Pemindaian fraud | Menandai pelanggan dengan ≥ 3 refund dalam 30 hari; hanya menandai |
| 13:00 dan 21:00 | Laporan penjualan siang/sore | Notifikasi ke depot |
| 03:30 | Sapuan retensi | Menghapus data lewat masa simpan (termasuk foto bukti antar); tidak menyentuh data keuangan |
| 03:45 | Kedaluwarsa poin | **Mati** sampai pengaturan `pointExpirySweepEnabled` =1 **[K]** |
| Malam (host) | Backup basis data 03:00 dan uji restore mingguan | Dilaporkan di `/hq/retention` |

Penutupan shift kurir lama (tanpa check-out) **bukan** pekerjaan terjadwal: shift ditutup otomatis pada waktu akhir yang diharapkan saat kurir berikutnya check-in. Tidak ada sapuan yang menandai karyawan Absen otomatis. **[V]**

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1–3. Tujuan, pemicu, aktor | Menjalankan pekerjaan berkala tanpa tindakan manusia; pemicu jam di tabel; aktor sistem, dipantau Admin/Head office di `/hq/health`. |
| 4–6. Prasyarat, data, status awal | Kontainer penjadwal berjalan dan kunci layanan terpasang; data sesuai tabel. |
| 7–9. Langkah, persetujuan, transisi | Tidak ada persetujuan; transisi status ada di alur terkait. |
| 10. Notifikasi | Lihat kolom Dampak. |
| 11. Pengecualian | "ok=false" hanya bila satu putaran gagal dan tidak menyelesaikan apa pun; kegagalan sebagian tetap ok. Sapuan lambat tidak tumpang tindih; kunci basi dihapus setelah 2× batas waktu. `/hq/health` menandai "Gagal", "Terlambat", "Belum pernah jalan". |
| 12–13. Status akhir, jejak | Detak jantung per sapuan; log penjadwal; peringatan webhook (hanya tim ops; pengingat diulang tiap 4 jam bila tak dijawab; tidak ada eskalasi otomatis). |

### F23 — Fraud dan risiko

```
flowchart LR
  A[Pemindaian harian 11:10] --> B[Terbuka]
  B -->|Tinjau| C[Ditinjau]
  C -->|Blokir| D[Diblokir: akun SUSPENDED]
  C -->|Tandai aman| E[Aman: akun aktif lagi]
  D -->|Tandai aman| E
```

| Komponen | Isi |
|---|---|
| 1. Tujuan | Menandai pola refund berulang untuk ditinjau manusia. |
| 2. Pemicu | Pelanggan dengan ≥ 3 refund selesai dalam 30 hari (≥ 5 = Tinggi **[K]**). |
| 3. Aktor | Sistem (pemindai); Head office, Direktur, Super admin (`fraudReview`). |
| 4. Prasyarat | Pemindaian berjalan; kasus yang sudah terbuka dilewati. |
| 5. Data/dokumen | Jenis (Pesanan/Akun), referensi, tingkat risiko, skor, sinyal. |
| 6. Status awal | Terbuka. |
| 7. Langkah | Buka `/hq/fraud`, baca Sinyal, **Tinjau** / **Blokir** / **Tandai aman**. Tanpa konfirmasi, tanpa alasan. |
| 8. Jalur setuju/tolak | Satu pengambil keputusan; konfirmasi ke Direktur dianjurkan sebelum Blokir. |
| 9. Transisi status | Terbuka → Ditinjau → Diblokir / Aman. Blokir akun → login ditolak ("Akun ini tidak aktif…"). |
| 10. Notifikasi | Tidak ada ke pelanggan. |
| 11. Pengecualian | Pemindaian tidak pernah memblokir sendiri; akun tetap diblokir bila ada blokir lain atas akun yang sama. |
| 12. Status akhir | Aman atau Diblokir. |
| 13. Jejak audit/pelaporan | Antrean `/hq/fraud` dengan filter status; Log audit. |

---

## 5. Tabel cakupan proses (alur × peran)

Tanda: **P** pemrakarsa · **X** pelaksana · **R** pemeriksa (meninjau/memverifikasi) · **D** pengambil keputusan · **–** tidak terlibat. Satu orang bisa membawa lebih dari satu tanda.

| Alur | Pelanggan | Kurir (Staf depot) | Kepala depot | Asisten SPV | SPV | Manajer | Pemilik waralaba | HR | Kantor pusat | Direktur | Finance | Marketing | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 Pesanan–selesai | P | X | X, R (setoran) | R | R | R, X | – | – | R (baca) | R (baca) | R (setoran, bila diberi hak) | – | X |
| F02 Batal & refund | P | X (gagal) | X | – | – | P (Ajukan refund) | – | – | R (baca antrean) | R (baca) | D | – | D |
| F03 Retur galon | – | P, X | X | – | – | D | – | – | R (baca) | R (baca) | – | – | D |
| F04 Kasir & tutup buku | – | – | P, X | – | R (baca) | X, R | – | – | D (buka kembali) | R | R | – | D |
| F05 Opname & approval | – | – | P, X | – | – | D | – | – | R (ambang) | – | – | – | D |
| F06 Pengadaan | – | – | – | – | – | P, X, D | – | – | – | – | – | – | X |

| Alur | Pelanggan | Kurir (Staf depot) | Kepala depot | Asisten SPV | SPV | Manajer | Pemilik waralaba | HR | Kantor pusat | Direktur | Finance | Marketing | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F07 Insiden & sengketa | P (komplain) | P (lapor) | P, X | – | X | X | – | – | D (tiket/insiden HQ) | D | – | – | X |
| F08 Langganan | P, X | – | – | – | – | X (depot) | – | – | R (baca) | R | – | – | X |
| F09 Voucher/poin/hadiah | P, X | – | X (serah hadiah) | – | – | P (voucher) | – | – | R (baca) | R | – | P, X | X |
| F10 Waralaba | P (calon mitra) | – | – | – | – | X (buat depot) | X (rekening, tarik) | – | P, R, D (lamaran) | D (rilis), R | X, R (verifikasi, Lunas) | – | X, D |
| F11 Usulan harga | – | – | – | – | – | P | – | – | D | D | – | – | D |
| F12 Undang staf | – | – | – | – | – | – | – | X (via jabatan) | X, P | – | – | – | X, D |
| F13 HR → offboarding | – | R (karyawan) | – | – | – | – | – | P, X, D | X | X | – | – | X |
| F14 Absensi | – | P, X | P, X | P, X | P, X | – | – | R, D (tertahan) | – | – | – | – | P, X |
| F15 Cuti | – | P | P | P | P | R, D (tahap 1) | – | R, D (tahap 1/2) | D (tahap 2) | D (tahap 2) | – | – | D |
| F16 Kasbon | – | P | P | D | P | D (bila tanpa asisten) | – | D (bila tanpa asisten) | – | – | – | – | D |
| F17 Payroll | R (slip sendiri) | R | R | R | R | R | – | P, X, D (Setujui bukan atas slip buatannya sendiri) | R | R | X, D (idem) | – | X, D (dapat menyetujui slip sendiri dan membatalkan persetujuan) |
| F18 Pinjam lintas depot | – | – | – | – | P | P | – | D | D | D | – | – | D |
| F19 UU PDP | P | – | – | – | – | – | – | – | D | – | – | – | D |
| F20 Klaim pengeluaran | – | P | – | – | – | D (≤ batas) | – | – | – | – | D | – | D |
| F21 Tarik saldo kurir | – | P | – | – | – | – | – | – | – | – | X, D | – | X |
| F22 Pekerjaan terjadwal | R (dampak) | – | R | – | – | – | – | – | R (health) | R | – | – | R |
| F23 Fraud | – | – | – | – | – | – | – | – | D | D | – | – | D |

Catatan: tanda mengikuti nilai bawaan hak akses; kolom Finance pada beberapa layar HQ perlu verifikasi di lingkungan nyata **[B][D]**.

---

## 6. Langkah dari skenario ilustrasi yang tidak sesuai kode

Tabel ini mendaftar langkah yang lazim dibayangkan dalam skenario bisnis ilustrasi tetapi **tidak ada atau berbeda** di sistem.

| No | Langkah pada skenario ilustrasi | Kenyataan di kode | Alur | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelanggan mengajukan refund sendiri | Pelanggan tidak bisa; refund mengikuti pembatalan atau diproses petugas ( `refundIssue` : Finance, Manajer, Super admin) | F02 | [V] |
| 2 | Status refund terlihat dan ada notifikasi saat selesai | Sebagian benar sejak PR #664 (2026-10-14): detail pesanan menampilkan status refund dan janji 1–3 hari kerja. Tetap tidak ada notifikasi saat refund selesai atau ditolak | F02 | [V] [B] |
| 3 | Kepala depot membatalkan pesanan di antrean | Tidak ada tombol; hanya "Batalkan pengiriman" pada pesanan yang sudah ditugaskan | F01/F02 | [V] [B] |
| 4 | Kepala depot membuka antrean approval untuk melihat hasil opname | Kepala depot tidak punya akses `approvals` | F05 | [V] |
| 5 | Kurir tidak bisa menyelesaikan antar tanpa menerima uang | Dijaga tampilan aplikasi saja; server tidak mengecek | F01 | [V] [B] |
| 6 | Kurir wajib tanda tangan pelanggan | Tanda tangan opsional; server mewajibkan foto, nama penerima, koordinat | F01 | [V] [B] |
| 7 | Tutup buku mensyaratkan COD terverifikasi | Hanya shift kasir terbuka yang memblokir | F04 | [V] [B] |
| 8 | Persetujuan Manajer atas kurang setoran COD | Jenis COD_VARIANCE tetap tidak pernah dibuat (tidak ada antrean persetujuan asinkron). Sejak PR #664 (2026-10-14) sebagai gantinya server memeriksa kapabilitas: hanya Manajer atau Super admin yang bisa membebankan selisih ke kurir; kasir/Kepala depot tetap bisa verifikasi tanpa beban. Keputusan pemilik: kurir menyetor, manajer memverifikasi = orang kedua | F01 | [V] |
| 9 | Selisih kas shift butuh persetujuan | Tidak ada; hanya tercatat | F04 | [V] |
| 10 | Persetujuan Manajer menahan perubahan stok opname | Stok langsung berubah; persetujuan hanya peninjauan sesudahnya | F05 | [V] |
| 11 | Pembatalan PO atau pembayaran ke pemasok di sistem | Tidak tersedia | F06 | [V] |
| 12 | Eskalasi insiden/sengketa otomatis dengan tenggat | Tidak tersedia; hanya Darurat dari kurir yang diteruskan | F07 | [V] |
| 13 | Notifikasi balasan komplain atau keputusan PDP ke pelanggan | Tidak ada | F07/F19 | [V] [B] |
| 14 | Permintaan voucher depot disetujui HQ | Dihapus (2026-09-04); depot membuat voucher sendiri | F09 | [V] |
| 15 | Pelanggan mengunggah dokumen waralaba dan melihat status lamaran | Tidak ada unggahan dan tidak ada halaman status; hanya nomor tanda terima | F10 | [V] |
| 16 | Persetujuan lamaran otomatis membuat akun pemilik dan depot | Hanya mengubah tahap; undang pemilik dan onboard depot dilakukan manual (oleh peran berbeda) | F10 | [V] |
| 17 | Persetujuan HQ sebelum pemilik waralaba menarik saldo | Penarikan pemilik langsung memotong saldo (PROCESSING); persetujuan empat mata hanya pada jalur "Ajukan rilis" oleh HQ | F10 | [V] |
| 18 | Rilis payout otomatis tanggal 15 | "Jatuh tempo" hanya informasi; tidak ada pekerjaan yang merilis | F10 | [D] |

| No | Langkah pada skenario ilustrasi | Kenyataan di kode | Alur | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Maker-checker pada refund | Tidak ada pengecekan pemohon ≠ penyetuju. Pemohon dicatat di `refundRequestedBy` dan ditampilkan di antrean HQ (#665), tetapi penegakan pemohon≠penyetuju belum ada | F02 | [V] [B] |
| 20 | Maker-checker pada payroll | Sebagian ada sejak PR #664 (2026-10-14): pembuat slip tidak boleh menyetujui (Super admin dikecualikan); Super admin bisa membatalkan persetujuan sebelum PAID. Tandai Dibayar tidak punya pemeriksaan pelaku | F17 | [V] |
| 21 | "Tandai Dibayar" memindahkan uang | Hanya mencatat status; transfer dilakukan di bank di luar aplikasi | F17 | [V] |
| 22 | Undangan staf mengirim SMS/pesan | Tidak ada pesan undangan | F12 | [D] |
| 23 | Tombol "ubah peran" | Tidak ada; undang ulang nomor yang sama | F12 | [V] |
| 24 | Nonaktifkan akun memutus akses seketika, dan Admin dapat memaksa keluar perangkat | Sejak PR #664 (2026-10-14) semua refresh token dicabut seketika, tetapi token akses yang sudah terbit hidup hingga 15 menit (tidak ada pengecekan status per permintaan); tombol paksa-keluar terpisah tidak tersedia; penangguhan depot belum mencabut sesi stafnya | F12/F13 | [V] [K] |
| 25 | Wizard offboarding / tombol terminate | Tidak ada; ubah Status dan isi Tanggal keluar | F13 | [V] |
| 26 | Status Resign menghentikan gaji | Payroll membaca Tanggal keluar, bukan status | F13 | [V] |
| 27 | Absen otomatis ditandai Absen oleh sapuan | Tidak ada sapuan; Absen dari entri manual atau potongan payroll | F14 | [V] |
| 28 | Check-in shift kurir otomatis menjadi absen | Dua sistem terpisah | F14 | [V] [B] |
| 29 | HR dapat menyelesaikan kedua tahap cuti sendirian | Dilarang; tahap 2 ≠ tahap 1 | F15 | [V] |
| 30 | Kepala depot menyetujui cuti atau kasbon kurir | Tidak; Manajer/HR (cuti) dan Asisten SPV (kasbon) | F15/F16 | [V] |
| 31 | Permintaan pinjam karyawan masuk kotak masuk HR | Tidak ada kotak masuk; hanya kartu per karyawan | F18 | [V] [B] |
| 32 | Penugasan lintas depot aktif | Mati secara bawaan | F18 | [V] [K] |
| 33 | Pelanggan menandatangani persetujuan PDP baru dan mencabut persetujuan wajib | Persetujuan layanan/privasi tidak bisa dicabut selama akun aktif | F19 | [V] |
| 34 | Email/WhatsApp sebagai saluran notifikasi atau OTP | Tidak tersedia; SMS (OTP), kotak masuk, dan push saja | Semua | [V] |
| 35 | Laporan terjadwal dikirim lewat email | Tidak; berkas diunduh dari HQ › Ekspor | F22 | [V] |
| 36 | Kedaluwarsa poin otomatis | Mati sampai pengaturan diisi | F09/F22 | [V] [K] |
| 37 | Penagihan otomatis pesanan langganan | Pembayaran tidak dimulai otomatis | F08 | [D] |

**Baris yang dihapus dari tabel karena kini sesuai kode (sejak PR #664, 2026-10-14) [V]:** (a) "Pemilik melihat status penarikan di layar": halaman Payout kini menampilkan "Riwayat penarikan"; (b) "Pembukaan bulan oleh Head office": layar tutup/buka bulan kini memakai `dailyClose` / `dailyCloseReopen` yang dipegang Head office. Belum diuji di peramban. Baris 2, 8, 20, 21, dan 25 (sebelum penomoran ulang: 2, 8, 20, 21, 25) diubah isinya; penomoran sesudah baris 19 bergeser satu.

---

## 7. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

| No | Celah | Tanda |
|---|---|---|
| G1 | Nilai ambang (refund Rp100.000, auto-pass approval, klaim Rp50.000/Rp500.000, radius, SLA, dsb.) berasal dari data/pengaturan produksi | [K] |
| G2 | Cara Kepala depot melihat status approval yang ia ajukan (tidak ada akses; butuh filter `mine` + tab, keputusan pemilik butir 7 belum dibangun) | [K] |
| G3 | Status penggunaan fitur penugasan lintas depot di produksi | [K] |
| G4 | Halaman HQ yang kemungkinan galat bagi Finance (Pembayaran, Waralaba, Rekonsiliasi, Skema komisi) | [B][D] |
| G5 | Pemisahan tugas: payroll sebagian ditegakkan sistem sejak PR #664 (pembuat tidak boleh menyetujui; Super admin dikecualikan; Tandai Dibayar tanpa pemeriksaan). Refund belum (pemohon dicatat dan ditampilkan, penegakan belum ada; toko tanpa Finance kedua akan terblokir). Opname dan void konter satu orang: ambang menunggu keputusan pemilik | [K] |
| G6 | Alamat surel privasi belum tentu dapat menerima surat | [K] |
| G7 | Cara pemohon waralaba dihubungi dan menyerahkan dokumen | [K] |
| G8 | Batas jumlah jadwal ulang pengantaran tidak ditemukan | [D] |
| G9 | ~~Setoran COD berstatus SENGKETA tidak bisa diselesaikan dari UI.~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): tombol verifikasi muncul untuk DISPUTED, catatan wajib | diperbaiki [V] |
| G10 | PPN/faktur dan tabel PPh 21 TER belum disahkan akuntan | [K] |

Rujukan lebih lanjut: Bab 17 (Pertanyaan terbuka) dan Bab 15 (Matriks uji).

# Bab 12 — Matriks Peran & Izin

| | |
|---|---|
| **Versi** | 0.1 draf |
| **Tanggal** | 2026-10-10 (dicocokkan ulang dengan kode pasca PR #664 pada 2026-10-14) |
| **Klasifikasi** | Internal — Rahasia |
| **Sumber utama** | `packages/access/src/index.ts` (106 kapabilitas di `main`; 110 di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` sampai commit 609a497, belum di `main`), `apps/web/src/lib/roles.ts`, `apps/web/src/lib/hq-nav.ts`, `apps/web/src/components/dashboard/ops-rail.tsx`, temuan A–I dan K |
| **Status pengujian** | Belum ada pengujian di aplikasi yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. Semua nilai berasal dari pembacaan kode. Perbaikan di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497) belum ada di `main` dan belum diuji ulang. |

Bab ini menjawab satu pertanyaan: **siapa boleh melakukan apa, dan dengan syarat apa.** Nilai disusun per modul, berdasarkan **kapabilitas nyata di kode** (kolom "Bukti"), bukan berdasarkan nama peran.

## 1. Cara membaca bab ini

### 1.1 Catatan wajib (baca dahulu)

1. **Nilai adalah BAWAAN.** Semua nilai di bab ini adalah isi `CAPABILITIES` yang dikirim bersama aplikasi. **SUPER_ADMIN dapat mengubahnya saat runtime** lewat layar "Peran & hak akses" (`/hq/access`). Perubahan berlaku di seluruh layanan dalam kira-kira 30 detik (polling 30 detik, cache auth 15 detik). Bila sumber perubahan tidak terjangkau lebih dari 5 menit, layanan kembali ke nilai bawaan. **[V]**
2. **SUPER_ADMIN selalu lolos.** Fungsi `can()` mengembalikan benar untuk SUPER_ADMIN sebelum membaca perubahan apa pun, jadi SUPER_ADMIN tidak bisa kehilangan kapabilitas lewat penyuntingan matriks. Satu-satunya penjaga tambahan: `accessMatrixWrite` tidak boleh dilepas dari SUPER_ADMIN (ditolak "SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite."). **[V]**
3. **Tampilan bukan izin.** Layar sering menampilkan tombol yang akan ditolak server. Tanda **[B]** pada penjelasan sel menandai kasus yang diketahui. Server selalu menjadi penentu: tombol yang tampil belum tentu boleh dipakai, dan menu yang tersembunyi bukan jaminan keamanan. **[V]**
4. **Cakupan depot menentukan data yang terlihat**, terpisah dari boleh/tidaknya aksi (lihat 1.4).
5. **Kapabilitas per peran tidak berubah oleh PR #664 (2026-10-14) di `main`; berubah di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497): +4 kapabilitas baca (106 menjadi 110), belum di `main` (lihat butir 7 dan bagian 6.1).** Perbandingan `packages/access/src/index.ts` pada commit e01db63 dan HEAD (tanpa komentar) hanya berbeda satu baris: `RESTRICTED_GRANTS` mendapat `HEAD_OFFICE: ['SUPER_ADMIN']`. Isi `CAPABILITIES` dan tabel di bagian 6 tetap sah; yang diperbarui hanya aturan pemberian peran (bagian 3.16, 5.3), catatan [B] yang sudah diperbaiki, dan log verifikasi (bagian 7). **[V]**
6. Pernyataan "tidak diuji" berlaku untuk seluruh bab ini. Sel bertanda **Tidak terverifikasi** adalah kasus di mana pembacaan kode saja tidak cukup untuk memastikan hasil di layar.
7. **Nilai "cabang" dipisahkan dari nilai `main`.** Tabel bagian 3 dan tabel utama bagian 6 (106 kapabilitas) tetap menggambarkan `main`. Empat kapabilitas baca tambahan dari commit 609a497 pada cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (di atas 5a8ae4a) dicatat terpisah di bagian 6.1 dan ditandai **hanya di cabang, belum di `main`, belum diuji ulang**. Bila cabang digabung, jumlah menjadi 110. **[V]**

### 1.2 Nilai sel

| Nilai | Arti |
|---|---|
| **Ya** (Diizinkan) | Peran memegang kapabilitas dan tidak ada syarat tambahan yang tercatat. |
| **Dibatasi** | Diizinkan, tetapi sempit: hanya baca, hanya data sendiri, hanya jenis tertentu. Penjelasan wajib ada di bawah tabel. |
| **Bersyarat** | Diizinkan bila syarat terpenuhi: cakupan depot, maker-checker (pengaju tidak boleh pemutus), ambang rupiah, fitur yang harus menyala, urutan langkah. Penjelasan wajib ada di bawah tabel. |
| **—** (Tidak tersedia) | Peran tidak memegang kapabilitas, atau layar/rute tidak ada untuknya. |
| **?** / Tidak terverifikasi | Kode tidak cukup untuk memastikan hasilnya. Dijelaskan di bawah tabel. |

Angka dalam kurung siku, mis. `[3.4]`, merujuk ke penjelasan di bawah tabel modul yang sama. Tag bukti pada penjelasan: **[V]** terverifikasi di kode, **[D]** disimpulkan dan perlu konfirmasi, **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan), **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten.

### 1.3 Kategori izin

| Kategori | Contoh |
|---|---|
| View | Melihat daftar, laporan, detail |
| Create | Membuat pesanan, mencatat retur, membuat voucher |
| Edit | Mengubah status, stok, harga, data depot |
| Submit | Mengirim/menutup/mengajukan: tutup buku, setoran, penarikan |
| Approve | Menyetujui atau memutus: approval, refund, kasbon, cuti |
| Reject | Menolak (umumnya wajib alasan) |
| Delete | Menghapus, membatalkan, void |
| Export | Mengunduh berkas laporan/audit |
| Configure | Mengubah setelan, ambang, aturan |
| Manage access | Mengundang staf, memberi peran, mengubah matriks/hierarki |

### 1.4 Cakupan depot

| Jenis cakupan | Peran | Arti | Bukti |
|---|---|---|---|
| **Terkunci satu depot (DEPOT_LOCKED)** | STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT | Hanya depot penempatan di token. Akun tanpa depot ditolak: "Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun." Depot lain ditolak: "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." | `depot-scope.ts:11` **[V]** |
| **Himpunan depot (multi-depot)** | ASSISTANT_SUPERVISOR, SUPERVISOR, MANAGER | Depot sendiri ∪ turunan hierarki ∪ hibah langsung. ASPV = depot yang ia asuh; SPV = depot milik ASPV bawahannya; MANAGER = depot milik ASPV di bawah SPV bawahannya. Depot tanpa asisten supervisor tidak masuk cakupan siapa pun kecuali hibah langsung. Hierarki hanya bisa diubah SUPER_ADMIN (`hierarchyAdmin`). Perubahan berlaku ± 60 detik. | `hierarchy.service.ts`, `depot-scope-resolver.ts:7` **[V]** |
| **Jaringan** | DIREKTUR, HEAD_OFFICE, FINANCE, HR, MARKETING, SUPER_ADMIN | Data seluruh jaringan; banyak daftar dibatasi 50/100 baris tanpa penanda (lihat bab 09). | `index.ts` **[V]** |
| **Milik sendiri** | FRANCHISE_OWNER | Hanya depot dengan `ownerId` = akunnya, dan buku kas payout sendiri. | `depot.controller.ts:233-278` **[V]** |

| Jenis cakupan | Peran | Arti | Bukti |
|---|---|---|---|
| **Data sendiri** | CUSTOMER; fitur "saya" milik staf | Hanya akun yang masuk. | **[V]** |

### 1.5 Peran dan singkatan di tabel

| Singkatan | Nama di UI | Kode | Konsol utama | Jumlah kapabilitas bawaan (`main`) | Di cabang 609a497 (belum di `main`) |
|---|---|---|---|---|---|
| CUS | Pelanggan | `CUSTOMER` | Aplikasi/situs belanja | 0 (memakai rute berperan CUSTOMER) | 0 (tetap) |
| KD | Kepala depot | `KEPALA_DEPOT` | Konsol operator `/dashboard` (tab atas) | 38 | 40 (+2) |
| STF | Staf depot (= kurir) | `STAFF_DEPOT` | Aplikasi kurir `/driver` | 12 | 12 (tetap) |
| SPV | SPV | `SUPERVISOR` | `/dashboard` (rel kiri) | 21 | 23 (+2) |
| ASPV | Asisten SPV | `ASSISTANT_SUPERVISOR` | `/dashboard` (rel kiri) | 15 | 17 (+2) |
| FRA | Pemilik waralaba | `FRANCHISE_OWNER` | `/dashboard/franchise` | 6 | 8 (+2) |
| HR | HR | `HR` | `/hr` | 10 | 10 (tetap) |
| HO | Kantor pusat (Head office) | `HEAD_OFFICE` | `/hq` | 56 | 60 (+4) |
| SA | Super admin | `SUPER_ADMIN` | `/hq` dan semua konsol | 106 (semua) | 110 (+4) |
| MGR | Manajer | `MANAGER` | `/dashboard`, `/m/manager` (ponsel) | 68 | 72 (+4) |
| DIR | Direktur | `DIREKTUR` | `/hq` | 46 | 50 (+4) |
| FIN | Finance | `FINANCE` | `/hq` (terbatas) | 21 | 25 (+4) |
| MKT | Marketing | `MARKETING` | `/dashboard/campaigns` | 18 | 18 (tetap) |

Jumlah `main` dihitung ulang dari kode pada penulisan ini (bagian 6); jumlah cabang dihitung dengan skrip penghitung yang sama pada `git show origin/fix/uat-g128-g149-g152:packages/access/src/index.ts` (bagian 6.1 dan 7). Urutan rantai depot: STAFF_DEPOT → KEPALA_DEPOT → ASSISTANT_SUPERVISOR → SUPERVISOR → MANAGER → DIREKTUR. **[V]**

Pemetaan istilah permintaan: "Staff Depot" di dokumen ini = peran `STAFF_DEPOT`, yang di kode adalah **kurir** (masuk ke `/driver`). "Admin" = `SUPER_ADMIN` (di UI tertulis "Super admin"). "HQ" = `HEAD_OFFICE` (UI "Head office"/"Kantor pusat"); DIREKTUR dan FINANCE juga melewati pintu `/hq`.

## 2. Ringkasan satu paragraf per peran

| Peran | Ringkasan (bawaan) |
|---|---|
| **Customer** | Belanja, bayar, lacak, batalkan (bersyarat), nilai, tukar poin, langganan, ajukan hapus akun/salinan data. Tidak memegang kapabilitas staf. Tanpa checkout tamu: keranjang dan pesanan butuh masuk. |
| **Kepala depot** | Operasional satu depot: antrean, kasir dan shift kasir, stok dan opname, retur, verifikasi setoran COD, tutup buku, insiden, aturan promo depot, broadcast. **Tidak** memegang approval, refund, pengadaan, pengaturan depot, pembayaran/QRIS, atau laporan keuangan. |
| **Staf depot (kurir)** | Pengantaran sendiri: ambil, antar, bukti, COD tunai, setoran, dompet, klaim, retur di pintu. Meteran air. Tidak ada kasir, stok, atau verifikasi. |
| **Supervisor** | Pengawasan beberapa depot. Banyak layar baca-saja, tetapi **menulis**: ubah status pesanan, dispatch (tugaskan/tarik/batalkan), insiden, sengketa, target, buku kas. Mengusulkan peminjaman karyawan. Tidak memutus kasbon atau cuti. |
| **Asisten SPV** | Pengawasan baca-saja, ditambah dispatch dan ubah status pesanan, serta **memutus kasbon** staf depotnya (pengecualian yang disengaja di kode). |
| **Waralaba** | Dasbor sendiri, buku kas payout, tarik saldo, daftar rekening, baca retur dan prakiraan depot miliknya. Tidak menjalankan operasi depot. |
| **HR** | Karyawan, absensi, payroll, tunjangan, cuti tahap 1 dan 2, kasbon, aset, pengumuman, setelan gaji (override depot), penugasan lintas depot. Tidak mengundang staf di `/hq/staff`. |
| **HQ (Head office)** | Pintu `/hq`: undang staf (hanya 5 peran: Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba; Head office tidak lagi sejak PR #664, 2026-10-14), lamaran waralaba, harga jaringan, buka kembali buku, PDP, back-office, laporan. Tidak: membuat/menangguhkan depot, memutus refund, rilis payout, membuat kampanye (tombolnya tampil tetapi ditolak server, **[B]**). Boleh menulis katalog produk. |
| **Admin (Super admin)** | Semua kapabilitas, plus matriks akses, hierarki, hapus staf, platform (flag, kunci API, webhook, retensi, keamanan), setelan global. |
| **Manajer (lampiran)** | Pemegang kapabilitas depot terluas (68), termasuk approval, pengadaan, refund (mulai), klaim, cuti tahap 1, kasbon eskalasi. Bukan pintu `/hq`. |
| **Direktur (lampiran)** | Baca jaringan luas + keputusan HQ (harga, lamaran, fraud, rilis payout). Tidak: undang staf, PDP, ambang approval, ubah data. |
| **Finance (lampiran)** | Refund (putus), payout, komisi, pajak, payroll (bersama HR), rekonsiliasi. Pintu `/hq` terbuka, tetapi beberapa layar galat izin pada `main` (bagian 5); diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang. |
| **Marketing (lampiran)** | Kampanye, promo, voucher, loyalty, katalog hadiah, churn. Tidak lewat pintu `/hq`. |

## 3. Matriks per modul

Kolom: **CUS** Customer · **KD** Kepala depot · **STF** Staf depot/kurir · **SPV** · **ASPV** · **FRA** Waralaba · **HR** · **HO** Head office · **SA** Admin · lalu lampiran **MGR** Manajer · **DIR** Direktur · **FIN** Finance · **MKT** Marketing.

Sel "Ya" pada baris berkapabilitas berarti peran ada di daftar `CAPABILITIES[kapabilitas]` (dihitung dengan skrip dari kode; bagian 6). Untuk baris tanpa kapabilitas (rute pelanggan, aplikasi kurir) buktinya disebut di kolom Bukti.

### 3.1 Pesanan

**Cakupan:** Staf depot dan Kepala depot terkunci ke satu depot; ASPV/SPV/MGR melihat himpunan depot; HO/DIR melihat jaringan; Waralaba tidak punya akses antrean. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lihat antrean pesanan depot | View | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — [1.1] | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `orderQueue` |
| 1.2 | Membuat pesanan sendiri (keranjang, checkout) | Create | Ya | — | — | — | — | — | — | — | ? [1.2] | — | — | — | — | rute pelanggan (peran CUSTOMER), tanpa kapabilitas |
| 1.3 | Membatalkan pesanan sendiri | Delete | Bersyarat [1.3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | order-status.ts isCancellable |
| 1.4 | Mengubah status pesanan (Lanjut ke Dikonfirmasi/Disiapkan) | Edit | — | Bersyarat [1.4] | Dibatasi [1.5] | Ya | Ya | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | `orderFulfilment` · order.controller.ts:867 |

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Menugaskan kurir / Tarik ke antrean / Batalkan pengiriman | Edit | — | Bersyarat [1.6] | — | Ya | Ya | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | `tracking` · delivery.controller.ts:24 |
| 1.6 | Konfirmasi pembayaran lunas / tandai gagal | Submit | — | Ya | Dibatasi [1.7] | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | Dibatasi [1.8] | — | `paymentSettle` · payment.controller.ts:599 |
| 1.7 | Melihat panel pembayaran pesanan | View | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | — | `paymentRead` |
| 1.8 | Mengajukan refund pesanan | Create | — | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [1.9] | Bersyarat [1.10] | — | Bersyarat [1.11] | — | `refundIssue` · payment.controller.ts:629 |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[1.1]** Tombol "Antrean" tampil di menu ponsel Waralaba, tetapi server tidak memberi orderQueue. [B]
- **[1.2]** SUPER_ADMIN memegang semua kapabilitas, tetapi rute pelanggan ber-@Roles(CUSTOMER); tidak diuji. [D]
- **[1.3]** Hanya status Dipesan/Dikonfirmasi/Disiapkan dan kurir belum pernah ditugaskan (BR-006). [V]
- **[1.4]** UI hanya menawarkan CREATED lalu CONFIRMED lalu PREPARING; tidak ada tombol batalkan pesanan di antrean. [V]
- **[1.5]** Kapabilitas ada, tetapi aplikasi kurir tidak punya layar antrean; hanya lewat alamat /dashboard/orders. [D]
- **[1.6]** Kurir harus punya shift terbuka dan belum penuh (bawaan 1 pengiriman aktif). Alasan wajib untuk tarik/batalkan. [V]
- **[1.7]** Hanya uang tunai saat COD (aplikasi kurir tidak punya QRIS). [V]
- **[1.8]** Memegang kapabilitas, tetapi tidak punya orderQueue sehingga tidak ada layar antrean; tidak terverifikasi di UI. [D]
- **[1.9]** Refund > Rp 100.000 (bawaan REFUND_HQ_THRESHOLD) tertahan di antrean HQ sampai disetujui FINANCE/SUPER_ADMIN. [K] (Sama: refund besar tetap menunggu keputusan. [V])
- **[1.10]** Refund > Rp 100.000 (bawaan REFUND_HQ_THRESHOLD) tertahan di antrean HQ sampai disetujui FINANCE/SUPER_ADMIN. [K]
- **[1.11]** Refund > Rp 100.000 (bawaan REFUND_HQ_THRESHOLD) tertahan di antrean HQ sampai disetujui FINANCE/SUPER_ADMIN. [K] (Sama: > ambang masuk antrean; FINANCE memegang juga pemutus, tanpa cek pemohon sama dengan penyetuju. [V])

### 3.2 Kasir (penjualan konter) dan shift kasir

**Cakupan:** Terkunci/terhimpun mengikuti depot; shift kasir milik orang yang membukanya. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Mencatat penjualan konter (tunai/QRIS/transfer) | Create | — | Bersyarat [2.1] | — | — | — | — | — | — | Ya | Bersyarat [2.2] | — | — | — | `walkInSale` · order.controller.ts walk-in |
| 2.2 | Membatalkan (void) penjualan konter | Delete | — | Bersyarat [2.3] | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [2.3] | Bersyarat [2.3] | — | — | — | `walkInSale` · order.service.ts:1257 |
| 2.3 | Membuka dan menutup shift kasir | Submit | — | Bersyarat [2.4] | — | — | — | — | — | — | Ya | Bersyarat [2.5] | — | — | — | `cashierShift` · cashier-shift.controller.ts |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[2.1]** Wajib ada shift kasir terbuka; QRIS/Transfer aktif hanya bila depot sudah mengisi QRIS/rekening. [V]
- **[2.2]** Wajib ada shift kasir terbuka; QRIS/Transfer aktif hanya bila depot sudah mengisi QRIS/rekening. [V] (Sama dengan Kepala depot. [V])
- **[2.3]** Hanya penjualan konter pada shift terbuka milik pemanggil; alasan wajib. Setelah itu lewat refund. [V]
- **[2.4]** Hanya menutup shift sendiri; menutup shift orang lain butuh depotFinance. Selisih laci hanya dicatat, tanpa persetujuan. [V]
- **[2.5]** Boleh menutup shift yang ditinggalkan (depotFinance). [V]

### 3.3 Inventori, meteran, pengadaan

**Cakupan:** Terkunci/terhimpun mengikuti depot. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Melihat stok, pergerakan, transfer | View | — | Ya | — | Ya | Ya | — [3.1] | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `inventoryRead` |
| 3.2 | Terima stok, sesuaikan, opname, titik pesan, harga jual per baris | Edit | — | Bersyarat [3.2] | — | — | — | — | — | — | Ya | Bersyarat [3.3] | — | — | — | `inventoryWrite` · inventory.service.ts |
| 3.3 | Kirim/terima/tarik kembali transfer stok antar depot | Submit | — | Ya | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | `inventoryWrite` · stock-transfer.service.ts |
| 3.4 | Menghapus baris stok | Delete | — | Bersyarat [3.4] | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [3.4] | Bersyarat [3.4] | — | — | — | `inventoryWrite` |
| 3.5 | Mencatat meteran air pagi/sore | Create | — | Ya | Dibatasi [3.5] | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | `meterWrite` · meter.controller |
| 3.6 | Melihat meteran dan selisih | View | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `meterRead` |
| 3.7 | Pesanan pembelian dan pemasok | Create | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | `procurement` · purchase-order.controller.ts:18 |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[3.1]** Waralaba tidak memegang inventoryRead; kolom "Hari habis" prakiraan jadi kosong. [D]
- **[3.2]** Opname langsung mengubah stok; selisih bernilai > Rp 100.000 (bawaan) memunculkan persetujuan MANAGER setelah kejadian. [V]
- **[3.3]** Opname langsung mengubah stok; selisih bernilai > Rp 100.000 (bawaan) memunculkan persetujuan MANAGER setelah kejadian. [V] (Sama; MANAGER memutus tetapi tidak boleh memutus yang ia ajukan sendiri. [V])
- **[3.4]** Hanya baris kosong yang belum pernah terjual. [V]
- **[3.5]** Kapabilitas ada; layar /dashboard/meter tidak ada di menu kurir. [D]

### 3.4 Retur galon

**Cakupan:** Per depot; Waralaba hanya depot miliknya (assertDepotOwnership). [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Melihat retur dan galon keluar | View | — | Ya | — | Ya | Ya | Dibatasi [4.1] | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `returnsRead` |

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Mencatat retur/galon keluar di depot, impor saldo galon | Create | — | Bersyarat [4.2] | — | — | — | — | — | — | Ya | Bersyarat [4.2] | — | — | — | `returnsWrite` · gallon-return.service.ts |
| 4.3 | Mencatat retur galon di pintu pelanggan (kurir) | Create | — | — | Bersyarat [4.3] | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | — | `courierReturn` |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[4.1]** Hanya baca, hanya depot miliknya. [V]
- **[4.2]** Retur melebihi saldo, galon rusak atau tanpa pelanggan memunculkan persetujuan MANAGER (di atas Rp 100.000). [V]
- **[4.3]** Nilai refund dihitung server dari tarif deposit depot. [V]

### 3.5 Setoran COD dan dompet kurir

**Cakupan:** Setoran dicatat per shift kurir. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Menyetor uang tunai COD akhir shift | Submit | — | — | Bersyarat [5.1] | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | — | `courierDeposit` · driver-settlement.controller.ts:26 |
| 5.2a | Membebankan selisih kurang setoran ke saldo kurir (sejak PR #664, 2026-10-14) | Approve | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | `approvals` · settlement.service.ts |
| 5.2 | Memverifikasi atau menyengketakan setoran | Approve | — | Bersyarat [5.2] | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | Dibatasi [5.3] | — | `courierSettle` · settlement.controller.ts |
| 5.3 | Melihat penghasilan, riwayat, menarik saldo kurir | Submit | — | — | Bersyarat [5.4] | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | — | `courierPayout` · courier-payout.controller.ts |
| 5.4 | Mengajukan klaim pengeluaran kurir | Create | — | — | Bersyarat [5.5] | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | — | `courierPayout` |
| 5.5 | Menyetujui/menolak klaim pengeluaran | Approve | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Bersyarat [5.6] | — | Ya | — | `expenseApprove` · expense-approval.controller.ts |
| 5.6 | Mengatur aturan penghasilan kurir | Configure | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | — | — | Ya | — | `earningRules` · earning rules |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[5.1]** Shift harus sudah check-out; satu setoran per shift; tidak bisa diubah setelah kirim. [V]
- **[5.2]** Memverifikasi tanpa membebankan boleh oleh pemegang `courierSettle` (KD, MGR, FIN, SA). Membebankan selisih ke kurir kini hanya MANAGER/SUPER_ADMIN (baris 5.2a; 403 `SETTLEMENT_CHARGE_NEEDS_MANAGER`, sejak PR #664): kurir menyetor, manajer memverifikasi = orang kedua; tidak ada antrean persetujuan asinkron (COD_VARIANCE tetap tidak pernah dibuat). Pemeriksaan hanya bila selisih benar-benar kurang dan beban dicentang. Setoran SENGKETA (DISPUTED) dapat diputuskan ulang dengan catatan wajib (sejak PR #664). Surplus > Rp 5.000 wajib catatan. [V]
- **[5.3]** Memegang kapabilitas; tidak ada tautan menu ke layar Setoran. [D]
- **[5.4]** Hanya data sendiri; tarik saldo hanya ke rekening terverifikasi kantor pusat; minimum penarikan Rp50.000 (sejak PR #664; `MIN_WITHDRAWAL_IDR`, bawaan 50000, "Minimum penarikan Rp50.000."). [V]
- **[5.5]** Klaim <= Rp 50.000 dengan struk valid disetujui otomatis. [K]
- **[5.6]** Batas bawaan Rp 500.000; di atasnya hanya FINANCE/SUPER_ADMIN (MANAGER masih boleh menolak). [K]

### 3.6 Tutup buku

**Cakupan:** Per depot dan tanggal. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Menutup buku harian | Submit | — | Bersyarat [6.1] | — | — | — | — | — | Bersyarat [6.1] | Bersyarat [6.1] | Bersyarat [6.1] | Bersyarat [6.1] | — | — | `dailyClose` · daily-close.controller.ts |
| 6.2 | Membuka kembali buku harian/bulanan | Edit | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [6.2] | Ya | — | — | — | — | `dailyCloseReopen` · daily-close.controller.ts:76; monthly-close.controller.ts:74 |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[6.1]** Ditolak bila masih ada shift kasir terbuka. Tidak mensyaratkan setoran COD terverifikasi. [V]
- **[6.2]** Tombol ada di /dashboard/reports (pilih depot). Layar tinjauan bulanan sebelumnya dibatasi depotFinance sehingga HO tidak sampai; sejak PR #664 (2026-10-14) layar dan menu memakai `dailyClose` (sama dengan server) dan tombol "Buka bulan" tampil untuk pemegang `dailyCloseReopen`, jadi HO kini dapat menjangkaunya. [V code] [D peramban]

### 3.7 Tracking dan pengantaran

**Cakupan:** Kurir hanya melihat tugasnya sendiri. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Melihat live tracking dan roster shift | View | — | Ya | — | Ya | Ya | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `trackingRead` · delivery.controller GET |
| 7.2 | Menjalankan pengantaran (ambil, antar, bukti, gagal, jadwal ulang) | Submit | — | — | Ya | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | — | canUseCourierApp (roles.ts); controller /driver |
| 7.3 | Mengubah jadwal shift kurir | Edit | — | Ya | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `driverRoster` · roster.controller.ts:22 |
| 7.4 | Mengirim pengumuman depot ke kurir | Create | — | Ya | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | `depotBroadcast` · broadcast.controller |
| 7.5 | Membaca pengumuman depot | View | — | Ya | Ya | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | `depotBroadcastRead` |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- (tidak ada sel khusus)

### 3.8 Pelanggan dan CRM

**Cakupan:** Direktori mengikuti cakupan depot; direktori pemasaran lintas depot. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Melihat pelanggan depot, CRM, follow-up | View | — | Ya | — | Ya | Ya | — | Dibatasi [8.1] | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `depotCrm` |
| 8.2 | Impor pelanggan/alamat massal | Create | — | Ya | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `depotCrmWrite` · maks 500 baris |
| 8.3 | Melihat direktori pelanggan pemasaran (segmen) | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | Ya | `customerDirectory` |
| 8.4 | Cek pelanggan berdasarkan nomor HP | View | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | — | Ya | `customerPhoneLookup` · sebelum mengubah peran akun |
| 8.5 | Cek nama pelanggan massal (reseller) | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | — | — | — | `customerNameLookup` |
| 8.6 | Melihat daftar reseller/agen | View | — | — | — | Ya | — | — | Dibatasi [8.2] | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `resellerView` |
| 8.7 | Mengubah reseller/agen, impor | Edit | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `resellerAdmin` |
| 8.8 | Impor riwayat penjualan depot | Create | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `salesImportAdmin` |
| 8.9 | Mencatat dan menyelesaikan sengketa order | Edit | — | Bersyarat [8.3] | — | Bersyarat [8.4] | — | — | — | Bersyarat [8.3] | Ya | Ya | Bersyarat [8.3] | — | — | `depotDisputes` · dispute.controller.ts:46 |
| 8.10 | Mencatat dan menyelesaikan insiden depot | Edit | — | Ya | — | Dibatasi [8.5] | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | `incidents` · incident.controller.ts |
| 8.11 | Risiko churn dan prakiraan | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | Ya | `churn` |
| 8.12 | Prakiraan permintaan | View | — | Ya | — | Ya | Ya | Dibatasi [8.6] | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `forecast` |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[8.1]** Hanya baca (tab Pelanggan di konsol HR). [V]
- **[8.2]** Hanya baca. [V]
- **[8.3]** Pilihan Refund ditolak server bila pemanggil tak punya refundIssue; sengketa tetap Terbuka. [V]
- **[8.4]** Pilihan Refund ditolak server bila pemanggil tak punya refundIssue; sengketa tetap Terbuka. [V] (Sama (SPV tidak punya refundIssue). [V])
- **[8.5]** Header kode menyebut SPV hanya baca, tetapi server memberi tulis (catat dan selesaikan). [B]
- **[8.6]** Hanya depot miliknya; tabel stok butuh inventoryRead. [D]

### 3.9 Promo, voucher, kampanye

**Cakupan:** Aturan promo Kepala depot dibatasi depotnya; kampanye depot dibatasi depot sendiri. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Melihat promo banner | View | — | Ya | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | Ya | `promotionRead` |
| 9.2 | Membuat/mengubah promo banner | Edit | — | — [9.1] | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | Ya | `promotionWrite` · promotion.controller.ts |
| 9.3 | Melihat voucher | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | Ya | `voucherRead` |
| 9.4 | Membuat voucher, memberi ke pelanggan | Create | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Bersyarat [9.2] | — | — | Ya | `voucherWrite` · voucher.controller |
| 9.5 | Menyetujui permintaan voucher depot (RETIRED) | Approve | — | — | — | — | — | — | — | Tidak terverifikasi [9.3] | Tidak terverifikasi [9.3] | — | Tidak terverifikasi [9.3] | — | — | `voucherRequestDecide` · index.ts:416 |
| 9.6 | Melihat aturan promo otomatis | View | — | Ya | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | Ya | `promoRuleRead` |
| 9.7 | Membuat/ubah/hapus aturan promo otomatis | Edit | — | Dibatasi [9.4] | — | — | — | — | — | — | Ya | Dibatasi [9.5] | — | — | Bersyarat [9.6] | `promoRuleWrite` · promo-rule.controller.ts |
| 9.8 | Melihat kampanye broadcast | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | Ya | — | Ya | `campaignRead` |
| 9.9 | Membuat dan mengirim kampanye lintas depot | Create | — | — | — | — | — | — | — | — [9.7] | Ya | — | — [9.7] | — | Ya | `campaignWrite` · campaign.controller.ts |
| 9.10 | Kampanye ke pelanggan depot sendiri | Create | — | Dibatasi [9.8] | — | — | — | — | — | — | Ya | Dibatasi [9.9] | — | — | Ya | `depotCampaign` · POST /campaigns/depot |
| 9.11 | Melihat jangkauan audiens | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | Ya | — | Ya | `audienceReach` |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[9.1]** Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): tombol Promo baru/Edit/Hapus kini hanya tampil bagi pemegang `promotionWrite` (`canManagePromotions`); Kepala depot hanya membaca daftar. Server tetap menolak (403) bila dipaksa. [V]
- **[9.2]** Cakupan voucher buatan manajer (depot atau jaringan) belum terverifikasi. [K]
- **[9.3]** Alur permintaan voucher dihapus (CA-2-42); kapabilitas `voucherRequestDecide` ditandai RETIRED di komentar kode sejak PR #664 dan tinggal nama agar baris matriks tersimpan tetap valid. Tidak ada kontroler yang menegakkannya. [V]
- **[9.4]** Hanya aturan depot sendiri; aturan jaringan hanya terbaca. [V]
- **[9.5]** Hanya aturan depot dalam cakupannya. [V]
- **[9.6]** Aturan yang sudah dipakai tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan. [V]
- **[9.7]** Tombol Buat kampanye/Re-engage tampil di /hq tetapi ditolak server. [B]
- **[9.8]** Segmen dikunci ke depot sendiri. [V]
- **[9.9]** Segmen dikunci ke depot dalam cakupannya. [V]

### 3.10 Loyalty, referral

**Cakupan:** Per program jaringan. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Melihat angka program loyalty/referral | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | — | — | Ya | `loyaltyRead` |
| 10.2 | Menyesuaikan poin pelanggan manual | Edit | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | Ya | `loyaltyAdjust` |

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | Kelola katalog hadiah | Configure | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | Ya | `rewardCatalog` |
| 10.4 | Menyerahkan hadiah tukar poin di konter | Submit | — | Dibatasi [10.1] | — | — | — | — | — | — | Ya | Dibatasi [10.1] | — | — | Ya | `rewardHandover` · reward.controller.ts:156 |
| 10.5 | Menukar poin, kode referral, voucher sendiri | Create | Ya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | rute pelanggan |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[10.1]** Hanya penukaran yang berdepot sama atau tanpa depot. [V]

### 3.11 Depot, harga, katalog

**Cakupan:** Hanya depot yang berada dalam cakupan; Waralaba hanya miliknya. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Melihat data lengkap depot | View | — | Dibatasi [11.1] | — | — | — | Dibatasi [11.2] | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `depotDirectory` |
| 11.2 | Membuat, mengubah, menangguhkan depot; jam buka; QRIS/rekening; harga dinamis | Edit | — | — | — | — | — | — | — | — [11.3] | Ya | Ya | — [11.3] | — | — | `depotAdmin` · depot.controller.ts:355,454 |
| 11.3 | Mengusulkan perubahan harga massal (Import Harga Depot) | Submit | — | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [11.4] | Bersyarat [11.4] | — | — | — | `depotAdmin` · price-override.controller.ts |
| 11.4 | Memutus usulan harga depot | Approve | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [11.5] | Bersyarat [11.5] | — | Bersyarat [11.5] | — | — | `priceOverrideDecide` · price-override.controller.ts:102 |
| 11.5 | Mengelola katalog produk (jaringan) | Edit | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Bersyarat [11.6] | — | — | — | `catalogWrite` |
| 11.6 | Harga grosir (tier) dan langganan depot | Edit | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | — | `depotWholesale` · depotSubscriptions identik: MGR, SA |
| 11.7 | Target, huddle, serah terima shift, perawatan alat | Edit | — | Ya | — | Dibatasi [11.7] | — | — | — | Dibatasi [11.8] | Ya | Ya | Dibatasi [11.8] | — | — | `depotHuddle` · depotHandover, depotMaintenance, depotTargets |
| 11.8 | Membaca setelan dan nilai efektif | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | — | `settingsRead` |
| 11.9 | Mengubah setelan per depot | Configure | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Dibatasi [11.9] | — | — | — | `depotAdmin` · settings.controller.ts class-level depotAdmin |
| 11.10 | Mengubah setelan global jaringan | Configure | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | — | `settingsGlobal` |
| 11.11 | Mengubah ambang auto-pass persetujuan | Configure | — | — | — | — | — | — | — | Tidak terverifikasi [11.10] | Ya | — | — | — | — | `approvalThresholdWrite` · setting-defs.ts:66 |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[11.1]** Hanya baca; tombol tulis disembunyikan. [V]
- **[11.2]** Hanya depot miliknya. [V]
- **[11.3]** Tombol Onboard/Edit/Tangguhkan tampil di /hq tetapi ditolak server. [B]
- **[11.4]** Menjadi usulan PENDING; tidak langsung berlaku. [V]
- **[11.5]** Pengusul tidak boleh memutus usulannya sendiri bila dampak di atas batas auto-pass. [V]
- **[11.6]** Berdampak ke seluruh jaringan, bukan hanya depot sendiri. [D]
- **[11.7]** Target (depotTargets) boleh; huddle/serah terima/perawatan tidak. [V]
- **[11.8]** Hanya Target (depotTargets). [V]
- **[11.9]** Hanya override depot; nilai berstatus global butuh SUPER_ADMIN. [V]
- **[11.10]** Memegang kapabilitas, tetapi layar setelan dikunci depotAdmin; praktis hanya SUPER_ADMIN. [V]

### 3.12 Persetujuan (approval)

**Cakupan:** Pemutus tidak boleh sama dengan pengaju. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Memutus antrean approval depot (opname, deposit, selisih galon) | Approve | — | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [12.1] | Bersyarat [12.1] | — | — | — | `approvals` · approval.controller.ts:20 |
| 12.2 | Menolak atau menahan item approval | Reject | — | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [12.2] | Bersyarat [12.2] | — | — | — | `approvals` |
| 12.3 | Memutus lamaran waralaba (setujui/tolak, ubah tahap) | Approve | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [12.3] | Bersyarat [12.3] | — | Bersyarat [12.3] | — | — | `franchiseApplications` · franchise-application.controller.ts |
| 12.4 | Meninjau tanda penipuan (fraud) | Approve | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | Ya | — | — | `fraudReview` |
| 12.5 | Memutus refund yang tertahan (setujui/tolak) | Approve | — | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [12.4] | — | — | Bersyarat [12.4] | — | `refundQueue` · payment.controller.ts:642,653 |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[12.1]** Pengaju tidak boleh memutus yang ia ajukan sendiri; item HELD kini ikut tampil di daftar bersama PENDING (sejak PR #664, 2026-10-14; sebelumnya hilang). [V]
- **[12.2]** Menolak wajib catatan alasan. [V]
- **[12.3]** Setujui tidak mewajibkan checklist lengkap; keputusan final; tidak membuat depot/akun otomatis. [V]
- **[12.4]** Tidak ada cek pemohon sama dengan penyetuju; FINANCE memegang refundIssue dan refundQueue. [V]

### 3.13 Keuangan, payout, refund, komisi

**Cakupan:** Jaringan; Waralaba hanya saldo sendiri. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Melihat antrean refund | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | Ya | Ya | — | `refundQueueRead` |
| 13.2 | Melihat rekonsiliasi/settlement jaringan | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | Ya | Tidak terverifikasi [13.1] | — | `settlementRead` |
| 13.3 | Melihat antrean payout dan penarikan | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | Ya | Tidak terverifikasi [13.2] | — | `hqPayoutRead` |
| 13.4 | Mengajukan rilis saldo waralaba, verifikasi rekening, tandai Lunas/Gagal | Submit | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | — | — | Tidak terverifikasi [13.3] | — | `hqPayout` · hq-payout.controller.ts |
| 13.5 | Menyetujui/menolak rilis saldo waralaba | Approve | — | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [13.4] | — | Bersyarat [13.4] | — | — | `hqPayoutApprove` · hq-payout.controller.ts:140,152 |
| 13.6 | Melihat saldo dan menarik saldo sendiri (pemilik waralaba) | Submit | — | — | — | — | — | Bersyarat [13.5] | — | — | Ya | — | — | — | — | `payout` |
| 13.7 | Menerapkan skema komisi | Edit | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | — | — | Tidak terverifikasi [13.6] | — | `commissionRuns` |
| 13.8 | Melihat skema komisi | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | Ya | Ya | — | `commissionRead` |
| 13.9 | Pajak/template faktur | Configure | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | — | Ya | — | `taxSettings` |
| 13.10 | Buku kas depot, rekonsiliasi pembayaran, komisi kurir, tinjauan bulanan | View | — | — | — | Dibatasi [13.7] | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | `depotFinance` |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[13.1]** Halaman /hq/reconciliation dan /hq/payments memuat data dari layanan yang menolak FINANCE; galat izin penuh (terbukti dalam UAT 2026-10-14, kondisi `main` sebelum perbaikan). **[B]** Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497) lewat kapabilitas `dashboardFinance`, `orderReportsFinance`, `depotDirectoryFinance`, `returnsReadFinance`; belum di `main`, belum diuji ulang. Sel FIN tetap "Tidak terverifikasi" sampai uji ulang.
- **[13.2]** Halaman memuat dashboard/executive yang menolak FINANCE (pengamatan pra-perbaikan). **[B]** Di cabang: `dashboardFinance` (belum di `main`, belum diuji ulang).
- **[13.3]** Lihat catatan FINANCE di atas dan [13.1]. [D]
- **[13.4]** Bukan pengaju yang sama (ReleaseSelfApprovalError). [V]
- **[13.5]** Hanya ke rekening yang diverifikasi FINANCE; minimal Rp50.000 per penarikan (sejak PR #664); tanpa persetujuan, langsung berstatus Diproses. Halaman Payout pemilik kini menampilkan "Riwayat penarikan". [V]
- **[13.6]** Halaman memuat daftar depot yang menolak FINANCE (pengamatan pra-perbaikan). **[B]** Di cabang: `depotDirectoryFinance` hanya untuk daftar depot (belum di `main`, belum diuji ulang).
- **[13.7]** Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): menu Komisi kurir kini memakai `courierSettle` (KD, MGR, FIN, SA), Tinjauan bulanan memakai `dailyClose` (KD, MGR, HO, DIR, SA), dan Performa tim memakai `deliveryReports` (HO, MGR, SA), yaitu kapabilitas yang ditegakkan server. Dengan demikian SPV tidak lagi melihat ketiganya. Buku kas boleh dicatat/dibalik (`depotFinance`). [V code]

### 3.14 HR, payroll, cuti, kasbon

**Cakupan:** Manajer terbatas depotnya; HR jaringan. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Melihat konsol HR | View | — | — | — | Dibatasi [14.1] | Dibatasi [14.1] | — | Ya | Ya | Ya | Dibatasi [14.2] | Ya | Ya | — | `hrView` · hr layou gate |
| 14.2 | Mengelola karyawan, wajah, absensi, setelan gaji | Edit | — | — | — | — | — | — | Ya | Bersyarat [14.3] | Ya | — | Bersyarat [14.3] | — | — | `hrAdmin` |
| 14.3 | Membuat/menyetujui/membayar payroll, tunjangan | Approve | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [14.4] | — | Bersyarat [14.4] | — | — | Bersyarat [14.4] | — | `hrPayroll` · payroll.controller.ts |
| 14.3a | Membatalkan persetujuan payroll (APPROVED → DRAFT, alasan wajib, tidak bisa setelah PAID; sejak PR #664, 2026-10-14) | Reject | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | — | `hrPayroll` + cek peran SUPER_ADM di payroll.service.ts (`unapprove`) |
| 14.4 | Cuti tahap 1 (atasan) | Approve | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [14.5] | — | Bersyarat [14.5] | Bersyarat [14.6] | — | — | — | `leaveApprove` leave.controller.ts:1 |
| 14.5 | Cuti tahap 2 (HR) | Approve | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [14.7] | Dibatasi [14.8] | Ya | — | Dibatasi [14.8] | — | — | `hrAdmin` · leave.controller.ts h decision |
| 14.6 | Menolak cuti | Reject | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [14.9] | — | Bersyarat [14.9] | Bersyarat [14.9] | — | — | — | `leaveApprove` |
| 14.7 | Memutus kasbon | Approve | — | — | — | — | Bersyarat [14.10] | — | Bersyarat [14.11] | — | Bersyarat [14.12] | Bersyarat [14.12] | — | — | — | `kasbonApprove` loan-request.controller.t |
| 14.8 | Menolak kasbon | Reject | — | — | — | — | Bersyarat [14.13] | — | Bersyarat [14.13] | — | Bersyarat [14.13] | Bersyarat [14.13] | — | — | — | `kasbonApprove` |
| 14.9 | Merencanakan/menyetujui peminjaman karyawan lintas depot | Approve | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [14.14] | Bersyarat [14.14] | Bersyarat [14.14] | — | Bersyarat [14.14] | — | — | `employeeAssig` |
| 14.10 | Mengajukan permintaan pinjam karyawan | Create | — | — | — | Bersyarat [14.15] | — | — | — | — | Ya | Bersyarat [14.15] | — | — | — | `employeeAssig Request` · index.ts:360 |
| 14.11 | Absen wajah, slip gaji, cuti, kasbon milik sendiri | Submit | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — [14.16] | Tidak terverifikasi [14.17] | Tidak terverifikasi [14.17] | Ya | Tidak terverifikasi [14.18] | Tidak terverifikasi [14.18] | Tidak terverifikasi [14.18] | Tidak terverifikasi [14.18] | canPunchAttendan (roles.ts) |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[14.1]** Hanya depot dalam cakupan. [V]
- **[14.2]** Hanya depotnya. [V]
- **[14.3]** Peran MANAGER tidak boleh diberikan HO; HR boleh. [V]
- **[14.4]** Slip hanya bisa dibuat setelah bulan berakhir. Sejak PR #664 (2026-10-14): Setujui ditolak bila penekannya adalah pembuat slip ("Slip ini dibuat oleh akun Anda sendiri; persetujuan harus dari orang lain (atau Super Admin)."); SUPER_ADMIN dikecualikan (agar meja HR satu orang tidak terkunci); slip tanpa pembuat tercatat tidak diblokir. Tandai Dibayar tidak punya pemeriksaan pelaku, jadi penyetuju boleh menandai dibayar. Batal persetujuan (baris 14.3a) hanya SUPER_ADMIN; HR/FINANCE yang memegang `hrPayroll` ditolak: "Hanya Super Admin yang bisa membatalkan persetujuan payroll." [V]
- **[14.5]** Tahap 2 harus orang lain dari pemutus tahap 1. [V]
- **[14.6]** Hanya depot dalam cakupan; tidak untuk cuti sendiri. [V]
- **[14.7]** Harus akun lain dari pemutus tahap 1. [V]
- **[14.8]** Server mengizinkan, tetapi layar hanya menampilkan tombol untuk pemegang leaveApprove. [V]
- **[14.9]** Catatan alasan wajib. [V]
- **[14.10]** Bila depot punya asisten supervisor, hanya dia yang boleh; yang lain mendapat penolakan. Tidak boleh memutus kasbon sendiri. Sejak PR #664 (2026-10-14): pengajuan kasbon maksimal 1x gaji pokok sebulan (gaji harian x 26; tanpa gaji pokok ditolak) dan pengajuan yang tidak diputuskan dalam 3 hari kerja (Senin–Jumat) kedaluwarsa menjadi Dibatalkan; memutus pengajuan kedaluwarsa ditolak 409. [V]
- **[14.11]** Hanya bila depot tanpa asisten supervisor (eskalasi). [V] (Sama seperti MANAGER. [V])
- **[14.12]** Hanya bila depot tanpa asisten supervisor (eskalasi). [V]
- **[14.13]** Alasan wajib; aturan pemutus sama. [V]
- **[14.14]** Berlaku hanya bila fitur DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED menyala (bawaan mati). [K]
- **[14.15]** Hanya usulan; fitur bawaan mati. [K]
- **[14.16]** Tidak punya data karyawan. [V]
- **[14.17]** Server hanya butuh tautan ke data karyawan; tidak ada menu ke /hr/me untuk peran ini. [D]
- **[14.18]** Pintu menu /hr/me tidak ditampilkan untuk MANAGER. [V]

### 3.15 Waralaba

**Cakupan:** Pemilik hanya depot dengan ownerId miliknya. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Melihat dasbor Waralabaku | View | — | — | — | — | — | Ya | — | — | Ya | — | — | — | — | `franchise` · dashboard.controller.ts:98 |
| 15.2 | Mengajukan diri sebagai mitra (form publik) | Create | Bersyarat [15.1] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | franchise-application.controller.ts:84 |
| 15.3 | Mendaftar rekening pencairan | Submit | — | — | — | — | — | Ya | — | — | Ya | — | — | — | — | `payout` · bank-account.controller.ts |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[15.1]** Form publik tanpa login; 3 pengajuan per jam per sumber. [V]

### 3.16 Staf dan akses

**Cakupan:** Hanya HEAD_OFFICE dan SUPER_ADMIN yang dapat mengundang. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | Melihat direktori staf | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Dibatasi [16.1] | Ya | — | — | `staffDirectory` · account.controller.ts |
| 16.2 | Mengundang, memindahkan depot, mengaktif/nonaktifkan, impor staf | Manage access | — | — | — | — | — | — | — | Dibatasi [16.2] | Bersyarat [16.3] | — | — | — | — | `staffAdmin` · RESTRICTED_GRANTS index.ts:690 |
| 16.3 | Menghapus akun staf permanen | Delete | — | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [16.4] | — | — | — | — | `staffDelete` · account.controller.ts:308 |
| 16.4 | Mengatur hierarki Depot, Asisten SPV, SPV, Manager dan hibah depot | Manage access | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | — | `hierarchyAdmin` · hierarchy.controller.ts:99 |
| 16.5 | Mengubah matriks peran dan hak akses | Manage access | — | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [16.5] | — | — | — | — | `accessMatrixWrite` · access.controller.ts:107 |
| 16.6 | Memberi peran lewat edit jabatan karyawan | Manage access | — | — | — | — | — | — | Dibatasi [16.6] | Dibatasi [16.7] | Dibatasi [16.6] | — | Dibatasi [16.7] | — | — | `hrAdmin` · index.ts:655 |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[16.1]** Hanya depot dalam cakupan; banyak depot wajib menyebut depotId. [V]
- **[16.2]** Hanya peran yang tidak dibatasi: STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASPV, SPV, FRANCHISE_OWNER (5 peran; HEAD_OFFICE dikeluarkan sejak PR #664, 2026-10-14). Tidak boleh memberi MANAGER, DIREKTUR, FINANCE, HR, MARKETING, SUPER_ADMIN, HEAD_OFFICE. Sejak PR #664 menonaktifkan juga: mencabut semua refresh token (access token lama hidup ≤ 15 menit) dan ditolak untuk akun sendiri serta Super admin aktif terakhir. [V]
- **[16.3]** Hanya SUPER_ADMIN yang dapat memberi SUPER_ADMIN, DIREKTUR, FINANCE, HR, MARKETING, HEAD_OFFICE (yang terakhir sejak PR #664). Pesan: "Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {A atau B}." [V]
- **[16.4]** Tidak untuk akun sendiri atau super admin aktif terakhir. [V]
- **[16.5]** SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite (ditolak 400). [V]
- **[16.6]** Hanya STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASPV, SPV, MANAGER (HR_MANAGED_ROLES). [V]
- **[16.7]** Hanya STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASPV, SPV, MANAGER (HR_MANAGED_ROLES). [V] (Sama, tetapi MANAGER ditolak. [V])

### 3.17 Platform dan admin

**Cakupan:** Hanya SUPER_ADMIN secara bawaan, kecuali pintu /hq dan perkakas back-office. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | Membuka konsol /hq (pintu) | View | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | — | Ya | Dibatasi [17.1] | — | `hqConsole` · roles.ts isHq |
| 17.2 | Perkakas back-office: tiket, insiden platform, SLA, laporan terjadwal, log ekspor, kesehatan | Edit | — | — | — | — | — | — | — | Dibatasi [17.2] | Ya | — | Dibatasi [17.2] | — | — | `hqBackOffice` |

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | Feature flag, kunci API, webhook, retensi, keamanan, setelan sistem | Configure | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | — | `platformAdmin` · admin-service class-level |
| 17.4 | Menjalankan sapuan retensi (hapus permanen) | Delete | — | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [17.3] | — | — | — | — | `platformAdmin` · retention.service.ts |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[17.1]** Hanya ± 9 layar yang gerbang kapabilitasnya terpenuhi. [V]
- **[17.2]** Layar Kebijakan SLA dikunci depotAdmin di menu; tidak terjangkau. [B]
- **[17.3]** Pratinjau disarankan dulu; data keuangan tidak pernah dihapus. [V]

### 3.18 Audit

**Cakupan:** Audit depot mengikuti cakupan; audit jaringan HQ. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | Membaca jejak audit depot | View | — | Ya | — | Ya | Ya | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `auditRead` · /dashboard/audit |
| 18.2 | Membaca dan mengekspor log audit jaringan | Export | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [18.1] | Bersyarat [18.1] | — | Bersyarat [18.1] | — | — | `hqBackOffice` · /hq/audit |
| 18.3 | Membaca log audit HR | View | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | — | Ya | — | — | `hrAdmin` · /hr/audit |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[18.1]** Ekspor menolak bila jejak terlalu besar. Sejak PR #664 (2026-10-14) layar punya penyaring aksi (persis), tanggal dari/sampai, dan hasil (berhasil/ditolak), dan ekspor mengikuti penyaring yang sama; penyaring pelaku belum ada di layar. [V]

### 3.19 Laporan dan ekspor

**Cakupan:** Laporan depot mengikuti cakupan. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | Dasbor eksekutif, analitik, laba rugi jaringan | View | — | — | — | Ya | Ya | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `dashboard` |
| 19.2 | Laporan pesanan jaringan, ekspor pendapatan | Export | — | — | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `orderReports` · /hq/reports/export XLSX/CSV/PDF |
| 19.3 | Laporan harian/mingguan satu depot, ekspor | Export | — | Ya | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | — | — | — | `orderReportsDepot` · /dashboard/reports |
| 19.4 | Laporan operasional depot | View | — | Ya | — | — | — | — | — | Ya | Ya | Ya | — | Ya | — | `depotOperationalReport` |
| 19.5 | Laporan SLA dan tim kurir | View | — | — | — | — [19.1] | — [19.1] | — | — | Ya | Ya | Ya | — | — | — | `deliveryReports` |
| 19.6 | Laporan HR (CSV/Excel/PDF) | Export | — | — | — | Ya | Ya | — | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | — | `hrView` · /hr/reports |
| 19.7 | Notifikasi operasional (feed) | View | — | Ya | Ya | Ya | — [19.2] | — | — | Ya | Ya | Ya | Ya | — | — | `opsNotif` |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[19.1]** Menu Performa tim tampil tetapi ditolak server. [B]
- **[19.2]** Tidak punya opsNotif. [V]

### 3.20 Data pribadi (UU PDP)

**Cakupan:** Pelanggan hanya data sendiri. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | Meminta salinan data atau hapus akun sendiri | Create | Ya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | account.controller.ts / data-subject |
| 20.2 | Memutus permintaan PDP (setujui ekspor/hapus, tolak) | Approve | — | — | — | — | — | — | — | Bersyarat [20.1] | Bersyarat [20.1] | — | — | — | — | `pdpRequests` · data-subject.controller.ts |

| 20.3 | Memaksa hapus akun pelanggan yang masih punya pesanan terbuka (dialog "Paksa hapus akun?"; sejak PR #664, 2026-10-14) | Approve | — | — | — | — | — | — | — | — | Ya | — | — | — | — | `pdpRequests` + cek peran SUPER_ADMIN di data-subject.controller.ts |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- **[20.1]** Penolakan wajib alasan; hapus permanen. Batas jawab 3x24 jam. Sejak PR #664 (2026-10-14): menyetujui hapus akun ditolak (409 `PDP_OPEN_ORDERS`) bila pelanggan masih punya pesanan terbuka; pemeriksaan gagal-tertutup. HEAD_OFFICE yang mengirim `force` ditolak 403 "Hanya Super Admin yang boleh memaksa penghapusan." [V]

### 3.21 Akun sendiri

**Cakupan:** Per akun. [V]

| # | Aksi | Kat. | CUS | KD | STF | SPV | ASPV | FRA | HR | HO | SA | MGR | DIR | FIN | MKT | Bukti (kapabilitas / kode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | Ubah profil, nomor HP, lihat dan akhiri sesi sendiri | Edit | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | rute @SelfScoped |
| 21.2 | Atur preferensi notifikasi sendiri | Configure | — | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | `ownNotifPrefs` · index.ts:520 |

**Penjelasan sel Dibatasi / Bersyarat / Tidak terverifikasi / catatan:**

- (tidak ada sel khusus)

## 4. Lampiran peran tambahan: MANAJER, DIREKTUR, FINANCE, MARKETING

Keempat peran ini ada di kode dan di kolom lampiran semua tabel di atas. Ringkasan khas:

### 4.1 MANAJER (`MANAGER`) — 68 kapabilitas (72 di cabang 609a497, belum di `main`)

- **Cakupan:** himpunan depot (bukan terkunci). Konsol: `/dashboard` di web; di aplikasi Ops ponsel mendarat di `/m/manager` (Beranda, Approval, Notif, Tim, Akun). **[V]**

- **Hanya MANAGER (di antara peran depot):** `approvals`, `procurement`, `depotAdmin`, `depotWholesale`, `depotSubscriptions`, `refundIssue` (bersama FINANCE), `expenseApprove` (bersama FINANCE), `leaveApprove` (bersama HR), `settingsRead`, `staffDirectory`, `catalogWrite`, `loyaltyAdjust`, `salesImportAdmin`, `resellerAdmin`. **[V]**
- **Tidak dipegang MANAGER:** `hierarchyAdmin`, `approvalThresholdWrite`, `priceOverrideDecide`, `refundQueue`, `staffAdmin`, `hqConsole`, `commissionRuns`, `hqPayout*`. Artinya MANAGER mengajukan tetapi tidak memutus refund besar, usulan harga, dan tidak mengubah ambang auto-pass. **[V]**
- **Pintu HQ:** MANAGER sengaja tidak masuk `/hq` walau memegang `dashboard`. **[V]** (`roles.ts` komentar `isHq`).
- **Absen wajah:** `canPunchAttendance` tidak mencakup MANAGER; menu "Absen saya" tidak tampil untuk MANAGER. **[V]**
- **Menu yang tampil tetapi data ditolak:** lihat 3.13 dan 3.19 (SPV/ASPV); untuk MANAGER tidak ada kasus [B] yang diketahui. **[D]**
- **Hanya MANAGER, SA yang melihat** antrean approval. Pengaju tidak boleh memutus approval yang ia ajukan sendiri (`ApprovalSelfDecideError`, approval.service.ts:138). **[V]**

### 4.2 DIREKTUR (`DIREKTUR`) — 46 kapabilitas (50 di cabang 609a497, belum di `main`)

- **Cakupan:** jaringan; pintu `/hq`. Peran pengawas: membaca hampir semua, memutus keputusan HQ (`priceOverrideDecide`, `franchiseApplications`, `fraudReview`; `voucherRequestDecide` berstatus RETIRED sejak PR #664, tidak ditegakkan), **menyetujui rilis payout** (`hqPayoutApprove`, bersama SA saja), menutup buku (`dailyClose`), mengelola HR (`hrAdmin`, `employeeAssign`). **[V]**
- **Sengaja tidak punya:** `staffAdmin` (tidak boleh membuat akun), `pdpRequests`, `approvalThresholdWrite`, `catalogWrite`, `dailyCloseReopen` (komentar kode: peran pengawasan membaca tanpa menulis). **[V]**
- **Peran DIREKTUR hanya dapat diberikan SUPER_ADMIN. [V]** (`RESTRICTED_GRANTS`).

### 4.3 FINANCE (`FINANCE`) — 21 kapabilitas (25 di cabang 609a497, belum di `main`)

- **Cakupan:** jaringan. Pintu `/hq` terbuka karena tujuh kapabilitasnya hanya punya layar di `/hq`: refund, payout, komisi, pajak, rekonsiliasi, template faktur. **[V]**
- **Hanya FINANCE + SA:** `refundQueue`, `hqPayout`, `commissionRuns`, `earningRules`. **[V]**
- **Risiko yang diketahui (bagian 5.1):** `/hq/payments`, `/hq/franchise`, `/hq/reconciliation`, `/hq/forms/commission` memuat data dari layanan yang menolak FINANCE (`dashboard`, `depotDirectory`) sehingga tampil galat izin penuh (terbukti dalam UAT 2026-10-14, kondisi `main`). **[B]** Alur payout Lunas/Gagal dan skema komisi untuk FINANCE **perlu diverifikasi di lingkungan nyata**. **[D]**
- **Diperbaiki di cabang (belum di `main`):** commit 609a497 pada `fix/uat-g128-g149-g152` menambah empat kapabilitas baca untuk FINANCE (`dashboardFinance`, `orderReportsFinance`, `depotDirectoryFinance`, `returnsReadFinance`; 21 menjadi 25). Pintu `/hq` tidak berubah. Belum diuji ulang. **[V code]**
- Pendaratan setelah masuk: layar `/hq` pertama yang boleh dibuka (bukan `/hr`). **[V]** (`consoleHome`, CA-2-17).

### 4.4 MARKETING (`MARKETING`) — 18 kapabilitas (tetap 18 di cabang)

- **Cakupan:** jaringan; **bukan** pintu `/hq` (keputusan pemilik 2 September 2026). Mendarat di `/dashboard/campaigns`. **[V]**
- Memegang: kampanye (baca/tulis), kampanye depot, promo, voucher, aturan promo, churn, loyalty (baca/sesuaikan), katalog hadiah, serah hadiah, direktori pelanggan, jangkauan audiens, cek pelanggan per HP. **[V]**
- Layar `/hq/loyalty`, `/hq/forms/*` yang diperuntukkan MARKETING berada di `/hq`, sedangkan MARKETING tidak punya pintu `/hq` — jalur layar ini **tidak terverifikasi**. **[D]**
- Peran MARKETING hanya dapat diberikan SUPER_ADMIN. **[V]**

## 5. Hal penting lintas modul

### 5.1 Daftar tombol/menu yang tampil tetapi ditolak server [B]

| Peran | Layar | Tampil | Server |
|---|---|---|---|
| Kepala depot | ~~Promo~~ (diperbaiki sejak PR #664, 2026-10-14) | Tombol Promo baru/Edit/Hapus kini hanya untuk pemegang `promotionWrite` | Server tetap 403 bila dipaksa |
| Kepala depot | ~~Pembayaran (tab)~~ (diperbaiki sejak PR #664) | Tab kini hanya untuk pemegang `depotAdmin` (MGR/SA); judul gerbang "Akses terbatas" | Halaman tetap menolak selain `depotAdmin` |
| Kepala depot | Sengketa order, Huddle, Serah terima, Perawatan | Teks gerbang kini "Akses terbatas" (sebelumnya "Khusus Manajer depot" yang menyesatkan; diubah sejak PR #664) | Siapa yang masuk tetap ditentukan kapabilitas |
| Waralaba | Menu ponsel "Antrean", Pencarian | Tampil | Kosong/ditolak |
| SPV / ASPV | ~~Performa tim, Komisi kurir, Tinjauan bulanan~~ (diperbaiki sejak PR #664, 2026-10-14) | Menu kini memakai `deliveryReports`, `courierSettle`, `dailyClose`, yang ditegakkan server, sehingga tidak tampil bagi SPV/ASPV | Server tetap menolak |
| HO / DIR | Onboard/Edit/Tangguhkan depot; Buat kampanye; Re-engage churn; Beri poin; banner promo | Tombol tampil | 403 |
| FINANCE | /hq/payments, /hq/reconciliation, /hq/franchise, formulir skema komisi | Layar tampil (pintu `/hq` terbuka) | Galat izin penuh pada `main` (UAT 2026-10-14). Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497) dengan empat kapabilitas baca baru; belum di `main`, belum diuji ulang |
| HO / DIR | Ajukan rilis, Verifikasi rekening, Lunas/Gagal, Setujui/Tolak refund, Terapkan skema komisi | Tombol tampil | 403 (butuh FINANCE/SA) |
| HR | Opsi peran MANAGER pada form karyawan untuk HO/DIR | Tampil | Ditolak |
| HO / DIR | Kebijakan SLA | Tidak di rel (gerbang `depotAdmin`) | Server memakai `hqBackOffice` (HO/DIR boleh) — layar tak terjangkau |
| Semua staf | "PIN persetujuan", "Perangkat masuk", "Data akun", "Ubah PIN" | Baris tampil | Tidak berfungsi (tanpa aksi) |

### 5.2 Maker-checker (pengaju ≠ pemutus)

| Alur | Pengaju | Pemutus | Dipaksa teknis? | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| Approval depot | siapa pun yang memicu | MANAGER, SA | Ya (`ApprovalSelfDecideError`) | approval.service.ts:138 **[V]** |
| Rilis saldo waralaba (HQ) | FINANCE, SA | DIREKTUR, SA | Ya (`ReleaseSelfApprovalError`) | hq-release.service.ts:93 **[V]** |
| Refund besar | FINANCE, MANAGER, SA | FINANCE, SA | **Tidak**: tidak ada cek pemohon ≠ penyetuju; FINANCE dan SA memegang keduanya. Pemohon dicatat di `refundRequestedBy` dan ditampilkan di `/hq/refunds` (#665), tetapi `approveRefund` tidak membandingkannya | payment.service.ts `approveRefund` **[V]** |
| Usulan harga depot | MANAGER, SA | HO, DIR, SA | Sebagian: pengusul tak boleh memutus bila dampak di atas ambang auto-pass | price-override.service.ts **[V]** |

| Alur | Pengaju | Pemutus | Dipaksa teknis? | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| Cuti | karyawan | MANAGER/HR (tahap 1), HR/HO/DIR/SA (tahap 2) | Ya: tahap 2 ≠ tahap 1; tak boleh memutus cuti sendiri | leave.service.ts **[V]** |
| Kasbon | karyawan | ASPV (bila ada), MANAGER/HR/SA bila tidak | Ya: tak boleh memutus sendiri; bila depot punya ASPV hanya dia. Sejak PR #664: maks 1x gaji pokok, kedaluwarsa 3 hari kerja | loan-request.service.ts **[V]** |
| Payroll (Setujui) | HR/FINANCE/SA (pembuat slip) | HR/FINANCE/SA selain pembuat | **Sebagian, sejak PR #664 (2026-10-14)**: pembuat slip tak boleh menyetujui, SUPER_ADMIN dikecualikan; Tandai Dibayar tanpa cek pelaku; batal persetujuan hanya SUPER_ADMIN sebelum PAID | payroll.service.ts **[V]** |
| Verifikasi setoran COD | kurir | KD, MGR, FIN, SA (verifikasi); MGR, SA (membebankan selisih) | Beban selisih ke kurir dipaksa lewat kapabilitas `approvals` sejak PR #664 (bukan antrean persetujuan); kurir menyetor, manajer memverifikasi | settlement.service.ts **[V]** |
| Hapus akun pelanggan (PDP) | pelanggan | HO, SA | Pesanan terbuka menolak; hanya SA boleh memaksa (sejak PR #664) | data-subject.controller.ts **[V]** |
| Permintaan voucher depot | — | — | Alur dihapus (2026-09-04); `voucherRequestDecide` RETIRED (komentar kode, sejak PR #664), tinggal nama | promo.module.ts **[V]** |

### 5.3 Siapa boleh memberi peran apa (`canGrantRole`)

| Peran yang diberikan | Boleh diberikan oleh | Bukti |
|---|---|---|
| STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASSISTANT_SUPERVISOR, SUPERVISOR, FRANCHISE_OWNER | Pemegang `staffAdmin` (HEAD_OFFICE, SUPER_ADMIN) | tak terdaftar di `RESTRICTED_GRANTS` **[V]** |
| HEAD_OFFICE | SUPER_ADMIN saja (sejak PR #664, 2026-10-14) | `RESTRICTED_GRANTS HEAD_OFFICE: ['SUPER_ADMIN']` **[V]** |
| MANAGER | SUPER_ADMIN atau HR (lewat data karyawan) | `RESTRICTED_GRANTS` **[V]** |
| DIREKTUR, FINANCE, HR, MARKETING | SUPER_ADMIN saja | **[V]** |
| SUPER_ADMIN | SUPER_ADMIN saja | **[V]** |
| CUSTOMER | Tidak ada (bukan peran staf) | **[V]** |

Catatan: keputusan pemilik 2026-10-14: HEAD_OFFICE tidak boleh membuat HEAD_OFFICE lain (memberi peran ini sama dengan menyerahkan `staffAdmin`); sebelumnya dapat (temuan H). Akibatnya Head office hanya boleh memberi 5 peran (STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASSISTANT_SUPERVISOR, SUPERVISOR, FRANCHISE_OWNER) dan formulir undang di web hanya menawarkan kelima peran itu (`grantableRoles`). **[V]** Impor staf massal hanya menerima STAFF_DEPOT dan KEPALA_DEPOT (`STAFF_IMPORT_ROLES`). **[V]**

### 5.4 Rantai keputusan uang (ringkas)

- **Refund:** MANAGER/FINANCE/SA mulai → bila nominal ≤ Rp 100.000 (bawaan) langsung dieksekusi; bila lebih, status tetap Lunas dengan persetujuan menunggu → FINANCE/SA putuskan. **[V/K]**
- **Penarikan pemilik waralaba (dan kurir):** minimal Rp50.000 (sejak PR #664); langsung Diproses (saldo dipotong) tanpa persetujuan HQ → FINANCE/SA tandai Lunas atau Gagal (saldo kembali). **[V]**
- **Rilis oleh HQ:** FINANCE/SA ajukan seluruh saldo → DIREKTUR/SA setujui (beda akun) → penarikan Diproses → FINANCE/SA tandai. **[V]**

## 6. Tabel lengkap 106 kapabilitas × 13 peran (kondisi `main`)

Dibangkitkan dari `CAPABILITIES` di `packages/access/src/index.ts` oleh skrip (bukan disalin manual), lalu dibandingkan dengan tabel temuan K: **0 selisih**. ✓ = dipegang secara bawaan; · = tidak. SUPER_ADMIN ✓ untuk semua karena `can()`. Kolom fungsi adalah ringkasan penulis; bila bertentangan, kode yang berlaku.

| # | Kapabilitas | Fungsi | CUS | STF | KD | ASPV | SPV | MGR | DIR | FRA | HO | FIN | HR | MKT | SA | Jml peran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `dashboard` | Dasbor eksekutif/operasi | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 6 |
| 2 | `orderQueue` | Antrean pesanan staf (baca lintas pelanggan) | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 8 |
| 3 | `walkInSale` | Catat penjualan konter | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 3 |
| 4 | `cashierShift` | Buka/tutup shift kasir | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 3 |
| 5 | `inventoryRead` | Baca stok | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 7 |
| 6 | `inventoryWrite` | Tulis stok (terima, sesuaikan, opname, transfer) | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 3 |
| 7 | `meterWrite` | Catat meteran air | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 4 |
| 8 | `meterRead` | Baca meteran air | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 8 |
| 9 | `returnsRead` | Baca retur galon | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | 8 |
| 10 | `returnsWrite` | Tulis retur galon | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 3 |
| 11 | `campaignRead` | Baca kampanye broadcast | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | 4 |
| 12 | `campaignWrite` | Buat/kirim kampanye lintas depot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | 2 |
| 13 | `depotCampaign` | Kampanye ke pelanggan depot sendiri | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | 4 |
| 14 | `promotionRead` | Baca promo banner | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | 6 |
| 15 | `promotionWrite` | Tulis promo banner | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | 3 |
| 16 | `voucherRead` | Baca voucher | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | 5 |
| 17 | `voucherWrite` | Tulis voucher | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | 3 |
| 18 | `promoRuleRead` | Baca aturan promo otomatis | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | 6 |
| 19 | `promoRuleWrite` | Tulis aturan promo otomatis | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | 4 |
| 20 | `depotAdmin` | Admin depot (buat/ubah/tangguhkan, harga dinamis, setelan depot) | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 21 | `franchise` | Dasbor pemilik waralaba | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 22 | `payout` | Saldo dan penarikan pemilik waralaba | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 23 | `staffAdmin` | Undang/kelola akun staf | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 2 |
| 24 | `staffDelete` | Hapus akun staf permanen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 |
| 25 | `dailyClose` | Tutup buku harian | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 5 |
| 26 | `dailyCloseReopen` | Buka kembali buku yang ditutup | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 2 |
| 27 | `hierarchyAdmin` | Atur hierarki pembinaan dan hibah depot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 |

| # | Kapabilitas | Fungsi | CUS | STF | KD | ASPV | SPV | MGR | DIR | FRA | HO | FIN | HR | MKT | SA | Jml peran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | `driverRoster` | Roster/jadwal shift kurir | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 5 |
| 29 | `opsNotif` | Feed notifikasi operasional | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 7 |
| 30 | `tracking` | Dispatch: tugaskan/tarik/batalkan pengiriman | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 5 |
| 31 | `trackingRead` | Baca live tracking dan roster | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 7 |
| 32 | `forecast` | Prakiraan permintaan | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | 8 |
| 33 | `churn` | Risiko churn | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | 5 |
| 34 | `paymentSettle` | Konfirmasi pembayaran | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | 5 |
| 35 | `paymentRead` | Baca pembayaran pesanan | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 9 |
| 36 | `courierPayout` | Dompet dan klaim kurir (data sendiri) | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 37 | `courierSettle` | Verifikasi setoran COD kurir | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | 4 |
| 38 | `courierDeposit` | Setor uang COD (kurir) | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 39 | `expenseApprove` | Putuskan klaim pengeluaran kurir | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | 3 |
| 40 | `depotBroadcast` | Kirim pengumuman depot ke kurir | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 3 |
| 41 | `depotBroadcastRead` | Baca pengumuman depot | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 4 |
| 42 | `courierReturn` | Catat retur galon di pintu pelanggan | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 43 | `depotCrm` | Baca CRM/pelanggan depot | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | 8 |
| 44 | `depotCrmWrite` | Impor pelanggan depot | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 5 |
| 45 | `resellerView` | Baca reseller/agen | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | 6 |
| 46 | `resellerAdmin` | Ubah reseller/agen | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 4 |
| 47 | `salesImportAdmin` | Impor riwayat penjualan | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 4 |
| 48 | `incidents` | Insiden depot (catat, baca, selesaikan) | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 4 |
| 49 | `auditRead` | Baca jejak audit depot | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 7 |
| 50 | `procurement` | Pesanan pembelian dan pemasok | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 51 | `approvals` | Antrean approval depot | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 52 | `approvalThresholdWrite` | Ubah ambang auto-pass approval | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 2 |
| 53 | `depotFinance` | Buku kas, rekonsiliasi, tinjauan bulanan | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | ✓ | 5 |
| 54 | `depotHuddle` | Huddle mingguan | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 3 |
| 55 | `depotHandover` | Serah terima shift | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 3 |
| 56 | `depotMaintenance` | Perawatan alat | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 3 |
| 57 | `depotTargets` | Target depot | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 5 |
| 58 | `depotWholesale` | Harga grosir | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 59 | `depotSubscriptions` | Langganan depot | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 60 | `depotDisputes` | Sengketa order | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 6 |
| 61 | `hrAdmin` | Kelola karyawan, absensi, setelan gaji | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | 4 |
| 62 | `employeeAssign` | Rencana/putuskan penugasan lintas depot | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | 4 |
| 63 | `employeeAssignRequest` | Usul pinjam karyawan | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 3 |
| 64 | `hrPayroll` | Payroll dan tunjangan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | 3 |
| 65 | `leaveApprove` | Cuti tahap 1 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | 3 |
| 66 | `kasbonApprove` | Putuskan kasbon | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | 4 |
| 67 | `hrView` | Baca konsol HR | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | 8 |
| 68 | `rewardHandover` | Serahkan hadiah tukar poin | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | 4 |
| 69 | `pdpRequests` | Putuskan permintaan UU PDP | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 2 |
| 70 | `priceOverrideDecide` | Putuskan usulan harga depot | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 3 |
| 71 | `franchiseApplications` | Putuskan lamaran waralaba | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 3 |
| 72 | `voucherRequestDecide` | Putuskan permintaan voucher (alur dihapus; RETIRED sejak PR #664) | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 3 |
| 73 | `fraudReview` | Tinjau/blokir/lepas tanda fraud | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 3 |
| 74 | `refundIssue` | Mulai refund | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | 3 |
| 75 | `refundQueue` | Putuskan refund tertahan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | 2 |
| 76 | `settlementRead` | Baca settlement/rekonsiliasi | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 4 |
| 77 | `hqPayout` | Ajukan rilis, verifikasi rekening, tandai Lunas/Gagal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | 2 |
| 78 | `hqPayoutApprove` | Setujui/tolak rilis saldo | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | 2 |
| 79 | `earningRules` | Aturan penghasilan kurir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | 2 |
| 80 | `settingsGlobal` | Tulis setelan global | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 |
| 81 | `settingsRead` | Baca setelan | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 5 |
| 82 | `accessMatrixWrite` | Ubah matriks hak akses | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 |
| 83 | `staffDirectory` | Baca direktori staf | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 4 |
| 84 | `depotDirectory` | Baca data lengkap depot | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | 6 |
| 85 | `hqConsole` | Pintu konsol /hq | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 4 |
| 86 | `hqBackOffice` | Perkakas back-office HQ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 3 |
| 87 | `ownNotifPrefs` | Preferensi notifikasi sendiri | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| 88 | `hqPayoutRead` | Baca antrean payout | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 4 |
| 89 | `commissionRuns` | Terapkan skema komisi | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | 2 |
| 90 | `commissionRead` | Baca skema komisi | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 4 |

| # | Kapabilitas | Fungsi | CUS | STF | KD | ASPV | SPV | MGR | DIR | FRA | HO | FIN | HR | MKT | SA | Jml peran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | `refundQueueRead` | Baca antrean refund | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 4 |
| 92 | `catalogWrite` | Tulis katalog produk | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 3 |
| 93 | `orderReports` | Laporan pesanan jaringan | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 4 |
| 94 | `orderReportsDepot` | Laporan pesanan satu depot | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 4 |
| 95 | `audienceReach` | Ukuran audiens kampanye | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | 4 |
| 96 | `taxSettings` | Pajak dan template faktur | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 3 |
| 97 | `loyaltyAdjust` | Sesuaikan poin manual | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | 3 |
| 98 | `loyaltyRead` | Baca angka loyalty/referral | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | 4 |
| 99 | `rewardCatalog` | Katalog hadiah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | 2 |
| 100 | `customerDirectory` | Direktori pelanggan pemasaran | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | 3 |
| 101 | `orderFulfilment` | Ubah status pesanan/fulfilment | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | 6 |
| 102 | `deliveryReports` | Laporan SLA dan kurir | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 3 |
| 103 | `depotOperationalReport` | Laporan operasional depot | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 5 |
| 104 | `customerPhoneLookup` | Cek pelanggan per nomor HP | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | 6 |
| 105 | `customerNameLookup` | Cek nama pelanggan massal | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | 3 |
| 106 | `platformAdmin` | Flag, kunci API, webhook, retensi, keamanan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 |

Kolom "Jml peran" menghitung peran yang menandai ✓ (termasuk SUPER_ADMIN, tidak termasuk CUSTOMER yang tidak punya kapabilitas).

### 6.1 Kapabilitas tambahan hanya di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (commit 609a497, belum di `main`)

**Status: belum di `main`, belum diuji ulang.** Empat kapabilitas baca ini ditambahkan agar layar Finance tidak lagi galat izin. Masing-masing adalah peran kapabilitas dasarnya ditambah FINANCE, untuk satu rute baca yang dipakai layar. Kapabilitas dasar (`dashboard`, `orderReports`, `depotDirectory`, `returnsRead`) dan sembilan pintu `/hq` tidak berubah. Tabel di atas (nomor 1-106) tidak diubah. **[V code]**

| # | Kapabilitas (cabang) | Label matriks | Rute yang dibuka | CUS | STF | KD | ASPV | SPV | MGR | DIR | FRA | HO | FIN | HR | MKT | SA | Jml peran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | `dashboardFinance` | Baca dasbor eksekutif & jaringan (layar keuangan) | dashboard-service `/dashboard/executive` dan `/dashboard/network` | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 7 |
| 108 | `orderReportsFinance` | Baca ongkir & refund per depot (rekonsiliasi) | order-service ongkir per depot dan refund per depot (2 rute) | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 5 |
| 109 | `depotDirectoryFinance` | Baca daftar depot (layar keuangan) | depot-service `GET depots/manage` (hanya daftar depot) | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 7 |
| 110 | `returnsReadFinance` | Baca galon beredar jaringan (rekonsiliasi) | depot-service gallon-network | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | 9 |

Peran pemegang: `dashboardFinance` = HEAD_OFFICE, MANAGER, SUPERVISOR, ASSISTANT_SUPERVISOR, DIREKTUR, FINANCE, SUPER_ADMIN. `orderReportsFinance` = HEAD_OFFICE, MANAGER, DIREKTUR, FINANCE, SUPER_ADMIN. `depotDirectoryFinance` = KEPALA_DEPOT, MANAGER, HEAD_OFFICE, DIREKTUR, FRANCHISE_OWNER, FINANCE, SUPER_ADMIN. `returnsReadFinance` = KEPALA_DEPOT, MANAGER, SUPERVISOR, ASSISTANT_SUPERVISOR, HEAD_OFFICE, DIREKTUR, FRANCHISE_OWNER, FINANCE, SUPER_ADMIN.

Dampak jumlah per peran bila cabang digabung: KD 38 menjadi 40, ASPV 15 menjadi 17, SPV 21 menjadi 23, MGR 68 menjadi 72, DIR 46 menjadi 50, FRA 6 menjadi 8, HO 56 menjadi 60, FIN 21 menjadi 25, SA 106 menjadi 110; STF 12, HR 10, MKT 18, CUS 0 tetap. **[V]**

Catatan: peran selain FINANCE sudah memegang kapabilitas dasar yang sama, sehingga bagi mereka yang baru hanyalah nama kapabilitas; yang benar-benar berubah aksesnya adalah FINANCE. Keempatnya hanya membuka satu rute baca masing-masing dan tidak menambah izin tulis. **[V code]**

## 7. Verifikasi ulang di kode (dilakukan saat penulisan)

| Pemeriksaan | Hasil | Status |
|---|---|---|
| Jumlah kapabilitas di `CAPABILITIES` | 106 di `main` | [V] |
| Matriks dibangkitkan ulang dari kode vs tabel temuan K | 0 selisih | [V] |
| Jumlah kapabilitas per peran | CUS 0, STF 12, KD 38, ASPV 15, SPV 21, MGR 68, DIR 46, FRA 6, HO 56, FIN 21, HR 10, MKT 18, SA 106 (nilai `main`) | [V] |
| Cabang **`fix/uat-g128-g149-g152` (609a497, di atas 5a8ae4a), 2026-10-14:** isi `CAPABILITIES` dibaca dari `git show origin/fix/uat-g128-g149-g152:packages/access/src/index.ts` dan dihitung dengan skrip penghitung yang sama | 110 kapabilitas (+4: `dashboardFinance`, `orderReportsFinance`, `depotDirectoryFinance`, `returnsReadFinance`). Per peran: CUS 0, STF 12, KD 40, ASPV 17, SPV 23, MGR 72, DIR 50, FRA 8, HO 60, FIN 25, HR 10, MKT 18, SA 110. Kapabilitas dasar tidak berubah. Belum di `main`, belum diuji ulang | [V] |
| `refundQueue` dipakai di controller | `payment.controller.ts:642,653` (approve dan reject) | [V] |
| `hqPayoutApprove` dipakai | `hq-payout.controller.ts:140,152` | [V] |
| `approvals` | `approval.controller.ts:20` (tingkat kelas) | [V] |
| `dailyCloseReopen` | `daily-close.controller.ts:76`, `monthly-close.controller.ts:74` | [V] |
| `kasbonApprove` | `loan-request.controller.ts:68,76` | [V] |
| `leaveApprove` | `leave.controller.ts:102` | [V] |
| `accessMatrixWrite` | `access.controller.ts:107,122,135` | [V] |
| `pdpRequests` | `data-subject.controller.ts:63,74,93`, `consent.controller.ts:80` | [V] |
| `staffDelete` | `account.controller.ts:308` | [V] |
| `hierarchyAdmin` | `hierarchy.controller.ts:99-155` | [V] |
| `courierDeposit` | `driver-settlement.controller.ts:26` | [V] |
| `approvalThresholdWrite` | tidak ada `@Can` langsung; dipakai sebagai `requires` pada setelan `approvalAutoPassIdr` (`setting-defs.ts:66`) | [V] |
| Larangan memutus sendiri | approval.service.ts:138; hq-release.service.ts:93 | [V] |

| Pemeriksaan | Hasil | Status |
|---|---|---|
| **Pencocokan ulang 2026-10-14 (setelah PR #664, merge f71b0b9):** isi `CAPABILITIES` e01db63 vs HEAD | Identik (diff tanpa komentar hanya menambah `HEAD_OFFICE: ['SUPER_ADMIN']` di `RESTRICTED_GRANTS`); jumlah 106 dan tabel bagian 6 tidak berubah | **[V]** |
| Perbandingan nilai `main` vs cabang | Yang berubah hanya empat entri baru; nilai kapabilitas lain identik (selisih per peran sama dengan +4 FIN/HO/MGR/DIR, +2 KD/ASPV/SPV/FRA) | **[V]** |
| `RESTRICTED_GRANTS` + `canGrantRole` | HEAD_OFFICE hanya dari SUPER_ADMIN; peran tak terdaftar (5 peran) bebas bagi pemegang `staffAdmin` | **[V]** |
| `payroll.service.ts` `approve` / `unapprove` | pembuat slip ditolak kecuali SUPER_ADMIN; `unapprove` hanya SUPER_ADMIN, hanya dari APPROVED, alasan wajib, audit `PAYROLL_UNAPPROVE` | **[V]** |
| `settlement.service.ts` | beban selisih butuh `can('approvals')` (MANAGER, SUPER_ADMIN) | **[V]** |
| `data-subject.controller.ts` / `data-subject.service.ts` | `force` hanya SUPER_ADMIN; pesanan terbuka menolak (409) | **[V]** |
| `account.service.ts` `applyActive` | menonaktifkan mencabut semua refresh token; menolak diri sendiri dan Super admin terakhir | **[V]** |
| `payment.service.ts` `approveRefund`; pencarian `refundRequestedBy` di kode | tetap tanpa cek pemohon; kolom dicatat dan ditampilkan (#665), penegakan pemohon≠penyetuju belum ada | **[V]** |
| `payout-service` penarikan | minimum `MIN_WITHDRAWAL_IDR` (bawaan 50000) di pemilik waralaba dan kurir | **[V]** |
| `loan-request.service.ts` | maks 1x gaji pokok; kedaluwarsa 3 hari kerja | **[V]** |
| Tampilan di peramban | Tidak diuji oleh penulis | **[D]** |
| `approveRefund` tidak membandingkan pemohon dengan penyetuju | payment.service.ts (tidak ada pemeriksaan pemohon) | **[V]** |

Yang **belum** diverifikasi: perilaku nyata di peramban untuk semua sel bertanda Tidak terverifikasi/[D]; nilai ambang yang dipakai di produksi; apakah ada perubahan matriks aktif di produksi (hanya dapat dilihat di `/hq/access` oleh SUPER_ADMIN atau `/dashboard/roles` untuk peran sendiri).

## 8. Celah dan pertanyaan terbuka (rujuk Bab 17 — pertanyaan terbuka)

| # | Celah | Dampak | Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | Komentar header `index.ts:35` menyebut SPV/ASPV "tanpa tulis, uang, approval". Di kode SPV/ASPV menulis (status pesanan, dispatch), SPV juga insiden, sengketa, target, buku kas. | Dokumen ini mengikuti kapabilitas, bukan komentar. | **[B]** |
| 2 | FINANCE: layar `/hq/payments`, `/hq/reconciliation`, `/hq/franchise`, formulir komisi galat izin pada `main` (UAT 2026-10-14). Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang. | Sampai cabang digabung dan diuji ulang, alur payout Lunas/Gagal dan komisi mungkin hanya bisa dikerjakan SUPER_ADMIN. | **[B]** (cabang: **[V code]**) |
| 3 | HEAD_OFFICE memegang `approvalThresholdWrite` tetapi layar setelan terkunci `depotAdmin` (MANAGER/SA); setelan global butuh SA. | Praktis hanya SUPER_ADMIN yang dapat mengubah ambang. | **[V]** |
| 4 | ~~HEAD_OFFICE memegang `dailyCloseReopen`, tetapi layar tinjauan bulanan dibatasi `depotFinance`.~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): layar memakai `dailyClose`. | Belum diuji di peramban. | diperbaiki **[V code]** |
| 5 | Refund: tidak ada pemisahan pemohon/penyetuju bila akun yang sama memegang `refundIssue` dan `refundQueue` (FINANCE, SA). Pemohon dicatat dan ditampilkan (#665), penegakan belum ada; toko tanpa FINANCE kedua akan terblokir bila ditegakkan. | Kontrol uang bergantung pada pembagian peran; menunggu PR lanjutan dan keputusan pemilik. | **[V][K]** |
| 6 | Payroll: sejak PR #664 pembuat slip tak boleh menyetujui (SUPER_ADMIN dikecualikan) dan SUPER_ADMIN dapat membatalkan persetujuan sebelum PAID. Tandai Dibayar tetap tanpa cek pelaku. | Sisa celah: penyetuju boleh membayar. | **[V]** |
| 7 | Cakupan voucher buatan MANAGER (depot vs jaringan) tidak terverifikasi. | Jangan dijanjikan sebagai "voucher depot". | **[K]** |
| 8 | ~~Komentar "HQ decides a depot's voucher request" usang.~~ Diperbaiki sejak PR #664: kapabilitas `voucherRequestDecide` ditandai RETIRED di komentar; nama dipertahankan. | Nama masih tampil di matriks; abaikan. | diperbaiki **[V]** |
| 9 | Akses ke layar HR (cuti, kasbon, pinjam karyawan) bagi MANAGER/SPV/ASPV tidak ada tautan menu dari rel `/dashboard`; hanya URL atau notifikasi. | Pengguna tidak menemukan layar persetujuan. | **[D]** |
| 10 | Penugasan lintas depot dan permintaan pinjam karyawan butuh `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` (bawaan mati). Status produksi tidak diketahui. | Baris terkait ditandai Bersyarat. | **[K]** |
| 11 | Jumlah kapabilitas MANAGER di temuan D tertulis 70, hasil hitung ulang 68. FINANCE komentar kode menyebut 19, hitung ulang 21 (25 di cabang 609a497). | Gunakan angka bab ini; komentar kode usang. | **[B]** |
| 12 | ~~Pasal 8 menyebut "sebelum depot mulai menyiapkan".~~ Diperbaiki sejak PR #664: Pasal 8 kini "sebelum kurir ditugaskan", sesuai aturan kode (aturan kode tidak berubah). Batal oleh staf sebelum kurir ditugaskan belum ada (butir keputusan 6). | — | diperbaiki **[V]** |
| 13 | Nilai ambang (Rp 100.000 refund/approval, Rp 50.000 klaim otomatis, Rp 500.000 batas manajer, Rp 5.000 surplus setoran) adalah bawaan; produksi mungkin berbeda. | Konfirmasi ke pemilik. | **[K]** |
| 14 | SUPER_ADMIN pada rute pelanggan (`@Roles(CUSTOMER)`): apakah boleh? Tidak diuji. | Sel ditandai "?". | **[D]** |
| 15 | Sejak PR #664 menonaktifkan akun mencabut semua refresh token dan menolak menonaktifkan diri sendiri/Super admin terakhir. Token akses yang sudah terbit tetap hidup hingga ± 15 menit (tidak ada pengecekan status per permintaan); penangguhan depot belum mencabut sesi stafnya. | Jangan menjanjikan kunci instan; keputusan pemilik terbuka (`tokenVersion`). | **[V][K]** |
| 16 | Label status pesanan sudah diterjemahkan sejak PR #664 (`lib/order-status.ts`); pesan penolakan 403 server berbahasa Inggris: "You do not have permission to perform this action." (artinya: Anda tidak punya izin untuk tindakan ini). | Jelaskan ke pengguna. | **[V]** |

Rujukan: Bab 03 (Kepala depot), 04 (Staf depot), 05 (Supervisor), 06 (Asisten supervisor), 07 (Waralaba), 08 (HR), 09 (HQ), 10 (Admin), 13 (Pemecahan masalah), 14 (Panduan cepat).

# Bab 13 — Pemecahan Masalah dan FAQ

| | |
|---|---|
| **Dokumen** | 13 — Pemecahan Masalah dan FAQ per modul |
| **Versi** | 0.1 (draf) |
| **Tanggal** | 2026-10-10 |
| **Klasifikasi** | Internal — Terbatas (bagian pelanggan, T-01 s.d. T-10 dan FAQ pelanggan, boleh dibagikan sebagai "Publik/Pelanggan") |
| **Bahasa** | Indonesia |
| **Dokumen terkait** | `01` s.d. `10` (panduan peran), `17-open-questions-and-documentation-gaps.md` (daftar celah, ID G-xxx) |

> **Catatan status dokumen.** Bab ini disusun dari pembacaan kode dan temuan tim. **Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini.** Setiap klaim penting diberi tag bukti: **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** dugaan/disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis (nilai berasal dari data/pengaturan) · **[B]** diketahui bermasalah atau tidak konsisten. Fitur yang tidak ada ditulis "Tidak tersedia".

> **Pembaruan 2026-10-14 (sejak PR #664).** Bab ini dicocokkan ulang dengan kode setelah PR #664 digabung (daftar perbaikan dan keputusan pemilik: `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`). Perubahan ditandai "(sejak PR #664, 2026-10-14)". Butir yang sudah diperbaiki tidak lagi bertag **[B]**; butir yang tetap terbuka tetap bertag **[B]**/**[K]**. Pencocokan dilakukan dengan membaca kode; belum ada pengujian peramban oleh penulis.

> **Catatan hak akses.** Semua nama peran dan izin di bab ini adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubah hak akses saat sistem berjalan, dan perubahan berlaku kira-kira 30 detik kemudian. Jika layar Anda berbeda dari bab ini, tanyakan ke Admin. **[V]**

---

## 1. Cara Memakai Bab Ini

1. Cari gejala Anda di daftar isi (bagian 2) atau di tabel pesan error (bagian 17).
2. Baca baris **Penyebab**. Penyebab bertag **[V]** sudah ditelusuri di kode. Penyebab bertag **[D]** hanya dugaan: periksa dulu sebelum memutuskan.
3. Jalankan **Diagnosis** dari atas ke bawah. Berhenti di langkah pertama yang menjelaskan gejala.
4. Lakukan **Perbaikan** hanya jika peran Anda tercantum di baris **Peran/izin**. Jika tidak, lanjut ke **Eskalasi**.
5. Saat melapor, sertakan semua butir di bagian 3.

### 1.1 Daftar isi masalah

| Kelompok | ID masalah |
|---|---|
| Masuk dan sesi | T-01 s.d. T-10 |
| Akses menu dan cakupan depot | T-11 s.d. T-16 |
| Data wajib hilang dan validasi | T-17, T-18 |
| Transaksi tidak bisa dikirim | T-19 s.d. T-26 |
| Persetujuan tertunda | T-27 s.d. T-32 |
| Status tidak berubah | T-33 s.d. T-37 |
| Laporan tidak bisa dibuat | T-38 |
| Unggah dan unduh gagal | T-39 s.d. T-43 |
| Notifikasi tidak diterima | T-44 s.d. T-47 |
| Kurir: jarak, sesi shift, setoran | T-48 s.d. T-53 |
| Absensi wajah | T-54 |
| Payroll dan BPJS | T-55 s.d. T-58 |
| Payout waralaba | T-59 s.d. T-63 |
| Pesan error persis dan artinya | bagian 17 |
| FAQ per audiens | bagian 18 |

---

## 2. Tingkat Eskalasi

Hanya jalur yang terdokumentasi di repositori yang dicantumkan. Tidak ada nomor telepon pusat, jam layanan pusat, atau email dukungan umum yang terdokumentasi. **[K]**

| Tingkat | Siapa | Kapan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 0 | Mandiri: halaman **Bantuan** (`/help`) | Pertanyaan umum pelanggan | Topik: "Lacak & masalah pengiriman", "Pembayaran & refund", "Galon, deposit & tukar", "Akun & keamanan" **[V]** |
| 1 | Atasan langsung: Kepala depot (untuk kurir dan staf depot) | Tugas, uang tunai, setoran, klaim | Lihat Bab 4 bagian 9.3 **[V]** |
| 2 | Manajer, SPV, atau HR | Persetujuan, cuti, kasbon, absensi, slip gaji | Lihat Bab 5 dan Bab 8 |
| 3 | Kantor pusat (peran Head office/HQ) atau Finance | Refund besar, payout, rekening, komisi, lamaran waralaba | Lihat Bab 9 |
| 4 | Admin (Super admin) | Hak akses, hierarki, akun staf, sesi, kebijakan keamanan | Lihat Bab 10 |
| 5 | Tim teknis | Layanan mati, galat yang berulang, data tidak masuk akal | Papan insiden di konsol HQ (status Berlangsung/Selesai). Kontak jaga ada di `docs/RUNBOOK_ONCALL.md` (tidak disalin ke sini). Tanpa eskalasi otomatis **[V]** |
| Pelanggan | **Chat dengan CS** di Bantuan | Masalah pesanan | Membuka WhatsApp ke nomor depot pelanggan, muncul bila depot punya nomor. Ini tautan chat ke depot, bukan saluran notifikasi **[V]** |
| Pelanggan | **Ajukan komplain** di `/help` | Keluhan formal | Status: Menunggu ditangani, Sedang ditangani, Selesai. Apakah balasan sampai ke pelanggan sebagai notifikasi: tidak ada notifikasi yang ditemukan **[B]** |

| Tingkat | Siapa | Kapan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Publik | `privacy@hydromart-digital.com` | Permintaan privasi | Domain tidak punya catatan MX per 2026-09-25, surat berisiko tidak sampai. Cek ulang sebelum mengutipnya **[B] [K]** |

---

## 3. Informasi yang Harus Disertakan Saat Melapor

Laporan yang lengkap mempercepat penyelesaian. Salin tabel ini ke pesan Anda.

| Butir | Contoh isian (sintetis) |
|---|---|
| Nama dan peran di layar | "Budi (contoh), Kepala depot" |
| Modul dan alamat halaman (URL) | `/dashboard/walk-in` |
| Waktu kejadian (tanggal, jam, zona waktu) | 2026-10-10 14:32 WIB |
| Perangkat dan peramban | Android 12, Chrome; atau aplikasi kurir |
| Langkah yang dilakukan sebelum gagal | 1) Buka halaman 2) Tekan **Simpan** |
| Pesan error PERSIS (salin atau foto layar) | "You do not have permission to perform this action." |
| Nomor pesanan, nomor slip, atau kode referensi | ORD-0001 (contoh) |
| Depot yang dipilih di pemilih depot | "Semua depot" atau nama depot |
| Apakah terjadi berulang, dan sejak kapan | Selalu; sejak 10:00 |
| Yang sudah Anda coba | Muat ulang, keluar lalu masuk |

Jangan sertakan: kode OTP, isi SMS yang memuat kode, token, kata kunci, atau nomor rekening lengkap. Gunakan foto layar dengan data sensitif ditutup. Dalam contoh bab ini semua data bersifat sintetis. **[D]**

---

## 4. Masuk dan Sesi (T-01 s.d. T-10)

Dasar teknis: masuk memakai nomor telepon dan kode sekali pakai (OTP) lewat SMS. Tidak ada kata sandi. Panjang kode 6 digit, berlaku 5 menit, maksimal 5 kali salah, jeda kirim ulang 60 detik. Nilai ini adalah bawaan yang dapat disetel lewat konfigurasi **[V]** (`services/auth-service/src/config/env.validation.ts:32-35`). Layar verifikasi mengunci 6 kotak, sedangkan server bisa disetel 4–8 digit **[B]** (`apps/web/src/app/verify/page.tsx:27`).

### T-01 — Kode OTP (SMS) tidak datang

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Setelah menekan **Kirim kode** atau **Kirim ulang kode**, tidak ada SMS. |
| **Kemungkinan penyebab** | (a) Gerbang SMS lambat. Layar menampilkan "Kodenya sedang dikirim dan bisa terlambat beberapa detik. Tunggu sebentar sebelum minta kode baru." **[V]** (b) Gerbang SMS menolak: server menjawab AUTH_OTP_UNDELIVERABLE, layar menampilkan "Kode belum bisa dikirim sekarang. Coba lagi." Pengguna boleh mencoba lagi langsung **[V]** (`otp.service.ts:86-132`). (c) Kredit SMS penyedia habis: catatan operasional menyebut ini penyebab terumum **[V]** (Bab 1 bagian 14). (d) Nomor salah ketik atau bukan nomor seluler Indonesia **[V]**. (e) Jeda 60 detik belum lewat (lihat T-03). (f) Batas 20 permintaan per menit per alamat IP (lihat T-04). (g) Saluran SMS produksi belum disetel: saluran `console` hanya menulis kode ke log dan hanya untuk pengembangan **[V]**; kondisi produksi nyata **[K]**. |
| **Langkah diagnosis** | 1) Periksa nomor di layar verifikasi ("Masukkan kode yang kami kirim ke {nomor}"). 2) Cek sinyal dan kotak SMS, termasuk folder spam/blokir. 3) Tunggu hitung mundur "Kirim ulang dalam {n}d" selesai. 4) Tekan **Kirim ulang kode** sekali. 5) Coba nomor lain/perangkat lain dengan jaringan berbeda untuk memisahkan masalah IP. |
| **Prosedur perbaikan** | Gunakan hanya SMS terbaru: kode baru membatalkan kode lama **[V]**. Bila setelah 2–3 percobaan tidak ada SMS, hubungi dukungan (pelanggan: **Bantuan**; staf: atasan). Admin/tim teknis memeriksa kredit SMS dan konfigurasi saluran. |
| **Peran/izin** | Semua pengguna (mengirim ulang). Pemeriksaan kredit dan saluran SMS: tim teknis, tidak ada layar di konsol **[D]**. |
| **Eskalasi** | Tingkat 4 lalu 5 bila lebih dari satu pengguna terdampak pada waktu yang sama, atau bila sudah menunggu lebih dari beberapa menit tanpa SMS. |
| **Lapor dengan** | Nomor (sebagian disamarkan), waktu minta kode, operator seluler, pesan di layar, apakah pengguna lain terdampak. |

### T-02 — Kode ditolak berulang / kode salah 5 kali

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | "Kode verifikasi salah." Setelah percobaan ke-5: "Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru." dan kotak kode serta tombol **Verifikasi & lanjut** terkunci. Atau "Kode verifikasi sudah kedaluwarsa. Minta kode baru." |
| **Kemungkinan penyebab** | (a) Salah ketik. (b) Memakai kode dari SMS lama: setiap permintaan baru membatalkan kode sebelumnya **[V]** (`otp.service.ts:58-66`). (c) Lebih dari 5 menit sejak kode dikirim (hitung mundur "Kode berlaku {m:ss} lagi."; bila 0: "Kode kedaluwarsa. Minta kode baru.") **[V]**. (d) Percobaan salah maksimal 5 per kode; hitungan dicatat sebelum kode dibandingkan **[V]** (`otp.service.ts:157-184`). |
| **Langkah diagnosis** | Bandingkan jam SMS terbaru dengan kode yang diketik. Perhatikan apakah Anda menekan kirim ulang lebih dari sekali (kode lama sudah mati). |
| **Prosedur perbaikan** | Tunggu hitung mundur jeda, tekan **Kirim ulang kode**, lalu ketik kode dari SMS paling baru. Percobaan salah dihitung ulang untuk kode baru **[V]**. |
| **Peran/izin** | Semua pengguna. |
| **Eskalasi** | Bila kode benar-benar dari SMS terbaru dan tetap ditolak di perangkat dan jaringan berbeda: tingkat 5. |
| **Lapor dengan** | Waktu minta kode, berapa kali kirim ulang, pesan persis, apakah layar verifikasi dibuka di dua tab. |

### T-03 — Tombol kirim ulang tidak bisa ditekan / jeda 60 detik

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Tombol bertuliskan "Kirim ulang dalam {n}d". Atau pesan "Kode baru bisa diminta sebentar lagi. Cek SMS yang sudah masuk dulu." |
| **Kemungkinan penyebab** | Jeda kirim ulang bawaan 60 detik **[V]** (`env.validation.ts:35`). Server menjawab AUTH_OTP_COOLDOWN dengan pesan Inggris "Please wait Ns before requesting another code." (arti: tunggu N detik sebelum meminta kode lagi) **[V]**. |
| **Langkah diagnosis** | Lihat hitung mundur di tombol. Setelah mencapai 0, label berubah menjadi **Kirim ulang kode**. |
| **Prosedur perbaikan** | Tunggu. Sambil menunggu, periksa kotak SMS: kode yang sudah masuk masih berlaku sampai 5 menit. |
| **Peran/izin** | Semua pengguna. |
| **Eskalasi** | Tidak perlu. Bila hitung mundur tidak pernah selesai (tombol tetap nonaktif setelah 60 detik): laporkan ke tingkat 5 sebagai galat tampilan **[D]**. |
| **Lapor dengan** | Perangkat, peramban, tangkapan layar hitung mundur. |

### T-04 — "Terlalu banyak permintaan kode" (batas 20 per menit per IP)

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | "Terlalu banyak permintaan kode. Tunggu sebentar, lalu minta kode lagi." (kode RATE_LIMITED_OTP). Untuk jalur lain: "Terlalu banyak permintaan. Tunggu sebentar, lalu coba lagi." (RATE_LIMITED). |
| **Kemungkinan penyebab** | Gerbang membatasi jalur penerbit OTP (`/auth/register`, `/auth/login`, `/auth/otp/resend`) dengan ember token per alamat IP: kapasitas 20, isi ulang 20 per 60 detik **[V]** (`gatewa y.setup.ts:183,294-305`; `env.validation.ts:50`). Pembatas umum bawaan 600 permintaan **[V]**. Dugaan: banyak orang di satu jaringan (kantor, wifi bersama, jaringan seluler yang berbagi IP) menghabiskan jatah bersama **[D]**. |
| **Langkah diagnosis** | Tanyakan apakah orang lain di jaringan yang sama sedang masuk. Coba lagi setelah satu menit. Coba jaringan seluler pribadi. |
| **Prosedur perbaikan** | Tunggu 1 menit. Hindari menekan **Kirim kode** berulang-ulang. Nilai batas dapat diubah lewat konfigurasi (tim teknis) **[V]**. |
| **Peran/izin** | Semua pengguna. Mengubah batas: tim teknis. |
| **Eskalasi** | Tingkat 5 bila terjadi pada banyak orang di banyak jaringan, atau tetap terjadi lebih dari 5 menit. |
| **Lapor dengan** | Jaringan (kantor/seluler), jam kejadian, pesan persis, jumlah orang yang masuk bersamaan. |

### T-05 — Akun nonaktif / SUSPENDED / tidak bisa masuk

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Pelanggan yang ditangguhkan: "Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart." (pelanggan yang akunnya sudah DIHAPUS tidak mendapat pesan ini: login dengan nomor itu dijawab sebagai nomor belum terdaftar, uji 2026-10-14, G-153 **[B]**; diklaim selesai oleh pemilik produk, tetapi tidak ditemukan perubahan kode; kemungkinan perilaku sengaja karena nomor dibebaskan saat penghapusan akun, perlu konfirmasi). Staf: pesan Inggris "This account has been suspended." Setelah dinonaktifkan, akses yang sedang berjalan bisa bertahan sampai 15 menit lalu mati. |
| **Kemungkinan penyebab** | Status akun SUSPENDED atau DELETED menolak masuk **[V]** (`customer.entity.ts:91-105`). Untuk staf, tombol **Nonaktifkan** di Direktori staf menjadikan akun SUSPENDED (tidak ada istilah terpisah "nonaktif" dan "suspend") **[V]** (`H-admin` P5). Sejak PR #664 (2026-10-14), saat login dimatikan (staf lewat **Nonaktifkan**, HR lewat status karyawan, dan pelanggan) server mencabut SEMUA token penyegar akun itu, sehingga sesi tidak bisa diperpanjang **[V]** (`account.service.ts applyActive`). Token akses yang sudah terbit tetap berlaku sampai habis (maksimal 15 menit) karena tidak ada pengecekan status per permintaan; setelah itu pembaruan sesi gagal dengan "This account has been suspended." **[V][K]** (keputusan pemilik: terima 15 menit atau bangun pengecekan, masih menunggu). Penangguhan DEPOT belum mencabut sesi staf depotnya **[K]**. Akun DELETED tidak pernah dihidupkan lagi; pekerja yang dipekerjakan ulang mendapat akun baru **[V]**. |
| **Langkah diagnosis** | Admin atau Head office: buka **Direktori staf** (`/hq/staff`), cari nomor, lihat lencana Aktif/Nonaktif. HR: cek status karyawan (Aktif/Nonaktif/Resign) di `/hr/employees`. |
| **Prosedur perbaikan** | Staf: Head office atau Super admin menekan **Aktifkan** pada baris akun (tanpa dialog konfirmasi). Mengundang ulang nomor yang sama juga mengaktifkan kembali akun nonaktif **[V]**. Pelanggan SUSPENDED: layar untuk mengaktifkan kembali pelanggan tidak ditemukan di temuan **[D]**; eskalasi ke tingkat 3–4. |
| **Peran/izin** | Aktifkan/Nonaktifkan staf: kapabilitas `staffAdmin` (Head office, Super admin) **[V]**. HR tidak punya akses `/hq/staff` **[V]**. |
| **Eskalasi** | Tingkat 4 bila akun diduga dinonaktifkan keliru. Sejak PR #664 server menolak menonaktifkan akun sendiri ("Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan.") dan menonaktifkan Super admin terakhir ("Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan.") **[V]**; prosedur pemulihan bila satu-satunya Super admin tetap kehilangan akses (nomor hilang) belum ada **[K]**. |
| **Lapor dengan** | Nomor akun (disamarkan), peran, pesan persis, kapan terakhir berhasil masuk, siapa yang terakhir mengubah status (lihat Log audit). |

**Sub-masalah: permintaan hapus akun pelanggan ditolak karena pesanan terbuka (sejak PR #664, 2026-10-14).** Saat Head office/Super admin menyetujui permintaan hapus akun di `/hq/pdp`, server menolak (409, kode PDP_OPEN_ORDERS) bila pelanggan masih punya pesanan yang belum selesai (selain Selesai, Dibatalkan, Dibatalkan di kasir): "Akun ini masih punya {n} pesanan yang belum selesai. Tunggu pesanan selesai atau dibatalkan, atau minta Super Admin memaksa penghapusan." **[V]**. Pemeriksaan bersifat fail-closed: bila order-service tak terjangkau, penghapusan juga ditolak dengan pesan layanan tak tersedia (mis. "order-service tidak terjangkau: …") **[V]**. Perbaikan: tunggu pesanan selesai/dibatalkan lalu setujui lagi. **[B]** Bila SETIAP persetujuan hapus akun dijawab 503 ("ORDER_SERVICE_URL/INTERNAL_SERVICE_KEY belum diset…" atau "CUSTOMER_SERVICE_URL/INTERNAL_SERVICE_KEY not configured…"), layanan auth belum diberi alamat layanan lain: berkas compose di repo belum memuatnya (G-149, uji 2026-10-14); minta Operasi melengkapi konfigurasi. **Status G-149 (2026-10-14):** diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a) (compose test dan prod kini memberi `auth` alamat layanan order, delivery, loyalty, admin, dan customer di berkas test), belum di `main` per 2026-10-14; terverifikasi dari kode, belum diuji ulang di stack; sampai cabang digabung, konfigurasi compose di `main` masih memicu 503. **Status G-150:** tiga eksekutor PDP yang salah alamat/ditolak (pengantaran, tiket bantuan, poin) juga diperbaiki di cabang yang sama, belum di `main`, belum diuji ulang; sampai itu, data penerima pengantaran, tiket bantuan, dan catatan poin bisa tetap berisi identitas walau permintaan berstatus COMPLETED. Hanya Super admin yang boleh memaksa: pada penolakan itu muncul dialog "Paksa hapus akun?" (tombol "Ya, paksa hapus"); peran lain yang mengirim paksa mendapat 403 "Hanya Super Admin yang boleh memaksa penghapusan." Audit mencatat penghapusan paksa beserta jumlah pesanan **[V]**. Karena fail-closed, permintaan PDP bisa menunggu lebih lama dari tenggat hukum; peringatan lewat batas waktu belum ada **[K]**.

### T-06 — "Nomor HP Indonesia tidak valid"

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | "Nomor HP Indonesia tidak valid. Contoh: 081234567890." atau (undangan staf) `"X" is not a valid Indonesian mobile number.` |
| **Kemungkinan penyebab** | Nomor harus seluler Indonesia. Format diterima: 08…, 62…, +62…, 8…; spasi, tanda hubung, kurung, titik dibuang; hasil akhir harus cocok `^\+628\d{7,11}$` **[V]** (`phone-number.ts:17-47`). Di impor Excel, nomor/NIK tertulis notasi ilmiah (mis. 8,12E+11) ditolak **[V]**. |
| **Langkah diagnosis** | Hitung digit setelah 8. Periksa awalan dan karakter tersembunyi. |
| **Prosedur perbaikan** | Ketik ulang nomor. Di Excel, format kolom telepon sebagai Teks sebelum mengisi. |
| **Peran/izin** | Semua pengguna. |
| **Eskalasi** | Tidak perlu, kecuali nomor sah ditolak: tingkat 5. |
| **Lapor dengan** | Nomor dengan sebagian digit disamarkan, format yang diketik. |

### T-07 — Nomor baru langsung diminta mendaftar / "belum diverifikasi"

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Mengetik nomor yang belum pernah dipakai di layar masuk, lalu layar verifikasi bertuliskan "Selesaikan pendaftaran." Atau "Nomor ini sudah terdaftar tapi belum diverifikasi. Kami kirim ulang kodenya." Atau AUTH_PHONE_TAKEN saat mendaftar. |
| **Kemungkinan penyebab** | Server tidak menolak nomor tak dikenal saat masuk: nomor didaftarkan awal (PENDING_VERIFICATION) dan diberi kode pendaftaran, untuk mencegah penebakan nomor **[V]** (`login.service.t s:52-75`). Pesan "Nomor ini belum terdaftar." hanya muncul lewat jalur kirim ulang untuk nomor tak dikenal **[V]**. Mendaftar dengan nomor yang sudah ACTIVE menghasilkan AUTH_PHONE_TAKEN dan layar mengarahkan ke halaman masuk **[V]**. Email yang dipakai nomor lain: AUTH_EMAIL_TAKEN **[V]**. |
| **Langkah diagnosis** | Pastikan nomor yang diketik adalah nomor yang pernah dipakai mendaftar. Salah satu digit akan membuat akun baru. |
| **Prosedur perbaikan** | Kembali ke **Kembali ke masuk**, periksa nomor, ulangi. Jika sengaja baru, lanjutkan pendaftaran. |
| **Peran/izin** | Pelanggan. |
| **Eskalasi** | Tidak perlu. |
| **Lapor dengan** | Nomor (disamarkan), layar yang tampil, pesan persis. |

### T-08 — Sesi berakhir sendiri / diminta masuk ulang (idle 15 menit)

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Tiba-tiba kembali ke layar masuk. Pesan Inggris dari server: "The session was idle for too long.", "The session has expired.", atau "This session was terminated for security reasons." |
| **Kemungkinan penyebab** | Token akses berlaku 15 menit, token penyegar 30 hari dan diputar setiap penyegaran **[V]** (`env.validation.ts:29-30`; `session.service.ts:172-199`). Batas diam ("idleTimeoutMinutes") diatur Kantor pusat di `/hq/security`; komentar kode menyebut bawaan 15 menit, tetapi nilai produksi **[K]**. Batas diam dicek saat penyegaran dan, bila terlewati, seluruh keluarga sesi dicabut; nilai kosong atau 0 berarti tanpa batas, dan bila kebijakan tak terbaca maka tanpa batas **[V]** (`session.service.ts:102-115`). Memakai ulang token yang sudah diputar (mis. dua tab/perangkat berbagi sesi yang sama) mencabut seluruh keluarga sesi **[V]** (`:74-78`); kaitan dengan perilaku pengguna adalah dugaan **[D]**. Penggantian nomor telepon mencabut semua sesi, termasuk sesi yang sedang dipakai **[V]**. |
| **Langkah diagnosis** | Tanyakan: apakah layar didiamkan lebih dari batas diam? Apakah baru ganti nomor? Apakah masuk di beberapa perangkat? Admin: lihat `/hq/security` untuk nilai "Sesi berakhir otomatis (menit idle)". |
| **Prosedur perbaikan** | Masuk lagi dengan OTP. Untuk pelanggan yang hilang/dipinjam perangkatnya: masuk dari perangkat lain lalu **Keluar dari semua perangkat** (Akun). Bila "Gagal memuat daftar perangkat.", muat ulang halaman. |
| **Peran/izin** | Semua pengguna untuk keluar/masuk. Ubah batas diam: Admin (`/hq/security`). Admin tidak dapat memaksa keluar perangkat pengguna lain (Tidak tersedia) **[V]**. |
| **Eskalasi** | Tingkat 4–5 bila sesi putus jauh lebih cepat dari batas yang disetel, atau terjadi berulang saat aktif memakai layar. |
| **Lapor dengan** | Berapa lama layar didiamkan, jumlah perangkat, pesan persis, nilai batas diam di `/hq/security`. |

### T-09 — Staf: akun tidak sesuai pintu atau belum tertaut data karyawan

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | "Akun ini bukan kurir" (aplikasi kurir). "Akun ini belum tertaut ke data karyawan" atau "Karyawan tidak aktif" (halaman `/hr/me`). "Belum ada depot yang ditugaskan padamu." (pemilik waralaba). "Peran staf depot wajib terikat ke satu depot." (undangan staf). |
| **Kemungkinan penyebab** | Aplikasi kurir `/driver` hanya untuk Staf depot (kode STAFF_DEPOT) dan Super admin **[V]**. Halaman absensi/slip memerlukan akun yang tertaut ke catatan karyawan; HR yang membuat login dan karyawan **[V]** (`attendance.service.ts resolveSelf`). Pemilik waralaba tanpa depot: HQ belum mengisi "Pemilik waralaba" pada depot **[V]**. Peran Staf depot/Kepala depot wajib punya satu depot **[V]**. |
| **Langkah diagnosis** | Cek peran di profil. HR: cari nomor di `/hr/employees` dan pastikan Status = Aktif. HQ: cek kolom pemilik pada depot. |
| **Prosedur perbaikan** | Masuk dengan akun yang benar. HR menautkan atau mengaktifkan karyawan; Head office/Super admin memilih depot pada undangan. |
| **Peran/izin** | HR: kapabilitas `hrAdmin`. Undangan: Head office/Super admin (`staffAdmin`). Depot pemilik waralaba: HQ. |
| **Eskalasi** | Tingkat 2 (HR) lalu 4. |
| **Lapor dengan** | Peran yang diharapkan, pesan persis, nomor (disamarkan). |

### T-10 — Ganti nomor telepon gagal

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | "Nomor itu sudah menjadi nomor akun ini." (AUTH_PHONE_UNCHANGED) · AUTH_PHONE_TAKEN (nomor dipakai akun lain) · "Tidak ada permintaan ganti nomor yang menunggu. Mulai lagi dari awal." (AUTH_NO_PENDING_PHONE_CHANGE). |
| **Kemungkinan penyebab** | Kode dikirim ke nomor BARU, bukan nomor lama **[V]** (`phone-change.service.ts:60-190`). Setelah sukses semua sesi dicabut dan SMS pemberitahuan dikirim ke nomor LAMA ("Bukan kamu yang melakukannya? Segera hubungi depot.") **[V]**. |
| **Langkah diagnosis** | Pastikan nomor baru belum dipakai akun lain dan SMS masuk di nomor baru. |
| **Prosedur perbaikan** | Mulai ulang dari awal, masukkan kode ke-nomor baru, lalu masuk ulang dengan nomor baru. |
| **Peran/izin** | Pelanggan. Penggantian nomor milik orang lain: tidak ada jalur layar (Tidak tersedia) **[K]**. |
| **Eskalasi** | Tingkat 4–5 bila nomor lama sudah tidak dipegang dan akun harus dipindahkan. |
| **Lapor dengan** | Nomor lama dan baru (disamarkan), langkah yang gagal. |

---

## 5. Akses Menu dan Cakupan Depot (T-11 s.d. T-16)

### T-11 — Layar "Khusus HQ" / akses ditolak

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Layar penolak berjudul "Khusus HQ" (juga dipakai konsol lain), atau judul lain seperti "Akses manajer depot", "Khusus Manajer depot", "Akses terbatas", "Khusus admin", "Khusus staf". Tombol **Kembali ke halaman saya**. |
| **Kemungkinan penyebab** | Peran tidak memegang kapabilitas halaman itu **[V]**. Sejak PR #664 (2026-10-14) judul penolak di halaman yang sebelumnya bertuliskan "Khusus Manajer depot" / "Khusus manajer depot" (Huddle, Serah terima, Perawatan, Sengketa, Buku kas, Target, dan sejenisnya) diganti "Akses terbatas", sehingga tidak lagi menyesatkan Kepala depot atau SPV yang lolos gerbang halaman lain **[V]** (`dictionaries/id`, kunci `gateTitle`/`managerOnly`/`gate`). Judul lain (mis. "Khusus HQ") tidak berubah. Hak akses diubah Super admin (berlaku ±30 detik) **[V]**. |
| **Diagnosis** | 1) Cek peran Anda. 2) Buka Indeks layar HQ (`/hq/sitemap`) untuk melihat apa yang diizinkan. 3) Tanyakan apakah hak baru saja diubah. |
| **Perbaikan** | Tekan **Kembali ke halaman saya**. Bila Anda memang perlu akses, atasan meminta Super admin menyesuaikan matriks di `/hq/access`. Jangan memakai akun Admin orang lain. |
| **Peran/izin** | Mengubah hak: Super admin (`accessMatrixWrite`). |
| **Eskalasi** | Tingkat 4. Bila layar yang biasa Anda pakai tiba-tiba menolak, laporkan: bisa jadi matriks diubah atau teks gerbang keliru. |
| **Lapor dengan** | Peran, URL, judul layar persis, kapan terakhir berhasil. |

### T-12 — Menu/tombol tampil tetapi hasilnya 403

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Tombol ditekan lalu muncul "Gagal …" atau pesan Inggris "You do not have permission to perform this action." (arti: Anda tidak punya izin melakukan tindakan ini). |
| **Penyebab** | Tombol tidak disaring per peran, server menolak **[B][V]**. Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): tab **Pembayaran** di rel Kepala depot disembunyikan bagi peran tanpa `depotAdmin`, dan tombol tulis di tab **Promo** hanya muncul bagi yang punya `promotionWrite` **[V]**. Contoh yang masih terbuka **[B][D]**: Head office/Direktur melihat tombol Onboard/Edit/Tangguhkan depot, Ajukan rilis, Lunas/Gagal, Setujui/Tolak refund, Terapkan skema baru, Re-engage, Buat kampanye, Beri poin; "Aktifkan depot" ditolak tanpa pesan. Kasbon: Manajer ditolak "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." bila depot punya Asisten SPV **[V]**. |
| **Diagnosis** | Cocokkan tombol dengan tabel batasan peran di bab peran Anda (bagian 9 tiap bab; Bab 9 bagian 9.2 untuk HQ). |
| **Perbaikan** | Serahkan ke peran yang berwenang (tabel di bagian 17.3). Jangan ulangi tindakan berkali-kali. |
| **Peran/izin** | Tergantung tindakan. |
| **Eskalasi** | Tingkat 4 hanya bila peran Anda seharusnya berwenang. |

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Lapor dengan** | Tombol (label persis), URL, peran, waktu, pesan. |

### T-13 — Perubahan hak akses belum berlaku (±30 detik)

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Super admin mengubah matriks, tetapi pengguna masih melihat menu lama atau masih ditolak. |
| **Penyebab** | Perubahan matriks berlaku sekitar 30 detik setelah disimpan **[V]** (`packages/access/src/index.ts loadOverrides`). Tampilan web memakai potret hak dari `/auth/me` milik pengguna yang sedang masuk **[V]** (`roles.ts`), sehingga menu bisa baru berubah setelah muat ulang atau masuk ulang **[D]**. |
| **Diagnosis** | Tunggu 30–60 detik, muat ulang. Lalu keluar dan masuk lagi. |
| **Perbaikan** | Bila grid matriks tampak semua bawaan, JANGAN simpan: grid menampilkan bawaan saat gagal memuat **[B]**. Muat ulang dahulu. |
| **Peran/izin** | Super admin. |
| **Eskalasi** | Tingkat 5 bila lebih dari 5 menit tidak berlaku. |
| **Lapor dengan** | Waktu simpan, kapabilitas dan peran yang diubah, waktu pengguna mencoba. |

### T-14 — Daftar depot kosong / depot tidak terlihat (cakupan ±60 detik)

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | "Gagal memuat daftar depot." · "Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun." · "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." · depot baru tidak terlihat. |
| **Penyebab** | Asisten SPV, SPV, Manajer melihat himpunan depot dari hierarki (Depot → Asisten SPV → SPV → Manajer) ditambah hak langsung; Staf depot dan Kepala depot terkunci satu depot **[V]** (`hierarchy.service.ts:24-52`). Penugasan baru berlaku dalam ±60 detik (cache) **[V]**. Depot tanpa Asisten SPV hanya terlihat HQ ke atas dan yang diberi hak langsung **[V]**. Himpunan kosong menghasilkan 403 dan pemilih depot gagal dimuat **[D]**. Hierarki hanya diubah Super admin di `/hq/hierarchy` ("Tersimpan. Berlaku di seluruh service dalam 60 detik.") **[V]**. |
| **Diagnosis** | Tunggu 1–2 menit, muat ulang. Super admin: periksa "Asisten SPV tiap depot" dan "Posisi satu akun di rantai" (Depot binaan, Depot titipan langsung). |
| **Perbaikan** | Super admin menugaskan Asisten SPV atau menambah "Depot titipan langsung". Manajer tidak dapat mengubah cakupannya sendiri. |
| **Peran/izin** | Super admin (`hierarchyAdmin`). |
| **Eskalasi** | Tingkat 4. |
| **Lapor dengan** | Akun, peran, depot yang diharapkan, pesan, waktu penugasan terakhir. |

### T-15 — Angka berbeda antara "Semua depot" dan satu depot

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Angka landing tidak sama dengan halaman rinci; halaman berlabel "Menampilkan depot pertama — pilih depot di switcher"; impor menolak "Pilih satu depot dulu di pemilih depot". |
| **Penyebab** | Landing KPI menjumlah SEMUA depot dalam cakupan, sedangkan halaman satu-depot (persetujuan, setoran, klaim, inventori, PO, pemasok, borongan, langganan, pembayaran, susut, rating, loyalty, referral) diam-diam memakai depot PERTAMA **[V]**. Aplikasi ponsel Manajer tidak punya "Semua depot" **[V]**. Kartu "Pesanan masuk" memakai 100 pesanan terbaru, bukan hari ini **[B]**; "Order hari ini" di landing Manajer berisi data 30 hari **[B]**. |
| **Diagnosis** | Pilih depot secara eksplisit di pemilih depot. Sejak PR #664 (2026-10-14), bila pemilih berada di "Semua depot" (dan Anda punya 2 depot atau lebih), layar yang bekerja per depot menampilkan pemberitahuan "Menampilkan {nama depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. Pilih depot di pojok kiri untuk beralih." Layar yang memang gabungan (pesanan, churn, aturan promo, dan impor) tidak menampilkannya **[V]** (`all-depots-notice.tsx`). Pemberitahuan menyebut depot pertama dalam daftar. |
| **Perbaikan** | Gunakan **Laporan** harian untuk angka resmi. |
| **Peran/izin** | Semua peran konsol depot. |
| **Eskalasi** | Tingkat 2 bila angka laporan resmi juga tidak masuk akal. |
| **Lapor dengan** | Depot, tanggal, dua angka yang dibandingkan, tangkapan layar. |

### T-16 — Layar galat penuh untuk Finance / "—" di kartu

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Finance membuka Pembayaran, Waralaba, Rekonsiliasi, atau Skema komisi lalu melihat layar galat penuh. "—" di kartu. "Net payout ke pemilik" selalu "—". SPV melihat Komisi kurir/Tinjauan bulanan/Performa tim kosong atau galat (bagian SPV diperbaiki sejak PR #664, lihat Penyebab). |
| **Penyebab** | Halaman memuat data dari layanan yang menolak peran itu (Pembayaran memuat `dashboard`; Waralaba dan Skema komisi memuat `depotDirectory`; Rekonsiliasi memuat `dashboard`) **[B][V]**. Dari pembacaan kode, bukan uji peramban **[D]**. "—" artinya data tidak terbaca, BUKAN nol **[V]**. Biaya platform hanya terbaca dengan `depotAdmin` **[V]**. Sejak PR #664 (2026-10-14), menu **Komisi kurir**, **Tinjauan bulanan**, dan **Performa tim** di konsol depot memakai kapabilitas yang ditegakkan server (`courierSettle`, `dailyClose`, `deliveryReports`), sehingga peran tanpa kapabilitas itu (mis. SPV) tidak lagi melihat menu yang berujung 403 **[V]** (`roles.ts`, `ops-rail.tsx`). Layar galat penuh untuk Finance di Pembayaran/Waralaba/Skema komisi/Rekonsiliasi **terbukti pada uji layar 2026-10-14 di `main`** ("You do not have permission to perform this action.", tombol "Coba lagi") **[B][V]**. **Status perbaikan:** commit 609a497 pada cabang `fix/uat-g128-g149-g152` menambah empat kapabilitas baca untuk Finance (`dashboardFinance`, `orderReportsFinance`, `depotDirectoryFinance`, `returnsReadFinance`), tetapi cabang itu BELUM di `main` dan BELUM diuji ulang; selama belum digabung, galat ini masih terjadi dan jawaban "Perbaikan" di bawah tetap berlaku **[V code]**. |
| **Diagnosis** | Catat halaman dan peran. Tes: apakah akun HQ lain dapat membuka halaman itu? |
| **Perbaikan** | Mintalah Manajer atau Admin membaca angka itu. Jangan berbagi akun Admin. |
| **Peran/izin** | Admin. |
| **Eskalasi** | Tingkat 4–5; alur Finance (Lunas/Gagal, Skema komisi) wajib diverifikasi di lingkungan nyata. |
| **Lapor dengan** | Peran, URL, tangkapan layar, waktu. |

---

## 6. Data Wajib Hilang dan Validasi (T-17, T-18)

### T-17 — Formulir tidak bisa disimpan / "data wajib" kosong

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Tombol nonaktif, atau pesan merah di bawah kolom. |
| **Penyebab** | Kolom wajib kosong atau format salah. Pesan-pesan dikutip di tabel di bawah (arti dan solusi). Beberapa pesan klien menampilkan nama kolom teknis mentah ("depotId", "fullName") **[B]**. |

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Diagnosis** | Periksa kolom bertanda wajib (*). Lihat tabel. |
| **Perbaikan** | Lengkapi kolom. Untuk Excel, gunakan template. |
| **Peran/izin** | Peran yang membuka formulir itu. |
| **Eskalasi** | Tingkat 2 bila kolom sudah benar tetapi tetap ditolak. |
| **Lapor dengan** | Formulir, nilai (disamarkan) yang diisi, pesan. |

| Pesan di layar | Modul | Arti dan solusi |
|---|---|---|
| "Lengkapi alamat pengiriman dulu." | Checkout | Isi penerima, telepon, alamat, kota **[V]** |
| "Titik peta wajib diisi — tekan "Gunakan lokasi saya"." | Alamat | Titik peta wajib; izinkan lokasi atau isi koordinat **[V]** |
| "Titik peta tidak valid: lintang harus antara -90 dan 90." / "… bujur harus antara -180 dan 180." | Alamat | Koordinat di luar rentang **[V]** |
| "Pilih depot dulu untuk melanjutkan." | Checkout | Alamat tanpa pin peta: pilih depot **[V]** |
| "Keranjangmu kosong. Tambahkan produk sebelum checkout." | Checkout | Tambah produk **[V]** |
| "Ambil foto bukti pengantaran dulu." / "Pilih dulu kondisi segel galonnya." / "Isi nama penerima." | Kurir, bukti antar | Foto, kondisi segel, nama penerima wajib; tanda tangan opsional **[V]** |
| "Kurang dari total tagihan." | Kurir, COD | Uang diterima kurang dari tagihan **[V]** |
| "Isi kategori, keterangan, dan nominal (> 0)." | Buku kas | Tiga kolom wajib **[V]** |
| "Isi angka bulat (boleh negatif)." · "Isi jumlah 0 atau lebih." · "Isi angka 0 atau lebih." | Inventory | Angka bulat; opname minimal 0 **[V]** |
| "Masukkan jumlah galon (lebih dari 0)." · "Deposit harus 0 atau lebih." | Retur galon | Isi jumlah > 0 **[V]** |
| "Cicilan dan bulan mulai wajib diisi untuk menyetujui." · "Alasan penolakan wajib diisi." | Kasbon (HR/Asisten SPV) | Cicilan bulat > 0 dan YYYY-MM; tolak butuh alasan (maks. 300 karakter) **[V]** |
| "Lengkapi karyawan, tanggal, dan alasan." | Cuti atas nama karyawan | Semua wajib **[V]** |
| "Isi tanggal & nama" · "Isi nama shift" | Kalender kerja | Wajib **[V]** |
| "Isi employeeId & tanggal" · "Isi employeeId untuk generate" · "Pilih depot dulu" | HR | Pilih karyawan/depot **[V]** |
| "nik harus 16 digit angka" | Karyawan | NIK tepat 16 digit **[V]** |
| "Masukkan nomor telepon." | Undangan staf | Wajib **[V]** |
| "dailyRate wajib diisi untuk tipe gaji DAILY" / "monthlyRate wajib diisi untuk tipe gaji MONTHLY" | Undangan staf | Isi gaji sesuai tipe **[V]** |
| "Isi alasan penolakan." | Antrean approval | Alasan wajib untuk Tolak **[V]** |
| "Isi nomor HP pembeli dulu — voucher menempel pada akun." | Penjualan konter | Voucher butuh nomor **[V]** |

### T-18 — Impor Excel/CSV gagal

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Pratinjau menampilkan "{n} baris bermasalah" atau pesan di atas pratinjau. |
| **Penyebab** | Maksimal 500 baris per berkas; hanya .xlsx dan .csv; kolom wajib hilang; tanggal bukan YYYY-MM-DD; angka bukan bulat; nomor bukan nomor HP Indonesia; kode depot/departemen/shift tak dikenal **[V]** (`opsFix.import.*`). Pemilih depot harus satu depot untuk impor pelanggan/inventori **[V]**. |
| **Diagnosis** | Baca status per baris ("Baris {r} — status"), unduh "Unduh baris bermasalah" atau "Unduh baris gagal". |
| **Perbaikan** | Perbaiki baris, unggah ulang (aman diulang: nomor yang sudah ada diperbarui) **[V]**. |
| **Peran/izin** | Impor staf: Head office/Super admin; karyawan dan riwayat HR: `hrAdmin` / `hrPayroll`; katalog: `catalogWrite`; pelanggan/inventori: Kepala depot (`depotCrmWrite` / `inventoryWrite`). Tanpa izin: "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini". |
| **Eskalasi** | Tingkat 2–3; tingkat 5 bila berkas sah ditolak. |
| **Lapor dengan** | Nama impor, jumlah baris, pesan persis, berkas "baris bermasalah" (data sintetis/disamarkan). |

Pesan impor persis: "File kosong atau tidak punya baris data." (berkas kosong) · "Maksimal 500 baris per file (file ini N)." (kurangi baris) · "Kolom wajib hilang: …" (pakai template) · `"x" bukan file Excel atau CSV. Pilih file .xlsx atau .csv.` · "Format lama (.xls / .ods) tidak bisa dibaca…" (simpan sebagai .xlsx) · "File tidak bisa dibaca…" · `kolom "k" wajib diisi` · `"v" harus format YYYY-MM-DD` · `"v" bukan tanggal yang sah` · `"v" harus format YYYY-MM` · `"v" bukan angka bulat` · `"v" bukan nomor HP Indonesia yang sah` · `kode depot "v" tidak dikenal` · `"v" harus 16 digit angka` · "Hanya bulan yang sudah lewat yang bisa diimpor sebagai riwayat" · "Slip bulan itu sudah ada" (dilewati) · "net {x} tidak sama dengan gross + bonus - potongan ({y})". **[V]**

---

## 7. Transaksi Tidak Bisa Dikirim (T-19 s.d. T-26)

### T-19 — Stok habis saat checkout atau penjualan

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Pelanggan: pesan Inggris "Some items are out of stock at the fulfilling depot." atau "Insufficient stock at the fulfilling depot: {productId} (need {n}, have {m})." (memuat ID internal) **[B]**. Konter: "Stok tidak cukup untuk sebagian barang. Jumlahnya sudah diperbarui — sesuaikan lalu coba lagi." |
| **Penyebab** | Stok dicadangkan saat checkout; tersedia = jumlah dikurangi yang ditahan pesanan lain **[V]**. Lainnya: "Could not confirm stock right now. Please try again." (cek stok tak terjangkau); "Product {id} is no longer available." (produk ditarik); "Katalog produk sedang sibuk. Tunggu sebentar, lalu coba lagi." **[V]**. Transfer antar depot hanya dari stok tersedia, dan "Adjustment would drive stock below zero." untuk penyesuaian ke bawah nol **[V]**. |
| **Diagnosis** | Kepala depot: tab **Stok** di Inventory, kolom Stok, Dipesan, Tersedia; buka "Ditahan oleh order". |
| **Perbaikan** | Pelanggan: kurangi jumlah atau pilih produk lain, coba lagi. Depot: **Terima** stok atau **Sesuaikan**; hitung fisik dengan **Opname**. |
| **Peran/izin** | Inventory: `inventoryWrite` (Kepala depot, Manajer, Super admin). |
| **Eskalasi** | Tingkat 1–2 bila stok sistem tidak cocok fisik berulang. Selisih opname > Rp100.000 (bawaan) masuk antrean Manajer **[V]**. |
| **Lapor dengan** | Produk, jumlah diminta/tersedia, depot, waktu, nomor pesanan bila ada. |

### T-20 — Penjualan konter ditolak: shift kasir belum dibuka

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Kartu "Belum ada shift terbuka"; tombol "Buka shift dulu" nonaktif; atau 422 "Buka shift kasir dulu sebelum mencatat penjualan di konter." |

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Penyebab** | Penjualan konter wajib punya shift kasir terbuka (penanggung jawab laci) **[V]**. Shift milik orang yang membukanya; "You already have an open shift at this depot. Close it before opening another." bila sudah terbuka **[V]**. Menutup: "This shift belongs to another cashier." (Kepala depot hanya menutup shiftnya sendiri; menutup milik orang lain butuh Manajer/SPV/Finance/Direktur/Super admin); "This shift is already closed."; "Cash taken this shift cannot be read right now, so the shift cannot be closed. Try again shortly." (layanan pembayaran tak menjawab; shift tetap terbuka) **[V]**. |
| **Diagnosis** | Lihat bilah shift di atas halaman **Penjualan**. |
| **Perbaikan** | Isi "Uang kembalian awal di laci" (kosong = 0), tekan **Buka shift** ("Shift dibuka."). Tutup: hitung dulu, isi "Uang tunai dihitung di laci", **Tutup & hitung selisih**. |
| **Peran/izin** | Buka/tutup shift: `cashierShift` (Kepala depot, Manajer, Super admin). |
| **Eskalasi** | Tingkat 2 bila shift orang lain tak kunjung ditutup dan menghalangi tutup buku ("Masih ada {n} shift kasir terbuka. Tutup shift dulu, baru buku harian."). |
| **Lapor dengan** | Depot, siapa membuka shift, jam, pesan. |

### T-21 — Deposit galon: tidak tampil / refund melebihi / selisih

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | (Sebelum PR #664) pelanggan tidak melihat baris deposit di checkout. Sejak PR #664 (2026-10-14) checkout menampilkan baris "Deposit galon ({n} galon)" dengan keterangan "Titipan yang dicatat depot saat galon diantar, dikembalikan saat galon kembali. Belum termasuk dalam total yang dibayar." Depot: "Deposit refund exceeds the deposit this depot still holds (refunding X, Y held)." Retur melebihi saldo memicu persetujuan. |
| **Penyebab** | Sejak PR #664 checkout menampilkan ESTIMASI deposit (tarif depot x jumlah galon di keranjang); baris ini tidak masuk total pesanan dan tidak ditagih lewat aplikasi, dan baris disembunyikan bila tarif depot tidak terbaca atau 0 **[V]** (`checkout/page.tsx`, endpoint `GET /depots/:id/gallon-deposit`). Syarat dan Ketentuan Pasal 6 (berlaku 14 Oktober 2026) kini menyatakan depot mencatat deposit saat galon diantar dan mengembalikannya saat galon kembali utuh **[V]**. Deposit adalah buku besar sisi depot (bawaan Rp20.000 per galon, `GALLON_DEPOSIT_IDR`), dicatat saat antar dan dikembalikan saat retur **[V]**; deposit BELUM PERNAH ditagih sebagai bagian dari total pesanan, pembayaran, atau ekspektasi setoran COD; cara dan waktu pelanggan menyerahkan deposit ke depot tetap **[K]** (menagihnya adalah proyek tersendiri yang belum dibangun). Retur lebih banyak dari saldo beredar tetap dicatat dan membuat persetujuan Selisih retur galon; retur rusak tidak mengembalikan deposit **[V]**. Layar sukses kurir "deposit dikembalikan" juga muncul untuk galon rusak **[B]**. |
| **Diagnosis** | Kepala depot: halaman **Retur galon** (kartu "Galon di pelanggan", "Deposit tertahan"); Antrean approval Manajer. |
| **Perbaikan** | Koreksi jumlah refund ≤ deposit tertahan; Manajer memutuskan persetujuan. |
| **Peran/izin** | Mencatat retur: Kepala depot; memutuskan: Manajer. |
| **Eskalasi** | Tingkat 2; pertanyaan kebijakan deposit: lihat Bab 17 (pertanyaan bisnis). |
| **Lapor dengan** | Depot, jumlah galon, nominal deposit, pesanan, pesan persis. |

### T-22 — Checkout ditolak: radius, minimum, depot, ekspres

| Pesan | Arti dan solusi |
|---|---|
| "Titik alamat ini di luar radius antar semua depot kami. Pilih alamat lain, atau ubah titik petanya ke lokasi yang kami layani." (server: "This delivery address is outside our service area. No depot can deliver here.") | Alamat di luar jangkauan (bawaan 5 km **[K]**). Geser titik peta/pilih alamat lain |
| "Pick a depot: this address has no map pin, so we cannot route it automatically." | Alamat tanpa titik: pilih depot |
| "That depot is not available right now. Please pick another one." | Depot nonaktif: pilih depot lain |
| "Minimum pesanan di depot ini Rp {min}. Tambah barang lagi ya." / "Kurang Rp {short} lagi." | Nilai minimum per depot **[K]**; tambah barang |
| "This depot is not taking express deliveries right now. Please pick a time slot." | Ekspres mati atau depot tutup/istirahat; pilih jadwal |
| "Katalog produk sedang sibuk. Tunggu sebentar, lalu coba lagi." | Coba lagi |
| "You can save at most 20 addresses." | Hapus alamat lama (maks. 20) **[V]** |
| Hanya "Bayar di tempat" tersedia | Depot belum mengatur rekening/QRIS **[K]**. E-wallet dan virtual account hanya aktif bila gateway disetel, dan tampaknya belum di produksi **[D][K]**. "Could not reach the payment provider. Please try again." bila gateway tak terjangkau |

Peran: pelanggan. Eskalasi: tingkat 1 (depot) bila alamat sah ditolak. Lapor dengan: alamat (kecamatan saja), depot, pesan.

### T-23 — Voucher ditolak

| Pesan | Arti dan solusi |
|---|---|
| "This voucher is no longer active." | Voucher nonaktif |
| "This voucher is not valid yet." | Belum mulai berlaku |
| "This voucher has expired." | Kedaluwarsa |
| "Your order must be at least {minSpend} to use this voucher." | Belanja minimum (angka mentah) |
| "This voucher has reached its usage limit." | Kuota habis |
| "You have already used this voucher the maximum number of times." | Batas per pelanggan |
| "This voucher has spent its full discount budget." | Anggaran habis |
| "Voucher not found." | Kode salah |
| "Voucher ini hanya berlaku di depot tertentu." / "…produk tertentu yang tidak ada di keranjang." / "Voucher ini khusus untuk pelanggan yang menerimanya." | Syarat depot/produk/penerima |
| "Reseller pricing already applies — vouchers cannot be used on this order." | Harga agen tidak boleh digabung voucher |
| "This voucher only waives delivery, and a counter sale has none. Keep it for a delivery order." | Voucher ongkir tak berlaku di konter |
| "Voucher itu tidak bisa dipakai." | Cadangan umum |

Semua **[V]**. Satu voucher per pesanan. Eskalasi: Marketing/Manajer (pemilik voucher).

### T-24 — Pembayaran: transfer masih PENDING, unggah bukti gagal

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Status tampil "PENDING" (kode Inggris mentah **[B]**) setelah transfer; "Bukti bayar gagal diunggah. Coba lagi."; "Penyimpanan bukti bayar sedang tidak tersedia. Coba lagi sebentar lagi."; "Jumlah pembayaran tidak cocok dengan pesanan ini."; "This order already has an active payment." |
| **Penyebab** | Transfer dan QRIS dibayar langsung ke depot dan dikonfirmasi staf (butuh `paymentSettle`) **[V]**. Unggah bukti: maks. 5 MB, hanya jpeg/png/webp (dideteksi dari isi berkas), pesan Inggris "unsupported file type (allowed: jpeg, png, webp)" **[V]**. Hanya satu pembayaran aktif per pesanan **[V]**. |
| **Diagnosis** | Pelanggan: cek rincian pesanan, apakah bukti terunggah. Depot: cek kolom Pembayaran. |

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Perbaikan** | Unggah foto ≤ 5 MB. Tunggu staf mengonfirmasi; hubungi depot via **Chat dengan CS**. Staf: **Konfirmasi lunas** atau tandai gagal. Tombol **Konfirmasi lunas** tidak ada untuk peran tanpa `paymentSettle` (tunggu Kepala depot/Manajer/Finance). |
| **Eskalasi** | Tingkat 1; tingkat 5 bila penyimpanan bukti mati lama. |
| **Lapor dengan** | Nomor pesanan, metode, ukuran/tipe berkas, pesan. |

### T-25 — Setoran COD/penjualan: "Tombol nonaktif"

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Kurir: "Sampai tujuan · ambil bukti" nonaktif; tidak bisa check-out; tidak bisa setor. |
| **Penyebab** | COD harus dicatat dahulu ("Terima uang Rp…", aturan "uang dulu baru selesai" hanya di UI, server tidak mengecek **[B]**); check-out ditolak selama ada pengantaran aktif; setoran hanya setelah shift berakhir, satu per shift **[V]**. |
| **Perbaikan** | Terima uang → Konfirmasi pembayaran; selesaikan/gagalkan/jadwalkan ulang semua pengantaran; check-out; baru **Setor ke kasir**. |
| **Peran/izin** | Staf depot (kurir). Eskalasi: Kepala depot. |

### T-26 — Tutup buku harian ditolak

| Pesan | Arti |
|---|---|
| "Masih ada {n} shift kasir terbuka. Tutup shift dulu, baru buku harian." | Tutup semua shift kasir |
| "Hari ini sudah ditutup." | Hanya Kantor pusat/Super admin yang dapat membuka kembali |
| "Bulan {YYYY-MM} sudah ditutup. Buka bulan itu dulu untuk mengubah hari {date}." | "Buka bulan" hanya HQ |
| "Tanggal tidak valid (pakai YYYY-MM-DD)." | Format |

Tutup buku tidak mensyaratkan setoran COD terverifikasi **[B]**; pastikan kartu "Setoran menunggu" = 0 secara manual.

---

## 8. Persetujuan Tertunda (T-27 s.d. T-32)

### T-27 — Antrean approval Manajer tidak bergerak

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Kepala depot menyimpan opname/retur galon, lalu tidak tahu statusnya. (Sebelum PR #664: item "Tahan" hilang dan item Selisih retur galon/Deposit dikembalikan tampil Rp0; sudah diperbaiki.) |
| **Penyebab** | Antrean (`/dashboard/approvals`) hanya untuk Manajer dan Super admin; Kepala depot tidak punya halaman statusnya **[V][B]**. Jenis: Selisih opname, Refund deposit, Kurang setoran (tidak dipakai), Selisih retur galon. Item ≤ batas auto-pass (bawaan Rp100.000, hanya diubah HQ/Super admin) disetujui otomatis dan tidak masuk antrean **[V][K]**. Sejak PR #664 (2026-10-14) daftar memuat item Menunggu (PENDING) DAN Ditahan (HELD), sehingga item yang ditahan tidak lagi hilang; halaman detail membaca nominal Deposit dikembalikan dari kunci `deposit` maupun `depositRefunded` dan menampilkan jumlah galon selisih untuk Selisih retur galon, sehingga tidak lagi Rp0 **[V]** (`approvals/page.tsx`, `approvals/detail/page.tsx`). Kepala depot melihat status approval yang ia ajukan: belum tersedia (perlu keputusan pemilik) **[K]**. Pengaju tidak boleh memutuskan sendiri: "Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan." **[V]** |
| **Diagnosis** | Manajer: pilih depot yang benar (halaman memakai satu depot, lihat T-15). |
| **Perbaikan** | Manajer memutuskan: **Setujui**, **Tahan**, **Tolak** (alasan wajib). Kepala depot bertanya ke Manajer. |
| **Peran/izin** | `approvals` (Manajer, Super admin). |
| **Eskalasi** | Tingkat 2 → 3. Bila tidak ada Manajer yang cakupannya meliputi depot (T-14): tingkat 4. |
| **Lapor dengan** | Depot, jenis, judul item, waktu, nominal. |

### T-28 — Kasbon tidak diputuskan

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Karyawan mengajukan kasbon, tidak ada kabar. Asisten SPV tidak menemukan antrean. Ditolak: "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." atau "Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui." HR: 403. |
| **Penyebab** | Pemutus utama adalah Asisten SPV depot itu; bila depot TIDAK punya Asisten SPV tercatat, Manajer atau HR **[V]**. Rel menu tidak punya tautan ke antrean kasbon: lewat notifikasi atau alamat `/hr/loans/requests` **[D]**. Depot tanpa Asisten SPV tidak terlihat oleh siapa pun di bawah HQ **[V]**. Sejak PR #664 (keputusan pemilik 2026-10-14): nominal kasbon maksimal 1x gaji pokok (gaji bulanan; karyawan harian dihitung 26 hari), dan pengajuan yang tidak diputuskan dalam 3 hari kerja kedaluwarsa (status Dibatalkan, catatan "Kedaluwarsa: tidak diputuskan dalam 3 hari kerja."). Pesan: "Kasbon melebihi batas 1x gaji pokok (Rp{batas})." (400) · "Gaji pokok Anda belum diisi sehingga batas kasbon tidak bisa dihitung. Hubungi HR." (400) · "Pengajuan ini kedaluwarsa (lewat 3 hari kerja); pemohon perlu mengajukan lagi." (409, saat pemutus mencoba memutuskan pengajuan yang sudah lewat). Kedaluwarsa dieksekusi saat pengajuan diputuskan atau saat pemohon membuka/mengajukan kasbon lagi, bukan oleh penyapu terjadwal **[V]** (`loan-request.service.ts`). Penyesuaian batas nominal/waktu di luar angka ini tetap **[K]**. SPV dan Asisten SPV mengajukan kasbon pribadi hanya lewat HR (tidak terikat satu depot) **[V]**. Setelah disetujui, cicilan muncul di slip gaji **[V]**. Pesan lain: "Pengajuan ini sudah dijawab orang lain. Muat ulang daftarnya." (409) · "Masih ada pengajuan kasbon yang belum diputuskan." (409) |
| **Diagnosis** | Super admin: periksa `/hq/hierarchy` apakah depot punya Asisten SPV. |
| **Perbaikan** | Teruskan ke Asisten SPV yang tepat; atau Super admin menugaskan Asisten SPV; sementara Manajer/HR memutuskan. |
| **Peran/izin** | `kasbonApprove`: Asisten SPV (depotnya), Manajer, HR. |
| **Eskalasi** | Tingkat 2 (HR) → 4. |
| **Lapor dengan** | Depot, kode karyawan, tanggal ajukan, pesan. |

### T-29 — Cuti menggantung atau tidak bisa disetujui

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Status "Menunggu atasan" atau "Menunggu HR" lama; "Menunggu keputusan HR." terlihat oleh Head office/Direktur; ditolak 403. |
| **Penyebab** | Dua tahap: tahap 1 atasan (Manajer atau HR), tahap 2 HR; akun tahap 2 tidak boleh sama dengan tahap 1 dan pemohon tidak boleh memutuskan cutinya sendiri **[V]**. Pesan: "Tahap kedua harus diputuskan orang lain, bukan pemutus tahap pertama", "Tidak bisa memutuskan pengajuan cuti Anda sendiri", "Alasan penolakan wajib diisi", "Pengajuan berstatus {S} tidak bisa {action}" (409). Head office dan Direktur tidak punya `leaveApprove` sehingga tidak bisa memutuskan di layar **[B]**. Pengajuan: "Tanggal selesai sebelum tanggal mulai", "Rentang tanggal tidak memuat hari kerja", "Sudah ada pengajuan cuti pada rentang tanggal tersebut", "Sisa kuota cuti {n} hari, pengajuan {m} hari" (cuti tahunan dan izin mengurangi kuota; kuota bawaan 12 hari) **[V]**. Layar cuti tidak ada tautan dari rel SPV **[D]**. |
| **Perbaikan** | Gunakan dua akun berbeda. Buka `/hr/leave`. Pemohon dapat membatalkan selama belum final; cuti DISETUJUI tidak bisa dibatalkan karyawan **[V]**. |
| **Peran/izin** | Tahap 1: `leaveApprove`; tahap 2: `hrAdmin`/HR. |
| **Eskalasi** | Tingkat 2 → 3. |

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Lapor dengan** | Kode karyawan, tanggal cuti, status, pesan. |

### T-30 — Refund tertunda atau tidak terlihat

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Pelanggan menunggu uang kembali (sejak PR #664 status refund tampil di rincian pesanan, lihat Penyebab). Finance: refund tampak menggantung. |
| **Penyebab** | Pelanggan tidak bisa meminta refund sendiri dan tidak ada notifikasi refund **[B]**. Sejak PR #664 (2026-10-14) rincian pesanan pelanggan menampilkan status refund dari data pembayaran: "Refund {nominal} sudah diproses. Sampai ke sumber dana dalam 1–3 hari kerja." (pembayaran berstatus REFUNDED) · "Refund diajukan dan menunggu persetujuan pusat. Setelah disetujui, diproses 1–3 hari kerja." · "Pengajuan refund tidak disetujui. Hubungi depot bila ada pertanyaan." **[V]** (`orders/detail/page.tsx`); janji 1–3 hari kerja adalah teks tampilan, bukan jaminan yang diperiksa sistem **[K]**. Refund ≤ Rp100.000 (bawaan `REFUND_HQ_THRESHOLD`) langsung; di atasnya menunggu persetujuan Finance/Super admin di `/hq/refunds` **[V][K]**. Pengaju refund (Manajer, Finance) berbeda peran dari pemutus, tetapi belum ada pemeriksaan "orang berbeda": Finance memegang dua sisi **[B]**. Kolom `refundRequestedBy` sudah ditambahkan di basis data pembayaran (migrasi, sejak PR #664), tetapi kode yang mengisi dan menampilkannya baru menyusul di rilis berikutnya; hari ini tidak ada "diajukan oleh X" di antrean HQ **[V]**. Transfer/QRIS/tunai dikembalikan manual oleh depot; cara dan waktu nyata tidak diketahui **[K]**. Tolak refund butuh alasan. |
| **Perbaikan** | Depot/Manajer memeriksa kolom pembayaran dan mengajukan **Ajukan refund** di rincian pesanan. Finance: **Setujui/Tolak**. |
| **Peran/izin** | Ajukan: `refundIssue` (Finance, Manajer, Super admin); putuskan: `refundQueue` (Finance, Super admin). |
| **Eskalasi** | Tingkat 3. |
| **Lapor dengan** | Nomor pesanan, nominal, metode, tanggal bayar. |

### T-31 — Klaim pengeluaran kurir menunggu

Penyebab **[V]**: klaim ≤ Rp50.000 (bawaan) dengan foto struk sah disetujui otomatis; tanpa struk atau di atas ambang menunggu Manajer (sampai Rp500.000 bawaan), di atasnya Finance: "Klaim di atas Rp{limit} harus disetujui FINANCE." (Manajer tetap boleh menolak). Kepala depot tidak berwenang (`expenseApprove`). Struk yang sudah dipakai di klaim lain tidak dianggap sah. **[B]** Struk hanya dianggap sah bila alamat penyimpanan struk dikonfigurasi di payout-service; bila kosong, semua klaim menunggu persetujuan manual (stack uji lokal 2026-10-14: klaim Rp30.000 dengan struk tetap Menunggu; G-154). Perbaikan: kurir melampirkan struk; Manajer/Finance memutuskan di klaim pengeluaran. Kurir tidak dapat membatalkan atau mengubah klaim. Eskalasi: tingkat 2 → 3. Lapor dengan: jenis, jumlah, tanggal, ada tidaknya struk. Nilai ambang produksi **[K]**.

### T-32 — Lamaran waralaba, payout, dan keputusan HQ

| Situasi | Fakta | Tindakan |
|---|---|---|
| Lamaran disetujui tetapi pemohon tak bisa masuk | Persetujuan tidak membuat akun maupun depot; HQ harus mengundang akun "Pemilik waralaba" dan onboard depot **[V]** | Head office/Super admin mengundang di `/hq/staff` |
| "This application has already been approved or rejected." | Keputusan lamaran final | Tidak ada tindakan |
| "Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri." | Maker-checker rilis payout | Direktur atau Super admin lain menyetujui |
| Pengajuan depot (approval depot) | Pengaju tidak boleh memutuskan sendiri **[V]** | Minta penyetuju lain |

---

## 9. Status Tidak Berubah (T-33 s.d. T-37)

### T-33 — Pesanan dibatalkan sendiri

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Pesanan tiba-tiba berstatus "Dibatalkan" tanpa tindakan pelanggan. |
| **Penyebab** | Penyapu terjadwal per jam (menit :05) membatalkan otomatis dan melepas stok: (a) status "Dipesan" (CREATED) lebih dari 60 menit (`ORDER_ABANDON_MINUTES`) dengan alasan "Auto-cancelled: order abandoned before confirmation."; (b) "Dikonfirmasi"/"Disiapkan" lebih dari 24 jam (`ORDER_STALLED_HOURS`) dengan alasan "stalled at the depot". Pembayaran dibalik lebih dulu **[V]** (`order.service.ts:1867-1935`; `crontab:46-50`). Penyebab lain: dibatalkan staf, kegagalan pengantaran (no-show, gagal) **[V]**. Pelanggan yang membatalkan sendiri tidak menerima notifikasi (hanya melihat layar) **[V]**. Sejak PR #664 (2026-10-14) Syarat dan Ketentuan Pasal 8 berbunyi pelanggan dapat membatalkan "sebelum kurir ditugaskan" (selaras dengan aturan kode, yang tidak berubah); sebelumnya teks menyebut "sebelum depot mulai menyiapkan" **[V]**. Label status pesanan di layar kini berbahasa Indonesia: Dipesan, Dikonfirmasi, Disiapkan, Kurir ditugaskan, Diambil kurir, Dalam perjalanan, Tiba, Selesai, Dibatalkan, Dibatalkan di kasir **[V]** (`order.status.*`). |
| **Diagnosis** | Rincian pesanan: riwayat status dan alasan. Depot: apakah pesanan lama tidak dikonfirmasi/disiapkan? |
| **Perbaikan** | Pesan ulang (**Pesan lagi**). Depot: konfirmasi pembayaran dan siapkan pesanan sebelum batas waktu. Bila sudah dibayar, tanyakan refund. |
| **Peran/izin** | Pelanggan: pesan ulang. Depot: konfirmasi. |
| **Eskalasi** | Tingkat 1–2 bila pesanan dibatalkan padahal sudah dibayar dan uang belum kembali. |
| **Lapor dengan** | Nomor pesanan, waktu pesan, status terakhir, alasan pembatalan. |

### T-34 — Pembayaran otomatis berstatus "Gagal" setelah 24 jam

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Transfer/QRIS/e-wallet/VA berstatus FAILED padahal pelanggan merasa sudah bayar. |
| **Penyebab** | Pembayaran non-tunai yang tetap PENDING lebih dari `PAYMENT_PENDING_TTL_HOURS` (bawaan 24 jam; 0 mematikan) otomatis FAILED oleh penyapu per jam (menit :25); pembayaran tunai tidak pernah kedaluwarsa **[V]** (`payment.service.ts:566-606`). Jadi waktu gagal bisa sedikit lebih lama dari 24 jam **[D]**. |
| **Diagnosis** | Rincian pesanan: apakah bukti sudah diunggah dan kapan? Depot: apakah dana benar masuk? |
| **Perbaikan** | Pelanggan menekan **Coba bayar lagi**. Bila dana sudah masuk, depot menghubungi Manajer/Finance untuk rekonsiliasi. |
| **Peran/izin** | Konfirmasi lunas: `paymentSettle`. |
| **Eskalasi** | Tingkat 2–3 bila dana dobel/hilang. |
| **Lapor dengan** | Nomor pesanan, waktu transfer, nominal, bukti. |

### T-35 — Pesanan tidak maju (tidak ada kurir, tidak berangkat)

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Pesanan menetap di "Dikonfirmasi"/"Disiapkan"; kurir tidak mendapat tugas. |

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Penyebab** | Penugasan dilakukan staf (`tracking`: Kepala depot, Manajer, SPV, Asisten SPV); kurir hanya menerima tugas bila shift ONLINE (sudah check-in dan bukan Istirahat); bawaan satu pengantaran aktif per kurir; ambil-sendiri hanya bila depot mengaktifkan (bawaan mati, kartu "Pesanan belum diambil") **[V]**. Pesan Inggris untuk dispatcher: "This courier is not checked in and available.", "This driver already has the maximum number of active deliveries." Setelah ditugaskan, pelanggan tak bisa membatalkan **[V]**. Pesanan DISPUTED tidak ada; cek Sengketa. |
| **Diagnosis** | Kepala depot: Antrean pesanan, Live tracking; pil status kurir. |
| **Perbaikan** | Minta kurir check-in dan ONLINE; Tugaskan; atau **Tarik ke antrean** dengan alasan. Tidak ada tombol batal pesanan untuk staf pada pesanan yang belum dikirim **[B]**; minta Manajer. |
| **Eskalasi** | Tingkat 1–2. Peringatan SLA terlambat dikirim sekali per pengantaran, tidak otomatis menugaskan ulang **[V]**. |
| **Lapor dengan** | Nomor pesanan, status, kurir, jam. |

### T-36 — Perubahan status pengantaran ditolak (pesan Inggris)

| Pesan | Arti |
|---|---|
| "Cannot move a delivery from X to Y." | Perpindahan status tidak sah |
| "This delivery was already updated. Reload and try again." | Data basi: muat ulang |
| "Could not update the order for this delivery. Please try again." | Sinkron ke pesanan gagal: coba lagi |
| "You already have an open shift. Check out before starting a new one." | Shift lama masih terbuka |
| "A no-show needs at least N contact attempts and Ns of waiting." | Belum cukup upaya hubungi/waktu tunggu (bawaan 2 kali dan 300 detik; teks layar "minimal 2 kali" dan "5 menit" tetap, bisa berbeda dari pengaturan depot **[B]**) |
| "Waktu antar ulang tidak boleh sudah lewat" | Waktu jadwal ulang masa lalu |
| "Bukti antar diambil {m} m dari alamat tujuan (batas {r} m). Pastikan Anda di alamat pelanggan." | Hanya bila depot mengaktifkan batas jarak bukti (bawaan mati, 500 m) |
| "Ambil pesanan sendiri belum diaktifkan di depot ini." / "Pesanan ini baru masuk. Tunggu sebentar sebelum bisa diambil sendiri." | Ambil-sendiri belum aktif / belum lewat 10 menit **[K]** |

Semua **[V]**. Eskalasi: Kepala depot.

### T-37 — Status refund/poin/ulasan tidak terlihat

Tampilan status refund kini ada di rincian pesanan pelanggan (sejak PR #664, 2026-10-14; lihat T-30). Tidak tersedia: notifikasi pembayaran dikonfirmasi/gagal, refund selesai, balasan komplain, keputusan PDP **[B]**. Poin: bonus referral baru masuk setelah pesanan pertama teman selesai (bukan "+50 poin" saat daftar) **[B]**. Pelanggan memeriksa layar **Pesanan**, **Poin**, **Bantuan**.

---

## 10. Laporan Tidak Bisa Dibuat (T-38)

### T-38 — Laporan/ekspor kosong atau ditolak

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | "Tidak ada data pada rentang ini." · "Laporan pendapatan per depot belum lengkap: sebagian depot tidak masuk laporan sumbernya, jadi angkanya akan salah. Ekspor ditahan sampai sumbernya utuh." · "Gagal membuat berkas." · "Gagal mengekspor laporan." · "Gagal membuat file Excel. Coba ekspor CSV." · "Jejak audit terlalu besar untuk diekspor utuh. Persempit dulu rentang atau saringannya ..." · "Isi rentang tanggal". |
| **Penyebab** | Ekspor ditolak, tidak dipotong, bila sumber data tak lengkap **[V]**. Sejak PR #664 (2026-10-14) halaman `/hq/audit` punya saringan "Aksi (persis, mis. depot.suspend)", "Dari tanggal", "Sampai tanggal" (hari yang dipilih ikut), dan "Hasil" (Semua / Berhasil / Ditolak / gagal) dengan tombol "Reset filter"; ekspor audit memakai saringan yang sama, dan bila tidak ada hasil tampil "Tidak ada entri yang cocok dengan filter ini." **[V]** (`hq/audit/page.tsx`; `/auth/audit` menerima `from`, `to`, `success`). Tanpa saringan, ekspor tetap seluruh jejak dan bisa ditolak "Jejak audit terlalu besar untuk diekspor utuh ...": persempit saringan. Laporan HR rentang butuh Dari/Sampai. Laporan terjadwal memakai periode lengkap sebelumnya (harian = kemarin, mingguan = Senin–Minggu lalu, bulanan = bulan lalu), diproses per jam; hasil diunduh di `/hq/exports`, TIDAK dikirim email **[V]**. Ekspor manual `/hq/reports/export` tidak masuk Log ekspor **[D]**. Kelompok Produk maks. 50 teratas; daftar jaringan terbatas 50/100 baris tanpa penanda **[B]**. P&L tanpa ekspor. `orderReports` tidak dimiliki Finance **[V]**. |
| **Diagnosis** | Ubah rentang; coba format lain (XLSX/CSV/PDF); cek `/hq/health`. Log ekspor: status Selesai/Proses/Gagal; "Berkas ekspor tidak tersedia." |
| **Perbaikan** | Perkecil rentang; muat ulang; ulangi. Bila sumber data tak lengkap, tunggu layanan pulih. |
| **Peran/izin** | Ekspor laporan: Head office, Direktur (`orderReports`); log ekspor/jadwal: `hqBackOffice`; laporan HR: `hrView`; laporan depot harian: peran konsol depot. |
| **Eskalasi** | Tingkat 5 bila "Gagal" berulang dengan rentang kecil. |
| **Lapor dengan** | Jenis laporan, rentang, format, pesan, waktu, depot. |

---

## 11. Unggah dan Unduh Gagal (T-39 s.d. T-43)

### T-39 — Foto bukti pengantaran (POD) gagal

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | "Gagal menyelesaikan pengantaran."; GPS gagal ("Perangkat tidak mendukung GPS" / "Izinkan akses lokasi (GPS) untuk absen" untuk absensi); spanduk "Tersimpan di HP dan akan dikirim otomatis begitu ada sinyal." |
| **Penyebab** | Server mewajibkan foto, nama penerima, dan koordinat; tanda tangan opsional (teks perkenalan yang menyebut tanda tangan "wajib" tidak akurat) **[V][B]**. Tanpa sinyal, bukti masuk antrean perangkat dan dikirim otomatis; waktu offline dibatasi maksimal 12 jam (`offlineMaxAgeHours`) **[V]**. Bukti disimpan 12 bulan lalu dihapus sesuai retensi **[V]**. |
| **Diagnosis** | Cek izin kamera dan lokasi, sinyal, banner "{count} data belum terkirim". |
| **Perbaikan** | Izinkan kamera/GPS; pindah ke area bersinyal; tekan **Kirim sekarang**. JANGAN **Buang** kecuali yakin: antrean adalah satu-satunya salinan. Serah-terima sudah selesai, jangan diulang. |
| **Peran/izin** | Staf depot (kurir). |
| **Eskalasi** | Kepala depot; tingkat 5 bila item bertahan di antrean dengan pesan penolakan server (kesalahan bisnis 4xx tetap di antrean). |
| **Lapor dengan** | Nomor pesanan, jenis antrean ("Bukti pengantaran"), pesan server, jam. |

### T-40 — Unggah bukti bayar pelanggan

Lihat T-24: maks. 5 MB; jpeg/png/webp; "Mengunggah..." lalu "Bukti bayar gagal diunggah. Coba lagi." Tutup informasi sensitif (saldo) sebelum difoto. **[V]**

### T-41 — Impor CSV/Excel

Lihat T-18 (maks. 500 baris, .xlsx/.csv, template dari "Unduh template Excel").

### T-42 — Unduh/ekspor gagal

| Pesan | Arti dan solusi |
|---|---|
| "Gagal mengunduh berkas." / "Berkas ekspor tidak tersedia." | Berkas belum ada atau gagal dibuat; lihat status di `/hq/exports` |
| "Gagal mengekspor laporan." | Ulangi; coba format lain |
| "Gagal membuat file Excel. Coba ekspor CSV." | Pakai CSV |
| Tombol "Unduh PDF" slip | Slip hanya dibuat setelah payroll ada; HR/Finance |
| "Unduh salinan data" (pelanggan) | Tersedia setelah permintaan disetujui; unduh dalam 7 hari **[V]** |
| Struk tidak muncul: "Struk tidak bisa dibuka — izinkan popup, lalu tekan "Cetak ulang struk"." | Pelanggan peramban memblokir popup |

### T-43 — "{n} data belum terkirim" (antrean luring)

Penyebab: perangkat luring saat mencatat. Jenis yang diantre: Absen wajah, Mulai shift, Bukti pengantaran, Uang tunai diterima, Retur galon kosong, Pengantaran gagal, Jadwal ulang. TIDAK diantre: ambil pesanan, mulai antar, no-show, setoran, klaim, penarikan, laporan insiden **[V]**. Perbaikan: hubungkan internet, **Kirim sekarang**; percobaan ulang maksimal 6 kali; kesalahan bisnis tetap di antrean untuk dibuang pengguna. Peran: kurir. Eskalasi: Kepala depot.

---

## 12. Notifikasi Tidak Diterima (T-44 s.d. T-47)

### T-44 — Push atau kotak masuk tidak muncul

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Tidak ada notifikasi walau ada perubahan status. Pesan: "Notifikasi diblokir. Izinkan Hydromart di setelan perangkat, lalu coba lagi." |
| **Penyebab** | Pengiriman = baris kotak masuk (selalu) + push (web push VAPID atau Android FCM) yang bersifat "fail-open": bila kunci kosong, push mati dan hanya kotak masuk yang berlaku **[V]**. Izin notifikasi dimatikan di perangkat. Preferensi notifikasi pengguna. Notifikasi layanan (mis. pengingat galon) tidak dipengaruhi opt-out pemasaran **[V]**. Staf: kotak "Riwayat notifikasi" per depot; kapabilitas `opsNotif`; Asisten SPV tidak punya, jadi stok menipis tak diberitahukan **[V][K]**. Peristiwa SPV di ponsel hanya STOCK_LOW dan COURIER_INCIDENT **[D]**. |
| **Diagnosis** | Buka layar **Notifikasi** (kotak masuk): bila baris ada, pengiriman berhasil dan hanya push yang bermasalah. Cek izin di setelan perangkat dan preferensi. |
| **Perbaikan** | Izinkan notifikasi; periksa preferensi; muat ulang. |
| **Eskalasi** | Tingkat 5 bila kotak masuk juga kosong untuk peristiwa yang seharusnya ada. |
| **Lapor dengan** | Peristiwa, nomor pesanan, waktu, perangkat, status izin. |

### T-45 — WhatsApp sudah tidak ada

WhatsApp sudah dihapus sebagai transport notifikasi; tidak ada notifikasi atau OTP lewat WhatsApp **[V]**. Saluran yang ada: SMS (hanya OTP), notifikasi push, dan kotak masuk di aplikasi. Email: Tidak tersedia **[V]**. Beberapa teks lama masih menyebut WhatsApp dan PRD menyebut WhatsApp/email **[B]**. Tombol **Chat dengan CS** hanyalah tautan yang membuka WhatsApp ke nomor depot, bukan notifikasi. Sejak PR #664 (2026-10-14) sisa konfigurasi WhatsApp di berkas contoh `.env` auth-service dan crm-service sudah dihapus **[V]**; teks tampilan lama yang menyebut WhatsApp, bila masih ada, tetap **[B]**. Kalimat "Pesan sebelum 16.00 — tiba hari ini" di halaman pelanggan juga sudah diganti ("Depot buka dan mengantar ke alamatmu — tiba hari ini, ±30 menit") **[V]**.

### T-46 — SMS OTP

Lihat T-01 sampai T-04. SMS OTP berbunyi "Kode Login HYDROMART …" atau "Kode Verifikasi HYDROMART …" dan berlaku 5 menit **[V]**. Hydromart tidak meminta kode lewat telepon/chat **[D]**.

### T-47 — Notifikasi yang memang TIDAK dikirim

| Peristiwa | Fakta |
|---|---|
| Pelanggan membatalkan sendiri | Tidak ada notifikasi (layar saja) |
| Pembayaran dikonfirmasi/gagal, refund selesai | Tidak ada peristiwa notifikasi |
| Balasan komplain, keputusan PDP | Tidak ditemukan |
| "Pesanan selesai" setelah "Pesanan terkirim" | Ditekan agar tidak ganda |
| Wording "sudah diambil kurir" pada status "Kurir ditugaskan" | Teks tidak sama dengan status **[B]** |

---

## 13. Kurir: Jarak, Sesi Shift, Setoran (T-48 s.d. T-53)

### T-48 — Check-in gagal: jarak 200 m dari depot

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Pesan Inggris "You are {n} m from the depot. Check in within {r} m." (arti: Anda {n} m dari depot; check-in harus dalam {r} m). |
| **Penyebab** | Check-in shift memeriksa jarak ke depot di server; radius bawaan 200 m **[V][K]**. Daftar centang di layar ("Lokasi terverifikasi", "Kondisi baik · siap jalan") adalah tampilan statis, bukan hasil pemeriksaan **[B]**. Dugaan penyebab lain: sinyal GPS buruk di dalam bangunan **[D]**. |
| **Diagnosis** | Pastikan berada di depot, izinkan lokasi akurat, tunggu GPS stabil. |
| **Perbaikan** | Datang ke depot dan ulangi **Mulai shift · check-in**. Luring: "Mulai shift" masuk antrean. |
| **Peran/izin** | Staf depot (kurir). Radius diubah di pengaturan depot (Manajer) **[D]**. |
| **Eskalasi** | Kepala depot bila sudah di depot tetapi tetap ditolak. |
| **Lapor dengan** | Depot, jarak yang disebut pesan, jam, model ponsel, izin lokasi. |

### T-49 — Sesi shift: tidak ada tugas, tidak bisa check-out, shift terbuka

| Gejala atau pesan | Penyebab | Perbaikan |
|---|---|---|
| Tidak mendapat tugas | Status bukan Online (Istirahat/Offline), atau belum ditugaskan; ambil-sendiri mati | Cek pil status; hubungi Kepala depot **[V]** |
| Tidak bisa check-out | Masih ada pengantaran aktif | Selesaikan, gagalkan, atau jadwalkan ulang **[V]** |
| "You already have an open shift. Check out before starting a new one." | Shift sebelumnya belum ditutup | Check-out dahulu |
| Shift lama berakhir sendiri | Shift basi diakhiri otomatis pada `expectedEndAt` tanpa koordinat check-out, saat check-in berikutnya (bukan oleh cron) **[V]** | Tidak ada; informasikan HR bila memengaruhi hitungan |
| Pengantaran "Dijadwalkan ulang" tidak terlihat di Riwayat | Tidak ditampilkan **[B]** | Tanya Kepala depot |
| Tab "Dompet" tak terlihat | Navigasi disembunyikan di halaman dompet **[B]** | Buka dari Profil |

Dua "check-in" berbeda: check-in shift (layanan pengantaran, radius depot) dan absen wajah (layanan HR). Keduanya tidak terhubung **[V]**; mana yang dipakai gaji **[K]**.

### T-50 — COD dan bukti: uang dulu, gagal antar, tunai ditahan

Perbaikan: terima uang di layar "Pembayaran tunai (COD)" ("Konfirmasi pembayaran" aktif bila uang ≥ tagihan; "Uang pas" dan pecahan tersedia). Saat menandai gagal atau jadwal ulang sambil memegang tunai, jawab wajib "Sudah saya kembalikan" atau "Masih saya pegang"; jawaban menentukan setoran. Gagal: alasan wajib. No-show butuh minimal 2 kali hubungi dan 300 detik tunggu (bawaan) **[V]**. Kerusakan galon: pilih "Segel rusak". Eskalasi: Kepala depot. Insiden darurat: **Lapor insiden** lalu hubungi Kepala depot; teks "lokasi terkirim" tidak benar karena laporan tidak membawa koordinat **[B]**.

### T-51 — Setoran COD

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | Tidak bisa setor; status "Menunggu verifikasi" lama; "Sengketa"; selisih dibebankan. |
| **Penyebab** | Setoran hanya setelah shift berakhir, satu per shift. Kasir (Kepala depot/Manajer/Finance/Super admin) memverifikasi atau menyengketakan; surplus > Rp5.000 butuh catatan: "Explain the surplus in the note before verifying this deposit." (arti: jelaskan kelebihan di catatan sebelum verifikasi). Selisih kurang dicatat ke upah kurir: "Pembebanan selisih ke kurir belum tercatat di buku upahnya, jadi setoran ini belum diverifikasi. Coba lagi." (aman ditekan lagi). Sejak PR #664 (keputusan pemilik 2026-10-14): (1) membebankan selisih ke kurir hanya boleh oleh peran dengan kapabilitas `approvals` (Manajer, Super admin); bagi kasir lain (mis. Kepala depot) pilihan membebankan tidak tampil dan layar menyatakan "Membebankan selisih ke kurir hanya bisa oleh manajer. Anda bisa memverifikasi tanpa membebankan."; bila tetap dikirim, server menjawab 403 "Membebankan selisih ke kurir harus disetujui manajer. Verifikasi tanpa membebankan, atau minta manajer yang memverifikasi." (kode SETTLEMENT_CHARGE_NEEDS_MANAGER); (2) setoran berstatus Sengketa kini punya tombol verifikasi di layar setoran, wajib dengan catatan ("Isi catatan penyelesaian sengketa."), dan tombol Sengketa disembunyikan bila sudah Sengketa **[V]** (`settlements/page.tsx`, `settlement.service.ts`). Ini pemeriksaan kapabilitas langsung, bukan antrean persetujuan asinkron **[V]**. Kurir tidak dapat membantah **[B]**. Kepala depot tidak bisa menyetor atas nama kurir **[V]**. Kebijakan kapan selisih dibebankan **[K]**. |
| **Perbaikan** | Check-out, hitung, **Setor ke kasir**; serahkan uang. Sengketa: Manajer/Kantor pusat. |
| **Eskalasi** | Kepala depot → Manajer/Finance. |
| **Lapor dengan** | Tanggal shift, total tagihan, jumlah setor, catatan kasir. |

### T-52 — Penarikan saldo kurir

| Pesan | Arti dan solusi |
|---|---|
| "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik saldo." | Daftarkan rekening; Kantor pusat memverifikasi |
| "Withdrawal of {x} exceeds available balance {y}." | Jumlah melebihi saldo |
| "Withdrawal amount must be greater than zero." | Jumlah harus > 0 |
| "Minimum penarikan Rp50.000." (400, kode PAYOUT_BELOW_MINIMUM) | Sejak PR #664 (2026-10-14): penarikan di bawah minimum ditolak. Angka bawaan Rp50.000 dari `MIN_WITHDRAWAL_IDR` (dapat disetel tim teknis; tanpa biaya penarikan). Berlaku untuk kurir dan pemilik waralaba **[V]** |
| Status "Diproses" lama | Menunggu staf menandai "Terkirim"/"Gagal" (gagal: saldo dikembalikan). Lama proses **[K]** |

Eskalasi: Kepala depot → Kantor pusat/Finance. Teks "payout mingguan" tidak akurat karena penarikan kapan saja **[B]**.

### T-53 — Klaim pengeluaran kurir

Lihat T-31. Pesan Inggris: "Only a pending expense claim…" (arti: hanya klaim berstatus menunggu yang dapat diputuskan). Struk wajib untuk persetujuan otomatis: "Wajib untuk persetujuan otomatis. Tanpa struk, klaim menunggu persetujuan depot."

---

## 14. Absensi Wajah (T-54)

### T-54 — Absen wajah gagal

| Butir | Isi |
|---|---|
| **Gejala** | "Wajah belum di-enroll" · "Wajah tidak cocok" · "Deteksi wajah kurang meyakinkan. Gerakkan kepala/kedip lalu coba lagi." · "Di luar area absen depot ({m} m dari titik). Absen harus di lokasi." · "Sudah check-in hari ini" · "Belum check-in hari ini" · "Sudah check-out hari ini" · "Akun ini belum tertaut ke data karyawan" · "Karyawan tidak aktif" · "Absen disimpan di perangkat" · item "Menunggu persetujuan". |
| **Penyebab** | Daftar wajah (1–3 foto + persetujuan data wajah) wajib sebelum absen pertama **[V]**. Kecocokan wajah ke vektor terdaftar, ambang bawaan `HR_FACE_MATCH_THRESHOLD` 0,62 (hasil di bawah ditolak 401); karyawan tidak bisa melihat skornya **[V]**. Cek hidup di perangkat hanya proksi gerak; foto cetak yang bergerak mungkin lolos **[V]** (risiko, lihat Bab 17). Geofence aktif hanya bila depot mengisi titik dan radius (bawaan mati) **[V]**. Absen terkirim jauh setelah waktu absen, atau di luar area, masuk "Absen menunggu persetujuan" (belum dihitung hadir) dan diputuskan HR: Setujui → Hadir/Terlambat, Tolak → Absen (potongan berlaku) **[V]**. Tidak ada deteksi absen otomatis; status Absen diisi manual atau impor **[V]**. Karyawan tidak dapat membantah absensi **[B]**. |
| **Diagnosis** | Buka **Absensi Saya**: status, jam, "+{n}m". HR: lihat skor kecocokan (merah bila < 75%). |
| **Perbaikan** | Daftar/perbarui wajah di **Daftar / Perbarui Wajah** di tempat terang; absen di lokasi depot dengan GPS menyala. Luring: tersimpan lalu terkirim. Menarik persetujuan menghapus data wajah ("Hapus data wajah Anda? Absensi wajah berhenti bekerja sampai Anda mendaftar lagi."). |
| **Peran/izin** | Absen sendiri: Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Super admin (gerbang) dan harus tertaut karyawan. Koreksi, enroll untuk orang lain, persetujuan: HR (`hrAdmin`). Entri manual hanya untuk hari tanpa catatan: "Hari itu sudah punya catatan kehadiran — ubah lewat koreksi pada baris tersebut, bukan absen manual". |
| **Eskalasi** | HR → tingkat 3 untuk kebijakan; tingkat 5 bila pencocokan gagal berulang pada wajah yang baru didaftarkan. |
| **Lapor dengan** | Kode karyawan, tanggal/jam, pesan persis, apakah dalam depot, terang/redup. Jangan lampirkan foto wajah. |

---

## 15. Payroll dan BPJS (T-55 s.d. T-58)

### T-55 — Payroll tidak bisa dibuat

| Pesan | Arti dan solusi |
|---|---|
| "Periode {YYYY-MM} belum selesai. Payroll baru bisa dibuat setelah bulan itu berakhir." | Tunggu tanggal 1 bulan berikutnya (zona waktu bisnis, bawaan Asia/Jakarta) **[V]** |
| "Karyawan berstatus RESIGNED tanpa tanggal keluar. Isi tanggal keluar (exitDate) dulu sebelum membuat payroll {period}." | Isi Tanggal keluar; status Resign saja tidak menghentikan gaji |
| "Payroll {period} sudah {STATUS}, tidak bisa dibuat ulang" (409) | Hanya Draft yang bisa dibuat ulang |
| "Slip ini milik depot asal karyawan; hanya depot asal atau pusat yang bisa memprosesnya." | Karyawan dipinjamkan: proses di depot asal |
| Karyawan keluar tidak ikut batch | Batch hanya karyawan Aktif (maks. 500/depot); gunakan **Generate** per karyawan **[V][D]** |
| "{n} karyawan tidak mendapat draf" | Lihat daftar alasan per nama |

Peran: `hrPayroll` (HR, Finance, Super admin). Head office/Direktur hanya melihat. Eskalasi: tingkat 2 (HR) → 3.

### T-56 — Setujui/bayar/koreksi slip

| Pesan atau gejala | Arti dan solusi |
|---|---|
| "Hanya payroll DRAFT yang bisa dihitung ulang (saat ini {S})" · "Hanya payroll DRAFT yang bisa disetujui (saat ini {S})" · "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibayar (saat ini {S})" | Urutan Draft → Disetujui → Dibayar. Sejak PR #664 (2026-10-14) hanya Super admin yang bisa menarik Disetujui kembali ke Draft (lihat baris di bawah); setelah Dibayar tidak ada langkah mundur **[V]** |
| 403 "Slip ini dibuat oleh akun Anda sendiri; persetujuan harus dari orang lain (atau Super Admin)." | Sejak PR #664 (keputusan pemilik): pembuat slip tidak boleh menyetujui slipnya sendiri; minta HR/Finance lain menyetujui. Super admin dikecualikan **[V]** (`payroll.service.ts`). Meja HR satu orang akan terblokir kecuali Super admin yang menyetujui |
| **Batalkan persetujuan** (halaman rincian payroll, hanya tampil untuk Super admin saat status Disetujui). Isian "Alasan membatalkan persetujuan (wajib):" min. 3 karakter. Berhasil: "Persetujuan dibatalkan; slip kembali ke DRAFT." | Sejak PR #664: Super admin membatalkan persetujuan sebelum Dibayar dengan alasan tertulis; dicatat di audit (PAYROLL_UNAPPROVE). Pesan server: 403 "Hanya Super Admin yang bisa membatalkan persetujuan payroll." · 400 "Alasan wajib diisi." · 409 "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibatalkan persetujuannya (saat ini {S})" **[V]** |
| "Penugasan depot karyawan ini berubah setelah slip dihitung. Hitung ulang slip dulu, lalu setujui." | Tekan **Hitung ulang** lalu **Setujui** |
| Bonus/potongan tak bisa diubah | Slip sudah Disetujui/Dibayar; catat di periode berikutnya |
| "Payroll yang sudah dibayar tidak bisa dialokasikan ulang." · "Pembagian per depot belum diaktifkan." · "Alasan wajib diisi." | Pembagian per depot bergantung `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` (bawaan mati) **[K]** |
| **Tandai Dibayar** | Hanya status, bukan transfer uang **[V]** |

Risiko yang tersisa: sejak PR #664 pembuat slip tidak dapat menyetujuinya (kecuali Super admin), tetapi langkah **Tandai Dibayar** tidak dibatasi oleh pembuat/penyetuju yang sama **[V][K]**. Karyawan melihat slip Draft **[B]**.

### T-57 — BPJS dan PPh 21 tampak salah

Fakta **[V]**: baris "BPJS Kesehatan (karyawan)" hanya muncul bila karyawan punya nomor BPJS Kesehatan; bawaan karyawan Kes 1% (batas upah Rp12 juta), JHT 2%, JP 1%; beban perusahaan Kes 4%, JHT 3,7%, JP 2%, JKK 0,24%, JKM 0,30% — ini biaya perusahaan, tidak mengurangi gaji; laporan "Beban BPJS perusahaan" hanya `hrPayroll` dan hanya menghitung karyawan yang punya nomor BPJS. Tabel TER PPh 21 kosong sampai dimuat; tarif bawaan perlu konfirmasi pajak/bisnis **[K]**. Tambahan PPh 21 tanpa NPWP 20%. Diagnosis: periksa NPWP, nomor BPJS, status PTKP di rincian karyawan; periksa Pengaturan gaji. Perbaikan: HR mengisi data lalu **Hitung ulang** slip Draft. Eskalasi: Finance/pajak. Lapor dengan: kode karyawan, periode, baris slip.

### T-58 — Karyawan keluar / gaji tidak berhenti

Offboarding = **Edit** → Status Resign/Nonaktif + Tanggal keluar; tidak ada wizard khusus **[V]**. Saat status login dimatikan, token penyegar dicabut sejak PR #664 (2026-10-14); token akses yang sudah terbit masih bisa sampai 15 menit (lihat T-05). Wizard offboarding: Tidak tersedia (keputusan pemilik menunggu) **[K]**. Peran: `hrAdmin`. Perbaikan akun login: Head office/Super admin (**Nonaktifkan**). Penghapusan akun (Super admin saja, `staffDelete`) menganonimkan data biometrik, absensi, kinerja; payroll, bonus, potongan, pinjaman disimpan tanpa pemilik (keuangan 10 tahun) **[V]**.

---

## 16. Payout Waralaba (T-59 s.d. T-63)

### T-59 — Pemilik waralaba: pendapatan 0, komisi 0, tidak ada depot

| Gejala | Penyebab | Perbaikan |
|---|---|---|
| "Belum ada depot yang ditugaskan padamu." | Depot belum didaftarkan atas akun | HQ mengisi "Pemilik waralaba" pada depot |
| "Pendapatan" 0 padahal ada penjualan | Depot tanpa pemilik ("Belum ada pemilik — pendapatan depot ini tidak terbukukan") atau pesanan belum selesai; kredit pemilik masuk lewat antrean "outbox" tiap 10 menit **[V]** | HQ cek pemilik depot di "Jaringan waralaba" |
| Komisi 0 | "komisi belum diatur" | Finance mengatur "Skema komisi" (label kini "Persentase komisi HQ per depot", yaitu persentase yang dipotong HQ; diperbaiki sejak PR #664, 2026-10-14 **[V]**) |
| 403 "This depot belongs to another owner." | Membuka depot milik orang lain | Pilih depot milik sendiri |
| Halaman Antrean/Jadwal shift/Pencarian kosong atau menolak | Menu tampil tanpa hak | Abaikan **[D]** |

### T-60 — Tombol "Cairkan saldo" abu-abu / gagal

Penyebab **[V]**: saldo 0 atau rekening belum "Terverifikasi". Aturan: jumlah bilangan bulat, ≤ saldo, dan sejak PR #664 (2026-10-14) minimal Rp50.000 ("Minimum penarikan Rp50.000."; bawaan `MIN_WITHDRAWAL_IDR`, tanpa biaya); batas harian tidak ditemukan; lama proses tetap **[K]**. Pesan Inggris: "Withdrawal of {x} exceeds available balance {y}." · "Withdrawal amount must be greater than zero." Perbaikan: daftarkan rekening; Finance **Verifikasi**. Penolakan rekening menampilkan "Ditolak: tanpa alasan" bila HQ tidak mengisi alasan. Peran: pemilik waralaba (tarik), Finance/Super admin (verifikasi, `hqPayout`).

### T-61 — Pencairan lama berstatus "Diproses"

Pencairan pemilik langsung berstatus PROCESSING dan saldo langsung berkurang; Finance menandai **Lunas** atau **Gagal** (gagal: saldo kembali) **[V]**. Sejak PR #664 (2026-10-14) teks sukses berbunyi "… diajukan ke {ref}, menunggu transfer." (tidak lagi "dikirim ke"), dan halaman payout menampilkan kartu "Riwayat penarikan" (nominal, ref, tanggal) dengan status "Menunggu transfer", "Sudah ditransfer", atau "Gagal (saldo dikembalikan)" **[V]** (`dashB.payout.*`, `recentWithdrawals`); buku kas tetap hanya 8 catatan terakhir **[B]**. Perbaikan: pemilik

menghubungi HQ dengan nomor "Ref". Jadwal "Payout berikutnya" tanggal 15 hanya tampilan, tidak ditemukan penjadwal **[B][K]**. Peran: Finance/Super admin. Lapor dengan: Ref, nominal, waktu tarik.

### T-62 — Rilis payout oleh HQ ("Ajukan rilis")

Alur terpisah: Finance/Super admin **mengajukan** rilis seluruh saldo; Direktur/Super admin **menyetujui**; pengaju tidak boleh menyetujui sendiri: "Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri." **[V]**. Head office tidak memegang keduanya. Super admin memegang keduanya, tetapi server tetap mewajibkan dua akun berbeda. Penangguhan depot tidak membekukan payout **[K]**.

### T-63 — Pemilik tidak bisa masuk setelah disetujui

Lihat T-32 dan T-09.

---

## 17. Pesan Error Persis dan Artinya

### 17.1 Pesan berbahasa Inggris dari server (tampil apa adanya) [B]

| Pesan persis | Arti | Lihat |
|---|---|---|
| Your cart is empty. | Keranjang kosong | T-22 |
| This delivery address is outside our service area. No depot can deliver here. | Alamat di luar jangkauan | T-22 |
| Pick a depot: this address has no map pin, so we cannot route it automatically. | Pilih depot (alamat tanpa titik peta) | T-22 |
| That depot is not available right now. Please pick another one. | Depot tidak tersedia | T-22 |
| This depot is not taking express deliveries right now. Please pick a time slot. | Ekspres tidak tersedia | T-22 |
| Some items are out of stock at the fulfilling depot. | Sebagian barang habis | T-19 |
| Insufficient stock at the fulfilling depot: {productId} (need {n}, have {m}). | Stok kurang (memuat ID internal) | T-19 |
| Could not confirm stock right now. Please try again. | Cek stok gagal, coba lagi | T-19 |
| Product {id} is no longer available. | Produk sudah tidak dijual | T-19 |
| An order in status {status} can no longer be cancelled. | Pesanan pada status itu tak bisa dibatalkan | T-33 |
| This order already has an active payment. | Sudah ada pembayaran aktif | T-24 |
| Could not reach the payment provider. Please try again. | Penyedia pembayaran tak terjangkau | T-22 |
| unsupported file type (allowed: jpeg, png, webp) | Jenis berkas bukti bayar tak didukung | T-24 |
| You can save at most 20 addresses. | Maksimal 20 alamat | T-22 |
| This voucher has expired. (dan 7 pesan voucher lain) | Lihat tabel voucher | T-23 |
| Please wait Ns before requesting another code. | Tunggu N detik | T-03 |
| This account has been suspended. | Akun dinonaktifkan | T-05 |
| The session was idle for too long. | Sesi diam terlalu lama | T-08 |
| The session has expired. | Sesi kedaluwarsa | T-08 |
| This session was terminated for security reasons. | Sesi dihentikan demi keamanan | T-08 |
| Session not found. | Sesi tidak ditemukan | T-08 |
| You do not have permission to perform this action. | Tidak punya izin | T-12 |
| You are {n} m from the depot. Check in within {r} m. | Di luar radius check-in | T-48 |
| You already have an open shift. Check out before starting a new one. | Shift masih terbuka | T-49 |
| You already have an open shift at this depot. Close it before opening another. | Shift kasir masih terbuka | T-20 |
| This shift is already closed. / This shift belongs to another cashier. | Shift sudah ditutup / milik kasir lain | T-20 |
| Cash taken this shift cannot be read right now, so the shift cannot be closed. Try again shortly. | Tunai shift tak terbaca | T-20 |
| Cannot move a delivery from X to Y. | Perpindahan status tak sah | T-36 |
| This delivery was already updated. Reload and try again. | Muat ulang | T-36 |
| Could not update the order for this delivery. Please try again. | Coba lagi | T-36 |
| A no-show needs at least N contact attempts and Ns of waiting. | Belum cukup upaya | T-36 |
| This courier is not checked in and available. | Kurir belum check-in | T-35 |
| This driver already has the maximum number of active deliveries. | Kurir penuh | T-35 |
| Explain the surplus in the note before verifying this deposit. | Jelaskan surplus | T-51 |
| Withdrawal of X exceeds available balance Y. | Melebihi saldo | T-52 |
| Withdrawal amount must be greater than zero. | Jumlah harus > 0 | T-52 |
| Membebankan selisih ke kurir harus disetujui manajer. Verifikasi tanpa membebankan, atau minta manajer yang memverifikasi. (Indonesia; baru sejak PR #664) | Beban selisih COD hanya oleh Manajer/Super admin | T-51 |
| Adjustment would drive stock below zero. | Stok jadi negatif | T-19 |
| Deposit refund exceeds the deposit this depot still holds (refunding X, Y held). | Refund deposit berlebih | T-21 |
| Only a SENT purchase order can be received. | Hanya PO berstatus Dikirim yang bisa diterima | Bab 5 |
| This application has already been approved or rejected. | Lamaran sudah final | T-32 |
| A depot with this code already exists. | Kode depot sudah ada | Bab 9 |
| A franchise (WARALABA) depot must have an owner. | Depot waralaba wajib punya pemilik | T-59 |
| This depot belongs to another owner. | Depot milik pemilik lain | T-59 |
| "X" is not a valid Indonesian mobile number. | Nomor tidak sah | T-06 |

| Pesan persis | Arti | Lihat |
|---|---|---|
| Capability tidak dikenal: X (campuran) | Layar dan server tak sinkron: muat ulang | Bab 10 |
| auth-service menolak permintaan (403) / Gagal menghubungi auth-service: … | Sejak PR #664 (2026-10-14) alasan penolakan 4xx dari auth-service (kecuali 401, yang tetap dianggap gangguan layanan) diteruskan ke layar HR apa adanya; pesan generik ini kini hanya muncul untuk gangguan/401/respons tanpa alasan **[V]** (`identity.http.adapter.ts`) | T-17 |
| hr-service belum dikonfigurasi; undangan staf tidak bisa diproses. | Layanan HR tak tersambung: eskalasi tingkat 5 | Bab 10 |

### 17.2 Pesan berbahasa Indonesia (ringkas)

| Pesan | Arti singkat |
|---|---|
| Kode verifikasi salah. · sudah kedaluwarsa. Minta kode baru. · Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru. | T-02 |
| Kode baru bisa diminta sebentar lagi. Cek SMS yang sudah masuk dulu. | T-03 |
| Terlalu banyak permintaan kode. Tunggu sebentar, lalu minta kode lagi. | T-04 |
| Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart. | T-05 |
| Nomor telepon tidak ditemukan. Silakan mulai lagi dari halaman masuk. | Buka dari halaman masuk |
| Gagal memuat daftar perangkat. | T-08 |
| Akun ini bukan kurir / Akun ini belum tertaut ke data karyawan | T-09 |
| Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun. / Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya. / Gagal memuat daftar depot. | T-14 |
| Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya… | Konflik simpan bersamaan: periksa data baru lalu simpan ulang |
| Sebagian data gagal dimuat · Gagal memuat … | Satu layanan sumber gagal: muat ulang, cek `/hq/health` |
| Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan. | T-27 |
| Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya. · Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui. | T-28 |
| Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh … · Peran staf depot wajib terikat ke satu depot. | Pembatasan pemberian peran; HR mungkin hanya melihat pesan 403 umum |
| Akun sendiri tidak bisa dihapus. · Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menghapus. · SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite. | Pelindung Admin |
| Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan. · Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan. | Pelindung penonaktifan (baru sejak PR #664, 2026-10-14) · T-05 |
| Akun ini masih punya {n} pesanan yang belum selesai. Tunggu pesanan selesai atau dibatalkan, atau minta Super Admin memaksa penghapusan. · Hanya Super Admin yang boleh memaksa penghapusan. | Hapus akun/PDP ditolak karena pesanan terbuka; paksa hanya Super admin (baru sejak PR #664) · T-05 |
| Minimum penarikan Rp50.000. | Penarikan di bawah minimum (kurir dan waralaba; baru sejak PR #664) · T-52, T-60 |
| Slip ini dibuat oleh akun Anda sendiri; persetujuan harus dari orang lain (atau Super Admin). · Hanya Super Admin yang bisa membatalkan persetujuan payroll. · Alasan wajib diisi. · Hanya payroll APPROVED yang bisa dibatalkan persetujuannya (saat ini {S}) | Payroll: persetujuan sendiri ditolak dan pembatalan persetujuan (baru sejak PR #664) · T-56 |
| Kasbon melebihi batas 1x gaji pokok (Rp{batas}). · Gaji pokok Anda belum diisi sehingga batas kasbon tidak bisa dihitung. Hubungi HR. · Pengajuan ini kedaluwarsa (lewat 3 hari kerja); pemohon perlu mengajukan lagi. | Batas dan kedaluwarsa kasbon (baru sejak PR #664) · T-28 |
| Isi catatan penyelesaian sengketa. · Membebankan selisih ke kurir hanya bisa oleh manajer. Anda bisa memverifikasi tanpa membebankan. | Setoran COD Sengketa dan beban selisih (baru sejak PR #664) · T-51 |
| Tidak ada entri yang cocok dengan filter ini. | Audit: saringan tidak menemukan entri (baru sejak PR #664) · T-38 |
| Seseorang tidak bisa menjadi atasan dirinya sendiri. · Penugasan ini membentuk lingkaran atasan-bawahan. | Hierarki tak sah |
| Masih ada {n} shift kasir terbuka… · Hari ini sudah ditutup. | T-26 |
| Pembayaran belum bisa dikembalikan, jadi penjualan tidak dibatalkan. Coba lagi sebentar. · Penjualan ini bukan hari ini, jadi tidak bisa dibatalkan di kasir. Ajukan refund. | Void konter: syarat shift dan hari yang sama |
| Pembayaran belum tercatat … Coba lagi catat pembayaran | Penjualan tersimpan tetapi pembayaran belum tercatat: catat segera |
| Keranjang berubah sejak percobaan sebelumnya. Ulangi penjualan ini. | 409 idempotensi |
| Jejak audit terlalu besar … | T-38 |
| Notifikasi diblokir. Izinkan Hydromart di setelan perangkat, lalu coba lagi. | T-44 |

### 17.3 Siapa yang berwenang (rujukan cepat)

| Tindakan | Peran bawaan |
|---|---|
| Konfirmasi lunas / tandai gagal | Kepala depot, Manajer, Finance (`paymentSettle`) |
| Ajukan refund / putuskan refund | Finance, Manajer, Super admin / Finance, Super admin |
| Putuskan antrean approval | Manajer, Super admin |
| Verifikasi setoran COD (termasuk yang Sengketa, catatan wajib) | Kepala depot, Manajer, Finance, Super admin |
| Bebankan selisih setoran ke kurir (sejak PR #664) | Manajer, Super admin (`approvals`) |
| Kasbon | Asisten SPV depot; tanpa Asisten SPV: Manajer atau HR |
| Cuti | Tahap 1 Manajer/HR; tahap 2 HR |
| Generate/setujui/bayar payroll (pembuat slip tidak boleh menyetujui sendiri, Super admin dikecualikan; sejak PR #664) | HR, Finance, Super admin |
| Batalkan persetujuan payroll sebelum Dibayar, alasan wajib (sejak PR #664) | Super admin saja |
| Undang/nonaktifkan staf | Head office, Super admin |
| Beri peran HR, Finance, Direktur, Marketing, Super admin, dan (sejak PR #664) Head office | Super admin saja |
| Beri peran Manager | Super admin, HR |
| Peran yang boleh diberikan Head office | Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba (5 peran) |
| Paksa hapus akun pelanggan yang punya pesanan terbuka (sejak PR #664) | Super admin saja |
| Ubah hak akses, hierarki, retensi, kunci API | Super admin |

| Tindakan | Peran bawaan |
|---|---|
| Onboard/tangguhkan depot | Manajer, Super admin (bukan Head office/Direktur) |

Sumber: bagian 9 tiap bab peran. **[V]**

---

## 18. FAQ per Audiens

### 18.1 Pelanggan (boleh dibagikan)

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Saya lupa kata sandi. | Tidak ada kata sandi. Masuk dengan kode SMS **[V]**. |
| Kode SMS tidak datang. | Tunggu 60 detik, **Kirim ulang kode**. Kode berlaku 5 menit, maksimal 5 kali salah (T-01, T-02). |
| Bisakah belanja tanpa akun? | Tidak. Keranjang dan checkout wajib masuk **[V]**. |
| Bisakah mengubah alamat setelah memesan? | Tidak. Batalkan (selama kurir belum ditugaskan) lalu pesan ulang **[B]**. |
| Mengapa tombol **Batalkan pesanan** hilang? | Kurir sudah ditugaskan; hubungi depot. |
| Kapan saya mendapat refund? | Sejak PR #664 (2026-10-14) rincian pesanan menampilkan status refund dan janji "1–3 hari kerja" (T-30); notifikasi refund tidak ada **[B]**; kebijakan waktu nyata **[K]**. Tanyakan ke depot bila ragu. |
| Mengapa pembayaran saya "FAILED"? | Tidak dikonfirmasi dalam 24 jam; tekan **Coba bayar lagi** (T-34). |
| Apakah ada WhatsApp atau email dari Hydromart? | Tidak. Hanya SMS kode, notifikasi aplikasi, dan kotak masuk. |
| Di mana deposit galon? | Deposit dicatat depot saat galon diantar dan kembali saat galon dikembalikan utuh. Sejak PR #664 checkout menampilkan estimasi "Deposit galon" yang BELUM termasuk total yang dibayar **[V][K]** (T-21). |
| Bisakah melewati satu jadwal langganan? | Tidak; gunakan **Jeda** dan **Lanjutkan** **[B]**. |
| Berapa poin saat mendaftar dengan referral? | Poin masuk setelah pesanan pertama teman selesai; jumlah bawaan 250 untuk yang diajak **[B][K]**. |
| Cara menutup akun? | Akun → Data pribadi saya → **Minta hapus akun**; keputusan di kantor pusat. Sejak PR #664 permintaan ditolak selama masih ada pesanan yang belum selesai; selesaikan atau batalkan pesanan dulu (T-05). |

### 18.2 Staf depot dan kurir

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Mengapa saya tidak mendapat tugas? | Status harus Online dan Kepala depot menugaskan (T-49). |
| Berapa jarak check-in? | Bawaan 200 m dari depot **[K]** (T-48). |
| Mengapa tombol selesai nonaktif? | Terima uang COD dulu (T-25). |
| Kapan setor? | Setelah check-out; satu kali per shift (T-51). |
| Apakah absen wajah sama dengan check-in shift? | Tidak; dua sistem terpisah (T-49). |
| Bisakah membantah selisih setoran atau absensi? | Tidak ada di aplikasi **[B]**; bicara ke Kepala depot/HR. |
| Data belum terkirim, boleh dibuang? | Jangan, kecuali yakin (T-43). |

### 18.3 Manajemen (Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Manajer)

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Kenapa menu Meteran, Sengketa, Aturan promo tidak ada? | Sejak PR #664 (2026-10-14) tab Meteran, Prakiraan, Aturan promo, Sengketa, CRM, Peran, dan Akun tampil di rel Kepala depot sesuai kapabilitas peran; bila tetap tidak ada, peran Anda tidak memegang kapabilitasnya **[V]**. |
| Kenapa angka "Pesanan masuk" berbeda? | Memakai 100 pesanan terbaru (T-15). |
| Siapa memutuskan kasbon di depot saya? | Asisten SPV depot; kalau tidak ada, Manajer atau HR (T-28). |
| Kenapa depot baru tidak terlihat? | Tunggu ±60 detik dan pastikan ada Asisten SPV (T-14). |
| Bisakah Kepala depot membatalkan pesanan yang belum dikirim? | Tidak ada tombolnya; minta Manajer **[B]**. |

### 18.4 HR

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Kenapa payroll tidak bisa dibuat? | Bulan belum berakhir atau Resign tanpa Tanggal keluar (T-55). |
| Bisakah membatalkan persetujuan payroll? | Sejak PR #664 (2026-10-14) hanya Super admin, sebelum Dibayar, dengan alasan wajib (T-56). HR tidak bisa **[V]**. |
| Kenapa saya tidak bisa menyetujui payroll yang saya buat? | Pembuat slip tidak boleh menyetujui sendiri (kecuali Super admin) (T-56). |
| Kenapa tidak bisa memberi peran Manager/Finance? | Manager boleh oleh HR; Finance, Direktur, Marketing, HR, Super admin, dan (sejak PR #664) Head office hanya Super admin. |
| Kenapa kasbon ditolak 403? | Depot punya Asisten SPV yang berwenang (T-28). |
| Siapa menyetujui cuti dua tahap? | Dua akun berbeda (T-29). |

### 18.5 HQ (Head office, Direktur, Finance)

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Kenapa tombol depot/payout/refund menolak? | Tampil tetapi tak dibatasi peran (T-12, bagian 17.3). |
| Siapa menyetujui rilis payout? | Direktur/Super admin; pengaju Finance (T-62). |
| Kenapa Finance melihat galat penuh? | Halaman memuat data yang ditolak peran itu (T-16). Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang. |
| Apakah keputusan lamaran waralaba bisa dibatalkan? | Tidak; final **[V]**. |

### 18.6 Admin (Super admin)

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Bisakah memaksa keluar pengguna lain? | Tombol paksa keluar: Tidak tersedia. Menonaktifkan akun mencabut semua token penyegar sejak PR #664; token akses yang sudah terbit bertahan sampai 15 menit (T-05). |
| Ada 2FA? | Tidak; OTP satu-satunya faktor. Label "Keamanan & 2FA" menyesatkan **[B]**. |
| Mengubah peran akun? | Tidak ada tombol; undang ulang nomor yang sama — hati-hati salah ketik **[B]**. |
| Menonaktifkan diri sendiri? | Ditolak sejak PR #664 ("Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan."), begitu pula menonaktifkan Super admin terakhir (T-05) **[V]**. |
| IP allowlist melindungi konsol HQ? | Tidak; hanya kunci API mitra **[B]**. |
| Kenapa undangan dari `/dashboard/staff` gagal? | Diperbaiki sejak PR #664: halaman itu kini memakai form undang HQ yang sudah membawa kolom karyawan **[V]**. Bila tetap gagal, baca pesan alasan (kini diteruskan dari auth-service, lihat 17.1) dan coba `/hq/staff`. |
| Bisakah Head office membuat sesama Head office? | Tidak sejak PR #664 (keputusan pemilik 2026-10-14); hanya Super admin **[V]**. |
| Bisakah menyaring Log audit? | Ya, sejak PR #664: aksi, tanggal, hasil; ekspor mengikuti saringan (T-38). |
| Grid matriks tampak bawaan semua? | Jangan simpan; muat ulang (T-13). |

---

## 19. Inventaris Screenshot Bab Ini

| ID | Layar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|
| SS-umum-20 | Layar verifikasi OTP | Hitung mundur "Kirim ulang dalam {n}d" | Belum diambil |
| SS-umum-21 | Layar verifikasi OTP terkunci | "Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru." | Belum diambil |
| SS-umum-22 | Layar "Khusus HQ" | Tombol Kembali ke halaman saya | Belum diambil |
| SS-umum-23 | Bilah shift kasir | "Belum ada shift terbuka" | Belum diambil |
| SS-umum-24 | Spanduk antrean luring | "{count} data belum terkirim" | Belum diambil |

## 20. Catatan Celah

Daftar terpadu dan ID celah (G-xxx) ada di `17-open-questions-and-documentation-gaps.md`. Gunakan data sintetis pada semua tangkapan layar.

# Bab 14 — Panduan Cepat

| | |
|---|---|
| **Versi** | 0.1 draf |
| **Tanggal** | 2026-10-10 |
| **Klasifikasi** | Internal — Terbatas (bagian Pelanggan boleh dibagikan) |
| **Status pengujian** | Belum ada pengujian di aplikasi yang dijalankan oleh penulis dokumen ini. Semua isi berasal dari pembacaan kode dan temuan. |

Bab ini ringkasan satu-dua halaman per peran. Rincian dan langkah lengkap ada di Bab 02–10. Hak akses adalah **nilai bawaan**; **SUPER_ADMIN dapat mengubahnya saat runtime** (± 30 detik). Rinciannya di Bab 12.

Tag bukti: **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten. Label berupa kode huruf besar Inggris (mis. `PENDING`) ditandai **(label ID belum ada)**: layar menampilkan kode itu apa adanya atau tidak ada kamus bahasa Indonesia.

**Pembaruan 2026-10-14 (sejak PR #664).** Bab ini dicocokkan ulang dengan kode setelah PR #664 digabung (`docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`). Perubahan ditandai "(sejak PR #664)"; butir yang sudah diperbaiki tidak lagi bertag [B]. Belum ada pengujian peramban oleh penulis.

## 1. Masuk ke aplikasi (semua peran)

| Langkah | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Buka pintu masuk: pelanggan di `/login`; staf di `/hq/login` (pintu staf) atau `/login` (aplikasi Ops memakai `/login`). **[V]** |
| 2 | Masukkan nomor HP (08…, 62…, atau +62… diterima). Tidak ada kata sandi. |
| 3 | Masukkan kode SMS 6 digit. Berlaku 5 menit, maksimal 5 kali salah, kirim ulang setelah 60 detik. **[V]** |
| 4 | Staf dibawa ke konsol sesuai peran (tabel 2). Akun staf dibuat oleh Head office/Super admin, bukan mendaftar sendiri. |

Tidak ada 2FA tambahan untuk staf selain OTP login. **[V]** Menonaktifkan akun mencabut semua token penyegar (sejak PR #664, 2026-10-14), tetapi token akses yang sudah terbit tetap berlaku hingga ± 15 menit. Akun sendiri dan Super admin terakhir tidak bisa dinonaktifkan. **[V]**

## 2. Quick-start per peran

### 2.1 Customer (Pelanggan) — Publik/Pelanggan

| Item | Isi |
|---|---|
| Mendarat di | Beranda `/`; bilah bawah: Beranda, Belanja, Pesanan, Akun **[V]** |
| 3 hal pertama | 1) Daftar/masuk dengan nomor HP, 2) pilih lokasi antar (Gunakan lokasi saya), 3) tambah galon ke keranjang lalu Checkout |
| Bayar | Tunai (COD), transfer, atau QRIS ke rekening/QRIS depot (unggah bukti, tunggu staf konfirmasi). E-wallet/VA belum tentu aktif **[D]** |
| Lacak | Pesanan → detail (segarkan otomatis 15 detik), atau bagikan link lacak |
| Batalkan | Hanya saat Dipesan/Dikonfirmasi/Disiapkan dan kurir belum pernah ditugaskan (Syarat dan Ketentuan Pasal 8: "sebelum kurir ditugaskan", sejak PR #664) |
| Deposit galon | Checkout menampilkan estimasi "Deposit galon" yang belum termasuk total yang dibayar; depot mencatatnya saat galon diantar (sejak PR #664) |
| Refund | Rincian pesanan menampilkan status refund dan janji 1–3 hari kerja (sejak PR #664) |
| Bantuan | `/help` → Chat dengan CS atau Komplain saya |
| Jangan | Berharap checkout tanpa login (tidak ada) atau ubah alamat setelah pesan (tidak ada fitur) **[V]** |

### 2.2 Kepala depot — Internal — Terbatas

| Item | Isi |
|---|---|
| Mendarat di | Ringkasan hari ini (`/dashboard`), tab atas **[V]** |
| Tab utama | Ringkasan · Antrean · Penjualan · Kurir · Inventory · Retur · Setoran; lanjutan: Pelanggan, Insiden, Promo, Hadiah, Broadcast, Absen saya, Shift, Huddle, Serah terima, Perawatan, Kelola depot, Notifikasi, Laporan, Audit **[V]**. Sejak PR #664 (2026-10-14) rel juga memuat tab Meteran, Prakiraan, Aturan promo, Sengketa, CRM, Peran, dan Akun sesuai kapabilitas peran, sedangkan tab Pembayaran disembunyikan bagi peran tanpa `depotAdmin` (Kepala depot) **[V]** |
| 3 hal pertama | Absen saya (check-in wajah) → Penjualan → Buka shift (modal laci) → cek Antrean |
| Cakupan | Satu depot saja (terkunci) |
| Bukan wewenang | Approval, refund, pengadaan, pengaturan depot/QRIS, promo banner (tombol tulis Promo hanya untuk pemegang `promotionWrite`), buka kembali buku, kasbon, membebankan selisih setoran ke kurir (hanya Manajer/Super admin; sejak PR #664). Minta ke Manajer/HQ |
| Hati-hati | Opname langsung mengubah stok; selisih > Rp 100.000 (bawaan) jadi approval Manajer setelahnya |

### 2.3 Staf depot (kurir)

| Item | Isi |
|---|---|
| Mendarat di | `/driver`, tab: Tugas, Riwayat, Profil **[V]** |
| 3 hal pertama | Mulai shift · check-in (harus ≤ radius depot, bawaan 200 m) → atur status Online → ambil tugas |
| Alur antar | Konfirmasi barang diambil → Mulai antar → (COD: Terima uang dulu) → Sampai tujuan · ambil bukti → Selesaikan pengantaran |
| Bukti wajib | Foto, kondisi segel, nama penerima; tanda tangan opsional |
| Akhir shift | Akhiri shift · check-out (tidak bisa bila masih ada pengantaran berjalan) → Setor ke kasir |
| Bukan wewenang | Kasir, stok, verifikasi setoran, menugaskan diri tanpa fitur ambil-sendiri (bawaan mati) |
| Offline | Beberapa aksi diantre di HP; banner "{n} data belum terkirim" |

### 2.4 Supervisor (SPV)

| Item | Isi |
|---|---|
| Mendarat di | `/dashboard` tampilan eksekutif (Pendapatan, SLA, Rata-rata antar, Terlewat) **[V]** |
| Menu | Operasi, Antrean pesanan, Live tracking, Inventori (baca), Retur galon (baca), Meteran air (baca), Perkiraan, Notifikasi, Reseller, Insiden, Sengketa order, Target, Buku kas, Rekonsiliasi bayar, Audit, Absen saya |
| Cakupan | Himpunan depot dari hierarki |
| Bisa menulis | Ubah status pesanan, tugaskan/tarik/batalkan pengiriman, insiden, sengketa, target, buku kas |
| Bukan wewenang | Konfirmasi pembayaran, refund, kasbon, cuti, stok, approval |
| Hati-hati | Sejak PR #664 menu Performa tim, Komisi kurir, Tinjauan bulanan mengikuti kapabilitas yang ditegakkan server (`deliveryReports`, `courierSettle`, `dailyClose`), jadi tidak tampil bila peran tanpa kapabilitasnya **[V]**. Layar error SPV belum diuji di peramban **[D]** |

### 2.5 Asisten Supervisor (ASPV)

| Item | Isi |
|---|---|
| Mendarat di | `/dashboard` tampilan eksekutif |
| Menu | Seperti SPV tetapi tanpa Notifikasi ops, Insiden, Sengketa, Target, Buku kas, Reseller |
| Tugas khas | **Memutus kasbon** staf depot yang ia asuh (Antrean Kasbon di `/hr/loans/requests`) — tidak ada tautan menu, buka lewat notifikasi atau alamat **[D]** |
| Aturan kasbon | Isi Cicilan per bulan (Rp) dan Mulai potong (YYYY-MM); tolak wajib alasan; tidak boleh memutus kasbon sendiri |

### 2.6 Waralaba (pemilik)

| Item | Isi |
|---|---|
| Mendarat di | Waralabaku (`/dashboard/franchise`), 30 hari terakhir **[V]** |
| Menu | Waralabaku, Pencarian, Retur galon (baca), Perkiraan, Jadwal shift, Payout & komisi, Peran & akses, Akun saya |
| Pertama kali | Daftarkan rekening di Payout & komisi → tunggu "Terverifikasi" (oleh kantor pusat) → baru bisa Cairkan saldo |
| Catatan | Penarikan langsung Diproses (saldo dipotong); minimum Rp50.000, tanpa biaya (sejak PR #664). Halaman Payout & komisi kini menampilkan "Riwayat penarikan" dengan status Menunggu transfer / Sudah ditransfer / Gagal (saldo dikembalikan), dan teks sukses "diajukan ke {ref}, menunggu transfer." (sejak PR #664) **[V]** |
| Bukan wewenang | Pesanan, stok, harga, staf, approval |

### 2.7 HR

| Item | Isi |
|---|---|
| Mendarat di | HR Dashboard (`/hr`) |
| Menu utama | Karyawan, Absensi, Pengajuan Cuti, Payroll, Bonus & Potongan, Tunjangan, Kasbon, Aset, Pengumuman, Shift & Rotasi, Kalender Kerja, Laporan, Konfigurasi Gaji, Log Audit **[V]** |
| Bulanan | Payroll hanya bisa dibuat setelah bulan berakhir; urutan: Generate/Buat sedepot → Setujui → Tandai Dibayar. Sejak PR #664 pembuat slip tidak boleh menyetujui slipnya sendiri (Super admin dikecualikan); hanya Super admin yang bisa **Batalkan persetujuan** (alasan wajib) sebelum Dibayar |
| Kasbon | Sejak PR #664: maksimal 1x gaji pokok; pengajuan kedaluwarsa bila tidak diputuskan dalam 3 hari kerja |
| Cuti | HR memegang tahap 1 dan 2 tetapi akun yang sama tidak boleh memutus keduanya |
| Bukan wewenang | Mengundang staf di Direktori staf, mengubah hierarki, setelan global gaji |

### 2.8 HQ (Head office)

| Item | Isi |
|---|---|
| Mendarat di | Ringkasan jaringan (`/hq`) |
| Menu utama | Ringkasan jaringan, Direktori depot, Direktori staf, Lamaran waralaba, Waralaba, Pembayaran, Harga jaringan, Voucher, Refund, Rekonsiliasi, Laba rugi jaringan, Ekspor laporan, Log audit, Permintaan data (UU PDP) |
| Tugas khas | Putuskan usulan harga, lamaran waralaba, permintaan PDP (batas 3x24 jam), buka kembali buku harian |
| Hati-hati | Banyak tombol tulis tampil tetapi ditolak server (depot, kampanye, payout, refund) **[B]**. Head office hanya bisa memberi 5 peran (Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba); tidak bisa membuat sesama Head office (sejak PR #664) **[V]**. Log audit punya saringan aksi/tanggal/hasil dan ekspor mengikuti saringan |

### 2.9 Admin (Super admin)

| Item | Isi |
|---|---|
| Mendarat di | `/hq` dan semua konsol |
| Khusus Admin | Peran & hak akses, Hierarki pembinaan, Hapus staf, Feature flags, Kunci API, Webhooks, Retensi & backup, Keamanan, Pengaturan global |
| Aturan emas | Perubahan matriks berlaku ± 30 detik di seluruh layanan; tinjau dengan "Lihat diff / Salin" sebelum Simpan |
| Hati-hati | Hapus staf permanen dan tak dapat dibatalkan; "Nonaktifkan" mencabut token penyegar tetapi token akses bertahan ≤ 15 menit (sejak PR #664) **[V]**. Hanya Super admin yang bisa membuat Head office baru, membatalkan persetujuan payroll, dan memaksa hapus akun pelanggan yang punya pesanan terbuka (dialog di Permintaan data) |

### 2.10 Peran tambahan

| Peran | Mendarat di | Inti tugas | Perhatian |
|---|---|---|---|
| **Manajer** | `/dashboard` (web), `/m/manager` (ponsel) | Antrean approval (Setujui/Tahan/Tolak), pengadaan, pengaturan depot, klaim kurir ≤ Rp 500.000, cuti tahap 1, refund (mulai) | Tidak boleh memutus approval yang ia ajukan; tidak punya pintu `/hq` |
| **Direktur** | `/hq` | Baca jaringan, setujui rilis payout (bukan pengaju), putuskan harga/lamaran/fraud | Tidak mengundang staf atau memutus PDP |
| **Finance** | Layar `/hq` pertama yang diizinkan | Refund (putus), payout (Lunas/Gagal), komisi, pajak, payroll | Pembayaran, Waralaba, Rekonsiliasi, Skema komisi galat penuh di `main` (terbukti 2026-10-14) **[B][V]**; diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang |

| Peran | Mendarat di | Inti tugas | Perhatian |
|---|---|---|---|
| **Marketing** | `/dashboard/campaigns` | Kampanye, promo, voucher, hadiah, churn | Tanpa pintu `/hq` |

## 3. Tugas yang sering dilakukan

| Tugas | Peran | Di mana | Ringkas | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Proses pesanan | KD, SPV, ASPV, MGR | Antrean → Proses | Lanjut ke Dikonfirmasi → Lanjut ke Disiapkan | Pembayaran online otomatis Dikonfirmasi; COD tetap Dipesan sampai staf konfirmasi |
| Konfirmasi bayar | KD, MGR (staf kurir untuk COD) | Detail pesanan → Konfirmasi lunas | Isi "Uang tunai diterima" bila tunai | Hanya status PENDING |
| Tugaskan kurir | KD, SPV, ASPV, MGR | Antrean → Tugaskan | Pilih kurir Tersedia | Kurir harus punya shift terbuka; bawaan 1 tugas aktif |
| Penjualan konter | KD, MGR | Penjualan | Buka shift → pilih produk → metode → Simpan & cetak struk | Wajib shift terbuka |
| Batalkan penjualan konter | KD, MGR | Penjualan terakhir → Batalkan penjualan | Alasan wajib | Hanya pada shift terbuka milik sendiri |
| Opname stok | KD, MGR | Inventory → Opname / Opname massal | Isi jumlah fisik | Langsung mengubah stok |
| Verifikasi setoran | KD, MGR, FIN | Setoran → Hitung & verifikasi | Cek tunai, centang bebankan selisih (hanya Manajer/Super admin; sejak PR #664), Verifikasi | Surplus > Rp 5.000 wajib catatan; setoran Sengketa bisa diverifikasi dengan catatan wajib (sejak PR #664) |
| Tutup shift kasir | KD, MGR | Penjualan → Tutup shift | Hitung laci → Tutup & hitung selisih | Selisih hanya dicatat |
| Tutup buku harian | KD, MGR, HO, DIR | Laporan → harian → Tutup buku | Pilih tanggal | Ditolak bila ada shift kasir terbuka |
| Putuskan approval | MGR | Antrean approval → detail | Setujui / Tahan / Tolak (catatan wajib) | Bukan item buatan sendiri |
| Ajukan refund | MGR, FIN | Detail pesanan lunas → Ajukan refund | Isi Alasan refund | > Rp 100.000 menunggu FINANCE |
| Putuskan kasbon | ASPV (utama), MGR/HR (eskalasi) | `/hr/loans/requests` | Isi cicilan dan bulan mulai → Setujui | Tolak wajib alasan; kedaluwarsa 3 hari kerja (sejak PR #664) |
| Putuskan cuti | MGR/HR (1), HR (2) | Pengajuan Cuti | Setujui / Tolak | Tolak wajib catatan |
| Buat payroll | HR, FIN | Payroll | Generate atau Buat sedepot → Setujui → Tandai Dibayar | Setelah bulan berakhir; pembuat tidak boleh menyetujui sendiri (sejak PR #664) |
| Batalkan persetujuan payroll | SA | Rincian payroll (status Disetujui) → Batalkan persetujuan | Isi alasan (min. 3 karakter) | Hanya sebelum Dibayar; dicatat di audit (sejak PR #664) |
| Undang staf | HO, SA | Direktori staf → Undang staf (`/hq/staff`; `/dashboard/staff` memakai form yang sama sejak PR #664) | Nomor, peran, depot, posisi, gaji → Kirim undangan | Pembatasan peran (Bab 12 §5.3); HO hanya 5 peran |
| Ubah hak akses | SA | Peran & hak akses | Klik sel → Simpan | ± 30 detik |
| Putuskan permintaan PDP | HO, SA | Permintaan data (UU PDP) | Setujui/Tolak (alasan wajib bila tolak) | Batas 3x24 jam |
| Cairkan saldo | FRA | Payout & komisi → Cairkan saldo | Jumlah atau "Semua" | Butuh rekening Terverifikasi; minimum Rp50.000 (sejak PR #664) |
| Filter Log audit | HO, SA | Log audit (`/hq/audit`) | Aksi, Dari/Sampai tanggal, Hasil → ekspor | Ekspor mengikuti filter (sejak PR #664) |
| Setor COD | STF | Pendapatan → Setor uang tunai | Isi jumlah disetor | Setelah check-out |

## 4. Definisi status penting

Label dikutip dari kamus bahasa Indonesia bila ada. **(label ID belum ada)** = tidak ditemukan kamus; arti ditulis penulis, bukan teks layar.

### 4.1 Pesanan (`OrderStatus`)

| Nilai | Label di layar | Arti |
|---|---|---|
| CREATED | Dipesan | Checkout selesai, menunggu pembayaran/konfirmasi |
| CONFIRMED | Dikonfirmasi | Lunas atau dikonfirmasi staf |
| PREPARING | Disiapkan | Depot menyiapkan / kembali ke antrean penugasan |
| DRIVER_ASSIGNED | Kurir ditugaskan | Pelanggan tidak bisa membatalkan lagi |
| PICKED_UP | Diambil kurir | Pesanan tidak bisa diedit |
| ON_DELIVERY | Dalam perjalanan | Di jalan |
| DELIVERED | Tiba | Bukti antar tercatat |
| COMPLETED | Selesai | Poin, stok, kredit pemilik diproses |
| CANCELLED | Dibatalkan | Pembayaran dibalik, stok dilepas |
| VOIDED | Dibatalkan di kasir | Penjualan konter dibatalkan |

Catatan (sejak PR #664, 2026-10-14): label status pesanan di halaman yang memakai `statusLabel` (antrean pesanan, rincian pesanan staf, pesanan HQ, `/track`) dan struk kini berbahasa Indonesia seperti tabel di atas, dari kamus `order.status.*` **[V]**. Sebelumnya layar menampilkan label Inggris (Order placed, Confirmed, Preparing, Driver assigned, Picked up, On the way, Delivered, Completed, Cancelled, Voided at the counter); tangkapan layar lama mungkin masih menunjukkannya.

### 4.2 Pembayaran dan refund

| Nilai | Label | Arti |
|---|---|---|
| PENDING | Menunggu pembayaran | Dibuat, belum diterima (COD tunai menunggu kurir) |
| PAID | Lunas | Uang diterima |
| FAILED | Gagal | Gagal/kedaluwarsa (non-tunai > 24 jam) |
| REFUNDED | Dikembalikan | Refund dieksekusi |
| CANCELLED | (label ID belum ada) | Dibatalkan bersama pesanan saat PENDING |
| Refund NONE/PENDING/APPROVED/REJECTED | (label ID belum ada di antrean HQ) | PENDING = menunggu FINANCE; pembayaran tetap PAID |

Layar detail pesanan staf dan pelanggan menampilkan PENDING/PAID/CASH/QRIS mentah **[B]**. Sejak PR #664 rincian pesanan pelanggan menambah kalimat status refund: "Refund {nominal} sudah diproses. Sampai ke sumber dana dalam 1–3 hari kerja." (REFUNDED) · "Refund diajukan dan menunggu persetujuan pusat. Setelah disetujui, diproses 1–3 hari kerja." (refund PENDING) · "Pengajuan refund tidak disetujui. Hubungi depot bila ada pertanyaan." (REJECTED) **[V]**.

### 4.3 Pengiriman, shift kurir, setoran

| Objek | Nilai | Label | Arti |
|---|---|---|---|
| Pengiriman | ASSIGNED / PICKED_UP / ON_DELIVERY | Ditugaskan / Diambil / Diantar | Aktif |
| | DELIVERED | Selesai (Tiba di langkah) | Bukti tercatat |
| | FAILED | Gagal | Pesanan ikut dibatalkan |
| | RESCHEDULED | Dijadwalkan ulang | Kurir dilepas; pesanan kembali Disiapkan |
| Shift kurir | ONLINE / BREAK / OFFLINE / ENDED | Online / Istirahat / Offline / (ENDED: label ID belum ada) | Hanya Online menerima tugas |
| Setoran | SUBMITTED | Menunggu verifikasi | Menunggu kasir |
| | VERIFIED | Terverifikasi | Selesai |
| | DISPUTED | Sengketa | Sejak PR #664 (2026-10-14) kasir dapat memverifikasi setoran Sengketa dengan catatan penyelesaian wajib **[V]**; kurir tetap tidak dapat membantah **[B]** |
| Shift kasir | OPEN / CLOSED | (label ID belum ada); teks "Shift terbuka", "Shift ditutup" | Laci |

### 4.4 Approval, insiden, sengketa, pengadaan

| Objek | Nilai | Label | Arti |
|---|---|---|---|
| Approval depot | PENDING / APPROVED / REJECTED / HELD | (label ID belum ada) | HELD = ditahan; sejak PR #664 muncul di daftar bersama PENDING **[V]** |
| Jenis approval | OPNAME_VARIANCE / DEPOSIT_REFUND / COD_VARIANCE / GALLON_VARIANCE | Selisih opname / Refund deposit / Kurang setoran / Selisih retur galon | COD_VARIANCE tidak pernah dibuat sistem **[V]** |
| Insiden depot | OPEN / IN_PROGRESS / RESOLVED | Baru / Ditangani / Selesai (chip) | |
| Sengketa order | OPEN / RESOLVED / REJECTED | Terbuka / Selesai / Ditolak | Resolusi: Refund / Kirim ulang / Tolak |
| Pesanan pembelian | DRAFT / SENT / RECEIVED | Draft / (label ID belum ada) / (label ID belum ada) | |
| Transfer stok | SENT / RECEIVED / CANCELLED | Di jalan / Diterima / Ditarik kembali | |
| Usulan harga | PENDING / APPROVED / REJECTED | (label ID belum ada); antrean "Override menunggu" | |

### 4.5 HR

| Objek | Nilai | Label | Arti |
|---|---|---|---|
| Absensi | PRESENT / LATE / ABSENT / LEAVE / HOLIDAY / PENDING | Hadir / Terlambat / Absen / Cuti / Libur / Menunggu persetujuan | PENDING belum dihitung hadir |
| Cuti | PENDING_MANAGER / PENDING_HR / APPROVED / REJECTED / CANCELLED | Menunggu atasan / Menunggu HR / Disetujui / Ditolak / Dibatalkan | Disetujui tidak bisa dibatalkan karyawan |
| Kasbon | PENDING / APPROVED / REJECTED / CANCELLED | Menunggu keputusan / Disetujui / Ditolak / Dibatalkan | Satu pengajuan terbuka per karyawan; Dibatalkan juga untuk pengajuan yang kedaluwarsa (3 hari kerja, sejak PR #664); maks. 1x gaji pokok |
| Payroll | DRAFT / APPROVED / PAID | Draft / Disetujui / Dibayar | "Dibayar" hanya mencatat, tidak memindahkan uang. Disetujui bisa kembali ke Draft hanya oleh Super admin dengan alasan (sejak PR #664) |
| Karyawan | ACTIVE / INACTIVE / RESIGNED | Aktif / Nonaktif / Resign | Resign wajib tanggal keluar |
| Penugasan lintas depot | REQUESTED / PLANNED / ACTIVE / DONE / CANCELLED / FAILED | Diajukan / Terjadwal / Berjalan / Selesai / Dibatalkan / Gagal | Fitur bawaan mati **[K]** |
| Aset | AVAILABLE / ASSIGNED / RETURNED / MAINTENANCE / LOST | Tersedia / Dipegang / Dikembalikan / Perbaikan / Hilang | Hilang final |

### 4.6 Uang, waralaba, platform

| Objek | Nilai | Label | Arti |
|---|---|---|---|
| Penarikan | PROCESSING / PAID / FAILED | Diproses / Lunas (Terkirim di app kurir) / Gagal; di riwayat penarikan pemilik waralaba (sejak PR #664): Menunggu transfer / Sudah ditransfer / Gagal (saldo dikembalikan) | Diproses = saldo sudah dipotong; minimum Rp50.000 |
| Rilis HQ | PENDING / APPROVED / REJECTED | (label ID belum ada) | |
| Rekening payout | PENDING / VERIFIED / REJECTED | Menunggu verifikasi kantor pusat / Terverifikasi / Ditolak | Alasan tolak kosong dari UI ("tanpa alasan") **[B]** |
| Klaim pengeluaran | PENDING / APPROVED / REJECTED | Menunggu / Disetujui / Ditolak | Otomatis ≤ Rp 50.000 dengan struk |
| Lamaran waralaba | PENDING / DOC_VERIFICATION / SURVEY / APPROVED / REJECTED | Baru / Verifikasi dokumen / Survei / Disetujui / Ditolak | Final bila Disetujui/Ditolak |
| Penukaran hadiah | ACTIVE / USED / CANCELLED | Menunggu diambil / Sudah diambil / Dibatalkan | |
| Langganan | ACTIVE / PAUSED / CANCELLED | Aktif / Dijeda / Dibatalkan | Dijeda otomatis setelah 3 gagal |
| Tiket | OPEN / ASSIGNED / RESOLVED | Terbuka / Ditugaskan / Selesai (pelanggan: Menunggu ditangani / Sedang ditangani / Selesai) | |
| Fraud | OPEN / REVIEWED / BLOCKED / CLEARED | Terbuka / Ditinjau / Diblokir / Aman | Blokir menonaktifkan login |
| Permintaan PDP | PENDING / COMPLETED / REJECTED | Menunggu / Selesai / Ditolak | Batas 3x24 jam |
| Insiden platform | ONGOING / RESOLVED | Berlangsung / Selesai | |

| Objek | Nilai | Label | Arti |
|---|---|---|---|
| Akun pelanggan | PENDING_VERIFICATION / ACTIVE / SUSPENDED / DELETED | (label ID belum ada) | Staf di direktori: Aktif/Nonaktif |

## 5. Tanggung jawab persetujuan (siapa memutus apa)

| Keputusan | Pengaju | Pemutus (bawaan) | Syarat |
|---|---|---|---|
| Selisih opname, retur galon, refund deposit | Kepala depot / sistem | Manajer, Super admin | Pengaju ≠ pemutus; ambang bawaan Rp 100.000 (ubah hanya HO/SA) |
| Refund | Manajer, Finance, SA | Finance, SA | Di atas Rp 100.000 antre; belum ada cek pemohon ≠ penyetuju (pemohon dicatat dan ditampilkan "diajukan oleh X", penegakan pemohon≠penyetuju belum ada) |
| Usulan harga depot | Manajer, SA | HO, DIR, SA | Pengusul tak boleh memutus bila dampak besar |
| Lamaran waralaba | Calon mitra (form publik) | HO, DIR, SA | Final; depot dan akun dibuat manual setelahnya |
| Rilis saldo waralaba | Finance, SA | Direktur, SA | Bukan akun yang sama |
| Penarikan saldo (pemilik) | Pemilik | Tanpa persetujuan; Finance/SA tandai Lunas/Gagal | Rekening terverifikasi |
| Klaim pengeluaran kurir | Kurir | Manajer ≤ Rp 500.000; Finance/SA di atasnya | Otomatis ≤ Rp 50.000 dengan struk |
| Cuti | Karyawan | Tahap 1 Manajer/HR; tahap 2 HR/HO/DIR/SA | Tahap 2 ≠ tahap 1 |
| Kasbon | Karyawan | Asisten SPV (bila ada); selain itu Manajer/HR/SA | Tidak boleh memutus sendiri; maks. 1x gaji pokok; kedaluwarsa 3 hari kerja (sejak PR #664) |
| Peminjaman karyawan lintas depot | Manajer, SPV | HR, HO, DIR, SA | Fitur bawaan mati |
| Permintaan UU PDP | Pelanggan | HO, SA | 3x24 jam; Direktur tidak |
| Buka kembali buku harian | — | HO, SA | |
| Payroll | HR/Finance | HR/Finance/SA | Sejak PR #664: pembuat slip tidak boleh menyetujui (SA dikecualikan); Tandai Dibayar tidak dibatasi; batal persetujuan hanya SA |
| Setoran COD | Kurir | Kepala depot, Manajer, Finance, SA | Sejak PR #664: beban selisih ke kurir hanya oleh Manajer/SA (pemeriksaan kapabilitas langsung, bukan antrean); kasir lain verifikasi tanpa beban |
| Hapus akun pelanggan (PDP) | Pelanggan | HO, SA | Sejak PR #664: ditolak bila ada pesanan terbuka; hanya SA yang bisa memaksa |

## 6. Kanal eskalasi (hanya yang terdokumentasi)

| Pihak | Kanal terdokumentasi | Catatan |
|---|---|---|
| Pelanggan | `/help` → **Chat dengan CS** / Hubungi CS (WhatsApp/telepon depot pelanggan); **Komplain saya** (tiket ke kantor pusat, status Menunggu ditangani/Sedang ditangani/Selesai, jawaban "Balasan Hydromart") | Tombol chat hanya ada bila depot punya nomor **[V]** |
| Pelanggan (data pribadi) | Menu Akun & pengaturan → Data pribadi saya → Minta hapus akun; atau surel `privacy@hydromart-digital.com` | Pada 2026-09-25 domain itu belum punya MX (surel bisa terpental); **verifikasi sebelum dicantumkan [B]** |
| Kurir | Bantuan & FAQ → "Kontak darurat depot" (Telepon, Chat admin); pesan "Hubungi admin depot" bila belum ditempatkan | Nomor adalah data depot **[K]** |
| Karyawan (absen offline kedaluwarsa) | "Minta entri manual ke HR" | Dalam aplikasi |
| Karyawan/Atasan | Alur persetujuan dalam aplikasi (cuti, kasbon) | |
| Operasi teknis (tim ops) | Peringatan otomatis ke webhook obrolan (Discord) dan jadwal jaga dalam `RUNBOOK_ONCALL.md` | Internal tim ops, bukan pengguna akhir |
| **Staf umum** | **Tidak ada kanal eskalasi/helpdesk, nomor telepon, atau surel dukungan staf yang terdokumentasi di repositori.** Eskalasi hanya lewat atasan langsung, Manajer, HR, atau Head office sesuai tabel persetujuan. | Perlu ditentukan pemilik **[K]** |
| Kerentanan keamanan | GitHub Security Advisories | Bukan untuk pengguna harian |

## 7. Resolusi error umum

| Pesan (persis) | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya. | Anda membuka depot di luar cakupan | Pilih depot yang benar di pemilih depot; minta SUPER_ADMIN cek hierarki |
| Akun ini belum diberi tanggung jawab depot manapun. | Akun tidak punya depot | Minta HQ/Admin memberi penempatan atau hibah depot |
| You do not have permission to perform this action. | Anda tidak punya izin (403) | Tombol tampil tetapi peran tidak boleh; lihat Bab 12 **[B]** |
| This courier is not checked in and available. | Kurir belum check-in/Online | Minta kurir Mulai shift dan Online |
| This driver already has the maximum number of active deliveries. | Kurir sudah penuh (bawaan 1 tugas) | Pilih kurir lain atau tunggu selesai |
| Buka shift kasir dulu sebelum mencatat penjualan di konter. | Penjualan butuh shift | Penjualan → Buka shift |
| Masih ada {n} shift kasir terbuka. Tutup shift dulu, baru buku harian. | Tutup buku diblokir | Tutup semua shift kasir lalu coba lagi |
| Explain the surplus in the note before verifying this deposit. | Surplus setoran > Rp 5.000 tanpa catatan | Isi Catatan lalu Verifikasi |
| Pembebanan selisih ke kurir belum tercatat di buku upahnya, jadi setoran ini belum diverifikasi. Coba lagi. | Beban selisih gagal dicatat | Tekan lagi (aman diulang) |
| Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan. | Larangan putus sendiri | Minta pemegang approval lain |
| This approval item has already been approved or rejected. | Sudah diputuskan | Muat ulang |
| Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya. | Depot punya ASPV; Anda bukan dia | Teruskan ke ASPV depot |
| Tahap kedua harus diputuskan orang lain, bukan pemutus tahap pertama | Cuti tahap 2 oleh orang yang sama | Gunakan akun HR lain |
| Periode {YYYY-MM} belum selesai. Payroll baru bisa dibuat setelah bulan itu berakhir. | Payroll dibuat terlalu cepat | Tunggu bulan berakhir |

| Pesan (persis) | Arti | Solusi |
|---|---|---|
| Withdrawal of {x} exceeds available balance {y}. | Jumlah melebihi saldo | Kurangi jumlah (artinya: penarikan melebihi saldo tersedia) |
| Minimum penarikan Rp50.000. | Penarikan di bawah minimum (sejak PR #664) | Naikkan jumlah ke minimal Rp50.000 |
| Slip ini dibuat oleh akun Anda sendiri; persetujuan harus dari orang lain (atau Super Admin). | Pembuat slip menyetujui sendiri (sejak PR #664) | Minta akun lain menyetujui |
| Hanya Super Admin yang bisa membatalkan persetujuan payroll. | Pembatalan persetujuan oleh bukan Super admin (sejak PR #664) | Minta Super admin |
| Membebankan selisih ke kurir harus disetujui manajer. Verifikasi tanpa membebankan, atau minta manajer yang memverifikasi. | Beban selisih oleh bukan Manajer/Super admin (sejak PR #664) | Verifikasi tanpa beban, atau minta Manajer |
| Isi catatan penyelesaian sengketa. | Verifikasi setoran Sengketa tanpa catatan (sejak PR #664) | Isi catatan |
| Akun ini masih punya {n} pesanan yang belum selesai. Tunggu pesanan selesai atau dibatalkan, atau minta Super Admin memaksa penghapusan. | Hapus akun ditolak (sejak PR #664) | Tunggu pesanan selesai, atau Super admin memaksa |
| Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan. / Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan. | Pelindung penonaktifan (sejak PR #664) | Minta Super admin lain |
| Kasbon melebihi batas 1x gaji pokok (Rp{batas}). | Nominal kasbon melebihi gaji pokok (sejak PR #664) | Turunkan nominal |
| Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik saldo. | Rekening belum terverifikasi | Daftarkan rekening; minta FINANCE verifikasi |
| Peran {ROLE} hanya boleh diberikan oleh {A atau B}. | Pembatasan pemberian peran | Minta SUPER_ADMIN (atau HR untuk MANAGER) |
| This account has been suspended. | Akun dinonaktifkan | Hubungi atasan/HR/HQ untuk diaktifkan |
| Kode verifikasi salah. / Kode verifikasi sudah kedaluwarsa. Minta kode baru. | OTP salah/lewat 5 menit | Minta kode baru setelah 60 detik |
| Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart. | Pelanggan ditangguhkan (akun yang sudah dihapus tidak mendapat pesan ini, G-153 **[B]**: diklaim selesai pemilik, tidak ditemukan perubahan kode; kemungkinan sengaja, perlu konfirmasi) | Gunakan kanal pada bagian 6 |
| Di luar area absen depot ({n} m dari titik). Absen harus di lokasi. | Geofence absen aktif | Absen di depot |
| Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR. | Punch tertunda terlalu lama | Hubungi HR |
| Cannot move an order from X to Y. | Transisi status tidak sah | Muat ulang; status sudah berubah |
| Nomor HP Indonesia tidak valid. Contoh: 081234567890. | Format nomor | Perbaiki nomor |

## 8. Daftar periksa operasional

### 8.1 Harian dan akhir hari per peran

| Peran | Awal hari | Akhir hari |
|---|---|---|
| **Customer** | — | Cek pesanan aktif; beri nilai pesanan yang tiba |
| **Kepala depot** | [ ] Absen saya (check-in) · [ ] Meteran pagi (`/dashboard/meter`, alamat manual) · [ ] Buka shift kasir · [ ] Cek jadwal shift/kurir · [ ] Serah terima shift lama · [ ] Filter Stok menipis | [ ] Semua setoran COD terverifikasi (Ringkasan: 0) · [ ] Opname bila perlu · [ ] Meteran sore · [ ] Tutup shift kasir · [ ] Serah terima · [ ] Laporan → Tutup buku · [ ] Absen check-out |
| **Staf depot (kurir)** | [ ] Check-in depot · [ ] Status Online · [ ] Baca pengumuman | [ ] Selesaikan/gagalkan/jadwal ulang semua tugas · [ ] Check-out · [ ] Setor ke kasir · [ ] Pastikan banner antrean offline kosong |
| **Supervisor** | [ ] Operasi: SLA dan terlewat · [ ] Insiden terbuka · [ ] Notifikasi ops | [ ] Tinjau depot bermasalah · [ ] Tindak lanjut sengketa/insiden · [ ] Absen check-out |
| **Asisten SPV** | [ ] Antrean Kasbon (lewat notifikasi/alamat) · [ ] Operasi | [ ] Pengajuan kasbon tuntas · [ ] Absen check-out |
| **Waralaba** | [ ] Waralabaku: stok kritis, SLA | [ ] Cek saldo dan status rekening (mingguan/bulanan) |
| **HR** | [ ] Absen Menunggu persetujuan · [ ] Pengajuan Cuti (tahap 2) · [ ] Antrean kasbon bila eskalasi | [ ] Dokumen/kontrak segera habis (30 hari) · [ ] Bulanan: Payroll setelah bulan berakhir |
| **HQ** | [ ] Lamaran waralaba baru · [ ] Permintaan PDP (batas 3x24 jam) · [ ] Tiket dan insiden | [ ] Refund menunggu (lihat; putus oleh Finance) · [ ] Log audit bila perlu |
| **Admin** | [ ] Kesehatan sistem (sapuan tak pernah jalan) · [ ] Insiden platform | [ ] Tinjau perubahan matriks · [ ] Backup terakhir dan uji restore |
| **Manajer** | [ ] Antrean approval · [ ] Notifikasi ops · [ ] Klaim kurir | [ ] Stok kritis · [ ] Approval kosong · [ ] Tinjauan bulanan (akhir bulan) |
| **Direktur** | [ ] Ringkasan jaringan | [ ] Rilis payout menunggu persetujuan |
| **Finance** | [ ] Refund menunggu · [ ] Penarikan menunggu jawaban bank | [ ] Rekening menunggu verifikasi · [ ] Payroll bila jadwal |
| **Marketing** | [ ] Kampanye berjalan · [ ] Penukaran hadiah | [ ] Churn dan audiens |

Sumber tugas berurutan untuk Kepala depot: temuan B §4 (urutan **[D]**: sistem tidak memaksa). Sejak PR #664 (2026-10-14) tab Meteran ada di rel operator Kepala depot bila peran memegang `meterRead` (sebelumnya hanya lewat alamat) **[V]**.

## 9. FAQ singkat

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Apakah ada kata sandi? | Tidak. Masuk dengan nomor HP dan kode SMS. **[V]** |
| Kenapa SMS tidak datang? | Penyebab umum: saldo SMS habis; tunggu 60 detik lalu kirim ulang. Hubungi atasan/Admin bila terus gagal. **[K]** |
| Apakah notifikasi lewat WhatsApp/surel? | Tidak. Hanya kotak masuk aplikasi dan push. WhatsApp dan surel tidak dipakai sebagai kanal sistem. **[V]** |
| Kenapa tombol ada tapi ditolak? | Layar tidak menyaring semua tombol per peran. Server menentukan (Bab 12 §5.1). **[B]** |
| Kenapa menu hilang? | Menu menyesuaikan kapabilitas; Super admin bisa mengubahnya. Sejak PR #664 lebih banyak menu/tab (Komisi kurir, Tinjauan bulanan, Performa tim, Pembayaran, Meteran, dsb.) mengikuti kapabilitas yang ditegakkan server. |
| Berapa minimum penarikan saldo? | Rp50.000 untuk kurir dan pemilik waralaba, tanpa biaya (sejak PR #664; bawaan `MIN_WITHDRAWAL_IDR`). |
| Berapa batas kasbon? | Maksimal 1x gaji pokok; pengajuan kedaluwarsa bila tak diputuskan dalam 3 hari kerja (sejak PR #664). |
| Apakah deposit galon ditagih saat checkout? | Tidak. Checkout hanya menampilkan estimasi; depot mencatat deposit saat galon diantar (sejak PR #664, tampilan saja). **[K]** |
| Kapan refund sampai? | Rincian pesanan menampilkan janji 1–3 hari kerja (sejak PR #664); kebijakan nyata **[K]**. |
| Berapa lama perubahan hak akses berlaku? | Sekitar 30 detik (hierarki depot ± 60 detik). |
| Pelanggan membatalkan setelah kurir ditugaskan? | Tidak bisa; hubungi depot, depot dapat membatalkan pengiriman. |

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| Siapa memutus kasbon? | Asisten SPV depotnya; bila tak ada, Manajer/HR. |
| Kenapa "Dibayar" payroll tidak mengirim uang? | Itu hanya penanda; transfer dilakukan di luar sistem. **[V]** |
| Berapa lama bukti antar disimpan? | 12 bulan lalu dihapus otomatis. **[V]** |
| Apakah QRIS otomatis? | Tidak, QRIS depot manual dan dikonfirmasi staf. **[V]** |
| Apakah saldo waralaba cair tanggal 15? | "Payout berikutnya" hanya tampilan tanggal; tidak ada otomatisasi yang ditemukan. **[D]** |
| Browser yang didukung? | Peramban modern setara Chrome 111+ (kesimpulan, bukan pernyataan resmi). **[D]** |

## 10. Celah baru yang ditemukan saat menulis bab ini

| # | Celah | Tag |
|---|---|---|
| 1 | Tidak ada kanal eskalasi/helpdesk staf yang terdokumentasi. | **[K]** |
| 2 | Surel privasi tanpa MX pada 2026-09-25; verifikasi sebelum publikasi. | **[B]** |
| 3 | Layar persetujuan cuti, kasbon, pinjam karyawan tanpa tautan menu dari rel `/dashboard`. | **[D]** |
| 4 | ~~Meteran air tidak ada di tab operator Kepala depot~~ Diperbaiki sejak PR #664 (2026-10-14): tab Meteran tampil sesuai kapabilitas. | **[V]** |
| 5 | FINANCE: layar payout/komisi kemungkinan error; alur harus diuji (tetap terbuka setelah PR #664; butuh uji peramban). | **[D]** |
| 6 | Penjelasan peran: Bab 12 menghitung MANAGER 68 kapabilitas (temuan D: 70). | **[B]** |

# Bab 15 — Matriks Uji dan Validasi

| Metadata | Nilai |
|---|---|
| Versi | 0.1 draf |
| Tanggal | 2026-10-10 |
| Klasifikasi | Internal — Terbatas |
| Status pengujian | **Eksekusi terstruktur parsial 2026-10-14** di stack uji lokal pada kode setelah PR #664 (lihat bagian "Eksekusi terstruktur 2026-10-14" di akhir bab): skenario alur uang yang dijalankan berstatus Pass/Fail/Blocked; semua skenario lain tetap "Not Tested". |
| Dokumen pasangan | Bab 11 (Proses Bisnis End-to-End) dan Bab 2–10 (panduan peran). |

**Pembaruan 2026-10-14 (sejak PR #664).** Ekspektasi skenario dicocokkan ulang dengan kode setelah PR #664 digabung (`docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`). Ekspektasi yang berubah ditandai "(sejak PR #664)". Skenario baru ber-ID lanjutan (mis. TS-PRL-16 s.d. TS-PRL-21, TS-STF-23 s.d. TS-STF-28, TS-PDP-13 s.d. TS-PDP-16) berstatus Not Tested. Sebagian skenario sudah dijalankan pada 2026-10-14 (lihat "Eksekusi terstruktur 2026-10-14" di akhir bab); baris yang dijalankan membawa hasil aktual, status, dan cap "2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664". Baris tanpa cap itu tetap Not Tested.

**Legenda bukti.** **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** disimpulkan, perlu konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten.

**Catatan hak akses.** Hak akses dalam skenario adalah nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`. Super admin dapat mengubahnya saat runtime (±30 detik). Sebelum menguji, catat matriks yang sedang berlaku (`/hq/access`) agar hasil dapat dibandingkan. **[V]**

---

## 1. Tujuan dan aturan pemakaian

1. Bab ini memberi **rencana uji manual terstruktur** untuk setiap alur di Bab 11. Penguji (tim QA atau pemilik proses) menjalankan sendiri, lalu mengisi kolom hasil aktual dan status.
2. Kolom **Hasil aktual** berisi "Belum diuji oleh tim dokumentasi" dan kolom **Status** berisi "Not Tested" pada baris yang belum dijalankan (baris yang sudah dijalankan pada 2026-10-14 membawa hasilnya sendiri). **Jangan mengubah status menjadi Pass kecuali Anda sendiri menjalankan skenario dan menyimpan buktinya** (tangkapan layar, ID pesanan sintetis, jam).
3. Nilai yang berasal dari pengaturan (**[K]**) harus dibaca dari lingkungan uji sebelum membandingkan hasil.
4. Pesan error dari server yang berbahasa Inggris dikutip apa adanya; arti ada di bab panduan terkait.
5. Jangan memakai data nyata. Gunakan data sintetis di bagian 2. Jangan menulis nomor telepon asli, kode OTP, token, atau kunci API di berkas hasil uji.
6. Jangan menguji di produksi tanpa izin tertulis pemilik. Skenario yang mengubah uang, stok, atau akun harus dijalankan di lingkungan uji atau pada depot uji.
7. Setelah menjalankan, isi bagian akhir tiap baris: tanggal, penguji, status (Pass / Fail / Blocked / N/A), nomor cacat.

**Definisi status:** Not Tested (belum dijalankan) · Pass · Fail · Blocked (tidak bisa dijalankan karena prasyarat) · N/A (tidak berlaku di lingkungan).

**Format ID:** `TS-<modul>-<nn>`. Modul: AUTH (akun dan sesi), ORD (pesanan), PAY (pembayaran), DEL (pengiriman), COD (setoran), REF (batal dan refund), GAL (galon), POS (kasir), OPN (opname), APR (approval), PO (pengadaan), INC (insiden dan sengketa), SUB (langganan), LOY (voucher, poin, hadiah), FRA (waralaba), PRC (harga), STF (staf dan akses), HRM (karyawan), ATT (absensi), LEV (cuti), KAS (kasbon), PRL (payroll), ASG (lintas depot), PDP (UU PDP), CLM (klaim kurir), WDR (tarik saldo kurir), JOB (pekerjaan terjadwal), SEC (keamanan dan pembatasan), RPT (laporan dan ekspor), ERR (pemulihan error).

---

## 2. Data uji sintetis dan lingkungan

| Kode | Isi | Catatan |
|---|---|---|
| U-CUS | Pelanggan uji: nomor `+62811000000xx` (sintetis, dibuat oleh tim uji), nama "Pelanggan Uji A", "Pelanggan Uji B" | Nomor harus bisa menerima OTP di lingkungan uji. Jangan ditulis di hasil. |
| U-DEPOT1 / U-DEPOT2 | Dua depot uji berstatus aktif, stok produk cukup, tujuan pembayaran terisi di U-DEPOT1 dan tidak terisi di U-DEPOT2 | Dipakai untuk uji batas lintas depot dan metode bayar. |
| U-WARA | Depot Waralaba uji dengan akun Pemilik waralaba | Contoh dari seed: BDG-01 dan SBY-01 adalah depot waralaba; JKT-01 milik pusat. |
| U-PROD | Produk uji: galon isi ulang, galon baru, air botol | Contoh seed: harga galon isi ulang Rp20.000. **[K]** |
| U-STAF-* | Satu akun per peran: Kepala depot, Staf depot (kurir), Asisten SPV, SPV, Manajer, Direktur, Head office, Finance, Marketing, HR, Pemilik waralaba, Super admin | Finance dan Marketing tidak dibuat oleh seed standar; buat lewat skrip seed-hierarki atau undangan. **[V]** |
| U-VCH | Voucher uji: persen, nominal, gratis ongkir, satu kedaluwarsa, satu kuota habis | Dibuat Manajer/Marketing. |
| U-BANK | Rekening uji sintetis (nama bank, nomor palsu) | Tidak boleh rekening nyata. |
| U-FACE | Perangkat dengan kamera dan GPS; wajah relawan yang memberi persetujuan | Untuk absensi. |
| T-AMBANG | Nilai ambang yang berlaku: refund HQ, auto-pass approval, klaim otomatis, radius check-in, radius depot | Catat dari lingkungan sebelum uji. **[K]** |

Mulai tiap sesi uji dengan: versi aplikasi, lingkungan, matriks akses (ringkas), tanggal, nama penguji.

---

## 3. Skenario uji manual

Kolom: **ID · Skenario bisnis · Aktor/peran · Prasyarat · Data uji · Langkah · Hasil diharapkan · Hasil aktual · Status · Bagian dokumen**. "HA" = "Belum diuji oleh tim dokumentasi". Bagian dokumen merujuk bab panduan (Bab 2–10) dan alur Bab 11 (F01 dst.).

### 3.1 Akun, masuk, dan sesi (AUTH)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-AUTH-01 | Daftar akun pelanggan dengan data lengkap | Pelanggan | Nomor belum terdaftar | U-CUS; nama; email; persetujuan privasi dicentang | Buka `/register`; isi kolom; tekan **Kirim kode verifikasi**; masukkan 6 digit | Akun aktif, masuk, notifikasi "Selamat datang di Hydromart" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-AUTH-02 | Daftar tanpa persetujuan privasi (kolom wajib kosong) | Pelanggan | — | Nomor valid, kotak tidak dicentang | Buka `/register`; isi nomor; jangan centang | Tombol **Kirim kode verifikasi** nonaktif | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4 |
| TS-AUTH-03 | Nomor tidak valid (input tak valid) | Pelanggan | — | `12345`, `+1555…` (sintetis) | Isi nomor, kirim | "Nomor HP Indonesia tidak valid. Contoh: 081234567890." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4 |
| TS-AUTH-04 | Email sudah dipakai akun lain | Pelanggan | Ada akun dengan email X | Email X | Daftar dengan email X | "Email ini sudah dipakai akun lain." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4 |
| TS-AUTH-05 | Masuk dengan OTP benar | Pelanggan | Akun aktif | U-CUS | `/login` → kirim kode → masukkan kode | Masuk, diarahkan ke tujuan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4 |
| TS-AUTH-06 | OTP salah lima kali | Pelanggan | Akun aktif | Kode salah ×5 | Masukkan kode salah berulang | "Terlalu banyak percobaan. Minta kode baru." Kotak terkunci | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4 |
| TS-AUTH-07 | OTP kedaluwarsa (sesi/kode kedaluwarsa) | Pelanggan | Kode dikirim | Tunggu > 5 menit | Masukkan kode lama | "Kode verifikasi sudah kedaluwarsa. Minta kode baru." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4 |
| TS-AUTH-08 | Kirim ulang kode sebelum 60 detik (kirim ganda) | Pelanggan | Kode baru dikirim | — | Tekan kirim ulang cepat berkali-kali | "Kode baru bisa diminta sebentar lagi…"; hitung mundur "Kirim ulang dalam {n}d" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4 |
| TS-AUTH-09 | Masuk dengan akun dinonaktifkan | Pelanggan/staf | Akun SUSPENDED/DELETED | Akun uji | Masuk dengan OTP | "Akun ini tidak aktif. Hubungi dukungan Hydromart." (staf: "This account has been suspended.") (sejak PR #664: sesi yang sudah ada tidak bisa diperpanjang, lihat TS-SEC-10) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4, Bab 10 §6.5 |
| TS-AUTH-10 | Sesi kedaluwarsa karena menganggur | Staf | Kebijakan menit idle diatur | Idle melewati batas | Tunggu, lalu lakukan aksi setelah token segar kedaluwarsa | Diminta masuk lagi ("The session was idle for too long.") | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.13 |
| TS-AUTH-11 | Ganti nomor telepon | Pelanggan | Masuk | Nomor baru sintetis | `/account/edit` → Ganti nomor → kode → konfirmasi | Semua perangkat keluar; SMS ke nomor lama | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4 |
| TS-AUTH-12 | Ganti nomor ke nomor sudah dipakai | Pelanggan | Nomor B sudah akun lain | Nomor B | Ganti ke B | "Nomor ini sudah terdaftar. Silakan masuk." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §4 |
| TS-AUTH-13 | Keluar dari semua perangkat | Pelanggan | Dua sesi aktif | Dua perangkat | Akun → Keluar dari semua perangkat | Kedua perangkat diminta masuk lagi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 (perangkat dan persetujuan) |

### 3.2 Pesanan pelanggan (ORD), pembayaran (PAY), pengiriman (DEL), setoran (COD)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-ORD-01 | Checkout pesanan COD dalam jangkauan | Pelanggan | Keranjang berisi; alamat bertitik di radius U-DEPOT1 | U-CUS, U-PROD ×2 | Checkout; metode **Bayar di tempat**; **Buat pesanan** | Banner "Pesanan berhasil dibuat!"; status Dipesan; depot menerima notifikasi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6, F01 |
| TS-ORD-02 | Alamat di luar radius | Pelanggan | Titik di luar semua depot | Koordinat jauh | Checkout | Tombol nonaktif atau pesan "Titik alamat ini di luar radius antar semua depot kami…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ORD-03 | Di bawah minimum pesanan | Pelanggan | Minimum depot Rp X | Subtotal < X | Checkout | "Minimum pesanan di depot ini Rp {min}. Kurang Rp {kurang} lagi." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ORD-04 | Keranjang kosong (kolom wajib kosong) | Pelanggan | Keranjang kosong | — | Buka `/checkout` | "Keranjangmu kosong. Tambahkan produk sebelum checkout." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ORD-05 | Alamat belum lengkap | Pelanggan | Alamat baru tanpa kota | Kolom Kota kosong | Checkout | "Lengkapi alamat pengiriman dulu." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ORD-06 | Tekan Buat pesanan dua kali (kirim ganda) | Pelanggan | Checkout siap | — | Klik dua kali cepat | Hanya satu pesanan terbentuk | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ORD-07 | Stok tidak cukup | Pelanggan | Stok U-PROD kecil | Jumlah > stok | Checkout | "Insufficient stock at the fulfilling depot: {kode} (need n, have m)." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ORD-08 | Antar sekarang saat depot tutup | Pelanggan | Di luar jam depot | — | Pilih Antar sekarang | "Depot sedang tutup — antar sekarang tidak tersedia…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ORD-09 | Kepala depot memajukan pesanan | Kepala depot | Pesanan Dipesan di depotnya | Pesanan TS-ORD-01 | Antrean → **Proses** → **Lanjut ke Dikonfirmasi** → **Lanjut ke Disiapkan** | Status Dikonfirmasi lalu Disiapkan; pindah ke chip "Perlu ditugaskan"; pelanggan diberi tahu saat Dikonfirmasi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.2, F01 |
| TS-ORD-10 | Dua staf memperbarui pesanan bersamaan | Kepala depot, Manajer | Pesanan sama terbuka di dua sesi | — | Keduanya menekan Lanjut | Satu berhasil, satu mendapat "This order was already updated by someone else. Reload and try again." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.2 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-ORD-11 | Pelanggan melacak dan melihat kurir | Pelanggan | Pesanan ditugaskan | — | Buka rincian pesanan | Bilah kemajuan, kartu kurir, penyegaran 15 detik | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ORD-12 | Bagikan tautan lacak | Pelanggan | Pesanan punya tautan | — | **Bagikan link lacak**, buka tanpa login | Hanya nomor, status, kota, ETA, nama depan kurir; tanpa nama/telepon/alamat | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ORD-13 | Menilai pesanan | Pelanggan | Pesanan Tiba/Selesai | 5 bintang | **Nilai pesanan** → **Kirim ulasan** | "Terima kasih atas ulasanmu!"; ulang → "Pesanan ini sudah dinilai." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ORD-14 | Label status pesanan berbahasa Indonesia (sejak PR #664) | Pelanggan, Kepala depot | Pesanan di beberapa status | Pesanan TS-ORD-01 dan lanjutannya | Buka daftar pesanan, rincian pesanan, `/track`, struk, dan Antrean staf | Label: Dipesan, Dikonfirmasi, Disiapkan, Kurir ditugaskan, Diambil kurir, Dalam perjalanan, Tiba, Selesai, Dibatalkan, Dibatalkan di kasir; tidak ada label Inggris (Order placed, dst.) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6, Bab 14 §4.1 |
| TS-ORD-15 | Checkout menampilkan estimasi Deposit galon, tidak masuk total (sejak PR #664) | Pelanggan | Keranjang berisi galon; depot punya tarif deposit > 0 | U-PROD galon ×2 | Buka `/checkout`; bandingkan baris dan total | Baris "Deposit galon (2 galon)" dengan keterangan "Titipan yang dicatat depot saat galon diantar, dikembalikan saat galon kembali. Belum termasuk dalam total yang dibayar."; total pesanan TIDAK bertambah; bila tarif tidak terbaca atau 0, baris tidak tampil | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6, Bab 13 T-21 |
| TS-ORD-16 | Pemberitahuan layar per-depot saat "Semua depot" (sejak PR #664) | Manajer/SPV dengan ≥ 2 depot | Pemilih depot = Semua depot | — | Buka layar per-depot (mis. Persetujuan, Setoran); lalu buka Pesanan (gabungan) | Layar per-depot menampilkan "Menampilkan {nama depot}. Layar ini bekerja per depot, bukan gabungan. Pilih depot di pojok kiri untuk beralih."; layar gabungan (pesanan, churn, aturan promo, impor) tidak menampilkannya | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 13 T-15 |
| TS-PAY-01 | Transfer dengan bukti dan konfirmasi staf | Pelanggan, Kepala depot | Metode transfer di U-DEPOT1 | Foto jpeg < 5 MB | Pelanggan unggah bukti; staf **Konfirmasi lunas** | Pembayaran PAID; pesanan Dikonfirmasi | Transfer dibuat PENDING (pesanan CREATED); unggah jpeg 201; Kepala depot konfirmasi -> PAID, pesanan CONFIRMED. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 2 §6, Bab 3 §6.2 |
| TS-PAY-02 | Bukti bayar format tidak didukung | Pelanggan | Pembayaran transfer | Berkas PDF | Pilih foto | "unsupported file type (allowed: jpeg, png, webp)" | API: berkas PDF -> 400 "unsupported file type (allowed: jpeg, png, webp)"; tanpa berkas -> 400 "file is required". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 2 §6 |
| TS-PAY-03 | Bukti bayar > 5 MB | Pelanggan | — | Gambar 8 MB | Pilih foto | Dikompres atau ditolak sesuai batas; catat perilaku | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-PAY-04 | Depot tanpa tujuan pembayaran | Pelanggan | U-DEPOT2 | — | Pilih transfer/QRIS | "Depot belum mengatur rekening/QRIS. Hubungi depot." atau hanya tunai ditawarkan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-PAY-05 | Tandai pembayaran gagal lalu bayar lagi | Kepala depot, Pelanggan | Pembayaran PENDING | — | **Tandai gagal** → pelanggan **Coba bayar lagi** | Pembayaran FAILED lalu pembayaran baru; pesanan tetap ada | Kepala depot tandai gagal -> FAILED; pelanggan bayar lagi -> pembayaran baru PENDING; pesanan tetap CREATED. Tombol UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.2 |
| TS-PAY-06 | Pembayaran non-tunai tidak dikonfirmasi 24 jam | Sistem | Pembayaran transfer PENDING | Tunggu > 24 jam (atau ubah TTL di lingkungan uji) | Biarkan sapuan jam :25 | Pembayaran Gagal; tunai tidak tersentuh | Waktu disimulasikan (createdAt pembayaran dimundurkan 30 jam di DB uji) lalu sapuan internal expire-pending: transfer PENDING -> FAILED (expired 1), pembayaran tunai PENDING tidak tersentuh. Jam :25 tidak ditunggu. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | F22 |
| TS-PAY-07 | Gerbang pembayaran online (EWALLET/VA) | Pelanggan | Penyedia aktif di lingkungan uji **[K]** | Stub gerbang | Bayar, webhook PAID bertanda tangan | Pesanan Dikonfirmasi otomatis | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-DEL-01 | Penugasan kurir berhasil | Kepala depot | Pesanan Disiapkan; kurir Online | Kurir uji | Antrean → **Tugaskan** → pilih kurir | Status Kurir ditugaskan; kurir menerima tugas | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.2 |
| TS-DEL-02 | Kurir belum check-in | Kepala depot | Kurir tanpa shift | — | Tugaskan | "This courier is not checked in and available." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.2 |
| TS-DEL-03 | Kurir melebihi batas aktif | Kepala depot | Kurir sudah pegang 1 antar | Batas 1 | Tugaskan lagi | "This driver already has the maximum number of active deliveries." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.2 |
| TS-DEL-04 | Check-in shift di luar radius | Kurir | Jarak > batas | 300 m dari depot | Mulai shift | "You are {n} m from the depot. Check in within {r} m." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.1 |
| TS-DEL-05 | Antar non-COD selesai dengan bukti | Kurir | Status Diantar | Foto, segel utuh, nama penerima sintetis | **Selesaikan · ambil bukti** | Pengantaran Selesai; pesanan Tiba lalu Selesai; poin diberikan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.6 |
| TS-DEL-06 | Bukti tanpa foto atau nama penerima | Kurir | Status Diantar | Foto kosong | Selesaikan | "Ambil foto bukti pengantaran dulu."; "Isi nama penerima." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.6 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-DEL-07 | Bukti diambil jauh dari alamat | Kurir | `proofRadiusEnforced` aktif **[K]** | GPS 800 m | Selesaikan | Ditolak dengan pesan jarak; bila fitur mati, diterima | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.6 |
| TS-DEL-08 | Antar gagal dan uang dikembalikan | Kurir | Pesanan COD, uang sudah diterima | "Sudah saya kembalikan" | **Gagal** → alasan → jawab pertanyaan uang | Pengantaran Gagal; pesanan Dibatalkan; pembayaran tunai dibalik | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.7 |
| TS-DEL-09 | No-show kurang upaya kontak | Kurir | Status Diantar | 1 upaya, < 5 menit | **Tandai tidak di tempat** | "A no-show needs at least {n} contact attempts and {s}s of waiting." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.8 |
| TS-DEL-10 | Jadwal ulang lalu penugasan ulang | Kurir, Kepala depot | Status Diantar | Waktu baru ke depan | **Jadwal ulang** → simpan; Kepala depot tugaskan lagi | Pesanan kembali Disiapkan; pelanggan diberi tahu "Pengiriman dijadwalkan ulang" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.9 |
| TS-DEL-11 | Waktu jadwal ulang sudah lewat | Kurir | — | Waktu lampau | Simpan | "Waktu antar ulang tidak boleh sudah lewat" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.9 |
| TS-DEL-12 | Tarik pengiriman ke antrean | Kepala depot | Pengiriman aktif | Alasan | **Tarik ke antrean** | Pesanan kembali ke Disiapkan; alasan wajib | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.3 |
| TS-DEL-13 | Kurir offline menyelesaikan antar | Kurir | Putuskan jaringan | Bukti lengkap | Selesaikan offline; sambung jaringan | Tersimpan di HP; terkirim otomatis; tidak diulang | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.14 |
| TS-DEL-14 | Kurir mengakses pengantaran kurir lain (akses tak sah) | Kurir B | Pengantaran milik kurir A | ID pengantaran | Buka/ubah lewat URL atau API | 403 "This delivery is assigned to another driver." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.4 |
| TS-COD-01 | COD: terima uang dan kembalian | Kurir | Pesanan COD Diantar | Total Rp 45.000; diterima Rp 50.000 | **Terima uang** → pecahan → **Konfirmasi pembayaran** | Kembalian Rp 5.000; tombol bukti aktif | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.5 |
| TS-COD-02 | Uang kurang dari total | Kurir | — | Rp 30.000 | Konfirmasi | "Kurang dari total tagihan." | API: terima Rp30.000 dari Rp50.000 -> 422 PAYMENT_CASH_SHORT, pesan Inggris "Cash received (30000) is less than the amount due (50000)." (kalimat Indonesia "Kurang dari total tagihan." berasal dari UI, tidak diperiksa). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §6.5 |
| TS-COD-03 | Setoran akhir shift pas | Kurir, Kepala depot | Shift Selesai (check-out) | Jumlah = wajib | Kurir **Setor ke kasir**; Kepala depot **Verifikasi** | Setoran Terverifikasi; riwayat tampil di aplikasi kurir | Shift check-out, kurir setor sesuai (Rp50.000): Kepala depot Verifikasi -> VERIFIED. Riwayat di aplikasi kurir tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §6.11, Bab 3 §6.5 |
| TS-COD-04 | Setoran sebelum check-out | Kurir | Shift masih Online | — | Setor | "Check out of the shift before settling its cash." | API: setor sebelum check-out -> 422 SHIFT_NOT_ENDED "Check out of the shift before settling its cash.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §6.11 |
| TS-COD-05 | Setoran kurang, selisih dibebankan (sejak PR #664: oleh Manajer) | Manajer (atau Super admin) | Setoran kurang | Kurang Rp 10.000 | Centang **Bebankan selisih** → Verifikasi | Potongan "Selisih kurang setoran COD" di penghasilan kurir | Setoran kurang Rp10.000: Manajer verifikasi dengan chargedToDriver -> VERIFIED, chargedToDriver true; buku upah kurir mendapat CASH_VARIANCE -10000 "Selisih kurang setoran COD". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.5 |
| TS-COD-06 | Setoran lebih tanpa catatan | Kepala depot | Lebih > Rp 5.000 | Lebih Rp 8.000, catatan kosong | Verifikasi | "Explain the surplus in the note before verifying this deposit." | API: setoran lebih Rp8.000 tanpa catatan -> 422 SETTLEMENT_SURPLUS_NOTE_REQUIRED "Explain the surplus in the note before verifying this deposit."; dengan catatan -> VERIFIED. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.5 |
| TS-COD-07 | Sengketakan tanpa alasan | Kepala depot | — | Alasan kosong | **Sengketakan** | "Isi alasan sengketa." | UI: Sengketakan tanpa alasan -> "Isi alasan sengketa."; dengan alasan -> Sengketa. Perbedaan di API (G-152): note kosong -> 400, tetapi note berisi spasi saja diterima 201; sengketa kedua pada setoran yang sudah Sengketa diterima dan menimpa catatan pertama. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) **Catatan 2026-10-14 (v0.3, bukan hasil uji):** untuk G-152, catatan sengketa berisi spasi saja kini ditolak di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a) (`@Matches(/\S/)`, 'note must not be blank'), belum di `main`, belum diuji ulang; sengketa ulang yang menimpa catatan lama tidak diubah (tetap terbuka). | Pass | Bab 3 §6.5 |
| TS-COD-08 | Setoran dikirim dua kali | Kurir | Shift sudah disetor | — | Setor lagi | "This shift has already been settled." | API: setor kedua pada shift sama -> 409 SETTLEMENT_ALREADY_EXISTS "This shift has already been settled.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §6.11 |
| TS-COD-11 | Kasir non-manajer tidak bisa membebankan selisih (sejak PR #664) | Kepala depot (atau Finance) | Setoran kurang | Kurang Rp 10.000 | Buka Setoran → Hitung & verifikasi; cari opsi bebankan; lalu coba kirim `chargedToDriver` lewat API (uji teknis) | Opsi bebankan tidak tampil dan layar menyatakan "Membebankan selisih ke kurir hanya bisa oleh manajer. Anda bisa memverifikasi tanpa membebankan."; verifikasi tanpa beban berhasil; lewat API: 403 "Membebankan selisih ke kurir harus disetujui manajer. Verifikasi tanpa membebankan, atau minta manajer yang memverifikasi." | UI: Kepala depot melihat "Membebankan selisih ke kurir hanya bisa oleh manajer. Anda bisa memverifikasi tanpa membebankan." tanpa kotak bebankan; Manajer melihat kotak "Bebankan selisih Rp 10.000 ke saldo kurir". API: Kepala depot dan Finance -> 403 SETTLEMENT_CHARGE_NEEDS_MANAGER (pesan Indonesia sesuai panduan); Supervisor -> 403 FORBIDDEN; verifikasi tanpa beban oleh Kepala depot berhasil. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.5, Bab 13 T-51 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-COD-12 | Verifikasi setoran berstatus Sengketa (sejak PR #664) | Kepala depot/Manajer | Setoran Sengketa (TS-COD-07) | Catatan penyelesaian | Buka setoran Sengketa; Verifikasi tanpa catatan; lalu dengan catatan | Tombol Verifikasi tampil dan tombol Sengketa tidak; tanpa catatan: "Isi catatan penyelesaian sengketa."; dengan catatan: Terverifikasi | UI: filter Sengketa -> hanya tombol Verifikasi (tanpa Sengketakan); tanpa catatan -> "Isi catatan penyelesaian sengketa."; API dengan catatan -> VERIFIED (catatan ditambahkan di belakang catatan sengketa). Perbedaan di API (G-152): tanpa catatan pesannya "Explain the surplus in the note..." (kode surplus dipakai ulang); beban oleh Kepala depot pada Sengketa tetap 403. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) **Catatan 2026-10-14 (v0.3, bukan hasil uji):** perbaikan G-152 (a) hanya menyangkut catatan sengketa kosong/spasi; kalimat "Explain the surplus..." saat verifikasi tanpa catatan tidak disebut dalam perubahan cabang. Cabang cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a) belum di `main`; belum diuji ulang. Jalankan ulang bersama TS-COD-07. | Pass | Bab 3 §6.5, Bab 13 T-51 |
| TS-COD-09 | Kurir mencoba verifikasi setoran sendiri (akses tak sah) | Kurir | — | — | Buka `/dashboard/settlements` | Ditolak; hak `courierSettle` tidak dimiliki | API: kurir (STAFF_DEPOT) GET/POST verify pada /settlements -> 403 FORBIDDEN. Pengalihan halaman UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §9 |
| TS-COD-10 | Pembebanan ke buku upah gagal | Kepala depot | Layanan penghasilan terganggu (simulasi) **[D]** | — | Verifikasi dengan beban | "Pembebanan selisih ke kurir belum tercatat..." setoran tetap menunggu; aman diulang | payout-service dimatikan: Manajer verifikasi dengan beban -> 422 SETTLEMENT_CHARGE_UNDELIVERABLE "Pembebanan selisih ke kurir belum tercatat di buku upahnya, jadi setoran ini belum diverifikasi. Coba lagi."; setoran tetap SUBMITTED. Setelah hidup: ulangi berhasil, tepat satu baris variance. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.5 |

### 3.3 Pembatalan dan refund (REF), galon (GAL)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-REF-01 | Pelanggan membatalkan pesanan belum ditugaskan, belum bayar | Pelanggan | Status Dipesan | Alasan "Berubah pikiran" | **Batalkan pesanan** | Status Dibatalkan; pembayaran Gagal; stok dilepas | API: batal pesanan CREATED + transfer PENDING -> 201, pesanan CANCELLED, pembayaran FAILED. Pelepasan stok tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 2 §6, F02 |
| TS-REF-02 | Pembatalan setelah kurir ditugaskan | Pelanggan | Status Kurir ditugaskan | — | Buka rincian | Tombol hilang; pesan "Kurir sudah ditugaskan..."; tombol **Hubungi depot** | API 409 ORDER_NOT_CANCELLABLE ("An order in status DRIVER_ASSIGNED can no longer be cancelled."). UI: tombol Batalkan hilang, tampil "Kurir sudah ditugaskan, jadi pesanan tidak bisa lagi dibatalkan dari sini. Depot masih bisa menghentikannya." Tombol Hubungi depot TIDAK tampil karena depot uji tidak punya nomor telepon (kode: hanya bila ada nomor). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 2 §6 |
| TS-REF-03 | Batal setelah jadwal ulang (pernah ditugaskan) | Pelanggan | Pesanan pernah Ditugaskan lalu kembali Disiapkan | — | Coba batal | Tidak bisa dibatalkan pelanggan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-REF-04 | Batal pesanan lunas ≤ ambang | Pelanggan, Finance | Pembayaran PAID ≤ Rp100.000 | Total Rp 60.000 | Batal | Refund diproses langsung; pembayaran REFUNDED | Transfer PAID Rp75.000 lalu batal: pembayaran REFUNDED langsung, approval NONE. Batas pas Rp100.000 juga langsung REFUNDED (<=). Refund Manajer Rp50.000 juga langsung. UI pelanggan: "Refund Rp 75.000 sudah diproses. Sampai ke sumber dana dalam 1-3 hari kerja.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | F02 |
| TS-REF-05 | Batal pesanan lunas > ambang | Pelanggan | PAID > Rp100.000 | Total Rp 150.000 | Batal | Persetujuan refund PENDING; muncul di `/hq/refunds`; uang belum bergerak | Transfer PAID Rp150.000 lalu batal: pesanan CANCELLED, pembayaran tetap PAID, refundApproval PENDING, muncul di antrean Finance. Catatan: kolom refundedAmount sudah terisi 150000 padahal masih PENDING. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) **Catatan 2026-10-14 (v0.3, bukan hasil uji):** #665 (di `main`) mencatat `payment.refundRequestedBy` saat refund diparkir dan `/hq/refunds` menampilkan "diajukan oleh X"; kolom itu tidak diperiksa pada uji di atas (nilai NULL pada uji 2026-10-14, sebelum pencatatan dipakai kode). Cabang cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a) menyesuaikan pencatatan itu; belum diuji ulang. Jalankan ulang dan periksa nilai `refundRequestedBy` serta tampilan antrean. | Pass | Bab 9 §6.7 |
| TS-REF-06 | Finance menyetujui refund | Finance | Item PENDING | — | `/hq/refunds` → **Setujui** | Toast "Refund {order} disetujui"; pembayaran REFUNDED | API: Finance setujui -> 201, pembayaran REFUNDED, approval APPROVED. Toast UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) **Catatan 2026-10-14 (v0.3, bukan hasil uji):** G-128: pemohon dicatat dan ditampilkan, tetapi `approveRefund` belum membandingkan pemohon dengan penyetuju, sehingga Finance yang mengajukan masih dapat menyetujui sendiri. Hasil uji di atas (kolom `refundRequestedBy` NULL) mendahului pencatatan itu; jalankan ulang bersama TS-REF-05 setelah cabang cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a) digabung. | Pass | Bab 9 §6.7 |
| TS-REF-07 | Finance menolak refund tanpa alasan | Finance | Item PENDING | Alasan kosong | **Tolak** | Alasan wajib; tidak bisa lanjut | API: reject tanpa reason -> 400 (reason wajib string, minimal 4 karakter; "tes" ditolak). Dengan alasan valid -> REJECTED. Tombol UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.7 |
| TS-REF-08 | Head office mencoba menyetujui refund (akses tak sah) | Head office | Item PENDING | — | Tekan **Setujui** | Server menolak (tidak punya `refundQueue`) | API: Head office dan Direktur POST approve -> 403 FORBIDDEN. Tampilnya tombol di UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.7 [B] |
| TS-REF-09 | Kepala depot mencari tombol Ajukan refund | Kepala depot | Pembayaran PAID | — | Buka rincian pesanan | Tombol **Ajukan refund** tidak tampil | API: Kepala depot POST /refund -> 403. Tombol di UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.2 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-REF-10 | Menolak refund untuk pesanan yang sudah dibatalkan | Finance | Pesanan Dibatalkan, refund PENDING | — | Cari tombol Tolak | Tombol tidak muncul; "Pesanan dibatalkan — refund wajib dikembalikan" | API: reject refund pesanan CANCELLED -> 422 REFUND_CANCELLED_ORDER "Pesanan ini sudah dibatalkan, jadi refundnya tidak bisa ditolak - uang pelanggan harus dikembalikan."; status tetap PENDING. Tombol UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.7 |
| TS-REF-11 | Refund diputuskan dua kali | Finance | Item sudah APPROVED | — | Setujui lagi (dua tab) | "This refund is not awaiting approval." | API: approve kedua -> 409 REFUND_NOT_PENDING "This refund is not awaiting approval.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.7 |
| TS-REF-12 | Pembatalan otomatis pesanan terbengkalai | Sistem | Pesanan Dipesan > batas menit **[K]** | Pesanan uji | Tunggu sapuan jam :05 | Pesanan Dibatalkan; pelanggan menerima notifikasi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F22 |
| TS-REF-13 | Pembalikan pembayaran gagal saat batal | Pelanggan | Layanan pembayaran terganggu (simulasi) **[D]** | — | Batal | Pesanan tidak dibatalkan (gagal-tertutup) | payment-service dimatikan: batal pesanan PAID -> 422 ORDER_PAYMENT_REVERSAL_FAILED ("Pembayaran belum bisa dikembalikan, jadi penjualan tidak dibatalkan. Coba lagi sebentar."), pesanan tetap CONFIRMED. Setelah hidup lagi: batal berhasil, pembayaran REFUNDED. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | F02 |
| TS-REF-14 | Sengketa dengan resolusi Refund > ambang | Kepala depot/SPV/Manajer | Sengketa Terbuka | Nilai Rp 150.000 | **Refund** | Permintaan refund menunggu persetujuan Finance | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 (Sengketa) |
| TS-REF-15 | Status refund dan janji 1–3 hari kerja di rincian pesanan pelanggan (sejak PR #664) | Pelanggan, Finance | Tiga pesanan: refund diproses, refund menunggu, refund ditolak | TS-REF-04, TS-REF-05, TS-REF-07 | Pelanggan buka rincian tiap pesanan | Berturut-turut: "Refund {nominal} sudah diproses. Sampai ke sumber dana dalam 1–3 hari kerja." · "Refund diajukan dan menunggu persetujuan pusat. Setelah disetujui, diproses 1–3 hari kerja." · "Pengajuan refund tidak disetujui. Hubungi depot bila ada pertanyaan."; tidak ada notifikasi refund | UI pelanggan (390x844) menampilkan tepat tiga kalimat: diproses ("Refund Rp 75.000 sudah diproses. Sampai ke sumber dana dalam 1-3 hari kerja."), menunggu ("Refund diajukan dan menunggu persetujuan pusat. Setelah disetujui, diproses 1-3 hari kerja."), ditolak ("Pengajuan refund tidak disetujui. Hubungi depot bila ada pertanyaan."). Notifikasi refund tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 2 §6, Bab 13 T-30 |
| TS-REF-16 | Syarat dan Ketentuan Pasal 8 selaras dengan aturan batal (sejak PR #664) | Pelanggan | T&K berlaku 14 Oktober 2026 | — | Buka halaman Syarat dan Ketentuan, Pasal 8; bandingkan dengan TS-REF-01/02 | Teks "dapat membatalkan sebelum kurir ditugaskan" selaras dengan perilaku TS-REF-01 dan TS-REF-02 | Halaman /syarat-ketentuan: "Berlaku sejak 14 Oktober 2026"; Pasal 8: "Kamu bisa membatalkan sebelum kurir ditugaskan; setelah itu pembatalan bergantung pada persetujuan depot." Selaras dengan REF-01 dan REF-02. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 2, Bab 13 T-33 |
| TS-GAL-01 | Retur galon baik oleh kurir | Kurir | Pengantaran Diantar | 2 galon, Baik | **Retur galon kosong → Catat retur** | "Retur tercatat"; stok galon bertambah | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.10 |
| TS-GAL-02 | Retur galon rusak | Kurir | — | 1 galon, Rusak | Catat | Deposit tidak dikembalikan di layar kurir; persetujuan DEPOSIT_REFUND dibuat bila > ambang | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.10, F03 |
| TS-GAL-03 | Retur jumlah 0 | Kepala depot | — | 0 | **Simpan retur** | "Masukkan jumlah galon (lebih dari 0)." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.7 |
| TS-GAL-04 | Refund deposit melebihi yang ditahan | Kepala depot | Deposit tertahan kecil | Deposit Rp 100.000 > tertahan | Simpan | "Deposit refund exceeds the deposit this depot still holds..." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.7 |
| TS-GAL-05 | Retur melebihi galon beredar | Kepala depot | Beredar 3 | Retur 30 | Simpan | Retur tercatat; persetujuan GALLON_VARIANCE bila nilai > ambang | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.7 |
| TS-GAL-06 | Retur kurir diulang karena offline | Kurir | Retur sudah tercatat | Ulang kirim | Kirim ulang | "Sudah tercatat sebelumnya" (tidak ganda) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.10 |
| TS-GAL-07 | Pengingat galon belum kembali | Sistem | Pelanggan melewati batas pinjam | — | Sapuan 09:00 | Notifikasi "Galon belum dikembalikan"; tidak lebih dari sekali per 7 hari | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F22 |
| TS-GAL-08 | Teks deposit di T&K Pasal 6 selaras dengan checkout dan buku depot (sejak PR #664) | Pelanggan | — | Galon 2 | Baca Pasal 6; bandingkan dengan TS-ORD-15 dan retur TS-GAL-01 | Pasal 6 menyatakan depot mencatat deposit saat antar dan mengembalikannya saat galon kembali utuh; nilai tampil di checkout hanya sebagai perkiraan di luar total **[K]** | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 13 T-21 |

### 3.4 Kasir (POS), opname (OPN), approval (APR), pengadaan (PO)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-POS-01 | Buka shift kasir | Kepala depot | Tidak ada shift terbuka | Modal Rp 200.000 | **Buka shift** | "Shift dibuka."; bilah "Shift terbuka" | API: buka shift modal Rp200.000 -> 201 OPEN. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.4, F04 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-POS-02 | Buka shift kedua | Kepala depot | Shift terbuka | — | Buka lagi | "You already have an open shift at this depot…" | API: buka kedua -> 409 SHIFT_ALREADY_OPEN "You already have an open shift at this depot. Close it before opening another.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-03 | Jual tanpa shift | Kepala depot | Tidak ada shift | — | Simpan penjualan | Tombol "Buka shift dulu" nonaktif; server "Buka shift kasir dulu…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-04 | Penjualan tunai pas | Kepala depot | Shift terbuka; stok | Galon ×2, tunai pas | **Simpan & cetak struk** | Pesanan Selesai (lencana Walk-in); struk terbuka | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-05 | Tunai kurang | Kepala depot | — | Tunai < total | Simpan | "Uang tunai kurang dari total." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-06 | Simpan dua kali (kirim ganda) | Kepala depot | — | Tombol sama | Klik/ulang | Satu penjualan (kunci idempotensi) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-07 | Voucher tanpa nomor HP | Kepala depot | Voucher uji | Kode, HP kosong | Simpan | "Isi nomor HP pembeli dulu — voucher menempel pada akun." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-08 | Batalkan penjualan salah input | Kepala depot | Penjualan dibuat dalam shift | Alasan sintetis | **Batalkan penjualan** | Status Dibatalkan di kasir; stok kembali; poin ditarik | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-09 | Batalkan tanpa alasan | Kepala depot | — | Alasan kosong | Konfirmasi | Alasan wajib | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-10 | Batalkan penjualan hari lain | Kepala depot | Penjualan kemarin | — | Batalkan | "Penjualan ini bukan hari ini… Ajukan refund." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-11 | Tutup shift dengan selisih | Kepala depot | Shift berpenjualan | Hitung kurang Rp 5.000 | **Tutup shift** → hitung | Kartu "Shift ditutup": Seharusnya, Dihitung, Selisih negatif (merah) | API: tutup shift modal Rp200.000, dihitung Rp195.000 -> CLOSED, variance -5000 (kartu UI tidak diperiksa). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-12 | Tutup shift milik kasir lain | Kepala depot | Shift kasir B terbuka | — | Coba tutup | "This shift belongs to another cashier."; Manajer dapat menutup | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.4 |
| TS-POS-13 | Tutup buku dengan shift terbuka | Kepala depot | Shift terbuka | — | **Tutup buku** | "Masih ada {n} shift kasir terbuka…" | API: tutup buku dengan shift terbuka -> 400 "Masih ada 1 shift kasir terbuka. Tutup shift dulu, baru buku harian.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.9 |
| TS-POS-14 | Tutup buku sukses | Kepala depot | Semua shift tertutup | Tanggal hari ini | **Tutup buku** | Lencana "Buku ditutup"; snapshot kas | API: tutup buku 2026-10-14 setelah semua shift tertutup -> 201 dengan snapshot kas (cashIn, cashOut, konter, COD). Lencana UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.9 |
| TS-POS-15 | Tutup buku dua kali | Kepala depot | Hari sudah ditutup | — | Tutup lagi | "Hari ini sudah ditutup." | API: tutup kedua -> 400 "Hari ini sudah ditutup.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.9 |
| TS-POS-16 | Kepala depot mencari tombol Buka kembali | Kepala depot | Hari ditutup | — | Buka laporan harian | Tombol **Buka kembali** tidak tampil | API: Kepala depot POST reopen -> 403. Tombol UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 3 §6.9 |
| TS-POS-17 | Head office membuka kembali hari | Head office | Hari ditutup | — | `/dashboard/reports` → **Buka kembali** | Hari terbuka; bisa ditutup lagi | API: Head office reopen -> 201, hari terbuka; tutup buku lagi berhasil. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.30 |
| TS-POS-18 | Direktur/Finance mencoba Buka kembali (akses tak sah) | Direktur | Hari ditutup | — | Cari/tekan tombol | Tidak tersedia atau ditolak | API: Direktur dan Finance reopen -> 403 FORBIDDEN. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.30 |
| TS-POS-19 | Tutup buku saat COD belum terverifikasi | Kepala depot | COD belum disetor > 0 | — | Tutup buku | Sistem **tidak** memblokir (perilaku yang didokumentasikan) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.9 [B] |
| TS-POS-20 | Total COD tak terbaca saat tutup | Kepala depot | Layanan pembayaran terganggu **[D]** | — | Tutup buku | Gagal aman, tidak jadi ditutup | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.9 |
| TS-OPN-01 | Opname selisih kecil | Kepala depot | Baris stok berharga jual | Selisih bernilai ≤ ambang | Simpan opname | Stok berubah; tidak ada persetujuan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.6, F05 |
| TS-OPN-02 | Opname selisih besar | Kepala depot | — | Selisih bernilai > Rp100.000 | Simpan opname | Stok langsung berubah; persetujuan "Selisih opname" PENDING | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.6 |
| TS-OPN-03 | Opname nilai negatif atau kosong | Kepala depot | — | `-3`, kosong | Simpan | "Isi jumlah 0 atau lebih." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.6 |
| TS-OPN-04 | Opname massal sebagian gagal | Kepala depot | — | 3 baris, 1 tidak sah | **Opname massal** | "{n} baris gagal disimpan…"; angka tetap di layar | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.6 |
| TS-OPN-05 | Penyesuaian stok di bawah nol | Kepala depot | Stok 3 | -5 | Sesuaikan | "Adjustment would drive stock below zero." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.6 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-OPN-06 | Opname membuat hitungan < jumlah dipesan | Kepala depot | Ada stok dipesan | Hitung < dipesan | Simpan | Persetujuan "Stok kurang dari pesanan: {item}" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.6 |
| TS-OPN-07 | Transfer stok antar depot | Kepala depot A, B | Dua depot | Jumlah ≤ tersedia | A kirim; B **Terima** | Stok A berkurang; stok B bertambah; status Di jalan → Diterima | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.6 |
| TS-OPN-08 | Transfer ke depot sama atau kelebihan | Kepala depot | — | Tujuan = asal | Kirim | "Depot asal dan tujuan sama." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.6 |
| TS-OPN-09 | Kepala depot A menerima transfer milik depot lain (batas lintas depot) | Kepala depot A | Transfer tujuan depot C | ID transfer | Terima lewat API/URL | Ditolak (akses depot) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §9 |
| TS-APR-01 | Manajer menyetujui item | Manajer | Item PENDING dari orang lain | — | `/dashboard/approvals` → Setujui | Item APPROVED; stok tidak berubah | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.3 |
| TS-APR-02 | Tolak tanpa alasan | Manajer | Item PENDING | Catatan kosong | Tolak | "Isi alasan penolakan." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.3 |
| TS-APR-03 | Tahan lalu putuskan | Manajer | Item PENDING | — | Tahan; periksa daftar (sejak PR #664 item Ditahan tetap tampil bersama Menunggu); buka; Setujui | HELD (tetap terlihat di daftar) lalu APPROVED | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.3 |
| TS-APR-04 | Pengaju memutuskan pengajuannya sendiri | Manajer yang juga pengaju | Item diajukan oleh Manajer itu | — | Setujui | "Pengaju tidak boleh memutuskan pengajuannya sendiri — teruskan ke atasan." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.3 |
| TS-APR-05 | Keputusan dua kali | Manajer | Item APPROVED | — | Setujui lagi | "This approval item has already been approved or rejected." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.3 |
| TS-APR-06 | SPV/Kepala depot membuka antrean (akses tak sah) | SPV | — | — | Buka `/dashboard/approvals` | Tidak tampil/ditolak | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 §5.2 |
| TS-APR-07 | Manajer depot lain (lintas depot) | Manajer | Item milik depot di luar cakupan | — | Buka detail via URL | "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.1 |
| TS-APR-08 | Nilai di bawah ambang otomatis disetujui | Kepala depot | Ambang Rp100.000 | Nilai Rp 50.000 | Picu retur rusak kecil | Item APPROVED "Disetujui otomatis (di bawah ambang)" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.3 |
| TS-APR-09 | Ubah batas auto-pass oleh Manajer (akses tak sah) | Manajer | — | Nilai baru | Ubah di Pengaturan | 403 "You do not have permission to perform this action." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.30 |
| TS-APR-10 | Ubah batas auto-pass oleh Super admin | Super admin | — | Rp 150.000 | Pengaturan → Simpan | Tersimpan; tercatat di audit | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.30, Bab 10 §6.16 |
| TS-APR-11 | Detail approval membaca nominal/galon (sejak PR #664) | Manajer | Item Selisih retur galon dan Refund deposit (retur rusak) PENDING | TS-GAL-02, TS-GAL-05 | Buka detail tiap item (desktop) | Selisih retur galon menampilkan jumlah galon selisih; Deposit dikembalikan menampilkan nominal (bukan Rp0), baik dari kunci `deposit` maupun `depositRefunded` | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.3, Bab 13 T-27 |
| TS-PO-01 | Buat dan kirim PO | Manajer | Pemasok; stok di bawah titik pesan | Item, biaya Rp 15.000 | **Buat PO draft → Kirim ke pemasok** | Draft → Dikirim | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.4, F06 |
| TS-PO-02 | PO tanpa pemasok atau item | Manajer | — | — | Buat | "Pilih pemasok dulu."; "Pilih minimal satu item." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F06 |
| TS-PO-03 | Biaya satuan kosong | Manajer | — | Biaya 0 | Buat | `unitCostIdr must be at least 1…` | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F06 |
| TS-PO-04 | Terima sebagian lalu sisanya tidak datang | Manajer | PO Dikirim | Datang 8 dari 10; alasan | Terima | Stok +8 (RECEIPT); baris ditutup "Kurang kirim" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F06 |
| TS-PO-05 | Terima melebihi sisa | Manajer | PO Dikirim | 12 dari 10 | Terima | "Line N … would exceed the M still outstanding…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F06 |
| TS-PO-06 | Kirim PO yang bukan Draft | Manajer | PO Dikirim | — | Kirim lagi | "Only a DRAFT purchase order can be sent." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F06 |
| TS-PO-07 | Terima PO yang masih Draft | Manajer | PO Draft | — | Terima | "Only a SENT purchase order can be received." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F06 |
| TS-PO-08 | Kepala depot / SPV membuka PO (akses tak sah) | Kepala depot | — | — | Buka `/dashboard/purchase-orders` | Ditolak; judul gerbang "Akses terbatas" (sejak PR #664; sebelumnya "Khusus manajer depot") | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.4 |
| TS-PO-09 | Hapus pemasok yang dipakai PO | Manajer | Pemasok punya PO | — | Hapus | Ditolak oleh server | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F06 |

### 3.5 Insiden dan sengketa (INC), langganan (SUB), voucher/poin/hadiah (LOY)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-INC-01 | Lapor insiden depot lalu selesaikan | Kepala depot/SPV | Depot terpilih | Judul sintetis | **Laporkan insiden** → **Kirim laporan** → catatan ≥ 3 karakter → **Tandai selesai** | Status Baru → Selesai | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 (Insiden), F07 |
| TS-INC-02 | Judul terlalu pendek | SPV | — | "Ab" | Kirim | "Judul terlalu pendek — tulis apa yang terjadi." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 |
| TS-INC-03 | Selesaikan tanpa catatan | SPV | Insiden Baru | Catatan 2 huruf | Tandai selesai | "Tulis catatan penyelesaian minimal 3 karakter." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 |
| TS-INC-04 | Asisten SPV membuka insiden (akses tak sah) | Asisten SPV | — | — | Buka `/dashboard/incidents` | Tidak tampil/ditolak | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 6 §5 |
| TS-INC-05 | Kurir lapor insiden Darurat | Kurir | Masuk di aplikasi | Jenis Kecelakaan, tingkat Darurat | **Kirim laporan** | "Insiden darurat diteruskan ke tim operasional."; notifikasi "Insiden kurir" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.14 |
| TS-INC-06 | Kurir lapor kronologi terlalu pendek | Kurir | — | 2 huruf | Kirim | Tombol/validasi menolak (3–1000 karakter) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.14 |
| TS-INC-07 | Catat sengketa dengan kolom wajib kosong | Manajer/Kepala depot/SPV | — | Nomor order kosong | **Simpan sengketa** | "Nomor order, nama pelanggan, dan keterangan wajib diisi." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 (Sengketa) |
| TS-INC-08 | Tolak sengketa tanpa catatan | SPV | Sengketa Terbuka | Catatan kosong | **Tolak** | Catatan wajib | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 |
| TS-INC-09 | Selesaikan sengketa dengan Kirim ulang | Kepala depot | Sengketa Terbuka | — | **Kirim ulang** | Status Selesai | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.16 |
| TS-INC-10 | Resolusi sengketa yang sudah final | SPV | Sengketa Selesai | — | Selesaikan lagi | Ditolak (hanya Terbuka) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 |
| TS-INC-11 | Pelanggan ajukan komplain | Pelanggan | Masuk | Ringkasan 10 huruf | **Ajukan komplain** → **Kirim komplain** | "Komplain terkirim…"; status "Menunggu ditangani" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 (bantuan) |
| TS-INC-12 | Komplain kolom wajib kosong | Pelanggan | — | Ringkasan kosong | Kirim | "Isi ringkasan masalahnya dulu." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-INC-13 | HQ tugaskan, balas, selesaikan tiket | Head office | Tiket Terbuka | Balasan sintetis | **Assign ke saya** → **Kirim** → **Tandai selesai** | Terbuka → Ditugaskan → Selesai; pelanggan melihat "Balasan Hydromart"; tidak ada notifikasi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.24 |
| TS-INC-14 | Buka dan selesaikan insiden platform | Head office | — | Judul, layanan | **+ Insiden baru** → tambah pembaruan → selesai | Berlangsung → Selesai | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.23 |
| TS-INC-15 | Insiden platform kolom wajib kosong | Head office | — | Judul kosong | Buka insiden | Tidak bisa disimpan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.23 |
| TS-SUB-01 | Buat langganan | Pelanggan | Alamat bertitik | Galon ×2 mingguan | **Mulai langganan** | "Langganan dibuat."; status Aktif | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 (Langganan), F08 |
| TS-SUB-02 | Alamat tanpa titik peta | Pelanggan | Alamat tanpa lokasi | — | Mulai | "Alamat ini belum punya titik peta…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-SUB-03 | Tanggal pertama lampau | Pelanggan | — | Kemarin | Mulai | Ditolak | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-SUB-04 | Jeda dan lanjutkan | Pelanggan | Aktif | — | **Jeda** → **Lanjutkan** | Dijeda → Aktif; tidak ada pesanan saat dijeda | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-SUB-05 | Batalkan lalu ubah | Pelanggan | — | — | **Batalkan** → ganti alamat | "A cancelled subscription can no longer be changed." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-SUB-06 | Jeda otomatis setelah 3 kegagalan | Sistem | Skenario gagal buat pesanan (stok kosong) | 3 siklus | Jalankan sapuan | Status Dijeda; notifikasi jeda | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F08 |
| TS-SUB-07 | Pesanan langganan jatuh tempo | Sistem | Aktif, jatuh tempo | — | Sapuan jam :00 | Pesanan dibuat, notifikasi "Pesanan diterima" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F08, F22 |
| TS-SUB-08 | Pelanggan B mengubah langganan A (akses tak sah) | Pelanggan B | Langganan milik A | ID | Jeda via API | Ditolak (bukan pemilik) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-01 | Voucher valid persen | Pelanggan | U-VCH | Kode | **Terapkan** di checkout | Potongan tampil sesuai batas maksimum | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 (voucher) |
| TS-LOY-02 | Voucher kedaluwarsa | Pelanggan | — | Kode kedaluwarsa | Terapkan | "This voucher has expired." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-03 | Voucher kuota habis | Pelanggan | — | Kode kuota habis | Terapkan | "This voucher has reached its usage limit." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-LOY-04 | Voucher di bawah minimal belanja | Pelanggan | — | Subtotal kecil | Terapkan | "Your order must be at least {angka} to use this voucher." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-05 | Voucher milik pelanggan lain | Pelanggan B | Voucher khusus A | Kode | Terapkan | "Voucher ini khusus untuk pelanggan yang menerimanya." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-06 | Voucher bersama harga agen | Pelanggan agen | Akun agen | Kode | Terapkan | "Diskon reseller berlaku otomatis. Voucher tidak bisa dipakai bersama harga reseller." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-07 | Poin masuk setelah Selesai | Pelanggan | Pesanan Selesai | Subtotal Rp 45.000 | Cek saldo | Poin = subtotal ÷ 1.000 dibulatkan ke bawah (nilai bawaan **[K]**) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-08 | Referral berhasil | Pelanggan A, B baru | Kode A | B daftar dengan kode; B selesaikan pesanan pertama | Cek poin | A +500, B +250 (bawaan **[K]**) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 (referral) |
| TS-LOY-09 | Kode referral sendiri atau pelanggan lama | Pelanggan | — | Kode sendiri | Pakai | "Kode tidak dapat digunakan." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-10 | Tukar poin hadiah | Pelanggan | Poin cukup | Hadiah uji | **Tukar** → pilih depot | "{nama} berhasil ditukar!"; status "Menunggu diambil" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-11 | Poin tidak cukup / hadiah habis | Pelanggan | — | Poin kecil | Tukar | Tombol "Kurang"/"Habis"; "You do not have enough points…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-12 | Serah hadiah di depot | Kepala depot | Penukaran ACTIVE | Kode | `/dashboard/redemptions` → **Sudah diambil** | Toast "Hadiah ditandai sudah diambil."; pelanggan tidak bisa membatalkan lagi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.12 |
| TS-LOY-13 | Serah hadiah dua kali | Kepala depot A, B | — | — | Tekan bersamaan | "Hadiah ini baru saja diserahkan oleh depot lain." (satu berhasil) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.12 |
| TS-LOY-14 | Batalkan penukaran setelah diambil | Pelanggan | Status USED | — | **Batalkan** | "Hadiah ini sudah diambil, jadi penukarannya tidak bisa dibatalkan." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-15 | Batalkan penukaran sebelum diambil | Pelanggan | ACTIVE | — | **Batalkan** | Poin kembali | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 |
| TS-LOY-16 | Kepala depot membuat voucher (akses tak sah) | Kepala depot | — | — | Cari halaman voucher | Tidak ada halaman; API menolak | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.10 |
| TS-LOY-17 | Kepala depot kirim broadcast ke segmen | Kepala depot | — | Judul, pesan | **Kirim broadcast** | Kampanye dibuat; sapuan 2 menit mengirim ke kotak masuk | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.11 |
| TS-LOY-18 | Broadcast tanpa judul | Kepala depot | — | Kosong | Kirim | "Isi judul dan pesan dulu." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.11 |

### 3.6 Waralaba (FRA) dan harga (PRC)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-FRA-01 | Kirim lamaran waralaba lengkap | Calon mitra | — | Data sintetis | `/waralaba` → **Kirim pengajuan** | Layar "Pengajuan terkirim" dengan Nomor tanda terima | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.1, F10 |
| TS-FRA-02 | Persetujuan data tidak dicentang | Calon mitra | — | — | Kirim | "Persetujuan pemrosesan data wajib dicentang sebelum mengirim." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.1 |
| TS-FRA-03 | WhatsApp salah format | Calon mitra | — | `0812` | Kirim | "Nomor WhatsApp belum benar. Contoh: 081234567890." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.1 |
| TS-FRA-04 | Investasi desimal | Calon mitra | — | 1500000.5 | Kirim | Ditolak server (harus bilangan bulat) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.1 |
| TS-FRA-05 | Kode depot usulan sudah dipakai | Calon mitra | Depot aktif berkode sama | Kode ada | Kirim | "A depot with this code already exists." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.1 |
| TS-FRA-06 | Kirim lebih dari 3 kali per jam | Calon mitra | — | 4 pengiriman | Kirim berulang | Dibatasi (pesan batas kirim) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.1 |
| TS-FRA-07 | HQ meninjau dan setujui lamaran | Head office | Lamaran Baru | — | `/hq/applications` → Tinjau → **Setujui & provision** | Tahap Disetujui; form onboarding terisi sebagian | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.8 |
| TS-FRA-08 | Tolak lamaran | Head office | — | — | **Tolak** | Tahap Ditolak (tanpa alasan, tanpa konfirmasi) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.8 |
| TS-FRA-09 | Putuskan lamaran yang sudah final | Head office | Lamaran Disetujui | — | Ubah/tolak | "This application has already been approved or rejected." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.8 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-FRA-10 | Setujui tanpa checklist lengkap | Head office | Checklist belum lengkap | — | Setujui | Disetujui (checklist tidak wajib) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.8 |
| TS-FRA-11 | Keuangan membuka lamaran (akses tak sah) | Finance | — | — | Buka `/hq/applications` | "Khusus HQ" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.8 |
| TS-FRA-12 | Undang Pemilik waralaba | Head office | — | Nomor sintetis | **+ Undang staf**, peran Pemilik waralaba | Akun aktif tanpa kartu karyawan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.4 |
| TS-FRA-13 | Onboard depot Waralaba tanpa pemilik | Manajer/Super admin | — | Pemilik kosong | **Buat depot** | "A franchise (WARALABA) depot must have an owner." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.3 |
| TS-FRA-14 | Head office mencoba onboard depot (akses tak sah) | Head office | — | — | Buat depot | Ditolak server (403) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.3 [B] |
| TS-FRA-15 | Kode depot ganda | Manajer | — | Kode ada | Buat | "A depot with this code already exists." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.3 |
| TS-FRA-16 | Tangguhkan depot dengan konfirmasi kode | Manajer/Super admin | Depot uji | Kode persis | **Tangguhkan** → ketik kode | Depot "Ditangguhkan"; tombol aktif hanya bila kode cocok | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.3 |
| TS-FRA-17 | Daftar rekening tujuan pencairan | Pemilik | Masuk | Data U-BANK | **Daftarkan rekening** | Status "Menunggu verifikasi kantor pusat" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.5 |
| TS-FRA-18 | Nomor rekening tidak sah | Pemilik | — | 123 | Daftarkan | Validasi 6–30 karakter menolak | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.5 |
| TS-FRA-19 | Finance verifikasi rekening | Finance | Rekening PENDING | — | **Verifikasi** | Toast "Rekening diverifikasi" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.6 |
| TS-FRA-20 | Finance tolak rekening | Finance | — | — | **Tolak** | Pemilik melihat "Ditolak: tanpa alasan" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.6 |
| TS-FRA-21 | Pemilik cairkan saldo | Pemilik | Rekening terverifikasi, saldo > 0 | Rp 100.000 | **Cairkan saldo** | Pesan sukses "… diajukan ke {ref}, menunggu transfer." (sejak PR #664; sebelumnya "dikirim ke"); Ref `WD-…`; saldo berkurang; status PROCESSING; kartu "Riwayat penarikan" menampilkan baris dengan status "Menunggu transfer" (sejak PR #664) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.6 |
| TS-FRA-39 | Pemilik cairkan di bawah minimum Rp50.000 (sejak PR #664) | Pemilik | Rekening terverifikasi; saldo ≥ Rp100.000 | Rp 40.000 | Cairkan saldo | 400 "Minimum penarikan Rp50.000."; tanpa biaya penarikan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.6, Bab 13 T-60 |
| TS-FRA-40 | Riwayat penarikan dan status (sejak PR #664) | Pemilik, Finance | Penarikan Lunas dan Gagal (TS-FRA-31, TS-FRA-32) | — | Buka Payout & komisi | "Riwayat penarikan": Menunggu transfer / Sudah ditransfer / Gagal (saldo dikembalikan), dengan Ref dan tanggal | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.6, Bab 13 T-61 |
| TS-FRA-41 | Label skema komisi (sejak PR #664) | Finance | — | — | Buka `/hq/forms/commission` | Subjudul "Persentase komisi HQ per depot" (bukan "payout") | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.22, Bab 13 T-59 |
| TS-FRA-22 | Cairkan melebihi saldo | Pemilik | — | Jumlah > saldo | Cairkan | "Withdrawal of {requested} exceeds available balance {available}." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.6 |
| TS-FRA-23 | Cairkan tanpa rekening terverifikasi | Pemilik | Rekening PENDING | — | Cairkan | Tombol nonaktif / "Belum ada rekening tujuan yang terverifikasi…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.6 |
| TS-FRA-24 | Cairkan dua kali cepat (kirim ganda) | Pemilik | Saldo cukup untuk satu | — | Klik dua kali | Tidak potong ganda atau pesan melebihi saldo | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.6 |
| TS-FRA-25 | Ajukan rilis | Finance | Pemilik punya saldo | — | **Ajukan rilis** | Pengajuan PENDING untuk seluruh saldo | API: Finance ajukan rilis saldo Rp300.000 (rekening terverifikasi) -> 201 PENDING. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.6 |
| TS-FRA-26 | Ajukan rilis kedua untuk pemilik sama | Finance | Pengajuan PENDING | — | Ajukan lagi | "Pencairan untuk pemilik ini sudah diajukan dan menunggu persetujuan." | API: pengajuan kedua pemilik sama -> 409 PAYOUT_RELEASE_ALREADY_REQUESTED "Pencairan untuk pemilik ini sudah diajukan dan menunggu persetujuan.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.6 |
| TS-FRA-27 | Pengaju menyetujui sendiri | Super admin (pengaju) | Pengajuan miliknya | — | **Setujui & rilis** | "Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri." | API: Super admin pengaju setujui dan tolak pengajuan sendiri -> 403 PAYOUT_RELEASE_SELF_APPROVAL "Pengaju pencairan tidak boleh menyetujui pengajuannya sendiri.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.6 |
| TS-FRA-28 | Direktur setujui rilis | Direktur | Pengajuan Finance | — | **Setujui & rilis** | Penarikan PROCESSING; saldo dipotong | API: Direktur setujui pengajuan Finance -> APPROVED; penarikan Rp300.000 PROCESSING; saldo pemilik turun menjadi Rp200.000 (Finance sendiri -> 403). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.6 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-FRA-29 | Direktur tolak rilis | Direktur | — | — | **Tolak** | Toast "Pengajuan ditolak"; saldo tidak bergerak | API: Direktur tolak pengajuan Super admin dengan alasan -> REJECTED; saldo Rp200.000 tidak bergerak. Toast UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.6 |
| TS-FRA-30 | Head office tekan Setujui & rilis (akses tak sah) | Head office | — | — | Tekan | Tombol tidak tampil/ditolak | API: Head office setujui rilis -> 403 FORBIDDEN. Tombol UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.6 |
| TS-FRA-31 | Finance tandai Lunas | Finance | Penarikan PROCESSING | — | **Lunas** | Status Lunas, final | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.6 |
| TS-FRA-32 | Finance tandai Gagal | Finance | — | — | **Gagal** | Saldo dikembalikan "Pencairan gagal, saldo dikembalikan" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.6 |
| TS-FRA-33 | Tandai penarikan yang sudah final | Finance | Penarikan PAID | — | Gagal | "Withdrawal is already PAID; only a PROCESSING withdrawal can be settled." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.6 |
| TS-FRA-34 | Pemilik A melihat data depot pemilik B (batas lintas waralaba) | Pemilik A | Depot milik B | ID depot B | Buka via URL/API | Data B tidak tampil; hanya depot sendiri | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §9 |
| TS-FRA-35 | Pesanan Selesai mengkredit saldo pemilik | Sistem | Depot waralaba dengan skema komisi | Pesanan Selesai | Cek buku kas pemilik | Kredit penjualan dan potongan komisi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 7 §6.7 |
| TS-FRA-36 | Depot tanpa skema komisi | Sistem | Skema belum ada | — | Cek komisi | Komisi 0% (perilaku yang didokumentasikan **[K]**) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.22 |
| TS-FRA-37 | Terapkan skema komisi | Finance | — | 10% | `/hq/forms/commission` → **Terapkan skema baru** | "Skema komisi baru diterapkan." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.22 |
| TS-FRA-38 | Skema komisi di luar rentang | Finance | — | 120 | Terapkan | Diabaikan/ditolak ("Commission percentage must be between 0 and 100.") | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.22 |
| TS-PRC-01 | Setujui usulan override harga | Head office | Usulan PENDING | — | `/hq/pricing` → **Setujui** | Aturan harga aktif prioritas 100 | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.10 |
| TS-PRC-02 | Tolak usulan | Direktur | — | — | **Tolak** | Harga tidak berubah | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.10 |
| TS-PRC-03 | Pengusul menyetujui sendiri (di atas ambang) | Super admin pengusul | Dampak > Rp100.000 | — | Setujui | "Usulan ini Anda sendiri yang mengajukan dan nilainya di atas batas auto-pass…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.10 |
| TS-PRC-04 | Putuskan usulan yang sudah final | Head office | — | — | Setujui lagi | "This price-override proposal has already been approved or rejected." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.10 |
| TS-PRC-05 | Impor CSV harga menjadi usulan | Manajer | — | CSV sintetis | Impor | Tiap baris menjadi usulan menunggu | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.10 |
| TS-PRC-06 | Kepala depot mengisi harga khusus depot | Kepala depot | Baris PRODUK | Rp 21.000 | **Harga** → **Simpan harga** | Berlaku langsung tanpa persetujuan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.6 |
| TS-PRC-07 | Finance membuka Tata kelola harga (akses tak sah) | Finance | — | — | Buka `/hq/pricing` | "Khusus HQ" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.10 |

### 3.7 Staf dan akses (STF), karyawan (HRM)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-STF-01 | Undang Kepala depot | Super admin | Depot uji | Nomor sintetis, posisi, gaji | `/hq/staff` → **+ Undang staf** | Akun aktif; kartu karyawan di HR | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.2, F12 |
| TS-STF-02 | Undang tanpa depot untuk Staf depot | Super admin | — | Depot kosong | Kirim | "Peran staf depot wajib terikat ke satu depot." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.2 |
| TS-STF-03 | Nomor tidak sah | Super admin | — | `123` | Kirim | `"X" is not a valid Indonesian mobile number.` | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.2 |
| TS-STF-04 | Posisi/gaji kosong | Super admin | — | Posisi kosong | Kirim | "Posisi dan gaji wajib diisi…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.2 |
| TS-STF-05 | Undang ulang nomor sama dengan peran baru | Super admin | Akun ada | Peran berbeda | Undang | Akun dipromosikan, bukan ganda; akun nonaktif ikut aktif | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.3 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-STF-06 | Head office memberi peran Direktur (akses tak sah) | Head office | — | Peran Direktur | Undang | Pilihan tidak ditawarkan; server "Peran DIREKTUR hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.7 |
| TS-STF-07 | HR memberi Manajer; Head office memberi Manajer | HR; Head office | — | Peran Manajer | Beri lewat jabatan | HR berhasil; Head office ditolak "Peran MANAGER hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN atau HR." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.7 |
| TS-STF-08 | Nonaktifkan akun | Super admin | Akun aktif | — | **Nonaktifkan** | Lencana Nonaktif; masuk baru ditolak; semua token penyegar akun dicabut (sejak PR #664) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.5 |
| TS-STF-09 | Akses sisa setelah nonaktif (jeda token akses) | Staf yang dinonaktifkan | Sesi aktif | Token < 15 menit | Dinonaktifkan; lakukan aksi dengan token akses lama; lalu coba perpanjang sesi | Aksi masih bisa sampai ±15 menit (token akses, tidak ada pengecekan status per permintaan **[K]**); perpanjangan sesi gagal segera karena token penyegar dicabut (sejak PR #664) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.5, F13 |
| TS-STF-10 | Aktifkan kembali | Super admin | Nonaktif | — | **Aktifkan** | Masuk lagi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.5 |
| TS-STF-11 | Hapus akun staf | Super admin | Admin lain ada | Nama persis | **Hapus** → ketik nama | Akun DELETED, kartu HR dianonimkan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.6 |
| TS-STF-23 | Nonaktifkan akun sendiri (sejak PR #664) | Super admin | Masuk sebagai Super admin A; ada Super admin B | Akun A | `/hq/staff` → baris akun sendiri → **Nonaktifkan** | Ditolak "Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan."; akun tetap aktif | API: Super admin nonaktifkan diri sendiri -> 400 "Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 10 §6.5, Bab 13 T-05 |
| TS-STF-24 | Nonaktifkan Super admin terakhir (sejak PR #664) | Super admin | Tepat dua akun Super admin aktif (A dan B); satu akun lain berhak menonaktifkan (mis. B atau jalur HR) | Dua akun Super admin | Nonaktifkan A (berhasil); lalu coba nonaktifkan B (yang tersisa) | Penonaktifan Super admin terakhir ditolak "Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan." | Dengan dua Super admin: nonaktifkan yang kedua berhasil; Head office coba nonaktifkan yang terakhir -> 400 "Ini super admin terakhir. Angkat super admin lain dulu sebelum menonaktifkan." (akun kedua diaktifkan kembali). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 10 §6.5, Bab 13 T-05 |
| TS-STF-25 | Head office tidak bisa membuat sesama Head office (sejak PR #664) | Head office | — | Peran Head office | Buka form undang; cek daftar peran; coba kirim peran Head office lewat API (uji teknis) | Daftar peran hanya Staf depot, Kepala depot, Asisten SPV, SPV, Pemilik waralaba; lewat API: "Peran HEAD_OFFICE hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN."; Super admin masih bisa | API: Head office undang HEAD_OFFICE -> 403 AUTH_ROLE_ESCALATION "Peran HEAD_OFFICE hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN."; SUPER_ADMIN juga ditolak untuk Head office; undang STAFF_DEPOT berhasil; Super admin undang HEAD_OFFICE berhasil. Daftar peran di form UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §6.4, Bab 13 17.3 |
| TS-STF-26 | Undang staf dari `/dashboard/staff` (sejak PR #664) | Head office/Super admin | — | Nomor sintetis, posisi, gaji | Buka `/dashboard/staff`; kirim undangan | Memakai form undang HQ yang membawa kolom karyawan; tidak lagi gagal 400 karena kolom wajib tidak terkirim | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 13 18.6 |
| TS-STF-27 | Tab rel Kepala depot sesuai kapabilitas (sejak PR #664) | Kepala depot | — | — | Lihat tab pengelolaan di rel operator | Tab Pembayaran TIDAK tampil; tab Meteran, Prakiraan, Aturan promo, Sengketa, CRM, Peran, Akun tampil sesuai kapabilitas peran; tombol tulis Promo hanya bila punya `promotionWrite` | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3, Bab 14 §2.2 |
| TS-STF-28 | Menu SPV sesuai kapabilitas server (sejak PR #664) | SPV | — | — | Lihat menu: Komisi kurir, Tinjauan bulanan, Performa tim | Menu tampil hanya bila peran memegang `courierSettle`, `dailyClose`, `deliveryReports`; tidak ada menu yang berujung 403 | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5, Bab 13 T-16 |
| TS-STF-12 | Hapus akun sendiri | Super admin | — | — | Hapus diri | "Akun sendiri tidak bisa dihapus." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.6 |
| TS-STF-13 | Hapus Super admin terakhir | Super admin | Hanya satu | — | Hapus | "Ini super admin terakhir..." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.6 |
| TS-STF-14 | Head office mencoba Hapus (akses tak sah) | Head office | — | — | Cari tombol | Tombol Hapus tidak tampil | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.6 |
| TS-STF-15 | Impor staf massal dengan baris bermasalah | Head office | — | 5 baris, 1 peran terbatas | Unggah → Import | Baris peran terbatas gagal dengan pesan; lainnya dibuat | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.5 |
| TS-STF-16 | Ubah matriks hak akses | Super admin | Ada peran uji | Satu kapabilitas | `/hq/access` klik sel → **Simpan** | Berlaku ±30–45 detik; tercatat | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.1 |
| TS-STF-17 | Cabut Super admin dari accessMatrixWrite | Super admin | — | — | Cabut → Simpan | "SUPER_ADMIN tidak boleh dilepas dari accessMatrixWrite." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.1 |
| TS-STF-18 | Non-admin membuka editor matriks (akses tak sah) | Head office | — | — | Buka `/hq/access` | Tidak ada di menu; simpan ditolak | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.1 |
| TS-STF-19 | Hierarki: tugaskan Asisten SPV ke depot | Super admin | — | Depot uji | `/hq/hierarchy` → pilih asisten | "Tersimpan. Berlaku di seluruh service dalam 60 detik." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.8 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-STF-20 | Atasan melingkar | Super admin | — | A atasan B, B atasan A | Simpan | "Penugasan ini membentuk lingkaran atasan-bawahan." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.8 |
| TS-STF-21 | Manajer melihat depot di luar hierarki (batas lintas depot) | Manajer | Depot bukan binaan | — | Buka data depot via URL | Ditolak "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 Lampiran A.1 |
| TS-STF-22 | Kepala depot pada depot lain (batas lintas depot) | Kepala depot A | Pesanan depot B | ID | Buka `/dashboard/orders?order=<id>` | Ditolak | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.2 |
| TS-HRM-01 | Tambah karyawan | HR | — | Data sintetis | `/hr/employees/new` → **Tambah Karyawan** | Toast "Karyawan ditambahkan"; kode `HR-####`; akun login dibuat | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.1, F13 |
| TS-HRM-02 | Nomor sudah dipakai akun lain | HR | Nomor milik akun X | Nomor X | Simpan | Kartu kuning; tombol "Ya, gunakan akun itu" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.1 |
| TS-HRM-03 | Gaji 0 / NIK 15 digit | HR | — | Gaji 0; NIK pendek | Simpan | "Gaji harian (dailyRate) wajib > 0."; "NIK harus 16 digit angka." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.1 |
| TS-HRM-04 | Head office memberi Manajer lewat HR | Head office | — | Jabatan Manager | Simpan | Ditolak server; sejak PR #664 alasan 4xx dari auth-service (mis. "Peran MANAGER hanya boleh diberikan oleh SUPER_ADMIN atau HR.") diteruskan ke layar HR; kegagalan 401 tetap dianggap gangguan layanan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.1 |
| TS-HRM-05 | Offboarding: Resign dengan tanggal keluar | HR | Karyawan aktif | Tanggal keluar | Edit → Resign → Simpan | Akun login ditangguhkan; slip terakhir bisa dibuat | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.6 |
| TS-HRM-11 | Karyawan dinonaktifkan HR: sesi dicabut (sejak PR #664) | HR | Karyawan aktif dengan sesi login | — | Edit → Status Nonaktif/Resign → Simpan; karyawan coba memperpanjang sesi | Login dimatikan; token penyegar dicabut; token akses lama bertahan ≤ 15 menit | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.6, Bab 13 T-58 |
| TS-HRM-06 | Resign tanpa tanggal keluar lalu payroll | HR | — | Tanggal kosong | Generate payroll | "Karyawan berstatus RESIGNED tanpa tanggal keluar…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.6 |
| TS-HRM-07 | Ubah depot dengan penugasan terbuka | HR | Ada penugasan | — | Edit depot | 409 "Karyawan ini punya penugasan depot yang terjadwal atau berjalan…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.2 |
| TS-HRM-08 | Enroll wajah tanpa persetujuan | HR | — | — | **Simpan Enroll** tanpa centang | Tombol nonaktif | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.5 |
| TS-HRM-09 | Unggah dokumen format salah / > 5 MB | HR | — | .exe; 8 MB | Unggah | "Tipe file tidak didukung…"; "Ukuran file melebihi 5MB" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.5 |
| TS-HRM-10 | HR depot lain mengubah karyawan (batas lintas depot) | HR terkunci depot | Karyawan depot lain | — | Edit | Ditolak/dibatasi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.1 [D] |

### 3.8 Absensi (ATT), cuti (LEV), kasbon (KAS)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-ATT-01 | Enroll wajah sendiri | Karyawan | Akun tertaut karyawan | U-FACE | `/hr/me/enroll` → 1–3 foto → centang persetujuan → **Simpan** | "Wajah berhasil didaftarkan" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.16, F14 |
| TS-ATT-02 | Enroll tanpa persetujuan | Karyawan | — | Tanpa centang | Simpan | Tombol nonaktif atau pesan persetujuan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.16 |
| TS-ATT-03 | Check-in tepat waktu | Karyawan | Wajah terdaftar; GPS | U-FACE | **Absen Sekarang** → Check-in | "Check-in berhasil"; status Hadir | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.17 |
| TS-ATT-04 | Check-in terlambat | Karyawan | Shift mulai + toleransi lewat | — | Check-in | Status Terlambat dengan menit | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.17 |
| TS-ATT-05 | Check-in dua kali | Karyawan | Sudah check-in | — | Check-in lagi | "Sudah check-in hari ini" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.17 |
| TS-ATT-06 | Check-out tanpa check-in | Karyawan | Belum check-in | — | Check-out | "Belum check-in hari ini" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.17 |
| TS-ATT-07 | Wajah orang lain (akses tak sah) | Karyawan B | Wajah A terdaftar | Wajah B | Check-in sebagai A | "Wajah tidak cocok" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.17 |
| TS-ATT-08 | Di luar geofence | Karyawan | Geofence aktif **[K]** | GPS jauh | Check-in | "Di luar area absen depot ({m} m dari titik)…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.17 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-ATT-09 | Absen offline lalu sambung | Karyawan | Putuskan jaringan | — | Check-in offline; sambung dalam 10 menit | Diterima normal; > 10 menit menjadi "Menunggu persetujuan" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.17 |
| TS-ATT-10 | Absen offline > 24 jam | Karyawan | — | Antrean tua | Kirim | "Absen offline sudah terlalu lama. Minta entri manual ke HR." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.17 |
| TS-ATT-11 | HR setujui absen tertahan | HR | Ada absen Menunggu | — | Setujui | Hadir atau Terlambat | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.8 |
| TS-ATT-12 | HR tolak absen tertahan | HR | — | — | Tolak | Status Absen | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.8 |
| TS-ATT-13 | Koreksi status tanpa alasan | HR | Catatan ada | Alasan kosong | **Koreksi** | Alasan wajib | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.8 |
| TS-ATT-14 | Entri manual pada hari yang sudah punya catatan | HR | Catatan ada | — | Simpan | 409 "Hari itu sudah punya catatan kehadiran…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.8 |
| TS-ATT-15 | Kamera ditolak | Karyawan | Izin kamera ditolak | — | Buka absen | Pesan izin kamera dan tombol "Coba lagi" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.16 |
| TS-LEV-01 | Ajukan cuti tahunan | Karyawan | Kuota cukup | 2 hari kerja | `/hr/me/leave` → **Ajukan Cuti** | "Pengajuan cuti terkirim"; Menunggu atasan; penyetuju diberi tahu | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.18, F15 |
| TS-LEV-02 | Kolom wajib kosong | Karyawan | — | Alasan kosong | Ajukan | "Alasan wajib diisi." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.18 |
| TS-LEV-03 | Kuota tidak cukup | Karyawan | Sisa 1 hari | 3 hari | Ajukan | "Sisa kuota cuti {x} hari, pengajuan {y} hari" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.18 |
| TS-LEV-04 | Rentang bentrok | Karyawan | Ada pengajuan pada rentang | — | Ajukan | "Sudah ada pengajuan cuti pada rentang tanggal tersebut" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.18 |
| TS-LEV-05 | Rentang tanpa hari kerja | Karyawan | — | Sabtu–Minggu | Ajukan | "Rentang tanggal tidak memuat hari kerja" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.18 |
| TS-LEV-06 | Persetujuan dua tahap lengkap | Manajer lalu HR | Pengajuan Menunggu atasan | Dua akun berbeda | Manajer setujui; HR setujui | Disetujui; absensi Cuti ditulis; kuota terpotong | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.10 |
| TS-LEV-07 | Tolak tanpa catatan | Manajer | — | Catatan kosong | Tolak | "Alasan penolakan wajib diisi" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.10 |
| TS-LEV-08 | Pemohon memutuskan cuti sendiri | HR sebagai pemohon | HR mengajukan cuti sendiri | — | Setujui | 403 "Tidak bisa memutuskan pengajuan cuti Anda sendiri" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.10 |
| TS-LEV-09 | Orang yang sama memutuskan kedua tahap | HR | Tahap 1 diputuskan HR itu | — | Putuskan tahap 2 | 403 "Tahap kedua harus diputuskan orang lain…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.10 |
| TS-LEV-10 | Batalkan saat menunggu | Karyawan | Menunggu | — | **Batalkan** | Dibatalkan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.18 |
| TS-LEV-11 | Batalkan cuti yang sudah disetujui | Karyawan | Disetujui | — | Batalkan | 409 "Pengajuan berstatus APPROVED tidak bisa cancel" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.18 |
| TS-LEV-12 | Kepala depot memutuskan cuti kurir (akses tak sah) | Kepala depot | — | — | Cari antrean cuti | Tidak ada akses (`leaveApprove`) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.18 |
| TS-LEV-13 | Manajer depot lain memutuskan (lintas depot) | Manajer | Karyawan depot di luar cakupan | — | Setujui | Ditolak akses depot | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.10 |
| TS-KAS-01 | Ajukan kasbon | Karyawan | Depot punya Asisten SPV; gaji pokok terisi ≥ nominal (sejak PR #664) | Rp 500.000 | `/hr/me/kasbon` → **Ajukan Kasbon** | "Pengajuan kasbon terkirim."; Asisten SPV diberi tahu | API: karyawan ajukan Rp500.000 -> 201 PENDING. Notifikasi Asisten SPV tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §6.19, F16 |
| TS-KAS-02 | Dua pengajuan terbuka | Karyawan | Ada pengajuan PENDING | — | Ajukan lagi | 409 "Masih ada pengajuan kasbon yang belum diputuskan." | API: pengajuan kedua -> 409 "Masih ada pengajuan kasbon yang belum diputuskan.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §6.19 |
| TS-KAS-03 | Nominal 0 atau alasan kosong | Karyawan | — | 0 | Ajukan | "Nominal harus lebih dari 0."; "Alasan wajib diisi." | API: nominal 0 -> 400 "amount must be a positive number"; alasan kosong -> 400 "Alasan kasbon wajib diisi" (kalimat "Nominal harus lebih dari 0." berasal dari UI, tidak diperiksa). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §6.19 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-KAS-04 | Asisten SPV setujui dengan cicilan | Asisten SPV | Pengajuan di depotnya | Cicilan Rp 100.000; mulai 2026-11 | Setujui | "Kasbon disetujui."; pinjaman dibuat; potongan di slip | Asisten SPV depot itu setujui dengan cicilan Rp100.000 mulai 2026-11 -> APPROVED; pinjaman dibuat (pokok 500000, cicilan 100000, startPeriod 2026-11, aktif). Potongan di slip tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 6 (Kasbon), F16 |
| TS-KAS-05 | Setujui tanpa cicilan | Asisten SPV | — | Kosong | Setujui | "Cicilan dan bulan mulai wajib diisi untuk menyetujui." | API: setujui tanpa cicilan -> 400 "Cicilan per bulan harus bilangan bulat lebih dari 0" (kalimat berbeda dari panduan). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.11 |
| TS-KAS-06 | Tolak tanpa alasan | Asisten SPV | — | — | Tolak | "Alasan penolakan wajib diisi." | API: tolak tanpa catatan -> 400 "Alasan penolakan wajib diisi". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.11 |
| TS-KAS-07 | Manajer/HR memutuskan padahal ada Asisten SPV | Manajer | Depot punya asisten | — | Setujui | 403 "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." | HR memutuskan kasbon depot beraasisten -> 403 "Kasbon ini diputuskan oleh asisten supervisor depotnya." Manajer uji (Manajer Depot Cikini) -> 403 "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." karena di luar lingkup depot. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.11 |
| TS-KAS-08 | Eskalasi saat depot tanpa asisten | Manajer | Depot tanpa asisten | — | Setujui | Berhasil | Depot Cikini tanpa asisten: Manajer setujui -> APPROVED. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 6 (Eskalasi kasbon) |
| TS-KAS-09 | Memutuskan kasbon sendiri | Asisten SPV pemohon | Kasbon miliknya | — | Setujui | "Kasbon sendiri tidak bisa Anda setujui." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.11 |
| TS-KAS-10 | Dua penyetuju bersamaan | Asisten SPV A, B | Pengajuan sama | — | Keduanya setujui | "Pengajuan ini sudah dijawab orang lain. Muat ulang daftarnya." | Keputusan kedua dengan seenUpdatedAt lama -> 409 STALE_WRITE "Data ini sudah diubah orang lain sejak Anda membukanya." (kalimat berbeda dari panduan). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.11 |
| TS-KAS-11 | Kepala depot / SPV memutuskan (akses tak sah) | SPV | — | — | Buka `/hr/loans/requests` | Server menolak (`kasbonApprove`) | API: SPV GET /loan-requests -> 403 FORBIDDEN. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 6 §10 |

| TS-KAS-12 | Kasbon melebihi 1x gaji pokok (sejak PR #664) | Karyawan | Gaji bulanan Rp 3.000.000 (harian: tarif x 26) | Rp 4.000.000 | Ajukan Kasbon | 400 "Kasbon melebihi batas 1x gaji pokok (Rp3.000.000)."; nominal = batas diterima | Gaji bulanan Rp5.000.000, ajukan Rp6.000.000 -> 400 "Kasbon melebihi batas 1x gaji pokok (Rp5.000.000)." Nominal pas batas tidak diuji. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §6.19, Bab 13 T-28 |
| TS-KAS-13 | Gaji pokok belum diisi (sejak PR #664) | Karyawan | Tarif bulanan/harian kosong | Rp 100.000 | Ajukan Kasbon | 400 "Gaji pokok Anda belum diisi sehingga batas kasbon tidak bisa dihitung. Hubungi HR." | Tarif bulanan dan harian dikosongkan di DB uji (lalu dipulihkan): 400 "Gaji pokok Anda belum diisi sehingga batas kasbon tidak bisa dihitung. Hubungi HR.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §6.19, Bab 13 T-28 |
| TS-KAS-14 | Pengajuan kedaluwarsa 3 hari kerja (sejak PR #664) | Asisten SPV, Karyawan | Pengajuan PENDING berumur > 3 hari kerja (atur tanggal di lingkungan uji **[D]**) | — | Penyetuju coba memutuskan; lalu karyawan membuka/mengajukan lagi | Keputusan ditolak 409 "Pengajuan ini kedaluwarsa (lewat 3 hari kerja); pemohon perlu mengajukan lagi."; pengajuan menjadi Dibatalkan dengan catatan "Kedaluwarsa: tidak diputuskan dalam 3 hari kerja."; karyawan dapat mengajukan lagi | createdAt dimundurkan 6 hari di DB uji: keputusan -> 409 "Pengajuan ini kedaluwarsa (lewat 3 hari kerja); pemohon perlu mengajukan lagi."; pengajuan CANCELLED dengan catatan "Kedaluwarsa: tidak diputuskan dalam 3 hari kerja."; karyawan dapat mengajukan lagi (juga lewat pembersihan malas saat mengajukan). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.11, Bab 13 T-28 |

### 3.9 Payroll (PRL), lintas depot (ASG)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-PRL-01 | Generate slip bulan lalu | HR | Bulan sudah berakhir | Karyawan uji | `/hr/payroll` → **Generate** | "Payroll digenerate"; status Draft | API: generate 2026-09 oleh HR -> 201 DRAFT (createdBy = akun HR). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12, F17 |
| TS-PRL-02 | Generate bulan berjalan | HR | — | Bulan ini | Generate | "Periode {YYYY-MM} belum selesai..." | API: 400 "Periode 2026-10 belum selesai. Payroll baru bisa dibuat setelah bulan itu berakhir.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-03 | Generate tanpa memilih karyawan | HR | — | — | Generate | "Isi employeeId untuk generate" | API: tanpa employeeId -> 400 "employeeId must be a UUID" (pesan validasi Inggris; kalimat UI tidak diperiksa). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-04 | Batch sedepot | HR | Depot dengan karyawan Aktif | U-DEPOT1 | **Buat sedepot** | "{n} draf ditulis"; karyawan Resign tidak ikut | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-05 | Hitung ulang Draft | HR | Slip Draft; data berubah | — | **Hitung ulang** | "Slip dihitung ulang" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-06 | Setujui Draft | HR (akun BUKAN pembuat slip, sejak PR #664) | — | — | **Setujui** → konfirmasi | "Payroll disetujui"; status Disetujui | API: HR kedua (bukan pembuat) setujui -> 201 APPROVED, approvedBy = akun HR kedua. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-07 | Hitung ulang slip Disetujui | HR | — | — | Hitung ulang | "Hanya payroll DRAFT yang bisa dihitung ulang (saat ini APPROVED)" | API: regenerate slip APPROVED -> 409 "Hanya payroll DRAFT yang bisa dihitung ulang (saat ini APPROVED)". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-08 | Tandai dibayar sebelum disetujui | HR | Slip Draft | — | Bayar | "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibayar (saat ini DRAFT)" | API: bayar slip DRAFT -> 409 "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibayar (saat ini DRAFT)". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-09 | Tandai dibayar | Finance | Disetujui | — | **Tandai Dibayar** | Dibayar; final; sistem tidak memindahkan uang | API: Finance bayar slip APPROVED -> 201 PAID. Tidak ada perpindahan uang oleh sistem (tidak diperiksa lebih jauh). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-PRL-10 | Akun yang sama membuat, menyetujui, membayar (diperbarui sejak PR #664) | HR | — | — | Buat slip, lalu coba Setujui dengan akun yang sama | Setujui DITOLAK 403 "Slip ini dibuat oleh akun Anda sendiri; persetujuan harus dari orang lain (atau Super Admin)." Setelah akun lain menyetujui, Tandai Dibayar tidak dibatasi oleh pembuat/penyetuju yang sama (catat sebagai temuan kebijakan **[K]**) | HR pembuat setujui slip sendiri -> 403 "Slip ini dibuat oleh akun Anda sendiri; persetujuan harus dari orang lain (atau Super Admin)." Setelah HR kedua setujui, Finance bayar tanpa pembatasan pembuat/penyetuju. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12 [K] |
| TS-PRL-11 | Manajer/SPV menekan Setujui (akses tak sah) | Manajer | — | — | Cari tombol | Tombol tidak tampil (`hrPayroll`) | API: Manajer dan SPV setujui -> 403 FORBIDDEN (tombol UI tidak diperiksa). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-12 | Karyawan membaca slip sendiri dan slip orang lain | Karyawan | — | ID slip lain | Buka `/hr/me/payroll`; ubah ID | Slip sendiri tampil; orang lain 404 "Payroll tidak ditemukan" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.20 |
| TS-PRL-13 | Kasbon dipotong di slip | HR | Kasbon disetujui | — | Generate | Baris "Cicilan pinjaman" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-14 | Impor slip riwayat bulan berjalan | HR | — | Baris bulan ini | Impor | "Hanya bulan yang sudah lewat yang bisa diimpor sebagai riwayat" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-15 | Unduh PDF slip | Karyawan | Slip ada | — | **Unduh PDF** | Berkas terunduh; gagal: "Gagal unduh" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.20 |
| TS-PRL-16 | Super admin menyetujui slip yang ia buat sendiri (sejak PR #664) | Super admin | Slip Draft dibuat oleh Super admin yang sama | — | **Setujui** → konfirmasi | Berhasil (Super admin dikecualikan dari larangan persetujuan sendiri); status Disetujui | Super admin generate slip lalu setujui sendiri -> 201 APPROVED. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12, Bab 13 T-56 |
| TS-PRL-17 | Super admin membatalkan persetujuan dengan alasan (sejak PR #664) | Super admin | Slip Disetujui (belum Dibayar) | Alasan "Salah periode" | Rincian payroll → isi "Alasan membatalkan persetujuan (wajib):" → **Batalkan persetujuan** | Toast "Persetujuan dibatalkan; slip kembali ke DRAFT."; status Draft; approvedBy dikosongkan; audit PAYROLL_UNAPPROVE memuat alasan | Super admin Batalkan persetujuan dengan alasan "Salah periode" -> 200, status DRAFT, approvedBy kosong; audit PAYROLL_UNAPPROVE memuat reason. UI: tombol Batalkan persetujuan nonaktif sampai alasan diisi; toast tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12, Bab 13 T-56 |
| TS-PRL-18 | Batal persetujuan oleh bukan Super admin (sejak PR #664) | HR/Finance | Slip Disetujui | — | Cari tombol; lalu panggil `POST /payroll/:id/unapprove` (uji teknis) | Tombol tidak tampil; server 403 "Hanya Super Admin yang bisa membatalkan persetujuan payroll." | API: HR dan Finance unapprove -> 403 "Hanya Super Admin yang bisa membatalkan persetujuan payroll."; UI: HR tidak melihat tombol. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12, Bab 13 T-56 |
| TS-PRL-19 | Batal persetujuan tanpa alasan atau alasan < 3 karakter (sejak PR #664) | Super admin | Slip Disetujui | Alasan kosong / "ab" | Isi alasan; tekan tombol | Tombol nonaktif bila alasan < 3 karakter; server menolak alasan kosong ("Alasan wajib diisi.") | UI: tombol nonaktif tanpa alasan. API: reason kosong/"ab" -> 400 validasi ("reason must be longer than or equal to 3 characters"); hanya alasan berisi spasi yang menghasilkan "Alasan wajib diisi.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12 |
| TS-PRL-20 | Batal persetujuan setelah Dibayar atau pada Draft (sejak PR #664) | Super admin | Slip Dibayar; slip Draft | — | Cari tombol; panggil API unapprove | Tombol hanya tampil saat Disetujui; server 409 "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibatalkan persetujuannya (saat ini {STATUS})" | API: unapprove slip PAID -> 409 "Hanya payroll APPROVED yang bisa dibatalkan persetujuannya (saat ini PAID)"; slip DRAFT -> 409 (saat ini DRAFT). Tampil/tidaknya tombol UI pada slip PAID tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12, Bab 13 T-56 |
| TS-PRL-21 | Setelah batal persetujuan, penyetuju kedua menyetujui ulang (sejak PR #664) | HR lain | Slip kembali Draft (TS-PRL-17) | — | Setujui lagi dengan akun yang bukan pembuat | Status Disetujui lagi; approvedBy akun baru | Setelah batal, HR kedua setujui lagi -> APPROVED, approvedBy akun baru. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 8 §6.12 |
| TS-ASG-01 | Fitur mati: halaman permintaan pinjam | Manajer | `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` mati | — | Buka `/hr/depot-requests` | "Penugasan lintas depot belum diaktifkan" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.19, F18 |
| TS-ASG-02 | Ajukan pinjam (fitur aktif) | Manajer | Fitur aktif; karyawan memenuhi syarat | Kode `HR-0012` (sintetis) | Isi form → **Ajukan** | "Permintaan terkirim ke HR"; status Diajukan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 (pinjam karyawan) |
| TS-ASG-03 | Kode karyawan salah | Manajer | — | `XX-1` | Ajukan | "Karyawan tidak ditemukan" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 |
| TS-ASG-04 | Depot tujuan di luar cakupan | Manajer | — | Depot lain | Ajukan | "Akun ini hanya boleh mengakses depot yang menjadi tanggung jawabnya." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 |
| TS-ASG-05 | Tanggal akhir kosong | Manajer | — | — | Ajukan | "Tanggal akhir peminjaman wajib diisi..." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 |
| TS-ASG-06 | Kepala depot / Asisten SPV mengajukan (akses tak sah) | Kepala depot | — | — | Buka halaman | Ditolak | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 5 |
| TS-ASG-07 | HR setujui permintaan | HR | Status Diajukan | — | **Setujui** | Terjadwal; berpindah pada tanggal mulai | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.19 |
| TS-ASG-08 | HR tolak tanpa alasan | HR | — | Alasan 2 huruf | **Tolak** | "Alasan penolakan wajib diisi." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.19 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-ASG-09 | Penugasan bertabrakan | HR | Penugasan lain berjalan | — | Rencanakan | "Penugasan bertabrakan dengan penugasan lain yang masih berjalan atau terjadwal." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.19 |
| TS-ASG-10 | Mundur tanggal pada bulan payroll terkunci | HR | Slip bulan itu Dibayar | — | Rencanakan mundur | Ditolak dengan pesan payroll sudah disetujui/dibayar | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.19 |
| TS-ASG-11 | Penugasan mulai dan berakhir otomatis | Sistem | Terjadwal | — | Sapuan 15 menit pada tanggal mulai; hari terakhir | Berjalan lalu Selesai; kembali ke depot asal | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F18, F22 |

### 3.10 UU PDP (PDP), klaim kurir (CLM), tarik saldo kurir (WDR)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-PDP-01 | Minta salinan data | Pelanggan | Masuk | — | Akun → **Minta salinan data** | "Permintaan terkirim. Kantor pusat akan meninjau."; Menunggu ditinjau | Belum diuji oleh tim dokumentasi |
| TS-PDP-02 | Permintaan sejenis ganda | Pelanggan | Permintaan terbuka | — | Kirim lagi | "Permintaan sejenis masih diproses." | API: permintaan DELETE kedua -> 409 PDP_REQUEST_OPEN "Permintaan sejenis masih diproses.". (2 kode setelah PR #664) |
| TS-PDP-03 | HQ setujui salinan | Head office | Permintaan Menunggu | — | `/hq/pdp` → **Setujui** | JSON terunduh; pelanggan dapat mengunduh dalam 7 hari | Belum diuji oleh tim dokumentasi |
| TS-PDP-04 | Unduh sebelum disetujui | Pelanggan | Menunggu | — | **Unduh salinan data** | "Ekspor data belum disetujui…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi |
| TS-PDP-05 | Unduh setelah 7 hari | Pelanggan | Disetujui > 7 hari | — | Unduh | "Persetujuan ekspor sudah lewat 7 hari…" | Belum diuji oleh tim dokumentasi |
| TS-PDP-06 | Minta hapus akun lalu HQ setujui | Pelanggan, Head office | Akun uji tanpa pesanan terbuka (sejak PR #664 wajib; lihat TS-PDP-13) | — | Minta hapus → konfirmasi; HQ setujui | Akun dianonimkan; pesanan/pembayaran disimpan tanpa identitas; langganan batal | Setelah menambah env ORDER_SERVICE_URL/CUSTOMER_SERVICE_URL/DELIVERY_SERVICE_URL/LOYALTY_SERVICE_URL/AI ke kontainer auth (override di luar repo): HQ setujui pelanggan tanpa pesanan terbuka -> COMPLETE nama diganti "Pengguna dihapus". Tanpa env itu SETIAP persetujuan hapus akun -> 503 (G-149). Pesa langganan batal tidak diperiksa; 3 dari 6 eksekutor penghapusan gagal (G-150). (2026-10-14, uji lokal #664) **Catatan 2026-10-14 (v0.3, bukan hasil uji):** perbaikan G-149 (env compose) dan G-150 (path e `ne`) ada di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a), belum di `main`; terverifikasi dari kc ulang. Hasil di atas tetap hasil uji pada kode sebelum perbaikan. Jalankan ulang setelah cabang digab |
| TS-PDP-07 | HQ tolak tanpa alasan | Head office | — | Alasan kosong | **Tolak** | Alasan wajib | API: reject tanpa reason -> 400 "reason should not be empty". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR |
| TS-PDP-08 | Direktur/Finance membuka PDP (akses tak sah) | Direktur | — | — | Buka `/hq/pdp` | "Khusus HQ" / ditolak | API: Direktur GET antrean -> 403 FORBIDDEN. Halaman UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kod |
| TS-PDP-09 | Permintaan melewati 72 jam | Head office | Permintaan > 3 hari | — | Buka antrean | Lencana merah "LEWAT BATAS 3x24 jam"; urut terlama dulu | Belum diuji oleh tim dokumentasi |
| TS-PDP-10 | Putuskan dua kali | Head office | Sudah diputuskan | — | Setujui lagi | "Permintaan ini sudah diputuskan." | API: setujui ulang -> 409 PDP_REQUEST_DECIDED "Permintaan ini sudah diputuskan.". (2026-10-14, setelah PR #664) |
| TS-PDP-11 | Masuk setelah akun dihapus | Pelanggan | Akun DELETED | — | Masuk | Ditolak "Akun ini tidak aktif…" | Login dengan nomor akun yang sudah DELETED tidak ditolak: respons 200 purpose REGISTRATION (n belum terdaftar, OTP pendaftaran dikirim). Tidak ada pesan "Akun ini tidak aktif…" (G-153). (2026-10 setelah PR #664) **Catatan 2026-10-14 (v0.3, bukan hasil uji; status Fail tidak diubah):** G-153 diklaim produk, tetapi tidak ditemukan perubahan kode di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4 akun/PDP menganonimkan nomor menjadi `deleted-<customerId>` (`data-subject-requ` sehingga nomor lama bebas dan masuk dengan nomor itu membuat akun baru; kemungkinan perilak Ekspektasi "Akun ini tidak aktif" kemungkinan keliru terhadap desain; perlu konfirmasi pemilik, lalu u kode, lalu jalankan ulang. |
| TS-PDP-12 | Hapus akun staf lewat layar PDP | Super admin | Akun staf | — | Hapus lewat HQ staf | Layar PDP tidak untuk staf; gunakan Hapus staf | Belum diuji oleh tim dokumentasi |
| TS-PDP-13 | Hapus akun ditolak bila ada pesanan terbuka (sejak PR #664) | Pelanggan, Head office | Pelanggan punya pesanan Dipesan/Disiapkan/Dalam perjalanan; permintaan hapus akun diajukan | — | `/hq/pdp` → **Setujui** | 409 PDP_OPEN_ORDERS "Akun ini masih punya {n} pesanan yang belum selesai. Tunggu pesanan selesai atau dibatalkan, atau minta Super Admin memaksa penghapusan."; akun tidak berubah; Head office tidak melihat dialog paksa | Pelanggan dengan 1 pesanan CREATED: HQ setujui -> 409 PDP_OPEN_ORDERS "Akun ini masih punya belum selesai. Tunggu pesanan selesai atau dibatalkan, atau minta Super Admin memaksa penghapu ACTIVE; UI HQ menampilkan pesan itu tanpa dialog paksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #6 **10-14 (v0.3, bukan hasil uji):** konfigurasi compose yang memungkinkan jalur ini tanpa override (G-14 cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a), belum di `main`; belum diuji ulang. Jalankan ula digabung, tanpa berkas override. |
| TS-PDP-14 | Non-Super admin memaksa hapus (sejak PR #664) | Head office | Seperti TS-PDP-13 | — | Kirim `force: true` lewat API (uji teknis) | 403 "Hanya Super Admin yang boleh memaksa penghapusan." | API: Head office kirim force:true -> 403 "Hanya Super Admin yang boleh memaksa penghapusan.". (2 lokal, kode setelah PR #664) **Catatan 2026-10-14 (v0.3, bukan hasil uji):** lihat catatan TS-PDP-13 (G-1 `at-g128-g149-g152` (5a8ae4a)); belum diuji ulang. Jalankan ulang setelah cabang digabung. |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-PDP-15 | Super admin memaksa hapus lewat dialog (sejak PR #664) | Super admin | Seperti TS-PDP-13 | — | `/hq/pdp` → Setujui → ditolak → dialog "Paksa hapus akun?" → **Ya, paksa hapus** | Akun dianonimkan; audit mencatat penghapusan paksa (forced) dan jumlah pesanan terbuka | UI Super admin: setujui -> ditolak -> dialog "Paksa hapus akun?" dengan tombol "Ya, paksa hapus" ta dijalankan via API oleh Super admin: COMPLETED, akun DELETED; audit pdp.request.anonymised me dan openOrders 1. Klik tombol dialog tidak dijalankan. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) **( (v0.3, bukan hasil uji):** perbaikan G-149 dan G-150 ada di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` ( `main`; belum diuji ulang. Jalankan ulang setelah cabang digabung. |
| TS-PDP-16 | Hapus akun saat order-service tak terjangkau, fail-closed (sejak PR #664) | Head office | Order-service dimatikan (simulasi **[D]**) | — | Setujui permintaan hapus akun | Ditolak dengan pesan layanan tak tersedia (mis. "order-service tidak terjangkau: …"); akun tidak dihapus | order-service dimatikan: HQ setujui hapus akun -> 503 "order-service tidak terjangkau: fetch failed"; (gagal-tertutup). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) |
| TS-CLM-01 | Klaim ≤ Rp50.000 dengan struk | Kurir | `courierPayout` | Rp 30.000, foto struk | `/driver/expenses` → **Kirim klaim** | Disetujui otomatis; saldo bertambah | Klaim Rp30.000, Rp50.000 dengan struk -> tetap PENDING (tidak otomatis). Penyebab lingkungan: se menuntut struk yang terbukti ada di penyimpanan objek (RECEIPT_STORAGE_BASE_URL di payout-se docker-compose.test.yml dan penyimpanan hanya stub). Tidak dapat dibuktikan di stack ini. (2026-1( setelah PR #664) |
| TS-CLM-02 | Klaim tanpa struk | Kurir | — | Rp 30.000 tanpa foto | Kirim | Menunggu persetujuan Manajer/Finance | Klaim Rp30.000 tanpa struk -> PENDING; batas otomatis dari API: autoApproveMaxIdr 50000. (2026- kode setelah PR #664) |
| TS-CLM-03 | Klaim kolom wajib kosong | Kurir | — | Keterangan kosong | Kirim | Tombol nonaktif | API: keterangan kosong -> 400 "description should not be empty". Tombol UI nonaktif tidak diperiksa lokal, kode setelah PR #664) |
| TS-CLM-04 | Manajer setujui klaim ≤ Rp500.000 | Manajer | Klaim Menunggu | Rp 200.000 | Setujui | Disetujui; saldo kurir bertambah | Manajer setujui klaim Rp200.000 -> APPROVED, saldo kurir bertambah. Batas pas Rp500.000 juga dit (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) |
| TS-CLM-05 | Manajer setujui klaim di atas batas | Manajer | Klaim Rp 800.000 | — | Setujui | "Klaim di atas Rp{limit} harus disetujui FINANCE." | Manajer setujui Rp800.000 dan Rp500.001 -> 403 EXPENSE_APPROVAL_ABOVE_LIMIT "Klaim di atas disetujui FINANCE."; Finance setujui Rp800.000 -> APPROVED. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR |
| TS-CLM-06 | Tolak klaim | Manajer | — | Catatan | Tolak | Ditolak; kurir melihat alasan | Manajer tolak klaim Rp60.000 dengan catatan -> REJECTED, tanpa mutasi saldo; kurir melihatnya di d 10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) |
| TS-CLM-07 | Putuskan klaim yang sudah final | Finance | Klaim Disetujui | — | Setujui | "Only a pending expense claim can be approved or rejected." | API: setujui klaim yang sudah APPROVED -> 409 EXPENSE_NOT_PENDING "Only a pending expense c approved or rejected.". (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) |
| TS-CLM-08 | Kepala depot menyetujui klaim (akses tak sah) | Kepala depot | — | — | Cari antrean | Tidak ada (`expenseApprove`) | API: Kepala depot GET dan approve /expenses -> 403 FORBIDDEN. (2026-10-14, uji lokal, kode setela |
| TS-WDR-01 | Daftar rekening kurir lalu tarik | Kurir, Finance | Saldo ≥ Rp50.000 (sejak PR #664) | U-BANK | Daftar → Finance verifikasi → **Tarik** | Saldo langsung berkurang; Diproses; kemudian Terkirim | Kurir daftar rekening (PENDING) -> Finance verifikasi -> tarik Rp50.000 (minimum pas) dan Rp100.00( PROCESSING, saldo langsung berkurang (Rp1.556.000 -> Rp1.406.000); Finance Tandai Dibayar -> PAI 403. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) |
| TS-WDR-02 | Tarik melebihi saldo | Kurir | — | Jumlah > saldo | Tarik | "Jumlah melebihi saldo tersedia." | API: 422 PAYOUT_INSUFFICIENT_BALANCE, pesan Inggris "Withdrawal of 99999999 exceeds available (kalimat UI tidak diperiksa). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) |
| TS-WDR-05 | Penarikan di bawah minimum Rp50.000 (sejak PR #664) | Kurir | Rekening terverifikasi; saldo ≥ Rp100.000 | Rp 40.000 | Tarik | 400 "Minimum penarikan Rp50.000."; saldo tidak berubah; Rp50.000 diterima (bawaan `MIN_WITHDRAWAL_IDR`, catat nilai di T-AMBANG) | Kurir tarik Rp40.000 dan Rp49.999 -> 400 PAYOUT_BELOW_MINIMUM "Minimum penarikan Rp50.00 berubah; Rp50.000 diterima. Berlaku juga untuk pemilik waralaba (Rp40.000 ditolak). MIN_WITHDRA 50000. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) |
| TS-WDR-03 | Tarik tanpa rekening terverifikasi | Kurir | Rekening PENDING | — | Tarik | "Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi sebelum menarik saldo." | API: tanpa rekening dan dengan rekening PENDING -> 422 PAYOUT_DESTINATION_NOT_VERIFIED "Be tujuan yang terverifikasi. Daftarkan rekening dan tunggu verifikasi kantor pusat sebelum menarik sal dari kalimat panduan). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) |
| TS-WDR-04 | Penarikan gagal mengembalikan saldo | Finance | Penarikan PROCESSING | — | **Gagal** | Saldo kembali; catatan "Penarikan gagal, saldo dikembalikan" | Finance tandai Gagal (alasan diisi) pada PROCESSING Rp100.000 -> FAILED, saldo kembali +Rp100.00( gagal - Rekening ditolak bank". Gagal/Lunas kedua kali -> 409 PAYOUT_WITHDRAWAL_NOT_PROCESS catatan bawaan "Penarikan gagal, saldo dikembalikan" tidak diuji. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah |

### 3.11 Pekerjaan otomatis (JOB), keamanan dan pembatasan (SEC), laporan dan ekspor (RPT), pemulihan error (ERR)

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-JOB-01 | Kesehatan sapuan terjadwal | Head office | Penjadwal berjalan | — | `/hq/health` | Kartu "Sapuan terjadwal" menampilkan status tiap sapuan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.28, F22 |
| TS-JOB-02 | Sapuan "Belum pernah jalan" | Admin | Sapuan baru | — | Cek kartu | Ditandai "Belum pernah jalan" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.28 |
| TS-JOB-03 | Antrean efek pesanan dicoba ulang | Sistem | Pesanan Selesai; layanan loyalti terganggu lalu pulih | — | Tunggu sapuan 10 menit | Poin akhirnya masuk sekali | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F01, F22 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-JOB-04 | Peringatan SLA terlambat | Sistem | Pengiriman melewati jendela SLA | — | Sapuan 10 menit | Satu peringatan per pengiriman; tidak mengganti kurir | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F22 |
| TS-JOB-05 | Pengingat isi ulang | Sistem | Pelanggan 14 hari tanpa pesanan | — | Sapuan 08:00 | Notifikasi "Saatnya isi ulang?" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F22 |
| TS-JOB-06 | Permintaan ulasan | Sistem | Pesanan Tiba | — | Tunggu 30 menit | Satu notifikasi "Beri penilaian" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F22 |
| TS-JOB-07 | Laporan terjadwal | Head office | Jadwal dibuat | — | Tunggu sapuan jam :17 | Berkas di `/hq/exports`; tidak ada email | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.15 |
| TS-JOB-08 | Pemindaian fraud | Sistem | 3 refund selesai dalam 30 hari | — | Sapuan 11:10 | Item Terbuka; akun tidak diblokir otomatis | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.25 |
| TS-JOB-09 | Blokir akun lewat fraud | Head office | Item Ditinjau | — | **Blokir** | Akun pelanggan tidak bisa masuk; **Tandai aman** mengaktifkan lagi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.25 |
| TS-JOB-10 | Sapuan retensi dengan pratinjau | Admin | Dataset uji | — | `/hq/retention` → Pratinjau → Jalankan | Jumlah baris cocok pratinjau; data keuangan tidak dihapus | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.12 |
| TS-JOB-11 | Retensi di bawah batas bawah | Admin | — | Audit 30 hari | Ubah | Ditolak dengan alasan (batas 365 hari) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.12 |
| TS-JOB-12 | Kedaluwarsa poin mati bawaan | Sistem | `pointExpirySweepEnabled` belum diisi | — | Sapuan 03:45 | Poin tidak kedaluwarsa | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | F22 [K] |
| TS-SEC-01 | Pelanggan membuka halaman staf | Pelanggan | — | URL `/dashboard`, `/hq` | Buka | Ditolak/diarahkan; tidak ada data staf | API: token pelanggan ke /auth/staff, /payout/hq/pending, /settlements -> 403 FORBIDDEN. Pengalihan URL halaman tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 2 §9 |
| TS-SEC-02 | Pelanggan B membuka pesanan pelanggan A | Pelanggan B | Pesanan A | ID | Buka `/orders/detail?id=` | 404/403 | API: pelanggan B GET pesanan A -> 404 ORDER_NOT_FOUND; GET pembayaran A -> 404 PAYMENT_NOT_FOUND. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 2 §9 |
| TS-SEC-03 | Pelanggan B mengunggah bukti bayar pesanan A | Pelanggan B | — | ID | Unggah via API | Ditolak | API: pelanggan B unggah jpeg ke pembayaran PENDING pelanggan A -> 404 PAYMENT_NOT_FOUND. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 2 §9 [D] |
| TS-SEC-04 | Kurir membuka konsol depot | Kurir | — | `/dashboard` | Buka | Diarahkan ke `/driver` atau ditolak | API: kurir ke /settlements dan /approvals -> 403. Pengalihan halaman /dashboard tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 4 §9 |
| TS-SEC-05 | Matriks hak akses diubah, efek 30 detik | Admin, Head office | Peran uji | Cabut satu hak | Ubah; uji sebelum dan sesudah 45 detik | Berlaku setelah ±30–45 detik | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.1 |
| TS-SEC-06 | Tombol tampil tetapi server menolak | Direktur | — | Tombol "Ajukan rilis" | Tekan | Server menolak (403); catat sebagai temuan UI **[B]** (tab Pembayaran dan Promo Kepala depot sudah disaring sejak PR #664) | API: Direktur POST /payout/hq/release -> 403 FORBIDDEN. Tampilnya tombol di UI tidak diperiksa. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 9 §1.2 |
| TS-SEC-07 | Kunci API dan webhook | Admin | — | Cakupan webhooks:read | Buat kunci; panggil rute di luar cakupan | Ditolak per cakupan; kunci tampil sekali | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.9 |
| TS-SEC-08 | IP allowlist hanya API mitra | Admin | Allowlist diisi | IP lain | Akses konsol HQ dari IP lain | Konsol HQ tetap terbuka (tidak ditegakkan); API mitra ditolak | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.13 [B] |
| TS-SEC-09 | Token penyegar dipakai ulang | Pengguna | Dua penyegaran | Token lama | Pakai token lama | Seluruh sesi dicabut ("This session was terminated for security reasons.") | Dua penyegaran dengan token lama: pertama 200; pemakaian ulang token lama -> 401 "Session expired."; token terbaru juga ditolak (seluruh keluarga sesi dicabut). Kalimat berbeda dari panduan ("This session was terminated for security reasons."). (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 10 §6.13 |
| TS-SEC-10 | Sesi tidak bisa diperpanjang setelah akun dinonaktifkan (sejak PR #664) | Staf, pelanggan, karyawan HR | Sesi aktif; login lalu dimatikan | Akun uji | Nonaktifkan akun; di perangkat korban coba segarkan sesi/muat ulang setelah token akses habis | Pembaruan sesi gagal ("This account has been suspended." atau diminta masuk ulang); token akses lama masih bisa sampai ±15 menit | Staf depot masuk (token akses terbit 13:38, kedaluwarsa 15 menit kemudian), Super admin nonaktifkan: pembaruan sesi langsung 401 "Session expired."; login baru 403 AUTH_ACCOUNT_NOT_ACTIVE "This account has been suspended."; token akses lama masih diterima /auth/me dan rute data hingga habis masa berlaku, lalu 401 "Invalid or expired access token." (dicek 13:53). Pelanggan dan karyawan HR tidak diuji terpisah. (2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664) | Pass | Bab 10 §6.5, Bab 13 T-05 |
| TS-RPT-01 | Ekspor laporan harian depot | Kepala depot | Ada pesanan | — | Laporan → **Ekspor Excel/CSV/PDF** | Berkas "laporan-harian" | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.9 |
| TS-RPT-02 | Ekspor laporan pendapatan HQ | Head office | — | 30 hari, per Depot, XLSX | `/hq/reports/export` | Berkas `pendapatan-depot-…xlsx`; bila data parsial, ekspor ditahan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.14 |

| ID | Skenario bisnis | Aktor | Prasyarat | Data uji | Langkah | Hasil diharapkan | Hasil aktual | Status | Bagian dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-RPT-03 | Ekspor tanpa hak (izin ekspor) | Finance | — | — | Buka `/hq/reports/export` | "Khusus HQ" / ditolak | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.14 |
| TS-RPT-04 | Ekspor log audit | Head office | — | — | `/hq/audit` → **Ekspor** | `audit-{tanggal}.xlsx`; bila terlalu besar pesan penolakan; dengan filter aktif (TS-RPT-07) berkas hanya memuat entri yang disaring (sejak PR #664) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.27 |
| TS-RPT-07 | Filter log audit: aksi, tanggal, hasil (sejak PR #664) | Head office/Super admin | Ada entri berhasil dan ditolak pada beberapa tanggal | Aksi persis mis. depot.suspend; Dari/Sampai tanggal; Hasil | `/hq/audit` → isi "Aksi (persis, ...)", "Dari tanggal", "Sampai tanggal", "Hasil" (Semua/Berhasil/Ditolak / gagal) | Daftar hanya memuat entri yang cocok; hari "Sampai tanggal" ikut; **Reset filter** mengosongkan; tanpa hasil: "Tidak ada entri yang cocok dengan filter ini." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.27, Bab 13 T-38 |
| TS-RPT-08 | Ekspor audit mengikuti filter (sejak PR #664) | Head office | Filter aktif (TS-RPT-07) | — | Tekan **Ekspor** | Isi berkas sama dengan daftar yang disaring (bukan seluruh jejak) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.27 |
| TS-RPT-05 | Rekonsiliasi dan Net payout "—" | Finance | — | Depot waralaba | `/hq/reconciliation` | Net payout "—" (nilai tak terbaca bukan nol) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.12 [B] |
| TS-RPT-06 | Laporan HR beban BPJS | HR | Slip ada | — | Laporan | Angka cocok dengan slip | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 8 §6.17 |
| TS-ERR-01 | Jaringan putus saat checkout | Pelanggan | — | Matikan jaringan | Checkout | Pesan gagal; pesanan tidak ganda saat dicoba lagi | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ERR-02 | Pembayaran gagal dimulai setelah pesanan dibuat | Pelanggan | Gangguan penyedia (simulasi) | — | Tekan lagi | Pesanan yang sama dipakai | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 2 §6 |
| TS-ERR-03 | Penjualan tersimpan tetapi pembayaran belum tercatat | Kepala depot | Gangguan pembayaran (simulasi) | — | **Coba lagi catat pembayaran** | "Pembayaran {pesanan} tercatat." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 3 §6.4 |
| TS-ERR-04 | Antrean offline kurir: membuang konfirmasi COD | Kurir | Antrean berisi konfirmasi COD | — | Tekan buang | Dialog "Buang data ini?" dengan peringatan uang tidak tercatat | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.14 |
| TS-ERR-05 | Penolakan bisnis 4xx tetap di antrean | Kurir | Aksi offline ditolak server | — | Sambung jaringan | Tetap di antrean dengan pesan server | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 4 §6.14 |
| TS-ERR-06 | Edit bentrok dua pengguna | Head office | Data depot sama | — | Dua tab simpan | "Orang lain sudah mengubah data ini sejak Anda membukanya..." | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.3 |
| TS-ERR-07 | Layanan sumber gagal sebagian | Head office | Satu layanan dimatikan (lingkungan uji) | — | Buka `/hq` | "Sebagian data gagal dimuat..."; "—" bukan nol | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 9 §6.1 |
| TS-ERR-08 | Matriks gagal dimuat tampil bawaan | Admin | Layanan matriks terganggu (simulasi) | — | Buka `/hq/access` | Grid menampilkan nilai bawaan; muat ulang sebelum simpan | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.1 [B] |
| TS-ERR-09 | Sesi kedaluwarsa di tengah formulir | Staf | Sesi habis | — | Kirim formulir | Diminta masuk lagi; data formulir tidak hilang atau hilang (catat) | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 1 |
| TS-ERR-10 | Webhook mitra gagal berulang | Admin | Endpoint uji mati | — | Picu peristiwa | Percobaan ulang 1m, 5m, 25m... lalu DEAD | Belum diuji oleh tim dokumentasi | Not Tested | Bab 10 §6.10 |

## 4. Bukti uji otomatis yang SUDAH ADA di repo (bukan dijalankan oleh dokumentasi ini)

> **Peringatan.** Seluruh isi bagian ini adalah **klaim dari repo**, dibaca dari berkas sumber dan `.uat/STATE.md`. Tim dokumentasi **tidak menjalankan ulang** satu pun tes ini. Tanggal dan commit hasil yang tercatat **tidak diverifikasi ulang**. Jangan menyalin angka ini sebagai hasil Pass untuk skenario di bagian 3.

### 4.1 Playwright e2e (`apps/web/e2e/*.spec.ts`)

Konfigurasi: `apps/web/playwright.config.ts` (proyek `chromium`, Desktop Chrome saja); perintah `npm run test:e2e` (`apps/web/package.json`); pembantu masuk OTP: `apps/web/e2e/helpers/auth.ts`, `otp.ts`. Pengujian peramban lain tidak ada di CI.

| ID turunan | Skenario menurut judul tes | Berkas | Skenario Bab 15 terkait |
|---|---|---|---|
| E2E-SMOKE-1 | landing page renders | `apps/web/e2e/smoke.spec.ts:8` | — |

| ID turunan | Skenario menurut judul tes | Berkas | Skenario Bab 15 terkait |
|---|---|---|---|
| E2E-SMOKE-2 | catalog page loads its shell | `smoke.spec.ts:14` | — |
| E2E-SMOKE-3 | login submits a phone and routes to OTP verify | `smoke.spec.ts:21` | TS-AUTH-05 |
| E2E-AUTH-1 | OTP login establishes an authenticated cookie session | `apps/web/e2e/authed.spec.ts:14` | TS-AUTH-05 |
| E2E-AUTH-2 | a protected page loads over the cookie session | `authed.spec.ts:31` | TS-SEC-01 |
| E2E-AUTH-3 | authenticated customer can add a seeded product to cart | `authed.spec.ts:45` | TS-ORD-01 |
| E2E-CHK-1 | authenticated customer places an order through manual checkout | `apps/web/e2e/checkout.spec.ts:17` | TS-ORD-01 |
| E2E-POS-1 | records a cash sale at the counter and prints a receipt (walk-in) | `apps/web/e2e/walk-in.spec.ts:10` | TS-POS-04 |
| E2E-HR-1 | face check-in captures a frame and posts through the cookie session | `apps/web/e2e/hr-checkin.spec.ts:12` | TS-ATT-03 |
| E2E-HR-2 | a full-size face frame survives the whole ingress path | `hr-checkin.spec.ts:86` | TS-ATT-03 |
| E2E-HR-3 | a punch taken offline is queued on device and flushed on reconnect (melewati sendiri bila uji kehidupan klien menolak bingkai, `:163`) | `hr-checkin.spec.ts:105` | TS-ATT-09 |
| E2E-PERF-1 | `/hq` dalam anggaran 15 permintaan API (diukur pada 12 depot) | `apps/web/e2e/request-budget.spec.ts` (sekitar baris 120–141) | TS-ERR-07 (tidak langsung) |
| E2E-PERF-2 | `/products` dalam anggaran 15 permintaan API | `request-budget.spec.ts` | — |
| Ekspor statis | jalur APK terekspor terselesaikan, tanpa backend | `apps/web/e2e-static/export.spec.ts`, `apps/web/playwright.static.config.ts`; skrip `run-export-tests.mjs customer | ops` |

### 4.2 Alur integrasi API (`test/integration/flow.mjs`)

Pengendali: `test/integration/run.mjs`; stub gerbang: `test/integration/gateway-stub.mjs`; perintah `npm run test:integration` (menjalankan `docker-compose.yml` dan `docker-compose.test.yml`).

| ID | Skenario menurut berkas | Berkas | Skenario Bab 15 terkait |
|---|---|---|---|
| INT-1 coreLoop | daftarkan pelanggan → checkout → bayar tunai/konfirmasi → maju sampai Selesai → poin loyalti diberikan lintas layanan | `test/integration/flow.mjs:276-338` | TS-ORD-01, TS-LOY-07 |
| INT-1b stampedEdits | edit produk dengan cap kesegaran masuk ke DB (konkurensi optimistik) | `flow.mjs:997-1041` | TS-ERR-06 |
| INT-2 depotRoutedLoop | checkout diarahkan ke depot yang mencakup, ongkir per depot, stok dicadangkan lalu dikurangi | `flow.mjs:340-410` | TS-ORD-01 |
| INT-3 onlineWebhookLoop | EWALLET lewat gerbang stub → webhook PAID bertanda tangan → pesanan Dikonfirmasi | `flow.mjs:412-483` | TS-PAY-07 |
| INT-4 failurePaths | di bawah minimum, di luar area, stok tidak cukup ditolak 422 | `flow.mjs:485-630` | TS-ORD-02, TS-ORD-03, TS-ORD-07 |
| INT-5 qrisLoop | QRIS tetap PENDING sampai staf konfirmasi, tanpa gerbang | `flow.mjs:713-798` | TS-PAY-01 |
| INT-6 deliveryLeg | check-in shift (geofence) → tugaskan → ambil → mulai → konfirmasi tunai COD → bukti → Selesai → setoran diajukan dan diverifikasi → upah kurir dikredit | `flow.mjs:800-995` | TS-DEL-05, TS-COD-01, TS-COD-03 |

### 4.3 Harness UAT (`.uat/`)

Naskah sumber `UAT_Script_Hydromart_v2.1.xlsx` berada **di luar repo** (439 kasus, 29 modul, ditambah lembar cakupan 199 halaman). Pengendali: `.uat/run.mjs` (hasil ke `results.json`), `.uat/lib.mjs`, `otp-sink.mjs`, `seed-queues.mjs`, `pages.mjs` (smoke 199 halaman — menurut `STATE.md` **belum dikerjakan**), `rebuild.sh`; CI `.github/workflows/uat.yml` (hanya melapor karena lima kasus naskah bertentangan dengan keputusan desain yang disengaja, `STATE.md:51-55`). ID kasus berbentuk `UAT-M<modul>-<nn>`.

**Hasil terakhir yang tercatat di repo** (`.uat/STATE.md:37-40`): **398 Pass / 36 N/A / 5 Blocked dari 439** (garis dasar 2026-07-27: 368/34/37). Pekerjaan terbuka menurut berkas yang sama: smoke 199 halaman dan pengisian workbook (`STATE.md:30-31`). Cacat harness yang sudah diperbaiki: M11-06, M21-03 (`STATE.md:42-47`). **Tanggal dan commit hasil ini tidak diverifikasi ulang oleh dokumentasi ini.**

| Modul | Judul (menurut header berkas) | Berkas | Jumlah kasus (hitungan grep di repo) | Modul Bab 15 terkait |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Autentikasi & Sesi | `.uat/m01-auth.mjs` | 26 | AUTH |
| M2–M5 | Profil & Alamat; Katalog; Keranjang & Checkout; Voucher & Promo | `.uat/m02-m05.mjs` (+ `m30-gaps.mjs`) | 9 / 9 / 18 / 18 | ORD, LOY |
| M6–M7 | Pembayaran & Refund; Pengiriman, Kurir & Bukti Terima | `.uat/m06-m07.mjs` | 16 / 25 | PAY, REF, DEL |
| M8–M9 | Depot, Inventori & Pengadaan; Loyalty, Referral & Langganan | `.uat/m08-m09.mjs` | 18 / 13 | OPN, PO, LOY, SUB |
| M10–M12 | HR, Absensi & Payroll; Franchise, HQ & Pelaporan; RBAC, Keamanan & Audit | `.uat/m10-m12.mjs` | 16 / 11 / 13 | HRM, ATT, PRL, FRA, SEC |
| M13–M17 | Non-Fungsional; E2E; Galon & Deposit; Inventori Lanjutan; Kas & Shift | `.uat/m13-m17.mjs` | 8 / 7 / 16 / 14 / 18 | GAL, POS, OPN |
| M18–M21 | Harga Grosir-Override-Reseller; Pembatalan & Langganan; Payout Kurir; Notifikasi | `.uat/m18-m21.mjs` | 17 / 16 / 19 / 13 | PRC, REF, SUB, WDR |
| M22–M25 | Forecast & Rekomendasi; Administrasi Sistem; Payroll Lanjutan; Laporan Lanjutan | `.uat/m22-m25.mjs` | 10 / 21 / 17 / 18 | STF, PRL, RPT |
| M26–M29 | Portal Manajer Mobile; Halaman Publik & Aksesibilitas; Konsistensi Lintas Surface; Zona Waktu & Mata Uang | `.uat/m26-m29.mjs` | 9 / 15 / 16 / 13 | APR, SEC |

Total 439 ID unik. Pemetaan modul Bab 15 pada kolom terakhir bersifat **perkiraan penulis dokumen** dari judul modul, bukan dari membaca isi tiap kasus **[D]**.

### 4.4 Celah bukti otomatis yang tampak dari daftar di atas

Berdasarkan judul tes (bukan hasil menjalankan), area berikut **tidak tampak** punya tes otomatis di daftar yang dibaca. Ini hanya penunjuk prioritas uji manual, dan harus dipastikan ke pemilik tes: pembatalan oleh pelanggan setelah kurir ditugaskan; persetujuan refund Finance dan ambang; rilis payout empat mata; PDP; cuti dua tahap pemisahan tugas; kasbon eskalasi; penugasan lintas depot (fitur mati bawaan); pengujian peramban selain Chromium dan perangkat Android (WebView). PR #664 menambah/menyesuaikan tes unit pada berkas berikut (dibaca dari daftar perubahan git, TIDAK dijalankan): `services/auth-service/test/unit/account.service.spec.ts`, `data-subject.service.spec.ts`, `open-orders-adapter.spec.ts`, `audit.service.spec.ts`; `services/hr-service/test/unit/payroll.service.spec.ts`, `loan-request.service.spec.ts`, `identity.http.adapter.spec.ts`; `services/delivery-service/test/unit/settlement.service.spec.ts`; `services/payout-service/test/payout.service.spec.ts`, `courier-payout.service.spec.ts`; `packages/access/src/capabilities.spec.ts`; `apps/web/test/grantable-roles.test.ts`. Ini memberi sinyal bagi skenario baru (TS-PRL-16..21, TS-COD-11/12, TS-PDP-13..16, TS-STF-23..25, TS-WDR-05, TS-FRA-39, TS-KAS-12..14), tetapi bukan hasil Pass.

---

## 5. Lembar pelaksanaan (diisi penguji)

| Isian | Nilai |
|---|---|
| Tanggal uji | 2026-10-14 (eksekusi parsial; lihat bagian "Eksekusi terstruktur 2026-10-14") |
| Penguji | Agen QA otomatis (Claude Code) atas permintaan tim dokumentasi; bukan pemilik proses |
| Lingkungan dan versi | Stack lokal docker compose (`docker-compose.yml` + `docker-compose.test.yml`), Postgres uji; image auth, hr, delivery, payout, order, payment, depot dibangun ulang dari kode HEAD (setelah PR #664); web `next build` + `next start` :3000; migrasi `20261014120000_payment_refund_requested_by` diterapkan |
| Matriks hak akses saat uji | Bawaan kode (`packages/access/src/index.ts`); tidak ada override runtime |
| Nilai ambang saat uji (T-AMBANG) | Refund HQ Rp100.000 (`/payments/refunds/rules`: 100000; batas pas Rp100.000 diproses langsung); klaim otomatis Rp50.000 (`autoApproveMaxIdr`: 50000); klaim Manajer s.d. Rp500.000; minimum penarikan Rp50.000; selisih setoran perlu catatan bila lebih > Rp5.000; kasbon 1x gaji pokok, kedaluwarsa 3 hari kerja; TTL pembayaran non-tunai 24 jam; token akses 900 detik |
| Jumlah skenario dijalankan / Pass / Fail / Blocked / N/A | 104 dari 406 dijalankan: 102 Pass / 1 Fail / 1 Blocked / 0 N/A; 302 tetap Not Tested |
| Nomor cacat terbuka | G-149 s.d. G-155 (Bab 17 bagian 12.1); Fail: TS-PDP-11 (G-153); Blocked: TS-CLM-01 (G-154); per v0.3 (2026-10-14) perbaikan G-149, G-150, G-151 dan sebagian G-152 ada di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (belum di `main`, belum diuji ulang), G-153 perlu konfirmasi; hasil di baris ini tidak diubah |

**Aturan menutup siklus uji:**

- ☐ Semua skenario berisiko tinggi (REF, COD, FRA-21..33, PRL, STF, PDP, SEC) sudah dijalankan.
- ☐ Setiap Fail punya nomor cacat dan bukti.
- ☐ Setiap Blocked punya alasan dan pemilik tindak lanjut.
- ☐ Setiap perilaku bertanda **[B]** dibandingkan dengan keputusan bisnis (perbaiki kode atau perbarui panduan).
- ☐ Setiap nilai bertanda **[K]** dicatat di T-AMBANG.

## 6. Keterlacakan: alur Bab 11 ke modul uji

| Alur Bab 11 | Modul uji Bab 15 |
|---|---|
| F01 | AUTH, ORD, PAY, DEL, COD |
| F02 | REF |
| F03 | GAL, APR |
| F04 | POS |
| F05 | OPN, APR |
| F06 | PO |
| F07 | INC |
| F08 | SUB |
| F09 | LOY |
| F10 | FRA |
| F11 | PRC |
| F12 | STF |
| F13 | HRM, STF |
| F14 | ATT |
| F15 | LEV |
| F16 | KAS |
| F17 | PRL |
| F18 | ASG |
| F19 | PDP |
| F20 | CLM |
| F21 | WDR |
| F22 | JOB |
| F23 | JOB (TS-JOB-08, TS-JOB-09) |
| Lintas alur | SEC, RPT, ERR |

## 7. Catatan celah dan hal yang perlu dikonfirmasi

| No | Catatan | Tanda |
|---|---|---|
| T1 | Nilai ambang dan pengaturan (refund, auto-pass, radius, SLA, kuota, tarif) harus dibaca dari lingkungan sebelum uji | [K] |
| T2 | Skenario yang bergantung pada simulasi gangguan layanan (TS-COD-10, TS-REF-13, TS-ERR-03, TS-ERR-08) memerlukan cara menyuntik kegagalan di lingkungan uji; belum ada prosedur di repo | [D] |
| T3 | Skenario gerbang pembayaran online (TS-PAY-07) memerlukan penyedia atau stub aktif; status di produksi belum diketahui | [K] |
| T4 | Skenario penugasan lintas depot (ASG) hanya dapat dijalankan bila `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` dinyalakan di lingkungan uji | [K] |
| T5 | Akun Finance dan Marketing tidak dibuat oleh seed standar; sediakan sebelum uji | [V] |
| T6 | Hasil perilaku yang diberi tanda [B] (mis. Head office menekan tombol yang ditolak server) sebaiknya dicatat sebagai temuan, bukan sekadar Pass/Fail | [B] |

| No | Catatan | Tanda |
|---|---|---|
| T7 | Pengujian peramban dan perangkat selain Chromium desktop belum ada bukti otomatis; Android WebView lama dapat kehilangan tema (rekomendasi uji perangkat nyata) | [D] |
| T8 | Hasil UAT 398/36/5 adalah klaim repo, bukan hasil dokumen ini | [V] |
| T9 | (2026-10-14) Skenario bertanda "sejak PR #664" memerlukan build yang memuat PR #664 (commit 53d6a6c); hasil lama sebelum itu tidak berlaku | [V] |
| T10 | (2026-10-14) TS-PRL-17..21 butuh akun Super admin dan akun HR/Finance terpisah; TS-KAS-14 butuh cara memundurkan tanggal buat pengajuan di lingkungan uji; TS-PDP-16 butuh cara mematikan order-service | [D] |

## Pengamatan lingkungan uji lokal (2026-10-11)

> **Catatan (2026-10-14).** Pengamatan di bawah dibuat SEBELUM PR #664 digabung. Beberapa hasil kini berbeda di kode terbaru: label status pesanan tidak lagi berbahasa Inggris (layar staf, halaman lacak publik, struk memakai Dipesan, Dikonfirmasi, Disiapkan, dst.); tab Pembayaran tidak lagi tampil untuk Kepala depot; checkout menampilkan estimasi "Deposit galon"; halaman payout menampilkan "Riwayat penarikan"; dan kata "Order placed → Confirmed → Preparing" pada baris kedua kini berbunyi Dipesan → Dikonfirmasi → Disiapkan. Isi tabel tidak diubah karena merupakan hasil nyata saat itu; ulangi pengamatan bila perlu.

Bagian ini mencatat apa yang **benar-benar dijalankan** saat mengambil screenshot di stack uji lokal (data sintetis, bukan produksi). Ini **bukan** pengujian terstruktur dan tidak mengubah status skenario di atas menjadi Pass. Tujuannya hanya membedakan hal yang sempat diamati dari hal yang murni dibaca dari kode.

| Yang dijalankan | Hasil yang teramati | Skenario terkait | Status |
|---|---|---|---|
| Pelanggan mendaftar, menambah alamat (geolokasi browser), mengisi keranjang, checkout COD | Pesanan terbuat dan tampil di daftar pesanan. Nama yang diisi saat mendaftar tidak tampil di Akun ("—") [B] | TS-AUTH, TS-ORD | Observed, bukan Pass |
| Kepala depot memajukan status Order placed → Confirmed → Preparing lewat detail pesanan | Berhasil satu langkah per pembukaan detail; tombol "Proses" hanya memilih pesanan [B] | TS-ORD, TS-STF | Observed, bukan Pass |
| Kepala depot menugaskan kurir | Kurir yang belum check-in ditolak dengan pesan berbahasa Inggris "This courier is not checked in and available." [B] | TS-DEL | Observed, bukan Pass |
| Kurir check-in, ambil barang, mulai antar, terima COD, isi bukti antar (foto sintetis), selesai | Pengantaran selesai dan halaman sukses tampil; teks retensi bukti kacau [B] | TS-DEL, TS-COD | Observed, bukan Pass |
| Pelanggan membuka detail pesanan dan halaman lacak publik | Detail pesanan berbahasa Indonesia; halaman lacak memakai label status Inggris [B] | TS-ORD | Observed, bukan Pass |
| Kepala depot membuka shift kasir dengan kolom modal awal kosong | Shift terbuka dengan "Modal awal Rp 0" (tidak ada validasi wajib isi) [B] | TS-KAS, TS-POS | Observed, bukan Pass |
| Login OTP per peran (pelanggan, kurir, kepala depot, SPV, Asisten SPV, waralaba, HR, Kantor pusat, Admin; plus Finance, Marketing, Manajer, Direktur untuk sesi) | Semua sesi berhasil dibuat; layar tiap peran terbuka | TS-AUTH | Observed, bukan Pass |

Tidak dijalankan: pembatalan dan refund, setoran COD, opname dan antrean approval, pengadaan, langganan, voucher dan poin, payout waralaba, payroll, cuti, kasbon, absensi (hanya halaman dibuka), PDP, impor CSV, ekspor, kegagalan layanan, kedaluwarsa sesi, dan penonaktifan pengguna. Dua bug lingkungan uji yang ditemukan agen (`seed-hierarchy.mjs` gagal 400 pada stack baru; Dockerfile bergantung pada `apk add openssl` yang diblokir proxy) adalah masalah penyiapan, bukan masalah pengguna, dan dicatat di berkas temuan J.

---

## Eksekusi terstruktur 2026-10-14

Bagian ini mencatat eksekusi nyata skenario alur uang Bab 15 di stack uji lokal pada kode setelah PR #664 (data sintetis; nomor telepon, token, dan rahasia tidak ditulis). Hasil per skenario ada di kolom "Hasil aktual" dan "Status" tiap barisnya, dengan cap "2026-10-14, uji lokal, kode setelah PR #664". Bagian "Pengamatan lingkungan uji lokal (2026-10-11)" di atas dibiarkan apa adanya.

**Cara menjalankan.** Lapisan API lewat gateway (:8080) dengan login OTP nyata per peran (Kepala depot, Staf depot/kurir, Manajer, Finance, Head office, Direktur, HR, Super admin, Pemilik waralaba, Asisten SPV, pelanggan baru); lapisan UI dengan Playwright (Chromium) untuk teks refund pelanggan, Syarat dan Ketentuan, layar Verifikasi setoran COD (Kepala depot dan Manajer), detail slip payroll, dan antrean PDP. Skenario yang tidak ditandai "UI" di kolom hasil hanya diperiksa lewat API; tampilan tombol dan toast tidak dinilai.

**Penyimpangan dari kondisi nyata yang dipakai agar skenario bisa dijalankan** (dicatat jujur, bukan bagian perilaku produk):

- Waktu disimulasikan dengan mengubah `createdAt` di database uji (TS-PAY-06: pembayaran dimundurkan 30 jam; TS-KAS-14: pengajuan dimundurkan 6 hari). Sapuan terjadwal tidak ditunggu.
- Gangguan layanan disimulasikan dengan `docker stop` sementara: payment-service (TS-REF-13), payout-service (TS-COD-10), order-service (TS-PDP-16); semua dihidupkan lagi.
- Layanan `auth` ditambah lima variabel alamat layanan lewat berkas override di luar repo (lihat G-149); tanpa itu seluruh persetujuan hapus akun menjawab 503. TS-PDP-06, 13, 14, 15 dijalankan setelah penambahan itu.
- Saldo kurir pada TS-WDR didanai lewat klaim pengeluaran yang disetujui (jalur nyata); saldo pemilik waralaba didanai lewat endpoint internal pencatatan pendapatan (jalur layanan-ke-layanan, nilai sintetis).
- Tarif gaji satu karyawan uji dikosongkan lalu dipulihkan (TS-KAS-13); status karyawan uji diubah lalu dipulihkan (Aktif).

**Ringkasan per modul**

| Modul | Dijalankan | Pass | Fail | Blocked | Not Tested (modul) |
|---|---|---|---|---|---|
| REF (batal dan refund) | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 (REF-03, 12, 14) |
| COD (setoran) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 (COD-01) |
| WDR (tarik saldo kurir) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PAY (status pembayaran) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 (PAY-03, 04, 07) |
| POS (kasir, tutup buku) | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| PRL (payroll) | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 |
| CLM (klaim kurir) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| PDP (UU PDP) | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| STF (staf dan akses) | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| SEC (keamanan) | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| KAS (kasbon) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 (KAS-09) |

| Modul | Dijalankan | Pass | Fail | Blocked | Not Tested (modul) |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA (rilis payout waralaba, FRA-25 s.d. 30) | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| **Jumlah** | **104** | **102** | **1** | **1** | **302 (seluruh matriks)** |

**Temuan terpenting**

1. **Hapus akun tidak bisa jalan dengan konfigurasi compose di repo** (G-149): `auth` tidak diberi alamat order-service dan layanan lain, sehingga setiap persetujuan hapus akun ditolak 503 fail-closed. [Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152`, belum di `main`, belum diuji ulang.] Setelah konfigurasi dilengkapi, aturan PR #664 (PDP_OPEN_ORDERS, paksa hanya Super admin, gagal-tertutup saat order-service mati) terbukti berjalan.
2. **Eksekutor penghapusan PDP salah alamat** (G-150): tiga dari enam (pengantaran, tiket bantuan, poin) gagal 404/400, tetapi permintaan tetap COMPLETED dan akun DELETED. [G-150 diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152`, belum di `main`, belum diuji ulang.]
3. **Login nomor akun terhapus** (TS-PDP-11, G-153, satu-satunya Fail): dijawab sebagai nomor belum terdaftar (OTP pendaftaran), bukan "Akun ini tidak aktif". [Diklaim selesai oleh pemilik; tidak ditemukan perubahan kode; kemungkinan perilaku sengaja (nomor dibebaskan saat anonimisasi); perlu konfirmasi. Status Fail tidak diubah.]
4. **Pemisahan tugas refund** (G-128 dikonfirmasi): Finance mengajukan lalu menyetujui refund Rp150.000 sendiri; `refundRequestedBy` tetap NULL. [Sejak #665 pemohon dicatat dan ditampilkan, tetapi penegakan pemohon≠penyetuju belum ada; hasil di sini mendahului pencatatan itu.] Sebaliknya payroll (pembuat tidak boleh menyetujui; hanya Super admin boleh membatalkan persetujuan), beban selisih COD (hanya Manajer/Super admin), dan rilis payout (pengaju tidak boleh menyetujui sendiri) ditegakkan server seperti panduan.
5. **Perilaku PR #664 terbukti**: ambang refund (Rp100.000 pas diproses langsung, Rp150.000 antre), status refund di detail pesanan, minimum penarikan Rp50.000, batas kasbon 1x gaji pokok dan kedaluwarsa 3 hari kerja, penonaktifan diri sendiri dan Super admin terakhir ditolak, Head office tidak bisa membuat Head office, refresh token langsung dicabut sementara token akses lama hidup sampai habis.
6. **Perbedaan kecil**: API setoran menerima sengketa dengan catatan berisi spasi dan menimpa catatan sengketa lama (G-152; catatan spasi saja kini ditolak di cabang `fix/uat-g128-g149-g152`, penimpaan tidak diubah); rel HR menampilkan kunci terjemahan mentah `hrFix.nav.hqConsole` (G-151; diperbaiki di cabang itu, belum di `main`); klaim kurir tidak bisa otomatis di stack uji karena penyimpanan struk tidak dikonfigurasi (TS-CLM-01 Blocked, G-154); banyak kalimat panduan adalah teks UI sedangkan API menjawab kalimat lain (G-155).

**Perlu uji ulang setelah perbaikan (v0.4, 2026-10-14).** Perbaikan G-149 s.d. G-152 ada di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (commit 5a8ae4a); cabang itu kini sampai commit 609a497 (akses baca layar Finance dan kartu "Pencairan diproses") dan belum digabung ke `main` (9ba67b7). Hasil Pass/Fail yang tercatat di atas adalah hasil uji nyata pada kode sebelum perbaikan dan TIDAK diubah; skenario berikut perlu dijalankan ulang (tanpa berkas override env di luar repo) setelah cabang digabung:

| Skenario | Alasan | Celah |
|---|---|---|
| TS-PDP-06 | Konfigurasi compose `auth` dan path eksekutor PDP berubah | G-149, G-150 |
| TS-PDP-11 | Status Fail dipertahankan; G-153 diklaim selesai tetapi tidak ada perubahan kode; ekspektasi kemungkinan keliru terhadap desain; perlu keputusan pemilik sebelum dijalankan ulang | G-153 |
| TS-PDP-13, 14, 15 | Dijalankan dengan override env di luar repo; ulangi dengan compose dari cabang | G-149 |
| TS-COD-07 dan TS-COD-12 (sengketa blank) | Catatan sengketa berisi spasi kini ditolak; sengketa ulang yang menimpa catatan tidak diubah; kalimat verifikasi tanpa catatan tidak disebut dalam perubahan | G-152 |
| TS-REF-05, TS-REF-06 (dan TS-REF-15 bila tampilan antrean ikut dinilai) | Memakai `refundRequestedBy` (dicatat dan ditampilkan sejak #665); periksa nilai kolom dan tampilan "diajukan oleh". Pemohon=penyetuju belum ditegakkan, jadi setuju-sendiri masih diharapkan berhasil | G-128 |
| Pemeriksaan rel HR sebagai Super admin (tanpa ID skenario; ditemukan di Bab 8 Gambar 8.11b) | Label "Konsol HQ" menggantikan kunci mentah `hrFix.nav.hqConsole` | G-151 |
| Pemeriksaan layar Finance (tanpa ID skenario; Bab 9 Gambar 9.4d, 9.12a, 9.16, 9.17): masuk sebagai Finance, buka Waralaba (pendaratan), Pembayaran, Rekonsiliasi, Skema komisi | Pada `main`, keempat halaman galat penuh "You do not have permission to perform this action." (pengamatan 2026-10-14, MENDAHULUI commit 609a497). Cabang menambah `dashboardFinance`, `orderReportsFinance`, `depotDirectoryFinance`, `returnsReadFinance`; setelah digabung, halaman harus terbuka tanpa galat dan Refund serta Pajak & faktur tetap normal | G-086 |
| TS-FRA-19, TS-FRA-20, TS-FRA-25, TS-FRA-31, TS-FRA-32 (sisi layar Pembayaran oleh Finance); TS-WDR-01 dan TS-WDR-04 bagian "Finance tandai Dibayar/Gagal" | Hasil Pass TS-FRA-25, TS-WDR-01, TS-WDR-04 hanya lewat API (2026-10-14) dan tidak membuktikan layar; kartu Lunas/Gagal berada di halaman Pembayaran yang galat bagi Finance pada `main`. Ulangi lewat UI dengan akun Finance setelah cabang digabung. Status lama tidak diubah | G-086 |
| TS-FRA-37, TS-FRA-38, TS-FRA-41 (Skema komisi oleh Finance) | Formulir komisi memuat daftar depot lewat `depotDirectoryFinance` di cabang; pada `main` galat penuh bagi Finance | G-086 |
| TS-RPT-05 (Rekonsiliasi oleh Finance) | Rekonsiliasi memakai `dashboardFinance`, `orderReportsFinance`, `depotDirectoryFinance`, `returnsReadFinance` di cabang; periksa juga bahwa Net payout "—" tidak ditafsirkan sebagai nol | G-086 |
| TS-REF-06, TS-REF-07, TS-REF-10 (Refund oleh Finance) | Halaman Refund terbuka normal bagi Finance pada `main` (Gambar 9.6b); tidak diharapkan berubah. Uji ulang hanya sebagai pemeriksaan regresi setelah cabang digabung | G-086 (regresi) |
| TS-FRA-21 dan TS-FRA-40 (kartu "Pencairan diproses" dan "Riwayat penarikan" pemilik waralaba) | Pada `main` kartu "Pencairan diproses" tidak pernah tampil setelah Cairkan saldo (2026-10-14, 3 kali Rp50.000, MENDAHULUI 609a497). Cabang memakai `if (loading && !data)` pada `/dashboard/payout` dan test `payout-withdrawal-receipt.test.tsx`; test itu belum dijalankan oleh penulis dokumen ini. Setelah digabung, kartu dengan Ref `WD-…` dan Status "Diproses" harus tampil; SS-waralaba-08 belum dapat diambil | G-044 (catatan), Bab 7 langkah 5 |

**Catatan.** Seluruh baris di atas berstatus "belum diuji ulang". Pengamatan galat Finance dan kartu pencairan yang hilang berasal dari uji 2026-10-14 pada kode `main` setelah PR #664, sebelum commit 609a497 ada; perbaikan di cabang belum di `main`, jadi tidak ada hasil Pass baru yang boleh dicatat sebelum uji ulang dilakukan.

**Tidak dijalankan (tetap Not Tested):** semua baris tanpa cap di atas, antara lain REF-03/12/14, COD-01, POS-03 s.d. 10/12/19/20, PRL-04/05/12 s.d. 15, PDP-01/03/04/05/09/12, STF-01 s.d. 22 dan 26 s.d. 28, SEC-05/07/08, KAS-09, serta seluruh modul di luar daftar prioritas. Pengujian peramban selain Chromium dan perangkat nyata tidak dilakukan.

# Matriks Keterlacakan Dokumentasi

**Versi:** 0.1 (draf) · **Tanggal:** 2026-10-11 (dicocokkan ulang dengan kode pasca PR #664 pada 2026-10-14) · **Klasifikasi:** Internal — Terbatas

Matriks ini menghubungkan setiap modul/kebutuhan dengan bukti sumber, peran, bagian panduan, skenario uji, dan status cakupan dokumentasi.

## Cara membaca status

| Status | Arti |
|---|---|
| Complete | Didokumentasikan langkah demi langkah dengan bukti kode, dan tidak ada celah terbuka yang mengubah cara pengguna bekerja. |
| Partial | Didokumentasikan, tetapi ada butir terbuka bertanda [D] (perlu uji browser), [K] (perlu konfirmasi bisnis), atau [B] (cacat/inkonsistensi) yang memengaruhi prosedur. |
| Blocked | Tidak dapat didokumentasikan penuh tanpa lingkungan nyata atau data produksi. |
| Not Verified | Ada di kode/menu, tetapi isinya belum dibaca atau belum dapat dipastikan. |
| Not Applicable | Tidak berlaku untuk peran/modul tersebut. |

**Peringatan:** semua "Complete" di sini berarti *terdokumentasi dari pembacaan kode*. Belum ada alur yang dijalankan di aplikasi oleh tim dokumentasi, dan kolom "Skenario uji" merujuk ke skenario di dokumen 15 yang seluruhnya berstatus Not Tested. Kolom Status dicocokkan ulang 2026-10-14 terhadap `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md` dan kode setelah PR #664 (pembacaan kode, bukan uji peramban); perubahan ditandai "sejak PR #664". Rujukan Bab mengacu pada nomor file panduan (Bab 2 = `02-customer-guide.md`, dst.). ID celah (G-xxx) merujuk ke dokumen 17.

## Matriks

| Kebutuhan / Modul | Bukti sumber | Peran | Bagian panduan | Skenario uji | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Masuk/keluar, OTP, sesi | `services/auth-service`, `apps/web/src/app/login`, `verify`; env OTP | Semua | Bab 1; Bab 2 | TS-AUTH, TS-SEC | Partial (OTP reviewer tetap & kanal console: dok. 17; sejak PR #664 refresh token dicabut saat login dimatikan, token akses tetap ≤ 15 mnt [K]) |
| Pendaftaran & profil pelanggan | `apps/web/src/app/register`, `account`, `customer-service` | Pelanggan | Bab 2 | TS-AUTH | Complete |
| Alamat pelanggan | `app/addresses`, `customer-service` | Pelanggan | Bab 2 | TS-ORD | Complete |
| Katalog, keranjang, checkout | `app/products`, `cart`, `checkout`, `order-service` | Pelanggan | Bab 2 | TS-ORD | Partial (minimum order per depot [K]; sejak PR #664 Pasal 8 "sebelum kurir ditugaskan" selaras kode dan checkout menampilkan estimasi Deposit galon yang belum ditagih [K]) |
| Pembayaran & status pembayaran | `payment-service`, `app/orders/detail` | Pelanggan, Kepala depot, Kurir, Finance | Bab 2; Bab 3; Bab 4 | TS-PAY, TS-COD | Partial (gateway produksi tidak diketahui [K]; kode status pembayaran masih Inggris [B]; label status PESANAN sudah Indonesia sejak PR #664) |
| Pelacakan & riwayat pesanan | `app/track`, `app/orders` | Pelanggan | Bab 2 | TS-ORD, TS-DEL | Partial (tidak ada peta waktu nyata [B]) |
| Pembatalan & refund | `order-service`, `payment-service`, `app/orders/detail` | Pelanggan, Kepala depot, Manajer, Finance | Bab 2; Bab 3; Bab 11 F02 | TS-REF | Partial (sejak PR #664 status refund dan janji 1–3 hari kerja tampil di rincian pesanan; tanpa notifikasi refund; pemohon=penyetuju belum diperiksa: kolom `refundRequestedBy` ada, kodenya menyusul; cara/waktu refund [K]) |
| Ulasan & rating | `app/orders/detail/review`, `dashboard/ratings` | Pelanggan, Manajer | Bab 2 | TS-ORD | Complete |
| Langganan | `app/subscriptions`, `dashboard/subscriptions` | Pelanggan, Manajer | Bab 2; Bab 11 F08 | TS-SUB | Partial (lewati satu siklus dijanjikan T&K, tidak ada di kode [B]) |
| Voucher, poin, referral, hadiah | `promo-service`, `loyalty-service`, `referral-service` | Pelanggan, Kepala depot, Marketing | Bab 2; Bab 11 F09 | TS-LOY | Partial (kedaluwarsa poin mati bawaan) |
| Hapus akun & permintaan data PDP | `app/hapus-akun`, `auth-service`, `hq/pdp` | Pelanggan, Kantor pusat | Bab 2; Bab 9; Bab 11 F19 | TS-PDP | Partial (SLA dihitung dari pembuatan; tanpa notifikasi keputusan; sejak PR #664 hapus akun ditolak bila ada pesanan terbuka, fail-closed, paksa hanya Super admin; peringatan lewat batas belum ada [K]) |
| Antrean pesanan depot | `dashboard/orders`, `order-detail.tsx` | Kepala depot, SPV, Asisten SPV, Manajer | Bab 3; Bab 5; Bab 6 | TS-ORD, TS-STF | Partial (pembatalan otomatis berkala; label status Indonesia sejak PR #664; staf belum bisa membatalkan pesanan sebelum kurir ditugaskan [K]) |
| Penjualan kasir & shift kasir | `dashboard/walk-in`, `cashier-shift-bar.tsx` | Kepala depot, Manajer | Bab 3; Bab 11 F04 | TS-POS, TS-KAS | Complete |
| Tutup buku harian & buka kembali | `depot-service` dailyClose, `dashboard/reports` | Kepala depot, Manajer, Kantor pusat | Bab 3; Bab 9 | TS-KAS | Partial (buka kembali bulan oleh HO tampak tak terjangkau [D]) |
| Inventori & opname | `dashboard/inventory`, `depot-service` | Kepala depot, Manajer | Bab 3; Bab 11 F05 | TS-OPN | Partial (Kepala depot tak melihat antrean approval) |
| Retur galon & deposit | `dashboard/returns`, kurir `deliveries/detail/returns` | Kurir, Kepala depot | Bab 3; Bab 4; Bab 11 F03 | TS-GAL | Complete |
| Meteran air | `dashboard/meter` | Kurir*, Kepala depot, Manajer | Bab 3 | TS-OPN | Partial (sejak PR #664 tab Meteran tampil di rel Kepala depot sesuai kapabilitas; akses kurir tidak lewat /driver) |

| Kebutuhan / Modul | Bukti sumber | Peran | Bagian panduan | Skenario uji | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracking & dispatch | `dashboard/tracking`, `delivery-service` | Kepala depot, SPV, Asisten SPV, Manajer | Bab 3; Bab 5; Bab 6 | TS-DEL | Complete |
| Aplikasi kurir (shift, antar, bukti antar) | `app/driver/*`, `components/driver` | Staff depot (kurir) | Bab 4 | TS-STF, TS-DEL | Partial (antrean luring tak mencakup pickup/setoran/klaim/insiden) |
| Setoran COD | `dashboard/settlements`, `driver/settlement` | Kurir, Kepala depot, Manajer, Finance | Bab 3; Bab 4 | TS-COD | Partial (sejak PR #664 setoran Sengketa bisa diverifikasi dengan catatan wajib dan beban selisih ke kurir hanya oleh Manajer/Super admin; kebijakan beban/tenggat setoran [K]; kurir tak dapat membantah [B]) |
| Penghasilan, penarikan & klaim kurir | `driver/earnings`, `expenses`, `payout-service` | Kurir, Manajer, Finance | Bab 4; Bab 11 F20–F21 | TS-CLM, TS-WDR | Partial (nilai aturan penghasilan = data [K]) |
| Antrean approval Manajer | `dashboard/approvals` | Manajer | Bab 5 Lamp. A | TS-APR | Partial (sejak PR #664 item Ditahan tampil dan nominal/galon detail dibaca, tidak lagi Rp0 menurut kode; Kepala depot belum melihat status approval yang ia ajukan [K]) |
| Pengadaan (PO, pemasok) | `dashboard/purchase-orders`, `suppliers` | Manajer | Bab 5 Lamp. A; Bab 11 F06 | TS-PO | Complete |
| Insiden & sengketa | `dashboard/incidents`, `disputes` | Kepala depot, SPV, Manajer, Kantor pusat | Bab 3; Bab 5; Bab 11 F07 | TS-INC | Partial (komentar RBAC SPV dikoreksi sejak PR #664, matriks tidak diubah; apakah SPV memang boleh menulis buku kas, target, insiden, sengketa [K]) |
| Pengawasan multi-depot & hierarki | `packages/platform` depot-scope, `hq/hierarchy` | SPV, Asisten SPV, Manajer, Admin | Bab 5; Bab 6; Bab 10 | TS-SEC | Partial ("Semua depot" tetap memakai depot pertama di layar per-depot, kini dengan pemberitahuan sejak PR #664; layar gabungan dikecualikan) |
| Kasbon | `hr-service`, `hr/loans`, `hr/me/kasbon` | Karyawan, Asisten SPV, Manajer, HR | Bab 4; Bab 6; Bab 8; Bab 11 F16 | TS-ASG, TS-LEV | Partial (sejak PR #664: maks. 1x gaji pokok dan kedaluwarsa 3 hari kerja; alasan 4xx auth diteruskan ke HR; tanpa tautan menu [D]) |
| Cuti dua tahap | `hr/leave`, `hr/me/leave` | Karyawan, Manajer, HR | Bab 4; Bab 8; Bab 11 F15 | TS-LEV | Partial (HO/Direktur tak bisa memutuskan di UI) |
| Absensi wajah | `hr/me/check-in`, `enroll`, `hr/attendance` | Karyawan, HR | Bab 4; Bab 8; Bab 11 F14 | TS-ATT | Partial (geofence mati bawaan; liveness sisi klien) |
| Karyawan & offboarding | `hr/employees`, `hr-service`, `auth-service` | HR, Admin | Bab 8; Bab 11 F13 | TS-HRM | Partial (sejak PR #664 refresh token dicabut saat nonaktif, token akses ≤ 15 mnt [K]; tanpa wizard offboarding [K]; penangguhan depot belum mencabut sesi) |
| Penggajian | `hr/payroll`, `hr-service` | HR, Finance | Bab 8; Bab 11 F17 | TS-PRL | Partial (sejak PR #664 pembuat slip tidak boleh menyetujui, Super admin dikecualikan, dan Super admin bisa membatalkan persetujuan sebelum Dibayar dengan alasan; Tandai Dibayar tidak dibatasi; tabel TER PPh 21 kosong) |
| Penugasan/pinjam karyawan lintas depot | `hr/depot-requests`, flag `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` | Manajer, SPV, HR | Bab 5; Bab 8; Bab 11 F18 | TS-ASG | Blocked (status flag produksi tidak diketahui) |
| Pendaftaran & onboarding waralaba | `app/waralaba`, `hq/applications`, `Depot.ownerId` | Calon waralaba, Kantor pusat, Admin | Bab 7; Bab 9; Bab 11 F10 | TS-FRA | Partial (tanpa unggah dokumen/halaman status; akun & depot manual) |
| Payout & komisi waralaba | `dashboard/payout`, `payout-service`, `hq/payments` | Waralaba, Finance, Direktur | Bab 7; Bab 9 | TS-FRA, TS-WDR | Partial (sejak PR #664 riwayat penarikan tampil, label komisi dan teks "diajukan ke …, menunggu transfer" diperbaiki, minimum penarikan Rp50.000; kartu "Pencairan diproses" tidak tampil di `main` (terbukti 2026-10-14), diperbaiki di cabang 609a497, belum di `main`, belum diuji ulang; "Payout berikutnya" hanya tampilan, lama proses [K]) |
| Keputusan harga depot | `hq/pricing`, `depot-service` | Manajer, Kantor pusat | Bab 9; Bab 11 F11 | TS-APR | Complete |
| Antrean refund HQ & rekonsiliasi | `hq/refunds`, `hq/reconciliation` | Finance, Kantor pusat | Bab 9 | TS-REF | Blocked (halaman Finance galat izin pada `main`, terbukti 2026-10-14; diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang, jadi tetap Blocked sampai diuji ulang; G-086) |
| Laporan, ekspor & laporan terjadwal | `hq/reports/export`, `hq/exports`, `hq/scheduled-reports` | Kantor pusat, Direktur, Manajer | Bab 9 | TS-RPT | Partial (format ekspor sebagian tak dibaca) |
| Audit log | `hq/audit`, `dashboard/audit`, `hr/audit` | Kantor pusat, Admin, HR | Bab 9; Bab 10 | TS-SEC | Partial (sejak PR #664 filter aksi/tanggal/hasil dan ekspor mengikuti filter; "append-only" vs retensi) |
| Undang/nonaktifkan/hapus staf & peran | `hq/staff`, `auth-service`, `RESTRICTED_GRANTS` | Admin, Kantor pusat | Bab 10; Bab 11 F12 | TS-SEC | Partial (sejak PR #664 `/dashboard/staff` memakai form undang HQ; Head office hanya 5 peran dan tak bisa membuat Head office; tolak nonaktifkan diri/Super admin terakhir; ubah peran lewat undang ulang [B]; pemulihan Super admin tunggal [K]) |
| Matriks hak akses | `hq/access`, `packages/access` | Admin | Bab 10; dok. 12 | TS-SEC | Complete |
| Platform: flag, API key, webhook, retensi, keamanan | `hq/flags`, `api-keys`, `webhooks`, `retention`, `security` | Admin | Bab 10 | TS-SEC | Partial (tanpa 2FA; flag "Belum ditegakkan" tak ditelusuri) |
| Notifikasi (inbox, push, SMS OTP) | `crm-service`, `admin-service`, adapter | Semua | Bab 1; dok. 13 | TS-JOB | Partial (WhatsApp sudah dihapus; sejak PR #664 sisa env dan teks "pesan sebelum 16.00" dihapus; sisa teks UI lain [B]) |
| Pekerjaan terjadwal | `scripts/scheduler/crontab` | Sistem | Bab 11 F22 | TS-JOB | Complete |
| Kampanye, promo & aturan promo | `dashboard/campaigns`, `promotions`, `promo-rules` | Marketing, Kepala depot, Manajer | Bab 3; Bab 9 | TS-LOY | Partial (sejak PR #664 tombol tulis tab Promo hanya untuk pemegang `promotionWrite`) |
| Peran Marketing (MARKETING) | `packages/access` | Marketing | Bab 1; dok. 12 | — | Partial (dicakup di matriks; tanpa bab sendiri; layar /hq tak terjangkau) |
| Peran Finance (FINANCE) | `packages/access`, `hq-nav.ts` | Finance | Bab 9; dok. 12 | TS-REF, TS-WDR | Blocked (perlu verifikasi di lingkungan nyata; galat izin Finance terbukti 2026-10-14 pada `main`; empat kapabilitas baca baru di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497, 110 kapabilitas), belum di `main`, belum diuji ulang, jadi tetap Blocked sampai diuji ulang; G-086) |

| Kebutuhan / Modul | Bukti sumber | Peran | Bagian panduan | Skenario uji | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Peran Direktur & Manajer | `packages/access` | Direktur, Manajer | Bab 5 Lamp. A; Bab 9 | TS-APR | Partial |
| Aplikasi mobile Manajer `/m/manager` | `app/m/manager/*` | Manajer | Bab 5 Lamp. A | — | Not Verified (rilis aplikasi Ops tidak pasti) |
| Pencarian depot `/dashboard/search` | `app/dashboard/search` | Beberapa peran | — | — | Not Verified (isi belum dibaca) |
| Responsif desktop/tablet/mobile | `apps/web` (uji 320 px di CI) | Semua | Bab 1 | — | Blocked (belum diperiksa visual) |
| Screenshot semua prosedur | `assets/screenshots/` (124 gambar: 74 lama + 50 `-p664`); inventaris SS di tiap bab | Semua | tiap bab | — | Partial (74 gambar diambil sebelum PR #664 sehingga sebagian kini berbeda: label status, tab Pembayaran, checkout, payout; 50 gambar baru diambil 2026-10-14 dari stack uji lokal pasca-#664 dan dipasang di bawah gambar lama atau pada slot placeholder; Finance/Marketing/Manajer/Direktur sudah difoto, termasuk galat izin Finance; ± 63 slot masih placeholder: dialog, item approval PENDING/HELD, kartu "Pencairan diproses", dan lainnya) |
| Dukungan & eskalasi | `docs/GO_LIVE.md`, `docs/RUNBOOK_ONCALL.md` | Semua | Bab 1; dok. 14 | — | Partial (tidak ada kanal dukungan staf/pelanggan terdokumentasi [K]) |

## Ringkasan

Dari 51 baris modul/kebutuhan: **Complete 10 · Partial 35 · Blocked 4 · Not Verified 2**. Tidak ada baris Not Applicable. Baris Partial dan Blocked menjadi daftar kerja verifikasi berikutnya; rincian tiap celah ada di dokumen 17.

*Hitung ulang 2026-10-14 (pasca PR #664):* dihitung dengan skrip dari baris data tabel Matriks saja (legenda dan tabel lain dikecualikan): 51 baris, **Complete 10 · Partial 35 · Blocked 4 · Not Verified 2** (tanpa Not Applicable). Angka sama dengan sebelumnya karena perbaikan PR #664 menghapus sebagian butir [B]/[D] tetapi tiap baris Partial masih punya butir terbuka lain ([K] keputusan bisnis atau [D]/[B] yang tersisa), dan tidak ada baris Blocked/Not Verified yang berubah. Dasar: pembacaan kode, bukan uji peramban.

*Hitung ulang v0.3 (2026-10-14):* dihitung dengan skrip dari baris data tabel Matriks: 51 baris, **Complete 10 · Partial 35 · Blocked 4 · Not Verified 2**, tidak berubah. Baris "Hapus akun & permintaan data PDP" dan "Pembatalan & refund" hanya diperbarui teks catatannya (perbaikan G-149..G-152 ada di cabang `fix/uat-g128-g149-g152`, belum di `main`, belum diuji ulang; G-153 perlu konfirmasi; refund: pemohon dicatat, penegakan belum); keduanya tetap Partial.

*Hitung ulang v0.4 (2026-10-14):* dihitung dengan skrip dari baris data tabel Matriks: 51 baris, **Complete 10 · Partial 35 · Blocked 4 · Not Verified 2**, tidak berubah. Baris "Peran Finance (FINANCE)", "Antrean refund HQ & rekonsiliasi", dan "Payout & komisi waralaba" hanya diperbarui teks catatannya sehubungan commit 609a497 pada cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (empat kapabilitas baca untuk Finance; kartu "Pencairan diproses" tidak lagi terbuang); cabang itu belum di `main` dan belum diuji ulang, sehingga dua baris Blocked tetap Blocked dan baris Partial tetap Partial.

*Koreksi 2026-10-11:* versi awal ringkasan ini menyebut 55 baris (11/36/5/3) karena ikut menghitung baris legenda status di bagian atas dokumen. Angka di atas dihitung ulang dari tabel itu sendiri.

# Bab 17 — Pertanyaan Terbuka dan Celah Dokumentasi

| | |
|---|---|
| **Dokumen** | 17 — Konsolidasi celah, pertanyaan bisnis, asumsi, dan keputusan pemetaan peran |
| **Versi** | 0.1 (draf) |
| **Tanggal** | 2026-10-10 |
| **Klasifikasi** | Internal — Rahasia (memuat risiko keamanan dan kepatuhan) |
| **Bahasa** | Indonesia |
| **Sumber** | Temuan A–I (`scratchpad/findings`), bagian 15/16 panduan `01`–`10`, matriks kapabilitas bawaan (K) |

> **Catatan status dokumen.** Semua butir berasal dari pembacaan kode dan dokumen repositori. **Belum ada pengujian yang dijalankan oleh penulis dokumen ini**, termasuk uji peramban. Hasil UAT terakhir yang tercatat di `.uat/STATE.md`: 398 dari 439 kasus lulus, 36 N/A, 5 terblokir (tidak dijalankan ulang di sini). **[V]** Tag bukti: **[V]** terverifikasi di kode · **[D]** dugaan, perlu uji/konfirmasi · **[K]** perlu konfirmasi bisnis · **[B]** diketahui bermasalah/tidak konsisten. Hak akses = nilai BAWAAN dari `packages/access/src/index.ts`; Super admin dapat mengubahnya saat berjalan (±30 detik), sehingga butir "Ya/Tidak" bisa berbeda di produksi.

---

## 1. Cara Membaca

- **ID** stabil (G-001 …). Rujuk ID ini di tiket dan di Bab 13.
- **Kategori**: (a) fitur dijanjikan UI/teks tetapi tidak ada · (b) inkonsistensi atau cacat yang diketahui [B] · (c) perlu konfirmasi bisnis [K] · (d) belum terverifikasi/perlu uji peramban [D] · (e) fungsi hilang atau tidak dapat diakses · (f) risiko keamanan/kepatuhan.
- **Bukti** memakai format `berkas:baris` bila tersedia; bila tidak, rujukan temuan (mis. "B §6 G5" = berkas temuan B, bagian 6, butir G5). Path relatif terhadap akar repo.
- **Pemilik yang disarankan** adalah usulan, bukan penugasan: Produk · Rekayasa · Keamanan · Operasi · HR · Finance · Hukum/Kepatuhan · Dokumentasi.
- Duplikat antar-bab sudah digabung; kolom "Peran terdampak" mencantumkan semua peran.

### 1.1 Ringkasan jumlah

| Kategori | Rentang ID | Jumlah |
|---|---|---|
| (a) Fitur dijanjikan tetapi tidak ada | G-001 – G-016 | 16 |
| (b) Inkonsistensi/cacat [B] | G-017 – G-060 | 44 |
| (c) Perlu konfirmasi bisnis [K] | G-061 – G-084 | 24 |
| (d) Belum terverifikasi [D] | G-085 – G-096 | 12 |
| (e) Fungsi hilang/tidak dapat diakses | G-097 – G-124 | 28 |
| (f) Risiko keamanan/kepatuhan | G-125 – G-148 | 24 |
| (g) Temuan eksekusi uji lokal 2026-10-14 (bagian 12.1) | G-149 – G-155 | 7 |

**Ringkasan status 2026-10-14 (hanya kategori (a) dan (b)).** Status dihitung dari pembacaan kode setelah PR #664 digabung; belum ada uji peramban. Kolom "Status 2026-10-14" ada di tabel bagian 2 dan 3. Ringkasan kategori (c) sampai (f) digabung terpisah.

| Status | (a) G-001 – G-016 | (b) G-017 – G-060 | Jumlah (a)+(b) |
|---|---|---|---|
| Diperbaiki (PR #664) | 2 | 7 | 9 |
| Masih terbuka | 11 | 24 | 35 |
| Berubah (sebagian diperbaiki atau perilaku berubah) | 2 | 12 | 14 |
| Premis salah (tidak benar sejak awal) | 0 | 0 | 0 |
| Perlu uji peramban | 1 | 1 | 2 |
| **Total** | 16 | 44 | 60 |

**Ringkasan status kategori (g), versi 0.3 (2026-10-14).** Dihitung dengan skrip dari kolom Status tabel bagian 12.1. Status "diperbaiki di cabang" berarti terverifikasi dari kode di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (commit 5a8ae4a untuk G-149 sampai G-152; cabang kini sampai 609a497), belum di `main`, belum diuji ulang.

| Status (g) | Butir | Jumlah |
|---|---|---|
| Diperbaiki di cabang, belum di `main` | G-149, G-150, G-151 | 3 |
| Sebagian diperbaiki di cabang | G-152 | 1 |
| Perlu konfirmasi (diklaim selesai pemilik; perbaikan kode tidak ditemukan) | G-153 | 1 |
| Masih terbuka | G-154, G-155 | 2 |
| **Total (g)** | | **7** |

*Catatan:* "Berubah" berarti sebagian butir diperbaiki atau perilakunya bergeser, sedangkan sisanya masih terbuka; rinciannya ada di kolom status butir tersebut. Jumlah per kategori di atas (16 dan 44) tidak berubah karena ID tidak dihapus.

(Penonaktifan diri sendiri/Super admin terakhir yang tidak dijaga = G-129.)

---

## 2. Kategori (a) — Fitur Dijanjikan UI/Teks tetapi Tidak Ada

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Status 2026-10-14 | Pemilik | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-001 | Pelacakan pesanan | Pelanggan | Tur: "Pantau kurir real-time". Tidak ada peta langsung; hanya status, nama/nomor kurir, ETA, segar tiap 15 detik | A §6 G11 | Harapan salah | [B][V] | **Masih terbuka**. Teks tur masih "Pantau kurir real-time" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/onboarding.ts:20`); tidak ada peta langsung. | Produk | Ubah teks atau bangun peta |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Status 2026-10-14 | Pemilik | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-002 | Pesanan | Pelanggan | FAQ: alamat bisa diubah dari Lacak pesanan. Tidak ada endpoint/UI ubah alamat | A §6 G4; `order.controller.ts` | Pelanggan harus batal lalu pesan ulang | [B][V] | **Masih terbuka**. FAQ masih menjanjikan ubah alamat (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/help.ts:46-47`). Order-service tidak punya rute ubah alamat pesanan (rute PATCH hanya `manage/:id/depot`, `manage/:id/depot/move`, `:id/status` di `services/order-service/src/modules/order.controller.ts:451,473,885`). | Produk/Dokumentasi | Hapus klaim FAQ atau bangun fitur |
| G-003 | Langganan | Pelanggan | Syarat Pasal 10 menjanjikan "melewati satu jadwal"; hanya Jeda/Lanjutkan/Batal/Ubah alamat | A §6 G8; `subscription.controller.ts:108-148` | Tidak bisa skip satu siklus | [B][V] | **Masih terbuka**. Syarat Pasal 10 masih menulis "melewati satu jadwal" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/terms.ts:66`); kontrol langganan tetap jeda/lanjut/batal/ubah alamat (`services/order-service/src/modules/subscription.controller.ts:109-150`). | Produk/Hukum | Samakan Syarat dengan fitur |
| G-004 | Refund | Pelanggan | FAQ "1–3 hari kerja"; tidak ada kode yang mencatat/menegakkan, tak ada tampilan status refund | A §6 G6, G15; `payment.service.ts:633-650` | Status refund kini terlihat di layar; pelanggan masih tidak diberi notifikasi saat refund selesai. (diperbarui 2026-10-14; semula: Pelanggan tak tahu status) | [B][V] | **Diperbaiki (PR #664)**. Detail pesanan kini menampilkan status refund (diproses / menunggu persetujuan pusat / tidak disetujui) dan janji 1-3 hari kerja (`apps/web/src/app/orders/detail/page.tsx:497-513`; teks `apps/web/src/lib/dictionaries/id/order.ts:118-120`). Dibaca dari baris pembayaran yang sudah ada. Notifikasi push refund selesai tetap belum ada (lihat G-008). Belum diuji di peramban. | Produk/Finance | Tinggal peristiwa notifikasi refund (G-008). SOP cara dan waktu refund tetap di G-062. (semula: Tambah status refund dan notifikasi ) |
| G-005 | Checkout | Pelanggan | Syarat Pasal 6: nilai deposit galon ditampilkan sebelum bayar; keranjang/checkout tidak menampilkan baris deposit | A §6 G7 | Biaya deposit kini terlihat sebagai estimasi, tetapi tidak dibayar saat memesan; bukan lagi "biaya tak terlihat". (diperbarui 2026-10-14; semula: Biaya tak terlihat) | [B][V] | **Berubah**. Checkout kini menampilkan baris "Deposit galon ({n} galon)" sebagai estimasi, dengan keterangan "Belum termasuk dalam total yang dibayar" (`apps/web/src/app/checkout/page.tsx:449-466,1546-1555`; `apps/web/src/lib/dictionaries/id/customerFix.ts:55-58`). Deposit TIDAK ditagih: tidak masuk `order.total`, pembayaran, atau setoran COD (`docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md` bagian 3). Syarat Pasal 6 diubah: depot mencatat deposit saat galon diantar dan mengembalikannya saat galon kembali (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/terms.ts:50`). Baris disembunyikan bila tarif gagal dibaca. | Produk | Keputusan pemilik "dibayar saat pesan" belum bisa dibangun tanpa proyek penagihan deposit (order, payment, delivery, refund, laporan). Lihat G-063. (semula: Tampilkan deposit atau ubah Syarat ) |
| G-006 | Produk/Beranda | Pelanggan | "Pesan sebelum 16.00 — tiba hari ini, ±30 menit"; tak ada aturan jam batas; ETA "±30–45 menit" teks statis | A §6 G5; `shop.pdp.cutoff` | Aturan jam batas tidak lagi dijanjikan; ETA statis tetap tidak dijamin. (diperbarui 2026-10-14; semula: Janji waktu tak dijamin) | [B][V] | **Diperbaiki (PR #664)**. Teks "Pesan sebelum 16.00" dihapus; kini "Depot buka dan mengantar ke alamatmu — tiba hari ini, ±30 menit" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/shop.ts:23`). Janji "±30 menit" tetap teks statis tanpa jaminan. | Produk | Putuskan apakah ETA statis perlu diganti ETA nyata (G-006 tersisa hanya sebagian). (semula: Hapus atau implementasikan ) |
| G-007 | Pendaftaran | Pelanggan | Lencana "+50 poin"; bawaan referral 250 poin (penerima) dan 500 (pengajak), hanya setelah pesanan pertama selesai | A §6 G9; `referral-service env.validation.ts:26-27` | Poin tak sesuai | [B][V] | **Masih terbuka**. Lencana masih "+50 poin" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/auth.ts:21`); bawaan referral 500/250 (`services/referral-service/src/config/env.validation.ts:26-27`) tidak berubah. | Produk | Samakan teks |
| G-008 | Pemberitahuan | Pelanggan | Tidak ada notifikasi pembayaran dikonfirmasi/gagal, refund selesai, balasan komplain, keputusan PDP | A §6 G15; `notification-event.ts` | Pelanggan harus memeriksa layar | [B][V] | **Masih terbuka**. Daftar peristiwa notifikasi (`services/crm-service/src/domain/notification-event.ts`) tetap tanpa peristiwa pembayaran, refund, balasan komplain, atau keputusan PDP. | Produk | Tambah peristiwa notifikasi |
| G-009 | Pembayaran | Pelanggan | Teks pemasaran: e-wallet dan virtual account; gateway kosong di produksi menurut komentar kode | A §6 G19; `payment.service.ts:240-249` | Metode tidak muncul | [B][D][K] | **Perlu uji peramban**. Tidak ada perubahan; gateway kosong menolak metode online (`services/payment-service/src/application/services/payment.service.ts:251`). Apakah e-wallet/VA tampil di produksi hanya bisa dipastikan lewat `/payments/methods` produksi atau uji peramban. | Produk/Finance | Verifikasi `/payments/methods` produksi |
| G-010 | Pengaturan Kepala depot | Kepala depot | Baris "Data akun" dan "Ubah PIN" tidak berfungsi; "Ambang low-stock default 20" statis | B §6 G9 | Tombol mati | [B][V] | **Masih terbuka**. Baris "Data akun" dan "Ubah PIN" masih `StaticRow` tanpa aksi, dan ambang low-stock masih chip statis (`apps/web/src/app/dashboard/operator-settings/page.tsx:47-48,89,126`). | Rekayasa | Sembunyikan atau implementasikan |
| G-011 | Akun waralaba | Pemilik waralaba | Baris "PIN persetujuan" dan "Perangkat masuk" tidak berfungsi; lencana "Usulan" tak jelas | E §O.9-10 | Membingungkan | [B][V] | **Masih terbuka**. Baris "PIN persetujuan" dan "Perangkat masuk" masih `StaticRow` tanpa aksi (`apps/web/src/app/dashboard/account/page.tsx:91-92,99`). Lencana "Usulan" tidak diperiksa ulang. | Rekayasa | Sama |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Status 2026-10-14 | Pemilik | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-012 | Konsol depot | SPV, Manajer | Chip "Atur aturan" di Loyalty tak bisa diklik; "Mulai tur"/"Lewati" sama-sama ke /dashboard; pintasan "Pesanan pembelian" membuka Inventori | D §7 G9 | UI menyesatkan | [B][V] | **Masih terbuka**. Chip "Atur aturan" masih `Chip` tanpa tautan (`apps/web/src/app/dashboard/loyalty/page.tsx:100`); "Lewati" dan "Mulai tur" masih sama-sama tertaut ke `/dashboard` (`apps/web/src/app/dashboard/onboarding/page.tsx:58-71`). Pintasan "Pesanan pembelian" yang membuka Inventori tidak ditemukan lagi di kode saat ini (rail memuat tautan sendiri ke `/dashboard/purchase-orders`, `apps/web/src/components/dashboard/ops-rail.tsx:243`). | Rekayasa | Perbaiki chip dan tombol tur; butir pintasan PO dianggap tidak terbukti. (semula: Perbaiki ) |
| G-013 | Keamanan HQ | Admin | "Wajib 2FA", rail "Keamanan & 2FA", langkah wizard "Verifikasi 2FA akun kamu" — tidak ada faktor kedua selain OTP | H §10 #5; Admin 15 #2 | Sakelar palsu sudah hilang; judul dan langkah wizard masih menyebut 2FA. (diperbarui 2026-10-14; semula: Salah paham keamanan) | [B][V] | **Berubah**. Sakelar "Wajib 2FA" sudah tidak ditampilkan (dihapus sebelum PR #664; `apps/web/src/app/hq/security/page.tsx:26-31,49-52`). Yang masih menyesatkan: judul halaman/rail "Keamanan & 2FA" (`apps/web/src/app/hq/security/page.tsx:118`; `apps/web/src/lib/dictionaries/id/hq.ts:85,1759-1760`) dan langkah wizard "Verifikasi 2FA akun kamu" (`apps/web/src/app/hq/wizard/page.tsx:20`; `hq.ts:1999`). Tidak ada faktor kedua selain OTP. | Keamanan | Ganti judul rail/halaman dan langkah wizard; atau bangun 2FA. (semula: Hapus label atau bangun 2FA ) |
| G-014 | Kanal notifikasi | Semua | PRD menyebut WhatsApp dan email; kode hanya SMS (OTP), push, kotak masuk; WhatsApp dihapus; email tidak ada | I §2.1; PRD §5.5 | Ekspektasi salah | [B][V] | **Masih terbuka**. Kode hanya SMS (OTP), push, dan kotak masuk; transport WhatsApp tetap dihapus (`services/crm-service/src/application/services/notification.service.ts:25`); kampanye masih memakai kanal WhatsApp (`services/crm-service/src/domain/channel.ts:5-9`). Teks PRD tidak diperiksa ulang. Sisa konfigurasi WhatsApp di env/compose dihapus sejak PR #664 (lihat G-060). | Produk | Perbarui PRD |
| G-015 | Payout | Pemilik waralaba | "Payout berikutnya" tanggal 15 hanya tampilan; tak ada penjadwal ditemukan | E §O.5 | Pemilik menunggu jadwal yang tak ada | [B][K] | **Masih terbuka**. "Payout berikutnya" tetap hanya `nextPayoutDate` yang dihitung layanan (`services/payout-service/src/application/services/payout.service.ts:25`; tampil di `apps/web/src/app/dashboard/payout/page.tsx:250,268`); payout-service tidak punya penjadwal `@Cron`. Penarikan minimum Rp50.000 kini berlaku (lihat G-069), tetapi bukan jadwal. | Finance/Produk | Konfirmasi kebijakan |
| G-016 | Check-in kurir | Staf depot | Daftar centang "Lokasi terverifikasi" dan "Kondisi baik · siap jalan" statis (komentar "no vehicle record yet") | C Part F #2; `check-in/page.tsx` | Rasa aman palsu | [B][V] | **Masih terbuka**. Daftar centang "Lokasi terverifikasi" dan "Kondisi baik" tetap statis (`apps/web/src/app/driver/shift/check-in/page.tsx:133-148`, komentar "no vehicle record"). | Rekayasa | Hubungkan ke data nyata atau hapus |

## 3. Kategori (b) — Inkonsistensi dan Cacat yang Diketahui [B]

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Status 2026-10-14 | Pemilik | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-017 | Rincian pesanan | Pelanggan | Status pembayaran dan metode tampil kode Inggris mentah (PENDING, PAID, CASH, QRIS); teks instruksi Inggris | A §6 G1; `orders/detail/page.tsx`; `payment.service.ts:1053-1068` | Status pesanan terbaca; status/metode pembayaran masih kode Inggris. (diperbarui 2026-10-14; semula: Sulit dipahami) | [B][V] | **Masih terbuka**. Status pesanan sudah berbahasa Indonesia (lihat G-018), tetapi status dan metode pembayaran masih mentah (`apps/web/src/app/orders/detail/page.tsx:490,498`: `payment.method`, `payment.status`) dan teks `instruction` datang dari server. | Rekayasa | Terjemahkan status dan metode pembayaran; sisakan hanya `instruction`. (semula: Terjemahkan ) |
| G-018 | Lacak publik | Pelanggan/publik | `/track` berlabel Inggris (Order placed, Confirmed, …) | A §6 G2; `lib/order-status.ts` | Tidak lagi berlaku untuk status pesanan. (diperbarui 2026-10-14; semula: Tidak konsisten) | [B][V] | **Diperbaiki (PR #664)**. `statusLabel` kini membaca kamus `order.status.*` (Dipesan, Dikonfirmasi, Disiapkan, Kurir ditugaskan, Diambil kurir, Dalam perjalanan, Tiba, Selesai, Dibatalkan, Dibatalkan di kasir) (`apps/web/src/lib/order-status.ts:16-23`; `apps/web/src/lib/dictionaries/id/order.ts:184-195`). Dipakai `apps/web/src/app/track/page.tsx:92,119`, antrean, detail, HQ, dan struk. Belum diuji di peramban. | Rekayasa | Tidak ada. (semula: Samakan kamus ) |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Status 2026-10-14 | Pemilik | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-019 | Pesan server | Semua | Banyak pesan server Inggris tampil mentah: ORDER_, *PAYMENT_*, VOUCHER_, *LOYALTY_*, REFERRAL_, *CUSTOMER_ADDRESS_LIMIT, SUBSCRIPTION_NOT_ACTIONABLE; kurir (SHIFT_*, DELIVERY_, *penarikan); waralaba; HQ*; `errors.ts byCode` *hanya AUTH_* dan RATE_LIMITED | A §6 G3; C Part F #3; E §O.8; G §5.3 | Pesan tak terbaca | [B][V] | **Masih terbuka**. `byCode` di `apps/web/src/lib/dictionaries/id/errors.ts:13` tetap hanya AUTH_* dan RATE_LIMITED. Pesan server yang baru (PR #664) sudah berbahasa Indonesia (mis. `SETTLEMENT_CHARGE_NEEDS_MANAGER`, `PAYOUT_BELOW_MINIMUM`), tetapi kode lama tetap Inggris. | Rekayasa | Perluas `byCode` |
| G-020 | Pembatalan | Pelanggan | `cancelIntro` bilang boleh batal sebelum disiapkan, kode mengizinkan juga saat PREPARING; Syarat Pasal 8 berbeda lagi | A §6 G4; `order-status.ts:72-78`; `terms.ts` | Syarat dan kode sudah sejalan; teks pengantar pembatalan masih berbeda. (diperbarui 2026-10-14; semula: Aturan tak jelas) | [B][V] | **Berubah**. Syarat Pasal 8 disamakan dengan kode: "Kamu bisa membatalkan sebelum kurir ditugaskan" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/terms.ts:58`; aturan kode `apps/web/src/lib/order-status.ts:34-36` tidak berubah, PREPARING masih boleh). Tersisa: `cancelIntro` masih "karena depot belum menyiapkan pesanan" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/order.ts:169-170`). | Produk/Hukum | Ubah `cancelIntro` menjadi "sebelum kurir ditugaskan". (semula: Satukan aturan ) |
| G-021 | Checkout | Pelanggan, Depot | Label slot di kamus (08.00–11.00 …) tidak sama dengan slot checkout; `deliveryWindow` teks bebas tanpa validasi; tanggal pesan tidak disimpan | A §6 G17; `checkout/page.tsx:72-90`; `order.dto.ts:104-111` | Depot tak bisa mengandalkan tanggal | [B][V] | **Masih terbuka**. `deliveryWindow` tetap `string` bebas (`services/order-service/src/modules/dto/order.dto.ts:122`); label slot dan tanggal pesan tidak berubah. | Rekayasa | Simpan tanggal dan validasi slot |
| G-022 | Verifikasi OTP | Pelanggan | UI 6 digit dikunci; server bisa 4–8 | A §6 G18; `verify/page.tsx:27` | Rusak bila konfigurasi diubah | [B][V] | **Masih terbuka**. UI tetap mengunci 6 digit (`apps/web/src/app/verify/page.tsx:27,237`). | Rekayasa | Baca panjang dari server |
| G-023 | Beranda pesanan | Pelanggan | Kartu aktif menulis "sedang diantar" untuk status non-final termasuk CREATED | A §6 G12 | Salah info | [B][V] | **Masih terbuka**. Kartu aktif masih memakai "Pesanan #{orderNumber} sedang diantar" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/home.ts:27`). | Rekayasa | Pakai label status |
| G-024 | Notifikasi | Pelanggan | ORDER_DRIVER_ASSIGNED berbunyi "sudah diambil kurir" padahal status "Kurir ditugaskan" | A §6 G13; I §2.2 | Salah info | [B][V] | **Masih terbuka**. Templat ORDER_DRIVER_ASSIGNED masih "sudah diambil kurir kami dan segera berangkat" (`services/crm-service/src/domain/notification-event.ts:150-151`). | Produk | Ubah teks |
| G-025 | Akun | Pelanggan | Kamus `codeSentTo` memakai `{{phone}}` sehingga tampil dengan kurung kurawal | A §6 G14; `locale-context.tsx:82` | Kosmetik | [B][D] | **Masih terbuka**. Kamus tetap `{{phone}}` (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/hrFix.ts:2017`) sedangkan penerjemah hanya mengganti `{nama}` (`apps/web/src/lib/locale-context.tsx:82`), sehingga kurung kurawal sisa muncul (disimpulkan dari regex, belum dilihat di peramban). | Rekayasa | Perbaiki templat |
| G-026 | Poin | Pelanggan | Teks "hangus 12 bulan tanpa aktivitas" vs kode 12 bulan sejak diperoleh; penyapuan mati bawaan | A §6 G10; `loyalty/internal/expire` | Janji tak ditegakkan | [B][K] | **Masih terbuka**. Teks profil tetap "hangus setelah 12 bulan tanpa aktivitas" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/profile.ts:77`); layanan poin tidak berubah di PR #664. Kebijakan tetap perlu konfirmasi bisnis. | Produk | Konfirmasi kebijakan |
| G-027 | Hapus akun | Pelanggan, HQ | Penyetujuan hapus tanpa penjaga pesanan terbuka; halaman publik menyebut "tautan akun Google" (dihapus); SLA "3x24 jam sejak diverifikasi" vs kode dari saat dibuat | A §6 G16; H §10 #7; `data-subject.service.ts:145-205` | Risiko hapus pesanan aktif tertutup; teks publik dan SLA masih ambigu. (diperbarui 2026-10-14; semula: Risiko hapus pesanan aktif; SLA ambigu) | [B][V] | **Berubah**. Penjaga pesanan terbuka kini ada: persetujuan hapus ditolak bila pelanggan punya pesanan terbuka (fail-closed bila pencarian gagal), `force` hanya SUPER_ADMIN (403 untuk yang lain), audit mencatat jumlah pesanan (`services/auth-service/src/application/services/data-subject.service.ts:180-190`; `services/auth-service/src/modules/auth/data-subject.controller.ts:97-101`); dialog paksa di `apps/web/src/app/hq/pdp/page.tsx`. Tersisa: halaman publik masih menyebut "tautan akun Google" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/deleteAccount.ts:30`); SLA "3x24 jam" (`apps/web/src/lib/pdp-sla.ts:18`, 72 jam dihitung dari saat dibuat) belum diselaraskan. | Hukum/Rekayasa | Selaraskan teks publik (hapus "tautan akun Google") dan tegaskan titik awal SLA. Lihat Q-23. (semula: Tambah penjaga, selaraskan teks ) |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Status 2026-10-14 | Pemilik | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-028 | Antrean pesanan | Kepala depot | Badge status pesanan Inggris; pembayaran/pengantaran enum mentah | B §6 G8 | Status pesanan konsisten; pembayaran masih kode Inggris. (diperbarui 2026-10-14; semula: Tak konsisten) | [B][V] | **Berubah**. Badge status pesanan kini Indonesia (`apps/web/src/app/dashboard/orders/page.tsx:70`; `apps/web/src/components/dashboard/order-detail.tsx:398`). Status pembayaran masih enum mentah (`apps/web/src/components/dashboard/order-detail.tsx:153-156`). | Rekayasa | Terjemahkan status/metode pembayaran di detail pesanan depot. (semula: Terjemahkan ) |
| G-029 | Tab konsol | Kepala depot | Tab Pembayaran terlihat tetapi ditolak ("Akses manajer depot"); tombol tulis Promo tampil padahal server hanya baca | B §6 G1, G2; `payments/page.tsx:280` | Tidak lagi berlaku untuk Kepala depot. (diperbarui 2026-10-14; semula: 403 setelah klik) | [B][V] | **Diperbaiki (PR #664)**. Tab "Pembayaran" hanya tampil untuk `canManageDepots` (MANAGER/SUPER_ADMIN) (`apps/web/src/components/operator/operator-shell.tsx:73`); tombol Promo tulis dan Edit/Hapus hanya untuk `canManagePromotions` (`apps/web/src/app/dashboard/promotions/page.tsx:340`). Belum diuji di peramban. | Rekayasa | Tidak ada. (semula: Saring per peran ) |
| G-030 | Teks penolak | Kepala depot, SPV, Asisten SPV | "Khusus Manajer depot" pada halaman yang dibuka Kepala depot/SPV (Huddle, Serah terima, Perawatan, Sengketa, Buku kas, Target, Performa tim); gate Permintaan pinjam berjudul "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" | B §6 G3; D §7 G9 | Pesan keliru berkurang; satu halaman (Permintaan pinjam) masih keliru. (diperbarui 2026-10-14; semula: Pesan keliru) | [B][V] | **Berubah**. Judul gate "Khusus Manajer depot" diganti "Akses terbatas" (mis. `apps/web/src/lib/dictionaries/id/dashA.ts:39,74`; `dashB.ts`, `dashC.ts`, `mgrFix.ts`). Tersisa: gate halaman Permintaan pinjam (`apps/web/src/app/hr/depot-requests/page.tsx:39`) masih berjudul "Impor massal tidak tersedia untuk peran ini" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/hrFix.ts:1843`). | Rekayasa | Beri gate Permintaan pinjam judul sendiri. (semula: Ubah teks per kapabilitas ) |
| G-031 | Setoran COD | Kepala depot | Jumlah "Disetor" dimasukkan kurir; kasir tak punya kolom hitung sendiri | B §6 G7; `settlements/page.tsx:130-190` | Kontrol lemah | [B][V] | **Masih terbuka**. Penerimaan setoran tidak punya kolom hitung kasir; `apps/web/src/app/dashboard/settlements/page.tsx` hanya menambah verifikasi DISPUTED dan batasan beban selisih (lihat G-098/G-146), bukan hitung ulang. | Operasi/Rekayasa | Tambah kolom hitung kasir |
| G-032 | Serah terima shift | Kepala depot | Tanda tangan tidak diblokir oleh daftar periksa belum selesai | B §6 G11 | Kontrol lemah | [B][V] | **Masih terbuka**. Tombol tanda tangan serah terima hanya `disabled={signed}` (`apps/web/src/app/dashboard/handover/page.tsx:116-117`); daftar periksa tidak memblokir. | Operasi | Tegakkan |
| G-033 | Tutup buku | Kepala depot, Manajer | Tutup harian hanya memeriksa shift kasir terbuka; tak mensyaratkan setoran COD terverifikasi | B §6 G12; `daily-close.service.ts` | Selisih lolos | [B][V] | **Masih terbuka**. Tutup harian masih hanya menolak shift kasir terbuka (`services/depot-service/src/application/services/daily-close.service.ts:137-139`) dan menjumlah COD tersetor (`:146`) tanpa mensyaratkan setoran terverifikasi. | Finance | Tambah syarat |
| G-034 | Dasbor | Kepala depot, Manajer | "Pesanan masuk" = 100 pesanan terbaru, "Order hari ini" berisi data 30 hari; subtitle notifikasi "seluruh jaringan" padahal per depot; "target 96%" dan "v1.0.0" tetap | B §6 G13, G14; D §7 G9 | Angka menyesatkan | [B][V] | **Masih terbuka**. "Pesanan masuk" masih menghitung maksimum 100 pesanan terbaru (`apps/web/src/components/operator/operator-ringkasan.tsx:78,117`); subtitle notifikasi "seluruh jaringan depot" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/dashB.ts:146`) tetap. "target 96%" tidak ditemukan lagi di kamus/halaman dashboard Ops; "v1.0.0" hanya tersisa di aplikasi Kurir (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/driver.ts:242`). | Rekayasa | Perbaiki label/sumber |
| G-035 | Approval | Manajer | `COD_VARIANCE` ada tetapi tak pernah dibuat | B §6 G15; D §7 G4 | Salah paham | [B][V] | **Masih terbuka**. Enum `COD_VARIANCE` masih ada (`services/depot-service/src/domain/approval.ts:8`) dan tidak pernah dibuat. Keputusan pemilik 2026-10-14 diterapkan sebagai pemeriksaan kapabilitas, bukan antrean approval (lihat G-146). | Rekayasa | Tetapkan: hapus enum atau pakai; pemeriksaan kapabilitas `approvals` kini jadi penggantinya. (semula: Hapus atau pakai ) |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Status 2026-10-14 | Pemilik | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-036 | Approval | Manajer | Item HELD hilang dari daftar (hanya PENDING); detail desktop membaca kunci payload salah untuk GALLON_VARIANCE/DEPOSIT_REFUND (Rp0); desktop tanpa dialog konfirmasi; editor ambang tampil untuk Manajer (403 saat simpan) | D §7 G4 | Keputusan HELD terlihat dan jumlah tidak lagi Rp0; kontrol konfirmasi dan editor ambang belum dicek. (diperbarui 2026-10-14; semula: Keputusan tak terlihat) | [B][V] | **Berubah**. Item HELD kini ikut dimuat bersama PENDING (`apps/web/src/app/dashboard/approvals/page.tsx`, diff PR #664); detail desktop GALLON_VARIANCE menampilkan galon berlebih dan DEPOSIT_REFUND membaca `deposit ?? depositRefunded` (`apps/web/src/app/dashboard/approvals/detail/page.tsx`). Dialog konfirmasi desktop dan editor ambang untuk Manajer tidak disentuh dan tidak diperiksa ulang. | Rekayasa | Periksa dialog konfirmasi dan sembunyikan editor ambang untuk Manajer. (semula: Perbaiki ) |
| G-037 | Komentar RBAC | SPV, Asisten SPV | Komentar `index.ts:35-36` "tanpa tulis, uang, approval" bertentangan dengan hak tulis SPV (insiden, sengketa, target, buku kas, pinjam karyawan, aksi pengiriman) | D §7 G1; `packages/access/src/index.ts:35-36` | Tidak lagi berlaku. (diperbarui 2026-10-14; semula: Dokumen kode menyesatkan) | [B][V] | **Diperbaiki (PR #664)**. Komentar dikoreksi: SUPERVISOR "mostly oversight reads, no approvals", tetapi menulis insiden, sengketa, target, dan buku kas (`packages/access/src/index.ts:35-40`). Matriks tidak diubah (lihat G-083). | Rekayasa | Tidak ada. Pertanyaan apakah SPV memang boleh menulis tetap di G-083. (semula: Perbarui komentar ) |
| G-038 | Rail menu | SPV, Asisten SPV | Performa tim (keduanya), Komisi kurir dan Tinjauan bulanan (SPV) tampil di rail tetapi data ditolak | D §7 G2 | Tidak lagi berlaku untuk menu. (diperbarui 2026-10-14; semula: Galat penuh) | [B][D] | **Diperbaiki (PR #664)**. Rail memakai kapabilitas yang ditegakkan server: Komisi kurir `courierSettle`, Tinjauan bulanan `dailyClose`, Performa tim `deliveryReports` (`apps/web/src/components/dashboard/ops-rail.tsx:382,389,404`; `apps/web/src/lib/roles.ts:127-129`); halamannya memakai gerbang yang sama. Belum diuji di peramban (lihat G-087). | Rekayasa | Tidak ada. (semula: Saring rail ) |
| G-039 | Cakupan depot | SPV, Manajer | "Semua depot" memakai depot pertama untuk halaman satu-depot; landing menjumlah semua; ponsel tanpa "Semua depot" | D §7 G5 | Angka tidak lagi menyesatkan tanpa penanda. (diperbarui 2026-10-14; semula: Angka beda) | [B][V] | **Diperbaiki (PR #664)**. Layar per-depot kini menampilkan pemberitahuan depot mana yang sedang ditampilkan saat "Semua depot" dipilih; layar gabungan (pesanan, churn, aturan promo, impor) dikecualikan (`apps/web/src/components/dashboard/all-depots-notice.tsx:13-42`; `apps/web/src/app/dashboard/layout.tsx:28`). Perilaku jatuh ke depot pertama tidak diubah, dan layar ponsel tidak diperiksa ulang. | Rekayasa | Tidak ada untuk web; periksa layar ponsel. (semula: Tandai jelas atau paksa pilih ) |
| G-040 | Voucher | Manajer | Alur permintaan voucher dihapus (keputusan 2026-09-04), komentar `index.ts:415-416` dan nama kapabilitas `voucherRequestDecide` usang; keterikatan depot voucher buatan Manajer belum diverifikasi | D §7 G6 | Dokumen kode tidak lagi usang. (diperbarui 2026-10-14; semula: Dokumen kode usang) | [B][D] | **Berubah**. Komentar kapabilitas `voucherRequestDecide` ditandai RETIRED: alur permintaan voucher dihapus dan tidak ada yang menegakkan (`packages/access/src/index.ts:417-419`). Nama dan daftar peran sengaja dipertahankan agar baris matriks tersimpan tetap valid (`:419`). Keterikatan depot voucher Manajer tidak diverifikasi ulang. | Rekayasa | Keterikatan depot voucher Manajer tetap perlu diverifikasi. (semula: Bersihkan ) |
| G-041 | Katalog/Depot | Manajer | Katalog (jaringan) dapat ditulis Manajer (`catalogWrite`) dan buat/nonaktifkan depot (`depotAdmin`) padahal "Pengaturan depot" menyebut lewat kantor pusat | D §7 G8 | Dampak lintas depot | [B][D] | **Masih terbuka**. Matriks tidak berubah: `catalogWrite` ada di MANAGER (`packages/access/src/index.ts:566`) dan `depotAdmin` di MANAGER/SUPER_ADMIN (`:137`). | Produk | Konfirmasi |
| G-042 | Pengantaran/HR | Staf depot | Dua "check-in" (shift dan absen wajah) tak terhubung | C Part F #1 | Kurir harus dua kali | [B][V] | **Masih terbuka**. Tidak ada perubahan di aplikasi kurir (`apps/web/src/app/driver/shift/check-in/page.tsx` dan absen wajah masih terpisah). | Produk/HR | Putuskan satu sumber |
| G-043 | Kurir | Staf depot | Teks tetap vs pengaturan: "minimal 2 kali", "5 menit", tanda tangan "wajib", "lokasi terkirim", "dipotong dari upah", "payout mingguan", "Foto & tanda tangan", "deposit dikembalikan" untuk galon rusak, "persetujuan depot" vs Manajer/Finance | C Part F #4 | Salah paham aturan | [B][V] | **Masih terbuka**. Teks tetap di `apps/web/src/lib/dictionaries/id/driver.ts:47` ("minimal 2 kali"), `:137` ("minimal 5 menit"), `:140` ("payout mingguan"); tidak berubah. | Rekayasa/Produk | Ambil dari pengaturan |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Status 2026-10-14 | Pemilik | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-044 | Waralaba | Pemilik, HQ | Teks sukses "dikirim" padahal PROCESSING; label "Persentase payout per depot" padahal komisi HQ; komisi dasar tanpa ongkir tetapi pemilik dikredit total termasuk ongkir | E §O.7, O.14, O.15; `payout.service.ts:86-91` | Salah baca berkurang; selisih dasar komisi vs kredit pemilik tetap perlu dijelaskan ke pemilik. (diperbarui 2026-10-14; semula: Salah baca) | [B][V] | **Berubah**. Dua dari tiga teks diperbaiki: sukses penarikan kini "diajukan ke {ref}, menunggu transfer." (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/dashB.ts`, kunci `sentTo`; dipakai `apps/web/src/app/dashboard/payout/page.tsx:159`) dan label HQ kini "Persentase komisi HQ per depot" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/hq.ts:782`). Dasar komisi tanpa ongkir sementara pemilik dikredit total adalah perilaku sengaja, tertulis di komentar (`services/payout-service/src/application/services/payout.service.ts:86-91`). | Finance/Rekayasa | Jelaskan aturan dasar komisi di panduan pemilik. Catatan 2026-10-14: kartu hasil "Pencairan diproses" yang memuat teks sukses itu terbukti tidak pernah tampil di `main` (terhapus muat ulang halaman, Bab 7 langkah 5); perbaikan `if (loading && !data)` di `apps/web/src/app/dashboard/payout/page.tsx` ada di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497), belum di `main`, belum diuji ulang; test baru `payout-withdrawal-receipt.test.tsx`. (semula: Samakan label ) |
| G-045 | Waralaba | Pemilik | Halaman pemilik tak menampilkan riwayat pencairan (API mengembalikan, halaman mengabaikan); buku kas hanya 8 terakhir | E §O.6 | Pemilik bisa memeriksa status penarikan; buku kas tetap terbatas 8. (diperbarui 2026-10-14; semula: Tak bisa cek status) | [B][V] | **Berubah**. Riwayat penarikan (`recentWithdrawals`) kini tampil dengan status "Menunggu transfer", "Sudah ditransfer", "Gagal (saldo dikembalikan)" (`apps/web/src/app/dashboard/payout/page.tsx:288-301`; `apps/web/src/lib/dictionaries/id/dashB.ts:278-281`). Buku kas tetap 8 entri terakhir (`services/payout-service/src/application/services/payout.service.ts:196`). | Rekayasa | Pertimbangkan tautan ke riwayat penuh buku kas. (semula: Tampilkan ) |
| G-046 | Waralaba | Pemilik | Navigasi ponsel "Antrean" untuk pemilik tanpa hak; pencarian menaut ke halaman yang tak bisa dibuka | E §O.11 | Halaman kosong | [B][D] | **Perlu uji peramban**. Tidak ada perubahan. Navigasi ponsel "Antrean" memakai `isStaff` (`apps/web/src/components/dashboard/ops-bottom-nav.tsx:51`), dan `isStaff` mencakup semua peran non-pelanggan (`apps/web/src/lib/roles.ts:58-60`), jadi pemilik waralaba kemungkinan melihatnya. Hasil tampilan harus diuji di peramban. | Rekayasa | Saring |
| G-047 | HR | HR | Pesan penolakan layanan masuk diratakan jadi "auth-service menolak permintaan (403)"; pesan "Peran X hanya boleh diberikan oleh …" tak diteruskan | F §6; `identity.http.adapter.ts:58-82` | Tidak lagi berlaku untuk penolakan 4xx. (diperbarui 2026-10-14; semula: HR tak tahu penyebab) | [B][V] | **Diperbaiki (PR #664)**. Alasan 4xx dari auth-service kini diteruskan ke HR (401 tetap dianggap gangguan) (`services/hr-service/src/infrastructure/http/identity.http.adapter.ts:85-102`), sehingga pesan seperti "Peran X hanya boleh diberikan oleh …" sampai ke layar. Belum diuji di peramban. | Rekayasa | Tidak ada. (semula: Teruskan pesan ) |
| G-048 | HR | HR, Head office, Direktur | Dropdown jabatan menawarkan Manager ke Head office/Direktur padahal server menolak; Head office/Direktur punya `hr Admin` tetapi tak dapat memutuskan cuti di layar | F §6; Bab 8 §15 #4, #11 | Pilihan sia-sia | [B][V] | **Masih terbuka**. Tidak ada perubahan di `apps/web/src/app/hr` selain payroll/detail; dropdown jabatan dan layar cuti tidak disentuh. Tidak diperiksa ulang secara rinci. | Rekayasa | Saring |
| G-049 | HR | HR | Placeholder "mis. EMP-0012" vs format `HR-####`; pesan klien menampilkan nama kolom teknis ("depotId", "fullName") | F §6; D §7 | Membingungkan | [B][V] | **Masih terbuka**. Placeholder masih "mis. EMP-0012" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/hrFix.ts:1262`) sedangkan server mencetak `HR-####` (`services/hr-service/src/application/services/employee.service.ts:444`). | Rekayasa | Perbaiki |
| G-050 | HQ | Head office, Direktur, Finance | Tombol tulis (depot, rilis, rekening, Lunas/Gagal, refund, komisi, Re-engage, kampanye, Beri poin, banner, "+ Aturan baru") tampil tetapi ditolak server; "Aktifkan depot" gagal tanpa pesan | G §5.2; `hq-nav.ts` | 403 setelah klik | [B][V] | **Masih terbuka**. Tombol tulis HQ dan `hq-nav.ts` tidak berubah di PR #664 (di `apps/web/src/app/hq` hanya `audit` dan `pdp` yang berubah). | Rekayasa | Saring per peran |
| G-051 | HQ | Head office, Direktur, Finance | "Net payout ke pemilik" selalu "—"; `/hq/sla-policy` tak terjangkau Head office/Direktur (rail `depotAdmin` vs server `hqBackOffice`); Penutupan bulan tak terjangkau Head office; ambang persetujuan praktis hanya Super admin | G §5.3; Bab 9 §15.2 #4, #5, #13, #14 | Fungsi terblokir | [B][V][D] | **Masih terbuka**. Gerbang `sla-policy`, penutupan bulan, dan "Net payout ke pemilik" tidak berubah di PR #664. | Rekayasa | Selaraskan gerbang |
| G-052 | HQ | HQ | Teks tetap "Skor komposit = 70% pendapatan + 30% SLA" padahal bobot disetel; token faktur layar `{NNNN}` vs server `{SEQ}` (hanya pratinjau); catatan refund "Nama depot & nomor pesanan belum ditampilkan" usang; kamus tak terpakai (Pantau, stage., *bottomNav.*) | G §5.3 | Info usang | [B][V] | **Masih terbuka**. Teks tetap: "Skor komposit = 70% pendapatan + 30% SLA" (`apps/web/src/lib/dictionaries/id/hq.ts:927`), token `{NNNN}` (`:1789`), catatan refund usang (`:671`). | Rekayasa | Bersihkan |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Status 2026-10-14 | Pemilik | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-053 | HQ | HQ | Daftar terbatas diam-diam (harga jaringan 50, voucher 50, retur galon/bandingkan depot/komisi 100 depot); label status pesanan Inggris di `/hq/orders`; validasi form depot Inggris; disclaimer P&L Inggris | G §5.3 | Label pesanan konsisten; data terpotong tanpa penanda tetap. (diperbarui 2026-10-14; semula: Data terpotong) | [B][V] | **Berubah**. Label status pesanan Inggris di `/hq/orders` diperbaiki (`apps/web/src/app/hq/orders/page.tsx:173` memakai `statusLabel`). Daftar terbatas diam-diam tetap (mis. `apps/web/src/app/hq/pricing/page.tsx:23,25` limit 50); validasi form depot dan disclaimer P&L tidak diperiksa ulang. | Rekayasa | Beri penanda/paginasi pada daftar terbatas. (semula: Beri penanda/paginasi ) |
| G-054 | HQ | HQ | Pencarian: baris Pesanan tak bisa diklik; pelanggan hanya via nomor telepon; Log audit tanpa saringan; pesan ekspor menyarankan menyaring | G §5.3; H §10 #8 | Penelusuran audit jauh lebih mudah. (diperbarui 2026-10-14; semula: Sulit menelusuri) | [B][V] | **Berubah**. Log audit HQ kini punya saringan aksi, tanggal dari/sampai, dan hasil, dan ekspor memakai saringan yang sama (`apps/web/src/app/hq/audit/page.tsx:47-62,123-140`; backend `/auth/audit` menerima `from/to/success` di `services/auth-service/src/modules/auth/audit.controller.ts` dan `dto/audit.dto.ts`). Pencarian: baris Pesanan tidak bisa diklik dan pelanggan hanya via nomor telepon tidak diperiksa ulang. | Rekayasa | Tinggal pencarian HQ (baris Pesanan, pelanggan). (semula: Tambah saringan ) |
| G-055 | Admin | Admin | Undangan dari `/dashboard/staff` tidak mengirim kolom wajib (position, joinDate, employmentStatus, salaryType); kemungkinan 400 | H §10 #3; `staff.dto.ts` | Tidak lagi berlaku. (diperbarui 2026-10-14; semula: Undangan gagal) | [B][D] | **Diperbaiki (PR #664)**. `/dashboard/staff` kini memakai form undang HQ yang membawa field karyawan (position, joinDate, employmentStatus, salaryType) (`apps/web/src/app/dashboard/staff/page.tsx:6`; `apps/web/src/components/hq/staff-invite.tsx:51-54,86-88`). Belum diuji di peramban. | Rekayasa | Tidak ada. (semula: Samakan dengan `/hq/staff` ) |
| G-056 | Admin | Admin | IP allowlist hanya untuk kunci API mitra (x-api-key), bukan konsol HQ; komentar halaman keamanan usang (batas diam kini ditegakkan sejak CA-2-06) | H §10 #6, #10; `hq/security/page.tsx:20-55` | Pengguna kini diberi tahu batas perlindungan di layar. (diperbarui 2026-10-14; semula: Salah kira perlindungan) | [B][V] | **Berubah**. Halaman keamanan kini menjelaskan: batas diam "Ditegakkan" dan IP allowlist "DITEGAKKAN SEBAGIAN" hanya untuk API mitra, konsol HQ tidak (`apps/web/src/app/hq/security/page.tsx:141-172`; `apps/web/src/lib/dictionaries/id/hq.ts:1756-1758`). Peringatan ini sudah ada sebelum PR #664, jadi kekhawatiran "salah kira perlindungan" sebagian premis salah. Komentar lama "UNENFORCED-2" (`apps/web/src/app/hq/security/page.tsx:49-57`) masih usang. | Keamanan | Hapus komentar usang; kebijakan perimeter konsol tetap di G-147. (semula: Perbarui teks ) |
| G-057 | Admin | Admin | Audit "append-only" vs retensi menghapus baris audit setelah jendela (min 365 hari); `/hr/audit` menampilkan awalan ID pelaku bukan nama | H §10 #8 | Salah kira | [B][V] | **Masih terbuka**. Tidak ada perubahan pada retensi audit atau tampilan pelaku `/hr/audit` di PR #664 (`/auth/audit` hanya menambah saringan). | Keamanan | Dokumentasikan |
| G-058 | Admin | Admin | Wizard HQ dicentang manual, tak diturunkan dari kondisi nyata; grid matriks menampilkan bawaan bila muat gagal | Admin 15 #10, #7 | Centang bukan bukti; risiko simpan salah | [B][V] | **Masih terbuka**. Wizard HQ masih dicentang manual ("Tandai selesai"; `apps/web/src/app/hq/wizard/page.tsx:18-22`); tidak berubah. | Rekayasa | Turunkan dari data; tolak simpan |
| G-059 | Admin | Admin | Mencabut Super admin dari baris matriks tak berefek; kapabilitas `accessMatrixWrite` bisa diberikan ke peran lain tanpa pelindung | Admin 15 #8; `index.ts` | Perlu kebijakan | [B][D] | **Masih terbuka**. Tidak ada perubahan di `accessMatrixWrite` (`packages/access/src/index.ts:468`); kebijakan belum ditulis. | Keamanan | Tulis kebijakan |
| G-060 | Notifikasi | Semua | Sisa WhatsApp: `WHATSAPP_API_URL/TOKEN` di compose/env, komentar `notification.service.ts:25`, ringkasan controller dan `index.ts:~598` masih menyebut WhatsApp; laporan penjualan harian "ke nomor depot" | I §2.1 | Konfigurasi tidak lagi menyesatkan; komentar dan ringkasan masih. (diperbarui 2026-10-14; semula: Dokumen kode usang) | [B][V] | **Berubah**. Env WhatsApp dihapus: `WHATSAPP_API_BASE_URL/TOKEN/OTP_TEMPLATE` (auth-service), `WHATSAPP_API_URL/TOKEN` (crm-service), serta entri di `.env.example`, `.env.production.example`, `docker-compose.prod.yml`, `docker-compose.test.yml`. Sisa: ringkasan controller (`services/crm-service/src/modules/notification.controller.ts:106`), komentar `crm-config.service.ts:66`, komentar `packages/access/src/index.ts:606`, komentar `.env`/compose lain, dan kanal `WHATSAPP` di enum kampanye. | Rekayasa | Bersihkan komentar dan ringkasan controller yang masih menyebut WhatsApp. (semula: Bersihkan ) |

## 4. Kategori (c) — Perlu Konfirmasi Bisnis [K]

> **Pencocokan ulang 2026-10-14 (setelah PR #664).** Kolom terakhir "Status 2026-10-14" menilai tiap butir terhadap kode `main` sekarang. Nilai: Diperbaiki (PR #664) · Diputuskan pemilik · Masih terbuka · Premis salah · Berubah · Perlu uji peramban. Sumber keputusan: `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`. Bukti `berkas:baris` dibaca dari kode, bukan dari uji peramban. **[V]**

Nilai berasal dari data/pengaturan atau kebijakan yang tidak ada di kode. Dokumentasi memakai nilai bawaan kode dan menandainya [K].

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Pemilik | Rekomendasi | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-061 | Checkout | Pelanggan, Kepala depot | Nilai per depot: minimum pesanan (`minOrderAmount`, bawaan kosong), ongkir per galon, biaya ekspres (bawaan Rp5.000, ETA 30–60 mnt), jam slot, radius layanan (bawaan 5 km), diskon langganan | A §6 G20; `env.validation.ts:59-65` | Panduan tak bisa menyebut angka | [K] | Operasi | Isi tabel nilai produksi | **Masih terbuka.** Nilai produksi belum diberikan; pemilik membiarkan sesuai bawaan kode. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-062 | Refund | Pelanggan, Finance | Cara dan waktu pengembalian dana untuk tunai/transfer/QRIS (dikembalikan manual oleh depot); apakah "1–3 hari kerja" berlaku | A §6 G6, UNKNOWN | Janji tak terbukti | [K] | Finance/Produk | Tetapkan SOP | **Diputuskan pemilik.** Sebagian: status refund dan janji 1–3 hari kerja kini tampil di detail pesanan pelanggan (`apps/web/src/app/orders/detail/page.tsx:503-512`; teks di `dictionaries/id/order.ts:118-120`). Cara dan waktu pengembalian dana nyata (SOP) tetap terbuka. |
| G-063 | Deposit galon | Pelanggan, Staf depot, Kepala depot | Bagaimana dan kapan pelanggan membayar/menerima deposit (dugaan di pintu); tarif bawaan Rp20.000 (`GALLON_DEPOSIT_IDR`) | A §6 G7; `depot-service env.validation.ts:35` | Sengketa deposit | [K][D] | Operasi | Tetapkan alur dan tampilkan | **Berubah.** Checkout menampilkan baris "Deposit galon" sebagai estimasi, belum ditagih dan tidak masuk total (`apps/web/src/app/checkout/page.tsx:453-466,1546-1554`; `dictionaries/id/customerFix.ts:55-56`). Deposit hanya dicatat depot saat galon diantar; kapan dibayar/diterima belum diputuskan (`docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md` bagian 3). |
| G-064 | Ambang persetujuan | Kepala depot, Manajer, Finance | Nilai produksi `REFUND_HQ_THRESHOLD` (Rp100.000), batas auto-pass approval (Rp100.000), `EXPENSE_MANAGER_APPROVE_MAX_IDR` (Rp500.000), auto-setuju klaim (Rp50.000), ambang surplus setoran Rp5.000 (konstanta), selisih meteran 200 liter | D §7 G10b; B UNKNOWN | Aturan keputusan | [K] | Finance | Konfirmasi | **Masih terbuka.** Nilai ambang produksi belum diberikan (bawaan Rp100.000/Rp500.000). Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-065 | Penugasan lintas depot | HR, SPV, Manajer | Apakah `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` aktif di produksi (bawaan mati → pinjam karyawan 404, kartu penugasan hilang) | D §7 G10b; F §6 | Fitur tak tampak | [K] | Operasi | Konfirmasi | **Masih terbuka.** `DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED` masih bawaan false (`services/hr-service/src/config/env.validation.ts:16`, `hr-config.service.ts:56`); nilai produksi belum dikonfirmasi pemilik. |
| G-066 | Sesi | Semua | Nilai produksi batas diam sesi (komentar menyebut 15 mnt) | A UNKNOWN; `session.service.ts:84-91` | Sesi putus | [K] | Keamanan | Konfirmasi | **Masih terbuka.** Batas diam sesi: tak ada perubahan; access token tetap hidup hingga 15 menit (OPEN_GAPS butir 24, menunggu pemilik). |
| G-067 | Upah kurir | Staf depot | Nilai upah dasar, bonus jam sibuk, tepat waktu, insentif berjenjang, target mingguan per depot | C Part F #7 | Kurir bertanya | [K] | HR/Finance | Dokumentasikan | **Masih terbuka.** Nilai upah kurir belum diberikan. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-068 | Setoran COD | Staf depot, Kepala depot | Kebijakan kapan selisih dibebankan ke kurir, tenggat setoran, tenggat tutup buku | C Part F #7; Kepala depot §15 K2-K3 | Perselisihan | [K] | Finance/Operasi | Tetapkan kebijakan | **Diputuskan pemilik.** Sebagian: beban selisih COD ke kurir hanya untuk Manajer/Super admin (`services/delivery-service/src/application/services/settlement.service.ts:245-250`; `apps/web/src/lib/roles.ts:122`). Kasir tetap dapat memverifikasi tanpa beban. Tenggat setoran dan tutup buku tetap terbuka. |
| G-069 | Penarikan | Staf depot, Pemilik waralaba | Lama proses penarikan, minimum, biaya, batas harian; siapa membayar (dugaan Finance) | E §O.5; C | Pengguna menunggu | [K][D] | Finance | Tetapkan | **Diputuskan pemilik.** Sebagian: penarikan minimum Rp50.000, tanpa biaya, untuk kurir dan waralaba (`services/payout-service/src/config/payout-config.service.ts:98-99`, `env.validation.ts:37`, `courier-payout.service.ts:278`, `payout.service.ts:284`). Lama proses, biaya, dan batas harian belum diputuskan. |
| G-070 | Kasbon | Karyawan, Asisten SPV | Batas nominal kasbon dan batas waktu keputusan tidak ada | Bab 6 §16 A3, A9 | Risiko keputusan sembarang | [K] | HR | Tetapkan batas dan SLA | **Diputuskan pemilik.** Kasbon maksimum 1x gaji pokok (karyawan harian: 26 hari upah) dan kedaluwarsa 3 hari kerja (`services/hr-service/src/application/services/loan-request.service.ts:42,135`). Tanpa gaji pokok tercatat, pengajuan ditolak dan diarahkan ke HR. |
| G-071 | Cuti | Karyawan, HR | Rincian kebijakan (surat dokter cuti sakit), kuota bawaan 12 hari | C Part F #7; `env.validation.ts:60` | Aturan tak jelas | [K] | HR | Dokumentasikan | **Masih terbuka.** Kebijakan cuti belum diberikan. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-072 | Pajak/BPJS | HR, Finance | Tabel TER PPh 21 kosong sampai dimuat; tarif bawaan BPJS/JKK/JKM perlu konfirmasi pajak | F §6; Bab 8 §15 #8 | Salah hitung | [K] | Finance | Muat tabel, verifikasi | **Masih terbuka.** Tabel TER/tarif BPJS belum dikonfirmasi. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-073 | Payout waralaba | Pemilik, Finance | Kebijakan tanggal 15 (tampilan saja), rilis otomatis, apakah penangguhan depot membekukan payout | E §O.5, O.12; G §5.5 | Ekspektasi pemilik | [K] | Finance | Putuskan | **Masih terbuka.** Kebijakan payout tanggal 15, rilis otomatis, dan penangguhan depot belum diputuskan. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-074 | Lamaran waralaba | Pemohon, HQ | Cara menyerahkan KTP/NPWP/bukti lokasi/setoran modal (formulir tanpa unggah, dugaan WhatsApp); apakah boleh disetujui tanpa checklist lengkap | E §O.1, O.3 | Alur offline tak tertulis | [K] | Produk/HQ | Dokumentasikan alur | **Masih terbuka.** Alur dokumen pemohon waralaba belum diputuskan (OPEN_GAPS butir 8, tidak dibangun). |
| G-075 | Hierarki | Asisten SPV, SPV, Manajer | Cara depot mendapat Asisten SPV selain `/hq/hierarchy` (hanya Super admin); impor staf tak bisa membuat Asisten SPV/SPV/Manajer | D §7 G10c; `STAFF_IMPORT_ROLES` | Depot tak terlihat | [K] | Operasi | Tetapkan prosedur | **Masih terbuka.** Prosedur Asisten SPV selain `/hq/hierarchy` belum diputuskan. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-076 | Dukungan | Semua | Nomor/kanal dukungan pusat dan jam layanan tidak terdokumentasi; jalur eskalasi darurat resmi | Bab 1 §15; Bab 4 §15 K7 | Pengguna tak tahu ke mana | [K] | Operasi | Tetapkan | **Masih terbuka.** Masih menunggu pemilik: nomor telepon dan jam layanan dukungan pusat (`docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`, "Masih menunggu pemilik"). |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Pemilik | Rekomendasi | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-077 | Platform | Semua | Daftar peramban/perangkat resmi; status aplikasi Android di Play Store (uji internal per 2026-09-25) | Bab 1 §17 #1, #7 | Dukungan tak terarah | [K] | Produk | Tetapkan | **Masih terbuka.** Daftar peramban resmi dan status Android belum diputuskan. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-078 | Feature flag | Admin | Beberapa flag "Belum ditegakkan" (tak ada layanan yang membacanya); daftarnya belum ditentukan | H §10 #9 | Janji efek keliru | [K] | Rekayasa | Inventarisasi | **Masih terbuka.** Inventarisasi feature flag belum dilakukan. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-079 | Undangan staf | Head office | Head office dapat mengundang Head office lain dan Pemilik waralaba tanpa batas | H §10 #12 | Konsentrasi hak | [K] | Keamanan | Konfirmasi maksud | **Diputuskan pemilik.** Head office tidak lagi dapat membuat Head office: `HEAD_OFFICE: ['SUPER_ADMIN']` di `packages/access/src/index.ts:699-701`. Peran lain yang dapat diberikan Head office: STAFF_DEPOT, KEPALA_DEPOT, ASSISTANT_SUPERVISOR, SUPERVISOR, FRANCHISE_OWNER (tidak ada di `RESTRICTED_GRANTS`). |
| G-080 | Meteran air | Staf depot, Kepala depot | Apakah kurir diminta mencatat meteran; hak `meterWrite` dimiliki tapi tak ada pintu | C Part F #7; Bab 4 §15 B8 | Fungsi nganggur | [K] | Operasi | Putuskan | **Masih terbuka.** Kewajiban kurir mencatat meteran belum diputuskan; `meterWrite` tetap tanpa pintu. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-081 | Peran | HR, Staf depot | Arti "STAFF_DEPOT" di HR (jabatan teks bebas; label "Staf Depot / Kurir"); apakah kurir digaji harian dan per antar sekaligus | C Part F #7; F | Salah paham peran | [K] | HR | Konfirmasi | **Masih terbuka.** Arti "Staff Depot" di HR belum dikonfirmasi. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-082 | Notifikasi ops | Asisten SPV, SPV | Asisten SPV tak punya `opsNotif` sehingga stok menipis tak diberi tahu; SPV hanya STOCK_LOW dan COURIER_INCIDENT di ponsel | Bab 6 §16 A7; D §7 G10e | Peringatan terlewat | [K][D] | Operasi | Putuskan cakupan | **Masih terbuka.** Cakupan notifikasi ops untuk Asisten SPV/SPV belum diputuskan (pemilik: sesuai bawaan kode). Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-083 | Hak tulis SPV | SPV | Apakah SPV memang boleh menulis buku kas dan target | Bab 5 §15 S9 | Kontrol keuangan | [K] | Finance | Konfirmasi | **Masih terbuka.** Pemilik membiarkan SPV menulis buku kas/target sesuai bawaan kode (as is); hanya komentar RBAC yang dikoreksi (`packages/access/src/index.ts`). Tetap dicatat sebagai butir kebijakan. |
| G-084 | Pembatalan & tab | Kepala depot, Manajer | Siapa menyetujui pembatalan pesanan yang belum dikirim bila Kepala depot tak bisa; apakah Kepala depot sebaiknya memegang tab Meteran, Sengketa, Aturan promo; arti `/dashboard/search` belum dibaca | Bab 3 §15 K4-K6 | Alur buntu | [K] | Operasi | Putuskan | **Berubah.** Tab Meteran, Prakiraan, Aturan promo, Sengketa, CRM, Peran, Akun kini tampil untuk Kepala depot sesuai kapabilitas, tab Pembayaran disembunyikan (`apps/web/src/components/operator/operator-shell.tsx:73-81`). Siapa menyetujui pembatalan sebelum kurir ditugaskan belum diputuskan. |

## 5. Kategori (d) — Belum Terverifikasi / Perlu Uji Peramban [D]

> **Pencocokan ulang 2026-10-14 (setelah PR #664).** Kolom terakhir "Status 2026-10-14" menilai tiap butir terhadap kode `main` sekarang. Nilai: Diperbaiki (PR #664) · Diperbaiki di cabang, belum di `main` (versi 0.4, hanya G-086) · Diputuskan pemilik · Masih terbuka · Premis salah · Berubah · Perlu uji peramban. Sumber keputusan: `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`. Bukti `berkas:baris` dibaca dari kode, bukan dari uji peramban. **[V]**

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Pemilik | Rekomendasi | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-085 | Seluruh dokumen | Semua | Semua temuan dari pembacaan kode; tak ada uji peramban/aplikasi; label dan alur bisa berbeda saat berjalan | Semua bab | Risiko panduan tidak akurat | [D] | Dokumentasi/QA | Walkthrough tiap bab sebelum dirilis | **Perlu uji peramban.** Tetap berlaku. Screenshot lama diambil sebelum PR #664; tetap tidak ada pengujian peramban oleh penulis. |
| G-086 | HQ Finance | Finance | Alur Finance (Pembayaran Lunas/Gagal, Skema komisi, Rekonsiliasi, Waralaba) diduga galat penuh karena memuat `dashboard/depotDirectory`; belum diuji | G §5.1; Bab 9 §15.1 | Finance mungkin tak bisa bekerja | [D][B] | QA/Rekayasa | Uji dengan akun Finance | **Diperbaiki di cabang, belum di `main`.** Galat penuh untuk Finance TERBUKTI pada uji layar 2026-10-14 (kondisi `main`): Pembayaran, Waralaba, Rekonsiliasi, dan Skema komisi menampilkan "You do not have permission to perform this action." (Bab 9 §15.1, Gambar 9.4d, 9.12a, 9.16, 9.17); Refund dan Pajak & faktur normal. Commit 609a497 pada cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (di atas 5a8ae4a) menambah empat kapabilitas baca (`dashboardFinance`, `orderReportsFinance`, `depotDirectoryFinance`, `returnsReadFinance`) di `packages/access/src/index.ts`; kapabilitas dasar dan sembilan pintu `/hq` tidak berubah (Bab 12 §6.1). Terverifikasi dari kode saja; cabang BELUM di `main` dan BELUM diuji ulang. Alur Lunas/Gagal dan skema komisi untuk Finance tetap perlu diuji ulang dengan akun Finance setelah digabung. (semula: **Perlu uji peramban**) |
| G-087 | SPV/Asisten SPV | SPV, Asisten SPV | Wujud tampilan galat saat data ditolak (Performa tim, Komisi kurir, Tinjauan bulanan) belum dilihat | D §7 G2 | Teks bantuan tak pasti | [D] | QA | Uji | **Berubah.** Menu Komisi kurir, Tinjauan bulanan, Performa tim kini memakai kapabilitas yang ditegakkan server (`apps/web/src/components/dashboard/ops-rail.tsx`, `apps/web/src/lib/roles.ts`: `canViewCourierCommission`, `canViewMonthlyClose`, `canViewTeamPerformance`), sehingga penolakan jarang terjadi. Wujud tampilan galat sisanya perlu uji peramban. |
| G-088 | Pemilik waralaba | Pemilik | Navigasi ponsel, Pencarian, alert toggle (Approval baru, Stok kritis) apakah pernah menyala untuk pemilik | E §O.10-11 | Tak pasti | [D] | QA | Uji | **Perlu uji peramban.** Tidak ada perubahan; butuh uji peramban. |
| G-089 | Keamanan HQ | Admin | Isi layar `/hq/security` (sakelar 2FA), `/hq/access` landing, flags belum dibaca penuh | H §10 #5, #10 | Panduan Admin mungkin tidak lengkap | [D] | Dokumentasi | Baca dan uji | **Perlu uji peramban.** Tidak ada perubahan; butuh uji peramban. (`/hq/security` masih menampilkan teks `ipUnenforced`, `apps/web/src/app/hq/security/page.tsx:172`.) |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Pemilik | Rekomendasi | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-090 | Sesi staf | Admin, HR | Apakah penangguhan depot atau offboarding mencabut sesi staf (dialog menyebut "kehilangan akses"); tampak tidak | H §10 #10, #17; F §6 | Janji pemutusan akses | [D] | Keamanan | Telusuri | **Berubah.** Semua refresh token dicabut saat login staf, HR, atau pelanggan dimatikan (`services/auth-service/src/application/services/account.service.ts:674,688,736`). Access token tetap hidup hingga 15 menit; penangguhan depot belum mencabut sesi stafnya (OPEN_GAPS butir 24). |
| G-091 | Notifikasi ops | Semua staf | Tujuan ketukan notifikasi `LOAN_REQUEST_SUBMITTED` di aplikasi; pemicu notifikasi per peristiwa di `/hq/profile` | Bab 6 §16 A2; G §5.5 | Jalur ke antrean kasbon | [D] | QA | Uji | **Perlu uji peramban.** Tidak ada perubahan; butuh uji peramban. |
| G-092 | HR mandiri | Staf, HR | Isi `/hr/me`, notifikasi ke HR untuk item tertunda, jendela filter absensi (`@IsWithinDays`), rumus skor kinerja, ambang cocok wajah selain 75% (penanda merah), target audiens pengumuman, isi entri Log Audit | F §6 | Panduan belum lengkap | [D] | Dokumentasi | Baca | **Perlu uji peramban.** Tidak ada perubahan; butuh uji peramban. |
| G-093 | Promosi | Manajer | Apakah Manajer dapat membuka `/dashboard/promotions` dan kampanye (rail menyembunyikan) | D §7 G10a | Tak pasti | [D] | QA | Uji | **Perlu uji peramban.** Tombol Promo di halaman promosi kini dibatasi `promotionWrite` (`apps/web/src/app/dashboard/promotions/page.tsx`); akses Manajer ke halaman tetap perlu uji. |
| G-094 | Audit | Admin | Nama aksi audit yang tampil (mis. perubahan matriks) belum dipastikan | Admin 15 #16 | Pencarian log | [D] | QA | Ambil contoh nyata | **Perlu uji peramban.** Aksi audit baru yang diketahui dari kode: `PAYROLL_UNAPPROVE` (`services/hr-service/src/application/services/payroll.service.ts:780`); nama lain tetap perlu contoh nyata. |
| G-095 | Operasi terjadwal | HQ | Apakah balasan tiket sampai ke pelanggan, apakah pemindaian fraud terjadwal berjalan di produksi, apakah ada rilis payout otomatis tanggal 15 | G §5.5; Bab 9 §15.2 #15 | Janji layanan | [D][K] | Rekayasa | Verifikasi cron produksi | **Perlu uji peramban.** Pemindaian fraud, rilis payout otomatis, dan balasan tiket belum dapat dibuktikan dari kode (OPEN_GAPS butir 25). |
| G-096 | Lain-lain | Pelanggan, Kepala depot | Hadiah ulang tahun (cron ada, tidak diverifikasi dari sisi pelanggan); jumlah Rp0 di halaman Persetujuan desktop; sender-id SMS yang terlihat pengguna; hasil UAT 398/439 tidak dijalankan ulang | Bab 2 §15; Bab 3 §15 #6; A UNKNOWN; I §4.3 | Tak pasti | [D] | QA | Uji ulang | **Perlu uji peramban.** Sebagian diperbaiki: jumlah Rp0 di Persetujuan desktop kini dibaca dari galon/deposit (`apps/web/src/app/dashboard/approvals/detail/page.tsx:89-95`) dan daftar memuat PENDING + HELD (`approvals/page.tsx:89-90`). Hadiah ulang tahun, sender-id SMS, dan UAT tetap perlu uji. |

## 6. Kategori (e) — Fungsi Hilang atau Tidak Dapat Diakses

> **Pencocokan ulang 2026-10-14 (setelah PR #664).** Kolom terakhir "Status 2026-10-14" menilai tiap butir terhadap kode `main` sekarang. Nilai: Diperbaiki (PR #664) · Diputuskan pemilik · Masih terbuka · Premis salah · Berubah · Perlu uji peramban. Sumber keputusan: `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`. Bukti `berkas:baris` dibaca dari kode, bukan dari uji peramban. **[V]**

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Pemilik | Rekomendasi | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-097 | Antrean pesanan | Kepala depot | Tidak ada tombol batal pesanan oleh staf; pesanan CONFIRMED/PREPARING yang belum dikirim tak bisa dibatalkan di UI walau server mengizinkan | B §6 G5 | Pesanan menggantung | [V] | Rekayasa | Tambah tombol | **Masih terbuka.** Tombol batal oleh staf tidak dibangun (pemakai `endpoints.orders.cancel` hanya `apps/web/src/app/orders/detail/page.tsx:303`, halaman pelanggan; OPEN_GAPS butir 6). Teks Pasal 8 kini "sebelum kurir ditugaskan" (sejak PR #664). |
| G-098 | Setoran COD | Kepala depot | Setoran DISPUTED tak bisa diselesaikan dari UI padahal server mendukung | B §6 G6 | Sengketa menggantung | [V] | Rekayasa | Tambah aksi | **Diperbaiki (PR #664).** Tombol verifikasi muncul untuk DISPUTED dengan catatan wajib (`apps/web/src/app/dashboard/settlements/page.tsx:82-95,150`). |
| G-099 | Approval | Kepala depot | Kepala depot tak punya halaman status persetujuan yang ia picu | B §6 G15 | Tak tahu hasil | [V] | Rekayasa | Tambah daftar baca-saja | **Masih terbuka.** Halaman status approval milik Kepala depot (filter `mine`) belum dibangun (OPEN_GAPS butir 7). Yang berubah: persetujuan HELD kini tampil di daftar (`apps/web/src/app/dashboard/approvals/page.tsx:89-90`). |
| G-100 | Navigasi | Kepala depot | Meteran, Forecast, Aturan promo, Sengketa, CRM, Peran, Akun, Pengaturan depot, Pencarian tidak ada di tab, hanya via URL | B §6 G4; `operator-shell.tsx` | Fitur tersembunyi | [V] | Rekayasa | Tambah ke navigasi atau pindah | **Diperbaiki (PR #664).** Tab Meteran, Prakiraan, Aturan promo, Sengketa, CRM, Peran, Akun ada di navigasi sesuai kapabilitas (`apps/web/src/components/operator/operator-shell.tsx:75-81`); Pengaturan depot/Pengaturan operator sudah ada (`:70, 85`). Pencarian tidak ada di daftar tab. |
| G-101 | Navigasi | SPV, Asisten SPV, HR | Antrean kasbon, cuti, dan permintaan pinjam karyawan tak ada tautan dari rel; pintu = notifikasi atau ketik `/hr/...`; layar cuti dan pinjam tak ada di aplikasi ponsel | D §7 G3; Bab 6 §16 A1 | Persetujuan tertunda | [D] | Rekayasa | Tambah tautan | **Masih terbuka.** Rel ops hanya menautkan `/hr/me` (`apps/web/src/components/dashboard/ops-rail.tsx:261`); antrean kasbon/cuti tetap tanpa tautan. |
| G-102 | Harga | Manajer | Satu-satunya jalur ke antrean persetujuan HQ untuk harga adalah impor CSV "Import Harga Depot"; tak ada form usulan tunggal dan layar status pengusul; alat langsung (Harga dinamis, Inventori "Harga") mengubah harga tanpa persetujuan | D §7 G7 | Kontrol lemah | [V][D] | Produk | Putuskan jalur | **Masih terbuka.** Jalur harga tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Pemilik | Rekomendasi | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-103 | Akun staf | Admin, HR | Tidak ada layar "ubah peran"; hanya undang ulang | H §10 #2 | Salah ketik berisiko | [V] | Rekayasa | Tambah layar | **Masih terbuka.** Layar ubah peran tidak ada. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-104 | Pinjam karyawan | HR | Tidak ada kotak masuk global untuk permintaan pinjam | F §6 | Permintaan terlewat | [V] | Rekayasa | Tambah | **Masih terbuka.** Kotak masuk global pinjam karyawan tidak ada. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-105 | Payroll | HR, Finance | Tidak ada pembatalan persetujuan payroll; tidak ada langkah mundur | F §6; Bab 8 §9 | Koreksi sulit | [V] | HR/Rekayasa | Tambah alur koreksi | **Diperbaiki (PR #664).** SUPER_ADMIN dapat membatalkan persetujuan payroll (APPROVED menjadi DRAFT) dengan alasan tertulis, tidak setelah PAID, diaudit sebagai `PAYROLL_UNAPPROVE` (`services/hr-service/src/application/services/payroll.service.ts:780`). |
| G-106 | Offboarding | HR | Tidak ada wizard; Resign tanpa Tanggal keluar membuat payroll menolak | F §6 | Kesalahan proses | [V] | HR | Tambah wizard | **Masih terbuka.** Wizard offboarding tidak dibangun (OPEN_GAPS butir 8). |
| G-107 | Self-service kurir | Staf depot | Tidak ada cara: mengedit/membatalkan setoran atau klaim, membantah selisih/absensi, melihat skor wajah, membatalkan cuti disetujui; melihat slip Draft | C Part F #6, #8 | Ketergantungan manual | [V] | HR/Produk | Tambah | **Masih terbuka.** Self-service kurir tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-108 | Aplikasi kurir | Staf depot | Pengantaran Dijadwalkan ulang tak ada di Riwayat; tab Dompet praktis tak terlihat | C Part F #6, #10 | Kehilangan jejak | [V] | Rekayasa | Perbaiki | **Masih terbuka.** Aplikasi kurir tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-109 | Meteran | Staf depot | Hak `meterWrite` dimiliki tetapi tak ada pintu | Bab 4 §15 B8 | Fungsi nganggur | [V] | Rekayasa | Putuskan | **Masih terbuka.** `meterWrite` tetap tanpa pintu kurir. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-110 | Layanan mandiri pelanggan | Pelanggan | Tidak ada: ubah verifikasi email, lihat status refund, ubah alamat pesanan, skip siklus, peta kurir, belanja tamu | A §6 G21, G22 | Beban dukungan | [V] | Produk | Prioritaskan | **Berubah.** Status refund kini terlihat pelanggan (`apps/web/src/app/orders/detail/page.tsx:503-512`). Ubah verifikasi email, ubah alamat pesanan, skip siklus, peta kurir, belanja tamu tetap tidak ada. |
| G-111 | Lamaran waralaba | Pemohon | Formulir publik tanpa unggah dokumen dan tanpa halaman status pemohon | E §O.1 | Tak tahu status | [V] | Produk | Tambah | **Masih terbuka.** Formulir publik tanpa unggah/status pemohon tidak dibangun (OPEN_GAPS butir 8). |
| G-112 | Lamaran waralaba | HQ | Persetujuan tidak membuat akun pemilik atau depot; data pemohon tak terbawa; prefill hanya di sessionStorage | E §O.2 | Kerja manual HQ | [V] | Produk | Otomatiskan | **Masih terbuka.** Persetujuan otomatis membuat akun/depot belum diputuskan (OPEN_GAPS butir 8). |
| G-113 | Lamaran waralaba | HQ | Persetujuan boleh dengan checklist belum lengkap; keputusan tanpa alasan/konfirmasi (kecuali Tolak refund dan Tolak PDP); final tak bisa dibatalkan | E §O.3; G §5.3 | Keputusan keliru permanen | [V] | Produk | Tambah konfirmasi | **Masih terbuka.** Konfirmasi/alasan keputusan waralaba tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-114 | Pelanggan di konsol | Kepala depot | Tombol "Buatkan pesanan" di detail pelanggan hanya membuka antrean | B §6 G10 | Tombol menyesatkan | [V] | Rekayasa | Perbaiki | **Masih terbuka.** Tombol "Buatkan pesanan" tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-115 | Konten | Admin | Konten dwibahasa hanya menghasilkan diff, tidak menyimpan | Admin 15 #11 | Butuh pengembang | [V] | Rekayasa | Tambah simpan | **Masih terbuka.** Penyimpanan konten dwibahasa tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-116 | Pemulihan akun | Admin, Pelanggan | Tidak ada layar: pemulihan Admin tunggal, mengganti nomor orang lain, mengaktifkan kembali pelanggan SUSPENDED | Admin 15 #18; A | Eskalasi ke pengembang | [K][D] | Keamanan | Tentukan SOP | **Masih terbuka.** Pemulihan Super admin tunggal: hanya penjaga yang ada (OPEN_GAPS butir 12); mengaktifkan kembali pelanggan SUSPENDED tak berubah. |
| G-117 | Insiden kurir | Staf depot | Laporan insiden tanpa koordinat; tidak ada QRIS di aplikasi kurir | C Part F #4, #6 | Bantuan terlambat | [V] | Rekayasa | Sertakan lokasi | **Masih terbuka.** Insiden kurir tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-118 | Payroll | HR | Batch hanya karyawan Aktif (maks. 500/depot); payroll hanya setelah bulan berakhir | F §6 | Slip karyawan keluar manual | [V] | HR | Dokumentasikan | **Masih terbuka.** Batasan payroll tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-119 | Absensi | HR | Tidak ada sapuan otomatis "absen"; ABSENT lewat input manual/impor; `absentAfterMinutes` bawaan 0 | I §3.3 | Kehadiran tak otomatis | [V] | HR | Konfirmasi maksud | **Masih terbuka.** Absensi otomatis tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-120 | Setoran | Kasir | Surplus setoran tidak dikreditkan ke kurir | C Part F | Kurir dirugikan/netral | [V][K] | Finance | Tetapkan kebijakan | **Masih terbuka.** Kebijakan surplus setoran belum diputuskan (Q-09). |
| G-121 | Ekspor | HQ | Ekspor manual `/hq/reports/export` tidak masuk Log ekspor; laporan terjadwal tidak dikirim email | G 2.14-2.16 | Jejak tidak lengkap | [D] | Rekayasa | Catat ekspor | **Masih terbuka.** Ekspor manual masuk Log ekspor belum dibangun (OPEN_GAPS butir 9). Ekspor halaman audit kini mengikuti filter (`apps/web/src/app/hq/audit/page.tsx`). |
| G-122 | Hierarki | Manajer | Cakupan dan hierarki hanya diedit Super admin; Manajer tidak bisa mengubah cakupan sendiri | D §8 | Ketergantungan Admin | [V] | Operasi | Delegasikan bila perlu | **Masih terbuka.** Cakupan hierarki tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-123 | Laporan PDP | HQ | Tidak ada peringatan untuk permintaan PDP yang lewat batas waktu | `pdp-sla.ts`; H §10 #7 | Pelanggaran SLA tak terdeteksi | [V] | Hukum/Rekayasa | Tambah peringatan | **Premis salah.** Lencana "lewat batas" sudah ada di `/hq/pdp` (`apps/web/src/app/hq/pdp/page.tsx:147-153`, `apps/web/src/lib/pdp-sla.ts:18`, batas 72 jam). Yang belum ada: peringatan/sweep proaktif (OPEN_GAPS butir 10). |
| G-124 | Sengketa/insiden | Asisten SPV | Asisten SPV tak punya menu Insiden/Sengketa/Buku kas/Target (hanya SPV) | Bab 6 §9 | Harus lewat SPV | [V] | Operasi | Konfirmasi | **Masih terbuka.** Menu Asisten SPV tak berubah (pemilik membiarkan sesuai bawaan). Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |

## 7. Kategori (f) — Risiko Keamanan dan Kepatuhan

> **Pencocokan ulang 2026-10-14 (setelah PR #664).** Kolom terakhir "Status 2026-10-14" menilai tiap butir terhadap kode `main` sekarang. Nilai: Diperbaiki (PR #664) · Diputuskan pemilik · Masih terbuka · Premis salah · Berubah · Perlu uji peramban. Sumber keputusan: `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`. Bukti `berkas:baris` dibaca dari kode, bukan dari uji peramban. **[V]**

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Pemilik | Rekomendasi | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-125 | Autentikasi | Semua, terutama HQ/Admin | Tidak ada 2FA: OTP SMS satu-satunya faktor, termasuk Super admin dan HQ | H §10 #5; `login.service.ts:18-19` | Pengambilalihan SIM berdampak besar | [V][B] | Keamanan | Faktor kedua untuk peran istimewa | **Masih terbuka.** Tidak ada 2FA; tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-126 | Sesi | Admin, HR | Token akses tetap berlaku hingga 15 menit setelah akun dinonaktifkan (guard tidak memeriksa status); token penyegar tidak dicabut; tidak ada paksa-keluar admin | H §10 #1; `jwt-auth.guard.ts` | Akses sisa | [V][B] | Keamanan | Cek status di guard, tambah paksa-keluar | **Berubah.** Refresh token dicabut saat login dimatikan (`services/auth-service/src/application/services/account.service.ts:688-736`). Access token tetap hidup hingga 15 menit (tanpa pengecekan status per request) dan paksa-keluar admin tetap tidak ada; menunggu pemilik (OPEN_GAPS butir 24). |
| G-127 | Privasi | Publik | `privacy@hydromart-digital.com` tanpa catatan MX per 2026-09-25; surat berisiko tidak sampai | `GO_LIVE.md:94-99`; Bab 1 §15 | Permintaan data pribadi hilang | [B][K] | Hukum/Operasi | Perbaiki dan verifikasi ulang | **Masih terbuka.** Masih menunggu pemilik: catatan MX `privacy@hydromart-digital.com`. |
| G-128 | Refund | Finance, Manajer | Tidak ada pemeriksaan pemohon ≠ penyetuju; Finance memegang pengajuan dan putusan | G §5.4; `payment.controller.ts:629-643` | Risiko penyalahgunaan | [V][B] | Finance/Keamanan | Wajibkan orang berbeda | **Masih terbuka.** Pemohon refund dicatat dan ditampilkan, penegakan pemohon≠penyetuju belum ada: sejak #665 (di `main`) `payment.refundRequestedBy` diisi saat refund diparkir (`payment.service.ts`) dan `/hq/refunds` menampilkan "diajukan oleh X"; `approveRefund` (`payment.service.ts` ~820) belum membandingkan pemohon dengan penyetuju, sehingga pemisahan tugas belum ditegakkan. Cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a) hanya menyesuaikan baris pencatatan dengan komentar "Owner decision 2026-10-14: the queue SAYS who asked, it does not block approval by the same person" (`changedBy` berisi literal `order-service` untuk pembatalan oleh sistem); artinya, menurut komentar kode itu, penegakan memang tidak dimaksudkan (keputusan pemilik tercatat di kode, perlu konfirmasi apakah final). Belum diuji ulang. (semula: Kolom `payment.refundRequestedBy` + migrasi sudah ditambahkan (`services/payment-service/prisma/schema.prisma:95`) tetapi belum dipakai kode; pemisahan pengaju/penyetuju refund belum ditegakkan.) **Dikonfirmasi uji 2026-10-14:** Finance mengajukan refund Rp150.000 lalu menyetujuinya sendiri dengan akun yang sama; berhasil, pembayaran REFUNDED, kolom `refundRequestedBy` tetap NULL. Manajer yang mengajukan tidak bisa menyetujui (403). |
| G-129 | Akun Admin | Admin | Menonaktifkan diri sendiri atau Super admin terakhir tidak dijaga (hapus dijaga); risiko terkunci | H §10 #11; `account.service.ts:606-664` | Kehilangan akses admin | [V][B] | Keamanan | Tambah penjaga | **Diperbaiki (PR #664).** Menonaktifkan akun sendiri ditolak ("Akun sendiri tidak bisa dinonaktifkan.") dan Super admin terakhir tidak bisa dinonaktifkan, dengan kunci transaksi (`services/auth-service/src/application/services/account.service.ts:617,693`). |
| G-130 | Payroll | HR, Finance | Tidak ada maker-checker: satu akun dapat membuat, menyetujui, dan menandai dibayar; karyawan melihat slip Draft | `payroll.service.ts:718-768`; F | Risiko penipuan gaji | [V][B] | HR/Finance | Pemisahan tugas | **Diperbaiki (PR #664).** Persetujuan oleh pembuat slip ditolak, kecuali SUPER_ADMIN (`services/hr-service/src/application/services/payroll.service.ts:748-751`). Catatan: tanda Dibayar belum dijaga serupa dan karyawan masih dapat melihat slip Draft (tidak berubah di diff). |
| G-131 | Akun staf | Admin, Head office | Ubah peran lewat undang ulang nomor yang sama; salah ketik mengubah/mengaktifkan akun lain; undang ulang mengaktifkan akun nonaktif | H §10 #2 | Eskalasi hak tak sengaja | [V][B] | Keamanan | Layar ubah peran dengan konfirmasi | **Masih terbuka.** Ubah peran lewat undang ulang tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. Pemberian peran Head office kini dibatasi (G-079). |
| G-132 | Sesi | Semua | Batas diam dicek hanya saat penyegaran; kebijakan tak terbaca = tanpa batas (fail-open); nilai produksi tidak diketahui | `session.service.ts:102-115` | Sesi menggantung | [V][K] | Keamanan | Fail-closed atau default | **Masih terbuka.** Fail-open kebijakan sesi tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-133 | Biometrik | HR, Karyawan | Cek hidup hanya proksi gerak (foto cetak bergerak mungkin lolos); data wajah = biometrik (persetujuan dan penghapusan ada) | `face-capture.tsx`; C §B3 | Absen titip | [V][B] | HR/Keamanan | Perkuat liveness | **Masih terbuka.** Liveness biometrik tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-134 | Undangan | Head office | Head office dapat membuat sesama Head office dan Pemilik waralaba tak terbatas | H §10 #12 | Konsentrasi hak | [V][K] | Keamanan | Tinjau kebijakan | **Diputuskan pemilik.** Head office tidak dapat membuat Head office (`packages/access/src/index.ts:699-701`). Pemberian peran FRANCHISE_OWNER oleh Head office tetap diizinkan. |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Pemilik | Rekomendasi | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-135 | Kasbon | Asisten SPV, Manajer, HR | Tidak ada batas nominal dan SLA pada keputusan kasbon | Bab 6 §11 | Risiko uang | [K] | HR/Finance | Tetapkan | **Diputuskan pemilik.** Batas 1x gaji pokok dan kedaluwarsa 3 hari kerja (`services/hr-service/src/application/services/loan-request.service.ts:42,135`). |
| G-136 | Kontrol uang | Kepala depot, Manajer | Opname langsung mengubah stok tanpa menunggu approval; void konter tanpa approval; harga langsung berlaku; kekurangan setoran diputuskan satu orang | B §2.5-2.7; G12 | Kontrol lemah | [V][B] | Finance | Tinjau ambang | **Berubah.** Beban selisih COD ke kurir kini butuh Manajer/Super admin (`services/delivery-service/src/application/services/settlement.service.ts:245-250`). Opname langsung dan void konter tanpa approval serta harga langsung berlaku tetap (ambang belum diputuskan, OPEN_GAPS butir 3). |
| G-137 | Lamaran waralaba | HQ | Keputusan final tanpa konfirmasi, alasan, atau checklist lengkap | E §O.3; G §5.3 | Keputusan tak dapat dibatalkan | [V][B] | Produk | Tambah konfirmasi | **Masih terbuka.** Konfirmasi/alasan keputusan waralaba tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-138 | Hapus akun/PDP | Pelanggan, HQ | Persetujuan hapus tanpa penjaga pesanan terbuka; batas 3x24 jam tanpa peringatan; teks publik berbeda dari kode | A §6 G16; H §10 #7 | Kepatuhan UU PDP | [V][B] | Hukum | Selaraskan | **Berubah.** Hapus akun/PDP ditolak bila ada pesanan terbuka, fail-closed; hanya Super admin dapat memaksa dengan dialog di `/hq/pdp` dan audit mencatat jumlah pesanan (`services/auth-service/src/application/services/data-subject.service.ts:186`; `data-subject.controller.ts:98-101`; `services/order-service/src/application/services/order.service.ts:1583`). Awal hitung batas 3x24 jam dan keselarasan teks publik tetap terbuka. Terkait G-149/G-150: persetujuan hapus akun di `main` bergantung pada konfigurasi compose yang diperbaiki hanya di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (belum di `main` per 2026-10-14; belum diuji ulang). |
| G-139 | Hak akses | Admin | Grid matriks diam-diam menampilkan bawaan bila muat gagal (risiko simpan salah); `accessMatrixWrite` dapat diberikan tanpa pelindung selain Super admin | Admin 15 #7, #8 | Hak keliru | [V][B] | Keamanan | Gagal tertutup | **Masih terbuka.** Grid matriks tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-140 | Jejak audit | Admin | Audit tanpa saringan; ekspor manual tidak dicatat; retensi menghapus baris audit setelah jendela; pelaku di `/hr/audit` hanya awalan ID | H §10 #8; G | Investigasi sulit | [V][B] | Keamanan | Perbaiki | **Berubah.** `/auth/audit` menerima `from`, `to`, `success` (`services/auth-service/src/modules/auth/dto/audit.dto.ts`); `/hq/audit` punya filter aksi, tanggal, hasil dan ekspor mengikuti filter (`apps/web/src/app/hq/audit/page.tsx:48-55`). Ekspor manual yang tidak dicatat, retensi, dan pelaku `/hr/audit` hanya awalan ID tetap (`apps/web/src/app/hr/audit/page.tsx:110`). |
| G-141 | OTP reviewer | Operasi | Satu nomor penguji Play Store dapat memiliki kode tetap hingga tanggal kedaluwarsa (kosong = mati); harus dimatikan di produksi | `otp.service.ts:202-214`; `env.validation.ts:47-60` | Pintasan login | [V][K] | Keamanan | Pastikan nonaktif | **Masih terbuka.** Reviewer OTP: kedaluwarsa hanya wajib diisi, tanpa batas atas (OPEN_GAPS butir 22, menunggu pemilik). |
| G-142 | OTP saluran | Operasi | Saluran `console` menulis kode ke log (hanya dev); produksi wajib `zenziva`/`sms` (validasi boot; jalan keluar `OTP_CONSOLE_ACK` untuk E2E) | `env.validation.ts:108-116,157-195` | Kode bocor bila salah konfigurasi | [V][K] | Keamanan | Audit konfigurasi produksi | **Premis salah.** Saluran `console` dijaga saat boot di produksi (`services/auth-service/src/config/env.validation.ts:41-44,189`); risiko tersisa hanya salah konfigurasi. |
| G-143 | Tautan lacak | Pelanggan | Siapa pun dengan tautan lacak dapat melihat status pesanan | Bab 2 §10 | Kebocoran ringan | [V] | Produk | Dokumentasikan/batasi | **Premis salah.** Tautan lacak tidak membocorkan data pribadi dan token 128-bit (`randomBytes(16)`, `services/order-service/src/application/services/order.service.ts:2822-2823`), sehingga tidak dapat ditebak. |
| G-144 | Retensi | Admin, HQ | Retensi FINANCIAL ≥ 3650 hari dan audit ≥ 365 hari; payroll disimpan tanpa pemilik setelah anonimisasi; bukti antar 12 bulan; sapuan menandai "dataset belum ditegakkan" | H P9; F | Kepatuhan | [V][K] | Hukum | Tinjau | **Masih terbuka.** Retensi tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| G-145 | Payout | Pemilik, Finance | Penangguhan depot tidak membekukan payout; Head office tak memegang pemisahan pengaju/penyetuju; pengaju ≠ penyetuju ditegakkan server | E §O.12; G §5.4 | Kebocoran dana | [V][K] | Finance | Putuskan | **Masih terbuka.** Penangguhan depot membekukan payout belum diputuskan (Q-11). Pemisahan pengaju/penyetuju payout tetap ditegakkan server. |
| G-146 | Setoran | Kepala depot | Jenis `COD_VARIANCE` tidak dipakai: keputusan beban selisih oleh satu orang tanpa approval | B §6 G15 | Risiko kolusi | [V][B] | Finance | Tambah maker-checker | **Diperbaiki (PR #664).** Beban selisih COD ke kurir kini butuh `approvals` (Manajer/Super admin), diterapkan sebagai pemeriksaan kapabilitas, bukan antrean (`services/delivery-service/src/application/services/settlement.service.ts:245-250`). Jenis `COD_VARIANCE` tetap tidak dibuat. |
| G-147 | Perimeter | Admin | IP allowlist tidak melindungi konsol HQ (hanya API mitra) | H §10 #6; `ipUnenforced` | Salah kira | [V][B] | Keamanan | Tegakkan atau hapus | **Masih terbuka.** IP allowlist tak berubah (`apps/web/src/app/hq/security/page.tsx:172`). |

| ID | Modul | Peran terdampak | Deskripsi | Bukti | Dampak ke pengguna | Status | Pemilik | Rekomendasi | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-148 | Konsentrasi hak | Super admin | Super admin memegang hampir semua kapabilitas (mengajukan dan menyetujui payout, mengubah matriks, menghapus akun); server tetap mewajibkan dua akun berbeda untuk rilis payout | G §5.4; H | Satu akun berisiko tinggi | [V] | Keamanan | Batasi jumlah dan awasi | **Masih terbuka.** Konsentrasi hak Super admin tak berubah (`accessMatrixWrite: ['SUPER_ADMIN']`, `packages/access/src/index.ts:468`). |

## 8. Tabel Silang: Masalah Bab 13 ke ID Celah

| Masalah (Bab 13) | ID celah terkait |
|---|---|
| T-01 – T-04 (OTP, jeda, batas IP) | G-022, G-066, G-141, G-142 |
| T-05 (akun nonaktif) | G-116, G-126, G-129 |
| T-08 (sesi, idle) | G-066, G-126, G-132 |
| T-11 – T-16 (akses, cakupan) | G-029, G-030, G-038, G-039, G-050, G-051, G-075, G-086 |
| T-19 – T-26 (transaksi) | G-005, G-019, G-033, G-061, G-063 |
| T-27 – T-32 (persetujuan) | G-036, G-070, G-099, G-101, G-112, G-113, G-128 |
| T-33 – T-37 (status) | G-004, G-008, G-020, G-021, G-097 |
| T-38 – T-43 (laporan, unggah) | G-053, G-054, G-121 |
| T-44 – T-47 (notifikasi) | G-008, G-014, G-060, G-082 |
| T-48 – T-53 (kurir) | G-016, G-042, G-043, G-067, G-068, G-098, G-107 |
| T-54 (absensi wajah) | G-092, G-119, G-133 |
| T-55 – T-58 (payroll/BPJS) | G-072, G-105, G-106, G-118, G-130 |
| T-59 – T-63 (payout waralaba) | G-015, G-044, G-045, G-069, G-073, G-145 |

## 9. Pertanyaan Bisnis Terbuka (butuh jawaban pemilik produk)

> **Pencocokan ulang 2026-10-14 (setelah PR #664).** Kolom terakhir "Status 2026-10-14" menilai tiap butir terhadap kode `main` sekarang. Nilai: Diperbaiki (PR #664) · Diputuskan pemilik · Masih terbuka · Premis salah · Berubah · Perlu uji peramban. Sumber keputusan: `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`. Bukti `berkas:baris` dibaca dari kode, bukan dari uji peramban. **[V]**

Setiap butir membutuhkan keputusan; sampai dijawab, panduan memakai nilai bawaan kode yang ditandai [K].

| No | Pertanyaan | Pemilik jawaban | ID | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|
| Q-01 | Berapa minimum pesanan, ongkir per galon, biaya ekspres, radius, dan jam slot yang berlaku di produksi per depot? | Operasi | G-061 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-02 | Bagaimana dan kapan pelanggan membayar serta menerima kembali deposit galon? Apakah nilainya harus tampil di checkout? | Operasi/Produk | G-005, G-063 | **Dijawab pemilik.** Deposit galon tampil di checkout sebagai estimasi, belum ditagih dan tidak masuk total. Kapan dibayar/diterima tetap terbuka. |
| Q-03 | Berapa lama dan lewat cara apa refund tunai/transfer/QRIS dikembalikan? Perlu status refund untuk pelanggan? | Finance/Produk | G-004, G-062 | **Dijawab sebagian.** Status refund dan janji 1–3 hari kerja tampil di detail pesanan. Cara dan lama proses tetap menunggu pemilik. |
| Q-04 | Apakah e-wallet dan virtual account aktif di produksi? | Finance | G-009 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-05 | Berapa nilai produksi ambang refund HQ, auto-pass approval, batas klaim Manajer/auto, ambang surplus? | Finance | G-064 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-06 | Apakah penugasan lintas depot (`DEPOT_ASSIGNMENT_ENABLED`) aktif? | Operasi | G-065 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-07 | Berapa batas diam sesi di produksi, dan apakah kebijakan tak terbaca harus memblokir? | Keamanan | G-066, G-132 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode; access token 15 menit belum diputuskan. |
| Q-08 | Apa aturan upah kurir (dasar, jam sibuk, tepat waktu, jenjang)? Apakah kurir digaji harian dan per antar? | HR/Finance | G-067, G-081 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-09 | Kapan selisih setoran dibebankan ke kurir, berapa tenggat setoran dan tutup buku, dan ke mana surplus pergi? | Finance | G-068, G-120 | **Dijawab sebagian.** Beban selisih COD ke kurir butuh Manajer/Super admin. Tenggat setoran, tutup buku, dan surplus tetap menunggu. |
| Q-10 | Berapa lama proses penarikan, adakah minimum/biaya/batas harian? Apakah ada pembayaran otomatis tanggal 15? | Finance | G-015, G-069, G-073 | **Dijawab sebagian.** Penarikan minimum Rp50.000 (kurir dan waralaba). Lama proses, biaya, batas harian, dan payout tanggal 15 menunggu. |
| Q-11 | Apakah penangguhan depot waralaba harus membekukan payout? | Finance | G-073, G-145 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-12 | Berapa batas nominal dan SLA keputusan kasbon? | HR/Finance | G-070, G-135 | **Dijawab pemilik.** Kasbon maksimum 1x gaji pokok; keputusan kedaluwarsa 3 hari kerja. |
| Q-13 | Apa kebijakan cuti sakit (surat dokter), dan apakah kuota 12 hari benar? | HR | G-071 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-14 | Apakah tabel TER PPh 21 dan tarif BPJS bawaan sudah benar dan siapa memuat tabelnya? | Finance/pajak | G-072 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-15 | Bagaimana pemohon waralaba menyerahkan dokumen, dan apakah boleh disetujui tanpa checklist lengkap? | Produk/HQ | G-074, G-111, G-113 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-16 | Bagaimana depot mendapat Asisten SPV selain `/hq/hierarchy`? Haruskah HR/HQ dapat melakukannya? | Operasi | G-075 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-17 | Nomor/kanal dukungan pusat, jam layanan, dan jalur eskalasi darurat resmi? Siapa pemilik dokumen ini? | Operasi | G-076 | **Masih menunggu pemilik.** Nomor telepon dan jam layanan dukungan pusat masih menunggu pemilik. |

| No | Pertanyaan | Pemilik jawaban | ID | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|---|---|
| Q-18 | Peramban/perangkat resmi dan status rilis Android? | Produk | G-077 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-19 | Flag mana yang "Belum ditegakkan"? Boleh Head office membuat Head office lain? | Rekayasa/Keamanan | G-078, G-079 | **Dijawab sebagian.** Head office baru hanya dapat dibuat Super admin. Daftar flag "Belum ditegakkan" menunggu. |
| Q-20 | Apakah kurir wajib mencatat meteran air? Pintu apa yang dipakai? | Operasi | G-080, G-109 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-21 | Apakah SPV memang boleh menulis buku kas dan target? Apakah Asisten SPV perlu notifikasi ops? | Finance/Operasi | G-082, G-083 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-22 | Siapa menyetujui pembatalan pesanan yang belum dikirim, dan apakah Kepala depot dapat memegang tab Meteran/Sengketa/Aturan promo? | Operasi | G-084, G-097 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). |
| Q-23 | Apakah penghapusan akun harus diblokir bila ada pesanan aktif, dan dari kapan batas 3x24 jam dihitung? | Hukum | G-027, G-138 | **Dijawab sebagian.** Hapus akun ditolak bila ada pesanan terbuka (Super admin dapat memaksa). Awal hitung batas 3x24 jam menunggu. |
| Q-24 | Apakah Finance harus dapat membuka halaman Pembayaran/Waralaba/Rekonsiliasi/Skema komisi? | Produk | G-086 | **Masih menunggu pemilik.** Pemilik membiarkan sesuai bawaan kode (as is). Catatan 2026-10-14: cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (609a497) memberi Finance akses baca ke data layar-layar itu (belum di `main`, belum diuji ulang); keputusan pemilik tetap diperlukan bila cabang tidak digabung. |
| Q-25 | Alamat privasi mana yang resmi dan kapan MX diperbaiki? | Hukum/Operasi | G-127 | **Masih menunggu pemilik.** Catatan MX `privacy@hydromart-digital.com` masih menunggu pemilik. |
| Q-26 | Apakah keputusan "refund oleh orang berbeda" dan "payroll maker-checker" akan diwajibkan? | Finance/HR | G-128, G-130 | **Dijawab sebagian.** Payroll: pembuat slip tidak boleh menyetujui (Super admin dikecualikan) dan batal approval hanya Super admin dengan alasan. Refund oleh orang berbeda belum diputuskan; pemohon refund kini dicatat dan ditampilkan (#665), penegakan pemohon≠penyetuju belum ada. |

## 10. Asumsi yang Dipakai Dokumentasi

| No | Asumsi | Dampak bila salah |
|---|---|---|
| AS-01 | Kode repositori pada 2026-10-10 mencerminkan produksi; nilai bawaan kode dipakai bila nilai produksi tidak diketahui (ditandai [K]) | Angka dalam panduan keliru |
| AS-02 | Hak akses mengikuti matriks bawaan `packages/access/src/index.ts`; Super admin dapat mengubahnya saat berjalan (±30 detik), dan cakupan depot ±60 detik | Menu/izin berbeda |
| AS-03 | Belum ada uji peramban/aplikasi; label diambil dari kamus Indonesia (`apps/web/src/lib/dictionaries/id`) dan bisa berbeda di layar | Panduan tak cocok dengan layar |
| AS-04 | Kamus bahasa Inggris tidak dibaca; seluruh label UI memakai Indonesia | Label ganda |
| AS-05 | Pesan Inggris dari server dikutip persis, dan artinya diterjemahkan oleh penulis | Terjemahan kurang tepat |
| AS-06 | Saluran notifikasi nyata = SMS (OTP), push (web/FCM), kotak masuk; WhatsApp dan email dianggap tidak ada | Janji saluran keliru |
| AS-07 | SMS produksi memakai penyedia Zenziva (dugaan dari komentar gerbang) | Detail SMS keliru |
| AS-08 | Waktu penyapu terjadwal dalam WIB (Asia/Jakarta) | Jam salah |
| AS-09 | Contoh data bersifat sintetis; tak ada nomor telepon asli, kredensial, token, atau kunci API dalam dokumen | — |
| AS-10 | "Pelanggan" tidak melihat prosedur internal; panduan pelanggan terpisah dari panduan internal | — |
| AS-11 | Hasil UAT 398/439 tidak dijalankan ulang dan tidak dipakai sebagai bukti kebenaran panduan | — |
| AS-12 | Tidak ada nomor telepon atau email dukungan pusat; hanya jalur yang terdokumentasi di repositori yang dicantumkan | Pengguna tak tahu ke mana |

## 11. Keputusan Pemetaan Peran

Dasar: `CONVENTIONS.md` dan `packages/access/src/index.ts`.

### 11.1 Pemetaan permintaan ke kode

| Peran dalam permintaan | Kode sistem | Konsol/pintu | Catatan |
|---|---|---|---|
| Customer | `CUSTOMER` | Aplikasi pelanggan | Satu peran tetap |
| Kepala Depot | `KEPALA_DEPOT` | `/dashboard` | Terkunci satu depot |
| **Staff Depot** | **`STAFF_DEPOT` = kurir** | **`/driver`** (aplikasi kurir) | Keputusan: "Staff Depot" ditulis sebagai kurir; bukan petugas konsol. Label HR: "Staf Depot / Kurir". Tidak ada peran petugas konsol non-kepala; apakah perusahaan membutuhkannya = G-081 / Bab 4 §15 |
| Supervisor | `SUPERVISOR` | `/dashboard`, `/hr` baca | Cakupan = depot Asisten SPV bawahan |
| Asisten Supervisor | `ASSISTANT_SUPERVISOR` | `/dashboard`, `/hr` baca | Pemutus kasbon depot binaan |
| Waralaba | `FRANCHISE_OWNER` | `/dashboard` (ringkasan waralaba) | Tanpa peran operasional di depot |
| HR | `HR` | `/hr` | `hrAdmin`, `hrPayroll`, `leaveApprove` |
| **HQ** | **`HEAD_OFFICE`** (+ `DIREKTUR` dan `FINANCE` yang juga masuk `/hq`) | `/hq` | UI menyebut "Head office" / "Kantor pusat"; `MANAGER` sengaja ditolak dari `/hq` |
| Admin | `SUPER_ADMIN` | Semua pintu | UI: "Super admin" |

### 11.2 Empat peran tambahan di kode (didokumentasikan, tidak diabaikan)

| Kode | Label UI | Fungsi singkat | Dibahas di |
|---|---|---|---|
| `MANAGER` | Manajer | Memegang antrean approval, pembelian, harga, pengaturan depot; tidak masuk `/hq`; konsol ponsel `/m/manager` | Bab 5 Lampiran A; Bab 3 |
| `DIREKTUR` | Direktur | Masuk `/hq`; menyetujui rilis payout (bersama Super admin); `hrAdmin` tanpa payroll | Bab 9 |
| `FINANCE` | Finance | Masuk `/hq`; refund, payout (Lunas/Gagal, Ajukan rilis), komisi, payroll (`hrPayroll`) | Bab 9; Bab 8 |
| `MARKETING` | Marketing | Kampanye, promo, voucher di konsol depot (sebagian) | Bab 9 (batasan), Bab 13 |

### 11.3 Catatan

- "Staff Depot" dalam permintaan tidak sama dengan "staf depot" di Direktori staf: Direktori staf berisi semua peran login, sedangkan peran `STAFF_DEPOT` hanya kurir **[V]**.

- Tabel 13 peran dan konsol lengkap ada di Bab 1 bagian 12.
- Super admin dapat mengubah hak akses saat berjalan; pemetaan di atas adalah nilai bawaan.

---

## 12. Celah Baru yang Ditemukan Saat Menyusun Bab 13 dan 17

> **Pencocokan ulang 2026-10-14 (setelah PR #664).** Kolom terakhir "Status 2026-10-14" menilai tiap butir terhadap kode `main` sekarang. Nilai: Diperbaiki (PR #664) · Diputuskan pemilik · Masih terbuka · Premis salah · Berubah · Perlu uji peramban. Sumber keputusan: `docs/OPEN_GAPS_DECISIONS_2026-10.md`. Bukti `berkas:baris` dibaca dari kode, bukan dari uji peramban. **[V]**

> **Pembaruan 2026-10-14 (versi 0.3, kode `main` = 9ba67b7 dan cabang `fix/uat-g128-g149-g152`).** Pemilik produk menyatakan "G-149 sampai G-153 sudah dibenerin". Pemeriksaan kode (bukan uji) menunjukkan perbaikan G-149, G-150, G-151 dan sebagian G-152 ada di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (commit 5a8ae4a) yang BELUM digabung ke `main`; cabang itu kini sampai 609a497 (versi 0.4, lihat catatan di bagian 13); G-153 tidak ditemukan perubahan kodenya. Tidak ada butir yang diuji ulang di stack. Bagian 12.1 mencatat status baru dengan teks lama dalam '(semula: …)'.

| Temuan | ID | Status 2026-10-14 |
|---|---|---|
| Penyapu auto-batal berjalan menit :05 dan auto-gagal bayar menit :25 tiap jam sehingga waktu kejadian bisa lebih lama dari 60 menit/24 jam; belum ada layar yang menjelaskan alasan pembatalan otomatis kepada pelanggan | G-020, G-021 (tambahan) | **Masih terbuka.** Penyapu auto-batal/auto-gagal bayar tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| Satu nomor OTP reviewer tetap dan saluran `console` adalah risiko konfigurasi produksi | G-141, G-142 | **Berubah.** Reviewer OTP: kedaluwarsa tanpa batas atas, menunggu pemilik (Masih terbuka). Saluran `console`: dijaga saat boot di produksi (`services/auth-service/src/config/env.validation.ts:41-44,189`) (Premis salah). |
| Pembaruan token yang dipakai ulang mencabut seluruh keluarga sesi (dua tab/perangkat berbagi sesi dapat saling memutus) [D] | G-132 (tambahan) | **Masih terbuka.** Pemakaian ulang refresh token tak berubah; tetap [D]. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |
| Antrean luring kurir: tidak semua tindakan diantre (pickup, mulai antar, no-show, setoran, klaim, penarikan, insiden) | G-107 (tambahan) | **Masih terbuka.** Antrean luring kurir tak berubah. Tidak ada perubahan berkas terkait pada diff e01db63..HEAD. |

### 12.1 Celah dari eksekusi uji terstruktur 2026-10-14 (stack lokal, kode setelah PR #664)

Sumber: eksekusi skenario alur uang di Bab 15 (bagian "Eksekusi terstruktur 2026-10-14"). Butir di sini ditemukan dengan **menjalankan** sistem, bukan membaca kode. Kolom Status diperbarui 2026-10-14 (versi 0.3) dari pembacaan kode cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (5a8ae4a untuk G-149 sampai G-152; cabang kini sampai 609a497) terhadap `main` (9ba67b7); perbaikan di cabang belum diuji ulang. Tanda **[V]** di bagian ini berarti diamati langsung; bukti mentah ada di berkas log uji penguji.

| ID | Area | Peran terdampak | Temuan | Bukti | Tanda | Pemilik disarankan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-149 | Hapus akun (UU PDP) | Head office, Super admin, pelanggan | Layanan `auth` tidak diberi alamat layanan yang dibutuhkan untuk menghapus akun. `docker-compose.test.yml` tidak memuat `ORDER_SERVICE_URL`, `CUSTOMER_SERVICE_URL`, `DELIVERY_SERVICE_URL`, `LOYALTY_SERVICE_URL`, `ADMIN_SERVICE_URL`; `docker-compose.prod.yml` tidak memuat `ORDER_SERVICE_URL`, `DELIVERY_SERVICE_URL`, `LOYALTY_SERVICE_URL`, `ADMIN_SERVICE_URL`. Akibatnya SETIAP persetujuan hapus akun ditolak 503 fail-closed ("ORDER_SERVICE_URL/INTERNAL_SERVICE_KEY belum diset; pesanan terbuka tidak bisa diperiksa." lalu "CUSTOMER_SERVICE_URL/INTERNAL_SERVICE_KEY not configured; PDP requests cannot be processed."). Setelah env ditambahkan lewat override di luar repo, persetujuan berjalan. Cek konfigurasi lingkungan nyata. | `services/auth-service/src/infrastructure/http/open-orders.http.adapter.ts:18-22`, `customer-data.http.adapter.ts:28`, `erasure-executor.registry.ts:40-100`; blok `auth` di kedua berkas compose | [V][B] | Rekayasa, Operasi | **Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (commit 5a8ae4a), belum di `main` per 2026-10-14.** `docker-compose.test.yml` dan `docker-compose.prod.yml` kini memberi layanan `auth` `DELIVERY_SERVICE_URL`, `ORDER_SERVICE_URL`, `LOYALTY_SERVICE_URL`, `ADMIN_SERVICE_URL` (dan `CUSTOMER_SERVICE_URL` di berkas test). Terverifikasi dari kode, belum diuji ulang di stack; skenario terkait perlu dijalankan ulang setelah cabang digabung ke `main`. Selama belum digabung, konfigurasi compose di `main` tetap memicu 503. (semula: **Masih terbuka** (terbukti 2026-10-14)) |
| G-150 | Penghapusan data PDP | Pelanggan, Head office | Tiga dari enam eksekutor penghapusan gagal di stack uji walau permintaan tetap berstatus COMPLETED dan akun DELETED: `delivery.recipients` (404; alamat registri `/api/v1/deliveries/internal/pdp-anonymise`, padahal controller berprefiks `proofs`), `admin.support_tickets` (404; registri `/api/v1/support-tickets/...`, controller berprefiks `tickets`), `loyalty.points_ledger` (400). Cakupan "FAILED" hanya tercatat di audit `pdp.request.anonymised`; layar HQ tidak menampilkannya. Data penerima pengantaran, tiket bantuan, dan catatan poin tetap berisi identitas. | `erasure-executor.registry.ts:49-54,95-97`; `services/delivery-service/src/modules/retention.controller.ts:22,56`; `services/admin-service/src/modules/support-tickets.controller.ts:36,53` | [V][B] | Rekayasa, Hukum/Kepatuhan | **Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (commit 5a8ae4a), belum di `main` per 2026-10-14.** `erasure-executor.registry.ts`: path diganti ke `/api/v1/proofs/internal/pdp-anonymise` dan `/api/v1/tickets/internal/pdp-anonymise`; DTO loyalty-service kini menerima field `phone` opsional (penyebab 400); spec baru `erasure-registry-paths.spec.ts` dan `pdp-anonymise.dto.spec.ts`. Terverifikasi dari kode, belum diuji ulang di stack; skenario terkait perlu dijalankan ulang setelah cabang digabung ke `main`. Catatan: layar HQ yang tidak menampilkan cakupan FAILED tidak dibahas cabang itu. (semula: **Masih terbuka**) |
| G-151 | Menu HR | Super admin (dan peran lain yang melihat tautan Konsol HQ di HR) | Bilah samping `/hr` menampilkan kunci terjemahan mentah `hrFix.nav.hqConsole` sebagai label tautan pertama. | Tangkapan layar uji `/hr/payroll` sebagai Super admin (2026-10-14); `apps/web/src/lib/dictionaries/id/hrFix.ts` | [V][B] | Rekayasa | **Diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (commit 5a8ae4a), belum di `main` per 2026-10-14.** Kamus id/en `hrFix` kini memuat `hqConsole: 'Konsol HQ'`. Terverifikasi dari kode, belum diuji ulang di stack; skenario terkait perlu dijalankan ulang setelah cabang digabung ke `main`. (semula: **Masih terbuka**) |

| ID | Area | Peran terdampak | Temuan | Bukti | Tanda | Pemilik disarankan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-152 | Setoran COD (API) | Kepala depot, Manajer | (a) Sengketa dengan catatan berisi spasi saja diterima 201 (UI menolak, API tidak). (b) Menyengketakan setoran yang sudah Sengketa diterima dan **menimpa** catatan sengketa pertama. (c) Memverifikasi setoran Sengketa tanpa catatan lewat API menjawab 422 `SETTLEMENT_SURPLUS_NOTE_REQUIRED` dengan kalimat "Explain the surplus in the note before verifying this deposit." (kode surplus dipakai ulang), bukan kalimat penyelesaian sengketa yang dijanjikan layar. | `services/delivery-service/src/application/services/settlement.service.ts` (`dispute`, `verify`) | [V][B] | Rekayasa, Finance | **Sebagian diperbaiki di cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (commit 5a8ae4a), belum di `main` per 2026-10-14.** (a) Catatan sengketa berisi spasi saja kini ditolak (`@Matches(/\S/)`, pesan 'note must not be blank'; di cabang). (b) Sengketa ulang yang menimpa catatan lama TIDAK diubah: tetap terbuka. (c) Kalimat penolakan verifikasi tanpa catatan tidak disebut dalam perubahan cabang: dianggap tetap terbuka. Terverifikasi dari kode, belum diuji ulang di stack; skenario terkait perlu dijalankan ulang setelah cabang digabung ke `main`. (semula: **Masih terbuka**) |
| G-153 | Login akun terhapus | Pelanggan | Login memakai nomor akun yang sudah DELETED dijawab 200 dengan purpose REGISTRATION: nomor diperlakukan sebagai belum terdaftar dan OTP pendaftaran dikirim. Panduan dan skenario TS-PDP-11 menyebut penolakan "Akun ini tidak aktif…". Perilaku nyata juga berarti nomor yang sudah dianonimkan dapat didaftarkan ulang menjadi akun baru. | Uji TS-PDP-11; `services/auth-service/src/modules/auth` (alur login) | [V][B] [K] | Produk | **Perlu konfirmasi.** Diklaim selesai oleh pemilik produk ("G-149 sampai G-153 sudah dibenerin"); tidak ditemukan perubahan kode yang menutupnya di cabang `fix/uat-g128-g149-g152`; kemungkinan diputuskan sebagai perilaku sengaja (nomor dibebaskan saat anonimisasi). Penjelasan dari kode: penghapusan akun/PDP menganonimkan nomor menjadi `deleted-<customerId>` (`services/auth-service/src/domain/data-subject/data-subject-request.ts:53`), sehingga nomor lama bebas dan masuk dengan nomor itu membuat akun baru; `login.service.ts requestLogin` menolak akun DELETED yang masih terikat nomor, tetapi nomor sudah dilepas. Ekspektasi TS-PDP-11 ("Akun ini tidak aktif") kemungkinan keliru terhadap desain; hasil Fail 2026-10-14 tidak diubah. Perlu konfirmasi pemilik: sengaja atau belum diperbaiki; bila sengaja, ubah ekspektasi skenario dan teks panduan. Koreksi kalimat panduan sudah dibuat. (semula: **Masih terbuka**; koreksi kalimat panduan sudah dibuat) |
| G-154 | Klaim kurir (lingkungan uji) | Kurir, Manajer | Setuju-otomatis klaim ≤ Rp50.000 tidak dapat dibuktikan di stack uji: `RECEIPT_STORAGE_BASE_URL` payout-service kosong di `docker-compose.test.yml` dan penyimpanan hanya stub, sehingga klaim dengan struk tetap PENDING. Di produksi nilainya berasal dari `DELIVERY_STORAGE_PUBLIC_BASE_URL`; bila itu kosong, klaim tidak pernah otomatis. | `services/payout-service/src/application/services/expense-claim.service.ts:220-236`; `docker-compose.prod.yml:603` | [V][D] | Operasi | **Masih terbuka** (cek konfigurasi produksi) |
| G-155 | Teks pesan | Semua peran | Beberapa kalimat panduan adalah teks UI, sedangkan API mentah menjawab kalimat lain: setor kurang ("Cash received (30000) is less than the amount due (50000)."), tarik melebihi saldo ("Withdrawal of … exceeds available balance …"), alasan batal persetujuan payroll kosong ("reason must be longer than or equal to 3 characters"), setujui kasbon tanpa cicilan ("Cicilan per bulan harus bilangan bulat lebih dari 0"), putusan kedua ("Data ini sudah diubah orang lain sejak Anda membukanya."), tolak refund (alasan minimal 4 karakter). Penguji yang memakai API tidak melihat kalimat panduan. | Bab 15 baris TS-COD-02, TS-WDR-02, TS-PRL-19, TS-KAS-05, TS-KAS-10, TS-REF-07 | [V] | Dokumentasi | **Masih terbuka** (perbedaan teks, perilaku sama) |

**Catatan versi 0.4 (2026-10-14).** Commit 609a497 pada cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (di atas 5a8ae4a) tidak mengubah status butir G-149 sampai G-155. Commit itu memengaruhi dua butir di kategori lain: G-086 (layar Finance, bagian 5) dan catatan kartu "Pencairan diproses" pada G-044 (bagian 3). Belum di `main`, belum diuji ulang.

---

## 13. Ringkasan Status Pencocokan Ulang (kategori c–f, 2026-10-14)

Hitungan status primer per butir (satu butir satu status; catatan sebagian ada di kolom Status):

| Kategori | Diperbaiki (PR #664) | Diperbaiki di cabang (belum di `main`) | Diputuskan pemilik | Masih terbuka | Premis salah | Berubah | Perlu uji peramban | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (c) G-061–G-084 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| (d) G-085–G-096 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 |
| (e) G-097–G-124 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| (f) G-125–G-148 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 24 |
| **Total c–f** | 6 | 1 | 7 | 53 | 3 | 9 | 9 | 88 |

Versi 0.4 (2026-10-14, skrip dari kolom Status tabel bagian 4–7): satu-satunya perubahan dari versi 0.3 adalah G-086, dari "Perlu uji peramban" menjadi "Diperbaiki di cabang, belum di `main`" (kolom baru). Status itu hanya hasil pembacaan kode, bukan uji ulang.

| Status Q (bagian 9) | Jumlah |
|---|---|
| Dijawab pemilik | 2 |
| Dijawab sebagian | 6 |
| Masih menunggu pemilik | 18 |

Catatan:

- "Masih terbuka" mencakup butir yang pemilik tetapkan dibiarkan sesuai bawaan kode (as is) dan butir yang tidak tersentuh diff `e01db63..HEAD`; ini bukan bukti bahwa perilakunya benar.
- Bagian 12 (4 temuan) dihitung terpisah: {'Masih terbuka': 3, 'Berubah': 1}.

- Commit 609a497 pada cabang `fix/uat-g128-g149-g152` (di atas 5a8ae4a; belum di `main`, belum diuji ulang) menambah empat kapabilitas baca untuk layar Finance (110 kapabilitas di cabang, 106 di `main`) dan memperbaiki muat ulang halaman `/dashboard/payout` (kartu "Pencairan diproses" tidak lagi terbuang). Efek pada ID: G-086 (status berubah, lihat tabel di atas), catatan pada G-044, Q-24. Tidak ada ID baru. Status G-149 sampai G-155 tidak berubah.
- Kategori (g) (G-149 – G-155, bagian 12.1, 7 butir) tidak termasuk tabel di atas dan dihitung terpisah, versi 0.3 (2026-10-14, skrip dari kolom Status bagian 12.1): {'Diperbaiki di cabang (belum di main)': 3, 'Sebagian diperbaiki di cabang': 1, 'Perlu konfirmasi': 1, 'Masih terbuka': 2}. Tidak ada yang berstatus "diuji ulang".
- Hitungan kategori (c)–(f) di atas dihitung ulang dengan skrip dari tabel bagian 4–7 dan tidak berubah pada versi 0.3: G-128 tetap "Masih terbuka" (pencatatan pemohon refund ada, penegakan belum).
- Screenshot di `assets/screenshots/` diambil sebelum PR #664.
- Pemohon refund dicatat di `payment.refundRequestedBy` saat refund diparkir dan ditampilkan ("diajukan oleh X") di `/hq/refunds` (#665); `approveRefund` belum membandingkan pemohon dengan penyetuju, jadi pemisahan tugas belum ditegakkan (G-128).
- Screenshot beranda pelanggan (`customer-01-beranda*.png`) diambil sebelum #666 (hero beranda: foto nyata, "Beli lagi" berfungsi, chip terbaca); tampilan beranda kini berbeda.
- Deposit galon belum pernah ditagih; checkout hanya menampilkan estimasi.

*Akhir dokumen. Daftar ini harus diperbarui setiap kali kode atau pengaturan produksi berubah.*